QCD 因子化定理：
严格证明、全阶论证与适用边界

2026 年 10 月 14 日

目录

第一部分　基础 **1**

第 3 章　因子化的数学与场论工具 **2**
3.1　光锥坐标、Sudakov 分解与 Lorentz 推动 2
3.2　Wilson 线 4
3.3　维数正规化的技术约定与 γ_5 9
3.4　$[0,1]$ 上的分布与 Mellin 变换 12
3.5　矩问题、Carlson 定理与 Müntz–Szász 定理 14
3.6　割图、切割规则、幺正性与光学定理 15

第 4 章　费曼积分的红外结构：钳夹、幂次计数与红外安全 **21**
4.1　Landau 方程：参数形式与动量形式 22
4.2　Coleman–Norton 图像 26
4.3　无质量 QCD 中的钳夹面与约化图 28
4.4　幂次计数 30
4.5　Glauber 区 37
4.6　KLN、Bloch–Nordsieck 与红外安全 38
4.7　区域方法及其地位 41

第 5 章　Sudakov 形状因子与振幅的红外结构 **44**
5.1　一圈形状因子 45
5.2　区域分析 47
5.3　全阶因子化 $F = H \cdot J_1 J_2 / S$ 50
5.4　$K + G$ 演化、cusp 反常维度与指数化 53
5.5　多腿振幅的红外极点 57
5.6　振幅的共线因子化与 Coulomb 相位 60

第二部分　严格核心 **63**

第 6 章　严格核心 I：e^+e^- 湮灭总截面 **64**
6.1　R 比与流关联函数 65
6.2　解析性、谱表示与 Adler 函数 66
6.3　欧氏红外有限性与重整化群 68
6.4　主定理：$R(s)$ 的红外有限性 71
6.5　$\mathcal{O}(\alpha_s)$：实—虚相消与两圈关联函数 72
6.6　高阶：π^2 项与已知系数 77
6.7　欧氏 OPE 与凝聚 80
6.8　类时区：抹平与对偶 82

第 8 章　严格核心 III：部分子分布与碎裂函数的算符定义 **84**
8.1　定义：夸克、反夸克与胶子分布 84
8.2　规范不变性、自由场值与支撑 86
8.3　数密度诠释及其局限（启发式）；光锥规范的剩余规范自由 88
8.4　矩与定域算符 89
8.5　重整化与 DGLAP 方程 91
8.6　单圈计算：由算符定义得到 P_{qq} 94
8.7　x 空间的 DIS 定理（扭度 2 部分） 99
8.8　求和规则、方案与正定性 100
8.9　碎裂函数、类时演化与极化分布的定义 102

第三部分　共线因子化 **106**

第 9 章　全阶因子化证明的一般方法 **107**
9.1　证明策略 109
9.2　区域、邻域与幂次压低 109
9.2.1　区域作为逐线的模式指派 109
9.2.2　积分范数下的幂次压低与依赖于 λ 的邻域 110
9.2.3　近似子：幂等投影及其 $i0$ 113
9.2.4　近似的精度与误差表 114
9.3　Grammer–Yennie 分解 118
9.4　Ward 恒等式与 Wilson 线 120
9.5　减除形式体系 124
9.5.1　为什么朴素的归纳不成立 125
9.5.2　减除条件与组合恒等式 126
9.5.3　减除定理 127
9.5.4　两个完整的单圈例子 129
9.6　幺正性：末态相互作用与软因子 132
9.7　Glauber 区与围道变形 133
9.8　模板定理；因子化标度与方案 136

第 10 章　DIS 的全阶动量空间证明、重夸克与核靶 **141**
10.1 Breit 系与领头区域；两条途径 141
10.2 末态相互作用与幺正性 144
10.3 减除项的因子化结构、重整化相容性与两级梯形图 145
10.4 模板假设的验证与主定理 149
10.5 与 OPE 结果的一致性 151
10.6 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数的推导 152
10.7 标度无关性与 DIS 方案 154
10.8 重夸克质量与变味方案 156
10.9 核靶 157
10.10 本章小结：对应表与常见误解 158

第 12 章　Drell–Yan 过程与强子—强子碰撞 **160**
12.1 运动学与 Born 截面 161
12.2 领头区域：初态与末态相互作用 163
12.3 光锥序中间态的取向与 k^- 极点 165

12.4 Glauber 问题及其在单举 DY 中的解决 . . . 168
12.5 阿贝尔模型、光锥序表示与程函线间的双胶子交换 . . . 171
12.6 主定理与其地位 . . . 179
12.7 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数 . . . 181
12.8 其他强子—强子过程 . . . 187
12.9 高扭度：$1/Q^2$ 处的广义因子化及其在更高幂次的失效 . . . 189
12.10 本章小结 . . . 190

第四部分　共线之外 **192**

第 15 章　有效场论方法：SCET **193**
15.1 模式与幂次计数 . . . 194
15.2 领头阶共线拉氏量与共线 Wilson 线 . . . 195
15.3 规范对称性与超软退耦 . . . 198
15.4 $\mathrm{SCET_{II}}$、零箱减除与快度发散 . . . 201
15.5 Glauber 算符及其与光锥序证明的对照 . . . 203
15.6 推力分布的因子化 . . . 205
15.7 重整化群一致性与重求和 . . . 208
15.8 SCET 证明的前提与地位 . . . 212

第 16 章　喷注、事件形状、非全局对数与超领头对数 **214**
16.1 红外安全的喷注与事件形状 . . . 214
16.2 强子化修正 . . . 219
16.3 非全局对数 . . . 220
16.4 超领头对数 . . . 224

第五部分　其他硬过程 **227**

第 20 章　重夸克物理：B 介子衰变与重夸克偶素 **228**
20.1 $B \to D\pi$：领头幂次的全阶因子化 . . . 228
20.2 重到轻形状因子与无粲 B 衰变的 QCD 因子化 . . . 231
20.3 单举 B 衰变 . . . 235
20.4 重夸克偶素：NRQCD . . . 237

第六部分　极限 **243**

第 21 章　幂次修正、次领头幂次、重整化子与非微扰地位 **244**
21.1 DIS 的扭度 4：从矩到 x 空间 . . . 245
21.2 扭度 3 与单自旋不对称 . . . 246
21.3 次领头幂次：次软定理与端点发散 . . . 249
21.3.1 树图层次的次软定理 . . . 249
21.3.2 端点发散 . . . 251
21.4 OPE 基的重排与“实用 OPE” . . . 252
21.5 重整化子 . . . 253
21.5.1 大 β_0 极限中的 Adler 函数 . . . 254
21.5.2 其他过程与可解模型 . . . 258

21.6 非微扰地位与可解模型 . . . 259
21.6.1 微扰 φ_4^4 中 OPE 的收敛 . . . 260
21.6.2 二维大 N_c 的't Hooft 模型 . . . 261

第七部分 前沿进展 264

第 22 章 LaMET 与格点因子化：季向东等人的因子化证明 266
22.1 引言：欧氏方法与光锥量 . . . 267
22.2 LaMET 原理：内容、几种表述与地位 . . . 268
22.3 格点矩与欧氏 Compton 振幅 . . . 270
22.4 准分布、赝分布与格点截面 . . . 271
22.5 类空 Wilson 线算符的重整化 . . . 274
22.6 单圈与两圈匹配核 . . . 279
22.7 匹配定理：假设、三条证明路线与依赖结构 . . . 283
22.8 重整化方案与动量空间匹配：混合方案 . . . 292
22.9 Fourier 步骤：长程行为、解析带与可恢复的自由度 . . . 294
22.10 幂次修正、强子层次的匹配与适用域 . . . 298
22.11 LaMET 与短距离因子化 . . . 304
22.12 非前向与遍举量：准 GPD、准 DA 及其他 . . . 305
22.13 格点 TMD：准 TMD 因子化与 Collins–Soper 核 . . . 306
22.14 地位、批评、状态表与开放问题 . . . 311

第 23 章 Yizhuang Liu 的严格因子化研究 315
23.1 引言：纲领、约定对照与自我评估 . . . 315
23.2 离光锥软函数的欧氏化 . . . 316
23.3 双曲角解析性 . . . 321
23.4 快度发散的因子化、本征软函数与普适类 . . . 323
23.5 时序定理 . . . 327
23.6 准 TMD 因子化的 Collins 式证明与匹配核 . . . 330
23.7 光前波函数、介子形状因子、DY 与 Sivers 比 . . . 333
23.8 阈值极限：重—轻 Sudakov 核与类空喷注函数 . . . 335
23.9 重—轻核的线性重整子 . . . 338
23.10 GPD 在 $x = \pm\xi$ 附近 . . . 340
23.11 可精确求解的模型 . . . 341
23.12 欧氏关联函数的长程渐近：推广 . . . 343
23.13 地位、与 CSS 的关系、状态表与开放问题 . . . 344

附录 347

附录 A 光锥坐标、Dirac 代数、加号分布与 Mellin 变换 348
A.1 光锥分量与推动 . . . 348
A.2 Dirac 代数：$\gamma^{\pm}$ 与投影算符 . . . 348
A.3 加号分布：检验函数类、乘积约定与展开 . . . 349
A.4 Mellin 变换 . . . 350

附录 B Wilson 线：Feynman 规则、程函恒等式与尖点 352
B.1 定义与约定 . . . 352
B.2 动量空间 Feynman 规则 . . . 352
B.3 程函恒等式与 Wilson 线的 Ward 恒等式 . . . 353
B.4 单圈尖点反常维度 . . . 355

附录 C 维数正规化积分与相空间 357
C.1 $\overline{\text{MS}}$ 约定与 D 维劈裂核 . . . 357
C.2 单圈与两圈传播子型积分 . . . 358
C.3 D 维相空间 . . . 359
C.4 无质量夸克形状因子 . . . 360

附录 D Landau 方程与 Coleman–Norton 定理 361
D.1 Gordan 择一定理 . . . 361
D.2 动量空间钳夹判据的证明 . . . 362
D.3 参数表示、包络恒等式与参数形式的 Landau 条件 . . . 362
D.4 Coleman–Norton 定理的推导 . . . 364
D.5 没有证明的部分 . . . 365

附录 E 幂次计数公式的推导 366
E.1 单位与各因子的标度 . . . 366
E.2 超表观发散度公式 . . . 366
E.3 例子：e^+e^-、DIS 与 Drell–Yan . . . 368

附录 F 图形 Ward 恒等式 370
F.1 单个纵向胶子 . . . 370
F.2 两个纵向胶子 . . . 371
F.3 多胶子情形的归纳 . . . 372
F.4 Grammer–Yennie 分解及其 $i0$ . . . 372

附录 I 维数正规化中的 γ_5 374
I.1 HVBM 方案 . . . 374
I.2 Larin 方案与非单态轴矢流 . . . 374
I.3 轴矢反常 . . . 375

附录 K 矩问题与解析延拓引理 377
K.1 矩的唯一性 . . . 377
K.2 解析延拓 . . . 379
K.3 整函数与多项式系数的估计 . . . 380
K.4 反例与稳定性 . . . 381

附录 L 光线算符与定域算符：矩关系的全阶证明 382
L.1 顶点：均差恒等式 . . . 382
L.2 裸算符的矩 . . . 383
L.3 重整化后的矩关系 . . . 384

附录 P 形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表 **386**
P.1 假设登记表 386
P.2 全部陈述的状态表 389
P.3 主要定理的依赖闭包与瓶颈 404
P.4 依赖图 414
P.5 一致性检查 420

参考文献 **421**

第一部分

基础

第 3 章　因子化的数学与场论工具

因子化定理断言：高能过程的截面可以写成只依赖于硬标度 Q 的短程系数与只依赖于强子结构的长程矩阵元的卷积，误差为 Q 的负幂次。要把这句话变成可以证明的数学陈述，先要回答几个看似无关的问题：高速运动的强子的哪些动量分量大、哪些小？怎样把不同时空点的夸克场组合成规范不变的算符，高能夸克在软胶子“看来”又是什么？维数正规化中的 $1/\varepsilon$ 为什么有时来自紫外、有时来自红外？单圈计算中的 $(1-z)^{-1-2\varepsilon}$ 应当怎样理解？矩能确定多少 x 空间的信息？截面与前向振幅的虚部是什么关系？本章依次回答这些问题，并与**??** 的约定一起固定全书的记号。

除一处以外，本章的陈述或者是纯数学（不带标签），或者是由定义直接推出的严格结论（R 严格，R_{def}），或者是关于 Feynman 图的严格陈述（R 严格，R_{PT}）；例外是注 3.23：无质量维数正规化中含鬼场的割图规则只有全阶论证（A 全阶论证）。涉及强子态的只有光学定理（命题 3.24），其强子版本需要**??**。较长的证明在附录 A、B、C、I、J、K。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：引理 3.2（R 严格，R_{def}）；命题 3.5、命题 3.6（R 严格，R_{def}；后者的完整证明见附录 B）；引理 3.7、引理 3.11、引理 3.15、引理 3.18（数学；后两者的证明见附录 A）；定理 3.21（R 严格，R_{PT}，对有质量或已正规化的图）；命题 3.22（R 严格，R_{PT}）；命题 3.24（R 严格，R_{def}；强子态需**??**）。

给出全阶论证：注 3.23（A 全阶论证：无质量维数正规化中含鬼场的割图规则）。

没有证明：带插入的光锥割线位置恒等式与闭时路形式的幺正性（在附录 O 中证明：**??**，数学；**??**，R 严格，R_{cond}）；单个割图并不满足幺正性，只有对全部割线求和才行（第 3.6 节末的常见误解）。

3.1　光锥坐标、Sudakov 分解与 Lorentz 推动

质量为 M、能量 $E \gg M$ 的强子沿 $+z$ 运动时，$E+P^3 \approx 2E$，而 $E-P^3 = M^2/(E+P^3) \approx M^2/(2E)$，二者相差 $(2E/M)^2$ 倍；与它几乎平行的部分子也有同样的层级。因此天然的坐标是光锥坐标 $v^{\pm} = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$：沿 z 轴的推动只是把 $v^{\pm}$ 乘以 $\mathrm{e}^{\pm\eta}$（引理 3.2）。后文的幂次计数正建立在这一事实之上。

定义 3.1（光锥坐标与 Sudakov 分解）　(a) 对四矢量 $v^\mu = (v^0, v^1, v^2, v^3)$ 定义光锥分量 $v^{\pm} = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$ 与横向二维矢量 $\mathbf{v}_{\mathrm{T}} = (v^1, v^2)$，记 $v = (v^+, v^-, \mathbf{v}_{\mathrm{T}})$。在度规 $(+,-,-,-)$ 下

$$v \cdot w = v^+ w^- + v^- w^+ - \mathbf{v}_{\mathrm{T}} \cdot \mathbf{w}_{\mathrm{T}}, \qquad v^2 = 2v^+ v^- - \mathbf{v}_{\mathrm{T}}^2, \tag{3.1}$$

即 $g^{+-}=g^{-+}=1$，$g^{++}=g^{--}=0$，$v_\pm=v^\mp$；积分测度为 $\mathrm{d}^4k=\mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\mathbf{k}_\mathrm{T}$（$(k^0,k^3)\mapsto(k^+,k^-)$ 的 Jacobi 行列式的绝对值为 1）。

(b) 类光矢量 $n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$ 与 $n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$ 满足

$$n_A\cdot v=v^-,\qquad n_B\cdot v=v^+,\qquad n_A^2=n_B^2=0,\qquad n_A\cdot n_B=1. \tag{3.2}$$

强子 A 沿 $+z$ 运动，$P_A=(P_A^+,M_A^2/(2P_A^+),\mathbf{0}_\mathrm{T})$；强子 B 沿 $-z$ 运动，$P_B=(M_B^2/(2P_B^-),P_B^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$。

(c) Sudakov 分解：取类光矢量 $p_A=p_A^+n_A$，$p_B=p_B^-n_B$，任一四矢量唯一地写成

$$k^\mu=\alpha\,p_A^\mu+\beta\,p_B^\mu+k_\mathrm{T}^\mu,\qquad \alpha=\frac{k^+}{p_A^+},\quad \beta=\frac{k^-}{p_B^-},\quad k_\mathrm{T}^\mu=(0,\mathbf{k}_\mathrm{T},0), \tag{3.3}$$

于是 $k^2=2\alpha\beta\,p_A\cdot p_B-\mathbf{k}_\mathrm{T}^2$，$p_A\cdot p_B=p_A^+p_B^-$。

(d) 快度 $y=\frac12\ln(k^+/k^-)$（$k^\pm>0$）。质量为 m 的在壳粒子有 $k^\pm=m_\mathrm{T}\mathrm{e}^{\pm y}/\sqrt{2}$，$m_\mathrm{T}=(m^2+\mathbf{k}_\mathrm{T}^2)^{1/2}$。

n_B 即 Collins [1] 的 w_2；第 15 章 SCET 的 $n=(1,0,0,1)$、$\bar n=(1,0,0,-1)$ 与 n_A,n_B 的换算见附录 A.1。强子 A 的部分子分布中的 Wilson 线沿 n_B，只含 $n_B\cdot A=A^+$（定义 8.1，第 8 章）；为什么是 A^+，由下面的推动引理回答。

引理 3.2（推动下的标度 R严格）　（R_def：由算符定义直接推出。）设 $\Lambda(\eta)$ 是沿 $+z$ 方向、快度为 η 的推动：$v'^0=v^0\cosh\eta+v^3\sinh\eta$，$v'^3=v^0\sinh\eta+v^3\cosh\eta$，$\mathbf{v}'_\mathrm{T}=\mathbf{v}_\mathrm{T}$。

(a) $v'^\pm=\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$，$\mathbf{v}'_\mathrm{T}=\mathbf{v}_\mathrm{T}$，快度平移 $y\to y+\eta$；矢量场的分量 $A^\pm$、$\mathbf{A}_\mathrm{T}$ 按同样方式变换。

(b) 令 $\gamma^\pm=(\gamma^0\pm\gamma^3)/\sqrt{2}$，$P_+=\frac12\gamma^-\gamma^+$，$P_-=\frac12\gamma^+\gamma^-$。它们是互补的正交投影算符，$P_\pm=\frac12(1\pm\gamma^0\gamma^3)$。在旋量表示中实现 $\Lambda(\eta)$ 的矩阵（$S^{-1}\gamma^\mu S=\Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu$）为

$$S(\eta)=\exp\left(\frac{\eta}{2}\gamma^0\gamma^3\right)=\mathrm{e}^{\eta/2}P_++\mathrm{e}^{-\eta/2}P_-. \tag{3.4}$$

因此推动后的 Dirac 场 $\psi'(x)=S(\eta)\psi(\Lambda^{-1}x)$ 的“好分量” $P_+\psi$ 与“坏分量” $P_-\psi$ 分别乘以 $\mathrm{e}^{\eta/2}$ 与 $\mathrm{e}^{-\eta/2}$：$P_\pm\psi'(\Lambda x)=\mathrm{e}^{\pm\eta/2}P_\pm\psi(x)$。

依赖：定义 3.1

证明　完整计算见附录 A.1 与附录 A.2；要点如下。(a) 由 $\cosh\eta\pm\sinh\eta=\mathrm{e}^{\pm\eta}$ 直接得到。(b) $(\gamma^0\gamma^3)^2=-(\gamma^0)^2(\gamma^3)^2=1$，故 $S(\eta)=\cosh\frac{\eta}{2}+\gamma^0\gamma^3\sinh\frac{\eta}{2}=\mathrm{e}^{\eta/2}P_++\mathrm{e}^{-\eta/2}P_-$；附录 A 证明 $\gamma^+=P_-\gamma^+P_+$、$\gamma^-=P_+\gamma^-P_-$ 且 $\gamma^{1,2}$ 与 $P_\pm$ 对易，由此 $S^{-1}\gamma^\pm S=\mathrm{e}^{\pm\eta}\gamma^\pm$，$S^{-1}\gamma^{1,2}S=\gamma^{1,2}$；最后 $P_\pm S=\mathrm{e}^{\pm\eta/2}P_\pm$。 □

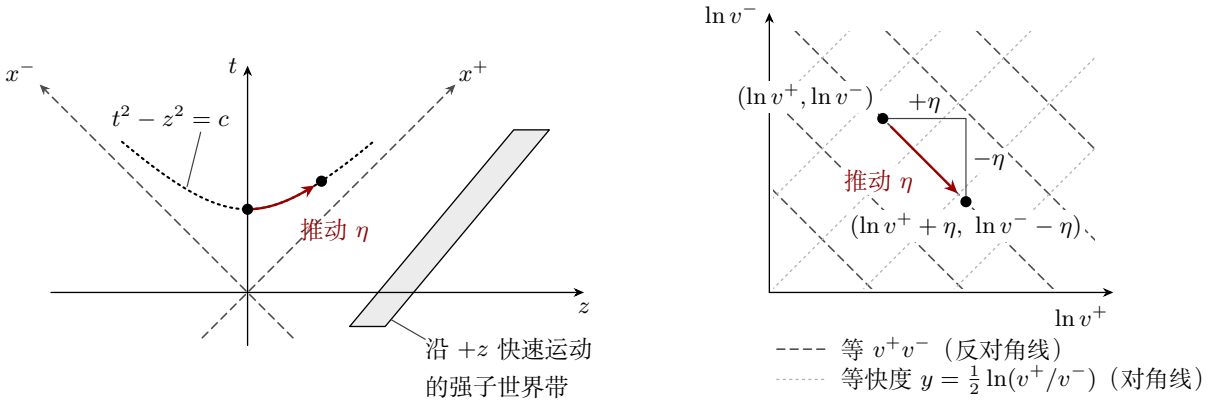
例 3.3（共线动量与好/坏分量的标度）　静止的强子中部分子动量的各光锥分量都是 m 的量级：$k_\mathrm{rest}=m\,(a,b,\mathbf{c})$，$a,b,|\mathbf{c}|=O(1)$。推动到 $P^+\sim Q$ 所需的快度满足 $\mathrm{e}^\eta=Q/m\equiv1/\lambda$，由引理 3.2(a)，

$$k=\left(\mathrm{e}^\eta ma,\ \mathrm{e}^{-\eta}mb,\ m\mathbf{c}\right)=Q\left(a,\ \lambda^2b,\ \lambda\mathbf{c}\right), \tag{3.5}$$

正是 A-共线标度 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$。取 $m=1\,\mathrm{GeV}$、$Q=100\,\mathrm{GeV}$，则 $\lambda=0.01$，$\eta=\ln100\approx4.61$，$(1,1,1)\,\mathrm{GeV}$ 变为 $(100,\,0.01,\,1)\,\mathrm{GeV}$。由式 (3.4)，好分量放大 $\lambda^{-1/2}=10$ 倍，坏分量缩小为 $1/10$，二者之比增大 100 倍；沿 $+z$ 运动的无质量夸克只有好分量，因为 $\not p=p^+\gamma^-$ 与 $\not pu=0$ 给出 $\gamma^-u=0$，即 $P_-u=0$。胶子场中 A^+ 放大 100 倍，A^- 缩小为 $1/100$，$\mathbf{A}_\mathrm{T}$ 不变：快速强子的胶子场以 $A^+=n_B\cdot A$ 为主。

依赖：引理 3.2

由此，部分子分布中只出现 A^+ 的 Wilson 线；在幂次计数中，与共线子图相连、沿 A^+ 极化的纵向（K）胶子不带幂次压低，可以任意多地出现在领头幂次中，须由 Ward 恒等式求和成 Wilson 线（定义 4.11、命题 4.12，第 4 章）。图 3.1 画出本节的两个事实：推动沿不变双曲线移动点；在对数光锥坐标下，推动是沿反对角线的平移。



(a) (z,t) 平面　　(b) 对数光锥平面

图 3.1　光锥坐标与 Lorentz 推动。(a) (z,t) 平面中的光锥轴 $x^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 与沿 $+z$ 快速运动的强子世界带；推动沿不变双曲线移动点。(b) 对数光锥平面中，快度为 η 的推动 $v^\pm \to \mathrm{e}^{\pm\eta} v^\pm$ 是沿反对角线的平移（$\ln v^+$ 增加 η，$\ln v^-$ 减少 η），等 v^+v^- 线为反对角线（虚线），等快度线为对角线（点线）。

3.2　Wilson 线

部分子分布（第 8 章）含有位于不同点的场的乘积 $\bar\psi(w)\cdots\psi(0)$；在局域规范变换 $\psi(x) \to U(x)\psi(x)$ 下它变为 $\bar\psi(w)U^\dagger(w)\cdots U(0)\psi(0)$，不是规范不变的，需要一个沿路径的平行移动算符，即 Wilson 线。另一方面，高能夸克吸收软胶子时几乎不改变方向（图 3.3），在软胶子看来它就是一条沿其速度方向的经典色荷世界线，其与胶子场的耦合也是 Wilson 线。这两重身份在因子化证明中反复出现。

定义 3.4（Wilson 线）　(a) 对分段光滑路径 $z(s)$，$s \in [0,1]$，$z(0) = a$，$z(1) = b$，记 $A_\mu \equiv A_\mu^a t^a$，定义

$$
\begin{aligned}
W[b,a] &= P\exp\left(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z^\mu A_\mu^a(z)\, t^a\right) \\
&\equiv \sum_{m=0}^{\infty} (\mathrm{i}g)^m \int\limits_{0<s_1<\cdots<s_m<1} \mathrm{d}s_1\cdots\mathrm{d}s_m\ \dot z\cdot A(z(s_m))\cdots\dot z\cdot A(z(s_1)),
\end{aligned}
\tag{3.6}
$$

即路径上较晚（离 b 较近）的点排在左边。

(b) 对指向未来的矢量 n（$n^0 > 0$，类光或类时），半无限直线定义为极限 $W[\infty n, y] = \lim_{L\to\infty} W[y + Ln, y]$、$W[y, -\infty n] = \lim_{L\to\infty} W[y, y - Ln]$，以及 $W[y,\infty n] = W[\infty n, y]^\dagger$、$W[-\infty n, y] = W[y, -\infty n]^\dagger$。极限中采用绝热正规化：半无限线上的每个场乘以 $\mathrm{e}^{-\epsilon s}$，$s \geq 0$ 为 $z = y \pm sn$ 中的仿射参数（到有限端点的距离），最后取 $\epsilon \to 0^+$。（绝热参数 ϵ 与维数正规化的 ε 无关。）

(c) 伴随表示的 Wilson 线 $W^{(A)}_{ab}[b,a]=2\,\mathrm{Tr}\left[t^a W[b,a]\,t^b W[a,b]\right]$。

(d) 胶子场的 Fourier 约定 $A_\mu(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\tilde{A}_\mu(k)$：$k$ 是在连接点流入 Wilson 线的动量；厄米性给出 $\tilde{A}(k)^\dagger=\tilde{A}(-k)$。

依赖：?? 与定义 3.1

命题 3.5（Wilson 线的规范协变性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设胶子场光滑。

(a) $W(s)\equiv W[z(s),a]$ 是初值问题

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}W(s)=\mathrm{i}g\,\dot{z}\cdot A(z(s))\,W(s),\qquad W(0)=1 \tag{3.7}$$

的唯一解；W 是幺正的，行列式为 1。

(b) 在?? 的规范变换 $A_\mu\to UA_\mu U^{-1}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^{-1}$ 下，$W[b,a]\to U(b)\,W[b,a]\,U^\dagger(a)$。若把较早的点排在左边（反路径序），则在非阿贝尔情形这一变换律不成立。

(c) 组合与折返：对相接的路径 $W[c,b]W[b,a]=W[c,a]$；沿同一路径折返 $W[a,b]W[b,a]=1$。

依赖：???? 与定义 3.4

证明　(a) 级数式 (3.6) 的第 m 项以 $(g\max_s\|\dot{z}\cdot A\|)^m/m!$ 为界（单纯形的体积为 $1/m!$），故绝对收敛，逐项求导即得式 (3.7)；线性方程的解唯一（Picard–Lindelöf）。A 厄米给出 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(W^\dagger W)=0$，$\mathrm{Tr}\,t^a=0$ 给出 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\det W=\mathrm{Tr}(\mathrm{i}g\,\dot{z}\cdot A)\det W=0$。

(b) 令 $V(s)=U(z(s))\,W(s)\,U^\dagger(a)$，则 $V(0)=1$，且

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}=\Big[\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}U^{-1}+\mathrm{i}g\,U\,\dot{z}\cdot A\,U^{-1}\Big]V=\mathrm{i}g\,\dot{z}\cdot\Big[UAU^{-1}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^{-1}\Big]V=\mathrm{i}g\,\dot{z}\cdot A'\,V,$$

其中用了 $\dot{z}^\mu\partial_\mu U=\mathrm{d}U/\mathrm{d}s$；$V$ 解变换后的场 A' 的初值问题，由唯一性 $V=W'$。

(c) $W[c,b]W[b,a]$ 与 $W[c,a]$ 在第二段路径上满足同一方程、在 b 处初值相同，故相等。对折返路径 $\tilde{z}(t)=z(1-t)$，$R(t)\equiv W(1-t)W(1)^{-1}$ 满足 $\mathrm{d}R/\mathrm{d}t=\mathrm{i}g\,\dot{\tilde{z}}\cdot A(\tilde{z}(t))R$，$R(0)=1$，故 $R(t)=W[\tilde{z}(t),b]$，取 $t=1$ 得 $W[a,b]=W[b,a]^{-1}$。□

(b) 中关于反路径序的断言可由无穷小变换 $U=1+\mathrm{i}\theta$（$\delta A_\mu=\mathrm{i}[\theta,A_\mu]+\frac{1}{g}\partial_\mu\theta$）看出：对式 (3.7) 作变分，路径序给出 $\delta W=\mathrm{i}[\theta(b)W-W\theta(a)]$，对易子项恰好相消；反路径序（较早的点在左，$\mathrm{d}V/\mathrm{d}s=\mathrm{i}g\,V\,\dot{z}\cdot A$）则给出 $\delta V=\mathrm{i}[V\theta(b)-\theta(a)V]+2g\int_0^1\mathrm{d}s\,V(0,s)[\dot{z}\cdot A,\theta]V(s,1)$（$V(s_1,s_2)$ 为 $[s_1,s_2]$ 段上的反路径序指数，θ 取在 $z(s)$ 处），末项一般不为零。反路径序指数 $\bar{P}\exp(\mathrm{i}g\int_a^b\mathrm{d}z\cdot A)$ 恰是约定 $D=\partial+\mathrm{i}gA$（Collins [1] 的约定，其 Wilson 线为 $P\exp(-\mathrm{i}g\int\mathrm{d}z\cdot A)$）下沿反向路径（由 b 到 a）的 Wilson 线，在那个约定下按 $U(a)\cdots U^\dagger(b)$ 变换；引用 Collins 的公式时令 $g\to-g$。在随机的 SU(2)、SU(3) 背景场中对离散化路径序指数的数值检验确认了 (b)、(c) 以及伴随线等于以 $(T^c)_{ab}=-\mathrm{i}f^{cab}$ 为生成元的路径序指数。

命题 3.6（半无限直 Wilson 线的动量空间 Feynman 规则 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设直路径由起点指向终点的切矢量为 v，一端在无穷远，场按定义 3.4(d) 展开并带绝热因子。含 m 个胶子（Lorentz 指标 μ_j、色指标 a_j、流入动量 k_j）的项由下列“统一规则”给出：

(i) 每个连接点一个顶点因子 $\mathrm{i}g\,t^a v^\mu$；

(ii) 除伸向无穷远的一段外，每一段一个程函传播子 $\mathrm{i}/(v\cdot\ell+\mathrm{i}0)$，$\ell$ 是沿路径取向流动的动量，由各连接点的动量守恒与“伸向无穷远的一段 $\ell=0$”确定（连到有限端点的一段把流入的总动量带到有限端点）；

(iii) 色矩阵按路径次序排列，靠近终点者在左；

(iv) 在有限绝热参数下，某一段的 i0 等于 iϵ 乘以该段与无穷远端之间的连接点数。

对指向未来的 n 与 $\int[\mathrm{d}k]_m \equiv \int\prod_{j=1}^{m}\mathrm{d}^4k_j/(2\pi)^4$，$\tilde{A}\equiv\tilde{A}^a t^a$，胶子按路径次序编号：

$$W^{(m)}[0,-\infty n]=\int[\mathrm{d}k]_m\,\big[\mathrm{i}g\,n\cdot\tilde{A}(k_m)\big]\cdots\big[\mathrm{i}g\,n\cdot\tilde{A}(k_1)\big]\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}0}, \tag{3.8}$$

$$W^{(m)}[\infty n,0]=\int[\mathrm{d}k]_m\,\big[\mathrm{i}g\,n\cdot\tilde{A}(k_m)\big]\cdots\big[\mathrm{i}g\,n\cdot\tilde{A}(k_1)\big]\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)-\mathrm{i}0}, \tag{3.9}$$

在式 (3.8) 中 k_1 最靠近 $-\infty$，在式 (3.9) 中 k_1 最靠近 0。取向相反的 $W[-\infty n,0]$ 与 $W[0,\infty n]$ 的规则由上两式取厄米共轭得到（顶点变为 $-\mathrm{i}g\,t^a n^\mu$，传播子取复共轭，并把 k_j 换成 $-k_j$），也可以直接用 (i)–(iv) 读出（此时 $v=-n$）；割图中割线右侧（共轭振幅）的 Wilson 线同样使用复共轭的规则。特别地，单胶子项为

$$W^{(1)}[\infty n,0]=g\,t^a\,\frac{n\cdot\tilde{A}^a(k)}{n\cdot k-\mathrm{i}0},\qquad W^{(1)}[-\infty n,0]=g\,t^a\,\frac{n\cdot\tilde{A}^a(k)}{n\cdot k+\mathrm{i}0}, \tag{3.10}$$

二者之差（同一端点处“指向未来减指向过去”）为 $2\pi\mathrm{i}\,g\,t^a\,n\cdot\tilde{A}^a(k)\,\delta(n\cdot k)$。

依赖：定义 3.4、?? 与命题 B.1

证明　完整证明见附录 B（命题 B.1）；要点如下。$W[0,-\infty n]$ 的第 m 项中代入 Fourier 展开与绝热因子 $\mathrm{e}^{\epsilon\lambda_j}$，参数积分为 $\int_{-\infty<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<0}\prod_j\mathrm{d}\lambda_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j(n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon)}$。先积 λ_1 得 $\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon)}$，它与第二个场的相因子合并；归纳地得到 $\prod_j\mathrm{i}/[n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}j\epsilon]$，色矩阵 $t^{a_m}\cdots t^{a_1}$ 的次序即路径次序：这就是式 (3.8) 与 (iv)。对 $W[\infty n,0]$，区域为 $0<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<\infty$，阻尼 $\mathrm{e}^{-\epsilon\lambda_j}$，先积 λ_m 即得式 (3.9)。取向相反的线由厄米共轭与 $\tilde{A}(k)^\dagger=\tilde{A}(-k)$ 得到；最后 $\frac{1}{x-\mathrm{i}0}-\frac{1}{x+\mathrm{i}0}=2\pi\mathrm{i}\,\delta(x)$。 □

图 3.2 把式 (3.8) 与 (3.9) 画成图。规则在 $n\to\alpha n$（$\alpha>0$）下不变，但 $\alpha<0$ 时 i0 反号，所以 n 必须沿部分子的物理运动方向；“+i0 配沿取向流动的动量”正是被替代的 Feynman 传播子的程函极限（例 3.8）。

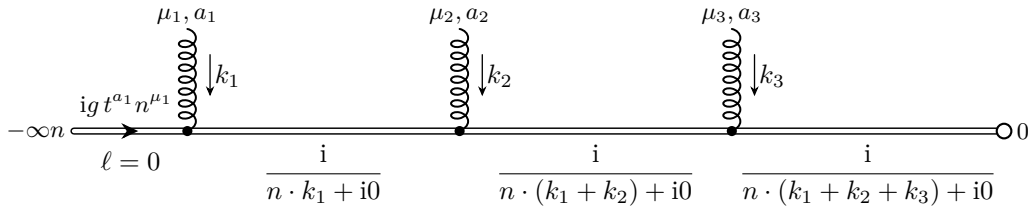
对连接次序求和时，若颜色矩阵彼此对易（阿贝尔情形或颜色对称化的部分），嵌套的程函分母合成单胶子因子之积：

引理 3.7（程函恒等式）　设复数 $a_1,\dots,a_m$ 的一切部分和 $a_{i_1}+\cdots+a_{i_r}$（$\{i_1,\dots,i_r\}$ 取遍 $\{1,\dots,m\}$ 的非空子集）都不为零，则

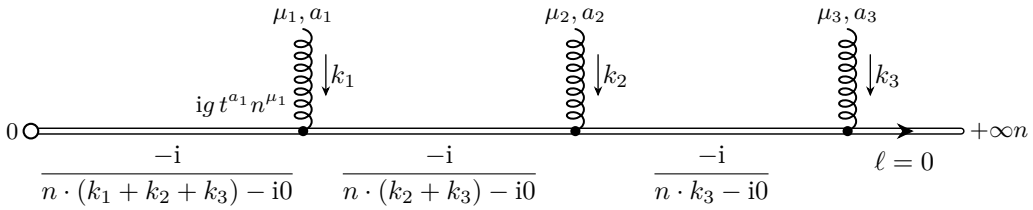
$$\sum_{\pi\in S_m}\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{a_{\pi(1)}+\cdots+a_{\pi(j)}}=\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{a_j}. \tag{3.11}$$

特别地，取 $a_j=n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon$（$\epsilon>0$），左边第 j 个分母为 $n\cdot(k_{\pi(1)}+\cdots+k_{\pi(j)})+\mathrm{i}j\epsilon$：带绝热正规化的阿贝尔程函恒等式在有限 ϵ 下严格成立。若在每个分母上都加同一个 $+\mathrm{i}\epsilon$，则恒等式在有限 ϵ 下不成立，只在 $\epsilon\to0$ 时作为分布成立。

依赖：引理 B.2



(a) 过去指向的 $W[0,-\infty n]$：k_1 最靠近 $-\infty$，颜色因子 $t^{a_3}t^{a_2}t^{a_1}$



(b) 未来指向的 $W[\infty n,0]$：k_1 最靠近 0，颜色因子 $t^{a_3}t^{a_2}t^{a_1}$

图 3.2　半无限 Wilson 线的动量空间规则（k 流入 Wilson 线；颜色矩阵按路径排序，靠近终点者在左）：(a) 过去指向，(b) 未来指向；双线上的箭头为路径取向，空心圆为有限端点 0。统一规则（VF-WL-1）：每个顶点 $\mathrm{i}g\,t^{a_j}n^{\mu_j}$（图中只标出第一个）；有限端点与顶点之间、相邻顶点之间的每一段给一个程函传播子 $\mathrm{i}/(n\cdot\ell+\mathrm{i}0)$，$\ell$ 为沿路径取向流动的动量，伸向无穷远的一段 $\ell=0$、不给传播子。于是 (a) 中第 j 个顶点之后的一段 $\ell = k_1+\cdots+k_j$；(b) 中第 j 个顶点之前的一段 $\ell = -(k_j+\cdots+k_3)$，传播子即 $-\mathrm{i}/(n\cdot(k_j+\cdots+k_3)-\mathrm{i}0)$。

证明　（单纯形分解）若一切 $\operatorname{Im} a_j > 0$，则 $\prod_j \mathrm{i}/a_j = \prod_j \int_{-\infty}^{0} \mathrm{d}\lambda_j\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j a_j}$；$(-\infty,0]^m$ 除零测集外是 $m!$ 个单纯形 $\{\lambda_{\pi(1)} < \cdots < \lambda_{\pi(m)}\}$ 的不交并，与式 (3.8) 的推导相同的逐次积分表明，每个单纯形贡献 $\prod_j \mathrm{i}/(a_{\pi(1)}+\cdots+a_{\pi(j)})$。两边是有理函数，在开集上相等，故处处相等（物理上：阿贝尔 Wilson 线是普通指数，$W^{(m)} = (W^{(1)})^m/m!$）。

（归纳）按 $\pi(m)=l$ 把置换分组：末因子 $1/(a_1+\cdots+a_m)$ 公共，其余因子对 $\{1,\dots,m\}\setminus\{l\}$ 的置换求和，由归纳假设等于 $\prod_{j\neq l} 1/a_j$；于是左边 $= \frac{1}{a_1+\cdots+a_m}\sum_l \prod_{j\neq l}\frac{1}{a_j} = \prod_j \frac{1}{a_j}$。

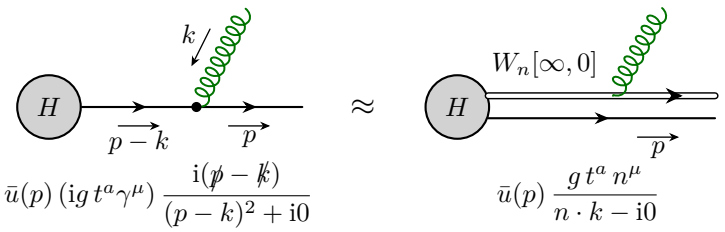
取 $a_j = n\cdot k_j + \mathrm{i}\epsilon$ 时部分和的虚部为 $r\epsilon > 0$。若每个分母都加 $+\mathrm{i}\epsilon$（$a_j = n\cdot k_j$ 实），则 $m=2$ 时

$$\sum_{\pi\in S_2}\prod_{j=1}^{2}\frac{\mathrm{i}}{a_{\pi(1)}+\cdots+a_{\pi(j)}+\mathrm{i}\epsilon} - \prod_{j=1}^{2}\frac{\mathrm{i}}{a_j+\mathrm{i}\epsilon} = \frac{-\mathrm{i}\epsilon}{(a_1+\mathrm{i}\epsilon)(a_2+\mathrm{i}\epsilon)(a_1+a_2+\mathrm{i}\epsilon)} \neq 0;$$

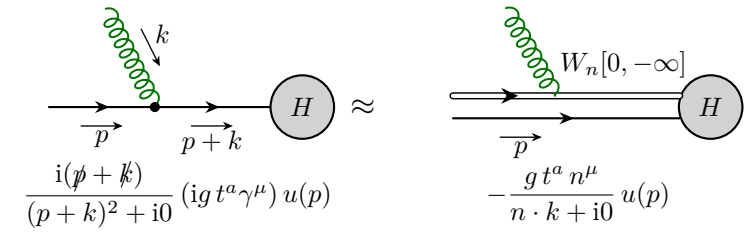
它与检验函数 $[(1+a_1^2)(1+a_2^2)]^{-1}$ 的积分为 $\pi^2\epsilon/[(1+\epsilon)^2(2+\epsilon)]$，只在 $\epsilon\to 0$ 时为零。洗牌形式见引理 B.2。 □

阿贝尔程函恒等式本身是经典的。统一的 $+\mathrm{i}\epsilon$ 相当于只对离无穷远端最远的连接点加阻尼，并不是 Wilson 线算符的正规化；算符层次的指数阻尼给出累积分母（第 j 个分母带 j 倍正规化参数）并保持指数化，统一替换则破坏指数化，见 Echevarria、Scimemi 与 Vladimirov [2, 式 (5)–(6) 及其后的讨论]。非阿贝尔情形中颜色按路径排序，式 (3.11) 只适用于颜色对称化的部分；反对称部分由对易子 $[t^b,t^a] = \mathrm{i}f^{bac}t^c$ 组成，即携带总动量的伴随“网”。例如两个胶子（颜色矩阵 $T_j \equiv t^{a_j}$；$E(r,s)$ 为先连接 r、后连接 s 的程函传播子之积，$E(j)$ 为单胶子因子）时，$W^{(2)}$ 中的相应项为 $T_2T_1E(1,2)+T_1T_2E(2,1)$，$\frac12(W^{(1)})^2$ 中为 $\frac12\{T_1,T_2\}E(1)E(2)$；用式 (3.11)

把 $E(1)E(2)$ 写成 $E(1,2)+E(2,1)$，二者之差为 $\frac{1}{2}[T_2,T_1]\,[E(1,2)-E(2,1)]$，只含对易子。以网表述的全阶非阿贝尔指数化是全阶论证（命题 B.4；Gatheral [3]，Frenkel 与 Taylor [4]）。



(a) 出射夸克：未来指向的 Wilson 线（$n\propto p$）



(b) 入射夸克：过去指向的 Wilson 线（$n\propto p$）

图 3.3　软胶子的程函（eikonal）近似。软胶子（绿色，动量 k 流入夸克线，色指标 a、Lorentz 指标 μ）附着在高能无质量夸克线（动量 p）上。当 k 的各分量都远小于 p 的大分量、且不在 Glauber 区时，分子 $\bar u(p)\gamma^\mu(\not p-\not k)\to 2p^\mu\bar u(p)$、分母 $(p-k)^2+\mathrm{i}0\to -2p\cdot k+\mathrm{i}0$，结果只依赖于 p 的方向 n（对 n 的标度不变），正是沿 n 方向的 Wilson 线的单胶子 Feynman 规则：(a) 出射夸克对应未来指向的 $W_n[\infty,0]$，传播子为 $-\mathrm{i}/(n\cdot k-\mathrm{i}0)$；(b) 入射夸克对应过去指向的 $W_n[0,-\infty]$，传播子为 $\mathrm{i}/(n\cdot k+\mathrm{i}0)$（顶点因子均为 $\mathrm{i}g\,t^a n^\mu$）。Wilson 线上的箭头与被替代的夸克线的费米子数流向一致。

例 3.8（$m=2$ 的程函恒等式与入射夸克传播子的程函极限）　(a) $m=2$ 时式 (3.11) 即 $\frac{1}{a_1(a_1+a_2)}+\frac{1}{a_2(a_1+a_2)}=\frac{a_1+a_2}{a_1a_2(a_1+a_2)}=\frac{1}{a_1a_2}$；带绝热正规化时，$\frac{\mathrm{i}}{a_1+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{a_1+a_2+2\mathrm{i}\epsilon}+\frac{\mathrm{i}}{a_2+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{a_1+a_2+2\mathrm{i}\epsilon}$ 的分子之和 $(a_1+\mathrm{i}\epsilon)+(a_2+\mathrm{i}\epsilon)$ 恰好约去 $a_1+a_2+2\mathrm{i}\epsilon$，得 $\frac{\mathrm{i}}{a_1+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{a_2+\mathrm{i}\epsilon}$。

(b) 一个动量为 p（$p^2=0$）的入射夸克吸收一个软胶子（动量 k 流入夸克线，色 a，指标 μ；k 的各分量都远小于 p 的大分量，且不在 Glauber 区）。由 $\not p u(p)=0$，$(\not p+\not k)\gamma^\mu u(p)=2p^\mu u(p)+\not k\gamma^\mu u(p)$，$(p+k)^2=2p\cdot k+k^2$。略去相对为 $O(k)$ 的 $\not k\gamma^\mu$ 与相对于 $p\cdot k$ 的 k^2，

$$S(p+k)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,u(p)=\frac{\mathrm{i}(\not p+\not k)}{(p+k)^2+\mathrm{i}0}\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,u(p)\simeq -g\,t^a\,\frac{p^\mu}{p\cdot k+\mathrm{i}0}\,u(p).\tag{3.12}$$

它与过去指向的 Wilson 线 $W[0,-\infty n]\,(n\propto p)$ 的单胶子规则 $(\mathrm{i}g\,t^a n^\mu)\,\mathrm{i}/(n\cdot k+\mathrm{i}0)=-g\,t^a n^\mu/(n\cdot k+\mathrm{i}0)$ 完全相同（规则在 $n\to\alpha n$，$\alpha>0$ 下不变）。同样，出射夸克给出 $\bar u(p)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a S(p-k)\simeq +g\,t^a\,p^\mu\bar u(p)/(p\cdot k-\mathrm{i}0)$，即未来指向的 $W[\infty n,0]$ 的规则 $(\mathrm{i}g\,t^a n^\mu)(-\mathrm{i})/(n\cdot k-\mathrm{i}0)$。i0 的符号就是被替代的传播子 $(p\pm k)^2+\mathrm{i}0$ 的符号。

(c) 两个软胶子依次（先 k_1 后 k_2）被吸收时，重复 (b) 两次得式 (3.8) 中这一次序的项 $\frac{-g\,p^{\mu_2}}{p\cdot(k_1+k_2)+\mathrm{i}0}\frac{-g\,p^{\mu_1}}{p\cdot k_1+\mathrm{i}0}t^{a_2}t^{a_1}u(p)$；对两种次序求和，颜色对易时由 (a) 得到单胶子因子之积，QCD 中则得到路径序的 $W^{(2)}$。

依赖：引理 3.7 与命题 3.6

图 3.3 画出例 3.8(b) 的两种情形；图中的 n 是夸克动量 p 的方向（不是本书的 n_A, n_B），图注所说的 Glauber 区见定义 4.19（第 4 章）。程函近似略去了 k^2 与 $\not{k}\gamma^\mu$，要求 $|k^2| \ll |p\cdot k|$：对软标度 $k\sim\lambda Q$（各分量同阶），相对误差是 $O(\lambda)$；在 Glauber 区（$|k^+k^-| \ll \mathbf{k}_{\mathrm{T}}^2$），对沿 $+z$ 的 p 有 $2p\cdot k \approx 2p^+k^-$，而 $|k^2| \approx \mathbf{k}_{\mathrm{T}}^2$ 可以与之同阶，近似失效。

例 3.9（有限类光线段的单胶子项）　取 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})=w^-n_B$ 与沿 n_B 的直线段 $z(s)=s\,n_B$，$0\le s\le w^-$。由于 $\mathrm{d}z\cdot A=\mathrm{d}s\,n_B\cdot A=\mathrm{d}s\,A^+$，

$$W[w,0]=P\exp\Big(\mathrm{i}g\int_0^{w^-}\mathrm{d}s\,A^{a+}(s\,n_B)\,t^a\Big).$$

代入 Fourier 展开并用 $k\cdot n_B=k^+$，单胶子项为

$$W^{(1)}[w,0]=\mathrm{i}g\,t^a\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\,\tilde{A}^{a+}(k)\int_0^{w^-}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}sk^+}=g\,t^a\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\,\tilde{A}^{a+}(k)\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+}. \tag{3.13}$$

(i) $k^+\to 0$ 时 $(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-})/k^+\to \mathrm{i}w^-$：极点是可去的，不需要 i0。(ii)(iii) 令 $w^-\to\pm\infty$ 并带阻尼 $\mathrm{e}^{\mp\epsilon s}$：$\int_0^{\pm\infty}\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}sk^+\mp\epsilon s}=-\mathrm{i}/(k^+\mp\mathrm{i}\epsilon)$，于是 $W^{(1)}\to g\,t^a\tilde{A}^{a+}(k)/(k^+\mp\mathrm{i}0)$，分别是式 (3.10) 中 $W^{(1)}[\pm\infty n_B,0]$ 的规则。(iv) 经由 $+\infty$ 分解：$W^{(1)}[w,\infty n_B]=-g\,t^a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}\tilde{A}^{a+}/(k^+-\mathrm{i}0)$（共轭规则加端点相因子），与 (ii) 相加得 $g\,t^a\tilde{A}^{a+}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-})/(k^+-\mathrm{i}0)$，因分子在 $k^+=0$ 处为零而等于式 (3.13)；经由 $-\infty$ 同理。所以对同一条类光线上的两点，伸向未来还是过去无关紧要：

$$W[w,0]=W[w,\infty n_B]\,W[\infty n_B,0]=W[w,-\infty n_B]\,W[-\infty n_B,0].$$

依赖：定义 3.4 与命题 3.6

式 (3.13) 是夸克部分子分布（定义 8.1，第 8 章）中 Wilson 线的单胶子项，附录 F 的伸缩求和例子也从它出发；对横动量依赖的分布，两端点不在同一条类光线上，取向就不再无关（第 14 章）。

类光 Wilson 线还有两种在后文至关重要的发散。其一，两条直 Wilson 线在一点相交（“尖点”）时有紫外的尖点发散，其反常维度在类光极限下随两线之间的快度线性增长 [5, 6, 7]，这是 Sudakov 双对数的来源（定义 5.10，第 5 章）。其二，类光线在 Feynman 规范中没有自能（正比于 $n^2=0$），但程函传播子使 $\int\mathrm{d}k^+/k^+$ 在 $k^+\to 0$ 处发散，维数正规化控制不了这一端点：在对横动量积分的共线分布中，实辐射在纵向动量分数 $\xi\to 1$ 处的同一发散与之相消，二者合成加号分布（第 8 章）；在固定横动量的分布中，虚修正只在 $\mathbf{k}_{\mathrm{T}}=0$ 处有贡献，相消不再发生，发散成为快度发散，需要快度正规子与软因子（第 14 章）。

3.3　维数正规化的技术约定与 γ_5

维数正规化（**??**）保持规范与 BRST 对称性，并同时正规化紫外与红外发散。后一点带来一个陷阱：同一个 $1/\varepsilon$ 可以来自圈动量趋于无穷的区域，也可以来自软、共线区域，“无标度”的积分则因二者相消而为零。因子化把红外极点吸收进部分子分布、把紫外极点交给重整化，所以每个极点的来源都必须记清楚。

定义 3.10（维数正规化的技术约定）　本书的维数正规化以**??**（$D=4-2\varepsilon$）与**??**（$\overline{\mathrm{MS}}$，$S_\varepsilon=(4\pi)^{\varepsilon}\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$）为基础，另作以下约定。

(a) 极点来源的标注：$1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$ 来自圈动量趋于无穷的区域，由重整化抵消项消去；$1/\varepsilon_{\mathrm{IR}}$ 来自软或共线区域（零动量或无质量线彼此共线的位形），在红外安全量中相消或被吸收进强子矩阵元。二者是同一个参数 ε，下标只是记账：紫外部分在 $\varepsilon>0$ 处收敛，红外部分在 $\varepsilon<0$ 处收敛，各自从收敛区解析延拓。

(b) 初态平均：夸克自旋取 $\frac{1}{2}$、颜色取 $\frac{1}{N_c}$；胶子极化取 $\frac{1}{D-2}=\frac{1}{2(1-\varepsilon)}$、颜色取 $\frac{1}{N_c^2-1}$。胶子极化的 D 维平均是部分子系数函数 $\overline{\mathrm{MS}}$ 约定的一部分：若改为对 2 个极化平均，胶子道的系数函数平移 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$，$\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$（第 10 章与第 12 章的记号）。

(c) Dirac 代数用常规维数正规化（CDR）：$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$，$g^\mu{}_\mu=D$，$\mathrm{Tr}\,\mathbb{1}=4$，所有动量与极化矢量都在 D 维中；D 维相空间见附录 C.3，S_ε 约定的影响见附录 C.1，γ_5 的约定见本节末。

依赖：????

(b) 的理由：D 维中横向极化有 $D-2$ 个；若改为对 2 个极化平均，胶子道部分子截面整体乘以 $1-\varepsilon$，每个共线极点 $-\frac{1}{\varepsilon}P_{qg}$（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}$）因而多出有限项 $+P_{qg}$。DIS 的 γ^*g 道中夸克与反夸克各给出一个这样的极点，部分子结构函数为 $\hat F_2^g/(ze_q^2)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\big[-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}+2C_2^g+O(\varepsilon)\big]$（$\mu=Q$），故 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$；Drell–Yan 的 qg 道只有一个这样的极点，故 $\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$。(c) 中与 Collins [1] 的 $S_\varepsilon^{\mathrm{C}}=(4\pi)^\varepsilon/\Gamma(1-\varepsilon)$ 相比，$S_\varepsilon/S_\varepsilon^{\mathrm{C}}=1+\frac{\pi^2}{12}\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)$，只在扣除 $1/\varepsilon^2$ 极点处改变有限常数。

引理 3.11（无标度积分为零）　(a) 对任意复数 a，在维数正规化中

$$\int \mathrm{d}^Dk\,(-k^2-\mathrm{i}0)^{-a}=0. \tag{3.14}$$

确切地说：作 Wick 转动后，把径向积分在欧氏模 $|k_E|=\Lambda$ 处分开，红外部分在 $\mathrm{Re}\,D>2\,\mathrm{Re}\,a$ 处收敛，紫外部分在 $\mathrm{Re}\,D<2\,\mathrm{Re}\,a$ 处收敛；二者各自解析延拓为 D 的亚纯函数，其和恒为零且与 Λ 无关。对 $a=2$、$D=4-2\varepsilon$，

$$\int \mathrm{d}^Dk\,(-k^2-\mathrm{i}0)^{-2}=\frac{\mathrm{i}\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2)}\,\Lambda^{-2\varepsilon}\Big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\Big)=0. \tag{3.15}$$

(b) 更一般地，被积函数不含任何质量或外部不变量、因而在全部圈动量的整体伸缩下齐次的维数正规化积分为零。

依赖：??

证明　(a) 被积函数的奇点在 $k^0=\pm(|\mathbf{k}|-\mathrm{i}0)$（第四与第二象限），把 k^0 的路径逆时针转到虚轴（$k^0=\mathrm{i}k_4$）不越过奇点，故积分等于 $\mathrm{i}\int\mathrm{d}^Dk_E\,(k_E^2)^{-a}$。用 $\mathrm{d}^Dk_E=\Omega_DK^{D-1}\mathrm{d}K$，$\Omega_D=2\pi^{D/2}/\Gamma(D/2)$：

$$\int_0^{\Lambda}\mathrm{d}K\,K^{D-1-2a}=\frac{\Lambda^{D-2a}}{D-2a}\quad(\mathrm{Re}\,D>2\,\mathrm{Re}\,a),$$
$$\int_{\Lambda}^{\infty}\mathrm{d}K\,K^{D-1-2a}=-\frac{\Lambda^{D-2a}}{D-2a}\quad(\mathrm{Re}\,D<2\,\mathrm{Re}\,a).$$

右端都是 D 的亚纯函数，给出两部分的解析延拓，其和恒为零且与 Λ 无关。这个积分没有共同的收敛区，维数正规化把它定义为两部分延拓之和，与维数正规化的公理（线性、平移不变、伸缩性质；Collins [8, 第 4.1 节]）给出的唯一值一致。$a=2$ 时红外部分为 $-\Lambda^{-2\varepsilon}/(2\varepsilon_{\mathrm{IR}})$，紫外部分为 $+\Lambda^{-2\varepsilon}/(2\varepsilon_{\mathrm{UV}})$，乘以 $\mathrm{i}\Omega_D$ 即得式 (3.15)。

(b) 维数正规化积分满足伸缩性质 $\int \mathrm{d}^D k\, f(\rho k)=\rho^{-D}\int \mathrm{d}^D k\, f(k)$（对收敛积分即变量替换，一般情形是定义性公理之一）。若 $f(\rho k)=\rho^{-2a}f(k)$，则 $(\rho^{-2a}-\rho^{-D})\int f=0$ 对一切 $\rho>0$ 成立，故 $\int f\equiv 0$；多圈积分对全部圈动量同时伸缩，论证相同。 □

无标度的形式有时要经过一步变换才显出来：$p^2=0$ 时 $\int \mathrm{d}^D l\,[l^2(l+p)^2]^{-1}$ 经 Feynman 参数化 $x\,l^2+(1-x)(l+p)^2=(l+(1-x)p)^2+x(1-x)p^2$ 并平移圈动量后只依赖于 l'^2，由 (a) 为零。

例 3.12（无标度积分的紫外/红外记账）　(i) *在壳无质量夸克的自能。*Feynman 规范中单圈自能 $-\mathrm{i}\Sigma(p)$ 的计算用到 $\gamma^\mu \not{l}\gamma_\mu=-(D-2)\not{l}$、对称性 $\int \mathrm{d}^D l\, l^\mu/[l^2(p-l)^2]=\tfrac{1}{2}p^\mu\int \mathrm{d}^D l\,[l^2(p-l)^2]^{-1}$ 与附录 C 的两点积分，结果为

$$\begin{aligned}\Sigma(p)&=\not{p}\,\Sigma_V(p^2),\qquad \Sigma_V(p^2)=-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\,(1-\varepsilon)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)^2}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\Big(\frac{\mu^2}{-p^2-\mathrm{i}0}\Big)^{\varepsilon}\\&=-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big[\frac{1}{\varepsilon}+1+\ln\frac{\mu^2}{-p^2-\mathrm{i}0}+O(\varepsilon)\Big]\end{aligned}\tag{3.16}$$

（已用 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}$）。它的紫外极点 $-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$ 正是 Feynman 规范的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 常数 $\delta Z_2=-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$。在壳（$p^2\to 0$）时 $\Sigma_V(0)$ 是无标度积分，由引理 3.11 为零；按来源记账，$\Sigma_V(0)=-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\big)$。因此裸传播子 $\mathrm{i}/[\not{p}(1-\Sigma_V)]$ 在 $p^2=0$ 处的留数为 1：在维数正规化中 $Z_2^{\mathrm{OS}}=1$（每一阶的在壳修正都是无标度的），用裸场写出的振幅外腿不带任何修正。若改用 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的场，外腿留数为 $Z_2^{\mathrm{OS}}/Z_2=1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$：原来的紫外抵消项现在代表一个红外极点。Sudakov 形状因子（命题 5.2，第 5 章）的全部极点因此都是红外的。

(ii) *夸克中的夸克分布。*无质量在壳夸克的单圈实辐射图正比于

$$\int\frac{\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\mathbf{l}_{\mathrm{T}}}{\mathbf{l}_{\mathrm{T}}^2}=\underbrace{\int\frac{\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\mathbf{l}_{\mathrm{T}}}{\mathbf{l}_{\mathrm{T}}^2+M^2}}_{\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)M^{-2\varepsilon}/\varepsilon_{\mathrm{UV}}}+\underbrace{\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\mathbf{l}_{\mathrm{T}}\,\frac{M^2}{\mathbf{l}_{\mathrm{T}}^2(\mathbf{l}_{\mathrm{T}}^2+M^2)}}_{-\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)M^{-2\varepsilon}/\varepsilon_{\mathrm{IR}}}=\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)M^{-2\varepsilon}\Big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\Big)=0,\tag{3.17}$$

其中辅助标度 M 任意（第一个积分在 $\varepsilon>0$ 处收敛，第二个在 $\varepsilon<0$ 处收敛），虚修正图同样无标度。所以裸分布 $f_{q/q}^{\mathrm{bare}}(\xi)=\delta(1-\xi)$ 对一切阶成立；$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化只减去紫外极点，留下

$$f_{q/q}(\xi;\mu)=\delta(1-\xi)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}(\xi)+O(\alpha_s^2),$$

其中剩下的 $1/\varepsilon$ 是红外极点（命题 8.18，第 8 章）。

依赖：引理 3.11 与定义 3.10

在计算部分子系数函数时，正是 (ii) 中的红外极点与部分子截面的共线极点相消；弄错它们的来源是共线减除中符号错误的经典来源（见第 3.6 节末的“常见误解”）。维数正规化并不“消除”红外发散，只是把它也表示成 $1/\varepsilon$ 极点。

定义 3.13（γ_5 与 ϵ 张量）　$\gamma_5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$，Levi-Civita 张量取 $\epsilon^{0123} = +1$（于是 $\epsilon_{0123} = -1$），从而

$$\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_5) = -4\mathrm{i}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}. \tag{3.18}$$

横向张量为 $g_\perp^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} - n_A^\mu n_B^\nu - n_B^\mu n_A^\nu$ 与 $\epsilon_\perp^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} n_{A\rho} n_{B\sigma}$，$\epsilon_\perp^{12} = +1$。在维数正规化中采用 HVBM 方案（'t Hooft–Veltman [9]、Breitenlohner–Maison [10]）并配合 Larin [11] 对轴矢流的有限重整化（附录 I）；在本书约定下，Larin 方案中轴矢流的写法为

$$\gamma^\mu\gamma_5 = -\frac{\mathrm{i}}{6}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma. \tag{3.19}$$

依赖：??

式 (3.18) 与 (3.19) 在 4 维中已对全部指标组合用显式 4×4 矩阵核对。文献中常见的 $\gamma_\mu\gamma_5 = \frac{\mathrm{i}}{6}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 以 $\epsilon_{0123} = +1$ 为前提，与本书相反，照抄会得到错误的整体符号；引用 ϵ 张量公式时都要先核对约定（例如 Vanderhaeghen、Guichon 与 Guidal [12] 采用 $\epsilon_{0123} = +1$）。

3.4　$[0,1]$ 上的分布与 Mellin 变换

单圈实辐射的相空间中处处出现 $(1-z)^{-1-2\varepsilon}$（z 为纵向动量分数，$z\to1$ 时辐射的胶子变软）。$\varepsilon\to0$ 时它在 $z=1$ 处不可积，只有与虚修正的 $\delta(1-z)$ 项合在一起才有意义；分裂函数与系数函数也在 $z=1$ 处奇异。正确的语言是 $[0,1]$ 上的分布，即作用在检验函数（部分子分布）上的线性泛函。

定义 3.14（加号分布）　(a) 设 g 在每个 $[0,1-\delta]$ 上可积，且在 $z\to1$ 处至多有 $|\ln^k(1-z)|/(1-z)$ 型的奇异性。对在 $[0,1]$ 上连续、在 $z=1$ 处 Hölder 连续（存在 $\eta>0$ 使 $|h(z)-h(1)|\le C(1-z)^\eta$）的检验函数 h，定义

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\,[g(z)]_+\,h(z) = \int_0^1 \mathrm{d}z\,g(z)\big[h(z)-h(1)\big], \qquad \mathcal{D}_k(z) \equiv \Big[\frac{\ln^k(1-z)}{1-z}\Big]_+. \tag{3.20}$$

特别地 $\int_0^1[g]_+ = 0$；$k=0$ 时也写 $\mathcal{D}_0 = [1/(1-z)]_+ = 1/(1-z)_+$。

(b) 乘积约定：对在 $z=1$ 处 Hölder 连续的函数 g，

$$g(z)\,\mathcal{D}_k \equiv g(1)\,\mathcal{D}_k + \frac{g(z)-g(1)}{1-z}\ln^k(1-z), \tag{3.21}$$

即 $\langle g\mathcal{D}_k, h\rangle \equiv \langle \mathcal{D}_k, gh\rangle$；$k=0$ 时写作 $g(z)/(1-z)_+$。

(c) 常用恒等式：

$$\begin{aligned}
&C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+ = C_F\Big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+} + \frac{3}{2}\delta(1-z)\Big], \qquad \Big[\frac{2z}{1-z}\Big]_+ = \frac{2z}{(1-z)_+} + 2\delta(1-z),\\
&\Big[\frac{z}{1-z}\Big]_+ = z\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ + \delta(1-z), \qquad (1+z^2)\,\mathcal{D}_1 = \Big[\frac{(1+z^2)\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+ + \frac{7}{4}\,\delta(1-z).
\end{aligned} \tag{3.22}$$

(c) 中的四个恒等式都是下面一般公式的特例：对在 $z=1$ 处 Hölder 连续的 g，

$$g(z)\,\mathcal{D}_k = \Big[\frac{g(z)\ln^k(1-z)}{1-z}\Big]_+ + c_k[g]\,\delta(1-z), \qquad c_k[g] = \int_0^1 \mathrm{d}z\,\frac{g(z)-g(1)}{1-z}\ln^k(1-z), \tag{3.23}$$

（两边作用于同一个 h 后相减，差为 $h(1)c_k[g]$。）于是 $c_0[1+z^2]=-\int_0^1(1+z)=-\frac{3}{2}$，$c_0[2z]=-2$，$c_0[z]=-1$，$c_1[1+z^2]=-\int_0^1(1+z)\ln(1-z)=\frac{7}{4}$。最后一式是实际的陷阱：Drell–Yan 单圈系数函数中的 $4C_F(1+z^2)\mathcal{D}_1$ 若误作整体加号分布，$\delta(1-z)$ 的系数会差 $7C_F$。检验函数类与乘积约定的完整讨论见附录 A.3；事件形状中在 $\tau=0$ 处减除的加号分布与 SCET 的星分布有各自的记号（第 15 章），从不与式 (3.20) 混用。

引理 3.15（$(1-z)^{-1-a\varepsilon}$ 的分布展开）　*设 $a>0$，检验函数 h 在 $[0,1]$ 上连续，且存在 $\eta>0$ 与 C 使 $|h(z)-h(1)|\le C(1-z)^{\eta}$。则对 $-\eta<a\varepsilon<0$，*

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\,(1-z)^{-1-a\varepsilon}h(z)=-\frac{h(1)}{a\varepsilon}+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-a\varepsilon)^k}{k!}\int_0^1 \mathrm{d}z\,\mathcal{D}_k(z)h(z), \tag{3.24}$$

级数绝对收敛，截断到 $k=K$ 的余项为 $O(\varepsilon^{K+1})$。即作为分布

$$(1-z)^{-1-a\varepsilon}=-\frac{1}{a\varepsilon}\,\delta(1-z)+\sum_{k\ge 0}\frac{(-a\varepsilon)^k}{k!}\,\mathcal{D}_k(z).$$

DIS 中用 $a=1$，Drell–Yan 与软函数中用 $a=2$。

依赖：定义 3.14

证明　完整证明见附录 A.3。要点：令 $t=-a\varepsilon\in(0,\eta)$，$h=h(1)+[h-h(1)]$；第一部分给出 $h(1)/t$，第二部分代入 $(1-z)^t=\sum_k t^k\ln^k(1-z)/k!$ 逐项积分，控制函数 $C(1-z)^{\eta-|t|-1}$ 可积。 □

右端对 $|a\varepsilon|<\eta$ 定义了只在 $\varepsilon=0$ 处有单极点的亚纯函数，即左端从红外收敛的一侧 $a\varepsilon<0$ 出发的解析延拓；软胶子的发散正以这个 $-\frac{1}{a\varepsilon}\delta(1-z)$ 极点出现。

例 3.16（单圈实辐射的典型积分）　考虑 $I(\varepsilon)=\int_0^1\mathrm{d}z\,(1-z)^{-1-2\varepsilon}z^{-\varepsilon}h(z)$。对 $H(z)\equiv z^{-\varepsilon}h(z)$（$H(1)=h(1)$）用引理 3.15（$a=2$），再展开 $H=h-\varepsilon h\ln z+O(\varepsilon^2)$，并注意 $\langle\mathcal{D}_0,h\ln z\rangle=\int_0^1 h\ln z/(1-z)$（因为 $\ln 1=0$），得

$$I(\varepsilon)=-\frac{h(1)}{2\varepsilon}+\langle\mathcal{D}_0,h\rangle-\varepsilon\Big[2\langle\mathcal{D}_1,h\rangle+\int_0^1\mathrm{d}z\,\frac{h(z)\ln z}{1-z}\Big]+O(\varepsilon^2), \tag{3.25}$$

即作为分布 $(1-z)^{-1-2\varepsilon}z^{-\varepsilon}=-\frac{\delta(1-z)}{2\varepsilon}+\mathcal{D}_0-\varepsilon\big[2\mathcal{D}_1+\frac{\ln z}{1-z}\big]+O(\varepsilon^2)$。

核对：取 $h(z)=z$，左端有闭式 $\int_0^1(1-z)^{-1-2\varepsilon}z^{1-\varepsilon}\mathrm{d}z=B(2-\varepsilon,-2\varepsilon)=\Gamma(2-\varepsilon)\Gamma(-2\varepsilon)/\Gamma(2-3\varepsilon)$。右端的三个系数为 $\langle\mathcal{D}_0,z\rangle=\int_0^1\frac{z-1}{1-z}\mathrm{d}z=-1$，$\langle\mathcal{D}_1,z\rangle=-\int_0^1\ln(1-z)\,\mathrm{d}z=1$，$\int_0^1\frac{z\ln z}{1-z}\mathrm{d}z=-\sum_{j\ge0}(2+j)^{-2}=1-\zeta_2$，于是式 (3.25) 给出 $-\frac{1}{2\varepsilon}-1-(3-\zeta_2)\varepsilon=-\frac{1}{2\varepsilon}-1-1.3551\,\varepsilon$，与 Γ 函数闭式的直接展开一致。这是一切单圈实辐射的结构：软极点 $-\frac{1}{2\varepsilon}\delta(1-z)$ 与虚修正中 $\delta(1-z)$ 的软极点相消，剩下的共线极点由部分子分布吸收，有限部分由 $\mathcal{D}_k$ 与正规函数组成（Drell–Yan 的实辐射带 $z^{+\varepsilon}$，只改变 $\ln z$ 项的符号）。

依赖：引理 3.15

演化方程是 x 空间的卷积，在 Mellin 空间中化为乘法；阈值区 $z\to1$ 对应大 N。

定义 3.17（Mellin 变换与卷积）　(a) $[0,1]$ 上函数（或分布）f 的 Mellin 变换为 $\tilde f(N)=\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}f(z)$（对分布即 $\langle f,z^{N-1}\rangle$；例如 $\delta(1-z)$ 的 Mellin 变换为 1）。

(b) 卷积 $(f\otimes g)(x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\,f(\xi)\,g(x/\xi)=\int_0^1\mathrm{d}\xi\int_0^1\mathrm{d}y\,f(\xi)g(y)\,\delta(x-\xi y)$。

(c) 调和和 $S_k(N)=\sum_{j=1}^{N}j^{-k}$，其解析延拓 $S_1(N)=\psi(N+1)+\gamma_E$，$S_2(N)=\zeta_2-\psi'(N+1)$；$\bar N=N\mathrm{e}^{\gamma_E}$。

依赖：定义 3.14

引理 3.18（Mellin 卷积定理与加号分布的矩）　(a) 对 $[0,1]$ 上的可积函数，以及它们与 $\delta(1-z)$、$g\,\mathcal{D}_k$ 的有限线性组合（卷积按 $\langle f\otimes g,h\rangle\equiv\langle f(\xi),\langle g(y),h(\xi y)\rangle\rangle$ 定义），$\widetilde{f\otimes g}(N)=\tilde f(N)\,\tilde g(N)$。

(b) 对整数 $N\geq 1$，

$$\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}\mathcal{D}_0(z)=-S_1(N-1),\qquad \int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}\mathcal{D}_1(z)=\frac{1}{2}\big[S_1^2(N-1)+S_2(N-1)\big],\tag{3.26}$$

并经定义 3.17(c) 延拓到 $\mathrm{Re}\,N>0$。$N\to\infty$ 时二者分别趋于 $-\ln\bar N+O(1/N)$ 与 $\frac12(\ln^2\bar N+\zeta_2)+O(\ln N/N)$。

依赖：定义 3.14 与 3.17 与引理 A.5

证明　完整证明见附录 A.4（引理 A.5）。(a) 取 $h(x)=x^{N-1}$，$h(\xi y)=\xi^{N-1}y^{N-1}$ 分解为乘积。(b) 由 $(z^{N-1}-1)/(1-z)=-\sum_{j=0}^{N-2}z^j$ 得第一式；第二式用 $\int_0^1 z^j\ln(1-z)\mathrm{d}z=-S_1(j+1)/(j+1)$ 与 $\sum_{m=1}^{N-1}S_1(m)/m=\frac12[S_1^2+S_2](N-1)$；大 N 极限来自 $\psi(N)=\ln N+O(1/N)$、$\psi'(N)=O(1/N)$。□

用引理 3.18 与 $\int_0^1 z^{N-1}\frac{\ln z}{1-z}\mathrm{d}z=-[\zeta_2-S_2(N-1)]$，例 3.16 对一般 N 给出 $B(N-\varepsilon,-2\varepsilon)=-\frac{1}{2\varepsilon}-S_1(N-1)-\varepsilon[S_1^2+2S_2-\zeta_2](N-1)+O(\varepsilon^2)$，与 Γ 函数闭式逐阶一致。大 N 近似收敛较慢：$N=100$ 时 $-S_1(99)=-5.1774$，$-\ln\bar N=-5.1824$；$\frac12[S_1^2+S_2](99)=14.2201$，$\frac12(\ln^2\bar N+\zeta_2)=14.2510$。阈值重求和（第 13 章）所用的正是这些对数。

3.5　矩问题、Carlson 定理与 Müntz–Szász 定理

严格核心中的深度非弹散射定理（第 7 章）给出的是结构函数的矩，演化在 Mellin 空间中是对角的。于是要问：矩能否唯一地确定 x 空间的函数？整数（甚至只是偶数）N 上的值能否唯一地延拓到复 N 平面？附录 K 证明了相应的引理；这里汇总结论，并说明它们不能回答什么。

注 3.19（矩问题工具箱）　(i) *Hausdorff* 唯一性 [13]：$[0,1]$ 上全部矩为零的有限带号 Borel 测度为零；全部矩为零的 L^1 函数几乎处处为零（引理 K.1）。

(ii) 偶数矩已足够：若 $x^{2k_0}g\in L^1(0,1)$ 且 $\int_0^1 x^{2k}g\,\mathrm{d}x=0$ 对一切 $k\geq k_0$ 成立，则 $g=0$ 几乎处处成立（定理 K.3）。对部分子分布，偶数矩（$N\geq N_1$）确定 $q+\bar q$ 与 g，奇数矩确定 $q-\bar q$，单靠偶数矩不能把 q 与 $\bar q$ 分开（推论 K.4）。

(iii) 延拓的唯一性：Carlson 定理（定理 K.6；Carlson [14]，证明见 [15, 第 5.81 节]）——在 $\mathrm{Re}\,z\geq 0$ 上全纯、指数型、沿虚轴增长慢于 $\mathrm{e}^{c|y|}$（$c<\pi$）且在全部非负整数上为零的函数恒为零（π 不可改进，反例 $\sin\pi z$；只用偶数点时界为 $\pi/2$，反例 $\sin(\pi z/2)$）。对矩而言更简单的版本已足够：在 $\mathrm{Re}\,z>\sigma_0$ 上全纯、多项式有界且在一个算术级数上为零的函数恒为零（命题 K.7）。所以 Mellin 变换由偶数 N 唯一地延拓（例如 $S_1(N)\mapsto\psi(N+1)+\gamma_E$；加上 $c\sin(\pi N/2)$ 违反增长条件），而由偶数与由奇数 N 出发的延拓一般不同（分别对应 $q+\bar q$ 与 $q-\bar q$）。

(iv) *Müntz–Szász* 定理 [16, 17]：对 $0<\lambda_1<\lambda_2<\cdots\to\infty$，$\{1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots\}$ 的线性组合在 $C[0,1]$ 中稠密，当且仅当 $\sum_k 1/\lambda_k=\infty$（定理 K.8）。偶数幂满足此条件，但 (ii) 并不需要它。

(v) 反例与不稳定性（注 K.11）：$\delta'(x)$ 的全部偶数矩为零，却不是零分布（它不是测度）；$R_Q(x)=\sin(Q^2x)$ 对每个固定的 n 满足 $|Q^2\int_0^1 x^n R_Q\,\mathrm{d}x|\le c_n$，但 $\sup|R_Q|=1$；唯一性不等于稳定性——矩的 Gram（Hilbert）矩阵的条件数 $\approx \mathrm{e}^{3.5K}$，$K=5$ 时为 4.8×10^5，$K=20$ 时为 2.5×10^{28}。

结论：矩只能把 x 空间的对象确定为分布（测度）；由此既得不到逐点的界，也得不到稳定的反演。

依赖：引理 K.1、定理 K.3、K.6 与 K.8、推论 K.4、命题 K.7 与注 K.11

由 (i)、(ii) 与附录 A 的弱收敛引理，算符乘积展开对矩的 $O(1/Q^2)$ 控制只推出 x 空间的弱收敛（**??**，第 7 章）；(v) 说明逐点的 $O(1/Q^2)$ 无从谈起（**??**），逐点陈述只能来自图论的全阶论证（第 10 章）。(iii) 中偶、奇延拓的区别是非单态演化核 $P^{\pm}_{\mathrm{NS}}$ 从次领头阶起不同的数学根源（第 8 章）；(v) 中的条件数说明由有限个格点矩重构 x 依赖为什么是病态问题（第 22 章）。

3.6　割图、切割规则、幺正性与光学定理

截面是振幅模平方对末态的求和，而因子化证明处理的是前向振幅的 Feynman 图；两者由幺正性联系：一个图的全部割之和等于它的虚部。规范理论中还有第二个问题：割胶子线用 $-g_{\mu\nu}$ 求极化和会把非物理极化也算进去，需要鬼场补偿。本节给出割图、切割规则与物理幺正性，证明流关联函数的光学定理，并用单圈真空极化把它们串起来。

定义 3.20（割图）　一个割图是一个 Feynman 图被一条“割线”分成左、右两部分，割线把入射外线与出射外线分开，并配以如下规则：

(a) 割线左侧（振幅）用通常的 Feynman 规则（**??**），传播子带 $+\mathrm{i}0$；

(b) 割线右侧（共轭振幅）用复共轭的规则：传播子取复共轭（$-\mathrm{i}0$），顶点取复共轭（例如夸克–胶子顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\to-\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$；Wilson 线的规则见命题 3.6）；

(c) 被割的线换成在壳、正能量的割线因子：末态夸克 $2\pi\delta^+(p^2-m^2)(\not p+m)$，末态反夸克 $2\pi\delta^+(p^2-m^2)(\not p-m)$（$p$ 为该粒子的物理动量，$\delta^+(p^2-m^2)\equiv\theta(p^0)\delta(p^2-m^2)$），胶子 $2\pi\delta^+(k^2)(-g^{\mu\nu})\delta^{ab}$（Feynman 规范），鬼场 $2\pi\delta^+(k^2)\delta^{ab}$，每个闭合鬼圈另带因子 -1；

(d) 对割线上的动量积分，对末态的颜色、自旋求和，乘以对称因子。

依赖：?? 与命题 3.6

(c) 中的因子来自 $\sum_s u\bar u=\not p+m$、$\sum_s v\bar v=\not p-m$ 与 $\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3 2E}=\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}2\pi\delta^+(p^2-m^2)$；按这些规则，单举截面 $\sum_X|\langle X|T|i\rangle|^2$ 就是全部割图之和。部分子分布（第 8 章）也是割图：割线两侧各有一个算符顶点，左侧的 Wilson 线用振幅规则，右侧用其复共轭。

定理 3.21（切割规则 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设 G 是一个 Feynman 图，全部内线带正质量（或以其他方式正规化，使所涉积分都收敛），

外动量为实数且位于物理区域；把图 G 的值记作 $\mathrm{i}\mathcal{M}_G$。则

$$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}_G=\sum_{c}\mathcal{M}_{G,c},\tag{3.27}$$

求和遍及把入射外线与出射外线分开、且与外动量的能量流相容的全部割 c（Cutkosky 割），$\mathcal{M}_{G,c}$ 是按定义 3.20 计算的割图。在坐标空间中等价的陈述是最大时间方程：对图的全部 2^n 种顶点标记求和为零。（本定理只涉及 Feynman 图。）

依赖：定义 3.20 与??

证明概要　(1) 坐标空间：把每个顶点标记为“无圈”或“有圈”（有圈顶点用复共轭的顶点因子），两端无圈的线用 $\Delta_F(x-y)$，两端有圈的用 $\Delta_F^{*}(x-y)$，无圈的 x 与有圈的 y 之间用正频函数 $\Delta^{+}(y-x)$。由 $\Delta_F(x)=\theta(x^0)\Delta^{+}(x)+\theta(-x^0)\Delta^{+}(-x)$，若 x_i 是时间最大的顶点，与它相连的线在 x_i 改变标记时都不变而顶点因子变号；故全部 2^n 种标记之和为零。

(2) 全无圈的项是 $\mathrm{i}\mathcal{M}_G$，全有圈的项是其复共轭 $-\mathrm{i}\mathcal{M}_G^{*}$，二者之和为 $-2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}_G$；由 (1)，$2\,\mathrm{Im}\,\mathcal{M}_G$ 等于全部混合标记之和。

(3) 动量空间中正频函数是 $2\pi\theta(k^0)\delta(k^2-m^2)$（乘以分子），正能量只能由无圈区流向有圈区；对给定的外动量，只有无圈区含全部入射外线、有圈区含全部出射外线的标记保留下来，这正是 Cutkosky 割，有圈区的规则即定义 3.20 的右侧。完整证明见 Veltman [18]、’tHooft–Veltman [19] 与 Cutkosky [20]；教科书式的讲解见 [21, 第 7.3 节]。 □

附录 O 用到这一方程的光锥版本：带算符插入时移动割线位置的恒等式及其闭时路形式（??、??）。Feynman 规范中割胶子线的 $-g^{\mu\nu}$ 含非物理极化，下一命题说明鬼场割线恰好把它们抵消。

命题 3.22（物理幺正性与鬼场割线 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 Feynman 规范、维数正规化的微扰 QCD 中，考虑一个前向振幅任一阶的割图，并设所涉割图积分有定义（红外已正规化）。对每一组固定的割线动量，割胶子线以 $-g_{\mu\nu}$ 求和并计入全部鬼场割线（每个闭合鬼圈带 -1）所得之和，等于只对物理末态（夸克、反夸克与横向极化胶子）求和所得之和。结合定理 3.21，前向振幅的虚部逐阶等于对物理末态的截面之和。树图例子 $q\bar q\to gg$（??）中，

$$\sum_{\mathrm{phys}}|\mathcal{A}|^2=\sum_{-g,-g}|\mathcal{A}|^2-2\sum|\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}|^2,\qquad \frac{1}{36}\sum_{\mathrm{phys}}|\mathcal{A}|^2=g^4\Big[\frac{32}{27}\frac{t^2+u^2}{tu}-\frac{8}{3}\frac{t^2+u^2}{s^2}\Big],\tag{3.28}$$

因子 2 来自鬼与反鬼两种末态，$\frac{1}{36}$ 是夸克自旋与颜色的平均。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 3.20、定理 3.21 与????????

证明概要　(1) 对在壳胶子取类光的 $\bar k=(k^0,-\mathbf{k})$，$-g_{\mu\nu}=\sum_{\lambda=1,2}\epsilon_\mu^{(\lambda)}\epsilon_\nu^{(\lambda)*}-\frac{k_\mu\bar k_\nu+\bar k_\mu k_\nu}{k\cdot\bar k}$。(2) 由 Slavnov–Taylor 恒等式（??），把割胶子的极化换成其动量时振幅剩下鬼场振幅（树图形式，$Q=k_1+k_2$：$k_{1\mu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu}=\frac{g^2f^{abc}}{Q^2}(k_2^2g^{\nu\sigma}-k_2^\nu k_2^\sigma)\bar v(p_2)\gamma_\sigma t^c u(p_1)$，另一胶子为物理极化时为零），于是 (1) 中第二项与鬼场割线相消。(3) 一般的论证是 BRST 四重态机制（??）：非物理模式组成零模四重态，在割线求和中整体抵消。完整证明见??，以及 Kugo–Ojima [22]、’tHooft–Veltman [23]；树图截面与 Combridge、Kripfganz、Ranft [24] 一致。 □

注 3.23（无质量维数正规化中的割图规则 A 全阶论证）　对无质量 QCD，定理 3.21 与命题 3.22 推广为维数正规化积分之间的恒等式：对含鬼场的无质量图，作为 ε 的亚纯函数，对割线求和等于前向振幅的虚部，并等于对物理末态的求和。

依赖：定理 3.21、命题 3.22 与??

地位与缺口　在 $O(g^2)$ 处，对流关联函数，这一恒等式已精确到 ε 的一切阶验证：

$$2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi^{(1)}_{\text{bare}}(s+\mathrm{i}0)=\rho_V+\rho_R,$$

其中 ρ_V、ρ_R 分别是两部分子割（含虚修正）与三部分子割（实辐射）的谱函数；等式逐项成立：双圈图中 $G(1,1)^2$ 一项对应虚修正（两部分子割），$G(1,1)G(1+\varepsilon,1)$ 一项对应实辐射（三部分子割）（命题 6.15，第 6 章）。一般情形的论证是标准的：最大时间方程在 D 维被积函数的层次上形式不变，鬼场与非物理极化的抵消是 BRST 四重态的代数性质（Veltman [18]，'tHooft–Veltman [23, 19]，Kugo–Ojima [22]）。最弱的一步是：单个无质量割图有红外发散，逐图应用最大时间方程、再把每个割图作为 ε 的亚纯函数延拓，需要对这些积分的存在性与延拓作额外论证，本书没有给出。因子化真正需要的精确形式是附录 N 的割线求和公共表示（**??**，A 全阶论证，此处只作指引）。误差类型：已证明之处恒等式是精确的，一般陈述只是 E-S 型的论证。要提升为 [R]，需要对无质量、含鬼场的维数正规化图证明逐图的最大时间方程及其解析延拓。

命题 3.24（流关联函数的光学定理 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 $j^\mu=\sum_q e_q\bar q\gamma^\mu q$（以 e 为单位），对自旋平均的靶态 $|P\rangle$ 令

$$\Pi^{\mu\nu}(q)=\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\langle 0|T\,j^\mu(x)j^\nu(0)|0\rangle=(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})\,\Pi(q^2),$$

$$W^{\mu\nu}=\frac{1}{4\pi}\int \mathrm{d}^4z\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|[j^\mu(z),j^\nu(0)]|P\rangle,\qquad T^{\mu\nu}=\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4z\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot z}\langle P|T\,j^\mu(z)j^\nu(0)|P\rangle,$$

并以 $\operatorname{Im}X^{\mu\nu}\equiv\frac{1}{2\mathrm{i}}[X^{\mu\nu}-(X^{\nu\mu})^*]$ 表示吸收部分（对实对称的张量结构即通常的虚部）。

(a) 对 $q^0>0$，

$$\sum_X(2\pi)^4\delta^4(q-p_X)\langle 0|j^\mu(0)|X\rangle\langle X|j^\nu(0)|0\rangle=2\,\operatorname{Im}\Pi^{\mu\nu}(q),\tag{3.29}$$

因而 $\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)\ge 0$；$e^+e^-\to$ 强子（单光子交换、无质量轻子、α 的最低阶）的截面为 $\sigma=\frac{16\pi^2\alpha^2}{s}\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)$，从而 $R(s)\equiv\sigma/\sigma_{\mu\mu}=12\pi\,\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)$，$\sigma_{\mu\mu}=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}$。

(b) 对 $P\cdot q>0$（靶静止系中 $q^0>0$），$W^{\mu\nu}=\frac{1}{2\pi}\operatorname{Im}T^{\mu\nu}$，即结构函数满足 $\operatorname{Im}T_i=2\pi F_i$；$x>1$ 时两边都为零。

非微扰地位：**??**（MA0：态的完备性与谱条件）——只对强子态需要；对部分子态，(a)(b) 是微扰论逐阶的恒等式。

依赖：定义 3.20 与??

证明　(a) 由平移不变性 $j(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}P\cdot x}j(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}P\cdot x}$ 与 $\langle 0|P^\mu=0$，在 T 乘积的两个时序中插入完备态：

$$\langle 0|j^\mu(x)j^\nu(0)|0\rangle=\sum_X A_X^{\mu\nu}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_X\cdot x},\qquad \langle 0|j^\nu(0)j^\mu(x)|0\rangle=\sum_X B_X^{\nu\mu}\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p_X\cdot x},$$

$A_X^{\mu\nu}=\langle 0|j^\mu(0)|X\rangle\langle X|j^\nu(0)|0\rangle$，$B_X^{\nu\mu}=\langle 0|j^\nu(0)|X\rangle\langle X|j^\mu(0)|0\rangle$。用

$$\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\theta(x^0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_X\cdot x}=\frac{\mathrm{i}\,(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{q}-\mathbf{p}_X)}{q^0-p_X^0+\mathrm{i}0},$$
$$\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\theta(-x^0)\mathrm{e}^{+\mathrm{i}p_X\cdot x}=\frac{-\mathrm{i}\,(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{q}+\mathbf{p}_X)}{q^0+p_X^0-\mathrm{i}0},$$

得

$$\Pi^{\mu\nu}(q)=-\sum_X\frac{(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{q}-\mathbf{p}_X)}{q^0-p_X^0+\mathrm{i}0}A_X^{\mu\nu}+\sum_X\frac{(2\pi)^3\delta^3(\mathbf{q}+\mathbf{p}_X)}{q^0+p_X^0-\mathrm{i}0}B_X^{\nu\mu}.$$

流是厄米的，故 $(A_X^{\nu\mu})^*=A_X^{\mu\nu}$，$(B_X^{\mu\nu})^*=B_X^{\nu\mu}$。由 $\frac{1}{\Delta-\mathrm{i}0}-\frac{1}{\Delta+\mathrm{i}0}=2\pi\mathrm{i}\,\delta(\Delta)$，第一项的吸收部分为 $\frac12\sum_X(2\pi)^4\delta^4(q-p_X)A_X^{\mu\nu}$；第二项的吸收部分正比于 $\delta(q^0+p_X^0)$，由谱条件 $p_X^0\ge0$ 在 $q^0>0$ 时为零；T 乘积在 $x=0$ 处的定义只差局域项，给出 q 的厄米多项式，没有吸收部分。这就是式 (3.29)。在 q 的静止系中取空间指标 $\mu=\nu=i$，左边 ≥0，右边为 $2s\,\mathrm{Im}\,\Pi$，故 $\mathrm{Im}\,\Pi\ge0$。截面：自旋平均的轻子张量 $L_{\mu\nu}=k_{1\mu}k_{2\nu}+k_{1\nu}k_{2\mu}-g_{\mu\nu}k_1\cdot k_2$ 满足 $L_{\mu\nu}(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})=s^2$，故 $\sigma=\frac{1}{2s}\frac{e^4}{s^2}L_{\mu\nu}2\,\mathrm{Im}\,\Pi^{\mu\nu}=\frac{16\pi^2\alpha^2}{s}\,\mathrm{Im}\,\Pi$，除以 $\sigma_{\mu\mu}$ 即得 R。

(b) 同样插入完备态。对易子的第二项与 T 乘积的 $\theta(-z^0)$ 项要求 $p_X=P-q$，而 $(P-q)^2=M^2-2P\cdot q-Q^2<M^2$，靶的超选择扇区中没有这样的态（谱条件；对部分子靶即带同样量子数的态 $p_X^2\ge m^2$），故它们为零。剩下的项给出

$$W^{\mu\nu}=\frac{1}{4\pi}\sum_X(2\pi)^4\delta^4(P+q-p_X)\langle P|j^\mu|X\rangle\langle X|j^\nu|P\rangle,$$
$$\mathrm{Im}\,T^{\mu\nu}=\frac12\sum_X(2\pi)^4\delta^4(P+q-p_X)\langle P|j^\mu|X\rangle\langle X|j^\nu|P\rangle,$$

后者的计算与 (a) 相同；两式相比即得 $W^{\mu\nu}=\frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\,T^{\mu\nu}$，按同一组张量结构分解即 $\mathrm{Im}\,T_i=2\pi F_i$。$x>1$ 时 $(P+q)^2=M^2+2P\cdot q(1-x)<M^2$，两边都没有中间态。 □

检验：自由夸克圈给出 $\mathrm{Im}\,\Pi=N_ce_q^2/(12\pi)$，从而 $R_0=N_c\sum_q e_q^2$（$n_f=5$ 时为 $11/3$），见下例。

例 3.25（维数正规化中的单圈无质量流关联函数）　单个味道（电荷 e_q）的单圈图带闭合夸克圈的因子 -1 与色因子 N_c，

$$\Pi^{\mu\nu}(q)=\mathrm{i}N_ce_q^2\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu\not{k}\gamma^\nu(\not{k}-\not{q})\right]}{(k^2+\mathrm{i}0)\,((k-q)^2+\mathrm{i}0)}.$$

用 $g_{\mu\nu}$ 缩并：左边为 $-(D-1)q^2\Pi$；右边用 $\gamma^\mu\not{q}\gamma_\mu=-(D-2)\not{q}$ 与 $\mathrm{Tr}[\not{k}(\not{k}-\not{q})]=2[k^2+(k-q)^2-q^2]$，其中 k^2、$(k-q)^2$ 两项各消去一个传播子而成为无标度积分（引理 3.11）。再用两点积分（引理 C.3）$\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{1}{(k^2+\mathrm{i}0)((k-q)^2+\mathrm{i}0)}=\frac{\mathrm{i}\,G(1,1)}{(4\pi)^{D/2}}(-q^2-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}$，得

$$\Pi_0(q^2)=N_ce_q^2\,\frac{2(D-2)}{D-1}\,\frac{G(1,1)}{(4\pi)^{D/2}}\,(-q^2-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon},\qquad G(1,1)=\frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)^2}{\Gamma(2-2\varepsilon)}.\tag{3.30}$$

$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化。光子自能中出现的是 $e_0^2\Pi_0=e^2\left[\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}\Pi_0\right]$。由 $\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}G(1,1)=\frac{1}{\varepsilon}+2+O(\varepsilon)$（$\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)$ 无常数项，$\Gamma(1-\varepsilon)^2/\Gamma(1-2\varepsilon)=1+O(\varepsilon^2)$，$\Gamma(2-2\varepsilon)=(1-2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)$）与 $\frac{2(D-2)}{D-1}=\frac43\big(1-\frac{\varepsilon}{3}+O(\varepsilon^2)\big)$，

$$\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}\Pi_0=\frac{N_ce_q^2}{12\pi^2}\Big[\frac{1}{\varepsilon}+\frac53-L+O(\varepsilon)\Big],\qquad L=\ln\frac{-q^2-\mathrm{i}0}{\mu^2},$$

减去极点得 $\Pi_0^{\overline{\rm MS}}=\frac{N_c e_q^2}{12\pi^2}\big(\frac{5}{3}-L\big)$。

虚部的两种算法。(i) $q^2=s+\mathrm{i}0$ 处 $L=\ln(s/\mu^2)-\mathrm{i}\pi$，故 $\operatorname{Im}\Pi_0^{\overline{\rm MS}}=\frac{N_c e_q^2}{12\pi}$，$R_0=12\pi\operatorname{Im}\Pi_0=N_c e_q^2$。(ii) 精确到 ε：$(-s-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}=s^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$ 与 $\Gamma(\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)\sin\pi\varepsilon=\pi$ 给出

$$2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi_0(s+\mathrm{i}0)=N_c e_q^2\,2(D-2)\,s\,\Phi_2,\qquad \Phi_2=\frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{s}\Big)^{\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)},$$

右边正是两部分子割：按定义 3.20，以 $-g_{\mu\nu}$ 缩并的谱函数为 $N_c e_q^2\int \mathrm{d}\Phi_2(-g_{\mu\nu})\,\mathrm{Tr}[\not p_1\gamma^\mu\not p_2\gamma^\nu]=N_c e_q^2\,2(D-2)s\,\Phi_2$（$\Phi_2$ 为 D 维两体相空间的体积，附录 C）。所以按切割规则（定理 3.21）与光学定理（命题 3.24）算出的虚部与直接延拓的虚部对一切 ε 精确相等。

*符号。*Peskin–Schroeder 的单粒子不可约光子自能写作 $(q^2g^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\Pi_{\rm PS}$，与本书的关系为 $\Pi_{\rm PS}=-e^2\Pi$；本书的符号使 $\operatorname{Im}\Pi>0$。

依赖：定义 3.10、??、定理 3.21、命题 3.24 与引理 C.3

常见误解

「**维数正规化中夸克中的夸克分布就是 $\delta(1-x)$，所以什么也没有发生。**」只对裸分布成立：全部圈图都是无标度的，$\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\mathbf{l}_{\rm T}/\mathbf{l}_{\rm T}^2\propto\frac{1}{\varepsilon_{\rm UV}}-\frac{1}{\varepsilon_{\rm IR}}=0$。重整化分布是 $\delta(1-x)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}+\dots$，其中的极点是红外的（例 3.12；一般陈述见命题 8.18）。

「**单个割图是幺正的。**」不对。切割规则把前向图的虚部等同于它的全部割之和；末态相互作用以及虚修正与实辐射的抵消只在对割线位置求和后发生，单个割图甚至是红外发散的（命题 6.15）。因子化中末态相互作用的相消正是这样的割线求和（命题 9.37，第 9 章；精确形式见??）。

本章小结　沿 z 轴的推动把光锥分量乘以 $\mathrm{e}^{\pm\eta}$、把好/坏旋量分量乘以 $\mathrm{e}^{\pm\eta/2}$（引理 3.2），这是幂次计数的出发点。Wilson 线是规范协变的平行移动算符（命题 3.5），其动量空间规则由一条统一规则给出，未来与过去指向的线相差 $2\pi\mathrm{i}\,\delta(n\cdot k)$（命题 3.6）；程函恒等式在绝热正规化下精确成立（引理 3.7），并把高能部分子与软胶子的耦合等同于 Wilson 线（例 3.8）。维数正规化的每个极点都要标明来源，无标度积分为零（引理 3.11 与例 3.12）。加号分布与 $(1-z)^{-1-a\varepsilon}$ 的展开组织了单圈实辐射（引理 3.15），Mellin 变换把卷积化为乘积（引理 3.18），矩只把 x 空间的对象确定为分布（注 3.19）。切割规则、物理幺正性与光学定理（定理 3.21 与命题 3.22 与 3.24）把截面与前向振幅的虚部联系起来；无质量维数正规化中的割图规则是全阶论证（注 3.23，A 全阶论证）。

这些工具在后文的用途　光锥坐标与推动引理用于第 4 章的区域标度与幂次计数（定义 4.11、命题 4.12）。Wilson 线出现在部分子分布的定义（定义 8.1）、尖点反常维度（定义 5.10）、共线与软近似（定义 9.6、定义 9.7）、多胶子 Ward 恒等式（引理 9.21）与 TMD 的定义（??）中。维数正规化的记账用于命题 5.2 与命题 8.18，γ_5 的约定用于?? 与??。加号分布与 Mellin 变换用于分裂函数（命题 8.15）、次领头阶系数函数（命题 10.13、命题 12.20）与阈值区（??）；矩问题的工具用于??、?? 与注 8.24。割图与光学定理是定理 6.10、??、命题 9.37 与引理 9.36 的基础，其光锥形式在附录 O 中证明。

表 3.1　本章记号速查

记号	含义	定义处
$v^{\pm}$，$\mathbf{v}_{\mathrm{T}}$，y	光锥分量 $(v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$，横向分量，快度 $\frac{1}{2}\ln(k^+/k^-)$	定义 3.1
n_A，n_B	类光矢量，$n_A\cdot v = v^-$，$n_B\cdot v = v^+$，$n_A\cdot n_B = 1$	定义 3.1
$P_{\pm}$	好/坏分量的投影 $P_+ = \frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$，$P_- = \frac{1}{2}\gamma^+\gamma^-$	引理 3.2
λ	幂次计数参数 m/Q；A-共线标度 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$	例 3.3
$W[b,a]$	Wilson 线 $P\exp(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A)$，较晚的点在左	定义 3.4
$W[\infty n,0]$，$W[0,-\infty n]$	未来指向、过去指向的半无限线	定义 3.4
$W^{(A)}_{ab}$，$\tilde{A}(k)$	伴随 Wilson 线 $2\,\mathrm{Tr}[t^aWt^bW^\dagger]$；胶子场的 Fourier 分量（$k$ 流入）	定义 3.4
ϵ	绝热参数（与维数正规化的 ε 无关）	定义 3.4
$\varepsilon_{\mathrm{UV}}$，$\varepsilon_{\mathrm{IR}}$	维数正规化极点的来源标注	定义 3.10
γ_5，$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$	$\gamma_5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$，$\epsilon^{0123} = +1$	定义 3.13
$g_\perp^{\mu\nu}$，$\epsilon_\perp^{\mu\nu}$	横向度规与横向反对称张量，$\epsilon_\perp^{12} = +1$	定义 3.13
$[g]_+$，$\mathcal{D}_k$	加号分布，$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$	定义 3.14
$\tilde{f}(N)$，$\otimes$	Mellin 变换 $\int_0^1 z^{N-1}f$，Mellin 卷积	定义 3.17
$S_k(N)$，$\bar{N}$	调和和，$\bar{N} = N\mathrm{e}^{\gamma_E}$	定义 3.17
$\Pi(q^2)$，$R(s)$	流关联函数，$R = 12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)$	命题 3.24
$W^{\mu\nu}$，$T^{\mu\nu}$	强子张量与前向 Compton 振幅，$W^{\mu\nu} = \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{Im}\,T^{\mu\nu}$	命题 3.24
$\mathrm{Im}\,X^{\mu\nu}$	吸收部分 $\frac{1}{2\mathrm{i}}[X^{\mu\nu} - (X^{\nu\mu})^*]$	命题 3.24

第 4 章　费曼积分的红外结构：钳夹、幂次计数与红外安全

本章研究因子化的一切图形证明共同的几何与分析基础：在圈动量空间的哪些地方，一个费曼积分会对长程物理（小虚度（virtuality）、软动量）敏感，这种敏感性有多强，它又如何在可观测量中相消或被吸收。在维数正规化的重整化微扰论中，Landau 条件的两种形式、Coleman–Norton 定理的代数形式、约化图的超表观红外发散度（一个标度陈述）、单圈 Glauber 区的钳夹判据、QED 的 Bloch–Nordsieck 定理与欧氏极限下的区域方法有完整证明（R 严格，R_{PT}；前四者的证明在附录 D 与附录 E）。钳夹面与约化图的对应、超领头构型的相消、领头区域定理、KLN 定理与红外安全量的有限性只有全阶论证（A 全阶论证），共同的瓶颈是从标度陈述到嵌套区域上积分界的过渡。Landau 条件的充分性与闵氏运动学中的区域方法没有证明，有色初态的非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 抵消则不成立。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：定理 4.3、定理 4.4（R 严格，R_{PT}，必要性；证明在附录 D）；命题 4.9（R 严格，R_{PT}，代数形式）；命题 4.12（R 严格，R_{PT}，超表观度，E-S；证明在附录 E）；命题 4.20（R 严格，R_{PT}，单圈）；定理 4.21（R 严格，R_{PT}）；定理 4.27（R 严格，R_{PT}）。

给出全阶论证：命题 4.10、命题 4.13、定理 4.15、定理 4.22、定理 4.25（A 全阶论证；瓶颈：嵌套区域与积分形式的幂次计数，其精确形式为**??**、**??**）。

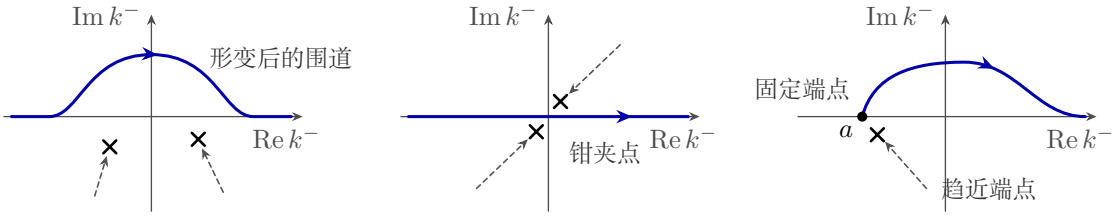
没有证明：Landau 条件的充分性与整体围道形变（注 4.5，A 全阶论证；完整证明只见于第 24 章讨论的预印本结果**??**）；闵氏极限下的区域方法（命题 4.28，P 部分；“区域 = Newton 多面体的下表面”在三圈有反例）；有色初态的非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 抵消——它不成立（命题 4.23，V 破坏）。

为什么需要这样一章？全部内线有质量、外动量取欧氏值时，被积函数处处光滑，积分是外动量的解析函数，对长程物理毫不敏感。强相互作用中最重要的情形恰恰相反：夸克与胶子（近似）无质量，过程发生在闵氏运动学中，传播子 $\mathrm{i}/(q_j^2 - m_j^2 + \mathrm{i}0)$ 在质壳上的奇点并不总能被积分围道绕开。被围道“夹住”的奇点——钳夹（pinch）——正是红外发散、共线发散与大对数的来源；钳夹出现在何处，决定了因子化公式中出现哪些因子：硬部分、喷注（共线）因子与软因子。本章依次回答四个问题：围道在哪里被夹住（Landau 方程的参数形式与动量形式，二者回答的问题不同，第 4.1 节）；这些位置有什么物理意义（Coleman–Norton 图像与无质量 QCD 的约化图，第 4.2 节与第 4.3 节）；钳夹面附近的贡献有多大（幂次计数，以及程函（eikonal）近似失效的 Glauber 区，第 4.4 节与第 4.5 节）；单个割图的发散在可观测量中如何相消（第 4.6 节）。最后讨论区域方法（第 4.7 节）：它是有力的计算工具，但在闵氏运动学中没有一般证明。

本章沿用?? 的 Feynman 规则、?? 的维数正规化（$D = 4 - 2\varepsilon$）与定义 3.1 的光锥坐标：$v^{\pm} = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$，$v \cdot w = v^+w^- + v^-w^+ - \mathbf{v}_T \cdot \mathbf{w}_T$，强子（喷注）$A$ 沿 $+z$、B 沿 $-z$ 方向运动，$n_A = (1^+, 0^-, \mathbf{0}_T)$，$n_B = (0^+, 1^-, \mathbf{0}_T)$。动量写作 $k = (k^+, k^-, \mathbf{k}_T)$，$k_T \equiv |\mathbf{k}_T|$，故 $k^2 = 2k^+k^- - k_T^2$。

4.1　Landau 方程：参数形式与动量形式

费曼积分的被积函数在传播子的质壳 $D_j \equiv q_j^2 - m_j^2 = 0$ 上奇异，但积分本身是否奇异，取决于积分围道能否在复空间中绕开这些奇点。



(a) 同侧：围道可形变避开　(b) 异侧相向趋近：围道被钳住　(c) 端点：无法避开

图 4.1　复 k^- 平面中积分围道（蓝色）的形变与 Landau 奇异性。灰色虚箭头表示外部参数趋近奇异点（或 $\mathrm{i}0 \to 0$）时极点的移动方向。(a) 两个极点位于实轴同侧（此处都在下半平面）：即使它们趋近实轴，围道也可以向另一侧（上半平面）形变而远离极点，积分保持解析；(b) 两个极点从实轴两侧相向趋近同一点：围道被夹在两者之间，无论向哪一侧形变都要越过一个极点，这就是 Landau 方程所刻画的钳夹（pinch）奇异性；(c) 极点趋近积分区间的端点 a：端点不能移动，围道在端点附近无法避开极点，产生端点奇异性。只有 (b)、(c) 两种情形可能使积分作为外部参数的函数出现奇异性。多维积分中，奇异性要求积分围道（超曲面）在所有方向上都无法形变避开奇点，由此导出 Landau 方程。

一维的例子（a, b 实，$\epsilon > 0$）：两个极点 $x = a - \mathrm{i}\epsilon$、$x = -b + \mathrm{i}\epsilon$ 分居实轴两侧时，在上半平面闭合得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x - a + \mathrm{i}\epsilon)(x + b - \mathrm{i}\epsilon)} = -\frac{2\pi\mathrm{i}}{a + b - 2\mathrm{i}\epsilon}, \tag{4.1}$$

$a + b \to 0$、$\epsilon \to 0$ 时两极点从两侧相向趋近，围道被夹住，积分作为外部参数 $a + b$ 的函数出现极点（图 4.1(b)）；两个极点同侧时在另一侧闭合得零，围道总能推离实轴（图 (a)）；端点情形 $\int_0^1 \mathrm{d}x/(x - a + \mathrm{i}0) = \ln\frac{1-a}{a} - \mathrm{i}\pi$ 在 $a \to 0^+$ 时对数发散（图 (c)）。三式均已数值核对。

由此得到原则：这类积分作为外部参数的函数，只有在围道被奇点从两侧夹住（钳夹，pinch）或被奇点逼到不能移动的端点时才可能奇异。圈动量积分遍及 $\mathbb{R}^{4L}$，没有有限端点；端点只在部分积分之后出现（Feynman 参数单形的面，光锥动量分数的 0 与 1），“无穷远处”对应紫外行为与第二类奇异性（$\mathcal{U} = 0$）。于是有两个不同的问题：积分作为外部不变量的函数在何处非解析——Landau 原本的问题 [25]（另见 [26]），由参数形式的定理 4.3 回答；在固定外动量下圈动量空间中哪些点被钳住——因子化需要的问题，它决定长程敏感性来自哪些区域 [27]，由动量形式的定理 4.4 回答。两者由引理 4.2 在方程层次上联系，但并不等价。

Feynman 参数表示。　考虑 L 圈、N 条内线的图，第 j 条线携带动量 $q_j=\sum_{l=1}^{L}\eta_{jl}k_l+r_j$（$\eta_{jl}\in\{0,\pm1\}$，$r_j$ 为外动量的线性组合）、质量 $m_j\ge 0$ 与分母 $D_j+\mathrm{i}0$。分子经 Gauss 积分后化为多项式乘以 $\mathcal{U}$、$\mathcal{F}$ 的移位幂次，不改变下面的结论，故只写标量积分。

定义 4.1（Feynman 参数表示与 Symanzik 多项式）　对正幂次 ν_j，记 $\nu=\sum_j\nu_j$。标量积分

$$I(p)=\int\prod_{l=1}^{L}\frac{\mathrm{d}^Dk_l}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\prod_{j=1}^{N}\frac{1}{(-D_j-\mathrm{i}0)^{\nu_j}}=\frac{\Gamma(\nu-LD/2)}{\prod_j\Gamma(\nu_j)}\int_{\mathbb{R}^N_+}\prod_j\mathrm{d}\alpha_j\,\alpha_j^{\nu_j-1}\,\delta\Big(1-\sum_{j\in\sigma}\alpha_j\Big)\frac{\mathcal{U}^{\nu-(L+1)D/2}}{(\mathcal{F}-\mathrm{i}0)^{\nu-LD/2}}\tag{4.2}$$

称为它的 Feynman 参数表示，$\sigma\subset\{1,\dots,N\}$ 为任意非空子集（Cheng–Wu）。这里二次型

$$\mathcal{D}(\alpha,k)\equiv\sum_j\alpha_j\big(m_j^2-q_j^2\big)=-\sum_{l,l'}A_{ll'}\,k_l\cdot k_{l'}-2\sum_l B_l\cdot k_l+C,\tag{4.3}$$

$A_{ll'}=\sum_j\alpha_j\eta_{jl}\eta_{jl'}$，$B_l=\sum_j\alpha_j\eta_{jl}r_j$，$C=\sum_j\alpha_j(m_j^2-r_j^2)$；$k_c(\alpha)$ 是 $\mathcal{D}$ 对 k 的驻点（$Ak_c=-B$）；第一、第二 Symanzik 多项式为

$$\mathcal{U}(\alpha)=\det A=\sum_{T\in\mathcal{T}_1}\prod_{j\notin T}\alpha_j,\qquad\mathcal{F}(\alpha,p)=\mathcal{U}\,\mathcal{D}(\alpha,k_c)=-\sum_{T\in\mathcal{T}_2}\Big(\prod_{j\notin T}\alpha_j\Big)s_T+\mathcal{U}\sum_j\alpha_jm_j^2,\tag{4.4}$$

其中 $\mathcal{T}_1$、$\mathcal{T}_2$ 为生成树与 2-森林的集合，s_T 是流入 2-森林一个连通分支的外动量之和的平方。$\mathcal{U}$、$\mathcal{F}$ 分别是 α 的 L 次与 $L+1$ 次齐次多项式。

依赖：????

其推导（Feynman 参数公式、平移到驻点 k_c、L 圈 Gauss 积分）见附录 D.3；连同测度，被积式在 $\alpha\to t\alpha$ 下不变，这正是 σ 可以任选的原因。

两组 Landau 方程。　称实点 k 与 $\alpha\in\mathbb{R}^N_{\ge0}\setminus\{0\}$ 满足*动量空间 Landau 方程*，若

$$\alpha_j\,D_j(k)=0\quad(j=1,\dots,N),\qquad\sum_j\alpha_j\,\eta_{jl}\,q_j^{\mu}(k)=0\quad(l=1,\dots,L);\tag{4.5}$$

第二组称为圈方程。称闭单形 $\bar\Delta=\{\alpha_j\ge0,\ \sum_j\alpha_j=1\}$ 上的点 α 满足*参数形式的 Landau 方程*，若

$$\mathcal{F}(\alpha,p)=0,\qquad\alpha_j\,\frac{\partial\mathcal{F}}{\partial\alpha_j}(\alpha,p)=0\quad(j=1,\dots,N).\tag{4.6}$$

由 Euler 关系 $\sum_j\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=(L+1)\mathcal{F}$，式 (4.6) 的第一式是其余各式的推论。$\alpha_j>0$ 的线必在壳；$\alpha_j=0$ 的线可以离壳，它们在约化图中收缩为点。

引理 4.2（包络恒等式）　设 $\mathcal{U}(\alpha)\neq0$。则

$$\frac{\partial}{\partial\alpha_j}\Big(\frac{\mathcal{F}}{\mathcal{U}}\Big)=-D_j\big(k_c(\alpha)\big),\qquad\frac{\mathcal{F}}{\mathcal{U}}=-\sum_j\alpha_jD_j\big(k_c(\alpha)\big),\tag{4.7}$$

并且 α 满足式 (4.6) 当且仅当存在实动量 k 使 (k,α) 满足式 (4.5)；此时必有 $k=k_c(\alpha)$。

依赖：定义 4.1

证明　完整证明见附录 D.3。要点：圈方程就是 $\partial\mathcal{D}/\partial k_l = 0$，在 $\det A = \mathcal{U} \neq 0$ 时其唯一解是 k_c；$\mathcal{F}/\mathcal{U} = \mathcal{D}(\alpha, k_c(\alpha))$ 是驻值，对 α_j 求导时 k_c 的变化不贡献（包络定理），得式 (4.7)；在 $\mathcal{F} = 0$ 处 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F} = \mathcal{U}\alpha_j\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U}) = -\mathcal{U}\alpha_j D_j(k_c)$。 □

引理 4.2 只是两组方程的代数等价，并不意味着动量空间的围道被钳住当且仅当参数积分的围道被钳住。Collins 指出（预印本）[28, 第 IV 节、附录 D]，Landau 与 Coleman–Norton 默认的这一蕴涵对无质量图不成立：单圈无质量自能（两条无质量线，动量 k 与 $p-k$）的 $\mathcal{F} = -p^2\alpha_1\alpha_2$ 是 p^2 乘以一个与 p 无关的函数，参数积分的被积函数没有钳夹，$p^2 = 0$ 处的共线奇异性全部来自前置因子 $(-p^2)^{D/2-2}$；而在动量空间中，$p^2 = 0$ 时整条线段 $k = xp$（$0 \le x \le 1$）都是钳夹点，Landau 点为 $\alpha = (1-x, x)$。含线性（非相对论或程函）分母时，参数积分甚至会在动量积分并无钳夹之处出现局域化的奇异 [28, 附录 D.2]。因此参数形式的定理只用作外部不变量的解析性与红外有限性判据，“圈动量空间中哪些点被钳住”交给动量形式的定理 4.4。

定理 4.3（Landau 条件（参数形式）：解析性与红外有限性判据 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设 p_0 为实外部运动学，积分式 (4.2) 在 p_0 附近紫外收敛或由维数正规化延拓，即闭单形上的被积函数除 $\mathcal{F} - \mathrm{i}0$ 的零点之外没有其他不可积性。若闭单形 $\bar{\Delta}$ 上不存在满足式 (4.6)（取 $p = p_0$）的点，则 $I(p)$ 在 p_0 处有限（没有红外发散），并且作为外部不变量的函数可全纯延拓到 p_0 的一个复邻域。等价地，p_0 处的红外发散或奇异性必伴随式 (4.6) 的解。（本定理只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.1 与引理 4.2

证明　完整证明见附录 D.3。思路：作保持约束 $\sum_j \alpha_j = 1$ 与单形各面的形变 $z_j = \alpha_j[1 - \mathrm{i}\tau\eta(\partial_j\mathcal{F} - \sum_k \alpha_k\partial_k\mathcal{F})]$（$0 \le \tau \le 1$，$\eta > 0$ 充分小），则 $\operatorname{Im}\mathcal{F}(z) = -\tau\eta V + O(\tau^3\eta^3)$，$V = \sum_j \alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2 - (\sum_k \alpha_k\partial_k\mathcal{F})^2 \ge 0$；$V = \mathcal{F} = 0$ 恰在式 (4.6) 的解上成立，按假设不发生，由紧性与控制收敛定理即得结论。 □

参数形式回答外部不变量的问题（数值示例见附录 D.3）；下面的动量形式回答因子化所需的问题。

定理 4.4（动量空间的钳夹必要条件 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）固定实外动量。对实点 $k_0 \in \mathbb{R}^{4L}$，令 $S = \{j : D_j(k_0) = 0\} \neq \varnothing$，$u_j = \partial D_j/\partial k\,(k_0)$（分量 $\partial D_j/\partial k_l^\mu = 2\eta_{jl}\,q_{j\mu}(k_0)$）。若不存在 $\alpha \in \mathbb{R}^S_{\ge 0} \setminus \{0\}$ 使 $\sum_{j\in S}\alpha_j u_j = 0$，则存在实方向 $v \in \mathbb{R}^{4L}$、k_0 的邻域 $\mathcal{V}$ 与 $\eta_0 > 0$，使得对任一光滑截断函数 $0 \le \chi \le 1$（在 k_0 附近 $\chi = 1$，支集在 $\mathcal{V}$ 内）及 $0 < \eta \le \eta_0$，形变 $k \to k + \mathrm{i}\eta\chi(k)v$ 在 $\chi > 0$ 处对 $j \in S$ 给出 $\operatorname{Im} D_j > 0$，并且对 $j \notin S$ 在形变后的围道上 $D_j \neq 0$：形变后的被积函数在 k_0 附近没有奇点，k_0 未被钳住。等价地，被钳住的实点必满足 $\alpha_j \ge 0$ 的动量空间 Landau 方程式 (4.5)。（本定理只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.1 与引理 D.1

证明　完整证明见附录 D.2。由 Gordan 择一定理，假设等价于存在 v 使 $u_j \cdot v > 0$（$j \in S$）；而 D_j 是二次式，$D_j(k + \mathrm{i}\eta\chi v) = D_j(k) - \eta^2\chi^2(v_j')^2 + 2\mathrm{i}\eta\chi\, q_j(k)\cdot v_j'$（$v_j' = \sum_l \eta_{jl}v_l$）严格成立，

其虚部 $\eta\chi\, u_j(k)\cdot v$ 由连续性在 k_0 附近为正；$j\notin S$ 的 $|D_j|$ 在小邻域内有正下界，形变只改变 $O(\eta)$。 □

条件 $\alpha_j\geq 0$ 来自 $+\mathrm{i}0$ 规定（容许的形变须使 $\operatorname{Im} D_j>0$），它把物理区的钳夹与复运动学中的一般 Landau 曲面区分开。Collins 的完整判据 [28] 中纯几何的一半恰是 Gordan 择一定理 [29]，其最小范数点给出带显式余量的形变方向；这一联系见第 24 章的**??**。

注 4.5（Landau 条件的充分性与整体形变 A 全阶论证）　完整的钳夹理论还需要三点：(a) 充分性——若 k_0 处存在 $\alpha_j\geq 0$ 的 Landau 解，则任何容许形变（包括一阶位移为零的“反常”形变）都不能避开 k_0 处的奇点，即围道被钳住；(b) 整体形变——在不含钳夹点的区域上，各点的局部形变可以借助单位分解拼接为一个整体的容许形变，从而把积分围道推离一切未被钳住的奇异面；(c) 以上只涉及有限圈动量处的奇异性，第二类奇异性（$\mathcal{U}=0$，圈动量趋于无穷）不在讨论之列。注意“被钳住”不等于“积分奇异”：Landau 条件对围道的钳夹是充要的（在下述地位之下），对积分作为外部参数的奇异性只是必要的——无质量自能对一切 p 都在 $k=0$ 与 $k=p$（零动量线）处被钳住，却只在 $p^2=0$ 处奇异。

依赖：定理 4.3 与 4.4

地位与缺口　(a)、(b) 的完整证明只见于 Collins 的预印本 [28]（预印本；截至 2026 年 10 月只有 arXiv 第一版，未见期刊发表），且限于至多二次的分母并附加一个符号条件——Collins 自己认为这些限制只是方法上的需要；其内容与地位在第 24 章（**??**，A 全阶论证）讨论。因此本书把这一注记记为 A 全阶论证，而不是 R 严格。教科书中的推导并不完整：Collins 写道，他找不到明确而完整地证明 Landau 方程对钳夹奇异面既必要又充分的已发表文献，教科书的处理细究之下都不完整 [1, 第 5.4.3 节，第 110 页]；ELOP 在推导前声明只满足于似然性论证，并称严格处理需用同调论 [30, 第 2.1 节，第 48、50 页]；Coleman 与 Norton[31] 的证明默认动量空间钳夹与参数空间钳夹等价，而这对无质量图与线性分母不成立——按 Collins 的诊断，失效的是证明而不是结论 [28, 第 IV 节、附录 D]。奇异性的拓扑（Picard–Lefschetz）理论见 [32]，动量空间的同痕方法见预印本 [33]。最弱的一步是 (a) 中对反常形变的排除；这是关于围道的定性陈述，不涉及误差类型。升级途径：Collins 证明的同行评审与独立核验，或一个去掉符号条件的证明。

注 4.6（欧氏区的 Landau 解与红外有限性）　“欧氏区没有 Landau 解，所以欧氏 Green 函数红外有限”的前半句是错的。在欧氏非例外运动学中（全部外动量为欧氏矢量，其任何非空真子集之和都不为零），任意一组携带零动量的无质量线总满足式 (4.5)（$D_j=0$ 且 $\alpha_j q_j=0$）；反之，由 $\mathcal{F}/\mathcal{U}=\min_{k_E}\sum_j\alpha_j(m_j^2+q_{jE}^2)\geq 0$（附录 D.3），$\mathcal{U}\neq 0$ 的 Landau 点上每条 $\alpha_j>0$ 的线都有 $m_j=0$、$q_j=0$。所以欧氏 Landau 解恰为若干无质量线同时携带零动量的构型；全部内线有质量时，在 $\mathcal{U}\neq 0$ 处 $\mathcal{F}>0$，没有解。例如两条外线离壳的三角图 $\mathcal{F}=m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2)+Q^2\alpha_1\alpha_2$ 只在单形的三个角上有解（例 4.7）。欧氏红外有限性来自红外幂次计数：附着于其余部分 A 次（其中 A_q 次为夸克端）的软子集的红外发散度 $d=A+\frac{1}{2}A_q\geq 2$，每个零动量构型都可积（第 6 章的定理 6.7）。

依赖：定义 4.1 与定理 4.3

例 4.7（离壳三角图的 Symanzik 多项式）　三条无质量内线 $q_0=k$、$q_1=k-p_1$、$q_2=k+p_2$，外线 $p_1^2=p_2^2=-m^2$，$(p_1+p_2)^2=-Q^2$（$m^2,Q^2>0$）。单圈时 $\mathcal{U}=\alpha_0+\alpha_1+\alpha_2$；切开 $\{1,2\}$、

$\{0,1\}$、$\{0,2\}$ 的 2-森林分别隔开 p_1+p_2、p_1、p_2，由式 (4.4)

$$\mathcal{F} = -\big[\alpha_1\alpha_2(p_1+p_2)^2 + \alpha_0\alpha_1 p_1^2 + \alpha_0\alpha_2 p_2^2\big] = m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2) + Q^2\alpha_1\alpha_2 \;\geq 0.$$

Landau 条件的三项 $\alpha_1(m^2\alpha_0+Q^2\alpha_2)$、$\alpha_2(m^2\alpha_0+Q^2\alpha_1)$、$m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2)$ 都是非负项之和；第三项为零要求 $\alpha_0=0$ 或 $\alpha_1=\alpha_2=0$，前者再由第一项给出 $\alpha_1\alpha_2=0$。故解恰为三个角：由 $k_c=(\alpha_1 p_1-\alpha_2 p_2)/\mathcal{U}$，它们是 $k=0$（零动量胶子）与 $k=p_1$、$k=-p_2$（零动量夸克线）。这些角都可积：$\nu=3$、$D=4$ 时 $I=\int_{\bar\Delta}\mathrm{d}\alpha\,\mathcal{F}^{-1}$，而在每个角附近 $\mathcal{F}$ 都随到该角的距离线性趋于零（例如角 $\alpha_0=1$ 附近 $\mathcal{F}=m^2(\alpha_1+\alpha_2)+\dots$），二维测度使积分收敛；动量空间中这就是 $k\sim\lambda$ 时 $\lambda^4\cdot\lambda^{-2}=\lambda^2$，与 $d=A=2$ 一致。对比：外线在壳且有质量、胶子无质量时 $\mathcal{F}=Q^2\alpha_1\alpha_2+m^2(\alpha_1+\alpha_2)^2$，Landau 解同样只在角 $\alpha_0=1$，但那里 $\mathcal{F}$ 二次趋于零，积分对数发散——QED 型的软发散。两种情形的 Landau 解相同，由幂次计数作出区分（细节与核对见附录 D.3）。

依赖：注 4.6

4.2　Coleman–Norton 图像

Landau 方程有一个非常直观的物理解释：钳夹点对应在壳粒子在时空中的经典传播过程。这一解释使我们无需逐图求解 Landau 方程，就能对无质量 QCD 中一切图的钳夹面作出分类（第 4.3 节）。

定义 4.8（钳夹面、内禀坐标与法坐标）　固定实外动量。(i) 实点 k 称为 *Landau* 点，若存在不全为零的 $\alpha_j\geq 0$，只在在壳线集合 $S(k)=\{j: D_j(k)=0\}$ 上非零，使式 (4.5) 成立；由定理 4.4，每个被钳住的点都是 Landau 点。(ii) 在壳线集合与 α 的支集保持不变的 Landau 点构成的光滑连通集合称为一个钳夹面（pinch surface）$\mathcal{S}$；把支集之外的线（$\alpha_j=0$，可以离壳）收缩为点所得的图称为 $\mathcal{S}$ 的约化图（reduced diagram）。(iii) 在 $\mathcal{S}$ 的一点附近，沿 $\mathcal{S}$ 的坐标称为内禀坐标（intrinsic coordinates），横越 $\mathcal{S}$ 的坐标称为法坐标（normal coordinates）；被积函数只在法坐标趋于零时奇异。

依赖：定理 4.4

命题 4.9（Coleman–Norton 定理（代数形式）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设实点 k_0 与 α 满足 $\alpha_j\geq 0$ 的动量空间 Landau 方程式 (4.5)，各线的取向选为使其能量 $q_j^0\geq 0$，并给每条 $\alpha_j>0$ 的线指定时空位移 $\Delta x_j=\alpha_j\,q_j(k_0)$（由线的起点指向终点）。则：(i) 圈方程成立当且仅当约化图的各顶点可以赋予时空位置 x_v，使每条 $\alpha_j>0$ 的线满足 $x_{\text{终}(j)}-x_{\text{始}(j)}=\Delta x_j$；(ii) $q_j\neq 0$ 的线描述以动量 q_j 向未来自由传播的经典在壳粒子（速度 $\vec q_j/q_j^0$，无质量线沿光线运动），$\alpha_j=0$ 的线长度为零，收缩进顶点；(iii) 零动量的无质量线对任意 α_j 都有 $\Delta x_j=0$，不施加约束；若把它看作动量为 λq、参数为 $\alpha_j=c/\lambda$ 的线在 $\lambda\to 0$ 时的极限，则 $\Delta x_j=cq$ 保持有限而 $\alpha_j D_j=c\lambda q^2\to 0$，所以软线可以连接任意两个顶点。反之，满足 (i)(ii) 的经典过程给出式 (4.5) 的一个 $\alpha_j\geq 0$ 的解。（本命题只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定理 4.4 与定义 4.8

证明　完整证明见附录 D.4。要点：圈方程 $\sum_j \eta_{jl}\alpha_j q_j=0$ 说的正是，沿每个圈的位移之和为零，即 $\sum_j\eta_{jl}\Delta x_j=0$；沿一棵生成树从某个顶点出发累加位移即可定义各 x_v，圈方程保证结果与路径无关。　□

命题 4.9 把钳夹面翻译成经典的时空图像 [31]（图 4.2）。以无质量顶点的共线钳夹为例（图 4.3(b)）：在 $k = xp_1$ 处胶子线 k 与夸克线 $p_1 - k$ 在壳且平行于 p_1，离壳的反夸克线收缩进光子顶点 X；圈方程给出 $\alpha_0 x = \alpha_1(1-x)$，于是两条线的位移 $\alpha_0 x p_1$ 与 $\alpha_1(1-x)p_1$ 相等 [34, 式 (58)]：夸克与胶子在 X 处产生，沿 p_1 的光线同行，在 $Y_1 = X + \alpha_0 x p_1$ 处同时到达并结合；$\alpha \geq 0$ 要求物理区 $0 \leq x \leq 1$。

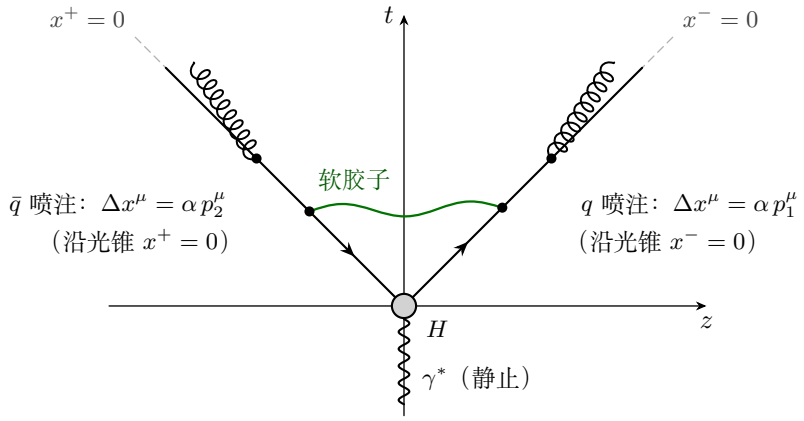
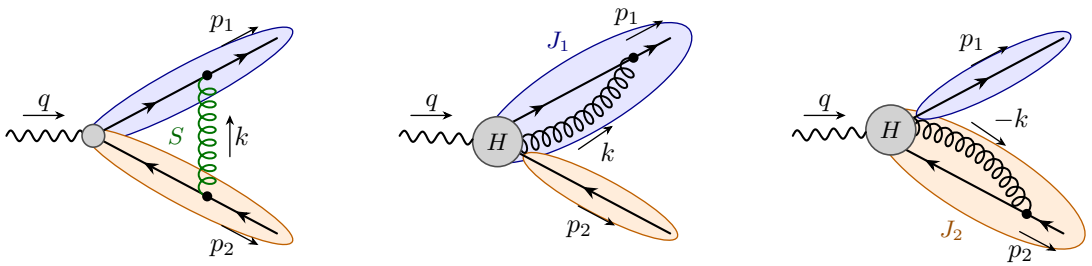


图 4.2　Coleman–Norton 定理的时空图像（e^+e^- 湮灭，γ^* 静止系，z 轴取为喷注轴，$x^\pm = (t \pm z)/\sqrt{2}$）。钳夹面上每条在壳内线 i 对应一段经典自由传播 $\Delta x_i^\mu = \alpha_i l_i^\mu$（$\alpha_i \geq 0$，与该线的 Feynman 参数成正比）；由 Landau 方程，各顶点的时空位置彼此相容。离壳（硬）线的 $\alpha_i = 0$，全部收缩为原点处的硬顶点 H；有限动量的无质量共线粒子沿光锥 $x^- = 0$（q 喷注）或 $x^+ = 0$（$\bar{q}$ 喷注）以光速运动，并可在同一光线上任意处分裂或重新结合（图中共线胶子与夸克线的夹角是为了看清而夸大的）。动量为零的软线（绿色长波长线）不受此约束：它在 Landau 方程中的贡献 $\alpha_i l_i^\mu$ 恒为零，与 α_i 无关；物理上它是波长无限长、不能局域化的量子，可以在两个喷注的任意位置被发射或吸收。绿线只是示意：它连接的两点一般是类空间隔的。

(iii) 中的标度极限说明了软线的地位：动量为 λq 的线在 $\lambda \to 0$ 时变成波长无限长的量子，可以连接分处两个以光速彼此远离的喷注上的顶点——有限动量的交换线做不到这一点；这正是软胶子能在不同喷注之间、乃至初态与末态之间传递相互作用的原因（Drell–Yan 中的相应图像见第 12 章的图 12.1）。这一图像只刻画实动量、$\alpha_j \geq 0$ 的物理区钳夹，因而只能用来定位长程敏感性，不能用来论证别处没有奇异性——例如 DIS 色散关系所用的 ω 的非物理区，那里的论据是谱支撑与因果性（第 7 章）。更强的陈述“被钳住当且仅当可经典实现”还需要定理 4.4 的逆命题（注 4.5），只有全阶论证的地位。包含 Wilson 线的动量空间版本是 Collins 判据加上 Coleman–Norton 闭合条件的直接推论，并非新结果，第 24 章以前者为前提把它写成**??**。



(a) 软区：$k \to 0$　(b) $k \parallel p_1$　(c) $k \parallel p_2$

图 4.3　单圈无质量顶点 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$ 的三个钳夹面（领头区域）。胶子动量 k 由反夸克线流向夸克线，内夸克线携带 $p_1 - k$，内反夸克线携带 $p_2 + k$。(a) 软区 $k \to 0$：两条内费米子线在壳并分别平行于 p_1、p_2（蓝、橙色区域为两个喷注），零动量胶子（绿色）构成软子图 S，硬部分只剩光子顶点；(b) $k = \alpha p_1$ $(0 < \alpha < 1)$：胶子与内夸克线都在壳且平行于 p_1，同属喷注 J_1，而内反夸克线的虚度 $(p_2 + \alpha p_1)^2 = \alpha q^2$ 不小，收缩进硬部分 H；(c) $k = -\beta p_2$ $(0 < \beta < 1)$：与 (b) 镜像对称，胶子携带物理动量 $-k = \beta p_2$ 沿 p_2 方向运动并属于 J_2，内夸克线的虚度 $(p_1 + \beta p_2)^2 = \beta q^2$ 不小。费米子线上的箭头表示费米子数流向，动量箭头单独画出。

4.3　无质量 QCD 中的钳夹面与约化图

现在把 Coleman–Norton 图像用于硬过程。单圈无质量顶点 $\gamma^*(q) \to q(p_1)\bar{q}(p_2)$ $(p_i^2 = 0,\ Q^2 = 2p_1\cdot p_2 > 0)$ 恰有三个钳夹面（图 4.3）：胶子动量 $k \to 0$ 的软钳夹面 S，$k = xp_1$ $(0 < x < 1)$ 时胶子与内夸克线都平行于 p_1 的共线钳夹面 C_1，以及镜像的 C_2 $(k = -yp_2)$。全部内线离壳的构型（参数单形的内部）不是 Landau 解——“硬区”不是钳夹面，而是钳夹的缺席；详细分析见例 4.16。单圈无质量箱图 $(q_j = k + r_j,\ r_0 = 0,\ r_1 = p_1,\ r_2 = p_1 + p_2,\ r_3 = -p_4)$ 有 $\mathcal{F} = -s\alpha_0\alpha_2 - t\alpha_1\alpha_3$，其 Landau 集是 3-单形的四条棱 $(01), (12), (23), (30)$（相邻两线共线于其间流入的外动量）与四个顶点（相邻外线之间的软交换）；棱 (02)、(13) 只在 $s = 0$ 或 $t = 0$ 时是解。每个顶点与每条棱都是对数型的，这就是熟知的 $1/\varepsilon^2$ 红外极点的来源。

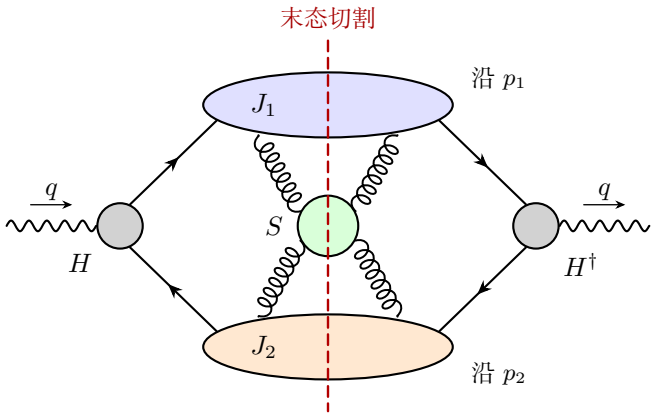


图 4.4　$e^+e^- \to$ 两喷注的约化割图（领头钳夹面）。H（振幅）与 $H^\dagger$（共轭振幅）是全部离壳线收缩成的硬点；J_1、J_2 是分别沿类光方向 p_1、p_2 运动的共线子图（喷注），各以一条物理极化的夸克线与 H、$H^\dagger$ 相连，并穿过末态切割（红色虚线）；软子图 S 只通过胶子与两个喷注相连，不与硬部分相连，其末态粒子同样穿过切割。在 Feynman 规范下喷注与硬部分之间还可以有任意多条标量（纵向）极化的共线胶子，图中未画出（参见图 4.5）。

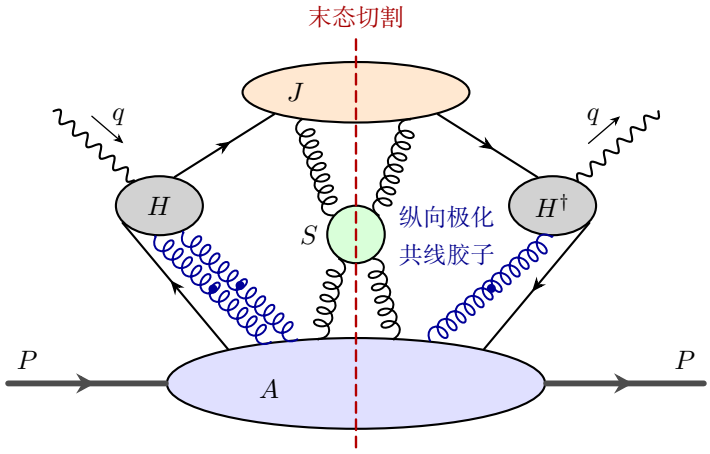


图 4.5　深度非弹散射（DIS）的约化割图。靶强子 P 的共线子图 A（蓝色）跨越末态切割，其中的旁观者（靶残余）穿过切割；H、$H^\dagger$ 分别是振幅与共轭振幅中的硬子图，与虚光子 q 相连；被击出的夸克形成末态喷注 J（沿 n_B 方向）并穿过切割；软子图 S 以胶子与 A、J 相连。A 与 H（以及 $H^\dagger$）之间除一条物理极化的夸克线外，还可以有任意多条标量（纵向）极化、即 $\epsilon^\mu \propto k^\mu$ 的共线胶子（蓝色，以圆点标记），它们在幂次计数中不受压低，经 Ward 恒等式后成为 PDF 定义中的 Wilson 线（图 9.6）。

对一般的图，Coleman–Norton 图像给出同样简单的结构。

命题 4.10（钳夹面与约化图 A 全阶论证）　*在无质量 QCD 中，$e^+e^- \to$ 强子的割图（割开的真空极化图）的每个钳夹面都对应如下形式的约化图：割线两侧各一个硬顶点 H、$H^\dagger$（全部离壳线收缩成的点）；若干喷注，每个喷注由沿同一类光方向运动的在壳共线线组成，并与 H、$H^\dagger$ 相连；一个由零动量线组成的软子图 S，与喷注（及硬顶点）相连。对 DIS 另有一个由入射靶部分子构成的入射喷注，对 Drell–Yan 有分别沿 $\pm z$ 方向入射的两个喷注 A、B，它们都进入硬顶点；单举湮灭（SIA）的约化图与 e^+e^- 相同，只是被观测强子所在的喷注不对其末态完全求和。（本命题只涉及部分子态的 Feynman 图。）*

依赖：命题 4.9 与定义 4.8

证明概要　(1) 由命题 4.9，钳夹面对应在壳粒子的经典过程。在 e^+e^- 割图中全部外动量 q 由光子顶点注入，一切有限能量的粒子都从这一点（取为原点）出发；与光子顶点相连的离壳线收缩之后，这一点就是硬顶点 H（割线另一侧同理为 $H^\dagger$）。(2) 从原点出发、沿不同类光方向 $n_1 \neq n_2$ 运动的两个无质量粒子的世界线 tn_1、$t'n_2$ 在 $t, t' > 0$ 时不相交；因此原点之外的顶点只能连接沿同一光线运动的粒子，在那里产生的有限动量粒子的动量是平行动量之和，仍沿该光线——它们构成一个喷注。(3) 不同喷注之间只能交换零动量线：有限动量的交换线必须在壳并沿某条光线运动，而它要连接分处两条不同光线上的两个顶点，这不可能；零动量线则由命题 4.9(iii) 可以连接任意两点。(4) 入射粒子（DIS 的靶、DY 的两个强子中的部分子）来自 $t = -\infty$，沿各自的光线到达硬顶点，同理构成入射喷注。完整的论证还需列举一般图的全部钳夹面并说明没有遗漏，见 [27, 35, 36]、[37, 第 13 章] 与 [1, 第 5 章]。 □

地位与缺口　上述分类用到两件只有论证而无完整证明的事：一是 Landau 判据的逆命题（充分性，注 4.5，A 全阶论证），它保证每个这样的约化图确实对应被钳住的区域，从而必须计入；二

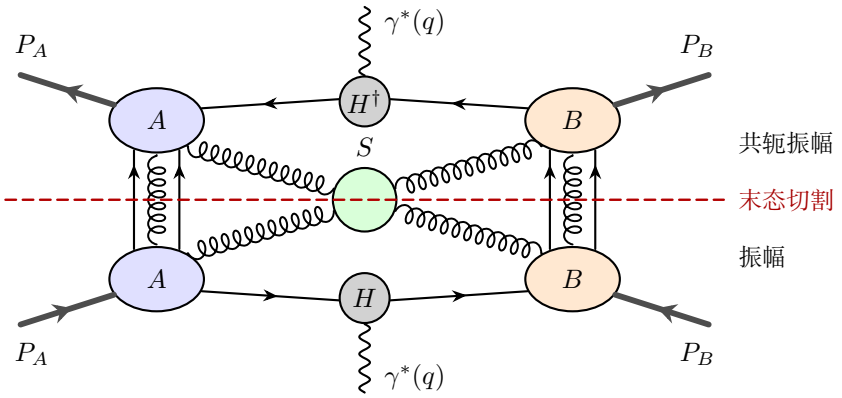


图 4.6　Drell–Yan 过程 $A+B\to\gamma^*+X$ 的约化割图（强子张量）。为使两个强子分列左右，切割（红色虚线）画成水平的：下半部为振幅，上半部为共轭振幅。强子 A、B 的共线子图（蓝、橙色）各分为振幅与共轭振幅两部分，二者之间的旁观者（强子残余）线穿过切割；硬子图 H、$H^\dagger$ 各由一条来自 A 的夸克线与一条来自 B 的反夸克线相连，并通过电流插入与 γ^* 相连；软子图 S 以胶子与 A、B 相连，在切割两侧均可附着。共线子图与 H 之间的纵向极化胶子未画出（参见图 4.5）；旁观者之间的 Glauber 交换见图 12.1。

是对一般图（喷注内部结构任意、多个硬顶点、软线与共线线的嵌套交叠）的钳夹面列举的完备性。两者都只达到标度陈述（E-S，**??**）层次的论证 [27, 36]，[1, 第 5 章]。升级途径：Collins 判据的完整核验加上钳夹面层级结构（嵌套与交叠）的系统处理；对无质量宽角振幅，这一方向的系统化见第 24 章所述的红外森林公式。

图 4.4 至 4.6 画出三类过程的典型约化图。它们只是钳夹面的骨架；哪些连接方式给出领头贡献，由下一节的幂次计数决定——特别地，在 Feynman 规范中喷注与硬部分之间可以有任意多条标量（纵向）极化（scalar polarization）的共线胶子（图 4.5 中的蓝色卷线），它们不受压低，经 Ward 恒等式成为算符定义中的 Wilson 线。第 10、12 章分别回到 DIS 与 DY 的约化图。

4.4　幂次计数

钳夹面只是长程敏感性的必要条件。一个钳夹面究竟给出幂次发散、对数还是可以忽略的贡献，由其邻域中的幂次计数决定 [34, 第 2.3 节]。在钳夹面 $\mathcal{S}$ 的一点附近取法坐标 κ_i，令 $\kappa_i=\lambda^{a_i}\kappa_i'$（$\lambda\to0$，$\kappa'$ 固定），每个分母只保留其最低次项 $\lambda^{A_j}f_j(\kappa')$，分子也只保留最低次项 λ^s；所得关于 κ' 的积分称为*齐次积分*（homogeneous integral），它正比于 λ^p，

$$p=\sum_i a_i-\sum_j A_j+s:\qquad p>0\ \text{压低},\qquad p=0\ \text{对数},\qquad p<0\ \text{幂次发散}\tag{4.8}$$

[34, 式 (60)–(62)]。只有当齐次积分本身不再有新的钳夹面（即某些法坐标比其余更快趋于零的子面）时，这一估计才是完整的；否则须对这些子面重复同样的分析。嵌套区域正由此而来。

定义 4.11（区域标度）　设 Q 为硬标度，$\lambda\ll1$ 为幂次计数参数（例如 $\lambda=m/Q$ 或 q_T/Q）。以光锥分量 (k^+,k^-,k_T) 表示，动量 k 的区域标度为：硬 $Q(1,1,1)$；A 共线 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$；B 共线 $Q(\lambda^2,1,\lambda)$；软 $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$；超软（ultrasoft）$Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$；Glauber 区由 $|k^+k^-|\ll k_T^2$ 定义，典型标度为 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$（见第 4.5 节）。前五种都满足 $k_T^2\sim|k^+k^-|\sim|k^2|$。当软、超软或 Glauber

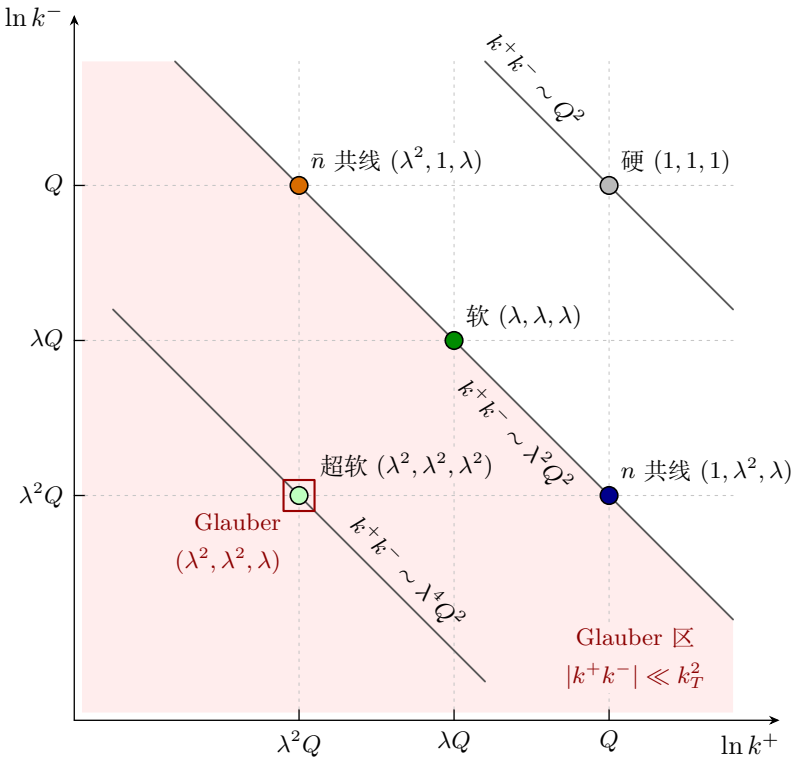


图 4.7　$(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上的动量区域（括号内为 $(k^+, k^-, k_T)/Q$ 的标度，$\lambda \ll 1$；坐标轴以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位）。A（n）共线区的大分量为 k^+，B（$\bar{n}$）共线区的大分量为 k^-。等虚度双曲线 $k^+k^-=$ 常数在对数坐标中是斜率为 -1 的直线：共线区与软区位于同一条双曲线 $k^+k^- \sim \lambda^2 Q^2$ 上，彼此只差快度 $y = \frac{1}{2}\ln(k^+/k^-)$；超软区位于 $k^+k^- \sim \lambda^4 Q^2$。Glauber 区由 $|k^+k^-| \ll k_T^2$ 定义：阴影为 $k_T \sim \lambda Q$ 时满足此条件的区域（通常所说的 Glauber 区是其中 $k^\pm \ll Q$ 的软部分），其典型标度 $(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$ 在本图中的投影与超软区重合（红框），二者只在 k_T 上不同：Glauber 动量以横动量为主，$k^2 \approx -k_T^2$。

动量 k 流过一条 A 共线线 p_A 时，程函近似 $(p_A+k)^2-p_A^2\simeq 2p_A^+k^-$ 的相对误差：对软动量为 $O(\lambda)$；对超软动量，若该线沿喷注轴（$\mathbf{p}_{A,T}=0$）为 $O(\lambda^2)$，对一般的喷注内线（$p_{A,T}\sim\lambda Q$）因 $2\mathbf{p}_{A,T}\cdot\mathbf{k}_T$ 一项为 $O(\lambda)$；对 Glauber 动量为 $O(1)$。**单位**。Sterman 的红外发散度 ω 以 $\lambda_S\equiv\lambda^2$ 为单位，λ 的幂次为 $p=2\omega$；Libby–Sterman 所说的“软”区即本书的超软区，TMD 因子化（第 14 章）则使用软标度。

依赖：定义 3.1

图 4.7 与 4.8 从两个角度画出这些标度；前者沿用文献中常见的记号，图中的 n 共线、$\bar n$ 共线即本书的 A 共线（沿 n_A）与 B 共线（沿 n_B）。Glauber 模式在 $(\ln k^+,\ln k^-)$ 平面中与超软模式重合，只有加上横动量方向（后者）才能区分：它位于在壳平面 $c=\frac12(a+b)$ 之下。

两种单位。　本书主要用 λ（“SCET 单位”，共线动量 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$）；Sterman 与 CSS 用 $\lambda_S=\lambda^2$，喷注的法变量 ℓ^2、$\ell\cdot p$ 与超软动量的全部分量都按 λ_S 标度 [34, 第 2.4 节]，发散度 ω 是 λ_S 的幂次。混用两种单位是常见的错误来源；本书在 ω 处总注明“Sterman 单位”，并记住 $p=2\omega$。

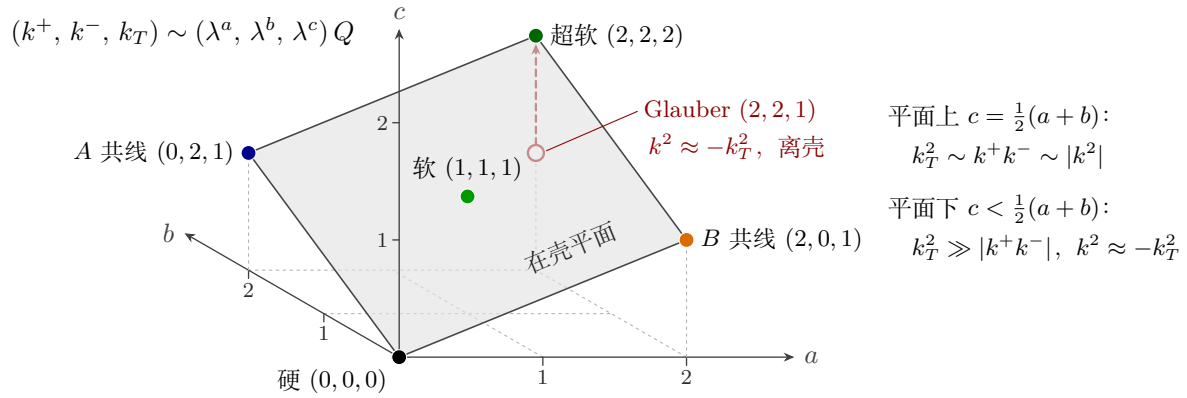


图 4.8　动量模式在指数空间 (a,b,c) 中的位置，$(k^+,k^-,k_T)\sim(\lambda^a,\lambda^b,\lambda^c)\,Q$，$\lambda\ll1$（指数越大，相应分量越小）。硬、$A$ 共线、B 共线、软与超软模式都在在壳平面 $c=\frac12(a+b)$（半透明灰色平行四边形）上，即 k_T^2、k^+k^- 与虚度 $|k^2|$ 同阶；硬、两种共线与超软模式恰为平行四边形的四个顶点，软模式 $(1,1,1)$（TMD 因子化所用的标度）为其中心。Glauber 模式 $(2,2,1)$（红色空心圆，透过平面看到）与超软模式有相同的 $k^\pm$，只是横动量大 λ^{-1} 倍（红色虚线），因而位于平面之下：$|k^+k^-|\ll k_T^2$，$k^2\approx -k_T^2$，以横动量为主且离壳；在 $(\ln k^+,\ln k^-)$ 平面（图 4.7）上它与超软模式重合，只有加上第三个方向 $\ln k_T$ 才能区分。本书的“超软”即 Libby–Sterman 的“软”。

命题 4.12（超表观红外发散度 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设 R 是 Feynman 规范中的一个约化图，由硬部分 H（割图中另有 $H^\dagger$）、喷注 J 与超软子图 S 组成，区域标度如定义 4.11。对每个喷注 J 记：f_J^g（f_J^b）为经好（坏）旋量分量与 H 相连的夸克线数；t_J 为横向极化胶子数，u_J 为经 J^- 分量（“$-$”极化）与 H 相连的胶子数，经 J^+ 分量相连的标量极化胶子不计入；$e_J=1$（喷注带一个外部在壳部分子的振幅）或 $e_J=2$（前向振幅中的靶喷注，或割图中的末态喷注）；s_J^q 为附着于 J 的软夸克数。记 $b_{S\to H}$、$f_{S\to H}$ 为附着于 H 的软胶子与软夸克数。则 R 的邻域的齐次积分按 $\lambda_S^{\omega(R)}$ 标度（至多差对数因子；分子

中进一步的相消只会使之更压低），

$$\omega(R)=\sum_{J}\tfrac{1}{2}\big(f_J^{g}+t_J+2u_J+2f_J^{b}-e_J\big)+\tfrac{1}{2}\sum_{J}s_J^{q}+b_{S\to H}+\tfrac{3}{2}f_{S\to H}. \tag{4.9}$$

以 λ 为单位，各连接的贡献见表 4.1。（本命题只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.11、引理 3.2、?? 与命题 E.1

证明　完整证明见附录 E.2。思路：沿喷注方向以快度 $\ln\lambda$ 推动（引理 3.2），共线标度 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$ 变为各向同性的 $\lambda Q(1,1,1)$，喷注子图成为单一尺度 λQ 的协变函数，按量纲标度为 $\lambda^{\dim J}$；推回原参考系时，每个与 H 或 S 缩并的自由指标获得推动权重（上指标 $+$：λ^{-1}，$-$：λ，横向：1；好、坏旋量分量：$\lambda^{\mp 1/2}$）；计入 J–H 圈的测度与软子图的量纲，对各喷注与软子图求和即得式 (4.9)。 □

表 4.1　幂次计数的组成部分（以 λ 为单位，$k_T\sim\lambda Q$；Sterman 单位的 ω 是 λ 的幂次的一半）。左栏：每个喷注的基数与每个连接对总幂次 $p=2\omega$ 的贡献；软线一栏已计入软子图本身的量纲。右栏：由式 (4.9) 得到的若干约化图的 ω（均经逐项核对）。

组成部分	λ 的幂次	约化图（Feynman 规范）	ω
每个喷注的基数	$-e_J$	Sudakov 顶点：喷注间软胶子	0
好分量夸克 $J\to H$	$+1$	共线胶子以标量极化接入 H	0
坏分量夸克 $J\to H$	$+2$	共线胶子以横向极化接入 H（扭度 3 型）	$\frac{1}{2}$
横向极化胶子 $J\to H$	$+1$	“$-$”极化胶子接入 H	1
标量（K）极化胶子 $J\to H$	0	额外一对共线 $q\bar q$ 接入 H（扭度 4 型）	1
“$-$”极化胶子 $J\to H$	$+2$	两喷注之间交换软夸克	1
软胶子 $\to$ 喷注	0	软胶子接入 H	1
软夸克 $\to$ 喷注	$+1$	软夸克接入 H	2
软胶子 $\to H$	$+2$	e^+e^- 双喷注割图（任意多标量胶子与软胶子）	0
软夸克 $\to H$	$+3$	只有标量极化胶子的胶子喷注，$e_J=1$ / $e_J=2$	$-\frac{1}{2}$ / -1
超领头，$e_J=2$，$(n_F,n_T)=(0,0)$	$p_J=-2$	一个横向、其余标量极化的胶子喷注，$e_J=2$	$-\frac{1}{2}$
超领头，$e_J=2$，$(n_F,n_T)=(0,1)$	$p_J=-1$	DIS 靶喷注、DY 两入射喷注（各一物理部分子）	0

由表 4.1 可直接读出：附着于喷注的软胶子不付代价，软夸克或附着于 H 的软线都受压低；每个喷注以一个物理部分子（好分量夸克或横向胶子）接入 H 时恰为领头，每多一个物理部分子多付 λ（扭度增加一），而经 J^+ 分量接入的标量极化胶子不付代价——这是 Feynman 规范特有的，在物理规范中标量极化不传播 [34, 第 2.4 节]。剩下的是表中出现负幂次的构型。

命题 4.13（超领头构型及其相消 A 全阶论证）　以 λ 为单位。对 $e_J=2$ 的喷注（前向振幅中的靶喷注或割图中的末态喷注），与 H 之间既无好分量夸克连接、也无横向胶子连接、只有标量极化胶子的构型 $(n_F,n_T)=(0,0)$ 有 $p_J=-2$，只有一个横向胶子（其余为标量极化胶子）的构型

$(n_F, n_T) = (0,1)$ 有 $p_J = -1$：它们是超领头（super-leading）的。在对图求和的规范不变组合中，这些贡献在各自的领头阶相消（Ward 恒等式加上色中性）；其相对 $O(\lambda)$ 与 $O(\lambda^2)$ 的余项是领头幂次的，并经 $k^+A^j - k^jA^+$ 组合成场强 G^{+j}。当胶子是唯一的活动部分子时，$k\cdot H = 0$，而 G 项 $\propto k^+A^j - k^jA^+$ 是领头的。因此在胶子道中，“n_T 个横向胶子”不是规范不变的计数方式。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 4.12 与??

证明概要　(1) 由命题 4.12，$p_J = (f_J^g + t_J - e_J) + 2(u_J + f_J^b)$，取 $e_J = 2$、$f_J^g = u_J = f_J^b = 0$ 得 $p_J = t_J - 2$，即 $(0,0)$ 与 $(0,1)$ 两行（此步只给出 E-S 型陈述）。(2) 把共线胶子场分解为 $A^\mu = \frac{k^\mu}{k^+}A^+ + \big(A^\mu - \frac{k^\mu}{k^+}A^+\big)$。第一项（K 部分）的极化正比于胶子自身的动量；对它在 H 上的全部附着点求和，由 Ward 恒等式（??）这些附着化为作用在 H 的外线上的色转动，在规范不变的图之和中相消，对 $(0,0)$ 构型这还需要靶的总色荷为零（Labastida–Sterman[38]，参见 [1, 第 5.8.8 节]）。这就是标量极化胶子从硬散射“退耦”的机制 [34, 第 2.4 节]；单个 Feynman 规范图可以比其规范不变的和奇异得多 [39, 第 8.6 节]。(3) 第二项（G 部分）没有 $+$ 分量，其横向分量为 $(k^+A^j - k^jA^+)/k^+$；在动量空间中阿贝尔部分的场强为 $G^{+j} = -\mathrm{i}(k^+A^j - k^jA^+)$。K 部分相消之后留下的相对 $O(\lambda)$、$O(\lambda^2)$ 项来自 G 部分，它们与真正的 $(0,2)$ 构型一起组成规范不变胶子分布中的 $G^{+j}\cdots G^{+j}$ 结构（第 8 章）。(2) 中的图形论证只在严格共线极限下给出零；离开这一极限，纯 K 胶子项经由胶子的横动量留下领头幂次的余项，它正是构造规范不变胶子分布所必需的 [40]。(4) 若一个胶子是唯一的活动部分子，其余外线都是物理的，则 Ward 恒等式给出 $k_\mu H^\mu = 0$，K 项为零，G 项给出领头贡献。完整论证见 [39, 第 8.6 节] 与 [1, 第 5.8.8、5.9.1 节]。　□

地位与缺口　超领头项的相消在文献中对相关的图组合给出了论证，但只是 E-S 层次的标度陈述：它说明领头幂次的系数相消，并未给出余项的积分界。全阶、积分范数形式的相应陈述属于附录 N 的??（幂次计数包络，A 全阶论证）与??（Ward 恒等式的乘积结构，A 全阶论证）的内容；二者都用第 9 章的对象表述，在此只是指针而非前提。最弱的一步是 (2) 对任意多个非阿贝尔 K 胶子的 Ward 恒等式（第 9 章的引理 9.21，A 全阶论证）。升级途径：上述两个技术性假设的证明。G 部分在一般情形下的幂次压低及其“唯一活动胶子”例外，即第 9 章的命题 9.15（A 全阶论证）。

注 4.14（标度陈述与积分界）　命题 4.12 与下面的领头区域定理都是标度陈述（E-S 型，??）：它们给出齐次积分在单一标度族下的幂次，而不是对整个邻域上积分的界。把它们化为证明所需的、对 ε 与嵌套邻域一致的积分范数界（E-N 型）是附录 N 的两个技术性假设的内容：幂次计数包络?? 与虚度分离??。二者都用第 9 章的邻域与近似算子表述，所以在本章只是指针。附录 E 的注 E.2 说明这一步为什么只有全阶论证的地位。

依赖：命题 4.12

定理 4.15（领头区域 A 全阶论证）　在 Feynman 规范中，对 $e^+e^- \to$ 强子、DIS、SIA 与 DY，$\omega(R) = 0$ 的约化图恰为满足以下条件者：(i) 每个喷注在割线每侧以恰好一个物理部分子（一条好分量夸克线或一个横向极化胶子）加上任意多个标量极化共线胶子与 H（及 $H^\dagger$）相连；(ii) 软子图只与喷注相连，且只通过胶子相连（软子图内部可以有夸克圈）；(iii) 没有软线接入 H。对 DY 另有旁观者之间交换的 Glauber 子区域。超领头构型（命题 4.13）在

规范不变的和中相消。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：命题 4.10、4.12 与 4.13 与??

证明概要　(1) 由命题 4.10，钳夹面的约化图具有 H–J–S 的形式。(2) 由式 (4.9)，$\omega=0$ 要求各项分别为零（在超领头项相消之后各项非负）：每个喷注 $f_J^g+t_J=e_J$、$u_J=f_J^b=0$，标量极化胶子不受限制；$s_J^q=0$，即软线只以胶子附着于喷注；$b_{S\to H}=f_{S\to H}=0$，即软线不接入 H。对 $e_J=2$，$f_J^g+t_J=2$ 就是割线每侧（或前向振幅的两侧）一个物理部分子：夸克喷注 $f_J^g=2$，胶子喷注 $t_J=2$；由费米子数守恒，f_J 为偶数，不会出现 $f_J^g=t_J=1$。(3) $\omega<0$ 的构型只能是 $f_J^g+t_J<e_J$ 的胶子喷注，由命题 4.13 在规范不变的和中相消（此步只给出 E-S 型陈述）。(4) 对 DY，旁观者之间的 Glauber 交换按区域标度计数为 λ^0（附录 E），并且可能被钳住（第 4.5 节），须单独列出。文献：[27, 36, 41]，[1, 第 5.8–5.11 节；领头区域规则见第 5.9.2 节与式 (5.75)–(5.79)]，[39, 第 8.7 节]，[34, 第 2.3–2.4 节，式 (60)–(69)]（其式 (63) 预设软子图连通，一般情形应用式 (64)）。 □

地位与缺口　最弱的一步是嵌套区域：式 (4.9) 只是超表观度，子区域（某些法坐标更快趋于零）不破坏它这一点有论证而无证明——闵氏运动学中没有 Weinberg 紫外幂次计数定理 [42, 43] 的红外类比。其次，在 Feynman 规范中，带额外不连通硬散射的区域只在对图求和之后才相消 [38]，[1, 第 14.4.8 节]。该定理是 E-S 型陈述；其积分形式是?? 与??（附录 N，均为 A 全阶论证）——它们用第 9 章的邻域与近似算子表述，所以是指针而不是前提：第 4 章的陈述不能通过附录依赖第 9 章的对象。本定理只涉及部分子态；其强子版本正是全局假设??(Br1)（区域完备性，C 猜想）。升级途径：嵌套邻域上一致的积分界（?? 的证明）。

例 4.16（单圈无质量顶点）　取 $\gamma^*(q)\to q(p_1)\bar q(p_2)$，$p_i^2=0$，$Q^2=2p_1\cdot p_2>0$；内线为胶子 k（参数 α_0）、夸克 p_1-k（α_1）与反夸克 p_2+k（α_2）（图 4.3）。

参数空间。由式 (4.4)，$\mathcal{U}=\alpha_0+\alpha_1+\alpha_2$，$\mathcal{F}=-\alpha_1\alpha_2q^2-\alpha_0\alpha_1p_1^2-\alpha_0\alpha_2p_2^2=-Q^2\alpha_1\alpha_2$，式 (4.6) 给出 $\alpha_1\alpha_2=0$：Landau 集是单形的两条闭棱。由引理 4.2，$k_c=\alpha_1p_1-\alpha_2p_2$：棱 $\alpha_2=0$ 上 $k=xp_1$，线 0、1 在壳且共线于 p_1，反夸克线的虚度 xQ^2 不小——共线钳夹面 C_1；棱 $\alpha_1=0$ 上 $k=-yp_2$，为 C_2；角 $(1,0,0)$ 是软钳夹面 S；另两个角是零动量的夸克线（C_1、C_2 的幂次压低端点）。棱 $\alpha_0=0$ 与内部对 $Q^2\neq0$ 无解：两条夸克线同时在壳的 $q\bar q$ 割面存在，却未被钳住，只产生吸收部分。与之一致，单圈 Cayley 矩阵 $Y_{ij}=\frac12(m_i^2+m_j^2-(r_i-r_j)^2)$ 只有 $Y_{12}=Y_{21}=-Q^2/2$ 非零，单圈 Landau 方程等价于 $\sum_{j\in S}Y_{ij}\alpha_j=0$（$i\in S$），而 $\det Y_{\{1,2\}}=-Q^4/4\neq0$。$C_1$ 上的 Coleman–Norton 图像已在第 4.2 节给出。

共线区的 k^- 积分。取 $p_1=(p_1^+,0,\mathbf{0}_T)$，$p_2=(0,p_2^-,\mathbf{0}_T)$，$x=k^+/p_1^+$：$D_0=2k^+k^--k_T^2$，$D_1=-2(p_1^+-k^+)k^--k_T^2$，$D_2=2k^+(p_2^-+k^-)-k_T^2$（各带 $+\mathrm{i}0$）。$0<x<1$ 时 D_0、D_2 的 k^- 极点在实轴下方，D_1 的 $k^-=-\frac{k_T^2-\mathrm{i}0}{2(1-x)p_1^+}$ 在上方；$x\notin[0,1]$ 时三个极点同侧，积分为零。$k_T\to0$ 时 D_0 与 D_1 的极点从两侧夹向 $k^-=0$——这就是共线钳夹。在上半平面闭合（D_1 的留数处 $D_0=-\frac{k_T^2}{1-x}$，$D_2=xQ^2-\frac{k_T^2}{1-x}$）：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k^-}{(D_0+\mathrm{i}0)(D_1+\mathrm{i}0)(D_2+\mathrm{i}0)}=\frac{2\pi\mathrm{i}}{2p_1^+}\,\frac{1}{k_T^2\big(xQ^2-k_T^2/(1-x)\big)}\xrightarrow{k_T\to0}\frac{2\pi\mathrm{i}}{2p_1^+xQ^2}\,\frac{1}{k_T^2}. \tag{4.10}$$

于是 $\int \mathrm{d}^2k_T/k_T^2$ 对数发散：每个壳层 $\lambda < k_T < 2\lambda$ 贡献同样的 $\pi \ln 4 \times \frac{2\pi \mathrm{i}}{2p_1^+ xQ^2}$；剩下的 $\int \mathrm{d}x/x$ 在 $x \to 0$ 处是软端点，给出第二个对数，合为 Sudakov 双对数（第 5 章）。

*法坐标计数。*在 C_1 附近取法坐标 $k^- = \lambda^2\kappa$、$\mathbf{k}_T = \lambda\boldsymbol{\tau}$：测度 λ^4，$D_0, D_1 \sim \lambda^2$，$D_2 \simeq xQ^2 \sim \lambda^0$，故 $p = 4 - 2 - 2 = 0$。在壳无质量顶点的硬、共线、软、超软与 Glauber 标度都给出 $p = 0$（数值拟合 $|p| < 10^{-4}$；对照标度 $(0,1,1)$、$(2,2,3)$ 给出 $p = 1$、2）：它没有内禀的小标度，所以其低能区域在维数正规化中都无标度。以上各式均经符号与数值核对。

依赖：引理 4.2、定理 4.3 与命题 4.9 与 4.12

例 4.17（Feynman 规范下共线区域的标量极化主导）　仍取例 4.16 的顶点，$p_1 \parallel n_A$，$p_2 \parallel n_B$。在 C_1 区域中把 Feynman 规范的分子写成 $J^\nu H_\nu$，$J^\nu = \bar{u}(p_1)\gamma^\nu(\not{p}_1 - \not{k})$ 属于喷注，$H_\nu = \gamma^\mu(-\not{p}_2 - \not{k})\gamma_\nu v(p_2)$ 属于硬部分（μ 为流的指标）。按光锥分解 $J \cdot H = J^+H^- + J^-H^+ - \mathbf{J}_T \cdot \mathbf{H}_T$，推动权重给出 $J^+ \sim \lambda^0$、$\mathbf{J}_T \sim \lambda$、$J^- \sim \lambda^2$（倾斜喷注轴下数值拟合指数 0.000、1.000、2.000）。对严格的类光方向还有精确关系：由 $\bar{u}(p_1)\not{p}_1 = p_1^+ \bar{u}(p_1)\gamma^- = 0$ 得 $J^- = 0$；由 $\gamma^+ v(p_2) = 0$ 得 $H^+ = 0$；在 $D = 4$ 中还有 $\mathbf{J}_T \cdot \mathbf{H}_T = 0$——这用到两维横空间的 $\sum_{i=1,2} \gamma^i\gamma^j\gamma^i = 0$（$D$ 维中系数为 $D - 4 = -2\varepsilon$）、上述两个关系、$\bar{u}(p_1)\gamma^\pm v(p_2) = 0$，以及 J 与 H 中的横动量都平行于 $\mathbf{k}_T$（数值上逐分量核对至 10^{-12}）；命题 4.12 的界 λ^1 被满足而未被饱和。于是 $J \cdot H = J^+H^-$，并且

$$J \cdot H = \frac{J^+}{k^+}\, k \cdot H + O(\lambda^2)\,: \tag{4.11}$$

差 $-\frac{J^+}{k^+}\mathbf{k}_T \cdot \mathbf{H}_T$ 的 $O(\lambda)$ 部分（取 J^+ 的领头项 $(1-x)p_1^+\bar{u}\gamma^+\gamma^-$ 与 $\mathbf{H}_T$ 中来自 $-p_2^-\gamma^+$、$-k^+\gamma^-$ 的部分）对横向的流指标正比于 $\bar{u}(p_1)\gamma^+\gamma_T^\mu\gamma_T^i v(p_2) = \bar{u}(p_1)\gamma_T^\mu\gamma_T^i\gamma^+ v(p_2) = 0$ 或含 $\gamma^-\gamma_T^\mu\gamma^- = 0$，恒为零（数值拟合的相对差指数 2.00）。所以领头幂次只有胶子的标量（K）极化——正比于其自身动量 k^ν 的部分——存活；经 Ward 恒等式，$k \cdot H$ 对附着点的求和化为 Wilson 线（第 8、9 章）。

依赖：命题 4.12

例 4.18（$e^+e^- \to q\bar{q}g$ 的共线区）　记 $y_{ij} = 2p_i\cdot p_j/s$，$x_i = 2E_i/\sqrt{s}$，$1 - x_1 = y_{23}$，$1 - x_2 = y_{13}$。在 $D = 4$ 中（光子与胶子的极化以 $-g_{\mu\nu}$ 求和）胶子由夸克线辐射的那个图的模方（去掉 $g^2C_FN_ce_q^2$）为 $8y_{23}/y_{13}$，分子为 $32(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_3)$；两个图及其干涉之和为

$$-g_{\mu\nu}\sum \mathcal{M}^\mu\mathcal{M}^{\nu *} = 8g^2C_FN_ce_q^2\,\frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}; \tag{4.12}$$

乘以 $\mathrm{d}\Phi_3 = \frac{s}{128\pi^3}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2$，再除以 Born 的 $4sN_ce_q^2$ 与 $\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}$，即得 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2} = \frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$。胶子共线于夸克（$\theta_{13} \sim \lambda$）时 $y_{13} \sim \lambda^2$：模方中逐项为 λ^0 的 $\gamma^-\cdots\gamma^-$ 结构相消，分子只有 λ^2（数值拟合指数 2.000），传播子平方给出 λ^{-4}，共线相空间 $\mathrm{d}y_{13} \sim \lambda^2$，合计 λ^0——对数型，与末态喷注 $f_J^g = 2$、$e_J = 2$ 的 $\omega = 0$ 一致。令 $p_1 \to zP$、$p_3 \to (1-z)P$，则 $x_1 \to z$、$x_2 \to 1$、$sy_{13} = s_{13}$，式 (4.12) 与 Born 之比趋于 $\frac{2g^2C_F}{s_{13}}\frac{1+z^2}{1-z}$，即?? 的树图共线极限；$x_3 \to 0$ 时 $(1-x_1)(1-x_2) \to y_{13}y_{23}$ 双重消失，对应软钳夹面。

依赖：命题 4.12 与??

4.5　Glauber 区

软与超软区的计数之所以简单，是因为程函近似在那里成立：软动量流过共线线时，分母只通过一个光锥分量感知它。有一个领头区域不满足这一点。

定义 4.19（Glauber 区）　软动量 k 的 *Glauber* 区是 $|k^+k^-| \ll k_T^2$ 的区域，典型标度为 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$。在这一区域中，流过 A 共线线 p_A 的动量 k 使

$$(p_A+k)^2 \simeq p_A^2 + 2p_A^+k^- - 2\mathbf{p}_{A,T}\cdot\mathbf{k}_T - k_T^2, \tag{4.13}$$

其中 k_T^2 与 $2p_A^+k^-$ 同阶，不能略去：只保留 $2p_A^+k^-$ 的程函近似的相对误差为 $O(1)$。Glauber 胶子的传播子 $\simeq -1/k_T^2$（瞬时的 “Coulomb” 交换），它以 A^- 分量与 A 共线线耦合（$p_A\cdot A \simeq p_A^+A^-$），以 A^+ 分量与 B 共线线耦合。

依赖：定义 4.11

Glauber 区的幂次计数与软、超软区相同：在 A 线与 B 线之间交换一个胶子，Glauber 标度给出测度 λ^6、胶子传播子 λ^{-2}、两条线的分母各 λ^{-2}，合计 λ^0（软与超软标度分别给出 $\lambda^{4-2-1-1}$ 与 $\lambda^{8-4-2-2}$）。区别只在程函近似是否成立，所以关键在于 Glauber 区是否被钳住：若否，可把围道移到程函近似成立之处；若是，就必须另行处理。

命题 4.20（单圈 Glauber 区的钳夹判据 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）(a) 单圈无质量顶点 $\gamma^*(q)\to q(p_1)\bar q(p_2)$（$p_1=(p_1^+,0,\mathbf{0}_T)$，$p_2=(0,p_2^-,\mathbf{0}_T)$，分母 $D_0=k^2=2k^+k^- - k_T^2$、$D_1=(p_1-k)^2=-2(p_1^+-k^+)k^- - k_T^2$、$D_2=(p_2+k)^2=2k^+(p_2^-+k^-)-k_T^2$，各带 $+\mathrm{i}0$）在 Glauber 区没有钳夹点。具体地，固定 $k^+\sim\lambda^2Q$、$k_T\sim\lambda Q$ 时，三个分母的 k^- 极点中只有 D_1 的极点 $k^-\simeq -k_T^2/(2p_1^+)+\mathrm{i}0$ 位于 $|k^-|\lesssim\lambda^2Q$ 的 Glauber 窗口内，D_0 与 D_2 的极点都在 $|k^-|\sim Q$ 处；对 k^+ 同理只有 D_2 的一个极点。每个光锥积分在 Glauber 窗口内只遇到一个极点，围道可以移出该窗口，到 $|k^\pm|\sim k_T$ 处程函近似成立。(b) 若同一共线子图中携带 k 的既有一条入射的 A 共线线 p_A-k，又有一条出射的 A 共线线 $p_{A'}+k$（$\mathbf{p}_{A,T}=\mathbf{p}_{A',T}=0$，$p_A^-$、$p_{A'}^-$ 可略），其分母 $-2p_A^+k^- - k_T^2+\mathrm{i}0$ 与 $2p_{A'}^+k^- - k_T^2+\mathrm{i}0$ 的极点

$$k^- = -\frac{k_T^2}{2p_A^+}+\mathrm{i}0, \qquad k^- = \frac{k_T^2}{2p_{A'}^+}-\mathrm{i}0 \tag{4.14}$$

分居实轴两侧，在 $|k^-|\sim k_T^2/p^+\sim\lambda^2Q$ 处钳住 k^- 围道。精确的 k^- 积分有限，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k^-}{(-2p_A^+k^- - k_T^2+\mathrm{i}0)(2p_{A'}^+k^- - k_T^2+\mathrm{i}0)} = \frac{2\pi\mathrm{i}}{2k_T^2\,(p_A^+ + p_{A'}^+)}, \tag{4.15}$$

而略去 k_T^2 的程函近似给出 $-\pi/[\delta(p_A^+ + p_{A'}^+)]$（$\mathrm{i}0=\mathrm{i}\delta$），在 $\delta\to 0$ 时发散。（本命题只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.19 与定理 4.4

证明　(a) $D_0=0$ 与 $D_2=0$ 的 k^- 根 $(k_T^2-\mathrm{i}0)/(2k^+)$、$-p_2^- + (k_T^2-\mathrm{i}0)/(2k^+)$ 都是 $O(Q)$，$D_1=0$ 的根 $\simeq -k_T^2/(2p_1^+)+\mathrm{i}0$ 为 $O(\lambda^2Q)$（数值拟合指数 0、0、2）。所以窗口内只有 D_1 的极点，k^- 围道可以向下半平面推离它直到 $|k^-|\sim k_T\ll Q$；对 k^+ 同理只有 D_2 的极点。这与定理 4.4 一致：Glauber 区中 $D_0\simeq -k_T^2\neq 0$，在壳线至多是 D_1、D_2，而 $u_1\simeq -2p_1$ 与

$u_2 \simeq 2p_2$ 不能以非负系数相消，没有 Landau 点。(b) 被积函数在 $|k^-| \to \infty$ 时按 $(k^-)^{-2}$ 衰减，在上半平面闭合只包围第一个极点 $k_1^- = (-k_T^2 + \mathrm{i}0)/(2p_A^+)$。该处第一个因子对 k^- 的导数为 $-2p_A^+$，第二个因子的值为 $2p_{A'}^+ k_1^- - k_T^2 = -k_T^2(p_A^+ + p_{A'}^+)/p_A^+$，故积分 $= 2\pi\mathrm{i} \cdot \frac{1}{-2p_A^+} \cdot \frac{-p_A^+}{k_T^2(p_A^+ + p_{A'}^+)}$，即式 (4.15)。略去 k_T^2 后两个极点 $k^- = \mathrm{i}\delta/(2p_A^+)$ 与 $k^- = -\mathrm{i}\delta/(2p_{A'}^+)$ 间距为 $O(\delta)$，同样的留数计算给出 $2\pi\mathrm{i} \cdot \frac{1}{-2p_A^+} \cdot \frac{1}{\mathrm{i}\delta(p_A^+ + p_{A'}^+)/p_A^+} = -\frac{\pi}{\delta(p_A^+ + p_{A'}^+)}$。两式及 (a) 中的极点位置都已数值核对（相对误差 $< 10^{-8}$）。 □

(a) 与 CSS 综述对顶点 Glauber 区的分析一致：每个光锥变量只出现在一个分母里，积分不被钳住，可以形变到 $|k^\pm| \sim k_T$[39, 第 8.4 节，式 (137)–(138)]。注意两个分量都要形变：只把 k^- 推到 $|k^-| \sim k_T$ 而保持 $k^+ \sim \lambda^2 Q$，仍有 $|k^+ k^-| \sim \lambda^3 Q^2 \ll k_T^2$，并未离开 Glauber 区；一般图中两个分量须沿 $e_G = n_B - n_A$ 协调形变（第 9 章的注 9.41 与命题 9.40）。(b) 是 Drell–Yan 中初态与末态旁观者相互作用的情形：同一共线子图中携带 Glauber 动量的线既有在硬散射之前的、又有在其后的，Glauber 区被钳住，程函近似不能使用，必须借助对末态割线的求和（幺正性）另证其相消——这在第 9、12 章与附录 O 中完成。在光锥序微扰论中，Glauber 钳夹还可以出现在不同项之间（项间钳夹），它阻碍 Ward 恒等式的直接使用，这也是 Glauber 区必须在割图求和的层次上处理的原因之一。

4.6　KLN、Bloch–Nordsieck 与红外安全

单个割图的钳夹面给出红外与共线发散；物理截面必须使之相消（对不可分辨的软光子或简并态求和），或把它们吸收进可测量的长程因子。

定理 4.21（QED 中的 Bloch–Nordsieck 定理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在带质量带电费米子的 QED 中（光子无质量，红外以光子质量 μ 或维数正规化正规化），对任何外部带电粒子固定的过程，在 α 的每一阶：(a) 对总能量低于分辨率 E（在固定参考系中）的实光子求和的截面 $\mathrm{d}\sigma(E)$ 在去掉红外正规化时有限——虚修正中的软光子发散与实发射中的相消；(b) 依赖于红外正规化的软光子因子在所有阶指数化（Yennie–Frautschi–Suura）。（本定理只涉及微扰 QED。）

证明概要　(1) 软光子 $k \to 0$ 与外线 n（电荷 eQ_n，$\eta_n = +1$ 出射、-1 入射）耦合时，振幅因子化为程函因子乘以无光子的振幅，$\mathcal{M}_{1\gamma} \simeq \mathcal{M}_0 \, e \sum_n \eta_n Q_n \frac{p_n \cdot \varepsilon^*}{p_n \cdot k}$（整体相位依约定而定）；对极化以 $-g_{\mu\nu}$ 求和（程函流 $\sum_n \eta_n Q_n p_n^\mu/(p_n \cdot k)$ 由电荷守恒 $\sum_n \eta_n Q_n = 0$ 而守恒，故允许）并乘以相空间 $\frac{\mathrm{d}^3 k}{(2\pi)^3 2\omega} = \frac{\omega \, \mathrm{d}\omega \, \mathrm{d}\Omega}{16\pi^3}$，单个软光子的发射概率为 $A \, \mathrm{d}\omega/\omega$，

$$A = -\frac{e^2}{16\pi^3} \int \mathrm{d}\Omega \sum_{n,m} \eta_n \eta_m \, Q_n Q_m \frac{p_n \cdot p_m}{(p_n \cdot \hat{n})(p_m \cdot \hat{n})}, \qquad \hat{n} = (1, \hat{\mathbf{n}}); \tag{4.16}$$

对一入一出、$Q = 1$、质量为 m 的两个粒子，$A = \frac{2\alpha}{\pi}\left[\frac{1}{2\beta} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta} - 1\right]$，$\beta = [1 - m^4/(p \cdot p')^2]^{1/2}$ 为相对速度，高能时 $A \to \frac{2\alpha}{\pi}[\ln(-q^2/m^2) - 1]$（$q = p' - p$）。(2) 单圈时，虚修正的红外部分为 $\mathrm{d}\sigma_V = \mathrm{d}\sigma_0[1 - A \ln(\Lambda/\mu) + \dots]$，其中 Λ 为软近似失效的能标；能量 $\mu \ll \omega < E$ 的实发射给出 $\mathrm{d}\sigma_R = \mathrm{d}\sigma_0[A \ln(E/\mu) + \dots]$；二者之和 $\mathrm{d}\sigma_0[1 + A \ln(E/\Lambda) + \dots]$ 与 μ 无关。同一个 A 也可写为 $\frac{2\alpha}{\pi} f_{\mathrm{IR}}(q^2)$，$f_{\mathrm{IR}}$ 即顶点函数红外发散的系数 [21, 第 6.4–6.5 节]。(3) 高阶时，软光子的虚交换

与实发射分别因子化为单圈因子的指数，红外正规化的依赖在两者之积中逐阶相消；对多个实光子能量之和的约束只改变不依赖于 μ 的因子 [44, 45, 46]。式 (4.16) 的角积分与闭式及 f_{IR} 的表示已在三组运动学下数值核对（相对误差 $< 10^{-10}$）。 □

QED 的相消依赖于软光子耦合只依赖外线的电荷与动量、且光子之间没有相互作用；非阿贝尔理论中后一点不再成立。

定理 4.22（KLN 定理 A 全阶论证）　在质量趋于零（或红外正规化去掉）时，对初态与末态的简并态集合同时求和的跃迁概率在微扰论的每一阶都是红外有限的。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：命题 3.22 与定理 4.21

证明概要　(1) 在含时（老式，old-fashioned）微扰论中，质量奇异性（mass singularity）来自能量分母 $E - E_n$ 在中间态与初态或末态简并时趋于零；简并的含义是：共线的无质量粒子组与单个粒子能量相同，零能粒子的加入不改变能量。(2) Kinoshita[47] 与 Lee–Nauenberg[48] 论证了：把 $|S_{fi}|^2$ 对初态与末态的全部简并子空间求和后，这些奇异分母逐阶相消；其根源是 S 矩阵在简并子空间上的幺正性（对割图即命题 3.22 的物理幺正性）。对 Yang–Mills 理论的推广见 [49]，QED 的软光子部分即定理 4.21。(3) $e^+e^- \to$ 强子中初态不带色，只需对末态求和。例如单圈时，以同一归一化 N_ε 写出，$\sigma(q\bar{q})^{(1)}/\sigma_0 = N_\varepsilon[-\frac{2}{\varepsilon^2} - \frac{3}{\varepsilon} - 8 + \pi^2]$，$\sigma(q\bar{q}g)/\sigma_0 = N_\varepsilon[\frac{2}{\varepsilon^2} + \frac{3}{\varepsilon} + \frac{19}{2} - \pi^2]$，二者之和 $\frac{3}{2}N_\varepsilon$ 有限，给出 $R = R_0(1 + \frac{3C_F}{4}\frac{\alpha_s}{\pi})$；而夸克能谱 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}$ 保留共线极点 $-\frac{1}{\varepsilon}\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(x)$——它没有对不同 x 的简并共线态求和（第 6 章）。 □

地位与缺口　一般情形的证明是全阶论证：老式微扰论中简并分母的组合相消在所有阶写出，但未达到 BPHZ 式的完整性。只对一侧（初态或末态）求和也足以相消，但一般需要计入前向散射与不连通的贡献 [50]。更重要的是物理上的限制：强子对撞中初态共线奇异性并不相消，而是被因子化进部分子分布；带色初态的“对初态简并态求和”对强子束流没有物理意义，Bloch–Nordsieck 型的相消在有色初态时甚至会失效（命题 4.23）。所以 KLN 定理不能解释强子对撞截面为何有限——那是因子化定理的任务（第 12 章）。升级途径：在一般规范理论中把简并态求和的相消写成严格的逐阶陈述。

命题 4.23（有色初态时非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 抵消的失效 V 破坏）　初态为两个有质量的有色夸克（对色平均）时，在两圈阶，两个软胶子产生的次领头红外发散在 Bloch–Nordsieck 意义下的单举截面中不相消；不相消的项在高能下是幂次压低的。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 4.21 与??

证明概要　定性地说，其结构如下（这是文献中对该机制的通常解释）。在阿贝尔理论中，两个入射带电粒子之间软光子交换的虚部（Coulomb 相位）是一个纯相位，在 $|\mathcal{M}|^2$ 中消失，其余的程函因子与实发射相消（定理 4.21）。在非阿贝尔理论中，Coulomb（Glauber）相位乘的是两入射夸克之间的色矩阵 $\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2$；两圈时它与色关联的软实发射相干涉，而这些色矩阵彼此不对易，留下即使对初态色平均之后也不相消的红外发散项，它们随质量趋于零（固定 s）而压低。显式的两圈计算见 [51, 52, 53]。 □

地位与缺口　证据类型：显式的微扰计算（两圈，有质量有色初态），即 V破坏的依据是一个显式的 QCD 反例。据其摘要，Doria、Frenkel 与 Taylor 发现两个有质量、色平均的初态夸克中两个软胶子产生的次领头红外发散不相消 [51]，Di'Lieto 等人确认了不相消（但中间结果有所不同）[52]，Andrási 等人亦然 [53]。据其摘要，不相消的项在高能下幂次压低：Frenkel 等人在 $O(g^4)$ 证明了这一点并论证了全阶推广 [54]，Catani 等人指出它们一般是高扭度型的 [55]；CSS 的综述写道，在 Drell–Yan 过程中两圈的不相消发散出现在 m^4/s^2 的层次，而微扰论在 m^2/s 的层次尊重因子化 [39, 第 10.2 节]。这一失效的前提与 Drell–Yan 因子化定理的前提不同——前者是固定色、有质量的有色入射部分子，后者是色单态强子中的无质量部分子——见第 12 章的注 12.19。因此本命题并不与领头幂次的 Drell–Yan 因子化（全阶论证）矛盾，但它说明非阿贝尔理论中软胶子的相消不能简单搬用 QED 的论证。

定义 4.24（红外安全可观测量）　$e^+e^-\to$ 强子中的一个可观测量由一列对称函数 $\mathcal{S}_n(p_1,\dots,p_n)$ $(n=2,3,\dots,\ p_i$ 为末态无质量部分子的动量）给出，其加权截面为 $\sigma[\mathcal{S}]=\sum_n\int \mathrm{d}\Phi_n\,|\mathcal{M}_n|^2\,\mathcal{S}_n$。称它是红外安全的，若每个 $\mathcal{S}_n$ 连续，并且：(i)（软）对任意方向，$\mathcal{S}_{n+1}(p_1,\dots,p_n,\epsilon p)\to\mathcal{S}_n(p_1,\dots,p_n)$（$\epsilon\to 0$）；(ii)（共线）$\mathcal{S}_{n+1}(p_1,\dots,p_{n-1},zp,(1-z)p)=\mathcal{S}_n(p_1,\dots,p_{n-1},p)$ $(0\le z\le 1)$。这是红外安全性（infrared safety）的非形式定义**??** 的精确形式：权重只依赖于能流，对零能部分子的加入与严格共线的分裂都不敏感。例：总截面（$\mathcal{S}_n\equiv 1$）、推力等事件形状、Sterman–Weinberg 锥形喷注截面（第 16 章）；反例：部分子数、单个夸克的能谱。

依赖：**??**

定理 4.25（红外安全可观测量的有限性 A全阶论证）　红外安全的 e^+e^- 可观测量在无质量微扰论中逐阶有限。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 4.24、定理 4.15 与命题 3.22

证明概要　(1) 加权截面是割开的真空极化图对全部割线求和、每个割线乘以相应末态权重的结果（命题 3.22）。(2) 每个未割图的钳夹面由定理 4.15 的约化图给出：硬顶点、末态喷注与软子图，且在超领头项相消后至多对数发散。(3) 在一个钳夹面附近，同一未割图的不同割法（切过喷注内部或软子图的不同线）对应同一能流：喷注中的共线部分子的总动量、软部分子的零能量。由红外安全性，这些割法的权重在钳夹面上相等；于是对割线的求和在权重相等的部分中重现未割图的幺正性关系，钳夹面上的奇异性在求和中相消，剩下的部分正比于权重之差，在钳夹面上为零，从而可积。文献：[27, 35, 56, 57, 58]。　□

地位与缺口　该论证依赖领头区域的分析（定理 4.15，A全阶论证）以及割线求和中末态奇异性的相消，后者只在 E-S 层次上给出（权重差在钳夹面附近的消失速度与幂次计数的结合未写成积分界）[27, 35]。总截面另有独立的严格证明（第 6 章的定理 6.10，R严格）。红外安全只处理末态奇异性：初态强子仍需要因子化，而红外安全的观测量也可能有非全局对数、超领头对数、Glauber 敏感性与 $O(\Lambda/Q)$ 的强子化修正（第 16、21 章）。升级途径：把 (3) 写成对嵌套邻域一致的积分界。

4.7　区域方法及其地位

前几节由钳夹分析与幂次计数确定领头区域。实际计算中常用另一种思路——区域方法（expansion by regions）：先猜出一组区域，在每个区域中展开被积函数，再把各区域的结果相加。它是极有效的计算工具，但其地位必须与前面的结论严格区分。

定义 4.26（区域方法）　对一个依赖于小参数的 Feynman 积分，Beneke–Smirnov 的区域展开 [59] 规定：(i) 选定一组区域（圈动量或 Feynman 参数的标度）；(ii) 在每个区域中把被积函数按该区域的小量作 Taylor 展开；(iii) 把每个展开项在整个积分区域上积分，用维数正规化，必要时加辅助的解析正规子；(iv) 无标度积分取为零（引理 3.11）；(v) 对区域求和。Jantzen 从积分区域的划分出发，给出该方法成立所需的四个条件 [60, 第 3 节]：(1) 各区域的收敛域互不相交并覆盖积分区域；(2) 各展开彼此对易；(3) 原积分与一切展开项（无论是否限制在收敛域上）都已正规化；(4) 展开项在整个区域上积分时级数绝对收敛（或已正规化）。在这些条件下 $I=\sum_x T^{(x)}I-\sum_{x<x'}T^{(x)}T^{(x')}I+\cdots$，维数正规化下重叠项通常是无标度的。

依赖：?? 与引理 3.11

定理 4.27（欧氏极限的渐近展开 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）对外动量为大的欧氏动量的极限与内线质量为大质量的极限，区域展开与已有严格证明的子图展开（渐近展开的子图形式）逐项一致，因而对维数正规化的 Feynman 积分逐阶给出其渐近展开。（本定理只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.26

证明　子图展开的证明见 [61] 与 [62]，其在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案中的构造见 [63]；在这两类极限中每个区域对应一个子图——硬子图按小量作 Taylor 展开、其余部分保持原样——两种展开逐项相同 [62]。 □

命题 4.28（Minkowski 极限下区域方法的地位 P 部分）　对阈值、Sudakov、Regge 与在壳展开等 Minkowski 极限，区域方法没有一般的证明，只有部分结果：Jantzen 在上述四个条件之下的推导及其对有质量 Sudakov 形状因子的演示 [60]；Newton 多面体的几何表述 [64] 及其对势区与 Glauber 区的推广 [65]；对正系数多项式，每个本质侧面的领头阶贡献以及只有一个侧面贡献时的全阶展开的证明 [66]；区域与 Landau 解、Newton 多面体侧面的对应及一类区域的展开可交换性 [67]；宽角散射中区域的图论识别 [68]。即使离壳 Sudakov 三角形（四个侧面，$\mathcal{F}>0$）也没有完整的证明。（本命题只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.26 与定理 4.27

地位与缺口　一般陈述是 P 部分：已证明的是欧氏极限（定理 4.27），Jantzen 的推导以展开可对易、求和可交换为条件（恒等式本身在这些条件下成立，适用性则是部分的）[60]，Semenova–Smirnov–Smirnov 证明了每个本质侧面的领头阶与单侧面情形的全阶结果 [66]，而“积分的领头阶等于各侧面之和”被归结为一个未证明的可交换性。离壳 Sudakov 三角形只在单圈被精确验证（第 5 章的例 5.4；其区域分析见 [69, 第 2.2 节]，有质量交换的情形见其第 2.3 节与 [60, 第 6 节]）。“区域 = Newton 多面体的下表面”作为一般陈述在 Minkowski 运动学中不成立：据该文摘要，从三圈起非平面的 $2\to2$ 图需要剖分多面体才能得到的新区域 [70]；另有一个三圈的活

动–活动 Glauber 区被自动寻找区域的程序漏掉 [71]（第 24 章的**??**，V 破坏）。因此“侧面处方”在一般情形是 V 破坏，而以正确补全的区域集合为前提的方法本身仍未证明（P 部分 / C 猜想，第 24 章的**??**）；SCET 的模式清单继承这一注意事项。在因子化证明中，领头区域必须由钳夹分析与幂次计数确定，区域方法只是交叉检验——反过来用区域方法“确认”领头区域，在 Minkowski 运动学中是循环论证。升级途径：Minkowski 极限下（含隐藏区域的识别算法）的一般证明。

注 4.29（发散区域积分的值依赖于表示）　单个区域积分往往本身发散，只由解析延拓定义，其值依赖于所用的表示。例如零区（zero-bin）型积分 $\int_0^\infty \mathrm{d}\sigma\,\sigma^{-1-\varepsilon}$ 是无标度的，在维数正规化中为零：在 $\sigma=1$ 处分开，$\int_0^1$ 在 $\varepsilon<0$ 时收敛并等于 $-1/\varepsilon$，$\int_1^\infty$ 在 $\varepsilon>0$ 时收敛并等于 $1/\varepsilon$，二者各自延拓后相加为零（即 $\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}$ 的记账）；而同一个区域若在参数表示中写成 $\int_0^1 \mathrm{d}\sigma\,\sigma^{-1-\varepsilon}$，其值为 $-1/\varepsilon$。因此单个“区域贡献”不是与表示无关的量，只有在条件 (1)–(4) 之下的区域之和才有意义。Collins 的减除项则是绝对收敛的累次积分，没有这种歧义；把减除项的值与区域方法的逐项值等同时所需的取值规则，是附录 N 的约定**??**。这也是命题 4.28 缺乏一般证明的技术原因之一。

依赖：定义 4.26

例 4.30（一维玩具积分与零区减除）　$I=\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k}{(k+m)(k+M)}=\frac{\ln(M/m)}{M-m}$，$m\ll M$ 时领头幂次为 $\ln(M/m)/M$。两个区域：软区 $k\sim m$（把 $1/(k+M)$ 展开为 $1/M$）与硬区 $k\sim M$（把 $1/(k+m)$ 展开为 $1/k$）。二者各自发散，以解析正规子 k^{-e} 定义：

$$
\begin{aligned}
T_s &= \frac{1}{M}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k\,k^{-e}}{k+m} = \frac{m^{-e}\Gamma(e)\Gamma(1-e)}{M} \qquad (0<e<1),\\
T_h &= \int_0^\infty \frac{\mathrm{d}k\,k^{-e}}{k(k+M)} = M^{-1-e}\Gamma(-e)\Gamma(1+e) \qquad (-1<e<0).
\end{aligned}
\tag{4.17}
$$

由 $\Gamma(e)\Gamma(1-e)=-\Gamma(-e)\Gamma(1+e)=\pi/\sin\pi e$，得 $T_s+T_h=\frac{\pi}{M\sin\pi e}\big(m^{-e}-M^{-e}\big)\to\frac{\ln(M/m)}{M}$ $(e\to 0)$：两个区域各自的 $1/e$ 极点相消。两次展开的重叠 $T_sT_h=\frac{1}{M}\int_0^\infty \mathrm{d}k\,k^{-1-e}=0$ 是无标度的，不需要另行减除。若改用截断 $[10^{-12},10^{12}]$（$m=10^{-3}$，$M=1$）代替解析正规子，则 $T_s+T_h=62.17$，重复计数了重叠区域，只有 $T_s+T_h-T_sT_h=6.9078=\ln 10^3$ 才给出领头幂次——这就是零区减除。各数值均已核对。

依赖：定义 4.26 与注 4.29

区域方法最重要的实例是第 5 章的 Sudakov 形状因子（例 5.4；有质量交换须用解析正规子，例 5.6）；它与 Landau 分析、Newton 多面体的现代联系以及隐藏区域见**??** 等。

常见误解

“欧氏区没有钳夹，所以欧氏 Green 函数红外有限。” 零动量无质量线总满足 Landau 方程；有限性来自幂次计数（注 4.6）。

“Landau 方程给出奇异性。” 只是必要条件；解可以无害（分子压低、可积），被钳住也不等于奇异；端点奇异性与第二类奇异性须另行处理；外部不变量的奇异性与固定外动量下的钳夹区域是两个问题（注 4.5）。

“Coleman–Norton 图像说明这里没有奇异性。” 它只刻画物理区钳夹（第 4.2 节）。

“KLN 定理解释了强子对撞截面为何有限。” 初态共线奇异性被因子化而非相消；有色初态

的 Bloch–Nordsieck 相消会失效（命题 4.23）。
“红外安全保证了因子化。” 它只处理末态奇异性（定理 4.25）。
“区域方法是定理”“可以用它确定领头区域。” 只在欧氏极限下是定理；Minkowski 极限下无一般证明，侧面处方在三圈有反例；维数正规化不能分开各区域时（有质量交换、快度发散）还须加解析或快度正规子；用它确定领头区域是循环论证（命题 4.28）。

本章小结。　长程敏感性只能出现在积分围道被钳住的地方。动量空间的 Landau 方程（带 $\alpha_j \geq 0$）是钳夹的必要条件，参数形式的 Landau 条件控制外部不变量的解析性与红外有限性；二者都在微扰论中严格成立，但在钳夹层次上并不等价。Coleman–Norton 图像给出硬–喷注–软的约化图（A 全阶论证）；幂次计数（严格的标度陈述）在 Feynman 规范中挑出每个喷注一个物理部分子加任意多个标量极化胶子、软线只以胶子附着于喷注的领头区域（A 全阶论证），超领头构型只在规范不变的和中相消。Glauber 区在幂次计数上领头而程函近似失效：在顶点中未被钳住，在初、末态相互作用并存时被钳住。QED 的软光子发散在单举截面中相消；KLN 定理与红外安全给出末态相消的一般框架（A 全阶论证），有色初态的非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 相消不成立（V 破坏）；区域方法只在欧氏极限下严格。从标度陈述到积分界的过渡（**??**、**??**）是本章全部 A 全阶论证结论的共同瓶颈。

这些工具在后文的用途。　第 5 章用钳夹面与区域分析 Sudakov 形状因子（第 5.2 节）；第 6 章的欧氏红外有限性与 $R(s)$ 的有限性（定理 6.7、定理 6.10）建立在注 4.6 之上；第 9 章把领头区域、标量极化主导与 Glauber 形变发展为一般方法（定义 9.1、命题 9.15、命题 9.40），附录 N 给出其精确形式；第 10、12、14 章对 DIS、Drell–Yan（命题 12.3）与 TMD 使用图 4.5 与 4.6 的约化图，附录 O 处理被钳住的 Glauber 区；第 16 章以定义 4.24 为出发点（命题 16.2）；第 24 章讨论 Landau 判据的完整证明（预印本）、Gordan 择一定理与隐藏区域（**??**、**??**）。

第 5 章　Sudakov 形状因子与振幅的红外结构

一个带色（或带电）的粒子以很大的动量转移 Q 被弹性散射、而不辐射任何胶子（光子），这件事的振幅随 Q 怎样变化？经典图像给出一个定性的回答：电荷被突然改变方向，必然辐射，“什么都不辐射”的概率应当很小。Sudakov 在 QED 中发现 [72]，这一抑制在微扰级数中表现为每一圈出现两个大对数的项 $\alpha \ln^2(Q^2/m^2)$；把这些项求和，弹性形状因子比 Q 的任何负幂次都下降得更快。这种双对数（double logarithm）结构及其在 QCD 中的推广，是一切硬过程红外结构的原型：第 6 章的总截面中它被实辐射完全抵消，在第 12 章与?? 的 Drell–Yan 与横动量分布中它留下必须重求和的大对数。

本章研究部分子层次上最简单的硬过程——无质量夸克的矢量形状因子。它不含强子与部分子分布，却已包含第 9 章中一般方法的全部要素：区域分解、共线与软近似、Ward 恒等式把纵向胶子收集为 Wilson 线、减除、演化与重求和。按本书的严格性词汇：单圈形状因子（对 ε 精确）、单圈 Coulomb 相位、$K+G$ 方程与 web 指数化的单圈内容被完整证明（[R]）；全阶因子化 $F = H\,J_1 J_2/S$、演化与指数化、多腿振幅红外极点的因子化与振幅的硬—软—共线因子化是全阶论证（[A]）；偶极子公式作为全阶公式与类空严格共线因子化已知失效（[V]）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：命题 5.2（R 严格，R_{PT}，对 ε 的所有阶精确）；命题 5.17（R 严格，R_{PT}，单圈）；命题 5.11(b)（R 严格，R_{PT}，单圈）与命题 5.13(b)（R 严格，R_{def}，$O(g^2)$）；区域分析各例的单圈精确计算（例 5.3、5.4、5.6 与 5.7）。

给出全阶论证：定理 5.9（A 全阶论证；减除在 Collins 2011 第 10 章中对此例完整，但只到标度陈述的层次；瓶颈：?? 的内容（指针）与非阿贝尔多胶子 Ward 恒等式）；命题 5.11、推论 5.12、命题 5.13、定理 5.14、命题 5.18（均为A 全阶论证）。

没有证明：偶极子公式作为全阶精确公式（命题 5.16，V 破坏，三圈失效）；类空共线极限中的严格共线因子化（注 5.19，V 破坏，详见??）；区域方法在本章 Minkowski 多侧面情形的一般证明（命题 4.28，P 部分）。

本章陈述都只涉及部分子态与 Wilson 线算符，因而没有「非微扰地位」一行。记号沿用全书约定（??）：度规 $(+,-,-,-)$，$v^{\pm} = (v^0 \pm v^3)/\sqrt{2}$，$n_A \cdot v = v^-$，$n_B \cdot v = v^+$；顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$（??）；$D = 4 - 2\varepsilon$ 与 $\overline{\mathrm{MS}}$（????）；$W[b,a] = P\exp(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A)$（定义 3.4）。Collins 的专著 [1] 中 $g_{\mathrm{Collins}} = -g$（附录 B.1）。

5.1　一圈形状因子

一圈结果显示了双极点 $1/\varepsilon^2$ 的来源（既软又共线的胶子），给出了后面全部全阶结构在最低阶的具体内容，并通过向类时区的解析延拓暴露出 π^2 增强。

定义 5.1（夸克形状因子）　令 $j^\mu=\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 为单一无质量夸克味的矢量流（单位电荷）。对动量为 p_1 的入射在壳夸克与动量为 p_2 的出射在壳夸克，$p_1^2=p_2^2=0$，定义顶点函数 Γ^μ 与类空形状因子 F：

$$\begin{aligned}\langle q(p_2)|\,j^\mu(0)\,|q(p_1)\rangle=\bar u(p_2)\,\Gamma^\mu(p_1,p_2)\,u(p_1),\qquad \Gamma^\mu=F(q^2)\,\gamma^\mu,\\ q=p_2-p_1,\qquad Q^2\equiv -q^2=2p_1\cdot p_2>0;\end{aligned}\tag{5.1}$$

色与自旋指标已从两边约去（F 是色单位矩阵的系数）。对产生过程 $\gamma^*(q)\to q(p_1)\,\bar q(p_2)$，$\langle q(p_1)\bar q(p_2)|j^\mu(0)|0\rangle=\bar u(p_1)\,F(q^2)\gamma^\mu\,v(p_2)$，$q=p_1+p_2$，$q^2=s>0$；类时形状因子是同一个解析函数在 $q^2=s+\mathrm{i}0$ 的边界值。F 在微扰论中按 $\alpha_s=\alpha_s(\mu)$ 展开，$F=1+F^{(1)}+O(\alpha_s^2)$。

依赖：??

只出现一个形状因子的理由：无质量 QCD 的 Feynman 规则只产生含奇数个 γ 矩阵的 Dirac 串，夹在 $\bar u(p_2)\cdots u(p_1)$ 之间时，任何 $\not p_1$、$\not p_2$ 都可用反对易关系移到相应旋量旁而消失，只剩 γ^μ 乘以标量函数；这只用到 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$，在 CDR 中逐阶成立。

命题 5.2（一圈形状因子（精确到 ε 的所有阶）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 $O(\alpha_s)$、$\overline{\mathrm{MS}}$ 方案、$D=4-2\varepsilon$ 维中，类空形状因子为

$$\begin{aligned}F(Q^2)&=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}C_F\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}f(\varepsilon)+O(\alpha_s^2),\\ f(\varepsilon)&=-K_v(\varepsilon)\,\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)},\qquad K_v(\varepsilon)=\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)},\end{aligned}\tag{5.2}$$

对 ε 精确；其 Laurent 展开为

$$f(\varepsilon)=-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\varepsilon\Big(-16+\frac{3}{2}\zeta_2+\frac{14}{3}\zeta_3\Big)+O(\varepsilon^2)\tag{5.3}$$

（$\zeta_2=\pi^2/6$）。(a) 式中所有极点都是红外极点。(b) 类时区的值由 $(\mu^2/Q^2)^\varepsilon\to(\mu^2/s)^\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$ 得到：

$$\begin{aligned}2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)&=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(\frac{\mu^2}{s}\Big)^{\varepsilon}\cos(\pi\varepsilon)\,f(\varepsilon),\\ 2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)-2F^{(1)}(Q^2=s)&=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(\frac{\mu^2}{s}\Big)^{\varepsilon}\Big[\pi^2+\frac{3\pi^2}{2}\varepsilon+O(\varepsilon^2)\Big],\end{aligned}\tag{5.4}$$

即在 $|q^2|$ 相同时，类时值比类空值大 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\pi^2$，且这一差是红外有限的。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 3.10 与 5.1、??????、引理 3.11 与例 3.12

证明　第一步：图与 *Feynman* 规则。在 $O(\alpha_s)$，只有一个单粒子不可约图：入射夸克发出胶子 k、吸收光子、再吸收该胶子（图 5.1 左图画的是同一个图的类时形式）。外线自能插入是无质量在壳的、没有标度的积分，在维数正规化中为零（引理 3.11；其紫外/红外记账见例 3.12，下面第五步再用）。按**??**（Feynman 规范），

$$\bar u(p_2)\Lambda^\mu u(p_1),\qquad \Lambda^\mu=\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,(\mathrm{i}g\gamma^\nu t^a)\,\frac{\mathrm{i}(\not p_2-\not k)}{(p_2-k)^2}\,\gamma^\mu\,\frac{\mathrm{i}(\not p_1-\not k)}{(p_1-k)^2}\,(\mathrm{i}g\gamma_\nu t^a)\,\frac{-\mathrm{i}}{k^2},\tag{5.5}$$

各分母带 $+\mathrm{i}0$。常数因子为 $(\mathrm{i}g)^2\cdot\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\cdot(-\mathrm{i})=-\mathrm{i}g^2$，色因子 $t^at^a=C_F$，故

$$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{N^\mu}{D_0D_1D_2},\qquad N^\mu=\gamma^\nu(\not p_2-\not k)\gamma^\mu(\not p_1-\not k)\gamma_\nu,$$

$D_0=k^2$，$D_1=(p_1-k)^2$，$D_2=(p_2-k)^2$。

*第二步：Feynman 参数与分子代数。*用 $\frac{1}{D_0D_1D_2}=2\int\mathrm{d}F\,(zD_0+xD_1+yD_2)^{-3}$，$\int\mathrm{d}F\equiv\int_0^1\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(1-x-y-z)$。由 $p_i^2=0$ 与 $2p_1\cdot p_2=Q^2$，$zD_0+xD_1+yD_2=(k-xp_1-yp_2)^2-\Delta$，$\Delta=xyQ^2$。令 $\ell=k-xp_1-yp_2$，则 $\not p_2-\not k=\not a-\not\ell$、$\not p_1-\not k=\not b-\not\ell$，$a=(1-y)p_2-xp_1$，$b=(1-x)p_1-yp_2$。$\ell$ 的奇次项积分为零，$\ell^\alpha\ell^\beta\to g^{\alpha\beta}\ell^2/D$。用 D 维恒等式 $\gamma^\nu\not a\gamma^\mu\not b\gamma_\nu=-2\not b\gamma^\mu\not a+(4-D)\not a\gamma^\mu\not b$ 与 $\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma_\rho=-(D-2)\gamma^\mu$，

$$N^\mu\;\to\;-2\not b\gamma^\mu\not a+(4-D)\not a\gamma^\mu\not b+\frac{(D-2)^2}{D}\,\ell^2\gamma^\mu.$$

夹在旋量之间：$\bar u(p_2)\not b=(1-x)\bar u(p_2)\not p_1$，$\not a u(p_1)=(1-y)\not p_2u(p_1)$，而 $\bar u(p_2)\not p_1\gamma^\mu\not p_2u(p_1)=-2p_1\cdot p_2\,\bar u(p_2)\gamma^\mu u(p_1)$（把 $\not p_1$ 右移、$\not p_2$ 左移，用 Dirac 方程）。于是 $\bar u\not b\gamma^\mu\not a u=-(1-x)(1-y)Q^2\,\bar u\gamma^\mu u$，同理 $\bar u\not a\gamma^\mu\not b u=-xyQ^2\,\bar u\gamma^\mu u$，

$$\bar u(p_2)N^\mu u(p_1)\;\to\;\Big\{\big[2(1-x)(1-y)-2\varepsilon xy\big]Q^2+\frac{4(1-\varepsilon)^2}{D}\,\ell^2\Big\}\,\bar u(p_2)\gamma^\mu u(p_1).$$

*第三步：圈积分。*标准公式（**??**；附录 C 的附录 C.4）

$$\int\frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{1}{(\ell^2-\Delta)^3}=\frac{-\mathrm{i}}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(1+\varepsilon)}{2}\Delta^{-1-\varepsilon},\qquad\int\frac{\mathrm{d}^D\ell}{(2\pi)^D}\frac{\ell^2}{(\ell^2-\Delta)^3}=\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{D/2}}\frac{D}{4}\Gamma(\varepsilon)\Delta^{-\varepsilon}$$

给出（$-\mathrm{i}\cdot2\cdot(-\mathrm{i}/2)=-1$，$-\mathrm{i}\cdot2\cdot\mathrm{i}/4=1/2$）

$$F^{(1)}=\frac{2g^2C_F}{(4\pi)^{2-\varepsilon}}\,\Gamma(1+\varepsilon)\,(Q^2)^{-\varepsilon}\int\mathrm{d}F\,\Big\{\underbrace{\frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon}(xy)^{-\varepsilon}}_{\text{紫外}}-\underbrace{\big[(1-x)(1-y)-\varepsilon xy\big](xy)^{-1-\varepsilon}}_{\text{红外}}\Big\}.$$

*第四步：参数积分。*用 Dirichlet 积分 $\int\mathrm{d}F\,x^{\alpha-1}y^{\beta-1}z^{\gamma-1}=\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)/\Gamma(\alpha+\beta+\gamma)$ 与 $(1-x)(1-y)=z+xy$（因 $1-x=y+z$，$1-y=x+z$），花括号的积分为

$$\begin{aligned}&\frac{(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon}\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(3-2\varepsilon)}-\frac{\Gamma^2(-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}-(1-\varepsilon)\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(3-2\varepsilon)}\\&\quad=\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\,\frac{1}{1-2\varepsilon}\Big[\frac{1-\varepsilon}{2\varepsilon}-\frac{1}{\varepsilon^2}-\frac{1}{2}\Big]=-\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\,\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{2\varepsilon^2(1-2\varepsilon)},\end{aligned}$$

其中用了 $\Gamma(-\varepsilon)=-\Gamma(1-\varepsilon)/\varepsilon$、$\Gamma(3-2\varepsilon)=2(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)$。最后代入 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的裸耦合 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}+O(\alpha_s^2)$（**??**），$g_0^2/(4\pi)^{2-\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{4\pi}\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$，即得式 (5.2)。式 (5.3) 由 $\ln K_v(\varepsilon)=-\frac{\zeta_2}{2}\varepsilon^2-\frac{7}{3}\zeta_3\varepsilon^3+O(\varepsilon^4)$（由 $\ln\Gamma(1+z)=-\gamma_Ez+\sum_{k\ge2}(-1)^k\zeta_kz^k/k$）与 $\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{1-2\varepsilon}=2+3\varepsilon+8\varepsilon^2+16\varepsilon^3+O(\varepsilon^4)$ 相乘得到。

*第五步：极点的来源（(a)）。*第三步中标为“紫外”的项来自 $\ell^2\to\infty$，它的极点 $+\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}$ 是顶点的紫外发散；由 Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$，它与夸克场重整化的紫外部分相消。外线自能 $\delta Z_2^{\mathrm{OS}}=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\big(-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}+\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\big)=0$ 在维数正规化中为零（例 3.12），把这一紫外极点“转换”为红外极点（定义 3.10(a)）。守恒流不需要重整化，所以 F 中余下的全部极点是红外极点：双极点来自既软又共线的胶子，$-3/\varepsilon$ 中含共线极点与上述转换来的部分。

第六步：类时区（(b)）。对 $\gamma^*\to q(p_1)\bar q(p_2)$ 重复第一至第四步（旋量换成 $\bar u(p_1)\cdots v(p_2)$），唯一的变化是 $\Delta=-xy(q^2+\mathrm{i}0)$，$+\mathrm{i}0$ 来自 Feynman 传播子。对 $q^2=s>0$，$-s-\mathrm{i}0=s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi}$，故 $(xyQ^2)^{-\varepsilon}\to(xys)^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$，从而 $F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(\mu^2/s)^{\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}f(\varepsilon)$。取实部得式 (5.4) 的第一式；差值为 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}(\mu^2/s)^{\varepsilon}(\cos\pi\varepsilon-1)f(\varepsilon)$，由 $\cos\pi\varepsilon-1=-\frac{\pi^2\varepsilon^2}{2}+O(\varepsilon^4)$ 与 $f=-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}+\cdots$ 得方括号 $\pi^2+\frac{3}{2}\pi^2\varepsilon+O(\varepsilon^2)$：$f$ 的 ε^{-2} 与 ε^{-1} 项都被 ε^2 乘掉，差值有限。 □

把式 (5.3) 乘上 $(\mu^2/Q^2)^{\varepsilon}$ 并展开（$L\equiv\ln(Q^2/\mu^2)$），

$$F^{(1)}(Q^2)=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{2L-3}{\varepsilon}-L^2+3L-8+\zeta_2\Big]+O(\varepsilon);\tag{5.6}$$

类时区以 $L\to\ell-\mathrm{i}\pi$（$\ell\equiv\ln(s/\mu^2)$）代入得 $2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\big[-\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{2\ell-3}{\varepsilon}-\ell^2+3\ell-8+\zeta_2+\pi^2\big]$，虚部见命题 5.17。$f(\varepsilon)$ 直到 ε^4 与 [73, 式 (3.5)] 的单圈系数逐项相同（两圈见 [74]；上述每一步都经符号与数值计算核对）。取 $\alpha_s=0.1180$（世界平均值 [75]，仅作示意），$\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\pi^2\approx0.247$：解析延拓本身给出约 25% 的修正，它在 Drell–Yan 系数函数的 $\delta(1-z)$ 项中重现（第 12 章命题 12.20），其指数化见推论 5.12。

5.2　区域分析

命题 5.2 的双极点从何而来？第 4 章的区域方法（定义 4.26）回答这个问题：按圈动量的标度划分区域，在每个区域内 Taylor 展开、在整个积分域上用维数正规化积分、丢掉无标度积分，再求和。三个一圈例子说明了它在 Sudakov 问题中的全部要点。我们研究标量三角形

$$I=\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\mu^{2\varepsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(-k^2-\mathrm{i}0)\,(-(k+p_1)^2-\mathrm{i}0)\,(-(k+p_2)^2-\mathrm{i}0)},\tag{5.7}$$

领头对数精度下 QCD 顶点修正正比于 $p_1\cdot p_2\,I$（例 5.7）。

例 5.3（在壳无质量形状因子 = 硬区）　取 $p_1^2=p_2^2=0$，$(p_1-p_2)^2=-Q^2$。由 Feynman 参数表示 $I=\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\mu^{2\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)\int\mathrm{d}F\,(Q^2xy)^{-1-\varepsilon}$ 与 Dirichlet 积分，

$$Q^2I=\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\overset{\mu=Q}{=}\frac{1}{\varepsilon^2}-\frac{\pi^2}{12}-\frac{7}{3}\zeta_3\varepsilon+O(\varepsilon^2)\tag{5.8}$$

（在 $\mathrm{Re}\,\varepsilon<0$ 收敛：极点是红外的）。被积函数中没有小量，硬区 $k\sim Q(1,1,1)$ 的展开就是原被积函数；其余区域都无标度，例如与 p_1 共线的区域把 $-(k+p_2)^2$ 换成 $-2p_2^-k^+$ 后，被积函数在 $k^-\to\kappa^2k^-$、$\mathbf{k}_T\to\kappa\mathbf{k}_T$ 下齐次。所以在壳积分的红外极点是无标度低能区域的紫外极点：低能区域 $\propto\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}=0$，其紫外部分与硬区的红外极点相消。这一机制适用于整个顶点，也是定理 5.14 中 $\mathbf{Z}$ 因子的起源。

依赖：命题 5.2 与定义 4.26

例 5.4（离壳 Sudakov 三角形的区域展开）　取 $p_1^2=p_2^2=-P^2<0$，$(p_1-p_2)^2=-Q^2$，$t\equiv P^2/Q^2\ll1$，$\mathcal{L}\equiv\ln(Q^2/P^2)$。此时 $\mathcal{F}=P^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2)+Q^2\alpha_1\alpha_2>0$，$I$ 在 $D=4$ 中有限且为实数；令 $\alpha_0=1-r$、$\alpha_1=ru$、$\alpha_2=r(1-u)$ 并对 r 积分，

$$Q^2I\big|_{\varepsilon=0}=\int_0^1\mathrm{d}u\,\frac{\ln\big(u(1-u)/t\big)}{u(1-u)-t}=\frac{4\,\mathrm{Li}_2(-\rho t)+\ln^2(\rho t)+\pi^2/3}{\sqrt{1-4t}},\qquad\rho=\frac{2}{1-2t+\sqrt{1-4t}},\tag{5.9}$$

即 Usyukina–Davydychev 函数 $\Phi^{(1)}(t,t)$[76]；其展开为

$$Q^2 I = \mathcal{L}^2 + \frac{\pi^2}{3} + t\Big(2\mathcal{L}^2 - 4\mathcal{L} - 4 + \frac{2\pi^2}{3}\Big) + t^2\big(6\mathcal{L}^2 - 14\mathcal{L} - 11 + 2\pi^2\big) + O(t^3\mathcal{L}^2). \tag{5.10}$$

$Q^2 \gg P^2$ 不能用欧氏外动量实现（欧氏几何中 $|p_1-p_2|^2 \le 4P^2$），实动量是类空 Minkowski 矢量 $p_1 = (p_1^+, -\frac{P^2}{2p_1^+}, \mathbf{0}_T)$、$p_2 = (-\frac{P^2}{2p_2^-}, p_2^-, \mathbf{0}_T)$。

区域。$\lambda^2 \sim t$ 时有四个贡献区域（图 5.1；标度按 (k^+,k^-,k_T)）：硬区 $Q(1,1,1)$、共线区 C_1：$Q(1,\lambda^2,\lambda)$、C_2：$Q(\lambda^2,1,\lambda)$、超软区 S：$Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$；记 $\mathcal{N}(\varepsilon) = \mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)$，

$$Q^2 H = \Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{N}, \qquad Q^2 C_{1,2} = -\Big(\frac{\mu^2}{P^2}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{N}, \qquad Q^2 S = -\Big(\frac{\mu^2 Q^2}{P^4}\Big)^{\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(\varepsilon)\Gamma(-\varepsilon). \tag{5.11}$$

以 C_1 为例：在 $-(k+p_2)^2$ 中只保留 $-2p_2^- k^+$，用参数 x 合并 $-k^2$ 与 $-(k+p_1)^2$（得 $-\ell^2 + x(1-x)P^2$，$\ell = k + xp_1$），以 $\frac{1}{A^2B} = 2\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\eta}{(A+\eta B)^3}$ 并入线性分母并作类光平移 $\ell \to \ell + \eta p_2^- n_B$，得 $C_1 = \mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\mu^{2\varepsilon}\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^\infty \mathrm{d}\eta\,[x(1-x)P^2 + \eta x Q^2]^{-1-\varepsilon}$（$\eta$ 积分在 $\mathrm{Re}\,\varepsilon > 0$、$x$ 积分在 $\mathrm{Re}\,\varepsilon < 0$ 收敛，各自解析延拓）。超软区用两个 Schwinger 参数，由 $-k^2 - 2\eta_1 p_1^+ k^- - 2\eta_2 p_2^- k^+ = -(k + \eta_1 p_1^+ n_A + \eta_2 p_2^- n_B)^2 + \eta_1\eta_2 Q^2$ 化为 $\iint \mathrm{d}\eta_1 \mathrm{d}\eta_2 [\eta_1\eta_2 Q^2 + (\eta_1+\eta_2)P^2]^{-1-\varepsilon}$，令 $\eta_i = t s_i$ 逐次积分即得。软区 $Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ 的分母齐次，无标度；Glauber 区 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$ 中 $k^\pm$ 各只出现在一个分母里，加解析正规子后为零。两两重叠（如 $T_S T_{C_1} \propto \int_0^\infty \mathrm{d}\eta_1\, \eta_1^{-1-\varepsilon}$）无标度：维数正规化中不需要零仑扣除。

求和。取 $\mu = Q$，$Q^2 H = \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{\pi^2}{12}$，$Q^2 C_{1,2} = -\frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{\mathcal{L}}{\varepsilon} - \frac{\mathcal{L}^2}{2} + \frac{\pi^2}{12}$，$Q^2 S = \frac{1}{\varepsilon^2} + \frac{2\mathcal{L}}{\varepsilon} + 2\mathcal{L}^2 + \frac{\pi^2}{4}$（均差 $O(\varepsilon)$），

$$Q^2(H + C_1 + C_2 + S) = \mathcal{L}^2 + \frac{\pi^2}{3} + \varepsilon\Big(\mathcal{L}^3 + \frac{2\pi^2}{3}\mathcal{L} + 2\zeta_3\Big) + O(\varepsilon^2). \tag{5.12}$$

$1/\varepsilon^2$ 的系数 $1-2+1=0$；对一般的 μ，$1/\varepsilon$ 的系数 $\ln\frac{\mu^2}{Q^2} - 2\ln\frac{\mu^2}{P^2} + \ln\frac{\mu^2 Q^2}{P^4} = 0$。$H$ 的极点是红外的，S 的是紫外的，C_i 兼有：硬区的红外极点被低能区的紫外极点抵消。常数 $-\frac{\pi^2}{12} + \frac{\pi^2}{6} + \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{3}$，与式 (5.10) 的领头幂次相同；各区域展开到 t 与 t^2 阶时，次领头与次次领头系数也逐项重现，且每一阶的极点分别相消。不等虚度时领头幂次为 $\ln\frac{Q^2}{P_1^2}\ln\frac{Q^2}{P_2^2} + \frac{\pi^2}{3}$。硬区、共线区与超软区的结果与 [69, 第 2.2 节，式 (2.39)–(2.44)] 去掉 $\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$ 后逐一相同（那里另一共线区由对称性得到）；方法源于 [59]（针对阈展开）。Passarino–Veltman 函数（Minkowski 传播子，测度 $\mathrm{d}^D k/(\mathrm{i}\pi^{D/2})$）满足 $q^2 C_0 = Q^2 I$。这个四侧面的 Minkowski 例子不在区域方法的任何一般证明之内（命题 4.28，[P]）。同一三角形的 Collins 减除项与精确余项（余项在次领头幂次没有对数）见第 9 章例 9.34 与附录 N 的**??**，积分范数下的验证见**??**，两圈的九个区域见图 9.3。

依赖：定义 4.26 与命题 4.28

图 5.1 的图注中 n、$\bar n$ 分别是本书的 n_A、n_B。图画的是类时组态，上例则取类空运动学；两者的区域相同（区域只由各线虚度的标度决定），差别只在最后的解析延拓（命题 5.2(b)）。

注 5.5（一致性论证：单标度结构、μ 无关性与极点相消）　例 5.4 中的双极点系数与双对数可以由三个一般性质确定。(i) *单标度结构*：H、C_i、S 分别只依赖于 Q^2、P^2、P^4/Q^2（对超软分母作 $k^\pm \to k^\pm P^2/(2p^\mp)$、$k_T \to k_T P^2/Q$ 的伸缩即见），故 $Q^2 R = c_R\,\varepsilon^{-2}(\mu^2/\Lambda_R^2)^\varepsilon(1+O(\varepsilon))$。(ii) 和与 μ 无关。(iii) 和中极点相消。记 $a = \ln\frac{\mu^2}{Q^2}$、$b = \ln\frac{\mu^2}{P^2}$，$\ln(\mu^2/\Lambda_R^2)$ 依次为 $a, b, b, 2b-a$；ε^{-2} 相消要求 $c_h + 2c_c + c_s = 0$，ε^{-1} 中的对数 $(c_h - c_s)a + 2(c_c + c_s)b$ 必须为零，故以 $c_h = 1$

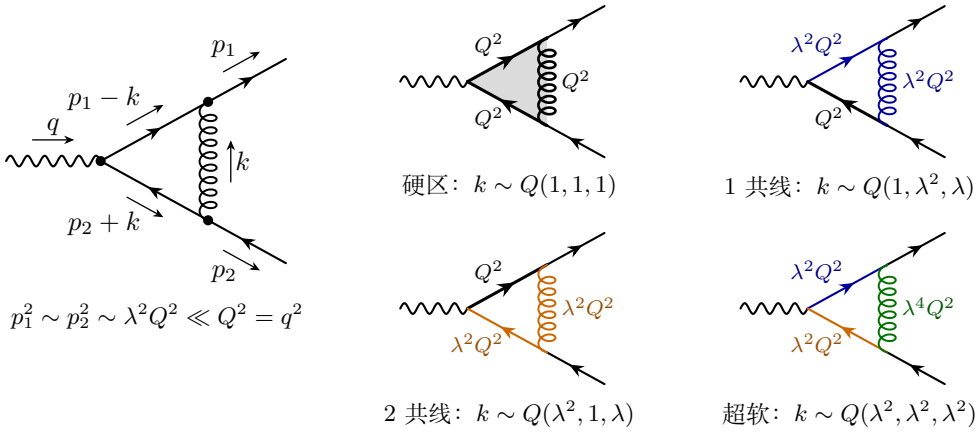


图 5.1　单圈离壳 Sudakov 形状因子的按区域展开（此处画成类时情形 $\gamma^*(q)\to q(p_1)\,\bar q(p_2)$；$p_1$ 沿 n（+ 方向），p_2 沿 $\bar n$）。左：动量走向，外线离壳 $p_1\sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$、$p_2\sim Q(\lambda^2,1,\lambda)$，标度均按 (k^+,k^-,k_T) 书写。右：圈动量 k 的四个贡献区域，内线旁标出其虚度的量级：硬区（三条内线均离壳 $\sim Q^2$，整个圈收缩为一点，灰色）、1 共线区（k 与 p_1-k 构成沿 p_1 的喷注，蓝色；p_2+k 为硬线）、2 共线区（橙色，镜像）、超软区（胶子虚度 $\sim\lambda^4Q^2$，绿色；两条夸克线虚度 $\sim\lambda^2Q^2$）。软区 $k\sim Q(\lambda,\lambda,\lambda)$ 给出无标度积分，在维数正规化中为零。各区域单独含有 $1/\varepsilon^2$、$1/\varepsilon$ 极点：对标量三角形积分，这些极点在求和中完全相消，给出有限的原积分；对完整的 QCD 顶点，求和后只剩原积分本身的紫外发散，由重整化消去。

归一化有 $(c_h,c_1,c_2,c_s)=(1,-1,-1,1)$，双对数为 $\frac12[a^2-2b^2+(2b-a)^2]=(a-b)^2=\ln^2\frac{Q^2}{P^2}$。常数 $\pi^2/3$ 不由此决定，它来自显式积分；论证本身又以区域展开成立为前提（命题 4.28）。

依赖：例 5.4

例 5.6（有质量交换：需要解析正规化）　令外线在壳且无质量，交换的玻色子有质量 M，$t\equiv M^2/Q^2$，并给两条夸克传播子加解析正规子：

$$I_M=\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\mu^{2\varepsilon}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{\nu^{2(\delta_1+\delta_2)}}{(-k^2+M^2)\,\big(-(k+p_1)^2\big)^{1+\delta_1}\big(-(k+p_2)^2\big)^{1+\delta_2}}.$$

$\delta_i=0$、$\varepsilon=0$ 时积分有限，[60, 式 (6.30)]

$$Q^2I_M=\frac12\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\ln\frac{Q^2}{M^2}\ln\Big(1-\frac{M^2}{Q^2}\Big)-\mathrm{Li}_2\Big(\frac{M^2}{Q^2}\Big)+\frac{\pi^2}{3}\ \xrightarrow{\text{领头幂次}}\ \frac12\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\frac{\pi^2}{3}.\tag{5.13}$$

纯维数正规化失效。$\delta_i=0$ 时共线区为 $C_1=\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\mu^{2\varepsilon}\int_0^1\mathrm{d}x\,[(1-x)M^2]^{-\varepsilon}/(\varepsilon xQ^2)$，$x\to0$ 处的 $\int\mathrm{d}x/x$ 对任何 ε 都发散：这是快度发散（x 是交换玻色子携带的 p_1^+ 的分数，横动量固定而 $x\to0$ 时它的快度趋于 $-\infty$），维数正规化只调节横动量积分。软区（$k\sim M$）在推动 $k^\pm\to\kappa^{\pm1}k^\pm$ 下只差因子 $\kappa^{\delta_1-\delta_2}$：$\delta_1\neq\delta_2$ 时无标度而为零，$\delta_1=\delta_2$ 时无定义。加解析正规子。取 $\delta_1=-\delta_2=\delta$（$\mu=\nu$），每个 C_i 含因子 $\Gamma(\pm2\delta)(Q^2/M^2)^{\pm\delta}$，即 $1/\delta$ 极点（[60, 式 (6.27)]；该文的 F 是这里的 $-I_M$），它们在和中相消；取 $\mu=Q$，先令 $\delta\to0$ 再展开 ε：

$$\lim_{\delta\to0}Q^2(C_1+C_2)=-\frac{1}{\varepsilon^2}+\frac12\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\frac{5\pi^2}{12}+O(\varepsilon),\qquad Q^2(H+C_1+C_2)=\frac12\ln^2\frac{Q^2}{M^2}+\frac{\pi^2}{3}+O(\varepsilon),\tag{5.14}$$

H 即式 (5.8)；结果与式 (5.13) 的领头幂次相同（[60, 式 (6.29)–(6.30)], [69, 第 2.3 节, 式 (2.50)–(2.52)], 后者只用一个正规子：单个区域改变而 C_1+C_2 不变）。正规子须在 $\varepsilon\to 0$ 之前移除。物理含义。单个共线积分只知道一个光锥方向与质量 M，C_1+C_2 却依赖 $\ln(Q^2/M^2)$：正规子破坏推动不变性，大对数通过 $1/\delta$ 极点的相消重新出现（$(Q^2/M^2)^{\pm\delta}\Gamma(\pm 2\delta)=\pm\frac{1}{2\delta}+\frac{1}{2}\ln\frac{Q^2}{M^2}-\gamma_E+O(\delta)$），与 q_T 分布中的“共线反常”[77] 同源；快度发散标志着一个新的因子化变量，由演化方程控制（第 5.4 节；**??**），正确组合的物理量与正规子无关（参见 [78]）。对比。若外线有质量 $p_i^2=m^2$ 而胶子无质量，合并后的质量项为 x^2m^2，软端 $\int \mathrm{d}x\, x^{-1-2\varepsilon}$ 已被维数正规化调节：$C_1=C_2=-\frac{1}{Q^2}(\frac{\mu^2}{m^2})^{\varepsilon}\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)}{2\varepsilon^2}$，在 $\mu=Q$ 时 $Q^2(H+C_1+C_2)=\frac{1}{\varepsilon}\ln\frac{m^2}{Q^2}-\frac{1}{2}\ln^2\frac{m^2}{Q^2}-\frac{\pi^2}{6}$，与精确结果的领头幂次一致。所以只有交换的玻色子有质量时才必须使用解析正规子。

依赖：定义 4.26

例 5.7（双对数系数）　领头对数只来自既软又共线的区域，此时顶点分子可作程函近似：在近在壳旋量之间 $\gamma^\nu \not{p}_2\gamma^\mu\not{p}_1\gamma_\nu=-2\not{p}_1\gamma^\mu\not{p}_2\to 4p_1\cdot p_2\,\gamma^\mu$（旋量恒等式见命题 5.2 证明的第二步）。于是 $\Lambda^\mu_{\mathrm{LL}}=-\mathrm{i}g^2C_F\cdot 4p_1\cdot p_2\,\gamma^\mu\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{1}{k^2(p_1-k)^2(p_2-k)^2}$，而该积分等于 $-\frac{\mathrm{i}}{16\pi^2}I$（三个分母各换号，$\mathrm{d}^4k=\mathrm{i}\pi^2\cdot\frac{\mathrm{d}^4k}{\mathrm{i}\pi^2}$），故 $\delta F_{\mathrm{LL}}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\,p_1\cdot p_2\,I$，$2p_1\cdot p_2\simeq Q^2$。代入两例的领头幂次：

$$\delta F_{\mathrm{LL}}^{\text{离壳}}=-\frac{\alpha}{2\pi}\ln\frac{Q^2}{P_1^2}\ln\frac{Q^2}{P_2^2},\qquad \delta F_{\mathrm{LL}}^{M}=-\frac{\alpha}{4\pi}\ln^2\frac{Q^2}{M^2} \tag{5.15}$$

（前者为离壳外线与无质量光子，后者为在壳外线与质量为 M 的光子），QCD 中 $\alpha\to C_F\alpha_s$。这正是 Collins[79] 所引的 Sudakov 离壳结果 $F\sim\exp[-\frac{g^2}{8\pi^2}\ln^2Q^2]$[72] 与 Jackiw 在壳有质量光子结果 $F\sim\exp[-\frac{g^2}{16\pi^2}\ln^2Q^2]$[80] 的一圈系数（$g^2=4\pi\alpha$；参见 [1, 第 10.5.2–10.5.3 节]）。相差因子 2 的几何原因：在胶子的 $(\ln k^+,\ln k^-)$ 平面中，离壳情形的双对数区域是菱形，有质量光子情形是三角形（$k_T\gtrsim M$ 截去一半），面积比为 2（[1, 图 10.7(a)、10.8(b)]）。数值示意：$\alpha_sC_F/(2\pi)\approx 0.025$（$\alpha_s=0.118$），$\mathcal{L}=10$ 时离壳单圈双对数已达 -2.5，必须重求和；固定耦合下的指数化（推论 5.12）给出抑制因子 $\mathrm{e}^{-2.5}\approx 0.08$。

依赖：例 5.4 与 5.6 与命题 5.2

5.3　全阶因子化 $F=H\cdot J_1J_2/S$

一圈区域分析显示了全阶结构的雏形：硬区与红外无关，两个共线区各自只“认识”一条外线，超软区只“认识”外线的方向与虚度。全阶因子化要使这一图像对任意阶成立，并给出各因子的算符定义。

领头区域与近似。　由定理 4.15（全阶论证，[A]），类时组态的领头约化图（图 5.2(a)）由硬子图 H、沿 n_A、n_B 的喷注子图 J_1、J_2 与只以胶子连到喷注上的软子图 S 组成；每个喷注以一个物理夸克加任意多个标量极化共线胶子连到 H，没有软线连到 H。由命题 4.12，这些构型 $\omega=0$（多余的标量极化胶子不付出 λ 的幂次），其余连接至少付出一个 λ（E-S 型陈述）。共线近似把 J_1 与 H 之间胶子（动量 k 流入 H）的 $g_{\mu\nu}$ 换成 $K_{\mu\nu}(k)=k_\mu n_{B\nu}/(n_B\cdot k-\mathrm{i}0)$（$\mu$ 在 H 一侧），即 Collins 对 Grammer–Yennie 分解 [81] 的单侧改写中的 K 部分 [1, 式 (10.23)，第 10.6 节]；软近似在喷注一侧保留（投影后的）k^μ、在软子图一侧换成 $n_A^\nu/(n_A\cdot k-\mathrm{i}0)$（$k$ 由 S 流入 J_1；$-\mathrm{i}0$ 对应指向未来的 Wilson 线，[1, 式 (10.20)、(10.68)]）。两者都把一个指标换成 k^μ，于是可以用 Ward 恒等式。

例 5.8（Ward 恒等式把纵向胶子收集为 Wilson 线）　取 H 的最低阶：流顶点 Γ（$=\gamma^\rho$，通向 J_1 的 Dirac 指标保持开放）与出射反夸克 $v(p_2)$；J_1 中的 A 共线胶子（动量 k 流入 H，色 a）附着在 H 内的反夸克线上：$H_a^\mu=\Gamma\,S(-p_2+k)\,(\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a)\,v(p_2)$，$S(p)=\mathrm{i}\not p/(p^2+\mathrm{i}0)$。

(i) 一个胶子。由 $\not p_2 v(p_2)=0$，$\not k v(p_2)=(\not k-\not p_2)v(p_2)$，故 $S(-p_2+k)\,\mathrm{i}g\not k\,v(p_2)=-g\,v(p_2)$（出射反夸克端的基本 Ward 恒等式），对任意 k 有 $k_\mu H_a^\mu=-g\,t^a H_0$，$H_0\equiv\Gamma\,v(p_2)$。$K_{\mu\nu}$ 中的 $-\mathrm{i}0$ 取自被近似的传播子：$(p_2-k)^2+\mathrm{i}0\simeq-2p_2^-(k^+-\mathrm{i}0)$。于是 $H^\mu K_{\mu\nu}C^\nu=H_0\,[-g\,t^a\,n_B\!\cdot\!C/(n_B\!\cdot\!k-\mathrm{i}0)]$，方括号恰是 $W[0,\infty n_B]$ 的一阶项（命题 3.6：取向 $-n_B$，顶点 $-\mathrm{i}gt^a n_B^\nu$，传播子 $-\mathrm{i}/(n_B\cdot k-\mathrm{i}0)$）：反夸克线被一条沿 n_B、伸向未来无穷远的 Wilson 线取代。

(ii) m 个胶子，阿贝尔情形。对全部 $m!$ 种附着次序求和，内部插入由 $S(p+k)(\mathrm{i}g\not k)S(p)=g[S(p+k)-S(p)]$ 逐项相消，末次插入用 (i)，得 $\sum_{\text{次序}}\prod_j k_{j\mu_j}H^{\mu_1\cdots\mu_m}=(-g)^m H_0$（对任意 k_j 精确）；乘上 m 个 K 投影，由程函恒等式（引理 3.7）$H_0\prod_j[-g\,n_B\cdot C_j/(n_B\cdot k_j-\mathrm{i}0)]$ 正是阿贝尔 Wilson 线 $W[0,\infty n_B]$ 的 m 阶项。

(iii) 两个胶子，非阿贝尔树图。对最后吸收的胶子用 (i)，再把 $\not k_2 t^b t^a+\not k_1 t^a t^b$ 写成 $\not K t^a t^b-\not k_2[t^a,t^b]$（$K=k_1+k_2$），得精确恒等式

$$k_{1\mu}k_{2\nu}H_{ab}^{\mu\nu}=g^2t^at^bH_0+\mathrm{i}g^2[t^a,t^b]\,\Gamma S(-p_2+K)\not k_2 v(p_2);$$

对严格共线的胶子 $k_j=k_j^+n_A$，第二项化为 $-g^2[t^a,t^b]\,(k_2^+/K^+)\,H_0$，两项合起来是 $(n_B\!\cdot\!k_1)(n_B\!\cdot\!k_2)\,W_{ab}^{(2)}[0,\infty n_B]\,H_0$：对易子项恰好补出路径排序。DIS 中出射夸克的同一恒等式见附录 F 的命题 F.2；以上各式都以显式 Dirac 矩阵与 SU(3) 生成元核对过。

依赖：??、命题 3.6 与引理 3.7

图 5.2(b) 画的是 Wilson 线取到光锥时的形式，J_1 中的 $W[0,\infty n_B]$ 正是例 5.8 得到的线；严格的陈述需要让 Wilson 线稍偏离光锥，以正规化例 5.6 所示的快度发散。

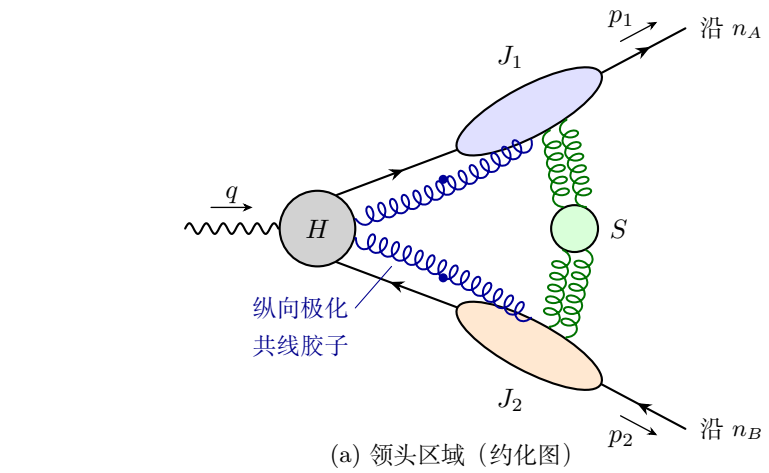
定理 5.9（Sudakov 形状因子的全阶因子化 A 全阶论证）　考虑类时组态 $\gamma^*(q)\to q(p_1)\,\bar q(p_2)$ 的形状因子（定义 5.1），p_1 沿 n_A、p_2 沿 n_B 运动，红外发散以规范不变的方式正规化（阿贝尔规范理论中可取胶子质量与在壳有质量费米子，如 [1, 第 10 章]；QCD 中取维数正规化下的在壳无质量夸克）。取有限快度 $y_A>y_B$ 的类空辅助矢量（光锥分量 $(v^+,v^-,\mathbf{v}_T)$）$\tilde n_A=(1,-\mathrm{e}^{-2y_A},\mathbf{0}_T)$、$\tilde n_B=(-\mathrm{e}^{2y_B},1,\mathbf{0}_T)$（$y_A\to+\infty$、$y_B\to-\infty$ 时趋于 n_A、n_B），令 $P_B=\gamma^+\gamma^-/2$，$\gamma^\pm=(\gamma^0\pm\gamma^3)/\sqrt2$，并定义共线因子 $J_{1,2}$ 与软因子 S：

$$\begin{aligned}
\langle q(p_1)|\,\bar\psi(0)\,W[0,\infty\tilde n_B]\,P_B\,|0\rangle&=J_1\,\bar u(p_1)P_B,\\
\langle\bar q(p_2)|\,W[\infty\tilde n_A,0]\,P_B\,\psi(0)\,|0\rangle&=J_2\,P_Bv(p_2),\\
S=\frac{1}{N_c}\,\langle0|\ \mathrm{Tr}\ T\{W[\infty\tilde n_A,0]\,W[0,\infty\tilde n_B]\}\,|0\rangle,&
\end{aligned}\tag{5.16}$$

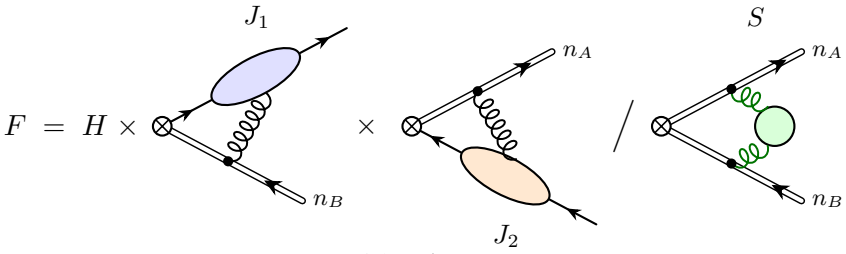
其中色结构为单位矩阵，各矩阵元都已除以相应 Wilson 线的自能因子并作 $\overline{\mathrm{MS}}$ 紫外重整化（[1, 式 (10.89)–(10.92)、(10.101)]）。则在领头幂次、对 α_s 的所有阶，

$$F=H\Big(\frac{Q^2}{\mu^2},\frac{\zeta_1}{\mu^2},\frac{\zeta_2}{\mu^2};\alpha_s(\mu)\Big)\,\frac{J_1\,J_2}{S}+(\text{幂次压低项}),\qquad \zeta_1=2(p_1^+)^2\mathrm{e}^{-2y_B},\quad \zeta_2=2(p_2^-)^2\mathrm{e}^{2y_A},\tag{5.17}$$

其中 J_i 只依赖于 p_i、相应的辅助矢量与红外正规子，S 只依赖于 y_A-y_B 与红外正规子，硬因子 H 与红外正规子无关。等价地（Collins 的写法），$F=\lim H\,J_1(y_{p_1}-y_u)\,J_2(y_{u'}-$



(a) 领头区域（约化图）



(b) 因子化形式 $F = H\, J_1 J_2 / S$

图 5.2　Sudakov 形状因子的领头区域与因子化 $F = H\, J_1 J_2 / S$（$\gamma^* \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$，$p_1$ 沿 n_A、p_2 沿 n_B）。(a) 硬子图 H、两个喷注子图 J_1、J_2 与只连接喷注的软子图 S（绿色）；Feynman 规范下 J_i 与 H 之间还有任意多条标量（纵向）极化的共线胶子（蓝色，以圆点标记）。(b) 喷注函数中的 Wilson 线沿另一喷注方向，软函数是两条 Wilson 线的真空期望（$\otimes$ 为算符所在点，双线箭头与被替代的夸克线的费米子数流向一致）。

$y_{p_2})\,S(y_A-y_B)/[S(y_{u'}-y_B)\,S(y_A-y_u)]$，极限取 $y_{u'}\to+\infty$、$y_u\to-\infty$，快度发散在分子分母之间相消 [1, 式 (10.109)]；两种写法中的 H 只相差一个仅含硬动量的因子。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 3.4 与 5.1、定理 4.15、命题 3.6、4.12 与 5.2、引理 3.7、?? 与例 5.4 与 5.8

证明概要　(1) 领头区域：由定理 4.15 与命题 4.12（E-S 型陈述）。(2) 近似：共线近似用类光矢量，$k_\mu n_{B\nu}/(n_B\cdot k-\mathrm{i}0)$；软近似在软子图一侧用有限快度的 $\tilde n_A^\nu/(\tilde n_A\cdot k-\mathrm{i}0)$，以正规化快度发散 [1, 式 (10.15)–(10.24)]。各近似在其区域的核心幂次精确，但当内禀变量趋于更小区域、或（对软胶子）角变量趋于更大区域的钳夹面时精度下降，这正是减除的原因 [1, 第 10.3、10.4、10.6 节]。(3) *Ward* 恒等式：阿贝尔情形见例 5.8（工具为命题 3.6、引理 3.7），纵向共线胶子给出 J_i 中的 Wilson 线；同一论证作用于喷注一侧，把软胶子从喷注上解耦并连到 S 的 Wilson 线上。Collins 在协变规范的阿贝尔理论中连同减除项与不可约性要求对所有阶完成了这一步 [1, 第 10.8.3–10.8.5 节]；非阿贝尔情形还需?? 与含鬼场的组合学（树图见例 5.8(iii)，全阶形式见第 9 章引理 9.21，前向指针）。(4) 减除：一圈时 $F=H+C_1+C_2+S$ 且重叠无标度（例 5.4），正是 $H\cdot J_1J_2/S$ 的一圈展开。全阶上，Collins 的逐次近似 $C_R=T_R(1-\sum_{R'<R}C_{R'})$[1, 式 (10.4)] 对区域与图求和后，减除项以“除以软因子”的形式出现 [1, 式 (10.94)–(10.95)]，给出 $F=H\,ABS$[1, 式 (10.11)]，即上述极限形式 [1, 式 (10.109)]。快度演化方程 [1, 式 (10.112)–(10.117)] 表明 $J_1(y_{p_1}-y_u)/S(y_A-y_u)$ 对 y_u 的依赖只来自 $\frac12 G$（K 项在比值中相消），它只含硬动量而可吸收进 H，故可取 $y_u=y_B$、$y_{u'}=y_A$，得式 (5.17)（H 因而依赖于 ζ_1,ζ_2）。一般的减除定理与此三角形的单圈减除见第 9 章定理 9.33 与例 9.34（前向指针）。完整论证见 [1, 第 10.3、10.8–10.10 节]（阿贝尔情形），QCD 中见 [82, 83, 84, 85, 79, 86]，宽角振幅的相应分析见 [87, 88]。 □

地位与缺口　本定理是全阶论证（[A]），其瓶颈有两处。其一是减除：Collins 2011 第 10 章对此例给出的减除论证（误差估计即 [1, 第 10.7 节，式 (10.81)–(10.84)] 的局部幂次压低定理）在该章的严格程度下是完整的，但它停留在标度陈述与钳夹面的层次（E-S），而没有给出积分范数界（E-N）；积分范数下的估计只对单圈离壳三角形写出（附录 N 的??）。因此 $[A]$ 等级的瓶颈是??（全阶论证，[A]）的内容，其精确的条件形式是??——这里只作指针而不作前提，因为两者都是用第 9 章的条件定义 9.27 表述的。其二是非阿贝尔 *Ward* 恒等式：Collins 的全阶推导限于阿贝尔理论（[1, 第 10.8.3 节]），QCD 情形依赖第 9 章引理 9.21（[A]）的多胶子 Ward 恒等式，本书在那里点名该论证中被明确假定的一步（??，[C]，具名缺口）。领头区域一步继承定理 4.15 的 E-S 地位。把本定理升级为 $[R]$ 需要：一般图在积分范数下的减除估计（??），以及含鬼场的非阿贝尔多胶子 Ward 恒等式的完整组合学证明。

5.4　$K+G$ 演化、cusp 反常维度与指数化

因子化后的每个因子仍含大对数。驯服它们的是演化方程：$\partial\ln F/\partial\ln Q^2$ 分解为只依赖低能物理的核 K 与只依赖硬物理的核 G，两者对 μ 的依赖由同一个反常维度 γ_K 控制，它是 Wilson 线尖点的反常维度。

尖点。　在类空形状因子的程函极限中，入射夸克沿类时方向 v_2 自过去而来，在原点吸收光子后沿 v_1 飞出；软胶子看到折线 $W[\infty v_1,0]\,W[0,-\infty v_2]$（图 5.3(a)；$v_i^2=1$，$v_i^0>0$；入射线 $\leftrightarrow W[0,-\infty v]$、出射线 $\leftrightarrow W[\infty v,0]$，命题 3.6），尖点角 $\beta\geq 0$ 由 $\cosh\beta=v_1\cdot v_2$ 定义；$v_i=(\cosh y_i,0,0,\sinh y_i)$ 时 $\beta=|y_1-y_2|$ 是两条线的快度差。

定义 5.10（cusp 反常维度）　对上述折线定义 $W_\beta\equiv\frac{1}{N_c}\langle 0|\,\mathrm{Tr}\,T\{W[\infty v_1,0]\,W[0,-\infty v_2]\}|0\rangle$，红外端用远处的阻尼正规化（例如绝热因子 $\mathrm{e}^{-\delta|\lambda|}$）。它的紫外发散集中在尖点处，可乘性地重整化：$W_\beta=Z_{\mathrm{cusp}}(\beta,\alpha_s,\varepsilon)\,W_\beta^{\mathrm{ren}}(\mu)$，$Z_{\mathrm{cusp}}$ 只含 ε 的极点（$\overline{\mathrm{MS}}$）。*cusp 反常维度定义为*

$$\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\beta,\alpha_s)\equiv\frac{\mathrm{d}\ln Z_{\mathrm{cusp}}}{\mathrm{d}\ln\mu}=-\frac{\mathrm{d}\ln W_\beta^{\mathrm{ren}}}{\mathrm{d}\ln\mu}. \tag{5.18}$$

类光 cusp 反常维度是它在大角度下线性增长的系数，$\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s)\equiv\lim_{\beta\to\infty}\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\beta,\alpha_s)/\beta$，按

$$\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\sum_{n\geq 0}\Big(\frac{\alpha_s}{4\pi}\Big)^{n+1}\Gamma_n,\qquad \Gamma_0=4C_F,\qquad \Gamma_1=4C_F\Big[\Big(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3}\Big)C_A-\frac{20}{9}T_Fn_f\Big] \tag{5.19}$$

*展开；*Collins 的 γ_K 与之的关系为 $\gamma_K=2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$。

依赖：定义 3.4

单圈值在附录 B 的命题 B.5 中计算：$\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\beta,\alpha_s)=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(\beta\coth\beta-1)+O(\alpha_s^2)$。交换图给出 $\beta\coth\beta$，两条线的自能给出 -1；$\beta\coth\beta-1=\beta^2/3+O(\beta^4)$，故 $\Gamma(0)=0$——不折的直线没有尖点发散，这正是必须包含自能的原因。$\beta\to\infty$ 时 $\Gamma=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(\beta-1)+O(\beta\mathrm{e}^{-2\beta})$，斜率 $\alpha_sC_F/\pi=\frac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma_0$ 即单圈的类光 Γ_{cusp}（图 5.3(b)(c)），常数 $-\alpha_sC_F/\pi$ 是大角度常数 γ_{HH} 的单圈值（第 23 章）。两圈系数见 [7]，$n_f=5$ 时 $\Gamma_1=36.8436$；[89, 式 (A.10)]（期刊版与 arXiv 版）在 T_Fn_f 前多印了一个 C_F（附录 Q 第 1 条），应使用式 (5.19)。cusp 反常维度见 [5, 6, 7]，它与 Sudakov 形状因子的关系见 [85]。

图 5.3(b) 中入射线趋于 n_A、出射线趋于 n_B，正是 Breit 系中的类空形状因子。类光极限下 β 等于快度差，软因子对快度差的依赖是指数型的，指数系数由 Γ_{cusp} 给出——这是下面 K 核的来源；产生组态（两线都出射）由 $\beta\to\beta-\mathrm{i}\pi$ 得到，虚部即 Coulomb 相位（命题 5.17）。

命题 5.11（$K+G$ 演化方程 A 全阶论证）　(a) *对定理 5.9 中的形状因子（维数正规化的无质量在壳情形取 $\varepsilon<0$），*

$$\frac{\partial\ln F}{\partial\ln Q^2}=\frac{1}{2}\Big[K\big(\varepsilon,\alpha_s(\mu)\big)+G\big(Q^2/\mu^2,\alpha_s(\mu),\varepsilon\big)\Big], \tag{5.20}$$

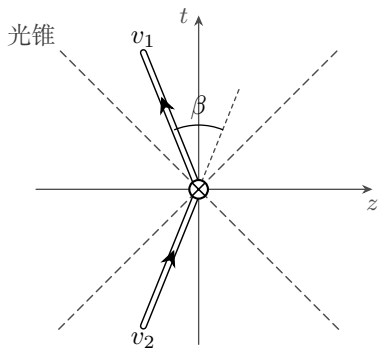
其中 K 是只含 ε 极点的抵消项级数（与 Q 无关），G 在 $\varepsilon\to 0$ 时有限，且 $\mu\frac{\mathrm{d}K}{\mathrm{d}\mu}=-\gamma_K(\alpha_s)=-\mu\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}\mu}$，$\gamma_K=2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$。(b)（单圈内容，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$）*在 $O(\alpha_s)$，*

$$K=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\,\frac{4}{\varepsilon},\qquad G=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(3+2\ln\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)+O(\varepsilon),\qquad \gamma_K=\frac{2C_F\alpha_s}{\pi}. \tag{5.21}$$

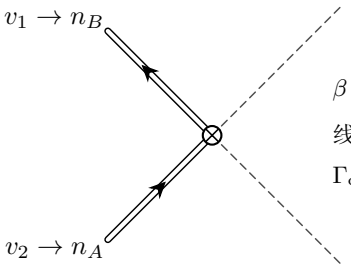
（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 5.9、定义 5.10、?? 与命题 5.2

证明概要　(a) 固定红外标度与辅助快度。由 $Q^2=2p_1^+p_2^-\propto\mathrm{e}^{y_{p_1}-y_{p_2}}$，$\partial\ln F/\partial\ln Q^2=\frac{1}{2}(\partial_{y_{p_1}}-\partial_{y_{p_2}})\ln F$；由推动不变性，$J_1$ 只依赖 $y_{p_1}-y_B$，J_2 只依赖 $y_A-y_{p_2}$，S 不依赖外线快度。对 Wilson



(a) 类时 Wilson 线的尖点，$\cosh\beta = v_1 \cdot v_2$

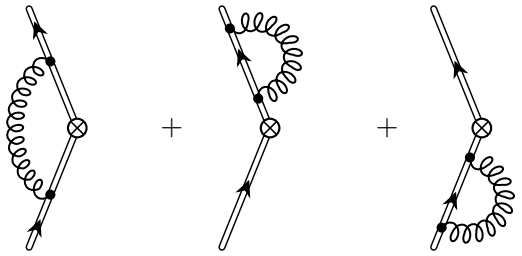


$\beta \to \infty$：$\Gamma(\beta) \simeq \dfrac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta - 1)$

线性依赖于 β，斜率即单圈

$\Gamma_{\text{cusp}} = \dfrac{\alpha_s C_F}{\pi} = \dfrac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma_0$

(b) 类光极限



$$\Longrightarrow \quad \Gamma(\beta) = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\left(\beta\coth\beta - 1\right)$$

(c) 单圈图：交换与两条线的自能（自能给出 -1，使 $\Gamma(0) = 0$）

图 5.3　Wilson 线尖点及其单圈修正。(a) 类时 Wilson 线 $W[\infty v_1, 0]\, W[0, -\infty v_2]\,(v_i^2 = 1, v_i^0 > 0$；双线箭头为路径方向）：沿 v_2 自过去入射，在原点折向 v_1；尖点角 β 由 $\cosh\beta = v_1 \cdot v_2$ 定义，$\beta = 0$ 即一条不折的直线（图中所画角度为示意）。(b) 类光极限：v_2、v_1 分别趋于 n_A、n_B 方向，$\beta \to \infty$。(c) 包含两线自能的单圈尖点反常维度为 $\Gamma(\beta) = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta\coth\beta - 1)$，类光极限下线性依赖于 β，斜率给出单圈 Γ_{cusp}（VF-CONV-23）。

线快度求导时，被求导的顶点迫使相连的胶子要么软、要么硬，对两类区域重复因子化论证得 $\partial_{y_{p_1}}\ln J_1=\tfrac12[K+G_1(\zeta_1/\mu^2)]$、$-\partial_{y_{p_2}}\ln J_2=\tfrac12[K+G_2(\zeta_2/\mu^2)]$，$K$ 来自软区（只依赖 μ 与红外正规子），G_i 来自硬区 [1, 式 (10.112)–(10.117)]。于是式 (5.20) 成立，$G=\tfrac12(G_1+G_2)+(\partial_{y_{p_1}}-\partial_{y_{p_2}})\ln H$ 只含硬动量；因 F 不依赖 y_A,y_B，G 只依赖 Q^2/μ^2。守恒流的矩阵元与 μ 无关（**??**），故 $\mu\frac{\mathrm d}{\mathrm d\mu}(K+G)=0$；$K$ 不依赖 Q、G 不依赖红外正规子，两者对 μ 的导数只能是 $\mp\gamma_K(\alpha_s)$。K 的 μ 依赖来自软因子的紫外重整化，即近类光尖点在快度差上的线性增长，故 $\gamma_K=2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$[85, 7]；无质量维数正规化中 K 没有红外标度，只能是纯极点。全阶形式见 [83, 79, 86]。

(b) 的完整证明。由命题 5.2，$\ln F=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(\mu^2/Q^2)^{\varepsilon}f(\varepsilon)+O(\alpha_s^2)$，故

$$\frac{\partial\ln F}{\partial\ln Q^2}=-\varepsilon\,\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}f(\varepsilon)=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Big[\frac{2}{\varepsilon}+3+O(\varepsilon)\Big]=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big[\frac{2}{\varepsilon}+3+2\ln\frac{\mu^2}{Q^2}+O(\varepsilon)\Big].$$

与 Q 无关的纯极点部分是 $\frac12K$，有限部分是 $\frac12G$，即式 (5.21)。D 维中 $\mu\frac{\mathrm d\alpha_s}{\mathrm d\mu}=-2\varepsilon\alpha_s+O(\alpha_s^2)$，故 $\mu\frac{\mathrm dK}{\mathrm d\mu}=\frac{C_F}{\pi\varepsilon}(-2\varepsilon\alpha_s)=-\frac{2C_F\alpha_s}{\pi}$；而 $\mu\frac{\mathrm dG}{\mathrm d\mu}=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\cdot4=\frac{2C_F\alpha_s}{\pi}$（$G$ 有限，$-2\varepsilon\alpha_s$ 项给出 $O(\varepsilon)$）。两者之和为零，$\gamma_K=2\alpha_sC_F/\pi$，与定义 5.10 的单圈 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\alpha_sC_F/\pi$ 之比为 2。 □

地位与缺口　(a) 是全阶论证（[A]），继承定理 5.9 的全部缺口（减除步骤的 E-S 地位，即**??** 的内容，以及非阿贝尔 Ward 恒等式）；对快度导数重复因子化论证一步在 [1, 第 10.10 节] 中对阿贝尔理论给出，QCD 中见 [79, 86]。(b) 是单圈的显式计算，[R]。作为检验：胶子质量正规化下 $K=-\frac{\gamma_K}{2}\ln\frac{\mu^2}{m_g^2}+\cdots$，积分得 $\ln F=-\frac{\gamma_K}{8}\ln^2\frac{Q^2}{m_g^2}=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\ln^2\frac{Q^2}{m_g^2}$，即例 5.7 中 Jackiw 的系数。

推论 5.12（指数化与解析延拓 A 全阶论证）　*在维数正规化的无质量在壳情形（$\varepsilon<0$），记 $\bar\alpha_s(\xi^2,\varepsilon)$ 为 D 维中的跑动耦合（$\xi\frac{\mathrm d\bar\alpha_s}{\mathrm d\xi}=-2\varepsilon\bar\alpha_s-\frac{\beta_0}{2\pi}\bar\alpha_s^2+O(\bar\alpha_s^3)$，$\bar\alpha_s(\mu^2)=\alpha_s(\mu)$），则*

$$F(Q^2,\varepsilon)=\exp\Big\{\frac12\int_0^{Q^2}\frac{\mathrm d\xi^2}{\xi^2}\Big[K\big(\varepsilon,\alpha_s(\mu)\big)+G\big(1,\bar\alpha_s(\xi^2,\varepsilon),\varepsilon\big)+\frac12\int_{\xi^2}^{\mu^2}\frac{\mathrm d\lambda^2}{\lambda^2}\,\gamma_K\big(\bar\alpha_s(\lambda^2,\varepsilon)\big)\Big]\Big\}:\tag{5.22}$$

全部红外极点（α_s^n 阶直至 ε^{-2n}）以指数形式出现，双对数由 γ_K 控制。类时与类空形状因子之比的模 $|F(s+\mathrm i0)/F(-s)|^2$ 红外有限且可在微扰论中计算 [86]；单圈时

$$\Big|\frac{F(s+\mathrm i0)}{F(-s)}\Big|^2=1+\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\pi^2+O(\alpha_s^2).\tag{5.23}$$

（本推论只涉及部分子态。）

依赖：命题 5.2 与 5.11

证明概要　$\varepsilon<0$ 时 $\bar\alpha_s(\xi^2)\propto(\xi^2)^{-\varepsilon}\to0$（$\xi\to0$），每一圈正比于 $(Q^2)^{-n\varepsilon}$，故 $\ln F(0)=0$。从 0 到 Q^2 积分命题 5.11，在被积函数中利用 $K+G$ 与 μ 无关而取 $\mu=\xi$，再用（由 $\mu\frac{\mathrm dK}{\mathrm d\mu}=-\gamma_K$）

$$K\big(\varepsilon,\bar\alpha_s(\xi^2)\big)=K\big(\varepsilon,\alpha_s(\mu)\big)+\frac12\int_{\xi^2}^{\mu^2}\frac{\mathrm d\lambda^2}{\lambda^2}\,\gamma_K,$$

即得式 (5.22)。单圈检验：$K+G=-2\varepsilon\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(\mu^2/\xi^2)^{\varepsilon}f(\varepsilon)$，$\frac12\int_0^{Q^2}\frac{\mathrm d\xi^2}{\xi^2}(K+G)=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^{\varepsilon}f(\varepsilon)$，与命题 5.2 逐项一致。类时值沿弧 $\xi^2=s\,\mathrm e^{\mathrm i\theta}$（$\theta:0\to-\pi$）延拓，$\mathrm{Re}\ln[F(s+\mathrm i0)/F(-s)]=-\frac12\int_0^{-\pi}\mathrm d\theta\ \mathrm{Im}[K+G]$，被积函数取在 $\xi^2=s\mathrm e^{\mathrm i\theta}$；单圈时 $\mathrm{Im}\,K(\varepsilon,\bar\alpha_s(\xi^2))=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi\varepsilon}(\frac{\mu^2}{s})^{\varepsilon}\sin(\varepsilon\theta)\to-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\theta$ 有限（$\mathrm{Im}\,G=O(\varepsilon)$），积分给出 $\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\pi^2$，平方即式 (5.23)；高阶时 K 的极点同样只以有限角度积分出现。完整论证见 [86]。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]），继承命题 5.11 与定理 5.9 的地位（瓶颈同前）；式 (5.23) 的单圈内容由命题 5.2 严格给出。$\alpha_s = 0.118$ 时单圈修正为 0.247，指数 $\mathrm{e}^{0.247} \approx 1.28$；据 Magnea 与 Sterman 的摘要，比值的两圈大修正大部分来自单圈修正（连同跑动耦合）的指数化 [86]。这正是 Drell–Yan 截面中 π^2 增强的系统处理（第 12 章、**??**）。

5.5　多腿振幅的红外极点

n 条有色外线的在壳振幅同样有至多 $1/\varepsilon^{2L}$ 的红外极点，且由于软胶子可以连接任意两条外线，极点带有色关联。自然的语言是色空间形式：振幅是色空间矢量 $|\mathcal{M}(\{p\},\varepsilon)\rangle$，$\mathbf{T}_i$ 作用于第 i 个部分子的色指标（出射夸克为 t^a，出射反夸克为 $-t^{a\,\mathsf{T}}$，胶子为伴随表示生成元，入射粒子取共轭），$\mathbf{T}_i^2 = C_i$，色守恒为 $\sum_i \mathbf{T}_i|\mathcal{M}\rangle = 0$。形状因子的结构推广为色空间中的乘性重整化因子 $\mathbf{Z}$，两圈以内其反常维度只含两两的“偶极子”色关联。$\mathbf{Z}$ 的结构来自 n 条 Wilson 线的软关联函数，我们先说明这种关联函数如何指数化。

非阿贝尔指数化。　非阿贝尔理论中 Wilson 线的色矩阵按路径排序，指数化仍成立，但指数中的图（web）带修正的色因子：例如两线间的两胶子交换，不交叉梯形图（色因子 C_F^2）被单圈项的平方完全重现，交叉梯形图（$C_F(C_F - \frac{C_A}{2})$）只留下 $-\frac{1}{2}C_F C_A$。

命题 5.13（非阿贝尔指数化（webs）A 全阶论证）　(a) *在原点相遇的 Wilson 线的真空关联函数可以写成 $\exp[\sum_w \tilde{C}(w)\,\mathcal{F}(w)]$，求和遍及 web（对 Wilson 线的“不可约”图），$\tilde{C}(w)$ 是修正的色因子；对两条线，web 的修正色因子由“最大非阿贝尔”部分组成 [3, 4]（附录 B 的命题 B.4）。*(b) *（$O(g^2)$ 内容，R 严格，R_{def}）设 $W[0,-\infty n]$ 处于由有限个平面波组成的背景场中，第 r 个模式的顶点因子记为矩阵 T_r（含 $\mathrm{i}g\,n\cdot\tilde{a}_r$ 与色生成元），$E(r) = \frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_r + \mathrm{i}\epsilon}$，$E(r,s) = \frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_r+\mathrm{i}\epsilon}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_r+k_s)+2\mathrm{i}\epsilon}$（绝热正规子，命题 3.6），则 $W^{(1)} = \sum_r T_r E(r)$、$W^{(2)} = \sum_{r,s} T_s T_r E(r,s)$，并且在有限 ϵ 下严格成立*

$$W^{(2)} - \tfrac{1}{2}\big(W^{(1)}\big)^2 = \tfrac{1}{4}\sum_{r,s}[T_s,T_r]\,\big(E(r,s)-E(s,r)\big)\,: \tag{5.24}$$

$\ln W = W^{(1)} + \big[W^{(2)} - \frac{1}{2}(W^{(1)})^2\big] + O(g^3)$ 的 $O(g^2)$ 部分只含对易子；阿贝尔情形 $\ln W = W^{(1)}$。（本命题只涉及 Wilson 线算符。）

依赖：定义 3.4、命题 3.6 与 B.4 与引理 3.7

证明概要　(a) 是 Gatheral 以及 Frenkel 与 Taylor 的组合学论证（对色因子按“最大非阿贝尔”部分重新组织），其概要见命题 B.4。(b) 的完整证明：$W^{(1)}$、$W^{(2)}$ 是命题 3.6 的一阶与二阶项（离 $-\infty$ 近的模式 r 在右）。由程函恒等式在有限 ϵ 下的形式（引理 3.7，$m=2$），$E(r)E(s) = E(r,s)+E(s,r)$。于是 $\frac{1}{2}(W^{(1)})^2 = \frac{1}{2}\sum_{r,s}T_sT_r[E(r,s)+E(s,r)]$，$W^{(2)} - \frac{1}{2}(W^{(1)})^2 = \frac{1}{2}\sum_{r,s}T_sT_r[E(r,s)-E(s,r)]$；在第二项中交换求和指标 $r \leftrightarrow s$ 得 $\frac{1}{2}\sum_{r,s}[T_s,T_r]E(r,s)$，再对 (r,s) 反对称化即得式 (5.24)。若 T_r 彼此对易，右边为零。 □

地位与缺口　(a) 是全阶的组合学论证（[A]），对在一点相遇的两条线在文献中完整给出 [3, 4]；多条线的 web 及其重整化本书不需要。(b) 是严格的代数恒等式（[R]）；它依赖于绝热正规子——若每个程函分母都加同一个 $+\mathrm{i}\epsilon$，程函恒等式在有限 ϵ 下不再成立（附录 B 的引理 B.2），式 (5.24) 只在 $\epsilon \to 0$ 的分布意义下成立。

定理 5.14（无质量多腿振幅红外极点的因子化 A 全阶论证）　设 $|\mathcal{M}(\{p\},\varepsilon)\rangle$ 是 n 个无质量部分子的紫外已重整化的在壳振幅（红外由维数正规化正规化）。则存在色空间中的矩阵 $\mathbf{Z}(\{p\},\mu,\varepsilon)$（只含 ε 的极点），使 $|\mathcal{M}_{\text{fin}}(\{p\},\mu)\rangle \equiv \mathbf{Z}^{-1}|\mathcal{M}(\{p\},\varepsilon)\rangle$ 在 $\varepsilon\to 0$ 时有限：

$$|\mathcal{M}(\{p\},\varepsilon)\rangle = \mathbf{Z}(\{p\},\mu,\varepsilon)\,|\mathcal{M}_{\text{fin}}(\{p\},\mu)\rangle, \qquad \boldsymbol{\Gamma} = -\mathbf{Z}^{-1}\frac{\mathrm{d}\mathbf{Z}}{\mathrm{d}\ln\mu}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}|\mathcal{M}_{\text{fin}}\rangle = \boldsymbol{\Gamma}\,|\mathcal{M}_{\text{fin}}\rangle. \tag{5.25}$$

两圈以内，反常维度取偶极子形式

$$\boldsymbol{\Gamma} = \sum_{(i,j)} \frac{\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j}{2}\,\gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s)\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}} + \sum_i \gamma^i(\alpha_s), \qquad s_{ij} = 2\sigma_{ij}\,p_i\cdot p_j + \mathrm{i}0, \tag{5.26}$$

其中 (i,j) 遍历 $i\neq j$ 的全部有序对（每个无序对计两次），$\sigma_{ij}=+1$（i,j 同为入射或同为出射）或 -1（其余），$\gamma_{\text{cusp}} = 4\frac{\alpha_s}{4\pi}+O(\alpha_s^2)$ 是去掉 Casimir 的 cusp 反常维度（$\Gamma^F_{\text{cusp}} = C_F\gamma_{\text{cusp}}$，定义 5.10），$\gamma^q = -3C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}+O(\alpha_s^2)$。在单圈阶，$\ln\mathbf{Z} = \frac{\alpha_s}{4\pi}\big[\frac{\boldsymbol{\Gamma}_0'}{4\varepsilon^2}+\frac{\boldsymbol{\Gamma}_0}{2\varepsilon}\big]+O(\alpha_s^2)$，其中 $\boldsymbol{\Gamma} = \frac{\alpha_s}{4\pi}\boldsymbol{\Gamma}_0+\cdots$，$\boldsymbol{\Gamma}' \equiv \partial\boldsymbol{\Gamma}/\partial\ln\mu = -\gamma_{\text{cusp}}\sum_i C_i$。对夸克形状因子（$n=2$），式 (5.26) 重现硬匹配系数的演化 $\mathrm{d}\ln C_V/\mathrm{d}\ln\mu$（见下例）。（本定理只涉及部分子振幅。）

依赖：定理 5.9、定义 5.10、命题 5.2 与 5.13 与例 5.3

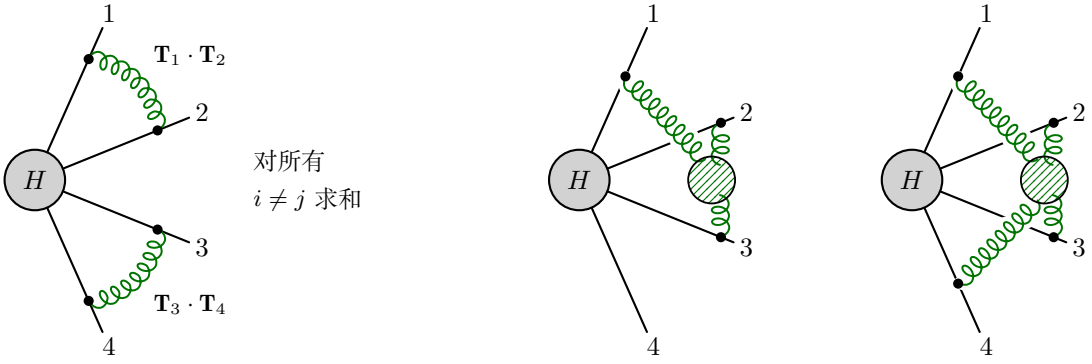
证明概要　(1) 把定理 5.9 的论证推广到 n 条宽角外线，得到振幅的硬—喷注—软因子化 [87, 88]（全阶的振幅表述见 [90, 91]）。(2) 纯维数正规化中喷注与软矩阵元无标度，其红外与紫外极点相消（例 5.3 的机制），振幅的红外极点由低能矩阵元的紫外重整化因子给出；喷注部分色对角，软部分是 n 条类光 Wilson 线的关联函数，在色空间中乘性重整化，web 结构（命题 5.13）保证它是矩阵的指数 [92, 93, 94]。(3) 于是 $\mathbf{Z}$ 满足式 (5.25)。设 $\mathbf{Z} = 1+\frac{\alpha_s}{4\pi}(\frac{\mathbf{z}_2}{\varepsilon^2}+\frac{\mathbf{z}_1}{\varepsilon})+O(\alpha_s^2)$，由 $\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu} = -2\varepsilon\alpha_s+O(\alpha_s^2)$，$\frac{\mathrm{d}\mathbf{Z}}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{\alpha_s}{4\pi}[-\frac{2\mathbf{z}_2}{\varepsilon}-2\mathbf{z}_1+\frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial\mathbf{z}_1}{\partial\ln\mu}]$；在 $O(\alpha_s)$ 令其等于有限的 $-\mathbf{Z}\boldsymbol{\Gamma} = -\frac{\alpha_s}{4\pi}\boldsymbol{\Gamma}_0+O(\alpha_s^2)$，得 $\mathbf{z}_1 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\Gamma}_0$、$\mathbf{z}_2 = \frac{1}{4}\boldsymbol{\Gamma}_0'$。由色守恒 $\sum_{(i,j)}\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j = -\sum_i C_i$，故 $\boldsymbol{\Gamma}' = -\gamma_{\text{cusp}}\sum_i C_i$ 色对角。(4) 单圈时软关联函数是两两 Wilson 线之间单胶子交换之和，每对贡献色因子 $\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j$ 与类光尖点反常维度（定义 5.10）；两圈时软反常维度矩阵与单圈矩阵成正比 [95]。Becher 与 Neubert[92, 式 (7)]（亦见 [93, 式 (7)]）以及 Gardi 与 Magnea[96] 猜测它对所有阶成立；两圈的显式结构与 Catani 公式 [97] 及 [98] 一致。 □

地位与缺口　极点的全阶因子化（式 (5.25)）是全阶论证（[A]），它继承振幅层次硬—喷注—软因子化的地位（与定理 5.9 同样的两个瓶颈：减除的 E-S 地位与非阿贝尔 Ward 恒等式）。偶极子形式在单圈与两圈是显式计算的结果（[R] 意义上的定阶内容，两圈见 [95]）；作为全阶精确公式它不成立（命题 5.16）。升级为 [R] 需要振幅因子化的完整证明（参见第 24 章?? 的地位，前向指针）。

例 5.15（两部分子情形与色守恒）　$n=2$ 时色单态要求 $\mathbf{T}_1+\mathbf{T}_2=0$，$\mathbf{T}_1\cdot\mathbf{T}_2 = -C_F$，两个有序对给出 $\boldsymbol{\Gamma} = -C_F\gamma_{\text{cusp}}\ln\frac{\mu^2}{-s_{12}}+2\gamma^q$。类空形状因子一入一出，$\sigma_{12}=-1$，$-s_{12}=Q^2$，故 $\boldsymbol{\Gamma} = \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}(4L-6)$（$L=\ln\frac{Q^2}{\mu^2}$）；而式 (5.6) 的有限部分 $C_V = 1+\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}(-L^2+3L-8+\zeta_2)$ 满足 $\frac{\mathrm{d}C_V}{\mathrm{d}\ln\mu} = \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}(-2L+3)(-2)$，两者一致。把 (i,j) 读作无序对则少一半——这就是“有序对”的含义（Becher 与 Neubert[93] 称同一约定为“unordered tuples”，即 (i,j) 与 (j,i) 都计入）。极点：$\boldsymbol{\Gamma}_0 = C_F(4L-6)$、$\boldsymbol{\Gamma}_0' = -8C_F$，单圈公式给出 $\ln\mathbf{Z} = \frac{C_F\alpha_s}{4\pi}[-\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{2L-3}{\varepsilon}]$，正是式 (5.6)

的极点部分；类时形状因子 $\sigma_{12}=+1$，$\ln\frac{\mu^2}{-s-\mathrm{i}0}=\ln\frac{\mu^2}{s}+\mathrm{i}\pi$，$\ln\mathbf{Z}$ 获得虚部 $\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}(-\frac{2\pi\mathrm{i}}{\varepsilon})$（与后面的命题 5.17 一致）。对 $q\bar{q}g$，$\sum_{(i,j)}\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j=-(2C_F+C_A)$。

依赖：定理 5.14 与命题 5.2



(a) 两圈以内：偶极子（色关联 $\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j$）　(b) 三圈起：非偶极子 web（阴影）

$$\mathbf{\Gamma}=\sum_{(i,j)}\frac{\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j}{2}\,\gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s)\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}+\sum_i\gamma^i(\alpha_s)\qquad\text{（两圈以内成立）}$$

图 5.4　多腿振幅的红外结构：(a) 两圈以内由偶极子项（色关联 $\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j$）给出，反常维度如图下公式（VF-SUD-5，$(i,j)$ 取有序对）；(b) 三圈起出现连接三条或四条外线的非偶极子 web（偶极子公式作为全阶公式在三圈失效，[V]）。

图 5.4(a) 是两圈以内的偶极子结构；从三圈起一个 web 可以同时连接三条或四条 Wilson 线（图 5.4(b)），带来新的色张量与运动学依赖。

命题 5.16（偶极子公式作为全阶精确公式的失效 ∨破坏）　式 (5.26) 作为对所有阶成立的公式是错误的：三圈时 $\mathbf{\Gamma}$ 获得非偶极子修正 $\mathbf{\Delta}_n^{(3)}$。它由两类色结构组成：只含三个不同部分子的项 $\propto C\,f^{abe}f^{cde}\{\mathbf{T}_i^a,\mathbf{T}_i^d\}\mathbf{T}_j^b\mathbf{T}_k^c$，$C=\zeta_5+2\zeta_2\zeta_3\approx 4.99$，对三个有色部分子是一个与运动学无关的常数；含四个不同部分子的项乘以共形交比的权五单值多重对数函数，对四个及以上有色部分子依赖于运动学。该修正保持类时严格共线因子化 [99, 式 (7)、(13)、(14)、(17)]。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：定理 5.14

证明概要　（证据：显式计算。）Almelid、Duhr 与 Gardi 计算了连接三条与四条 Wilson 线的全部三圈 web（先取非类光的线以避免共线奇异性，再取类光极限）[99]；Henn 与 Mistlberger 在 $\mathcal{N}=4$ 超对称 Yang–Mills 理论中的三圈四胶子振幅为此提供了独立检验 [100]；此前 Caron-Huot 由 Regge 极限中的 BFKL 动力学论证了偶极子猜测从四圈起不成立 [101, 第 4.3 节，式 (4.28)]。结构上：三线与四线 web 的色因子含两个 f^{abc} 的缩并，不能约化为 $\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j$；类光 Wilson 线在 $n_i\to\kappa_i n_i$ 下的重标度不变性要求运动学依赖只通过共形交比进入，三个部分子构不成共形交比，故只剩常数。　□

地位与缺口　[V]，证据类型：显式三圈计算（[99]，并由 [100] 独立检验）以及四圈的 Regge 论证 [101]。被推翻的只是“偶极子形式对所有阶精确”这一陈述；定理 5.14 的极点因子化本身

([A]) 与两圈以内的偶极子形式不受影响。三圈修正首先出现在三圈振幅的 $1/\varepsilon$ 极点中；它与类时共线极限相容（严格共线因子化得以保持），这是一个非平凡的检验。

5.6　振幅的共线因子化与 Coulomb 相位

同为入射或同为出射的两条有色线之间的软交换带有 $\mathrm{i}\pi$（Coulomb 相位）；共线方向都在末态时振幅全阶因子化，入射与出射部分子共线时严格共线因子化在单圈即失效。

命题 5.17（Coulomb 相位 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶：(a) 类空形状因子是实的，类时形状因子的虚部为

$$\operatorname{Im} F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big(\frac{\mu^2}{s}\Big)^{\varepsilon}\sin(\pi\varepsilon)\,f(\varepsilon)=\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big[-\frac{2\pi}{\varepsilon}+2\pi\ell-3\pi\Big]+O(\varepsilon),\qquad \ell=\ln\frac{s}{\mu^2},\tag{5.27}$$

它在 $|F|^2$ 的 $O(\alpha_s)$ 项中不出现。(b) 两条类时 Wilson 线在原点相遇（$\cosh\beta=v_1\cdot v_2$，$v_i^0>0$）时，单圈尖点反常维度在散射组态（一入一出，$W[\infty v_1,0]W[0,-\infty v_2]$）为实数 $\frac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta\coth\beta-1)$；在产生组态（同为出射，$W[\infty v_1,0]W[0,\infty v_2]$）与吸收组态（同为入射）为

$$\Gamma^{\mathrm{prod}}_{\mathrm{cusp}}(\beta)=\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\big[(\beta-\mathrm{i}\pi)\coth\beta-1\big],\tag{5.28}$$

即 $\beta\to\beta-\mathrm{i}\pi$；其虚部 $-\mathrm{i}\alpha_s C_F\coth\beta$ 在类光极限下趋于 $-\mathrm{i}\alpha_s C_F$。(c) 因此在 n 条 Wilson 线的单圈关联函数中（两两单胶子交换之和，第 (i,j) 对的色因子为 $\mathbf{T}_i\cdot\mathbf{T}_j$），$\mathrm{i}\pi$ 恰好出现在 $\sigma_{ij}=+1$ 的那些对上，与式 (5.26) 中 $\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}$ 的虚部 $\mathrm{i}\pi$（$s_{ij}>0$ 时）一致。（本命题只涉及部分子态与 Wilson 线算符。）

依赖：命题 5.2 与 B.5 与定义 5.10

证明　(a) 由命题 5.2(b)，$F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}(\mu^2/s)^{\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}f(\varepsilon)$，取虚部即得第一式；$\sin(\pi\varepsilon)=\pi\varepsilon+O(\varepsilon^3)$、$(\mu^2/s)^{\varepsilon}=1-\varepsilon\ell+O(\varepsilon^2)$ 与 $f=-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}+O(1)$ 相乘，$\pi\varepsilon\cdot(-\frac{2}{\varepsilon^2})=-\frac{2\pi}{\varepsilon}$，$\pi\varepsilon\cdot[-\frac{3}{\varepsilon}+(-\varepsilon\ell)(-\frac{2}{\varepsilon^2})]=-3\pi+2\pi\ell$，即第二式。类空区 $(\mu^2/Q^2)^{\varepsilon}f(\varepsilon)$ 为实数。$|F|^2=1+2\operatorname{Re}F^{(1)}+O(\alpha_s^2)$，虚部不进入 $O(\alpha_s)$。

(b) 散射组态即命题 B.5。产生组态与它只有两处不同：$W[0,\infty v_2]$ 的路径取向为 $-v_2$，顶点多一个负号；两个顶点的间隔由 lv_1+sv_2 变为 lv_1-sv_2（$l,s>0$）。沿用附录 B 的记号（$l=\rho u$，$s=\rho(1-u)$，绝热阻尼 $\mathrm{e}^{-\delta(l+s)}$），交换图的紫外极点变为 $-\frac{\alpha_s C_F}{2\pi\varepsilon}\cosh\beta\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{-N'(u)+\mathrm{i}0}$，其中 $(lv_1-sv_2)^2=\rho^2N'(u)$，$N'(u)=1-2u(1-u)(1+\cosh\beta)$；$+\mathrm{i}0$ 来自 Feynman 传播子 $(-x^2+\mathrm{i}0)^{-1+\varepsilon}$。与散射组态不同，$N'$ 在 $(0,1)$ 内变号：两个顶点既可以类空分离也可以类时分离。令 $w=2u-1$，$N'=\frac{1}{2}(a^2w^2-b^2)$，$a^2=1+\cosh\beta=2\cosh^2\frac{\beta}{2}$，$b^2=\cosh\beta-1=2\sinh^2\frac{\beta}{2}$，$ab=\sinh\beta$；用 $\frac{1}{x-\mathrm{i}0}=\mathrm{PV}\frac{1}{x}+\mathrm{i}\pi\delta(x)$，

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{N'(u)-\mathrm{i}0}=\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}w}{a^2w^2-b^2-\mathrm{i}0}=\frac{1}{ab}\ln\frac{a-b}{a+b}+\frac{\mathrm{i}\pi}{ab}=\frac{\mathrm{i}\pi-\beta}{\sinh\beta},$$

其中用了 $\frac{a+b}{a-b}=\frac{\cosh(\beta/2)+\sinh(\beta/2)}{\cosh(\beta/2)-\sinh(\beta/2)}=\mathrm{e}^{\beta}$，$\delta(a^2w^2-b^2)$ 在 $w=\pm b/a$ 处各贡献 $1/(2ab)$。于是交换图的极点为 $-\frac{\alpha_s C_F}{2\pi\varepsilon}(\beta-\mathrm{i}\pi)\coth\beta$；两条线的自能与组态无关，仍为 $+\frac{\alpha_s C_F}{2\pi\varepsilon}$（附录 B）。合起来 $W^{\mathrm{prod}}=1-\frac{\alpha_s C_F}{2\pi\varepsilon}[(\beta-\mathrm{i}\pi)\coth\beta-1]+(\text{有限})$，按定义 5.10 的定义即式 (5.28)。吸收组态

（同为入射，两个顶点位于 $-lv_1$、$-sv_2$）的间隔为 $-(lv_1 - sv_2)$，平方不变，两个顶点的符号之积也与产生组态相同，结果相同。由 $\coth(\beta - \mathrm{i}\pi) = \coth\beta$，这正是在散射组态的结果中作代换 $\beta \to \beta - \mathrm{i}\pi$（$\cosh(\beta - \mathrm{i}\pi) = -\cosh\beta$ 对应于把一条线的方向反转）。

(c) 单圈时 n 条线的关联函数是两两交换图与各线自能之和；第 (i,j) 对交换图的色因子在色空间形式中为 $\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j$（对色单态的夸克—反夸克对，$\mathbf{T}_1 \cdot \mathbf{T}_2 = -C_F$，即上面的 C_F），其运动学因子按 (b) 只在两线同为入射或同为出射时含 $\mathrm{i}\pi$。自能是实的且色对角。$\sigma_{ij} = +1$ 时 $s_{ij} = 2p_i \cdot p_j > 0$，$\ln \frac{\mu^2}{-s_{ij}-\mathrm{i}0} = \ln \frac{\mu^2}{s_{ij}} + \mathrm{i}\pi$，与此相合。 □

形状因子的 $\mathrm{i}\pi$ 与 π^2 来自同为出射的两条线之间的软（Coulomb/Glauber 型）交换；区域分析中加解析正规子后 Glauber 区为零（例 5.4），这些相位由带正确 i0 方向的程函（Wilson 线）区再现。软函数紫外极点的虚部 $+\mathrm{i}\frac{\alpha_s C_F}{2\varepsilon}$（式 (5.28) 的类光极限）与形状因子红外极点的虚部 $-\mathrm{i}\frac{\alpha_s C_F}{2\varepsilon}$ 大小相等、符号相反：又一个“红外极点 = 无标度低能矩阵元的紫外极点”的例证。

命题 5.18（振幅的硬—软—共线因子化（出射或阈值运动学）A 全阶论证）　*设一个 QCD 散射振幅的外态只含沿若干方向的共线粒子与软粒子，且没有入射部分子与出射部分子共线（例如全部共线方向都在末态的衰变型过程，或部分子质心能量接近总能量、旁观者必为软的阈值运动学）。则在领头幂次、对所有阶，振幅等于由 QCD 计算的若干算符矩阵元之积：每个共线方向一个共线矩阵元（夸克或胶子场乘以 Wilson 线），一个软矩阵元（沿各共线方向的 Wilson 线），软—共线重叠由沿两个方向的折线 Wilson 线的真空矩阵元除去，系数只依赖于硬运动学；这一等式与正规子、规范无关，并蕴含软流与共线分裂函数对所有阶与过程无关 [90, 102]。入射部分子与出射部分子共线的构型被明确排除在外 [90, 第 2.2、10、11.2 节]。（本命题只涉及部分子振幅。）*

依赖：定理 4.15 与 5.9

证明概要　Feige 与 Schwartz 的证明分四步 [90, 第 5–9 节]：(1) 按软敏感性把图“着色”分解；(2) 用钳夹分析与幂次计数确定红外敏感区域（只有末态共线方向时 Glauber 标度不产生红外奇点，同文第 2.2 节）；(3) 取一种“因子化规范”使软—共线解耦显明、鬼场退耦；(4) 用 Ward 恒等式逐步自举出 Wilson 线。要素与定理 5.9 相同（领头区域定理 4.15、Ward 恒等式、重叠的扣除），区别在于外线数目任意，并在振幅层次上处理一切辐射。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）：这是一个已发表的、在振幅层次上的长篇全阶论证，本书没有独立重推；其最弱的步骤与定理 5.9 相同——领头区域与幂次计数只给出 E-S 型陈述，非阿贝尔 Ward 恒等式的组合学在其因子化规范中给出。适用范围受明确限制：入射—出射共线的构型被排除，因此一般的强子—强子散射（有高能旁观者）不在其内，这与下面的类空失效相容。宽角振幅的红外森林公式（[91]；第 24 章**??**，前向指针）给出了另一种全阶表述。

注 5.19（类空共线极限预览 V 破坏）　当一个入射部分子与一个出射部分子变得共线（类空共线极限）时，单圈分裂振幅依赖于非共线部分子的色荷与动量：与过程无关的严格共线因子化在单圈即失效，而类时（全为出射）的共线极限中它成立 [103]。这与命题 5.18 排除入射—出射共线构型相容。完整的陈述与讨论见第 18 章**??**（前向指针）。

依赖：命题 5.18

地位与缺口　[V]，证据类型：显式的单圈（与两圈）计算 [103]；全色的两圈软因子 [104] 也表明，软胶子同时与一个入射硬部分子共线时可能出现破坏因子化的项（据该文摘要）。由命题 5.17(c) 可以看出单圈失效的来源：类空共线对中的两个部分子一入一出，对每个非共线部分子 j，偶极子 $(1,j)$ 与 $(2,j)$ 中恰有一个 $\sigma=+1$，即恰有一个带 $\mathrm{i}\pi$，哪一个取决于 j 是入射还是出射；于是 $\mathrm{i}\pi$ 项不能合并为 $(\mathbf{T}_1+\mathbf{T}_2)\cdot\mathbf{T}_j$，奇异因子依赖于非共线部分子的色荷。它本身并不说明 PDF 因子化失效：这是关于振幅的多部分子共线极限的陈述，它对单举截面的后果在许多情形中相消；据 Catani、de Florian 与 Rodrigo 的摘要，它影响强子—强子截面中对数增强项的非阿贝尔结构（从 NNLO 起），并可能影响质量奇异性的因子化（从 $\mathrm{N^3LO}$ 起）。Drell–Yan 的共线因子化仍是全阶论证（[A]，第 12 章）。

常见误解

「**快度发散是坏正规子的人为产物**。」不对：有质量交换时大对数正是通过解析正规子极点的相消重新出现的（例 5.6）；快度发散标志着一个新的因子化变量，由演化方程控制（命题 5.11；第 14 章**??**）。

「**有质量的 Sudakov 形状因子必须用解析正规子**。」不准确：只有交换的玻色子有质量时才需要；在壳有质量夸克与无质量胶子时维数正规化已足够（例 5.6）。

「**类空严格共线因子化的失效说明 PDF 因子化失效**。」不对：那是振幅类空共线极限的性质，Drell–Yan 共线因子化仍为 [A]（注 5.19；**??**）。

「**偶极子公式给出红外极点的全阶精确形式**。」只在两圈以内成立（命题 5.16，[V]）。

本章小结　一圈形状因子（命题 5.2）对 ε 精确，双极点来自既软又共线的胶子，类时延拓带来约 25% 的 π^2 修正；区域分析显示了硬、共线、超软标度与极点的相消，以及有质量交换时快度发散的必然性。全阶上 $F=H\,J_1J_2/S$（定理 5.9，[A]）；辅助快度的依赖导出 $K+G$ 方程，其反常维度是 cusp 反常维度的两倍，积分后红外极点与双对数指数化；多腿振幅的红外极点由 $\mathbf{Z}$ 因子生成，两圈以内是偶极子形式，三圈起不是。[*A*] 结论的共同瓶颈是减除的积分范数估计（**??**，指针）与非阿贝尔多胶子 Ward 恒等式。

这些工具在后文的用途　一圈形状因子是 e^+e^- 总截面的虚修正（第 6 章命题 6.11）、Drell–Yan 系数函数中 $\delta(1-z)$ 与 π^2 项的来源（第 12 章命题 12.20）与 SCET 硬匹配系数 C_V 的单圈值（第 15 章命题 15.15）；离壳三角形是减除法的标准例子（第 9 章例 9.34，附录 N 的**??**）；Ward 恒等式产生 Wilson 线的机制推广到 PDF 定义（第 8 章定义 8.1）与第 9 章引理 9.21；$K+G$ 方程与 cusp 反常维度是 Collins–Soper 演化（第 14 章**??**）与阈值重求和（第 13 章**??**）的原型；多腿红外极点与 Coulomb 相位在超领头对数（第 16 章命题 16.11）与类空共线失效（第 18 章**??**）中再次出现。尖点结构在第 23 章中以另一面貌出现：重—轻 Sudakov 形状因子与类空喷注函数（定义 23.30），离光锥软函数作为快速色源对的形状因子（定义 22.55、定理 23.3），其大角度常数是 $\beta\coth\beta-1$ 中 -1 的全阶推广 γ_{HH}（均为前向指针）。

第二部分

严格核心

第 6 章　严格核心 I：e^+e^- 湮灭总截面

在讨论带强子初态的因子化之前，先看一个几乎“没有因子化可谈”的过程：$e^+e^- \to$ 强子的总截面。初态是无色的轻子，强子末态被全部求和，截面因而只依赖于电磁流的两点关联函数 $\Pi(q^2)$，$R(s)$ 恰是 Π 在类时实轴上的虚部（命题 6.2）。这里没有部分子分布，也没有碎裂函数，“因子化定理”退化为一句话：R 等于一个可以逐阶计算的短程量，$R = R_0[1 + \mathcal{O}(\alpha_s)]$。正因为如此简单，它是检验全书严格性分级（**??**）的最佳实验室：公理化的解析性、重整化微扰论、以 OPE 为条件的陈述与非微扰的夸克—强子对偶，在这里可以被干净地彼此分开（注 6.20），而后面的每一个过程都会以更复杂的形式重复这四个层次。

物理上的难点在红外。末态的每一类部分子截面——$q\bar{q}$、$q\bar{q}g$、$q\bar{q}gg$、……——在无质量 QCD 中都含有软发散与共线发散，在 $D = 4 - 2\varepsilon$ 维中表现为 α_s^n 阶直到 ε^{-2n} 的极点；只有对全部简并末态求和，这些极点才相消（KLN 定理，定理 4.22，A 全阶论证）。本章的主结论是定理 6.10：$R(s) \equiv 12\pi \operatorname{Im}\Pi(s + \mathrm{i}0)$ 的微扰展开在每一阶红外有限，并且是 $\ln(s/\mu^2)$ 的多项式（R 严格，R_{PT}）。证明完全绕开闵氏空间的钳夹分析：欧氏区的 Green 函数红外有限（定理 6.7）；无质量传播子型积分只有一个标度，使每一阶 ε 展开的系数都是 $\ln(-q^2/\mu^2)$ 的多项式（引理 6.3）；而多项式的解析延拓是平凡的。$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的系数由割图与欧氏两圈关联函数两种独立方法算出，二者在 $\varepsilon \to 0$ 之前就逐项一致（命题 6.15）。R 与 D 维部分子割图之和的等同（推论 6.16）以及含夸克 QCD 的欧氏 OPE（定理 6.21）只有全阶论证（A 全阶论证）；非微扰凝聚与对偶是猜想（猜想 6.22 与 6.25，C 猜想）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：定理 6.7 与 6.10、引理 6.3、命题 6.9、6.11、6.13 与 6.15 与推论 6.18（R 严格，R_{PT}；定理 6.7 所用的收敛定理引自文献）；命题 6.2、6.4、6.6、6.17 与 6.24（R 严格，R_{def}；对强子态需**??**）。

给出全阶论证：推论 6.16（A 全阶论证；瓶颈：无质量维数正规化中含鬼场的割图规则，注 3.23）；定理 6.21（A 全阶论证；瓶颈：含夸克 QCD 的微扰 OPE）。

没有证明：非微扰 OPE 与凝聚（猜想 6.22，C 猜想；**??**）；夸克—强子对偶（猜想 6.25，C 猜想）；在复 q^2 处使用 OPE（注 6.23）；微扰 $R(s)$ 的逐点意义。

本章的展开参数是 $a \equiv \alpha_s(\mu)/\pi$（记号约定见**??**），对数记号为 $L \equiv \ln(-q^2/\mu^2)$（欧氏区 $q^2 < 0$）与 $\ell \equiv \ln(s/\mu^2)$（$s > 0$）；$D = 4 - 2\varepsilon$，裸耦合 $g_0^2 = 4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$（$\mu_0$ 为裸标度），并记

$$c_\Gamma \equiv \frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}, \qquad G(a,b) \equiv \frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})\Gamma(\frac{D}{2}-a)\Gamma(\frac{D}{2}-b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(D-a-b)}, \tag{6.1}$$

$G(a,b)$ 是单圈两点积分的系数（引理 C.3）。本章的安排如下：第 6.1 节与第 6.2 节建立 R、Π 与 Adler 函数之间的关系及其解析性；第 6.3 节证明欧氏红外有限性并导出重整化群结构；

第 6.4 节证明主定理；第 6.5 节在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 用两种方法验证它；第 6.6 节讨论高阶系数与 π^2 项；第 6.7 节与第 6.8 节讨论非微扰层次：OPE、凝聚与对偶。

6.1　R 比与流关联函数

在 $\sqrt{s}\ll M_Z$ 的能区，e^+e^- 湮灭由单个虚光子传递；轻子一侧是 QED，强子一侧只经由电磁流的矩阵元出现，对末态求和后截面只依赖于一个标量函数。

定义 6.1（R 比）　在单光子交换、电磁耦合 α 的最低阶并忽略轻子质量时，定义

$$R(s)\equiv\frac{\sigma(e^+e^-\to\text{强子})}{\sigma(e^+e^-\to\mu^+\mu^-)},\qquad \sigma(e^+e^-\to\mu^+\mu^-)=\frac{4\pi\alpha^2}{3s},\tag{6.2}$$

$s=(k_1+k_2)^2$，$k_{1,2}$ 是 $e^\mp$ 的动量。记 $R_0\equiv N_c\sum_q e_q^2$，求和遍及该能区可以产生的夸克味，$e_q$ 以质子电荷为单位；$n_f=3,4,5$ 时 $R_0=2,\ \frac{10}{3},\ \frac{11}{3}$。

电磁流 $j^\mu=\sum_q e_q\bar q\gamma^\mu q$ 守恒且规范不变。按?? 的约定定义

$$\Pi^{\mu\nu}(q)\equiv\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\langle0|T\,j^\mu(x)j^\nu(0)|0\rangle=(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})\,\Pi(q^2),\tag{6.3}$$

$$W^{\mu\nu}(q)\equiv\int\mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\langle0|j^\mu(x)j^\nu(0)|0\rangle=\sum_X(2\pi)^4\delta^4(q-p_X)\,\langle0|j^\mu(0)|X\rangle\langle X|j^\nu(0)|0\rangle.\tag{6.4}$$

$\Pi^{\mu\nu}$ 的张量结构来自 Lorentz 协变性与流守恒（至多相差接触项，见第 6.2 节）。命题 3.24（R严格，R_{def}）给出 $W^{\mu\nu}=2\,\mathrm{Im}\,\Pi^{\mu\nu}$（$q^0>0$）；$W^{\mu\nu}$ 在横向子空间中半正定，故 $\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)\ge0$。与 Peskin–Schroeder 的真空极化（$\Pi^{\mu\nu}_{\text{PS}}=(q^2g^{\mu\nu}-q^\mu q^\nu)\Pi_{\text{PS}}$）相比，在 e 的最低阶 $\Pi_{\text{PS}}=-e^2\Pi$。

命题 6.2（$R=12\pi\ \mathrm{Im}\,\Pi$ R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在定义 6.1 的条件下，

$$\sigma(e^+e^-\to\text{强子})=\frac{16\pi^2\alpha^2}{s}\ \mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0),\qquad R(s)=12\pi\ \mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0).\tag{6.5}$$

非微扰地位：??（MA0：末态的完备性与谱条件）。

依赖：定义 6.1、命题 3.24 与??

证明　在 α 的最低阶，振幅为 $\mathcal{M}=(e^2/s)\,\bar v(k_2)\gamma_\mu u(k_1)\langle X|j^\mu(0)|0\rangle$（光子传播子 $-\mathrm{i}g_{\mu\nu}/q^2$，$q=k_1+k_2$；整体相位无关紧要）。轻子自旋平均给出 $L_{\mu\nu}\equiv\frac14\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{D}}[\not k_2\gamma_\mu\not k_1\gamma_\nu]=k_{1\mu}k_{2\nu}+k_{2\mu}k_{1\nu}-g_{\mu\nu}k_1\cdot k_2$。乘以通量因子 $1/(2s)$ 并对 X 求和，由式 (6.4) 与 $W^{\nu\mu}=2\,\mathrm{Im}\,\Pi^{\nu\mu}$（命题 3.24），

$$\sigma=\frac{e^4}{2s^3}\,L_{\mu\nu}W^{\nu\mu}(q)=\frac{e^4}{s^3}\ \mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)\,L_{\mu\nu}\big(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu}\big).$$

由 $k_i^2=0$、$k_1\cdot k_2=s/2$：$L_{\mu\nu}q^\mu q^\nu=2(k_1\cdot q)(k_2\cdot q)-s\,k_1\cdot k_2=0$（轻子流守恒），$L_{\mu\nu}g^{\mu\nu}=-s$，故 $L_{\mu\nu}(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})=s^2$，$\sigma=e^4\,\mathrm{Im}\,\Pi/s=16\pi^2\alpha^2\,\mathrm{Im}\,\Pi/s$。对单个点状轻子（$N_c=1$，电荷 1），式 (6.6) 给出 $\mathrm{Im}\,\Pi_\mu=1/(12\pi)$，即 $\sigma_{\mu\mu}=4\pi\alpha^2/(3s)$；相除得 $R=12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$。对强子末态求和用到末态的完备性，即非微扰地位一行所列的假设。　□

对自由无质量夸克，单圈关联函数给出

$$\mathrm{Im}\,\Pi_0(s+\mathrm{i}0)=\frac{N_c}{12\pi}\sum_q e_q^2,\qquad R=R_0,\qquad \sigma_0=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}R_0,\tag{6.6}$$

D 维中的完整计算（$\overline{\text{MS}}$ 形式 $\Pi_0=\frac{N_ce_q^2}{12\pi^2}(\frac53-L)$）见例 3.25。

D 维的记账。　第 6.5 节在 $D=4-2\varepsilon$ 维中分别计算实辐射与虚修正，那时只比较强子一侧的量。定义

$$\rho(s)\equiv -g_{\mu\nu}W^{\mu\nu}(q)=2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0),\tag{6.7}$$

第二个等号在任意 D 中成立，因为 $-g_{\mu\nu}(q^\mu q^\nu-q^2g^{\mu\nu})=(D-1)q^2$。领头阶 $\rho_0=N_c e_q^2\,2(D-2)s\,\Phi_2$，其中 $-g_{\mu\nu}\operatorname{Tr}_{\mathrm{D}}[\not p_1\gamma^\mu\not p_2\gamma^\nu]=2(D-2)s$，$\Phi_2$ 是 D 维两体相空间（引理 C.5）。由于各阶的极点在 ρ 的和中相消（定理 6.10），

$$\frac{R^{(n)}}{R_0}=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{\rho^{(n)}}{\rho_0}\tag{6.8}$$

与轻子一侧如何延拓到 D 维无关。

6.2　解析性、谱表示与 Adler 函数

R 是 Π 在割线上的虚部，而微扰论最可靠的区域是远离一切阈的欧氏区 $q^2<0$。连接两者的解析性在两个独立的层次上成立：微扰论的每一阶由 Feynman 积分直接读出（引理 6.3）；非微扰地则来自 Wightman 公理（命题 6.4），只在?? 之下成立。

引理 6.3（无质量传播子型图的单标度结构 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 n_f 味无质量 QCD（任意协变规范）的维数正规化（??）中，记 $a_0\equiv g_0^2\mu_0^{-2\varepsilon}/(4\pi^2)$。$\Pi$ 的每个裸的 $(n+1)$ 圈贡献都具有形式

$$\Pi^{[n+1]}_{\mathrm{bare}}(q^2)=a_0^{n}\,c_n(\varepsilon)\,(\mu_0^2)^{n\varepsilon}\,(-q^2-\mathrm{i}0)^{-(n+1)\varepsilon},\tag{6.9}$$

$c_n(\varepsilon)$ 与 q^2 无关，是 ε 的亚纯函数，对实的 ε 为实数。特别地，在不是 c_n 极点的固定 ε 处，每一阶在 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 上解析，割线上的边值由 $(-s\mp\mathrm{i}0)^{-k\varepsilon}=s^{-k\varepsilon}\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi k\varepsilon}$（$s>0$）给出。（本引理只涉及 Feynman 图。）

依赖：定义 4.1 与??

证明　(1) *量纲与 Lorentz 不变性。*每个 $(n+1)$ 圈图用 $-g_{\mu\nu}/[(D-1)q^2]$ 投影后是标量积分 $I(q)=\int\prod_l\frac{\mathrm{d}^Dk_l}{(2\pi)^D}N(k,q)\prod_j(D_j+\mathrm{i}0)^{-\nu_j}$ 之和，N 是标量积的多项式，内线无质量。对欧氏的 q，在 D 的收敛区内令 $k_l=\lambda k_l'$ 得 $I(\lambda q)=\lambda^{\omega}I(q)$，这一齐次性随解析延拓保持；转动不变性使 $I=C(-q^2)^{\omega/2}$，C 与 q 无关。各个闵氏积分 I 经 Wick 转动带有 i 的幂次，但它们在 Π 中与式 (6.3) 的因子 i 及顶点因子组合后，欧氏区的 Π 是实的欧氏积分（那里没有割线），故 c_n 对实的 ε 为实数。Π 的量纲是 -2ε，$g_0^{2n}=(4\pi^2a_0)^n\mu_0^{2n\varepsilon}$ 带量纲 $2n\varepsilon$，故 q^2 的幂次是 $-(n+1)\varepsilon$。

(2) *解析性与 i0。*由定义 4.1 的参数表示，外动量只经由第二 Symanzik 多项式进入（分子只带来 α 的多项式与 $\mathcal{F}$ 的其他幂次）。对 q 从一个流顶点流入、从另一个流出的无质量两点图，

$$\mathcal{F}(\alpha)=-q^2\,\mathcal{F}_0(\alpha),\qquad \mathcal{F}_0(\alpha)=\sum_{T^2}\prod_{j\notin T^2}\alpha_j\;\ge0,\tag{6.10}$$

求和遍及把两个流顶点分开的生成 2-森林 [105]。对 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$，$-q^2\mathcal{F}_0$ 不落在负实轴上，积分解析；$q^2=s>0$ 时 $-\mathrm{i}0$ 规定 $(-s\mathcal{F}_0-\mathrm{i}0)^c=\mathcal{F}_0^c s^c\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi c}$。由恒等定理，(1) 的结果延拓为 $I=C(-q^2-\mathrm{i}0)^{\omega/2}$。

(3) *亚纯性。*维数正规化的积分由对 D 的解析延拓定义，是 ε 的亚纯函数，在 $\varepsilon=0$ 附近只有有限阶极点 [9, 8]；有限个图相加即得 c_n。　□

例如 $n=0$ 时 $\Pi_0 = N_c e_q^2 \frac{2(D-2)}{D-1}\frac{G(1,1)}{(4\pi)^{D/2}}(-q^2-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}$（例 3.25），$n=1$ 见命题 6.13。这一结构保证了每一阶的 ε 展开系数都是 $\ln(-q^2/\mu^2)$ 的多项式，是定理 6.10 的关键输入。

命题 6.4（解析性与正定性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设?? 成立。

(a) 谱表示。存在支撑在 $[s_0,\infty)$ 上的正测度（$s_0 = 4m_\pi^2$，电磁流道中最低的强子阈；其绝对连续部分为 $\pi^{-1}\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)\,\mathrm{d}s$，下文为书写简便统一记作 $\pi^{-1}\operatorname{Im}\Pi(s)\,\mathrm{d}s$），使 $\Pi(q^2)$ 在 $\mathbb{C}\setminus[s_0,\infty)$ 上解析，$\Pi(q^{2*}) = \Pi(q^2)^*$，$\operatorname{Im}\Pi(s+\mathrm{i}0)\ge 0$，且对某个整数 $N\ge 1$ 与任意 $\mu^2>0$，

$$\Pi(q^2) = P_{N-1}(q^2) + \frac{(q^2+\mu^2)^N}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi(s)}{(s+\mu^2)^N(s-q^2-\mathrm{i}0)}, \tag{6.11}$$

P_{N-1} 是次数不超过 $N-1$ 的多项式（编时乘积的接触项）。（无质量微扰论中逐阶的相应解析性见引理 6.3，那里 $s_0=0$。）

(b) 一次减除的确切条件。下列三条等价：(i) 对某个（从而一切）$\mu^2>0$，$\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,\operatorname{Im}\Pi(s)/(s+\mu^2)^2<\infty$，即 $\int^{\infty}\mathrm{d}s\,\operatorname{Im}\Pi(s)/s^2<\infty$；(ii) $Q^2\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,R(s)/(s+Q^2)^2$ 对某一个（从而一切）欧氏点 $Q^2>0$ 有限，即下文 Adler 函数的色散积分在一个欧氏点有限；(iii) 适当选取接触项后一次减除即够：

$$\Pi(q^2)-\Pi(-\mu^2) = \frac{q^2+\mu^2}{\pi}\int_{s_0}^{\infty}\mathrm{d}s\,\frac{\operatorname{Im}\Pi(s)}{(s-q^2-\mathrm{i}0)(s+\mu^2)}. \tag{6.12}$$

减除点取在欧氏区，因为对无质量夸克 $\Pi(0)$ 红外发散（微扰论中 $\Pi\sim -\frac{R_0}{12\pi^2}\ln(-q^2)$）。

非微扰地位：?? （MA0：Källén–Lehmann 表示、正定谱密度、多项式有界）。

依赖：命题 6.2 与??

证明　(a) 这是 Källén–Lehmann 表示：由??(W1)(W2)，式 (6.4) 是缓增分布，协变性与流守恒给出 $W^{\mu\nu} = (q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\,2\operatorname{Im}\Pi\,\theta(q^0)$；度规正定给出 $\varepsilon_\mu^* W^{\mu\nu}\varepsilon_\nu = \sum_X (2\pi)^4\delta^4(q-p_X)|\langle X|\varepsilon\cdot j|0\rangle|^2\ge 0$；谱条件给出支撑 $q^2\ge s_0$（α 的最低阶无光子末态，能与 1^{--} 的流耦合的最轻强子态是 $\pi^+\pi^-$）；缓增性给出 N。编时乘积是对易子的推迟延拓，在相差多项式（$\delta^4(x)$ 及其导数）的意义下由 Wightman 函数确定，即式 (6.11)；实性来自 j^μ 的厄米性。

(b) (i)⇔(ii)：被积函数非负；对 $s\ge Q^2$ 有 $(2s)^{-2}\le (s+Q^2)^{-2}\le s^{-2}$，在 $[s_0,Q^2]$ 上 $(s+Q^2)^{-2}\le Q^{-4}$ 且谱测度局部有限，故 (ii) 收敛当且仅当 $\int^{\infty}\operatorname{Im}\Pi/s^2<\infty$；同理 (i) 与 μ^2 无关。正定性是本质的：振荡的谱函数可以使积分条件收敛而绝对发散。(i)⇒(iii)：由有限几何级数，

$$\frac{(q^2+\mu^2)^N}{(s+\mu^2)^N(s-q^2)} = \frac{q^2+\mu^2}{(s+\mu^2)(s-q^2)} - \sum_{k=1}^{N-1}\frac{(q^2+\mu^2)^k}{(s+\mu^2)^{k+1}}. \tag{6.13}$$

在 (i) 之下 $c_k\equiv\frac{1}{\pi}\int\mathrm{d}s\,\operatorname{Im}\Pi(s)(s+\mu^2)^{-k-1}<\infty$ $(k\ge 1)$，代入式 (6.11)，$\Pi(q^2)$ 等于式 (6.12) 右边的积分加上多项式 $P_{N-1}(q^2)-\sum_{k=1}^{N-1}c_k(q^2+\mu^2)^k$；后者在 $q^2=-\mu^2$ 处等于 $\Pi(-\mu^2)$，其非常数部分是 $\Pi^{\mu\nu}$ 的接触项 $(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})(q^2)^k$，可由编时乘积的定义去掉。(iii)⇒(i)：在 $q^2=-2\mu^2$ 处式 (6.12) 的被积函数定号，其绝对收敛即 (i)。在微扰论中编时乘积由重整化确定到只差一个常数（$\Pi^{\mu\nu}$ 的超表观发散度为 2，横向性只允许 $(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\times$ 常数），(iii) 的“适当选取”是自动的。　□

条件 (i) 在 QCD 中被期望成立（渐近自由使 $R \to R_0$），但这已是微扰论与强子之间的桥接（**??**），不是公理的推论。

定义 6.5（Adler 函数）　对欧氏的 $Q^2 = -q^2 > 0$，定义 Adler 函数 [106]

$$D(Q^2) \equiv -12\pi^2 Q^2 \frac{\mathrm{d}\Pi(-Q^2)}{\mathrm{d}Q^2}.$$

D 无量纲，不受 Π 的加法重整化（接触常数）的影响；对自由夸克，$\Pi_0 = \frac{R_0}{12\pi^2}(\frac{5}{3} - L)$ 给出 $D = R_0$。

依赖：定义 6.1

命题 6.6（Adler 函数的色散表示 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在命题 6.4(b) 的等价条件下，

$$D(Q^2) = Q^2 \int_0^\infty \mathrm{d}s \, \frac{R(s)}{(s+Q^2)^2} \qquad (R(s) \equiv 0,\ s < s_0), \tag{6.14}$$

右边对 $Q^2 \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, -s_0]$ 解析，在 $Q^2 > 0$ 上为正。若 $R \equiv R_c$ 为常数（$s_0 = 0$），则 $D \equiv R_c$。非微扰地位：对强子谱函数需**??**（MA0，经由命题 6.4）；对微扰论的固定阶（$s_0 = 0$）无需假设。

依赖：定义 6.5、命题 6.2 与 6.4 与??

证明　在式 (6.12) 中令 $q^2 = -Q^2$ 并对 Q^2 求导：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}Q^2}\frac{\mu^2 - Q^2}{(s+Q^2)(s+\mu^2)} = -\frac{1}{(s+Q^2)^2}$，故 $\frac{\mathrm{d}\Pi(-Q^2)}{\mathrm{d}Q^2} = -\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}s \, \frac{\mathrm{Im}\,\Pi(s)}{(s+Q^2)^2}$（对 $Q^2 \geq Q_0^2 > 0$，被积函数及其导数被 $\mathrm{Im}\,\Pi(s)(s+Q_0^2)^{-2}$ 的常数倍控制，可在积分号下求导）。于是 $D = 12\pi Q^2 \int \mathrm{Im}\,\Pi/(s+Q^2)^2$，用 $R = 12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$（命题 6.2）即得式 (6.14)，结果与 μ^2 无关。在 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -s_0]$ 的紧子集上 $|s+Q^2|^{-2} \leq C(s+1)^{-2}$ 一致成立，故积分解析。最后 $Q^2 \int_0^\infty \mathrm{d}s \, (s+Q^2)^{-2} = 1$。 □

核 $Q^2/(s+Q^2)^2$ 正定、积分为 1：D 是 R 的一种“欧氏抹平”，对共振不敏感；回到逐点的 $R(s)$ 需要解析延拓（命题 6.17）。

6.3　欧氏红外有限性与重整化群

闵氏空间中，无质量传播子在整个光锥上奇异，红外发散来自钳夹面（第 4.1 节与第 4.3 节）。欧氏空间简单得多：Wick 转动后 $k_E^2 = 0$ 当且仅当 $k_E = 0$，被积函数只在某些内线动量为零处奇异。这些点确实是 Landau 方程的解（注 4.6），是否发散只取决于其附近的幂次计数。称欧氏外动量非例外，如果它们的任何真部分和都不为零；两点函数在 $q \neq 0$ 时自动非例外。Π 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化定义为（**??**，$S_\varepsilon = (4\pi)^\varepsilon \mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$）

$$\hat{\Pi} \equiv \mu^{2\varepsilon} S_\varepsilon^{-1}\, \Pi_{\mathrm{bare}}\big|_{g_0^2 = 4\pi\alpha_s(\mu)\mu^{2\varepsilon} S_\varepsilon^{-1} Z_g^2}, \qquad \Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2; \mu, \alpha_s(\mu); \varepsilon) \equiv \hat{\Pi} - Z_\Pi(\alpha_s(\mu), \varepsilon), \tag{6.15}$$

Z_Π 与 q 无关，各阶系数是 ε 的纯极点，由有限性确定。$\hat{\Pi}$ 恰是 QCD×QED 中光子自能在 e 的最低阶乘在 e^2 上的因子，Z_Π 是光子场重整化的相应部分；它与 q 无关，因为 $\Pi^{\mu\nu}$ 的超表观发散部分是 q 的二次多项式，横向性只允许 $(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\times$ 常数。

定理 6.7（欧氏红外有限性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设可重整的场论只含无质量场，且没有超可重整耦合（每个相互作用项的量纲恰为 4）。则在非例外的欧氏外动量处，用 $\overline{\mathrm{MS}}$（或带辅助质量的 BPHZL）重整化的 Green 函数

在微扰论的每一阶都有限。无质量 QCD 在任意协变规范中满足这些条件；特别地，$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2)$ 在 $q^2<0$ 处每一阶有限，且与规范参数无关。（本定理只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：?????????? 与引理 3.11

证明概要　第 *1* 步（紫外）。由**??**（R 严格，R_{PT}），$\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项是被重整子图外动量的多项式，不在非零动量处产生奇点；减除不在零动量处进行（零动量的 BPHZ 减除在无质量理论中会制造红外发散，故 BPHZL 引入辅助质量 [107]）。

第 *2* 步（奇点的位置）。设 S 是同时取零动量的一组内线，其余内线 H 的动量不为零；S 上的 L_S 个独立软圈动量按 $\lambda\to 0$ 标度。记 N_g,N_q,N_c 为软的胶子、夸克、鬼场线数，$V_3=n_{ggg}+n_{qqg}+n_{ccg}$ 与 V_4 为全部连线都软的三、四点顶点数。

第 *3* 步（红外度）。测度给出 λ^{4L_S}；每条软胶子线与鬼场线给出 λ^{-2}（协变规范中 $(1-\xi)k_\mu k_\nu/k^4$ 一项标度相同），每条软夸克线给出 λ^{-1}；全软的三胶子顶点与鬼场顶点（$-gf^{abc}p^\mu$，p 为出射鬼场动量）各带因子 λ；连接 S 与 H 的顶点的动量因子为 $\mathcal{O}(1)$ 或更小，只会改善收敛。于是当

$$d(S)\equiv 4L_S-2N_g-N_q-2N_c+n_{ggg}+n_{ccg}>0 \tag{6.16}$$

时 S 附近的积分按幂次计数收敛。当 H 连通时（硬岛的情形见第 4 步），每个全软顶点给出软动量的一个独立约束（S 的每个连通分支都与 H 相连），故 $L_S=N_S-V_3-V_4$，$N_S\equiv N_g+N_q+N_c$。设 A 为落在与 H 相连的顶点上的软线端点数（附着数），A_q、A_c 为其中的夸克与鬼场端点数，则数端点得 $2N_S=3V_3+4V_4+A$，$2N_q=2n_{qqg}+A_q$，$2N_c=2n_{ccg}+A_c$。用 $-2N_g-N_q-2N_c=-2N_S+N_q$，

$$\begin{aligned} d(S)&=2N_S+N_q-4V_3-4V_4+n_{ggg}+n_{ccg}\\ &=(3V_3+4V_4+A)+\big(n_{qqg}+\tfrac12 A_q\big)-4V_3-4V_4+n_{ggg}+n_{ccg}=A+\tfrac12 A_q. \end{aligned} \tag{6.17}$$

第 *4* 步（$A\ge 2$）。附着一次的分支经唯一的附着线与其余部分相连，动量守恒使该线动量恒为零：这是零动量线上的蝌蚪图，在无质量维数正规化中是无标度积分而为零（引理 3.11），也被 $\langle A_\mu\rangle=0$ 禁止。若 H 有不含流顶点的分支（“硬岛”），其外线全软，整体按质量量纲标度为 $\lambda^{4-E_g-\frac32 E_q-E_c}$；由**??**（R 严格，$R_{\mathrm{def}}$），这恰是把硬岛的线全部算作软线时式 (6.16) 给出的标度，故把硬岛并入 S，A 只计附着在含流顶点的分支上的端点。因此 $d(S)=A+\frac12 A_q\ge 2$：一切零动量区域都可积。最小情形是两条硬线之间交换一个软胶子：$\lambda^4\cdot\lambda^{-2}$。

第 *5*、*6* 步（收敛定理与 *QCD*）。“一切软子集 $d(S)>0$、一切紫外子图已重整”蕴含积分绝对收敛：这是无质量传播子的幂次计数定理，BPHZL 情形见 [107, 108]，维数重整化情形见 [10, 109, 110]；非例外动量处逐点有限的物理层面的一般证明见 [111]；无质量理论中 Feynman 振幅红外奇异性的早期系统分析见 [112, 113]。注 4.6 中的零动量 Landau 解正是第 2 步的位形。无质量 QCD 的每个相互作用项（$\bar\psi \not{A}\psi$，$AA\partial A$，$AAAA$，$\partial\bar c\,Ac$）的红外维数都恰为 4（夸克 $\frac32$，胶子与鬼场 1，导数 $+1$）。$\Pi^{\mu\nu}$ 是 QCD×QED 中光子这一基本场在 e^2 阶的自能，$q\neq 0$ 时非例外；规范不变流的关联函数与规范参数无关（**??**(b)，R 严格，R_{PT}）。完整论证见 [107, 108, 109, 110] 与 [111]。 □

关于所引定理的适用范围。 [110] 要求每个相互作用项的红外次数不小于 4；如上所示，这对协变规范中的无质量 QCD（包括 Faddeev–Popov 鬼场项）成立。不过 Breitenlohner–Maison 只在

例子中提到带矢量型费米子的 Yang–Mills 场，没有明确讨论鬼场，而且其存在性定理是关于缓增分布的陈述；非例外动量处的逐点陈述是 [111]（对 BPHZL 减除为 [107]）的结果。对本章唯一需要的流两点函数，分布意义下的陈述已经足够：由引理 6.3，它的每一阶是有限个 $(Q^2)^{-k\varepsilon}$ 与一个常数之和，ε 展开的各个负幂系数是 L 的多项式；若这些系数与任意试验函数的积分都为零，则它们逐点为零（这正是定理 6.10 证明中的多项式论证），所以分布意义下的有限极限就是逐点的有限极限。纯 Yang–Mills 中规范不变算符关联函数的全阶紫外与红外控制见 [114]。

例 6.8（两圈图的软子集）　以图 6.1(d) 的胶子交换图为例。记流顶点为 J_1（q 流入）与 J_2（q 流出），胶子顶点为 a、b，四条夸克线为 $q_1 = J_1 a$、$q_2 = a J_2$、$q_3 = J_2 b$、$q_4 = b J_1$，胶子线为 $g = ab$。能同时取零动量、而其余线保持一般动量的线集合 S 受两条约束：一个顶点上若只剩一条非软线，动量守恒迫使它也为软；$q \neq 0$ 必须经由硬线从 J_1 流到 J_2。满足约束的 S 恰有九个。$\{g\}$：$\lambda^4 \cdot \lambda^{-2}$，$A = 2$，$A_q = 0$，$d = 2$。单条夸克线 $\{q_i\}$（四个）：$\lambda^4 \cdot \lambda^{-1}$，$A = A_q = 2$，$d = 3$。$\{q_1, q_2, g\}$ 与 $\{q_3, q_4, g\}$：各含一个全软顶点，$L_S = 3 - 1 = 2$，$\lambda^8 \cdot \lambda^{-1-1-2}$，$A = 3$，$A_q = 2$，$d = 4$。$\{q_1, q_3\}$ 与 $\{q_2, q_4\}$：$L_S = 2$，$\lambda^8 \cdot \lambda^{-2}$，$A = A_q = 4$，$d = 6$。每一种情形的直接计数都与式 (6.17) 的 $d = A + \tfrac{1}{2} A_q$ 一致，最小值 2 来自两条硬夸克线之间的单个软胶子。在自能图（图 6.1(e)）中还出现硬岛：当自能圈两侧的夸克线变软、而圈内的胶子与夸克保持一般动量时，自能子图的外线全软；按第 4 步把它并入 S，即整条上方夸克线连同自能圈为软，$L_S = 2$，$\lambda^8 \cdot \lambda^{-1-1-1-2}$，$A = A_q = 2$，$d = 3$。

依赖：定理 6.7

命题 6.9（Adler 函数的重整化群 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在无质量 QCD 中，以式 (6.15) 定义 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，记 $L = \ln(Q^2/\mu^2)$，$Q^2 = -q^2 > 0$。则：(a) $\big(\mu^2\partial_{\mu^2} + \beta(\alpha_s)\partial_{\alpha_s}\big)\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}} = \gamma_\Pi(\alpha_s)$ 与 q 无关（是接触项），$\gamma_\Pi = \frac{R_0}{12\pi^2}[1 + d_1 a + \mathcal{O}(a^2)]$；(b) $\big(\mu^2\partial_{\mu^2} + \beta(\alpha_s)\partial_{\alpha_s}\big)D = 0$，从而 $D(Q^2) = R_0\, d\big(a(Q^2)\big)$，$d(a) = 1 + d_1 a + d_2 a^2 + \cdots$，$a(Q^2)$ 是 $\mu^2 = Q^2$ 处的跑动耦合；(c) 在 a^n 阶，$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 是 L 的多项式，次数不超过 $\max(1, n)$（$d_1 b_0 \neq 0$ 时恰为此次数）；D 的 a^n（$n \geq 1$）系数是 L 的次数不超过 $n-1$ 的多项式。（本命题只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：定义 6.5、????、引理 6.3 与定理 6.7

证明　(a) 记 $F \equiv \Pi_{\overline{\mathrm{MS}}} = \hat{\Pi} - Z_\Pi$。固定 g_0 与 ε 时 Π_{bare} 与 μ 无关，故 $\mu^2 \frac{\mathrm{d}\hat{\Pi}}{\mathrm{d}\mu^2} = \varepsilon\hat{\Pi}$；$D$ 维中 $\mu^2 \frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2} = -\varepsilon\alpha_s + \beta(\alpha_s)$（**??**，R严格，$R_{\mathrm{PT}}$）。于是

$$\mu^2 \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\mu^2} - \varepsilon F = \varepsilon\big(Z_\Pi + \alpha_s Z_\Pi'\big) - \beta(\alpha_s) Z_\Pi' \equiv \hat{\gamma}(\alpha_s, \varepsilon), \qquad Z_\Pi' \equiv \partial_{\alpha_s} Z_\Pi. \tag{6.18}$$

右边与 q 无关。左边在 $\varepsilon \to 0$ 时有有限极限：由定理 6.7，F 在 $q^2 < 0$ 处每一阶有限，而由引理 6.3，它每一阶是有限个 $(Q^2/\mu^2)^{-k\varepsilon}$ 与一个常数之和，ε 展开系数是 L 的多项式，对 μ^2 求导保持有限性。故 $\hat{\gamma}$ 有有限极限 γ_Π。写 $Z_\Pi = \sum_{j\geq 1} z_j(\alpha_s)\varepsilon^{-j}$，则 $\hat{\gamma} = (z_1 + \alpha_s z_1') + \sum_{j\geq 1}\varepsilon^{-j}[z_{j+1} + \alpha_s z_{j+1}' - \beta z_j']$；有限性迫使方括号为零（'t Hooft 一致性条件），且 $\gamma_\Pi = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha_s}(\alpha_s z_1)$。取 $\varepsilon = 0$ 即得 (a) 的第一句。由 $D = -12\pi^2 \partial_L \Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，(a) 也可写成 $\gamma_\Pi = \frac{D}{12\pi^2} + \beta\partial_{\alpha_s}\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$；在 $L = 0$ 处取值，$\beta = \mathcal{O}(\alpha_s^2)$，即得 γ_Π 的展开。

(b) 固定 Q^2 时 $\mu^2\partial_{\mu^2} = -\partial_L$，(a) 写成 $(-\partial_L + \beta\partial_{\alpha_s})\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}} = \gamma_\Pi$；对 L 求导，右边消失，而 $D = -12\pi^2\partial_L\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，故 $(-\partial_L + \beta\partial_{\alpha_s})D = 0$。$D$ 是 Q^2/μ^2 与 $\alpha_s(\mu)$ 的无量纲、有限、与 μ 无关

的函数，由**??**（R严格，R_{PT}；特征线法）$D(L,\alpha_s(\mu))=D(0,\alpha_s(Q^2))\equiv R_0\,d(a(Q^2))$；$d(0)=1$ 来自自由夸克（定义 6.5）。

(c) 记 $\mu^2\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}\mu^2}=-b_0a^2-b_1a^3-b_2a^4-\cdots$，$b_0=\frac{\beta_0}{4}$，$b_1=\frac{\beta_1}{16}$，$b_2=\frac{\beta_2}{64}$（**??** 第 8 行）。固定 μ 时 $\frac{\mathrm{d}a(Q^2)}{\mathrm{d}L}=-b_0a(Q^2)^2-\cdots$，$a(Q^2)|_{L=0}=a$，逐阶求解得

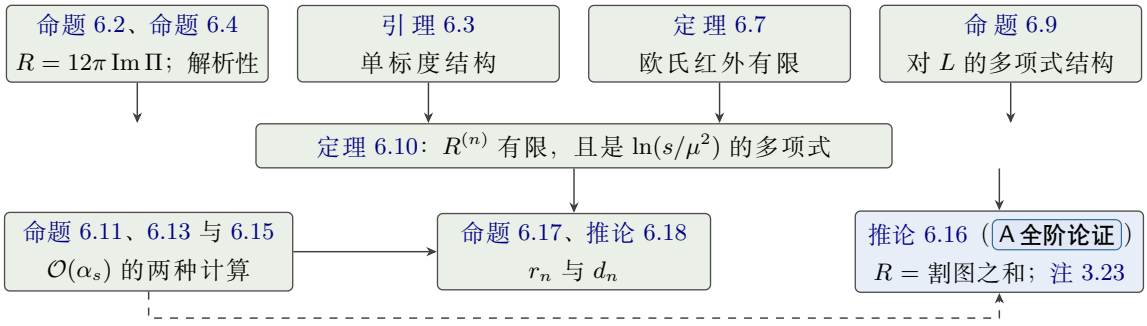
$$a(Q^2)=a-b_0La^2+\big(b_0^2L^2-b_1L\big)a^3+\big(-b_0^3L^3+\tfrac{5}{2}b_0b_1L^2-b_2L\big)a^4+\mathcal{O}\big(a^5\big)\,. \tag{6.19}$$

代入 $D=R_0d(a(Q^2))$，D 的 a^n 系数是 L 的次数不超过 $n-1$ 的多项式，首项 $R_0d_1(-b_0L)^{n-1}$。积分 $D=-12\pi^2\partial_L\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 得 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(L)=\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(0)-\frac{1}{12\pi^2}\int_0^L\mathrm{d}L'\,D(L')$，$\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(0)=\sum_n c_na^n$ 与 q 无关；故 a^0 阶是 L 的一次式，a^n（$n\ge1$）阶次数不超过 n，$d_1b_0\neq0$ 时首项 $-\frac{R_0d_1(-b_0)^{n-1}}{12\pi^2n}L^n$ 不为零。 □

常数 c_n（如 $c_0=\frac{5}{3}\frac{R_0}{12\pi^2}$）依赖于方案，是接触项，不进入 D 与 R；d_n 不受 Π 的加法重整化影响，但 $n\ge2$ 时依赖于 α_s 的方案。

6.4　主定理：$R(s)$ 的红外有限性

逻辑关系如下：解析性与单标度结构给出从欧氏区到割线的延拓，欧氏红外有限性与紫外重整化给出欧氏区的有限性，重整化群给出多项式结构，合起来即定理 6.10；$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的显式计算是独立检验，再加割图规则才得到与部分子末态求和的等同（A全阶论证）。



定理 6.10（$R(s)$ 在微扰论每一阶的红外有限性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 n_f 味无质量 QCD 中，以式 (6.15) 定义 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$，令 $R^{(n)}(s;\varepsilon)$ 为 $12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}(s+\mathrm{i}0;\varepsilon)$ 中 a^n（$a=\alpha_s(\mu)/\pi$）的系数，圈积分取 D 维，$q^2=s+\mathrm{i}0$ 处的值由裸表达式在固定 ε 下的解析延拓（引理 6.3）给出。则对每个 n：(i) $\lim_{\varepsilon\to0}R^{(n)}(s;\varepsilon)$ 存在；(ii) $n\ge1$ 时该极限是 $\ln(s/\mu^2)$ 的次数不超过 $n-1$ 的实系数多项式，$R^{(0)}=R_0$；(iii) 该极限等于欧氏区的 $\lim_{\varepsilon\to0}\Pi^{(n)}_{\overline{\mathrm{MS}}}$（$L=\ln(-q^2/\mu^2)$ 的多项式）在 $L\to\ln(s/\mu^2)-\mathrm{i}\pi$ 处的值的 12π 倍虚部。非微扰地位：**??**（MA0）、**??**（MA1+MA2）。

依赖：命题 6.2 与 6.9、引理 6.3 与定理 6.7

证明　(a) 欧氏区。由定理 6.7，对 $q^2<0$，$\Pi^{(n)}_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2;\varepsilon)$ 在 $\varepsilon\to0$ 时对每个实的 L 有有限极限。

(b) 多项式结构。由引理 6.3，$\hat{\Pi}=\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}\sum_m a_0^m c_m(\varepsilon)(\mu_0^2)^{m\varepsilon}(Q^2)^{-(m+1)\varepsilon}$，$Q^2=-q^2-\mathrm{i}0$；代入 $a_0^m(\mu_0^2)^{m\varepsilon}=(a\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}Z_g^2)^m$ 并按 a 展开，

$$\Pi^{(n)}_{\overline{\mathrm{MS}}}(q^2;\varepsilon)=\sum_{k=1}^{n+1}C_{n,k}(\varepsilon)\Big(\frac{Q^2}{\mu^2}\Big)^{-k\varepsilon}-z^{(n)}(\varepsilon), \tag{6.20}$$

$C_{n,k}=c_{k-1}S_\varepsilon^{-k}[Z_g^{2(k-1)}]_{a^{n-k+1}}$ 是 ε 的亚纯函数，$z^{(n)}$（Z_Π 的 a^n 系数）是 $1/\varepsilon$ 的不含常数项的多项式。代入 $(Q^2/\mu^2)^{-k\varepsilon}=\sum_j(-k\varepsilon L)^j/j!$，$\varepsilon^m$ 的系数 $p_{n,m}(L)=\sum_k\sum_{j\ge0}C_{n,k}^{[m-j]}(-kL)^j/j!-z_m^{(n)}$ 是 L 的多项式（$C^{[i]}$ 为 Laurent 系数，极点阶数有限）。由 (a)，$m<0$ 时 $p_{n,m}(L)=0$ 对一切实 L 成立，故作为多项式恒为零，在复的 L 处也为零。

(c) 延拓与 $\varepsilon\to0$ 可交换。固定 ε 时 $\Pi^{(n)}_{\overline{\rm MS}}$ 在 $\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 上解析（引理 6.3），在 $q^2=s+\mathrm{i}0$ 处的值由式 (6.20) 在 $L=\ell-\mathrm{i}\pi$ 处给出。对固定的复 L，$\mathrm{e}^{-k\varepsilon L}$ 的级数绝对收敛，Laurent 系数仍是 $p_{n,m}(L)$，于是

$$\Pi^{(n)}_{\overline{\rm MS}}(s+\mathrm{i}0;\varepsilon)=\sum_{m\ge0}p_{n,m}(\ell-\mathrm{i}\pi)\,\varepsilon^m\ \xrightarrow{\varepsilon\to0}\ p_{n,0}(\ell-\mathrm{i}\pi)=\Big[\lim_{\varepsilon\to0}\Pi^{(n)}_{\overline{\rm MS}}\Big]_{L\to\ell-\mathrm{i}\pi}.$$

这证明了 (i) 与 (iii)。欧氏区的 Π 为实，$p_{n,0}$ 的系数为实，故 $R^{(n)}=12\pi\,\mathrm{Im}\,p_{n,0}(\ell-\mathrm{i}\pi)$ 是 ℓ 的实系数多项式。

(d) 次数。由命题 6.9(c)，$p_{n,0}$ 的次数不超过 $\max(1,n)$；$(\ell-\mathrm{i}\pi)^j$ 的虚部是 ℓ 的 $j-1$ 次多项式（首项 $-j\pi\ell^{j-1}$），故 $n\ge1$ 时 $R^{(n)}$ 的次数不超过 $n-1$。$n=0$ 时由命题 6.9(c) 的证明，$p_{0,0}=c_0-\frac{R_0}{12\pi^2}L$，$\mathrm{Im}\,p_{0,0}(\ell-\mathrm{i}\pi)=\frac{R_0}{12\pi}$，$R^{(0)}=R_0$（与式 (6.6) 一致）。 □

强子 $R(s)$ 与这一级数的关系及其逐点意义见第 6.8 节。证明只用欧氏信息与解析延拓，是 Poggio–Quinn[111] 的推论“物理不连续性也红外有限”在本书约定下的完整写出；R 由 $12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 定义（由幺正性它就是物理截面），与 D 维部分子割图之和的等同是另一陈述（推论 6.16，A 全阶论证）。闵氏空间中独立的全阶论证见 Sterman[49, 27, 35]；重整化 Feynman 积分（含零质量）的 $\mathrm{i}0\to0$ 边值作为缓增分布存在 [115]。

6.5　$\mathcal{O}(\alpha_s)$：实—虚相消与两圈关联函数

本节在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 用两种独立方法验证定理 6.10：割图方法（虚修正与实辐射各含 $1/\varepsilon^2$ 极点，只有其和有限，命题 6.11）与欧氏方法（两圈关联函数，从不出现红外极点，命题 6.13）；二者在任意 ε 下逐项相等（命题 6.15）。所涉及的图见图 6.1。

命题 6.11（$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的实辐射与虚修正 R 严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈，即 $\mathcal{O}(\alpha_s)$。）用式 (6.7) 的 ρ 与公共归一化 $N_\varepsilon\equiv\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\big(\frac{4\pi\mu_0^2}{s}\big)^\varepsilon c_\Gamma$，两部分子割线上的虚修正与三部分子割线上的实辐射分别为

$$\frac{\rho_V}{\rho_0}=2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=N_\varepsilon\cos(\pi\varepsilon)\,f(\varepsilon)=N_\varepsilon\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\pi^2+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big],\tag{6.21}$$

$$\begin{aligned}\frac{\rho_R}{\rho_0}&=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(\frac{4\pi\mu_0^2}{s}\Big)^\varepsilon\frac{2(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)\,\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\varepsilon^2(1-3\varepsilon)(2-3\varepsilon)\,\Gamma(1-3\varepsilon)}\\&=N_\varepsilon\Big[\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{3}{\varepsilon}+\frac{19}{2}-\pi^2+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big],\end{aligned}\tag{6.22}$$

其中 $f(\varepsilon)\equiv-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}$；两式的闭式精确到 ε 的一切阶。其和

$$\frac{\rho_V+\rho_R}{\rho_0}=N_\varepsilon\Big[\frac{3}{2}+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big]\quad\Longrightarrow\quad R=R_0\Big(1+\frac{3C_F}{4}\,\frac{\alpha_s}{\pi}\Big)+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big),\tag{6.23}$$

SU(3) 中即 $R=R_0(1+\alpha_s/\pi)$。警告：实、虚两部分各自的常数依赖于公共归一化：两种 Γ 前因子相差 $\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-3\varepsilon)=c_\Gamma\big(1-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)\big)$，恰好把实辐射的常数 $\frac{19}{2}$ 变成 $\frac{19}{2}-\pi^2$；只有同一归一化下的和才与归一化无关。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 3.10 与 6.1、命题 5.2 与 6.2 与引理 C.5

证明　*(1) 记账。*$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的 ρ 有两类贡献（图 6.1）：$q\bar q$ 末态上 Born 振幅与单圈顶点的干涉 ρ_V，以及 $q\bar q g$ 末态的实辐射 ρ_R；无质量外线的自能是无标度积分，为零（定义 3.10）。由命题 6.2 与式 (6.8)，$aR^{(1)} = R_0 \lim_{\varepsilon\to 0}(\rho_V+\rho_R)/\rho_0$；这一阶不需要耦合常数重整化。

*(2) 虚修正。*对无质量夸克，手征守恒只允许 $\langle q\bar q|j^\mu|0\rangle = e_q F(q^2)\bar u\gamma^\mu v$，故 $\rho_V = 2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}\rho_0$。由命题 5.2（R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$；推导见附录 C.4），$F^{(1)} = -\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\big(\frac{4\pi\mu_0^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\big)^{\varepsilon} c_\Gamma \frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}$；$q^2 = s+\mathrm{i}0$ 处 $(-s-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon} = s^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$，故 $2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)} = N_\varepsilon\cos(\pi\varepsilon) f(\varepsilon)$。由 $\cos\pi\varepsilon = 1-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2+\cdots$ 与 $f = -\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8-16\varepsilon+\cdots$ 得式 (6.21)：$+\pi^2$ 来自 $(-\frac{2}{\varepsilon^2})(-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2)$，是类时延拓的效应；发散的相位不进入 $|F|^2$。

(3) 实辐射。$\gamma^*(q)\to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$ 的振幅为

$$\mathcal{M}^\nu = -g_0 e_q t^a\,\bar u(p_1)\Big[\frac{\gamma^\alpha(\not p_1+\not k)\gamma^\nu}{s_{13}} - \frac{\gamma^\nu(\not p_2+\not k)\gamma^\alpha}{s_{23}}\Big]v(p_2)\,\varepsilon^*_\alpha(k), \qquad s_{ij}=2p_i\cdot p_j,\ p_3\equiv k.$$

由 $\bar u(p_1)\not k(\not p_1+\not k) = s_{13}\bar u(p_1)$ 与 $(\not p_2+\not k)\not k v(p_2) = s_{23}v(p_2)$ 得 $k_\alpha\mathcal{M}^{\alpha\nu}=0$，故胶子极化求和取 $-g_{\alpha\beta}$ 是精确的。令 $y_{ij}=s_{ij}/s$（$y_{12}+y_{13}+y_{23}=1$），D 维的迹给出

$$-g_{\mu\nu}\sum_{\mathrm{pol,col}}\mathcal{M}^\mu\mathcal{M}^{\nu *} = 8(1-\varepsilon)g_0^2 C_F N_c e_q^2\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{y_{13}}{y_{23}}+\frac{y_{23}}{y_{13}}\Big)+\frac{2y_{12}}{y_{13}y_{23}}-2\varepsilon\Big], \tag{6.24}$$

四维时即 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2} = \frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$，$x_i = 1-y_{jk}$。由引理 C.5，三体相空间与单纯形上的 Dirichlet 积分为

$$\mathrm{d}\Phi_3 = \frac{(4\pi)^{2\varepsilon-3}s^{1-2\varepsilon}}{2\Gamma(2-2\varepsilon)}\,\mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23}\,(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\varepsilon}, \qquad \int[\mathrm{d}y]\,y_{12}^{a-1}y_{13}^{b-1}y_{23}^{c-1} = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}.$$

方括号三类项依次取 $(a,b,c)=(1-\varepsilon,2-\varepsilon,-\varepsilon)$（及对称者）、$(2-\varepsilon,-\varepsilon,-\varepsilon)$、$(1-\varepsilon,1-\varepsilon,1-\varepsilon)$；用 $\Gamma(2-\varepsilon)=(1-\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)$、$\Gamma(-\varepsilon)=-\Gamma(1-\varepsilon)/\varepsilon$、$\Gamma(3-3\varepsilon)=(2-3\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)$ 及 $(1-\varepsilon)(2-3\varepsilon)-\varepsilon(1-\varepsilon)^2-\varepsilon^3=(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)$，

$$I(\varepsilon)\equiv\int[\mathrm{d}y]\,(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\varepsilon}\big[\cdots\big] = \frac{2\Gamma^3(1-\varepsilon)}{\varepsilon^2\Gamma(3-3\varepsilon)}(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2).$$

除以 $\rho_0 = N_c e_q^2(1-\varepsilon)s(4\pi/s)^\varepsilon\Gamma(1-\varepsilon)/[2\pi\Gamma(2-2\varepsilon)]$ 得 $\frac{\rho_R}{\rho_0} = 8\pi g_0^2 C_F\frac{(4\pi)^{\varepsilon-3}s^{-\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}I(\varepsilon)$，即式 (6.22) 的闭式。展开：$\frac{2(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)}{(1-3\varepsilon)(2-3\varepsilon)} = 2+3\varepsilon+\frac{19}{2}\varepsilon^2+\mathcal{O}(\varepsilon^3)$，而由 $\ln\Gamma(1+x) = -\gamma_E x+\frac{\pi^2}{12}x^2+\mathcal{O}(x^3)$，$\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-3\varepsilon) = c_\Gamma(1-\frac{\pi^2}{2}\varepsilon^2+\cdots)$。

(4) 求和。$1/\varepsilon^2$ 与 $1/\varepsilon$ 极点精确相消，有限部分 $-8+\pi^2+\frac{19}{2}-\pi^2=\frac{3}{2}$，故 $aR^{(1)}/R_0 = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\cdot\frac{3}{2} = \frac{3C_F}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$。警告由 (3) 的展开直接可见。 □

这就是 Appelquist–Georgi[116] 与 Zee[117] 的 $R = R_0(1+\alpha_s/\pi)$；教科书中的推导见 [118]。上述每一步我们都用独立编写的计算机代数程序精确到 ε 的一切阶核对过。

例 6.12（KLN 的作用与局限）　命题 6.11 的两项正是遍举截面 $\sigma(q\bar q)^{(1)}/\sigma_0$ 与 $\sigma(q\bar q g)/\sigma_0$，各含 $\pm 2/\varepsilon^2$ 的软—共线极点，只有对简并末态求和才有限：这是 Kinoshita–Lee–Nauenberg 定理 [47, 48]（定理 4.22，A 全阶论证）的最简单实例。初态无色，故只需对末态求和；有色初态时非阿贝尔 Bloch–Nordsieck 相消的失效 [51, 52] 与此无关（一般过程中对初态或末态之一的简并

态求和即可，但通常须计入前向散射以及不连通图与连通图的干涉 [50]）。再看一个单举但不红外安全的量：夸克能谱 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}x$，$x = 2E_q/\sqrt{s} = 1 - y_{23}$。由式 (6.24) 与 $\mathrm{d}\Phi_3$，$\frac{1}{\rho_0}\frac{\mathrm{d}\rho_R}{\mathrm{d}y_{13}\mathrm{d}y_{23}} = \frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\left(\frac{4\pi\mu_0^2}{s}\right)^{\varepsilon}\frac{(y_{12}y_{13}y_{23})^{-\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}[\cdots]$。固定 $x<1$ 时 $y_{13}\in[0,x]$ 包含夸克与胶子共线的区域，那里方括号趋于 $y_{13}^{-1}[(1-\varepsilon)(1-x)+\frac{2x}{1-x}]$，而 $\int_0 \mathrm{d}y_{13}\, y_{13}^{-1-\varepsilon} = -\frac{x^{-\varepsilon}}{\varepsilon}+\cdots$，于是

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}\Big|_{\text{极点}} = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\frac{(1-x)^2+2x}{1-x} = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(x)\qquad (x<1), \tag{6.25}$$

$P_{qq} = C_F[\frac{1+x^2}{1-x}]_+$。连同 $x=1$ 处的虚修正与软端点，矩 $\int_0^1 x^n\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x}$ 的 $1/\varepsilon^2$ 都相消，$1/\varepsilon$ 的系数（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}$）为 $-\int_0^1 x^n P_{qq} = 0, \frac{4}{3}C_F, \frac{25}{12}C_F, \frac{157}{60}C_F$（$n=0,\dots,3$；例如 $n=1$ 时 $-C_F\int_0^1(x-1)\frac{1+x^2}{1-x} = \frac{4}{3}C_F$）。$n=0$ 是总截面，由夸克数守恒而有限；$n\ge 1$ 的剩余共线极点由后文定义的 $\overline{\text{MS}}$ 碎裂函数（定义 8.27）吸收，这就是后文单举湮灭的因子化（**??**，A 全阶论证）的出发点。KLN 只保护对全部简并态求和的量。

依赖：命题 6.11 与定理 4.22

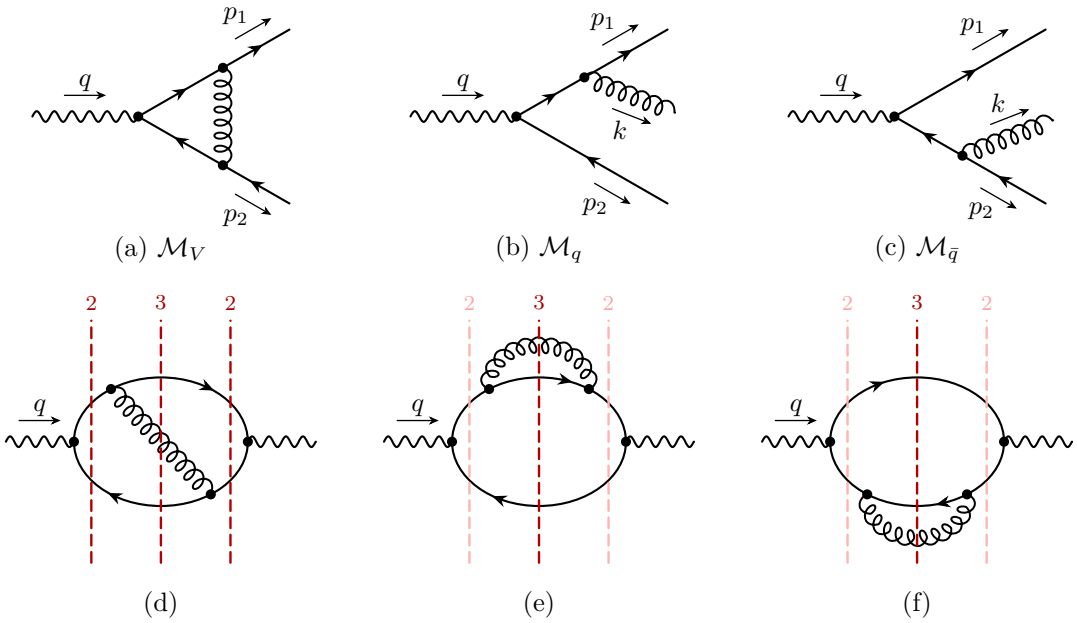


图 6.1　$e^+e^- \to$ 强子总截面的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正。上排：振幅层次的图——(a) 单圈顶点修正 $\mathcal{M}_V$，(b)、(c) 夸克或反夸克辐射一个实胶子 $\mathcal{M}_q$、$\mathcal{M}_{\bar q}$（无质量外线的自能修正在维数正规化中是无标度积分，为零，故未画出）。下排：电磁流关联函数 Π 的三个两圈图及其全部切割（虚线上方的数字为被切粒子数）。(d) 两粒子切割给出 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_0^*\mathcal{M}_V)$（$\mathcal{M}_0$ 为 Born 振幅），三粒子切割给出干涉项 $2\,\mathrm{Re}(\mathcal{M}_q\mathcal{M}_{\bar q}^*)$；(e)、(f) 三粒子切割给出 $|\mathcal{M}_q|^2$、$|\mathcal{M}_{\bar q}|^2$，两粒子切割（浅色）对应在壳无质量外线上的自能，在维数正规化中为零。由切割规则，所有切割之和等于 $2\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的贡献：虚、实两部分各含 $1/\varepsilon^2$ 极点，其和有限，给出 $R = R_0\big(1+\frac{3}{4}C_F\,\alpha_s/\pi\big)$。

命题 6.13（欧氏两圈关联函数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（两圈，即 $\mathcal{O}(g_0^2)$。）对一味夸克，流关联函数的两圈裸贡献精确到 ε 的一切阶为

$$\Pi^{(1)}_{\text{bare}} = N_c e_q^2 C_F\,\frac{g_0^2(Q^2)^{-2\varepsilon}}{(4\pi)^D}\Big[r_1\,G(1,1)^2 + r_2\,G(1,1)\,G(1+\varepsilon,1)\Big],\qquad Q^2 = -q^2 - \mathrm{i}0, \tag{6.26}$$

$$r_1=-\frac{4(1-\varepsilon)(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)}{\varepsilon(3-2\varepsilon)},\qquad r_2=\frac{16(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)}{\varepsilon(3-2\varepsilon)(2-3\varepsilon)},$$
$$G(1+\varepsilon,1)=\frac{\Gamma(2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)};$$

它满足 $q_\mu q_\nu\Pi^{\mu\nu}=0$（精确到 ε 的一切阶）。$\overline{\text{MS}}$ 重整化后，对全部夸克味求和，

$$\Pi_{\overline{\text{MS}}}(q^2)=\frac{R_0}{12\pi^2}\Big[\frac{5}{3}-L+a\,\frac{3C_F}{4}\Big(\frac{55}{12}-4\zeta_3-L\Big)\Big]+\mathcal{O}\big(a^2\big),\qquad D(Q^2)=R_0\Big(1+\frac{3C_F}{4}\,a\Big)+\mathcal{O}\big(a^2\big).\tag{6.27}$$

常数 $\frac{5}{3}$ 与 $\frac{55}{12}-4\zeta_3$ 依赖于方案（接触项），L 的系数不依赖。（本命题只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：**????** 与引理 C.3 与 C.4

证明概要　(1) 图与因子。$\mathcal{O}\big(g_0^2\big)$ 有三个图（图 6.1(d)–(f)）：胶子连接两条夸克线的 V，自能插入 S_1、S_2。由**??**（Feynman 规范），每个图带因子 $\mathrm{i}\cdot(-1)\cdot(\mathrm{i}g_0)^2\cdot(-\mathrm{i})\cdot\mathrm{i}^4\cdot C_FN_c=g_0^2C_FN_c$（依次来自 $\Pi^{\mu\nu}$ 的定义、费米子圈、两个顶点、胶子与四个夸克传播子）。取 $r=k+l$，Wick 转动后分母属于两圈传播子拓扑

$$D_1=k^2,\quad D_2=(k-q)^2,\quad D_3=r^2,\quad D_4=(r-q)^2,\quad D_5=(k-r)^2;$$
$$\text{V}:(1,1,1,1,1),\qquad \text{S}_1:(2,1,1,0,1),\qquad \text{S}_2:(1,2,0,1,1)\tag{6.28}$$

（括号内为各分母的幂次）。(2) 分子。用 $-g_{\mu\nu}$（得 Π）与 $q_\mu q_\nu$（检验 Ward 恒等式）投影，算出 D 维的迹；五个标量积都是 D_i 与 Q^2 的线性组合，每个图化为 $\hat I(a)\equiv\int\!\!\int\frac{\mathrm{d}^Dk\,\mathrm{d}^Dr}{\pi^D}\prod_i D_i^{-a_i}$（欧氏，乘以 $(Q^2)^{D-\sum a_i}$）之和。(3) 积分。$a_5\le 0$ 时积分分解为两个单圈积分之积（引理 C.3 及其张量公式）；$a_1,\dots,a_4$ 中某个 ≤ 0 时先做的单圈子积分给出非整数幂的传播子，再由 $G(n,m+\varepsilon)$ 完成；全为正时用 Chetyrkin–Tkachov 的三角规则 [119, 120]（引理 C.4）降低 a_3、a_4 或 a_5；例如 $\hat I(1,1,1,1,1)=6\zeta_3+\mathcal{O}(\varepsilon)$。(4) 结果。全部积分化为两种超越结构 $G(1,1)^2$ 与 $G(1,1)G(1+\varepsilon,1)$，即式 (6.26)；$q_\mu q_\nu\Pi^{\mu\nu}=0$ 精确成立。r_1 含形状因子的多项式 $2-\varepsilon+2\varepsilon^2$，$r_2$ 含实辐射的多项式 $2-2\varepsilon+\varepsilon^2$，分别对应两粒子割与三粒子割（下文的切割恒等式把这一对应精确化）。(5) 逐图的极点。乘以 $\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}$，以 $aC_F\frac{N_ce_q^2}{12\pi^2}$ 为单位（Feynman 规范）：

$$\text{V}=\tfrac{1}{4\varepsilon^2}+\tfrac{1}{\varepsilon}\big(\tfrac{17}{12}-\tfrac{L}{2}\big)+\tfrac{L^2}{2}-\tfrac{17}{6}L-3\zeta_3-\tfrac{\pi^2}{24}+\tfrac{259}{36},$$
$$\text{S}_1+\text{S}_2=-\tfrac{1}{4\varepsilon^2}+\tfrac{1}{\varepsilon}\big(\tfrac{L}{2}-\tfrac{25}{24}\big)-\tfrac{L^2}{2}+\tfrac{25}{12}L+\tfrac{\pi^2}{24}-\tfrac{541}{144},$$

和为 $\frac{3}{8\varepsilon}+\frac{55}{16}-3\zeta_3-\frac{3}{4}L+\mathcal{O}(\varepsilon)$：$1/\varepsilon^2$ 与非局域的 L/ε 相消（子发散按 Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$ 相消），剩下的局域单极点由 Z_Π 吸收。(6) $\overline{\text{MS}}$。单圈：$12\pi^2\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}\Pi_0/(N_ce_q^2)=\frac{1}{\varepsilon}+\frac{5}{3}-L+\mathcal{O}(\varepsilon)$；两圈：去掉 $\frac{3}{8\varepsilon}$ 后剩 $\frac{3}{4}(\frac{55}{12}-4\zeta_3-L)$。对各味求和即得式 (6.27)，$D=-12\pi^2\partial_L\Pi_{\overline{\text{MS}}}$。完整论证见**??**；我们用独立编写的计算机代数程序（自编的 D 维迹、张量公式与分部积分递推）逐图重复了这一计算，结果精确一致。　□

两圈的局域极点也给出 $\gamma_\Pi=\frac{R_0}{12\pi^2}(1+\frac{3C_F}{4}a)+\mathcal{O}\big(a^2\big)$（命题 6.9(a)）。

例 6.14（欧氏两圈路线）　按定理 6.10(iii)，在式 (6.27) 中代入 $L\to\ell-\mathrm{i}\pi$：$\mathrm{Im}(\frac{5}{3}-L)=\pi$，$\mathrm{Im}[\frac{3C_F}{4}(\frac{55}{12}-4\zeta_3-L)]=\frac{3C_F}{4}\pi$，故 $\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)=\frac{R_0}{12\pi}(1+\frac{3C_F}{4}a)$，$R=R_0(1+\frac{3C_F}{4}\frac{\alpha_s}{\pi})$，与式 (6.23) 一致。这是定理 6.10 最直接的演示：裸的两圈 Π 只有一个局域的（紫外的）单极点，依赖方案

的常数是接触项，在 R 中消失，R 只由 L 的系数（即 D）决定；割图方法中 $\pm 2/\varepsilon^2$ 的红外极点在这里根本不出现。

依赖：命题 6.13 与定理 6.10

命题 6.15（$O(g^2)$ 处精确到 ε 的切割恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（$\mathcal{O}(g_0^2)$ 阶。）对一切 ε（各 Γ 函数的极点除外），

$$2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi^{(1)}_{\mathrm{bare}}(s+\mathrm{i}0)=\rho_V+\rho_R, \tag{6.29}$$

而且逐项成立：式 (6.26) 中 $r_1 G(1,1)^2$ 一项等于 ρ_V（两粒子割），$r_2 G(1,1)G(1+\varepsilon,1)$ 一项等于 ρ_R（三粒子割），$\rho_{V,R}$ 取命题 6.11 的闭式（以 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$ 表示）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 6.11 与 6.13

证明　记 $P\equiv N_c e_q^2 C_F g_0^2\, s\,(4\pi/s)^{2\varepsilon}/(4\pi)^4$，$G_{11}\equiv G(1,1)$。由 $(-s-\mathrm{i}0)^{-2\varepsilon}=s^{-2\varepsilon}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\varepsilon}$，

$$2(D-1)\,s\,\operatorname{Im}\Pi^{(1)}_{\mathrm{bare}}(s+\mathrm{i}0)=2(3-2\varepsilon)P\sin(2\pi\varepsilon)\big[r_1 G_{11}^2+r_2 G_{11}G_{1+\varepsilon,1}\big],\qquad G_{11}=\frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}.$$

反复用 $\Gamma(z)\Gamma(1-z)=\pi/\sin\pi z$（$z=\varepsilon,2\varepsilon$）与 $\sin 2\pi\varepsilon=2\sin\pi\varepsilon\cos\pi\varepsilon$。另一方面，$\frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{4\pi\mu_0^2}{s})^{\varepsilon}=\frac{g_0^2}{8\pi^2}(\frac{4\pi}{s})^{\varepsilon}$，$\rho_0=N_c e_q^2(1-\varepsilon)s(4\pi/s)^{\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)/[2\pi\Gamma(2-2\varepsilon)]$。

第一项。$2(3-2\varepsilon)r_1=-8(1-\varepsilon)(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)/\varepsilon$，$G_{11}^2\sin 2\pi\varepsilon=2\pi\cos(\pi\varepsilon)\Gamma(\varepsilon)\Gamma^3(1-\varepsilon)/\Gamma^2(2-2\varepsilon)$，故第一项为 $-16\pi P\cos(\pi\varepsilon)(1-\varepsilon)(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)\Gamma(\varepsilon)\Gamma^3(1-\varepsilon)/[\varepsilon\Gamma^2(2-2\varepsilon)]$。而 $\rho_V=2\operatorname{Re}F^{(1)}\rho_0=16\pi P\,c_\Gamma\cos(\pi\varepsilon)f(\varepsilon)(1-\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$；由 $c_\Gamma/[\varepsilon(1-2\varepsilon)]=\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$，$c_\Gamma f=-(2-\varepsilon+2\varepsilon^2)\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/[\varepsilon\Gamma(2-2\varepsilon)]$，故 ρ_V 恰等于第一项。

第二项。$2(3-2\varepsilon)r_2=32(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)/[\varepsilon(2-3\varepsilon)]$，由 $\Gamma(2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)\sin 2\pi\varepsilon=\pi$ 与 $\Gamma(\varepsilon)/\Gamma(1+\varepsilon)=1/\varepsilon$，$G_{11}G_{1+\varepsilon,1}\sin 2\pi\varepsilon=\pi\Gamma^3(1-\varepsilon)/[\varepsilon\Gamma(2-2\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)]$，第二项为 $32\pi P(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)(2-2\varepsilon+\varepsilon^2)\Gamma^3(1-\varepsilon)/[\varepsilon^2(2-3\varepsilon)\Gamma(2-2\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)]$；用 $(1-3\varepsilon)\Gamma(1-3\varepsilon)=\Gamma(2-3\varepsilon)$，$\rho_R=\frac{\rho_R}{\rho_0}\rho_0$ 恰为同一表达式。　□

这是 $\mathcal{O}(g^2)$ 的幺正性在 D 维中的直接验证：欧氏两圈积分与闵氏相空间积分在 $\varepsilon\to 0$ 之前就一致，两种超越结构与两类割线一一对应（我们还在若干 ε 值上以数十位精度作了数值核对）。这一逐项恒等式是本书给出的推导，依据是维数正规化中标准的幺正性 [20, 18, 19]，不主张其新颖性。

推论 6.16（与部分子末态求和的等同；KLN A 全阶论证）　在 n_f 味无质量 QCD 中，定理 6.10 的 $R^{(n)}$ 等于 $\gamma^*\to$ 部分子的全部割图之和，即对一切部分子末态（物理极化）求 D 维截面之和，包括 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项的插入，再取 $\varepsilon\to 0$。每一类割线单独含有直到 ε^{-2n} 的极点，只有全部求和才有限；对 e^+e^- 只需对末态的简并态求和（图 6.3）。（本推论只涉及部分子态。）

依赖：定理 3.21 与 6.10、注 3.23 与命题 3.22 与 6.15

证明概要　(1) 对每个 D 维无质量图，把两个流顶点分开的全部割线之和等于该图的不连续性 $2\operatorname{Im}\Pi_{\mathrm{graph}}(s+\mathrm{i}0)$：最大时间方程（定理 3.21，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$），其无质量维数正规化形式是注 3.23（A 全阶论证）。(2) 鬼场割线与非物理极化的割线相消（命题 3.22，R 严格，R_{PT}），割线之和等于物理末态之和。(3) Z_Π 为实且与 q 无关，没有不连续性；耦合常数抵消项对应割图中的抵消项顶点。(4) 由定理 6.10，每一阶的和有限且等于 $R^{(n)}$；每发射一个部分子至多带来 ε^{-2}。(5) $\mathcal{O}(g^2)$ 由命题 6.15 精确验证。割图规则见 [20, 18, 19]，鬼场与幺正性见 [23, 22]；完整论证见 [27, 35]。　□

地位与缺口　最弱的一步是无质量、以维数正规化为红外正规子的 D 维割图规则（含鬼场）：最大时间方程与 BRST 幺正性各自是标准的，但没有一篇文献把这一情形写到完全严格（注 3.23，A 全阶论证）。这一缺口不是某个幂次估计的缺口，而是一个恒等式（亚纯函数之间的等式）的完整证明，所以误差类型的分级在这里不适用。它不影响定理 6.10，那里 R 由 $12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 定义（由整个理论的幺正性，它就是物理截面）。若把割图之和取作 $R^{(n)}$ 的定义，其有限性目前只有全阶论证；$\mathcal{O}(g^2)$ 的精确验证（命题 6.15）与 Sterman 在闵氏空间中的全阶论证 [27, 35] 是证据。提升为 R 严格需要维数正规化中无质量、含鬼场的割图规则的完整证明（例如由 BRST 不变的最大时间方程出发）。

6.6　高阶：π^2 项与已知系数

Adler 函数是跑动耦合 $a(Q^2)$ 的幂级数，系数 d_n 不含 $\ln(Q^2/\mu^2)$；而延拓到类时轴时，跑动耦合的相位在 R 的系数 r_n 中留下正比于 π^2 的项。

命题 6.17（围道公式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 Π 满足命题 6.4(b) 的条件（或为微扰论某一固定阶的 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$），$s>0$，且边值 $\Pi(s\pm\mathrm{i}0)$ 存在（微扰论中对一切 $s>0$ 成立；对强子谱函数，例如当 R 在 s 附近 Hölder 连续时成立）。则

$$R(s)=\frac{1}{2\pi}\lim_{\delta\to 0^+}\int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta}\mathrm{d}\theta\,D\big(s\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\big),\tag{6.30}$$

D 是命题 6.6 中 Adler 函数在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-s_0]$ 上的延拓；路径 $Q^2=s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 在 q^2 平面中是圆周 $|q^2|=s$，自 $s+\mathrm{i}0$ 逆时针到 $s-\mathrm{i}0$（图 6.2）。非微扰地位：对强子谱函数需**??**（MA0，经由命题 6.4）；对微扰论的固定阶无需假设。

依赖：定义 6.5、命题 6.4 与 6.6 与??

证明　由实性 $\Pi(q^{2*})=\Pi(q^2)^*$（命题 6.4(a)），$2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)=\Pi(s+\mathrm{i}0)-\Pi(s-\mathrm{i}0)$。记 $\tilde\Pi(Q^2)\equiv\Pi(-Q^2)$，它在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-s_0]$ 上解析，$\Pi(s\pm\mathrm{i}0)=\lim_{\delta\to0^+}\tilde\Pi(s\mathrm{e}^{\mp\mathrm{i}(\pi-\delta)})$。在开圆弧 $Q^2=s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ 上，由定义 6.5 及其延拓（命题 6.6），$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\tilde\Pi(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\mathrm{i}Q^2\frac{\mathrm{d}\tilde\Pi}{\mathrm{d}Q^2}=-\frac{\mathrm{i}}{12\pi^2}D(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$。积分并令 $\delta\to0^+$，$\Pi(s+\mathrm{i}0)-\Pi(s-\mathrm{i}0)=\frac{\mathrm{i}}{12\pi^2}\lim_\delta\int_{-\pi+\delta}^{\pi-\delta}D\,\mathrm{d}\theta$，故 $R=12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi(s+\mathrm{i}0)=\frac{12\pi}{2\mathrm{i}}\cdot\frac{\mathrm{i}}{12\pi^2}\lim_\delta\int D\,\mathrm{d}\theta$。微扰论的固定阶中 $\Pi_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 与 D 是主值对数 L 的多项式，在闭圆弧上连续，极限平凡。　□

推论 6.18（$R(s)$ 的微扰展开 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）对光子交换与 n_f 味无质量夸克，在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中取 $\mu^2=s$，$a=\alpha_s(s)/\pi$，

$$R(s)=R_0\big[1+r_1a+r_2a^2+r_3a^3+r_4a^4+\mathcal{O}\big(a^5\big)\big],\tag{6.31}$$

其中 (i) $r_1=\frac{3}{4}C_F$（SU(3) 中为 1）；(ii) 记 $D(Q^2)=R_0d(a(Q^2))$，$d=1+\sum_n d_na^n$，$b_0=\frac{\beta_0}{4}$，$b_1=\frac{\beta_1}{16}$，则

$$r_1=d_1,\qquad r_2=d_2,\qquad r_3=d_3-\frac{\pi^2}{3}b_0^2d_1,\qquad r_4=d_4-\pi^2\Big(b_0^2d_2+\frac{5}{6}b_0b_1d_1\Big);\tag{6.32}$$

(iii)（文献结果，此处只引用）$r_2=d_2=-\frac{3}{32}C_F^2+C_FC_A\big(\frac{123}{32}-\frac{11}{4}\zeta_3\big)-C_FT_Fn_f\big(\frac{11}{8}-\zeta_3\big)$，SU(3) 中 $r_2=\frac{365}{24}-11\zeta_3-n_f\big(\frac{11}{12}-\frac{2}{3}\zeta_3\big)=1.9857-0.1153\,n_f$；(iv) 正比于 $(\sum_q e_q)^2$ 的单态项在 a^2 阶

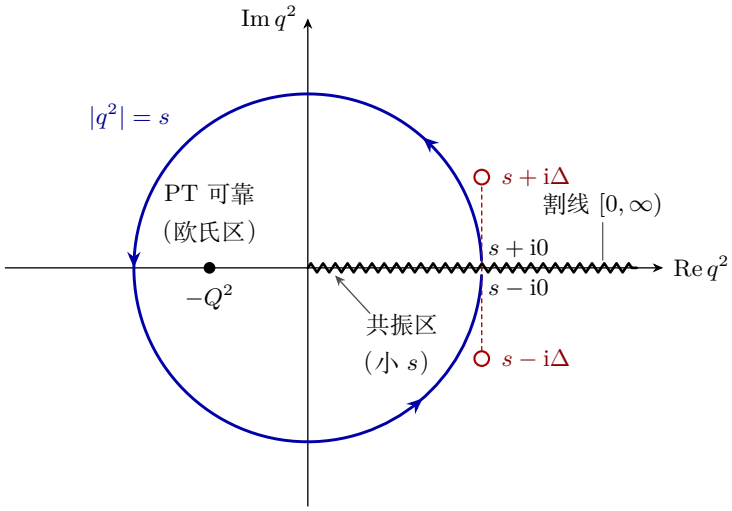


图 6.2　流关联函数 $\Pi(q^2)$ 的解析结构：割线 $[0,\infty)$、欧氏点 $-Q^2$、围道公式 $R(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\theta\, D(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$ 的积分路径 $|q^2| = s$（D 的宗量 $Q^2 = -q^2$ 走遍该圆周，在 q^2 平面中即自 $s + \mathrm{i}0$ 逆时针到 $s - \mathrm{i}0$）以及抹平所用的点 $s \pm \mathrm{i}\Delta$。在复 q^2 处使用 OPE 是额外的假设（注 6.23）。

为零，自 a^3 起出现。（本推论是关于微扰系数的陈述，只涉及部分子态；它与强子 $R(s)$ 的关系见第 6.8 节。）

依赖：定理 6.10 与命题 6.9、6.11、6.13 与 6.17

证明　(i) 由命题 6.11（或命题 6.13 与定理 6.10(iii)），$R^{(1)} = \frac{3}{4}C_F R_0$。(ii) 由命题 6.17 与命题 6.9(b)，$R = \frac{R_0}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\, d(a(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))$，而由式 (6.19)（$\mu^2 = s$，$L = \mathrm{i}\theta$），$a(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = a + c_2 a^2 + c_3 a^3 + c_4 a^4 + \cdots$，$c_2 = -b_0\mathrm{i}\theta$，$c_3 = b_0^2(\mathrm{i}\theta)^2 - b_1\mathrm{i}\theta$，$c_4 = -b_0^3(\mathrm{i}\theta)^3 + \frac{5}{2}b_0 b_1(\mathrm{i}\theta)^2 - b_2\mathrm{i}\theta$。$d$ 的 a^3、a^4 系数分别是 $d_1c_3 + 2d_2c_2 + d_3$ 与 $d_1c_4 + d_2(c_2^2 + 2c_3) + 3d_3c_2 + d_4$。对 θ 平均：奇次幂为零，$\langle\theta^2\rangle = \frac{\pi^2}{3}$，故 $\langle c_2\rangle = 0$，$\langle c_2^2\rangle = \langle c_3\rangle = -\frac{\pi^2}{3}b_0^2$，$\langle c_4\rangle = -\frac{5}{6}\pi^2 b_0 b_1$，即得式 (6.32)。(iii) $\overline{\mathrm{MS}}$ 中 SU(3) 的数值由 Chetyrkin、Kataev 与 Tkachov[121] 以及 Dine 与 Sapirstein[122] 算出，Celmaster 与 Gonsalves[123] 在 MOM 方案中计算并与之一致；一般规范群的形式见 Baikov、Chetyrkin 与 Kühn 的文章 [124]，代入 $C_F = \frac{4}{3}$、$C_A = 3$、$T_F = \frac{1}{2}$ 即化为 SU(3) 的数值（我们核对了这一算术）；$R(s)$ 微扰级数的综述见 [125]。(iv) 单态项来自两个流分别连在两个不同夸克圈上的图，每个圈对味求和给出 $\sum_q e_q$。a^2 阶时两圈之间只交换两个胶子，每个圈有一个光子顶点与两个胶子顶点，色因子 $\mathrm{Tr}(t^a t^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}$ 在圈的反向下不变；而由电荷共轭，把费米子圈反向使 n 个矢量顶点的 Dirac 迹乘以 $(-1)^n$，$n = 3$ 时两种取向相消（Furry 定理 [126]）。a^3 阶交换三个胶子（$n = 4$），两种取向之和正比于 $\mathrm{Tr}(t^a t^b t^c) + \mathrm{Tr}(t^c t^b t^a) = \frac{1}{2}d^{abc}$，单态项正比于 $d^{abc}d^{abc} \neq 0$。 □

不取 $\mu^2 = s$ 时，$a(\mu)^n$ 的系数是 $\ln(s/\mu^2)$ 的次数不超过 $n-1$ 的多项式，例如 $R^{(2)}(\mu)/R_0 = d_2 - b_0 d_1 \ln(s/\mu^2)$。更高阶的系数只作为文献结果引用：对 SU(3)、$\overline{\mathrm{MS}}$、$\mu^2 = s$，

$$r_3 = -6.63694 - 1.20013\,n_f - 0.00518\,n_f^2 - 1.2395\,\eta, \qquad \eta \equiv \frac{(\sum_q e_q)^2}{3\sum_q e_q^2}, \tag{6.33}$$

其中 -1.2395η 来自单态项 $(\sum_q e_q)^2(\frac{55}{72} - \frac{5}{3}\zeta_3)a^3$[127, 128]；$n_f = 5$ 时 $r_3 = -12.805$。Gorishny、Kataev 与 Larin 1988 年发表的 a^3 系数 [129] 有误，1991 年由 Surguladze 与 Samuel[128] 以及

原作者 [127] 分别更正为上式（附录 Q 第 20 条，**??**）；四阶系数见 [130]。

图 6.3 从割图一侧概括本章的结构：各类割线各自发散而其和有限，割线之和是前向函数的不连续性，由 Cauchy 定理它等于离开实轴的圆周上的积分——即围道公式与定理 6.10 的几何内容。

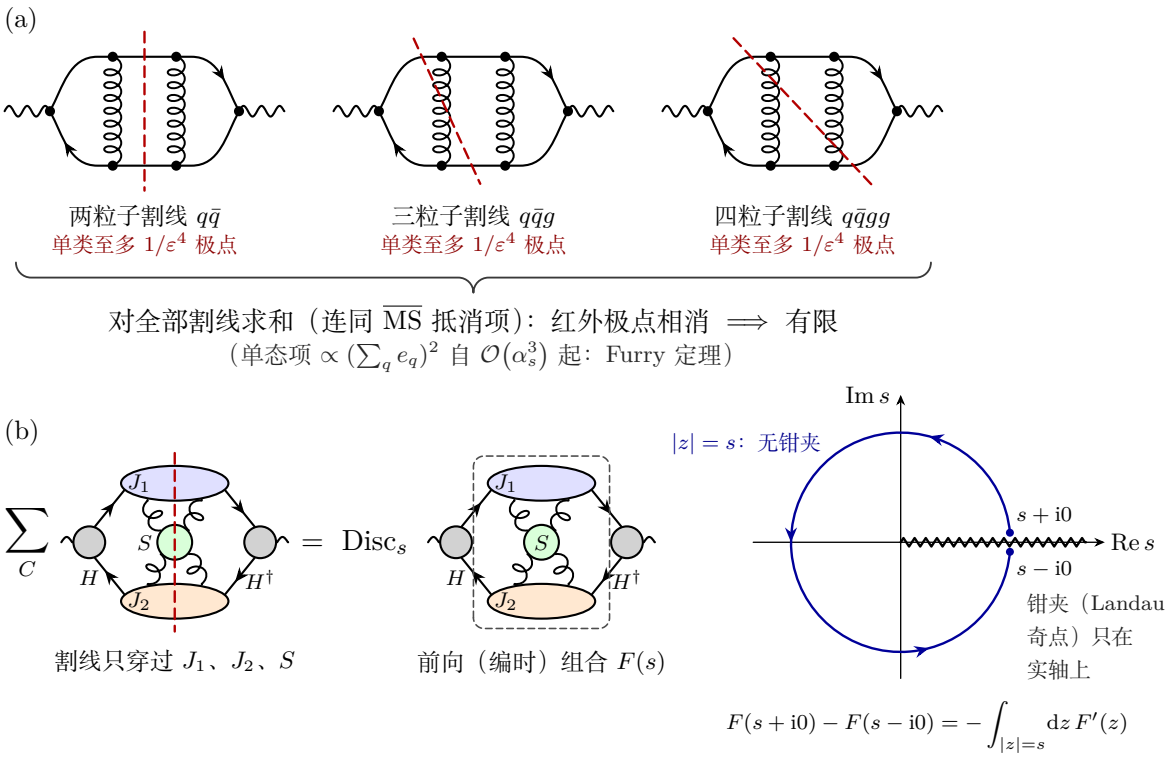


图 6.3　割线求和与前向函数的不连续性（e^+e^- 总截面；红色虚线为末态割线，左侧为振幅，右侧为共轭振幅）。(a) $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的一个三圈流关联函数图（夸克圈上两条胶子横档）的三类割线：两粒子 $q\bar{q}$、三粒子 $q\bar{q}g$ 与四粒子 $q\bar{q}gg$（每类只画一例，其余割线位置与镜像未画出）。每类割图单独含有直到 $1/\varepsilon^4$ 的软、共线极点，只有对全部割线求和（连同 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项）才有限（推论 6.16）；两个夸克圈各连一个光子的单态项 $\propto(\sum_q e_q)^2$ 由 Furry 定理自 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 起才出现。(b) 在钳夹面附近，割线只能穿过末态喷注 J_1、J_2 与软子图 S，不能穿过 H、$H^\dagger$；对固定的 H、$H^\dagger$，由幺正性，对这些割线求和等于不加割线的前向（编时）组合 F（虚线框）的不连续性 $F(s+\mathrm{i}0)-F(s-\mathrm{i}0)$。$F$ 是 s 的解析函数，钳夹（Landau 奇点）只出现在实轴的割线上；由 Cauchy 定理，不连续性等于沿圆周 $|z|=s$ 的积分，圆周除两端外离实轴 $\mathcal{O}(s)$，那里没有钳夹，只剩欧氏区可计算的部分（围道公式，命题 6.17）。

例 6.19（$O(a^3)$ 的 π^2 项）　式 (6.32) 中的 $-\frac{\pi^2}{3}b_0^2d_1$ 完全来自围道公式：它是跑动耦合在圆周 $|Q^2|=s$ 上的相位 $\ln(Q^2/s)=\mathrm{i}\theta$ 平方后的平均，与动力学无关。SU(3) 中 $d_1=1$，$b_0=\frac{11}{4}-\frac{n_f}{6}$，$\frac{\pi^2}{3}b_0^2=16.655,\ 14.279,\ 12.086$（$n_f=3,4,5$）。与式 (6.33) 比较（$\eta=0,\frac{2}{15},\frac{1}{33}$）：$r_3=-10.284,\ -11.686,\ -12.805$，于是欧氏系数 $d_3=r_3+\frac{\pi^2}{3}b_0^2=6.371,\ 2.593,\ -0.719$。对 $n_f=4,5$，π^2 项与 r_3 同号、大小相近，构成 r_3 的主体；对 $n_f=3$ 它甚至超过 $|r_3|$，而 d_3 与之部分抵消。数值上，例如 $\sqrt{s}=20\,\text{GeV}$、$n_f=5$：由 $\alpha_s(M_Z)=0.1180$[75, 式 (9.25)] 按两圈跑动得 $\alpha_s(20\,\text{GeV})=0.153$，$a=0.0488$，$R/R_0=1+0.0488+0.0034-0.0015+\cdots$，其中 a^3

项的 -0.0014 来自 π^2 项，欧氏系数 d_3 只贡献 -0.0001。$R(s)$ 高阶系数中相当大的一部分只是“欧氏量 $\to$ 类时量”的运动学效应 [131, 132]；按围道公式把这些项全部保留是组织级数的一种处方，不是定理，不同处方的差别属于更高阶，其大小与重整化子有关（第 21.5 节）。

依赖：命题 6.17 与推论 6.18

注 6.20（四个逻辑层次）　本章的结论分属四个彼此独立的层次，不应混为一谈：(i) Wightman 公理之下的解析性，包括一次减除的确切条件（命题 6.4，在?? 之下）及围道公式；(ii) 微扰论（定理 6.10，R 严格，R_{PT}；与割图之和等同为 A 全阶论证）；(iii) 以 OPE 为条件的陈述（定理 6.21，A 全阶论证；凝聚猜想 6.22，C 猜想，前提??）；(iv) 抹平恒等式（命题 6.24，R 严格，R_{def}）与它的可计算性（猜想 6.25，C 猜想）。常见的混淆是把 (ii) 当作强子 $R(s)$ 的逐点陈述，或把 (iv) 中的恒等式当作对偶的证明：恒等式只说抹平的 R 等于 Π 在复点上的值，而用微扰论或 OPE 计算这个值正是 (iii)、(iv) 中未被证明的部分。

6.7　欧氏 OPE 与凝聚

微扰论不能告诉我们 $D(Q^2)$ 与强子世界的偏差有多大。算符乘积展开（OPE）把偏差组织成 $1/Q^2$ 的幂次：系数由短程物理决定，长程物理进入算符的矩阵元，对流关联函数即真空期望值（“凝聚”）。本节区分微扰论中的 OPE（A 全阶论证）、凝聚的非微扰意义（C 猜想）与在复 q^2 处使用 OPE 的额外假设。

定理 6.21（流关联函数的欧氏 OPE A 全阶论证）　在重整化微扰论中，对带红外正规化部分子外态的 Green 函数，当欧氏的 $Q^2=-q^2\to\infty$ 时，

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x}\, T\{j^\mu(x)j^\nu(0)\} = (q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})\Big[C_{\mathbb{1}}(Q^2)\,\mathbb{1} + \sum_q C_q(Q^2)\,\frac{m_q\bar q q}{Q^4} \\ + C_G(Q^2)\,\frac{1}{Q^4}\,\frac{\alpha_s}{\pi}G^a_{\rho\sigma}G^{a\rho\sigma}\Big] + \mathcal{O}\big(Q^{-6}\big),\end{aligned} \tag{6.34}$$

理解为插入 Green 函数后的渐近展开（余项可乘以 $\ln Q^2$ 的幂；量纲 ≤ 4 的 BRST 恰当算符与运动方程算符的物理矩阵元为零，未写出）；系数与外态及红外正规化无关。对无质量夸克展开中没有 $1/Q^2$ 项，因为不存在量纲为 2 的规范不变局域算符；夸克有质量时 $1/Q^2$ 项只来自 $C_{\mathbb{1}}\ni -\frac{N_c e_q^2}{2\pi^2}\frac{m_q^2}{Q^2}$。领头阶系数为

$$C_q = 2e_q^2\big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)\big],\qquad C_G = \frac{1}{12}\sum_q e_q^2\big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)\big] = \frac{R_0}{12N_c}\big[1+\mathcal{O}(\alpha_s)\big], \tag{6.35}$$

$C_{\mathbb{1}}=\Pi_{\mathrm{PT}}$ 是微扰的关联函数（命题 6.13），归一化与式 (6.3) 相同。（本定理只涉及部分子态的 Green 函数。）

依赖：??、定理 6.7、定义 6.5 与命题 6.13

证明概要　(1) *Zimmermann* 恒等式与 *Weinberg* 定理。对规范不变流的欧氏两点函数，在 BPHZ 或 BPHZL 重整化的微扰论中，编时乘积减去展开到量纲 N 的正规乘积之和，被积函数有改善的紫外幂次；Weinberg 定理逐图给出余项界 $\mathcal{O}\big(Q^{2-N}\big)$（取对数）。非例外欧氏点处的红外有限性由定理 6.7 保证。(2) 协变性与量纲。流守恒给出 $(q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu})$；量纲为 d 的算符的系

数按 $(Q^2)^{-d/2}$ 乘以 $\ln Q^2$ 的多项式标度。量纲 ≤ 4 的 Lorentz 标量、规范不变、宇称偶的局域算符只有 $\mathbb{1}$、$m_q\bar{q}q$（手征性使 $\bar{q}q$ 与 m_q 同时出现）与 G^aG^a；$A^a_\mu A^{a\mu}$ 不规范不变。(3) 规范变算符。由**??**（R 严格，R_{PT}），规范不变算符在重整化下只与规范不变算符、BRST 恰当算符和运动方程算符混合；后两类算符在物理态之间的矩阵元为零，因此不必在式 (6.34) 中写出。（在微扰论中，量纲为正的算符的无质量真空期望值都是无标度积分，本身为零；在非微扰的真空中 BRST 恰当算符的期望值为零，则属于**??** 的内容。）(4) 领头系数。m_q^2 项来自有质量单圈 $\Pi = -\frac{N_c e_q^2}{2\pi^2}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x(1-x)\ln\frac{m_q^2+x(1-x)Q^2}{\mu^2}$ 的展开；C_q 由把一条夸克线换成非定域凝聚 $\langle\bar{q}^\beta(0)q^\alpha(x)\rangle = \frac{\langle\bar{q}q\rangle}{4N_c}[\delta^{\alpha\beta} - \frac{\mathrm{i}m_q}{4}\not{x}^{\alpha\beta} + \cdots]$（第二项来自运动方程 $\mathrm{i}\not{\partial}q = m_q q$）得到，四个贡献之和自动横向；$C_G$ 由两个软胶子的前向振幅对胶子动量展开到二阶、再取常数场强的真空平均 $\langle g^2 G^a_{\alpha\beta}G^b_{\gamma\delta}\rangle = \frac{\delta^{ab}(g_{\alpha\gamma}g_{\beta\delta}-g_{\alpha\delta}g_{\beta\gamma})}{12(N_c^2-1)}\langle g^2G^2\rangle$ 得到。我们独立完成了这两项计算（含 Ward 恒等式与平均方式无关性的检验），与 Shifman–Vainshtein–Zakharov[133, 134] 及 [135, 式 (45)]（Π 的定义与本书相同）一致。完整论证见 [136]（标量理论）、[8, 第 12.8 节] 与**??**。 □

地位与缺口　OPE 在重整化微扰论中的全阶证明，对标量理论由 Zimmermann 给出 [136]，对纯 Yang–Mills 的规范不变算符由 Hollands 给出 [137]；对含夸克的 QCD，Collins 断言它 “is proved in a gauge theory the same way as in any other theory” [8, 第 12.8 节]（在规范理论中与在其他理论中以同样的方式证明），Izubuchi 等人称之为广泛采用的假定 [138, 第 II 节]——因此是全阶论证（A 全阶论证）。最弱的一步是含夸克与鬼场的规范理论中 Zimmermann 恒等式与完整算符基（规范变算符、鬼场算符、evanescent 算符）的处理（逐图的点态界 E-P，仅在所引定理适用之处）；无质量 QCD 中的细节与缺口见**??**，完整的地位讨论在后文**??**（A 全阶论证）处重复并引用本处，OPE 的严格结果汇总于**??**。真空 Adler 函数的 OPE 没有 $1/Q^2$ 项；凝聚项只在**??** 之下有非微扰意义——在微扰论中无质量真空期望值都是无标度的，为零。提升为 R 严格需要对含夸克 QCD 的规范不变流写出 Zimmermann 水平的完整证明。

取真空期望值并换成 Adler 函数（$\Pi \ni C/Q^4$ 给出 $D \ni 24\pi^2 C/Q^4$），得

$$D(Q^2) = R_0\, d\big(a(Q^2)\big) + \frac{1}{Q^4}\sum_q e_q^2\Big[48\pi^2\langle m_q\bar{q}q\rangle + 2\pi^2\Big\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\Big\rangle\Big] + \mathcal{O}\big(Q^{-6}\big)\,; \tag{6.36}$$

对 SU(3)，胶子凝聚项为 $R_0\frac{2\pi^2}{3}\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$。其非微扰内容就是下面的猜想。

猜想 6.22（非微扰 OPE 与凝聚 C 猜想）　定理 6.21 的展开在 QCD 的真空态之间非微扰地成立，系数不变：$\Pi(-Q^2) = C_{\mathbb{1}} + \sum_q C_q\frac{\langle m_q\bar{q}q\rangle}{Q^4} + C_G\frac{\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle}{Q^4} + \mathcal{O}\big(Q^{-6}\big)$（$Q^2\to\infty$ 的渐近展开），凝聚是非微扰参数。这是**??** 的真空部分。$\langle G^2\rangle$ 的定义不能比 $C_{\mathbb{1}}$ 的领头红外重整化子（Borel 平面上 $u=2$ 的极点）的歧义更精确。

依赖：定理 6.21

地位与缺口　QCD 中没有 OPE 的非微扰定义（C 猜想）。在代数量子场论中 OPE 可以作为相空间性质的推论得到 [139]，但所需的性质在 QCD 中未被建立。Novikov 等人在模型中讨论了 OPE 是否会失效以及用归一化点 μ 分离短程与长程贡献 [140]；David 指出凝聚的定义与红外重整化子的歧义纠缠在一起 [141, 142]。与之相容的是：大 β_0 极限下 Adler 函数的 Borel 变换在 $u=1$ 处没有红外重整化子极点，第一个红外极点在 $u=2$，对应胶子凝聚（命题 21.12，P 部分，只在该极限中成立）。至于 OPE 作为幂次展开本身的收敛性（而不仅是渐近性），严格结果只

有欧氏 φ_4^4 理论在每个固定圈阶上的收敛性（有质量情形 [143]，无质量情形 [144]）——这是固定圈阶的陈述，不涉及非微扰的凝聚；格点上的数值结果是证据而不是证明。解除这一猜想需要 QCD 中 OPE 的非微扰定义与证明。

注 6.23（复 q^2 处的 OPE 是额外假设）　**??** 中“OPE 成立”的各项条件 (OPE1)–(OPE5) 与**??**(O1) 都是欧氏的陈述：余项界对欧氏 q 的方向一致成立。把 OPE 用在复的 q^2 处——例如抹平恒等式的点 $s\pm\mathrm{i}\Delta$（图 6.2），或围道公式中靠近 $s\pm\mathrm{i}0$ 的部分——需要渐近展开在那里同样成立，这是额外的假设，正是猜想 6.25(a) 的输入；在割线附近 OPE 的余项完全不受控制，这是局域对偶无法由 OPE 推出的原因。

6.8　类时区：抹平与对偶

实验的 $R(s)$ 在 ρ、ω、ϕ、J/ψ 等共振处剧烈变化，而微扰的 $R(s)$ 是 $\ln s$ 的光滑多项式，两者在共振附近不能逐点相等。Poggio、Quinn 与 Weinberg 提出比较在宽度 Δ 上抹平的 R[145]。抹平本身是恒等式（命题 6.24），用微扰论计算抹平量则是猜想（猜想 6.25）。

命题 6.24（Poggio–Quinn–Weinberg 抹平恒等式 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在命题 6.4(b) 的条件下，对实的 s 与 $\Delta>0$，

$$\bar R(s,\Delta)\equiv\frac{\Delta}{\pi}\int_0^\infty \mathrm{d}s'\,\frac{R(s')}{(s'-s)^2+\Delta^2}=\frac{12\pi}{2\mathrm{i}}\big[\Pi(s+\mathrm{i}\Delta)-\Pi(s-\mathrm{i}\Delta)\big]. \tag{6.37}$$

非微扰地位：**??**（MA0）。

依赖：命题 6.4 与??

证明　式 (6.12) 的核可写为 $\frac{z+\mu^2}{(s'-z)(s'+\mu^2)}=\frac{1}{s'-z}-\frac{1}{s'+\mu^2}$，故对 $z\notin[s_0,\infty)$（积分绝对收敛）

$$\Pi(z)-\Pi(-\mu^2)=\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}s'\;\mathrm{Im}\,\Pi(s')\Big[\frac{1}{s'-z}-\frac{1}{s'+\mu^2}\Big].$$

取 $z=s+\mathrm{i}\Delta$ 与 z^* 相减，$\Pi(z)-\Pi(z^*)=\frac{1}{\pi}\int\mathrm{d}s'\,\mathrm{Im}\,\Pi(s')\frac{z-z^*}{(s'-z)(s'-z^*)}=\frac{2\mathrm{i}\Delta}{\pi}\int\mathrm{d}s'\,\frac{\mathrm{Im}\,\Pi(s')}{(s'-s)^2+\Delta^2}$；乘以 $12\pi/(2\mathrm{i})$ 并用 $R=12\pi\,\mathrm{Im}\,\Pi$ 即得。 □

例如领头阶无质量微扰论中 $R=R_0\theta(s')$、$\Pi_0=\frac{R_0}{12\pi^2}(\frac{5}{3}-\ln\frac{-q^2}{\mu^2})$；对 $s>0$，两边都等于 $R_0[1-\frac{1}{\pi}\arctan\frac{\Delta}{s}]$，$\Delta\to0$ 时趋于 R_0。右边只需要 Π 在离开实轴距离 Δ 的点上的值（图 6.2）。

猜想 6.25（夸克—强子对偶 C 猜想）　(a)（全局对偶）当 $\Delta\sim s$ 时，$\bar R(s,\Delta)=\bar R_{\mathrm{PT}}(s,\Delta)+\mathcal{O}\big(\Lambda^4/\Delta^2\big)$，其中 $\bar R_{\mathrm{PT}}$ 是把微扰的 Π 代入式 (6.37) 右边所得，$\mathcal{O}\big(\Lambda^4/\Delta^2\big)$ 是量纲为 4 的凝聚项给出的修正（Λ^4 代表凝聚的大小）；这依赖于非微扰 OPE 在复点 $s\pm\mathrm{i}\Delta$ 处成立（注 6.23）。(b)（局域对偶）逐点的 $R(s)=R_{\mathrm{PT}}(s)+$（幂次修正）不受 OPE 控制：在 $1/Q^2$ 展开中不可见的项（例如随 s 振荡的项）对欧氏量的贡献是指数压低的，却可以在类时轴上逐点出现。

依赖：命题 6.24、猜想 6.22 与注 6.23

地位与缺口　两部分都是猜想（C 猜想）。(a) 的输入是猜想 6.22 与 OPE 在复平面上成立的额外假设（注 6.23）；对 $\Delta \sim s$，宗量离开割线 $\mathcal{O}(s)$，这一假设看似温和，但没有证明。(b) 更强：对偶破坏项按定义不出现在 OPE 中，既不能由 OPE 推出，也不能由 OPE 排除。基于瞬子的模型给出按幂次衰减的振荡项，基于共振的模型给出另一种形式；这些只是示例 [146]。实验与微扰论在抹平量上的一致是相容性的证据，不是证明。证明 (a) 需要 II 在复平面上的非微扰控制；局域对偶关系到一切逐点使用微扰论的类时量（例如后文定理 20.6（A 全阶论证）的地位讨论）。

注 6.26（常见误解）　(1) “微扰的 $R(s)$ 在 s 上逐点成立”：不对。定理 6.10 是关于微扰系数的陈述；与强子 $R(s)$ 的比较只对欧氏量（命题 6.6）或抹平量（命题 6.24）有意义，局域对偶是猜想（猜想 6.25(b)）。(2) “$\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$ 有正比于 $(\sum_q e_q)^2$ 的单态项”：不对，两胶子交换的单态贡献由 Furry 定理消失，单态项自 $\mathcal{O}\big(\alpha_s^3\big)$ 起（推论 6.18(iv)）。(3) “R 的有限性来自维数正规化”或“需要 D 维割图规则”：维数正规化只正规化红外发散，各割图单独发散（例 6.12）；定理 6.10 只用欧氏有限性与解析延拓，割图规则只用于推论 6.16（A 全阶论证）。

本章小结　本章在最简单的过程中把四个逻辑层次彼此分开。(i) 微扰论：$R(s)$ 的微扰展开每一阶红外有限，且是 $\ln(s/\mu^2)$ 的多项式（定理 6.10，R 严格）；证明只需要欧氏有限性、单标度结构与重整化群，$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的系数由割图与欧氏两圈两种独立计算在任意 ε 下逐项核对；与 D 维部分子割图之和的等同只有全阶论证（推论 6.16，A 全阶论证）。(ii) 解析性：谱表示、一次减除的确切条件、围道公式与抹平恒等式都是 Wightman 结构之下由定义推出的结论（R 严格，R_{def}）。(iii) OPE：微扰 OPE 是全阶论证（A 全阶论证），凝聚的非微扰意义是猜想（C 猜想）。(iv) 对偶：抹平量的可计算性与局域对偶都是猜想（C 猜想）。这一分层贯穿全书。在 DIS 中（**??**），欧氏 OPE 只覆盖长度 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的一段，强子的矩还需要正定性与色散关系；而一旦初态带色、或末态只被部分测量，“欧氏有限性加平凡的解析延拓”这条捷径就不复存在，必须直接面对闵氏空间中的钳夹（第 4.3 节）与全阶因子化的一般方法（后文定理 9.42，A 全阶论证）。

第 8 章　严格核心 III：部分子分布与碎裂函数的算符定义

本章把部分子分布函数（parton distribution function，PDF）与碎裂函数（fragmentation function，FF）定义为规范不变、经过重整化的算符矩阵元，并在任何因子化定理之前证明它们的基本性质。这一次序本身是严格性的要求：若把 PDF 定义为“DIS 中乘在系数函数前面的量”，普适性就成了定义而不是定理。各结论的严格性等级见下面的方框；推广到强子态的结论另需**??**、**??**。矩关系的全阶证明见附录 L，所用的矩问题引理见附录 K。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：命题 8.4、引理 8.12（R 严格，R_{def}）；定理 8.6、定理 8.13、定理 8.14、命题 8.15、命题 8.16、命题 8.18、命题 8.19、命题 8.23（R 严格，R_{PT}；强子版本需**??**）；定理 8.22（R 严格，R_{OPE}）；命题 8.29 的单圈内容 (b)（R 严格，R_{PT}）。

给出全阶论证：命题 8.7（A 全阶论证）；命题 8.29（A 全阶论证；碎裂函数的乘法可重整性是独立输入，**??**(Z1)）。

没有证明：$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 在某一非微扰标度以上的正定性（猜想 8.26，C 猜想；在所有标度上非负是错的）；数密度诠释（启发式，注 8.9）；非定域算符的 BRST 分类（第 24 章讨论其矩约化）。

8.1　定义：夸克、反夸克与胶子分布

部分子模型的图像是：高速强子中部分子间的相互作用因时间膨胀而变慢，硬碰撞“看到”的是一组近似自由、各带加号动量份额 ξ 的部分子。把“份额为 ξ 的夸克数密度”变成定义，Collins 与 Soper 的做法 [147]（较早的步骤见 [148, 149]；系统叙述见 [1, 第 6.3 节、第 7.5–7.6 节]）是：用好分量 $\gamma^+\psi$ 计数，用沿光锥的 Wilson 线保证规范不变，再在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中重整化计数中的紫外发散。

约定。　光锥坐标与 $n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$、$n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$ 如定义 3.1：$n_B\cdot v=v^+$，$\not{n}_B=\gamma^+$。强子 H 沿 $+z$ 运动，$P=(P^+,\frac{M^2}{2P^+},\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$；分离矢量 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})=w^-n_B$。$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu^at^a$，Wilson 线 $W[b,a]=P\exp\left(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A\right)$，离 b 近的点在左（定义 3.4）；沿 n_B 有 $\mathrm{d}z\cdot A=\mathrm{d}z^-A^+$，故

$$W[w,0]=P\exp\left(\mathrm{i}g\int_0^{w^-}\mathrm{d}z^-A_a^+(z^-n_B)t^a\right),\qquad \partial_{w^-}W[w,0]=\mathrm{i}g\,A^+(w)\,W[w,0]. \tag{8.1}$$

态归一为 $\langle P'|P\rangle = 2P^+(2\pi)^3\delta(P'^+-P^+)\delta^{(2)}(\boldsymbol{P}'_{\mathrm{T}}-\boldsymbol{P}_{\mathrm{T}})$，于是 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle = 2P^\mu P^\nu$，$\bar u\gamma^\mu u = 2p^\mu$。矩阵元一律取连通部分 $\langle\cdots\rangle_{\mathrm{c}}$，对算符的色指标求和，对靶的色与自旋（极化）求平均。

定义 8.1（夸克分布）　强子 H 中味道为 q 的夸克分布为

$$f_{q/H}(\xi) = \int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\big\langle P\big|\bar\psi_q(w)\gamma^+ W[w,0]\,\psi_q(0)\big|P\big\rangle_{\mathrm{c}}, \tag{8.2}$$

$W[w,0]$ 如式 (8.1)。在维数正规化 $D=4-2\varepsilon$ 中式 (8.2) 定义的是裸分布 f^{bare}。$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布 $f_{q/H}(\xi;\mu)$ 按如下约定定义：把 $x>0$ 处的各密度 $f_i(x)$（i 遍历各味道的夸克、反夸克与胶子，后两者的定义紧接在后）排成列矢量，

$$\begin{aligned} f_i^{\mathrm{ren}} &= \sum_j Z_{ij}\otimes f_j^{\mathrm{bare}}, \qquad (Z\otimes f)(x) = \int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z}\,Z(z)\,f\Big(\frac{x}{z}\Big), \\ Z_{qq}(x) &= \delta(1-x) - \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}(x) + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,, \end{aligned} \tag{8.3}$$

其中 Z_{ij} 是支撑在 $[0,1]$ 上、用 $\alpha_s(\mu)$（$g_0^2 = 4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}Z_g^2$，$S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$，**??**）表示时只含 ε 极点的分布。

依赖：定义 3.1 与 3.4 与??

相反的约定 $f^{\mathrm{bare}} = Z'\otimes f^{\mathrm{ren}}$ 有 $Z'_{qq} = \delta + \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}+\cdots$，本书只用式 (8.3)。与靶无关的卷积核 Z 的存在性不是定义的一部分，而是定理 8.13 的内容（证明见附录 L）；在那之前我们只对部分子靶使用它。因子 $1/(4\pi)$ 使自由夸克给出 $\delta(1-\xi)$（命题 8.4）。在两个场之间插入末态完备集，用平移 $\langle X|\psi(w)\cdots\rangle \propto \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(P-p_X)\cdot w}$ 并完成 w^- 积分，得割图表示（图 8.1；图中的 n 即本书的 n_B）

$$f_{q/H}(\xi) = \sum_X \tfrac{1}{2}\,\delta\big(\xi P^+ - (P-p_X)^+\big)\,\langle P|\bar\psi(0)W[0,\infty n_B]|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|W[\infty n_B,0]\psi(0)|P\rangle, \tag{8.4}$$

其中用了合成律 $W[w,0]=W[w,\infty n_B]W[\infty n_B,0]$；同样 $W[w,0]=W[w,-\infty n_B]W[-\infty n_B,0]$，故对共线 PDF，Wilson 线伸向未来还是过去无关紧要（对横动量依赖分布则不然，注 8.10）。由式 (8.4)，Wilson 线上无胶子附着时算符顶点的 Feynman 规则是 $\frac12\gamma^+\delta(k^+-\xi P^+)$（配合 $\int \mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$）。

定义 8.2（反夸克分布）　反夸克分布定义为 $f_{\bar q/H}(\xi)\equiv -f_{q/H}(-\xi)$；$x>0$ 时记 $q(x)=f_{q/H}(x)$，$\bar q(x)=f_{\bar q/H}(x)=-f_{q/H}(-x)$。它与用电荷共轭场 $\psi^c = C\bar\psi^{\mathsf T}$（$C=\mathrm{i}\gamma^2\gamma^0$）及其共轭表示中的 Wilson 线 W^* 直接写出的定义 $\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi^c(w)\gamma^+W^*[w,0]\psi^c(0)|P\rangle_{\mathrm{c}}$ 相同。

依赖：定义 8.1

等价性：由 $C^{-1}\gamma^\mu C = -\gamma^{\mu\mathsf T}$、$\bar\psi^c=-\psi^{\mathsf T}C^{-1}$，并把 Grassmann 双线性式转置（产生一个负号与一个反对易子），用 $W^{*\mathsf T}[w,0]=W[0,w]$，

$$\bar\psi^c(w)\gamma^+W^*[w,0]\psi^c(0) = -\bar\psi(0)\gamma^+W[0,w]\psi(w) + (\text{c 数}). \tag{8.5}$$

c 数与态无关，不出现在连通矩阵元中；再由平移不变性与代换 $w^-\to -w^-$ 即得 $-f_{q/H}(-\xi)$。于是 f_q 是 $[-1,1]$ 上的对象：$\xi>0$ 部分是夸克密度，$\xi<0$ 部分是反号的反夸克密度。

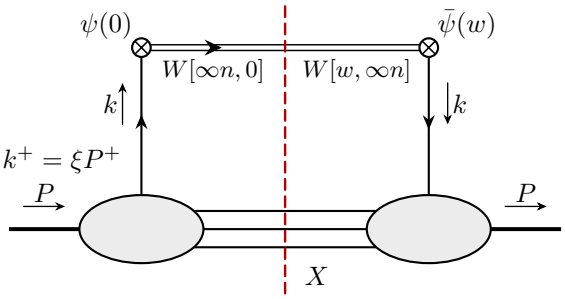


图 8.1　夸克分布函数的割图表示。在定义 $f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle$（$w=w^-n$，$n$ 为满足 $n\cdot v=v^+$ 的光锥矢量）中插入末态完备集并完成 w^- 积分，得 $f_{q/H}(\xi)=\sum_X\frac12\,\delta\big(\xi P^+-(P-p_X)^+\big)\,\langle P|\bar\psi(0)W[0,\infty n]|X\rangle\,\gamma^+\,\langle X|W[\infty n,0]\psi(0)|P\rangle$。割线左侧为振幅、右侧为共轭振幅，$X$ 为穿过割线的剩余部分。两个 $\otimes$ 为非定域算符的两端，算符顶点的 Feynman 规则为 $\frac12\gamma^+\delta(k^+-\xi P^+)$（配合 $\int\mathrm{d}^4k/(2\pi)^4$，Wilson 线上无胶子附着时）；双线为 Wilson 线 $W[w,0]=W[w,\infty n]\,W[\infty n,0]$，被末态割线分为振幅中的 $W[\infty n,0]$ 与共轭振幅中的 $W[w,\infty n]$。箭头表示费米子数（色）流向。

定义 8.3（胶子分布）　强子 H 中的胶子分布为

$$f_{g/H}(\xi)=\sum_j\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi\,\xi P^+}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\big\langle P\big|G_a^{+j}(w)\,W_{ab}^{(A)}[w,0]\,G_b^{+j}(0)\big|P\big\rangle_{\mathrm{c}},$$
$$W_{ab}^{(A)}[w,0]=2\,\mathrm{Tr}\left[t^aW[w,0]\,t^bW[0,w]\right],\tag{8.6}$$

j 遍历 $D-2$ 个横向指标。f_g 是奇分布，$f_g(-\xi)=-f_g(\xi)$（ξf_g 是偶分布；这也固定了 $1/\xi$ 在 $\xi=0$ 处的含义），$x>0$ 时 $g(x)=f_g(x)$。部分子胶子靶按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 约定对 $D-2=2(1-\varepsilon)$ 个极化求平均（色平均 $\frac{1}{N_c^2-1}$）；改为对 2 个极化求平均会使 DIS 的 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$、Drell–Yan 的 $\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$。$f_g$ 与夸克分布一起按式 (8.3) 重整化。

依赖：定义 3.4 与 8.1

在 $A^+=0$ 规范中 $G^{+j}=\partial^+A^j$，因子 $1/(\xi P^+)=1/k^+$ 把算符 $\propto(k^+)^2A^jA^j$ 变成“胶子数”（与标量场的数密度 $\propto k^+|\phi|^2$ 同形）；一般规范中的组合 $k^+A^j-k^jA^+$ 即 Grammer–Yennie 分解中领头的 G 部分（比较命题 4.13 与第 9 章的命题 9.15）。

8.2　规范不变性、自由场值与支撑

命题 8.4（规范不变性、推动不变性与自由场值 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）(a) $f_{q/H}$、$f_{\bar q/H}$、$f_{g/H}$ 在规范变换 $\psi\to U\psi$，$A_\mu\to UA_\mu U^\dagger-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial_\mu U)U^\dagger$ 下不变。(b) 它们只依赖于 ξ（与 μ），在沿 z 轴的推动 $v^\pm\to\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$ 下不变。(c) 对动量 $p=(p^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$ 的无质量自由靶，在 g^0 阶

$$f_{q/q}^{(0)}=\delta(1-\xi),\qquad f_{q/\bar q}^{(0)}=-\delta(1+\xi)\ \big(\text{故}\,f_{\bar q/\bar q}^{(0)}=\delta(1-\xi)\big),\qquad f_{g/g}^{(0)}=\delta(1-\xi)-\delta(1+\xi).\tag{8.7}$$

(d) 胶子的归一由能动张量固定：$T_g^{++}=\sum_j G_a^{+j}G_a^{+j}$ 满足 $\langle k|T_g^{++}|k\rangle=2(k^+)^2$，与 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle=2P^\mu P^\nu$ 一致。非微扰地位：强子态需**??**、**??**（MA0）。

依赖：定义 8.1 至 8.3、命题 3.5、引理 3.2 与????

证明　(a) 由命题 3.5，$W[w,0]\to U(w)W[w,0]U^\dagger(0)$，故 $\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)$ 不变。胶子：记 $G=G_at^a$，$G_a(w)W^{(A)}_{ab}[w,0]G_b(0)=2\,\mathrm{Tr}[G(w)W[w,0]G(0)W[0,w]]$，而 $G\to UGU^\dagger$，迹中的 U 两两相消。(b) 由引理 3.2，好分量 $P_+\psi$（$P_+=\frac12\gamma^-\gamma^+$）按 $\mathrm e^{\eta/2}$ 标度；$\gamma^0\gamma^+=\sqrt2P_+$ 给出 $\bar\psi\gamma^+\psi=\sqrt2\,\psi_+^\dagger\psi_+$，故双线性式按 $\mathrm e^\eta$ 标度，而 $w^-\to\mathrm e^{-\eta}w^-$。于是 $M_P(w^-)\equiv\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle_{\mathrm c}$ 满足 $M_{\Lambda P}(w^-)=\mathrm e^\eta M_P(\mathrm e^\eta w^-)$（协变归一在推动下不变），代入式 (8.2) 并换元 $w'=\mathrm e^\eta w^-$ 即得 f 不变。胶子同理（$G^{+j}G^{+j}$ 按 $\mathrm e^{2\eta}$ 标度，$1/(\xi P^+)$ 补偿一个 $\mathrm e^\eta$）。(c) 在 g^0 阶 $W=1$，$\psi=\int[b\,u\,\mathrm e^{-\mathrm ip\cdot x}+d^\dagger v\,\mathrm e^{\mathrm ip\cdot x}]$。夸克靶的连通矩阵元为 $\bar u\gamma^+u\,\mathrm e^{\mathrm ip^+w^-}=2p^+\mathrm e^{\mathrm ip^+w^-}$（对每个螺旋度 $\bar u\gamma^+u=2p^+$，显式验证见下例），故 $f^{(0)}_{q/q}=\frac{2p^+}{4\pi}\,2\pi\delta((1-\xi)p^+)=\delta(1-\xi)$。反夸克靶：$\bar\psi(w)$ 中的 $d\,\bar v\,\mathrm e^{-\mathrm ip\cdot w}$ 与 $\psi(0)$ 中的 $d^\dagger v$ 缩并，化为正规序时 $dd^\dagger\to-d^\dagger d$，矩阵元为 $-\bar v\gamma^+v\,\mathrm e^{-\mathrm ip^+w^-}=-2p^+\mathrm e^{-\mathrm ip^+w^-}$，故 $f^{(0)}_{q/\bar q}=-\delta(1+\xi)$。胶子靶（$\boldsymbol k_{\mathrm T}=0$）：$\langle0|G_a^{+j}(x)|k,\lambda,b\rangle=-\mathrm ik^+\epsilon^j_\lambda\delta_{ab}\mathrm e^{-\mathrm ik\cdot x}$；连通矩阵元含“0 处湮灭、$w$ 处产生”及其相反两项，对极化平均后 $\sum_j|\epsilon^j|^2\to1$，得 $(k^+)^2(\mathrm e^{\mathrm ik^+w^-}+\mathrm e^{-\mathrm ik^+w^-})$，于是 $f^{(0)}_{g/g}=\frac{(k^+)^2}{2\pi\xi k^+}\frac{2\pi}{k^+}[\delta(\xi-1)+\delta(\xi+1)]=\delta(1-\xi)-\delta(1+\xi)$（$\xi=-1$ 处 $1/\xi=-1$）。(d) 同一胶子态中 $\sum_j G^{+j}G^{+j}$ 的矩阵元是上式在 $w^-=0$ 处的值 $2(k^+)^2$；另一方面 $T_g^{++}=-G_a^{+\alpha}G^+{}_{\alpha a}$ 是规范不变能动张量 $-G_a^{\mu\alpha}G^\nu{}_{\alpha a}+\frac14g^{\mu\nu}G^2$ 的 $++$ 分量（$G^{++}=0$，$G^+{}_-=0$，只剩横向求和），$\langle k|T^{\mu\nu}|k\rangle=2k^\mu k^\nu$ 给出同一值。 □

例 8.5（自由场值）　Dirac 表示中，p 沿 $+z$、$E=p^+/\sqrt2$，螺旋度 h 的旋量 $u=\sqrt E(\chi_h,2h\chi_h)^{\mathsf T}$；由 $\gamma^0\gamma^+=(1+\gamma^0\gamma^3)/\sqrt2$，$\bar u\gamma^+u=\frac{E}{\sqrt2}(2+2(2h)^2)=2p^+$，与 h 无关。割图表示式 (8.4) 中夸克靶只有 $X=$ 真空一项，给出 $\frac12\delta(\xi p^+-p^+)\cdot2p^+=\delta(1-\xi)$；反夸克靶的负号来自费米统计而非旋量（用定义 8.2 中电荷共轭场的定义直接得 $f^{(0)}_{\bar q/\bar q}=\delta(1-\xi)$）。各自由分布的矩 1、$(-1)^n$、$1+(-1)^n$ 与定域算符 $\bar\psi\gamma^+(\mathrm i\partial^+)^{n-1}\psi$、$\sum_j G^{+j}(\mathrm i\partial^+)^{n-2}G^{+j}$ 在同样态中的值除以 $2(p^+)^n$ 逐一相等（定理 8.13 的自由场特例）；自由胶子的 $\int_0^1x\,g=1$ 即动量求和规则（命题 8.23）。

依赖：命题 8.4

定理 8.6（支撑（微扰论）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设靶为红外正规化的在壳部分子 j。在微扰论每一阶、对每个割图，裸分布 $f_{q/j}(\xi)$ 与 $f_{g/j}(\xi)$ 在 $|\xi|>1$ 时为零，即它们是支撑在 $[-1,1]$ 上的分布（等价地，$x>0$ 处的各密度支撑在 $[0,1]$ 上）。$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化保持这一性质，因为逐阶由极点部分构造的抵消项 $Z_{ij}(z)$ 支撑在 $0\le z\le1$ 上（$Z(\xi/\zeta)$ 在 $\xi>\zeta$ 时为零）。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 4.1、8.1 与 8.3

证明概要　(1) 微扰论中式 (8.2) 的矩阵元是普通（非编时）乘积；在 $[\bar\psi W](w)$ 与 $[W\psi](0)$ 之间插入末态完备集得割图求和式 (8.4)。每个割图中穿过割线的都是在壳正能量粒子，各自 $p^+=(E+p^3)/\sqrt2\ge0$，故 $p_X^+\ge0$，δ 函数给出 $\xi p^+=p^+-p_X^+\le p^+$。Wilson 线只是源，不携带在壳末态。(2) 由式 (8.5)，$f_q(\xi)=-f_{\bar q}(-\xi)$，对电荷共轭场的分布重复 (1) 得 $\xi\ge-1$；反对易子的 c 数与 ξ 无关，不进入连通矩阵元。(3) 胶子以伴随 Wilson 线同样处理。(4) 对部分子靶，$Z^{(k)}=-\mathrm{PP}\big[f^{(k)}_{\mathrm{bare}}+\sum_{l<k}Z^{(l)}\otimes f^{(k-l)}_{\mathrm{bare}}\big]$（PP 为 ε 的极点部分）；支撑在 $[0,1]$ 上的分布的 Mellin 卷积仍支撑在 $[0,1]$ 上，取 Laurent 系数不扩大支撑，归纳即得。这是谱条件论证在图上的版本；用光锥序微扰论的表述见 [1, 第 6.9.3 节，第 191 页]（该处指出论证是非微扰的），对多部分子关联函数的推广见 [150]（据该文摘要，每个量子的动量分数都在 0 与 1 之间），时间排序与支撑的关系见 [151]（据该文摘要）。完整论证见上述文献。 □

命题 8.7（支撑（强子态）A 全阶论证）　对强子态，$f_{q/H}(\xi)=0$ 与 $f_{g/H}(\xi)=0$ 对 $|\xi|>1$ 成立：(a) 在 $\bar\psi(w)W$ 与 $W\psi(0)$ 之间插入完备态，w^- 积分把中间态的加号动量固定为 $p_X^+=(1-\xi)P^+$，谱条件给出 $p_X^+\geq 0$，故 $\xi\leq 1$；(b) 反夸克部分由光类间隔上的反对易子给出（扣除与态无关的发散常数），由此 $\xi\geq -1$。非微扰地位：**??**、**??**（MA0）。

依赖：定义 8.1 与 8.2、定理 8.6 与????

证明概要　(1) 由**??**(W2)，联合谱在闭前向锥内，故任何中间态 $p_X^0\geq|\boldsymbol{p}_X|$，$p_X^+\geq 0$。(2) 插入 $\sum_X|X\rangle\langle X|$，与定理 8.6 第 (1) 步相同地得 $\xi\leq 1$。(3) 写 $\bar\psi(w)\Gamma\psi(0)=-\psi(0)^{\mathsf T}\Gamma^{\mathsf T}\bar\psi^{\mathsf T}(w)+\{\cdot,\cdot\}$；反对易子在光类间隔上是与态无关的发散常数，从连通矩阵元中扣除；对剩下的项插入完备态得 $\xi\geq -1$。(4) 胶子同理。论证是非微扰的 [1, 第 6.9.3 节，第 191 页]，微扰论中的对应是定理 8.6。　□

地位与缺口　谱论证把重整化的光线算符当作可以在两半之间插入完备态的算符乘积；而重整化作用在整个双局域算符上，并不是两个“半算符”各自重整化之积。“对态求和”与“重整化”的交换是未经证明的一步，它使本命题停留在 A 全阶论证；所依赖的假设是**??**(W2) 与**??**(C3)（光线算符在强子态之间作为缓增分布存在），这一步隐含在 [1, 第 6.9.3 节] 的谱论证中。此缺口与幂次计数无关，不涉及 E-S 至 E-W 型的误差估计。$\xi=0$ 一点需要小心：扭度 3 的分布可以含 $\delta(x)$ 项，目前不知道扭度 2 的非极化 PDF 有这类项。若能非微扰地构造重整化光线算符并证明其谱表示，结论即可在**??**、**??** 之下升级为 $[R,R_{\mathrm{cond}}]$。第二种论证见注 8.8。

注 8.8（支撑的第二种论证：k^- 极点）　写 $f(\xi)=\int\frac{\mathrm d^4k}{(2\pi)^4}\delta(k^+-\xi p^+)\,\mathrm{Tr_D}[\frac12\gamma^+\mathcal A(k,p)]$，$\mathcal A$ 是部分子—靶前向振幅。携带加号动量 ℓ^+ 的传播子在 $\ell^-=(\boldsymbol\ell_{\mathrm T}^2+m^2-\mathrm i0)/(2\ell^+)$ 处有极点，$\ell^+>0$ 时在实轴下方，$\ell^+<0$ 时在上方。当 $\xi>1$ 时，靶取走一个部分子后的中间态总加号动量 $(1-\xi)p^+$ 为负（$\xi<-1$ 时交换夸克与反夸克的角色），完成其余回路的减号分量积分后，$\mathcal A$ 作为 k^- 的函数的奇点全在实轴同一侧；被积函数在 $|k^-|\to\infty$ 时足够快地衰减，向另一侧闭合围道即得零 [150]（据该文摘要，论证要求中间强子态在壳且没有相对于靶或中间态半不连通的图）。微扰论中它与定理 8.6 等价，两者都表述“中间态加号动量非负”。

依赖：定理 8.6

8.3　数密度诠释及其局限（启发式）；光锥规范的剩余规范自由

算符定义的直观读法来自光锥规范 $A^+=0$（此时 $W[w,0]=1$）；它只是启发式的，并且正是“$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 是概率、故为正”这一误解的来源。

注 8.9（数密度诠释（启发式））　在 $A^+=0$ 规范中按光前产生、湮灭算符（$\{b,b^\dagger\}=(2\pi)^3 2k^+\delta^{(3)}$）展开好分量，用 $\bar\psi\gamma^+\psi=\sqrt2\psi_+^\dagger\psi_+$、$u_+^\dagger u_+=\sqrt2 k^+$，对 $0<\xi<1$ 得

$$f_{q/H}(\xi)=\sum_{s,c}\int\frac{\mathrm d^2\boldsymbol k_{\mathrm T}}{2\xi\,(2\pi)^3}\,\frac{\big\|b_{s,c}(\xi P^+,\boldsymbol k_{\mathrm T})|P\rangle\big\|^2}{\langle P|P\rangle}\;\geq 0 \tag{8.8}$$

（对自由夸克，比值为 $(2\pi)^3 2p^+\delta^{(3)}(k-p)$，给出 $\delta(1-\xi)$），即“份额为 ξ 的夸克数密度”[1, 第 6.7 节、第 6.9.1 节]。然而：(i) 相互作用理论中 $\boldsymbol k_{\mathrm T}$ 积分在紫外对数发散，正是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 所要去掉的发散，重整化后正性不复存在——Collins 写道：「“this particular result will not hold exactly

in renormalizable theories, because of the need for renormalization”」[1, 第 6.9.1 节]，即因为需要重整化，该结果在可重整理论中不严格成立；(ii) $A^+=0$ 规范的伪 $1/k^+$ 奇异性需要处方（注 8.10）；(iii) 光前量子化有 $k^+=0$ 的零模问题；(iv) 光锥无穷远处的横向规范连接在 $A^+=0$ 规范中并不消失 [152, 153]，对共线 PDF 它们因两端横向位置相同而相消，对横动量依赖分布则不然。所以式 (8.8) 是关于裸的、紫外截断的量的启发式陈述，不是关于 $\overline{\text{MS}}$ PDF 的陈述；后者的支撑与求和规则另有证明（定理 8.6、命题 8.23），正定性是猜想 8.26。

注 8.10（光锥规范的剩余规范自由与 $1/k^+$ 处方）　$A^+=0$ 并未完全固定规范：保持它的变换与 x^- 无关，作用在 $x^-=\pm\infty$ 处；相应地，传播子在 $k^+=0$ 的奇异性需要处方（主值、$k^+\pm\mathrm{i}0$、Mandelstam–Leibbrandt 等），每种处方等价于对 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}$ 在 $x^-=\pm\infty$ 的一种边界条件。共线 PDF 的 Wilson 线是横向位置相同的有限类光线段，$W[w,0]=W[w,\pm\infty n_B]W[\pm\infty n_B,0]$，无穷远横向连接平凡，故结果与处方无关；横动量依赖分布的订书钉形 Wilson 线两端横向位置不同，结果依赖于边界条件（第 14 章）。常见论证“用规范变换把 W 变成 1”中的 $U(x)=W[\infty n_B,x]$ 是依赖于场的算符而非整体规范变换；结论仍成立，只因它用到的仅是合成律。

8.4　矩与定域算符

第 7 章的算符乘积展开给出结构函数的矩：每个偶数矩等于 Wilson 系数乘以扭度 2 定域算符的约化矩阵元 $A_i^{(n)}$（**??**）。与本章定义的桥梁是“PDF 的 n 阶矩 $=A^{(n)}$”：对裸算符，它是光线算符在 $w^-=0$ 处的 Taylor 展开；对重整化的量，它要求 PDF 重整化核的矩恰为定域算符的重整化常数。

定义 8.11（光线算符）　称 $O_q(w^-)\equiv\bar\psi_q(w)\gamma^+W[w,0]\psi_q(0)$（$w=w^-n_B$）为夸克光线算符（light-ray operator），$O_g(w^-)\equiv\sum_j G_a^{+j}(w)W_{ab}^{(A)}[w,0]G_b^{+j}(0)$ 为胶子光线算符。其前向矩阵元与分布互为 Fourier 变换：

$$\begin{aligned} M_q(w^-)&\equiv\langle P|O_q(w^-)|P\rangle_{\mathrm{c}}=2P^+\int\mathrm{d}\xi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi P^+w^-}f_q(\xi),\\ M_g(w^-)&\equiv\langle P|O_g(w^-)|P\rangle_{\mathrm{c}}=(P^+)^2\int\mathrm{d}\xi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi P^+w^-}\xi f_g(\xi). \end{aligned}\tag{8.9}$$

由推动不变性，M_q/P^+ 与 $M_g/(P^+)^2$ 只通过 $P\cdot w=P^+w^-$ 依赖于 w^-。

依赖：定义 8.1 与 8.3

式 (8.9) 是式 (8.2)、式 (8.6) 的逆变换。$P\cdot w$ 在光锥上的作用相当于 Ioffe 时间；第 22 章的准分布与赝分布使用类空分离的类比（定义 22.4）。

引理 8.12（Wilson 线顶点的矩 = 定域算符顶点 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设算符顶点不注入动量（流出夸克的动量等于流入夸克与全部附着胶子的动量之和）。对 $n\ge1$、$m\ge0$，$\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}O_q(w^-)$ 的 m 胶子顶点的 n 阶矩 $\int\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}(\cdots)$ 等于 $(2(P^+)^n)^{-1}$ 乘以 $\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi$ 的 m 胶子顶点（$m\ge n$ 时两者为零）。单胶子情形（胶子动量 q、色 a、指标 μ 流入；夸克 k_1 流入、$k_2=k_1+q$ 流出）：

$$\frac{g\,t^a n_B^\mu\gamma^+}{2q^+}\Big[\delta(\xi P^+-k_2^+)-\delta(\xi P^+-k_1^+)\Big]\xrightarrow{\;n\text{ 阶矩}\;}\frac{g\,t^a n_B^\mu\gamma^+}{2(P^+)^n}\sum_{j=0}^{n-2}(k_2^+)^j(k_1^+)^{n-2-j}.\tag{8.10}$$

一般地，对固定的附着次序（色因子 $t^{a_m}\cdots t^{a_1}$），两边都等于 $g^m n_B^{\mu_m}\cdots n_B^{\mu_1} t^{a_m}\cdots t^{a_1}\gamma^+$ 乘以均差 $x^{n-1}[\kappa_0,\dots,\kappa_m]=h_{n-1-m}(\kappa_0,\dots,\kappa_m)$，$\kappa_i=k_1^+ + q_1^+ +\cdots+q_i^+$，$h_r$ 为 r 次完全齐次对称多项式。

依赖：定义 8.11、命题 3.6 与引理 L.1

证明　$m=0$：$\int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\xi P^+-k^+)w^-}=\frac{1}{2}\delta(\xi P^+-k^+)$，其 n 阶矩 $\frac{1}{2}(k^+)^{n-1}/(P^+)^n$ 对应零胶子顶点 $\gamma^+(k^+)^{n-1}$。$m=1$：由式 (8.1) 与 $A(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}\tilde A(q)$（$q$ 流入 Wilson 线，命题 3.6），$W[w,0]$ 的单胶子项为 $\mathrm{i}g\,t^a\tilde A^{a+}\int_0^{w^-}\mathrm{d}z\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q^+z}=g\,t^a\tilde A^{a+}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q^+w^-})/q^+$（$q^+=0$ 处极点可去）；乘上 $\bar\psi(w)$ 的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_2^+w^-}$，$w^-$ 依赖为 $\frac{g}{q^+}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_2^+w^-}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_1^+w^-})$，Fourier 变换即式 (8.10) 左边，其矩为 $\frac{g\,t^a n_B^\mu\gamma^+}{2(P^+)^n}\frac{(k_2^+)^{n-1}-(k_1^+)^{n-1}}{k_2^+-k_1^+}$，即右边。另一方面 $\mathrm{i}D^+=\mathrm{i}\partial^+ + gA^+$，$(\mathrm{i}D^+)^{n-1}$ 中含一个 gA^+ 的项为 $\sum_j(\mathrm{i}\partial^+)^j gA^+(\mathrm{i}\partial^+)^{n-2-j}$；$\mathrm{i}\partial^+$ 给出其右侧全部场的加号动量之和，即 A^+ 右侧为 k_1^+、左侧为 k_2^+，定域顶点恰与之相同。一般 m 见引理 L.1：路径排序积分是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}xw^-}$ 的均差（Hermite–Genocchi 公式），取矩化为 x^{n-1} 的均差，而定域顶点按插入位置展开恰为完全齐次对称多项式。 □

定理 8.13（PDF 的矩 = 扭度 2 定域算符矩阵元 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）对 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的量与 $n\ge 1$，

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_q(\xi;\mu)=\frac{\langle P|[\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi]_\mu|P\rangle}{2(P^+)^n}=A_q^{(n)}(\mu)=\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}\big[q+(-1)^n\bar q\big](x;\mu),\tag{8.11}$$

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}g(x;\mu)=\frac{\langle P|[O_g^{(n)}]_\mu|P\rangle}{2(P^+)^n}=A_g^{(n)}(\mu)\quad(n\text{ 偶}),\qquad O_g^{(n)}=\sum_j G^{+j}(\mathrm{i}D^+)^{n-2}G^{+j},\tag{8.12}$$

奇数 n 时 $\langle P|O_g^{(n)}|P\rangle=0=\int_{-1}^1\xi^{n-1}f_g\,\mathrm{d}\xi$。这里 $[\cdot]_\mu$ 是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的扭度 2 定域算符（**??**），$\langle P|O_i^{\mu_1\cdots\mu_n}|P\rangle=2A_i^{(n)}(P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n}-\text{迹})$。同时，式 (8.3) 中与靶无关的卷积核 Z 存在，其 Mellin 矩等于定域算符的重整化矩阵：$\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}Z(z)=Z_O(N)$（偶数 N 在 $(q_k+\bar q_k,g)$ 扇区，奇数 N 在 $q_k-\bar q_k$ 扇区）。非微扰地位：对强子态需**??**、**??**(C3)（MA0）。

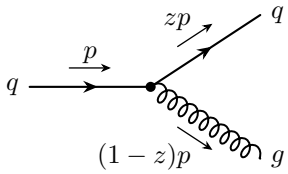
依赖：引理 8.12、????????、定理 8.6 与命题 L.2 与 L.3

证明　证明见附录 L，要点有三。(1) 裸恒等式（命题 L.2）：由支撑（定理 8.6），$M_q(w^-)$ 是整函数，矩是 $w^-=0$ 处的导数；由式 (8.1)，$\partial_{w^-}[\bar\psi(w)W[w,0]]=[\bar\psi\overleftarrow{D}^+](w)W[w,0]$，迭代给出裸定域算符，前向矩阵元中全导数为零，导数可移到右边——在顶点层次即引理 8.12；胶子用偶分布 ξf_g。(2) 重整化（命题 L.3）：由**??**，红外正规化的部分子态中扭度 2 定域算符在 $\{O_q,O_g\}$ 内乘法重整化；在 x 空间对部分子靶逐阶极小减除得 $Z(x)$，由极小减除的唯一性得 $Z(N)=Z_O(N)$。(3) 对任意态，$Z\otimes f_{\mathrm{bare}}$ 的每个极点系数是支撑在 $[-1,1]$ 上、各阶矩为零的分布，其 Fourier–Laplace 变换是 Taylor 系数全为零的整函数，故为零。 □

三点说明。(i) 单圈时 (1)(2) 可精确到 ε 逐图验证（例 8.20）。(ii) 左作用与右作用的协变导数只在前向矩阵元中相等；对广义部分子分布（第 19 章**??**）两者相差全导数项。(iii) 本定理之后，**??** 中的 $A_i^{(n)}$ 就是本章 PDF 的矩；对强子态，矩关系是**??**(C3) 的一部分。

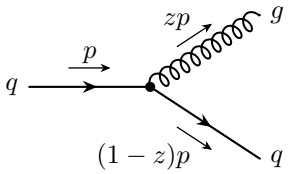
8.5　重整化与 DGLAP 方程

DGLAP 方程常被“推导”为截面与因子化标度无关的推论；若再用它“证明”截面与标度无关，就构成循环论证。本书的次序是：先由算符重整化得到 DGLAP（本节），再证明因子化（第 9 至 12 章），截面的标度无关性只是推论。



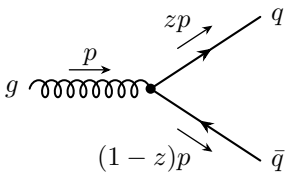
(a) $q \to qg$

$$P_{qq}(z) = C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+$$



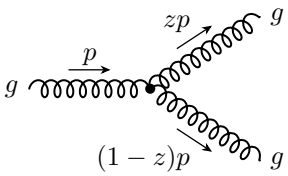
(b) $q \to gq$

$$P_{gq}(z) = C_F\,\frac{1+(1-z)^2}{z}$$



(c) $g \to q\bar{q}$

$$P_{qg}(z) = T_F\big[z^2+(1-z)^2\big]$$



(d) $g \to gg$

$$P_{gg}(z) = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big] + \frac{\beta_0}{2}\,\delta(1-z)$$

图 8.2　领头阶分裂函数对应的四种 $1 \to 2$ 分裂。动量为 p 的母部分子 j（左）分裂为携带加号动量 zp^+ 的部分子 i（右上）与携带 $(1-z)p^+$ 的部分子（右下）；动量箭头旁的 zp、$(1-z)p$ 只标出沿共线方向的动量分数（略去横动量）。$P_{ij}(z)$ 是 DGLAP 方程 $\partial f_i/\partial \ln\mu^2 = \frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_j P_{ij}\otimes f_j$ 中 $j \to i$ 的领头阶核；$[\cdot]_+$ 为加号分布，$C_F[(1+z^2)/(1-z)]_+ = C_F[(1+z^2)/(1-z)_+ + \frac{3}{2}\delta(1-z)]$，$\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$。(c) 中 P_{qg} 对每一味夸克与反夸克分别计入；反夸克线上的箭头（费米子数流向）指向顶点，其动量 $(1-z)p$ 则向外。

定理 8.14（由算符重整化得到 DGLAP 方程 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布满足

$$\frac{\partial f_i(x;\mu)}{\partial \ln \mu^2} = \sum_j \big(\mathcal{P}_{ij}\otimes f_j\big)(x), \qquad \mathcal{P}_{ij} = \frac{\alpha_s}{2\pi}P_{ij} + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big), \tag{8.13}$$

P_{ij} 为领头阶核（显式形式见紧接的命题）。把式 (8.3) 中的 Z 写成 $Z = \mathbb{1} + \sum_{k\ge 1} Z^{(k)}/\varepsilon^k$，则 $\mathcal{P} = -\alpha_s\,\partial Z^{(1)}/\partial\alpha_s$，单圈 $Z^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}P + \mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$；高阶极点 $Z^{(k)}$ $(k \ge 2)$ 由 $Z^{(1)}$ 与 β 函数完全确定，使 $\mathcal{P}$ 有限。非微扰地位：强子态需**??**（MA0；部分子态无需）。

依赖：定义 8.1 与 8.3、定理 8.13 与??????

证明　(1) 由定理 8.13，$f^{\mathrm{ren}} = Z\otimes f^{\mathrm{bare}}$，$Z$ 是与靶无关的味道矩阵值卷积核，只含极点，且只通过 $\alpha_s(\mu)$ 依赖于 μ（极小减除的抵消项不含显式的 μ，**??**）；裸算符与 g_0 不含 μ，故

f^{bare} 与 μ 无关。(2) D 维中 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2}=-\varepsilon\alpha_s+\beta(\alpha_s)$，$\beta=-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2+\mathcal{O}(\alpha_s^3)$（**??**）。(3) 于是 $\partial_{\ln\mu^2}f^{\text{ren}}=\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2}\otimes f^{\text{bare}}=\mathcal{P}\otimes f^{\text{ren}}$，$\mathcal{P}\equiv\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2}\otimes Z^{-1}$，$Z^{-1}$ 为卷积代数中的逆（$Z=\delta\mathbb{1}+\mathcal{O}(\alpha_s)$ 作为形式幂级数可逆），矩阵次序如所写。(4) 展开：

$$\mathcal{P}=(-\varepsilon\alpha_s+\beta)\frac{\partial Z}{\partial\alpha_s}\otimes Z^{-1}=-\alpha_s\frac{\partial Z^{(1)}}{\partial\alpha_s}+\frac{1}{\varepsilon}\Big[-\alpha_s\frac{\partial Z^{(2)}}{\partial\alpha_s}+\alpha_s\frac{\partial Z^{(1)}}{\partial\alpha_s}\otimes Z^{(1)}+\beta\frac{\partial Z^{(1)}}{\partial\alpha_s}\Big]+\mathcal{O}(\varepsilon^{-2}).$$

(5) 对每个靶，f^{ren} 与其 $\ln\mu^2$ 导数有限（每阶系数是 $\ln\mu^2$ 的多项式）；取一组部分子靶使 $f^{\text{ren}}_{i/j}=\delta_{ij}\delta(1-x)+\mathcal{O}(\alpha_s)$ 可逆，则 $\mathcal{P}=(\partial_{\ln\mu^2}f^{\text{ren}})\otimes(f^{\text{ren}})^{-1}$ 有限。故 (4) 中 ε 的负幂系数逐个为零（'t Hooft 一致性条件，如 $\alpha_s\partial_{\alpha_s}Z^{(2)}=(\alpha_s\partial_{\alpha_s}Z^{(1)})\otimes Z^{(1)}+\beta\,\partial_{\alpha_s}Z^{(1)}$），有限部分给出 $\mathcal{P}=-\alpha_s\partial Z^{(1)}/\partial\alpha_s$。(6) 由式 (8.3)，$Z^{(1)}=-\frac{\alpha_s}{2\pi}P+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，故 $\mathcal{P}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$；两圈的一致性条件给出 $Z^{(2)}=(\frac{\alpha_s}{2\pi})^2[\frac{1}{2}P\otimes P+\frac{\beta_0}{4}P]+\mathcal{O}(\alpha_s^3)$。(7) 推导只用到算符定义与其重整化，没有用任何因子化定理；对强子态，f^{ren} 的存在由**??**(C3) 保证，(3) 的代数不变。　□

式 (8.13) 的物理图像见图 8.3：在物理规范中，领头对数来自横动量强序的梯形图。这只是图像，定理是定理 8.14。

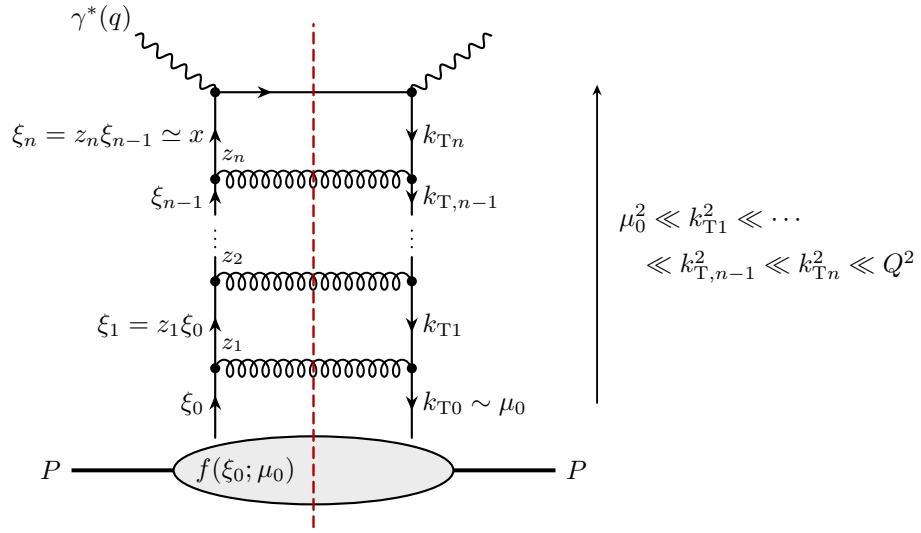


图 8.3　DGLAP 演化在领头对数近似下的梯形图（物理规范中的非单态部分；单态部分的竖线也可以是胶子）。自初始尺度 μ_0 的部分子分布 $f(\xi_0;\mu_0)$ 出发，第 i 个分裂顶点把动量分数由 ξ_{i-1} 变为 $\xi_i=z_i\xi_{i-1}$，同时发射一个穿过末态割线的实部分子（带走 $(1-z_i)\xi_{i-1}$）。在横动量强序 $\mu_0^2\ll k_{\mathrm{T}1}^2\ll\cdots\ll k_{\mathrm{T}n}^2\ll Q^2$ 的区域，每一级给出 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}k_{\mathrm{T}}^2}{k_{\mathrm{T}}^2}P(z_i)$，$n$ 级梯形图贡献 $\frac{1}{n!}\big(\frac{\alpha_s}{2\pi}\ln\frac{Q^2}{\mu_0^2}\big)^n$ 乘以 n 重卷积 $P\otimes\cdots\otimes P$（固定耦合）；连同提供加号分布的虚修正，对 n 求和即得领头阶 DGLAP 方程的解。

命题 8.15（领头阶分裂函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶（领头阶）：(a) 由算符定义算出的 D 维实辐射核（夸克自旋平均 $\frac{1}{2}$，胶子极化平均 $\frac{1}{D-2}$）为

$$\begin{aligned}\hat P_{qq}&=C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}-\varepsilon(1-z)\Big],\quad \hat P_{gq}=C_F\Big[\frac{1+(1-z)^2}{z}-\varepsilon z\Big],\\ \hat P_{qg}&=T_F\Big[1-\frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}\Big],\qquad \hat P_{gg}=2C_A\Big[\frac{z}{1-z}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big];\end{aligned}\tag{8.14}$$

(b) 领头阶分裂函数为

$$
\begin{aligned}
P_{qq} &= C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}\Big]_+ = C_F\Big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+}+\frac{3}{2}\delta(1-z)\Big], \qquad P_{qg} = T_F\big[z^2+(1-z)^2\big],\\
P_{gq} &= C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}, \qquad P_{gg} = 2C_A\Big[\frac{z}{(1-z)_+}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big]+\frac{\beta_0}{2}\delta(1-z),
\end{aligned}
\tag{8.15}
$$

$\frac{z}{(1-z)_+}\equiv z[\frac{1}{1-z}]_+$；单态演化 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu^2}\binom{\Sigma}{g}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\begin{pmatrix}P_{qq} & 2n_fP_{qg}\\ P_{gq} & P_{gg}\end{pmatrix}\otimes\binom{\Sigma}{g}$，$\Sigma=\sum_k(q_k+\bar q_k)$；求和规则 $\int_0^1 P_{qq}=0$，$\int_0^1 z[P_{qq}+P_{gq}]=0$，$\int_0^1 z[P_{gg}+2n_fP_{qg}]=0$；(c) Mellin 矩 $\gamma_{ij}(N)=\int_0^1 z^{N-1}P_{ij}$ 为

$$
\begin{aligned}
\gamma_{qq} &= C_F\Big[\frac{3}{2}+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1(N)\Big], \qquad \gamma_{qg} = T_F\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)},\\
\gamma_{gq} &= C_F\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)}, \qquad \gamma_{gg} = 2C_A\Big[\frac{1}{N(N-1)}+\frac{1}{(N+1)(N+2)}-S_1(N)\Big]+\frac{\beta_0}{2};
\end{aligned}
\tag{8.16}
$$

(d) $N=2$ 单态矩阵为 $\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}C_F & \frac{2}{3}n_fT_F\\ \frac{4}{3}C_F & -\frac{2}{3}n_fT_F\end{pmatrix}$，本征值 0 与 $-\frac{4C_F+2n_fT_F}{3}$；对 SU(3)，$\langle x\rangle_\Sigma\to\frac{3n_f}{16+3n_f}$；非单态矩的领头阶演化为 $M_n^{\mathrm{NS}}(Q^2)=M_n^{\mathrm{NS}}(Q_0^2)[\alpha_s(Q^2)/\alpha_s(Q_0^2)]^{-2\gamma_{qq}(n)/\beta_0}$；(e) 与文献约定的换算：MVV（$a_s=\frac{\alpha_s}{4\pi}$，$\gamma^{(n)}=-\int x^{N-1}P^{(n)}$）有 $P^{(0)}_{\mathrm{MVV}}=2P$、$\gamma^{(0)}_{\mathrm{MVV}}=-2\gamma$；Gross–Wilczek 与 Georgi–Politzer 的 $\mu\frac{\mathrm{d}O_N}{\mathrm{d}\mu}=-\gamma_O O_N$ 有 $\gamma_O=-\frac{\alpha_s}{\pi}\gamma(N)$；定域算符按 $\frac{\mathrm{d}O}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Gamma O$ 有 $\Gamma_{qq}=\gamma_{qq}$、$\Gamma_{q_kg}=2\gamma_{qg}$、$\Gamma_{gq}=\gamma_{gq}$、$\Gamma_{gg}=\gamma_{gg}$。

依赖：定理 8.13 与 8.14 与定义 8.1 与 8.3

证明　(a) 取 $A^+=0$ 规范（$W=1$），靶为无质量在壳部分子 $p=(p^+,0^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，末态为一个无质量实部分子 $l=\big((1-z)p^+,\frac{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}{2(1-z)p^+},\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\big)$，$k=p-l$，$k^+=zp^+$，$k^2=-\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2/(1-z)$。以 $q\leftarrow q$ 为例：振幅 $\langle l,a,\epsilon|\psi(0)|p\rangle=-g\,t^a\frac{\not k\not\epsilon^*}{k^2}u(p)$，物理极化和 $d^{\mu\nu}(l)=-g^{\mu\nu}+\frac{l^\mu n_B^\nu+n_B^\mu l^\nu}{l^+}$。代入式 (8.4)（含其中的 $\frac12$），对靶自旋平均、对色求和平均（C_F），一粒子相空间中的 l^+ 被 δ 函数固定，得

$$
f^{\mathrm{real}}_{q/q}(z)=\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\,\frac{\mathrm{Tr}_{\mathrm{D}}[\not p\gamma_\nu\not k\gamma^+\not k\gamma_\mu]d^{\mu\nu}(l)}{4\cdot 2l^+(k^2)^2}=\frac{g^2}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}\,\frac{\hat P_{qq}(z;\varepsilon)}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2},
$$

末步是 D 维 Dirac 迹的直接计算。其余三道相同，只需：$g\leftarrow q$ 用胶子算符顶点 $X^{j\beta}=(k^+g^{j\alpha}-k^jn_B^\alpha)d_\alpha{}^\beta(k)$ 与式 (8.6) 的 $1/(zp^+)$；$q\leftarrow g$ 用 $\sum v\bar v=\not l$ 与初态极化平均 $-g_\perp^{\mu\nu}/(D-2)$；$g\leftarrow g$ 用三胶子顶点与两个物理极化和。四道结果作为 D 的有理函数精确等于式 (8.14)。(b) 有红外正规化时 $\int\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}/(\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2+M^2)=\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(\varepsilon)M^{-2\varepsilon}$，而 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中 $\frac{g_0^2}{(2\pi)^{3-2\varepsilon}}\pi^{1-\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$，故实辐射的紫外极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\hat P_{ij}(z;0)$，对 $z<1$ 给出 $Z_{ij}^{(1)}=-\frac{\alpha_s}{2\pi}\hat P_{ij}(z;0)$，由定理 8.14，$P_{ij}=\hat P_{ij}(z;0)$（$z<1$）。$z=1$ 处只能出现 $\delta(1-z)$ 与正规化 $1/(1-z)$ 的加号分布，且只有对角道有虚图。δ 项由守恒律确定：夸克数流 $\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 守恒，其荷是好量子数，故 $\bar\psi\gamma^+\psi$ 不需重整化，由定理 8.13（$n=1$）与定理 8.14 得 $\int_0^1P_{qq}=0$，即 $b_q=C_F\int_0^1(1+z)\mathrm{d}z=\frac32C_F$；能动张量守恒且其荷为四动量，故 $T^{++}=\sum_qO_q^{(2)}+O_g^{(2)}$ 不需重整化（[8]），由 $n=2$ 得 $\sum_i\int_0^1zP_{ij}=0$。胶子列用 $\int_0^1\frac{z^2}{(1-z)_+}=-\frac32$、$\int_0^1(1-z)=\frac12$、$\int_0^1z^2(1-z)=\frac{1}{12}$、$2n_fT_F\int_0^1z[z^2+(1-z)^2]=\frac23n_fT_F$ 得 $b_g=\frac{11}{6}C_A-\frac23n_fT_F=\frac{\beta_0}{2}$；夸克列 $\int_0^1zP_{qq}=-\frac43C_F$ 与 $\int_0^1zP_{gq}=\frac43C_F$ 之和为零，是不含待定参数的独立检验。两种写法的 P_{qq} 相差 $\delta(1-z)\int_0^1\frac{2-(1+z^2)}{1-z}\mathrm{d}z=\frac32\delta(1-z)$。电荷共轭给出 $P_{\bar q\bar q}=P_{qq}$ 等，领头阶 $P_{q\bar q}=0$；单态矩阵中的 $2n_fP_{qg}$ 来自每味夸克与反夸克各一份。(c) 由 $\int_0^1\frac{z^{N-1}-1}{1-z}\mathrm{d}z=-S_1(N-1)$

($S_1(N)=\psi(N+1)+\gamma_E$) 得 $\int_0^1 z^{N-1}[\frac{1+z^2}{1-z}]_+ = \frac{3}{2}-S_1(N-1)-S_1(N+1) = \frac{3}{2}+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1(N)$；其余直接积分。(d) $\gamma_{qq}(2)=-\frac{4}{3}C_F$，$\gamma_{gq}(2)=\frac{4}{3}C_F$，$2n_f\gamma_{qg}(2)=\frac{2}{3}n_fT_F$，$\gamma_{gg}(2)=-\frac{2}{3}n_fT_F$；两列之和为零，故 $(1,1)$ 是本征值 0 的左本征矢，另一本征值等于迹；本征值 0 的右本征矢 $\propto(2n_fT_F,4C_F)$ 给出 $\langle x\rangle_\Sigma\to\frac{2n_fT_F}{4C_F+2n_fT_F}=\frac{3n_f}{16+3n_f}$。非单态矩满足 $\frac{\mathrm{d}M_n}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\gamma_{qq}(n)M_n$，与 $\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2$ 联立积分即得幂律。(e) 由各文献的定义直接推出。 □

δ 项也可直接由虚图得到，两条路一致：qq 道见命题 8.16（$\frac{3}{2}=2-\frac{1}{2}$），$gg$ 道的 $\frac{\beta_0}{2}$ 见命题 8.19。领头阶非单态时，MVV 的 $\gamma_{\rm ns}^{(0)}=C_F[4S_1(N)-3-\frac{2}{N(N+1)}]$[154]、Gross–Wilczek 与 Georgi–Politzer 的 $\gamma_O=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F[1-\frac{2}{N(N+1)}+4\sum_{j=2}^{N}\frac{1}{j}]$[155, 156]，都等于 $\gamma_{qq}(N)$ 乘以 (e) 中的因子；延拓到非整数 N 的唯一性见命题 K.7。四种分裂见图 8.2。

8.6　单圈计算：由算符定义得到 P_{qq}

本节在 Feynman 规范下直接由式 (8.2) 算出夸克中夸克分布的单圈值；Wilson 线显式出现，每个图的紫外极点可以单独读出。

命题 8.16（Feynman 规范下由算符定义计算 P_{qq} R严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶，取 Feynman 规范，以胶子质量 m 作红外正规化、维数正规化作紫外正规化，靶为自旋与色平均的在壳无质量夸克 $p=(p^+,0^-,\mathbf{0}_{\rm T})$，记

$$A_\varepsilon\equiv\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\Big[\frac{1}{\varepsilon}+\ln\frac{\mu^2}{m^2}+\mathcal{O}(\varepsilon)\Big]. \tag{8.17}$$

(a) 实辐射部分为 $f_R(\xi)=A_\varepsilon\big[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}+\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}\big]$。(b) Wilson 线的实图与虚图只在组合中构成分布 $A_\varepsilon[\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}]_+$（$\xi\to1$ 的端点奇异性不受维数正规化调控）；外线自能贡献 $-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}\delta(1-\xi)$。(c) 裸单圈分布对检验函数 h 为

$$\langle f^{(1)}_{\rm bare},h\rangle=A_\varepsilon\Big\{\int_0^1\mathrm{d}\xi\Big[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}h(\xi)+\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}\big(h(\xi)-h(1)\big)\Big]-\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}h(1)\Big\}, \tag{8.18}$$

夸克数对任意 ε 精确守恒：$\int_0^1 f^{(1)}_{\rm bare}=0$。(d) 紫外极点逐图（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$）：梯形图 $(1-\xi)$，Wilson 线图 $[\frac{2\xi}{1-\xi}]_+$，自能 $-\frac{1}{2}\delta(1-\xi)$；其和为 P_{qq}/C_F。(e) $\overline{\rm MS}$ 重整化后（依赖于红外正规化，不是物理量）

$$f^{(1)}_{q/q}(\xi;\mu)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big\{P_{qq}(\xi)\ln\frac{\mu^2}{m^2}+C_F\Big[-(1-\xi)(2+\ln\xi)-\Big[\frac{2\xi\ln\xi}{1-\xi}\Big]_+-\frac{1}{4}\delta(1-\xi)\Big]\Big\}. \tag{8.19}$$

(f) 在光锥规范中只有梯形图，它单独给出同一 D 维核 $\hat P_{qq}$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 8.1、???? 与命题 3.6

证明　图。用割图表示式 (8.4)。$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的图见图 8.4：(a) 梯形图 R1；(b) 实胶子一端在夸克线、另一端在割线另一侧的 Wilson 线上（R2 及镜像）；(c) 虚图：夸克线—Wilson 线顶点修正 V1 与外线自能 V2（及镜像）；(d) 两端都在 Wilson 线上的图 $\propto n_B^2=0$。实辐射。由命题 3.6，$W[\infty n_B,0]$ 吸收流入动量 $-l$（即发射出射胶子 l）的单胶子项为 $g\,t^a n_B^\mu/(-n_B\cdot l-\mathrm{i}0)$，故

$$\langle l,a,\epsilon|W[\infty n_B,0]\psi(0)|p\rangle=-g\,t^a\epsilon_\mu^*\Big[\frac{\not k\gamma^\mu}{k^2}+\frac{n_B^\mu}{n_B\cdot l+\mathrm{i}0}\Big]u(p),\qquad k=p-l. \tag{8.20}$$

相对符号由规范不变性确定：$\not{l}u(p)=-\not{k}u(p)$，故 $l_\mu[\cdots]u=(\not{k}\not{l}/k^2+1)u=0$；因此有质量胶子极化和中的 $l^\mu l^\nu/m^2$ 项不贡献，可用 $-g_{\mu\nu}$。运动学：$l=\big((1-\xi)p^+,\frac{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+m^2}{2(1-\xi)p^+},\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\big)$，$n_B\cdot k=\xi p^+$，$k^2=-(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)/(1-\xi)$。对靶自旋平均后，$D$ 维迹给出（Γ^μ 为式 (8.20) 方括号中的矩阵）

$$\tfrac{1}{2}\,\mathrm{Tr_D}[\not{p}\bar\Gamma^\nu\gamma^+\Gamma^\mu](-g_{\mu\nu})g^2C_F=g^2C_Fp^+\Big[\underbrace{\frac{4(1-\varepsilon)(1-\xi)^2\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}{(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)^2}}_{\text{R1}}+\underbrace{\frac{8\xi}{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2}}_{\text{R2+ 镜像}}\Big],$$

R1 来自 $\gamma^\mu\not{k}\gamma^+\not{k}\gamma_\mu=-(D-2)\not{k}\gamma^+\not{k}$，R2 来自 $\gamma^+\not{k}\gamma^+=2k^+\gamma^+$。一粒子相空间中 l^+ 被 δ 函数固定，连同式 (8.4) 中的 $\frac12$，

$$f_R(\xi)=\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\Big[\frac{(1-\varepsilon)(1-\xi)\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}{(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)^2}+\frac{2\xi}{(1-\xi)(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+\xi m^2)}\Big].$$

用 $\int\mathrm{d}^d\boldsymbol{l}\,\frac{(l^2)^a}{(l^2+M^2)^b}=\pi^{d/2}\frac{\Gamma(a+d/2)\Gamma(b-a-d/2)}{\Gamma(d/2)\Gamma(b)}(M^2)^{a+d/2-b}$（$d=2-2\varepsilon$，$M^2=\xi m^2$）与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中的 $\frac{g_0^2}{(2\pi)^{3-2\varepsilon}}\pi^{1-\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$ 即得 (a)。虚 *Wilson* 线图 *V1*。用 $\bar u\gamma^+(\not{p}-\not{l})\gamma^+u=2(p^+-l^+)\bar u\gamma^+u$，

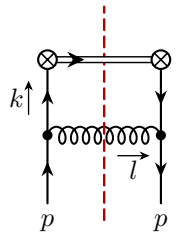
$$\frac{V_1}{\text{树图}}=\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\,\frac{2(p^+-l^+)}{(l^+-\mathrm{i}0)(l^2-m^2+\mathrm{i}0)((p-l)^2+\mathrm{i}0)}.$$

两个传播子在 l^- 平面的极点 $\frac{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+m^2-\mathrm{i}0}{2l^+}$ 与 $-\frac{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2-\mathrm{i}0}{2(p^+-l^+)}$ 只当 $0<l^+<p^+$ 时位于实轴两侧；闭合围道得 $\frac{\pi\mathrm{i}\,\theta(0<l^+<p^+)}{p^+(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+xm^2)}$，$l^+=(1-x)p^+$。用 $\frac{2(p^+-l^+)}{l^+p^+}\mathrm{d}l^+=\frac{2x}{1-x}\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{i}\cdot\frac{\pi\mathrm{i}}{(2\pi)^D}=-\frac{1}{2(2\pi)^{D-1}}$，加上镜像，

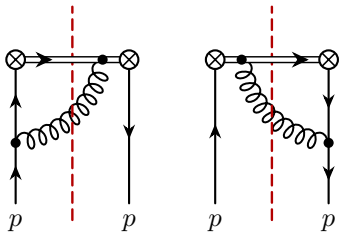
$$\frac{V_1+V_1^\dagger}{\text{树图}}=-\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\int_0^1\mathrm{d}x\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\frac{2x}{(1-x)(\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2+xm^2)}=-A_\varepsilon\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{2x^{1-\varepsilon}}{1-x},$$

它乘以 $\delta(1-\xi)$，被积函数恰为 R2 在 $\xi=x$ 处的相反数，所以 R2 与 V1 合成 $A_\varepsilon[2\xi^{1-\varepsilon}/(1-\xi)]_+$；端点 $x\to1$（$l^+\to0$）的发散只在这一组合中相消，必须在固定 $x=\xi$ 处先组合再积分。外线自能 *V2*。$\Sigma(p)=\not{p}\,\Sigma_V(p^2)$，$\Sigma_V(0)=(2-D)\frac{g_0^2C_F}{(4\pi)^{D/2}}\Gamma(\varepsilon)\int_0^1\mathrm{d}y\,(1-y)[(1-y)m^2]^{-\varepsilon}=-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$，其极点 $-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$ 即 Feynman 规范的 δZ_2；两条外线的 LSZ 留数合计贡献 $(R-1)\delta(1-\xi)=\Sigma_V(0)\delta(1-\xi)+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$。这证明了 (b)，相加得 (c)。*夸克数、极点、有限部分*。$(1-\varepsilon)^2\int_0^1(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}\mathrm{d}\xi=\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$，加号分布积分为零，故 $h=1$ 时式 (8.18) 为零。由 $\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)=\frac{1}{\varepsilon}+\mathcal{O}(\varepsilon)$（无常数项），极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}\{(1-\xi)+[\frac{2\xi}{1-\xi}]_+-\frac12\delta\}$，而用 $[\frac{2\xi}{1-\xi}]_+=\frac{2\xi}{(1-\xi)_+}+2\delta(1-\xi)$，花括号等于 $\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}+\frac32\delta=[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+$，即 (d)。减去 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$ 后，ε^0 项是 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}\ln\frac{\mu^2}{m^2}$ 加上花括号对 ε 的一阶导数：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}[(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}]_0=-(1-\xi)(2+\ln\xi)$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}[2\xi^{1-\varepsilon}]_0=-2\xi\ln\xi$，$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon}[\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}]_0=\frac14$，即 (e)。光锥规范。取 $d^{\mu\nu}(l)=-g^{\mu\nu}+(l^\mu n_B^\nu+n_B^\mu l^\nu)/(n_B\cdot l)$，$W=1$，只剩梯形图，其迹乘以 $\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2$（$m=0$）同样等于 $\frac{1+\xi^2}{1-\xi}-\varepsilon(1-\xi)$，即 (f)：Feynman 规范中由 Wilson 线承担的部分，在光锥规范中由极化和的 $1/(n_B\cdot l)$ 项承担。 □

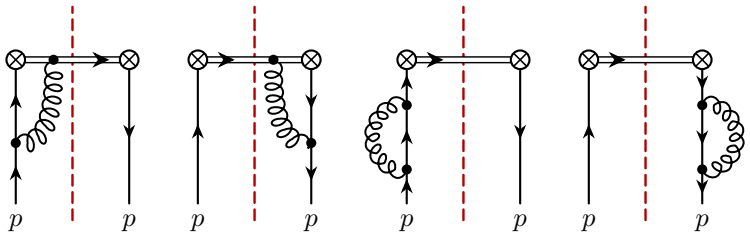
例 8.17（单圈夸克 PDF（逐图））　按图 8.4 逐图：R1 给出 $A_\varepsilon(1-\varepsilon)^2(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}$，R2 与 V1 给出 $A_\varepsilon[\frac{2\xi^{1-\varepsilon}}{1-\xi}]_+$，V2 给出 $-A_\varepsilon\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}\delta(1-\xi)$，(d) 为零；$\delta$ 项 $\frac32=2-\frac12$ 中，2 来自把 R2 与 V1 的组合改写为标准形式，$-\frac12$ 来自夸克场重整化，梯形图不含 δ 项。数值上，取 $\mu=m$、$\xi=\frac12$，式 (8.19) 的正规部分为 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}[-\frac12(2-\ln2)+2\ln2]=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}(\frac52\ln2-1)=0.7329\,\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}$；$\ln(\mu^2/m^2)$ 每改变一个单位，该点的值改变 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qq}(\frac12)=\frac52\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}$，正是 DGLAP 所要求的 μ 依赖。夸克数检



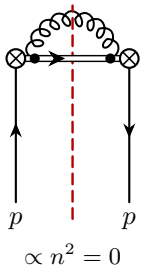
(a) 实胶子发射



(b) 夸克线与另一侧 Wilson 线间的实胶子（及镜像）



(c) 不穿过割线的虚图（两两互为镜像）



(d) Wilson 线之间的胶子

图 8.4　Feynman 规范下夸克中夸克分布 $f_{q/q}(\xi)$ 的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图（靶为在壳夸克 p，$k^+ = \xi p^+$；记号同图 8.1）。(a) 实胶子发射（梯形图），给出 P_{qq} 中的 $C_F(1-\xi)$；(b) 实胶子由夸克线连到割线另一侧的 Wilson 线，及其镜像；(c) 不穿过割线的虚图：夸克线—Wilson 线顶点修正（前两图）与外线自能（后两图）。(b) 与 (c) 中夸克线—Wilson 线图在 $\xi \to 1$ 的端点奇异性只在实、虚之和中相消，合成 $C_F[2\xi/(1-\xi)]_+$；外线自能的紫外发散（夸克场重整化）贡献 $-\frac{1}{2}C_F\delta(1-\xi)$；总和为 $P_{qq} = C_F[(1+\xi^2)/(1-\xi)]_+$。(d) 连接割线两侧 Wilson 线的胶子正比于 $n^2 = 0$，在 Feynman 规范中为零（同侧的 Wilson 线自能亦然）。

验：$\int_0^1[-(1-\xi)(2+\ln\xi)]\mathrm{d}\xi=-\frac14$，恰与 $\frac14\delta(1-\xi)$ 相消。有限部分依赖于红外正规化（纯维数正规化下为零，命题 8.18），只有紫外极点与 $\ln\mu^2$ 的系数与正规化无关。

依赖：命题 8.16

命题 8.18（纯维数正规化中的部分子分布 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设靶为无质量在壳部分子 j，维数正规化同时正规化紫外与红外发散。则裸部分子分布在所有阶都是 $f_{i/j}^{\mathrm{bare}}(\xi)=\delta_{ij}\delta(1-\xi)$；$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化后

$$f_{i/j}(\xi;\mu)=Z_{ij}(\xi)=\delta_{ij}\delta(1-\xi)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{ij}(\xi)+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,, \tag{8.21}$$

剩下的 $1/\varepsilon$ 是红外极点：$\int\frac{\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2}=\pi^{1-\varepsilon}\Gamma(1+\varepsilon)M^{-2\varepsilon}\big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\big)=0$，$\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项去掉 $1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$ 后留下 $-1/\varepsilon_{\mathrm{IR}}$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 8.1、命题 8.4 与 8.15、引理 3.11 与例 3.12

证明　设 $F_L(\xi,p^+;\varepsilon)$ 是 $L\ge1$ 圈的裸贡献。它无量纲，唯一有量纲的变量是 p^+（$p^2=0$，无质量）；按量纲分析，把所有动量放大 λ 倍时 L 圈测度与 $g_0^{2L}\propto\mu_0^{2L\varepsilon}$ 给出 $F_L(\xi,\lambda p^+)=\lambda^{-2L\varepsilon}F_L(\xi,p^+)$；另一方面推动不变性（命题 8.4(b)，对裸分布同样成立）给出 $F_L(\xi,\lambda p^+)=F_L(\xi,p^+)$。故 $(\lambda^{-2L\varepsilon}-1)F_L=0$ 对一切 $\lambda>0$ 成立，$\varepsilon\neq0$ 时 $F_L=0$——这正是引理 3.11 的情形。所以 $f_{i/j}^{\mathrm{bare}}=\delta_{ij}\delta(1-\xi)$（命题 8.4(c)），$f_{i/j}^{\mathrm{ren}}=\sum_k Z_{ik}\otimes\delta_{kj}\delta=Z_{ij}$，单圈的 Z 由式 (8.3) 与命题 8.15 给出式 (8.21)。单圈实辐射积分正是 $\int\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}/\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2$：在任意 M 处分开，$|\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}|>M$ 部分只在 $\varepsilon>0$ 时收敛，给出 $+1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$，$|\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}|<M$ 部分只在 $\varepsilon<0$ 时收敛，给出 $-1/\varepsilon_{\mathrm{IR}}$，各自延拓后相消（例 3.12）。$\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项与红外正规化无关，去掉 $1/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$ 后剩下的 $-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}P_{ij}$ 是部分子靶的共线发散。□

这正是把部分子截面变成系数函数的那一步：对部分子靶，因子化公式中的 PDF 是纯红外极点，所以系数函数等于“$\overline{\mathrm{MS}}$ 减除了共线极点的部分子截面”（第 10 章）；忘记式 (8.21) 右边的极点是红外的，共线减除中就很容易弄错符号。

命题 8.19（定域算符的单圈反常维度（含混合）R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶，对在壳、物理极化的无质量部分子态 j 与扭度 2 定域算符 $O_q^{(N)}=\bar\psi\not{n}_B(\mathrm{i}n_B\cdot D)^{N-1}\psi$（单一味道）、$O_g^{(N)}=\sum_j G^{+j}(\mathrm{i}D^+)^{N-2}G^{+j}$，定义 $O_i^R=\sum_j Z_{ij}O_j$，$Z=\mathbb{1}-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\Gamma$（于是 $\frac{\mathrm{d}O^R}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\Gamma O^R$）。则 $\langle j|O_i|j\rangle$ 的紫外极点给出 $\Gamma_{qq}=\gamma_{qq}(N)$，$\Gamma_{qkg}=2\gamma_{qg}(N)$，$\Gamma_{gq}=\gamma_{gq}(N)$，$\Gamma_{gg}=\gamma_{gg}(N)$（偶数 N；奇数 N 只有非单态 $\Gamma_{qq}=\gamma_{qq}(N)$）。Feynman 规范中逐图的值见表 8.1；单个图依赖于规范参数 ξ_g，只有包括 δZ_2、δZ_3 的总和与 ξ_g 无关。$N=2$ 时 Γ 的两列之和为零：$T^{++}=\sum_k O_{q_k}^{(2)}+O_g^{(2)}$ 不被重整化。（本命题只涉及部分子态与算符。）

依赖：???? 与命题 8.15

证明　重整化条件。树图 $\langle j|O_i|j\rangle^{(0)}=\delta_{ij}\cdot2(n_B\cdot p)^N$（偶数 N）。由??，对物理外态扭度 2 算符只在 $\{O_q,O_g\}$ 内混合，于是 LSZ 振幅（含外线留数）的有限性要求 $\mathrm{UV}[\Gamma^{(1)}_{1\mathrm{PI}}+\delta Z_j\langle j|O_i|j\rangle^{(0)}]/(2(n_B\cdot p)^N)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\Gamma_{ij}$，$\delta Z_q=\delta Z_2$，$\delta Z_g=\delta Z_3$。紫外极点的提取。单圈紫外发散定域、与红外正规化无关。对无质量在壳运动学，Feynman 参数化并平移后分母是 q^2 的纯幂，只有分子中关于回路动量 q 为二次（三个传播子）或零次（两个传播子）的项是对数发散的；用 $\langle q^\mu q^\nu\rangle=q^2g^{\mu\nu}/D$ 与 $\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{q^2}{(q^2)^3}\big|_{\mathrm{UV}}=\int\frac{\mathrm{d}^Dq}{(2\pi)^D}\frac{1}{(q^2)^2}\big|_{\mathrm{UV}}=\frac{\mathrm{i}}{16\pi^2\varepsilon}$。下面记 $n=n_B$。夸克部分。顶点图

A1 $=-\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr_D}[\not p\gamma^\mu\not k\not n\not k\gamma_\mu](n\cdot k)^{N-1}/((k^2)^2(p-k)^2)$；用 $\gamma^\mu\not k\not n\not k\gamma_\mu=-(D-2)\not k\not n\not k$、权重 $2(1-y)$、$k=q+yp$，分子的二次部分为 $2y^{N-1}(n\cdot p)^Nq^2$，极点为 $\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}(n\cdot p)^N\int_0^1 2(1-y)2y^{N-1}\mathrm{d}y$，相对树图为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}\frac{1}{N(N+1)}$。算符—胶子图 A2 $=$ A3 $=\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr_D}[\not p\not n\not k\not n]\sum_{j=0}^{N-2}(n\cdot p)^j(n\cdot k)^{N-2-j}/(l^2k^2)$，$k=p-l$；由 $\not n\not k\not n=2(n\cdot k)\not n$ 与 $l=q+xp$，只剩与 q 无关的项，极点为 $-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}4(n\cdot p)^N\sum_{m=2}^N\frac{1}{m}$，即每个图 $-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}(S_1(N)-1)$。加上 Feynman 规范的 $\delta Z_2=-\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}$：$\Gamma_{qq}=C_F[\frac{1}{N(N+1)}-2(S_1(N)-1)-\frac{1}{2}]=\gamma_{qq}(N)$。混合与胶子部分。$\langle q|O_g|q\rangle$ 的单个图 B 给出 γ_{gq}；$\langle g|O_q|g\rangle$ 中夸克圈的两种走向 C1、C2 各给出 γ_{qg}，且由 C 字称 $C_2=(-1)^NC_1$，故偶数 N 时 $\Gamma_{q_kg}=2\gamma_{qg}$，奇数 N 时为零（$N=1$ 即 Furry 定理）。D1（算符的双胶子顶点与两个三胶子顶点）、D2 $=$ D3（算符的三胶子顶点）与 $\delta Z_3=\frac{\alpha_s}{4\pi}\frac{1}{\varepsilon}[(\frac{13}{6}-\frac{\xi_g}{2})C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f]$ 之和为 γ_{gg}；n_f 部分全部来自 δZ_3。由算符双胶子项构成的蝌蚪图与“算符双胶子顶点 $+$ 四胶子顶点”图没有紫外极点。规范无关性与 $N=2$。表中 ξ_g 依赖之和为零（夸克：$\frac{\xi_g-1}{2}-\frac{\xi_g-1}{2}=0$；胶子 C_A 部分：$\frac{\xi_g-1}{2}-2\cdot\frac{\xi_g-1}{8}-\frac{\xi_g-1}{4}=0$）。$N=2$ 时 $\Gamma=\begin{pmatrix}-\frac{4}{3}C_F & \frac{2}{3}n_fT_F\\ \frac{4}{3}C_F & -\frac{2}{3}n_fT_F\end{pmatrix}$（基 $\sum_k O_{q_k}$、O_g），两列之和为零。 □

表 8.1　扭度 2 定域算符单圈矩阵元的逐图紫外极点（单位 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\times$ 色因子，相对于树图 $2(n_B\cdot p)^N$），以及一般协变规范中相对于 Feynman 规范（$\xi_g=1$）的改变。

图	Feynman 规范	一般协变规范的改变
A1 顶角（C_F）	$\frac{1}{N(N+1)}$	$+\frac{\xi_g-1}{2}$
A2 $=$ A3 算符—胶子（C_F）	$-(S_1(N)-1)$	无
δZ_2（C_F）	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\xi_g-1}{2}$
B（C_F）	$\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)}$	无
C1 $=$ C2（T_F，每味）	$\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}$	无（无内胶子线）
D1 双胶子算符顶角（C_A）	$\frac{2}{N(N-1)}+\frac{2}{(N+1)(N+2)}+\frac{1}{N+1}$	$+\frac{\xi_g-1}{2}$
D2 $=$ D3 三胶子算符顶角（C_A）	$-(S_1(N)-1)-\frac{N+2}{2(N+1)}$	$-\frac{\xi_g-1}{8}$
δZ_3	$\frac{5}{6}C_A-\frac{2}{3}T_Fn_f$	$-\frac{\xi_g-1}{4}C_A$

例 8.20（精确到 ε 的单圈矩）　取式 (8.18) 的 n 阶矩，并与同样以胶子质量正规化的定域算符单圈矩阵元比较，PDF 图与定域算符图逐一对应且对 ε 精确相等（单位 A_ε）：梯形图 R1 $\leftrightarrow$ 顶角图 A1，$(1-\varepsilon)^2\int_0^1\xi^{n-1}(1-\xi)\xi^{-\varepsilon}=\frac{(1-\varepsilon)^2}{(n-\varepsilon)(n+1-\varepsilon)}$；Wilson 线图 R2+V1 $\leftrightarrow$ 算符—胶子图 A2+A3，$\int_0^1\frac{2\xi^{1-\varepsilon}(\xi^{n-1}-1)}{1-\xi}=-2\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i+1-\varepsilon}$；自能 $\leftrightarrow$ 自能，$-\frac{1-\varepsilon}{2-\varepsilon}$。总和：$n=1$ 时为 0（夸克数守恒对任意 ε 成立）；$n=2$ 时 $\frac{(1-\varepsilon)^2-2(3-\varepsilon)-(1-\varepsilon)(3-\varepsilon)}{(2-\varepsilon)(3-\varepsilon)}=-\frac{4}{3-\varepsilon}$，极点 $-\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{C_F}{\varepsilon}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{\gamma_{qq}(2)}{\varepsilon}$；$n=3$ 时 $-\frac{2(5-2\varepsilon)^2}{(4-\varepsilon)(3-\varepsilon)(2-\varepsilon)}$，极点系数 $-\frac{25}{12}=\gamma_{qq}(3)/C_F$。一般地总和在 $\varepsilon\to0$ 的值 $\frac{1}{n(n+1)}-2(S_1(n)-1)-\frac{1}{2}=\gamma_{qq}(n)/C_F$，于是 PDF 抵消项 $Z(x)=\delta(1-x)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$ 的矩恰是定域算符的 $Z_O(n)$——定理 8.13 第 (2) 步在单圈的显式实例。

依赖：定理 8.13 与命题 8.16

例 8.21（胶子中的夸克）　单圈 $f_{q/g}$ 来自 $g\to q\bar q$，D 维核 $\hat P_{qg}=T_F[1-\frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}]$（命题 8.15）。无质量夸克的纯维数正规化中 $\overline{\mathrm{MS}}$ 分布是纯红外极点 $-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qg}$。为看清极化平均约定的作用，

给夸克质量 m，$A^+=0$ 规范的直接计算给出横向被积函数 $\frac{g^2T_F}{(2\pi)^{D-1}}\frac{(\hat P_{qg}/T_F)l_\perp^2+m^2}{(l_\perp^2+m^2)^2}$（$m^2$ 项来自分子中的夸克质量），于是

$$f_{Q/g}^{(1)}(z)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\big[(1-\varepsilon)\hat P_{qg}\,\Gamma(\varepsilon)+T_F\Gamma(1+\varepsilon)\big]=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}(z)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(\varepsilon)\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon},$$

因为 $(1-\varepsilon)\hat P_{qg}=P_{qg}-\varepsilon T_F$ 而 $\varepsilon\Gamma(\varepsilon)=\Gamma(1+\varepsilon)$：质量项恰好抵消了 D 维核的 $\mathcal O(\varepsilon)$ 部分。$\overline{\text{MS}}$ 重整化后 $f_{Q/g}^{(1)}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}(z)\ln\frac{\mu^2}{m^2}$，没有常数项；若把胶子极化平均改为 $\frac12$，结果乘以 $\frac{D-2}{2}=1-\varepsilon$，$\overline{\text{MS}}$ 分布变为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}[\ln\frac{\mu^2}{m^2}-1]$：极化平均约定是 $\overline{\text{MS}}$ 方案的一部分（定义 8.3）。$\mu<m$ 时这个 $\overline{\text{MS}}$ 重夸克分布是负的：$\overline{\text{MS}}$ 分布不必为正，微扰论中就有初等的例子（猜想 8.26）。

依赖：定义 8.3 与命题 8.15

8.7　x 空间的 DIS 定理（扭度 2 部分）

?? 是关于矩的陈述，定理 8.13 把其中的 $A_i^{(n)}$ 认同为 PDF 的矩；加上矩问题的唯一性（附录 K），就得到结构函数扭度 2 部分在 x 空间的因子化；被控制的只是扭度 2 部分，余项只在矩的意义下是 $\mathcal O(1/Q^2)$。

定理 8.22（DIS 的 x 空间因子化（扭度 2 部分）R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（??），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（??）。）定义 $F_2^{\text{tw2}}(x,Q^2)$ 为偶数矩满足 $\int_0^1\mathrm dx\,x^{n-2}F_2^{\text{tw2}}=\sum_i C_{2,i}^{(n)}\big(\frac{Q^2}{\mu^2},\alpha_s(\mu)\big)A_i^{(n)}(\mu)$（$n=2,4,\dots$）的分布；它由这些矩唯一确定（对强子 PDF 所属的可积函数类由推论 K.4，对部分子靶所属的分布类见证明）。则

$$F_2^{\text{tw2}}(x,Q^2)/x=\sum_i\big(C_{2,i}\otimes f_i\big)(x),\tag{8.22}$$

$C_{2,i}$ 是 Mellin 矩为 $C_{2,i}^{(n)}$ 的唯一分布，构造地等于 $\overline{\text{MS}}$ 减除了共线极点的部分子结构函数。在 $\mathcal O(\alpha_s)$，记 $L=\ln(Q^2/\mu^2)$，

$$\frac{F_2^{\text{tw2}}}{x}=\sum_q e_q^2\Big\{(q+\bar q)+\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big[(C_2^q+L\,P_{qq})\otimes(q+\bar q)+2\,(C_2^g+L\,P_{qg})\otimes g\Big]\Big\}+\mathcal O\big(\alpha_s^2\big),\tag{8.23}$$

$$\begin{aligned}C_2^q&=C_F\Big[2\mathcal D_1-\tfrac32\mathcal D_0-(1+z)\ln(1-z)-\tfrac{1+z^2}{1-z}\ln z+3+2z-\big(\tfrac92+\tfrac{\pi^2}{3}\big)\delta(1-z)\Big],\\ C_2^g&=T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln\tfrac{1-z}{z}-8z^2+8z-1\Big],\end{aligned}\tag{8.24}$$

$\mathcal D_k=[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$；纵向结构函数为 $\frac{F_L^{\text{tw2}}}{x}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\sum_q e_q^2[C_L^q\otimes(q+\bar q)+2C_L^g\otimes g]+\mathcal O\big(\alpha_s^2\big)$，$C_L^q=2C_Fz$，$C_L^g=4T_Fz(1-z)$。$F_2-F_2^{\text{tw2}}$ 的每个固定偶数矩为 $\mathcal O\big(1/Q^2\big)$（强子：$n\ge n_0$；在?? 之下一切偶数 $n\ge2$）。非微扰地位：??、??、??、??、??（MA0、MA3、MA4）。

依赖：????????????、定理 8.13 与 K.3、引理 3.18、推论 K.4 与命题 8.18 与 K.5

证明　(1) 由??，对偶数 n，$\int_0^1x^{n-2}F_2=\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}+\mathcal O\big(1/Q^2\big)$（部分子靶：一切偶数 $n\ge2$；强子：$n\ge n_0$，或在?? 之下一切偶数 n）。(2) 由定理 8.13，偶数 n 时 $A_q^{(n)}=\int_0^1x^{n-1}(q+\bar q)$，$A_g^{(n)}=\int_0^1x^{n-1}g$。(3) $C_{2,i}$ 的构造。把 (1)(2) 用于纯维数正规化中的无质量在壳部分子靶 j：除 Q 外无别的标度，幂次修正为零；由命题 8.18，$f_{i/j}=Z_{ij}$，故部分子结构函数满足 $\int_0^1z^{n-2}\hat F_{2,j}=$

$\sum_i C^{(n)}_{2,i} Z_{ij}(n)$。令 $C_{2,\cdot} \equiv (\hat F_{2,\cdot}/z) \otimes Z^{-1}$（味道矩阵），它支撑在 $[0,1]$ 上，由引理 3.18 其 Mellin 矩恰为 $C^{(n)}_{2,i}$。(4) 唯一性。每一阶的 $C_{2,i}$ 属于分布类 $\Delta = r + \sum_{k\le K} a_k \mathcal{D}_k + b\,\delta(1-z)$，$|r(z)| \le C z^{-1}(1+|\ln z|)(1+|\ln(1-z)|)^K$。若 Δ 的偶数矩全为零：沿偶数 $N\to\infty$，$\int z^{N-1} r \to 0$，而 $\int_0^1 z^{N-1}\mathcal{D}_k = \frac{(-1)^{k+1}}{k+1}\ln^{k+1}\bar N + (\text{低次})$，$\bar N = N e^{\gamma_E}$，从最高次起逐个得 $a_k = 0$，再得 $b=0$，最后由命题 K.5 证明中的论证（定理 K.3）得 $r=0$。对强子，$\sum_i C_{2,i}\otimes f_i$ 是满足 $x^{N_1-1}(\cdot)\in L^1$ 的函数，唯一性即推论 K.4。(5) 由引理 3.18，$\int_0^1 x^{n-1}(C_{2,i}\otimes f_i) = C^{(n)}_{2,i}\int_0^1 x^{n-1} f_i$，故式 (8.22) 右边的偶数矩为 $\sum_i C^{(n)}_{2,i} A^{(n)}_i$，由 (4) 它就是 F_2^{tw2}/x。(6) $\mathcal{O}(\alpha_s)$。部分子结构函数为 $\hat F_2^q/(ze_q^2) = \delta(1-z) + \frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon[-\frac{1}{\varepsilon}P_{qq} + C_2^q + \mathcal{O}(\varepsilon)]$、$\hat F_2^g/(ze_q^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon[-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg} + 2C_2^g + \mathcal{O}(\varepsilon)]$（胶子道的因子 2 来自每味的夸克与反夸克）。按 (3) 乘以 $Z^{-1} = \delta + \frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P + \mathcal{O}(\alpha_s^2)$：$(1-\varepsilon L)(-\frac{1}{\varepsilon}P + C) + \frac{1}{\varepsilon}P = C + LP + \mathcal{O}(\varepsilon)$，即式 (8.23)。$F_L$ 由 F_1 的矩同样得到，$C_L = C_2 - C_1$ 在这一阶没有极点，与 μ 无关。(7) $F_2 - F_2^{\mathrm{tw2}}$ 的偶数矩为 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 直接来自 (1)。 □

两个检验：C_2^q、C_2^g、C_L 的 Mellin 矩重现第 7 章单圈 Wilson 系数的闭式（如 $\int_0^1 C_2^q = 0$，即 Adler 求和规则；$C^q_{2,2} = \frac{1}{6}C_F$，$C^g_{2,2} = -\frac{1}{4}T_F$）；由定理 8.14 可验证 $\partial F_2^{\mathrm{tw2}}/\partial \ln\mu^2 = \mathcal{O}(\alpha_s^2)$（与 $\partial L/\partial\ln\mu^2 = -1$ 的项抵消）。定理控制的只是扭度 2 部分与余项的矩。余项的逐点大小不受控制：$\sin(Q^2x)$ 的每个矩乘以 Q^2 都有界而 $\sup|\sin(Q^2x)| = 1$（**??**）；OPE 所能给出的最好结果是弱收敛（**??**），而“存在矩为给定扭度 2 矩的测度”本身是 Hausdorff 矩问题（注 K.11）。在固定 $0<x<1$ 处带 $\mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2)$ 余项的逐点 x 空间因子化是第 10 章的全阶论证（定理 10.11，A 全阶论证），不是本定理的推论。

8.8　求和规则、方案与正定性

命题 8.23（求和规则 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）(a) 数求和规则：$\int_0^1 \mathrm{d}x\,[q(x;\mu) - \bar q(x;\mu)] = N_q$ 对一切 μ 成立，N_q 是靶的味道 q 的净夸克数（守恒荷的本征值；对部分子靶 j，$N_q = \delta_{qj} - \delta_{\bar q j}$）；等价地 $\gamma_{qq}(1) = 0$ 在各阶成立。(b) 动量求和规则：$\sum_i \int_0^1 \mathrm{d}x\, x\, f_i(x;\mu) = 1$ 在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中对一切 μ 精确成立（T^{++} 有限；$N=2$ 反常维度矩阵有本征值 0）。非微扰地位：对强子需**??**、**??**（MA0）。

依赖：定理 8.13 与 8.14、命题 8.4 与 8.15 与????

证明　(a) 定理 8.13 取 $n=1$：$\int_0^1 (q-\bar q) = \int_{-1}^1 f_q\,\mathrm{d}\xi = \langle P|[\bar\psi_q\gamma^+\psi_q]_\mu|P\rangle/(2P^+)$。$j^\mu_q = \bar\psi_q\gamma^\mu\psi_q$ 是味道 q 的数守恒流，其荷是好量子数、与标度无关，故该算符不需重整化（单圈即 $\gamma_{qq}(1)=0$，命题 8.15）。由平移不变性，$\int \mathrm{d}x^-\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}_{\mathrm{T}}\langle P'|j_q^+(x)|P\rangle = (2\pi)^3\delta^{(3)}(P'-P)\langle P|j_q^+(0)|P\rangle$，而左边等于荷的本征值乘以 $\langle P'|P\rangle$，故 $\langle P|j_q^+(0)|P\rangle = 2P^+ N_q$。(b) 定理 8.13 取 $n=2$ 并对各味求和：$\sum_q\int_0^1 x(q+\bar q) + \int_0^1 x g = [\sum_q\langle O_q^{(2)}\rangle + \langle O_g^{(2)}\rangle]_\mu/(2(P^+)^2)$。规范不变对称能动张量 $T^{\mu\nu} = \sum_q \frac{\mathrm{i}}{4}\bar\psi_q(\gamma^\mu \overleftrightarrow{D}^\nu + \gamma^\nu\overleftrightarrow{D}^\mu)\psi_q - G_a^{\mu\alpha}G^\nu{}_{\alpha a} + \frac{1}{4}g^{\mu\nu}G^2$（规范固定项与鬼场项是 BRST 恰当的，在物理态之间不贡献）的 $++$ 分量在前向矩阵元中等于 $\sum_q O_q^{(2)} + O_g^{(2)}$（夸克部分把导数移到右边，胶子部分见命题 8.4(d)）。能动张量守恒，其荷为四动量，故有限、不需重整化（[8]），且同 (a) 一样 $\langle P|T^{\mu\nu}|P\rangle = 2P^\mu P^\nu$，于是左边等于 $\langle P|T^{++}|P\rangle/(2(P^+)^2) = 1$。用 DGLAP 的语言，这等价于 $N=2$ 的全阶反常维度矩阵各列之和为零；单圈时即命题 8.15 中的动量求和规则（定理 8.14）。 □

对强子，N_q 是价夸克数（质子 $N_u=2$，$N_d=1$）；强子结构函数的动量求和规则另需增长条件**??**，它与低阶矩的色散表示等价（**??**）。

注 8.24（解析延拓与 $P_{\mathrm{NS}}^{\pm}$）　定域算符只给出整数 N 处的反常维度，电磁 DIS 中只出现偶数 N；x 空间的核是某个解析延拓的 Mellin 逆变换。由偶数 N 出发的延拓（C 偶，$q+\bar q$）与由奇数 N 出发的延拓（C 奇，$q-\bar q$）一般是不同的函数；在多项式有界的条件下各自唯一（命题 K.7），例如 $S_1(N)\mapsto\psi(N+1)+\gamma_E$，而加上 $c\sin(\pi N/2)$ 因指数增长被排除。领头阶 qq 道两种延拓相同；从次领头阶起 $P_{\mathrm{NS}}^{+}-P_{\mathrm{NS}}^{-}=2P_{q\bar q}^{V}\neq 0$，色因子为 $C_F(C_F-\frac{C_A}{2})$[157]。以 $(\alpha_s/2\pi)^2$ 为展开参数，$\int_0^1 P_{q\bar q}^{V(1)}\,\mathrm{d}x=0.71931\,C_F(C_F-\frac{C_A}{2})\neq 0$，而 $\int_0^1 P_{\mathrm{NS}}^{-}=0$（价夸克数守恒），所以 P_{NS}^{+} 的第一矩不为零。“DGLAP 方程与 OPE 重整化群方程在所有阶以单一的核等价”是错的：两者等价，但非单态有两个核，分别对应两种 C 宇称。

注 8.25（方案变换）　$\overline{\mathrm{MS}}$ 只是约定。对有限变换 $f'=Z\otimes f$（$Z=\mathbb{1}+\frac{\alpha_s}{2\pi}Z_1+\cdots$，与靶无关），系数函数变为 $C'=C\otimes Z^{-1}$，可观测量不变，演化核变为 $\mathcal{P}'=Z\mathcal{P}Z^{-1}+\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}\ln\mu^2}Z^{-1}$，即 $P'^{(1)}=P^{(1)}+Z_1\otimes P^{(0)}-P^{(0)}\otimes Z_1-\frac{\beta_0}{2}Z_1$（$\mathcal{P}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P^{(0)}+(\frac{\alpha_s}{2\pi})^2P^{(1)}$）。DIS 方案选 Z_1 使 F_2 保持部分子模型的形式：$q_i^{\mathrm{DIS}}=q_i+\frac{\alpha_s}{2\pi}[C_2^q\otimes q_i+C_2^g\otimes g]$，并按动量守恒令 $g^{\mathrm{DIS}}=g-\frac{\alpha_s}{2\pi}[C_2^q\otimes\Sigma+2n_fC_2^g\otimes g]$（参见 [158]），于是 $P_{\mathrm{NS}}^{(1),\mathrm{DIS}}=P_{\mathrm{NS}}^{(1),\overline{\mathrm{MS}}}-\frac{\beta_0}{2}C_2^q$，$C_L$ 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 与方案无关。胶子极化的平均约定（定义 8.3）也是方案的一部分。DIS 方案是合法的方案选择；但若把 PDF 定义为“F_2 中的那个量”，其他过程中的普适性就成了定义而非定理。

猜想 8.26（$\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 的正定性 C猜想）　*存在一个（非微扰的）标度 μ_0，使得对一切 $\mu\geq\mu_0$，强子的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 夸克、反夸克与胶子分布非负：$q(x;\mu),\bar q(x;\mu),g(x;\mu)\geq 0$（$0<x<1$）。*

依赖：定义 8.1 与 8.3

地位与缺口　没有一般的证明，而更强的命题是错的。支持：Candido、Forte 与 Hekhorn[159] 论证次领头阶 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 在微扰区域为正；Candido、Forte、Giani 与 Hekhorn[160] 同意 PDF 在足够低的非微扰标度会变负，并保守地半定量估计 $Q^2\gtrsim 5\,\mathrm{GeV}^2$ 以上正定性得以继承。反对一般定理：Collins、Rogers 与 Sato[161, 第 VI 节] 指出上述论证在“裸 PDF 为正”这一步失效——用维数正规化同时处理紫外（$n<4$）与共线（$n>4$）发散时，在 $n<4$ 为正的紫外贡献延拓到 $n>4$ 后可以变负。“在所有标度上非负”是错的：Yukawa 模型中单圈 $\overline{\mathrm{MS}}$ 分布为 $f_{q/p}(\xi;\mu)=a_\lambda(1-\xi)[\ln\frac{\mu^2}{\Delta(\xi)}-1+\frac{(m_q+\xi m_p)^2}{\Delta(\xi)}]$，$\Delta(\xi)=\xi m_s^2+(1-\xi)m_q^2-\xi(1-\xi)m_p^2$，$a_\lambda=\frac{\lambda^2}{16\pi^2}$[161, 式 (55)]；对 $m_q,m_p,m_s=0.3,1.0,1.5\,\mathrm{GeV}$，$\mu=0.8\,\mathrm{GeV}$ 时恰在 $\xi\in(0.264,1)$ 上 $f<0$，$\mu=1.2\,\mathrm{GeV}$ 时在 $\xi>0.567$ 上 $f<0$，而 f 对一切 ξ 为正当且仅当 $\mu\geq\mu_*=m_s\exp\{\frac12[1-(m_q+m_p)^2/m_s^2]\}=1.699\,\mathrm{GeV}$（这些数值是我们对该式的直接计算）。QCD 中也有初等的例子：单圈匹配给出 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重夸克分布 $f_h(x;\mu)=\frac{\alpha_s}{2\pi}\ln\frac{\mu^2}{m_h^2}(P_{qg}\otimes g)(x)+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$（例 8.21），$\mu<m_h$ 且 $g>0$ 时为负。循环论证的警示：领头阶 DGLAP 演化保持正定性，并不证明初始条件为正，而高阶的正定性保持依赖于方案。因此猜想只针对 $\mu\geq\mu_0$，而 μ_0 是非微扰的；本书只陈述这些事实，不作进一步的裁决，详细讨论（含 Yukawa 曲线）见第 24 章。强子 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 本身的存在依赖于**??** 与**??**；此缺口与幂次计数无关，不涉及 E-S 至 E-W 型的误差估计。升级途径：一个证明或一个 $\mu\geq\mu_0$ 区域的反例，以及 μ_0 的非微扰确定。

8.9　碎裂函数、类时演化与极化分布的定义

碎裂函数描述高能部分子产生动量份额为 z 的强子 h 的“数密度”。其算符定义与 PDF 平行，但被观测的强子在末态，对其余末态 X 的求和夹在两个场之间，并由此带来参考系与归一问题。

定义 8.27（碎裂函数）　设夸克动量 k 沿 $+z$ 方向，碎裂出强子 h，$z=p_h^+/k^+$。在强子系（$\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}=0$）中取 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$，

$$d_{h/q}(z)=\frac{z^{1-2\varepsilon}}{4N_c}\sum_X\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}\,\mathrm{Tr}_\mathrm{c}\,\mathrm{Tr}_\mathrm{D}\Big[\gamma^+\langle 0|W[\infty n_B,w]\psi(w)|hX\rangle \times\langle hX|\bar\psi(0)W[0,\infty n_B]|0\rangle\Big], \tag{8.25}$$

Wilson 线是沿 n_B 的未来指向线。等价地，在部分子系（$\boldsymbol{k}_\mathrm{T}=0$）中前置因子为 $\frac{1}{4N_cz}$，并显式对 $\int\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}$ 积分；两者由 $\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}=z^{2-2\varepsilon}\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\boldsymbol{k}_\mathrm{T}$ 联系。胶子碎裂函数类似地定义为

$$d_{h/g}(z)=\frac{z^{1-2\varepsilon}}{(D-2)(N_c^2-1)k^+}\sum_X\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}k^+w^-}\sum_{j,a}\langle 0|W^{(A)}_{ab}[\infty n_B,w]G_b^{+j}(w)|hX\rangle \times\langle hX|G_c^{+j}(0)W^{(A)}_{ca}[0,\infty n_B]|0\rangle, \tag{8.26}$$

$W^{(A)}$ 如定义 8.3。自由部分子给出 $d^{(0)}_{q/q}=d^{(0)}_{g/g}=\delta(1-z)$。碎裂函数在 Mellin 空间中按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化。

依赖：定义 3.1、3.4 与 8.3

归一的检验。　强子系由部分子系经横向推动得到，部分子的横动量为 $\boldsymbol{k}_\mathrm{T}=-\boldsymbol{p}_{h,\mathrm{T}}/z$，故 $\frac{1}{z}\cdot z^{2-2\varepsilon}=z^{1-2\varepsilon}=z^{d-3}$，即 [1, 第 12.4 节，式 (12.38)、(12.40)] 中积分碎裂函数所带的 z^{n-3}。自由夸克检验（$\mathrm{Tr}_\mathrm{c}\,\mathrm{Tr}_\mathrm{D}[\gamma^+u\bar u]=4N_cp_h^+$，$\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k^+-p_h^+)w^-}=\delta(1-z)/k^+$）只在 $z=1$ 处取值，看不出 z 的幂次；能看出的是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的检验：$A^+=0$ 规范中取 $h=q$、$X=g$，振幅 $\langle 0|\psi(0)|q(p_h)g(l)\rangle=-g\,t^a\frac{\not k\not\epsilon}{k^2}u(p_h)$，$k=p_h+l$，强子系中 $p_h=(zk^+,0^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$，$k^2=z\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2/(1-z)$，迹与相空间给出

$$d^{(1)}_{q/q}(z)=\frac{g^2}{(2\pi)^{D-1}}\int\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}\frac{z^{-2\varepsilon}\hat P_{qq}(z;\varepsilon)}{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}\xrightarrow{D=4}\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\frac{1+z^2}{1-z}\int\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}{\boldsymbol{l}_\mathrm{T}^2}\quad(z<1),$$

恰是领头阶的类时分裂概率；若在强子系中误用 $\frac{1}{4N_cz}$，结果会多出 $z^{-2+2\varepsilon}$。对纯维数正规化中的无质量部分子，裸部分子碎裂函数无论前置因子如何都是 $\delta(1-z)$（无标度），故 $\overline{\mathrm{MS}}$ 部分子系数函数不受影响；$z^{-2\varepsilon}$ 固定的是强子层次定义的方案。

注 8.28（碎裂函数的乘法可重整性是独立输入）　碎裂函数的 Mellin 矩不是定域算符的矩阵元：式 (8.25) 中 $\sum_X|hX\rangle\langle hX|$ 夹在两个场之间，矩不能化为 $w^-=0$ 处的导数，定理 8.13 的论证不适用。因此碎裂函数在矩空间中的乘法可重整性是独立的输入，即**??**(Z1) 对碎裂函数的情形；类时 DGLAP 在已计算的阶上是 $[R,R_{\mathrm{PT}}]$，作为全阶算符陈述则是 A 全阶论证（命题 8.29）。动量求和规则 $\sum_h\int_0^1\mathrm{d}z\,z\,d_{h/q}=1$ 可由算符定义作形式推导（Collins 与 Soper 的原文讨论了这类求和规则，据该文摘要 [147]），但推导要交换对强子的求和与重整化，本书视之为形式关系；据

Collins 与 Rogers 的摘要 [162]，夸克碎裂函数的荷（数）型求和规则在 QCD 中可能不成立，原因是 Wilson 线导致位于 $z=0$ 的束缚态，而这一效应不影响动量求和规则。

依赖：定义 8.27 与定理 8.13

命题 8.29（类时 DGLAP 演化 A 全阶论证）　(a) 在碎裂函数的乘法可重整性（??(Z1)）之下，对一切阶

$$\frac{\partial d_{h/i}(z;\mu)}{\partial \ln \mu^2}=\sum_j \big(P^T_{ji}\otimes d_{h/j}\big)(z),\qquad P^T_{ji}=\frac{\alpha_s}{2\pi}P^{T(0)}_{ji}+\Big(\frac{\alpha_s}{2\pi}\Big)^2P^{T(1)}_{ji}+\cdots, \tag{8.27}$$

指标结构与 PDF 的演化互为转置；$P^{T(1)}\neq P^{(1)}$[157]；动量求和规则是形式的。(b)（单圈内容，R 严格）（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈阶，部分子碎裂函数 $d_{j/i}$ 的紫外极点给出 $P^{T(0)}_{ji}=P_{ji}$（Gribov–Lipatov 关系 [163]）；在 Feynman 规范与胶子质量正规化下，单圈裸碎裂函数与单圈裸 PDF 逐图相等：$d^{(1)}_{q/q}(z)=f^{(1)}_{q/q}(z)$。非微扰地位：强子态需??、??（MA0）。

依赖：定义 8.27、注 8.28、命题 8.15 与??????

(a) 的证明概要　(1) 由??(Z1)，矩空间中 $d^{\rm ren}_{h/i}(N)=\sum_j d^{\rm bare}_{h/j}(N)Z^T_{ji}(N)$，$Z^T(N)$ 是与 h 无关的纯极点矩阵。(2) 裸碎裂函数与 μ 无关；与定理 8.14 的证明相同的代数给出 $\partial d_{h/i}(N)/\partial\ln\mu^2=\sum_j d_{h/j}(N)P^T_{ji}(N)$，一致性条件保证 P^T 有限且 $P^T=-\alpha_s\partial Z^{T(1)}/\partial\alpha_s$。(3) $P^T(N)$ 在 $\mathrm{Re}\,N>\sigma_0$ 中多项式有界，由偶数（或奇数）N 的值唯一确定，Mellin 逆变换给出 x 空间的卷积形式。(4) 单圈由 (b) 得 $P^{T(0)}=P^{(0)}$；从次领头阶起 $P^T\neq P$。碎裂函数的定义见 [147] 与 [1, 第 12.4 节]。 □

(b) 的证明　(i) 夸克道，Feynman 规范，胶子质量 m，强子系：$p_h=(zk^+,0^-,\mathbf{0}_{\rm T})$，$l^2=m^2$，$k=p_h+l$，$k^2=(z\boldsymbol{l}_{\rm T}^2+m^2)/(1-z)$。实图与图 8.4 一一对应（割线隔开被观测的夸克与胶子）；振幅 $\langle 0|W[\infty n_B,0]\psi(0)|q(p_h)g(l)\rangle=g\,t^a\epsilon_\mu[-\frac{\not k\gamma^\mu}{k^2}+\frac{n_B^\mu}{n_B\cdot l}]u(p_h)$（$\epsilon\to l$ 时 $-\not k\not l u/k^2+u=0$）。乘以 $z^{1-2\varepsilon}/(4N_c)$ 与 $1/(2l^+)$，横向被积函数（单位 $\frac{g^2C_F}{(2\pi)^{D-1}}\mathrm{d}^{D-2}\boldsymbol{l}_{\rm T}$）为：梯形图 $\frac{z^{-2\varepsilon}(1-\varepsilon)(1-z)\boldsymbol{l}_{\rm T}^2}{(\boldsymbol{l}_{\rm T}^2+m^2/z)^2}$，Wilson 线图（含镜像）$\frac{2z^{1-2\varepsilon}}{(1-z)(\boldsymbol{l}_{\rm T}^2+m^2/z)}$；以 $M^2=m^2/z$ 积分得 $A_\varepsilon(1-\varepsilon)^2(1-z)z^{-\varepsilon}$ 与 $A_\varepsilon\frac{2z^{1-\varepsilon}}{1-z}$，与命题 8.16(a) 在 $\xi=z$ 处逐项相同。虚图不穿过割线，是同一振幅 $\langle 0|[W[\infty n_B,0]\psi](0)|q(p)\rangle$ 的单圈修正（单粒子态的入态与出态相同），与 PDF 的虚图一样。因此 $d^{(1)}_{q/q}=f^{(1)}_{q/q}$ 对 ε 精确成立，紫外极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$，包括 $\frac{3}{2}C_F\delta(1-z)$。(ii) 其余道。$A^+=0$ 规范中强子系的单圈实辐射密度对四个道都满足 $\boldsymbol{l}_{\rm T}^2\times$（密度）$=z^{-2\varepsilon}\hat P_{ji}(z;\varepsilon)$（$q\to g$ 用夸克碎裂函数并对被观测胶子的物理极化求和，$g\to q$、$g\to g$ 用式 (8.26)），而 PDF 的相应密度是 $\hat P_{ji}(z;\varepsilon)$；两者的 $1/\varepsilon$ 系数逐点相同，故 $z<1$ 时 $P^{T(0)}_{ji}=P_{ji}$。gg 道的 $\delta(1-z)$ 项：虚图仍是同一振幅 $\langle 0|[W^{(A)}G^{+j}](0)|g(p)\rangle$ 的修正，与 $f_{g/g}$ 相同；实图之差 $(z^{-2\varepsilon}-1)\times$(PDF 实图) 乘以 $1/\varepsilon$ 后有限，且因 $(z^{-2\varepsilon}-1)/(1-z)\to 2\varepsilon$ 在 $z\to 1$ 可积，不改变作为分布的紫外极点，故 $P^{T(0)}_{gg}=P_{gg}$，包括 $\frac{\beta_0}{2}\delta(1-z)$。结合命题 8.15 即得 (b)。 □

地位与缺口　全阶陈述 (a) 依赖于??(Z1) 对碎裂函数的情形（A 全阶论证级）：碎裂函数的矩不是定域算符的矩阵元，第 8.4 节的论证不适用（注 8.28），这一步因此作为编号假设列出，而非从定域算符的重整化推出。此缺口与幂次计数无关，不涉及 E-S 至 E-W 型的误差估计。(b) 是严格的单圈结果。若能证明碎裂算符在矩空间中的乘法可重整性（例如一个类时算符的定义与

相应的全阶图形论证），(a) 即可不再需要这一技术假设。Gribov–Lipatov 关系只在领头阶成立：从次领头阶起 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的类时与类空分裂函数不同 [157]。

定义 8.30（螺旋度与横度分布）　对螺旋度 $+\frac{1}{2}$ 的纵向极化靶，夸克螺旋度分布为

$$\Delta f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P,+|\bar\psi(w)\gamma^+\gamma_5 W[w,0]\psi(0)|P,+\rangle_{\mathrm{c}},\tag{8.28}$$

$x>0$ 时 $\Delta q(x)=\Delta f_q(x)$，$\Delta\bar q(x)=+\Delta f_q(-x)$；$\gamma_5=\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$（定义 3.13）；对螺旋度 h 的自由夸克 $\bar u_h\gamma^+\gamma_5 u_h=(2h)2p^+$，故 $\Delta q=q^\uparrow-q^\downarrow$；$\bar\psi\gamma^+\gamma_5\psi$ 是 C 偶的，所以反夸克关系的符号与定义 8.2 相反。对横向极化靶（横向自旋矢量 $\boldsymbol{S}_{\mathrm{T}}$），横度分布由

$$\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P,S_{\mathrm{T}}|\bar\psi(w)\,\mathrm{i}\sigma^{j+}\gamma_5 W[w,0]\psi(0)|P,S_{\mathrm{T}}\rangle_{\mathrm{c}}=S_{\mathrm{T}}^{j}\,h_{1,q/H}(\xi)\tag{8.29}$$

定义，$\mathrm{i}\sigma^{j+}\gamma_5=\gamma^+\gamma^j\gamma_5$（$j$ 横向）；自旋沿 $+x$ 的自由夸克给出 $h_1=\delta(1-\xi)$。胶子螺旋度分布为

$$\Delta f_{g/H}(\xi)=-\sum_{i,j}\int\frac{\mathrm{d}w^-}{2\pi\xi P^+}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\,\mathrm{i}\epsilon_{\mathrm{T}}^{ij}\langle P,+|G_a^{+i}(w)W_{ab}^{(A)}[w,0]G_b^{+j}(0)|P,+\rangle_{\mathrm{c}},\tag{8.30}$$

其中 $\epsilon_{\mathrm{T}}^{12}=+1$；螺旋度 $+1$ 的自由胶子给出 $\Delta f_{g/g}=\delta(1-\xi)+\delta(1+\xi)$（偶分布，$\Delta g(x)=\Delta f_g(x)$）。维数正规化中 γ_5 与 ϵ 张量按 HVBM 方案处理，并对轴矢流作 Larin 的有限重整化 [11]，极化分布的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案由此确定。

依赖：定义 3.13 与 8.1 至 8.3

横度分布是手征奇的，单举 DIS 中不出现，需要另一个手征奇的对象才能测量（如横向极化 Drell–Yan[164, 165, 166]）；自旋 $\frac{1}{2}$ 的靶没有胶子横度分布。极化分布的演化（次领头阶核见 [167, 168]）与因子化见第 11 章。

本章澄清的常见误解

1. 「PDF 由 DIS 定义。」——PDF 由算符定义；用 F_2 定义会把普适性变成定义（注 8.25）。
2. 「PDF 是概率密度，故 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 为正」或「领头阶演化保持正定性，故 $\overline{\mathrm{MS}}$ PDF 为正」。——数密度只对裸的截断量成立（注 8.9）；后一说法是循环论证，初始条件的正定性正是问题所在；$\overline{\mathrm{MS}}$ 正定性是猜想，在所有标度上非负是错的（猜想 8.26）。
3. 「反常维度唯一确定 x 空间的核。」——要选定解析延拓；偶数与奇数 N 的延拓不同，$P_{\mathrm{NS}}^{+}\neq P_{\mathrm{NS}}^{-}$ 从次领头阶起（注 8.24）。
4. 「光锥规范去掉了所有 Wilson 线。」——剩余规范自由、$1/k^+$ 处方与无穷远横向连接仍在（注 8.10）。
5. 「类时与类空分裂函数相同。」——只在领头阶成立（命题 8.29）。
6. 「维数正规化中 $f_{q/q}=\delta(1-x)$，什么也没发生。」——裸分布是；重整化后它是纯红外极点（命题 8.18）。
7. 「DGLAP 来自截面的标度无关性。」——DGLAP 来自算符重整化（定理 8.14），截面的标度无关性是因子化的推论。

8.「PDF 的支撑是 $0 \le \xi \le 1$。」——f_q 支撑在 $[-1,1]$，$\xi < 0$ 部分是反号的反夸克密度（定理 8.6）。

本章小结。　PDF 与碎裂函数在任何因子化定理之前就有了精确的算符定义：PDF 的矩是扭度 2 定域算符的矩阵元（附录 L），DGLAP 由算符重整化得出，求和规则来自守恒流，DIS 扭度 2 部分的 x 空间因子化以 OPE 为前提而严格；碎裂函数的全阶演化需要独立的乘法可重整性输入，$\overline{\text{MS}}$ PDF 的正定性只是猜想。第 9 章起，这些分布作为因子化定理中的长距离因子出现。

第三部分

共线因子化

第 9 章　全阶因子化证明的一般方法

第二部分的三章给出了因子化的“严格核心”：e^+e^- 总截面在微扰论每一阶红外有限（定理 6.10）；对 DIS 的矩，算符乘积展开（OPE）把因子化化为对算符矩阵元的陈述；对部分子分布，算符定义（定义 8.1 与 8.3）独立于任何过程而存在。然而，DIS 的 x 空间结构函数、Drell–Yan 截面、单举湮灭、半单举 DIS 以及一切没有 OPE 可用的过程，其因子化只能在动量空间中逐图地论证：先找出 Feynman 积分的领头区域，在每个区域中作近似，用 Ward 恒等式把纵向胶子收拢成 Wilson 线，处理 Glauber 区，最后用减除法避免区域重叠造成的重复计数。本章把这一套步骤整理成*一台可以反复使用的证明机器*，并逐步说明每一步在什么层次上是严格的。

本章的结论分三类（见下框）：在所用层次上完整证明的陈述（Ward 恒等式的单胶子与树图情形、$i0$ 相容性、单胶子交换、软因子的幺正性、组合学引理，以及三个条件定理）；全阶论证（A 全阶论证），其中最重要的是减除定理与因子化模板定理（定理 9.42）；以及明确列出、本章不证明的输入——附录 N 与附录 O 的编号假设，每个 A 全阶论证结论都在其「地位与缺口」段落中点名它所依赖的假设。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：引理 9.8、9.16 与 9.17、命题 9.18、9.19 与 9.38 与例 9.26（R 严格，R_{PT}）；引理 9.36（R 严格，R_{def}）；命题 9.43（R 严格，R_{PT}）；数学结果：引理 9.2、9.5、9.9、9.14、9.29 与 9.31 与命题 9.28 与 9.30；条件定理：引理 9.12（R 严格，R_{cond}，前提????）、推论 9.32（R 严格，R_{cond}，前提??）与附录 N 的??（R 严格，R_{cond}）。

给出全阶论证：引理 9.10 与 9.11 与命题 9.15（A 全阶论证）；引理 9.21（A 全阶论证；瓶颈??）；命题 9.22 与 9.23（A 全阶论证）；定理 9.33（A 全阶论证；瓶颈??）；命题 9.37（A 全阶论证；????）；命题 9.40（A 全阶论证；??）；定理 9.42（A 全阶论证）。

没有证明：积分范数意义下的全阶幂次计数（????）；含鬼场的非阿贝尔多胶子 Ward 恒等式的完整组合学，以及其中被明确假定的多定域光线算符的 BRST 分类（具名缺口??，C 猜想）；Glauber 区的一般情形（??????）；单个链项的可积性——它一般不成立（例 9.26）。

记号：光锥分量 $v^{\pm}=(v^0\pm v^3)/\sqrt{2}$；$A$ 沿 $+z$、B 沿 $-z$ 运动；$n_A=(1^+,0^-,\mathbf{0}_T)$，$n_A\cdot v=v^-$，$n_B=(0^+,1^-,\mathbf{0}_T)$，$n_B\cdot v=v^+$（定义 3.1；$n_B$ 即 Collins 的 w_2）。λ 是幂次参数（红外正规子与硬标度之比，例如 m/Q），$L\equiv\ln(1/\lambda)$；各区域的标度是定义 4.11 的标度。维数正规化取 $D=4-2\varepsilon$，标量模型例子中的圈积分测度为 $\mu^{2\varepsilon}\int \mathrm{d}^Dk/(\mathrm{i}\pi^{D/2})$。协变导数 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu^at^a$，夸克—胶子顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$；Collins（2011）的耦合常数与此差一个符号（他的 $D=\partial+\mathrm{i}gA$，故 $g_{\mathrm{Collins}}=-g$，其 Wilson 线为 $P\exp(-\mathrm{i}g\int n\cdot A)$），凡引用其公式处都已换算。Wilson 线 $W[b,a]=P\exp\big(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z^\mu A_\mu^at^a\big)$（离 b 近的点在左），其动量空间规则见命题 3.6。



图 9.1　全阶因子化证明的六个步骤（左），它们与定理 9.42（模板定理）的假设 (H1)–(H5) 的对应，以及精确形式中的编号假设（右；?? 与??，对应关系即表 9.2）。每个步骤中，绿色框为在所用层次上已严格证明的陈述（[R] 或数学引理），蓝色框为全阶论证 [A]，绿色虚线框为条件定理 R_{cond}，即?? 中的减除演绎（??）与?? 中单举色单态 Drell–Yan 过程的 Glauber 相消（??）。步骤 4 中，A 共线的 K 胶子化为沿 n_B 的 Wilson 线（B 共线的则沿 n_A），软胶子化为沿各喷注方向的 Wilson 线；离开 Glauber 区须沿 $e_G = n_B - n_A$ 同时形变两个光锥分量（图 9.10），软因子的幺正性只在处理完 Glauber 区之后使用。

9.1　证明策略

因子化陈述（**??**）在微扰论中应逐阶地对红外正规化的部分子态成立。对固定阶的一张图（或具有公共圈动量走向的一族图），它意味着被积函数 Γ 可以写成若干减除项之和加一个余项，余项的积分在 $\lambda \to 0$ 时被幂次压低、且对 ε 一致（误差类型 E-N，**??**），而减除项由 Ward 恒等式化为硬部分与算符矩阵元的卷积。于是证明分成两件事：*幂次计数与减除*（余项小）与*规范结构*（减除项可分解）。传统的全阶论证（Libby–Sterman[36]、Collins–Soper–Sterman[39]、Collins[1]）可归纳为六步（图 9.1）：

(1) 区域：由 Landau 方程与幂次计数（命题 4.12）找出领头区域（定理 4.15），本章把它们表述为逐线的模式指派（第 9.2 节）；

(2) 近似：用幂等投影作共线近似与软近似；近似子不引入新分母，被近似的传播子保留原有的 $i0$——它决定此后 Wilson 线的方向；

(3) *Grammer–Yennie* 分解：连接共线（或软）子图与硬部分的胶子分为 K、G 两部分，K 部分适用 Ward 恒等式，G 部分被压低（第 9.3 节）；

(4) *Ward* 恒等式：K 胶子从硬部分退耦，改为附着在 Wilson 线上（第 9.4 节）；次序是“先近似、后用 Ward 恒等式、再得 Wilson 线”，在近似之前对原图使用 Ward 恒等式会产生不受控制的项 [39, 38]；

(5) *Glauber* 区、幺正性与减除：把围道移出 Glauber 区或证明其贡献相消（第 9.7 节），末态相互作用由幺正性相消（第 9.6 节），区域重叠的重复计数由 Collins 的逐级减除消除（第 9.5 节）；

(6) 因子化形式：对图与区域求和，得到 $\sigma = \sum_{ij} H_{ij} \otimes f_{i/A} \otimes f_{j/B}\,[\otimes S] + \mathcal{O}(\lambda^p)$（第 9.8 节）。

第 (5) 步中的次序是固定的：软因子的幺正性（它对共线单举截面给出软因子为 1）只能在处理完 Glauber 区之后使用；同样，DGLAP 方程来自算符重整化（定理 8.14），因子化标度无关性是其推论（命题 9.43）。

每一步都在两个层次上陈述：文献中的全阶论证层次——幂次计数给出的是标度陈述（E-S），结论为 A 全阶论证；以及精确的条件层次——把“余项小”写成积分范数下的界（E-N），把不能证明的几何—解析输入写成编号假设，再给出完整的演绎（R 严格，R_{cond}，见附录 N 与附录 O）。两个层次之间的差距恰好就是**??????** 的内容；章末的表 9.3 列出二者的对应。

9.2　区域、邻域与幂次压低

为了写出减除法，需要把第 4 章的领头区域（定理 4.15；它们在 $(\ln k^+, \ln k^-)$ 平面上的位置见图 4.7，图中的 n、$\bar{n}$ 即本书的 n_A、n_B）变成可以比较、可以求交的对象，并说清楚“在某一区域附近被幂次压低”的含义。

9.2.1　区域作为逐线的模式指派

定义 9.1（区域：逐线模式指派与偏序）　固定一张（割）图 Γ 与一种圈动量走向。

(i) 模式集合 $\{S, A, B, H\}$（软、A 共线、B 共线、硬）带偏序 $S < A < H$、$S < B < H$，A 与 B 不可比，且 $A \wedge B = S$、$A \vee B = H$。一个区域 R 是对每条内线 j 指派一个模式 $R(j)$

的映射；外线按其方向取 A 或 B，无色外线（如光子）取 H；顶点的模式是与之相连各线模式的上确界。模式为 H、A、B、S 的线与顶点分别组成子图 H_R、$\mathsf{J}_{R,A}$、$\mathsf{J}_{R,B}$、S_R。

(ii) 在无质量极限下，区域 R 的钳夹集是圈动量空间中的仿射子空间

$$\pi_R=\big\{k:\ l_j(k)=0\ (R(j)=S),\ \ l_j(k)\in\mathbb{R}n_A\ (R(j)=A),\ \ l_j(k)\in\mathbb{R}n_B\ (R(j)=B)\big\},\tag{9.1}$$

$l_j(k)$ 是第 j 条线的动量；它是定义 4.8 中钳夹面的线性化。区域 R 对应于一个领头钳夹面，其分解即 $(\mathsf{H}_R,\{\mathsf{J}_{i,R}\},\mathsf{S}_R)$。

(iii) 逐线偏序：$R'\le R$ 当且仅当对每条线 $R'(j)\le R(j)$；逐线交：$(R\wedge R')(j)=R(j)\wedge R'(j)$。

(iv) 所用的区域集合 $\mathcal{R}$ 包含定理 4.15 的全部领头区域（各标度见定义 4.11），其最大元 $R_{\max}$（全硬）的钳夹集为整个空间；$\mathcal{R}$ 选为对逐线交封闭：若 $R,R'\in\mathcal{R}$ 且 $\pi_R\cap\pi_{R'}\neq\emptyset$，则 $R\wedge R'\in\mathcal{R}$。交封闭性是对 $\mathcal{R}$ 的一种选择（附录 N 记作 (GA2)），不是假设；为此 $\mathcal{R}$ 中一般还须含有若干次领头的指派。

例如单圈顶点中，胶子软时两条夸克线分别为 A、B 共线，$\pi_S=\{k=0\}$；胶子平行于 p_A 时 $\pi_A=\{k\in\mathbb{R}n_A\}$；于是 $\pi_S\subset\pi_A$、$\pi_S\subset\pi_B$，且 $\pi_S=\pi_A\cap\pi_B$（图 9.2）。

依赖：定义 4.8 与 4.11 与定理 4.15

引理 9.2（逐线交与钳夹集的交）　(a) 若 $R'\le R$，则 $\pi_{R'}\subseteq\pi_R$。(b) $\pi_{R\wedge R'}=\pi_R\cap\pi_{R'}$。(c) 若 $\pi_R\cap\pi_{R'}\neq\emptyset$ 且 $R\wedge R'\in\mathcal{R}$，则 $R\wedge R'$ 是 R 与 R' 在 $\mathcal{R}$ 中的最大下界；若 $\pi_R\cap\pi_{R'}=\emptyset$，则 R 与 R' 在 $\mathcal{R}$ 中没有公共下界。

依赖：定义 9.1

证明　（附录 N 的??。）记 $\mathcal{C}_S=\{0\}$、$\mathcal{C}_A=\mathbb{R}n_A$、$\mathcal{C}_B=\mathbb{R}n_B$、$\mathcal{C}_H=\mathbb{R}^D$，则 $\pi_R=\bigcap_j\{l_j(k)\in\mathcal{C}_{R(j)}\}$；$X\le Y$ 蕴含 $\mathcal{C}_X\subseteq\mathcal{C}_Y$，且 $\mathcal{C}_X\cap\mathcal{C}_Y=\mathcal{C}_{X\wedge Y}$（关键是 $\mathbb{R}n_A\cap\mathbb{R}n_B=\{0\}$）。逐线使用这两点得 (a)(b)。(c) 任一公共下界 $R''\le R\wedge R'$，故 $\pi_{R''}\subseteq\pi_R\cap\pi_{R'}$；交为空时 $\pi_{R''}=\emptyset$，与 $\mathcal{R}$ 中钳夹集非空矛盾；交非空且 $R\wedge R'\in\mathcal{R}$ 时它就是最大下界。　□

例：两圈平面顶点。　图 9.3中（图中 C_1、C_2 即 A、B 共线）两个胶子模式的 16 种组合里恰有九种是领头钳夹；每个区域是六条内线上的逐线指派，九个区域对逐线交封闭，有 12 条覆盖关系。我们把每个钳夹集写成 $(k_1,k_2)\in\mathbb{R}^8$ 中的仿射子空间，逐对核对了引理 9.2(b)（81 对）以及覆盖关系与下文的邻域指数。

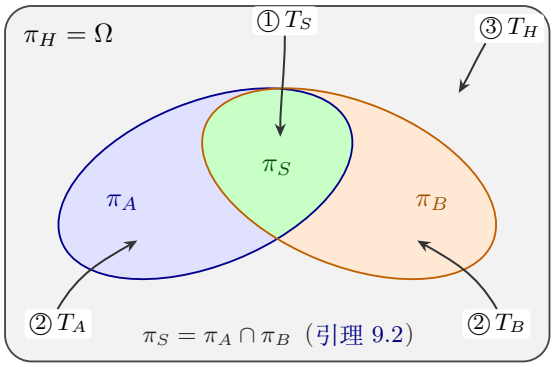
9.2.2　积分范数下的幂次压低与依赖于 λ 的邻域

定义 9.3（积分范数意义下的幂次压低）　设 Γ 是一个被积函数：一张图，或具有公共圈动量走向的一族图之和，其紫外子发散已在被积函数层次上减除，因而 Γ 是圈动量空间（或其复变形 Ω，测度 $\mathrm{d}\mu$）上的一个函数，而不是图与抵消项图的形式和。对可测集 A（可以依赖于 λ）与函数 F，称 F 在 A 上幂次压低，记作 $F\in\mathfrak{S}(A)$，如果存在常数 C、$a>0$ 与 K，使得

$$\int_A|F|\,\mathrm{d}\mu\le C\lambda^a L^K\qquad\text{对一切 }\lambda\in(0,\lambda_0],\ \varepsilon\in(0,\varepsilon_0]\text{ 一致成立},\qquad L=\ln\frac{1}{\lambda}.\tag{9.2}$$

这是?? 中的误差类型 E-N。

依赖：??



$$C_S\Gamma = T_S\,\Gamma$$
$$C_A\Gamma = T_A(1-T_S)\,\Gamma, \qquad C_B\Gamma = T_B(1-T_S)\,\Gamma$$
$$C_H\Gamma = T_H\big(\Gamma - C_S\Gamma - C_A\Gamma - C_B\Gamma\big)$$
$$\Gamma = \textstyle\sum_R C_R\Gamma + r$$

只有分组表达式被压低（例 9.26）：单个链项一般不可积（例如离壳三角图中的 $T_{C_1}\Gamma$ 对任何 ε 都不绝对可积），被压低并满足 (CS1)–(CS3) 的是分组表达式 $C_R\Gamma$ 与余项 r。

图 9.2　区域的偏序与减除（示意；钳夹集画成区域）。单圈顶点的钳夹集彼此嵌套：软钳夹集 π_S（绿色）同时含于两个共线钳夹集 π_A（蓝）与 π_B（橙），并且恰为二者之交 $\pi_S = \pi_A \cap \pi_B$，即逐线交 $A \wedge B = S$；所有钳夹集都含于硬区 $\pi_H = \Omega$。减除自最小区域（软）开始，依次为 ① T_S、② T_A, T_B、③ T_H：较大区域的近似子作用于减去较小区域贡献之后的被积函数，$C_R\Gamma \equiv T_R\big(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma\big)$（定义 9.25）。单个链项一般不可积，只有分组表达式满足 (CS1)–(CS3)。

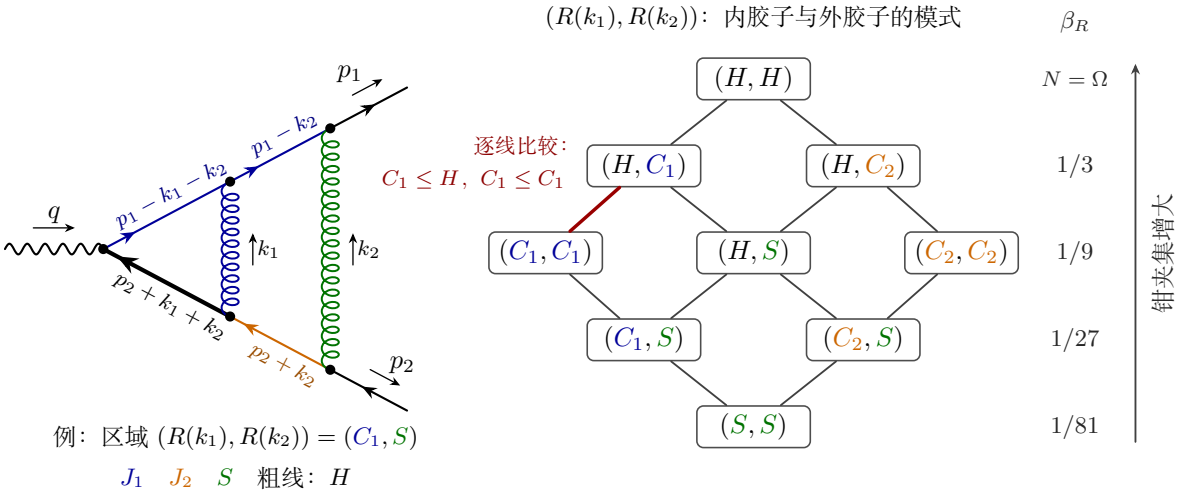


图 9.3　两圈平面顶点九个领头区域的 Hasse 图。左：内胶子 k_1、外胶子 k_2 的动量走向（胶子动量由反夸克线流向夸克线），线的颜色给出区域 (C_1, S) 的逐线模式：$J_1 = \{k_1,\, p_1-k_2,\, p_1-k_1-k_2\}$、$J_2 = \{p_2+k_2\}$、$S = \{k_2\}$，硬线 $p_2+k_1+k_2$ 与光子顶点组成 H。右：16 种模式组合中恰有 9 个领头钳夹，按逐线偏序（$S < C_i < H$，$C_1 \wedge C_2 = S$）排成 Hasse 图（12 条覆盖关系，自下而上钳夹集增大），其中 $(C_1,C_1) < (H,C_1)$（红线）不易一眼看出；这一集合对逐线交运算封闭，例如 $(C_1,C_1)\wedge(H,S) = (C_1,S)$、$(H,C_1)\wedge(H,C_2) = (H,S)$、$(C_1,C_1)\wedge(C_2,C_2) = (S,S)$。右列为各层的邻域指数 $\beta_R = 3^{h(R)-h_*}$（$h_* = 4$；最大区域的邻域为整个积分域 Ω，定义 9.4）。

选用积分范数，是因为测量函数（如 $\theta(\tau-\tau(X))$）的近似在薄层上误差为 $O(1)$，逐点界不可能而积分界可以成立；要求 Γ 是单个被积函数，是因为 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项图与原图的相消不是逐点的，分开时 $\int|\Gamma|\sim 1/\varepsilon$。$\mathfrak{S}(A)$ 是线性空间，在有限覆盖上可以拼合（附录 N 的**??**）。

定义 9.4（依赖于 λ 的邻域）　以 Q 为单位，对动量 l（复动量取各分量的模）记 $\|l\|=|l^+|+|l^-|+|\mathbf{l}_T|$，以及

$$\sigma_A(l)=|l^-|+|\mathbf{l}_T|,\qquad \sigma_B(l)=|l^+|+|\mathbf{l}_T|,\qquad \sigma_S(l)=\|l\|. \tag{9.3}$$

对 $R\neq R_{\max}$ 取指数 $\beta_R=3^{h(R)-h_*}$，其中 $h(R)$ 是 $\mathcal{R}$ 中 R 以下最长链的长度，$h_*=1+\max_{R\neq R_{\max}}h(R)$。定义

$$N_R=\big\{k:\ \sigma_{R(j)}(l_j(k))\le\lambda^{\beta_R}\ \ \forall j:\ R(j)\neq H\big\},\qquad N_{R_{\max}}=\Omega,\qquad U_R=N_R\setminus\bigcup_{R'<R}N_{R'}. \tag{9.4}$$

N_R 是钳夹集 π_R 的一个以 λ^{β_R} 为尺度的邻域，U_R 是“受 R 支配”的集合：它靠近 π_R 而远离一切更小的钳夹集。

依赖：定义 9.1

邻域必须依赖于 λ：固定尺寸的邻域在边界上给出 $O(1)$ 的相对误差，而 λ^β（$0<\beta<1$）的邻域使相邻两个近似在过渡带中同时准确。较小的区域有较“胖”的邻域：$R'<R\neq R_{\max}$ 蕴含 $\beta_R\ge 3\beta_{R'}$，且 $\beta_R\le\frac13$（**??**）。单圈离壳三角图中 $\beta_S=\frac19$、$\beta_{C_i}=\frac13$（图 9.4）；两圈平面顶点的指数见图 9.3 右列。

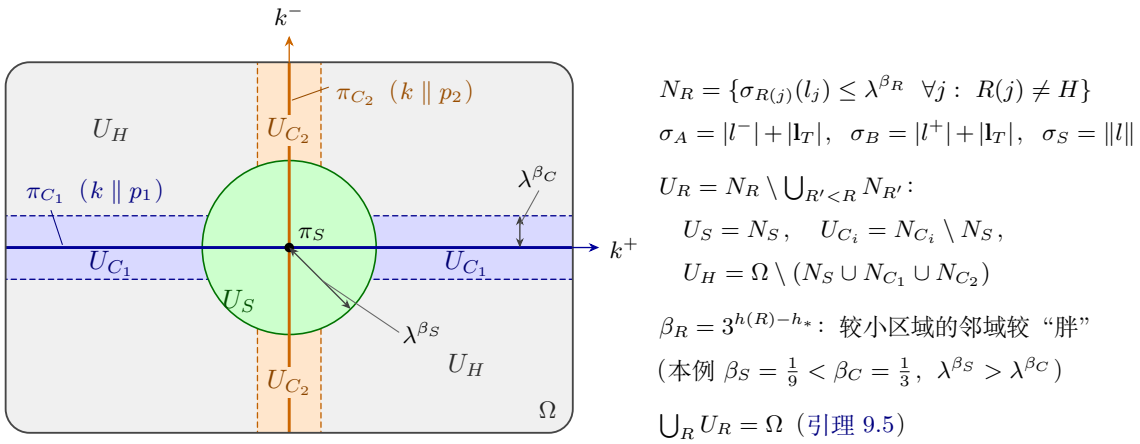


图 9.4　依赖于 λ 的邻域 $N_R=\{\sigma_{R(j)}(l_j)\le\lambda^{\beta_R}\}$ 与支配集 $U_R=N_R\setminus\bigcup_{R'<R}N_{R'}$（定义 9.4；示意：单圈离壳三角图的胶子动量 k 在 $\mathbf{k}_T=0$ 处的 (k^+,k^-) 截面，以 Q 为单位）。共线钳夹集 π_{C_1}、π_{C_2} 相交于软钳夹点 π_S（$k=0$）；N_{C_i} 是半宽 λ^{β_C} 的管道，N_S 是半径 λ^{β_S} 的球，由于 $\beta_S<\beta_C$ 而比管道“胖”。绿、蓝、橙、灰色区域分别为 U_S、U_{C_1}、U_{C_2}、U_H，它们覆盖整个积分域（引理 9.5）。

引理 9.5（邻域覆盖）　$\bigcup_{R\in\mathcal{R}}U_R=\Omega$。

依赖：定义 9.4 与**??**

证明　（附录 N 的**??**。）任取 $k\in\Omega$，令 $\mathcal{A}(k)=\{R\in\mathcal{R}:\ k\in N_R\}$。因 $N_{R_{\max}}=\Omega$，$\mathcal{A}(k)$ 非空；$\mathcal{R}$ 有限，故 $\mathcal{A}(k)$ 有极小元 R_0。于是 $k\in N_{R_0}$，而对每个 $R'<R_0$ 有 $k\notin N_{R'}$（否则 $R'\in\mathcal{A}(k)$，与极小性矛盾），即 $k\in U_{R_0}$。覆盖性对任何指数都成立；**??** 的指数选择（$\beta_R\geq 3\beta_{R'}$）只在下文的误差估计中用到。　□

9.2.3　近似子：幂等投影及其 $i0$

定义 9.6（共线近似子（幂等投影形式））　设区域 R 中 A 共线子图 $\mathsf{J}_{R,A}$ 经由若干条线 e（动量 k_e 流入 H_R）连到硬子图 H_R。T_R 的硬—共线部分是以下操作：

(i) *动量投影*：在 H_R 的一切因子中把 k_e 换成 $\pi_+(k_e)=(n_B\cdot k_e)\,n_A=(k_e^+,0,\mathbf{0}_T)\equiv\hat{k}_e$，并在 H_R 中令红外正规子（轻夸克质量、外线离壳度）为零；来自 $\mathsf{J}_{R,B}$ 的线用 $\pi_-(k)=(n_A\cdot k)\,n_B$。

(ii) *Dirac 投影*：流入 H_R 的夸克线插入 $\mathcal{P}_+=\frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$（流出的插入 $\mathcal{P}_-=\frac{1}{2}\gamma^+\gamma^-$，因为 $\overline{\mathcal{P}_+\psi}=\bar\psi\mathcal{P}_-$）；对非极化的前向靶喷注 Φ，这等价于 $\mathsf{H}(k)\Phi(k)\to\mathsf{H}(\hat{k})\,\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\Phi(k)]$。

(iii) *胶子投影*：胶子线插入常数矩阵

$$\mathcal{P}_A{}^{\mu}{}_{\nu}=g_T{}^{\mu}{}_{\nu}+n_A^{\mu}n_{B\nu},\qquad\text{即}\qquad \mathsf{H}_\mu\mathsf{J}^\mu\ \to\ \mathsf{H}_\mu\mathcal{P}_A{}^{\mu}{}_{\nu}\mathsf{J}^\nu=\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+-\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T;\tag{9.5}$$

其中 $n_A^{\mu}n_{B\nu}$ 项（给出 $\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+$）是纵向（K）项：对 $k_e^+\neq 0$ 有 $n_A^{\mu}n_{B\nu}=\hat{k}_e^{\mu}n_{B\nu}/k_e^+$；$g_T$ 项是物理的横向项。

(iv) *色投影*：对色单态靶，$\mathrm{Tr_c}[\mathsf{HJ}]\simeq\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\,\mathsf{H}\,\mathrm{Tr_c}\,\mathsf{J}$。

$\mathcal{P}_\pm^2=\mathcal{P}_\pm$，$\mathcal{P}_A^2=\mathcal{P}_A$，动量投影 $\pi_\pm$ 也是幂等的，故 $T_R^2=T_R$。T_R 不引入新的分母：Wilson 线的分母 $1/(n_B\cdot k\mp i0)$ 只在用 Ward 恒等式改写 K 项之后才出现；附着在末态线上时为 $-i0$（DIS，未来指向的线），附着在初态线上时为 $+i0$（Drell–Yan，过去指向的线，须在附录 O 的单侧改写之后）。

依赖：定义 3.1 与 9.1 与引理 3.2

验证：$\mathcal{P}_+^2=\frac{1}{4}\gamma^-(2g^{+-}-\gamma^-\gamma^+)\gamma^+=\mathcal{P}_+$；对 $\Phi=\not{p}$、$p=(p^+,0,\mathbf{0}_T)$，$\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\not{p}]=p^+\gamma^-=\not{p}$；$\mathcal{P}_A^2=g_T+n_A(n_B\cdot n_A)n_B=\mathcal{P}_A$。这些投影保留的正是被推动放大的分量（引理 3.2）：好分量 $\mathcal{P}_+\psi$ 与 $A^+=n_B\cdot A$。

定义 9.7（软近似子（幂等投影形式））　设区域 R 的软动量 k 流入 A 共线子图 $\mathsf{J}_{R,A}$。T_R 的软部分是：在 $\mathsf{J}_{R,A}$ 的一切因子中把 k 换成 $\pi_-(k)=(n_A\cdot k)\,n_B=(0,k^-,\mathbf{0}_T)$（$A$ 喷注只“看见”k^-）；在软胶子与 $\mathsf{J}_{R,A}$ 的连接处插入投影 $n_A^{\mu}n_{B\nu}$，即 $\mathsf{S}_\mu\mathsf{J}_A^\mu\to\mathsf{S}^-\mathsf{J}_A^+$；$\mathsf{S}_R$ 的因子保持精确；B 喷注作 $+\leftrightarrow-$ 的替换。于是 $\mathsf{J}_{R,A}$ 中携带 $l=p+k$ 的分母变为

$$\tilde{D}=(p+\pi_-(k))^2-M^2+i0=p^2-M^2+2p^+k^-+i0,\tag{9.6}$$

它继承了原传播子的 $i0$。在 Ward 恒等式之后，软胶子改为附着在沿 n_A 的 Wilson 线上，其分母为 $1/(n_A\cdot k\pm i0)$：入射的 A 线为 $+i0$，出射的为 $-i0$（单个软胶子的情形见图 3.3，图中的 n 是被取代的夸克动量的方向，对 A 喷注即 n_A）。这些 $i0$ 形式是上述定义的推论，而不是另加的约定。

依赖：定义 3.1 与 9.1

保留原有的 $i0$，近似后的被积函数才能与原被积函数在同一条围道上积分。下面的引理说明这种围道变形何时存在、能走多远。

引理 9.8（软近似分母的 $i0$ 相容性与变形幅度 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设软动量 k 沿 J_A 中的一串线流动，每条线携带 $l = p + k$（p 为其 A 共线部分），沿 k 的流向这些线的 p^+ 有相同的符号 $\eta = \pm 1$，且 $|k^+| < |p^+|$。作变形 $k^- \to k^- + \mathrm{i}\eta\kappa$（$\kappa \geq 0$，其余分量为实）。则：

(a) 精确分母 $D = l^2 - M^2 + i0$、软近似分母 $\tilde{D}$ 及其 $M \to 0$ 形式满足 $\operatorname{Im} D = 2\eta\kappa(p^+ + k^+) \geq 0$、$\operatorname{Im}\tilde{D} = 2\eta\kappa p^+ \geq 0$，在变形过程中都不为零；

(b) 软线自身的传播子 $k^2 + i0 = 2k^+k^- - \mathbf{k}_T^2 + i0$ 满足 $\operatorname{Im} k^2 = 2\eta\kappa k^+$，只当 $\eta k^+ \geq 0$ 时非负；当 $\eta k^+ < 0$ 时，其极点 $k^- = (\mathbf{k}_T^2 - i0)/(2k^+)$ 位于变形一侧，围道必须在 $\operatorname{Re} k^- \approx \mathbf{k}_T^2/(2k^+)$ 附近回到实轴，可以达到的变形幅度是 $\kappa \sim \mathbf{k}_T^2/|k^+|$ 而不是 $|\mathbf{k}_T|$，由此只得到 $|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$；

(c) 若 k 还流经一条 p^+ 符号相反的 J_A 线，则两个分母要求相反方向的变形：这就是 Glauber 钳夹。

（本引理只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.19 与 9.7

证明　（附录 N 的??。）(a) $D = 2(p^+ + k^+)(p^- + k^-) - (\mathbf{p}_T + \mathbf{k}_T)^2 - M^2 + i0$，只有 k^- 被变形，故 $\operatorname{Im} D = 2(p^+ + k^+)\,\eta\kappa + 0^+$。因 $|k^+| < |p^+|$，$p^+ + k^+$ 与 p^+ 同号，即与 η 同号，所以 $\operatorname{Im} D = 2\kappa|p^+ + k^+| + 0^+ > 0$，$D$ 在整个变形中不为零。由式 (9.6)，$\operatorname{Im}\tilde{D} = 2\eta\kappa p^+ + 0^+ = 2\kappa|p^+| + 0^+ > 0$；令 $M \to 0$ 不改变虚部。(b) $\operatorname{Im}(k^2 + i0) = 2k^+\eta\kappa + 0^+$，当 $\eta k^+ < 0$ 时它在 $\kappa > 0$ 处变负。此时极点 $k^- = (\mathbf{k}_T^2 - i0)/(2k^+)$ 的虚部 $-0/(2k^+)$ 的符号为 η，即极点与变形在实轴同侧，位于 $\operatorname{Re} k^- = \mathbf{k}_T^2/(2k^+)$。均匀的变形 $k^- \to k^- + \mathrm{i}\eta\kappa$ 会扫过它；容许的变形必须在该极点附近回到实轴，其高度与宽度都只能是 $|\operatorname{Re} k^-| = \mathbf{k}_T^2/(2|k^+|)$ 的量级，于是在变形后的围道上只有 $|k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2/|k^+|$。(c) 若某条线的 p^+ 符号为 $-\eta$，由 (a) 的计算，它的分母要求 $k^- \to k^- + \mathrm{i}(-\eta)\kappa$；两个要求相反，围道被夹在两个极点之间。　□

最简单的实例是离壳三角图：对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$），胶子线的极点 $k^- = (\mathbf{k}_T^2 - i0)/(2k^+)$ 在下半平面，夸克线 D_1 的极点 $k^- \approx -(m^2 + \mathbf{k}_T^2)/(2P) + i0$ 在上半平面，相距 $\sim \lambda^2/z$，围道只能在其间穿过实轴（图 9.7(b)）。(b) 说明把 k^- 推到 $|k^-| \sim |\mathbf{k}_T|$ 一般做不到；能保证的只是 $|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$，它恰好排除 Glauber 区（误差表第 5 行用的正是这一点）。

9.2.4　近似的精度与误差表

引理 9.9（乘积的伸缩恒等式）　设近似子 T 逐个因子地作用于乘积，$T\big(\prod_{i=1}^n f_i\big) = \prod_{i=1}^n (Tf_i)$（投影 $\mathcal{P}$ 与 $1 - \mathcal{P}$ 也计为因子，乘积保持原有次序）。则

$$(1 - T)\prod_{i=1}^{n} f_i = \sum_{i=1}^{n} \Big[\prod_{j<i} Tf_j\Big]\,(f_i - Tf_i)\,\Big[\prod_{j>i} f_j\Big]. \tag{9.7}$$

证明　令 $A_i = \big[\prod_{j\leq i} Tf_j\big]\big[\prod_{j>i} f_j\big]$，则 $A_0 = \prod_i f_i$，$A_n = T\prod_i f_i$，而右边第 i 项恰为 $A_{i-1} - A_i$；求和得 $A_0 - A_n$。（因子不必对易，只要保持次序。）　□

引理 9.10（共线近似的精度 A 全阶论证）　在钳夹集 π_R 附近、远离一切更小区域的钳夹集处，$T_R\Gamma = \Gamma\,[1 + O(\lambda)]$，其中 T_R 是定义 9.6 的共线近似子。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 9.6 与命题 4.12

证明概要　(1) 在 A 共线标度 $k_e \sim Q(1, \lambda^2, \lambda)$ 下，硬子图的分母离壳 $O(Q^2)$，把 k_e 换成 $\hat{k}_e$ 删去的是 $2l \cdot (k_e - \hat{k}_e) \sim Q^2\lambda$ 量级的项（误差表第 1 行），质量与外线离壳度带来 λ^2（第 2 行）。(2) 共线子图的坏旋量分量与非 K 型的胶子极化相对于好分量被推动因子压低（命题 4.12 的推动论证；第 3、4 行）。(3) 数值上，在单圈 DIS 顶点的被积函数中，对在壳无质量的母夸克与物理（横向）光子，G 项按 λ^2 压低；对一般的离壳母夸克按 λ 压低（附录 F.4）；因此一般的界是 $O(\lambda)$。（此步只给出 E-S 型陈述。）文献：Collins[1, 第 10 章（Sudakov 形状因子）与第 11.3 节]。 □

地位与缺口。　这是一个标度陈述（E-S）：它说明在 π_R 的典型邻域中近似的相对误差按 λ 标度，但没有给出在整个支配集 U_R 上一致的界，更没有给出积分范数下的界。其积分形式是引理 9.12，那里需要附录 N 的?? 与?? （A 全阶论证）：前者是 Sterman 与 Collins 幂次计数的积分形式，后者是“到更小钳夹集的距离 $\gtrsim t$ 蕴含虚度 $\gtrsim t^2$”这类 Łojasiewicz 型不等式；二者在所有阶都没有以积分形式写出（[1, 第 5 章] 给出标度陈述）。证明这两个假设即可把本引理升级为积分范数下的陈述。

引理 9.11（软近似的精度 A 全阶论证）　对定义 9.7 的软近似子，同样的结论成立，但只在 $|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$（Glauber 区之外）的地方成立：在引理 9.8 的变形围道上成立；在 Glauber 区的核心中，只在两分量同时变形的围道上成立（第 9.7 节）。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 9.7、引理 9.8 与命题 4.12

证明概要　(1) 软近似删去的分母项为 $D - \tilde{D} = 2p^-k^+ - 2\mathbf{p}_T \cdot \mathbf{k}_T + k^2$。对软动量 $k \sim Q(\lambda, \lambda, \lambda)$ 与共线的 $p \sim Q(1, \lambda^2, \lambda)$，保留项 $2p^+k^- \sim \lambda Q^2$，删去项 $\sim \lambda^2 Q^2$，相对误差 $O(\lambda)$。(2) 极化投影删去 $\mathsf{S}^+\mathsf{J}^- - \mathbf{S}_T \cdot \mathbf{J}_T$，相对于保留的 $\mathsf{S}^-\mathsf{J}^+$ 为 $O(\lambda|\mathbf{k}_T|/|k^-|)$。(3) 在 Glauber 区 $k \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$，$2p^+k^- \sim \lambda^2 Q^2$ 与 $2\mathbf{p}_T \cdot \mathbf{k}_T$、$\mathbf{k}_T^2$ 同阶，误差为 $O(1)$，(2) 中的比值也是 $O(1)$。因此软近似只能在围道已离开 Glauber 区（$|k^+k^-| \gtrsim \mathbf{k}_T^2$）的地方使用。（此步只给出 E-S 型陈述。） □

地位与缺口。　标度陈述（E-S）。积分形式同样由引理 9.12 给出，前提是????；其中??(iii) 的第一个不等式 $|k^+k^-| \geq c\,\mathbf{k}_T^2$ 就是“支配集中没有 Glauber 区”的精确表述，它取代了常见的“$\kappa \sim |\mathbf{k}_T|$”的说法（引理 9.8(b)）。在 Glauber 区核心的变形围道上的定量界由附录 O 的?? 给出（对色单态单举 Drell–Yan 中的图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型）；一般情形是?? （A 全阶论证）的内容。文献：[1, 第 10 章]。

误差表。　表 9.1列出近似子从单个因子中删去的项及其在 U_R 上的大小（附录 N 的?? 逐行给出证明）。记 $t_R = \lambda^{\beta_<(R)}$，$\beta_<(R) = \max_{R'<R} \beta_{R'}$（无更小区域时为 0）——它是 U_R 上到更小钳夹集距离的下界；$s_R = \lambda^{\beta_R}$——它是 U_R 上小分量的上界；$\|V\|$ 为各光锥分量模之和，$\mathcal{J}_+$ 是好分量的幂次计数包络，$|\mathsf{J}^+| \leq \mathcal{J}_+$。第 1 行把 H_R 中一条线的动量写成 $l = h + k_e$，h 是其中不含共线动量 k_e 的部分，于是精确的 $l^2 = (h + k_e)^2$ 与保留的 $(h + \pi_+k_e)^2$ 之差为 $2(h + \pi_+k_e) \cdot (k_e - \pi_+k_e) + (k_e - \pi_+k_e)^2$。

	近似	删去的项	保留的项	在 U_R 上的大小	界的类型	所用输入
1	硬—共线：H_R 中的线 l	$2(h+\pi_+k_e)\cdot(k_e-\pi_+k_e)+\cdots$	$(h+\pi_+k_e)^2$	相对 s_R/t_R^2	E-P（相对）	(GA4)(i)
2	硬—共线：质量	m^2，外线的 p^-	—	相对 λ^2/t_R^2	E-P（相对）	(GA4)(i)
3	硬—共线：夸克投影	$\mathcal{P}_-$（坏）部分	$\mathcal{P}_+$（好）部分	绝对 $(s_R/t_R)\|\mathsf{H}\|_{\mathcal{J}_+}$	E-P（相对于包络）	(GA3)(iii)，(GA4)(ii)
4	硬—共线：胶子投影	$\mathsf{H}^+\mathsf{J}^-$	$\mathsf{H}^-\mathsf{J}^+-\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{J}_T$	绝对 $(s_R/t_R)\|\mathsf{H}\|_{\mathcal{J}_+}$	E-P（相对于包络）	(GA3)(iii)，(GA4)(ii)
5	软：J_A 中的线 $p+k$	$2p^-k^+-2\mathbf{p}_T\cdot\mathbf{k}_T+k^2$	$p^2-M^2+2p^+k^-$	相对 $(s_R/t_R)^{1/2}$	E-P（相对）	(GA4)(iii)
6	软：极化投影	$\mathsf{S}^+\mathsf{J}^--\mathbf{S}_T\cdot\mathbf{J}_T$	$\mathsf{S}^-\mathsf{J}^+$	绝对 $(s_R/t_R)\|\mathsf{S}\|_{\mathcal{J}_+}$	E-P（相对于包络）	(GA3)(iii)
7	TMD：快度正规化	$n_A(y_A)-n_A$、$n_B(y_B)-n_B$ 的分量	—	相对 $e^{-2(y_A-y_k)}+e^{-2(y_k-y_B)}$	E-P（相对，只在快度窗口中）	(T1)
8	遍举：价夸克对	同第 1 行，$k_e^+=xP^+$	同第 1 行	相对 s_R/t_R^2	E-P（相对）	(GA4)(ii)，端点区
9	事件形状：测量函数	$\tau(X)-\tau_R(X)$	$\tau_R=\sum_{\text{区域}}\tau_i$	宽度 $O(s_R\tau)$ 的薄层	E-N	(CU3)

表 9.1　近似子的误差表（证明见**??**）。(GA3)、(GA4) 分别是**??** 与**??**，(T1) 是**??** 的一项，(CU3) 是**??** 的一项；第 7 行中 $n_A(y_A)$、$n_B(y_B)$ 是快度为 y_A、y_B 的类空正规子方向，y_k 是软动量的快度（TMD 近似子见附录 N）；第 8 行另需端点区在 $\mathcal{R}$ 中（**??**）。第 1、2、5、7、8 行是相对于保留项的逐点界，第 3、4、6 行是相对于包络的逐点界（保留项可以在个别点为零），第 9 行只有积分意义下的界。

除第 7 行外，各行的相对误差满足 $\delta \le C(s_R/t_R^2+\lambda^2/t_R^2+s_R+(s_R/t_R)^{1/2}) \le C'\lambda^{\beta_R/3}$，因为 $\beta_R \ge 3\beta_<(R)$ 给出 $s_R/t_R^2=\lambda^{\beta_R-2\beta_<}\le\lambda^{\beta_R/3}$、$(s_R/t_R)^{1/2}\le\lambda^{\beta_R/3}$、$\lambda^2/t_R^2\le\lambda^{4/3}$。以第 5 行为例：设 $|k^+k^-|\ge c\mathbf{k}_T^2$ 且 $|\tilde D|\ge c(|p^+||k^-|+v_A(p))$，$v_A(p)=|p^+p^-|+\mathbf{p}_T^2$（即**??**(iii)）。则 $|k^2|\le C|k^+||k^-|, |2p^-k^+|\le 2v_A(p)|k^+|/|p^+|$，取 $\alpha=(|k^+|/|p^+|)^{1/2}$ 有 $2|\mathbf{p}_T||\mathbf{k}_T|\le \alpha\mathbf{p}_T^2+\mathbf{k}_T^2/\alpha \le \alpha v_A(p)+\alpha|p^+||k^-|/c$；相加得 $|D-\tilde D|\le C'(|k^+|/|p^+|)^{1/2}|\tilde D|$，再用 U_R 上 $|k^+|\le s_R$、$|p^+|\ge ct_R$ 即得。这里既没有用 p 的在壳性，也没有用 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$，只用了引理 9.8(b) 能保证的 $|k^+k^-|\gtrsim\mathbf{k}_T^2$（我们也用随机抽样核对了这一不等式）。

引理 9.12（局部精度（积分范数）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**、**??**。设近似子 T_R 由定义 9.6 与 9.7 的操作组成（不含 TMD 快度正规化与事件形状测量函数的近似，它们分别另需附录 N 的 (T1) 与 (CU3)）。则对每个区域 $R_0\in\mathcal{R}$，

$$(1-T_{R_0})\Gamma \in \mathfrak{S}(U_{R_0}). \tag{9.8}$$

特别地，对极小区域 R_0（此时 $X_{R_0}=\Gamma$），第 9.5 节中的精度条件 $(\mathrm{CS1})_{R_0}$ 成立。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：定义 9.3、9.4、9.6 与 9.7、引理 9.9 与??????

证明　完整证明在附录 N 的**??**；其结构如下。把 Γ 写成因子之积，由引理 9.9，$(1-T_{R_0})\Gamma$ 是有限多项之和，每一项恰含一个因子之差 $f_i-T_{R_0}f_i$，其左边的因子已被近似、右边的因子保持精确。在 $U_{R_0}\cap\{\|k\|\le 1\}$ 上，由**??**（其前提包含于所列两个假设），每个差不超过 $C\lambda^a$ 乘以保留的因子（误差表第 1、2、5 行）或乘以一个包络（第 3、4、6 行）；由此得到的“部分近似”的被积函数按**??**(i) 被 $C\Phi_{R_0}$ 控制，其中 $\Phi_{R_0}\ge 0$ 是该假设给出的包络，$\int_{U_{R_0}}\Phi_{R_0}\,\mathrm{d}\mu\le CL^K$；于是每一项不超过 $C\lambda^a\Phi_{R_0}$，积分不超过 $C\lambda^aL^K$。在 $U_{R_0}\cap\{\|k\|\ge 1\}$ 上，相对误差不必小，但**??**(ii) 直接给出每一项的积分不超过 $C\lambda^aL^K$。对有限多项求和即得式 (9.8)，其中 $a=\min_{R_0}a_{R_0}>0$。对极小区域，$R<R_0$ 的区域不存在，故 $X_{R_0}=\Gamma$，$(\mathrm{CS1})_{R_0}$ 就是式 (9.8)。 □

对非极小的 R_0，(CS1)(CS2) 还涉及较小与较大区域的减除项；在 (Com)(Abs) 之下它们化为命题 9.30 的分组表达式，其可积性需要中间的 $(1-T_{R'})$ 因子。要求每个单独链项 $T_c(1-T_{R_0})\Gamma$ 都被压低的“逐项稳定性”是错误的：例 9.26 给出两个反例——单个近似项 $T_{C_2}\Gamma$ 在另一个共线区中留下未被正规化的钳夹，而 T_{C_1} 还必须在已近似的 $T_S\Gamma$ 上准确；两级梯形图中的情形见第 10 章的例 10.7。

注 9.13（吸收性质 (Abs) 何时失效）　命题 9.30的乘积公式依赖 (Com) $T_RT_{R'}=T_{R'}T_R$ 与 (Abs) $T_RT_{R'}=T_RT_{R\wedge R'}T_{R'}$（$R$、$R'$ 不可比）。对适配走向下的动量替换，(Abs) 对逐线交成立（附录 N 的**??**），但对极化投影可能失效：设线 e 在 R 中为 A 共线、在 R' 中为 B 共线（方向翻转），则 $T_RT_{R'}$ 在 e 上插入 $\mathcal{P}_A\mathcal{P}_B=g_T+n_A(n_B\cdot n_B)n_A=g_T$，保留横向耦合，而 $T_{R\wedge R'}$ 的软投影只含纵向的 $n\otimes n$，零化 g_T。故 $T_RT_{R'}-T_RT_{R\wedge R'}T_{R'}$ 恰是 e 的横向极化在该连接处的耦合；若 e 是物理的最小连接（如胶子引发子过程中的活动胶子），它是领头的。此外有一个与软线约定有关的边缘情形（**??**）；在“硬因子看到精确喷注动量的光锥投影、软动量只在喷注因子中近似”的字面约定下，两圈平面顶点中 (Abs) 恰有四处失效，而在“软优先”约定（携带软动量的喷注线以其软近似后的动量进入硬因子，即“硬因子不依赖于软动量”，[1, 第 10.6.6 节]）下九对不可比区域的 (Abs) 全部精确成立（**??**）。所以一般情形的乘积公式不是定理，而是**??** 的一部分。

9.3　Grammer–Yennie 分解

Grammer–Yennie 分解把胶子投影式 (9.5) 的纵横分离写成传播子分子的恒等式，并把 $i0$ 明确下来。

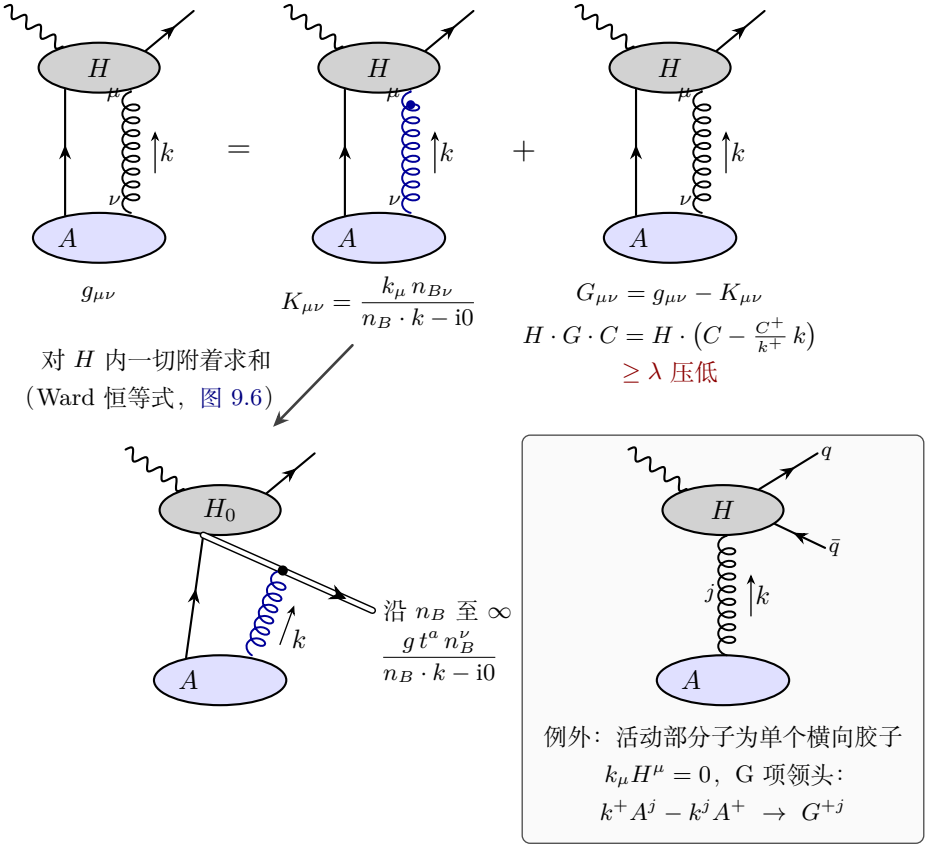


图 9.5　共线胶子的 Grammer–Yennie 分解（Feynman 规范；k 由 A 共线子图流入硬部分，μ 为硬端、ν 为共线端的指标）。$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu}$：K 部分（蓝色，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）的共线端只取 $A^+ = n_B\cdot A$ 分量；对 H 内一切附着求和后，由 Ward 恒等式，K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上，乘以不含该胶子的硬部分 H_0（左下；$-\mathrm{i}0$ 对应末态附着，即 DIS 中未来指向的线，初态附着取 $+\mathrm{i}0$）；G 部分满足 $G_{\mu\nu}k^\nu = 0$，每多一条 G 胶子至少压低 λ。例外（右下）：作为活动部分子的单个横向胶子（此处为 $\gamma^*g \to q\bar{q}$），由 Ward 恒等式 $k_\mu H^\mu = 0$，其 G 项是领头的，与 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成场强 G^{+j}。

引理 9.14（Grammer–Yennie 分解）　(a)（共线）设胶子动量 k 由 A 共线子图 C 流入硬部分 H，μ 为 H 一端的指标、ν 为 C 一端的指标。则

$$g_{\mu\nu} = K_{\mu\nu} + G_{\mu\nu},\qquad K_{\mu\nu} = \frac{k_\mu\, n_{B\nu}}{n_B\cdot k - i0},\qquad G_{\mu\nu}k^\nu = 0,\qquad H\cdot G\cdot C = H\cdot\Big(C - \frac{C^+}{k^+}\,k\Big), \tag{9.9}$$

其中 $H\cdot G\cdot C \equiv H^\mu G_{\mu\nu}C^\nu$，$C^+ = n_B\cdot C$。若 $H\cdot k = 0$，则 $H\cdot C = H^+\big(C^- - \frac{k^-}{k^+}C^+\big) - \mathbf{H}_T\cdot\big(\mathbf{C}_T - \frac{\mathbf{k}_T}{k^+}C^+\big)$。(b)（软）设软胶子 k 连接 A 共线子图 J（指标 μ）与软子图 S（指标 ν）。则

$g^{\mu\nu} = K_s^{\mu\nu} + G_s^{\mu\nu}$,

$$K_s^{\mu\nu} = \frac{k^\mu n_A^\nu}{n_A\cdot k \pm i0}, \qquad J\cdot K_s\cdot S = \frac{(J\cdot k)\,S^-}{k^-},$$
$$J\cdot G_s\cdot S = J^-S^+ - \mathbf{J}_T\cdot\mathbf{S}_T - \frac{(J^-k^+ - \mathbf{J}_T\cdot\mathbf{k}_T)\,S^-}{k^-}, \tag{9.10}$$

入射的 A 线取 $+i0$，出射的取 $-i0$；纯程函流 $J^\mu \propto n_A^\mu$ 被 G_s 零化。(c) 式 (9.9) 中的 $-i0$ 对应于 K 胶子附着在末态线上（DIS，未来指向）；附着在初态线上时（Drell–Yan）取 $+i0$。

依赖：定义 9.6 与 9.7

证明　(a) $G_{\mu\nu}k^\nu = k_\mu - k_\mu(n_B\cdot k)/(n_B\cdot k) = 0$ ($n_B\cdot k\neq 0$ 处)；$H^\mu K_{\mu\nu}C^\nu = (H\cdot k)(n_B\cdot C)/k^+ = (H\cdot k)C^+/k^+$，故 $H\cdot G\cdot C = H\cdot C - (H\cdot k)C^+/k^+ = H\cdot(C - \frac{C^+}{k^+}k)$。若 $H\cdot k = 0$，K 项为零，把 $H\cdot C = H^+C^- + H^-C^+ - \mathbf{H}_T\cdot\mathbf{C}_T$ 中的 $H^- = (\mathbf{H}_T\cdot\mathbf{k}_T - H^+k^-)/k^+$ 代入即得所述形式。(b) 同理，$J_\mu K_s^{\mu\nu}S_\nu = (J\cdot k)(n_A\cdot S)/(n_A\cdot k) = (J\cdot k)S^-/k^-$；$J\cdot G_s\cdot S = J\cdot S - (J\cdot k)S^-/k^-$，把 $J\cdot S = J^+S^- + J^-S^+ + \ldots$ 与 $J\cdot k = J^+k^- + J^-k^+ - \mathbf{J}_T\cdot\mathbf{k}_T$ 代入，J^+S^- 项相消。若 $J\propto n_A$，则 $J^- = \mathbf{J}_T = 0$，右边为零。(c) 见附录 F.4：$i0$ 由被 K 项取代的传播子的极点位置决定。这些恒等式都用符号计算核对过。　□

最初的 QED 形式（[81]，如 [169]（预印本）的式 (7)–(9) 所转述）中 K 部分正比于 $k_\mu k_\nu$，系数由相邻带电线的传播子构成，全部红外发散都在 K 光子中；带固定辅助矢量与指定 $i0$ 的单侧形式是 Collins 的推广（[1, 第 5.5.6、10.6、11.9.3 节]），式 (9.9) 即 [1, 式 (11.4)–(11.6), 第 402 页]，须按作者的勘误表交换上下指标（附录 Q 第 19 条，**??**）；历史与 $i0$ 的讨论见附录 F.4。

命题 9.15（G 部分的幂次压低 A 全阶论证）　（图 9.5）在共线近似之后：除最小部分子内容之外，每多一条共线 G 胶子至少压低一个 λ；K 胶子不带来任何压低，任意多条都是领头的。唯一的例外是作为活动部分子的单个横向胶子：此时 $k\cdot H = 0$，K 项为零而 G 项是领头的，并经由组合 $k^+A^j - k^jA^+$ 组成胶子分布中的场强 G^{+j}（命题 4.13）。软 G 胶子在 Glauber 区之外压低 $O(\lambda)$，在 Glauber 区中为 $O(1)$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.14 与命题 4.12 与 4.13

证明概要　(1) 由推动论证（命题 4.12），A 共线子图的流按 $C^\nu \sim (1,\lambda^2,\lambda)\,C^+$ 标度，而 $k\sim(1,\lambda^2,\lambda)\,k^+$；于是 $C - \frac{C^+}{k^+}k = (0, O(\lambda^2), O(\lambda))\,C^+$，由引理 9.14(a)，$H\cdot G\cdot C = O(\lambda)\,H\cdot C$，而 K 项 $H\cdot K\cdot C = (H\cdot k)C^+/k^+$ 不含压低因子。(2) 若唯一的共线部分子是胶子，Ward 恒等式给出 $k\cdot H = 0$（其余外线物理），引理 9.14(a) 的第二式中领头的是 $-\mathbf{H}_T\cdot(\mathbf{C}_T - \frac{\mathbf{k}_T}{k^+}C^+) = -H^j(k^+C^j - k^jC^+)/k^+$，即场强组合 $k^+A^j - k^jA^+$；这与命题 4.13 中超领头构型的相消一致。(3) 软胶子：由式 (9.10)，$J\cdot G_s\cdot S$ 相对于 $J\cdot K_s\cdot S$ 为 $O(\lambda|\mathbf{k}_T|/|k^-|)$，软区为 $O(\lambda)$，Glauber 区为 $O(1)$。(4) 数值上（附录 F.4）：单圈 DIS 顶点中，在壳无质量母夸克配物理光子时 G 项按 λ^2 压低（拟合幂次 2.00），一般情形按 λ 压低（拟合幂次 0.99–1.00）；软区的 G_s 项按 λ 压低（拟合幂次 1.00），Glauber 区出现 $O(1)$ 的平台。（以上只给出 E-S 型陈述。）　□

地位与缺口。　全部是标度陈述（E-S）。积分形式需要**??**（A 全阶论证）：误差表第 3、4、6 行正是“相对于包络”的投影误差，(GA3)(iii) 是推动论证的逐点形式，而推动论证本身只给出标度。

胶子道的例外说明“横向胶子的数目”不是规范不变的计数（命题 4.13）。文献：[1, 第 11.3 节]；Collins–Soper–Sterman[39, 第 8、9.1 节] 指出，把硬部分的外动量换成类光动量并只保留领头的极化分量之后，连接硬部分与喷注的额外共线胶子恰好是纵向极化的，修正被 Q 的幂次压低——这正是 K 部分领头、G 部分压低的标度陈述。

9.4　Ward 恒等式与 Wilson 线

本节由逐个传播子的恒等式、阿贝尔情形、单个纵向胶子与树图层次的两个胶子（R 严格），走到任意多个非阿贝尔 K 胶子（A 全阶论证）；图 9.6 概括了要证明的图形恒等式。

引理 9.16（基本 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）记 $S(p)=\mathrm{i}(\not p+m)/(p^2-m^2+i0)$，$k$ 流入相应的线。则

(W1) $S(p+k)\,(\mathrm{i}g\not k t^a)\,S(p)=g\,t^a\,[S(p+k)-S(p)]$；

(W2) 在壳端点：$\bar u(p')\,\mathrm{i}g\not k\,S(p'-k)=g\,\bar u(p')$，$S(p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,u(p)=-g\,u(p)$，$\bar v(p)\,\mathrm{i}g\not k\,S(-p-k)=+g\,\bar v(p)$，$S(-p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,v(p)=-g\,v(p)$；

(W3) 三胶子顶点（动量全部流入，$q_1+q_2+q_3=0$）：$q_{1\mu}V^{\mu\nu\rho}_{abc}=gf^{abc}\big[(q_3^2g^{\nu\rho}-q_3^\nu q_3^\rho)-(q_2^2g^{\nu\rho}-q_2^\nu q_2^\rho)\big]$；

(W4) 鬼场顶点（$p'=p+k$ 为出射鬼场动量）：$k_\mu(-gf^{abc}p'^\mu)=-\frac{g}{2}f^{abc}(p'^2-p^2+k^2)$——它不是逆传播子之差；

(W5) 程函线：$\dfrac{n\cdot k}{(n\cdot\ell+i0)(n\cdot(\ell+k)+i0)}=\dfrac{1}{n\cdot\ell+i0}-\dfrac{1}{n\cdot(\ell+k)+i0}$。

（本引理只涉及 Feynman 规则。）

依赖：?? 与命题 3.6

证明　(W1) $S(p)=\mathrm{i}(\not p-m)^{-1}$；用 $\not k=(\not p+\not k-m)-(\not p-m)$，$S(p+k)\,\mathrm{i}g\not k\,S(p)=-\mathrm{i}g\,(\not p+\not k-m)^{-1}\big[(\not p+\not k-m)-(\not p-m)\big](\not p-m)^{-1}=-\mathrm{i}g\big[(\not p-m)^{-1}-(\not p+\not k-m)^{-1}\big]=g[S(p+k)-S(p)]$。(W2) 同样分解 $\not k$，并用 $\bar u(p')(\not p'-m)=0$、$(\not p-m)u(p)=0$、$\bar v(p)(\not p+m)=0$、$(\not p+m)v(p)=0$；例如 $\bar u(p')\mathrm{i}g\not k\,\mathrm{i}(\not p'-\not k-m)^{-1}=-g\,\bar u(p')\big[(\not p'-m)-(\not p'-\not k-m)\big](\not p'-\not k-m)^{-1}=g\,\bar u(p')$，其余三式完全类似。(W3) 由三胶子顶点 $gf^{abc}[g^{\mu\nu}(q_1-q_2)^\rho+g^{\nu\rho}(q_2-q_3)^\mu+g^{\rho\mu}(q_3-q_1)^\nu]$（??）与 $q_1=-q_2-q_3$：$q_1\cdot(q_2-q_3)=q_3^2-q_2^2$，$q_1^\nu(q_1-q_2)^\rho+q_1^\rho(q_3-q_1)^\nu=(q_2+q_3)^\nu(2q_2+q_3)^\rho-(q_2+2q_3)^\nu(q_2+q_3)^\rho=q_2^\nu q_2^\rho-q_3^\nu q_3^\rho$，相加即得。(W4) $k\cdot p'=\frac12(p'^2-p^2+k^2)$。(W5) 通分，分子为 $n\cdot(\ell+k)-n\cdot\ell=n\cdot k$；两个分母带相同的 $i0$ 是关键，这正是程函传播子 $\mathrm{i}/(n\cdot\ell+i0)$ 的规则（命题 3.6）。以上各式我们都用显式的 Dirac 矩阵与 SU(3) 生成元数值核对过。　□

(W5) 是 (W1) 在 $S(p)\to\mathrm{i}/(n\cdot p)$、$\gamma^\mu\to n^\mu$ 下的像，所以 Wilson 线复现被它取代的部分子线的 Ward 恒等式；(W4) 中多出的 k^2 是多胶子时额外鬼场项的根源。

引理 9.17（阿贝尔 Ward 恒等式 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）(a) 在端点在壳的开放费米子线 $\bar u(p')V_nS\cdots SV_1u(p)$（$V_r=\mathrm{i}g\gamma^{\mu_r}T_r$，动量 q_r 流入）上，把一个标量极化的胶子（极化 k^μ，色矩阵 T_K，动量 k 流入）插入一切可能的位置并求和，结果等于 $g\sum_r$[该线，其中第 r 个胶子携带 q_r+k、色矩阵换为 $[T_K,T_r]$]；在阿贝尔情形它为零。(b)

若费米子线的一端是硬顶点（离壳），另一端在壳，则 m 个标量极化的阿贝尔胶子附着在一切位置上之和为 $\sum\prod_i k_{i\mu_i} H^{\mu_1\cdots\mu_m} = (\pm g)^m H_0$（$H_0$ 为不含这些胶子、动量相应平移的硬部分，在壳端点为出射夸克时取 $+$，入射夸克时取 $-$）；程函因子只在乘上 K 投影之后才出现，并由程函恒等式组成阿贝尔 Wilson 线。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：引理 3.7 与 9.16

证明　(a) 插入在第 r 与第 $r+1$ 个顶点之间时，由 (W1) 把 $S(P_r+k)\mathrm{i}g\not{k}T_K S(P_r)$ 换成 $gT_K[S(P_r+k)-S(P_r)]$（$P_r = p+q_1+\cdots+q_r$）；两个端点处的插入由 (W2) 化为 $\pm g$ 乘以不含该胶子的线。相邻插入的项两两相消（伸缩求和），剩下的项中动量 k 都被某个顶点 r 吸收，色因子是 T_K 在 T_r 之后与之前之差，即 $[T_K,T_r]$。例如 $n=1$：$\bar u(p')V_1 S(p+k)\mathrm{i}g\not{k}T_K u(p) + \bar u(p')\mathrm{i}g\not{k}T_K S(p'-k)V_1 u(p) = g\,\bar u(p')(T_K V_1 - V_1 T_K)u(p)$。阿贝尔情形对易子为零。(b) 同样的伸缩求和，但只有在壳一端给出 (W2) 的端点项，离壳一端（硬顶点）不产生端点项，于是每个 K 胶子把动量注入硬顶点，留下因子 $\pm g$。乘上 $K_{\mu\nu} = k_\mu n_{B\nu}/(n_B\cdot k - i0)$ 后，每条胶子贡献 $\pm g\, n_B^\nu/(n_B\cdot k - i0)$；由程函恒等式（引理 3.7），$\prod_i (k_i^+ - i0)^{-1}$ 等于对附着次序求和的嵌套分母之和，即阿贝尔 Wilson 线 $W[\infty n_B, 0]$ 的 m 阶项。 □

命题 9.18（单个纵向胶子的非阿贝尔 Ward 恒等式 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在微扰论的任意阶，设振幅 $\mathcal{M}_a^\mu$ 中除一个（可以离壳的）胶子 (k,μ,a) 外，其余外部部分子都在壳且具有物理极化，动量非例外，则 $k_\mu \mathcal{M}_a^\mu = 0$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：????

证明　证明见附录 F.1。要点：由?? 的 $N=1$ 情形，$\langle 0|T\,\partial\cdot A^a(x)\,\Phi|0\rangle = 0$；完全胶子传播子的纵向部分不被重整化，$k_\mu D^{\mu\nu}(k) = -\mathrm{i}\xi_g k^\nu/(k^2+i0)$，于是该恒等式在截腿之后正是 $k_\mu\mathcal{M}_a^\mu = 0$。 □

命题 9.19（树图层次的非阿贝尔恒等式与 PDF Wilson 线的种子 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）(a) $\gamma^* \to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$：在壳时 $k_\mu \mathcal{A}^{\mu\nu} = 0$；若反夸克腿离壳（属于一个共线子图），硬部分给出 $k_\mu H^\mu = -g\,t^a H_0$，乘上 K 投影即沿夸克方向的 Wilson 线的一阶项。(b) DIS：K 胶子附着在出射的被击出夸克上时 $k_\mu H_a^\mu = g\,t^a H_0$，且

$$H_\mu \,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k - i0} = W^{(1)}[\infty n_B, 0]\, H_0; \tag{9.11}$$

两个共线的 K 胶子恰好给出 $(n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,W_{ab}^{(2)}[\infty n_B,0]\,H_0$：路径次序来自对易子项，在这一阶没有鬼场或三胶子顶点图的贡献。(c) $q\bar q \to g^*(k_1,a,\mu)\,g^*(k_2,b,\nu)$，夸克在壳、胶子离壳，$Q = k_1+k_2$：

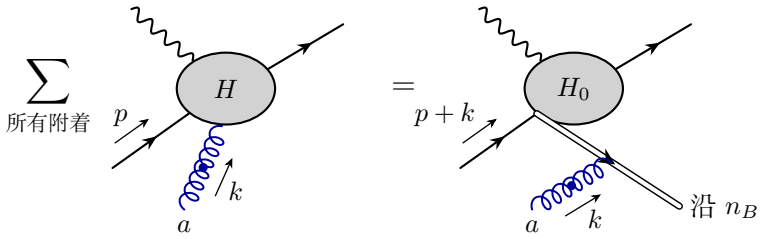
$$k_{1\mu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu} = \frac{g^2 f^{abc}}{Q^2}\big(k_2^2 g^{\nu\sigma} - k_2^\nu k_2^\sigma\big) J_{c\sigma}, \qquad J_c^\sigma = \bar v(p_2)\gamma^\sigma t^c u(p_1); \tag{9.12}$$

对非物理极化，鬼场项是显式的。（本命题只涉及部分子态。）

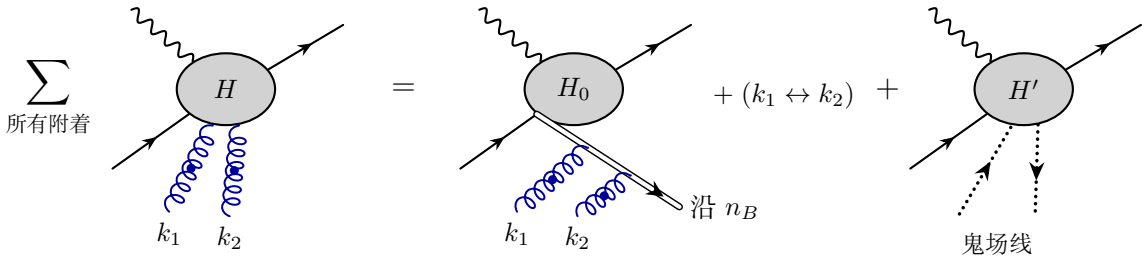
依赖：引理 9.16 与命题 9.18 与 F.2

证明　(a) $\mathcal{A}^{\mu\nu} = \bar u(p_1)\big[\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a S(p_1+k)\gamma^\nu + \gamma^\nu S(-p_2-k)\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\big]v(p_2)$（光子指标 ν，单位耦合）。由 (W2)，第一项缩并后为 $-g\,t^a\bar u(p_1)\gamma^\nu v(p_2)$，第二项为 $+g\,t^a\bar u(p_1)\gamma^\nu v(p_2)$，和为零。若反夸克腿离壳且与 k 同属一个共线子图，第二个图属于该子图，硬部分只含第一个图，故 $k_\mu H^\mu = -g\,t^a H_0$，

$H_0=\bar u(p_1)\gamma^\nu X$；乘上 $k^\mu n_1^\alpha/(n_1\cdot k+i0)$ $(n_1\propto p_1)$ 得 $H_0\,[-g\,t^a n_1^\alpha/(n_1\cdot k+i0)]$，正是 $W[\infty n_1,0]$ 中动量 k 流出该线的一阶项（Wilson 线的动量空间规则）。(b) $H_a^\mu=\bar u(p')\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\,S(p'-k)\,\Gamma$，由 (W2) $k_\mu H_a^\mu=g\,t^a\bar u(p')\Gamma=g\,t^aH_0$；于是 $H_\mu k^\mu n_B^\alpha/(n_B\cdot k-i0)=[\mathrm{i}g\,n_B^\alpha t^a\cdot(-\mathrm{i})/(n_B\cdot k-i0)]H_0$，即式 (9.11)。两个 K 胶子的情形与 (c) 的推导见命题 F.2。(c) 是命题 9.18 在树图层次的具体形式：当胶子 2 物理（$k_2^2=0$，$\epsilon_2\cdot k_2=0$）时右边为零。 □



(a) 阿贝尔情形（任意多个 K 光子），或单个 K 胶子



(b) 非阿贝尔情形，两个及以上 K 胶子

图 9.6　图示 Ward 恒等式。蓝色螺旋线是标量（纵向）极化的共线胶子（K 胶子，极化 $\propto k^\mu$，以圆点标记），来自 A 共线子图（未画出）；H 的其余外线（入射夸克、出射夸克、光子）都取为在壳的物理粒子（共线近似之后）。(a) 对 K 胶子在 H 内一切可能附着位置（包括非阿贝尔情形中 H 内的胶子线与鬼场线）求和，等于把它附着到一条沿 n_B 方向的 Wilson 线（双线）上、再乘以不含该胶子的硬部分 H_0（其入射动量为 $p+k$）；Wilson 线是未来指向还是过去指向，取决于 K 胶子附着在 H 的末态线还是初态线上。阿贝尔理论中这一等式对任意多个 K 光子成立；非阿贝尔理论中对单个 K 胶子成立（BRST 对称性）。(b) 非阿贝尔理论中有两个及以上 K 胶子时，求和给出按路径次序附着在 Wilson 线上的各项（色矩阵 t^{a_1}、t^{a_2} 的次序由附着次序决定，两种次序都出现），一般还伴随含鬼场线（带箭头的点线）的附加项；此处只示意其存在，其精确形式与处理见附录 F。

例 9.20（$q\bar q\to g^*g^*$ 的两个纵向胶子）　由式 (9.12)：(i) 胶子 2 物理时 $k_{1\mu}\mathcal{A}^{\mu\nu}\epsilon_{2\nu}=0$（命题 9.18）；(ii) 两个胶子都纵向时即使离壳也有 $k_{1\mu}k_{2\nu}\mathcal{A}^{\mu\nu}=0$；(iii) 胶子 2 在壳而取非物理极化 $\bar k_2=(k_2^0,-\mathbf{k}_2)$ 时，由流守恒 $k_2\cdot J=-k_1\cdot J$，$k_{1\mu}\bar k_{2\nu}\mathcal{A}_{ab}^{\mu\nu}=(k_2\cdot\bar k_2)\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}$，$\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}=\frac{g^2}{Q^2}f^{abc}k_1\cdot J_c$ 是 $q\bar q\to c^a\bar c^b$ 的鬼场振幅；(iv) 因此对物理极化求和须减去鬼场：

$$\sum_{\mathrm{phys}}|\mathcal{A}|^2=\sum_{-g,-g}|\mathcal{A}|^2-2\sum|\mathcal{A}_{\mathrm{gh}}|^2,\qquad \frac{1}{36}\sum_{\mathrm{phys}}|\mathcal{A}|^2=g^4\Big[\frac{32}{27}\frac{t^2+u^2}{tu}-\frac{8}{3}\frac{t^2+u^2}{s^2}\Big],\tag{9.13}$$

因子 2 计入鬼场与反鬼场，第二式是 Combridge–Kripfganz–Ranft 的结果 [24]。数值例：取 $g=1$，在质心系中每个入射夸克的能量为 1.3、散射角 $\theta=0.83$（于是 $s=6.76$，$t=-\frac{s}{2}(1-\cos\theta)\approx$

-1.0989，$u = -\frac{s}{2}(1+\cos\theta) \approx -5.6611$），用显式的 Dirac 矩阵与极化矢量算出的振幅给出 $\frac{1}{36}\sum_{\text{phys}}|\mathcal{A}|^2 = 4.3949316148$，与右边在机器精度内一致；鬼场减除项 $2\sum|\mathcal{A}_{\text{gh}}|^2$ 占 $-g$ 求和的 3.97%（参见**??**）。

依赖：命题 9.19 与??

引理 9.21（多个 K 胶子的 Ward 恒等式与 Wilson 线 A 全阶论证）　设 n 个 A 共线的 K 胶子（动量 $\hat{k}_i$，色指标 a_i，极化 $\propto \hat{k}_i^{\mu}$）以一切方式附着在硬子图 H 上，H 的其余外线（包括动量为 $\hat{k}$ 的 A 共线部分子）都是在壳的物理部分子。则其和等于 H_0（不含这些胶子的硬部分）乘以沿 n_B 的 Wilson 线的 Feynman 规则：附着在末态线上时为未来指向的线，附着在初态线上时为过去指向的线（单侧改写之后）；鬼场贡献相消或被吸收进 Wilson 线算符。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：命题 9.18、9.19 与 F.3

证明概要　(1) $n=1$：命题 9.18 与式 (9.11)。(2) $n=2$（树图）：命题 9.19(b)（证明见附录 F.2）——两种附着次序的和中，阿贝尔部分由程函恒等式给出 $g^2 H_0$，对易子部分恰好补成路径次序 $W^{(2)}_{ab}$。(3) 归纳步骤（命题 F.3）：加入第 n 个 K 胶子并用单胶子的 BRST 恒等式；它附着在其余 K 胶子上的项由 (W3) 产生对易子，与路径次序组合；(W4) 中不是差分的部分产生鬼场项，它们必须相消或被吸收进 BRST 恰当的算符——这一步需要多定域算符的 BRST 分类。　□

地位与缺口。　阿贝尔情形 R 严格（引理 9.17）；$n \le 2$ 的树图层次 R 严格（命题 9.19）；含鬼场的一般非阿贝尔组合学是 A 全阶论证。文献中的论证是 Collins[1, 第 11.9 节，第 416 页，图 11.6]、Collins–Soper[147] 与 Labastida–Sterman[38]；据 Collins 的记述，Labastida–Sterman 证明了全部外线或除一条以外的全部外线都是 K 胶子时结果为零，但只是在严格的共线极限下；Collins–Rogers[40] 指出朴素的 K 胶子恒等式有一个非零的领头余项，它是得到正确的规范不变胶子分布所必需的；在振幅层次的另一种全阶论证见 Feige–Schwartz[90]。本引理是代数—组合层次的恒等式，自身不含幂次计数；与之配合的近似误差是引理 9.10 的 E-S 型陈述。附录 N 中使用的精确形式是**??**（A 全阶论证）。该论证中被明确假定的一步是多定域光线算符的 BRST 分类：Collins 在 [1, 第 11.3.2 节，第 407–410 页] 中写道，对非定域算符「“no proof has been given”」，并决定「“I will assume the result is true”」（第 410 页）——即：就他所知尚无证明，他假定结论成立。这一步就是登记项**??**（C 猜想：不存在全阶论证；第 24 章的**??** 是同一主张）。本引理以及以它为基础的一切 Feynman 规范过程定理的 [A]，是 CSS/Collins 标准论证在文献中的等级，而该论证本身就包含这一被明确假定的步骤；因此它在此处与定理 9.42 中被点名，却只是附录 N 的精确条件定理**??** 的形式前提（该定理的内容等级因而为 [C]）。对双定域的 PDF 算符，第 24 章的**??**（A 全阶论证；先行工作见 [170]）给出了一个全阶论证：重整化所需的分类经由矩约化归结为定域算符的 Joglekar–Lee 定理；多定域的情形仍然开放。完成命题 F.3 的归纳即可解除**??**；证明多定域光线算符的 BRST 分类则消除上述具名缺口。

命题 9.22（共线 Wilson 线与 PDF A 全阶论证）　对 A 共线 K 胶子的一切附着方式求和，共线近似给出 $H_0(\hat{k}) \otimes \Phi^W(k)$，其中 Φ^W 是附有沿 n_B 的 Wilson 线的共线子图。在固定 $k^+ = \xi P^+$ 下对 k^-、$\mathbf{k}_T$ 积分，得到定义 8.1 与 8.3 的裸部分子分布，其中的 Wilson 线是直的类光线段：对 $w = (0^+, w^-, \mathbf{0}_T)$，

$$W[w, \infty n_B]\, W[\infty n_B, 0] = W[w, 0] = W[w, -\infty n_B]\, W[-\infty n_B, 0]. \tag{9.14}$$

（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.21、定义 8.1、8.3 与 9.6 与命题 3.5

证明概要　(1) 在 T_R 之下硬部分只依赖于 $\hat{k}$，夸克线带投影 $\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\cdot]$，胶子线带 $\mathcal{P}_A$（定义 9.6），纵向项是 K 胶子。(2) 由引理 9.21，对附着求和后 K 胶子改为附着在沿 n_B 的 Wilson 线上。(3) 固定 k^+ 对 k^-、$\mathbf{k}_T$ 积分，把两个场放到类光线 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_T)$ 上，得到 $\bar{\psi}(w)\gamma^+W[w,\infty n_B]W[\infty n_B,0]\psi(0)$ 矩阵元的 Fourier 变换（按定义 8.1 归一化；胶子情形见定义 8.3）。(4) 0 与 w 在同一条类光线上，结合律与回溯（命题 3.5）给出式 (9.14)：DIS 与 Drell–Yan 给出同一个共线 PDF；TMD 的两点有横向间隔，Wilson 线不能合并（第 14 章）。　□

地位与缺口。　继承引理 9.21 的地位（包括其中点名的具名缺口**??**）：瓶颈是**??**，其中还包含减除后的重组（零区重叠的扣除与重整化见第 9.5 节，即模板定理的 (H5)）。式 (9.14) 本身是 Wilson 线的恒等式；本命题的误差只来自共线近似，是引理 9.10 的 E-S 型陈述。式 (9.14) 在第 12 章重述为命题 12.11。文献：[147]，[1, 第 11.9 节]。

命题 9.23（软 Wilson 线 A 全阶论证）　附着在 J_A 上的软胶子，在定义 9.7 的近似与 Ward 恒等式之后从 J_A 退耦，改为附着在软因子 $S=\langle 0|\prod_i W_{n_i}|0\rangle$ 中沿 n_A 的 Wilson 线上（振幅中为编时积，共轭振幅中为反编时积）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.11 与 9.21 与定义 9.7

证明概要　(1) 软近似之后 J_A 只依赖于 $\pi_-(k)$，且 $n_A^\mu n_{B\nu}=n_A^\mu\pi_-(k)_\nu/(n_A\cdot k)$：相对于 J_A，软胶子是标量极化 $\pi_-(k)$ 的 K 胶子。(2) 把引理 9.21 用于 J_A，软胶子改为附着在沿 n_A 的程函线上，分母 $1/(n_A\cdot k\pm i0)$（定义 9.7）。(3) 对所有喷注重复，得到 Wilson 线的真空矩阵元。前提是软近似有效（引理 9.11）。　□

地位与缺口。　继承引理 9.21（**??**）与引理 9.11；后者只在 Glauber 区之外成立（E-S 型陈述），因而本命题依赖模板定理的 (H3)：对 Drell–Yan 型过程，其精确形式是**??????**（附录 O）。文献：[1, 第 10.8 节]（Sudakov 形状因子），[39, 第 9.2 节]（单粒子单举截面与软近似：软近似之后用 Ward 恒等式把软胶子从喷注移到程函线上）。

注 9.24（纯规范论证的地位）　“纯规范论证”说：共线近似后耦合到硬部分的 K 胶子场是纯规范的，$F[\mathcal{A}_{\mathrm{eff}}]=0$，故 $\mathcal{A}_{\mathrm{eff}}=-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^\dagger$，硬部分看到 $\psi\to U^\dagger\psi$，U 是一条 Wilson 线。这是结构性的启发：其第二步（硬部分对纯规范场的依赖就是这个规范转动，含鬼场贡献）正是引理 9.21 的 BRST 内容（A 全阶论证）；它不能确定 Wilson 线的方向（方向由被取代传播子的 $i0$ 决定，定义 9.6）；$U(+\infty)$ 是依赖于场的算符，不是整体规范变换。因此它不是非阿贝尔 Wilson 线结构的证明。SCET 中的共线规范不变性见第 15 章。

9.5　减除形式体系

不同区域的近似在重叠处重复计数（例如软—共线重叠中两种近似都准确）。Collins 的办法是从最小的区域开始，逐级地对“减去较小区域贡献之后的被积函数”作近似 [1, 第 10 章]。

定义 9.25（减除项）　设 $\mathcal{R}$ 是区域集合，T_R（$R\in\mathcal{R}$）是由定义 9.6 与 9.7 的操作组成的近似子，其积分扩展到全部动量范围。从极小区域开始递归地定义

$$\begin{aligned} C_R\Gamma &\equiv T_R\Big(\Gamma-\sum_{R'<R}C_{R'}\Gamma\Big),\\ X_{R_0}\equiv\Gamma-\sum_{R<R_0}C_R\Gamma\quad&(\text{故}C_{R_0}\Gamma=T_{R_0}X_{R_0}),\qquad r\equiv\Gamma-\sum_{R\in\mathcal{R}}C_R\Gamma. \end{aligned}\tag{9.15}$$

依赖：定义 9.1、9.6 与 9.7

单圈顶点中（图 9.2）$C_S\Gamma=T_S\Gamma$，$C_A\Gamma=T_A(1-T_S)\Gamma$，$C_B\Gamma=T_B(1-T_S)\Gamma$，$C_H\Gamma=T_H(\Gamma-C_S\Gamma-C_A\Gamma-C_B\Gamma)$；减去的 $T_AT_S\Gamma$ 就是零区（zero-bin）项。

9.5.1　为什么朴素的归纳不成立

以下用附录 N 的?? 的离壳单圈三角图（也是例 5.4 的对象）：标量三角图，内线无质量，测度 $\mu^{2\varepsilon}\int \mathrm{d}^Dk/(\mathrm{i}\pi^{D/2})$，

$$\begin{aligned} p_1=\Big(P,-\frac{m^2}{2P},\mathbf{0}_T\Big),\qquad p_2=\Big(\frac{m^2}{2P'},-P',\mathbf{0}_T\Big),\qquad p_i^2=-m^2,\\ \tilde{Q}^2\equiv 2PP',\qquad Q^2\equiv-(p_1+p_2)^2=\frac{(\tilde{Q}^2+m^2)^2}{\tilde{Q}^2}; \end{aligned}\tag{9.16}$$

$D_g=-k^2, D_1=-(p_1-k)^2, D_2=-(p_2+k)^2$（都带 $-i0$），$\Gamma=1/(D_gD_1D_2)$；并记 $e_1=m^2+2Pk^-$，$h_1=2Pk^-$，$t_1=2Pk^--k^2$，$e_2=m^2+2P'k^+$，$h_2=2P'k^+$，$t_2=2P'k^+-k^2$。区域为 $\mathcal{R}=\{S<C_1,C_2<H\}$（$C_i$：胶子平行于 p_i；S 是定义 4.11 意义下的超软区，$k\sim m^2/Q$）。近似子是 $T_S:(D_1,D_2)\mapsto(e_1,e_2)$，$T_H:(D_1,D_2)\mapsto(t_1,t_2)$，$T_{C_1}:D_2\mapsto h_2$，$T_{C_2}:D_1\mapsto h_1$，它们也作用于已近似的分母（$T_He_i=h_i$，$T_St_i=h_i$，$T_{C_1}e_2=h_2$，$\cdots\cdots$）。它们是定义 9.6 与 9.7 的特例：$T_S$ 让夸克线 1 只看见 k^-，$D_1=m^2+2Pk^--(m^2/P)k^+-k^2\mapsto e_1$；$T_{C_1}$ 在硬线 2 中令 $k\to\pi_+(k)$、$m=0$。

例 9.26（朴素归纳为何失败：离壳单圈三角图 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈。）在上述设定下：

(a) 单个近似项 $T_{C_2}\Gamma=1/(D_gh_1D_2)$ 在 C_1 中有一个未被正规化的共线钳夹；而减除项

$$C_{C_2}\Gamma=T_{C_2}(\Gamma-T_S\Gamma)=\frac{m^2}{2PP'}\,\frac{1}{D_gD_2e_2}-\frac{1}{h_1D_2e_2}\tag{9.17}$$

在那里被压低；

(b) $C_S\Gamma$ 在 C_1 中是领头的，因此 T_{C_1} 必须在 $T_S\Gamma$ 上也准确：$(1-T_{C_1})T_S\Gamma=\frac{1}{D_ge_1}\big(\frac{1}{e_2}-\frac{1}{h_2}\big)$，相对大小为 $O(m^2/(Qk^+))$；

(c) $T_{C_1}\Gamma=1/(D_gD_1h_2)$ 对任何 ε 都不绝对可积：快度端要求 $\varepsilon<0$，紫外端要求 $\varepsilon>0$。

因此关于单个链项的陈述一般是错误的；被压低的只是分组的表达式 $C_R\Gamma$。

依赖：定义 9.3 与 9.25 与??

证明　(a) 在 C_1 中（$k\sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$），$D_g$ 的极点 $k^-=(\mathbf{k}_T^2-i0)/(2k^+)$ 在下半平面，$h_1=2Pk^--i0$ 的极点 $k^-=+i0$ 在上半平面，二者在 $k^-=\mathbf{k}_T=0$、$k^+\sim Q$ 处钳夹：k^- 积分给

出 $\propto 1/\mathbf{k}_T^2$，而 $\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}k_T/\mathbf{k}_T^2$ 只在 $\varepsilon<0$ 时收敛——T_{C_2} 去掉了线 1 的质量正规子。另一方面，$C_{C_2}\Gamma=\frac{1}{D_g h_1}\big(\frac{1}{D_2}-\frac{1}{e_2}\big)=\frac{e_2-D_2}{D_g h_1 D_2 e_2}$，而 $e_2-D_2=(m^2/P')k^- - D_g$，代入并用 $h_1=2Pk^-$ 即得式 (9.17)：每一项只含两个钳夹极点中的一个，第一项带因子 m^2，第二项在 C_1 的 $(k^-,\mathbf{k}_T)$ 小盒子中只占很小的相空间。(b) 在 C_1 中 $D_g\sim e_1\sim\lambda^2Q^2$，$e_2\sim Q^2$，故 $C_S\Gamma=1/(D_g e_1 e_2)\sim\lambda^{-4}Q^{-6}$，与 Γ 同阶。而 $(1-T_{C_1})T_S\Gamma=\frac{1}{D_g e_1}\big(\frac{1}{e_2}-\frac{1}{h_2}\big)=-\frac{m^2}{D_g e_1 e_2 h_2}$，相对于 $T_S\Gamma$ 为 $-m^2/(2P'k^+)$。(c) 取 $k=(a^2\kappa^+,\kappa^-,a\boldsymbol{\kappa}_T)$，$a\to 0$（胶子平行于 p_2，即 h_2 的极点 $k^+=+i0$ 与 D_g 的极点钳夹的快度端）：被积函数 $\sim a^{-4}$，测度 $\sim a^{4-2\varepsilon}\mathrm{d}a/a$，收敛要求 $\varepsilon<0$。取 $k=(\kappa^+,a\kappa^-,\sqrt{a}\boldsymbol{\kappa}_T)$，$a\to\infty$（紫外方向）：$D_g\sim D_1\sim a$，被积函数 $\sim a^{-2}$，测度 $\sim a^{2-\varepsilon}\mathrm{d}a/a$，收敛要求 $\varepsilon>0$。无标度的 $T_{C_1}T_S\Gamma$ 同样如此；在壳无质量三角图 $T_H\Gamma$ 只在 $\varepsilon<0$ 时收敛。这些闭式与标度都由**??**的计算给出，我们用符号计算逐一核对过。　□

教训：T_{R_0} 的精度对象是 X_{R_0} 而不是 Γ（(CS1)）；较大或不可比的区域只能作为整个减除项被压低（(CS2)）；只有减除项与分组组合可积（(CS3) 与**??**）；此外邻域须依赖于 λ，近似只在变形的围道上成立，扩展积分引起的紫外发散只在和中相消（推论 9.32）。

9.5.2　减除条件与组合恒等式

定义 9.27（减除条件 (CS1)–(CS3)）　设 X_{R_0} 如式 (9.15)，U_{R_0} 与 $\mathfrak{S}$ 如定义 9.3 与 9.4。对 $R_0\in\mathcal{R}$：

(CS1)$_{R_0}$（精度）$(1-T_{R_0})X_{R_0}\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$；

(CS2)$_{R_0}$（非较小区域的压低）对一切 $R\not\leq R_0$（$R>R_0$ 或与 R_0 不可比），$C_R\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$；

(CS3)（可积性）$\Gamma\in L^1(\Omega)$ 且 $\int_\Omega|\Gamma|\,\mathrm{d}\mu$ 对 $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0]$ 一致有界；对每个 R 与每个 $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0]$，$C_R\Gamma\in L^1(\Omega)$。

（名称 (CS1)–(CS3) 的选取避免与模板定理的 (H1)–(H5)、标签 [A] 以及 MA 冲突。）

依赖：定义 9.3、9.4 与 9.25

记 $\downarrow R_0=\{X\in\mathcal{R}:X<R_0\}$，$\uparrow R_0=\{X\in\mathcal{R}:X>R_0\}$。一条链是全序子集 $c=\{R_1>R_2>\cdots>R_j\}$，$|c|=j$，$T_c\equiv T_{R_1}T_{R_2}\cdots T_{R_j}$（最大者在最左，最后作用），$T_\emptyset=1$；对 $\mathcal{P}\subset\mathcal{R}$ 定义 $\mathcal{O}_\mathcal{P}\equiv\sum_{\text{链}c\subset\mathcal{P}}(-1)^{|c|}T_c$。

命题 9.28（减除的链展开）　对任意线性映射 T_R：

$$C_R\Gamma=\sum_{\text{链}R_1<\cdots<R_k<R}(-1)^k T_R T_{R_k}\cdots T_{R_1}\Gamma,\qquad X_{R_0}=\mathcal{O}_{\downarrow R_0}\Gamma,\qquad r=\mathcal{O}_\mathcal{R}\Gamma;\tag{9.18}$$

若 $\mathcal{P}=\{P_1<\cdots<P_n\}$ 全序，则 $\mathcal{O}_\mathcal{P}=(1-T_{P_n})\cdots(1-T_{P_1})$。

依赖：定义 9.25

证明　（附录 N 的**??**。）沿偏序归纳：$C_R\Gamma=T_R\Gamma-\sum_{R'<R}T_R C_{R'}\Gamma$，代入 $C_{R'}\Gamma$ 的展开；$(R',c')\mapsto\{R\}\cup c'$ 是到“以 R 为最大元、长度 ≥ 2 的链”的双射，且 $-(-1)^{|c'|-1}=(-1)^{|c|-1}$。非空链有唯一最大元，故 $X_{R_0}=\mathcal{O}_{\downarrow R_0}\Gamma$、$r=\mathcal{O}_\mathcal{R}\Gamma$；全序时展开乘积即得最后一式。　□

链展开与 Zimmermann 森林公式 [171] 的类比须修正：森林是两两嵌套或不相交的族，链只对应嵌套的族；不可比的区域即使钳夹集相交也不出现在同一条链中，只通过交 $R\wedge R'$ 相互

作用（下面的配对分解），这才是重叠发散的类比。与 BPHZ 一样，严格估计只对分组表达式成立。宽角振幅的红外森林公式见 [91]。

引理 9.29（配对分解）　*设 $\mathcal{R}$ 对逐线交封闭（??），固定 R_0；记 $\mathcal{I}'$（$\mathcal{I}''$）为与 R_0 不可比、且钳夹集与 π_{R_0} 相交（不相交）的区域，$R_\wedge \equiv R \wedge R_0$。则逐点地*

$$r = \mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big] - \sum_{R\in\mathcal{I}'} \mathcal{O}_{\uparrow R}\,T_R\big[(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}\big] - \sum_{R\in\mathcal{I}''} \mathcal{O}_{\uparrow R}\,T_R\Gamma. \tag{9.19}$$

依赖：命题 9.28、引理 9.2 与??

证明　（附录 N 的??。）在 $r=\sum_c(-1)^{|c|}T_c\Gamma$ 中，元素都与 R_0 可比的链合起来给出第一项；其余的链按其中与 R_0 不可比的最小元 R^* 分组：R^* 以下的元素都 $<R_0$，因而由引理 9.2(c) 都 $\le R_\wedge$（$R^*\in\mathcal{I}''$ 时没有这样的元素），对它们求和得 $(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}$，即得后两项。对任意（不对易的）线性映射成立；我们在九元偏序集上用随机矩阵数值核对了式 (9.18) 与 (9.19)。　□

配对分解说明哪些组合必须被估计，但没有把问题化为单个近似误差：展开交错和 $\mathcal{O}_{\uparrow R}$ 会重新产生不可积的项（例 10.7）。

命题 9.30（乘积公式）　*设任意两个区域的钳夹集都相交，$\mathcal{R}$ 对逐线交封闭，每个 T_R 幂等，并且 (Com) $T_RT_{R'}=T_{R'}T_R$；(Abs) 对不可比的 R,R'，$T_RT_{R'}=T_RT_{R\wedge R'}T_{R'}$。则*

$$C_R\Gamma = T_R\prod_{R'<R}(1-T_{R'})\,\Gamma,\qquad X_{R_0}=\prod_{R<R_0}(1-T_R)\,\Gamma,\qquad r=\prod_{R\in\mathcal{R}}(1-T_R)\,\Gamma, \tag{9.20}$$

并且 $(\mathrm{CS1})_{R_0}$ 等价于 $\prod_{R\le R_0}(1-T_R)\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$，$(\mathrm{CS2})_{R_0}$ 等价于：对一切 $R\not\le R_0$，$G_{R_0}(R)\equiv T_R\prod_{R'\in{\downarrow}R\cup\{R_0\}}(1-T_{R'})\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R_0})$。

依赖：命题 9.28、引理 9.2 与 9.29、定义 9.27 与??

证明　（附录 N 的??；交半格上的 Möbius 函数论证。）由 (Com)(Abs) 与幂等，$T_{\mathcal{S}}\equiv\prod_{R\in\mathcal{S}}T_R=T_{\bar{\mathcal{S}}}$（$\bar{\mathcal{S}}$ 为交封闭包），于是 $\prod_{R\in\mathcal{P}}(1-T_R)=\sum_{\mathcal{K}}T_{\mathcal{K}}\sum_{\bar{\mathcal{S}}=\mathcal{K}}(-1)^{|\mathcal{S}|}$；记 $\mathcal{M}$ 为 $\mathcal{K}$ 的交不可约元，$\bar{\mathcal{S}}=\mathcal{K}$ 当且仅当 $\mathcal{M}\subset\mathcal{S}\subset\mathcal{K}$，内层和除非 $\mathcal{K}=\mathcal{M}$（即 $\mathcal{K}$ 是链）否则为零，故 $\prod(1-T_R)=\mathcal{O}_{\mathcal{P}}$，再用命题 9.28。对不可比的 R，$T_RT_{R_0}=T_RT_{R\wedge R_0}T_{R_0}$ 且 $T_{R\wedge R_0}(1-T_{R\wedge R_0})=0$，故 $G_{R_0}(R)=C_R\Gamma$；$R>R_0$ 时显然。我们在九元偏序集上用满足 (Abs) 的置零模型核对了这些式子，并验证 (Abs) 被破坏时公式失效。　□

分组表达式中 $(1-T_{R_0})$ 提供 U_{R_0} 上的小因子；其余 $(1-T_{R'})$ 不提供小量，但在 T_R 去掉红外正规子时阻止新的未正规化钳夹——所以单个链项不可积而 $G_{R_0}(R)$ 可积。(Com)(Abs) 对适配走向下的动量替换精确成立，对极化投影可能失效（注 9.13）。

9.5.3　减除定理

引理 9.31（有界的亚纯函数无极点）　*在 $\varepsilon=0$ 附近亚纯、且在 $(0,\varepsilon_0]$ 上有界的函数在 $\varepsilon=0$ 处没有极点。*

证明　若有 $k\ge1$ 阶极点，则 $\varepsilon^kF(\varepsilon)\to c\neq0$，于是 $\varepsilon\to0^+$ 时 $|F(\varepsilon)|\ge|c|\varepsilon^{-k}/2\to\infty$，与有界矛盾。　□

推论 9.32（去掉维数正规化 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**(b)（及**??** 的前提）。设 $\int\Gamma$ 在 $\varepsilon=0$ 附近解析，且**??** 的假设成立。则 $F(\varepsilon)=\sum_R\int C_R\Gamma$ 在 $\varepsilon=0$ 处没有极点，且 $\left|\int\Gamma-F\right|_{\varepsilon=0}\le C\lambda^aL^K$。其意义是：单个减除项的紫外极点在对区域求和时逐图相消。（本推论只涉及部分子态。）

依赖：???? 与引理 9.31

证明　（附录 N 的**??**。）由**??**(b)，F 在 $\varepsilon=0$ 附近亚纯。在 $(0,\varepsilon_0]$ 上，由 (CS3) 积分是线性的，$F=\int\Gamma-\int r$；由**??**，$|\int r|\le C\lambda^aL^K$ 对 ε 一致，而 $\int\Gamma$ 在 $\varepsilon=0$ 附近连续，故 F 在 $(0,\varepsilon_0']$ 上有界，由引理 9.31 没有极点。于是 F 在 0 处解析，界 $|\int\Gamma-F|\le C\lambda^aL^K$ 在 $\varepsilon\to0^+$ 时保持。　□

单圈离壳三角图中这一相消的显式形式见附录 N 的**??**(b)，以及下文例 9.34 的第 (5) 步：四个减除项各有 ε^{-2} 与 ε^{-1} 极点，其和有限。

定理 9.33（减除定理 A全阶论证）　对过程的每个领头幂次被积函数 Γ（一张图，或具有公共走向的一族图），$\Gamma=\sum_{R\in\mathcal{R}}C_R\Gamma+r$，且 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$；因此 $\int\Gamma=\sum_R\int C_R\Gamma+O(\lambda^aL^K)$，并且每个 $\int C_R\Gamma$ 绝对收敛。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 9.3、9.25 与 9.27、????????、引理 9.12、命题 9.30 与推论 9.32

证明概要　(1) 演绎。**??**（R严格，R_{cond}，前提**??**(a)）：若对给定的 Γ，$(\mathrm{CS1})_{R_0}$、$(\mathrm{CS2})_{R_0}$ 对一切 R_0 成立且 (CS3) 成立，则 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$。其证明是初等的：把 $\mathcal{R}$ 分成 $R<R_0$、$R=R_0$、$R\not\le R_0$ 三部分，在 U_{R_0} 上逐点有

$$r=X_{R_0}-T_{R_0}X_{R_0}-\sum_{R\not\le R_0}C_R\Gamma=(1-T_{R_0})X_{R_0}-\sum_{R\not\le R_0}C_R\Gamma\ \in\mathfrak{S}(U_{R_0}),\tag{9.21}$$

再由支配集的有限覆盖得 $r\in\mathfrak{S}(\Omega)$，由 (CS3) 得积分的线性。全部内容都在 (CS1)(CS2) 之中。(2) 极小区域的 (CS1) 由引理 9.12 给出。(3) 在 (Com)(Abs) 之下，其余的 (CS1)(CS2) 化为命题 9.30 中分组表达式的幂次计数。(4) 对一切被积函数的分组估计就是**??**。(5) 去掉 ε（推论 9.32）；紫外结构，即 Γ 在被积函数层次上重整化、因而是单个函数且 $\int|\Gamma|$ 一致有界，是**??**。　□

地位与缺口。　演绎是 R严格（R_{cond}）；定理的 [A] 就是**??** 的 [A]。Collins[1, 第 10.3、10.8 节] 在该章的严格程度上完整处理了 Sudakov 形状因子，但那里的幂次计数是标度陈述；**??** 的条件 (CS1)–(CS3) 以纤维化的积分范数（误差类型 E-N$^{\varphi}$：负分量用留数精确积掉，在实的正分量与横向分量底空间上估计）只对单圈离壳三角图被完整验证（附录 N 的**??**；另见例 9.34）。一般过程是 A全阶论证。Collins–Soper–Sterman 的综述写道：「“there is as yet in the literature no complete and systematic subtraction procedure in QCD … even in the case of deeply inelastic scattering”」[39, 第 10.1 节]——即：文献中尚无 QCD 中完整而系统的减除程序，即使对 DIS 也是如此。与 BPHZ 不同，Minkowski 空间的无质量规范理论中没有 Weinberg 定理的类比，红外幂次计数需要钳夹面分析、围道变形、嵌套与重叠的区域以及 Glauber 区。单个链项一般不可积（例 9.26），任何逐项的归纳都不能代替对分组表达式的估计。误差类型：本定理断言的是 E-N，文献中存在的是 E-S。解除途径：在 (Com)(Abs) 之下对一切阶证明分组的幂次计数，或推广附录 N 的纤维化方法（**??**）。

9.5.4　两个完整的单圈例子

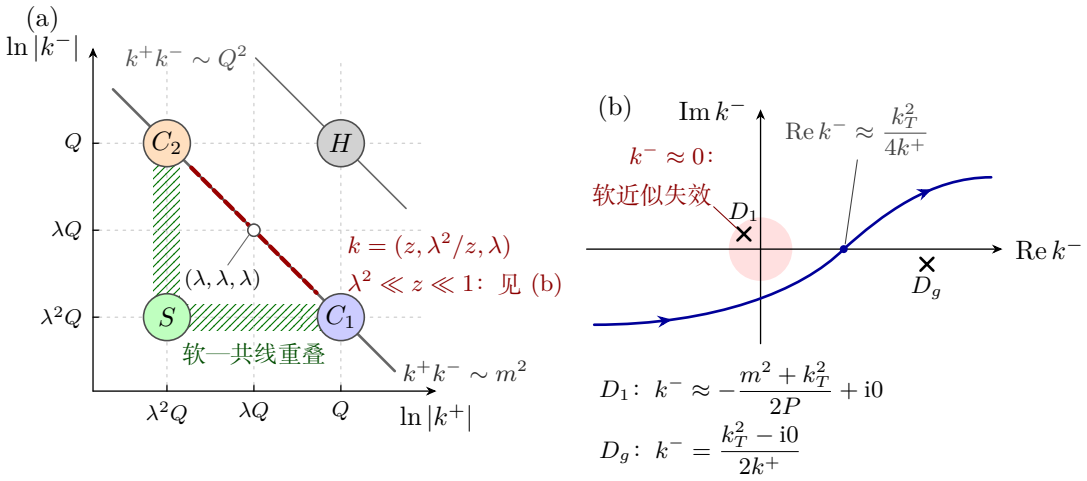


图 9.7　单圈离壳三角图（$p_i^2 = -m^2$，$\lambda = m/Q$）的区域与 Collins 减除中的软—共线重叠（例 9.34）。(a) $(\ln|k^+|, \ln|k^-|)$ 平面（以 $\ln(1/\lambda)$ 为单位，k_T 取 $k_T^2 \sim |k^+k^-|$ 的典型值）：区域 H、C_1、C_2、S 位于正方形的四角，其中软区 $S \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda^2)$ 是定义 4.11 的超软标度（$k \sim m^2/Q$）；粗斜线 $k^+k^- \sim m^2$ 是 $k_T \sim \lambda Q$ 的在壳线 $k_T^2 = 2k^+k^-$，经过 C_1、C_2 与“软中心” $(\lambda,\lambda,\lambda)$；绿色阴影带为软—共线重叠，减除项在重叠区相消的方式由分组表达式决定。(b) 对 $k = (z, \lambda^2/z, \lambda)$（$\lambda^2 \ll z \ll 1$，红色虚线），胶子线 D_g 与夸克线 D_1 的 k^- 极点分居实轴两侧、相距 $\sim \lambda^2 Q/z$，围道只能在两极点之间穿过实轴；软近似只在 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_T^2/(4k^+)$ 附近穿过实轴的围道上成立，在 $k^- \approx 0$ 附近（红色区域）失效（引理 9.8）。

例 9.34（完整的单圈例子：离壳三角图的 Collins 减除）　沿用例 9.26 的运动学，以 $\tilde{Q}$ 为单位（$\tilde{Q} = 1$，于是 $Q^2 = (1+m^2)^2$），并记 $\lambda = m/\tilde{Q}$。下面分六步。

(1) 闭式。每条夸克线上的近似构成四元半格 $\{1, e, t, h\}$（$e \circ t = t \circ e = h$，$h \circ x = h$，$x \circ x = x$），(Com)(Abs) 精确成立，由命题 9.30，

$$C_S\Gamma = \frac{1}{D_g e_1 e_2}, \qquad C_{C_1}\Gamma = \frac{1}{D_g h_2}\Big(\frac{1}{D_1} - \frac{1}{e_1}\Big), \qquad C_{C_2}\Gamma = \frac{1}{D_g h_1}\Big(\frac{1}{D_2} - \frac{1}{e_2}\Big),$$
$$C_H\Gamma = \frac{1}{D_g}\Big(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{h_1}\Big)\Big(\frac{1}{t_2} - \frac{1}{h_2}\Big) = \frac{D_g}{t_1 h_1 t_2 h_2} \tag{9.22}$$

（用 $h_i - t_i = -D_g$），余项 $r = \frac{1}{D_g}[\Delta_1\Delta_2 - \Delta_1'\Delta_2' - \delta_1\delta_2]$，$\Delta_i = \frac{1}{D_i} - \frac{1}{h_i}$，$\Delta_i' = \frac{1}{e_i} - \frac{1}{h_i} = -\frac{m^2}{e_i h_i}$，$\delta_i = \frac{1}{t_i} - \frac{1}{h_i}$。

(2) k^- 留数。固定 $(k^+, \mathbf{k}_T)$，各 $C_R\Gamma$ 按 $|k^-|^{-2}$ 衰减。对 $0 < k^+ < P$，$C_{C_1}\Gamma$ 中 D_g 的极点在下半平面、D_1 与 e_1 的在上半平面，

$$\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\, C_{C_1}\Gamma = \frac{\mathrm{i}}{2}\, \frac{m^2 k^+/(2PP')}{\big[k^+m^2(1-k^+/P) + P\mathbf{k}_T^2\big]\big[k^+m^2 + P\mathbf{k}_T^2\big]}, \tag{9.23}$$

它在 $k^+ \to 0$ 时线性地趋于零，而它的两项 $T_{C_1}\Gamma$ 与 $-T_{C_1}T_S\Gamma$ 各自像 $1/k^+$ 那样发散；$k^+ > P$ 时只剩 $-T_{C_1}T_S\Gamma$ 的尾巴 $-\frac{\mathrm{i}}{2}[h_2(k^+m^2 + P\mathbf{k}_T^2)]^{-1}$，$k^+ < 0$ 时为零（我们用符号留数核对了这些式子）。于是每个减除项都是 $(k^+, \mathbf{k}_T)$ 上绝对收敛的积分（$0 < \varepsilon < 1$）。

(3) 各支配集上的小因子（$\beta_S=\frac19$，$\beta_C=\frac13$，图 9.4）。U_H 上 (CS1) 的对象是 $r=\frac{1}{D_g}[(\Delta_1-\delta_1)\Delta_2+\delta_1(\Delta_2-\delta_2)-\Delta_1'\Delta_2']$，其中 $\Delta_i-\delta_i=(t_i-D_i)/(D_it_i)$（$t_1-D_1=\frac{m^2}{P}k^+-m^2$）与 Δ_i' 相对于 $1/D_i$ 都是 $O(m^2/t_H^2)=O(\lambda^{4/3})$，$\|k\|\to\infty$ 时 $r\sim m^2/\|k\|^6$。U_{C_1} 上（$|k^+|\ge\frac12\lambda^{1/9}$，$|k^-|,|\mathbf{k}_T|\le\lambda^{1/3}$），(CS1) 的对象 $(1-T_{C_1})(1-T_S)\Gamma=\frac{1}{D_g}[\frac{1}{D_1}\Delta_2-\frac{1}{e_1}\Delta_2']$ 中的小因子相对为 $O(\lambda^{2-1/9}+\lambda^{1/3})$；(CS2) 的对象是式 (9.17) 的 $C_{C_2}\Gamma$（在该盒子上为 $O(\lambda^{2/3}L)$，前提是 k^- 围道离开 0 一个 λ 的幂次）与 $C_H\Gamma$；U_{C_2} 上的情形与之对称。U_S 上 (CS1) 的对象是 $(1-T_S)\Gamma$：在满足**??**(iii) 的围道上（这里 $v_A(p_1)=m^2/2$），$|e_1|\ge c(P|k^-|+m^2)$，被删去的 $-(m^2/P)k^+-k^2$ 相对 $\le C|k^+|/P\le C\lambda^{1/9}$。

(4) 软近似只在变形的围道上成立。对 $k=(z,\lambda^2/z,\lambda)$（$\lambda^2\ll z\ll1$），$D_g$ 与 D_1 的极点分居实轴两侧，围道只能在其间穿过实轴。若在 $k^-\approx0$ 处穿过，$|e_1|\approx m^2$ 而被删去的 $-k^2\approx\mathbf{k}_T^2\approx m^2$，误差为 $O(1)$；若在 $\operatorname{Re}k^-\approx\mathbf{k}_T^2/(4k^+)$ 附近穿过，误差 $\sim z$。例如 $\lambda=10^{-2}$、$z=0.03$ 时两者分别为 0.958 与 0.036（图 9.7）。这是“近似只在变形的围道上成立”的最简单实例。

(5) 值与极点相消。

$$\int C_H\Gamma=\frac{1}{\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{\tilde Q^2}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{A},\quad \int C_{C_1}\Gamma=\int C_{C_2}\Gamma=-\frac{1}{\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{A},\quad \int C_S\Gamma=\frac{1}{\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2\tilde Q^2}{m^4}\Big)^{\varepsilon}\mathcal{B},\tag{9.24}$$

$\mathcal{A}=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)^2}{\varepsilon^2\Gamma(1-2\varepsilon)}=\mathrm{e}^{-\gamma_E\varepsilon}(\varepsilon^{-2}-\frac{\zeta_2}{2}+O(\varepsilon))$，$\mathcal{B}=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)^2\Gamma(1-\varepsilon)}{\varepsilon^2}=\mathrm{e}^{-\gamma_E\varepsilon}(\varepsilon^{-2}+\frac{3\zeta_2}{2}+O(\varepsilon))$。记 $\ell_Q=\ln\frac{\mu^2}{\tilde Q^2}$，$\ell_m=\ln\frac{\mu^2}{m^2}$：$\varepsilon^{-2}$ 的系数 $1-2+1=0$，ε^{-1} 的系数 $\ell_Q-2\ell_m+(2\ell_m-\ell_Q)=0$，有限部分 $\frac12[\ell_Q^2-2\ell_m^2+(2\ell_m-\ell_Q)^2]+2\zeta_2=(\ell_Q-\ell_m)^2+2\zeta_2$，即

$$\sum_R\int C_R\Gamma\Big|_{\varepsilon\to0}=\frac{1}{\tilde Q^2}\Big[\ln^2\frac{\tilde Q^2}{m^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big],\qquad \int r=-\frac{4m^2}{Q^4}+\frac{m^4}{Q^6}\Big(L^2-15+\frac{\pi^2}{3}\Big)+O\Big(\frac{m^6}{Q^8}L^2\Big),\tag{9.25}$$

$L=\ln(Q^2/m^2)$。C_H 的极点是红外的、C_S 的是紫外的、C_{C_i} 兼有二者——这就是推论 9.32 的逐图相消。余项是完整的 λ^2 压低，在次领头幂次没有对数：精确积分的次领头项 $t(2L^2-4L-4+\frac{2\pi^2}{3})$（$t=m^2/Q^2$，例 5.4）中的对数由减除项通过 $\tilde Q^2\neq Q^2$ 再现（**??**(d)）；而一般论证在 U_S 上只保证 $O(\lambda^{1/9})$。

(6) 零区与取值约定。在光锥表示中，零区项 $T_{C_1}T_S\Gamma=1/(D_ge_1h_2)$ 的 k^- 积分只取 D_g 的极点（$k^+>0$；$k^+<0$ 时为零），再在 $2-2\varepsilon$ 维中作 $\mathbf{k}_T$ 积分，得到形式表达式

$$\int T_{C_1}T_S\Gamma=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)}{\varepsilon\,\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\sigma_1}{\sigma_1^{1+\varepsilon}}=\frac{\Gamma(1+\varepsilon)}{\varepsilon\,\tilde Q^2}\Big(\frac{\mu^2}{m^2}\Big)^{\varepsilon}\Big(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}\Big),\qquad \sigma_1=\frac{k^+}{P}.\tag{9.26}$$

它对任何 ε 都发散（$\mathbf{k}_T$ 积分要求 $\varepsilon>0$，$\sigma_1\to0$ 端要求 $\varepsilon<0$），取值约定**??**(V2) 赋予它零；(V1) 在此成立：$T_{C_1}\Gamma$ 的 Feynman 参数表示的延拓恰好等于绝对收敛的 $\int C_{C_1}\Gamma$。在参数空间中对 $[0,1]$ 作软展开则会得到 $-1/\varepsilon$（值依赖于表示，注 4.29）。外线在壳无质量时（纯维数正规化）一切两两重叠都无标度，不留下显式零区项；用截断时它们是必需的（例 4.30）。

地位。恒等式、各项的值与余项都是精确的。在 k^- 留数表示中，纤维化形式的 (CS1)–(CS3) 对本例已完整验证，四个减除项的纤维化值与其协变值精确相同（附录 N 的**??**(a)(b)）；由这些纤维化界推出积分形式的减除定理 $|\int\Gamma-\sum_R\int C_R\Gamma|\le C\lambda^aL^K$（而不必构造变形的四维围道），还需要 Γ 本身的纤维化值等于其协变值，**??**(c) 把这一步写成以此为前提的蕴涵式。**??** 形式下、

变形四维围道上一致的积分界即使对本例也没有写出。本例在一张图上演示了**??**，并不对一般的图验证它。

依赖：定理 9.33、例 5.4 与 9.26、???? 与注 4.29

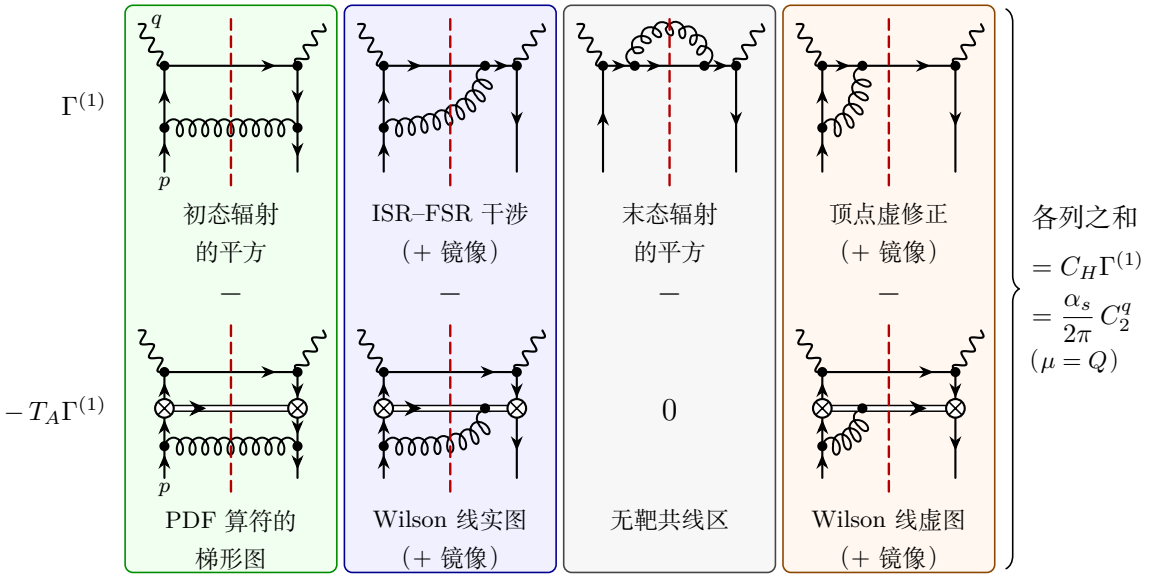


图 9.8　单圈 DIS 系数函数 = 割图减去其共线近似（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）。上行为 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 割图 $\Gamma^{(1)}$，下行为其靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \mathrm{Born}$：PDF 算符的割图（$\otimes$ 为算符顶点，双线为沿 n_B 的 Wilson 线）乘以领头阶硬部分；同色框中的图一一对应。初态辐射的平方对应 PDF 算符的梯形图，ISR–FSR 干涉对应胶子连到割线另一侧 Wilson 线的实图，顶点虚修正对应同侧的 Wilson 线虚图（外线自能无标度，未画出）；末态辐射没有靶共线区，不需减除。各列之差的和即硬区减除项 $C_H\Gamma^{(1)}$，在 $\mu = Q$ 时为 $\frac{\alpha_s}{2\pi} C_2^q$；纯维数正规化中下行各图无标度，只留下 $\overline{\mathrm{MS}}$ 抵消项，$C_A\Gamma^{(1)} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}$（VF-DIS-6，VF-PDF-3）。

例 9.35（减除语言中的单圈 DIS）　夸克靶上的单圈 DIS（$\gamma^* q$ 道，Feynman 规范，纯维数正规化），区域为靶共线区 A 与硬区 H。单圈割图之和为

$$\frac{\hat{F}_2^{q(1)}}{z e_q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\left(\frac{\mu^2}{Q^2}\right)^{\varepsilon}\left[-\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}(z) + C_2^q(z) + O(\varepsilon)\right]: \tag{9.27}$$

实辐射给出 $C_F\{\frac{2}{\varepsilon^2}\delta(1-z) + \frac{1}{\varepsilon}[-2\mathcal{D}_0 + 1 + z + \frac{3}{2}\delta(1-z)]\}$，虚修正给出 $C_F[-\frac{2}{\varepsilon^2} - \frac{3}{\varepsilon}]\delta(1-z)$，双极点 $2-2=0$，单极点之和为 $-P_{qq} = -C_F[2\mathcal{D}_0 - (1+z) + \frac{3}{2}\delta(1-z)]$，有限部分之和为（$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$）

$$C_2^q = C_F\left[2\mathcal{D}_1 - \frac{3}{2}\mathcal{D}_0 - (1+z)\ln(1-z) - \frac{1+z^2}{1-z}\ln z + 3 + 2z - \left(\frac{9}{2} + \frac{\pi^2}{3}\right)\delta(1-z)\right]. \tag{9.28}$$

靶共线近似 $T_A\Gamma^{(1)}$ 是单圈部分子 PDF 的割图乘以领头阶硬部分；在纯维数正规化中这些图无标度，裸的单圈部分子 PDF 为零，$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化后只剩抵消项（命题 8.18）：

$$C_A\Gamma^{(1)} = f_{q/q}^{(1)} \otimes \mathrm{Born} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon} P_{qq}, \qquad C_H\Gamma^{(1)} = \Gamma^{(1)} - C_A\Gamma^{(1)} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\left[C_2^q + P_{qq}\ln\frac{Q^2}{\mu^2}\right]; \tag{9.29}$$

$\mu = Q$ 时 $C_H\Gamma^{(1)} = \frac{\alpha_s}{2\pi}C_2^q$：系数函数就是减除后的图。$C_A\Gamma^{(1)}$ 中的 $1/\varepsilon$ 原是紫外抵消项，现在扮演红外极点：部分子 PDF “等于 $\delta(1-x)$” 只对裸 PDF 成立，重整化的部分子 PDF 由红外极点组成——这一记账若不写明，共线极点在系数函数中的相消就无从理解，也最易出符号错误。图 9.8逐图画出 “系数函数 = 割图减去其共线近似”；用胶子质量作红外正规子时，同一组 PDF 图正是命题 8.16 中由算符定义算出 P_{qq} 的图。（我们用符号计算核对了式 (9.28) 与 (9.29)。）

依赖：定义 9.25 与命题 8.16 与 8.18

9.6　幺正性：末态相互作用与软因子

软胶子化为 Wilson 线之后，还剩软因子本身与硬散射之后的相互作用（末态相互作用）；两者都由对末态求和——幺正性——处理。本节的结论只能在 Glauber 区处理完之后使用（第 9.7 节）。

引理 9.36（软因子的幺正性 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设观测量不约束软动量。对末态切割求和后，所有 Wilson 线位于同一点的软因子为

$$S = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\,\langle 0|\big(W_{n_A}W_{n_B}\big)^{\dagger}(0)\,\big(W_{n_A}W_{n_B}\big)(0)|0\rangle = 1, \tag{9.30}$$

其中振幅一侧取 Feynman 规则给出的编时积、共轭一侧取反编时积，W_{n_B} 取反夸克所需的表示。对过去指向的线，编时积就是相互作用绘景中的演化算符 $T[\mathcal{U}^{(-)}] = U_I(0,-\infty)$，它是幺正的；未来指向的线同理给出 $U_I(\infty,0)$。在维数正规化中，树图以外的每一张软因子图都是无标度的。（本引理只涉及算符与部分子态。）

依赖：定义 3.4 与命题 3.5

证明　(1) 观测量不约束软动量，故软末态 $|X\rangle$ 被完全求和，$\sum_X |X\rangle\langle X| = 1$（在规范固定理论的整个态空间中；割图层次上这对应于对一切切割求和，包括 $-g$ 极化与鬼场切割），于是 $S = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\langle 0|\bar{T}[\mathcal{U}^{\dagger}]\,T[\mathcal{U}]|0\rangle$，$\mathcal{U} = W_{n_A}W_{n_B}$。(2) 对过去指向的直线 $W[0,-\infty v] = P\exp\big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\,v\cdot A(sv)\big)$，只要 $v^0>0$，就可以用时间 $t = sv^0$ 作参数：s 越大越晚，路径次序（离终点近者在左）与时间次序一致。于是两条线的编时积是 $T\exp\big(\mathrm{i}\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}t\,V(t)\big)$，$V(t) = g\sum_i v_i\cdot A^a(tv_i/v_i^0)\,T_i^a/v_i^0$——以厄米的 $V(t)$ 为相互作用的演化算符 $U_I(0,-\infty)$，它满足 $U_I^{\dagger}U_I = 1$，且 $\bar{T}[\mathcal{U}^{\dagger}] = U_I^{\dagger}$。（这里起作用的是 $v^0>0$：每条线在时间上单调地从 $-\infty$ 走到 0。对类时而非类光的过去指向线，若写成路径排序的算符 $W[-\infty v,0]$，其路径次序是反时间次序，而因子化与 Feynman 规则产生的是编时积；本引理只涉及后者。）因此 $S = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\langle 0|U_I^{\dagger}U_I|0\rangle = 1$。(3) 维数正规化：所有 Wilson 线位于同一点，图中既无外动量也无质量，而程函因子在 $n_i\to\alpha_i n_i$（$\alpha_i>0$）下不变，故树图以外的每张图都是无标度积分，其值为零，与 (2) 一致。　□

对比：TMD 因子化中两组 Wilson 线位于 0 与 $\mathbf{b}_T$，$\tilde{S}(\mathbf{b}_T)\neq 1$（第 14 章）；“软因子为 1” 只对共线单举截面成立。

末态相互作用相消的最简单形式如下。在光锥排序微扰论（LCOPT）中对内线的负分量作留数积分后，硬顶点之后的部分是能量分母 $a_f = \mathcal{E} - d_f$ 的链，振幅一侧为 $(a_f+\mathrm{i}\epsilon)^{-1}$，共轭一侧为 $(a_f-\mathrm{i}\epsilon)^{-1}$，被切割的态给出 $2\epsilon/(a_c^2+\epsilon^2) = \mathrm{i}[(a_c+\mathrm{i}\epsilon)^{-1}-(a_c-\mathrm{i}\epsilon)^{-1}]$；对切割位置 c 求

和，相邻项伸缩相消：

$$\sum_{c=1}^{N}\Big[\prod_{f>c}\frac{1}{a_f-\mathrm{i}\epsilon}\Big]\frac{2\epsilon}{a_c^2+\epsilon^2}\Big[\prod_{f<c}\frac{1}{a_f+\mathrm{i}\epsilon}\Big] = \mathrm{i}\prod_{f=1}^{N}\frac{1}{a_f+\mathrm{i}\epsilon}-\mathrm{i}\prod_{f=1}^{N}\frac{1}{a_f-\mathrm{i}\epsilon}, \tag{9.31}$$

对每个 $\epsilon>0$ 精确成立。再以测度 $\mathrm{d}\mathcal{E}/(2\pi)$ 对 $\mathcal{E}$ 积分：$N\geq 2$ 时右边每项的极点都在同一侧且按 $\mathcal{E}^{-N}$ 衰减，积分为零；$N=1$ 时为 1。所以硬散射之后的相互作用在对切割求和后相消（我们对 $N\leq 5$ 作了符号核对，对 $N\leq 8$ 在随机有理点上作了精确核对）。这是附录 O 割位置恒等式（**??**）无插入时的特例，即 Veltman 最大时间方程的光锥形式。

命题 9.37（末态相互作用的幺正性相消 A 全阶论证）　*不受观测量约束的末态相互作用在对切割求和后相消：要么末态喷注在前向振幅中不被钳夹（DIS：在非物理区它是硬部分的一部分），要么相互作用由幺正性相消（Drell–Yan 的旁观者）。（本命题只涉及部分子态。）*

依赖：引理 9.36、定理 3.21 与????????

证明概要　(1) 切割规则（定理 3.21）把截面写成对切割求和的割图；关键是它们要有公共的积分域与被积函数，才能逐点组合——这正是**??** 的 (CU1)：在 LCOPT 中，未被切割的线的负分量用留数积掉，被切割的线用 δ 函数积掉，剩下正分量与横向分量作为公共的积分变量。(2) 在这一表示中，割位置恒等式（**??**，即式 (9.31) 加上软胶子插入）表明：移动切割跨过最晚的顶点只改变该顶点的权重；于是在闭时路径形式（**??**，R 严格，R_{cond}，前提**??**）中，一个喷注内部、晚于一切插入的末态相互作用精确地消失，喷注因子化为 $\langle P|\bar{T}\{\cdots\}T\{\cdots\}|P\rangle$ 的形式；对软因子，这一步与引理 9.36 结合。(3) DIS 的被击出夸克喷注：在非物理区 $|x|>1$ 的前向 Compton 振幅中它不被钳夹，可以变形离壳，成为硬部分的一部分（由此到矩与 x 空间的两条途径见第 10 章）。(4) 单个割图与胶子质量都不能代替 (1)：当 λ 是被测量的变量时单个割图对任何 $\varepsilon>0$ 都不绝对可积，不同切割的积分流形维数不同、被切割的线不能变形；胶子质量则破坏非阿贝尔 Ward 恒等式。文献：[36]，[172]，[1, 第 14.4 节]，[173]。 □

地位与缺口。　割位置恒等式本身是数学，闭时路径形式在**??** 之下是完整的演绎；尚未证明的是：(i) LCOPT 在所有阶、包括紫外重整化与零模在内与协变微扰论等价（**??**，A 全阶论证），(ii) 割图求和后的公共表示在被测变量存在时具有减除结构所需的性质（**??** 的 (CU1)–(CU3)，A 全阶论证；DIS 的情形见第 10 章命题 10.2）。这两条决定了本命题的等级 [A]（误差类型：所用的近似是 E-S 型的）。附带指出一个常见的误解：单个割图并不是“幺正的”，相消只发生在对切割求和之后（式 (9.31)）。文献中对 Drell–Yan 旁观者的这一步的系统讨论见 [172] 与 [1, 第 14.4 节]。

9.7　Glauber 区与围道变形

在 Glauber 区（定义 4.19）中 $(p_A+k)^2\simeq 2p_A^+k^- - 2\mathbf{p}_{A,T}\cdot\mathbf{k}_T-\mathbf{k}_T^2$ 里的 $\mathbf{k}_T^2$ 不可忽略，软近似的误差是 $O(1)$；其贡献是领头幂次的，必须由围道变形避开或证明相消。

命题 9.38（两条程函线之间的单胶子交换 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈。）记 $n_A\cdot k=k^-$，$n_B\cdot k=k^+$。对两条过去指向的程函线，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k^-\,\frac{1}{(k^-+i0)(-k^++i0)(2k^+k^--\mathbf{k}_T^2+i0)}=\begin{cases}0, & k^+>0,\\ -\dfrac{2\pi\mathrm{i}}{\mathbf{k}_T^2\,k^+}, & k^+<0;\end{cases}\tag{9.32}$$

而过去与未来指向的 A 线之差为 $\frac{1}{k^-+i0}-\frac{1}{k^--i0}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(k^-)$。后者把交换的胶子固定在 $k^-=0$，即 Glauber（Coulomb）相位，$\propto\int\mathrm{d}^2k_T/\mathbf{k}_T^2$。（本命题只涉及程函线的 Feynman 积分。）

依赖：命题 3.6 与定义 4.19

证明　由程函规则（命题 3.6），过去指向的 A 线吸收 k 给出 $\mathrm{i}/(k^-+i0)$，过去指向的 B 线吸收 $-k$ 给出 $\mathrm{i}/(-k^++i0)$，胶子传播子为 $-\mathrm{i}/(k^2+i0)$，$k^2=2k^+k^--\mathbf{k}_T^2$；于是 k^- 积分的被积函数（去掉常数）即式 (9.32) 左边。它按 $(k^-)^{-2}$ 衰减，可在上半平面闭合。A 线的极点 $k^-=-i0$ 在下半平面；胶子极点 $k^-=(\mathbf{k}_T^2-i0)/(2k^+)$ 当 $k^+>0$ 时在下半平面、当 $k^+<0$ 时在上半平面。$k^+>0$ 时上半平面无极点，积分为零；$k^+<0$ 时取胶子极点的留数：$2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{2k^+}\cdot\big[\frac{\mathbf{k}_T^2}{2k^+}\cdot(-k^+)\big]^{-1}=-\frac{2\pi\mathrm{i}}{\mathbf{k}_T^2k^+}$。后一式是 Sokhotski–Plemelj 公式：$\frac{1}{x+i0}-\frac{1}{x-i0}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(x)$。（我们也作了数值核对。）　□

例 9.39（单胶子交换的极点图）　对过去—过去的线，$k^+>0$ 时两个极点同侧，Glauber 区无害；$k^+<0$ 时胶子极点越到另一侧，但位于 $|k^-|=\mathbf{k}_T^2/(2|k^+|)$，对 Glauber 标度的 k^+ 远在 Glauber 区之外。把 A 线换成未来指向的，极点移到上半平面，两者之差 $-2\pi\mathrm{i}\delta(k^-)$ 正好落在 Glauber 区的中心 $k^-=0$。这一相位在共线单举截面中由幺正性相消（引理 9.36），但在 TMD 观测量中留下可观测的后果（Sivers 函数的符号，第 14 章），并在强子—强子碰撞产生背对背强子的 TMD 观测量中导致因子化破坏（第 18 章）。

物理图的情形见图 9.9：在那里，复 k^- 平面中的极点来自 k 所流经的 A 共线传播子，位于 Glauber 带 $|k^-|\sim\mathbf{k}_T^2/Q$ 中。(a) 若这些极点都在同一侧，围道可以推出 Glauber 带；(b) 若旁观者线（末态）与活动部分子线（初态）的极点分居两侧，围道被钳住，这就是 Glauber 钳夹。需要补充的是：离开 Glauber 区须沿 e_G 同时形变两个分量（图 9.10）——只形变 k^-（即使形变到 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$）只能使一个喷注上的软近似成立，动量仍留在 Glauber 楔中（命题 9.40(b)）。

依赖：命题 9.38

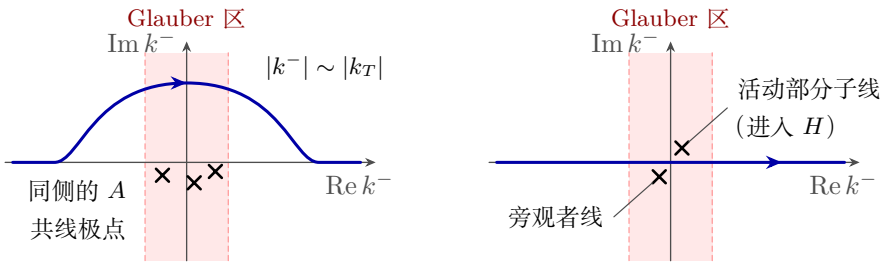
命题 9.40（Glauber 区的围道变形判据 A全阶论证）　设软动量 k 连接两个共线子图 J_A、J_B，$G_\delta=\{|k^+k^-|\le\delta\,\mathbf{k}_T^2\}$。

(a) 若携带 k 的 J_A 线的 k^- 极点都在同一个半平面，则可以变形 k^-；软线自身的极点把变形幅度限制在 $\kappa\sim\mathbf{k}_T^2/|k^+|$（引理 9.8）。

(b) 在 Glauber 区（$k^\pm\sim\lambda^2$，$k_T\sim\lambda$）中，只形变一个分量，即使形变到 $\sim|\mathbf{k}_T|$，也只有 $|k^+k^-|\sim\lambda^3\ll\mathbf{k}_T^2$：动量仍在 G_δ 中，软近似只对“看见”被形变分量的那一个喷注成立，对另一个喷注仍然失效。

(c) 离开 G_δ 需要沿 $e_G=n_B-n_A=(-1^+,+1^-,\mathbf{0}_T)$（$e_G^2=-2$，$n_A\cdot e_G=+1$，$n_B\cdot e_G=-1$）同时形变 k^+ 与 k^-，符号相互协调、幅度 $\sim|\mathbf{k}_T|$；这种形变只使分母更加类时：

$$(l+\mathrm{i}t\sigma f\,e_G)^2-m^2=(l^2-m^2+2t^2f^2)+2\mathrm{i}t\sigma f\,(l^+-l^-);\tag{9.33}$$



(a) 极点同侧：围道可移出 Glauber 区　(b) 极点异侧：围道被钳在 Glauber 区

图 9.9　软胶子动量 k（固定 k^+、k_T，$k_T \sim \lambda Q$）在复 k^- 平面上的 Glauber 区分析。阴影带为 Glauber 区 $|k^-| \lesssim k_T^2/Q$；图中极点来自 k 流经的 A 共线传播子，位于 $|k^-| \sim k_T^2/Q$。约定 k 在附着顶点从 A 子图流出，并取末态旁观者动量 p_X 固定：Glauber 顶点之前的旁观者线 $l_s = p_X + k$ 中 k 与大分量 l_s^+ 同向，极点在下半平面；进入 H 的活动部分子线 $l_a = P_A - p_X - k$ 中 k 与 l_a^+ 反向，极点在上半平面（k 流入时上下互换）。B 共线线与胶子传播子本身给出的 k^- 极点位于 $|k^-| \sim Q$，在图外。(a) 所有 A 共线极点在同一侧：围道可向另一侧变形到 $|k^-| \sim |k_T|$，在那里软近似成立；(b) 旁观者线与活动部分子线的极点分居两侧：围道被钳在 Glauber 区内（Glauber 钳夹）。仅有 k^- 钳夹并不致命：若胶子另一端的线（如 DIS 中出射的被击出夸克）给出的 k^+ 极点都在同一侧，仍可把 k^+ 围道变形到 $|k^+| \sim |k_T|$，使该端的程函近似成立；Drell–Yan 中 B 一侧的 k^+ 围道同样被钳住，这一钳夹只有在对末态切割求和之后才被消除（图 12.1）。

> 在把附着于一个喷注的插入用等光锥时刻局域化改写之后，这种形变是可能的。对色单态单举 Drell–Yan，这一步在附录 O 中完成（**??**，**??**，R 严格，R_{cond}）；一般情形它是模板定理 (H3) 的一部分。

障碍是两侧都有极点的 Glauber 钳夹（如强子—强子碰撞中旁观者之间的相互作用）；对单举观测量，先由命题 9.37 去掉末态极点，此后的形变才可能。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：引理 9.8、命题 4.20 与 9.37、定义 4.19 与????????????

证明概要　(1) 极点半平面规则：携带 $l + sk$、正分量大的线，$s = +1$ 时其 k^- 极点在下半平面，$s = -1$ 时在上半平面；所以 k 流经的线全是初态线或全是末态线时极点同侧。在 Drell–Yan 中每个强子的子图都既有初态（活动部分子）又有末态（旁观者）线，故 k^- 被 J_A 钳住、k^+ 被 J_B 钳住；在 DIS 中靶子图钳住 k^-，但另一端只有末态的被击出夸克，k^+ 可以变形；在 e^+e^- 中全是末态线，什么也不被钳住。单圈的判据是命题 4.20。(2) (a) 由引理 9.8。(3) (b)：形变后 $|k^-| \lesssim |\mathbf{k}_T| \sim \lambda$ 而 $k^+ \sim \lambda^2$ 未变，J_A 的分母中 $2p_A^+ k^- \sim \lambda$ 压过 $2\mathbf{p}_{A,T} \cdot \mathbf{k}_T, \mathbf{k}_T^2 \sim \lambda^2$，$J_A$ 上的软近似成立；但 J_B 的分母中 $2p_B^- k^+ \sim \lambda^2$ 与 $\mathbf{k}_T^2$ 同阶，J_B 上的软近似仍然失效。(4) (c)：令 $\tau = t\sigma f$，$(l + \mathrm{i}\tau e_G)^2 = l^2 + 2\mathrm{i}\tau\, l \cdot e_G - \tau^2 e_G^2$，而 $l \cdot e_G = l^+ - l^-$、$e_G^2 = -2$，即得式 (9.33)。对振幅一侧（$\sigma = +1$）流入 J_A 的软动量，$\operatorname{Im} k^- > 0$、$\operatorname{Im} k^+ < 0$；$J_A$ 的初态线（l^+ 大）获得正的虚部，J_B 的初态线（携带 $-k$，l^- 大）同样获得正的虚部，二者都与 Feynman 传播子的 $+i0$ 一致；实部增加 $2t^2 f^2 > 0$。形变后 $|k^+||k^-| \geq |\operatorname{Im} k^+||\operatorname{Im} k^-| = \kappa^2 \mathbf{k}_T^2$（幅度 $\kappa|\mathbf{k}_T|$），对 $\delta < \kappa^2$ 离开 G_δ。(5) 这种两分量形变对一般的图类是否存在，附录 O 只对图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型作了构造（**??**），并在???????? 等假设之下导出色单态单举 Drell–Yan 的 Glauber 相消（**??**）。（以上关于幂次的陈述只是 E-S 型的。）　□

地位与缺口。　[A]。精确形式在附录 O：**??**（R 严格，R_{PT}，图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型的形变目标）与**??**（R 严格，R_{cond}），前提包括**????????**（均 A 全阶论证；完整的前提列表见该定理）；其中**??** 的 (b)(c)(d) 即使对阿贝尔的 $\mathcal{G}_0$ 也需要。Collins 在 [1, 第 14.4.8 节] 中把这一步列为尚未解决的问题。常见的说法“把 k^- 围道推到 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区”是错误的：一个分量的形变留在 G_δ 中，两个分量都必须沿 e_G 移动（注 9.41）。以混合光锥序形式表述的 Glauber 相消全阶论证纲要见 Aybat–Sterman[173]；Diehl 等人 [174] 沿 Collins–Soper–Sterman 与 Collins 的光锥微扰论路线，澄清了单 Drell–Yan 论证中的若干问题，并把 Glauber 相消推广到双 Drell–Yan 的所有阶。

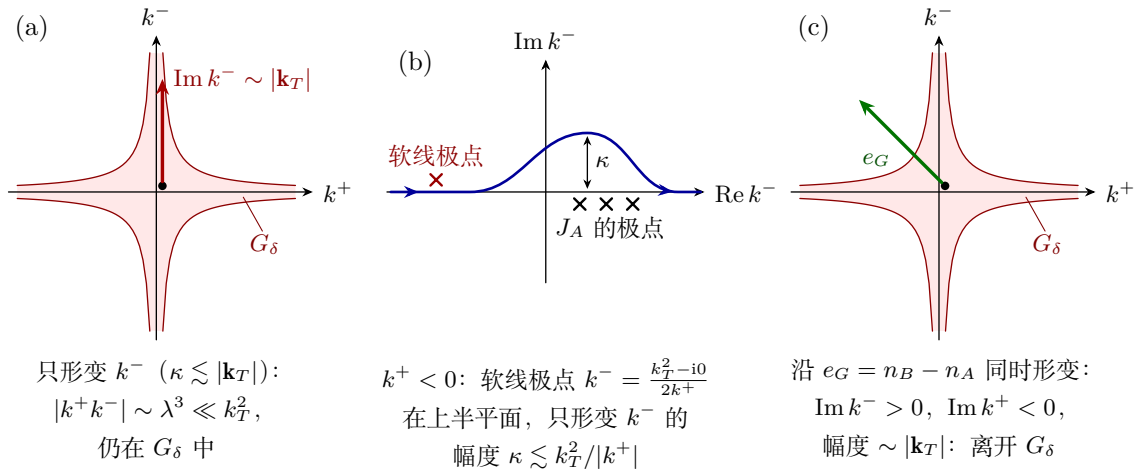


图 9.10　离开 Glauber 区需要沿 $e_G=n_B-n_A$ 同时形变两个光锥分量（示意；(a)、(c) 以 $|\mathbf{k}_T|$ 为单位，红色阴影为 Glauber 楔 $G_\delta=\{|k^+k^-|\le\delta k_T^2\}$，复形变量画在同一平面中）。(a) 对 Glauber 动量 $k^\pm\sim\lambda^2$、$k_T\sim\lambda$ 只形变 k^-，即使形变到 $|\mathbf{k}_T|$ 量级，仍有 $|k^+k^-|\sim\lambda^3\ll k_T^2$，动量留在 G_δ 中；(b) $k^+<0$ 时软线自身的极点位于上半平面，与 J_A 线的极点分居实轴两侧，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa\sim k_T^2/|k^+|$（引理 9.8）；(c) 振幅一侧（$\sigma=+1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变（$\mathrm{Im}\,k^->0$、$\mathrm{Im}\,k^+<0$），幅度 $\sim|\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，且使所有分母更类时（VF-REF-7；命题 9.40）。

注 9.41（一个分量的形变为何不够）　图 9.10画出命题 9.40(b)(c) 的几何：(a) Glauber 楔 G_δ 由双曲线 $|k^+k^-|=\delta\mathbf{k}_T^2$ 围成，对 $k^\pm\sim\lambda^2$ 只形变 k^-，点沿竖直方向留在楔中；(b) $k^+<0$ 时软线自身的极点在上半平面，把只形变 k^- 的幅度限制在 $\kappa\sim\mathbf{k}_T^2/|k^+|$（引理 9.8(b)）；(c) 振幅一侧（$\sigma=+1$）流入 J_A 的软动量沿 e_G 形变，$\mathrm{Im}\,k^->0$、$\mathrm{Im}\,k^+<0$，幅度 $\sim|\mathbf{k}_T|$，离开 G_δ，并按式 (9.33) 使一切分母更加类时。数值上，$\lambda=10^{-2},10^{-3},10^{-4}$ 时，单分量形变后 $|k^+k^-|/\mathbf{k}_T^2=0.008,\,0.0008,\,0.00008\,(\propto\lambda)$，而沿 e_G、$\kappa=\frac12$ 的形变给出 $|k^+||k^-|/\mathbf{k}_T^2=0.25=\kappa^2$。因此不能说把 k^- 围道推到 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区。

9.8　模板定理；因子化标度与方案

后面各章只需对各自的过程逐条验证下面的 (H1)–(H5)；第 18 章则指出因子化破坏时失效的是哪一条。

定理 9.42（因子化模板定理 A 全阶论证）　设观测量 σ 的共线方向为 $n_A, n_B, \ldots$，并假设：

(H1) 其领头区域是定理 4.15 的区域（加上 Glauber 区），且幂次计数在积分范数下成立（????）；

(H2) 在 H–J 界面上共线近似成立，K 胶子退耦为 Wilson 线（引理 9.21 与命题 9.22；精确形式??）；

(H3) 在把围道移出 Glauber 区、或证明 Glauber 贡献显式相消之后，软近似成立，软胶子退耦（命题 9.23 与 9.40；对 Drell–Yan 型过程，其精确形式是??????）；

(H4) 不受观测量约束的末态相互作用由幺正性相消，软因子或者为 1（共线因子化），或者是 Wilson 线的明确定义的真空矩阵元（TMD）（引理 9.36 与命题 9.37，??，??）；

(H5) 减除项与定义 PDF、FF（或 TMD）的算符的重整化矩阵元一致（定理 9.33，????????；TMD 另需??）。

则

$$\sigma = \sum_{ij} H_{ij} \otimes f_{i/A} \otimes f_{j/B}\,[\otimes S] + \mathcal{O}(\lambda^{p}), \tag{9.34}$$

其中 H_{ij} 可以用部分子外态计算（命题 8.18）。

非微扰地位：??（MA1、MA2、MA4）。

依赖：定理 4.15 与 9.33、引理 9.21 与 9.36、命题 8.18、9.22、9.23、9.37 与 9.40 与????????????????

假设	精确形式（标签）	地位	逐过程验证于
(H1)	定理 4.15（标度陈述）；????	[A]（标度陈述 E-S；积分形式未证）	命题 10.4，??
(H2)	引理 9.21；??；具名缺口??	[A]；阿贝尔与 $n \le 2$ 树图 [R]；缺口 [C]	命题 10.8
(H3)	命题 9.40；Drell–Yan 型：??????	[A]；DIS、e^+e^- 平凡	命题 10.9，定理 12.17
(H4)	引理 9.36 与命题 9.37；????	[A]；软因子的幺正性 [R]	命题 10.9，??
(H5)	???????? （TMD 另加??）	[A]；(V1)(V2) 为约定	命题 10.10，??

表 9.2　模板定理（定理 9.42）的假设 (H1)–(H5) 与附录 N、附录 O 中编号假设的对应。最后一列是各过程章节中验证相应假设的陈述：第 10 章（DIS）、第 11 章（单举湮灭）、第 12 章（Drell–Yan）、第 14 章（小 q_T 的 Drell–Yan）。

证明概要　从 (H1)–(H5) 出发的演绎如下（固定 α_s 的阶，部分子外态带红外正规子）。(1) 减除。由 (H1) 与 (H5)（定理 9.33），对每个（割图求和后的）被积函数 $\Gamma = \sum_R C_R \Gamma + r$，$r$ 在积分范数下被压低，每个 $C_R\Gamma$ 绝对可积。(2) 减除项的结构。$C_R\Gamma = T_R X_R$：T_R 在每个 H–J 界面插入共线投影、在每个 S–J 界面插入软投影；分解为 K 与 G 部分后，由 (H2)，超出最小部分子内容的 G 胶子只给出压低的贡献。(3) 共线 *Wilson* 线。对图与 A 共线 K 胶子的一切附着求和，由 (H2)，$C_R\Gamma = H_R(\hat{k}) \otimes J_A^W \otimes \cdots$，$J_A^W$ 附有沿 n_B 的 Wilson 线；固定 $k^+ = \xi P_A^+$ 积掉

$k^-, \mathbf{k}_T$，得到定义 PDF 的光线算符的矩阵元（减去其零区重叠）；B 同理。(4) 软 *Wilson* 线。由 (H3)，在离开 Glauber 区的围道上软近似成立，对附着求和后软胶子化为沿 n_A、n_B 的 Wilson 线，S_R 是它们的真空矩阵元。(5) 末态与软因子。由 (H4)，不受约束的末态相互作用相消；共线因子化中所有 Wilson 线位于一点，软因子为 1；TMD 中它保留为 $\tilde{S}(\mathbf{b}_T)$。(6) 重组与重整化。固定硬部分、对喷注与软图求和，得到完整的裸算符矩阵元，零区重叠由嵌套的减除扣除；由 (H5)，减除项等于 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的算符矩阵元，对硬图求和并作递归减除得到与靶无关的系数：$H^{[n]} = \hat{\sigma}^{[n]} - \sum_{m<n} H^{[m]} \otimes [f \otimes f]^{[n-m]}_{\text{部分子}}$，在纯维数正规化中用部分子外态计算（命题 8.18）。由此得到式 (9.34) 的部分子形式；换成强子态是**??** 的 (Br1)–(Br3)。（各步的幂次陈述是 E-S 型的。）　□

地位与缺口。 [A] 同时反映了定理 9.33 的地位与各假设的地位；(Hi) 与编号假设的对应见表 9.2，每个过程章节都在自己的状态段落中逐条验证。决定 [A] 的最弱环节是：**??**（连同??????）——积分范数下的减除估计；**??**——含鬼场的多胶子 Ward 恒等式；对 Drell–Yan 型过程还有**??**(c)、**??**(b)–(d) 与**??**（[1, 第 14.4.8 节]）；对强子则是**??**（C 猜想）。(H2) 中有一个具名缺口：多定域光线算符的 BRST 分类（**??**，C 猜想；Collins[1, 第 11.3.2 节] 明确假定它），它包含在文献论证的等级之中，在此点名，并由每个 Feynman 规范的过程章节重提；它只是**??** 的形式前提，因而该条件定理的内容等级为 [C]。误差类型：所断言的是 E-N，文献中存在的是 E-S。上述演绎的精确条件形式是附录 N 的**??**（R 严格，R_{cond}），本定理不以它为前提。文献：[39]，[1, 第 10、11、14 章]。

命题 9.43（因子化标度与方案 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设系数函数定义为 $\overline{\text{MS}}$ 减除后的部分子截面：对单强子过程，$\hat{\sigma}_j = \sum_i C_i \otimes f_{i/j}$，其中 $\hat{\sigma}_j$ 是纯维数正规化中（用 $\alpha_s(\mu)$ 表示的）裸部分子截面，$f_{i/j}$ 是 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的部分子 PDF（双强子过程有两个卷积）。则：

(a) $\dfrac{\partial C_i}{\partial \ln \mu_F^2} = -\sum_k C_k \otimes \mathcal{P}_{ki}$，$\mathcal{P}$ 是定理 8.14 的 DGLAP 核；

(b) 方案变换 $f' = Z \otimes f$ 与 $C' = C \otimes Z^{-1}$ 保持 $C \otimes f$ 不变（注 8.25）；

(c) 若把 C 用另一标度 μ_R 处的 $\alpha_s(\mu_R)$ 展开，其 μ_R 依赖由 β 函数（**??**）固定：$\big(\partial_{\ln \mu_R^2} + \beta(\alpha_s)\partial_{\alpha_s}\big) C = 0$。

因此，若因子化公式（**??**）成立，$\sigma = C \otimes f$ 的 μ_F 依赖逐阶相消，截断到 α_s^N 时剩余的标度依赖是 $O(\alpha_s^{N+1})$。（本命题只涉及部分子态的系数函数。）

依赖：????、定理 8.14 与注 8.25

证明　(a) 纯维数正规化中裸部分子 PDF 是 $\delta_{ij}\delta(1-\xi)$（无标度），故 $f_{i/j} = Z_{ij}$（$f_{\text{ren}} = Z \otimes f_{\text{bare}}$），于是 $C = \hat{\sigma} \otimes Z^{-1}$（矩阵卷积）。裸截面作为裸耦合的函数不依赖于 μ；用 $\alpha_s(\mu)$ 表示时，这一无关性是逐阶的。于是 $\frac{\partial C}{\partial \ln \mu^2} = \hat{\sigma} \otimes \frac{\partial Z^{-1}}{\partial \ln \mu^2} = -\hat{\sigma} \otimes Z^{-1} \otimes \frac{\partial Z}{\partial \ln \mu^2} \otimes Z^{-1} = -C \otimes \mathcal{P}$，其中 $\mathcal{P} = \frac{\partial Z}{\partial \ln \mu^2} \otimes Z^{-1}$ 正是定理 8.14 中的核：由 $f_{\text{ren}} = Z \otimes f_{\text{bare}}$ 得 $\partial f_{\text{ren}}/\partial \ln \mu^2 = \mathcal{P} \otimes f_{\text{ren}}$。（$\mathcal{P}$ 在单圈为 $\frac{\alpha_s}{2\pi} P$；这一等式对 ε 的 Laurent 级数逐阶成立，若 C 在 $\varepsilon = 0$ 有限，则对有限的 C 成立。）(b) $C' \otimes f' = C \otimes Z^{-1} \otimes Z \otimes f = C \otimes f$。(c) C 作为物理量不依赖于用哪个标度的耦合表示，即 $\mathrm{d}C/\mathrm{d}\ln\mu_R^2 = 0$；把 $\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\ln\mu_R^2 = \beta(\alpha_s)$ 代入即得所述方程。例如对领头阶为 α_s^0 的过程，$C = c_0 + \alpha_s(\mu_R)c_1 + \alpha_s^2(\mu_R)[c_2 + \frac{\beta_0}{4\pi} c_1 \ln \frac{\mu_R^2}{\mu_F^2}] + \cdots$。最后一句：$\mathrm{d}(C \otimes f)/\mathrm{d}\ln\mu_F^2 =$

$-C\otimes\mathcal{P}\otimes f+C\otimes\mathcal{P}\otimes f=0$，截断后的残差来自被截掉的高阶项。我们用符号计算核对了两圈层次的对数结构。 □

逻辑次序是：DGLAP 方程来自算符重整化（定理 8.14），在任何因子化定理之前成立；标度无关性是推论，而不是反过来——从 σ 的 μ_F 无关性“导出”DGLAP 再用 DGLAP“证明” μ_F 无关性是循环论证。同样，把标度在 2 倍范围内变动来估计理论误差只是一种约定：因子化保证的只是剩余的标度依赖属于更高阶。

本章涉及的常见误解

- 「软因子总是相消、总是 1」——只对共线单举截面成立（引理 9.36）；在 TMD 因子化中软因子是本质的，以平方根的方式并入 TMD（第 14 章）。
- 「纯维数正规化中夸克里的夸克 PDF 是 $\delta(1-x)$，所以什么也没发生」——这只对裸 PDF 成立；重整化的部分子 PDF 由红外极点组成，紫外抵消项被重新解释为红外极点（例 9.35）。
- 「把 μ_R,μ_F 变动 2 倍就给出理论误差」——这是没有定理支持的约定（命题 9.43）。
- 「把 k^- 围道推到 $|k^-|\sim|\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区」——单分量形变留在 G_δ 中，必须沿 e_G 同时形变两个分量（注 9.41）。
- 「可以对减除项逐项作归纳来证明减除定理」——单个链项一般不可积，只有分组表达式被压低（例 9.26）。
- 「先对原图用 Ward 恒等式」——Ward 恒等式只对近似之后的被积函数使用，次序是“近似 → Ward 恒等式 → Wilson 线”（第 9.1 节）。
- 「由 σ 的标度无关性导出 DGLAP」——循环论证；DGLAP 来自算符重整化（命题 9.43）。
- 「Collins 减除法与 BPHZ 一样严格」——Minkowski 空间中没有 Weinberg 定理的类比，减除定理是 [A]（定理 9.33）。
- 「软因子为 1 可以在处理 Glauber 区之前使用」——幺正性论证要求软胶子已化为 Wilson 线，即 Glauber 区已被处理（第 9.6 节）。

本章小结。 全阶因子化证明的六步（区域、近似、Grammer–Yennie 分解、Ward 恒等式、Glauber 区与幺正性、减除）汇总为模板定理。在精确层次上严格成立的是组合学、Ward 恒等式的单胶子与树图情形、$i0$ 相容性与局部精度；以编号假设明确列出而未证明的是一般图的减除条件（**??**）、积分形式的幂次计数（**????**）、多胶子 Ward 恒等式的乘积结构（**??**，连同具名缺口**??**）与 Drell–Yan 型过程的 Glauber 输入（附录 O）。下表列出章内陈述与附录中精确形式的对应。

本章陈述	精确形式（附录）	区别（假设，误差类型）
定理 9.33（[A]）	**??**（[R, R_{cond}]）	对给定 Γ 的 (CS1)–(CS3) 与**??**(a) 为前提；本章的 [A] 是**??**；E-N（文献中为 E-S）
引理 9.10 与 9.11（[A]）	引理 9.12（[R, R_{cond}]）与**??**	标度陈述 E-S 对积分范数 E-N，前提**????**
引理 9.21（[A]）	**??**；附录 F 的命题 F.3	乘积结构与减除的重组作为编号假设；具名缺口**??**（[C]）
命题 9.37（[A]）	**??**（[R, R_{cond}]）	前提**??**；割图求和的公共表示**??**
命题 9.40（[A]）	**??**（[R, R_{PT}]），**??**（[R, R_{cond}]）	图类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型的形变目标；色单态单举 Drell–Yan 在**????????** 等假设之下；E-W → E-N
定理 9.42（[A]）	**??**（[R, R_{cond}]）与假设登记表；装配后的结构定理**??**（[R, R_{cond}]）	各过程的前提逐个列出（表 9.2）；**??** 的内容等级为 [C]（经由具名缺口**??**）

表 9.3　第 9 章的陈述与附录 N、附录 O（及附录 F）中精确形式的对应。

第 10 章　DIS 的全阶动量空间证明、重夸克与核靶

深度非弹散射（deep inelastic scattering，DIS）是最简单的需要部分子分布的硬过程：初态只有一个强子，末态被完全求和。?? 用算符乘积展开证明了结构函数矩的因子化（??，以 OPE 为前提而严格），第 8 章把它翻译为 x 空间中扭度 2 部分的因子化（定理 8.22，同一等级）；两者给出的都是矩或分布意义下的陈述，对固定 x 的逐点余项不提供控制。本章用定理 9.42（全阶论证，[A]）给出 DIS 共线因子化的动量空间证明，结论是固定 $0 < x < 1$ 处的逐点陈述（定理 10.11，A 全阶论证）。此外推导 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数与 DIS 方案，并讨论重夸克质量与核靶；各陈述的等级与前提见下框，全阶论证的瓶颈逐一以假设的标签列出。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：命题 10.13、10.16 与 10.17（R 严格，R_{PT}）；推论 10.12（R 严格，R_{OPE}）；命题 10.2（R 严格，R_{cond}，前提??????????）；命题 10.5（R 严格，R_{cond}，前提????）；定理 10.6（R 严格，R_{cond}，前提??????，内容等级 [C]）。

给出全阶论证：定理 10.11（A 全阶论证；瓶颈??????）；引理 10.3、命题 10.4、10.8 至 10.10 与 10.20 与定理 10.18（A 全阶论证）。

没有证明：$x \to 1$ 处余项的一致性（阈值区）；非定域算符的 BRST 分类（具名缺口??，经由引理 9.21 进入）；积分范数形式的减除估计（??）；与重整化相容的部分子靶红外正规化（??）。

本章的思路。　被证明因子化的首先是非物理区 $|\omega| < 1$ 中的前向 Compton 振幅 $T^{\mu\nu}$（??），结构函数则是它沿 $\omega \geq 1$ 的不连续部分；余项在实线段上的估计不能延拓为不连续部分的估计，所以要区分“矩”与“x 空间”两条途径（第 10.1 节），这是 DIS 证明的特殊之处。记号沿用第 9 章：区域 R、近似子 T_R、减除项 $C_R\Gamma$（定义 9.25）、条件 (CS1)–(CS3)（定义 9.27）、积分范数意义下的幂次压低 $\mathfrak{S}(U)$（定义 9.3）；对部分子靶，λ 是红外正规化参数与 Q 之比（例如靶的离壳度 m/Q），$L \equiv \ln(1/\lambda)$。

10.1　Breit 系与领头区域；两条途径

先固定参考系与 D 维投影算符（$W^{\mu\nu}$、$T^{\mu\nu}$ 见????）。

定义 10.1（Breit 系与投影算符）　设靶强子动量 P（质量 M）沿 $+z$ 方向，光锥分量记作

$(v^+, v^-, \mathbf{v}_T)$。取

$$P = \Big(P^+, \frac{M^2}{2P^+}, \mathbf{0}_T\Big), \qquad q = \Big(-x_N P^+, \frac{Q^2}{2x_N P^+}, \mathbf{0}_T\Big), \tag{10.1}$$

其中 $x_N \equiv 2x/(1+\rho)$，$\rho \equiv \sqrt{1+4x^2M^2/Q^2}$。于是 $q^2 = -Q^2$ 与 $2P\cdot q = Q^2/x$ 精确成立，$x_N = x - x^3M^2/Q^2 + \mathcal{O}\big(M^4/Q^4\big)$（Nachtmann 变量）。$P^+$ 可任意选取（沿 z 轴的推动）；$P^+ = Q/(\sqrt{2}\,x_N)$ 时 $q = (0, \mathbf{0}_T, -Q)$（笛卡儿分量），即 Breit（“砖墙”）系本义。在 $D = 4-2\varepsilon$ 维中以同样的张量分解定义 $W^{\mu\nu}$，则对无质量靶

$$\frac{F_L}{x} = \frac{8x^2}{Q^2} P_\mu P_\nu W^{\mu\nu}, \qquad \frac{F_2}{x} = \frac{1}{1-\varepsilon}\Big[-g_{\mu\nu} + (3-2\varepsilon)\frac{4x^2}{Q^2}P_\mu P_\nu\Big]W^{\mu\nu}; \tag{10.2}$$

对有质量靶，以 $F_L \equiv \rho^2 F_2 - 2xF_1$ 定义纵向结构函数，

$$\frac{F_L}{x} = \frac{8x^2}{Q^2\rho^2} P_\mu P_\nu W^{\mu\nu}, \qquad \frac{\rho^2 F_2}{x} = \frac{2(-g_{\mu\nu}W^{\mu\nu}) + (D-1)F_L/x}{D-2}. \tag{10.3}$$

对动量为 p 的部分子靶，以 p 代替 P、以 $z \equiv Q^2/(2p\cdot q)$ 代替 x，得到部分子结构函数 $\hat{F}_{2,L}$。

依赖：??

投影算符来自直接缩并：记 $\tilde{P} = P - (P\cdot q/q^2)q$，$\tilde{P}^2 = Q^2\rho^2/(4x^2)$，则 $-g_{\mu\nu}W^{\mu\nu} = (D-1)F_1 - \tilde{P}^2F_2/(P\cdot q)$，$P_\mu P_\nu W^{\mu\nu} = \frac{Q^2\rho^2}{8x^3}(\rho^2F_2 - 2xF_1)$。常用的 $q^+ = -xP^+$ 给出 $2P\cdot q = Q^2/x - xM^2$，只在领头幂次正确。对无质量靶，被击夸克的虚度为

$$(\xi P + q)^2 = 2\xi P\cdot q - Q^2 = Q^2(\xi - x)/x; \tag{10.4}$$

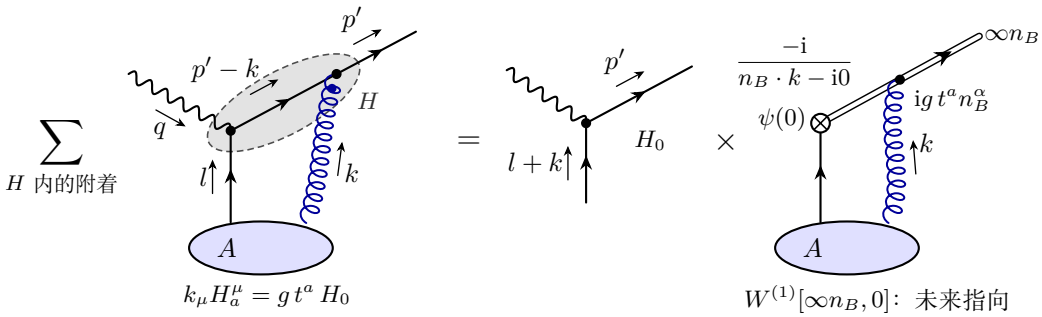
领头阶 $\xi = x$，被击夸克沿 PDF Wilson 线的方向 $n_B = (0^+, 1^-, \mathbf{0}_T)$ 飞出。对固定 $x < 1$ 的单个割图，领头钳夹面由靶共线子图、硬子图、沿 n_B 的“流喷注”与软子图组成（图 4.5）；在非物理区的前向振幅中后两者都不出现。

非物理区中的领头区域。　对 $|\omega| < 1$ 取参考系 $q^+ = 0$、$|\mathbf{q}_T| = Q$，于是 $2P\cdot q = 2P^+q^- = \omega Q^2$，这一参数化对复 ω 也成立。设 $k = \xi P + \kappa$ 是从靶共线子图流入硬部分的动量，$\kappa^+ = 0$，$|\boldsymbol{\kappa}_T| \lesssim \lambda Q$，$|\kappa^-| \lesssim \lambda^2 Q^2/P^+$；由 $\kappa\cdot q = -\boldsymbol{\kappa}_T\cdot\mathbf{q}_T$，任何携带 q 的线满足

$$(k+q)^2 = Q^2(\xi\omega - 1) + 2\kappa\cdot q + k^2 = Q^2(\xi\omega-1) + \mathcal{O}\big(\lambda Q^2\big), \qquad |\xi\omega - 1| \geq 1 - |\omega| \quad (|\xi| \leq 1). \tag{10.5}$$

这里 $|\xi| \leq 1$，因为份额 $|\xi| > 1$ 时靶共线子图的 k^- 极点全在实轴同一侧，不形成钳夹（与定理 8.6 同一论证）。所以对 $|\omega| \leq \rho < 1$，携带 q 的线离壳至少 $Q^2(1-\rho)$，在每个区域中都是硬线，附着在它们上的软线随之进入硬子图（附着在硬子图上的软线被幂次压低，第 4 章），只附着在靶共线子图上的软线属于共线子图内部。领头区域因此只由靶共线子图 J 与硬子图 H 组成，二者由两条物理极化的部分子外加任意多条标量（纵向）极化的 K 胶子相连；K 胶子对 H 的附着之和经 Ward 恒等式成为 PDF 的 Wilson 线（一般情形是引理 9.21 的内容，全阶论证，[A]），其种子见图 10.1。

命题 10.2（从非物理区前向振幅到矩与 x 空间的两条途径 R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**（在复圆盘 $|\omega| \leq \rho < 1$ 上一致）、**??**、**??**、**??**、**??**（用于 (c)）。（本命题只涉及部分子态。）设部分子靶 j 带有红外正规化（参数 λ）。在 α_s 的固定阶，对前向振幅 $T^{\mu\nu}(\omega)$ 的全部领头幂次图按定义 9.25 构造减除项 $C_RT^{\mu\nu}$，记余项 $r^{\mu\nu} \equiv T^{\mu\nu} - \sum_R C_RT^{\mu\nu}$，$r_a$（$a = 1, 2$）为其不变振幅（以定义 10.1 的投影提取）。



$$H_\mu\,\frac{k^\mu n_B^\alpha}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}=\Big[\mathrm{i}g\,t^a n_B^\alpha\,\frac{-\mathrm{i}}{n_B\cdot k-\mathrm{i}0}\Big]H_0=W^{(1)}[\infty n_B,0]\,H_0$$

图 10.1　DIS 中 PDF Wilson 线的种子（VF-WL-8，命题 9.19）：一个来自靶共线子图 A 的 K 胶子（蓝色，流入硬部分的动量为 k，圆点标出带标量极化 k_μ 的硬端）对硬部分 H 的所有附着之和（领头阶即附着在末态被击夸克 p' 上），经 Ward 恒等式 $k_\mu H_a^\mu = g\,t^a H_0$ 化为去掉该胶子、入射动量为 $l+k$ 的硬部分 H_0，乘以夸克场 $\psi(0)$ 处出发、沿 n_B 的未来指向 Wilson 线 $W^{(1)}[\infty n_B,0]$ 的单胶子项（双线箭头为路径方向 $0\to\infty n_B$）。程函传播子中的 $-\mathrm{i}0$ 继承自被替代的被击夸克传播子：$(p'-k)^2+\mathrm{i}0\simeq -2p'^-k^+ +\mathrm{i}0$ 的极点位于 k^+ 上半平面；Drell–Yan 中同样的附着落在入射反夸克上，给出 $+\mathrm{i}0$。

(a) 对 $|\omega|<1$，$T^{\mu\nu}$ 的领头区域只含靶共线模式与硬模式：没有末态，携带 q 的线离壳 $\mathcal{O}\big(Q^2\big)$，只附着在靶共线子图上的软线属于共线子图。因此只用到硬—共线近似子，（取交封闭的）区域集合只涉及一个共线方向；并且对每个实数 $\omega\in[-\rho,\rho]$，$\rho<1$，有 $r^{\mu\nu}(\omega)=\mathcal{O}\big(\lambda^a L^K\big)$，$a>0$ 与 K 不依赖于 λ，常数对 $\varepsilon\in(0,\varepsilon_0]$ 一致。

(b) 若 (a) 的界对复圆盘 $|\omega|\le\rho$ 一致成立，则每个矩都以 $\mathcal{O}\big(\rho^{-n}\lambda^a L^K\big)$ 的余项因子化：记 $M_n^{(2)}=\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-2}F_2$，$M_n^{(1)}=\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-1}F_1$（$n$ 为偶数），$[\omega^k]f$ 为 f 在 $\omega=0$ 处的第 k 个 Taylor 系数，则

$$\begin{aligned}\Big|M_n^{(2)}-\tfrac14[\omega^{n-1}]\textstyle\sum_R C_R T_2\Big|&\le\tfrac14\rho^{1-n}\max_{|\omega|=\rho}|r_2(\omega)|,\\ \Big|M_n^{(1)}-\tfrac14[\omega^{n}]\textstyle\sum_R C_R T_1\Big|&\le\tfrac14\rho^{-n}\max_{|\omega|=\rho}|r_1(\omega)|.\end{aligned}\tag{10.6}$$

仅在实线段上的界不给出 Taylor 系数的界：复圆盘上的一致性是额外的输入。

(c) 实线段上的界不控制不连续部分。固定 $x<1$ 处的 x 空间陈述需要在?? 之下对割图求和后的被积函数作减除分析；当 $x\to1$ 时这一分析中的常数不一致（阈值区）。

依赖：定义 9.6、9.25、9.27 与 10.1、???????????????????? 与引理 9.2 与 9.12

证明　(a) 由式 (10.5)，携带 q 的线都离壳 $\ge Q^2(1-\rho)-\mathcal{O}\big(\lambda Q^2\big)$，所以每个领头区域是在每条线上指派 A（靶共线）或 H，携带 q 的线必为 H。区域按逐线偏序比较，交逐线取得（引理 9.2）：钳夹集相交时 $\pi_{R\wedge R'}=\pi_R\cap\pi_{R'}$，交属于交封闭的区域集合；不相交时（例如 $H_R\cap H_{R'}$ 中没有连接两个光子顶点、携带 q 的路径）二者没有公共下界，(CS2) 直接要求 $C_R\Gamma\in\mathfrak{S}(U_{R'})$。$T_R$ 在 H_R 中作 $k\to\pi_+(k)=(k^+,0,\mathbf{0}_T)$ 并在界面插入 Dirac 投影 $\frac12\gamma^-\gamma^+$ 或胶子投影（定义 9.6，只用误差表中共线近似的各行）；它不引入新分母，被投影的硬分母在 U_R 上由??(i) 满足 $|l^2-M_l^2|\ge c\,t_R^2$，非物理区又没有末态割线，因此 $C_R T^{\mu\nu}$ 在?? 的围道上没有新奇点，不出现

软近似分母的 i0 相容性问题。极小区域的 (CS1) 由引理 9.12 给出（前提????，误差各行见??），其余的 (CS1)(CS2)(CS3) 是?? 的内容，于是?? （前提??(a)）给出 $\int |r| \le C\lambda^a L^K$，对 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0]$ 一致；?? 在圆盘上一致，故常数对 $\omega \in [-\rho, \rho]$ 一致。

(b) 在固定阶，$T_{1,2}(\omega)$ 在去掉实轴上 $|\omega| \ge 1$ 两条割线的平面上解析（??）；$C_R T^{\mu\nu}$ 只通过入射动量为 ξp（$|\xi| \le 1$）的被投影硬因子依赖于 ω，其阈值在 $(\xi p \pm q)^2 = 0$ 即 $\xi\omega = \pm 1$，故 r_a 在 $|\omega| < 1$ 中解析，Cauchy 估计给出 $|[\omega^k] r_a| \le \rho^{-k} \max_{|\omega|=\rho} |r_a|$。由色散关系（??）$T_2 = \sum_{n\ \text{偶}} 4\omega^{n-1} M_n^{(2)}$，$T_1 - T_1(0) = \sum_{n\ \text{偶}} 4\omega^n M_n^{(1)}$，即得式 (10.6)。反之，$\lambda^a \sin(\omega/\lambda)$ 在实轴上不超过 λ^a，其奇数阶 Taylor 系数却为 $\pm\lambda^{a-k}/k!$，对 $k > a$ 随 $\lambda \to 0$ 发散。

(c) 不连续部分的逐点大小不受 $|\omega| < 1$ 上取值的控制：若某余项的不连续部分为 $\sin(x/\lambda^a)$ $(0 \le x \le 1)$，分部积分给出 $|\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^n \sin(x/\lambda^a)| \le 2\lambda^a$（一切 $n \ge 0$），由色散关系它在 $|\omega| \le \rho$ 上对应的前向振幅不超过 $8\rho\lambda^a/(1-\rho^2)$，而它本身逐点为 $\mathcal{O}(1)$（同类反例见??）。所以固定 x 须直接处理割图：在?? 之下，每个前向图 G 的割图之和在公共区域 Ω_G 上有公共被积函数 F_G（光锥序表示），近似子与割图求和对易，(GA1)–(GA4)、(CS1)–(CS3) 对 F_G 成立，?? 便可在固定 x 处应用于 F_G；其中不变质量为 $Q^2(\xi - x)/x$ 的末态整体并入硬子图，内部的末态共线与软钳夹在割图求和后相消。当 $\xi \to x$ 时这一不变质量趋于零，流喷注成为真正的共线子图；对 $1 - x \lesssim \lambda^b$（某个 $b > 0$）不存在使流喷注为硬的区域，常数随 $x \to 1$ 增长：这一端点正是加号分布与阈值区的来源（??）。 □

(b) 是“矩的途径”：不需要 OPE，但需要复 ω 上的一致界，只给出分布意义下的结论；(c) 是“x 空间的途径”，代价是割图求和的公共表示??，主定理定理 10.11 走这一条路。

10.2　末态相互作用与幺正性

在单个割图中，被击夸克与靶残余之间可以交换任意多个胶子。它们不破坏因子化的原因是幺正性：结构函数只依赖于对全部末态求和的结果，即前向振幅的不连续部分，而前向振幅中携带光子动量的线不被钳夹。

引理 10.3（末态喷注的非钳夹性 A 全阶论证）　*对末态的全部割图求和给出前向振幅的不连续部分，$\mathrm{Im}\, T_a(\omega + \mathrm{i}0) = 2\pi F_a$ $(\omega > 1)$。在前向振幅中，携带大分量 q^- 的线不被钳夹：在靶共线钳夹面附近，经过这些线的圈动量的负分量围道可以离开它们的极点一段 $\mathcal{O}\big(Q^2/P^+\big)$ 的距离，所以流喷注以及附着在它上面的软线都属于硬子图 H。由式 (10.4)，$(\xi P + q)^2 = Q^2(\xi - x)/x$：对 $\xi - x = \mathcal{O}(1)$，末态系统的不变质量为 $\mathcal{O}\big(Q^2\big)$，流喷注并入 H；只在卷积的端点 $\xi \to x$ 处它才成为真正的共线喷注，这一端点产生系数函数中的加号分布，也是阈值区的来源。（本引理只涉及部分子态。）*

依赖：命题 9.37 与 10.2、定义 10.1 与??

证明概要　(1) 一个前向图的全部末态割线之和等于它的不连续部分；按?? 的归一化，这就是 $\mathrm{Im}\, T_a = 2\pi F_a$（??）。(2) 携带 q 的线 $k + q$ 的分母作为 k^- 的函数，极点在 $k^- \simeq -q^- = -Q^2/(2x_N P^+)$ 附近，与共线钳夹面 $k^- = \mathcal{O}\big(\lambda^2 Q^2/P^+\big)$ 相距 $\mathcal{O}\big(Q^2/P^+\big)$；非物理区中的定量形式即式 (10.5)（命题 10.2(a)）。附着在流喷注上的软动量 ℓ 只通过 ℓ^+ 耦合（$(p' + \ell)^2 - p'^2 \simeq 2p'^- \ell^+$），极点都在 ℓ^+ 平面的同一侧，围道可以移开：这是命题 9.37 的 DIS 情形。(3) 当 $\xi \to x$ 时流喷

注的虚度趋于零，额外的末态共线区域给出加号分布（第 10.6 节），在固定 $x<1$ 处对光滑的 PDF 可积。完整论证见 [39, 第 8.7 节] 与 [36]。 □

地位与缺口　这是 E-S 型论证：它说明末态钳夹面不是领头的，但不给出余项的积分界。固定 x 处所需的割图版本建立在?? 之上（命题 10.2(c)）；一般的相消机制命题 9.37（全阶论证，[A]）还依赖光锥序表示的假设??。文献中这一步是标度陈述：[39, 第 8.7 节] 写道「“the sum over final states eliminates pinch singularities involving final state jets”」，即对末态求和消除了涉及末态喷注的钳夹奇点。以?? 为前提时，本引理的割图形式已包含在命题 10.2(c) 的 R_{cond} 陈述之中；提升本引理的标签则需要对 DIS 的割图证明该假设。

命题 10.4（DIS 的领头区域 A 全阶论证）　$T^{\mu\nu}$ 的领头区域（等价地，对割图求和后 $W^{\mu\nu}$ 的领头区域）由一个靶共线子图与一个硬子图组成：二者由两条部分子（两条夸克线，或两条横向极化的胶子）外加任意多条 A^+ 极化（K）胶子相连；没有软子图；对割图求和后没有末态共线子图。（本命题只涉及部分子态；强子版本即??(Br1)。）

依赖：定理 4.15 与引理 10.3

证明概要　(1) 对每个割图应用定理 4.15（全阶论证，[A]）：领头区域由靶共线子图 J_A、流喷注 J_q 与只以胶子附着在二者上的软子图组成，没有软线附着在硬子图上（图 4.5）。(2) 由引理 10.3，割图求和后 J_q 与附着在其上的软线并入硬子图；附着在硬子图上的每条软胶子压低 λ^2，只连接 J_A 自身的软线是共线子图内部的子区域。(3) 活动部分子为胶子时，横向胶子与 K 胶子组合为 $k^+A^j-k^jA^+$，即胶子 PDF 算符中 G^{+j} 的 Fourier 分量。文献：[36]，[39, 第 8.7 节]。 □

地位与缺口　这是标度陈述（E-S）：嵌套区域没有 Minkowski 空间中与 Weinberg 定理相当的结果，个别 Feynman 规范图中的超领头项只在对图求和后相消。其积分形式是??（幂次计数包络）与??（分离性），作为定理 10.11 的前提出现；固定 x 处的割图版本依赖于??。文献中的幂次计数 [36] 与 [1, 第 5 章] 给出的是标度论证，从未在所有阶写成积分形式；解除途径是幂次计数的积分形式（逐区域的扇形分解）加上分离性所需的 Łojasiewicz 型不等式。

10.3　减除项的因子化结构、重整化相容性与两级梯形图

减除定理（定理 9.33，全阶论证，[A]）给出 $\Gamma=\sum_R C_R\Gamma+r$，$r\in\mathfrak{S}(\Omega)$，但它本身不说明 $\sum_R C_R\Gamma$ 具有“硬部分 $\otimes$ PDF”的形式。DIS 只有一个共线方向、没有软区域，较小区域的共线子图包含较大区域的共线子图；这使减除项具有嵌套的乘积结构，并可以与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化逐阶对接。

命题 10.5（DIS 减除项的因子化结构 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：??、??（及命题 10.4）。（本命题只涉及部分子态。）设 Γ 遍历部分子靶 j 的前向振幅在 α_s 某一固定阶 n 的全部领头幂次图，区域如命题 10.4，动量分配是适配的（每个区域的界面动量与其硬子图内部的圈动量彼此分开）。则

(i) 若 $R'<R$，则 $J_{R'}\supset J_R$，$H_{R'}\subset H_R$；因此 $T_{R'}$ 只改变 H_R 的因子以及 J_R 与 H_R 之间的投影，从不改变 J_R 内部的因子；

(ii) $C_R\Gamma = T_R\prod_{R'<R}(1-T_{R'})\Gamma$，即“减去全部较小区域之后的硬因子在投影动量处的值”与“精确的 J_R”之积；

(iii) 对全部图与全部区域求和，并按共线部分的阶 n_J 分组，

$$\sum_{\Gamma}\sum_{R:\ \mathrm{ord}(J_R)=n_J} C_R\Gamma = \sum_i \int \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\,\hat{\mathsf{H}}_i^{[n-n_J]}(\xi p,q)\, f_{i/j}^{\mathrm{bare},[n_J]}(\xi), \tag{10.7}$$

其中 $f_{i/j}^{\mathrm{bare}}$ 是定义 8.1 与 8.3 的算符在部分子态 j 中的 D 维裸矩阵元（不作算符重整化），$\hat{\mathsf{H}}_i$ 只依赖于投影后的部分子动量 ξp，与靶无关；色投影 $\mathrm{Tr_c}[HJ]\simeq\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr_c}\,H\ \mathrm{Tr_c}\,J$（胶子为 $\frac{1}{N_c^2-1}$）。特别地，$T_{(j)}-r_{(j)}=\sum_i \hat{\mathsf{H}}_i^{\mathrm{bare}}\otimes f_{i/j}^{\mathrm{bare}}$。

依赖：命题 9.30 与 10.4、定义 8.1、8.3 与 9.25 与??????

证明　(i) 由命题 10.4，每个领头区域由包含两个光子顶点的硬子图 H_R 确定，J_R 是其余部分；逐线偏序中 $A<H$，故 $R'\le R$ 当且仅当 $H_{R'}\subseteq H_R$，即 $J_{R'}\supseteq J_R$。$T_{R'}$ 在 $H_{R'}$ 中把界面动量换成 $\pi_+(k)$（适配的动量分配下内部圈动量不变），只改变 $H_{R'}\subset H_R$ 的因子；它在 R' 的界面线上插入的投影，若该线在 R 中为硬则位于 H_R 内部，若该线属于 J_R 则它也是 R 的界面线，投影与 T_R 的相同（$\frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$ 或 $\mathcal{P}_A$），由幂等性合而为一。所以 J_R 内部的因子不变。

(ii) 只有一个共线方向，没有方向翻转的线；适配的动量分配下各近似子是坐标投影（动量分量置零加投影），幂等且满足 (Com)(Abs)（**??**），区域集合取为交封闭的（附录 N 的约定 (GA2)），于是乘积公式命题 9.30 给出 $C_R\Gamma = T_R\prod_{R'<R}(1-T_{R'})\Gamma$。写 $\Gamma = H_R\otimes J_R$（对界面指标缩并、对界面动量积分），由 (i) 得 $\prod_{R'<R}(1-T_{R'})\Gamma = \tilde{H}_R\otimes J_R$，$\tilde{H}_R\equiv\prod_{R'<R}(1-T_{R'})H_R$，故 $C_R\Gamma=\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\mathrm{Tr}[\tilde{H}_R(\pi_+k)\frac{1}{4}\gamma^-]\,\mathrm{Tr}[\gamma^+J_R(k)]$（胶子界面以 $\mathcal{P}_A$ 代替）。

(iii) $\tilde{H}_R(\pi_+k)$ 只依赖于 $k^+=\xi p^+$，k^-、$\mathbf{k}_T$ 的积分只作用于 J_R 并延伸到全部取值。以 $J_R(k)=\int\mathrm{d}^Dw\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot w}\langle j|\bar{\psi}(0)\psi(w)|j\rangle$（含 K 胶子与 Wilson 线）计，由 $\int\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^{D-2}\mathbf{k}_T\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot w}=(2\pi)^{D-1}\delta(w^+)\delta^{D-2}(\mathbf{w}_T)$、平移不变性与定义 8.1 的归一化 $\int\mathrm{d}w^-/(4\pi)$，

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}k^-\,\mathrm{d}^{D-2}\mathbf{k}_T}{(2\pi)^D}\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^+J_R(k)\right] &= \frac{1}{2\pi}\int\mathrm{d}w^-\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi p^+w^-}\langle j|\bar{\psi}(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|j\rangle\\ &= 2f_{q/j}(\xi);\end{aligned} \tag{10.8}$$

又 $\mathrm{d}^Dk=p^+\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^{D-2}\mathbf{k}_T$，故 $C_R\Gamma=\int\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[\tilde{H}_R(\xi p)\xi\!\not{p}]f(\xi)$，其中 $\xi\!\not{p}=\sum_s u\bar{u}$，$\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[\cdots]$ 是对在壳部分子 ξp 自旋平均的硬振幅。对全部图求和时，K 胶子对 $\tilde{H}_R$ 的附着由**??**(WI1) 分离为沿 n_B 的 Wilson 线（(WI1) 明确包括已被其他近似子改变过的被积函数），与 J_R 合成定义 8.1 与 8.3 中算符的矩阵元，(WI2) 保证按共线部分的阶分组后得到式 (10.7)；**??**(U1) 使每个图在被积函数层次上已作紫外重整化，(U2) 保证 T_R 与紫外减除只差不领头的多项式。色平均的靶有 $\langle J_{ab}\rangle\propto\delta_{ab}$，K 胶子并入 Wilson 线后算符是色单态，故色投影对整个乘积成立。$\hat{\mathsf{H}}_i^{[n_H]}$ 定义为全部硬拓扑上 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}[\tilde{H}_R(\xi p)\xi\!\not{p}]$（胶子对 $D-2$ 个极化平均）之和，只依赖于部分子种类与投影动量，因而与靶无关。　□

若较小区域使 J_R 中的线变软（事件形状、Drell–Yan、TMD），$T_{R'}$ 会改变 J_R 的因子，裸共线因子须换成“共线因子减去其零箱”（单圈离壳三角图中 $C_{C_1}\Gamma=T_{C_1}\Gamma-T_{C_1}T_S\Gamma$）；DIS 没有领头的软区域，这正是“DIS 是最简单情形”的精确含义。下面接上 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化。按**??**(Z1) 写 $f_N^{\mathrm{bare}}=Z_Nf_N^{\mathrm{ren}}$（部分子种类空间中的矩阵）；它与定义 8.1 中 $f_{\mathrm{ren}}=Z\otimes f_{\mathrm{bare}}$ 的 Z 互为逆，单圈 $Z_N=1+\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}\gamma(N)+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，$\gamma_{ij}(N)=\int_0^1\mathrm{d}z\,z^{N-1}P_{ij}$。

定理 10.6（减除与 $\overline{\text{MS}}$ 重整化的相容性（矩空间）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**（(Z1)、(Z3)(i)）、**??**、**??**（(b)）（及命题 10.2、命题 10.5 的前提）。（本定理只涉及部分子态。）本定理的内容等级为 [C]（经由**??**）：它是正规子路线下的严格一致性陈述，任何全阶论证（[A]）的陈述都不以它为依赖；DIS 与其他过程的定理使用维数正规化路线**??**(Z3)(ii)。考虑非物理区前向振幅的第 N 阶矩。由命题 10.2(a)(b) 与命题 10.5，

$$T_{(j),N} = \sum_i \hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}_{i,N}\, f^{\text{bare}}_{i/j,N} + r_{(j),N}, \qquad |r_{(j),N}| \le C\lambda^a L^K. \tag{10.9}$$

(a)（前提 (Z1)、**??**）$C_{i,N} \equiv \sum_k \hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}_{k,N} Z_{N,ki}$ 在 $\varepsilon = 0$ 处有限；

(b) $C_{i,N}$ 与靶及其红外正规化无关；（前提 (Z1)、(Z3)(i)）它等于维数正规化中部分子匹配系数的矩（命题 8.18 的构造）；

(c) 逐阶地 $C^{[n]} = \lim_{\lambda\to 0}\big[T^{[n]}_{(j)} - \sum_{m=0}^{n-1} C^{[m]} f^{\text{ren}[n-m]}_{./j}\big]$：每一项都像 $\ln\lambda$ 一样发散，只有组合有极限；以维数正规化作红外正规化时 $\lambda \to 0$ 一步可以略去。

依赖：命题 8.18、10.2 与 10.5、引理 9.31、???????? 与推论 9.32

证明　(a) 由 (Z1)，$\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}} f^{\text{bare}}_{./j} = \hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}} Z f^{\text{ren}}_{./j} = C f^{\text{ren}}_{./j}$（矩阵记号），代入式 (10.9) 得 $C = \hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}} Z = (T_{(j)} - r_{(j)})(f^{\text{ren}}_{./j})^{-1}$。左边与 λ 及靶无关（$\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$ 只依赖于投影动量，Z 是与靶无关的纯 $\overline{\text{MS}}$ 极点级数），且在 $\varepsilon = 0$ 附近亚纯（每个 $\int C_R\Gamma$ 由**??**(b) 亚纯延拓）。右边在 $(0, \varepsilon_0]$ 上有界：$T_{(j)}$ 是守恒流关联函数的矩，紫外有限，红外由 λ 正规化；$r_{(j)} = T_{(j)} - \sum_R \int C_R\Gamma$ 中后者由推论 9.32 在 $\varepsilon = 0$ 处没有极点，且 $|r_{(j)}| \le C\lambda^a L^K$ 对 ε 一致；由**??**，$f^{\text{ren}}_{N,./j}$ 在 $\varepsilon = 0$ 处有限并逐阶可逆，且该正规化保持命题 10.5 所用的 Ward 恒等式并使命题 10.2(a)(b) 成立。在 $\varepsilon = 0$ 附近亚纯、在 $(0, \varepsilon_0]$ 上有界的函数没有极点（引理 9.31），故 C 在 $\varepsilon = 0$ 处有限。

(b) C 由左边定义，因此与靶及 λ 无关。对在壳无质量部分子靶、以维数正规化为唯一的红外正规化，(Z3)(i) 断言因子化恒等式以同一个 $\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$ 成立，且 $f^{\text{bare}}_{./j} = \delta$（无标度），于是 $T^{\text{DR}}_{(j)} = \hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$，$f^{\text{ren,DR}}_{./j} = Z^{-1}$，$C = T^{\text{DR}}_{(j)}(f^{\text{ren,DR}}_{./j})^{-1}$：维数正规化的部分子结构函数乘以 $\overline{\text{MS}}$ 部分子 PDF 的逆，即命题 8.18 的构造（$\overline{\text{MS}}$ 的归一化见**??**）。

(c) 把 $f^{\text{ren}}_{./j} = \delta + \sum_{k\ge 1} f^{\text{ren}[k]}_{./j}$、$T_{(j)} = \sum_n T^{[n]}_{(j)}$、$C = \sum_n C^{[n]}$ 代入 $T_{(j)} = C f^{\text{ren}}_{./j} + r_{(j)}$，比较 α_s^n 的系数：$C^{[n]} = T^{[n]}_{(j)} - \sum_{m<n} C^{[m]} f^{\text{ren}[n-m]}_{./j} - r^{[n]}_{(j)}$。命题 10.2(a) 的界在每一固定阶成立，$r^{[n]}_{(j)} \to 0$（$\lambda \to 0$），而左边不依赖于 λ，即得 (c)。　□

回到 x 空间要用定理 8.22 与附录 K 的唯一性。内容等级 [C] 的来源是：迄今没有既保持 Ward 恒等式、又能正规化在壳胶子共线发散的红外正规化（离壳外线与 (Z1) 的在壳性矛盾，胶子质量破坏非阿贝尔 Ward 恒等式，有质量夸克只正规化夸克靶）；过程定理因此改用 (Z3)(ii)，它在 NNLO 与 N^{3}LO 系数函数的有限性中被逐阶验证。两级梯形图是上述结构的最小例子，也说明为什么只能对分组的表达式作估计（图 10.2）。

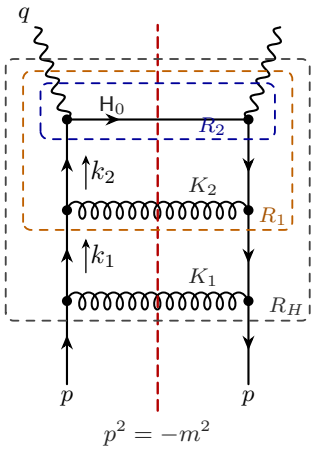
例 10.7（两级梯形图：三个区域与分组余项）　外夸克离壳（$p^2 = -m^2$）、内线无质量的 DIS 两级梯形图：$\Gamma = \mathsf{H}_0(k_2)\, K_2(k_2, k_1)\, K_1(k_1, p)$，$\mathsf{H}_0$ 是含两个光子顶点的顶端夸克线，K_2、K_1 是上、下两级横档（含脊线传播子），(k_1, k_2) 为两级横档之后的脊线动量。领头区域有三个，构成链

$R_2 < R_1 < R_H$：R_2 中两级横档都与 p 共线，R_1 中只有下级横档共线，R_H 中一切都是硬的（靶被投影为无质量在壳部分子）。T_2 在 H_0 中作 $k_2 \to \pi_+ k_2$ 并插入 Dirac 投影 $\mathcal{P}$；T_1 作 $k_1 \to \pi_+ k_1$ 并插入 $\mathcal{P}$（只改变 K_2）；T_H 作 $p \to \hat{p} = \pi_+(p)$、$m \to 0$（只改变 K_1）；它们彼此对易（**??**）。记 $\Delta\mathsf{H}_0 \equiv \mathsf{H}_0(k_2) - \mathsf{H}_0(\pi_+ k_2)\mathcal{P}$，$\Delta K_2 \equiv K_2(k_2,k_1) - K_2(k_2,\pi_+ k_1)\mathcal{P}$，$\Delta K_1 \equiv K_1(k_1,p) - K_1(k_1,\hat{p})$。全序区域链的链展开（命题 9.28）给出 $r = (1-T_H)(1-T_1)(1-T_2)\Gamma$ 与

$$
\begin{aligned}
C_2\Gamma &= \left[\mathsf{H}_0(\pi_+ k_2)\mathcal{P}\right] K_2 K_1, \qquad C_1\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0 \left[K_2(k_2,\pi_+ k_1)\mathcal{P}\right] K_1, \\
C_H\Gamma &= \Delta\mathsf{H}_0\, \Delta K_2\, K_1(k_1,\hat{p}), \qquad r = \Delta\mathsf{H}_0\, \Delta K_2\, \Delta K_1 .
\end{aligned}
\tag{10.10}
$$

$C_2\Gamma$ 是 $\mathsf{H}^{[0]} \otimes f^{[2]}$；$C_1\Gamma$ 对 k_2 积分得到单圈硬系数 $\hat{\mathsf{H}}^{[1]}(k_1^+)$（入射部分子为 $\pi_+ k_1$ 的未减除单圈硬部分减去树图 $\otimes$ 单圈部分子共线因子），即 $\hat{\mathsf{H}}^{[1]} \otimes f^{[1]}$；把 $\Delta\mathsf{H}_0 \Delta K_2$ 展开为四项，依次是无质量靶的两圈梯形图 $T^{[2]}$、$\mathsf{H}^{[0]} \otimes f^{[2]}$、$\mathsf{H}^{[1],\mathrm{unsub}} \otimes f^{[1]}$ 与 $\mathsf{H}^{[0]} \otimes f^{[1]} \otimes f^{[1]}$，合起来 $\int C_H\Gamma = T^{[2]} - \hat{\mathsf{H}}^{[1]} \otimes f^{[1]} - \mathsf{H}^{[0]} \otimes f^{[2]}$，即定理 10.6(c) 在 $n=2$ 时的被积函数形式。全硬区域 R_H 携带两圈系数函数：只计入 R_1、R_2 时，$\Gamma - C_2\Gamma - C_1\Gamma = C_H\Gamma + r$ 中的 $C_H\Gamma$ 是领头的。分组的必要性：单个链项 $T_H(1-T_2)\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\, K_2(k_2,k_1)\, K_1(k_1,\hat{p})$ 不属于 $L^1(U_{R_2})$——$k_1 \parallel \hat{p}$ 时无质量的 $K_1(k_1,\hat{p})$ 有 $\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}\mathbf{k}_{1T}/\mathbf{k}_{1T}^2$ 型的共线奇点（只对 $\varepsilon < 0$ 收敛），而 $\Delta\mathsf{H}_0 K_2$ 在那里不为零；分组后的 $C_H\Gamma$ 多出的因子 ΔK_2 在 $k_1 \to \pi_+ k_1$ 时至少线性地趋于零，积分收敛。所以误差估计只对分组的表达式成立，“减除定理可以逐项归纳证明”是错误的。上述代数是精确的（**??**）；这一费米子梯形图的积分范数条件 (CS1)–(CS3) 没有被证明，标量 φ^3_6 模型中单梯级梯形图的积分范数界见**??**（只在实的 $x \geq x_0 > 1$ 上成立，而不是命题 10.2(b) 所需的复圆盘上的一致界）。

依赖：定理 9.33 与 10.6、命题 9.28、定义 9.27 与**??**



区域链 $R_2 < R_1 < R_H$（虚线框为硬子图）：

R_2：两级横档都与 p 共线；

R_1：上级横档为硬，下级横档共线；

R_H：全部为硬——给出两圈系数函数。

分组余项：

$$r = (1-T_H)(1-T_1)(1-T_2)\,\Gamma = \Delta\mathsf{H}_0\, \Delta K_2\, \Delta K_1$$

单个链项 $T_H(1-T_2)\Gamma$ 在 U_{R_2} 上不可积（在 $k_1 \parallel \hat{p}$ 处有无质量共线奇点），因而分组是必要的。

图 10.2　DIS 两级梯形图（外夸克离壳 $p^2 = -m^2$，内线无质量；竖直红色虚线为末态割线，左侧为振幅）的三个区域 $R_2 < R_1 < R_H$ 与分组余项。$\Gamma = \mathsf{H}_0(k_2)\, K_2(k_2,k_1)\, K_1(k_1,p)$，$\mathsf{H}_0$ 为含两个光子顶点的顶端夸克线，K_2、K_1 为上、下两级横档；虚线框依次为 R_2、R_1、R_H 的硬子图。分组余项 $r = \Delta\mathsf{H}_0 \Delta K_2 \Delta K_1$（$\Delta$ 表示相应因子减去其共线近似）；包含全硬区域 R_H 才能得到两圈系数函数（例 10.7）。

10.4　模板假设的验证与主定理

定理 9.42（全阶论证，[A]）把因子化归结为五个假设：(H1) 领头区域，(H2) 共线近似与 K 胶子的分离，(H3) 软近似与 Glauber 区，(H4) 末态相互作用与软因子，(H5) 减除项与重整化 PDF 的等同。(H1) 即命题 10.4（积分形式为**????**）；本节验证其余各条并组装主定理。

命题 10.8（(H2) 的验证 A 全阶论证）　在 DIS 中，共线近似（定义 9.6）加上 K 胶子的 Ward 恒等式（引理 9.21）与共线 Wilson 线（命题 9.22）给出第 8 章的 PDF，其 Wilson 线是沿 n_B 的直线段：振幅中为未来指向的 $W[\infty n_B,0]$，与共轭振幅中的 $W[w,\infty n_B]$ 合成 $W[w,0]$。色单态靶的色投影为 $\mathrm{Tr_c}[HJ]\simeq\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}\,H\;\mathrm{Tr_c}\,J$；归一化由 $\int \mathrm{d}^4k=P^+\int\mathrm{d}\xi\int\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T$ 与 $\int\frac{\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^4}\,\mathrm{Tr}[\gamma^+J]=2f$ 给出（式 (10.8)）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 9.6、引理 9.21 与命题 9.19、9.22 与 10.4

证明概要　(1) 共线近似作 $H(k)\Phi(k)\to H(\hat{k})\frac{1}{4}\gamma^-\,\mathrm{Tr}[\gamma^+\Phi(k)]$（对 $\Phi=\not{p}$ 给出 $p^+\gamma^-$），其余 Clifford 分量被推动因子压低或对非极化靶为零。(2) 种子（命题 9.19(b)，图 10.1）：$k_\mu H_a^\mu=gt^aH_0$，加上 K 投影即 $W^{(1)}[\infty n_B,0]H_0$；两个 K 胶子精确地给出 $(n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)W^{(2)}_{ab}[\infty n_B,0]H_0$，路径排序来自对易子项；K 胶子附着在末态线上，故 Wilson 线未来指向。(3) 一般阶由引理 9.21 与命题 9.22：积出 k^-、$\mathbf{k}_T$（式 (10.8)）得到裸 PDF，$\mathbf{w}_T=0$ 时 $W[w,\infty n_B]W[\infty n_B,0]=W[w,0]$；色投影来自 $\langle J_{ab}\rangle\propto\delta_{ab}$（命题 10.4 给出的界面结构）。完整论证见 [1, 第 11.3、11.9 节]。　□

地位与缺口　最弱的一步是非阿贝尔多胶子 Ward 恒等式（含鬼场）对已被近似子改变过的被积函数成立，即**??**(WI1)，它是引理 9.21（全阶论证，[A]）的精确形式；阿贝尔情形与树图层次 $n\le 2$ 是严格的。该论证中被明确假定的一步是非定域算符的 BRST 分类，[1, 第 11.3.2 节，第 407–410 页] 明言对非定域算符没有证明而予以假定：即具名缺口**??**（[C]；只是点名，不是本命题的前提）。全部由纵向胶子诱导硬散射的单个 Feynman 规范图有超领头幂次，对图求和后相消，但靶中胶子的横动量与规范群的非阿贝尔性留下一个非零的领头项，它正是规范不变胶子 PDF 所需要的 [40]。这一步给出标度陈述（E-S）。解除途径：对已被近似子改变过的被积函数完成归纳的 Ward 论证（命题 F.3），并证明多定域 BRST 分类。

命题 10.9（(H3)(H4) 平凡成立 A 全阶论证）　在 DIS 中，领头幂次没有软因子，也没有 Glauber 问题：只有一个强子，末态被求和，而非物理区的前向振幅中没有末态喷注。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 10.4 与引理 9.36 与 10.3

证明概要　(H3)：领头区域没有软子图（命题 10.4）；Glauber 钳夹需要两个反向运动、不被末态求和消去的共线子图（Drell–Yan 中两个强子的旁观者），而靶残余与流喷注之间的交换在割图求和后不被钳夹（引理 10.3）。(H4)：末态相互作用由引理 10.3 处理；对共线单举截面，形式上保留的、对割图求和的软因子等于 1（引理 9.36，[R]，R_{def}）。　□

地位与缺口　E-S 型论证，强度与引理 10.3 与命题 10.4 相同：割图版本依赖于**??**，积分形式依赖于**????**；文献中的根据是割图求和后的领头区域只含入射喷注及其内部的软交换 [39, 第 8.7 节]，解除途径与引理 10.3 与命题 10.4 相同。“平凡”只是相对于 Drell–Yan 而言，那里 (H3) 需要附录 O 的 Glauber 分析（第 12 章）。

命题 10.10（(H5) 的验证 A 全阶论证）　在 DIS 中，减除项等于 $C\otimes f_{./j}$，其中 $f_{i/j}$ 为重整化的部分子 PDF；因此系数函数由部分子靶算出：$C_{2,i}=\hat{F}_2^{(j)}\otimes(f^{\text{partonic}})^{-1}_{ji}$（对 j 求和），在纯维数正规化中单圈为 $C^{(1)}=\hat{F}^{(1)}+\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P\otimes\hat{F}^{(0)}$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 8.18 与 10.5、定理 9.33 与????

证明概要　由定理 9.33（[A]，瓶颈??）与命题 10.5，$T=\sum_i\hat{\mathsf{H}}_i^{\text{bare}}\otimes f_{i/j}^{\text{bare}}+r$；由??(Z1) 主项为 Cf^{ren}，$C\equiv\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}Z$，由 (Z3)(ii) 它没有极点。对在壳无质量部分子靶，$f_{./j}^{\text{bare}}=\delta$，$f_{./j}^{\text{ren}}=Z^{-1}=\delta-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$（命题 8.18），$T^{\text{DR}}_{(j)}=\hat{\mathsf{H}}^{\text{bare}}$，故 $C=T^{\text{DR}}_{(j)}(f^{\text{ren}}_{./j})^{-1}$，单圈即所述公式（第 10.6 节）。 □

地位与缺口　等级由减除条件?? 与乘法重整化?? 决定：(Z1) 对 PDF 是定理（壳上规范不变的定域扭度 2 算符），(Z3)(ii) 是维数正规化的质量因子化（[A] 层次，在 NNLO 与 N^{3}LO 系数函数的有限性中被逐阶验证）；精确路线是命题 10.5 加 (Z3)(ii)。文献中减除项与重整化 PDF 的等同是标度层次的论证（E-S）[1, 第 10 章]，而 [39, 第 10.1 节] 明言即使对 DIS 也还没有完整的 QCD 减除程序；在附录 N 的编号假设之下它是 E-N 型的条件陈述。正规子路线定理 10.6（内容等级 [C]，经由??）只是参照而不是依赖：全阶论证的陈述不能以内容等级为 [C] 的前提为依据。

定理 10.11（DIS 共线因子化（动量空间，x 空间逐点）A 全阶论证）　对固定的 $0<x<1$ 且 $W^2=Q^2(1-x)/x+M^2\gg\Lambda^2$，当 $Q\to\infty$ 时

$$\frac{F_2(x,Q^2)}{x}=\sum_i\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\,C_{2,i}\Big(\frac{x}{\xi},\frac{Q^2}{\mu^2},\alpha_s(\mu)\Big)f_i(\xi;\mu)+R(x,Q),\tag{10.11}$$

F_L 同理；其中 i 遍历夸克、反夸克与胶子，f_i 为定义 8.1 与 8.3 定义的 $\overline{\text{MS}}$ PDF，$C_{2,i}$ 为 $\overline{\text{MS}}$ 减除的部分子结构函数（命题 10.10）。余项 $R=\mathcal{O}(\Lambda^2/Q^2)$，其系数依赖于 x：当 $x\to1$ 时不一致（启发式的展开参数为 $\Lambda^2/(Q^2(1-x))$），当 $x\to0$ 时亦不一致。非微扰地位：?? (MA1、MA2、MA4)。

依赖：定理 9.42、命题 10.2、10.4 与 10.8 至 10.10、引理 10.3、定义 8.1 与 8.3 与????????????????

证明概要　先对带红外正规化的部分子靶在每一阶证明余项为 $\mathcal{O}(\lambda^aL^K)$，最后过渡到强子。(1)–(4) 模板的五个假设依次由命题 10.4（(H1)，积分形式?? 与??）、命题 10.8（(H2)，多胶子形式??）、命题 10.9 与引理 10.3（(H3)(H4)，割图形式??）、命题 10.10（(H5)，用到减除定理（瓶颈??）、?? 与??）保证。(5) 于是定理 9.42 的假设全部成立，给出非物理区前向振幅的因子化 $T_a(\omega)=\sum_i\int\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}\hat{C}_{a,i}(\xi\omega)f_i(\xi)+\mathcal{O}(\lambda^aL^K)$（$\omega\in[-\rho,\rho]$），即命题 10.2(a) 与 (H2)、(H5) 的结合。(6) 回到物理区：主项的 ω 依赖只在 $\hat{C}_{a,i}(\xi\omega)$ 中，其右割线在 $\xi\omega\ge1$，故在 $\omega=1/x$ 处的不连续部分只来自 $\xi\ge x$，给出式 (10.11) 的下限（对 $\xi<0$，$\hat{C}$ 在 $\xi\omega\le-1$ 处的交叉割线给出反夸克项，$f_{\bar q}(\xi)=-f_q(-\xi)$）。余项不能这样延拓：复圆盘上的一致界只给出矩（命题 10.2(b)），固定 x 的陈述来自?? 之下对割图求和后的被积函数应用减除定理（命题 10.2(c)），常数在 $x\to1$ 时增长。这给出部分子形式的式 (10.11)。(7) 强子：?? 的 (Br1) 断言没有新的领头区域，(Br2) 断言全部 Λ 敏感性都在同一组算符（PDF）的强子矩阵元中，(Br3) 把余项读作 $\mathcal{O}((\Lambda/Q)^p)$ 的渐近陈述；对 DIS，$p=2$ 与矩的扭度展开一致，高扭度系数随矩的阶增长，使余项在 $x\to1$ 处不一致，在 $x\to0$ 处则由 $\alpha_s\ln(1/x)$ 的增强与饱和效应破坏一致性。 □

地位与缺口　本定理是全阶论证（[A]）。其瓶颈为：**??**（一般图在积分范数下的减除条件）、**??** 与**??**（幂次计数的积分形式）、**??**（割图求和的公共表示）、**??**（多胶子 Ward 恒等式的乘积结构）、**??**（被积函数层次的紫外重整化）、**??**（共线因子的乘法重整化），以及强子层次的**??**。文献给出这些步骤的标度陈述（E-S）；在附录 N 的编号假设之下余项在积分范数意义下（E-N）受控，条件形式为**??**。该论证中被明确假定的一步是非定域算符的 BRST 分类（[1, 第 11.3.2 节，第 407–410 页]），即具名缺口**??**（[C]），它经由引理 9.21 与定理 9.42 进入，只是点名，不是本定理的前提；纵向极化胶子的单个图在对图求和后仍留下非零的领头项，它须被吸收进规范不变的胶子 PDF[40]。非规范理论中的完整证明见 [1, 第 8.9 节]；对 QCD，[39, 第 10.1 节] 写道「"there is as yet in the literature no complete and systematic subtraction procedure in QCD … even in the case of deeply inelastic scattering"」，即即使对 DIS，文献中也还没有完整而系统的 QCD 减除程序。早期的全阶论证 [175, 176, 177, 178, 179, 157] 多在物理规范（轴规范、光锥规范）中进行；物理规范的非物理奇点阻碍把围道变形出 Glauber 区，因而一般而可靠的证明应在 Feynman 规范中进行 [1, 第 12.6 节]。提升本定理须解除上述假设；$x \to 1$ 处的一致性还需要阈值区的重新因子化（**??**）。

10.5　与 OPE 结果的一致性

OPE 的 Wilson 系数 $C_{a,i}^{(n)}$（**??**）与动量空间证明中由部分子靶构造的系数函数（命题 10.10）必须一致；一致的是作为分布的扭度 2 部分，而不是逐点的余项。

推论 10.12（与 OPE 系数的一致性 R严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（**??**），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（**??**）。）以命题 8.18 的构造定义动量空间的系数函数 $C_{a,i}^{\mathrm{mom}}$：在纯维数正规化中对在壳无质量部分子靶 j，$\hat{F}_a^{(j)}/z = \sum_i C_{a,i}^{\mathrm{mom}} \otimes f_{i/j}$，$f_{i/j}$ 为 $\overline{\mathrm{MS}}$ 部分子 PDF。则对 OPE 有定义的一切 n，$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{n-1} C_{a,i}^{\mathrm{mom}}(z) = C_{a,i}^{(n)}$；因此 $C_{a,i}^{\mathrm{mom}}$ 就是定理 8.22 中以其矩唯一确定的分布 $C_{a,i}$，定理 10.11 与定理 8.22 的扭度 2 部分作为分布相同；逐点的余项只受全阶论证定理 10.11 控制。（本推论只涉及部分子态的系数函数。）

依赖：定理 8.13 与 8.22、??、推论 K.4、命题 8.18 与引理 3.18

证明　(1) 由 Mellin 卷积定理（引理 3.18），$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{n-1}(C\otimes f)(z) = C_n f_n$，$X_n \equiv \int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{n-1} X(z)$。对定义式取矩：$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{n-2}\hat{F}_2^{(j)} = \sum_i C_{2,i,n}^{\mathrm{mom}}\, f_{i/j,n}$。(2) OPE 一侧，**??**（以 OPE 为前提而严格）给出 $\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{n-2}\hat{F}_2^{(j)} = \sum_i C_{2,i}^{(n)} \langle j|O_i^{(n)}|j\rangle$，其中在壳无质量部分子的算符矩阵元的全部圈修正都无标度，裸矩阵元等于 δ_{ij}，重整化后等于 δ_{ij} 加纯 $\overline{\mathrm{MS}}$ 极点。由定理 8.13，重整化的扭度 2 定域算符矩阵元等于重整化 PDF 的矩；对部分子靶，二者都等于"裸值 δ_{ij} 乘以同一个 Z^{-1}"（命题 8.18），故 $\langle j|O_i^{(n)}|j\rangle = f_{i/j,n}$。(3) 两式相减：$\sum_i \big(C_{2,i,n}^{\mathrm{mom}} - C_{2,i}^{(n)}\big) f_{i/j,n} = 0$ 对一切部分子靶 j 成立；矩阵 $(f_{i/j,n}) = \mathbb{1} + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 逐阶可逆，故逐阶地 $C_{2,i,n}^{\mathrm{mom}} = C_{2,i}^{(n)}$。$F_L$（以及 F_1）同理。(4) $C_{2,i}^{\mathrm{mom}}$ 是 $[0,1]$ 上的有限阶分布（$\delta(1-z)$、加号分布与可积函数）；由推论 K.4 的论证，偶数阶矩（$n \geq N_1$）唯一地确定这样的分布，所以 $C_{2,i}^{\mathrm{mom}}$ 等于定理 8.22 中矩为 $C_{2,i}^{(n)}$ 的那个分布。于是两个定理中 x 空间的主项逐项相同。(5) 反过来，矩的一致不能推出余项逐点一致：对每个固定 n 矩为 $\mathcal{O}\big(1/Q^2\big)$ 的函数逐点可以是 $\mathcal{O}(1)$（例如 $\sin(Q^2 x)$；同类反例见命题 10.2 证明的 (c)）。所以定理 8.22 只控制分布意义下的余项，固定 x 处的逐点余项是全阶论证定理 10.11 的内容。 □

在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 这一一致性已被逐项检验：在壳部分子前向 Compton 振幅硬区的 Taylor 系数，对 ε 精确地等于割图结果的 Mellin 矩（夸克靶 $N\le 8$，胶子靶偶数 $N\le 8$），重整化后给出**??** 的闭式（**??**）；下一节 x 空间系数函数的矩也与之一致。共振区 $W^2\sim\Lambda^2$ 只能在对 x 平滑后与扭度展开比较（Bloom–Gilman 对偶，猜想层次）。

10.6　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数的推导

本节在 $D=4-2\varepsilon$ 维的常规维数正规化中计算夸克靶与胶子靶的部分子结构函数至 $\mathcal{O}(\alpha_s)$（图见**??**），并由 $\overline{\text{MS}}$ 质量因子化得到系数函数：软—共线双极点与末态共线极点在实、虚修正之和中相消，剩下的初态共线极点恰好由 $\overline{\text{MS}}$ 部分子 PDF 吸收——这正是定理 10.11 的机制在单圈的实现。

命题 10.13（$O(\alpha_s)$ 的 $\overline{\text{MS}}$ 系数函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）以下陈述在单圈（$\mathcal{O}(\alpha_s)$）。（本命题只涉及部分子态。）在常规维数正规化、入射胶子按 $D-2$ 个极化平均的 $\overline{\text{MS}}$ 方案中，按

$$\frac{F_2}{x}=\sum_q e_q^2\Big\{q+\bar q+\frac{\alpha_s}{2\pi}\left[C_2^q\otimes(q+\bar q)+2C_2^g\otimes g\right]\Big\},\qquad \frac{F_L}{x}=\sum_q e_q^2\frac{\alpha_s}{2\pi}\left[C_L^q\otimes(q+\bar q)+2C_L^g\otimes g\right] \tag{10.12}$$

归一化系数函数（$\sum_q$ 只对味求和；胶子项的因子 2 计入 $\gamma^*g\to q\bar q$ 中同时出现的夸克与反夸克；$(C\otimes f)(x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}C(x/\xi)f(\xi)$），在 $\mu=Q$ 处

$$\begin{aligned}
C_2^q(z)&=C_F\Big[2\mathcal{D}_1-\frac{3}{2}\mathcal{D}_0-(1+z)\ln(1-z)-\frac{1+z^2}{1-z}\ln z\\
&\qquad\qquad +3+2z-\Big(\frac{9}{2}+\frac{\pi^2}{3}\Big)\delta(1-z)\Big],\\
C_2^g(z)&=T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln\frac{1-z}{z}-8z^2+8z-1\Big],\\
C_L^q(z)&=2C_Fz,\qquad C_L^g(z)=4T_Fz(1-z),
\end{aligned} \tag{10.13}$$

$\mathcal{D}_k\equiv[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$。对一般的 $\mu=\mu_F=\mu_R$，$C_2^i(z,Q^2/\mu^2)=C_2^i(z)+\ln(Q^2/\mu^2)P_{qi}(z)$（$i=q,g$），$C_L$ 在此阶与 μ 无关。等价地 $C_2^q=C_F\big[\frac{1+z^2}{1-z}\big(\ln\frac{1-z}{z}-\frac34\big)+\frac{9+5z}{4}\big]_+$（加号作用于整个方括号）。若入射胶子按 2 个极化平均，则 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$，C_L^g 不变。

依赖：定义 10.1、命题 5.2 与 8.18、引理 3.15 与 C.5 与??

证明　部分子结构函数 $\hat F_a^j/(ze_q^2)$（$j=q,g$）用定义 10.1 的投影提取；$g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}$，$S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$；初态平均为夸克自旋 $\frac12$、颜色 $\frac{1}{N_c}$，胶子极化 $\frac{1}{D-2}$、颜色 $\frac{1}{N_c^2-1}$。(1) Born：$\hat W_{(0)}^{\mu\nu}=\frac{1}{4\pi}2\pi\delta((p+q)^2)\frac12 e_q^2\,\mathrm{Tr}[\not p\gamma^\mu(\not p+\not q)\gamma^\nu]$；由 $\gamma^\mu\not a\gamma_\mu=-(D-2)\not a$、$\not p\not p=0$ 与 $\delta((p+q)^2)=\delta(1-z)/Q^2$，对任意 D 有 $\hat F_2^{q(0)}/z=e_q^2\delta(1-z)$，$\hat F_L^{q(0)}=0$。(2) 虚修正：由一圈形状因子（命题 5.2），$\hat F_2^{q,\mathrm V}/(ze_q^2)=2F^{(1)}\delta(1-z)=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\mathcal{O}(\varepsilon)]\delta(1-z)$，极点全部是红外的（$Z_1=Z_2$，外线自能无标度），对 F_L 无贡献。(3) 实辐射 $\gamma^*q\to qg$：以 D 维两体相空间（引理 C.5）积分投影后的平方矩阵元，y 积分均为 Beta 函数，对 ε 精确地得到（中间步骤

见例 10.14）

$$\frac{\hat F_a^{q,\mathrm{R}}}{z e_q^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}R_a^q,$$
$$R_2^q=\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(-\varepsilon)}{2\Gamma(2-2\varepsilon)}\frac{z^{\varepsilon}\,[2(1+z^2)-\varepsilon(7-2z)+\varepsilon^2]}{(1-z)^{1+\varepsilon}},\qquad R_L^q=\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\,2z\Big(\frac{z}{1-z}\Big)^{\varepsilon}. \tag{10.14}$$

(4) 用分布展开（引理 3.15，$a=1$）$(1-z)^{-1-\varepsilon}=-\frac{1}{\varepsilon}\delta(1-z)+\sum_{k\ge0}\frac{(-\varepsilon)^k}{k!}\mathcal{D}_k$ 与乘积约定，记 $\delta\equiv\delta(1-z)$，

$$\begin{aligned}R_2^q=&\frac{2\delta}{\varepsilon^2}+\frac{1}{\varepsilon}\Big[-2\mathcal{D}_0+1+z+\frac{3}{2}\delta\Big]+2\mathcal{D}_1-\frac{3}{2}\mathcal{D}_0\\&-(1+z)\ln(1-z)-\frac{1+z^2}{1-z}\ln z+3+2z+\Big(\frac{7}{2}-3\zeta_2\Big)\delta+\mathcal{O}(\varepsilon),\end{aligned} \tag{10.15}$$

而 $R_L^q=2z+\mathcal{O}(\varepsilon)$ 有限。(5) 实、虚相加：$1/\varepsilon^2$ 的系数 $2-2=0$；$1/\varepsilon$ 的系数 $-2\mathcal{D}_0+1+z+(\frac{3}{2}-3)\delta=-P_{qq}/C_F$（$P_{qq}/C_F=2\mathcal{D}_0-(1+z)+\frac{3}{2}\delta$）；$\delta$ 的有限系数 $\frac{7}{2}-3\zeta_2-8+\zeta_2=-(\frac{9}{2}+\frac{\pi^2}{3})$。于是 $\hat F_2^q/(ze_q^2)=\delta+\frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^{\varepsilon}[-\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}+C_2^q+\mathcal{O}(\varepsilon)]$。(6) 质量因子化：由命题 8.18，$f_{q/q}=\delta-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$；因子化公式用于夸克靶给出 $\frac{\alpha_s}{2\pi}C_2^q(z,Q^2/\mu^2)=\frac{\alpha_s}{2\pi}[(\frac{\mu^2}{Q^2})^{\varepsilon}(-\frac{P_{qq}}{\varepsilon}+C_2^q)+\frac{P_{qq}}{\varepsilon}]+\mathcal{O}(\varepsilon)=\frac{\alpha_s}{2\pi}[C_2^q+\ln\frac{Q^2}{\mu^2}P_{qq}]$；胶子靶的极点由 $f_{q/g}+f_{\bar q/g}=-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}$ 吸收（例 10.15）。(7) 两种写法的 C_2^q 在 $z<1$ 处逐点相同，且在 $[0,1]$ 上积分都为零（Adler 求和规则），故为同一分布；按 2 个极化平均相当于把 R_2^q 乘以 $1-\varepsilon$，极点项 $-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}$ 产生有限移动 $+2P_{qg}$，即 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$。这些结果的 Mellin 矩就是?? 的单圈 Wilson 系数（??）。 □

换到 $a_s=\alpha_s/4\pi$ 的归一化（$c_{2,\mathrm{ns}}^{(1)}=2C_2^q$，$c_{2,g}^{(1)}=4n_fC_2^g$，$c_{L,\mathrm{ns}}^{(1)}=2C_L^q$，$c_{L,g}^{(1)}=4n_fC_L^g$，$T_F=\frac{1}{2}$），上述结果与 [180, 式 (4.1)–(4.4)、(B.3)–(B.4)] 及 [181, 式 (3)] 逐项一致，那里归功于 [182]（其式 (3.9) 去掉 $\ln4\pi-\gamma_E$ 项后恰为 $2C_{2,N}^q$）；参见 [183, 118]。

例 10.14（$O(\alpha_s)$ 系数函数的完整推导）　我们写出命题 10.13 证明第 (3)(4) 步的中间计算。实辐射振幅（??）为 $M^\mu=e_q g t^a\bar u(p')[\gamma^\rho\frac{\not p+\not q}{\hat s}\gamma^\mu+\gamma^\mu\frac{\not p-\not k}{\hat t}\gamma^\rho]u(p)\varepsilon_\rho^*(k)$，$\hat s=Q^2(1-z)/z$，$\hat t=(p-k)^2$，$\hat u=(p-p')^2$，$\hat s+\hat t+\hat u=-Q^2$。只有一个外胶子时 $k^\rho M_\rho=0$，极化求和可取 $-g_{\rho\sigma}$（我们也用物理极化求和验证了结果不变）。D 维 Dirac 代数给出 $(-g_{\mu\nu})\sum M^\mu M^{\nu*}|_{\mathrm{Dirac}}=8(1-\varepsilon)[(1-\varepsilon)(-\frac{\hat t}{\hat s}-\frac{\hat s}{\hat t})+\frac{2\hat uQ^2}{\hat s\hat t}+2\varepsilon]$，$(p_\mu p_\nu)\sum M^\mu M^{\nu*}|_{\mathrm{Dirac}}=-4(1-\varepsilon)\hat u$，再乘以 $e_q^2g_0^2$ 与色—自旋平均因子 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr}(t^at^a)=\frac{C_F}{2}$。在 γ^*—部分子质心系中以 $y=(1-\cos\theta)/2$ 参数化（θ 为出射胶子与 $\vec p$ 的夹角），$\hat t=-Q^2y/z$，$\hat u=-Q^2(1-y)/z$，$\int\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat s})^{\varepsilon}\frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)}\int_0^1\mathrm{d}y\,[y(1-y)]^{-\varepsilon}$，总前因子为

$$\frac{1}{4\pi}\cdot\frac{C_F}{2}g_0^2\cdot\frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat s}\Big)^{\varepsilon}\frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)}=\frac{\alpha_s}{2\pi}C_F\cdot\frac{1}{8}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\frac{z^{\varepsilon}(1-z)^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{\Gamma(1-\varepsilon)}.$$

F_2 投影后的被积函数是 $8[(1-\varepsilon)y^2-2y(z-\varepsilon(1-z))+1+z^2-\varepsilon(1-z)^2]/[y(1-z)]+16(3-2\varepsilon)z(1-y)$。记 $I_a=\int_0^1\mathrm{d}y\,y^{a-\varepsilon}(1-y)^{-\varepsilon}$，则 $I_0=\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$，$I_1=I_0/2$，$I_{-1}=-(1-2\varepsilon)I_0/\varepsilon$；$y\to0$ 端点（胶子与入射夸克共线）的 $1/\varepsilon$ 来自 I_{-1}。逐项积分并乘以 $(1-z)/(8I_0)$ 得 $-(1+z^2)/\varepsilon+(7-2z)/2-\varepsilon/2=-\frac{1}{2\varepsilon}[2(1+z^2)-\varepsilon(7-2z)+\varepsilon^2]$，连同前因子与 $\Gamma(-\varepsilon)=-\Gamma(1-\varepsilon)/\varepsilon$ 即得式 (10.14)。F_L 投影后的被积函数 $32(1-\varepsilon)z(1-y)$ 在 $y\to0$ 处不奇异：F_L 的投影压低了共线区域，R_L^q 有限。

展开时写 $R_2^q = A(\varepsilon)(1-z)^{-1-\varepsilon}G(z,\varepsilon)$，$A = \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(-\varepsilon)}{2\Gamma(2-2\varepsilon)}$，$G = z^\varepsilon[2(1+z^2)-\varepsilon(7-2z)+\varepsilon^2]$，$G(1,\varepsilon) = 4-5\varepsilon+\varepsilon^2$。于是 δ 的系数为 $-AG(1,\varepsilon)/\varepsilon = \frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{3}{2\varepsilon}+\frac{7}{2}-3\zeta_2+\mathcal{O}(\varepsilon)$，$\mathcal{D}_0$ 的系数为 $AG(1,\varepsilon) = -\frac{2}{\varepsilon}-\frac{3}{2}+\mathcal{O}(\varepsilon)$，$\mathcal{D}_1$ 的系数为 $-\varepsilon AG(1,\varepsilon) = 2+\mathcal{O}(\varepsilon)$，正规部分 $A[G(z,\varepsilon)-G(1,\varepsilon)](1-z)^{-1-\varepsilon} = \frac{1+z}{\varepsilon}-(1+z)\ln(1-z)-\frac{1+z^2}{1-z}\ln z+3+2z+\mathcal{O}(\varepsilon)$，合起来即式 (10.15)。最后，对 $N=1,\dots,8$ 以 40 位精度数值计算式 (10.13) 的 Mellin 矩，与?? 的闭式一致到 10^{-39}；特别地 $C_{2,1}^q = 0$（Adler 求和规则），$C_{1,1}^q = C_{2,1}^q - C_{L,1}^q = -C_F$（Bjorken ν 求和规则；$C_1^i \equiv C_2^i - C_L^i$ 来自 $2F_1 = F_2/x - F_L/x$）。

依赖：命题 10.13

例 10.15（光子—胶子融合）　$\gamma^*(q)+g(p)\to q(k_1)+\bar q(k_2)$：$M^\mu = e_q g t^a \bar u(k_1)[\gamma^\mu\frac{\not k_1-\not q}{\hat u}\gamma^\rho + \gamma^\rho\frac{\not k_1-\not p}{\hat t}\gamma^\mu]v(k_2)\varepsilon_\rho(p)$，$\hat t = (p-k_1)^2 = -Q^2 y/z$，$\hat u = (p-k_2)^2 = -Q^2(1-y)/z$（$\theta$ 为出射夸克与 $\vec p$ 的夹角；矩阵元在 $\hat t\leftrightarrow\hat u$ 下对称，?? 中按内线动量对两个传播子的命名不影响结果）。投影后的迹为 $(-g_{\mu\nu})\sum M^\mu M^{\nu*}|_{\text{Dirac}} = 8(1-\varepsilon)[(1-\varepsilon)(\frac{\hat u}{\hat t}+\frac{\hat t}{\hat u})-\frac{2\hat s Q^2}{\hat t\hat u}-2\varepsilon]$，$(p_\mu p_\nu)\sum M^\mu M^{\nu*}|_{\text{Dirac}} = 8\hat s$，平均因子为 $\frac{1}{2(1-\varepsilon)}\frac{1}{N_c^2-1}\mathrm{Tr}(t^a t^a) = \frac{T_F}{2(1-\varepsilon)}$。记 $\hat F_a^g/(ze_q^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}T_F(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon R_a^g$（一味夸克，$q$ 与 $\bar q$ 都计入），F_2 投影的 y 积分为 $-\frac{16}{\varepsilon}\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\frac{P-3\varepsilon+4\varepsilon^2-2\varepsilon^3}{1-\varepsilon}$，$P\equiv z^2+(1-z)^2$，于是

$$R_2^g = \frac{2\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\Big(\frac{z}{1-z}\Big)^\varepsilon\frac{P-3\varepsilon+4\varepsilon^2-2\varepsilon^3}{(1-\varepsilon)^2} = -\frac{2}{\varepsilon}P+2\Big\{P\ln\frac{1-z}{z}-8z^2+8z-1\Big\}+\mathcal{O}(\varepsilon),$$

而 $R_L^g = 8z(1-z)+\mathcal{O}(\varepsilon)$。极点出现两次，$y\to 0$ 与 $y\to 1$（夸克或反夸克与胶子共线）各贡献 $-P/\varepsilon$。因此 $\hat F_2^g/(ze_q^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon[-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}+2C_2^g+\mathcal{O}(\varepsilon)]$，减去 $f_{q/g}+f_{\bar q/g} = -\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}$ 与 Born 系数之卷积即得 $2[C_2^g+\ln(Q^2/\mu^2)P_{qg}]$。按 2 个极化平均时 R_2^g 乘以 $1-\varepsilon$，C_2^g 移动 $+P_{qg}$：胶子平均的约定是 $\overline{\text{MS}}$ 方案的一部分。

依赖：命题 10.13

Callan–Gross 关系 $F_L = 0$ 只是部分子模型（领头阶）的结果，而不是 QCD 的定理：由 $C_L^q = 2C_F z$、$C_L^g = 4T_F z(1-z)$ 与领头阶的 $F_2/x = \sum e_q^2(q+\bar q)$ 立即得到 $F_L = \frac{\alpha_s}{4\pi}x^2\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi^3}\big[\frac{16}{3}F_2(\xi)+8\sum_q e_q^2(1-\frac{x}{\xi})\xi g(\xi)\big]$（$C_F=\frac{4}{3}$，$T_F=\frac{1}{2}$），即 Altarelli–Martinelli 关系 [184]；C_L^q 的矩最早由 [185] 得到。C_L 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 与 μ 及方案都无关，是胶子分布的直接检验之一。

10.7　标度无关性与 DIS 方案

μ 是把共线发散分给 PDF 时引入的人为标度。DGLAP 方程（定理 8.14）是算符重整化的结论，逻辑上先于因子化定理；标度无关性是它与系数函数的 μ 依赖相互抵消的推论。

命题 10.16（标度无关性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）以下陈述针对截断到 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的式 (10.12)。（本命题只涉及部分子态的系数函数。）设 PDF 满足 DGLAP 方程，$a\equiv\alpha_s(\mu_R)/2\pi$ 满足 $\mathrm{d}a/\mathrm{d}\ln\mu_R^2 = -\frac{\beta_0}{2}a^2+\mathcal{O}(a^3)$，系数函数取命题 10.13 的 $C_2^i(z,Q^2/\mu_F^2)$。则

$$\frac{\partial}{\partial\ln\mu_F^2}\frac{F_2}{x} = \mathcal{O}(a^2), \qquad \frac{\partial}{\partial\ln\mu_R^2}\frac{F_2}{x} = -\frac{\beta_0}{2}a^2\sum_q e_q^2\big[C_2^q\otimes(q+\bar q)+2C_2^g\otimes g\big]+\mathcal{O}(a^3), \tag{10.16}$$

式中 C_2^i 即 $C_2^i(z,Q^2/\mu_F^2)$；且 F_L 在 $\mathcal{O}(a)$ 与 μ_F、μ_R 都无关。

依赖：命题 10.13、定理 8.14 与??

证明　在 Mellin 空间中卷积成为乘积。对一味夸克，记 Σ_N、g_N 为 $q+\bar q$ 与 g 的矩，$F_{2,N}$ 为 F_2/x 的矩，$L_F=\ln(Q^2/\mu_F^2)$，则 $F_{2,N}=e_q^2\{\Sigma_N(\mu_F)+a(\mu_R)[(C_{2,N}^q+L_FP_{qq,N})\Sigma_N+2(C_{2,N}^g+L_FP_{qg,N})g_N]\}$。由定理 8.14，$\partial\Sigma_N/\partial\ln\mu_F^2=a(\mu_F)[P_{qq,N}\Sigma_N+2P_{qg,N}g_N]+\mathcal{O}(a^2)$（$q$ 与 $\bar q$ 各从胶子得到一份 $P_{qg}\otimes g$），而 $\partial L_F/\partial\ln\mu_F^2=-1$，故 $\partial F_{2,N}/\partial\ln\mu_F^2=e_q^2[a(\mu_F)-a(\mu_R)](P_{qq,N}\Sigma_N+2P_{qg,N}g_N)+\mathcal{O}(a^2)=\mathcal{O}(a^2)$。对 μ_R，只有 $a(\mu_R)$ 依赖于它，由**??**，$\mathrm{d}a/\mathrm{d}\ln\mu^2=\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\ln\mu^2=-\frac{\beta_0}{8\pi^2}\alpha_s^2=-\frac{\beta_0}{2}a^2$，即得第二式。$F_L$ 在 $\mathcal{O}(a)$ 只含与 μ 无关的 C_L 乘以 PDF，而 PDF 的 μ 依赖是 $\mathcal{O}(a)$，故 F_L 的变化为 $\mathcal{O}(a^2)$。（以上用符号计算在 Mellin 空间中核对过。）　□

定理只保证剩余的标度依赖是高一阶的；把 μ 在 $Q/2$ 与 $2Q$ 之间变化的差别当作“理论误差”是没有定理支持的约定。另一种常用方案把 F_2 的全部高阶修正吸收进夸克分布；方案变换的一般形式是 $f'=Z\otimes f$、$C'=C\otimes Z^{-1}$（注 8.25）。

命题 10.17（DIS 方案 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）以下陈述在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$。（本命题只涉及部分子态的系数函数与方案变换。）DIS 方案要求在 $\mu=Q$ 处 $F_2/x=\sum_q e_q^2(q+\bar q)^{\mathrm{DIS}}$ 对各阶成立。在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$（$a=\alpha_s/2\pi$，全部量取在同一 μ，$C_2^i\equiv C_2^i(z)$ 为 $\mu=Q$ 处的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数），

$$\begin{aligned} q_i^{\mathrm{DIS}}&=q_i+a\big[C_2^q\otimes q_i+C_2^g\otimes g\big],\qquad \bar q_i^{\mathrm{DIS}}=\bar q_i+a\big[C_2^q\otimes \bar q_i+C_2^g\otimes g\big],\\ g^{\mathrm{DIS}}&=g-a\big[C_2^q\otimes\Sigma+2n_fC_2^g\otimes g\big], \end{aligned}\tag{10.17}$$

$\Sigma=\sum_i(q_i+\bar q_i)$；胶子的变换不由 F_2 确定，上式是对全部矩保持动量求和规则的选择。于是 $C_2^{q,\mathrm{DIS}}=\ln(Q^2/\mu^2)P_{qq}$，$C_2^{g,\mathrm{DIS}}=\ln(Q^2/\mu^2)P_{qg}$；领头阶分裂函数不变，次领头阶在 (Σ,g) 基中按

$$P'^{(1)}=P^{(1)}+Z\otimes P^{(0)}-P^{(0)}\otimes Z-\frac{\beta_0}{2}Z,\qquad Z=\begin{pmatrix}C_2^q & 2n_fC_2^g\\ -C_2^q & -2n_fC_2^g\end{pmatrix},\tag{10.18}$$

$$P_{\mathrm{NS}}^{(1),\mathrm{DIS}}=P_{\mathrm{NS}}^{(1),\overline{\mathrm{MS}}}-\frac{\beta_0}{2}C_2^q$$

变换（DGLAP 核写作 $aP^{(0)}+a^2P^{(1)}$）；C_L 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 与方案无关。

依赖：命题 10.13、注 8.25、定理 8.14 与**??**

证明　(1) 由式 (10.17)，$q_i=q_i^{\mathrm{DIS}}-a[C_2^q\otimes q_i+C_2^g\otimes g]+\mathcal{O}(a^2)$。代入式 (10.12)（取一般 μ，$C_2^i(z,Q^2/\mu^2)=C_2^i(z)+\ln(Q^2/\mu^2)P_{qi}$），$\mathcal{O}(a)$ 中的 $C_2^q\otimes(q+\bar q)+2C_2^g\otimes g$ 恰好抵消，剩下 $F_2/x=\sum_q e_q^2\{(q+\bar q)^{\mathrm{DIS}}+a\ln(Q^2/\mu^2)[P_{qq}\otimes(q+\bar q)+2P_{qg}\otimes g]\}+\mathcal{O}(a^2)$，即 $C_2^{i,\mathrm{DIS}}=\ln(Q^2/\mu^2)P_{qi}$，在 $\mu=Q$ 处为零。(2) $\Sigma^{\mathrm{DIS}}+g^{\mathrm{DIS}}=\Sigma+g+a[C_2^q\otimes\Sigma+2n_fC_2^g\otimes g]-a[C_2^q\otimes\Sigma+2n_fC_2^g\otimes g]=\Sigma+g$，对每个矩都成立，特别地 $N=2$ 的动量求和规则不变。(3) F_L 是 $\mathcal{O}(a)$ 的量，PDF 的 $\mathcal{O}(a)$ 变化只改变 $\mathcal{O}(a^2)$ 项，所以 C_L 不变；领头阶分裂函数也不变。(4) 设 $f'=(1+aZ)\otimes f$，$\mathrm{d}f/\mathrm{d}\ln\mu^2=(aP^{(0)}+a^2P^{(1)})\otimes f$，$\mathrm{d}a/\mathrm{d}\ln\mu^2=-\frac{\beta_0}{2}a^2$（定理 8.14 与**??**）。则 $\mathrm{d}f'/\mathrm{d}\ln\mu^2=(1+aZ)\otimes(aP^{(0)}+a^2P^{(1)})\otimes f-\frac{\beta_0}{2}a^2Z\otimes f$；用 $f=(1-aZ)\otimes f'+\mathcal{O}(a^2)$ 消去 f，得 $\mathrm{d}f'/\mathrm{d}\ln\mu^2=aP^{(0)}\otimes f'+a^2[P^{(1)}+Z\otimes P^{(0)}-P^{(0)}\otimes Z-\frac{\beta_0}{2}Z]\otimes f'+\mathcal{O}(a^3)$。在 (Σ,g) 基中 Z 的两行分别来自 Σ^{DIS} 与 g^{DIS} 的定义。非单态部分 $Z_{\mathrm{NS}}=C_2^q$ 在 Mellin 空间中与 $P_{\mathrm{NS}}^{(0)}$ 对易，于是 $P_{\mathrm{NS}}^{(1),\mathrm{DIS}}=P_{\mathrm{NS}}^{(1),\overline{\mathrm{MS}}}-\frac{\beta_0}{2}C_2^q$。（以上步骤均以符号计算核对。）　□

夸克分布的 DIS 方案可以追溯到 [186]；用动量求和规则固定胶子的约定参见 [158]。其他过程（例如 Drell–Yan）的硬系数必须按同一个 Z 变换，在那里 DIS 方案的系数并不为零；方案的选择同时改变 PDF 与系数函数，可观测量只在所截断的阶以上改变。

10.8　重夸克质量与变味方案

粲与底夸克的质量 m 介于 Λ 与 Q 之间：$Q\sim m$ 时重夸克只在末态成对产生，$Q\gg m$ 时 $\alpha_s\ln(Q^2/m^2)$ 变大，重夸克又应当作为部分子参与演化。$\overline{\text{MS}}$ 与质量无关，重夸克不会自动退耦，退耦要通过 n_f 与 n_f-1 味有效理论的匹配来实现（**??**）。下面 Q 同时表示重夸克（如图 10.3）与 $Q^2=-q^2$，从上下文可以区分。

定理 10.18（含重夸克质量的因子化（Collins 1998）A全阶论证）　*在硬部分中保留重夸克质量 m_h，并按 CWZ/ACOT 框架引入重夸克分布 [187, 188]，DIS 结构函数仍取因子化形式*

$$\frac{F_a}{x}=\sum_i f_i\otimes\hat{C}_{a,i}\Big(\frac{m_h}{Q},\frac{Q}{\mu},\alpha_s(\mu)\Big)+R_a,\tag{10.19}$$

*其中 i 包括重夸克，余项 R_a 被 Λ/Q 的某个幂次一致地压低，与 m_h/Q 的大小无关：[189] 的摘要写道「“The power-suppressed corrections to the factorization formula are uniformly suppressed by a power of Λ/Q, independently of the size of heavy quark masses, M, relative to Q.”」非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。*

依赖：定理 10.11 与????

证明概要　论证与定理 10.11 相同，只是重夸克质量保留在硬部分与相应的近似子中：$m_h\sim Q$ 时含重夸克的线是硬的；$m_h\ll Q$ 时重夸克也可以是活动部分子，其共线发散被 m_h 截断为 $\ln(Q^2/m_h^2)$。重整化采用 CWZ 的退耦减除方案 [187]：$\mu<m_h$ 时理论等价于 n_f-1 味的有效理论，$\mu>m_h$ 时用 n_f 味的 $\overline{\text{MS}}$（**??**）。所得系数在 $Q\sim m_h$ 时趋于固定味方案（FFNS），在 $Q\gg m_h$ 时趋于零质量变味方案；一般质量变味方案（ACOT[190, 188]、S-ACOT[191]、TR[192]、BMSN[193]、FONLL[194]）减去两者的重叠，在所计算的阶上是等价的处方（例 10.19）。完整论证见 [189]。　□

地位与缺口　本定理继承定理 10.11 的全部瓶颈（**??????** 等）与具名缺口**??**；质量的保留不引入新的未证假设，余项的一致性同样是标度陈述（E-S）。这一结论是对只有一个强子的 DIS 而言的：对强子—强子碰撞，[1, 第 14.6 节，第 569–570 页] 指出因子化只保证领头幂次上红外发散的相消，形如 $(m^2/Q^2)\times(1/\varepsilon)$ 的项可能残留，在硬散射中保留入射重夸克的质量是 “a bad idea”；把 ACOT 一类的方案移植到强子—强子碰撞时须记住这一区别。

例 10.19（领头阶 $\gamma^*g\to Q\bar{Q}$）　考虑 $\gamma^*(q)+g(k)\to Q(p_1)+\bar{Q}(p_2)$，$p_1^2=p_2^2=m^2$（图 10.3(a)），$z\equiv Q^2/(2k\cdot q)$。记 $\epsilon_m\equiv m^2/Q^2$，$\hat{s}=(k+q)^2=Q^2(1-z)/z$，$\beta\equiv\sqrt{1-4m^2/\hat{s}}=\sqrt{1-4\epsilon_m z/(1-z)}$，阈值为 $z\le 1/(1+4\epsilon_m)$。与无质量情形相比，旋量求和改为 $\not{p}_1+m$、$\not{p}_2-m$，传播子分母为 $t_1\equiv(k-p_1)^2-m^2=-\frac{\hat{s}+Q^2}{2}(1-\beta\cos\theta)$ 与 $u_1\equiv(k-p_2)^2-m^2=-\frac{\hat{s}+Q^2}{2}(1+\beta\cos\theta)$（$\gamma^*g$ 质心系，θ 为 $\vec{p}_1$ 与 $\vec{k}$ 的夹角），极化求和仍可取 $-g_{\rho\sigma}$（我们以物理极化求和核对过），四维

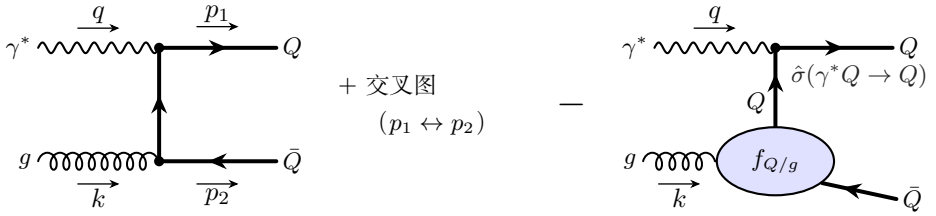
两体相空间为 $\frac{\beta}{16\pi}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\cos\theta$。用定义 10.1 的投影（$D=4$）并对 $\cos\theta$ 积分，得到（本书的推导）

$$\frac{\hat F_2^g}{ze_Q^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\,2T_F\Big\{\big[z^2+(1-z)^2+4\epsilon_m z(1-3z)-8\epsilon_m^2 z^2\big]\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}\\ +\beta\big[8z(1-z)-1-4\epsilon_m z(1-z)\big]\Big\},\tag{10.20}$$

$$\frac{\hat F_L^g}{ze_Q^2}=\frac{\alpha_s}{2\pi}\,2T_F\Big\{-8\epsilon_m z^2\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}+4\beta z(1-z)\Big\}$$

（阈值以下为零）。F_2 的结果与 [194, 式 (49)–(51)] 一致（那里 $a_s=\alpha_s/2\pi$，因子 2 同样计入 Q 与 $\bar Q$；无质量极限见该文式 (52)–(53)），F_L 的结果以同一方法得到。对数 $\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ 来自 $1/t_1$、$1/u_1$ 在 $\cos\theta\to\pm1$ 附近的增强：m 正规化了重夸克与胶子共线的区域。当 $m\to0$ 时 $\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}=\ln\frac{Q^2}{m^2}+\ln\frac{1-z}{z}+\mathcal{O}(\epsilon_m)$，于是 $\hat F_2^g/(ze_Q^2)\to\frac{\alpha_s}{2\pi}2[P_{qg}\ln\frac{Q^2}{m^2}+C_2^g]$，$\hat F_L^g/(ze_Q^2)\to\frac{\alpha_s}{2\pi}2C_L^g$，修正为 $\mathcal{O}(\epsilon_m\ln\epsilon_m)$：无质量计算中的极点 $-\frac{2}{\varepsilon}P_{qg}$ 被 $2P_{qg}\ln(Q^2/m^2)$ 代替，有限部分恰为 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的 C_2^g（命题 10.13）。另一方面，由定义 8.1 在光锥规范中直接计算单圈的重夸克—胶子分布（$\bar Q$ 在壳、Q 离壳的割图，D 维横动量积分，$\overline{\mathrm{MS}}$ 扣除紫外极点）得 $f_{Q/g}(z,\mu)=\frac{\alpha_s}{2\pi}P_{qg}(z)\ln\frac{\mu^2}{m^2}+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，没有附加常数。于是图 10.3(b) 的减除项（Born 取无质量形式，即 S-ACOT 的选择 [191]；$\mu<m$ 时按 CWZ 方案 $f_{Q/g}=0$，不作减除）为 $[f_{Q/g}+f_{\bar Q/g}]\otimes\hat F_2^{(0)}/z=e_Q^2\frac{\alpha_s}{2\pi}2P_{qg}\ln(\mu^2/m^2)$，减除后的胶子系数 $\hat C_{2,g}=\frac{\alpha_s}{2\pi}[2T_F\{\cdots\}-2P_{qg}\ln\frac{\mu^2}{m^2}]$（$\{\cdots\}$ 为式 (10.20) 第一式的花括号）在 $\mu=Q$、$m\to0$ 时趋于 $\frac{\alpha_s}{2\pi}2C_2^g$；它与光滑函数的卷积对一切 m/Q 一致有界（阈值以上未被抵消的 $\ln(Q^2/m^2)$ 只占宽度 $\mathcal{O}(\epsilon_m)$ 的区间）。数值上，$z=0.1$ 时 $\{\cdots\}$ 与其无质量渐近式 $C_2^g/T_F+(P_{qg}/T_F)\ln(Q^2/m^2)$ 之差在 $\epsilon_m=0.1,\,0.01,\,0.001$ 时依次为 0.074, 0.014, 0.002。在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，重夸克初态项 $e_Q^2(f_Q+f_{\bar Q})$ 加上减除后的胶子项，恰好回到固定味方案的结果：各方案在所计算的阶上等价，变味方案的好处是 f_Q 的演化对 $\alpha_s\ln(\mu^2/m^2)$ 作了重求和。

依赖：定理 10.18、定义 8.1 与 10.1 与命题 10.13



(a) 领头阶 $\gamma^*g\to Q\bar Q$（保留 m）　　(b) 减除项 $f_{Q/g}\otimes\hat\sigma(\gamma^*Q\to Q)$

图 10.3　含重夸克质量的 DIS（粗线为质量 m 的重夸克 Q）。(a) 领头阶的光子—胶子融合，保留完整的质量依赖，两图之和的平方给出领头阶的胶子道系数；(b) 变味（ACOT/CWZ）方案中的减除项 $f_{Q/g}\otimes\hat\sigma(\gamma^*Q\to Q)$：胶子先在重夸克分布 $f_{Q/g}$（蓝色，靶共线）中分裂为 $Q\bar Q$，其中的 Q 再发生领头阶散射 $\gamma^*Q\to Q$。二者之差在 $m\to0$ 时抵消 (a) 中的共线对数 $\ln(Q^2/m^2)P_{qg}$，给出对 m/Q 一致有效的系数函数（定理 10.18，例 10.19）。

10.9　核靶

原子核是色单态束缚态，DIS 的证明不用到靶的其他性质；核的特殊之处是线度随质量数 A 增长，使某些幂次修正被增强，并在小 x 处带来相干的多重散射。

命题 10.20（核靶上的 DIS A 全阶论证）　*设靶为质量数 A 的原子核。*

(a) *在领头幂次，核靶上的 DIS 与强子靶上的 DIS 具有相同的因子化（定理 10.11）：以核 PDF 代替强子 PDF，系数函数不变。*

(b) *（核增强的扭度 4 修正，部分，P 部分）在高扭度的推广因子化中 [195]，核内的多重散射给出的扭度 4 修正被核的线度增强，相对大小 $\propto A^{1/3}\Lambda^2/Q^2$[196, 197]；据 [196] 的摘要，由光生双喷注数据估计的扭度 4 核部分子分布约为 0.05–0.1 GeV^2 乘以典型的扭度 2 分布。*

(c) *对强子—核碰撞（例如 pA 中的 Drell–Yan），初态相互作用可能使因子化形式失效，除非束流能量大于一个随靶长度增长的尺度（据 [198] 的摘要；较早的讨论见 [199]）；在只有一个强子、末态被求和的 DIS 中，这一初态机制不出现。*

(d) *小 x 处的核遮蔽可以在领头扭度中，借助 Gribov–Glauber 理论与衍射 DIS 的因子化来描述 [200]。*

(e) *（小 x 的饱和区，猜想，C 猜想）在足够小的 x 与大核中，饱和效应可能使领头扭度的描述失效（**??**）。*

非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：定理 10.11、定义 8.1 与 8.3 与??

证明概要　(a) 推导只用到靶是色单态的物理态；核 PDF 由定义 8.1 与 8.3 的同一组算符在核态中定义（通常按每个核子归一化），强子层次同样依赖于**??**。(b) 推广的高扭度因子化中 [195, 201]，领头 $1/Q^2$ 修正是硬部分与扭度 2、扭度 4 矩阵元的卷积。直观上，扭度 4 矩阵元含有一个沿光锥方向、不带振荡相因子的位置积分（两对场之间的距离）；两对场属于不同核子时，这一积分延伸到整个核的直径 $\propto A^{1/3}$，这就是核增强的来源；比例系数只能由数据估计 [196]。(c) DIS 中没有入射强子旁观者的初态相互作用，末态相互作用按定理 10.11 的论证被求和。(d) 遮蔽理论结合了 Gribov–Glauber 理论、QCD 因子化与 HERA 衍射 DIS 的分析 [200]（衍射 DIS 见**??**）。(e) 饱和区见**??**。　□

地位与缺口　(a) 继承定理 10.11 的全部瓶颈（**??????** 等），全局核 PDF 拟合都以领头扭度因子化为前提 [202, 203, 204]。真正未被控制的是幂次修正对核尺寸的依赖：(b) 只是模型估计（[P]），推广的高扭度因子化在核中没有全阶证明；(e) 是猜想（[C]），它与共线因子化的衔接没有被证明。

10.10　本章小结：对应表与常见误解

本章的推理链是：非物理区的领头区域 → 嵌套的减除项 → 与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 对接 → 物理区（矩与固定 x 两条途径）→ 定理 10.11（[A]）；与附录 N 的对应见表 10.1。

本章涉及的常见误解

- 「矩的因子化蕴含 x 空间中一致的 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/Q^2\big)$ 余项」——矩只决定分布意义下的扭度 2 部分（推论 10.12）：对每个 n 矩为 $\mathcal{O}\big(1/Q^2\big)$ 的 $\sin(Q^2x)$ 逐点为 $\mathcal{O}(1)$；高扭度系数随 n 增长，余项在 $x\to 1$ 处不一致，共振区只能在平滑后比较。固定 x 的逐点陈述是 [A] 定理定理 10.11，需要割图分析（命题 10.2(c)）。

表 10.1　本章的陈述与附录 N 中精确形式的对应。“误差类型”按**??**：E-S 为标度陈述，E-N 为积分范数界，E-N$^{\varphi}$ 为纤维化积分范数界。

本章陈述	附录 N 中的精确形式	差别（所用假设；误差类型）
命题 10.2（R_{cond}）	**??**；**??**、**??**	(a)：**??**、**??**、**??**、**??**；(b) 另需复圆盘上的一致性；(c) 另需**??**。E-N。
命题 10.5（R_{cond}）	**??**；命题 9.30、**??**	**??**(WI1)(WI2)、**??**；被积函数层次的恒等式（不含估计）。
定理 10.6（R_{cond}）	**??**	**??**(Z1)(Z3)(i)、**??**(Z2)、**??**(b)；内容等级 [C]，不被任何 [A] 陈述使用。
例 10.7	**??**（**??**）	代数精确（R_{PT}）；费米子两级梯形图的 (CS1)–(CS3) 未证明；标量 φ^3_6 模型单梯级梯形图的积分范数界（实 $x \geq x_0 > 1$）见**??**（E-N$^{\varphi}$）。
引理 10.3、命题 10.4 ([A])	**??**；**??**、**??**	标度陈述（E-S）及其割图形式与积分形式。
定理 10.11（[A]）	**??**（R_{cond}）	条件形式列出附录 N 的全部技术假设，包括具名缺口**??**，故其内容等级为 [C]；本章的 [A] 定理只点名该缺口。文献：E-S；条件形式：E-N。

- 「动量空间的 [A] 定理与 OPE 的 [R] 结果一致，所以逐点余项也是严格的」——一致的只是作为分布的扭度 2 部分（R_{OPE}）；逐点余项只由全阶论证控制。
- 「把 μ_R, μ_F 变动 2 倍就给出理论误差」——这是约定；定理只保证剩余的标度依赖高一阶（命题 10.16）。
- 「Callan–Gross 关系 $F_L = 0$ 是 QCD 的定理」——它是部分子模型（领头阶）的结果；$F_L = \mathcal{O}(\alpha_s)$，$C_L^q = 2C_F z$，$C_L^g = 4T_F z(1-z)$（命题 10.13，Altarelli–Martinelli 关系）。Drell–Yan 中的 Lam–Tung 关系也不是定理：它没有 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正 [205]，但在 $\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$（$q_T \neq 0$ 的次领头阶）被轻微破坏 [206]。

第 12 章　Drell–Yan 过程与强子—强子碰撞

在 Drell–Yan 过程 $A(P_A)+B(P_B)\to\gamma^*(q)+X\to\ell^+\ell^-+X$ 中，两个高能强子各提供一个部分子，二者湮灭成一个大质量的虚光子，我们只测量其衰变产生的轻子对。这是两个强子初态的硬过程中最简单的一个，也是因子化理论中最微妙的一个。它与前几章的过程有两点本质区别。第一，它不是 OPE 可及的量：截面不是单个强子态上流算符乘积的前向矩阵元，**??**（R 严格，R_{OPE}）所依赖的色散关系与矩方法在这里都不适用，证明只能在动量空间中逐图进行（“因子化就是 OPE”是一个常见的误解）。第二，两个强子的旁观者（spectator）在硬碰撞之前与之后都存在，它们之间可以交换 Glauber 胶子；在单个割图中这些交换的积分围道被钳住（钳夹，pinch），软近似在实轴上失效。全阶论证的核心正是如何处理这一 Glauber 区。

本章在本书的标签体系中给出如下结果。在重整化微扰论中严格（R_{PT}）的有：Born 截面（命题 12.2）、单个割图中的单圈 Glauber 钳夹（命题 12.4）、光锥序中间态的取向与 k^- 极点（引理 12.5）、两条程函线（eikonal line）之间的双胶子交换及其 $\mathcal{O}(g^4)$ 幺正性（命题 12.15）、$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数与 μ_F 无关性（命题 12.20 与 12.22）。由定义直接推出（R_{def}）的有：单个割图给出指向未来的 Wilson 线（例 12.8），以及 DY 与 DIS 的共线部分子分布是同一个算符矩阵元（命题 12.11）。在阿贝尔程函模型中，我们完整地证明了旁观者 Glauber 相位的相消（命题 12.12，作为 QCD 陈述为 P 部分）。对单举 DY 的共线因子化（定理 12.17）以及色单态末态、极化 DY 与 $1/Q^2$ 处的广义因子化，本章给出全阶论证（A 全阶论证），并以四个层次说明其地位：文献中的论证；**??** 与**??** 中把它写成的精确条件定理链；以标签列出的、尚未证明的输入；以及“没有已知的领头幂次反例”。有色末态的因子化只是猜想（C 猜想），$1/Q^2$ 之外的幂次修正上因子化被破坏（V 破坏）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：命题 12.2、12.4、12.15、12.20 与 12.22 与引理 12.5（R 严格，R_{PT}）；命题 12.11 与例 12.8（R 严格，R_{def}）；**????**（R 严格，R_{cond}，证明在**??** 与**??**，前提为**??** 等编号假设）；命题 12.12（P 部分：阿贝尔程函模型中的完整证明）。

给出全阶论证：命题 12.3 与 12.9、引理 12.7 与 12.10 与定理 12.17、12.25、12.26 与 12.29（A 全阶论证；瓶颈**??**(c)、**??**(b)–(d)、**??**）。

没有证明：非程函（复合、相互作用）旁观者与活动部分子的 Glauber–软–共线混合（**??**(c)）；余项的幂次 p（C 猜想）；有色末态（猜想 12.27，C 猜想）；$1/Q^2$ 以外的幂次（命题 12.30，V 破坏）。

本章的结构如下。第 12.1 节固定运动学与 Born 截面。第 12.2 节列出领头区域，并在单圈上显式地展示 Glauber 钳夹。第 12.3 节把“极点在哪一侧”化为光锥序中间态的一个性质。第 12.4 节给出单举 DY 中 Glauber 问题的解决：割图求和的幺正性、单个割图中指向未来的

Wilson 线、同时变形、软因子与部分子分布的普适性。第 12.5 节在阿贝尔模型中把这一切算到底，并计算两条程函线之间的双胶子交换。第 12.6 节陈述主定理并说明其地位。第 12.7 节推导 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数。第 12.8 节与第 12.9 节讨论其他强子—强子过程与高扭度。章末的表 12.3 列出本章陈述与**??**、**??** 中精确形式的对应。

12.1　运动学与 Born 截面

Drell 与 Yan 在部分子模型中提出了这一过程的基本图像 [207]：强子 A 中的一个夸克与强子 B 中的一个反夸克（或反过来）湮灭成虚光子，其余部分子作为旁观者飞走而不参与硬过程。在强子质心系中，两个强子都被 Lorentz 收缩并且时间膨胀，硬湮灭只持续 $\sim 1/Q$ 的时间，在这段时间里部分子之间的相互作用来不及改变它们的分布；于是截面应当是对部分子对的非相干求和，每个部分子以它在单个强子中的分布出现。本章要回答的问题是：这一图像在 QCD 的相互作用之下是否仍然成立，在什么意义下成立。最敏感的一点是两个强子的旁观者：它们在硬碰撞之前就已经彼此接近，部分子模型假定它们之间的相互作用不影响湮灭过程。本节先固定运动学与归一化。

定义 12.1（DY 运动学）　考虑 $A(P_A)+B(P_B)\to\gamma^*(q)+X$，$\gamma^*\to\ell^+\ell^-$（只计虚光子交换，一种无质量轻子）。在强子质心系中强子 A 沿 $+z$、B 沿 $-z$ 运动，$P_A=(P_A^+,\frac{M_A^2}{2P_A^+},\mathbf{0}_T)$，$P_B=(\frac{M_B^2}{2P_B^-},P_B^-,\mathbf{0}_T)$（光锥分量按定义 3.1）。

(i) $s=(P_A+P_B)^2$，$Q^2=q^2$，$\tau=Q^2/s$；轻子对的快度 $y=\frac12\ln(q^+/q^-)$。

(ii) $x_A=\sqrt{\tau}\,\mathrm{e}^{y}$，$x_B=\sqrt{\tau}\,\mathrm{e}^{-y}$，$0\le\tau\le1$，$|y|\le\frac12\ln\frac{1}{\tau}$。

(iii) 部分子动量 $p_1=\xi_A P_A$、$p_2=\xi_B P_B$（无质量部分子，忽略强子质量），$\hat s=(p_1+p_2)^2=\xi_A\xi_B s$，$z=Q^2/\hat s$。

(iv) 部分子截面的归一化：记 H^μ 为部分子过程 $p_1+p_2\to\gamma^*(\mu)+X$ 的振幅，其中去掉光子传播子与轻子电荷，保留夸克电荷 e_q 与全部 QCD 耦合；$\langle\cdot\rangle$ 表示对初态的自旋与颜色求平均（夸克自旋 $\frac12$、颜色 $\frac{1}{N_c}$；胶子极化 $\frac{1}{D-2}$、颜色 $\frac{1}{N_c^2-1}$）并对末态 X 求和；$\mathrm{d}\Phi_{\gamma^*X}$ 是含 $(2\pi)^D\delta^D(p_1+p_2-q-p_X)$、并固定 $q^2=Q^2$ 的 D 维相空间。令 $\sigma_0\equiv\frac{4\pi\alpha^2}{3N_cQ^2}$，部分子道 ij 的裸系数定义为

$$\Delta_{ij}^{\mathrm{bare}}(z,\varepsilon)\equiv\frac{N_c}{2\pi e_q^2(1-\varepsilon)}\int\mathrm{d}\Phi^{(D)}_{\gamma^*X}\,\big\langle-g_{\mu\nu}H^\mu H^{\nu*}\big\rangle. \tag{12.1}$$

依赖：定义 3.1

定义中的几点说明。由 $q^+=x_1P_A^+$、$q^-=x_2P_B^-$（$x_{1,2}$ 为两个湮灭部分子的动量分数，最低阶时 $q=p_1+p_2$）得 $Q^2=2q^+q^-=x_1x_2\,(2P_A^+P_B^-)$，而 $2P_A^+P_B^-=s\,[1+\mathcal{O}(M^2/s)]$；在 $P_A^+=P_B^-$ 的系中又有 $y=\frac12\ln(x_1/x_2)$。所以最低阶时 $x_1=x_A$、$x_2=x_B$ 正是 (ii) 中由测量量 (Q^2,y) 确定的值，强子质量只以 $x_Ax_B=\tau[1+\mathcal{O}(M^2/s)]$ 的形式出现。式 (12.1) 中除以的因子 $(1-\varepsilon)$ 是 D 维 Born 项的自旋迹因子，它使 $\Delta_{q\bar q}^{(0)}=\delta(1-z)$（命题 12.2）；质量因子化的抵消项乘的正是 D 维的 Born 截面，因此只有这样归一，$\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数才不含人为的 $\pm2P_{qq}$（第 12.7 节）。

主公式。　轻子张量把强子部分与轻子部分分开。对轻子自旋求和，$|M|^2 = \frac{e^4}{Q^4} L_{\mu\nu} H^{\mu} H^{\nu *}$，$L_{\mu\nu} = \mathrm{Tr}[\ell\!\!\!/_1 \gamma_\mu \ell\!\!\!/_2 \gamma_\nu]$。在四维中对轻子的两体相空间积分时，Lorentz 协变与 $q^\mu L_{\mu\nu} = 0$ 只允许 $\int \mathrm{d}\Phi_2 L_{\mu\nu} = A\,(q_\mu q_\nu - q^2 g_{\mu\nu})$；用 $g^{\mu\nu}$ 缩并，左边为 $\int \mathrm{d}\Phi_2(-8\ell_1\cdot\ell_2) = -\frac{4Q^2}{8\pi}$（无质量两体相空间的体积为 $\frac{1}{8\pi}$），右边为 $-3Q^2 A$，故

$$\int \mathrm{d}\Phi_2\, L_{\mu\nu} = \frac{1}{6\pi}\big(q_\mu q_\nu - q^2 g_{\mu\nu}\big). \tag{12.2}$$

轻子张量对所有部分子道相同，并且在系数函数中消去，所以始终取在四维中。再用 $\frac{\mathrm{d}^4 q}{(2\pi)^4} = \frac{\mathrm{d}Q^2}{2\pi}\,\frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3 2q^0}$、通量 $1/(2\hat{s})$ 与流守恒 $q_\mu H^\mu = 0$（因而只剩 $-Q^2 g_{\mu\nu}$ 一项），得

$$\frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}}{\mathrm{d}Q^2} = \frac{1}{2\hat{s}}\,\frac{e^4}{Q^4}\,\frac{1}{2\pi}\,\frac{Q^2}{6\pi}\int \mathrm{d}\Phi_{\gamma^* X}\big\langle -g_{\mu\nu} H^\mu H^{\nu *}\big\rangle,$$

以 $e^2 = 4\pi\alpha$ 代入即

$$\hat{s}\,\frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}}{\mathrm{d}Q^2} = \frac{2\alpha^2}{3Q^2}\int \mathrm{d}\Phi_{\gamma^* X}\,\big\langle -g_{\mu\nu} H^\mu H^{\nu *}\big\rangle, \qquad \Delta_{ij}^{\mathrm{bare}} = \frac{\hat{s}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}_{ij}/\mathrm{d}Q^2}{\sigma_0\, e_q^2\,(1-\varepsilon)}. \tag{12.3}$$

命题 12.2（Born 截面 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题是最低阶（α_s^0）的陈述。

(a) 对 $q(p_1)\bar{q}(p_2) \to \gamma^*$，$\hat{s}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}^{(0)}/\mathrm{d}Q^2 = \sigma_0\, e_q^2\,(1-\varepsilon)\,\delta(1-z)$，即 $\Delta_{q\bar{q}}^{(0)} = \delta(1-z)$；在 $D=4$ 中对 Q^2 积分给出 $\hat{\sigma}(q\bar{q}\to \ell^+\ell^-) = \dfrac{4\pi\alpha^2 e_q^2}{3N_c \hat{s}}$。

(b) 若强子截面具有?? 的因子化形式，则其最低阶为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{3N_c Q^2 s}\sum_q e_q^2 \int_0^1 \mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\,\delta(x_1 x_2 - \tau)\,\big[q(x_1)\bar{q}(x_2) + \bar{q}(x_1) q(x_2)\big], \tag{12.4}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y} = \frac{4\pi\alpha^2}{3N_c Q^2 s}\sum_q e_q^2\,\big[q(x_A)\bar{q}(x_B) + \bar{q}(x_A) q(x_B)\big], \tag{12.5}$$

其中 $q(x) = f_{q/A}(x)$（定义 8.1），$\bar{q}(x) = -f_{q/A}(-x)$（定义 8.2），第一个因子属于强子 A、第二个属于 B；从 (x_1, x_2) 到 $(x_1 x_2, y)$ 的变量变换的 Jacobi 行列式等于 1。

(c)（Drell–Yan 标度律）$Q^4\,\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}Q^2 = \frac{4\pi\alpha^2}{3N_c}\,\tau \sum_q e_q^2 \int_\tau^1 \frac{\mathrm{d}x}{x}\big[q(x)\,\bar{q}(\frac{\tau}{x}) + \bar{q}(x)\,q(\frac{\tau}{x})\big]$，在不计部分子分布的标度依赖时只是 τ 的函数。

（(a) 只涉及部分子态；(b)(c) 是在因子化形式之下的代数推论，不涉及强子态的非微扰性质。）

依赖：定义 8.1、8.2 与 12.1 与??

证明　(a) Born 振幅为 $H^\mu = e_q\,\bar{v}(p_2)\gamma^\mu u(p_1)\,\delta_{ij}$（$i,j$ 为色指标）。在 D 维中 $\gamma^\mu \not{a} \gamma_\mu = -(D-2)\not{a}$，故对自旋求和 $-g_{\mu\nu}\sum H^\mu H^{\nu *} = -e_q^2\,\mathrm{Tr_D}[\not{p}_2 \gamma^\mu \not{p}_1 \gamma_\mu] = (D-2)\,e_q^2\,\mathrm{Tr_D}[\not{p}_2 \not{p}_1] = (D-2)\,e_q^2\,2\hat{s}$。颜色求和 $\sum_{ij}\delta_{ij}\delta_{ij} = N_c$，初态平均 $\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{N_c^2}$，于是 $\langle -gHH^*\rangle = e_q^2(1-\varepsilon)\hat{s}/N_c\,(D-2 = 2(1-\varepsilon))$。$2\to 1$ 的相空间为 $\int \mathrm{d}\Phi_{\gamma^*} = 2\pi\,\delta(\hat{s}-Q^2)$（在任意 D 中成立）。代入式 (12.3)，并用 $\delta(\hat{s}-Q^2) = \delta(1-z)/\hat{s}$，$\hat{s}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}^{(0)}/\mathrm{d}Q^2 = \frac{2\alpha^2}{3Q^2}\cdot 2\pi\cdot\frac{e_q^2(1-\varepsilon)}{N_c}\,\delta(1-z) = \sigma_0 e_q^2(1-\varepsilon)\delta(1-z)$，再由式 (12.1) 得 $\Delta_{q\bar{q}}^{(0)} = \delta(1-z)$。$D=4$ 时 $\mathrm{d}\hat{\sigma}^{(0)}/\mathrm{d}Q^2 = \sigma_0(Q^2)\,e_q^2\,\delta(\hat{s}-Q^2)$，对 Q^2 积分即得 $\sigma_0(\hat{s})\,e_q^2 = 4\pi\alpha^2 e_q^2/(3N_c\hat{s})$。

(b) 因子化形式的最低阶就是部分子截面对两个强子的部分子分布的卷积：q 来自 A、$\bar{q}$ 来自 B 与反过来两种排列，$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2} = \sum_q e_q^2 \int \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2\,[q(x_1)\bar{q}(x_2) + \bar{q}(x_1)q(x_2)]\,\sigma_0\,\delta(x_1 x_2 s - Q^2)$，而

$\delta(x_1x_2s-Q^2)=\delta(x_1x_2-\tau)/s$，即式 (12.4)。对式 (12.5)，把 (x_1,x_2) 换成 $(u,y)=(x_1x_2,\frac{1}{2}\ln\frac{x_1}{x_2})$，其 Jacobi 行列式 $\left|\partial(u,y)/\partial(x_1,x_2)\right|=\left|x_2\cdot(-\frac{1}{2x_2})-x_1\cdot\frac{1}{2x_1}\right|=1$，所以 $\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\,\delta(x_1x_2-\tau)\,\delta(y-\frac{1}{2}\ln\frac{x_1}{x_2})F(x_1,x_2)=F(\sqrt{\tau}\mathrm{e}^{y},\sqrt{\tau}\mathrm{e}^{-y})$。

(c) 在式 (12.4) 中先对 x_2 积分，$\delta(x_1x_2-\tau)=\delta(x_2-\tau/x_1)/x_1$，乘以 $Q^4=\tau s Q^2$ 即得所述形式；右边除了部分子分布之外只含 τ。 □

命题 12.2(b)(c) 只断言从部分子截面到强子截面的代数步骤；“强子截面确实具有因子化形式”本身就是因子化定理在最低阶的内容，其地位是定理 12.17 的地位（全阶论证，A 全阶论证）。在 $D=4$ 中，用显式旋量计算还可以得到轻子的角分布 $\propto 1+\cos^2\theta$（θ 为轻子对静止系中轻子相对于碰撞轴的极角），这是自旋 $\frac{1}{2}$ 的部分子湮灭的特征。标度律 (c) 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 被对数地破坏：系数函数含 $\ln(Q^2/\mu_F^2)$，与部分子分布的演化合在一起才使截面与 μ_F 无关（命题 12.22）。

12.2　领头区域：初态与末态相互作用

DY 的约化图（图 4.6）与 DIS、e^+e^- 的约化图形式相同：硬子图、两个共线子图与一个软子图。差别在于软胶子所连接的线的“时间性质”。在 e^+e^- 湮灭中，全部共线线都属于末态；在 DIS 中，靶子图 J_A 既含初态线（硬顶点之前的活动部分子）也含末态线（飞向末态的旁观者），但另一个共线子图——被击出的夸克喷注——只含末态线，于是一个软动量的 k^+ 分量只看到同一半平面的极点，围道可以变形。在 DY 中，J_A 与 J_B 都同时含有初态线与末态线：两个强子的旁观者之间交换的软胶子在 k^- 上被 J_A 钳住，在 k^+ 上被 J_B 钳住。这就是 DY 特有的 Glauber 问题；本节先把领头区域列出来，再在单圈上把钳夹显式算出。

命题 12.3（DY 的领头区域 A 全阶论证）　在 Feynman 规范中，单举 DY 截面（对全部割图求和）的领头幂次区域由定理 4.15（全阶论证，A 全阶论证）的约化图给出（图 4.6）：

(i) 末态割线两侧各一个硬子图 H、$H^\dagger$，其中的线离壳 $\mathcal{O}(Q^2)$；

(ii) 共线子图 J_A、J_B，各自含强子顶点与全部旁观者并穿过末态割线，在割线每一侧经一个物理部分子（夸克的好分量或横向胶子）加任意多个纵向极化的共线胶子连到 H（$H^\dagger$）；

(iii) 软子图 S，只经胶子连到 J_A、J_B，不连到 H、$H^\dagger$；

(iv) 作为 (iii) 的子区域，Glauber 动量 $k\sim(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)Q$（定义 4.19），特别是两个强子的旁观者之间的交换，它们与软动量一样是领头幂次。

在单个割图中，J_A、J_B 都既含硬顶点之前的初态线，也含硬顶点之后、割线之前的末态线；旁观者的软相互作用因而既有初态相互作用，也有末态相互作用。（本命题只涉及部分子态。）

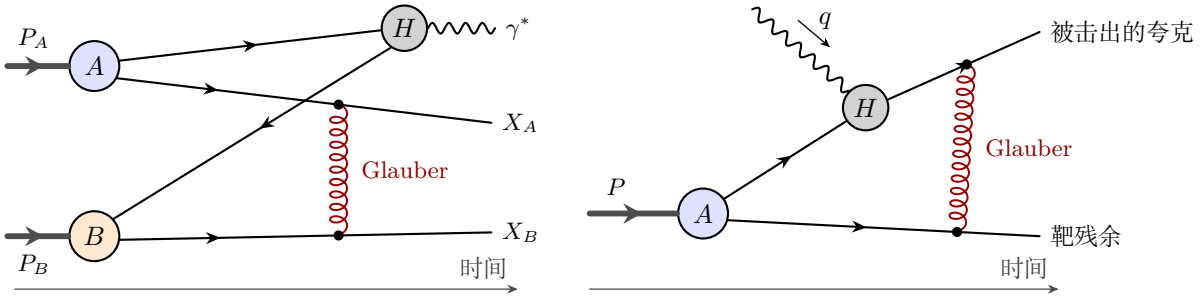
依赖：定理 4.15 与定义 4.19 与 12.1

证明概要　(1) 由 Landau 方程与 Coleman–Norton 图像得到钳夹面，由幂次计数挑出 $\omega=0$ 的那些，得到定理 4.15 的约化图；对 DY 该定理已把旁观者之间的 Glauber 子区域列入（[1, 第 5.8–5.11 节], [39, 第 8.7 节]）。(2) Glauber 区确为领头幂次：相对于不含该胶子的图，测度 $\mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T\sim\lambda^6Q^4$，胶子传播子 $\simeq -1/\mathbf{k}_T^2\sim\lambda^{-2}Q^{-2}$，两条新的旁观者传播子各离壳 $\mathcal{O}(\lambda^2Q^2)$，共 $\lambda^{-4}Q^{-4}$，分子中与大分量的耦合给出 $(2p_A^+)(2p_B^-)\sim Q^2$，乘积为 λ^0，与 Q 无关 [1, 第 5.6.2 节]（此步只给出 E-S 型陈述）。(3) 旁观者穿过割线，软胶子在割线同一侧既可附着

在硬顶点 V_H 之前的旁观者段，也可附着在其后的段上，于是两种相互作用在同一个割图中出现。完整论证见 [1, 第 5 章与第 14.3 节]。 □

地位与缺口　A 全阶论证。最弱的一步是 (1)–(2) 中的幂次计数：它们是标度陈述（E-S），积分范数下的形式是**??**、**??**（A 全阶论证），在所有阶都没有以积分形式写出。Feynman 规范中领头区域还不完备：额外的不连通硬散射只在对图求和后相消 [38]，Collins 把这一点列为 DY 证明中“尚存的问题”之一 [1, 第 14.4.8 节]。对强子态，“微扰论找到的领头区域就是全部领头区域”是桥接假设**??**(Br1)，不属于本命题。

图 12.1 把 DY 中旁观者之间的初态 Glauber 交换与 DIS 中被击出夸克与靶残余之间的末态交换并列。图中说明了单个割图中极点分居两侧、围道被钳住的情形；需要补充的是：离开 Glauber 区须沿 e_G 同时形变两个分量（图 9.10）——只推动 k^- 一个分量，即使推到 $|k^-| \sim |\mathbf{k}_T|$，也仍有 $|k^+k^-| \sim \lambda^3 \ll \mathbf{k}_T^2$，动量并没有离开 Glauber 区（注 9.41）。



(a) DY：旁观者之间的初态相互作用　(b) DIS：被击出夸克与靶残余之间的末态相互作用

图 12.1　Glauber 胶子交换（暗红色）。时间自左向右，硬碰撞 H 之前的交换为初态相互作用，之后为末态相互作用。(a) Drell–Yan：强子 A、B 的旁观者（强子残余，进入末态 X_A、X_B）在硬碰撞之前交换 Glauber 胶子（$|k^+k^-| \ll k_T^2$）；来自 B 的入射反夸克线与 A 的旁观者线的交叉不是顶点。在单个割图中，A 一侧（旁观者线与活动部分子线）的 k^- 极点与 B 一侧的 k^+ 极点都分居实轴两侧，围道被钳在 Glauber 区（图 9.9），只有对旁观者的末态切割求和（幺正性）之后才能把围道变形出 Glauber 区；(b) DIS：被击出的夸克与靶残余在硬碰撞之后交换 Glauber 胶子；对单举 DIS 它们由幺正性相消，而在 SIDIS 的 TMD 中它们组合成未来指向的 Wilson 线，与 Drell–Yan 中由初态相互作用产生的过去指向 Wilson 线相对照（Sivers 函数因而在两过程间变号）。

钳夹的机制可以在单圈上完全显式地看到。下面的命题把命题 4.20（R 严格，R_{PT}）的一般判据用到 DY 的旁观者上；同一个单圈例子见 [1, 第 5.6.2 节] 与 [39, 第 9.3 节，式 (166)]。

命题 12.4（单个割图中的 Glauber 钳夹 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题是单圈的显式陈述，只涉及 Feynman 积分。设强子 A 在顶点处分裂为活动部分子 a（动量 l，$l^+ > 0$）与旁观者 s_A（末态动量 p'，在壳 $p'^2 = m_s^2$，$p'^+ > 0$），$l = P_A - p'$。一个动量为 k 的胶子附着于 s_A，按标准路径 k 经 s_A 进入 J_A、经 a 流向硬顶点，于是 s_A 在附着点之前的一段携带 $p' - k$，a 携带 $l + k$。设 k 具有 Glauber 标度，$k^\pm \sim \lambda^2 Q$，$|\mathbf{k}_T| \sim \lambda Q$，并且 $l^-, p'^-, |\mathbf{l}_T|^2/Q, \ldots$ 具有 J_A 的共线标度。则：

(a) $D_s \equiv (p' - k)^2 - m_s^2 + \mathrm{i}0 = -2p'^+(k^- - c) + \mathrm{i}0 + \mathcal{O}(\lambda^4 Q^2)$，$D_a \equiv (l + k)^2 - m_a^2 + \mathrm{i}0 =$

$2l^+(k^- - d) + \mathrm{i}0 + \mathcal{O}\big(\lambda^4 Q^2\big)$，其中 $c = \frac{2\mathbf{p}'_T\cdot\mathbf{k}_T - \mathbf{k}_T^2}{2p'^+}$，$d = \frac{(\mathbf{l}_T+\mathbf{k}_T)^2 + m_a^2 - 2l^+l^-}{2l^+}$ 为实数，均为 $\mathcal{O}\big(\lambda^2 Q\big)$；$D_s$ 的零点 $k^- = c + \mathrm{i}0$ 在上半平面，D_a 的零点 $k^- = d - \mathrm{i}0$ 在下半平面；

(b) 在领头幂次（其余因子不依赖 k^-）下，$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\,\frac{\mathrm{i}}{D_s}\,\frac{\mathrm{i}}{D_a} = \frac{\mathrm{i}}{4p'^+l^+(c-d)+\mathrm{i}0}$，并且把积分围道整体移到 $\mathrm{Im}\,k^- = \kappa$，只要 $|\kappa|$ 大于两个零点的虚部（$|\kappa| > 0$ 的任何固定值即可），积分值都变为 0：围道被钳在 $|k^-| \lesssim |c-d| \sim \mathbf{k}_T^2/p'^+$ 处，不能离开 Glauber 区；

(c) 若胶子的另一端附着于 B 的旁观者 s_B（旁观者—旁观者交换），则对 J_B 中的 s_B 与活动部分子 b 有同样的结论，其中 $+ \leftrightarrow -$、$k \to -k$：k^+ 的两个零点分居实轴两侧，k^+ 也被钳住；两个分量同时被钳住，即 Glauber 钳夹。

依赖：命题 4.20 与定义 4.19

证明　(a) 用 $p'^2 = m_s^2$ 与 $v\cdot w = v^+w^- + v^-w^+ - \mathbf{v}_T\cdot\mathbf{w}_T$，$(p'-k)^2 - m_s^2 = -2p'^+k^- - 2p'^-k^+ + 2\mathbf{p}'_T\cdot\mathbf{k}_T + 2k^+k^- - \mathbf{k}_T^2$。按 Glauber 与共线标度，$2p'^+k^-$、$2\mathbf{p}'_T\cdot\mathbf{k}_T$、$\mathbf{k}_T^2$ 都是 $\mathcal{O}\big(\lambda^2Q^2\big)$，而 $2p'^-k^+$、$2k^+k^-$ 是 $\mathcal{O}\big(\lambda^4Q^2\big)$；保留前三项即 $-2p'^+(k^- - c)$。同样，$(l+k)^2 - m_a^2 = (2l^+l^- - \mathbf{l}_T^2 - m_a^2) + 2l^+k^- + 2l^-k^+ - 2\mathbf{l}_T\cdot\mathbf{k}_T + 2k^+k^- - \mathbf{k}_T^2 = 2l^+(k^- - d) + \mathcal{O}\big(\lambda^4Q^2\big)$。零点位置由 $p'^+ > 0$、$l^+ > 0$ 与 $+\mathrm{i}0$ 读出。(b) 被积函数随 $|k^-| \to \infty$ 衰减为 $|k^-|^{-2}$，可在上半平面闭合围道，只包围 $k^- = c + \mathrm{i}0$：

$$\int \frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\,\frac{\mathrm{i}}{-2p'^+(k^- - c)+\mathrm{i}0}\,\frac{\mathrm{i}}{2l^+(k^- - d)+\mathrm{i}0} = \mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{i}}{-2p'^+}\cdot\frac{\mathrm{i}}{2l^+(c-d)+\mathrm{i}0} = \frac{\mathrm{i}}{4p'^+l^+(c-d)+\mathrm{i}0}.$$

若把实轴整体上移到 $\mathrm{Im}\,k^- = \kappa > 0$（$\kappa$ 大于零点 $c+\mathrm{i}0$ 的虚部），新的围道上方没有奇点，在上半平面闭合给出 0；若下移到 $\mathrm{Im}\,k^- = -\kappa$，在下半平面闭合同样给出 0。两种形变都改变了积分值，因此不存在离开实轴附近的形变：被积函数的全部贡献来自两零点之间 $|k^- - c| \lesssim |c-d|$ 的区域，而 $|c-d| \sim \mathbf{k}_T^2/p'^+$。这正是命题 4.20 中一条入射线与一条出射线的钳夹判据。(c) 对 J_B，s_B 在发射前携带 $p'_B + k$，$(p'_B+k)^2 - m^2 = 2p'^-_B(k^+ - c_B) + \mathcal{O}\big(\lambda^4Q^2\big)$，零点 $k^+ = c_B - \mathrm{i}0$；b 携带 $l_b - k$，$(l_b-k)^2 - m_b^2 = -2l_b^-(k^+ - d_B) + \mathcal{O}\big(\lambda^4Q^2\big)$，零点 $k^+ = d_B + \mathrm{i}0$。论证同 (b)。 □

我们用数值积分核对了 (b)：取 $p'^+ = 0.6$、$l^+ = 0.4$、$c = 0.013$、$d = -0.021$（任意单位），在实轴上以 $\mathrm{i}\varepsilon$ 代替 $\mathrm{i}0$ 求积分，与 $\mathrm{i}/(4p'^+l^+(c-d))$ 的相对偏差在 $\varepsilon = 10^{-4}$、10^{-6} 时分别为 6×10^{-3}、6×10^{-5}，即 $\mathcal{O}(\varepsilon/|c-d|)$，随 $\varepsilon \to 0$ 线性趋于零；而把围道移到 $\mathrm{Im}\,k^- = \pm 0.05$ 时积分在 10^{-32} 的精度内为零。还应注意 (a) 的另一面：在 Glauber 区里，D_a 中被程函近似（只保留 $2l^+k^-$）丢掉的 $-2\mathbf{l}_T\cdot\mathbf{k}_T - \mathbf{k}_T^2$ 与保留的项同阶，程函近似的误差是 $\mathcal{O}(1)$（定义 4.19）。所以，在实轴上软近似失效，而在实轴附近又无法形变：这两件事合在一起，就是 DY 因子化证明必须专门处理的“Glauber 问题”。

12.3　光锥序中间态的取向与 k^- 极点

命题 12.4 是逐条线算出来的：旁观者的极点在上半平面，活动部分子的极点在下半平面。这种“逐线极点表”在多圈图中很快变得无法管理，而且它掩盖了真正起作用的结构。正确的表述在光锥序微扰论（light-cone ordered perturbation theory，LCOPT）中：对 J_A 按光锥时间 $\tau = x^+$ 排序，软动量的负分量 k^- 是注入的“光锥能量”；它出现在哪些能量分母中，由中间态

位于硬顶点之前还是之后决定，与它附着在哪条 Feynman 线上无关。本节给出这一表述；附录中的精确形式与完整证明见**??**。

先回顾所需的记号（**??**）。固定 J_A 中全部线的正分量与横分量，且每条线 $l^+\neq 0$。在壳光锥能量 $E(l)\equiv(\mathbf{l}_T^2+m_l^2-\mathrm{i}0)/(2l^+)$ 使 $l^2-m_l^2+\mathrm{i}0=2l^+\big(l^- - E(l)\big)$；对 $l^+>0$，$E(l)$ 位于下半平面。单线的时间表示

$$\int\frac{\mathrm{d}l^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l^-\tau}\,\frac{\mathrm{i}}{2l^+\big(l^- - E(l)\big)}=\frac{\theta(l^+)\theta(\tau)+\theta(-l^+)\theta(-\tau)}{2|l^+|}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E(l)\tau} \tag{12.6}$$

表明 $l^+>0$ 的线沿 x^+ 向前传播。把 J_A 的全部负分量积掉，得到对与线的方向相容的顶点排序 π 的求和，每个排序给出能量分母之积 $\prod_i \mathrm{i}/D_i^\pi$，$D_i^\pi=Q_i^\pi-\sum_{l\in S_i^\pi}E(l)$，其中 S_i^π 是第 i 个中间态的线集，Q_i^π 是到第 i 个顶点为止注入的负分量之和（**??**，R严格，R_{PT}，在有限的 $\mathrm{i}\eta_0$ 下成立，并可取 $\eta_0\to 0^+$ 的分布极限）。在 DY 的割图中，振幅一侧硬顶点 V_H 之前的中间态称为*初态*，V_H 之后、割线之前的称为*末态*，共轭一侧为镜像（**??**）。软动量 k_j 的标准流是：k_j 在其附着点进入 J_A，沿同一侧的路径流到 V_H（或 $V_H^\dagger$），经活动线离开。

引理 12.5（光锥序中间态的取向与 k^- 极点 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）*本引理只涉及 Feynman 积分。考虑 J_A 在有限 η_0 下的光锥序表示（**??**），其活动动量在一个顶点 V_H 处离开振幅部分，软动量取标准流。*

(a) *取向是光锥序中间态的性质，而不是 Feynman 线的性质。振幅一侧的每个初态分母形如 $D=A_D+\sum_{j\in I(D)}k_j^-+\mathrm{i}0$，每个末态分母形如 $D=A'_D-\sum_{j\in F(D)}k_j^-+\mathrm{i}0$；这里 A_D、A'_D 与全部软动量的负分量无关，$I(D)$ 是在该中间态之前注入的软动量的集合，$F(D)$ 是在其之后、割线之前注入的集合。除此之外，k_j^- 只以多项式形式出现在顶点与接触因子中，不出现在 $1/(2l^+)$、在壳分子与割线的 δ 函数中。同一条旁观者线可以既属于初态又属于末态。*

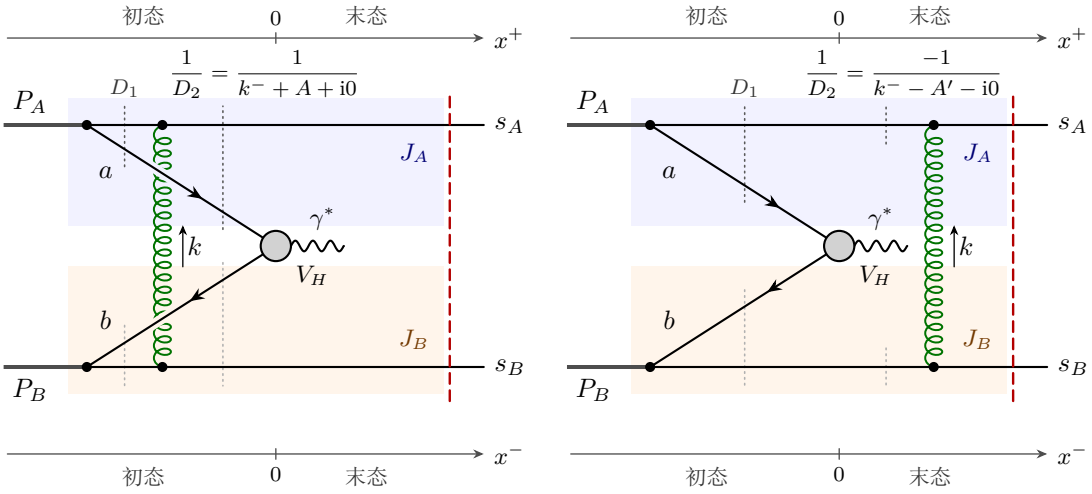
(b) *因此，作为 k_j^- 的函数，初态分母的零点位于 $\mathrm{Im}\,k_j^-<0$，末态分母的零点位于 $\mathrm{Im}\,k_j^->0$。耦合到软动量 k 的线的 k^- 极点全在同一侧，当且仅当 k 所经过的全部中间态具有同一取向。共轭一侧镜像；对 J_B，交换 $+\leftrightarrow-$ 并以 $-k_j$ 为注入动量，k_j^+ 有同样的结论。*

依赖：?????????? 与命题 12.4

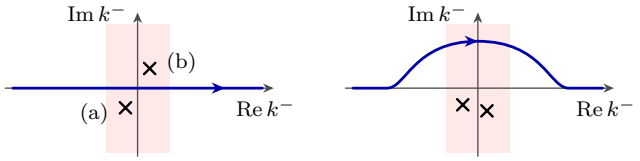
证明　这是**??**（R严格，R_{PT}）的章内表述，完整证明（包括瞬时项与接触顶点）见**??**；核心如下。在 V_H 之前的第 i 个中间态，注入的负分量是强子的 P_A^- 加上此前注入的软能量，$D_i=P_A^-+\sum_{j\in I(D_i)}k_j^--\sum_{l\in S_i}E(l)$。在 V_H 之后，振幅部分负分量的总守恒 $P_A^-+K_{\mathrm{tot}}-u^-=\mathcal{E}$（$u$ 为离开 V_H 的活动动量，$\mathcal{E}=\sum_{\mathrm{cut}}E(p_c)$ 为割线上各线在壳能量之和）给出第 i 个末态的注入能量 $\mathcal{E}-K_{>i}$（$K_{>i}$ 为该态之后、割线之前注入的软能量）。$E(l)$ 只依赖正分量与横分量，割线的 δ 函数只约束 $\mathcal{E}$，都不含软负分量；两种情形中 $\mathrm{Im}\,D=\sum_{l\in S}\eta_0/(2l^+)>0$。这就是 (a)；(b) 中零点的位置由此直接读出。若 k 只经过初态，k^- 的围道可以整体推入上半平面（这只增加每个初态分母的虚部）；只经过末态的情形就是**??**（R严格，R_{PT}）；命题 12.4 中的 s_A 在一个光锥序项中属于初态（胶子在 V_H 之前附着）、在另一项中属于末态，因而极点分居两侧。　□

图 12.2 画出了同一个费曼图的两个光锥序项：软胶子在 V_H 之前附着于 s_A 时只进入初态分母，在 V_H 之后附着时只进入末态分母，二者之和使 k^- 围道被钳住。还应注意 (b) 中“不同

项之间的钳夹”的意义：Ward 恒等式只在对附着位置求和之后成立，所以全部光锥序项必须共用一条围道；位于向上与向下两种形变之间的极点（例如纵向胶子项在 $k^- = 0$ 处的极点）的留数正是 Glauber 相位（命题 9.38，R 严格，R_{PT}）。



(a) k 在 V_H 之前附着：只进入初态　　(b) k 在 V_H 之后附着：只进入末态



(c) (a)+(b)：极点分居两侧，k^- 围道被钳住　　(d) 只经过初态：极点同侧，k^- 围道可移入上半平面

图 12.2　光锥序中间态的取向与 k^- 极点（引理 12.5）。Drell–Yan 割图的振幅一侧（割线右侧的共轭振幅为镜像，未画出）按混合光锥序排列：J_A（上，浅蓝）按 x^+、J_B（下，浅橙）按 x^- 排序，硬顶点 V_H 在两者中都位于 $\tau = 0$；竖直点线标出中间态，a、b 为活动部分子，s_A、s_B 为旁观者，软胶子（绿色）动量 k 由 J_B 流入 J_A（标准流）。(a)、(b) 是同一费曼图的两个光锥序项：k 在 V_H 之前附着于 s_A 时，k^- 只出现在初态分母 $D_2 = k^- + A + \mathrm{i}0$ 中，零点在下半平面；在 V_H 之后附着时，k^- 只出现在末态分母 $D_2 = -(k^- - A' - \mathrm{i}0)$ 中，零点在上半平面（A、A' 为与 k^- 无关的实数；J_B 中对 k^+ 有同样的结论，$+ \leftrightarrow -$）。取向因而是中间态而不是线的性质：(c) k 流经两种取向的中间态时，极点分居实轴两侧，k^- 围道被钳在 Glauber 区（阴影）内，旁观者之间的交换在 J_A、J_B 中同时被钳住，即 Glauber 钳夹；(d) k 只流经初态（例如只附着于 a）时极点同侧，k^- 围道可移入上半平面（离开 Glauber 区还须同时形变 k^+，见图 9.10）。

注 12.6（每个喷注一个光锥时间）　上面的构造对 J_A 用光锥时间 x^+（能量为负分量），对 J_B 用 x^-（能量为正分量），硬顶点在两者中都位于 $\tau = 0$：这是 Aybat 与 Sterman 引入的“混合”光锥序 [173]。选择的理由在于：A 共线线的大分量是正分量，以 x^+ 为时间时，Glauber 与软动量只以小的能量 k^- 进入其能量分母；在 Glauber 区内连接线的传播子 $\simeq -1/\mathbf{k}_T^2$ 与 $k^\pm$ 无关，因而在坐标空间中正比于 $\delta(x^+ - y^+)\delta(x^- - y^-)$，而 J_A 不感知 k^+（附着点在 $x^- \simeq 0$）、J_B 不感知 k^-（附着点在 $y^+ \simeq 0$）——Glauber 交换发生在硬顶点的光锥时刻，即两个被收缩的强子彼此穿过的瞬间。后文所说的“测量与光锥演化相容”，精确的意思是：测量算符在割线两侧的

末态之间作为恒等算符（或与演化对易的算符）出现；其一般判据见**??**（R 严格，R_{cond}）。

12.4　Glauber 问题及其在单举 DY 中的解决

上两节表明：在单个割图中，旁观者之间交换的 Glauber 胶子在 k^- 与 k^+ 上同时被钳住，软近似在实轴上又不成立。CSS 与 Bodwin 的全阶论证 [208, 172, 209] 与 Collins 的教科书处理 [1, 第 14.4 节] 用下面的五步绕开这一障碍：(i) 对旁观者的末态割线求和，末态相互作用由幺正性相消；(ii) 余下的极点只来自初态线，位于同一侧；(iii) 把软动量沿 e_G 同时形变出 Glauber 区；(iv) 在变形后的围道上做程函近似，用 Ward 恒等式把软胶子收成指向过去的 Wilson 线；(v) 对 q_T 积分的截面，软因子由幺正性等于 1，共线因子就是 DIS 中的部分子分布。**??** 把这五步写成一个逐步或者被证明、或者被列为编号假设的条件定理（**??**，步骤 (O-1)–(O-8)）。本节给出各步的章内陈述，指明它们在附录中的精确形式；表 12.1（第 12.6 节）汇总每一步的地位与误差类型。

末态相互作用的幺正性相消。

引理 12.7（旁观者末态相互作用的幺正性相消 A 全阶论证）　*对旁观者系统的全部末态割线求和（截面对 X 单举，测量只涉及轻子对），硬散射之后的相互作用相消：在每个光锥序的末态链中，把割线移过最后一个内部顶点只改变该顶点的权重；对割线位置求和后，末态相互作用的贡献等于去掉这些相互作用后的未割子图。（本引理只涉及部分子态。）*

依赖：命题 9.37 与????????

证明概要　这是命题 9.37（全阶论证，A 全阶论证）对 DY 旁观者的情形，精确形式是**??**（R 严格，R_{cond}，前提**??**）。(1) 由**??**，J_A 可写成光锥序形式；固定两侧初态的排序，把 V_H 之后的顶点按闭时路径排列为 $v_1,\dots,v_n$，相邻中间态为 $s_0,\dots,s_n$，能量 $E_i=\sum_{l\in s_i}E(l)$。割线穿过 s_j 时，振幅一侧给出 $\prod_{i<j}(\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}0)^{-1}$，割线给出 $2\pi\delta(\mathcal{E}-E_j)$，共轭一侧给出 $\prod_{i>j}(\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}0)^{-1}$，其中 $\mathcal{E}$ 是末态的总光锥能量，测量不约束它。(2) 记 $a_i=(\mathcal{E}-E_i+\mathrm{i}\eta)^{-1}$、$b_i=(\mathcal{E}-E_i-\mathrm{i}\eta)^{-1}$，则 $2\pi\delta(\mathcal{E}-E_j)\to 2\eta/[(\mathcal{E}-E_j)^2+\eta^2]=\mathrm{i}(a_j-b_j)$，令 $P_j=\prod_{i\le j}a_i\prod_{i>j}b_i$，得逐项伸缩求和的精确恒等式

$$\sum_{j=0}^{n}\Big[\prod_{i<j}a_i\Big]\mathrm{i}(a_j-b_j)\Big[\prod_{i>j}b_i\Big]=\sum_{j=0}^{n}\mathrm{i}\,(P_j-P_{j-1})=\mathrm{i}\prod_{i=0}^{n}a_i-\mathrm{i}\prod_{i=0}^{n}b_i,$$

对 $\mathcal{E}$ 积分时（$\int \mathrm{d}\mathcal{E}/2\pi$），$n\ge 1$ 时两个乘积都至少衰减为 $\mathcal{E}^{-2}$ 且全部极点各在同一半平面，故积分为零；$n=0$ 时积分为 1。这里用到内部顶点在割线两侧的权重相等，即割图规则的 Hermite 性，对鬼场与三胶子顶点由**??**（R 严格，R_{def}）保证。(3) 有软胶子附着的顶点在两侧权重不同，不能这样配对：割线求和后只剩下这些插入（**??**），其闭时路径形式为 $\langle P_A|\bar{\mathrm{T}}\{V_H^{\dagger}\cdots\}\mathrm{T}\{V_H\cdots\}|P_A\rangle$，$J_A$ 内部的末态相互作用不出现。文献：[208, 172, 209] 与 [1, 第 14.4 节]；光锥微扰论的版本见 [174, 第 4 节]。完整论证见**??**。　□

地位与缺口　A 全阶论证。割线位置恒等式本身是精确的代数恒等式；在**??**（A 全阶论证：零模、瞬时圈与端点贡献在领头幂次不出现）之下，闭时路径形式是严格的（**??**）。全阶论证的等级来自前提：领头区域的标度陈述（命题 12.3，E-S）与光锥序微扰论对全部图的适用性，后者在

所有阶都没有作为定理证明，文献中只有零模与等价性的部分结果。唯一的物理输入是“测量不约束旁观者的末态”：若测量末态强子或加快度间隙，测量投影不与光锥演化对易，相消失效（**??**）。“单个割图本身就是幺正的”是错误的说法：相消只在对割线求和后发生。

单个割图中的 Wilson 线指向未来。　在讨论形变之前，先看一个常被误解的事实：在单个割图里，软胶子“看到”的强子 A 的色荷沿什么方向延伸。

例 12.8（单个割图给出未来指向的 Wilson 线 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）在单个割图的振幅一侧，设强子 A 的活动部分子 a（色荷 Q_a）与旁观者 s（色荷 Q_s）耦合到软胶子 k（k 流入 J_A），在程函近似下只保留依赖于 $n_A\cdot k=k^-$ 的因子（规则见命题 3.6（R 严格，R_{def}），去掉耦合 $\mathrm{i}g\,n_A\cdot\tilde{A}$）。活动部分子在 V_H 处被湮灭，只存在于 $\tau<0$，给出指向过去的因子 $\mathrm{i}Q_a/(k^-+\mathrm{i}0)$；旁观者从强子顶点一直存在到末态，其 V_H 之前与之后的两段分别给出 $\mathrm{i}Q_s/(k^-+\mathrm{i}0)$ 与 $-\mathrm{i}Q_s/(k^--\mathrm{i}0)$。对色单态强子，作用在强子态上有 $Q_s=-Q_a$（阿贝尔情形为电荷，非阿贝尔情形为色荷算符），于是

$$\frac{\mathrm{i}Q_a}{k^-+\mathrm{i}0}+\mathrm{i}Q_s\Big[\frac{1}{k^-+\mathrm{i}0}-\frac{1}{k^--\mathrm{i}0}\Big]=\frac{\mathrm{i}Q_a}{k^--\mathrm{i}0}=Q_s\cdot\frac{-\mathrm{i}}{k^--\mathrm{i}0}. \tag{12.7}$$

右边是一条从硬顶点指向未来、携带旁观者色荷 Q_s 的半无限程函线 $W[\infty n_A,0]$ 的单胶子因子，而不是指向过去的线 $W[0,-\infty n_A]$。

依赖：命题 3.6

推导只是代数：左边 $=(Q_a+Q_s)\frac{\mathrm{i}}{k^-+\mathrm{i}0}+Q_s\frac{-\mathrm{i}}{k^--\mathrm{i}0}$，第一项因 $Q_a+Q_s=0$ 而消失。由 $\frac{1}{k^-+\mathrm{i}0}-\frac{1}{k^--\mathrm{i}0}=-2\pi\mathrm{i}\,\delta(k^-)$，旁观者的项等于 $Q_s\,2\pi\delta(k^-)$：一条完整的直程函线只吸收 $k^-=0$ 的胶子，这正是命题 9.38 中的 Glauber（Coulomb）相位。物理图像很清楚：在硬碰撞之前，色单态强子对波长大于其尺度的软胶子是不可见的；硬碰撞取走活动部分子之后，留下的旁观者系统带有净色荷 $-Q_a$，像一个从 $\tau=0$ 出发、飞向未来的色源那样辐射（这一半经典图像见 [39, 第 9.3 节]）。因子化公式中出现的却是指向过去的线：它们只有在对割图求和、把旁观者的耦合局域到 V_H 的光锥时刻、并把余下的依赖改写为只含初态分母之后才出现（命题 12.9，精确形式**??**，A 全阶论证）。对共线部分子分布，Wilson 线的方向无关紧要（命题 12.11）；对 TMD 分布，它决定订书钉形 Wilson 线的方向与 Sivers 函数的符号（**??**，R 严格，R_{def}）。“单个割图中的软 Wilson 线已经是指向过去的”是一个常见的误解。

同时形变与指向过去的 Wilson 线。

命题 12.9（移除末态极点后的围道变形 A 全阶论证）　*在对割图求和之后，耦合到软胶子的 A 共线线的剩余 k^- 极点可以全部移到同一侧（B 共线线的 k^+ 极点亦然），软动量可以沿 $e_G=n_B-n_A$ 同时形变出 Glauber 区；在变形后的围道上 Grammer–Yennie 近似成立，软胶子耦合的程函因子取指向过去的处方。（本命题只涉及部分子态。）*

依赖：命题 9.40、引理 12.5 与 12.7 与??????????????????????????

证明概要　按**??** 的链条，共六步。(1) 割图求和后，J_A、J_B 取闭时路径形式，各喷注内部的末态相互作用消失，只剩软插入（引理 12.7，**??**）。(2) 等光锥时刻局域化：在 Glauber 窗口内，外因子 $R(k^-)$ 在 $|k^-|<\Lambda$ 内解析而喷注的能量标度 $\lambda_J\ll\Lambda$，于是一个插入的 k^- 积分等于 $R(0)$

乘以插入在 $\tau=0^{\pm}$ 处的等时值，误差 $\mathcal{O}(\lambda_J/\Lambda)$（**??**）；旁观者插入的两个等时值相等，因为 V_H 与作用于旁观者的算符对易，这一插入只传递 $\mathbf{k}_T$；同一部分子上的多个非对易插入由带次序权重的联合局域化处理（**??**，R 严格，R_{PT}）。(3) 单侧改写（**??**，R 严格，R_{cond}）：把每个可局域插入的喷注因子换成其等时值乘以整函数载子 $\phi(k^-/w)/w$，$\phi(x)=2\sqrt{\pi}\,\mathrm{e}^{-x^2}$；改写后每个未割的软 k^- 在 J_A 中或者只出现在初态分母中，或者只出现在载子中，与原被积函数弱等价（E-W），所需的纤维积分包络是**??**；非重合的旁观者—旁观者交换在族求和后相消（**??**，R 严格，R_{cond}），重合交换（非阿贝尔情形）需要**??**(c)。(4) 同时形变：$k^-\to k^-+\mathrm{i}\sigma\kappa\psi|\mathbf{k}_T|$、$k^+\to k^+-\mathrm{i}\sigma\kappa\psi|\mathbf{k}_T|$，即沿 e_G 形变；由 $(l+\mathrm{i}t\sigma f e_G)^2-m^2=(l^2-m^2+2t^2f^2)+2\mathrm{i}t\sigma f(l^+-l^-)$（命题 9.40，A 全阶论证），形变只使实部更类时，初态分母的虚部单调增大；对类 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型，变形后 $|k^+||k^-|\geq c\,\mathbf{k}_T^2$，$c=\min(\kappa^2,\delta/2)$（**??**，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$），一般情形是**??**(a)。只推一个分量不够：$|k^+k^-|$ 仍是 $\mathcal{O}(\lambda^3)$。(5) 在变形后的围道上程函近似的相对误差为 $\mathcal{O}(\lambda/\kappa)$（逐点，E-P），而在实轴上的 Glauber 区内它是 $\mathcal{O}(1)$（**??**，R 严格，R_{PT}）。(6) 在变形围道上 $\sigma\,\mathrm{Im}(n_A\cdot K)\geq 0$，唯一相容的处方是 $+\mathrm{i}\sigma 0$，即指向过去的 $W[0,-\infty n_A]$；对附着求和、用 Ward 恒等式即得 Wilson 线（**??**，A 全阶论证，逐项匹配归入**??**）。Collins 的步骤是：区域分解、割线求和、“away from initial-state singularities”的形变（末态奇点被越过，但在割线求和后相消）、指向过去的 Grammer–Yennie 近似、Ward 恒等式 [1, 第 14.4.1 节]；混合光锥序与“钳夹变为初、末态形变方向之间的不匹配”这一看法来自 [173]（这是一个纲要，不是证明）。完整论证见**??** 与**??**。 □

地位与缺口　A 全阶论证。各步的地位（表 12.1）：(1)(2)(4)(5) 在所述假设下有完整证明（误差类型依次为精确、E-F、精确、E-P）；最弱的是 (3) 与 (6)。它们依赖：**??**（(a′)(b) 处理一般软子图，(c) 处理重合连接的完整图集相消）、**??**（(b)(c)(d)：与区域集合代数的相容性、软角区、H-发射端点与重合的 SA/AS 插入；即使对阿贝尔图与类 $\mathcal{G}_0$ 也需要）、**??**、**??**，全部为 A 全阶论证。因此在截面层次上，DY 的 Glauber 相消没有任何一部分是无条件的。Collins 在“Issues remaining”中承认了这一步的状况 [1, 第 14.4.8 节]。要提升本命题的等级，需要证明这四个假设（特别是重合连接的完整图集相消与软角区），以及单侧改写所用的**??**、**??**、**??**；在此之前，本命题的精确内容是附录中以它们为前提的条件定理（**??**）。

第 (2) 步的最简单实例——一个旁观者模型中两个光锥序项之和恰好等于两个协变传播子之积、其 k^- 积分只是一次等时刻的横动量转移——见例 12.13。

引理 12.10（软因子为 1 A 全阶论证）　*在命题 12.9 的形变之后，软胶子退耦为指向过去的 Wilson 线 $W[0,-\infty n_A]$ 与 $W[0,-\infty n_B]$；对 q_T 积分的单举 DY 截面，软因子*

$$S=\sum_{X_s}\langle 0|\bar{\mathrm{T}}\big[\mathcal{U}^{(-)\dagger}\big]|X_s\rangle\langle X_s|\mathrm{T}\big[\mathcal{U}^{(-)}\big]|0\rangle,\qquad \mathcal{U}^{(-)}=W[0,-\infty n_A]\,W[0,-\infty n_B],$$

等于 1。（本引理只涉及部分子态。）

依赖：命题 12.9、引理 9.36 与**??**

证明概要　(1) 由命题 12.9 与**??**，对软胶子在 J_A（J_B）上的全部附着求和，得到沿 n_A（n_B）、在 V_H 处终止的指向过去的 Wilson 线，色荷在活动部分子的表示中。(2) 对 q_T 积分的截面不约束软动量，对软末态 X_s 求完备和，$S=\langle 0|\bar{\mathrm{T}}[\mathcal{U}^{(-)\dagger}]\,\mathrm{T}[\mathcal{U}^{(-)}]|0\rangle$；对指向过去的类光线（$v^0>0$），编时乘积就是相互作用绘景的演化算符 $\mathrm{T}[\mathcal{U}^{(-)}]=U_I(0,-\infty)$，它是幺正的，故 $S=1$（引理 9.36，R 严格，R_{def}）；在维数正规化中，树图以上的每个图都是无标度的。(3) Collins 用时间反演不变

性把过去与未来指向的软因子等同起来 [1, 第 13.17 节与第 14.4.6 节]；Bodwin–Brodsky–Lepage 的初态相位 [199] “do not break factorization; rather they get moved into the parton densities” [1, 第 14.4.7 节]。 □

地位与缺口　A 全阶论证。等级继承自命题 12.9：一旦软耦合退耦为 Wilson 线，(2) 是严格的（引理 9.36，R_{def}）。“软因子为 1” 只对共线单举截面成立：对 q_T 微分的 DY，软因子 $\tilde{S}(\mathbf{b}_T)\neq 1$，含快度发散，并通过定义吸收进 TMD 分布（**??**；**??**，A 全阶论证）。逻辑次序上，幺正性只能在 Glauber 区处理之后使用：在实轴上的 Glauber 区内，软耦合还不是 Wilson 线。

命题 12.11（DY 与 DIS 的共线 PDF 是同一对象 R 严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）对 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_T)=w^-n_B$，

$$W[w,-\infty n_B]\,W[-\infty n_B,0]=W[w,0]=W[w,\infty n_B]\,W[\infty n_B,0]. \tag{12.8}$$

因此由指向过去的 Wilson 线（DY）与指向未来的 Wilson 线（DIS）构成的共线夸克分布算符都等于定义 8.1 中的同一个算符 $\bar{\psi}(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)$，胶子分布同理。（本命题是算符恒等式。）

依赖：命题 3.5 与定义 8.1

证明　三个点 0、w、$\pm\infty n_B$ 都在同一条类光直线 $\{\lambda n_B\}$ 上，半无限线理解为有限线段 $L\to\infty$ 的极限（带绝热正规子）。对同一直线上的点，路径排序的复合律与沿同一路径往返的线互逆（命题 3.5，R 严格，R_{def}）给出

$$W[-Ln_B,0]=W[-Ln_B,w]\,W[w,0],\qquad W[w,-Ln_B]\,W[-Ln_B,w]=1$$

（从 0 经 w 到 $-Ln_B$ 是同一直线上的路径，无论 w^- 的正负；沿直线来回的部分由第二式消去）。两式相乘得 $W[w,-Ln_B]\,W[-Ln_B,0]=W[w,0]$；令 $L\to\infty$ 即得左边的等式。把 $-L$ 换成 $+L$ 得右边的等式。代入共线分布的定义即得结论。 □

这一恒等式说明，Wilson 线方向的问题对共线因子化是无害的：DY 中的“指向过去”与 DIS 中的“指向未来”给出同一个部分子分布，这就是部分子分布普适性的算符根据（在单圈上的显式检验见注 12.23）。对 TMD 分布，算符的两个端点有横向间隔 $\mathbf{b}_T$，订书钉形的线不能收缩成直线段，方向成为物理的（**??**）。在强子态之间取矩阵元时，还需要复合算符的存在性（**??**），这对 DIS 与 DY 是同一个假设。

12.5　阿贝尔模型、光锥序表示与程函线间的双胶子交换

上一节的论证有许多步骤只在附录中以编号假设为前提而完成。为了看清每一步在做什么，本节先在一个可以算到底的模型中检验它们：阿贝尔规范理论、有质量的矢量玻色子（质量 m 只作红外正规子）、程函（eikonal）旁观者。然后转向非阿贝尔情形中最常被误解的一点——两次 Glauber 交换的色结构——并精确计算两条程函线之间的双胶子交换。

命题 12.12（阿贝尔模型中旁观者 Glauber 相位的相消 P 部分）　本命题是关于如下阿贝尔程函模型的陈述，在领头幂次下成立。模型：质量为 m 的阿贝尔矢量玻色子，Feynman 规范传播子 $-\mathrm{i}g_{\mu\nu}/(k^2-m^2+\mathrm{i}0)$；带电标量部分子，$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}g_jA_\mu$，顶点 $+\mathrm{i}g_j(p+p')^\mu$；强子 A（B）

在点顶点处分裂为活动部分子 a (b) 与旁观者 s_A (s_B)，a、b 在硬顶点湮灭为一个质量为 Q 的中性态；需要时把旁观者近似为沿 n_A (n_B) 的无限长类光程函线 $x_j(\lambda)=\boldsymbol{b}_j+\lambda n_j$，荷为 g_A (g_B)，横向间距 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}_A-\boldsymbol{b}_B$。

(G-i) 程函旁观者之间全部交换之和为 $\langle \mathrm{T}\, W_A W_B\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}, W_j=\exp\big(\mathrm{i}g_j\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\lambda\, n_j\cdot A(x_j(\lambda))\big)$，

$$\chi(\boldsymbol{b})=-\frac{g_A g_B}{2\pi}\,K_0(m|\boldsymbol{b}|)\qquad (\text{实数}). \tag{12.9}$$

对末态动量为 p'_A、p'_B 的在壳有限能量旁观者，单圈 Glauber 区的贡献为 $\mathcal{M}_1(p'_A,p'_B)=\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^2}\frac{-\mathrm{i}g_A g_B}{\mathbf{k}_T^2+m^2}\,\mathcal{M}_0(p'_A-\mathbf{k}_T,p'_B+\mathbf{k}_T)$，即在与旁观者相对横动量共轭的冲击参数空间中 $\tilde{\mathcal{M}}_1=\mathrm{i}\chi\,\tilde{\mathcal{M}}_0$。

(G-ii) 对任何关于旁观者相对横动量单举的截面，这一相位逐阶相消（$\mathcal{O}\big(g^{2n}\big)$ 的各割线位置之和 $\sum_{j=0}^{n}\frac{(\mathrm{i}\chi)^j}{j!}\frac{(-\mathrm{i}\chi)^{n-j}}{(n-j)!}=0$，$n\ge 1$），也全阶相消（$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|^2=1$），包括领头幂次下的 q_T 谱。

(G-iii) 旁观者—旁观者交换的 Glauber 区被钳住：k^- 被 s_A 与 a 钳住，k^+ 被 s_B 与 b 钳住，不能用围道形变代替 (G-ii)。

(G-iv) B 的活动部分子 b 与 A 的旁观者 s_A 之间的交换（玻色子动量 k 由 s_A 流入 b，b 携带 l_b+k，$l_b^-<0$）在 k^+ 上不被钳住：

$$I_{as}(k^-)\equiv\int\mathrm{d}k^+\,\frac{1}{(2l_b^-k^++c_b+\mathrm{i}0)(2k^+k^--K^2+\mathrm{i}0)}=\frac{2\pi\mathrm{i}\,\theta(-k^-)}{2l_b^-K^2+2k^-c_b}, \tag{12.10}$$

其中 $K^2=\mathbf{k}_T^2+m^2$，它由 $k^+=K^2/(2k^-)$、即 $|k^+|\sim Q$ 处的玻色子极点给出；这一交换属于 A 的共线子图，b 可以换成指向过去的程函线 $\mathrm{i}/(2l_b^-k^++\mathrm{i}0)$，相对误差为 $\mathcal{O}\big(\lambda^2\big)$。

本模型没有给出：非阿贝尔情形、全阶的区域分析、幂次修正，以及测量末态强子的可观测量。

依赖：命题 9.38 与 12.4 与引理 3.7

证明　(G-i) 对自由阿贝尔场，T 乘积的 Gauss 积分给出 $\langle \mathrm{T}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int J\cdot A}\rangle=\mathrm{e}^{-\frac12\iint J^\mu J^\nu D_{\mu\nu}}$，其中 $J^\mu(x)=\sum_j g_j\int\mathrm{d}\lambda\, n_j^\mu\delta^4(x-x_j(\lambda))$。自身项正比于 $n_j^2=0$，在 Feynman 规范中为零。交叉项为

$$-g_A g_B\,n_A\cdot n_B\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{-\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(\boldsymbol{b}_A-\boldsymbol{b}_B)}}{k^2-m^2+\mathrm{i}0}\,2\pi\delta(k^-)\,2\pi\delta(k^+)=-\mathrm{i}g_A g_B\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_T\cdot\boldsymbol{b}}}{\mathbf{k}_T^2+m^2}=\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b}),$$

这里 $n_A\cdot n_B=1$，$\int\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda n_A\cdot k}=2\pi\delta(k^-)$，最后用了 $\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}}{(2\pi)^2}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{b}}}{\mathbf{k}^2+m^2}=\frac{K_0(m|\boldsymbol{b}|)}{2\pi}$。无限长线迫使 $k^\pm=0$，交换是纯 Glauber 的。对有限能量的旁观者，取命题 12.4 的路径：k^- 的被积函数随 $|k^-|^{-2}$ 衰减，在上半平面闭合只包围 s_A 的极点，$\int\frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}\frac{\mathrm{i}}{-2p_A'^+(k^--k_1)+\mathrm{i}0}F(k^-)=F(k_1)/(2p_A'^+)$，即把内线的旁观者置于在壳，$F$ 中余下的因子成为动量平移后的树图振幅；k^+ 同理给出 $1/(2p_B'^-)$。两个顶点在领头幂次为 $\mathrm{i}g_A\,2p_A'^+$ 与 $\mathrm{i}g_B\,2p_B'^-$，Glauber 区的玻色子传播子为 $-\mathrm{i}/(-\mathbf{k}_T^2-m^2)$，合起来 $\frac{1}{2p_A'^+}\frac{1}{2p_B'^-}(\mathrm{i}g_A2p_A'^+)(\mathrm{i}g_B2p_B'^-)\frac{-\mathrm{i}}{-\mathbf{k}_T^2-m^2}=\frac{-\mathrm{i}g_Ag_B}{\mathbf{k}_T^2+m^2}$，即所述的 $\mathcal{M}_1$。交换只把旁观者的相对横动量 $\boldsymbol{p}=\frac12(\mathbf{p}'_A-\mathbf{p}'_B)$ 平移 $\mathbf{k}_T$；以 $\mathcal{M}(\boldsymbol{p})=\int\mathrm{d}^2\boldsymbol{b}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{b}}\tilde{\mathcal{M}}(\boldsymbol{b})$ 表示，卷积变为乘积，$\tilde{\mathcal{M}}_1(\boldsymbol{b})=\tilde{\mathcal{M}}_0(\boldsymbol{b})\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}}{(2\pi)^2}\frac{-\mathrm{i}g_Ag_B\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\boldsymbol{b}}}{\mathbf{k}^2+m^2}=\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})\tilde{\mathcal{M}}_0(\boldsymbol{b})$。$n$ 次交换的梯形图与全部交叉梯形图之和为 $(\mathrm{i}\chi)^n/n!$：对程函线这是 Gauss 公式的展开，对有限能量的旁观者则由程函恒等式 $\sum_\pi\prod_j(w_{\pi(1)}+\cdots+w_{\pi(j)})^{-1}=\prod_j w_j^{-1}$（引理 3.7）保证。

(G-ii) 交换不改变旁观者的总横动量 $\boldsymbol{P}=\mathbf{p}'_A+\mathbf{p}'_B=-\mathbf{q}_T$，$q^\pm$ 的改变是 $\mathcal{O}(\lambda^2)$。对不依赖于 $\boldsymbol{p}$ 的可观测量，用 Parseval 恒等式，$\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{p}\,|\mathcal{M}|^2=(2\pi)^2\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{b}\,|\tilde{\mathcal{M}}_0|^2\,|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|^2=\int \mathrm{d}^2\boldsymbol{p}\,|\mathcal{M}_0|^2$。逐阶地，$\mathcal{O}(g^{2n})$ 中 j 次交换在割线左侧（振幅）、$n-j$ 次在右侧（共轭振幅），其和为 $\sum_j \frac{(\mathrm{i}\chi)^j}{j!}\frac{(-\mathrm{i}\chi)^{n-j}}{(n-j)!}=\frac{(\mathrm{i}\chi-\mathrm{i}\chi)^n}{n!}=0$（二项式定理）。

(G-iii) 这是命题 12.4(b)(c) 的特例：s_A 与 a 的 k^- 零点分居两侧，s_B 与 b 的 k^+ 零点分居两侧，围道的任何离开实轴附近的形变都改变积分值。

(G-iv) 按所述路径，b 的分母为 $(l_b+k)^2-m_b^2+\mathrm{i}0=2l_b^-k^++c_b+\mathrm{i}0+\mathcal{O}(\lambda^4Q^2)$，$c_b=l_b^2-m_b^2-2\mathbf{l}_{bT}\cdot\mathbf{k}_T-\mathbf{k}_T^2$ 为实数、$\mathcal{O}(\lambda^2Q^2)$，零点 $k^+=-c_b/(2l_b^-)-\mathrm{i}0$ 在下半平面；s_A 与 a 只在次领头幂次依赖 k^+。玻色子极点 $k^+=(K^2-\mathrm{i}0)/(2k^-)$ 对 $k^->0$ 在下半平面，对 $k^-<0$ 在上半平面。被积函数衰减为 $|k^+|^{-2}$，在上半平面闭合：$k^->0$ 时上半平面无极点，积分为零；$k^-<0$ 时只包围玻色子极点，得 $2\pi\mathrm{i}/[(2l_b^-K^2/(2k^-)+c_b)\,2k^-]=2\pi\mathrm{i}/(2l_b^-K^2+2k^-c_b)$。该极点在 $|k^+|=K^2/(2|k^-|)\sim\lambda^2Q^2/(\lambda^2Q)=Q$ 处：动量 k 是 A 共线的，不是 Glauber 的。把 b 的分母换成 $2l_b^-k^++\mathrm{i}0$，结果变为 $2\pi\mathrm{i}\theta(-k^-)/(2l_b^-K^2)$，相对改变为 $k^-c_b/(l_b^-K^2)=\mathcal{O}(\lambda^2)$；$\mathrm{i}/(2l_b^-k^++\mathrm{i}0)=\frac{1}{2l_b^-}\,\mathrm{i}/(n_B\cdot k+\mathrm{i}0)$ 正是指向过去的 Wilson 线 $W[0,-\infty n_B]$ 的程函因子（命题 9.38 的规则），它属于 $f_{q/A}$ 的 Wilson 线。 □

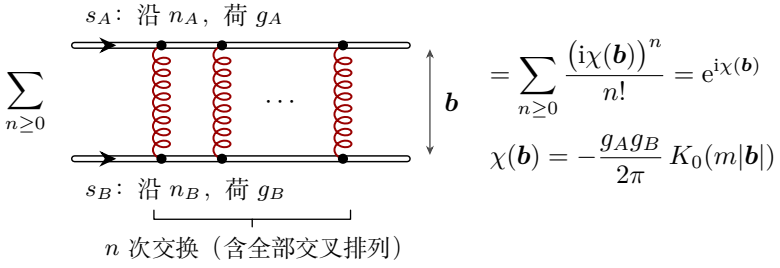
地位与缺口　P 部分。作为 QCD 陈述，“旁观者之间的 Glauber 相位在单举截面中相消”只在这个模型中被证明（引理 12.7、命题 12.9 给出一般情形的全阶论证）。模型与 QCD 的差别正是论证的难点：非阿贝尔情形中相位成为不与硬过程的颜色流、也彼此不对易的色矩阵；有限能量的复合旁观者不是程函线；区域之间有重叠与减除。阿贝尔理论中、只含非重合连接的阶上，对任意的 J_A、J_B 与任意多个旁观者，族求和后的相消在**??** 之下成立（**??**，本模型的推广）；非阿贝尔的重合连接需要**??**(c)。这些结果是已知结果的推导，见 [1, 第 14.3 节，式 (14.11)–(14.16)，第 14.3.3–14.3.4 节]；一个显式的阿贝尔相位见 [173, 式 (14)]，SCET 中旁观者—旁观者 Glauber 相位在对 $\Delta p_\perp$ 积分后相消见 [210, 式 (11.12)–(11.13)]。

图 12.3 画出了 (G-i)(G-ii)：n 次交换之和是冲击参数空间中的相位，两种割线位置在对相对横动量单举的截面中相消。

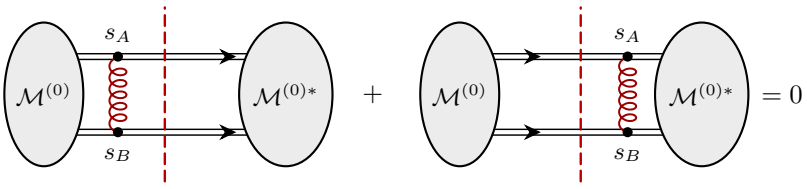
例 12.13（旁观者模型的光锥序表示）　把引理 12.5 用到命题 12.4 的旁观者模型。去掉与 k^- 无关的因子 $1/(2p'^+\,2l^+)$，J_A 对一个附着于 s_A 的软插入的依赖为

$$J_A(k^-)=\frac{\mathrm{i}}{k^--d+\mathrm{i}0}\cdot\frac{\mathrm{i}}{c-k^-+\mathrm{i}0}=\frac{\mathrm{i}}{c-d}\Big[\underbrace{\frac{\mathrm{i}}{k^--d+\mathrm{i}0}}_{\text{插入在}V_H\text{ 之前}}+\underbrace{\frac{\mathrm{i}}{c-k^-+\mathrm{i}0}}_{\text{插入在}V_H\text{ 之后}}\Big],\tag{12.11}$$

第二个等号是部分分式 $\frac{1}{(x-d)(c-x)}=\frac{1}{c-d}\big[\frac{1}{x-d}+\frac{1}{c-x}\big]$。左边是两个协变传播子之积，右边是两个光锥序项之和：$\mathrm{i}/(c-d)$ 是插入之前初态 (a,s_A) 的能量分母 $D_1=c-d$，第一项是插入在 V_H 之前的初态分母（零点在下半平面），第二项是插入在 V_H 之后的末态分母（零点在上半平面）。记 J^{in}、J^{fi} 为这两项，二者在 $|k^-|\gg|c|,|d|$ 时分别趋于 $\mathrm{i}\mathcal{J}_-/k^-$ 与 $-\mathrm{i}\mathcal{J}_+/k^-$，且 $\mathcal{J}_-=\mathcal{J}_+=\mathrm{i}/(c-d)$：旁观者插入在 V_H 两侧的等时值相等。设外因子 $R(k^-)=r/(k^--z)$ 只有一个远处的极点（连接线的 k^- 极点，$|z|\gg|c|,|d|$）。若 $\operatorname{Im}z<0$，$J^{\mathrm{in}}R$ 在上半平面解析且衰减为 $|k^-|^{-2}$，其积分为零；$J^{\mathrm{fi}}R$ 在下半平面闭合只包围 z，得 $\mathrm{i}r/[(c-d)(c-z)]=R(0)\,\frac{\mathrm{i}}{c-d}\,[1+\mathcal{O}(c/z)]$。$\operatorname{Im}z>0$ 时角色互换。所以 $\int\frac{\mathrm{d}k^-}{2\pi}J_A(k^-)R(k^-)=R(0)\,\frac{\mathrm{i}}{c-d}\,\big[1+\mathcal{O}(\max(|c|,|d|)/|z|)\big]$：没有额外的能量分



(a) 程函旁观者之间 n 次有质量阿贝尔玻色子交换之和为相位



(b) 割线位置之和（对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 积分，即在 $\boldsymbol{b}$ 空间中）

图 12.3　阿贝尔模型中旁观者之间的 Glauber 交换（命题 12.12）。两个旁观者 s_A、s_B 近似为沿 n_A、n_B（方向相反）的无限长程函线，荷为 g_A、g_B，横向间距为 $\boldsymbol{b}$；暗红色螺线为质量为 m 的阿贝尔矢量玻色子（Feynman 规范）；时间自左向右，双线上的箭头为荷的流向。(a) 对 n 次交换（含全部交叉排列）求和给出冲量参数空间的相位：n 次项为 $(\mathrm{i}\chi)^n/n!$，总和为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})}$，$\chi(\boldsymbol{b}) = -\frac{g_A g_B}{2\pi} K_0(m|\boldsymbol{b}|)$ 为实数（$m \to 0$ 时红外发散，但始终是相位）。(b) $\mathcal{O}(g^2)$ 的两个割图：交换位于割线左侧（振幅）给出 $+\mathrm{i}\chi$，位于右侧（共轭振幅）给出 $-\mathrm{i}\chi$；对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 单举的截面中（Parseval 恒等式化为 $\boldsymbol{b}$ 空间）二者逐阶相消，全阶时 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}|^2 = 1$，但对固定的 $\boldsymbol{\Delta}$ 逐点并不相消（VF-DY-13，VF-GLA-3）。

母，交换发生在 $\tau=0$，只转移横动量——这就是等光锥时刻局域化（命题 12.9 第 (2) 步）的最简单形式。单个光锥序项则依赖于正规化：若把连接线换成严格的 Glauber 传播子 $-1/\mathbf{k}_T^2$ 并在 $|k^-|<K$ 处对称截断，每一项各给出权重 $\tfrac12$；若保留完整传播子（$k^+>0$ 时极点在下半平面），末态项给出全部权重、初态项给出零，即权重 $\theta(\pm k^+)$。两项之和与正规化无关。数值上，取 $d=-0.011$、$c=0.017$ 与三个远处极点 z，积分与 $R(0)\mathrm{i}/(c-d)$ 的相对偏差为 0.7%–1.9%，与 $\max(|c|,|d|)/|z|$ 相符；对称截断 $K=50$ 时两项的权重都等于 0.5000。与命题 12.12 的核 $\chi(\boldsymbol{b})$ 合起来，每次交换在冲击参数空间中贡献一个因子 $\mathrm{i}\chi(\boldsymbol{b})$，对相对横动量积分后相消。

依赖：??、引理 12.5 与命题 12.12

例 12.14（阿贝尔 Glauber 模型的数值演示）　命题 12.12(G-ii) 中的相消只发生在对旁观者相对横动量 $\boldsymbol{\Delta}$ 积分之后，逐点并不成立。取一个复的玩具振幅（$\boldsymbol{\Delta}$ 以其宽度为单位）$\mathcal{M}_0(\boldsymbol{\Delta})=\mathrm{e}^{-[(\Delta_x-0.4)^2+\Delta_y^2]/2}\,(1+0.9\mathrm{i}\Delta_x+0.3\Delta_y^2)\,\mathrm{e}^{0.7\mathrm{i}\Delta_y}$，$g_Ag_B=2$、$m=0.3$，在 512×512 的网格（边长 40）上用快速 Fourier 变换实现 $\boldsymbol{\Delta}\leftrightarrow\boldsymbol{b}$，于是 $\tilde{\mathcal{M}}_1=\mathrm{i}\chi\tilde{\mathcal{M}}_0$、$\tilde{\mathcal{M}}_2=\tfrac12(\mathrm{i}\chi)^2\tilde{\mathcal{M}}_0$。结果：(i) $\mathcal{O}\big(g^2\big)$ 的两个割图之和 $2\,\mathrm{Re}[\mathcal{M}_1\mathcal{M}_0^{*}](\boldsymbol{\Delta})$ 逐点不为零，其绝对值的积分是两个割图各自绝对值积分之和的 21%，而其积分本身为 4×10^{-17}（以同一量为单位）；(ii) $\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的割线位置之和 $|\mathcal{M}_1|^2+2\,\mathrm{Re}[\mathcal{M}_0^{*}\mathcal{M}_2]$ 的积分为 $\int|\mathcal{M}_1|^2$ 的 1.5×10^{-16}，逐点则为其 18%；(iii) 全阶，$\int|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}\otimes\mathcal{M}_0|^2/\int|\mathcal{M}_0|^2=1.000000000000000$；(iv) 然而相对横动量的分布确实被改变：$\langle\boldsymbol{\Delta}^2\rangle$ 由 1.738 变为 1.874。这说明相消不是平凡的：它要求对旁观者的末态求和；任何约束旁观者相对横动量的测量都会看到 Glauber 相位的效应。

依赖：命题 12.12

非阿贝尔情形：两次交换的色结构。　在非阿贝尔理论中，一次旁观者—旁观者交换的振幅是 $-\mathrm{i}\chi X$，$X=\mathbf{T}_A\cdot\mathbf{T}_B$ 是 Hermite 的色算符。两次交换时，非交叉图（梯形）与交叉图的色因子分别是 X^2 与 $X^2+\frac{C_A}{2}X$，二者不同，阿贝尔情形中把两者在被积函数层次合并为 $\delta(k^+)\delta(k^-)$ 的做法不再可用 [210, 第 5.2.1 节]。若两个喷注中两次插入的次序以权重 p_{same}、p_{opp}（$p_{\mathrm{same}}+p_{\mathrm{opp}}=1$）相同或相反，二阶振幅为 $\mathcal{A}_2=\frac{(-\mathrm{i}\chi)^2}{2}\big[X^2+p_{\mathrm{opp}}\frac{C_A}{2}X\big]$，幺正性的残差为 $\mathcal{A}_2+\mathcal{A}_2^{\dagger}+\mathcal{A}_1^{\dagger}\mathcal{A}_1=-\frac12 C_A\chi^2(\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}})X$（**??**，R 严格，$R_{\mathrm{def}}$）。如果像“严格 Glauber 窗口”那样把连接线换成 $-1/\mathbf{k}_T^2$ 并对称截断，每个喷注的次序各以 $\tfrac12$ 的权重独立出现，$p_{\mathrm{opp}}=\tfrac12$，残差为 $-\frac14 C_A\chi^2X$，于是一个色单态 $q\bar q$ 对（$X=-C_F$）的“概率”是 $1+\frac14 C_AC_F\chi^2>1$。下面的命题表明，这个残差是截断的假象。

命题 12.15（两条程函线之间的双胶子交换：$O(g^4)$ 幺正性与 Regge 相位 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题是 $\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的显式陈述，只涉及程函线模型。两条无限长的类时 Wilson 线，速度 v_A、v_B（$v^2=1$，$v_A\cdot v_B=\cosh Y$，快度差 $Y>0$），横向间距 $\boldsymbol{b}$，色生成元 $\mathbf{T}_A$、$\mathbf{T}_B$（任意表示），交换两个质量为 m（红外正规子）的胶子，使用完整的 Feynman 规范传播子（保留 k^+k^-），横动量固定；记 $a=\mathbf{k}_T^2+m^2$、$b=(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T^2+m^2$（$\mathbf{K}$ 为总横动量转移），$x_A=v_A\cdot k$、$x_B=v_B\cdot k$，$\mathcal{Q}\equiv k_{\parallel}^2=\big(2\cosh Y\,x_Ax_B-x_A^2-x_B^2\big)/\sinh^2Y$，$g(\mathcal{Q})=[(\mathcal{Q}-a+\mathrm{i}0)(\mathcal{Q}-b+\mathrm{i}0)]^{-1}$。

(a) 纵向积分

$$J_{\text{box}} \equiv \int \mathrm{d}x_A \mathrm{d}x_B \, \frac{\mathrm{i}}{x_A+\mathrm{i}0} \, \frac{\mathrm{i}}{-x_B+\mathrm{i}0} \, g = \frac{2\pi}{ab}(\pi+\mathrm{i}Y),$$
$$J_{\text{cross}} \equiv \int \mathrm{d}x_A \mathrm{d}x_B \, \frac{\mathrm{i}}{x_A+\mathrm{i}0} \, \frac{\mathrm{i}}{x_B+\mathrm{i}0} \, g = -\frac{2\pi\mathrm{i}Y}{ab}; \tag{12.12}$$

以 $X = \mathbf{T}_A \cdot \mathbf{T}_B$，非交叉图与交叉图的色因子为 $c_{\text{box}} = X^2$、$c_{\text{cross}} = X^2 + \frac{C_A}{2}X$，于是 $J_{\text{box}}c_{\text{box}} + J_{\text{cross}}c_{\text{cross}} = \frac{2\pi}{ab}\big[\pi X^2 - \mathrm{i}Y\frac{C_A}{2}X\big]$。

(b) 以单胶子交换 $\mathcal{A}_1 = -\mathrm{i}\chi X$，$\chi(\boldsymbol{b}) = g^2 \coth Y \int \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^2} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_T\cdot\boldsymbol{b}}}{\mathbf{k}_T^2+m^2} = \frac{g^2\coth Y}{2\pi} K_0(m|\boldsymbol{b}|)$，在横向积分之后双胶子交换为 $\mathcal{A}_2 = \frac{1}{2}(-\mathrm{i}\chi X)^2 + (-\mathrm{i}\chi X)\big(-\frac{C_A Y}{4\pi}\chi\big)$：第一项是指数化项，第二项是 i× 实数 ×Hermite 色矩阵，即正比于 $C_A Y$ 的单圈 Regge 化相位。

(c) 在?? 的参数化 $\mathcal{A}_2 = \frac{(-\mathrm{i}\chi)^2}{2}\big[X^2 + p_{\text{opp}}\frac{C_A}{2}X\big]$ 中，$p_{\text{opp}} = -\mathrm{i}Y/\pi$，$\operatorname{Re} p_{\text{opp}} = 0$，因而 $\mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_2^\dagger + \mathcal{A}_1^\dagger\mathcal{A}_1 = 0$：双胶子交换图给出 $\mathcal{V}^\dagger\mathcal{V} = 1 + \mathcal{O}(\chi^3)$，且没有实发射（对无限长直线，实割线从 $\mathcal{O}(g^6)$ 才开始）。

依赖：命题 3.6 与????

证明　完整的计算见??；这里写出它的四个步骤与全部关键中间式。

*(1) 化为纵向积分。*把两条线的路径排序指数各展开到 $\mathcal{O}(g^2)$，四个场两两缩并到不同的线上：A 上较晚的顶点与 B 上较晚的顶点相连（非交叉）或与较早的相连（交叉）。直线的参数积分给出 $(2\pi)^2\delta(v_A\cdot K)\delta(v_B\cdot K)$ 与两个程函传播子（命题 3.6），即式 (12.12) 中的程函因子；K 是纯横向的，故两条胶子传播子给出 $g(\mathcal{Q})$。由 $\mathrm{d}k^0\mathrm{d}k^3 = \mathrm{d}x_A\mathrm{d}x_B/\sinh Y$、$\int \mathrm{d}^2K_\parallel\,\delta(v_A\cdot K)\delta(v_B\cdot K) = 1/\sinh Y$ 与 $(\mathrm{i}g)^4(v_A\cdot v_B)^2(-\mathrm{i})^2 = -g^4\cosh^2 Y$，

$$\mathcal{A}_2 = -g^4\coth^2 Y \int \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{K}}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{K}\cdot\boldsymbol{b}} \int \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^4}\big[J_{\text{box}}c_{\text{box}} + J_{\text{cross}}c_{\text{cross}}\big].$$

非交叉配对的色因子是 $\sum_{a,b} T_A^a T_A^b \otimes T_B^a T_B^b = X^2$；交叉配对是 $X^2 + \sum T_A^a T_A^b \otimes [T_B^b, T_B^a] = X^2 + \mathrm{i}f^{bac}T_A^a T_A^b T_B^c$，而 $\mathrm{i}f^{bac}T_A^a T_A^b = \frac{\mathrm{i}}{2}f^{bac}[T_A^a, T_A^b] = \frac{C_A}{2}T_A^c$（??），故 $c_{\text{cross}} = X^2 + \frac{C_A}{2}X$。

*(2) x_B 的留数。*作为 x_B 的函数，$g = \sinh^4 Y \big/ \prod_{c=a,b}(x_B - x_+^c)(x_B - x_-^c)$，$x_\pm^c = \cosh Y\, x_A \pm \sinh Y\, R_c$，$R_c = \sqrt{x_A^2 - c + \mathrm{i}0}$ $(\operatorname{Im} R_c \geq 0)$，$x_+^c$ 在上半平面、x_-^c 在下半平面；又 $(x_+^a - x_+^b)(x_+^a - x_-^b) = (b-a)\sinh^2 Y$。交叉图（程函极点在下半平面）在上半平面闭合，非交叉图在下半平面闭合：

$$I_{\text{cross}}(x_A) \equiv \int \mathrm{d}x_B \frac{\mathrm{i}\,g}{x_B+\mathrm{i}0} = \frac{\pi\sinh Y}{a-b}\big[h_a^+ - h_b^+\big],$$
$$I_{\text{box}}(x_A) \equiv \int \mathrm{d}x_B \frac{\mathrm{i}\,g}{-x_B+\mathrm{i}0} = \frac{\pi\sinh Y}{a-b}\big[h_b^- - h_a^-\big],$$

其中 $h_c^\pm \equiv \frac{1}{R_c x_\pm^c} = \frac{\cosh Y\, x_A}{R_c(x_A^2 + c\sinh^2 Y)} \mp \frac{\sinh Y}{x_A^2 + c\sinh^2 Y}$。

*(3) x_A 积分。*以 $\frac{\mathrm{i}}{x_A+\mathrm{i}0} = \mathrm{i}\,\mathrm{PV}\frac{1}{x_A} + \pi\delta(x_A)$，$J = \mathrm{i}\,\mathrm{PV}\int \frac{I(x_A)}{x_A}\mathrm{d}x_A + \pi I(0)$。$h_c^\pm$ 的第二项为偶函数，主值积分为零；第一项给出唯一需要的积分

$$\mathrm{PV}\int \frac{h_c^\pm}{x_A}\mathrm{d}x_A = \frac{\cosh Y}{c}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u^2-1+\mathrm{i}0}\,(u^2+\sinh^2 Y)} = \frac{2Y - \mathrm{i}\pi}{c\sinh Y},$$

其中 $|u|<1$ 段（$u = \sin\varphi$）给出 $-\frac{\mathrm{i}\pi}{\sinh Y\cosh Y}$，$|u|>1$ 段（$u = \cosh t$，$w = \tanh t$）给出 $\frac{2Y}{\sinh Y\cosh Y}$；又 $h_c^\pm(0) = \mp\frac{1}{c\sinh Y}$。代入得

$$J_{\text{cross}} = -\frac{\pi(2\mathrm{i}Y+\pi)}{ab} + \frac{\pi^2}{ab} = -\frac{2\pi\mathrm{i}Y}{ab}, \qquad J_{\text{box}} = \frac{\pi(2\mathrm{i}Y+\pi)}{ab} + \frac{\pi^2}{ab} = \frac{2\pi(\pi+\mathrm{i}Y)}{ab},$$

即 (a)。作为检验，$J_{\mathrm{box}}+J_{\mathrm{cross}}=2\pi^2/(ab)$ 正是阿贝尔情形所要求的：$\frac{\mathrm{i}}{-x_B+\mathrm{i}0}+\frac{\mathrm{i}}{x_B+\mathrm{i}0}=2\pi\delta(x_B)$。

*(4) 横向积分与幺正性。*单胶子交换同样给出

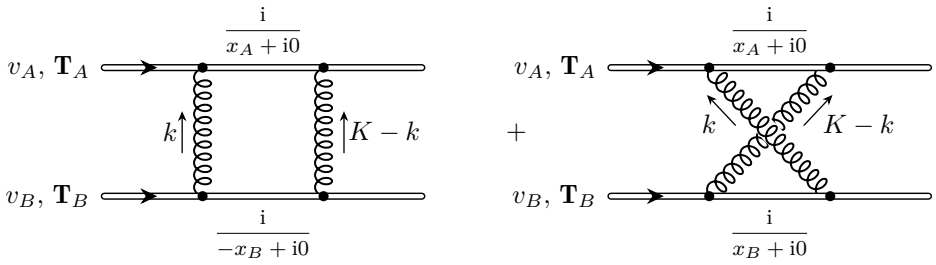
$$\mathcal{A}_1=(\mathrm{i}g)^2(v_A\cdot v_B)\frac{1}{\sinh Y}\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^2}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{k}_T\cdot\boldsymbol{b}}\,\frac{-\mathrm{i}}{-\mathbf{k}_T^2-m^2}\,X=-\mathrm{i}\chi X;$$

由卷积定理，$g^4\coth^2 Y\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{K}}{(2\pi)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{K}\cdot\boldsymbol{b}}\int\frac{\mathrm{d}^2\mathbf{k}_T}{(2\pi)^2}\frac{1}{ab}=\chi^2$，于是 $\mathcal{A}_2=-\frac12\chi^2X^2+\frac{\mathrm{i}C_AY}{4\pi}\chi^2X$，即 (b)；与参数化比较，$-\frac{\chi^2}{2}p_{\mathrm{opp}}\frac{C_A}{2}=\frac{\mathrm{i}C_AY}{4\pi}\chi^2$，$p_{\mathrm{opp}}=-\mathrm{i}Y/\pi$。$\chi$ 为实数、X 为 Hermite 矩阵，故 $\mathcal{A}_2+\mathcal{A}_2^{\dagger}=-\chi^2X^2=-\mathcal{A}_1^{\dagger}\mathcal{A}_1$。最后，一条无限长直线只吸收或放出满足 $v\cdot k=0$ 的动量，而质量为 m 的在壳胶子在 v 的静止系中 $k^0\geq m>0$，故 $\mathcal{O}(g)$ 与 $\mathcal{O}\big(g^2\big)$ 的实发射振幅为零，实割线最早出现在 $\mathcal{O}\big(g^3\big)$ 振幅的平方即 $\mathcal{O}\big(g^6\big)$。 □

我们独立地核对了证明中的每一个公式：u 积分的闭式与数值积分在 $Y=0.3,1,2.5,5$ 处相差小于 3×10^{-17}；第 (2) 步的留数公式与对 x_B 的直接数值积分（以 $\mathrm{i}\varepsilon$、$\varepsilon=10^{-7}$ 正规化）在六个 x_A 值上相差 $\mathcal{O}(\varepsilon)$；第 (3) 步的外层积分数值计算在四组 (a,b,Y) 上重现 (a) 的闭式到 2×10^{-16}；在全部分母中保留有限 $\mathrm{i}\varepsilon$ 的二维直接积分外推到 $\varepsilon\to0$，与闭式相差 3×10^{-4}；色因子在 SU(2)、SU(3) 的基础、反基础与伴随表示的各种组合中精确成立。

这一结果是已知的：Meggiolaro 计算了两条程函线之间的 $\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 振幅 [211, 第 3 节，式 (3.23)–(3.26)、(3.34)、(3.36)]，Giordano 与 Meggiolaro 给出了逐图的形式 [212, 式 (4.24)]；上面是本书给出的推导。高能极限下的盒图与交叉盒图（$\ln(-s)$ 与 $\ln s$）是经典结果 [213, 214, 215, 101]。$\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的其余程函图（单胶子交换的单圈修正）给出树图振幅的实数倍，其形状因子对 $t<0$ 为实数 [211, 式 (3.28)–(3.34)]；它们对 $\mathcal{A}+\mathcal{A}^{\dagger}$ 没有贡献，所以对完整的程函振幅 $\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的幺正性也成立——这一部分依据所引的计算，本书没有重新推导。图 12.4 画出了两个图及其纵向积分与色因子。

注 12.16（共同时序是物理结果）　(i) 精确的图把全部 s 道权重（J_{box} 中的 π）放进非交叉图，交叉图只携带 Regge 化相位。“严格窗口”去掉了连接线近质壳 $2k^+k^-\simeq\mathbf{k}_T^2$ 的区域，而正是这一区域把两个喷注中插入的次序关联起来；去掉它之后，两个喷注中的次序彼此独立，剩下的权重只由正规子决定：对称正规子给出 $p_{\mathrm{opp}}=\frac12$，一般形状给出 $p_{\mathrm{opp}}=\frac12+2\delta_A\delta_B$（**??**，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$）。所以 $\frac12$ 不是普适值，残差 $-\frac14C_A\chi^2X$ 是截断的产物。Rothstein 与 Stewart 的快度正规子与精确结果一致：交叉的 Glauber 盒图为零，梯形图指数化为一个 Hermite 的色相位 [210, 式 (5.30)、(9.1)、(9.18)、(9.19)]，即共同时序 $p_{\mathrm{opp}}=0$。(ii) 对任意阶的程函旁观者，幺正性来自 $\mathrm{T}\exp\{\mathrm{i}g\int\mathrm{d}t\,[v_A\cdot A(v_At)\mathbf{T}_A+v_B\cdot A(v_Bt+\boldsymbol{b})\mathbf{T}_B]\}$ 的幺正性，其形式水平与引理 9.36 相同；它在所有阶没有作为定理写出。(iii) 真正开放的问题是非程函（复合的、相互作用的）旁观者与活动部分子的 Glauber、软、共线模式之间的相互作用（**??**(c)）。对复合旁观者，附录 O 在一个全局两时模型中证明了：在两个喷注的末态能量差都为负的构型上逐点地、$\mathcal{O}\big(g^4\big)$，完全重合的模式中未割直接线的侧求和相消（**??**，模型定理，作为 QCD 陈述为 P 部分；其物理解读还依赖共线端点的匹配假设**??**）；被割的直接线（**??**）与 $\mathcal{O}\big(g^6\big)$（**??**，A 全阶论证）仍然开放。所以，“非阿贝尔双 Glauber 交换留下非幺正残差”是对严格截断的误读，而不是 DY 因子化的障碍。



$$J_{\mathrm{box}}=\frac{2\pi}{ab}\,(\pi+\mathrm{i}Y)\qquad J_{\mathrm{cross}}=-\frac{2\pi\mathrm{i}Y}{ab}$$

$$c_{\mathrm{box}}=X^2\qquad c_{\mathrm{cross}}=X^2+\frac{C_A}{2}\,X$$

(a) 非交叉图（box）　　(b) 交叉图（crossed box）

$$J_{\mathrm{box}}\,c_{\mathrm{box}}+J_{\mathrm{cross}}\,c_{\mathrm{cross}}=\frac{2\pi}{ab}\Big[\underbrace{\pi X^2}_{\text{指数化项}}\;\underbrace{-\mathrm{i}Y\,\tfrac{C_A}{2}\,X}_{\text{Regge 相位}}\Big]$$

图 12.4　两条程函线之间的双胶子交换（命题 12.15）。两条无限长类时 Wilson 线的速度为 v_A、v_B（快度差 $Y>0$，$v_A\cdot v_B=\cosh Y$），色生成元为 $\mathbf{T}_A$、$\mathbf{T}_B$，时间自左向右；两个胶子取质量 m（红外正规子）并保留完整传播子，横动量 $\mathbf{k}_T$、$(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T$ 固定，$a=\mathbf{k}_T^2+m^2$，$b=(\mathbf{K}-\mathbf{k})_T^2+m^2$。线段旁为两顶点之间的程函传播子（$x_{A,B}=v_{A,B}\cdot k$），其下为纵向积分 J 与色因子 c（$X=\mathbf{T}_A\cdot\mathbf{T}_B$）。全部 s 道权重在非交叉图中，交叉图只贡献单圈 Regge 相位 $\propto C_AY$：横向积分后第一项是指数化项 $\frac{1}{2}(-\mathrm{i}\chi)^2X^2$，第二项是 i× 实数 × 厄米色矩阵；因而 $p_{\mathrm{opp}}=-\mathrm{i}Y/\pi$，$\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}}=0$，$\mathcal{O}\big(g^4\big)$ 的幺正性没有残差（VF-REF-9，VF-REF-10）。

12.6　主定理与其地位

现在可以把前几节的结果装配成单举 DY 的因子化定理。装配本身是一个演绎：把模板定理定理 9.42 的假设 (H1)–(H5)（该定理本身是全阶论证，A 全阶论证）逐条对应到本章的陈述。这里的难点不在演绎，而在于如实交代每一条假设的地位。我们按四个层次给出这一交代：文献中的论证；把它写成的精确条件定理链；以标签列出的、尚未证明的输入；以及反例的情况。

定理 12.17（单举 DY 的共线因子化 A 全阶论证）　对单举过程 $A+B\to\gamma^*+X$（$Q\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}}$，$\tau$ 与 y 固定），

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2\,\mathrm{d}y}=\sum_{i,j}\int_{x_A}^1\frac{\mathrm{d}\xi_A}{\xi_A}\int_{x_B}^1\frac{\mathrm{d}\xi_B}{\xi_B}\,f_{i/A}(\xi_A;\mu)\,f_{j/B}(\xi_B;\mu)\,\mathcal{H}_{ij}\Big(\frac{x_A}{\xi_A},\frac{x_B}{\xi_B},\frac{Q}{\mu},\alpha_s(\mu)\Big)+\mathcal{O}\Big(\Big(\frac{\Lambda}{Q}\Big)^{p}\Big),\tag{12.13}$$

其中 $f_{i/A}$、$f_{j/B}$ 是定义 8.1 与 8.3 中的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 部分子分布，与 DIS 中的是同一组函数；$\mathcal{H}_{ij}$ 与外态无关，可用部分子态逐阶计算；余项的幂次 $p>0$ 不由证明确定（C 猜想，预期 $p=2$）。非微扰地位：**??**（MA1、MA2、MA4）。

依赖：定理 9.42、命题 12.3、12.9 与 12.11、引理 12.7 与 12.10、????????????????????? 与定义 8.1 与 8.3

证明概要　由定理 9.42（全阶论证，A 全阶论证），只需对 DY 验证其假设 (H1)–(H5)，并把各步的精确形式接到附录的条件定理上。(H1) 领头区域由命题 12.3 给出，其中包含旁观者之间的 Glauber 子区域；积分范数下的幂次计数是模板定理 (H1) 的前提。(H2) H 与 J 的接口处的共线近似与纵向胶子的退耦同 DIS：A 共线的纵向胶子附着在 H 或 J_B 上，在 A 的共线因子中给出指向过去的 $W[\cdot,-\infty n_B]$；由命题 12.11，它与 DIS 中的 $W[\cdot,\infty n_B]$ 给出同一个算符。(H3) Glauber 区：割图求和之后把软动量沿 e_G 形变出 Glauber 区，软胶子退耦为指向过去的 Wilson 线（引理 12.7 与命题 12.9）。(H4) 不受测量约束的末态相互作用由幺正性相消，对 q_T 积分的截面软因子为 1（引理 12.7 与 12.10）。(H5) 减除项与部分子分布算符的重整化矩阵元一致，同 DIS；DY 所需的积分形式是**??**：在**??**、**??**、**??**、**??**(b)(c) 之下，$\big|\int F_G-\sum_R\int C_R F_G\big|\le C\lambda^a L^K$，并且在每个由 R_0 主导的块上，减除项可以用单侧改写的形式计算（**??**(e)），其中 Wilson 线指向过去。把 (H1)–(H5) 代入模板定理，软因子为 1，得 $\sigma=\sum_{ij}\mathcal{H}_{ij}\otimes f_{i/A}\otimes f_{j/B}$ 加上被幂次压低的余项；$\mathcal{H}_{ij}$ 是部分子截面减去部分子分布的卷积（质量因子化），因而与外态无关。各步的精确条件形式依次是**??**、**??**、**??**（均为 R 严格，R_{cond}），其前提为**??**、**??**、**??**、**??**、**??** 以及上面的附录 N 输入。完整的论证见 [1, 第 14.4 节]；精确形式见**??**。　□

地位与缺口　A 全阶论证。我们分四层说明。

(1) 文献中的论证。CSS（1985、1988）与 Bodwin（1985）给出了全阶论证的关键步骤 [208, 172, 209]：Glauber 区的围道变形、末态相互作用的幺正性相消、软因子为 1；两圈上旁观者的非因子化项之和为零 [216, 217]，程函“介子”模型中的两圈相消见 [218]（均据其摘要）。Collins 的教科书说明，其第 14.4 节的处理遵循 CSS 1988，并作了改进、改正了其中的错误（他没有具体列出这些错误）[1, 第 14.4 节，第 553 页]。他在第 14.4.8 节“Issues remaining”中列出：(i) 证明依赖微扰论的动量分类，非微扰的“分级快度”Glauber 交换（多周边、类 Regge）没有被覆盖；(ii) Feynman 规范下领头区域不完备，额外的不连通硬散射须对图求和后才相消 [38]；(iii) “The current versions of genuine proofs are evidently formidable”（现有的真正证明显然

表 12.1　DY 证明的逐步状态（附录 O 的步骤 (O-1)–(O-8)，据表 ??）

步骤	陈述（标签）	地位	误差类型	所用假设	文献
(O-1) 区域、定义域与窗口	命题 12.3；??、??、??	定义；幂次计数为标度陈述	E-S；E-P	??、??	[208]；[1, 14.3 节]
(O-2) 光锥序中的领头幂次形式	??、??、引理 12.5	在假设下完整	精确	??	[219, 220, 221, 173]
(O-3) 割图求和与单侧改写	引理 12.7（??）、??、??、??、??	在假设下完整	精确；E-F；E-W	??、??、??	[1, 14.4.1 节]；[174, 4 节]
(O-4) 减除项与改写相容	??（链项）	在假设下完整	E-W	??(ii)、??	—
(O-5) 形变目标	命题 12.9；??、??	对 $\mathcal{G}_0$ 与分级构型完整，一般情形为假设	精确（几何）	??(a)–(d)	[172, 173]
(O-6) 程函近似与指向过去的 Wilson 线	??、??	程函界完整；Wilson 线为 A 全阶论证	E-P	??、??	[81]；[1, 14.4 节]
(O-7) 软因子为 1；共线因子为 DIS 的 PDF	引理 12.10（引理 9.36）、命题 12.11	完整（R_{def}）	精确	—	[1, 14.4.6 节]
(O-8) 与附录 N 的接口	??、??、??	在假设下完整（R_{cond}）	E-W→E-N	以上全部，及??、??	—

是令人生畏的）[1, 第 14.4.8 节]。Rothstein 与 Stewart 的 Glauber 算符框架复现了旁观者相位的相消，但他们自己说明这一相消“taken alone it is far from a proof of factorization, even in the abelian case”（单独来看远不是因子化的证明，即使在阿贝尔情形）[210, 第 11.1 节]；据我们截至 2026 年 10 月在 INSPIRE 上的文献检索，他们宣布的完整 SCET 证明尚未发表。

(2) 精确形式。?? 把 (H3)(H4) 写成条件定理?? （R 严格，R_{cond}），经接口?? 接到?? 的?? （R 严格，R_{cond}），由此得到因子化形式。因此，DY 的共线因子化等于“割图求和后的 Glauber 相消”（??）加上减除方法中组合与幂次计数的部分，而后者与 e^+e^-、DIS 中的完全相同。这条链的内容等级是 A 全阶论证。

(3) 以标签列出的开放输入。?? （光锥序微扰论的适用性）；?? （纤维积分误差的可积包络）；??(c) （重合连接的完整图集相消；对程函线之间的双胶子交换在 $\mathcal{O}(g^4)$ 成立，见命题 12.15；对复合旁观者的未割线，在全局两时模型中有模型证据，见??）；??(b)(c)(d) （即使对阿贝尔图也需要）；??；附录 N 的一般输入??、??，以及经定理 9.42 进入的??、??、??、??、??、??；非微扰的桥接??。此外，该论证中被明确假定的一步（??，C 猜想，多定域光线算符的 BRST 分类）是定理 9.42 中点名的具名缺口，在此重申；它不是本定理的前提。除约定?? 之外，全部技术性输入都是 A 全阶论证，所以本定理是 A 全阶论证。各步的误差类型见表 12.1：标度陈述（E-S）、逐点界（E-P）、纤维积分界（E-F）与弱等价（E-W）。

*(4) 反例。*没有已知的领头幂次反例；文献中“严格窗口”的非幺正残差是截断的假象（命题 12.15）。混合光锥序与“钳夹变为初、末态形变方向的不匹配”的看法应归功于 Aybat 与 Sterman[173]（这是一个论证纲要，不是证明）；Diehl 等人给出了一个光锥微扰论中逐图进行的论证，其中不出现次序权重 [174, 第 4 节]（与?? 框架的比较见??）。余项的幂次：重整化子分析表明，重求和的 DY 截面中领头的红外重整化子相消，高扭度修正预期为 $\Lambda^2/[Q^2(1-z)^2]$ 量级（$Q(1-z)>\Lambda$ 时）[222]，这是证据而不是证明；$1/Q^2$ 处的广义因子化是定理 12.29，其外的幂次上因子化被破坏（命题 12.30）。要把本定理提升到条件链完全成立的形式，需要证明 (3) 中的各项；要把它变成关于强子的陈述，还需要??。

表 12.1 中，“在假设下完整”指该步在所列编号假设之下有完整证明；Glauber 特有的未证明输入是??(c)、??(a)–(d)、一般软子图的??(a′)(b)、?? 与??，而附录 N 的输入与 DIS、e^+e^- 共享。

注 12.18(固定阶部分子截面不检验旁观者 Glauber 相消)　DY 的部分子截面已经算到 NNLO[223] 与 N^{3}LO（中性流 [224] 与带电流 [225]），质量因子化之后都是有限的，并与数据相符。但部分子截面里没有强子的旁观者：其有限性检验的是活动部分子的 Glauber（Coulomb）贡献在该阶的相消——例如单圈形状因子的虚部，即活动 $q\bar q$ 对之间红外发散的 Coulomb 相位，在与 Born 振幅的干涉 $2\operatorname{Re}F$ 中消去（第 12.7 节）——而不检验旁观者之间的交换；后者是命题 12.12 与?? 的内容。所以高阶计算与数据的符合是对整个框架的证据，而不是对旁观者 Glauber 相消的证明；“NNLO/N^{3}LO 的 DY 与数据一致，说明 Glauber 相消已被检验”是一个误解。

注 12.19（Doria–Frenkel–Taylor 非相消的前提）　Doria、Frenkel 与 Taylor 给出了一个反应，其中两个有质量、颜色平均的初态夸克的两软胶子非领头红外发散在实、虚图之间不相消 [51]；这一结论也被 [52]（他们在若干中间结果上与前者不一致）与 [53] 得到。这些非相消项在高能下被幂次压低：Frenkel、Gatheral 与 Taylor 表明到 $\mathcal{O}(g^4)$ 为止除了幂次压低的项之外是有限的 [54]，Catani 等人称之为 “higher twist type” [55]（以上均据各文摘要）；对 DY，CSS 指出两圈的非相消出现在相对 m^4/s^2 的量级 [39, 第 10.2 节]。这一情形在?? 的前提之外：后者处理由色单态顶点产生的强子（其旁观者携带补偿的色荷，并可与软胶子耦合）中无质量的活动部分子，并且只断言领头幂次；DFT 的外态则是有质量、有色的入射夸克，对其颜色求平均并不等价于色单态强子。在有质量的入射线上，$p_A=(p_A^+,\frac{m^2}{2p_A^+},\mathbf{0}_T)$，

$$(p_A-k)^2-m^2=-2p_A^+\Big(k^-+\frac{m^2}{2(p_A^+)^2}\,k^+\Big)+k^2, \tag{12.14}$$

其中 $\frac{m^2}{2(p_A^+)^2}k^+$ 一项把 k^+ 与 k^- 绑在一起，破坏了“J_A 只通过 k^- 感知软动量”这一使两个喷注可以分别按各自的光锥时间排序的性质（引理 12.5 所依据的领头幂次近似）；它是幂次压低的。对强子的 DY，因子化在 m^4/s^2 处失效：在标量夸克模型中，因子化在 m^2/s 成立而在 m^4/s^2 失效 [226]（命题 12.30）。比较命题 4.23（V 破坏）。

12.7　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数

定理 12.17 中唯一可以逐阶算出的因子是硬函数。本节在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中把它算到 $\mathcal{O}(\alpha_s)$。这一计算只涉及部分子态，与定理 12.17 的地位无关：取无质量部分子作初态、用维数正规化正规化其红外发散，我们将看到，软发散在实、虚修正之间相消，剩下的初态共线发散恰好由两个 $\overline{\text{MS}}$

部分子分布的抵消项消去——这本身就是因子化在单圈上的一个非平凡检验。对 y 积分之后硬函数只依赖于 $z=Q^2/\hat{s}$；按定义 12.1 的归一化，因子化公式写成

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}=\frac{\sigma_0}{s}\sum_q e_q^2\int_0^1\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\,\mathrm{d}z\;\delta(x_1x_2z-\tau)\\ \times\Big\{\big[q\bar{q}+\bar{q}q\big]\Delta_{q\bar{q}}(z)+\big[g\,(q+\bar{q})+(q+\bar{q})\,g\big]\Delta_{qg}(z)\Big\}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,,\tag{12.15}$$

方括号中第一个因子取 x_1（强子 A）、第二个取 x_2（强子 B），部分子分布都取在标度 μ_F；Δ_{qg} 是一个味为 q 的夸克（或反夸克）与一个胶子的系数。等价地，$\hat{s}\,\mathrm{d}\hat{\sigma}_{ij}/\mathrm{d}Q^2=\sigma_0 e_q^2\Delta_{ij}(z)$ 是扣除共线发散之后的部分子截面。记 $a\equiv\alpha_s(\mu_R)/(2\pi)$，$\mathcal{D}_k(z)\equiv[\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$（定义 3.14）；光滑函数乘加号分布一律按乘积约定理解，$g\mathcal{D}_k=g(1)\mathcal{D}_k+\frac{g-g(1)}{1-z}\ln^k(1-z)$。图形见图 12.5。

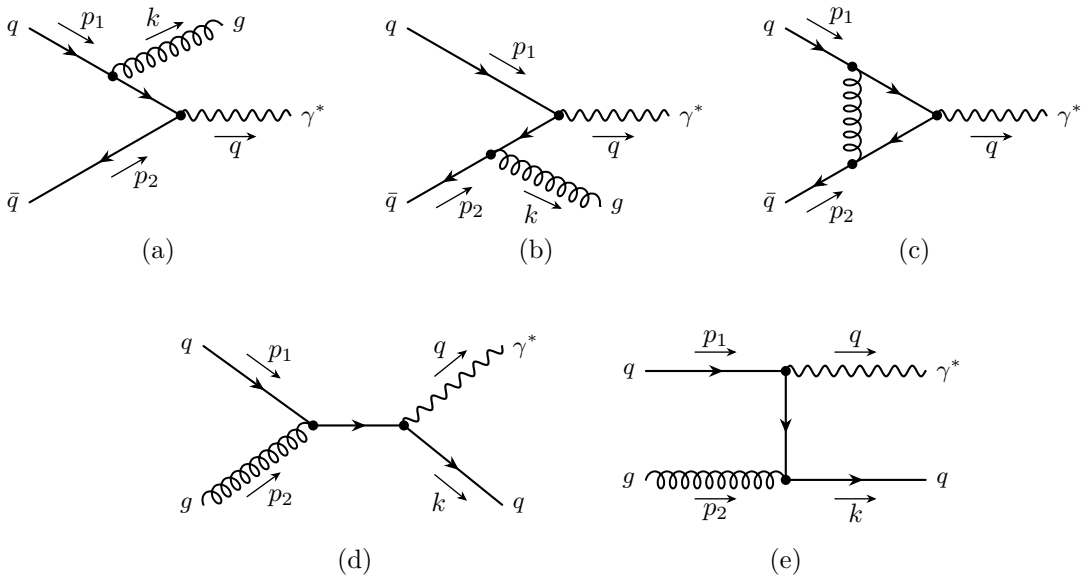


图 12.5　Drell–Yan 过程 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 修正的部分子图（振幅层次，时间自左向右）。上排为 $q\bar{q}$ 道：(a)、(b) $q(p_1)\,\bar{q}(p_2)\to\gamma^*(q)\,g(k)$ 的两个实辐射图，(c) 单圈顶点修正（与 Born 振幅干涉；无质量外线自能在维数正规化中为零）。下排为 qg 道 $q(p_1)\,g(p_2)\to\gamma^*(q)\,q(k)$ 的两个图：(d) s 道（内夸克线动量 p_1+p_2），(e) t 道（内夸克线动量 p_1-q）（$\bar{q}g$ 道的图由电荷共轭得到）。入射反夸克线上的费米子数箭头背离顶点，动量箭头另行标出。

命题 12.20（$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 系数函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题是单圈（$\mathcal{O}(\alpha_s)$）的显式陈述。（本命题只涉及部分子态。）在常规维数正规化（$D=4-2\varepsilon$，外胶子按 $D-2$ 个极化态平均）与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案下，式 (12.15) 中的系数为

$$\Delta_{q\bar{q}}=\delta(1-z)+a\,C_F\Big[4(1+z^2)\mathcal{D}_1(z)-2\,\frac{1+z^2}{1-z}\ln z+\Big(\frac{2\pi^2}{3}-8\Big)\delta(1-z)\Big]\\ +2a\,P_{qq}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu_F^2}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,,\tag{12.16}$$

$$\Delta_{qg}=a\,T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln\frac{(1-z)^2}{z}+\frac{1}{2}+3z-\frac{7}{2}z^2\Big]+a\,P_{qg}(z)\ln\frac{Q^2}{\mu_F^2}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,,\tag{12.17}$$

其中 $P_{qq}=C_F\big[\frac{1+z^2}{1-z}\big]_+=C_F\big[2\mathcal{D}_0-(1+z)+\frac{3}{2}\delta(1-z)\big]$ 与 $P_{qg}=T_F\big[z^2+(1-z)^2\big]$ 是领头阶

分裂函数（命题 8.15，R严格，R_{PT}），$4(1+z^2)\mathcal{D}_1 = 8\mathcal{D}_1 - 4(1+z)\ln(1-z)$（乘积约定）。系数在此阶不依赖于 μ_R。

依赖：定义 3.14 与 12.1、命题 5.2、8.15、8.18 与 12.2 与引理 3.15 与 C.5

证明　分六步。记 $L \equiv \ln(\mu^2/Q^2)$，μ 是维数正规化的标度，在此阶等于 μ_R。

第一步：质量因子化的结构。对部分子初态，式 (12.1) 的裸系数含有初态共线发散。因子化公式对部分子“靶”的形式为

$$\Delta_{ij}^{\mathrm{bare}}(z,\varepsilon) = \sum_{k,l} \big(\Gamma_{ki} \otimes \Gamma_{lj} \otimes \Delta_{kl}\big)(z), \qquad \Gamma_{ki}(x) = \delta_{ki}\delta(1-x) - \frac{a}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\Big)^{\varepsilon} P_{ki}(x) + \mathcal{O}\big(a^2\big),$$

$\otimes$ 为 Mellin 卷积。Γ_{ki} 是部分子 i 中部分子 k 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 分布：在纯维数正规化中裸分布为 $\delta_{ki}\delta(1-x)$，$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化留下的纯极点是红外极点（命题 8.18，R严格，R_{PT}）；因子 $(\mu^2/\mu_F^2)^{\varepsilon}$ 在此阶把 $\alpha_s(\mu_F)$ 换成 $\alpha_s(\mu)$。展开到 $\mathcal{O}(a)$：$q\bar q$ 道的两条入射夸克线各有一个抵消项；qg 道中胶子分裂出的反夸克与夸克湮灭，抵消项为 $f_{\bar q/g} \otimes \hat\sigma_{q\bar q}$（$P_{\bar q g} = P_{qg}$）。以上标 (1) 记 a^1 的系数，

$$\Delta_{q\bar q}^{(1)} = \Delta_{q\bar q}^{\mathrm{bare},(1)} + \frac{2}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\Big)^{\varepsilon} P_{qq}, \qquad \Delta_{qg}^{(1)} = \Delta_{qg}^{\mathrm{bare},(1)} + \frac{1}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\Big)^{\varepsilon} P_{qg}. \tag{12.18}$$

抵消项乘的是 $\Delta_{q\bar q}^{(0)} = \delta(1-z)$，即 D 维 Born 项除以它自身；这正是式 (12.1) 除以 $(1-\varepsilon)$ 的原因（命题 12.2）。余下的任务是：精确到 ε 的所有阶算出 $\mathcal{O}(a)$ 的 Δ^{bare}，证明它的极点恰被式 (12.18) 抵消，并读出有限部分。

第二步：实辐射矩阵元。实辐射图是图 12.5(a)(b)（$q\bar q \to \gamma^* g$）与 (d)(e)（$qg \to \gamma^* q$）。$q\bar q$ 道记 $\hat t = (p_1-k)^2$、$\hat u = (p_2-k)^2$，qg 道记 $\hat t = (p_2-k)^2$、$\hat u = (p_1-k)^2$，都有 $\hat s + \hat t + \hat u = Q^2$。光子指标的极化求和取 $-g_{\mu\nu}$（流守恒）；唯一外胶子的极化求和也可取 $-g_{\alpha\beta}$，因为只有一个外胶子时 $k_\alpha M^{\mu\alpha} = 0$ 与阿贝尔情形相同，不需要鬼场。在 D 维中求迹得 $\sum|H|^2 = e_q^2 g_0^2 C_F N_c\, T_{q\bar q}$ 与 $\sum|H|^2 = e_q^2 g_0^2 T_F (N_c^2-1)\, T_{qg}$，$g_0^2 = 4\pi\alpha_s \mu^{2\varepsilon} S_\varepsilon^{-1}$，

$$T_{q\bar q} = 8(1-\varepsilon)\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{\hat u}{\hat t} + \frac{\hat t}{\hat u}\Big) + \frac{2\hat s Q^2}{\hat t \hat u} - 2\varepsilon\Big], \tag{12.19}$$

$$T_{qg} = -8(1-\varepsilon)\Big[(1-\varepsilon)\Big(\frac{\hat s}{\hat t} + \frac{\hat t}{\hat s}\Big) + \frac{2\hat u Q^2}{\hat s \hat t} - 2\varepsilon\Big], \tag{12.20}$$

二者由交叉相联系：$T_{qg}(\hat s,\hat t,\hat u) = -T_{q\bar q}(\hat s \to \hat u, \hat t \to \hat s, \hat u \to \hat t)$。代入式 (12.1)，计入初态平均（$q\bar q$：$\frac14 \cdot \frac{1}{N_c^2}$；$qg$：$\frac12 \cdot \frac{1}{2(1-\varepsilon)} \cdot \frac{1}{N_c(N_c^2-1)}$），得

$$\Delta_{q\bar q}^{R} = \frac{g_0^2 C_F}{8\pi(1-\varepsilon)} \int \mathrm{d}\Phi_2\, T_{q\bar q}, \qquad \Delta_{qg}^{R} = \frac{g_0^2 T_F}{8\pi(1-\varepsilon)^2} \int \mathrm{d}\Phi_2\, T_{qg}.$$

第三步：相空间与 v 积分。在部分子质心系中以 $v = (1-\cos\theta)/2$ 参数化（θ 为末态胶子或夸克相对于 p_1 的极角），D 维两体相空间为（引理 C.5）

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat s}\Big)^{\varepsilon} \frac{(1-z)^{1-2\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)} \,[v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm{d}v,$$

$q\bar q$ 道 $\hat t = -\hat s(1-z)v$、$\hat u = -\hat s(1-z)(1-v)$，$qg$ 道 $\hat u = -\hat s(1-z)v$、$\hat t = -\hat s(1-z)(1-v)$。于是 $q\bar q$ 道的被积函数为 $T_{q\bar q} = 8(1-\varepsilon)\big[(1-\varepsilon)\big(\frac{1-v}{v} + \frac{v}{1-v}\big) + \frac{2z}{(1-z)^2 v(1-v)} - 2\varepsilon\big]$，对 v 的积分都是 Beta 函数；记 $G_\varepsilon \equiv \Gamma(1-\varepsilon)^2/\Gamma(1-2\varepsilon)$，

$$\int_0^1 \frac{(1-v)^{1-\varepsilon}}{v^{1+\varepsilon}}\,\mathrm{d}v = -\frac{(1-\varepsilon)\,G_\varepsilon}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}, \qquad \int_0^1 \frac{\mathrm{d}v}{[v(1-v)]^{1+\varepsilon}} = -\frac{2G_\varepsilon}{\varepsilon}, \qquad \int_0^1 [v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm{d}v = \frac{G_\varepsilon}{1-2\varepsilon},$$

从而

$$\int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\varepsilon}\,T_{q\bar q}=-\frac{16(1-\varepsilon)}{\varepsilon}\,G_\varepsilon\,\frac{1+z^2+2\varepsilon^2(1-z)^2/(1-2\varepsilon)}{(1-z)^2}.$$

$v\to 0,1$ 的共线奇异性成为 $1/\varepsilon$，$z\to 1$ 的软奇异性与相空间的 $(1-z)^{1-2\varepsilon}$ 合成 $(1-z)^{-1-2\varepsilon}$。再用 $\hat s=Q^2/z$ 与 $g_0^2(4\pi/\hat s)^\varepsilon=4\pi\alpha_s(\mu^2/Q^2)^\varepsilon z^\varepsilon \mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$，并记 $K_r(\varepsilon)\equiv \mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)$，得

$$\Delta^R_{q\bar q}=-a\,\frac{2C_F}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^\varepsilon K_r(\varepsilon)\,z^\varepsilon(1-z)^{-1-2\varepsilon}\Big[1+z^2+\frac{2\varepsilon^2(1-z)^2}{1-2\varepsilon}\Big]. \tag{12.21}$$

qg 道的同样计算（所需积分为 $B(1-\varepsilon,-\varepsilon)$、$B(1-\varepsilon,2-\varepsilon)$、$B(2-\varepsilon,-\varepsilon)$ 与 $B(1-\varepsilon,1-\varepsilon)$）给出

$$\Delta^R_{qg}=-a\,\frac{T_F}{2\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^\varepsilon K_r(\varepsilon)\,\frac{z^\varepsilon(1-z)^{-2\varepsilon}}{(1-\varepsilon)(1-2\varepsilon)}\Big[2\big(z^2+(1-z)^2\big)-\varepsilon(5z^2-6z+7)+\varepsilon^2(1+z)^2\Big]; \tag{12.22}$$

多出的 $\frac{1}{1-\varepsilon}$ 来自胶子极化平均。这一道只有 $\hat t\to 0$（$v\to 1$）的共线极点，没有软奇异性。

第四步：虚修正。单圈虚修正只有顶点修正（图 12.5(c)）：无质量外线的自能是无标度积分，在维数正规化中为零，$Z_1=Z_2$，耦合的重整化在此阶不出现。命题 5.2（R严格，R_{PT}）给出精确到 ε 的所有阶的形状因子

$$F=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}C_F\Big(\frac{\mu^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\Big)^\varepsilon f(\varepsilon),\qquad f(\varepsilon)=-K_v(\varepsilon)\,\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)},$$

其中 $K_v(\varepsilon)\equiv \mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)$。对 DY 的类时 $q^2=Q^2>0$，$(-q^2-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}=(Q^2)^{-\varepsilon}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$。对无质量在壳夸克，顶点修正向 Born 结构的投影是精确的；与 Born 振幅的干涉给出

$$\Delta^V=2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}\,\delta(1-z)=a\,C_F\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^\varepsilon\cos(\pi\varepsilon)\,f(\varepsilon)\,\delta(1-z). \tag{12.23}$$

虚部 $\mathrm{Im}\,F^{(1)}=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\big(\frac{\mu^2}{Q^2}\big)^\varepsilon\sin(\pi\varepsilon)f(\varepsilon)=-\frac{\alpha_sC_F}{2}\big(\frac{1}{\varepsilon}+L+\frac{3}{2}\big)+\mathcal{O}(\varepsilon)$ 是入射 $q\bar q$ 对之间红外发散的 Coulomb 相位；它不进入此阶的 $2\,\mathrm{Re}\,F$，到 $\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$ 才通过 $|F|^2$ 进入截面。

第五步：按分布展开。由引理 3.15（取 $a=2$），在 $[0,1]$ 上

$$(1-z)^{-1-2\varepsilon}=-\frac{\delta(1-z)}{2\varepsilon}+\sum_{k\ge 0}\frac{(-2\varepsilon)^k}{k!}\,\mathcal{D}_k(z);$$

又 $K_r=1-\frac{3}{2}\zeta_2\varepsilon^2+\mathcal{O}\big(\varepsilon^3\big)$，$K_v=1-\frac{1}{2}\zeta_2\varepsilon^2+\mathcal{O}\big(\varepsilon^3\big)$，$\cos(\pi\varepsilon)=1-3\zeta_2\varepsilon^2+\mathcal{O}\big(\varepsilon^4\big)$，$f=-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\mathcal{O}(\varepsilon)$。把式 (12.21) 至 (12.23) 写成 $\delta(1-z)$、$\mathcal{D}_k$ 与正规函数的组合，即得表 12.2。以实辐射 $q\bar q$ 项为例：$\delta(1-z)$ 只来自展开式的第一项，在 $z=1$ 处 z^ε 与方括号合为 2，给出 $\frac{2C_F}{\varepsilon^2}(\frac{\mu^2}{Q^2})^\varepsilon K_r=\frac{2C_F}{\varepsilon^2}+\frac{2C_FL}{\varepsilon}+C_F(L^2-3\zeta_2)+\mathcal{O}(\varepsilon)$，而 $3\zeta_2=\pi^2/2$；$\mathcal{D}_0$ 项用 $(1+z^2)\mathcal{D}_0=2\mathcal{D}_0-(1+z)$；$\mathcal{O}\big(\varepsilon^0\big)$ 的 $\mathcal{D}_1$ 项来自 $-\frac{2C_F}{\varepsilon}(-2\varepsilon)(1+z^2)\mathcal{D}_1=4C_F(1+z^2)\mathcal{D}_1$；$z^\varepsilon=1+\varepsilon\ln z+\dots$ 给出正规的 $-2C_F\frac{1+z^2}{1-z}\ln z$。

第六步：求和与质量因子化。$q\bar q$ 道实、虚之和的 ε^{-2} 项相消（软双极点）；ε^{-1} 项为

$$2C_FL\delta-4C_F\mathcal{D}_0+2C_F(1+z)-C_F(3+2L)\delta=-2C_F\Big[2\mathcal{D}_0-(1+z)+\frac{3}{2}\delta\Big]=-2P_{qq},$$

即剩下的极点恰为 $-\frac{2}{\varepsilon}P_{qq}$，每条入射部分子线一个共线极点；它与式 (12.18) 的抵消项

$$\frac{2}{\varepsilon}\Big(\frac{\mu^2}{\mu_F^2}\Big)^\varepsilon P_{qq}=\frac{2}{\varepsilon}P_{qq}+2\Big(L+\ln\frac{Q^2}{\mu_F^2}\Big)P_{qq}+\mathcal{O}(\varepsilon)$$

表 12.2　$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 各部分的 Laurent 展开（单位 $a=\alpha_s/2\pi$；$L=\ln(\mu^2/Q^2)$，$\delta\equiv\delta(1-z)$）

	ε^{-2}	ε^{-1}	ε^{0}
实辐射 $q\bar q$	$2C_F\delta$	$2C_FL\delta-4C_F\mathcal{D}_0+2C_F(1+z)$	$C_F(L^2-\frac{\pi^2}{2})\delta-4C_FL\mathcal{D}_0+8C_F\mathcal{D}_1+2C_F(1+z)L$ $-4C_F(1+z)\ln(1-z)-2C_F\frac{1+z^2}{1-z}\ln z$
虚修正	$-2C_F\delta$	$-C_F(3+2L)\delta$	$C_F\big(-L^2-3L-8+\frac{7\pi^2}{6}\big)\delta$
实辐射 qg	—	$-P_{qg}$	$T_F\big[(z^2+(1-z)^2)\ln\frac{(1-z)^2}{z}+\frac{1+6z-7z^2}{2}\big]-P_{qg}L$

相消。有限部分中，δ 的系数为 $C_F(L^2-\frac{\pi^2}{2})+C_F(-L^2-3L-8+\frac{7\pi^2}{6})+3C_FL=C_F(\frac{2\pi^2}{3}-8)$；$L\mathcal{D}_0$ 与 $(1+z)L$ 项在实辐射与抵消项之间相消；剩下的 $8C_F\mathcal{D}_1-4C_F(1+z)\ln(1-z)-2C_F\frac{1+z^2}{1-z}\ln z+2P_{qq}\ln\frac{Q^2}{\mu_F^2}$ 就是式 (12.16)。qg 道的极点 $-\frac{1}{\varepsilon}P_{qg}$ 与抵消项 $\frac{1}{\varepsilon}(\frac{\mu^2}{\mu_F^2})^{\varepsilon}P_{qg}$ 相消，L 项相消，剩下式 (12.17)。两道的结果都不含 L，故此阶没有 μ_R 依赖。 □

结果中有两点值得注意。其一，δ 项的 $\frac{2\pi^2}{3}=-\frac{\pi^2}{2}+\frac{\pi^2}{6}+\pi^2$，三项分别来自实辐射的 K_r、虚修正的 K_v 与类时延拓的 $\cos\pi\varepsilon$；最后一项是单圈时类时与类空形状因子之比 $|F(q^2)/F(-q^2)|^2-1=aC_F\pi^2$，即 “$\pi^2$ 增强”。其二，Δ_{qg} 的有限部分依赖于胶子极化平均的约定（例 12.21(c)）。结果与 Duhr、Dulat、Mistlberger 附件中的 NLO 项（换算其展开参数 α_s/π 后）逐项一致，包括 μ_F 项 [225]；形状因子与 [73] 一致到 ε^4，阈值常数与 [227] 一致（例 12.24）。早期的 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 计算见 [186] 与 [228]：前者用由轻子产生定出的部分子分布表示截面，即 DIS 方案（注 12.23）；后者指出红外与质量奇异性可以一致地吸收进夸克分布（均据其摘要）；上面的 $\overline{\text{MS}}$ 形式是按现代约定整理的，不应直接归于这两篇文章。完整的 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 结果见 [223]，$\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 见 [224]（中性流）与 [225]（带电流）。

例 12.21（$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数的完整推导）　命题 12.20 的证明写出了推导的每一步；这里把它落实为可以逐项手算或直接数值重复的检验，并指出三个改变有限部分的约定。取 $\mu_F=Q$，$C_F=\frac{4}{3}$，$T_F=\frac{1}{2}$。

*(a) 逐项的一阶矩。*对试探函数 $h\equiv1$，乘积约定给出

$$\big\langle 4(1+z^2)\mathcal{D}_1,1\big\rangle=4\int_0^1(z^2-1)\frac{\ln(1-z)}{1-z}\mathrm{d}z=-4\int_0^1(1+z)\ln(1-z)\mathrm{d}z=7;$$

由 $\int_0^1\frac{\ln z}{1-z}\mathrm{d}z=-\zeta_2$ 与 $\int_0^1\frac{z^2\ln z}{1-z}\mathrm{d}z=\frac{5}{4}-\zeta_2$，$-2\int_0^1\frac{1+z^2}{1-z}\ln z\,\mathrm{d}z=4\zeta_2-\frac{5}{2}$；$\delta$ 项贡献 $4\zeta_2-8$。三项相加，

$$\int_0^1\Delta_{q\bar q}^{(1)}\,\mathrm{d}z=C_F\Big(8\zeta_2-\frac{7}{2}\Big)=12.879297\ldots,$$

qg 道三项为 $2\int_0^1(z^2+(1-z)^2)\ln(1-z)\mathrm{d}z=-\frac{13}{9}$、$-\int_0^1(z^2+(1-z)^2)\ln z\,\mathrm{d}z=\frac{13}{18}$、$\int_0^1(\frac{1}{2}+3z-\frac{7}{2}z^2)\mathrm{d}z=\frac{5}{6}$，和为 $\frac{T_F}{9}$。同样，二阶矩为 $C_F(8\zeta_2+\frac{13}{18})$ 与 $-\frac{11}{18}T_F$。

*(b) 在有限 ε 上的数值核对。*对 $\varepsilon<0$（$D>4$），式 (12.21) 至 (12.23) 与抵消项作用在光滑试探函数上的积分全部收敛，可以直接计算。取 $h(z)=z^3$、$L=0.37$、$\ln(Q^2/\mu_F^2)=0.21$，在 $\varepsilon=-0.001,\ldots,-0.008$ 上算出 $\langle\Delta^{\text{bare},(1)}+\text{抵消项},h\rangle$ 并拟合 Laurent 级数：ε^{-2}、ε^{-1} 的系数小于 2×10^{-14}，有限部分 28.279889305624 与式 (12.16) 的 28.279889305640 相差 2×10^{-11}；qg 道同样一致到 10^{-12}。有限部分与 L 无关，正是 “此阶没有 μ_R 依赖” 的数值表现。

(c) 改变有限部分的三个约定。(i) 若把加号作用于整个 $\frac{(1+z^2)\ln(1-z)}{1-z}$，由 $-\int_0^1(1+z)\ln(1-z)\mathrm{d}z=\frac{7}{4}$ 得 $(1+z^2)\mathcal{D}_1=\big[\frac{(1+z^2)\ln(1-z)}{1-z}\big]_+\!+\frac{7}{4}\delta(1-z)$，$\delta$ 项的系数变为 $C_F(\frac{2\pi^2}{3}-1)$，差 $7C_F$。

(ii) 若胶子极化按 $\frac{1}{2}$ 而不按 $\frac{1}{2(1-\varepsilon)}$ 平均，$\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$，这是另一个方案。(iii) 若裸系数按四维 Born 项归一化（不除以 $1-\varepsilon$）而抵消项仍取 $\frac{2}{\varepsilon}P_{qq}$，则因 $(1-\varepsilon)(-\frac{2}{\varepsilon}P_{qq})=-\frac{2}{\varepsilon}P_{qq}+2P_{qq}$，$\Delta_{q\bar q}$ 会多出 $2P_{qq}$。

依赖：命题 12.20

命题 12.22（μ_F 无关性 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的显式陈述。设部分子分布 $f_i(x;\mu_F)$ 满足 DGLAP 方程（定理 8.14，R严格，R_{PT}），则以命题 12.20 的系数构成的式 (12.15) 满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu_F^2}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}=\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)\,.$$

非微扰地位：**??**（MA0；用于强子态的 DGLAP 方程，部分子态无需）。

依赖：命题 12.20、定理 8.14、引理 3.18 与??

证明　固定 Q^2 与 μ_F，把式 (12.15) 中 s/σ_0 乘以截面的那部分看作 τ 的函数 $\mathcal{F}(\tau)$，取 Mellin 矩 $g_N\equiv\int_0^1 x^{N-1}g(x)\mathrm{d}x$。由引理 3.18，$\int_0^1\mathrm{d}\tau\,\tau^{N-1}\int\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}z\,\delta(x_1x_2z-\tau)f(x_1)g(x_2)h(z)=f_Ng_Nh_N$，故

$$\mathcal{F}_N=\sum_q e_q^2\Big\{\big(q_N^A\bar q_N^B+\bar q_N^Aq_N^B\big)\Delta_{q\bar q,N}+\big[g_N^A(q_N^B+\bar q_N^B)+(q_N^A+\bar q_N^A)g_N^B\big]\Delta_{qg,N}\Big\}.$$

记 $\ell_F\equiv\ln(\mu_F^2/Q^2)$ 与 $\gamma_{ij}(N)=\int_0^1 z^{N-1}P_{ij}(z)\mathrm{d}z$。由命题 12.20，$\partial_{\ell_F}\Delta_{q\bar q,N}=-2a\gamma_{qq}+\mathcal{O}(a^2)$，$\partial_{\ell_F}\Delta_{qg,N}=-a\gamma_{qg}+\mathcal{O}(a^2)$；由 DGLAP 方程，$\partial_{\ell_F}q_N=a(\gamma_{qq}q_N+\gamma_{qg}g_N)+\mathcal{O}(a^2)$（$\bar q_N$ 同，$\gamma_{\bar q\bar q}=\gamma_{qq}$，$\gamma_{\bar qg}=\gamma_{qg}$），而 $\partial_{\ell_F}g_N=\mathcal{O}(a)$ 只在乘以 $\Delta_{qg,N}=\mathcal{O}(a)$ 时出现。于是

$$\begin{aligned}\partial_{\ell_F}\mathcal{F}_N=a\sum_q e_q^2\Big\{&(\gamma_{qq}q^A+\gamma_{qg}g^A)\bar q^B+q^A(\gamma_{qq}\bar q^B+\gamma_{qg}g^B)\\&+(\gamma_{qq}\bar q^A+\gamma_{qg}g^A)q^B+\bar q^A(\gamma_{qq}q^B+\gamma_{qg}g^B)\\&-2\gamma_{qq}\big(q^A\bar q^B+\bar q^Aq^B\big)-\gamma_{qg}\big[g^A(q^B+\bar q^B)+(q^A+\bar q^A)g^B\big]\Big\}+\mathcal{O}(a^2)=\mathcal{O}(a^2)\end{aligned}$$

（指标 N 省去）：γ_{qq} 项在 $q\bar q$ 道内相消；γ_{qg} 项（夸克或反夸克由胶子产生）与 qg 道相消。所有矩在 $\mathcal{O}(a)$ 都与 μ_F 无关，由 Mellin 反演的唯一性（引理 3.18），$\mathcal{F}(\tau)$ 亦然。　□

在 x 空间用试探分布直接计算，这一相消也成立，残差为 3×10^{-13}。应当强调命题 12.22 说了什么：残余的 μ_F 依赖属于 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$；μ_R 依赖在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 才出现，正比于 $\beta_0\ln(\mu_R^2/\mu_F^2)\,\Delta^{(1)}$。实践中常把 μ_F、μ_R 在 $Q/2$ 与 $2Q$ 之间变化所得的变化当作“理论误差”，这只是一种约定：因子化只保证残余依赖属于更高阶，并不给出被截掉的高阶项的大小。

注 12.23（DIS 方案中的 DY 与 PDF 的普适性）　DIS 方案用 F_2 定义夸克分布：$q^{\mathrm{DIS}}=q+a\,[C_2^q\otimes q+C_2^g\otimes g]$，其中 $C_2^{q,g}$ 是 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的 DIS 系数函数（命题 10.13，R严格，R_{PT}；归一化为 $F_2/x=\sum_q e_q^2\{q+\bar q+a[C_2^q\otimes(q+\bar q)+2C_2^g\otimes g]\}$；方案变换见命题 10.17）。把式 (12.15) 中的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 分布换成 DIS 方案的分布，$\mathcal{O}(a)$ 的系数变为（取 $\mu_F=Q$）

$$\begin{aligned}\Delta_{q\bar q}^{\mathrm{DIS}}&=C_F\Big[\Big(1+\frac{4\pi^2}{3}\Big)\delta(1-z)+2(1+z^2)\mathcal{D}_1+3\mathcal{D}_0-6-4z\Big],\\\Delta_{qg}^{\mathrm{DIS}}&=T_F\Big[\big(z^2+(1-z)^2\big)\ln(1-z)+\frac{3}{2}-5z+\frac{9}{2}z^2\Big],\end{aligned}$$

并且精确地有 $\Delta_{q\bar q}^{\overline{\mathrm{MS}}}-2C_2^q=\Delta_{q\bar q}^{\mathrm{DIS}}$、$\Delta_{qg}^{\overline{\mathrm{MS}}}-C_2^g=\Delta_{qg}^{\mathrm{DIS}}$（我们用符号运算与 50 位精度的数值作了核对；这正是常引的 DIS 方案形式）。这两个恒等式是部分子分布普适性在单圈上的显式检验：DY 的两条入射线与 DIS 的一条入射线的共线发散由同一组分布吸收，换方案时 DY 系数恰好为每条入射线改变一个 C_2。比较文献中的公式时还须注意加号分布的约定（例 12.21(c)(i)，差 $7C_F\delta(1-z)$）；这只是约定的说明。

例 12.24（大 N 极限）　取 $\mu_F=Q$ 与 Mellin 矩 $\Delta_{q\bar q,N}=\int_0^1 z^{N-1}\Delta_{q\bar q}(z)\mathrm{d}z$。由引理 3.18，$\langle\mathcal{D}_0,z^{N-1}\rangle=-S_1(N-1)$，$\langle\mathcal{D}_1,z^{N-1}\rangle=\frac12\big[S_1(N-1)^2+S_2(N-1)\big]$，其中 $S_k(n)=\sum_{j=1}^{n}j^{-k}$；又 $\int_0^1 z^{N-1}\frac{\ln z}{1-z}\mathrm{d}z=-\psi'(N)=\mathcal{O}(1/N)$。乘积约定给出 $\langle(1+z^2)\mathcal{D}_1,z^{N-1}\rangle=\langle\mathcal{D}_1,z^{N-1}\rangle+\langle\mathcal{D}_1,z^{N+1}\rangle$，于是

$$\langle 4(1+z^2)\mathcal{D}_1,z^{N-1}\rangle=2\big[S_1(N-1)^2+S_2(N-1)+S_1(N+1)^2+S_2(N+1)\big].$$

用 $S_1(N)=\ln\bar N+\mathcal{O}(1/N)$（$\bar N=N\mathrm{e}^{\gamma_E}$）与 $S_2(N)=\zeta_2+\mathcal{O}(1/N)$，并加上 δ 项的 $4\zeta_2-8$，

$$\Delta_{q\bar q,N}=1+a\,C_F\big[4\ln^2\bar N+8\zeta_2-8\big]+\mathcal{O}\!\left(\frac{\ln N}{N}\right).$$

数值上（$C_F=\frac43$），$N=10,100,1000,10^4$ 时精确的 $\Delta^{(1)}_{q\bar q,N}$ 为 52.540、150.391、305.718、517.798，渐近式给出 51.110、150.117、305.678、517.793；差值的领头渐近形式是 $4C_F\ln\bar N/N$（来自 $S_1(N-1)=\ln\bar N-\frac{1}{2N}+\dots$ 与 $S_1(N+1)=\ln\bar N+\frac{3}{2N}+\dots$），二者之比依次为 0.931、0.991、0.9990、0.9999，符合 $\mathcal{O}(\ln N/N)$。qg 道不含 $\mathcal{D}_k$，$\Delta_{qg,N}=\mathcal{O}(\ln N/N)$。双对数 $4\ln^2\bar N$ 来自阈值 $z\to1$ 处的软胶子辐射，在 α_s^n 阶为 $\ln^{2n}\bar N$，其重求和见第 13 章（**??**）。按 $a_s=\alpha_s/4\pi$ 换算，$2\Delta^{(1)}_{q\bar q,N}=C_F\big[8\ln^2N+16\gamma_E\ln N-16+16\zeta_2+8\gamma_E^2\big]$，常数项与 [227] 的阈值常数一致。

依赖：命题 12.20 与引理 3.18

12.8　其他强子—强子过程

定理 12.17 的论证用到了被测末态的三个性质：(i) 被测系统在硬散射中产生，本身是色单态，其衰变产物不参与强相互作用；(ii) 截面对其余末态（旁观者、未观测的喷注、软辐射）完全单举；(iii) 测量不约束旁观者的末态，在割线两侧作为恒等算符出现（注 12.6）。凡具有这三个性质的过程都继承 DY 的地位；被测末态带色的过程在 (iii) 处失效，其因子化至今只是猜想。下面分别陈述。

定理 12.25（色单态末态 A 全阶论证）　设被测的只是一个在硬散射中产生的色单态系统 V：$W^\pm$、Z（含其轻子衰变）；Higgs 玻色子（经胶子融合，用重顶夸克极限下的有效顶点或保留顶夸克圈的完整理论，或经其他色单态道产生），其衰变产物不带色；电弱规范玻色子对 W^+W^-、ZZ、$W^\pm Z$（轻子衰变）。对其余末态单举，则 V 的质量与快度分布具有定理 12.17 的形式：部分子分布与 DY、DIS 中的相同，只是硬函数 $\mathcal{H}_{ij}$ 换成相应过程的硬函数，余项同样是 $\mathcal{O}((\Lambda/Q)^p)$，$Q$ 为硬标度。

非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：定理 12.17、命题 12.3、12.9 与 I.2、引理 12.7、定义 8.3 与??

证明概要　(1) 定理 12.17 的证明中，虚光子只以“在硬顶点 V_H 处产生的色单态系统”出现：区域分析、割图求和、单侧改写与形变（命题 12.3 与 12.9 与引理 12.7）都只涉及两个强子的共线子图、软子图与 Glauber 交换，不涉及 V 本身；所测的 V 的变量不约束强子末态。(2) 对 W、Z 与规范玻色子对，改变的只是 H 中的电弱顶点；对无质量夸克，$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的 QCD 修正与虚光子相同，只需替换电弱耦合（维数正规化中轴矢流的 γ_5 按命题 I.2（R 严格，R_{PT}）处理）。(3) 对胶子融合产生 Higgs，活动部分子是胶子，共线因子是胶子分布（定义 8.3），其 Wilson 线在伴随表示中；?? 的分析只用到活动部分子无质量、强子为色单态，与活动部分子是夸克还是胶子无关。重顶夸克有效顶点的匹配是一个额外的、逐阶可算的硬步骤。完整论证与 DY 相同 [1, 第 14.4 节]；硬函数见 [186, 223]（DY 与 W、Z）及 [229, 230, 231, 232]（胶子融合，NLO 到 $\mathrm{N^3LO}$）。 □

地位与缺口　A 全阶论证。与定理 12.17 完全相同：Glauber 区的输入??(c)、??(b)–(d)、?? 等，附录 N 的一般输入，具名缺口??（C 猜想，见定理 9.42），余项幂次 p 不由证明确定（C 猜想）。没有额外的非微扰输入，但要求 V 的衰变产物不带色；若测量带色的衰变产物（例如 $H \to b\bar{b}$ 的 b 喷注），就落入猜想 12.27 的情形。对 V 的横动量 $q_T \ll Q$ 的微分截面，适用的是 TMD 因子化（??），软因子不再为 1。

定理 12.26（极化 Drell–Yan A 全阶论证）　对纵向极化（螺旋度）与横向极化（横自旋）强子的 DY，自旋相关的截面差（例如两个强子螺旋度相同与相反之差）具有定理 12.17 的因子化形式，其中的部分子分布换成螺旋度分布与横度分布（定义 8.30），硬函数换成相应的自旋投影硬函数。

非微扰地位：?? (MA1、MA2、MA4)。

依赖：定理 12.17、定义 8.30 与 I.1 与??

证明概要　把定理 12.17 的证明逐步重复，只在共线因子与硬部分的连接处插入自旋投影：纵向极化取 $\gamma^+\gamma_5$ 投影，得到螺旋度分布；横向极化取 $\gamma^+\gamma_\perp^j\gamma_5$ 型投影，得到横度分布。Glauber 区与软胶子的处理与自旋无关，因为领头幂次的软与 Glauber 耦合只经过共线线的大分量，不改变其自旋结构。领头阶时，矢量流保持手征，入射夸克与反夸克的螺旋度相反，部分子层次的双螺旋度不对称为 -1。横度分布是手征奇的，在 DIS 中不出现于领头扭度，在两个横向极化强子的 DY 中则以两个手征奇分布之积的形式出现 [164, 165]。极化硬函数的计算需要维数正规化中 γ_5 的处理（定义 I.1）。 □

地位与缺口　A 全阶论证。与定理 12.17 相同；此外极化部分子分布的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 定义依赖 γ_5 方案（HVBM 加 Larin 有限重整化），这是方案约定而不是缺口。

猜想 12.27（强子对撞中有色末态的共线因子化 C 猜想）　单举的大横动量强子与喷注以及重夸克对的强子—强子产生满足标准的共线因子化。例如，对 $A+B \to h(p_h)+X\,(p_{h,T} \sim \sqrt{s})$，

$$E_h \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}^3 p_h} = \sum_{i,j,k} \int \mathrm{d}\xi_A\, \mathrm{d}\xi_B\, \frac{\mathrm{d}z}{z^2}\, f_{i/A}(\xi_A;\mu)\, f_{j/B}(\xi_B;\mu)\, d_{h/k}(z;\mu)\, E_k \frac{\mathrm{d}\hat{\sigma}_{ij\to k}}{\mathrm{d}^3 p_k} + \mathcal{O}\!\left(\left(\frac{\Lambda}{p_{h,T}}\right)^{p}\right),$$

其中 $d_{h/k}$ 是碎裂函数（定义 8.27），$p_h = z p_k$，因子 z^{-2} 来自 $\mathrm{d}^3 p_h / E_h = z^2\, \mathrm{d}^3 p_k / E_k$；对红外安全的喷注截面与重夸克对总截面，类似地有 $\sigma = \sum_{ij} f_i \otimes f_j \otimes \hat{\sigma}_{ij}$。

依赖：定理 12.17 与定义 8.27

地位与缺口　C 猜想。这些公式被普遍使用，但没有与 DY 同等细节的全阶证明。Collins 的教科书写道，这些情形中存在 “relative lack of detailed proofs”，并把 Nayak、Qiu 与 Sterman 的分析 [233] 列为例外 [1, 第 14.7 节，第 570–571 页]；Diehl 等人指出，对末态带色的单次散射过程，“to the best of our knowledge the absence of Glauber gluon effects has not yet been proven” [174, 第 5 节]。对重夸克产生，CSS 从低阶图论证了标准公式，并强调需要所有阶的分析才能可靠地确立这一猜想 [234]（据其摘要）；Aybat 与 Sterman 给出了有色末态软与 Glauber 相消的纲要 [173]；Catani、de Florian 与 Rodrigo 发现类空共线极限中严格共线因子化在振幅层次被破坏，并指出它可能从 $\mathrm{N^3LO}$ 起影响质量奇异性的因子化 [103, 第 8 节]。在?? 的框架中，论证在单侧改写一步（(O-3)）失效：被测的有色末态使测量投影不与光锥演化对易，相关的钳夹区是相对于方向对 (n_A, w_1) 的 Glauber 区（??）。另一方面，NLO 的重夸克 [235] 与喷注 [236] 等固定阶计算都以这种形式组织，与数据的符合是证据而不是证明；对同一类过程的 TMD 版本（背对背强子），因子化不成立（第 18 章??），但共线的、对 q_T 积分的截面没有已知的反例；类空共线极限中严格共线因子化的失效（??）与超出 NNLO 的质量奇异性因子化（??）也在第 18 章讨论。要把本猜想提升为 A 全阶论证，需要对有色末态完成 (O-3) 的替代论证。

猜想 12.28（极化强子对撞中的 A_{LL}（喷注、π^0）C 猜想）　*纵向极化强子对撞中喷注与 π^0 产生的双自旋不对称 A_{LL} 以螺旋度分布按猜想 12.27 的形式因子化。*

依赖：猜想 12.27 与定理 12.26

地位与缺口　C 猜想。继承猜想 12.27：末态带色，Glauber 相消没有证明；自旋投影本身不引入新的困难（定理 12.26）。

12.9　高扭度：$1/Q^2$ 处的广义因子化及其在更高幂次的失效

定理 12.17 的余项 $\mathcal{O}((\Lambda/Q)^p)$ 中 p 不由证明确定。对 DIS，幂次修正由 OPE 的高扭度算符给出（??，R 严格，R_{OPE}）；DY 不是 OPE 可及的量，幂次修正只能在动量空间中逐区域分析。已知的情形是：相对领头幂次的第一阶修正（$1/Q^2$，扭度 4）仍有广义的因子化形式，第二阶（m^4/s^2，扭度 6）则没有。

定理 12.29（$1/Q^2$ 处的广义因子化 A 全阶论证）　*DY 截面的领头幂次修正是相对 $1/Q^2$ 的扭度 4 项，具有广义因子化形式：它们是一个可计算的短程硬部分、一个强子的扭度 2 矩阵元（部分子分布）与另一个强子的扭度 4 多部分子关联矩阵元的卷积，*

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2} = \frac{\mathrm{d}\sigma^{(\mathrm{tw}\,2)}}{\mathrm{d}Q^2} + \frac{1}{Q^2}\sum_{i,j}\Big[f_{i/A}\otimes T^{(4)}_{j/B}\otimes H^{(4)}_{ij} + (A\leftrightarrow B)\Big] + \mathcal{O}\!\left(\frac{1}{Q^4}\right),$$

其中卷积是示意的写法（$T^{(4)}$ 依赖于多个动量分数，卷积作用于全部动量分数），$T^{(4)}_{j/B}$ 是含四个场（例如一对夸克场与一对场强，或两对夸克场）的光锥算符在强子 B 中的矩阵元 [195, 201]。同样的结构用于原子核中的双散射 [237]。

非微扰地位：??（MA1、MA2）。

依赖：定理 12.17 与??

证明概要　(1) 在次领头幂次上，额外的一对共线部分子（夸克或物理极化的胶子）从一个强子的共线子图连到硬部分，按幂次计数每多一对代价为 Λ^2/Q^2；纵向胶子仍由 Ward 恒等式收成 Wilson 线，使多部分子关联函数规范不变。(2) 末态相互作用的幺正性相消与软胶子的处理在这一幂次上重复领头幂次的论证；在标量夸克模型中，单圈软胶子效应在 m^2/s 处确实因子化 [226]。(3) 由此得到式中的三重卷积，硬部分 $H^{(4)}$ 可逐阶计算。Qiu 与 Sterman 在 α_s 的领头阶算出了这些修正，并论证了这类 $1/Q^2$ 项可以由广义因子化定理处理 [195, 201]（据其摘要）。（各幂次计数步骤只给出 E-S 型陈述。）□

地位与缺口　A 全阶论证。扭度 4 的全阶论证见 [201]；?? 的 Glauber 分析只在领头幂次进行，次领头幂次上的单侧改写与形变没有写成条件定理，这是本定理比定理 12.17 更弱的地方。CSS 的综述指出，微扰论在 m^2/s 处遵守因子化，这使得因子化定理在这一幂次上对强子—强子散射可能成立 [39, 第 10.2 节]。还要注意，领头扭度微扰级数的红外重整化子不确定性与 $1/Q^2$ 修正同阶（??(Br3)；对 DY 见 [222]），因此扭度 4 矩阵元只有在规定了微扰级数的求和方式之后才有确定的意义。

命题 12.30（更高幂次的因子化失效 V 破坏）　*在 m^4/s^2（相对领头幂次的第二阶幂次修正，扭度 6）上，Drell–Yan 截面不具有广义因子化形式：在微扰论中，这一幂次上存在既不在实、虚修正之间相消，也不能吸收进强子矩阵元的红外敏感贡献；而在 m^2/s 上因子化仍成立（定理 12.29）。*

依赖：定理 12.29

地位与缺口　V 破坏。证据有三类。(i) 模型中的显式微扰反例：在 Drell–Yan 过程的标量夸克 QCD 模型中，单圈软胶子效应在 m^2/s 处因子化，在 m^4/s^2 处不因子化，而且非因子化项不被形状因子压低 [226]（据其摘要）。(ii) QCD 中的显式计算：CSS 的综述总结道，在高扭度上强子—强子散射的红外发散超出单圈即不相消，在 Drell–Yan 中两圈的非相消发散出现在 m^4/s^2 量级 [39, 第 10.2 节]（另见注 12.19）。(iii) Bodwin、Braaten 与 Lepage 的总结：在 $1/Q^2$ 的次领头阶之外，“factorization is known to fail” [238, 第 VI 节]。这些都是微扰论的陈述。CSS 同时强调，如何解释这种不相消 “is not quite clear”，包括非微扰效应在内的实际情况可能比微扰计算所显示的更好或更坏 [39, 第 10.2 节]；因此 V 破坏指的是微扰论中广义因子化形式的失效，它对强子数据的数值影响并未确定。

12.10　本章小结

本章的结论按严格性分级为：Born 截面、$\mathcal{O}(\alpha_s)$ 系数函数与 μ_F 无关性、单个割图中的 Glauber 钳夹、中间态取向决定 k^- 极点、程函线间双胶子交换的 $\mathcal{O}(g^4)$ 幺正性在重整化微扰论中严格，单个割图给出指向未来的 Wilson 线与 DY、DIS 部分子分布的同一性由定义直接推出（R 严格）；旁观者 Glauber 相位的相消在阿贝尔程函模型中完整证明（P 部分）；区域、幺正性相消、同时形变、软因子为 1 以及单举 DY、色单态末态、极化 DY 的共线因子化与 $1/Q^2$ 处的广义因子化给出全阶论证（A 全阶论证），其精确形式是附录中以编号假设为前提的条件定理（表 12.3）；有色末态的因子化是猜想（C 猜想），m^4/s^2 上的广义因子化被破坏（V 破坏）。

表 12.3　本章陈述与附录 O、附录 N 中精确形式的对应

本章陈述	精确形式	差别（假设、误差类型）
引理 12.7（A 全阶论证）	??（R 严格，R_{cond}）；割位置恒等式??	前提?? 显式化；在 E-S 型近似之下为精确恒等式
引理 12.5（R 严格）	??（??）	内容相同；附录给出复化后 $\mathrm{Im}\,D$ 的下界及与引理 9.8 的对照
例 12.8（R 严格）	?? 证明的第 (2) 步	单个割图给出未来指向的线；过去指向只在单侧改写之后
命题 12.9（A 全阶论证）	??（E-W）、??（精确几何）、??（E-P）、??（A 全阶论证）	已证明的步骤与假设??、??、??、?? 分开
引理 12.10（A 全阶论证）	??(b)、引理 9.36	退耦为 Wilson 线之后，软因子为 1 是 R_{def} 的
命题 12.12（P 部分）	??（R 严格，R_{cond}）	推广到任意 J_A、J_B 与交换族；只含非重合连接
命题 12.15（R 严格）	证明见??；参数化??；??	附录补充严格窗口对正规子形状的依赖
注 12.16(iii)	??（P 部分，模型定理）	复合旁观者、未割线、$\mathcal{O}(g^4)$；被割的直接线开放
定理 12.17（A 全阶论证）	??→??→??（均 R 严格，R_{cond}）	全部前提逐条列出；误差类型由 E-W 经接口化为 E-N

本章涉及的常见误解

- “Glauber 胶子在单举截面中总是相消”：相消要求对旁观者的末态求和，并且测量在割线两侧作为恒等算符出现（引理 12.7 的地位段落）；对 TMD 的 $pp \to h_1 h_2 X$ 与强子—强子硬衍射，它不成立（????）。
- “NNLO/N^{3}LO 与数据一致，说明 Glauber 相消已被检验”：部分子截面里没有旁观者（注 12.18）。
- “把 k^- 围道推到 $|k^-| \sim |\mathbf{k}_T|$ 就离开了 Glauber 区”：$|k^+k^-|$ 仍是 $\mathcal{O}(\lambda^3)$，须沿 e_G 同时形变两个分量（命题 12.9）。
- “非阿贝尔双 Glauber 交换留下非幺正残差”：那是严格截断的假象，精确的图给出 $\mathrm{Re}\,p_{\mathrm{opp}} = 0$（命题 12.15，注 12.16）。
- “单个割图中的软 Wilson 线已经是指向过去的”：单个割图给出指向未来的线（例 12.8）。
- “对 q_T 微分的 DY，软因子也是 1”：只对共线单举截面成立；q_T 谱的软因子进入 TMD 分布（引理 12.10 的地位段落）。
- “把 μ_F、μ_R 变化两倍得到的就是理论误差”：这是约定，因子化只保证残余依赖是高阶的（命题 12.22 之后的讨论）。
- “余项是 Λ^2/Q^2，因为高扭度算符的维数高二”：这是 OPE 的陈述；对 DY，余项的幂次是猜想，重整化子分析只是证据（定理 12.17 的地位段落，第 12.9 节）。
- “所有强子—强子过程都像 DY 一样因子化”：色单态末态为 A 全阶论证，有色末态只是 C 猜想（定理 12.25，猜想 12.27）。

后文的用途：阈值行为是重求和的出发点（??）；对 q_T 微分的 DY，Glauber 分析给出指向过去的订书钉形 Wilson 线（????）；测量相容性判据与因子化的破坏见??，Glauber 有效理论见??。

第四部分

共线之外

第 15 章　有效场论方法：SCET

第 9 章的全阶因子化论证由一串图形操作组成：找出领头区域，在每个区域内作近似，用 Ward 恒等式把纵向极化的胶子归并成 Wilson 线，再用减除消去区域之间的重复计数。软—共线有效理论（soft-collinear effective theory，SCET）[239, 240, 241, 242, 243] 把这些操作预先写进一个拉氏量：领头区域对应场（模式），硬子图对应匹配系数，区域近似对应多极展开后的拉氏量，Ward 恒等式给出的 Wilson 线对应有效理论的规范对称性，Collins 减除对应零箱（zero-bin）减除。这样做的收益是：因子化的每个因子都有算符定义，大对数的重求和化为重整化群（RG）方程的求解，高阶计算可以逐个扇区进行；代价是：出现哪些模式、它们是否完备，必须事先由区域分析给定。本章证明（[R]）领头阶共线拉氏量与共线 Wilson 线的树图结果、规范对称性以及作为拉氏量恒等式的超软退耦定理，给出推力分布 $HJ\otimes J\otimes S$ 的单圈因子与 RG 一致性；对快度发散方案的等价性、Glauber 算符、推力因子化与领头对数（LL）重求和给出全阶论证（[A]）。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 15.2 与 15.6 与定理 15.7（R 严格，$R_{\rm def}$；后两者作为领头阶 SCET 拉氏量的恒等式）；命题 15.3、15.4、15.11、15.15 与 15.17（R 严格，$R_{\rm PT}$，树图或单圈）。

给出全阶论证： 命题 15.12、15.13 与 15.19 与定理 15.16（A 全阶论证；作为 QCD 陈述都继承模式完备性，即**??**(Br1) 与**??**；命题 15.13 的瓶颈还有**??**，命题 15.12 的还有**??**）。

没有证明： 模式完备性本身（它就是第 4 章的区域分析，定理 4.15，[A]）；强子对撞中 Glauber 贡献的相消（Rothstein–Stewart 指出，单独的相位相消远不是因子化的证明）；他们预告的完整 SCET Drell–Yan 证明（据我们截至 2026 年 10 月的 INSPIRE 文献检索，尚未见到）。

SCET 的全阶陈述依赖三条前提，与图形方法的三处困难一一对应：模式完备对应区域完备与幂次计数（**??**(Br1)、**??**），零箱减除的自洽对应减除的组合学（**??**），Glauber 拉氏量与快度正规子对应 Glauber 区的围道变形（**????**，附录 O）；本章末的注 15.20 逐条列出这一对应。因此 SCET 证明并不比 Collins 的图形证明更严格，二者互补。

本章的约定。　本章（且只有本章）用 SCET 文献的光锥矢量 $n=(1,0,0,1)$、$\bar n=(1,0,0,-1)$，$n^2=\bar n^2=0$，$n\cdot\bar n=2$，

$$p^\mu=\bar n\cdot p\,\frac{n^\mu}{2}+n\cdot p\,\frac{\bar n^\mu}{2}+p_\perp^\mu,\qquad \bar n\cdot p=\sqrt{2}\,p^+,\quad n\cdot p=\sqrt{2}\,p^-,\qquad p^2=\bar n\cdot p\,n\cdot p+p_\perp^2,\tag{15.1}$$

$p_\perp^2=-\boldsymbol{p}_{\rm T}^2$。与其余各章的对应是 $n=\sqrt{2}\,n_A$、$\bar n=\sqrt{2}\,n_B$：n 共线粒子（$\bar n\cdot p$ 大）沿 $+z$ 运动，即 “A 共线”。标度一律写成 $(\bar n\cdot p,\,n\cdot p,\,p_\perp)$；Rothstein–Stewart [210] 等按 $(n\cdot p,\bar n\cdot p,p_\perp)$ 排列，引用时须交换前两项。投影算符 $P_n\equiv\frac{\not n\bar{\not n}}{4}$、$P_{\bar n}\equiv\frac{\bar{\not n}\not n}{4}$ 满足 $P_n^2=P_n$、$P_n+P_{\bar n}=1$、$P_nP_{\bar n}=0$、

$\not{n}P_n=0$、$\gamma^0P_n^\dagger\gamma^0=P_{\bar n}$，并与 $\gamma_\perp^\mu$ 对易。协变导数 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$ 与 Bauer–Fleming–Pirjol–Stewart（BFPS）[240] 及 Bauer–Pirjol–Stewart（BPS）[242] 相同，引用其公式时不必改变 g 的符号。推力的加号分布在 $\tau=0$ 处减除（第 15.7 节）。

15.1　模式与幂次计数

在领头幂次上，QCD 振幅的红外敏感部分来自少数几个动量区域，每个区域中动量的各光锥分量按 λ 的确定幂次标度（定义 4.11）。有效理论为每个这样的区域引入一种场，并按动量的标度给场赋予标度；两种模式相互作用时，若各粒子仍在各自的质壳附近，这一耦合保留在拉氏量中，若有粒子被推到更大的虚度，相应的线就被积掉，变成匹配系数或 Wilson 线。下面列出常用的模式；哪些模式真正出现在给定的观测量中，是区域分析的结论（定理 4.15），而不是有效理论自身能够决定的。

定义 15.1（模式）　设 Q 为硬标度，$\lambda\ll1$ 为由观测量确定的幂次计数参数（推力：$\lambda=\sqrt{\tau}$；横动量分布：$\lambda=q_T/Q$）。下表中的动量区域称为 SCET 的模式（mode）：

模式	$(\bar n\cdot p,n\cdot p,p_\perp)/Q$	p^2	场	模式	$(\bar n\cdot p,n\cdot p,p_\perp)/Q$	p^2	场
硬	$(1,1,1)$	Q^2	积出	软	$(\lambda,\lambda,\lambda)$	λ^2Q^2	q_s，A_s
n 共线	$(1,\lambda^2,\lambda)$	λ^2Q^2	ξ_n，A_n	硬共线	$(1,\lambda,\lambda^{1/2})$	λQ^2	积出
$\bar n$ 共线	$(\lambda^2,1,\lambda)$	λ^2Q^2	$\xi_{\bar n}$，$A_{\bar n}$	Glauber $n\bar n$	$(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$	$\simeq-\boldsymbol{p}_\mathrm{T}^2$	离壳
超软	$(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$	λ^4Q^2	q_{us}，A_{us}	Glauber ns；$\bar ns$	$(\lambda,\lambda^2,\lambda)$；$(\lambda^2,\lambda,\lambda)$	$\simeq-\boldsymbol{p}_\mathrm{T}^2$	离壳

Glauber 模式离壳，不是传播的模式；Rothstein–Stewart 的 Glauber 动量 $Q(\lambda^a,\lambda^b,\lambda)$，$a+b>2$，按 $(n\cdot p,\bar n\cdot p,p_\perp)$ 排列，交换前两项即表中三行 [210, 表 1]。只含硬、两个共线与超软模式的理论称为 $\mathrm{SCET_I}$，以软模式代替超软模式者称为 $\mathrm{SCET_{II}}$。由 $(\bar n\cdot p,n\cdot p)=\sqrt{2}(p^+,p^-)$，表中的标度与定义 4.11 逐项相同；Libby–Sterman 意义下的“软”即此处的超软。

依赖：定义 4.11

命题 15.2（场的标度 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）*以 Q 的相应幂次为单位（夸克场 $Q^{3/2}$，胶子场 Q），各模式的场按下列方式标度：*

$$\xi_n\sim\lambda,\qquad(\bar n\cdot A_n,\,n\cdot A_n,\,A_{n\perp})\sim(1,\lambda^2,\lambda),\qquad A_{us}\sim\lambda^2,\quad q_{us}\sim\lambda^3,\qquad A_s\sim\lambda,\quad q_s\sim\lambda^{3/2}. \tag{15.2}$$

这是 BFPS 与 BPS 的标度规则 [240, 244]。（本命题只涉及部分子场，不涉及强子态。）

依赖：定义 15.1 与??

证明　场 ϕ 的标度定义为使自由两点函数 $\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}\Delta_\phi(p)$ 在该模式的动量区内与 $\phi\phi$ 同阶的幂次，即 $\phi\phi\sim[\mathrm{d}^4p]\,\Delta_\phi$，$\mathrm{d}^4p=\frac12\mathrm{d}(\bar n\cdot p)\,\mathrm{d}(n\cdot p)\,\mathrm{d}^2p_\perp$。共线模式 $[\mathrm{d}^4p]\sim\lambda^4$。把 $\not p=\frac{\bar n\cdot p}{2}\not n+\frac{n\cdot p}{2}\bar{\not n}+\not p_\perp$ 代入并用 $P_n\not nP_{\bar n}=\not n$、$P_n\bar{\not n}P_{\bar n}=P_n\gamma_\perp^\mu P_{\bar n}=0$，

$$P_n\,\frac{\mathrm{i}\not p}{p^2+\mathrm{i}0}\,P_{\bar n}=\mathrm{i}\,\frac{\not n}{2}\,\frac{\bar n\cdot p}{p^2+\mathrm{i}0}\sim\lambda^{-2} \tag{15.3}$$

（对离壳的 p 也精确成立），故 $\xi_n\sim\lambda$。共线胶子：协变规范传播子 $\frac{-\mathrm{i}}{k^2}[g^{\mu\nu}-(1-\xi_g)\frac{k^\mu k^\nu}{k^2}]$（??）的第二项给出 $\langle A_n^\mu A_n^\nu\rangle\sim\lambda^4\cdot k^\mu k^\nu/\lambda^4\sim k^\mu k^\nu$，即 A_n^μ 与 k^μ 逐分量同阶，$(\bar n\cdot A_n,n\cdot A_n,A_{n\perp})\sim(1,\lambda^2,\lambda)$；

第一项给出 $\langle \bar n\cdot A_n\,\bar n\cdot A_n\rangle \propto \bar n^2=0$、$\langle \bar n\cdot A_n\, n\cdot A_n\rangle \propto n\cdot\bar n\,\lambda^4/\lambda^2\sim\lambda^2$、$\langle A_{n\perp}A_{n\perp}\rangle\sim\lambda^2$，都与这一标度之积相容。在 Feynman 规范（$\xi_g=1$）中只剩第一项，它不单独确定 $\bar n\cdot A_n$ 的标度；这时由规范协变性定出：共线规范变换中的非齐次项 $\frac{1}{g}U[\mathrm{i}\partial^\mu,U^\dagger]$ 与 $\partial^\mu\sim k^\mu$ 同阶，只有 $A_n^\mu\sim k^\mu$ 才能使标度在变换下保持不变。超软模式 $[\mathrm{d}^4k]\sim\lambda^8$，胶子与夸克传播子分别 $\sim\lambda^{-4}$、λ^{-2}，故 $A_{us}\sim\lambda^2$、$q_{us}\sim\lambda^3$；软模式 $[\mathrm{d}^4k]\sim\lambda^4$，传播子 $\sim\lambda^{-2}$、λ^{-1}，故 $A_s\sim\lambda$、$q_s\sim\lambda^{3/2}$。 □

于是 $\mathrm{i}D^\mu=\mathrm{i}\partial^\mu+gA^\mu$ 的每个分量都与相应的动量分量同阶；特别地 $g\,\bar n\cdot A_n\sim\lambda^0$，须对所有阶求和（命题 15.4）。对在壳的 n 共线动量 p，由 $2p\cdot k=\bar n\cdot p\,n\cdot k+n\cdot p\,\bar n\cdot k+2p_\perp\cdot k_\perp$ 逐项计数：吸收超软动量后 $(p+k)^2=p^2+\bar n\cdot p\,n\cdot k+\mathcal{O}(\lambda^3Q^2)$ 仍是共线的；吸收软动量后 $(p+k)^2\simeq\bar n\cdot p\,n\cdot k\sim\lambda Q^2$ 是硬共线的；与 $\bar n$ 共线动量结合得 $\sim Q^2$；交换 Glauber 动量时两个共线扇区都保持在壳，交换是瞬时的势。共线场所在区域 $(n\cdot x,\bar n\cdot x,x_\perp)\sim(1,\lambda^{-2},\lambda^{-1})/Q$，故

$$
\begin{aligned}
k_{us}\cdot x&=\tfrac12\,n\cdot k\,\bar n\cdot x\,[\lambda^0]+k_\perp\cdot x_\perp\,[\lambda]+\tfrac12\,\bar n\cdot k\,n\cdot x\,[\lambda^2],\\
A_{us}(x)&=A_{us}(x_-)+\mathcal{O}(\lambda)\,,\qquad x_-^\mu\equiv\bar n\cdot x\,\frac{n^\mu}{2}
\end{aligned}
\tag{15.4}
$$

（方括号内是各项相对于 1 的标度）：共线场看到的超软场只依赖于 $\bar n\cdot x$（多极展开）。BFPS 用标签动量算符 $\bar{\mathcal{P}}$、$\mathcal{P}_\perp$ 表述 [240, 241]；下面用坐标空间写法 [245, 246]，$\mathrm{i}\bar n\cdot\partial$、$\mathrm{i}\partial_\perp$ 作用于共线场时只取出大分量。领头阶共线拉氏量的每一项是 $\mathcal{O}(\lambda^4)$，共线测度 $\mathrm{d}^4x\sim\lambda^{-4}$，故作用量为 $\mathcal{O}(\lambda^0)$。

15.2　领头阶共线拉氏量与共线 Wilson 线

本节先在树图层次把 QCD 夸克场分解为大、小两个分量并积掉小分量——这一步没有任何近似——再按命题 15.2 去掉被幂次压低的超软耦合，得到领头阶共线拉氏量；然后说明共线 Wilson 线 W_n 如何从积掉离壳的硬线中产生。令 $\xi_n\equiv P_n\psi$、$\phi_{\bar n}\equiv P_{\bar n}\psi$，则 $\not{\bar n}\,\xi_n=0$，$\bar\xi_n=\bar\psi P_{\bar n}$；对 n 共线夸克，$\phi_{\bar n}$ 是被 λ 压低的分量。

命题 15.3（领头阶共线夸克拉氏量 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次的匹配。）(a) 在经典作用量 $\int\bar\psi\,\mathrm{i}\not D\,\psi$（??）中解出 $\phi_{\bar n}$ 的运动方程并代回，精确地得到

$$
\mathcal{L}_{\xi\xi}=\bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D+\mathrm{i}\not D_\perp\,\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\,\mathrm{i}\not D_\perp\Big]\frac{\not{\bar n}}{2}\,\xi_n.
\tag{15.5}
$$

(b) 令 $A=A_n+A_{us}$，超软场按式 (15.4) 多极展开并只保留领头幂次，得

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}&=\bar\xi_n\Big[\mathrm{i}n\cdot D+\mathrm{i}\not D_{\perp c}\,\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}\,\mathrm{i}\not D_{\perp c}\Big]\frac{\not{\bar n}}{2}\,\xi_n,\\
\mathrm{i}n\cdot D&=\mathrm{i}n\cdot\partial+g\,n\cdot A_n+g\,n\cdot A_{us}(x_-),\\
\mathrm{i}\bar n\cdot D_c&=\mathrm{i}\bar n\cdot\partial+g\,\bar n\cdot A_n,\qquad \mathrm{i}D^\mu_{\perp c}=\mathrm{i}\partial^\mu_\perp+gA^\mu_{n\perp}.
\end{aligned}
\tag{15.6}
$$

(c) Feynman 规则：共线夸克传播子 $S_\xi(p)=\mathrm{i}\frac{\not{\bar n}}{2}\frac{\bar n\cdot p}{p^2+\mathrm{i}0}$；超软胶子顶角 $\mathrm{i}g\,t^a\,n^\mu\frac{\not{\bar n}}{2}$；共线胶子顶角（夸克 $p\to p'$）

$$
V^\mu=\mathrm{i}g\,t^a\Big[n^\mu+\frac{\gamma_\perp^\mu\not p_\perp}{\bar n\cdot p}+\frac{\not p'_\perp\gamma_\perp^\mu}{\bar n\cdot p'}-\frac{\not p'_\perp\not p_\perp}{\bar n\cdot p\,\bar n\cdot p'}\,\bar n^\mu\Big]\frac{\not{\bar n}}{2},\qquad \gamma_\perp^\mu=\gamma^\mu-n^\mu\frac{\not{\bar n}}{2}-\bar n^\mu\frac{\not n}{2};
\tag{15.7}
$$

并且对任意离壳动量精确成立 $P_n\,S(p')\,(\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a)\,S(p)\,P_{\bar n}=S_\xi(p')\,V^\mu\,S_\xi(p)$，$S(p)=\frac{\mathrm{i}\not p}{p^2+\mathrm{i}0}$。（本命题只涉及部分子场与部分子振幅。）

依赖：命题 15.2 与??

证明　(a) 把 $\not D=\frac{\not n}{2}\bar n\cdot D+\frac{\bar{\not n}}{2}n\cdot D+\not D_\perp$ 代入，投影算符的性质给出 $P_{\bar n}\not D P_n=n\cdot D\frac{\bar{\not n}}{2}P_n$、$P_n\not D P_{\bar n}=\bar n\cdot D\frac{\not n}{2}P_{\bar n}$、$P_{\bar n}\not D P_{\bar n}=\not D_\perp P_{\bar n}$、$P_n\not D P_n=\not D_\perp P_n$；由 $\bar\phi_{\bar n}=\bar\psi P_n$，

$$\bar\psi\,\mathrm{i}\not D\,\psi=\bar\xi_n\frac{\bar{\not n}}{2}\,\mathrm{i}n\cdot D\,\xi_n+\bar\xi_n\,\mathrm{i}\not D_\perp\phi_{\bar n}+\bar\phi_{\bar n}\,\mathrm{i}\not D_\perp\xi_n+\bar\phi_{\bar n}\frac{\not n}{2}\,\mathrm{i}\bar n\cdot D\,\phi_{\bar n}. \tag{15.8}$$

对 $\bar\phi_{\bar n}$ 变分得 $\frac{\not n}{2}\mathrm{i}\bar n\cdot D\,\phi_{\bar n}+\mathrm{i}\not D_\perp\xi_n=0$，左乘 $\frac{\bar{\not n}}{2}$ 并用 $\frac{\bar{\not n}\not n}{4}\phi_{\bar n}=\phi_{\bar n}$ 得 $\phi_{\bar n}=-\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D}\frac{\bar{\not n}}{2}\,\mathrm{i}\not D_\perp\xi_n$。代回后含 $\bar\phi_{\bar n}$ 的两项按运动方程为零；把余项中的 $\bar{\not n}$ 越过 $\not D_\perp$ 移到最右（多一个负号）即得式 (15.5)。这一步没有近似（路径积分中对 $\phi_{\bar n}$ 积分只另给出一个与 ξ_n 无关的行列式）。(b) 作用在共线场上时 $\mathrm{i}n\cdot\partial$、$g\,n\cdot A_n$、$g\,n\cdot A_{us}$ 都是 $\mathcal O(\lambda^2)$；$\mathrm{i}\bar n\cdot\partial$、$g\,\bar n\cdot A_n\sim 1$ 而 $g\,\bar n\cdot A_{us}\sim\lambda^2$；$\mathrm{i}\partial_\perp$、$gA_{n\perp}\sim\lambda$ 而 $gA_{us\perp}\sim\lambda^2$（命题 15.2）。去掉被压低的项即得式 (15.6)。(c) 在 P_n 子空间上自由部分等于 $n\cdot p+\not p_\perp\not p_\perp/\bar n\cdot p=p^2/\bar n\cdot p$，而 $S_\xi\,\frac{p^2}{\bar n\cdot p}\frac{\bar{\not n}}{2}=\mathrm{i}P_n$，故传播子如上（即式 (15.3)）。超软顶角来自 $\bar\xi_n\,g\,n\cdot A_{us}\frac{\bar{\not n}}{2}\xi_n$。共线顶角是 $A_{us}=0$ 时的 $\mathcal O(g)$ 项：n^μ 来自 $\mathrm{i}n\cdot D$，中间两项来自 $\mathrm{i}\not D_{\perp c}$ 中的 $gA_{n\perp}$，末项来自 $(\bar n\cdot p+g\bar n\cdot A_n)^{-1}=\frac{1}{\bar n\cdot p}-\frac{1}{\bar n\cdot p}g\,\bar n\cdot A_n\frac{1}{\bar n\cdot p}+\mathcal O(g^2)$。由 (a)，消去 $\phi_{\bar n}$ 后的树图生成泛函等于 QCD 树图生成泛函对 ξ_n 源的限制，而 $A_{us}=0$ 时 (b) 没有丢掉任何项，故末一恒等式精确成立（对随机离壳动量逐元素核对，相对差 $<10^{-15}$）。 □

共线 Wilson 线。　由于 $g\,\bar n\cdot A_n\sim\lambda^0$，定义

$$W_n(x)\equiv W[x,x-\infty\bar n]=\mathrm{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\;\bar n\cdot A_n(x+s\bar n)\Big)=\sum_{\text{perms}}\exp\Big[-\frac{g}{\bar{\mathcal P}}\,\bar n\cdot A_n\Big] \tag{15.9}$$

（后一式是标签动量表述中的形式 [240, 247]，$\bar{\mathcal P}$ 作用于其右边的场，对胶子标签的排列求和）。由命题 3.5，$W_n^\dagger W_n=1$，$\bar n\cdot D_c W_n=0$，故 $\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}=W_n\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot\partial}W_n^\dagger$；共线规范变换（$U_c(x-\infty\bar n)=1$）下 $W_n\to U_c(x)W_n$，故 $\chi_n\equiv W_n^\dagger\xi_n$ 共线规范不变。被吸收的胶子（场 $\propto\epsilon\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot y}$）给出 $\mathrm{i}g\,\bar n\cdot\epsilon\,t^a\int_{-\infty}^0\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\bar n\cdot k+0s}=-g\,t^a\bar n\cdot\epsilon/(\bar n\cdot k+\mathrm{i}0)$，出射胶子给出 $+g\,t^a\bar n\cdot\epsilon^*/(\bar n\cdot k-\mathrm{i}0)$，即命题 3.6 中指向过去的线的规则（$n\to\bar n$）。

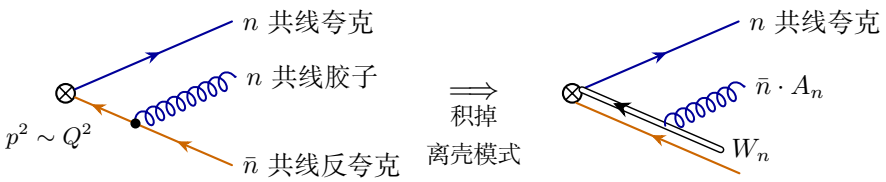
命题 15.4（共线 Wilson 线 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）设 QCD 矢量流 $J^\mu=\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 产生一个 n 共线夸克、一个 $\bar n$ 共线反夸克及任意个 n 共线与 $\bar n$ 共线胶子。积掉虚度 $\sim Q^2$ 的离壳线后，其树图矩阵元在 λ 的领头幂次等于

$$J^\mu_{\mathrm{SCET}}=\bar\xi_n\,W_n\,\gamma_\perp^\mu\,W_{\bar n}^\dagger\,\xi_{\bar n}=\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n} \tag{15.10}$$

用 $\mathcal L^{(0)}$ 算出的矩阵元，W_n 由式 (15.9) 给出，单胶子规则为 $-g\,\bar n^\mu t^a/(\bar n\cdot k+\mathrm{i}0)$。与 BFPS、BPS 相比不需要改变 g 的符号。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：命题 3.5、3.6、15.2 与 15.3、定义 3.4 与引理 3.7

证明　设胶子都是 n 共线的（$\bar n$ 共线胶子同理给出 $W_{\bar n}^\dagger$）。外胶子的极化矢量取命题 15.2 的标度 $(\bar n\cdot\epsilon,n\cdot\epsilon,\epsilon_\perp)\propto(1,\lambda^2,\lambda)$：这总可由 $\epsilon\to\epsilon+c\,k$ 做到，而 QCD 振幅（Ward 恒等式）与 SCET 振幅（共线规范不变性）都不变。分解。任一树图中，从流顶点到外反夸克的线携带 p_2+K，K



$$\bar{\xi}_n \,\Gamma\, \xi_{\bar{n}} \;\longrightarrow\; \bar{\xi}_n W_n \,\Gamma\, W_{\bar{n}}^\dagger \xi_{\bar{n}} = \bar{\chi}_n \,\Gamma\, \chi_{\bar{n}}, \qquad \chi_n \equiv W_n^\dagger \xi_n$$

(a) 共线 Wilson 线 W_n（沿 $\bar{n}$ 方向，由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）的来源



$$\xi_n = Y_n \,\xi_n^{(0)}, \quad A_n = Y_n \, A_n^{(0)} \, Y_n^\dagger$$

(b) 超软退耦：超软胶子只与沿 n 方向、由 $n\cdot A_{us}$ 构成的 Wilson 线 Y_n 耦合

图 15.1　SCET 中的两类 Wilson 线。(a) n 共线胶子（蓝色，领头分量 $\bar{n}\cdot A_n \sim \lambda^0$）附着在 $\bar{n}$ 共线（或硬）线上时，使该线离壳 $p^2 \sim Q^2$；把这些离壳模式积掉后，它们附着到从流顶点 $\otimes$ 出发、沿 $\bar{n}$ 方向（与 $\bar{n}$ 共线反夸克平行）的共线 Wilson 线 W_n（由 $\bar{n}\cdot A_n$ 构成）上，流算符因而只通过规范不变组合 $\chi_n = W_n^\dagger \xi_n$ 出现（树图层次的匹配）。(b) 领头阶共线拉氏量中超软胶子（绿色）只通过 $n\cdot A_{us}$ 与 n 共线夸克耦合；场重定义 $\xi_n = Y_n \xi_n^{(0)}$、$A_n = Y_n A_n^{(0)} Y_n^\dagger$（$n\cdot D_{us} Y_n = 0$）使新场 $\xi_n^{(0)}$、$A_n^{(0)}$ 与超软胶子退耦，超软胶子全部附着在沿 n 方向（与 n 共线夸克平行）的 Wilson 线 Y_n 上。Y_n 的端点（$-\infty$ 或 $+\infty$）与 i0 规定应依粒子是入射还是出射选取（此处为出射夸克）。Wilson 线上的箭头与被替代的费米子线的费米子数流向一致。

为若干 n 共线动量之和，$(p_2+K)^2 = n\cdot p_2\,\bar n\cdot K[1+\mathcal{O}(\lambda^2)] \sim Q^2$：这些是要积掉的离壳线。接在其上的每个胶子是一棵只含 n 共线线的子树之根；子树与 n 共线夸克线属于共线扇区，由命题 15.3 精确描述。领头幂次。设反夸克线上自外反夸克起依次接了 r 棵子树（流 $\mathcal{J}_j$，色指标 a_j，K_j 为前 j 棵的总动量），反夸克线给出

$$\Gamma^\mu \frac{\mathrm{i}(-\not p_2 - \not K_r)}{(p_2+K_r)^2+\mathrm{i}0}\,(\mathrm{i}g\,\mathcal{J}_r t^{a_r})\cdots\frac{\mathrm{i}(-\not p_2-\not K_1)}{(p_2+K_1)^2+\mathrm{i}0}\,(\mathrm{i}g\,\mathcal{J}_1 t^{a_1})\,v(p_2).$$

领头幂次下 $\mathcal{J}_j \to \frac{\bar n\cdot\mathcal{J}_j}{2}\not n$ $(n\cdot\mathcal{J}_j\sim\lambda^2,\ \mathcal{J}_{j\perp}\sim\lambda)$，而 $(-\not p_2-\not K_j)\not n = -\frac{n\cdot p_2}{2}\bar{\not n}\not n + \mathcal{O}(\lambda)$ $(\not n^2=0)$，故每对“传播子 × 顶角”化为 $\frac{g\,\bar n\cdot\mathcal{J}_j}{4(\bar n\cdot K_j+\mathrm{i}0)}\bar{\not n}\not n\,t^{a_j}$；由 $\bar{\not n}v(p_2)=\mathcal{O}(\lambda)$ 得 $\bar{\not n}\not n\,v = 4v+\mathcal{O}(\lambda)$，整条线化为 $\Gamma^\mu v(p_2)\prod_{j=r}^{1}[g\,t^{a_j}\bar n\cdot\mathcal{J}_j/(\bar n\cdot K_j+\mathrm{i}0)]$（$j=r$ 在最左），且 $\bar u_n\gamma^\mu v_{\bar n} = \bar u_n\gamma_\perp^\mu v_{\bar n}$。求和。对子树的根在线上的 $r!$ 种次序求和。另一方面，式 (15.9) 对 r 个出射胶子在 $s_1<\cdots<s_r\le 0$ 上的嵌套积分逐层可积，$\int_{-\infty}^{s_{j+1}}\mathrm{d}s_j\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}s_j\bar n\cdot K_j} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}s_{j+1}\bar n\cdot K_j}/(\mathrm{i}\bar n\cdot K_j)$，给出 $(\mathrm{i}g)^r\prod_j(\mathrm{i}\bar n\cdot K_j)^{-1} = g^r/\prod_j\bar n\cdot K_j$，色矩阵按 $t^{a_r}\cdots t^{a_1}$ 排列，恰为上式在同一次序下的值；对次序求和即路径有序指数的展开（命题 3.6；交换群极限即引理 3.7）。QCD 离壳线给出 $\bar n\cdot K_j+\mathrm{i}0$，$W_n$ 给出 $-\mathrm{i}0$，但共线胶子有 $\bar n\cdot K_j\sim Q\neq 0$；$W_n$ 取自 $-\infty$ 是约定：方向依赖只来自 $\bar n\cdot k\to 0$ 的区域，在 SCET 中被共线 Wilson 线图的软与 Glauber 零箱减除抵消 [210, 第 4.2 节]。于是每个 QCD 树图等于子树接在 W_n 的 r 胶子顶点上的 SCET 图，即式 (15.10)。推导只用 $D=\partial-\mathrm{i}gA$ 与 $W=\mathrm{P}\exp(+\mathrm{i}g\int\mathrm{d}z\cdot A)$，与 BFPS、BPS 的约定相同。 □

例 15.5（W_n 的树图匹配）　取 $\gamma^*\to q(p_1)\bar q(p_2)g(k)$，$k\parallel p_1\parallel n$（图 15.1(a)）。胶子接在夸克上的图由共线顶角描述（命题 15.3(c)）；接在反夸克上的图 $\bar u(p_1)\gamma^\mu\frac{\mathrm{i}(-\not p_2-\not k)}{(p_2+k)^2+\mathrm{i}0}(\mathrm{i}g\,t^a\not\epsilon^*)v(p_2)$ 中 $(p_2+k)^2\simeq n\cdot p_2\,\bar n\cdot k\sim Q^2$，在领头幂次等于 W_n 的单胶子项 $g\,t^a\frac{\bar n\cdot\epsilon^*}{\bar n\cdot k}\bar u(p_1)\gamma_\perp^\mu v(p_2)$。对流的横向分量与一个 $\bar n\cdot\epsilon^*=\mathcal{O}(1)$ 的物理极化，在随机运动学点上二者之差的相对大小在 $\lambda=10^{-1},10^{-2},10^{-3}$ 时为 4.6×10^{-2}、4.7×10^{-3}、4.8×10^{-4}；完整的 QCD 与 SCET 振幅之差为 9.1×10^{-3}、8.5×10^{-5}、8.5×10^{-7}。取 $\epsilon^*\to k$：QCD 两图之和为零；SCET 中共线顶角项 $-g\,t^a\bar u\gamma_\perp^\mu v$ 与 W_n 项 $+g\,t^a\bar u\gamma_\perp^\mu v$ 精确相消——W_n 恢复了共线规范不变性。

依赖：命题 15.4

15.3　规范对称性与超软退耦

在第 9 章的图形方法中，软胶子与喷注的耦合经程函近似与 Ward 恒等式归并为软 Wilson 线；在 SCET 中，同一结果来自一个场的重定义，它把超软胶子从领头阶共线拉氏量中整体消去。要做到这一点，共线拉氏量的每一部分——包括规范固定项与鬼场项——都必须对超软场协变，所以先把共线胶子部分写成以超软场为背景的形式。共线胶子与共线鬼场的领头阶拉氏量是 BPS 的 (24) 式 [242]，写成坐标空间形式为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{(0)}_{cg} = {}& \underbrace{\frac{1}{2g^2}\,\mathrm{Tr}\Big\{\big[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu+gA_n^\mu,\mathrm{i}\mathcal{D}^\nu+gA_n^\nu\big]\Big\}^2}_{\mathcal{L}_F} + \underbrace{\frac{1}{\alpha}\,\mathrm{Tr}\Big\{\big[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,A_n^\mu\big]\Big\}^2}_{\mathcal{L}_{\mathrm{gf}}} \\ & + \underbrace{2\,\mathrm{Tr}\Big\{\bar c_n\big[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,\big[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu+gA_n^\mu,c_n\big]\big]\Big\}}_{\mathcal{L}_{\mathrm{gh}}},\end{aligned} \tag{15.11}$$

其中 $\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu \equiv \frac{n^\mu}{2}\,\mathrm{i}\bar n\cdot\partial + \mathrm{i}\partial_\perp^\mu + \frac{\bar n^\mu}{2}\,\mathrm{i}n\cdot D_{us}$，$\mathrm{i}n\cdot D_{us} \equiv \mathrm{i}n\cdot\partial + g\,n\cdot A_{us}(x_-)$，$\mathrm{Tr}\ t^a t^b = \frac12\delta^{ab}$，$c_n$、$\bar c_n$ 为伴随表示的共线鬼场，α 为规范参数。由 $[\mathrm{i}D_\mu,\mathrm{i}D_\nu] = \mathrm{i}gG_{\mu\nu}$，$\mathcal{L}_F = -\frac14 G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$，$\mathcal{L}_{\rm gf} = -\frac{1}{2\alpha}(\mathcal{D}\cdot A_n)^a(\mathcal{D}\cdot A_n)^a$，$\mathcal{L}_{\rm gh} = -\bar c_n^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$，其中 $\mathcal{D}$ 是只含背景场 A_{us} 的伴随协变导数，$D = \mathcal{D} - \mathrm{i}g[A_n,\cdot]$；$g\to 0$、$A_{us}\to 0$ 时它们化为通常的自由胶子、规范固定与鬼场项。因此式 (15.11) 是以 A_{us} 为背景场、A_n 为量子场的背景场规范 QCD 作用量的领头幂次 [242]。共线规范变换 $U_c(x)$（导数与共线动量同阶，在无穷远处趋于 1）：$\xi_n\to U_c\xi_n$，$A_n\to U_cA_nU_c^\dagger + \frac1g U_c[\mathrm{i}\mathcal{D},U_c^\dagger]$，超软场不变；超软规范变换 $V(x)$（导数 $\sim\lambda^2Q$，作用于共线场时取 $V(x_-)$）：$\xi_n\to V\xi_n$，$A_n\to VA_nV^\dagger$，$A_{us}\to VA_{us}V^\dagger + \frac1g V[\mathrm{i}\partial,V^\dagger]$。二者都使 $\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n\to U(\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n)U^\dagger$（$U=U_c$ 或 V），超软变换还单独使 $\mathrm{i}\mathcal{D}\to V\,\mathrm{i}\mathcal{D}\,V^\dagger$。

命题 15.6（共线与超软规范对称性 R严格）　（$R_{\rm def}$：由算符定义直接推出。）把式 (15.6) 与式 (15.11) 看作场的表达式：(a) $\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}$ 与场强项 $\mathcal{L}_F$ 在共线变换与超软变换下都不变；(b) 规范固定项 $\mathcal{L}_{\rm gf}$ 与鬼场项 $\mathcal{L}_{\rm gh}$ 各自在超软变换（$c_n,\bar c_n\to Vc_nV^\dagger, V\bar c_nV^\dagger$）下不变，即对超软背景协变；二者都不是共线规范不变的（无论鬼场按伴随表示变换还是不变）；(c) 令 BRST 变换作用于量子场，$sA_n = -\mathrm{i}[\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n,c_n]$（即 $sA_n^a = (Dc_n)^a$）、$sc_n^a = -\frac g2 f^{abc}c_n^bc_n^c$、$s\bar c_n^a = B^a$、$sB^a=0$，超软场是不变的背景（**??**），则 $\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm gh}$ 是 BRST 正合的，从而它与整个 $\mathcal{L}^{(0)}_{cg}$ 都是 BRST 不变的；单独的 $\mathcal{L}_{\rm gf}$ 或 $\mathcal{L}_{\rm gh}$ 不是。（这订正了文献 [242, 式 (24) 之后] 关于鬼场项具有共线规范不变性的表述，见附录 Q 第 3 条。）（本命题只涉及有效拉氏量，不涉及强子态。）

依赖：定义 15.1 与??????

证明　(a) 两类变换都使 $\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu + gA_n^\mu$ 按共轭变换（**??**，$\mathrm{i}\partial$ 换成背景协变的 $\mathrm{i}\mathcal{D}$），对易子随之共轭，迹不变，故 $\mathcal{L}_F$ 不变。$\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}$ 中的 $\mathrm{i}n\cdot D$、$\mathrm{i}\bar n\cdot D_c$、$\mathrm{i}D_{\perp c}$ 正是 $\mathrm{i}\mathcal{D}+gA_n$ 的三个分量，$\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}\to U\frac{1}{\mathrm{i}\bar n\cdot D_c}U^\dagger$，而 $\xi_n\to U\xi_n$、U 与 Dirac 矩阵对易，故不变；对超软变换还用到 $V(x_-)$ 只依赖 $\bar n\cdot x$，$\bar n\cdot\partial V = \partial_\perp V = 0$。(b) 超软变换下 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,A_n^\mu]\to V[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,A_n^\mu]V^\dagger$，鬼场项的双重对易子同样按共轭变换。共线变换下 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,A_n^\mu]$ 获得非齐次项 $\frac1g[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,U_c[\mathrm{i}\mathcal{D}^\mu,U_c^\dagger]]\neq 0$；鬼场项的外层对易子 $[\mathrm{i}\mathcal{D}_\mu,\cdot]$ 不是共线协变的，其变分既不因 $c_n\to U_cc_nU_c^\dagger$ 也不因鬼场不变而消失（对随机 su(3) 场，相对变分为 $\mathcal{O}(1)$）。(c) 令 $G^a\equiv(\mathcal{D}\cdot A_n)^a$，取规范费米子 $\Psi = \bar c_n^a(G^a+\frac\alpha2 B^a)$。背景不变而 G 对 A_n 线性，$sG^a = (\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$，故（$s$ 从左作用）$s\Psi = B^aG^a + \frac\alpha2 B^aB^a - \bar c_n^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$；消去 $B^a = -G^a/\alpha$，前两项为 $-\frac{1}{2\alpha}G^aG^a = \mathcal{L}_{\rm gf}$，末项即 $\mathcal{L}_{\rm gh}$。$s^2=0$ 的证明与 QCD 相同（**??**；背景不参与 s），故 $s(\mathcal{L}_{\rm gf}+\mathcal{L}_{\rm gh}) = s^2\Psi = 0$；$s$ 作用于 (A_n,ξ_n) 是参数 $\propto c_n$ 的无穷小共线规范变换，由 (a)，$s\mathcal{L}_F = 0$。单独看，$s\mathcal{L}_{\rm gh} = -B^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$（用 $s(D_\mu c_n) = s^2A_{n\mu} = 0$），而 $s(B^aG^a + \frac\alpha2 B^aB^a) = +B^a(\mathcal{D}^\mu D_\mu c_n)^a$：两项只在求和中相消。　□

由此，$\chi_n = W_n^\dagger\xi_n$ 与 $\mathcal{B}^\mu_{n\perp}\equiv\frac1g[W_n^\dagger\,\mathrm{i}D^\mu_{\perp c}W_n]$ 是共线规范不变的组元，在超软变换下按 $V(\cdots)$ 与 $V(\cdots)V^\dagger$ 变换。定义超软 Wilson 线（多极展开后的场）

$$
\begin{aligned}
Y_n(x) &\equiv W[x,x-\infty n] = \mathrm{P}\exp\Big(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^0 \mathrm{d}s\; n\cdot A_{us}\big((x+sn)_-\big)\Big),\\
Y_n^{(+)}(x) &\equiv W[x,x+\infty n]\quad\text{（指向未来的线）；}
\end{aligned}
\tag{15.12}
$$

因为 $(x+sn)_- = (\bar n\cdot x+2s)\frac{n}{2}$，$Y_n$ 只依赖于 $\bar n\cdot x$，故 $\bar n\cdot\partial Y_n = \partial_\perp Y_n = 0$。

定理 15.7（超软退耦（BPS 场重定义）R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 $\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}$、$\mathcal{L}^{(0)}_{cg}$ 如式 (15.6) 与 (15.11)。(a)（关键恒等式）作为算符，

$$in\cdot D_{us}\,Y_n = Y_n\,in\cdot\partial, \qquad \text{即}\quad Y_n^\dagger\, in\cdot D_{us}\,Y_n = in\cdot\partial; \tag{15.13}$$

对 $Y_n^{(+)}$ 同样成立。(b) 作场重定义

$$\xi_n = Y_n\,\xi_n^{(0)}, \qquad A_n^\mu = Y_n\,A_n^{(0)\mu}\,Y_n^\dagger, \qquad c_n = Y_n\,c_n^{(0)}\,Y_n^\dagger \quad (\bar c_n \text{ 同样}), \tag{15.14}$$

则 $\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}[\xi_n,A_n,n\cdot A_{us}]+\mathcal{L}^{(0)}_{cg}[A_n,c_n,n\cdot A_{us}]=\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}[\xi_n^{(0)},A_n^{(0)},0]+\mathcal{L}^{(0)}_{cg}[A_n^{(0)},c_n^{(0)},0]$，且变换的 Jacobi 行列式为 1：在领头幂次新共线场与超软胶子完全不相互作用。成立的条件是：(1) 共线鬼场同时被重定义；(2) 共线规范固定项对超软背景协变（用 $i\mathcal{D}$ 而非 $i\partial$）；(3) Jacobi 行列式为 1；(4) 只在领头幂次；(5) Y_n 由多极展开后的 $n\cdot A_{us}(x_-)$ 构成。（本定理是领头阶 SCET 拉氏量的恒等式，不涉及强子态。）

依赖：命题 3.5 与 15.6

证明　(a) 由命题 3.5，对上端点沿 n 求导得 $n\cdot\partial\,Y_n = ig\,n\cdot A_{us}(x_-)Y_n$。于是对任意 f，$in\cdot D_{us}(Y_nf)=i(n\cdot\partial Y_n)f+Y_n\,in\cdot\partial f+g\,n\cdot A_{us}Y_nf=Y_n\,in\cdot\partial f$。$Y_n^{(+)}$ 的上端点也是 x，论证不变（对随机 su(3) 背景场数值求解路径有序指数，误差 $\sim 10^{-9}$）。(b) $V\equiv Y_n^\dagger$ 只依赖于 $\bar n\cdot x$，是超软规范变换。由命题 15.6(a)(b)，$\mathcal{L}^{(0)}_{\xi\xi}+\mathcal{L}^{(0)}_{cg}$ 作为 $(\xi_n,A_n,c_n,\bar c_n;n\cdot A_{us})$ 的函数在这种变换下不变；把它作用于宗量 $(Y_n\xi_n^{(0)},Y_nA_n^{(0)}Y_n^\dagger,Y_nc_n^{(0)}Y_n^\dagger;n\cdot A_{us})$，共线场变为 $(\xi_n^{(0)},A_n^{(0)},c_n^{(0)})$，超软场变为 $Y_n^\dagger\,n\cdot A_{us}Y_n+\frac{1}{g}Y_n^\dagger[in\cdot\partial,Y_n]=Y_n^\dagger\,n\cdot A_{us}Y_n-Y_n^\dagger\,n\cdot A_{us}Y_n=0$（用 (a)）。所以重定义式 (15.14) 是只作用于共线扇区的“$n\cdot A_{us}=0$ 规范”变换，超软场本身不变。条件 (1)(2) 是命题 15.6(b) 的超软不变性所需：用 $i\partial$ 的规范固定项或不重定义的鬼场会留下与 $n\cdot A_{us}$ 的耦合；条件 (5) 保证 Y_n 是超软变换并与 $i\bar n\cdot\partial$、$i\partial_\perp$ 对易。Y_n 幺正、幺模且不依赖于共线场：对费米子是逐点 $\det Y_n=1$ 的转动，对胶子与鬼场是伴随表示中的正交转动，故 Jacobi 行列式为 1（条件 (3)）。次领头的超软耦合（含 $A_{us\perp}$、$\bar n\cdot A_{us}$ 或超软夸克）不是 $n\cdot A_{us}$ 的形式，不能只靠 Y 因子吸收 [242]（条件 (4)）。 □

地位。　作为领头阶 SCET 拉氏量的恒等式，定理 15.7 是 [R]（R_{def}），对 α_s 的所有阶成立；作为关于 QCD 振幅的陈述，它还需要模式完备、零箱减除正确、Glauber 模式不起作用——这些是 [A] 层次的输入（注 15.20）。

在重定义之下 $\chi_n=W_n^\dagger\xi_n=Y_n\chi_n^{(0)}$，两喷注流化为

$$\bar\chi_n\,\Gamma\,\chi_{\bar n} = \bar\chi_n^{(0)}\,Y_n^\dagger\,\Gamma\,Y_{\bar n}\,\chi_{\bar n}^{(0)}, \tag{15.15}$$

其在 $|X_nX_{\bar n}X_{us}\rangle$ 与真空之间的矩阵元因子化为 $\langle X_n|\bar\chi_n^{(0)}|0\rangle\,\Gamma\,\langle X_{\bar n}|\chi_{\bar n}^{(0)}|0\rangle\,\langle X_{us}|Y_n^\dagger Y_{\bar n}|0\rangle$（色指标依次缩并）：这是推力因子化中 $HJ\otimes J\otimes S$ 结构的来源（图 15.1(b)）。

例 15.8（BPS 场重定义的树图演示）　取一个被吸收的超软胶子 $n\cdot A_{us}=n\cdot\epsilon\,t^a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x_-}$，$n\cdot k\neq0$。由式 (15.12)，$Y_n=1-g\,t^a\frac{n\cdot\epsilon}{n\cdot k+\mathrm{i}0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x_-}+\mathcal{O}(g^2)$，$in\cdot\partial Y_n=-g\,t^a n\cdot\epsilon\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x_-}+\mathcal{O}(g^2)$ 恰与 $g\,n\cdot A_{us}$ 相消。振幅层次：由流产生的出射 n 共线夸克吸收该胶子，按命题 15.3 的 Feynman 规

则（$(p-k)^2 \simeq -\bar n\cdot p\, n\cdot k$，$\bar u_n P_{\bar n} = \bar u_n$）

$$\bar u_n(p)\left(\mathrm{i}g\,t^a\, n\cdot\epsilon\,\tfrac{\bar{\not n}}{2}\right)\mathrm{i}\frac{\not p}{2}\frac{\bar n\cdot p}{(p-k)^2+\mathrm{i}0}\,\Gamma = \bar u_n(p)\,\frac{g\,t^a\, n\cdot\epsilon}{n\cdot k-\mathrm{i}0}\,\Gamma.$$

重定义之后同一耦合来自流中的 $Y_n^\dagger$，它给出 $g\,t^a n\cdot\epsilon/(n\cdot k+\mathrm{i}0)$，而指向未来的 $Y_n^{(+)\dagger} = W[x+\infty n, x]$ 给出 $g\,t^a n\cdot\epsilon/(n\cdot k-\mathrm{i}0)$，与 Feynman 规则逐项相同；两者之差 $-2\pi\mathrm{i}\,\delta(n\cdot k)$ 只在 $n\cdot k=0$ 处有支撑。

依赖：定理 15.7 与命题 15.3

注 15.9（Y_n 的方向与 i0）　拉氏量层次的证明只用到 $n\cdot D_{us}Y = 0$，对 Y_n 与 $Y_n^{(+)}$ 同样成立；振幅中的 i0 则取决于方向。例 15.8 表明，领头阶 SCET 的 Feynman 规则本身对出射的共线夸克给出指向未来的 Y 线：方向由匹配外态确定 [248]。Rothstein–Stewart 指出，S 矩阵元中超软线的方向由流与入射、出射态的插值场共同决定，对 n–$\bar n$ 产生两条线都伸向 $+\infty$[210, 第 10.1 节]；他们还指出，$\mathrm{SCET_I}$ 中超软 Wilson 线的方向由物理方向决定，因为这些图没有减除，而软与共线 Wilson 线的方向依赖被（Glauber）零箱减除抵消 [210, 第 4.2 节]。对单圈推力这一差别无关紧要（虚图无标度，实辐射有 $n\cdot k, \bar n\cdot k>0$）；$e^+e^-$、DIS 与 Drell–Yan 的半球软函数直到 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 都相等，尽管个别振幅的虚部符号不同 [249]。此处 $\lambda^2 Q$ 的模式是超软的；超软退耦不消去 Glauber 相互作用：重定义之后 Glauber 拉氏量中只出现伴随表示的超软线，n 与 $\bar n$ 扇区仍然耦合 [210, 第 5.1 节]（第 15.5 节）。

15.4　$\mathrm{SCET_{II}}$、零箱减除与快度发散

有效理论的每个扇区都把圈积分扩展到全部动量，所以一个共线图在其动量趋于软（或超软）时会与软图重叠，重复计数必须减去：这就是零箱减除，它是 Collins 减除在有效理论中的对应。在 $\mathrm{SCET_I}$ 中共线与超软模式的虚度相差 λ^2；在 $\mathrm{SCET_{II}}$ 中共线与软模式的虚度相同，只在快度上分开，这时单个扇区的积分会出现维数正规化管不住的快度发散。本节依次讨论这两件事。

定义 15.10（零箱减除）　(a) 设 $I_c(k)$ 是 SCET 共线图的被积函数（k 为共线圈动量或实辐射动量）。其零箱（zero-bin）$I_c^{(0)}(k)$ 是把 k 按嵌套在其中的较小区域（软或超软模式）重新计数后 I_c 的领头项；物理的共线贡献定义为 $\tilde I_c = \int(I_c - I_c^{(0)})$，多个嵌套区域时按包含关系逐级减除 [250]。这是定义 9.25 中 $C_R\Gamma = T_R(\Gamma - \sum_{R'<R} C_{R'}\Gamma)$ 在有效理论中的对应：T_R 是共线近似，R' 是嵌套于 R 的软区域；它处理的正是共线圈积分与软圈积分的重叠。(b) 红外发散也用维数正规化时，零箱减除与“除以软 Wilson 线矩阵元”的软减除等价，这在夸克形状因子与 $x_B\to 1$ 的 DIS 中被显式比较，并以两圈阿贝尔的夸克形状因子作了检验 [251]（两种形式的比较亦见 [252]）；只有当零箱减除在每个共线因子中自洽地实施时，重复计数才被避免。(c) 对推力的单圈喷注函数（第 15.7 节），实辐射零箱的被积函数 $\propto \delta^+(k^2)\,\frac{1}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}\,\delta\!\left(n\cdot k - p^2/\bar n\cdot p\right)$（测量只约束 $n\cdot k$）。用 $\delta(k^2) = \delta(\bar n\cdot k\, n\cdot k - \boldsymbol{k}_{\mathrm T}^2)$ 积掉 $\bar n\cdot k$（雅可比因子 $1/n\cdot k$，且 $n\cdot k\,\bar n\cdot k = \boldsymbol{k}_{\mathrm T}^2$），剩下 $\frac{1}{n\cdot k}\int \mathrm{d}^{2-2\varepsilon}k_\perp\, \boldsymbol{k}_{\mathrm T}^{-2}$：这是无标度积分，按引理 3.11 为零。等价地，在 $\bar n\cdot k\to a\,\bar n\cdot k$、$k_\perp\to\sqrt{a}\,k_\perp$、$n\cdot k$ 固定之下，$\delta(k^2)$ 与 $1/\bar n\cdot k$ 各给出 a^{-1}，测度 $\mathrm{d}(\bar n\cdot k)\,\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}k_\perp$ 给出 $a^{2-\varepsilon}$，零箱积分是 a 的 $-\varepsilon$ 次齐次函数，只能为零。虚修正的零箱同样无标度。于是推力的减除后喷注函数等于未减除的喷注函数。

依赖：定义 9.25 与引理 3.11

在 Collins 减除的语言中，(c) 的对应陈述是**??**（[R, R_{cond}]，只依赖于发散链项的取值约定）。

SCET$_{\mathrm{II}}$。　在横动量分布、B 介子的遍举衰变等问题中，软模式 $(\lambda,\lambda,\lambda)$ 与共线模式相互作用，二者的虚度相同。

命题 15.11（SCET$_{\mathrm{II}}$ 与软 Wilson 线 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）(a) 共线模式与软模式的虚度都是 λ^2Q^2；软动量 k 被 n 共线线吸收（或由其发射）后，中间线的虚度为 $(p+k)^2\simeq \bar n\cdot p\, n\cdot k\sim\lambda Q^2$，是硬共线的。(b) 在树图层次积掉这些硬共线线后，软胶子只通过算符中的软 Wilson 线

$$S_n(x)=\mathrm{P}\exp\left(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}s\; n\cdot A_s(x+sn)\right) \tag{15.16}$$

与 n 共线夸克耦合（例如两喷注流化为 $\bar\chi_n S_n^{\dagger}\,\Gamma\, S_{\bar n}\chi_{\bar n}$），SCET$_{\mathrm{II}}$ 的领头阶拉氏量中没有软—共线耦合 [243, 253]。(c) 软贡献与共线贡献只在快度上分开，单个 SCET$_{\mathrm{II}}$ 积分可以有维数正规化不能正规化的快度发散，必须引入快度正规子 [254, 第 3、4 节]。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：定义 15.1 与命题 15.4

证明　(a) 由 $2p\cdot k=\bar n\cdot p\, n\cdot k+n\cdot p\,\bar n\cdot k+2p_\perp\cdot k_\perp$，三项分别为 λ、λ^3、λ^2（以 Q^2 为单位），而 $k^2\sim\lambda^2$。(b) 这与命题 15.4 证明的后两步相同，只是 n 与 $\bar n$ 互换：对出射的 n 共线夸克，每一对“硬共线传播子 × 顶角”在领头幂次化为 $\bar u(p)\,\mathrm{i}g\,\not\epsilon^{*}t^a\,\frac{\mathrm{i}\frac{\bar n\cdot p}{2}\not n}{\bar n\cdot p\,(n\cdot k+\mathrm{i}0)}=-g\,t^a\frac{n\cdot\epsilon^*}{n\cdot k+\mathrm{i}0}\,\bar u(p)$（用 $\bar u_n\not n=0$），r 个胶子按次序求和给出 $S_n^{\dagger}$ 的展开（对 $n\cdot k\neq0$，$\pm\mathrm{i}0$ 的取法不影响领头项；硬共线线也可以分两步积掉，先匹配到含硬共线与软模式的 SCET$_{\mathrm{I}}$，再匹配到 SCET$_{\mathrm{II}}$[243, 253]）。对一个软胶子，精确发射振幅与程函因子 $-n\cdot\epsilon^*/n\cdot k$ 之差（对夸克自旋求和）的相对大小在一个代表性运动学点上为 0.81、0.081、0.0081（$\lambda=10^{-1},10^{-2},10^{-3}$），按 λ 的一次方减小。软—共线耦合若出现在拉氏量中，就会把共线粒子推到硬共线虚度，故软胶子只能出现在算符的 S_n 里。(c) 取一个软实辐射，其横动量 $\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}$ 被测量固定。令 $n\cdot k=k_T\mathrm{e}^{-y}$、$\bar n\cdot k=k_T\mathrm{e}^{y}$，

$$\int\mathrm{d}(n\cdot k)\,\mathrm{d}(\bar n\cdot k)\,\frac{\delta(n\cdot k\,\bar n\cdot k-\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2)}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}=\frac{1}{\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}^2}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}y, \tag{15.17}$$

在 $y\to\pm\infty$ 处发散；横向积分已被测量固定，D 维测度对它不起作用。　□

快度正规子有三类：Collins 的非类光 Wilson 线（**??**）；Chiu–Jain–Neill–Rothstein（CJNR）的 η 正规子与快度重整化群 [255, 254]，在软 Wilson 线的每个顶点插入 $w\,|2k^z/\nu|^{-\eta/2}$、在共线 Wilson 线的每个顶点插入 $w^2|\bar n\cdot k/\nu|^{-\eta}$（$w$ 为记账参数，最后取 1；先取 $\eta\to0$ 再取 $\varepsilon\to0$）[254, 式 (4.8)、(4.9)]；Becher–Neubert 的解析正规子与“共线反常”[77]。在 η 正规子下，软圈的两个顶点合起来给出 $|2k^z|^{-\eta}=(2k_T|\sinh y|)^{-\eta}$，式 (15.17) 中的快度积分变为 $\int\mathrm{d}y\,|2\sinh y|^{-\eta}=2^{-\eta}\Gamma(\frac{\eta}{2})\Gamma(\frac12-\frac{\eta}{2})/\sqrt{\pi}=\frac{2}{\eta}+\mathcal{O}(\eta)$：软辐射在正、负快度两侧都被截断。

命题 15.12（快度发散的处理与等价性 A全阶论证）　对横动量依赖（TMD）的因子化：(a) 快度重整化群（CJNR）、共线反常（Becher–Neubert）与 Collins 的非类光 Wilson 线（**??**）给出等价的 TMD 因子化 [256]：在每一种方案中，单个共线（束流）函数与软函数依赖于正规子，而

进入截面的组合与之无关。(b) 支配 b 空间截面在固定 b_T 下 Q^2 依赖的演化核在三种方案中的对应为

$$\tilde{K}(b_T;\mu) = \tfrac{1}{2}\,\tilde{\gamma}_\nu^S(b_T;\mu) = -F_{q\bar{q}}(b_T^2,\mu) = -2D(b_T;\mu), \tag{15.18}$$

其中 $\tilde{K}$ 是?? 的 Collins–Soper 核；$\tilde{\gamma}_\nu^S$ 由 $\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}\tilde{S} = \tilde{\gamma}_\nu^S\tilde{S}$ 定义（CJNR 的 η 正规子，夸克 Wilson 线；束流函数的 $\tilde{\gamma}_\nu^B$ 满足 $\tilde{\gamma}_\nu^S + 2\tilde{\gamma}_\nu^B = 0$[254, 式 (5.38)]）；$F_{q\bar{q}}$ 由 $[\tilde{B}_q\tilde{B}_{\bar{q}}]_{Q^2} = (b_T^2Q^2/b_0^2)^{-F_{q\bar{q}}}B_qB_{\bar{q}}$ 定义（Becher–Neubert[77, 式 (15)]）；D 是 δ 正规子（Echevarria–Idilbi–Scimemi）归一化中 $\partial\ln\tilde{f}/\partial\ln Q^2 = -D$（$\zeta = Q^2$）的指数 [257, 式 (5.4)]。单圈时四者都等于 $-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}L_b$，$L_b = \ln(\mu^2b_T^2/b_0^2)$。（本命题陈述部分子层次的方案关系；强子层次的 TMD 因子化本身继承?? 的非微扰地位。）

依赖：命题 15.11 与??????

证明概要　(1) 每种方案中束流函数与软函数的快度发散在乘积中相消（CJNR：$\tilde{\gamma}_\nu^S + 2\tilde{\gamma}_\nu^B = 0$[254]；Becher–Neubert：$Q^2$ 依赖被完整地指数化 [77]；Collins：?? 中的平方根组合）。(2) 固定 b_T 时 b 空间截面 $H\tilde{f}_A\tilde{f}_B$ 对 $\ln Q^2$ 的导数是物理量：在 Collins 方案中取 $\zeta_A = \zeta_B = Q^2$，它等于 $\partial\ln H/\partial\ln Q^2 + \tilde{K}$（??, [A]）；在 η 方案中 $\tilde{f} = \tilde{B}\sqrt{\tilde{S}}$，$\tilde{B}$ 只通过 ν/ω 依赖于大光锥动量 ω，故 $\partial\ln\tilde{f}/\partial\ln\omega = -\tilde{\gamma}_\nu^B = \frac{1}{2}\tilde{\gamma}_\nu^S$，而 $\zeta\propto\omega^2$；在另两种方案中乘积分别正比于 $(Q^2)^{-F_{q\bar{q}}}$ 与 $(Q^2)^{-2D}$。硬函数相同时比较即得式 (15.18)；RG 一致性给出 $\frac{\mathrm{d}\tilde{K}}{\mathrm{d}\ln\mu} = -2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$、$\frac{\mathrm{d}F_{q\bar{q}}}{\mathrm{d}\ln\mu} = 2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$[77, 式 (16)]、$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\ln\mu} = \Gamma_{\mathrm{cusp}}$[257, 式 (5.14)]。(3) 单圈核对：$\tilde{K} = -\frac{\alpha_sC_F}{\pi}L_b$（第 14 章）。在 η 方案中，单个软实辐射的横动量被测量固定为 $\boldsymbol{p}$，由式 (15.17) 与上面的快度积分，$S^{(1)}(\boldsymbol{p}) = \frac{2g^2C_F}{(2\pi)^3\boldsymbol{p}^2}\big(\frac{\nu}{|\boldsymbol{p}|}\big)^\eta\big[\frac{2}{\eta} + \mathcal{O}(\eta)\big]$（$\varepsilon\to 0$，$\int\mathrm{d}^2p\,\delta^{(2)}(\boldsymbol{p}) = 1$ 归一化），故 $\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}S^{(1)} = \frac{4\alpha_sC_F}{\pi}\mathcal{L}_0$，$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2\pi}[1/\boldsymbol{p}^2]_+$ 在 $|\boldsymbol{p}| < \mu$ 内减除，与 CJNR 的单圈软函数（其式 (5.62)，换 $C_A\to C_F$）一致 [254]；由 $\int\mathrm{d}^2p\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{b}}\mathcal{L}_0 = \int_0^\infty\frac{\mathrm{d}p}{p}[J_0(pb) - \theta(\mu-p)] = -\frac{1}{2}L_b$ 得 $\tilde{\gamma}_\nu^S = -\frac{2\alpha_sC_F}{\pi}L_b$（直接在 b 空间计算 η 正规化的单圈软函数，$\nu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\nu}\tilde{S}^{(1)} = \frac{2\alpha_sC_F}{\pi}(-\frac{1}{\varepsilon} - L_b)$，去掉极点后结果相同）。Becher–Neubert 的单圈结果是 $F_{q\bar{q}} = \frac{C_F\alpha_s}{\pi}L_\perp$[77, 式 (40)]，Echevarria–Idilbi–Scimemi 的是 $D = \frac{\alpha_s}{4\pi}\,2C_FL_T$[257, 式 (5.15)]，其中 $L_\perp = L_T = L_b$。四者满足式 (15.18)。完整论证见 [256, 254, 77, 257]。　□

地位与缺口　命题 15.12 是全阶论证（[A]）。据该文摘要，文献 [256] 由共线因子化与夸克形状因子的已知结果推出了 CSS 原始表述与 Collins 表述之间的系数关系，用于 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$、$\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 的已知计算，论证了从数据中提取的非微扰函数在两种表述中相同，并把它们与若干 SCET 表述联系起来：等价性是逐阶显式给出的，而不是对所有阶的证明。最弱的一步是 (a) 的“等价”本身：单个束流函数与软函数依赖于正规子，只有组合是物理的——快度发散标志着一个真实的附加因子化变量（ζ 或 ν），而不是正规子的人为产物；这是方案之间的等价性问题，不涉及幂次误差。每一种方案都以 TMD 因子化（??, [A]）为前提，其瓶颈是??、?? 与 Glauber 区的????；TMD 算符的多重可重整性在文献中被论证而未被证明 [1, 第 13 章]。升级途径：在一个固定方案中把??(T3) 证明到所有阶，并给出方案之间的有限重定义。

15.5　Glauber 算符及其与光锥序证明的对照

标准的 $\mathrm{SCET_I}$、$\mathrm{SCET_{II}}$ 拉氏量里没有 Glauber 模式；Bauer–Lange–Ovanesyan 找到了必须引入 Glauber 胶子才能自洽的旁观者相互作用 [258]。在图形方法中 Glauber 区是 Drell–Yan

因子化最困难的一步（命题 9.40，[A]；附录 O）。Glauber 交换不传播（$q^2 \simeq -\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$ 远离质壳），在有效理论中表现为横向的瞬时势；本节先陈述 Rothstein–Stewart 的构造及其地位，再给出它与附录 O 的光锥序证明之间的逐项对照。

命题 15.13（Glauber 算符 A 全阶论证）　（Rothstein–Stewart[210]。）(a) *存在耦合 n、$\bar n$ 与软扇区的领头幂次 Glauber 算符，$\mathrm{SCET_{II}}$ 的 Glauber 拉氏量为* [210, 式 (5.21)]

$$\mathcal{L}_G^{\mathrm{II}(0)} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\mathcal{P}} \sum_{n,\bar n} \sum_{i,j=q,g} \mathcal{O}_n^{iB} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s^{BC} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_{\bar n}^{jC} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\cdot\mathcal{P}} \sum_{n} \sum_{i,j=q,g} \mathcal{O}_n^{iB} \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s^{j_n B}, \tag{15.19}$$

其中 $\mathcal{O}_n^{qB} = \bar\chi_n T^B \frac{\bar{\not n}}{2} \chi_n$，$\mathcal{O}_n^{gB} = \frac{\mathrm{i}}{2} f^{BCD} \mathcal{B}^C_{n\perp\mu} \frac{\bar n}{2}\cdot(\mathcal{P}+\mathcal{P}^\dagger) \mathcal{B}^{D\mu}_{n\perp}$，$\mathcal{O}_{\bar n}$ 同理 $(n \leftrightarrow \bar n)$，$\mathcal{P}$ 为标签动量算符；不含软胶子时 $\mathcal{O}_s^{BC} = 8\pi\alpha_s\,\delta^{BC}\mathcal{P}_\perp^2$，而对横向动量转移 $q_\perp$ 有 $\mathcal{P}_\perp^2 \to q_\perp^2 = -\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$，故第一项在 n 与 $\bar n$ 共线夸克之间产生 $\propto 1/\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2$ 的势，它与 $n\cdot q$、$\bar n\cdot q$ 无关，即在 $x^\pm$ 上是局域的（瞬时的）；BPS 场重定义之前 $\mathcal{L}_G^{\mathrm{I}(0)} = \mathcal{L}_G^{\mathrm{II}(0)}$。(b) 在硬散射中，Glauber 交换可以引起使因子化失效的修正；对硬散射算符，软与共线圈图的 Glauber 零箱减除保证结果对软与共线 Wilson 线的方向不敏感 [210, 摘要]。(c) *对旁观者—旁观者交换，迭代的 Glauber 交换给出一个相位，当横向动量转移 $\Delta p_\perp$ 的积分不受限制时，它在截面中相消。*(d) *对活跃—活跃交换（$\mathrm{SCET_{II}}$），软 Wilson 线取与被探测的共线粒子的物理方向一致的方向时，Glauber 交换图等于软图的 Glauber 零箱，二者可以一并吸收进软 Wilson 线* [210, 第 10、10.1 节]。（本命题只涉及部分子散射。）

依赖：定义 15.1 与命题 15.11

证明概要　(1) *树图匹配。*t 道单胶子交换的前向散射在领头幂次中，$\bar u_n \gamma^\mu u_n = n^\mu\, \bar u_n \frac{\bar{\not n}}{2} u_n + \mathcal{O}(\lambda)$（$\bar n$ 共线夸克同理），而 Glauber 动量使 $q^2 = -\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2[1+\mathcal{O}(\lambda^2)]$，故

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}\,\frac{8\pi\alpha_s}{\boldsymbol{q}_{\mathrm{T}}^2} \Big[\bar u_n \frac{\bar{\not n}}{2} T^B u_n\Big] \Big[\bar u_{\bar n} \frac{\not n}{2} T^B u_{\bar n}\Big] + \mathcal{O}(\lambda)\,,$$

取不含软胶子的 $\mathcal{O}_s^{BC} = 8\pi\alpha_s\delta^{BC}\mathcal{P}_\perp^2$，这正是式 (15.19) 第一项的矩阵元（数值上相对偏差在 $\lambda = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}$ 时为 3.2×10^{-3}、2.8×10^{-5}、2.8×10^{-7}）；含软胶子的部分由带一个与两个软胶子的匹配确定，其单胶子 Feynman 规则是 Lipatov 顶角 [210, 第 5.1、6 节]。(2) *幂次计数。*Glauber 算符是领头幂次的，且其形式没有圈修正 [210, 第 5.3 节]（E-S 型陈述）。(3) *Glauber 圈。*两条共线线交换两个 Glauber 势（圈动量 k）时，领头幂次的两个分母分别只含 $n\cdot k = k^0 - k^z$ 与 $\bar n\cdot k = k^0 + k^z$；每个 Glauber 势带一个快度正规子因子 $|2k^z|^{-\eta}\nu^\eta$，它只依赖 k^z，故可先作 k^0 积分。交叉箱图中两个 k^0 极点在实轴同侧，积分精确为零；箱图中两个极点分居两侧，余下的 k^z 积分的主值部分 $\propto \tan(\pi\eta)$ 在 $\eta\to0$ 时趋于零，只剩来自 δ 函数的纯虚部分（在 Rothstein–Stewart 的归一化下为 $-\mathrm{i}\pi$），这正是 Glauber 势指数化为相位所需的因子 [210, 第 5.2.1 节，式 (5.30)、(5.31)]。(4) *硬匹配。*在单圈与两圈显式计算中，活跃线之间的 Glauber 交换给出全部低能的 $\mathrm{i}\pi$ 项，并与软图的 Glauber 零箱对应，由此得 (b)、(d)[210, 第 10 节]。(5) *旁观者。*Glauber 梯形图之和是相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi(b_\perp)}$，它在 $\Delta p_\perp$ 的积分不受限制时相消，得 (c)[210, 式 (9.1)、(9.18)–(9.19)、(11.12)–(11.13)]；同一机制见 [173, 式 (14)]。完整论证见 [210, 第 5、9–11 节]。　□

地位与缺口　算符的构造（(a)）是由匹配与幂次计数得到的全阶论证；(b)–(d) 是在单圈、两圈与梯形图求和中显式得到的，作者认为这一对应“very plausible”（非常可信）地推广到所有

阶，但没有给出证明 [210, 第 10.2 节]。作者明确指出旁观者相位的相消 “taken alone it is far from a proof of factorization, even in the abelian case”（单独来看远不是因子化的证明，即使在阿贝尔情形）[210, 第 11.1 节]，而 SCET 中完整的因子化证明需要证明 Glauber 拉氏量对硬散射没有贡献，并称这一证明将在别处给出 [210, 第 11 节]——据我们截至 2026 年 10 月的 INSPIRE 文献检索，尚未见到。因此最弱的一步是 “$\mathcal{L}_G$ 的效应在单举截面中相消”，它对应附录 O 的**??**(c) 与**??**；这是相消问题而不是幂次估计（作为幂次计数，(a) 只给出 E-S 型陈述）。对 e^+e^- 的 n–$\bar{n}$ 产生流，作者在单圈与两圈显式表明：在 $\mathrm{SCET_{II}}$ 中活跃线之间的 Glauber 贡献等于软图的 Glauber 零箱，在 $\mathrm{SCET_I}$ 中 Glauber 图不贡献、$\mathrm{i}\pi$ 项由超软图携带，并预期在任意阶与不含 Glauber 交换的理论结果相同 [210, 第 10.1、10.3 节]——这只是单圈、两圈的佐证。在强子对撞中，Gaunt 论证了对强子 E_T 而言 CSS 的相消论证在两个旁观者 Glauber 胶子处失效 [259]，Rothstein–Stewart 也认为当测量约束 $\Delta p_\perp$ 时旁观者交换从 $\mathcal{O}(\alpha_s^4)$ 起破坏因子化 [210, 第 11.1 节]；Schwartz–Yan–Zhu 对纯 Glauber 梯形图与任意红外安全的单标度观测量给出了全阶相消的论证，否定了这些论断中纯 Glauber 的部分，但不适用于多重微分的观测量 [260]（第 18、24 章，**????**）。升级途径：在有效理论中证明 $\mathcal{L}_G$ 对单举观测量的贡献相消，即**??**（[R, R_{cond}]）去掉模型限制后的有效理论版本。

注 15.14（Glauber SCET 与光锥序证明的对照）　Rothstein–Stewart 的 Glauber 有效理论与附录 O 的光锥序（LCOPT）证明处理的是同一个动量区域（精确版本见**??**）：

Glauber SCET[210]	附录 O 的光锥序证明
瞬时势 $\mathcal{O}_n \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_s \frac{1}{\mathcal{P}_\perp^2} \mathcal{O}_{\bar{n}}$	等光锥时刻插入与 Glauber 算符 V_G（**????**）
Glauber 的 “塌缩” 到硬顶点	与 V_H 重合的接触项（**??**）
旁观者相位在 $\Delta p_\perp$ 积分后相消	最大时刻配对、族求和、窗口与整函数载子（**????**）
Glauber 零箱；Glauber 与软模式的混合	减除法中的零箱（定义 15.10，附录 N）；**??**
快度正规子 $\lvert 2k^z\rvert^{-\eta}$：交叉箱图为零	共同时序，$p_{\mathrm{opp}} = 0$（注 12.16；**??**(c)）

最后一行的机制已在命题 15.13 证明概要的第 (3) 步中给出：正规子只依赖 k^z，先作 k^0 积分，交叉箱图精确为零，箱图只给出相位。在附录 O 的语言中，这正是全部 s 道权重落在非交叉次序上的 “共同时序”，它是精确图给出的物理结果，独立的对称截断给出的 $p_{\mathrm{opp}} = \frac{1}{2}$ 只是截断假象（注 12.16）。第四行的对应也有文献依据：Rothstein–Stewart 指出，硬散射中活跃—活跃的 Glauber 贡献可以吸收进软 Wilson 线，这与 CSS 的围道变形图像一致——软与 Glauber 的合并圈积分被变形离开 Glauber 区 [210, 第 10.1 节]。

15.6　推力分布的因子化

推力是 $\mathrm{SCET_I}$ 因子化的原型：观测量红外安全（定义 4.24），末态只有出射的共线粒子，Glauber 区不构成障碍。本节先给出运动学与因子化公式中的三个函数，再陈述因子化定理及其证明概要；单圈检验、RG 一致性与重求和放在第 15.7 节。

运动学。　推力 $T = \max_{\hat{\boldsymbol{t}}} \sum_i |\boldsymbol{p}_i \cdot \hat{\boldsymbol{t}}| / \sum_i |\boldsymbol{p}_i|$[261]，$\tau \equiv 1 - T$；取质心系，$Q = \sqrt{s}$。推力轴把末态分为 n 喷注所在的 R 半球（沿 $+z$）与 $\bar{n}$ 喷注所在的 L 半球。对无质量粒子 $\sum_i |\boldsymbol{p}_i| = Q$，

推力轴平行于半球总动量，故 $|\boldsymbol{P}_R| = |\boldsymbol{P}_L| = TQ/2$；由 $E_L + E_R = Q$ 与 $E_R^2 - E_L^2 = M_R^2 - M_L^2$ 得 $E_R - E_L = (M_R^2 - M_L^2)/Q$，于是 $M_L^2 + M_R^2 = E_L^2 + E_R^2 - \frac{T^2Q^2}{2}$ 给出精确关系

$$\frac{M_L^2 + M_R^2}{Q^2} = \tau - \frac{\tau^2}{2} + \frac{(M_R^2 - M_L^2)^2}{2Q^4}, \qquad \text{故} \qquad \tau = \frac{M_L^2 + M_R^2}{Q^2} + \mathcal{O}(\tau^2)\,; \tag{15.20}$$

三个部分子时 $M_L^2 + M_R^2 = Q^2\tau$ 精确成立。在领头幂次，$M_R^2 = p_n^2 + \bar{n}\cdot p_n\, n\cdot p_{X_R} + \cdots = p_n^2 + Q\, n\cdot p_{X_R}$（$\bar{n}\cdot p_n = Q[1 + \mathcal{O}(\tau)]$），L 半球同理，于是

$$\tau = \frac{p_R^2 + p_L^2}{Q^2} + \frac{k}{Q} + \mathcal{O}(\tau^2)\,, \qquad k \equiv n\cdot p_{X_R} + \bar{n}\cdot p_{X_L}, \tag{15.21}$$

其中 p_R^2、p_L^2 是两个喷注的共线不变质量，p_{X_R}（p_{X_L}）是 R（L）半球中超软粒子的总动量。

硬、喷注与软函数。 $\sigma_0 = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} N_c \sum_q e_q^2$ 为 Born 截面。(i) 硬函数 $H(Q^2,\mu) = |C_V(-Q^2 - \mathrm{i}0, \mu)|^2$，$C_V$ 是 QCD 矢量流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \to C_V\,[\bar{\chi}_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar{n}} + (n \leftrightarrow \bar{n})]$ 的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 匹配系数；(ii) 喷注函数由归一化明确的割定义

$$\sum_X (2\pi)^D \delta^D(p - p_X)\,\langle 0|\chi_n^{(0)}|X\rangle\langle X|\bar{\chi}_n^{(0)}|0\rangle = 2\pi\,\frac{\bar{n}\!\!\!/}{2}\,\bar{n}\cdot p\; J(p^2,\mu)\;\mathbb{1}_{\mathrm{c}} \tag{15.22}$$

（$\mathbb{1}_{\mathrm{c}}$ 为色单位矩阵，$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化；树图层次 $P_n \not{p} P_{\bar{n}} = \frac{\bar{n}\!\!\!/}{2}\bar{n}\cdot p$ 给出 $J^{(0)} = \delta(p^2)$）；(iii) 推力软函数

$$S_T(k,\mu) = \frac{1}{N_c}\sum_X \mathrm{Tr_c}\left[\langle 0|\bar{\mathrm{T}}\big(Y_{\bar{n}}^\dagger Y_n\big)|X\rangle\langle X|\mathrm{T}\big(Y_n^\dagger Y_{\bar{n}}\big)|0\rangle\right]\delta\big(k - n\cdot p_{X_R} - \bar{n}\cdot p_{X_L}\big), \tag{15.23}$$

树图层次 $S_T^{(0)} = \delta(k)$。

命题 15.15（硬匹配系数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈。）记 $a \equiv \frac{C_F\alpha_s(\mu)}{4\pi}$。两喷注流的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 匹配系数与硬函数为

$$\begin{aligned} C_V(-q^2,\mu) &= 1 + a\big[-L^2 + 3L - 8 + \zeta_2\big], & L &\equiv \ln\frac{-q^2 - \mathrm{i}0}{\mu^2}, \\ H(Q^2,\mu) &= 1 + a\Big[-2L_Q^2 + 6L_Q - 16 + \frac{7\pi^2}{3}\Big], & L_Q &\equiv \ln\frac{Q^2}{\mu^2}, \end{aligned} \tag{15.24}$$

并满足 $\frac{\mathrm{d}C_V}{\mathrm{d}\ln\mu} = [\Gamma_{\mathrm{cusp}}L + \gamma^V]C_V$、$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}\ln\mu} = [2\Gamma_{\mathrm{cusp}}L_Q + 2\gamma^H]H$，$\Gamma_0 = 4C_F$，$\gamma_0^H = \gamma_0^V = -6C_F$（展开约定 $\Gamma_{\mathrm{cusp}} = \sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$，定义 5.10）。这与 [89, 附录 B] 一致。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：命题 5.2、引理 3.11 与定义 5.10

证明　无质量夸克的单圈裸形状因子精确于 ε（命题 5.2；$\overline{\mathrm{MS}}$ 中 $(4\pi\mu_0^2)^\varepsilon \to \mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$）为

$$\begin{aligned} F^{(1)} &= a\Big(\frac{\mu^2}{-q^2 - \mathrm{i}0}\Big)^\varepsilon \frac{\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\Big[-\frac{2 - \varepsilon + 2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}\Big] \\ &= a\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2} + \frac{2L-3}{\varepsilon} - L^2 + 3L - 8 + \zeta_2 + \mathcal{O}(\varepsilon)\Big], \end{aligned}$$

其中用了 $\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon) = 1 - \frac{\zeta_2}{2}\varepsilon^2 + \mathcal{O}(\varepsilon^3)$；所有极点都是红外的。在壳 SCET 的单圈图（共线、超软）都无标度，按引理 3.11 为零，故裸的 SCET 矩阵元等于树图，

其紫外抵消项恰与 F 的红外极点相同；匹配 $F = C_V\,\langle J_{\rm SCET}\rangle_{\rm ren}$ 于是给出 $C_V = F$ 的有限部分，即式 (15.24) 的第一式。由 $\mathrm{d}L/\mathrm{d}\ln\mu = -2$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}a(-L^2+3L) = a(4L-6) = \frac{\alpha_s}{4\pi}(\Gamma_0 L + \gamma_0^V)$（$\mathrm{d}a/\mathrm{d}\ln\mu = \mathcal{O}(\alpha_s^2)$）。类时情形 $q^2 = Q^2 > 0$，$L = L_Q - \mathrm{i}\pi$，$\mathrm{Re}(L_Q - \mathrm{i}\pi)^2 = L_Q^2 - \pi^2$，故 $|C_V|^2 = 1 + 2a[-L_Q^2 + \pi^2 + 3L_Q - 8 + \frac{\pi^2}{6}]$，即 H 的表达式，其 RG 方程由同样的求导给出。Becher–Schwartz 写 $H = 1 + \frac{\alpha_s}{4\pi}[-\frac{1}{2}\Gamma_0 L_Q^2 - \gamma_0^H L_Q + c_1^H]$，$c_1^H = C_F(-16 + \frac{7\pi^2}{3})$，与此相同。 □

定理 15.16（推力分布的因子化 A 全阶论证）　对 $e^+e^- \to \gamma^* \to$ 强子，在 $\tau = 1 - T \ll 1$ 的领头幂次，

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau} = H(Q^2,\mu)\int \mathrm{d}p_L^2\,\mathrm{d}p_R^2\,\mathrm{d}k\; J(p_L^2,\mu)\,J(p_R^2,\mu)\,S_T(k,\mu)\,\delta\!\Big(\tau - \frac{p_L^2+p_R^2}{Q^2} - \frac{k}{Q}\Big) + \mathcal{O}(\tau^0)\,, \tag{15.25}$$

余项相对于 $1/\tau$ 型奇异项压低一个 τ 的幂次，在 $\tau \to 0$ 可积；H、J、S_T 由式 (15.22) 至 (15.24) 定义。喷注函数须用归一化明确的定义式 (15.22)：[89, 式 (2.6)] 的写法 $J = \frac{1}{\bar n\cdot p}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{Im}[\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}px}\langle 0|\mathrm{T}\{\bar\chi_n(x)\frac{\bar{\not n}}{2}\chi_n(0)\}|0\rangle]$ 按字面计算（费米子编时符号、对 Dirac 与色指标求迹）对自由场给出 $-2N_c\,\delta(p^2)$，即隐含因子 $-\frac{1}{2N_c}\,\mathrm{Tr}$；等价而归一化明确的定义见 [262, 式 (3)、(6)]。

非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

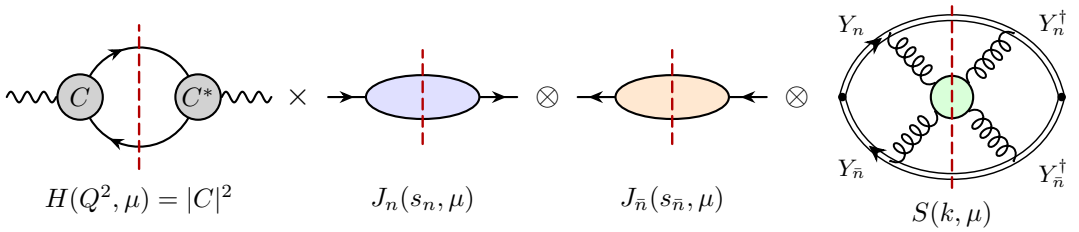
依赖：定理 4.15 与 15.7、命题 9.40、15.4、15.6 与 15.15、定义 15.10 与????

证明概要　(1) 硬匹配。在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$，$\bar\psi\gamma^\mu\psi \to C_V[\bar\chi_n\gamma_\perp^\mu\chi_{\bar n} + (n \leftrightarrow \bar n)]$：算符形式在树图层次由命题 15.4 给出，共线规范不变性（命题 15.6）使它在各阶只以 χ_n、$\chi_{\bar n}$ 出现；C_V 由在壳形状因子确定（命题 15.15）。(2) 超软退耦。由定理 15.7 与式 (15.15)，流化为 $C_V\bar\chi_n^{(0)}Y_n^\dagger\gamma_\perp^\mu Y_{\bar n}\chi_{\bar n}^{(0)}$，$\mathcal{L}^{(0)}$ 分解为互不作用的 n、$\bar n$、超软三部分，态空间相应地分解为 $|X_n\rangle|X_{\bar n}\rangle|X_{us}\rangle$。(3) 测量。由式 (15.21)，领头幂次的 τ 是三部分之和；共线粒子总在其喷注所在的半球。(4) 求和。对末态求和、对色指标缩并：喷注矩阵元正比于 $\mathbb{1}_{\rm c}$，色单态流使软矩阵元以 $\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}_{\rm c}$ 出现，轻子张量与 $\gamma_\perp^\mu$ 的迹给出 σ_0，即得式 (15.25)。(5) 零箱。推力的零箱积分无标度（定义 15.10(c)），减除后的喷注函数等于未减除的，不与 S_T 重复计数。(6) *Glauber*。所有共线粒子都是出射的，喷注线吸收软动量时的极点位于同一半平面（**??**，[R]），围道可以离开 Glauber 区（命题 9.40(a)，[A]），不需要 Glauber 算符。(7) 区域。硬、两个共线与超软模式正是测量 τ 时 $e^+e^- \to$ 强子的领头区域（定理 4.15，[A]；以 $\lambda^2 \sim \tau$ 计数）。完整论证见 [263, 264, 265, 266, 89, 267]。 □

地位与缺口　定理 15.16 在以硬、两个共线、超软为模式的 SCET 内对所有阶成立（[A]）。最弱的一步是模式完备，即**??**(Br1) 与积分形式的幂次计数**??**：(7) 只给出 E-S 型的标度陈述，余项 $\mathcal{O}(\tau)$ 不是对所有阶一致的积分界。e^+e^- 中没有 Glauber 钳夹，全阶的依据是围道变形论证（命题 9.40 与**??**）；对 e^+e^- 的 n–$\bar n$ 产生流，Rothstein–Stewart 在单圈与两圈显式验证了包含 Glauber 交换不改变结果（$\mathrm{SCET_I}$ 中 Glauber 图不贡献，$\mathrm{SCET_{II}}$ 中它等于软图的 Glauber 零箱），并预期在任意阶成立 [210, 第 10.1、10.3 节]：这是单圈、两圈的佐证，不是全阶论证。在 Collins 减除的语言中，推力的减除结构是**??**（[R, $R_{\rm cond}$]），其前提**??**、**??**、**??** 决定了图形路线的 [A]；图形路线中 Ward 恒等式那一步还牵涉第 9 章所命名的缺口（**??**，[C]），SCET 路线以有效理论的规范对称性代替那一步。当 $Q\tau \sim \Lambda$ 时软函数成为非微扰的形状函数 [268, 269, 263]；

在尾部，主要的强子化效应是分布的平移 $\propto \Lambda/Q$，作为在事件形状之间普适的陈述它属于 [C]（第 21 章）。文献：[263, 252, 264, 265, 266, 89, 267]。升级途径：对 e^+e^- 事件形状把**????** 在所有阶以积分范数形式证明。

图 15.2画出了式 (15.25) 的结构（图中 s_n、$s_{\bar n}$ 即 p_R^2、p_L^2，S 即 S_T）。图中软函数的左、右顶点分别属于振幅与共轭振幅，其标记是示意性的：按式 (15.23)，振幅中的超软线组合是 $Y_n^\dagger Y_{\bar n}$；图注所说的出射（未来指向）线是注 15.9 讨论的物理方向，式 (15.23) 沿用取自 $-\infty$ 的 Y_n，二者对单圈推力软函数给出相同结果。



$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau} = H(Q^2,\mu)\int \mathrm{d}s_n\,\mathrm{d}s_{\bar n}\,\mathrm{d}k\; J_n(s_n,\mu)\,J_{\bar n}(s_{\bar n},\mu)\,S(k,\mu)\,\delta\Big(\tau - \frac{s_n+s_{\bar n}}{Q^2} - \frac{k}{Q}\Big)$$

图 15.2　推力（双喷注）分布在 $\tau = 1-T \ll 1$ 时的因子化 $H \times J_n \otimes J_{\bar n} \otimes S$ 的图示（每个因子都画成割图，红色虚线为末态切割）。硬函数 $H = |C|^2$ 来自把 QCD 流匹配到 SCET 流的 Wilson 系数 $C(Q^2,\mu)$；喷注函数 J_n、$J_{\bar n}$（对夸克与反夸克是同一个函数）描述虚度 $s_{n,\bar n} \sim \tau Q^2$ 的共线辐射；软函数 $S(k,\mu)$ 是沿 n、$\bar n$ 方向的出射（未来指向）Wilson 线 Y_n、$Y_{\bar n}$（后者取反基础表示）的真空矩阵元，左、右两个顶点分别属于振幅与共轭振幅，软辐射对 τ 的贡献按半球测量：$k = n\cdot p_s^{(n)} + \bar n \cdot p_s^{(\bar n)}$（上标表示软粒子所在的半球）。式中省略了相对 $\mathcal{O}(\tau)$ 的幂次修正。

15.7　重整化群一致性与重求和

因子化定理有两项可以逐阶检验的推论：各因子的 μ 依赖必须在乘积中相消（内部自洽），而定阶展开必须再现 QCD 的奇异项（外部自洽）。本节在单圈完成这两项检验，并把 RG 方程解到领头对数。

星号分布与 Laplace 变换。　喷注函数与软函数的分布以 μ^2 与 μ 为参考点：

$$\int_0^{\mu^2}\mathrm{d}p^2\Big[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_* f(p^2) \equiv \int_0^{\mu^2}\mathrm{d}p^2\,\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\big[f(p^2)-f(0)\big],$$

在 $p^2>\mu^2$ 处为普通函数；$[\frac{\ln^k(k/\mu)}{k}]_*$ 同理。由此

$$\begin{aligned}\mu^{2\varepsilon}(p^2)^{-1-\varepsilon} &= -\frac{\delta(p^2)}{\varepsilon} + \sum_{k\ge 0}\frac{(-\varepsilon)^k}{k!}\Big[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*,\\ \mu^{2\varepsilon}k^{-1-2\varepsilon} &= -\frac{\delta(k)}{2\varepsilon} + \sum_{k'\ge 0}\frac{(-2\varepsilon)^{k'}}{k'!}\Big[\frac{\ln^{k'}(k/\mu)}{k}\Big]_*.\end{aligned} \tag{15.26}$$

在 τ 空间，$[g(\tau)]_+$ 在 $[0,1]$ 上定义为 $\int_0^1 \mathrm{d}\tau\,[g]_+ h = \int_0^1 \mathrm{d}\tau\, g(\tau)[h(\tau)-h(0)]$——此处加号分布在 $\tau=0$ 处减除，与定义 3.14 中在 $z=1$ 处减除的加号分布不同。取 Becher–Schwartz 的 Laplace

变换 [89, 附录 B]

$$\tilde{t}(\nu)\equiv\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\nu\tau}\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=H(Q^2,\mu)\,\big[\tilde{j}(L_J,\mu)\big]^2\,\tilde{s}_T(L_S,\mu),\qquad L_J=\ln\frac{sQ^2}{\mu^2},\qquad L_S=\ln\frac{sQ}{\mu},\qquad s\equiv\frac{1}{\mathrm{e}^{\gamma_E}\nu},\tag{15.27}$$

第二个等号由式 (15.25) 的卷积结构得到，$\tilde{j}$、$\tilde{s}_T$ 是 $J(p^2)$、$S_T(k)$ 关于 $\mathrm{e}^{-\nu p^2/Q^2}$、$\mathrm{e}^{-\nu k/Q}$ 的 Laplace 变换。记 $\ell\equiv\ln(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E})=\ln(1/s)$，则 $L_J=L_Q-\ell$，$L_S=\frac12 L_Q-\ell$。反常维度按 $\Gamma_{\rm cusp}=\sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$ 展开（$\gamma^{H,J,S}$ 同理），RG 方程的归一化为

$$\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln\mu}=2\Gamma_{\rm cusp}L_Q+2\gamma^H,\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\tilde{j}}{\mathrm{d}\ln\mu}=-2\Gamma_{\rm cusp}L_J-2\gamma^J,\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\tilde{s}_T}{\mathrm{d}\ln\mu}=4\Gamma_{\rm cusp}L_S-2\gamma^S.\tag{15.28}$$

命题 15.17（单圈因子与 RG 一致性 R严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（单圈，$a=\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}$。）(a) 按式 (15.22)，裸喷注函数精确于 ε 为 $J^{(1)}_{\rm bare}=-\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}(4\pi\mu_0^2)^{\varepsilon}\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}(p^2)^{-1-\varepsilon}$，$\overline{\rm MS}$ 重整化后

$$J(p^2,\mu)=\delta(p^2)+a\Big\{(7-\pi^2)\delta(p^2)-3\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*+4\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*\Big\},\qquad \tilde{j}=1+a\Big(2L_J^2-3L_J+7-\frac{2\pi^2}{3}\Big).\tag{15.29}$$

(b) 按式 (15.23)，

$$S_T(k,\mu)=\delta(k)+a\Big\{\frac{\pi^2}{3}\delta(k)-16\Big[\frac{\ln(k/\mu)}{k}\Big]_*\Big\},\qquad \tilde{s}_T=1+a\big(-8L_S^2-\pi^2\big).\tag{15.30}$$

(c)（RG 一致性）对任意阶的 $\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s)$、$\gamma^{H,J,S}(\alpha_s)$，式 (15.28) 给出 $\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{t}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\Gamma_{\rm cusp}(2L_Q-4L_J+4L_S)+2\gamma^H-4\gamma^J-2\gamma^S$，且 $2L_Q-4L_J+4L_S\equiv0$：尖点项恒等相消，$\tilde{t}$ 与 μ 无关当且仅当

$$\gamma^S=\gamma^H-2\gamma^J\tag{15.31}$$

（把 γ 理解为全部对数导数时，一致性条件是 $\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln\mu}+2\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{j}}{\mathrm{d}\ln\mu}+\frac{\mathrm{d}\ln\tilde{s}_T}{\mathrm{d}\ln\mu}=0$；在式 (15.28) 的归一化下，非尖点部分的关系是式 (15.31)，而不是 “$\gamma^H+2\gamma^J+\gamma^S=0$”）。单圈 $\gamma^S_0=0=\gamma^H_0-2\gamma^J_0$；两圈，以 [89, 附录 A] 的 γ^H_1、γ^J_1 代入，C_F^2 项精确相消，$\gamma^S_1=C_FC_A(\frac{808}{27}-\frac{11\pi^2}{9}-28\zeta_3)+C_FT_Fn_f(-\frac{224}{27}+\frac{4\pi^2}{9})$。(d)（与 QCD 一致）取 $\mu=Q$，式 (15.25) 在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 再现全 QCD 推力分布的奇异项

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=\delta(\tau)+\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\Big\{\Big(\frac{\pi^2}{3}-1\Big)\delta(\tau)-3\Big[\frac{1}{\tau}\Big]_+-4\Big[\frac{\ln\tau}{\tau}\Big]_+\Big\}+(\text{非奇异项}).\tag{15.32}$$

（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 3.6、6.11、15.3、15.4 与 15.15、定义 3.14、5.10 与 15.10、引理 3.11 与推论 6.18

证明　*(a)* 喷注函数。实辐射末态为 $q(k_1)g(k_2)$，$p=k_1+k_2$，$x\equiv\bar{n}\cdot k_2/\bar{n}\cdot p$。胶子或由共线夸克线发射（命题 15.3：对共线场在树图层次精确，可用 QCD 顶角与传播子再投影），或由 W_n 发射（命题 15.4）：

$$\langle qg|\bar{\chi}_n|0\rangle=g\,t^a\,\bar{u}(k_1)\,A^\nu P_{\bar{n}}\,\epsilon^*_\nu,\qquad A^\nu\equiv-\gamma^\nu\frac{\not{p}}{p^2}+\frac{\bar{n}^\nu}{\bar{n}\cdot k_2}.$$

取 $\epsilon^*\to k_2$，由 $\bar u(k_1)\not k_2\not p=\bar u(k_1)p^2$ 得 $\bar u(k_1)A^\nu k_{2\nu}=0$（Ward 恒等式），故极化求和可用 $-g_{\nu\nu'}$。把式 (15.22) 两边乘以 $\bar{\not n}/2$ 后取 Dirac 迹与色迹，右边给出 $2\pi\cdot 2\bar n\cdot p\cdot N_c\,J$；左边的色因子为 $\mathrm{Tr_c}(t^at^a)=C_FN_c$，投影子在迹中消去，自旋求和后（$D$ 维迹）

$$-\,\mathrm{Tr_D}\Big[\frac{\bar{\not n}}{2}\,\bar A^\nu\not k_1\,A_\nu\Big]=\frac{4\,\bar n\cdot p}{p^2}\Big[\frac{1+(1-x)^2}{x}-\varepsilon x\Big],$$

方括号是 D 维劈裂函数 $P_{gq}(x)/C_F$。D 维两体相空间为 $\int\mathrm{d}\Phi_2=\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{p^2})^\varepsilon\frac{1}{\Gamma(1-\varepsilon)}\int_0^1\mathrm{d}x\,(x\bar x)^{-\varepsilon}$（$\bar x=1-x$），而

$$\int_0^1\mathrm{d}x\,(x\bar x)^{-\varepsilon}\Big[\frac{1+\bar x^2}{x}-\varepsilon x\Big]=-\frac{(4-\varepsilon)(1-\varepsilon)}{2\varepsilon(1-2\varepsilon)}\frac{\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}$$

（化为 Beta 函数之和）。合起来，用 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$、$(1-\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)=\Gamma(2-\varepsilon)$ 与 $(1-2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)=\Gamma(2-2\varepsilon)$，

$$J^{(1)}_{\rm bare}=\frac{g_0^2C_F}{\pi p^2}\int\mathrm{d}\Phi_2\Big[\frac{1+\bar x^2}{x}-\varepsilon x\Big]=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(4\pi\mu_0^2)^\varepsilon\,\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\,\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}\,(p^2)^{-1-\varepsilon}.$$

虚图在维数正规化中无标度(引理 3.11)，零箱亦然(定义 15.10(c))。$\overline{\rm MS}$ 中 $J^{(1)}_{\rm bare}=a\,f(\varepsilon)\,\mu^{2\varepsilon}(p^2)^{-1-\varepsilon}$，其中

$$f(\varepsilon)=-\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\frac{4-\varepsilon}{\varepsilon}\frac{\Gamma(2-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}=-\frac{4}{\varepsilon}-3-(7-\pi^2)\varepsilon+\mathcal{O}\big(\varepsilon^2\big)\,;$$

乘以式 (15.26) 的第一式得

$$J^{(1)}_{\rm bare}=a\Big\{\Big(\frac{4}{\varepsilon^2}+\frac{3}{\varepsilon}+7-\pi^2\Big)\delta(p^2)-\Big(\frac{4}{\varepsilon}+3\Big)\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*+4\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*\Big\}+\mathcal{O}(\varepsilon)\,,$$

极点由喷注函数的 $\overline{\rm MS}$ 重整化吸收，即式 (15.29)。Laplace 变换用

$$\int_0^\infty\mathrm{d}p^2\,\mathrm{e}^{-p^2/(\mathrm{e}^{\gamma_E}sQ^2)}\Big[\frac{1}{p^2}\Big]_*=L_J,\qquad\int_0^\infty\mathrm{d}p^2\,\mathrm{e}^{-p^2/(\mathrm{e}^{\gamma_E}sQ^2)}\Big[\frac{\ln(p^2/\mu^2)}{p^2}\Big]_*=\frac{L_J^2}{2}+\frac{\pi^2}{12};$$

由 $\mathrm{d}L_J/\mathrm{d}\ln\mu=-2$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}a(2L_J^2-3L_J)=a(-8L_J+6)=\frac{\alpha_s}{4\pi}(-2\Gamma_0L_J-2\gamma_0^J)$，$\gamma_0^J=-3C_F$。

*(b) 软函数。*一个实胶子：$Y_n^\dagger Y_{\bar n}$ 的单胶子项（命题 3.6）给出流 $g\,t^a(\frac{\bar n^\mu}{\bar n\cdot k}-\frac{n^\mu}{n\cdot k})$（对 $n\cdot k,\bar n\cdot k>0$ 的实辐射，$\pm\mathrm{i}0$ 的取法无关），平方并用 $-g_{\mu\nu}$ 求和，因 $n^2=\bar n^2=0$ 只剩交叉项，$|M|^2=\frac{4g_0^2C_F}{n\cdot k\,\bar n\cdot k}$。测度为

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^{D-1}}\delta^+(k^2)=\frac{\pi^{1-\varepsilon}}{2(2\pi)^{3-2\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)}\int\mathrm{d}(n\cdot k)\,\mathrm{d}(\bar n\cdot k)\,(n\cdot k\,\bar n\cdot k)^{-\varepsilon}.$$

R 半球（$n\cdot k<\bar n\cdot k$）测量 $n\cdot k$，L 半球测量 $\bar n\cdot k$，两者贡献相等；R 半球给出 $k^{-1-\varepsilon}\int_k^\infty\mathrm{d}(\bar n\cdot k)(\bar n\cdot k)^{-1-\varepsilon}=k^{-1-2\varepsilon}/\varepsilon$。于是（虚图无标度）

$$S^{(1)}_{\rm bare}=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\,\frac{8\,(4\pi\mu_0^2)^\varepsilon}{\varepsilon\,\Gamma(1-\varepsilon)}\,k^{-1-2\varepsilon}.$$

$\overline{\rm MS}$ 中 $\frac{8\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{\varepsilon\Gamma(1-\varepsilon)}=\frac{8}{\varepsilon}-\frac{2\pi^2}{3}\varepsilon+\mathcal{O}\big(\varepsilon^2\big)$，乘以式 (15.26) 的第二式得

$$S^{(1)}_{\rm bare}=a\Big\{\Big(-\frac{4}{\varepsilon^2}+\frac{\pi^2}{3}\Big)\delta(k)+\frac{8}{\varepsilon}\Big[\frac{1}{k}\Big]_*-16\Big[\frac{\ln(k/\mu)}{k}\Big]_*\Big\}+\mathcal{O}(\varepsilon)\,,$$

去掉极点即式 (15.30)。Laplace 变换用 $[\frac{1}{k}]_*\to L_S$、$[\frac{\ln(k/\mu)}{k}]_*\to\frac{L_S^2}{2}+\frac{\pi^2}{12}$；$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}(-8aL_S^2)=16aL_S=\frac{\alpha_s}{4\pi}\,4\Gamma_0L_S$，故 $\gamma_0^S=0$。

*(c) RG 一致性。*由 $L_J = L_Q + \ln s$、$L_S = \tfrac12 L_Q + \ln s$，$2L_Q - 4L_J + 4L_S = 0$ 恒成立，其余是式 (15.28) 的线性组合。单圈 $\gamma_0^H - 2\gamma_0^J = -6C_F + 6C_F = 0$，与 (b) 一致。两圈时，Becher–Schwartz 附录 A 给出 [89]

$$\gamma_1^H = C_F^2(-3 + 4\pi^2 - 48\zeta_3) + C_F C_A\Big(-\frac{961}{27} - \frac{11\pi^2}{3} + 52\zeta_3\Big) + C_F T_F n_f\Big(\frac{260}{27} + \frac{4\pi^2}{3}\Big),$$
$$\gamma_1^J = C_F^2\Big(-\frac{3}{2} + 2\pi^2 - 24\zeta_3\Big) + C_F C_A\Big(-\frac{1769}{54} - \frac{11\pi^2}{9} + 40\zeta_3\Big) + C_F T_F n_f\Big(\frac{242}{27} + \frac{4\pi^2}{9}\Big),$$

故 $\gamma_1^H - 2\gamma_1^J$ 中 C_F^2 项精确相消，其余项给出所述 γ_1^S，符合非阿贝尔指数化对软函数色结构的要求。两圈尖点 $\Gamma_1 = 4C_F[(\frac{67}{9} - \frac{\pi^2}{3})C_A - \frac{20}{9}T_F n_f]$ 见定义 5.10（该文附录 A 在 $T_F n_f$ 前多印了一个 C_F，见附录 Q 第 1 条）。

*(d) 与 QCD 的比较。*SCET 一侧：取 $\mu = Q$，$\int \mathrm{d}p^2 J(p^2)\delta(\tau - p^2/Q^2) = Q^2 J(Q^2\tau)$、$\int \mathrm{d}k\, S_T(k)\delta(\tau - k/Q) = Q S_T(Q\tau)$，星号分布变为 $[0,1]$ 上在 $\tau = 0$ 处减除的加号分布；单圈只有一个因子非平凡，故 $\delta(\tau)$ 系数为 H、$2J$、S_T 常数之和 $(-16 + \frac{7\pi^2}{3}) + 2(7 - \pi^2) + \frac{\pi^2}{3} = -2 + \frac{2\pi^2}{3}$，$[\frac{1}{\tau}]_+$ 系数为 $2\times(-3)$，$[\frac{\ln\tau}{\tau}]_+$ 系数为 $2\times 4 - 16 = -8$（以 a 为单位），即式 (15.32)。QCD 一侧：三部分子末态时 $T = \max_i x_i$，$x_i = 2E_i/Q$，实辐射矩阵元的四维形式为 $\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2} = \frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$（命题 6.11）。令 $y_i = 1 - x_i$，$T < 1 - \tau$ 即 $y_1, y_2 > \tau$、$y_1 + y_2 < 1 - \tau$；把被积函数写成 $\frac{2}{y_1 y_2} - \frac{2}{y_1} - \frac{2}{y_2} + \frac{y_1}{y_2} + \frac{y_2}{y_1}$，在这个三角形上逐项积分，

$$\int \frac{\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2}{y_1 y_2} = \ln^2\tau - \frac{\pi^2}{6}, \qquad \int \frac{\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2}{y_2} = -\ln\tau - 1, \qquad \int \frac{y_1}{y_2}\,\mathrm{d}y_1\,\mathrm{d}y_2 = -\frac12\ln\tau - \frac34$$

（均差 $\mathcal{O}(\tau\ln^2\tau)$），故 $\sigma(T < 1-\tau)/\sigma_0 = \frac{C_F\alpha_s}{2\pi}[2\ln^2\tau + 3\ln\tau + \frac52 - \frac{\pi^2}{3}]$。由总截面 $\sigma_{\mathrm{tot}} = \sigma_0(1 + \frac{3C_F\alpha_s}{4\pi})$（推论 6.18），累积分布

$$R(\tau) \equiv \int_0^\tau \frac{\mathrm{d}\tau'}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau'} = \frac{\sigma_{\mathrm{tot}} - \sigma(T < 1-\tau)}{\sigma_0} = 1 + \frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\Big[-2\ln^2\tau - 3\ln\tau + \frac{\pi^2}{3} - 1\Big] + \mathcal{O}(\tau\ln^2\tau).$$

对 τ 求导，用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\ln\tau \to [\frac{1}{\tau}]_+$、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\frac12\ln^2\tau \to [\frac{\ln\tau}{\tau}]_+$（在 $\tau = 0$ 处减除）与 $R(0^+)$ 的常数项 $\to \delta(\tau)$，即得式 (15.32)。两侧一致。 □

例 15.18（单圈 H、J、S_T 合成 QCD 奇异项）　在 Laplace 空间中检验命题 15.17(d)。由式 (15.24) 与 (15.27) 以及命题 15.17(a)(b)，单圈时

$$\tilde t = 1 + a\Big[\Big(-2L_Q^2 + 6L_Q - 16 + \frac{7\pi^2}{3}\Big) + 2\Big(2L_J^2 - 3L_J + 7 - \frac{2\pi^2}{3}\Big) + \big(-8L_S^2 - \pi^2\big)\Big].$$

代入 $L_J = L_Q - \ell$、$L_S = \tfrac12 L_Q - \ell$：二次项 $-2L_Q^2 + 4(L_Q - \ell)^2 - 8(\frac12 L_Q - \ell)^2 = -4\ell^2$，一次项 $6L_Q - 6(L_Q - \ell) = 6\ell$，常数 $-16 + 14 + (\frac73 - \frac43 - 1)\pi^2 = -2$，故

$$\tilde t = 1 + a\big(-4\ell^2 + 6\ell - 2\big),$$

与 μ（即与 L_Q）无关。另一方面，由 QCD 的累积分布 $R(\tau)$，$\tilde t(\nu) = \nu\int_0^\infty \mathrm{d}\tau\, \mathrm{e}^{-\nu\tau}R(\tau)$；用 $\nu\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\nu\tau}\ln\tau\,\mathrm{d}\tau = -\ell$ 与 $\nu\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\nu\tau}\ln^2\tau\,\mathrm{d}\tau = \ell^2 + \zeta_2$，得 $\tilde t = 1 + \frac{C_F\alpha_s}{2\pi}[-2(\ell^2 + \zeta_2) + 3\ell + \frac{\pi^2}{3} - 1] = 1 + 2a(-2\ell^2 + 3\ell - 1)$，相同。$\delta(\tau)$ 的系数也可由求和规则 $c_\delta = \frac32 - \int_0^1 r(\tau)\,\mathrm{d}\tau$ 数值地得到（r 为 QCD 分布减去其奇异部分，以 $\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}$ 为单位；$\tau > \frac13$ 时 QCD 分布为零）：$c_\delta = 2.2898681336964528\ldots$，与 $\frac{\pi^2}{3} - 1$ 一致到 10^{-20}。

依赖：命题 15.17

命题 15.19（领头对数指数 A 全阶论证）　(a) 对 QCD 推力分布，在 LL 精度

$$\ln \tilde{t}_{\mathrm{LL}} = \ell\, g_1(\lambda), \qquad g_1(\lambda) = -\frac{C_F}{\pi b\lambda}\Big[(1-2\lambda)\ln(1-2\lambda) - 2(1-\lambda)\ln(1-\lambda)\Big], \qquad \lambda = b\,\alpha_s(Q)\,\ell, \qquad b = \frac{\beta_0}{4\pi}, \tag{15.33}$$

这与 Catani–Trentadue–Turnock–Webber（CTTW）的推力 LL 函数一致 [270]。(b)（作为定理 15.16 中各因子 RG 方程的 LL 解，R 严格）（R_{def}：由算符定义直接推出。）若 H、$\tilde{j}$、$\tilde{s}_T$ 满足式 (15.28)，只保留单圈 $\Gamma_{\mathrm{cusp}} = \Gamma_0 \frac{\alpha_s}{4\pi}$ 与单圈跑动 $\alpha_s(\mu') = \alpha_s(Q)/[1 + b\,\alpha_s(Q)\ln(\mu'^2/Q^2)]$，并略去非尖点反常维度与常数，则 $\ln(H\tilde{j}^2\tilde{s}_T)$ 在 $\mu = Q$ 处等于式 (15.33)；其展开为 $-\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\ell^2 - \frac{C_F b}{\pi}\alpha_s^2\ell^3 - \frac{7C_F b^2}{6\pi}\alpha_s^3\ell^4 - \cdots$，首项即单圈的 $-4a\ell^2$。

依赖：定理 15.16、命题 15.17 与??

(b) 的证明　取 $\mu = Q$，$H(Q^2, Q)$ 不含大对数。把 $\tilde{j}$ 自其自然标度 $\mu_j^2 = sQ^2$（$L_J = 0$）、$\tilde{s}_T$ 自 $\mu_s = sQ$（$L_S = 0$）演化到 Q。令 $t = \ln(\mu'^2/Q^2)$，则 $\mathrm{d}\ln\mu' = \frac{1}{2}\mathrm{d}t$，$L_J = -\ell - t$，$\ln(sQ/\mu') = -\ell - \frac{t}{2}$，$\Gamma_{\mathrm{cusp}} = \frac{C_F}{\pi}\alpha_s(\mu')$，由式 (15.28)

$$\ln\tilde{t}_{\mathrm{LL}} = 2\int_{-\ell}^{0}\frac{\mathrm{d}t}{2}\big(-2\Gamma\big)(-\ell - t) + \int_{-2\ell}^{0}\frac{\mathrm{d}t}{2}\,4\Gamma\Big(-\ell - \frac{t}{2}\Big) = \frac{C_F\alpha_s(Q)}{\pi}\big[2I_J - I_S\big],$$

其中 $I_J = \int_{-\ell}^{0}\frac{(\ell+t)\,\mathrm{d}t}{1+b\alpha_s t}$，$I_S = \int_{-2\ell}^{0}\frac{(2\ell+t)\,\mathrm{d}t}{1+b\alpha_s t}$。写 $\ell + t = \frac{1}{b\alpha_s}[(1 + b\alpha_s t) - (1-\lambda)]$ 即得 $I_J = \frac{(1-\lambda)\ln(1-\lambda)+\lambda}{(b\alpha_s)^2}$，同理 $I_S = \frac{(1-2\lambda)\ln(1-2\lambda)+2\lambda}{(b\alpha_s)^2}$。代入并用 $\frac{1}{b^2\alpha_s} = \frac{\ell}{b\lambda}$ 即得式 (15.33)。展开 $(1-x)\ln(1-x) = -x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{12} + \cdots$ 得方括号 $= \lambda^2 + \lambda^3 + \frac{7}{6}\lambda^4 + \cdots$，即所述级数；首项 $-\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\ell^2 = -4a\ell^2$ 正是由命题 15.17(a)(b) 组合出的单圈 $\tilde{t}$ 的二次项。　□

地位与缺口　(b) 是代数结果；(a) 作为关于 QCD 推力分布的陈述，其地位不高于定理 15.16（全阶论证，[A]），瓶颈相同（**??**(Br1)、**??**）。LL 重求和在微扰论中的地位因此是全阶论证，而不是严格证明。Laplace 空间与 τ 空间累积分布的 LL 函数相同，从 NLL 起才不同；$\lambda \to \frac{1}{2}$ 处的奇点对应软标度 $\mu_s = Q/(\nu\mathrm{e}^{\gamma_E})$ 降到 Λ，微扰重求和在此失效。CTTW 的 $\beta_0 = (11C_A - 2n_f)/(12\pi)$ 即此处的 b；Becher–Schwartz 报告其 RG 结果在 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$ 以内的 NLL 对数系数与 CTTW 完全一致 [89, 附录 C]。升级途径与定理 15.16 相同。

15.8　SCET 证明的前提与地位

注 15.20（SCET 证明的前提）　SCET 中的全阶因子化“证明”（例如定理 15.16）依赖以下前提，每一条都须在具体过程中单独论证：(1) *模式完备*：所选模式（硬、共线、软或超软，必要时 Glauber）再现 QCD 在给定观测量下的全部领头红外区域。这就是第 4 章的区域分析（定理 4.15）；SCET 本身不能证明它，而在 Minkowski 运动学中区域方法本身也没有一般证明（命题 4.28，[P]）。(2) *零箱减除的自洽*（定义 15.10）。(3) *Glauber 模式相消或不出现*：对只有出射共线粒子的 e^+e^- 过程，Glauber 区不形成钳夹；对强子—强子碰撞，这是证明中最困难的一步（第 15.5 节）。(4) *领头幂次*：退耦与算符基都只在领头幂次成立；在次领头幂次，卷积可以出现端点发散，因子化的形式本身需要修改（第 21 章）。前三条与图形方法（第 9 章）的三处困难一一对应：

SCET 的前提	图形方法的困难	本书中的编号假设
模式完备	区域完备与幂次计数	??(Br1)，??
零箱减除的自洽	减除的组合学	??
Glauber 拉氏量与快度正规子	Glauber 区的围道变形	??????

在这些前提下，图形证明与 SCET 证明的内容相同：二者都以领头区域为出发点，前者用 Ward 恒等式与减除，后者用规范对称性、场重定义与零箱减除；两者的全阶陈述都是 [A]。SCET 证明并不比 Collins 的图形证明更严格，二者互补：SCET 把区域的组合学变成拉氏量的对称性，并把重求和变成 RG 方程的求解；图形方法把每个前提落实到具体的被积函数与围道上。Collins 写道：“I have not been able to penetrate the SCET literature to properly understand its rationale”（我未能深入 SCET 文献以充分理解其逻辑依据）[1, 第 15.9 节]；上表正是为了在两种语言之间建立逐条的对应。两种语言也可以混合使用：Feige–Schwartz 把钳夹面分析、振幅方法与有效场论技巧结合，给出了振幅在领头幂次上的硬—软—共线因子化的全阶论证（据其摘要，与正规子和规范的选择无关）[102, 90]；按 Rothstein–Stewart 的评述，对末态粒子的产生，该论证以与 CSS 类似的逻辑避开了振幅层次的 Glauber 区 [210, 第 10.1 节]。它的输入同样是钳夹面的结构，在本书的分级中与其余 SCET 论证同属 [A]。第 24 章把前提 (1) 与 (3) 写成前沿章节使用的编号假设（**??**）。

常见误解

“SCET 独立于区域分析证明了因子化。” 不对：SCET 预设了模式的内容——那正是区域分析——还需要零箱减除并须处理 Glauber 模式；它的全阶陈述与图形论证一样是 [A]（注 15.20）。

“区域方法是定理，因此模式的选择不成问题。” 欧氏的大动量、大质量极限有证明 [61]；Minkowski 极限没有一般证明（命题 4.28），可能需要解析正规子，且据该文摘要，“区域等于 Newton 多面体的下表面”在 Minkowski 运动学中不成立 [70]；对强子对撞中的喷注间隙截面，区域分析在三圈识别出了微扰的活动—活动 Glauber 交换贡献 [71]——这类不易被识别的“隐藏”区域见第 24 章的**??**（[V]）。SCET 的模式须由钳夹分析论证。

“零箱减除自动消除了重复计算。” 只有在每个共线因子中都自洽地实施时才如此；它与软减除的等价性是在用维数正规化处理红外发散时于低阶显式验证的（定义 15.10）。

本章小结。　树图层次积掉 $\phi_{\bar n}$ 与离壳模式是精确的，W_n 由程函因子按次序求和得到；领头阶拉氏量的规范对称性与 BPS 场重定义使超软胶子只出现在算符的 Y_n 中（[R]）。$\mathrm{SCET_{II}}$ 的快度发散有三种处理，它们的等价性在低阶显式验证；Glauber 模式由 Rothstein–Stewart 的算符描述，而其相消没有完整证明（二者均为 [A]）。推力分布的因子化是 [A]，其单圈因子、RG 一致性与对全 QCD 奇异项的再现是 [R]，LL 指数作为 QCD 陈述继承 [A]。这些工具用于第 16、18、20、21、24 章。

第 16 章　喷注、事件形状、非全局对数与超领头对数

前面各章处理的主要是对末态完全求和的量（如第 6 章的总截面）；实验上更常测量末态的形状：喷注（jet）的数目、能量的角分布、某个角区域里是否几乎没有辐射。本章讨论这样的量在什么意义上可以用微扰论计算（红外安全）、它们的强子化修正、只约束部分相空间的测量带来的非全局对数（NGL），以及强子对撞中初态 Coulomb（Glauber）相位产生的超领头对数（SLL）。按本书的严格性词汇：Sterman–Weinberg 两喷注截面（命题 16.2）、领头阶推力分布（命题 16.5）与 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的领头非全局对数（命题 16.7）是 R 严格（R_{PT}，所述的阶）；红外安全喷注截面的逐阶有限性（推论 16.4）、BMS 方程（定理 16.8）与喷注过程的有效场论因子化（定理 16.10）是 A 全阶论证；命题 16.9 与 16.11 是 P 部分；强子化修正的普适性是 C 猜想（猜想 16.6）。因子化破坏的一面属于**??**，前沿结果属于**??**；本章只在正文中指向它们，不用作论证的步骤。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 16.2、命题 16.5、命题 16.7（R 严格，R_{PT}，各自所述的固定阶）。

给出全阶论证： 推论 16.4（A 全阶论证；瓶颈定理 4.15）；定理 16.8（A 全阶论证；只在领头对数、大 N_c 下）；定理 16.10（A 全阶论证；瓶颈为模式完备性，**??**、**??**）。

没有证明： 强子化修正的普适性（猜想 16.6，C 猜想）；超出领头对数与有限 N_c 的非全局对数（命题 16.9，P 部分）；超领头对数的全阶结构（命题 16.11，P 部分）与间隙截面的 PDF 因子化（C 猜想）。

本章约定。 e^+e^- 质心系，$Q=\sqrt{s}$；部分子能量份额 $x_i=2E_i/Q$，三部分子末态 $x_1+x_2+x_3=2$（$1,2,3$ 依次为 q、$\bar q$、g），θ_{ij} 是三动量的夹角；Born 截面 $\sigma_0=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}N_c\sum_q e_q^2$（VF-EE-1）。每个公式块标明展开参数。光锥分量 $v^{\pm}=(v^0\pm v^3)/\sqrt{2}$。$\tau$ 上的加号分布在 $\tau=0$ 处减除：$\int_0^1[g]_+h=\int_0^1 g\,[h(\tau)-h(0)]$（不同于定义 3.14）。能量份额 ϵ 不同于维数正规化的 ε（$D=4-2\varepsilon$）。

16.1　红外安全的喷注与事件形状

部分子的排他截面是红外发散的：软与共线极限附近实辐射概率按 $\frac{\mathrm{d}E}{E}\frac{\mathrm{d}\theta^2}{\theta^2}$ 发散（**??**），$e^+e^-\to q\bar q(g)$ 中实辐射的 $+\frac{2}{\varepsilon^2}$ 与虚修正的 $-\frac{2}{\varepsilon^2}$ 只在二者之和中相消（命题 6.11）。相消要求可观测量分辨不出“多了一个零能量部分子”或“一个部分子换成两个严格共线、总动量相同的部分子”——这就是红外安全（**??**；精确定义为定义 4.24：各多重度的权函数 $\mathcal{S}_n$ 连续，且在加入零能量粒子或严格共线分裂时不变）。强子化对这样的量只有幂次压低的影响（第 16.2 节），

故喷注可作部分子的代理。

定义 16.1（红外安全的喷注定义与事件形状）　下列可观测量都满足定义 4.24 的软条件 (i) 与共线条件 (ii)；推力 T 连续，而 (a)、(c)、(d) 的判据（及事件形状的累积分布）是阶跃函数，只在有限能量、有限角度的边界上间断，不在软与共线的奇异构型处。

(a) *Sterman–Weinberg* 锥 [57]。给定 $0<\epsilon,\delta\ll 1$。对单位矢量 $\hat{\boldsymbol{n}}$（锥轴），记 $E_{\mathrm{out}}(\hat{\boldsymbol{n}})=\sum_i E_i\,\Theta\big(\min\{\angle(\boldsymbol{p}_i,\hat{\boldsymbol{n}}),\angle(\boldsymbol{p}_i,-\hat{\boldsymbol{n}})\}-\delta\big)$ 为一对方向相反、半张角为 δ 的锥之外的总能量。若 $\min_{\hat{\boldsymbol{n}}} E_{\mathrm{out}}(\hat{\boldsymbol{n}})<\epsilon\sqrt{s}$，称事例为*两喷注事例*；$\epsilon$ 是总能量 $\sqrt{s}$（不是束流能量 $\sqrt{s}/2$）的份额。

(b) *推力*（thrust）[261]：$T=\max_{\hat{\boldsymbol{n}}}\sum_i|\boldsymbol{p}_i\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|/\sum_i|\boldsymbol{p}_i|$，$\tau\equiv 1-T$；取得最大值的 $\hat{\boldsymbol{n}}_T$ 为推力轴，垂直于它的平面把事例分成半球 R、L，半球质量 $M^2_{\mathrm{R,L}}=\big(\sum_{i\in\mathrm{R,L}}p_i\big)^2$。

(c) *逐次合并算法*。对强子对撞中的粒子（或已合并的赝粒子）i、j，以横动量 k_{Ti}、快度 y_i、方位角 ϕ_i 定义 $d_{ij}=\min(k_{Ti}^{2p},k_{Tj}^{2p})\,\Delta R_{ij}^2/R^2$、$d_{iB}=k_{Ti}^{2p}$，其中 $\Delta R_{ij}^2=(y_i-y_j)^2+\Delta\phi_{ij}^2$，$\Delta\phi_{ij}\in(-\pi,\pi]$ 为方位角差，R 为喷注半径参数；反复取全部 d_{ij}、d_{iB} 中的最小者：若为 d_{ij} 则合并 i、j（四动量相加），若为 d_{iB} 则把 i 记为喷注并移出。$p=1$ 为 k_T 算法 [271, 272]，$p=-1$ 为反 k_T 算法 [273]。

(d) *无种子锥算法* SISCone[274]：精确找出全部稳定锥（锥轴与锥内总动量方向一致），再经确定的分裂—合并步骤得到喷注。

以粒子为种子迭代寻找稳定锥的锥算法在微扰论的较高阶不是红外安全的；加入“中点”种子只把问题推迟到耦合常数的高一阶 [274]。

依赖：定义 4.24

(a)、(b) 满足条件 (i)、(ii) 可直接验证：零能量粒子不改变能量流；共线分裂的两个粒子同在一锥内或同在锥外，与 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的内积同号，$|\lambda\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|+|(1-\lambda)\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|=|\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|$。(c)、(d) 见所引文献。阶跃型判据不满足定义 4.24 的连续性要求，这一放宽的处理见推论 16.4。(a) 见图 16.1。

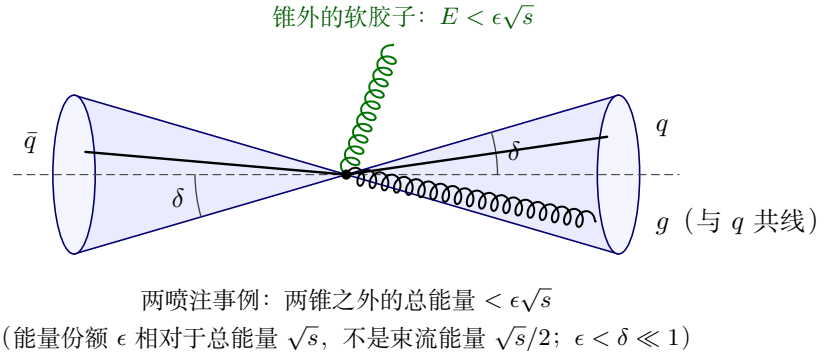


图 16.1　Sterman–Weinberg 两喷注定义（e^+e^- 质心系，示意；线段为各粒子的飞行方向）：若存在一对方向相反、半张角为 δ 的锥（锥轴可任意选取），使两锥之外的总能量小于 $\epsilon\sqrt{s}$，则事例计为两喷注事例。ϵ 是总能量 $\sqrt{s}$ 的份额；在 $\epsilon<\delta\ll 1$ 时 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的结果含 $4\ln\delta\ln 2\epsilon$（若 ϵ' 取为束流能量的份额，则为 $4\ln\delta\ln\epsilon'$；命题 16.2，VF-EE-12）。

命题 16.2（Sterman–Weinberg 两喷注截面 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，对定义 16.1(a)（ϵ 为总能量的份额），当 $\epsilon<\delta\ll 1$ 时，以 $C_F\alpha_s/\pi$ 为展开参数，

$$\sigma_{2j}=\sigma_0\Big\{1-\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\Big[4\ln\delta\ln 2\epsilon+3\ln\delta+\frac{\pi^2}{3}-\frac{5}{2}\Big]\Big\}+\sigma_0\,\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\,\mathcal{O}\big(\epsilon\ln\delta,\ \delta^2\ln\epsilon\big)\,. \tag{16.1}$$

(i) 若 $\epsilon'=2\epsilon$ 为束流能量 $\sqrt{s}/2$ 的份额，则 $4\ln\delta\ln 2\epsilon=4\ln\delta\ln\epsilon'$；(ii) 把总能量份额 ϵ 代入“$4\ln\delta\ln\epsilon$”会使 σ_{2j}/σ_0 偏差 $4\ln 2\,|\ln\delta|\,C_F\alpha_s/\pi$（约定问题）；(iii) 式 (16.1) 只在 $\epsilon\lesssim\delta$ 时成立。（本命题只涉及部分子截面。）

依赖：定义 16.1、命题 6.11 与??

证明　*(1) 化为三喷注区的四维积分。*在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，$q\bar q$ 末态（含虚修正）总是两喷注事例；$q\bar qg$ 末态分为两喷注区与其补集 $\mathcal{R}_3$。故 $\sigma_{2j}=\sigma_{\mathrm{tot}}-\sigma_{3j}$，由命题 6.11，$\sigma_{\mathrm{tot}}=\sigma_0\big(1+\frac{3}{4}\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\big)$（VF-EE-6）。软与共线奇异构型 $x_3\to 0$、$\theta_{13}\to 0$、$\theta_{23}\to 0$（??）都在两喷注区内部（第 (2) 步），$\mathcal{R}_3$ 与它们保持有限距离，被积函数在其上于 $D=4$ 可积，可先取 $\varepsilon\to 0$：由命题 6.11 的实辐射矩阵元在 $D=4$ 的形式（VF-EE-5），

$$\frac{\sigma_{3j}}{\sigma_0}=\frac{C_F\alpha_s}{2\pi}\,I_{3j},\qquad I_{3j}\equiv\int_{\mathcal{R}_3}\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\,\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}. \tag{16.2}$$

*(2) 三部分子的两喷注判据。*三动量之和为零，三部分子共面。事例是两喷注事例，当且仅当 (a) 某对 $\theta_{ij}\le 2\delta$，或 (b) 某个 $x_k<2\epsilon$ 且另两个满足 $\pi-\theta_{ij}\le 2\delta$。充分性：若 (a)，取锥轴为 $\hat{\boldsymbol{p}}_i$、$\hat{\boldsymbol{p}}_j$ 的角平分线，i、j 在半张角 $\theta_{ij}/2\le\delta$ 的锥内，而 $-\boldsymbol{p}_k=\boldsymbol{p}_i+\boldsymbol{p}_j$ 的方向在二者之间的大圆弧上，落在反向锥内；若 (b)，取锥轴为 $\hat{\boldsymbol{p}}_i$ 与 $-\hat{\boldsymbol{p}}_j$ 的平分线，锥外只剩能量 $E_k=x_k\sqrt{s}/2<\epsilon\sqrt{s}$ 的 k。必要性：两个部分子同在锥外时锥外能量 $\ge\sqrt{s}/2$，不可能；三个都在锥内时有两个同在一锥，由球面三角不等式即 (a)；恰有 k 在锥外时 $x_k<2\epsilon$，i、j 同锥即 (a)，异锥则 $\pi-\theta_{ij}\le 2\delta$，即 (b)。

*(3) 变量与边界。*以 $y_{ij}=2p_i\cdot p_j/s$ 表示，$y_{12}=1-x_3$，$y_{13}=1-x_2$，$y_{23}=1-x_1$，$\cos\theta_{ij}=1-2y_{ij}/(x_ix_j)$。令 $y_{13}=x_3v$、$y_{23}=x_3(1-v)$，则 $x_1=1-x_3(1-v)$，$x_2=1-x_3v$，$\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2=x_3\mathrm{d}x_3\mathrm{d}v$，$x_1^2+x_2^2=N_0-2x_3^2v(1-v)$，$N_0\equiv 1+(1-x_3)^2$，故

$$\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}\,\mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2=\Big[\frac{N_0}{v(1-v)}-2x_3^2\Big]\frac{\mathrm{d}x_3}{x_3}\,\mathrm{d}v. \tag{16.3}$$

令 $d\equiv\sin^2\delta$。由 $1-\cos\theta_{13}>1-\cos 2\delta=2d$：$\theta_{13}>2\delta\iff y_{13}>dx_1x_3\iff v>a\equiv\frac{d(1-x_3)}{1-dx_3}$，同理 $\theta_{23}>2\delta\iff 1-v>a$。由 $x_1x_2=(1-x_3)+x_3^2v(1-v)$ 得 $1+\cos\theta_{12}=\frac{2x_3^2v(1-v)}{x_1x_2}$，故 $\pi-\theta_{12}\le 2\delta\iff(1-d)x_3^2v(1-v)\le d(1-x_3)$；因 $v(1-v)\le\frac14$，当 $x_3<2\epsilon$、$\epsilon\le\delta(1-2\delta)$ 时它恒成立：软胶子条件 (b) 恰好去掉全部 $x_3<2\epsilon$。

(4) 其余边界的误差。$\mathcal{R}_3$ 由 $x_3>2\epsilon$、$a<v<1-a$ 给出，另须去掉 $\theta_{12}\le 2\delta$（要求 $1-x_3\le\frac{dx_3^2}{4(1-d)}$，贡献 $\mathcal{O}(d)$）与软（反）夸克的条件 (b)（要求 $x_3\ge 1-2\epsilon$ 且 $v<2\epsilon$ 或 $1-v<2\epsilon$，贡献 $\int_{1-2\epsilon}^1\mathrm{d}x_3\ln\frac{2\epsilon}{d(1-x_3)}=\mathcal{O}(\epsilon\ln d)$）；$\delta(1-2\delta)<\epsilon<\delta$ 时 (3) 的论断只在 $x_3\in(2\delta(1-2\delta),2\epsilon)$ 上不完全，贡献 $\mathcal{O}(\delta\ln\delta)=\mathcal{O}(\epsilon\ln\delta)$。又 $\ln\frac{1-a}{a}=-\ln d-\ln(1-x_3)+\mathcal{O}(d)$，其 $\mathcal{O}(d)$ 项经 $\int\mathrm{d}x_3/x_3$ 给出 $\mathcal{O}(d\ln\epsilon)$。用式 (16.3) 的 v 积分，

$$I_{3j}=\int_{2\epsilon}^1\frac{\mathrm{d}x_3}{x_3}\Big[2N_0\big(-\ln d-\ln(1-x_3)\big)-2x_3^2\Big]+\mathcal{O}(\epsilon\ln d,\ d\ln\epsilon)\,. \tag{16.4}$$

(5) 积分与合成。 $\int_{2\epsilon}^{1}\frac{N_0}{x_3}\mathrm{d}x_3=-2\ln 2\epsilon-\frac{3}{2}+\mathcal{O}(\epsilon)$；$\int_0^1\frac{N_0\ln(1-x_3)}{x_3}\mathrm{d}x_3=-2\mathrm{Li}_2(1)+\int_0^1(x-2)\ln(1-x)\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2}{3}+\frac{5}{4}$（下限换成 0 的误差为 $\mathcal{O}(\epsilon\ln\epsilon)$）；$\int_0^1 x_3\mathrm{d}x_3=\frac{1}{2}$。于是

$$I_{3j}=4\ln d\,\ln 2\epsilon+3\ln d+\frac{2\pi^2}{3}-\frac{7}{2}+\mathcal{O}(\epsilon\ln d,\ d\ln\epsilon)\,. \tag{16.5}$$

以 $\ln d=2\ln\delta+\mathcal{O}(\delta^2)$ 代入式 (16.2)，$\sigma_{3j}=\sigma_0\frac{C_F\alpha_s}{\pi}\left[4\ln\delta\ln 2\epsilon+3\ln\delta+\frac{\pi^2}{3}-\frac{7}{4}\right]$，再由 $\sigma_{2j}=\sigma_{\mathrm{tot}}-\sigma_{3j}$ 与 $\frac{3}{4}+\frac{7}{4}=\frac{5}{2}$ 得式 (16.1)。(i) 是代换 $2\epsilon=\epsilon'$；(ii) 是 $4\ln\delta(\ln 2\epsilon-\ln\epsilon)=-4\ln 2|\ln\delta|$；(iii)：$\epsilon>\delta$ 时 (3) 的论断不再成立，$2\delta\lesssim x_3<2\epsilon$ 中 $q\bar q$ 不共线度超过 2δ 的事例留在 $\mathcal{R}_3$，产生 $\ln(\epsilon/\delta)$ 型的对数（数值见例 16.3）。 □

式 (16.1)与 Sterman–Weinberg 的原始结果一致：ϵ 是总质心能量的份额，对数的宗量是 2ϵ（见例如 [275, 式 (25)、(28)] 的转述，其三喷注截面的常数正是 $-\frac{7}{4}$）。Becher 等人把锥外能量写成质心能量的 $\beta/2$，得 $\frac{\sigma}{\sigma_0}=1+\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}(-16\ln\delta\ln\beta-12\ln\delta+c_0)$，原始 Sterman–Weinberg 喷注 $c_0=10-\frac{4\pi^2}{3}$[276, 式 (1)]；令 $\beta=2\epsilon$ 即式 (16.1)，混用两种约定才产生 (ii) 的偏差。

例 16.3（$O(\alpha_s)$ 的 Sterman–Weinberg 截面）　对 $\mathcal{R}_3$ 直接数值积分：每个 x_3 处用二分法确定 v 的边界（只用第 (2) 步的判据），v 积分解析完成，x_3 积分在折点之间用 Gauss–Legendre 求积。表 16.1比较 $c_{2j}\equiv(\sigma_{2j}/\sigma_0-1)/(C_F\alpha_s/\pi)=\frac{3}{4}-\frac{1}{2}I_{3j}$ 与式 (16.1)。(1) 渐近式的误差与 $\epsilon|\ln d|+d|\ln\epsilon|$ 同量级。(2) 末列的偏差是 $4\ln 2\,|\ln\delta|$（第二行为 16.1），即命题 16.2(ii)；末行即 (iii)。(4) 锥轴取为推力轴（$+z$）、按 $p^-<\delta^2p^+$（半张角 $2\arctan\delta$）分配粒子时，同样的数值方法给出上段的 $c_0\to-2+12\ln 2$，与 [276] 一致，而自由锥轴给出 $10-\frac{4\pi^2}{3}$：常数项依赖于定义的细节，对数项不依赖。

依赖：命题 16.2

ϵ	δ	c_{2j}（数值积分）	式 (16.1)（$\ln 2\epsilon$）	二者之差	误用的 $\ln\epsilon$ 形式
10^{-2}	0.1	-29.9216	-29.9132	-8.4×10^{-3}	-36.2973
10^{-6}	0.003	-288.2811	-288.2812	$+1.3\times10^{-4}$	-304.3875
0.05	0.005	-50.6020	-33.6942	-16.9	-48.3843

表 16.1　Sterman–Weinberg 两喷注系数 c_{2j}：三喷注区的精确数值积分（与另一独立实现的相对差小于 10^{-9}）与渐近式；最后一列误把总能量份额 ϵ 代入 $4\ln\delta\ln\epsilon$，最后一行 $\epsilon\gg\delta$。

推论 16.4（红外安全喷注截面的有限性 A 全阶论证）　*在无质量微扰 QCD 中，e^+e^- 湮灭里由定义 16.1 定义的喷注截面，以及事件形状 e 的累积分布与 $e>0$ 处的分布，在微扰论的每一阶都是红外有限的：维数正规化中实辐射与虚修正的红外极点逐阶相消，$\varepsilon\to0$ 的极限存在。（本推论只涉及部分子截面。）*

依赖：定理 4.25 与定义 4.24 与 16.1

证明概要　(1) 定义 16.1 中的每个权函数都满足定义 4.24 的软条件与共线条件（见定义之后的说明及所引文献）；阶跃型判据的间断只在有限能量、有限角度处。(2) 把定理 4.25 的论证（对割线求和，钳夹面附近各割法的权重相等，奇异性相消）用于这些权函数；间断面附近权重不等的区域，其测度随软能量（或共线夹角）一同趋于零，补偿了 $\mathrm{d}E/E$（或 $\mathrm{d}\theta^2/\theta^2$）的奇异性 [56]。

(3) 最低阶实例是命题 16.2：极限有限，而 ϵ 或 δ 取零时按 $\ln\epsilon$、$\ln\delta$ 发散——排他截面不安全。种子锥算法违反第 (1) 步。完整论证见 [27, 35, 56, 57]。 □

地位与缺口。 本推论继承定理 4.25（全阶论证，[A]）的地位：最弱的一步是领头区域的分类（定理 4.15，[A]）与割的求和中末态奇异性的相消，文献中只有标度陈述（E-S 型）；Landau 方程作为钳夹面的充要条件尚无完整的已发表证明 [1, 第 5.4.3 节]。本推论只处理末态奇异性：有入射强子时初态共线奇异性并不相消，须被吸收进部分子分布，这要求共线因子化（例如定理 12.17，全阶论证，[A]）——误解 M8、M9（第 16.2 节末的方框）。升级为 [R] 需要把领头区域的分类写成对所有阶成立的积分范数估计（E-N 型）。

命题 16.5（领头阶推力分布 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$，以 $a\equiv C_F\alpha_s/(2\pi)$ 为展开参数：(a) 对 $\frac{2}{3}\le T<1$，

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T}=a\Big[\frac{2(3T^2-3T+2)}{T(1-T)}\ln\frac{2T-1}{1-T}-\frac{3(3T-2)(2-T)}{1-T}\Big];\tag{16.6}$$

(b) 在 $\tau=1-T\to 0$ 的分布意义下（此处加号分布在 $\tau=0$ 处减除），

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}=\delta(\tau)+a\Big\{\Big(\frac{\pi^2}{3}-1\Big)\delta(\tau)-3\Big[\frac{1}{\tau}\Big]_+-4\Big[\frac{\ln\tau}{\tau}\Big]_+\Big\}+(\text{可积的非奇异项}),\tag{16.7}$$

等价地，累积分布 $R(\tau)\equiv\frac{1}{\sigma_0}\int_0^\tau\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau'}\mathrm{d}\tau'=1+a\big[-2\ln^2\tau-3\ln\tau+\frac{\pi^2}{3}-1\big]+\mathcal{O}(\tau\ln\tau)$；(c) 对任意无质量粒子的末态，精确地有

$$\frac{M_{\mathrm{L}}^2+M_{\mathrm{R}}^2}{Q^2}=\tau-\frac{\tau^2}{2}+\frac{(M_{\mathrm{R}}^2-M_{\mathrm{L}}^2)^2}{2Q^4},\tag{16.8}$$

三部分子时 $T=\max_i x_i$，$M_{\mathrm{L}}^2+M_{\mathrm{R}}^2=\tau Q^2$。（本命题只涉及部分子截面；(c) 为运动学恒等式。）

依赖：定义 16.1 与命题 6.11

*证明　(c)。*记 $\boldsymbol{P}_S=\sum_{i\in S}\boldsymbol{p}_i$。动量守恒 $\boldsymbol{P}_{S^c}=-\boldsymbol{P}_S$，故 $\sum_i|\boldsymbol{p}_i\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|\ge|(\boldsymbol{P}_S-\boldsymbol{P}_{S^c})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|=2|\boldsymbol{P}_S\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|$，$S=\{i:\boldsymbol{p}_i\cdot\hat{\boldsymbol{n}}>0\}$ 时取等号；于是 $\max_{\hat{\boldsymbol{n}}}\sum_i|\boldsymbol{p}_i\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|=\max_S 2|\boldsymbol{P}_S|$，推力轴平行于取得最大值的 $\boldsymbol{P}_S\equiv\boldsymbol{P}_{\mathrm{R}}=-\boldsymbol{P}_{\mathrm{L}}\equiv\boldsymbol{P}$，无质量时 $\sum_i|\boldsymbol{p}_i|=Q$，$T=2|\boldsymbol{P}|/Q$。记 $E_{\mathrm{R}}+E_{\mathrm{L}}=Q$，则 $M_{\mathrm{R,L}}^2=E_{\mathrm{R,L}}^2-\boldsymbol{P}^2$，$M_{\mathrm{R}}^2-M_{\mathrm{L}}^2=(E_{\mathrm{R}}-E_{\mathrm{L}})Q$，

$$M_{\mathrm{R}}^2+M_{\mathrm{L}}^2=E_{\mathrm{R}}^2+E_{\mathrm{L}}^2-2\boldsymbol{P}^2=\frac{Q^2}{2}+\frac{(M_{\mathrm{R}}^2-M_{\mathrm{L}}^2)^2}{2Q^2}-\frac{T^2Q^2}{2},$$

再用 $1-T^2=2\tau-\tau^2$ 得式 (16.8)。三部分子时单元素子集给出 $|\boldsymbol{P}_{\{k\}}|=x_kQ/2$，两元素子集给出另一个部分子的动量，故 $T=\max_k x_k$；最大者独占一个半球，其质量为零，另一半球的 $m=M^2/Q^2$ 满足 $(m-\tau)(1-\frac{m+\tau}{2})=0$，而 $m+\tau<2$，故 $m=\tau$。

*(a)。*由 VF-EE-5，$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2}=aM$，$M=\frac{x_1^2+x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$，且由 (c) $T=\max_i x_i$。$T=x_1$ 最大要求 $x_2\le T$ 与 $x_3=2-T-x_2\le T$，即 $x_2\in[2-2T,T]$（故 $T\ge\frac{2}{3}$）；$T=x_2$ 由 $x_1\leftrightarrow x_2$ 对称给出同样贡献；$T=x_3$ 时 $x_1\in[2-2T,T]$、$x_2=2-T-x_1$，雅可比为 1。故

$$\frac{1}{\sigma_0}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}T}=a\Big[2\int_{2-2T}^{T}\mathrm{d}x_2\,M(T,x_2)+\int_{2-2T}^{T}\mathrm{d}x_1\,M(x_1,2-T-x_1)\Big],\tag{16.9}$$

两个初等积分之和即式 (16.6)（符号运算核对，五个 T 值上一致到 30 位）。

(b)。部分分式 $\frac{2(3T^2-3T+2)}{T(1-T)}=\frac{4}{1-T}+\frac{4}{T}-6$、$\frac{3(3T-2)(2-T)}{1-T}=\frac{3}{1-T}+9T-15$ 给出式 (16.6) 的方括号

$$F(1-\tau)=-\frac{4\ln\tau+3}{\tau}+r(\tau),\quad r(\tau)=\frac{4\ln(1-2\tau)}{\tau}+\Big(\frac{4}{1-\tau}-6\Big)\ln\frac{1-2\tau}{\tau}+6+9\tau,\tag{16.10}$$

r 只有对数奇异性，可积。在 $0<\tau<\frac13$ 上累积分布等于总截面减去尾部，由命题 6.11，$\sigma_{\rm tot}/\sigma_0=1+\frac32 a$，$R(\tau)=1+a\big[\frac32-\int_\tau^{1/3}F(1-\tau')\mathrm{d}\tau'\big]$，而 $\int_\tau^{1/3}F(1-\tau')\mathrm{d}\tau'=2\ln^2\tau+3\ln\tau-2\ln^2 3+3\ln 3+C_r+\mathcal{O}(\tau\ln\tau)$，$C_r=\int_0^{1/3}r$。$C_r$ 的四部分都是初等积分：

$$\begin{aligned}
&\int_0^{1/3}\frac{4\ln(1-2\tau)}{\tau}\mathrm{d}\tau=-4\,\mathrm{Li}_2\big(\tfrac23\big),\qquad \int_0^{1/3}(6+9\tau)\,\mathrm{d}\tau=\tfrac52,\\
&-\int_0^{1/3}\Big[\frac{4}{1-\tau}-6\Big]\ln\tau\,\mathrm{d}\tau=-4\ln 3\ln\tfrac23+4\,\mathrm{Li}_2\big(\tfrac13\big)-2\ln 3-2,\\
&\int_0^{1/3}\Big[\frac{4}{1-\tau}-6\Big]\ln(1-2\tau)\,\mathrm{d}\tau=4\Big[\ln 2\ln\tfrac32-\tfrac12\ln^2\tfrac23-\mathrm{Li}_2\big(\tfrac34\big)+\mathrm{Li}_2\big(\tfrac12\big)\Big]+2-\ln 3.
\end{aligned}$$

用 Euler 反射式 $\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x)=\frac{\pi^2}{6}-\ln x\ln(1-x)$、Landen 恒等式 $\mathrm{Li}_2(\frac13)+\mathrm{Li}_2(-\frac12)=-\frac12\ln^2\frac23$、倍元公式 $\mathrm{Li}_2(\frac14)=2[\mathrm{Li}_2(\frac12)+\mathrm{Li}_2(-\frac12)]$ 与 $\mathrm{Li}_2(\frac12)=\frac{\pi^2}{12}-\frac12\ln^2 2$，全部双对数化为 $\mathrm{Li}_2(\frac13)$ 并恰好相消，对数项之和为 $2\ln^2 3$：

$$C_r=\frac52-\frac{\pi^2}{3}+2\ln^2 3-3\ln 3,\qquad \int_\tau^{1/3}F(1-\tau')\mathrm{d}\tau'=2\ln^2\tau+3\ln\tau+\frac52-\frac{\pi^2}{3}+\mathcal{O}(\tau\ln\tau)\,.\tag{16.11}$$

代入得 $R(\tau)\,(\frac32-\frac52+\frac{\pi^2}{3}=\frac{\pi^2}{3}-1)$。在 $[0,1]$ 上按分布求导，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}[\Theta(\tau)\ln\tau]=[\frac1\tau]_+$，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}[\Theta(\tau)\ln^2\tau]=2[\frac{\ln\tau}{\tau}]_+$，常数项给出 $\delta(\tau)$ 的系数，即式 (16.7)。（求和规则的数值核对一致到 20 位。）　□

式 (16.7)正是定理 15.16（全阶论证，[A]）在单圈要再现的奇异项：硬、喷注与软函数的单圈常数之和给出 $\frac{\pi^2}{3}-1$（例 15.18）。以推力检验 QCD 的早期分析见 [261, 277]。

16.2　强子化修正

推力一类事件形状的强子化修正是 Λ/Q 量级（$\Lambda\sim\Lambda_{\rm QCD}$）而非“扭度”直觉的 Λ^2/Q^2（误解 M10）：在推力的因子化（定理 15.16，全阶论证，[A]）中，领头幂次 $\tau=(p_{\rm L}^2+p_{\rm R}^2)/Q^2+k/Q$，软动量 k 以一次方进入，$k\sim\Lambda$ 的涨落使 τ 移动 $\sim\Lambda/Q$。设在 $Q\tau\gg\Lambda$ 的尾部，软函数是微扰软函数与归一化形状函数 F 的卷积，$S_T(k)=\int\mathrm{d}k'\,S_T^{\rm PT}(k-k')F(k')$，$\Omega_1\equiv\int\mathrm{d}k'\,k'F(k')\sim\Lambda$。代入定理 15.16 的卷积（令 $k=k''+k'$），

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\tau}(\tau)=\int\mathrm{d}k'\,F(k')\,\frac{\mathrm{d}\sigma_{\rm PT}}{\mathrm{d}\tau}\Big(\tau-\frac{k'}{Q}\Big)=\frac{\mathrm{d}\sigma_{\rm PT}}{\mathrm{d}\tau}\Big(\tau-\frac{\Omega_1}{Q}\Big)\Big[1+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda^2}{Q^2\tau^2}\Big)\Big],\tag{16.12}$$

第二个等号是在 $\tau-\Omega_1/Q$ 处的 Taylor 展开：一次项按 Ω_1 的定义为零，二阶项含 $\langle(k'-\Omega_1)^2\rangle_F/Q^2$ 与 $\mathrm{d}\sigma_{\rm PT}/\mathrm{d}\tau\sim\ln\tau/\tau$ 的二阶导数，相对大小为 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/(Q\tau)^2\big)$。尾部的领头效应于是整体平移 Ω_1/Q，相对大小 $\Omega_1/(Q\tau)$ 随 τ 减小而增大，$Q\tau\sim\Lambda$ 时须用整个形状函数 [269, 263]。其他事件形状 e 同样平移 $c_e\Omega_1/Q$；问题在于卷积结构是否成立、各事件形状的 Ω_1 是否相同——后者即下面的猜想。

猜想 16.6（强子化修正的普适性 C猜想）　对一族两喷注事件形状 e（推力 τ 等），在 $\Lambda/Q \ll e \ll 1$ 的尾部，领头的强子化修正是分布的平移 $e \to e - c_e\,\Omega_1/Q$：$c_e$ 是由观测量决定的可计算系数，$\Omega_1 \sim \Lambda$ 是对整族事件形状相同的非微扰参数；相应地，平均值 $\langle e\rangle$ 受到 $c_e\Omega_1/Q$ 的修正。在 Dokshitzer 与 Webber 的模型中，Ω_1 由有效耦合在红外区的积分给出 [278]。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。本猜想以其 (Br2)——全部 Λ 敏感性只出现在软函数中——为前提，而它所断言的普适性超出该假设。

依赖：定理 15.16 与??

地位与缺口。　在定理 15.16 的框架内，全部 Λ 敏感性都在推力软函数——Wilson 线乘积的真空矩阵元——之中，$Q\tau \sim \Lambda$ 时它是非微扰的形状函数 [268, 269, 263, 252, 267]。据这些文献的摘要：形状函数与 Q 无关，组织全部 $1/(eQ)^n$ 型修正，但对不同事件形状并不相同，只携带能量—动量张量的普适矩阵元的信息 [269]；平均值的领头幂次修正由单个动量流算符与 Wilson 线的关联决定 [252]；事件形状分布可写成有效理论的真空矩阵元，而不必假定强子末态按部分子的共线与软态分解 [267]。Dokshitzer–Webber 模型中的普适性建立在有效耦合于红外区行为正常这一假设之上 [278]。因此“整族事件形状共享同一个 Ω_1”是猜想（[C]）。重整化子提供了 Λ/Q 修正的微扰动机：大 β_0 近似中事件形状的红外重整化子给出 $1/Q$ 歧义（命题 21.14，部分结果，[P]；前向指引）。升级途径：对一族事件形状给出 Ω_1 的非微扰定义并证明其普适性（例如借助格点或可解模型），这仍以**??** 为前提。

常见误解（M8、M9、M10）

M8　“KLN 定理解释了强子对撞截面为何有限。”——初态共线奇异性不相消，而被吸收进部分子分布（如定理 12.17）；含初态简并求和的 KLN（定理 4.22）不对应强子束流的截面；有色初态的 Bloch–Nordsieck 相消在两圈失效（命题 4.23）。

M9　“红外安全保证了因子化与微扰控制。”——红外安全只处理末态奇异性（推论 16.4），有入射强子时仍须因子化；它仍可有非全局对数（命题 16.7）、超领头对数与 Glauber 敏感性（命题 16.11）及 $\mathcal{O}(\Lambda/Q)$ 的强子化修正（猜想 16.6）。

M10　“幂次修正总是 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/Q^2\big)$。”——事件形状的强子化修正是 $\mathcal{O}(\Lambda/Q)$（第 16.2 节），锥喷注截面的则按 $1/(Q\delta)$（据 [268] 的摘要）；见第 21 章。

16.3　非全局对数

推力是*全局的*：两个半球的软辐射以同样方式被测量，大对数在指数中组织（命题 15.19，全阶论证，[A]）。只约束相空间一部分的可观测量——单个半球的质量、流入远离喷注区域的能量、喷注否决——称为*非全局的*（non-global）。对它们，软因子不再化为 1（引理 9.36 要求软动量不受约束），且出现新的机制（图 16.2）：发射到未测量区域的较硬胶子 k_1 成为色源，向测量区域辐射较软的胶子 k_2；k_2 的实辐射被否决而虚修正不受限制，二者不再相消，留下从 α_s^2 开始的单对数 $\alpha_s^n L^n$，它们不能由主偶极子的独立发射生成 [279]。图中受否决的“R 中的总能量”指 R 中软辐射的能量（R 还含沿推力轴的夸克）；否决 R 的半球质量给出同一系数（命题 16.7）。

命题 16.7（非全局对数的存在 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 $\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$、领头对数精度上：设推力轴把 $e^+e^- \to q\bar{q} + X$ 的事例分成含夸克的半球 R

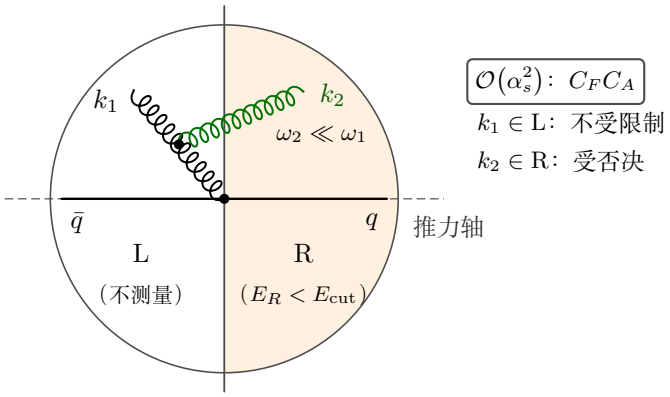


图 16.2　非全局对数的来源（e^+e^- 质心系，示意）。垂直于推力轴的平面把事例分为半球 L 与 R，只对 R 中的总能量施加否决 $E_R < E_{\rm cut}$（阴影）；q、$\bar{q}$ 沿推力轴。未被测量的 L 中的较硬胶子 k_1（能量 ω_1）向被否决的 R 辐射较软的胶子 k_2（$\omega_2 \ll \omega_1$）：k_2 由 k_1 参与的相干发射给出，其实辐射被否决而虚修正不受限制，二者不再相消，产生非全局对数；首项出现在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，色因子为 $C_F C_A$（命题 16.7）。

与含反夸克的半球 L，只测量 R 的半球质量 $\rho = M_{\rm R}^2/Q^2$，L 不受约束，$L \equiv \ln(1/\rho)$。把累积分布写成 $\Sigma(\rho) = \Sigma_{\rm P}(\rho)\, S(\rho)$，$\Sigma_{\rm P}$ 由主偶极子 $q\bar{q}$ 的独立软—共线发射生成（通常的全局型重求和）。则

$$S(\rho) = 1 + S_2 \Big(\frac{\alpha_s L}{2\pi}\Big)^2 + \mathcal{O}\big(\alpha_s^3 L^3\big), \qquad S_2 = -C_F C_A \,\frac{\pi^2}{3}\,: \tag{16.13}$$

非全局对数从 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 开始，色因子为 $C_F C_A$，系数含 π^2；它来自双胶子矩阵元中较硬胶子在 L、较软胶子在 R 的关联部分，该构型在全局可观测量（如重半球质量）中相消。若改为测量 R 中软辐射的总能量 $E_{\rm R} < E_{\rm cut}$（$L = \ln \frac{Q}{2E_{\rm cut}}$），$S_2$ 不变，只改变 $\mathcal{O}(\alpha_s^2 L)$ 项。（本命题只涉及部分子截面。）

依赖：定义 16.1 与??

证明概要　记 p_a（q，沿 $+z$）、p_b（$\bar{q}$），$W_{ij}(k) \equiv \frac{p_i\cdot p_j}{(p_i\cdot k)(p_j\cdot k)}$。(1) 由??(a)，色单态 $q\bar{q}$ 的单胶子发射因子为 $2g^2 C_F W_{ab}(k)$，乘以相空间 $\frac{E\,{\rm d}E\,{\rm d}\Omega}{16\pi^3}$ 得 ${\rm d}P_1 = \frac{\alpha_s}{2\pi^2} C_F W_{ab}(k) E\,{\rm d}E\,{\rm d}\Omega$。(2) 能量强序（$E_2 \ll E_1$）时把同一软极限用于含 k_1 的振幅：$q, \bar{q}, k_1$ 组成色单态，$\boldsymbol{T}_a + \boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_b = 0$，故 $-2\boldsymbol{T}_a\cdot\boldsymbol{T}_1 = -2\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_b = C_A$、$-2\boldsymbol{T}_a\cdot\boldsymbol{T}_b = 2C_F - C_A$，

$${\rm d}P_2 = \Big(\frac{\alpha_s}{2\pi^2}\Big)^2 C_F W_{ab}(1)\Big[C_F W_{ab}(2) + \frac{C_A}{2}\big(W_{a1}(2) + W_{1b}(2) - W_{ab}(2)\big)\Big] E_1{\rm d}E_1{\rm d}\Omega_1\, E_2{\rm d}E_2{\rm d}\Omega_2;$$

C_F^2 项是独立发射，属于 $\Sigma_{\rm P}$，$C_F C_A$ 项是关联发射。(3) 固定实胶子 $k_1 \in$ L，不受约束的 k_2 的实辐射与虚修正之和为零；否决去掉 $k_2 \in$ R、$E_2 > E_{\rm cut}$ 的实辐射而保留其虚修正；$k_1 \in$ R 已计入 $\Sigma_{\rm P}$，k_1, k_2 同在 L 时实—虚相消。故 $S - 1 \supset -\int_{k_1\in{\rm L},\,k_2\in{\rm R},\,E_1>E_2>E_{\rm cut}} {\rm d}P_2^{C_F C_A}$。(4) $\int_{E_{\rm cut}}^{Q/2}\frac{{\rm d}E_2}{E_2}\int_{E_2}^{Q/2}\frac{{\rm d}E_1}{E_1} = \frac{L^2}{2}$；质量否决下 $\rho = \frac{E_2}{Q}(1-\cos\theta_2)$ 只把 L 移动有限量 $\ln\frac{1-\cos\theta_2}{2}$，不改变 L^2 的系数。(5) 以快度 $\eta = {\rm artanh}\cos\theta$ 与方位角 ϕ，直接计算得 $E_1^2 W_{ab}(1){\rm d}\Omega_1 = 2\,{\rm d}\eta_1{\rm d}\phi_1$ 与

$$E_2^2\big[W_{a1} + W_{1b} - W_{ab}\big](2)\,{\rm d}\Omega_2 = \frac{2\cos(\phi_1-\phi_2)}{\cosh(\eta_1-\eta_2) - \cos(\phi_1-\phi_2)}\,{\rm d}\eta_2{\rm d}\phi_2;$$

由 $\int_0^{2\pi}\frac{\cos\phi\,{\rm d}\phi}{A-\cos\phi} = 2\pi(\frac{A}{\sqrt{A^2-1}} - 1)$，方位角积分给出 $4\pi^2(\coth|\eta_1-\eta_2| - 1)$；在 $\eta_1 < 0 < \eta_2$ 上快度差为 Δ 的构型测度是 Δ，$\int_0^\infty \Delta(\coth\Delta - 1){\rm d}\Delta = \sum_{n\ge1} 2\int_0^\infty \Delta\,{\rm e}^{-2n\Delta}{\rm d}\Delta = \sum_{n\ge1}\frac{1}{2n^2} = \frac{\pi^2}{12}$。

(6) 合成：$S-1\supset -\big(\frac{\alpha_s}{2\pi^2}\big)^2\frac{C_FC_A}{2}(2\cdot 2\cdot 4\pi^2)\frac{\pi^2}{12}\frac{L^2}{2}=-\frac{C_FC_A}{12}\alpha_s^2L^2=-C_FC_A\frac{\pi^2}{3}(\frac{\alpha_sL}{2\pi})^2$，与 [279, 式 (11)] 一致（其方位角平均后的角度积分为 $\frac{\pi^2}{6}=2\times\frac{\pi^2}{12}$）。$\alpha_s^2L^2$ 项只来自两胶子都软且能量强序的区域，其余区域至多给出 α_s^2L。完整计算及与 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 数值结果的比较见 [279, 第 2、4 节]。 □

定理 16.8（BMS 方程 A 全阶论证）　在领头（单）对数精度与大 N_c 极限下，考虑 e^+e^- 湮灭中流入远离两喷注的角区域 $C_{\rm out}$ 的能量，$C_{\rm in}$ 为其补集（含两喷注方向）。对方向为 a、b 的色偶极子，记 $G_{ab}(\Delta)$ 为偶极子及其全部软辐射流入 $C_{\rm out}$ 的能量小于 E_0 的概率，$\Delta=\frac{N_c}{\pi}\int_{E_0}^{E}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\alpha_s(\omega)$（固定耦合时 $\frac{N_c\alpha_s}{\pi}\ln\frac{E}{E_0}$，$E\simeq Q/2$）。则

$$\partial_\Delta G_{ab}(\Delta)=-r_{ab}\,G_{ab}(\Delta)+\int_{C_{\rm in}}\frac{\mathrm{d}\Omega_k}{4\pi}\,w_{ab}(k)\big[G_{ak}(\Delta)\,G_{kb}(\Delta)-G_{ab}(\Delta)\big],\tag{16.14}$$

$G_{ab}(0)=1$，其中 $w_{ab}(k)=\frac{1-\cos\theta_{ab}}{(1-\cos\theta_{ak})(1-\cos\theta_{kb})}$，$r_{ab}=\int_{C_{\rm out}}\frac{\mathrm{d}\Omega_k}{4\pi}w_{ab}(k)$；能量流的累积分布是 $G_{q\bar q}(\Delta)$。写成 $G_{ab}=\mathrm{e}^{-r_{ab}\Delta}g_{ab}$，$\mathrm{e}^{-r_{ab}\Delta}$ 是主偶极子的韧致辐射 Sudakov 因子，g_{ab} 重求和全部非全局（单）对数。（本定理只涉及部分子截面。）

依赖：命题 16.7 与??

证明概要　(1) 大 N_c、能量强序下，n 个软胶子的辐射概率是偶极子天线之积 [280, 式 (3.3)、(3.4)]：每次发射把偶极子 (a,b) 分裂为 (a,k)、(k,b)，概率为 $\frac{N_c\alpha_s}{\pi}\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\frac{\mathrm{d}\Omega_k}{4\pi}w_{ab}(k)$（命题 16.7 证明第 (1)、(2) 步在 $C_F\to N_c/2$ 时对每个偶极子的形式）。(2) 追踪最硬的发射 k：$k\in C_{\rm out}$（能量 $>E_0$）时事例被否决；$k\in C_{\rm in}$ 时两个子偶极子此后独立演化（大 N_c），给出 $G_{ak}G_{kb}$；虚修正给出 $-G_{ab}\int\frac{\mathrm{d}\Omega_k}{4\pi}w_{ab}$，其 $C_{\rm out}$ 部分即 $-r_{ab}G_{ab}$。对 $\ln E$ 求导，并注意单对数精度下 G 只经由 Δ 依赖 E、E_0，即得式 (16.14)。(3) $k\to a$ 时 $G_{ak}\to 1$、$G_{kb}\to G_{ab}$，方括号为零，抵消 w_{ab} 的共线奇异性；$C_{\rm out}$ 不含 a,b，r_{ab} 有限：不出现共线对数，领头项是单对数。(4) 二阶检验：g_{ab} 满足把 $G_{ak}G_{kb}$ 换成 $\mathrm{e}^{-\Delta(r_{ak}+r_{kb}-r_{ab})}g_{ak}g_{kb}$ 的方程，展开得 $g_{ab}=1-\frac{\Delta^2}{2}\int_{C_{\rm in}}\frac{\mathrm{d}\Omega_k}{4\pi}w_{ab}(k)\int_{C_{\rm out}}\frac{\mathrm{d}\Omega_q}{4\pi}[w_{ak}+w_{kb}-w_{ab}](q)+\mathcal{O}(\Delta^3)$，其角度积分正是命题 16.7 证明第 (5) 步的积分。半球几何给出 $g=1-\frac{\pi^2}{24}\Delta^2$（即式 (16.13) 在 $C_FC_A\to N_c^2/2$ 时的值）；对称快度片 $|\eta|<\eta_{\rm in}$ 给出 $1-g=\Delta^2[\frac{\pi^2}{12}-\frac12\mathrm{Li}_2(\mathrm{e}^{-4\eta_{\rm in}})]$，$\mathrm{e}^{-\eta_{\rm in}}=\tan\frac{\theta_{\rm in}}{2}$，与 [280, 式 (5.5)] 一致——非全局对数是边界效应。完整推导见 [280, 第 4 节]。 □

地位与缺口。　本定理只在领头（单）对数精度与大 N_c 下成立。最弱的一步是“领头单对数恰由能量强序的软发射给出，且在每一阶如此”：这是全阶论证而非定理，幂次计数是标度陈述（E-S 型）；耦合常数的标度在这一精度内不能确定，Banfi、Marchesini 与 Smye 指出须由更精细的分析固定为相对偶极子的横动量 [280, 第 4 节]。有限 N_c 时偶极子不再独立演化（Weigert 的推广，据其摘要与小 x 物理的 JIMWLK 方程形式相似 [281]，见命题 16.9）；与 BFKL、Balitsky–JIMWLK 演化的关系见 [282]（据其摘要，经共形变换后颜色密度矩阵的演化等价于激波散射的 Regge 演化）。升级途径：把“领头对数精度”写成对所有阶成立的余项估计并证明之。

命题 16.9（超出领头对数与有限 N_c P 部分）　在有限 N_c 或超出领头对数精度时，e^+e^- 非全局可观测量的非全局对数只有部分的与数值的结果：(a) 有限 N_c 的领头对数重求和由 Weigert 的演化方程给出 [281]，其 Langevin 表述已被数值求解 [283]；(b) $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 的领头非全局系数是

精确的（命题 16.7），与精确的 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 数值计算相符 [279, 第 4 节]，更高阶只有部分系数；(c) 次领头对数的完整重求和只在大 N_c 下完成。（本命题只涉及部分子截面。）

依赖：定理 16.8 与命题 16.7

地位与缺口。　[P] 指有限 N_c 与固定阶的结果：有限 N_c 的领头对数结果是数值的（据 [283] 的摘要，与大 N_c 平均场结果接近，但逐事例涨落很大）；据我们截至 2026 年 10 月对本书所列文献的了解，没有解析解。大 N_c 下的次领头对数重求和是另一个范围更窄的前沿陈述**??**（全阶论证，[A]；前向指引），二者互不重叠。证据类型：数值解与显式固定阶计算。升级途径：全色次领头对数重求和及其全阶论证。

定理 16.10（喷注过程的有效场论因子化 A 全阶论证）　考虑 e^+e^- 中以推力轴为锥轴的 Sterman–Weinberg 型锥喷注截面 $\sigma(\beta,\delta)$：取推力轴为 $+z$ 轴，无质量粒子 p 按 $p^- < \delta^2 p^+$ 或 $p^+ < \delta^2 p^-$ 归入两个锥（锥的半张角为 $2\arctan\delta$），锥外总能量 $2E_{\rm out} < \beta Q$，$\beta \ll 1$（$\beta = 2\epsilon$，比较定义 16.1(a)），$\delta = \mathcal{O}(1)$（宽角喷注）。在 β 的领头幂次，

$$\begin{aligned}\sigma(\beta,\delta) &= \sum_{m\geq 2} \big\langle \mathcal{H}_m(\{n\},Q,\delta,\mu)\otimes \mathcal{S}_m(\{n\},Q\beta,\delta,\mu)\big\rangle,\\ \mathcal{S}_m &= \sum_{X_s} \langle 0|S_1^\dagger\cdots S_m^\dagger|X_s\rangle\langle X_s|S_1\cdots S_m|0\rangle\,\Theta\big(Q\beta - 2E_{\rm out}(X_s)\big),\end{aligned} \tag{16.15}$$

其中 $\{n\}$ 是锥内 m 个硬部分子的方向，$S_i = W[\infty n_i, 0]$ 是沿 n_i 的未来指向 Wilson 线（定义 3.4），取部分子 i 的色表示；$\mathcal{H}_m$ 是 m 部分子振幅的平方在固定方向下对能量积分、带锥内约束所得的硬函数（色空间矩阵），$\otimes$ 表示对这些方向积分（$\prod_i \int \frac{\mathrm{d}\Omega(n_i)}{4\pi}$），$\langle\cdots\rangle = \frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr_c}(\cdots)$。两类函数满足多重度空间的矩阵重整化群方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\mathcal{H}_m = -\sum_{l=2}^{m}\mathcal{H}_l\,\Gamma^H_{lm}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\mathcal{S}_l = \sum_{m\geq l}\Gamma^H_{lm}\,\hat{\otimes}\,\mathcal{S}_m, \tag{16.16}$$

其中 $\hat{\otimes}$ 表示对 $\mathcal{S}_m$ 比 $\mathcal{S}_l$ 多出的 $m-l$ 个方向积分；其解重求和全部非全局对数。窄锥（$\delta \ll 1$）还需要同时软而共线的（coft）模式。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：定理 15.16、命题 16.7、?? 与定义 3.4 与 16.1

证明概要　（$\mathcal{S}_m$ 在 $(g,A)\to(-g,-A)$ 下不变，与原文 [284] 的 g 符号约定无关。）(1) $\delta = \mathcal{O}(1)$ 时只有硬（$p\sim Q$）与软（$p\sim Q\beta$）模式；软模式只感受硬部分子的方向与色荷，经定理 15.16 的退耦论证（推广到 m 个方向）通过 Wilson 线耦合。(2) 测量只约束锥外的软辐射，锥内任意多个硬部分子都贡献领头幂次，软函数须带全部 m 条 Wilson 线——非全局对数的来源（命题 16.7 的 k_1 即第三条线）。(3) 截面与 μ 无关，而实发射只增加多重度，故 $\overline{\rm MS}$ 重整化的反常维数 Γ^H_{lm} 是上三角矩阵（$l\leq m$），即式 (16.16)。(4) e^+e^- 中的线都是出射的，与定理 15.16 相同，没有 Glauber 钳夹。第 (1)、(4) 步只给出 E-S 型陈述。完整论证见 [284, 第 2 节] 与 [276]。 □

地位与缺口。　这是有效场论内部的全阶论证（[A]），继承定理 15.16（全阶论证，[A]）的前提：模式完备性（即区域完备性，**??**(Br1) 与**??**）、零箱减除的一致性与 Glauber 模式的缺席（e^+e^- 中成立）。证据：两圈的全部对数增强项与数值定阶计算一致 [284]；单圈再现推力轴锥喷注的

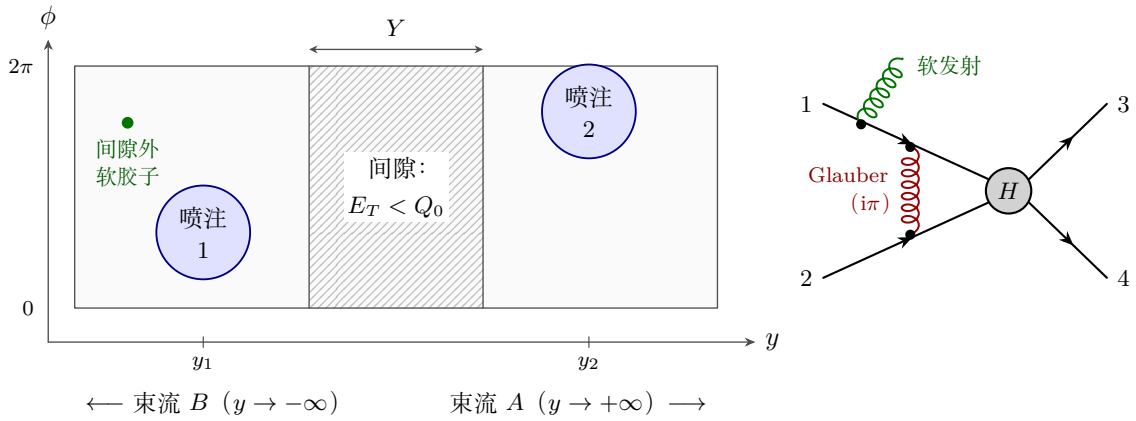
全 QCD 结果，所引原始 Sterman–Weinberg 喷注的常数 $c_0 = 10 - \frac{4\pi^2}{3}$ 与命题 16.2 一致 [276, 式 (1)]；最低阶重整化群方程在大 N_c 下等价于 BMS 方程（定理 16.8）[284, 第 5 节]。升级途径：对多 Wilson 线软函数证明区域完备性——与定理 15.16 所需的是同一个缺口。

16.4　超领头对数

超领头对数源于强子对撞中两个有色的入射部分子。定理 5.14（全阶论证，[A]）中无质量多腿振幅反常维数的偶极子项为 $\frac{\boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j}{2}\gamma_{\text{cusp}}\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}}$（对有序对 (i,j) 求和；$\gamma_{\text{cusp}} = 4\frac{\alpha_s}{4\pi} + \dots$ 是去掉 Casimir 的尖点反常维数；$s_{ij} = 2\sigma_{ij}p_i\cdot p_j + \mathrm{i}0$，$i,j$ 同为入射或同为出射时 $\sigma_{ij} = +1$，否则为 -1），其虚部来自 $\sigma_{ij} = +1$ 的对：$\ln\frac{\mu^2}{-s_{ij}} = \ln\frac{\mu^2}{2p_i\cdot p_j} + \mathrm{i}\pi$（命题 5.17）。若全部有色部分子都出射 (e^+e^-)，由 $\sum_i \boldsymbol{T}_i = 0$，$\mathrm{i}\pi\gamma_{\text{cusp}}\sum_{i<j}\boldsymbol{T}_i\cdot\boldsymbol{T}_j = -\frac{\mathrm{i}\pi}{2}\gamma_{\text{cusp}}\sum_i C_i$ 只是 c 数相位。在强子对撞的 $1+2\to 3+4$ 中，记 $\boldsymbol{T}_{12}\equiv\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_2 = -(\boldsymbol{T}_3+\boldsymbol{T}_4)$（流过 s 道的总色荷），

$$\mathrm{i}\pi\gamma_{\text{cusp}}\big(\boldsymbol{T}_1\cdot\boldsymbol{T}_2+\boldsymbol{T}_3\cdot\boldsymbol{T}_4\big) = \mathrm{i}\pi\gamma_{\text{cusp}}\Big[\boldsymbol{T}_{12}^2 - \frac{1}{2}\big(C_1+C_2+C_3+C_4\big)\Big], \tag{16.17}$$

算符部分 $\mathrm{i}\pi\gamma_{\text{cusp}}\boldsymbol{T}_{12}^2$（Coulomb/Glauber 相位）一般不是 c 数，也不与软辐射的色算符对易。若测量对软辐射单举（软函数与色单位算符成正比），截面只依赖于 $\langle\mathcal{M}|\mathcal{M}\rangle$，其演化 $\langle\mathcal{M}|\boldsymbol{\Gamma}+\boldsymbol{\Gamma}^\dagger|\mathcal{M}\rangle$ 中反厄米的 $\mathrm{i}\pi$ 项相消；对图 16.3 的喷注间隙，软函数的色结构不平凡，相位不再相消，并破坏与入射部分子共线的发射的实—虚相消。



(a) (y,ϕ) 平面中的间隙可观测量　　(b) 初态 Glauber 相位与软发射

图 16.3　强子对撞中的“喷注间隙”可观测量（示意）。(a) 两个硬喷注位于快度 y_1、y_2，其间宽为 Y 的快度区间（阴影）内辐射的横能量被否决，$E_T < Q_0 \ll Q$；束流沿 $y\to\pm\infty$。(b) 初态两个有色部分子之间的 Coulomb/Glauber 交换（暗红色，虚部 $\mathrm{i}\pi$）与软辐射（绿色，例如间隙外的软胶子）不对易，实—虚相消失效，产生超领头对数：首项为相对 Born 的 $\alpha_s^4\ln^5(Q/Q_0)$（VF-GLA-13）。其地位分三层：振幅层次严格共线因子化的破坏 [V]；超领头对数的固定阶与重求和结果 [P]；间隙截面的 PDF 因子化仍是猜想 [C]，并有恢复的证据（命题 16.11）。

命题 16.11（超领头对数 P 部分）　*在强子对撞的喷注间隙截面中（两硬喷注之间宽为 Y 的快度区间内软辐射的横能量被否决，$E_T < Q_0 \ll Q$，$L = \ln(Q/Q_0)$），入射有色部分子之间的 Coulomb（Glauber）相位不相消，产生 $\alpha_s^m L^{2m-3}$（$m\geq 4$）型的项，首项为相对 Born 截*

面的 $\alpha_s^4 L^5$[285, 式 (3.22)]。具体地：(a) 夸克—夸克散射、间隙一侧有一个间隙外胶子时 [285, 式 (3.24)]

$$\sigma_{1,\mathrm{SLL}} = -\hat{\sigma}_B \Big(\frac{2\alpha_s}{\pi}\Big)^4 \ln^5 \frac{Q}{Q_0}\, \pi^2\, Y\, \frac{3N_c^2-4}{480}, \tag{16.18}$$

$\hat{\sigma}_B$ 为该部分子道的 Born 截面；间隙外胶子在两侧之和为 $(3N_c^2-4)/240$[286, 式 (2.22)]。(b) 全阶的塔 $\hat{\sigma}_n^{\mathrm{SLL}} \propto (\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+3} L^{2n+3}$（$n \geq 1$）已在领头对数精度上重求和 [287, 288, 289, 290]；对夸克—夸克散射中色单态（光子交换型）的硬函数，在正向散射极限下

$$\sum_{n\geq 0} \hat{\sigma}_n^{\mathrm{SLL}} = -\hat{\sigma}_B\, \frac{4C_F}{3\pi}\, \alpha_s^3 L^3\, Y\; {}_2F_2\Big(1,1;2,\frac{5}{2};-w\Big), \qquad w = \frac{N_c \alpha_s}{\pi} L^2, \tag{16.19}$$

${}_2F_2(1,1;2,\frac{5}{2};-w) = \sum_{n\geq 0} \frac{(-w)^n}{(n+1)(5/2)_n}$；$n=0$ 项是单对数的，$n=1$ 项即首个超领头对数 $\hat{\sigma}_B \frac{4}{15\pi^2} C_F N_c \alpha_s^4 L^5 Y$；$w \to \infty$ 时 ${}_2F_2 \simeq \frac{3}{2}\frac{\ln w}{w}$（$w = 10^8$ 时比值为 1.497），是幂律而非 Sudakov 型下降。(c) 超领头对数在大 N_c 极限（$\alpha_s N_c$ 固定）中消失；它需要两个有色的入射部分子；$2\to 1$ 过程从四圈、$2\to 0$ 过程（如带中心喷注否决的 $q\bar{q}\to V$）从五圈出现 [287]。(d) 色单态加一喷注产生中，一喷注度 τ_1 的分布含有从 $\alpha_s^4 \ln^6(1/\tau_1)$ 开始的相干性破坏（“超超领头”）对数 [291]；Becher 等人在含 Glauber 模式的 SCET 中对 $qg\to qZ$ 道得到同样结论 [292]。（本命题只涉及部分子截面；PDF 因子化的地位见下文 (iii)。）

依赖：命题 5.17 与定理 5.14

证明概要　(1) 由定理 5.14，虚部即式 (16.17)（e^+e^- 中是 c 数）。(2) 无 Coulomb 相位时，与入射部分子 i 共线、不受约束的软胶子只“看到” $\boldsymbol{T}_i$，实发射与虚修正在色空间中对角地相消；间隙截面中，在其能量与 Q 之间插入的 $\boldsymbol{T}_{12}^2$ 与 $\boldsymbol{T}_i$ 不对易，相消失效，每个间隙外胶子贡献 $\alpha_s L^2$ 而非 $\alpha_s L$，共线对数只能在 Q_0 以下吸收进部分子分布 [285]。(3) 截面是实的，含奇数个 $\mathrm{i}\pi$ 的项相消；$\mathcal{O}(\alpha_s)$、$\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 至多含一个 $\mathrm{i}\pi$，两个 $\mathrm{i}\pi$ 至少需要 $\mathcal{O}(\alpha_s^3)$，而最软的胶子不产生净的 $\mathrm{i}\pi$[285]。于是首项是 $(\mathrm{i}\pi\alpha_s L)^2$（两次 Coulomb 交换）$\times \alpha_s L Y$（向间隙的软发射）$\times \alpha_s L^2$（未相消的间隙外共线发射）$\sim \pi^2 \alpha_s^4 L^5 Y$，与式 (16.18) 一致。(4) 每多一次间隙外的软—共线发射多一个 $\alpha_s L^2$，得 $\alpha_s^{3+n} L^{3+2n}$；有效场论中这是单圈反常维数的迭代（两次 Glauber 相位、n 次软—共线插入与最后一次软反常维数 [287]），对色单态硬函数求和得式 (16.19)。(5) 两式的首项相对于 $(\alpha_s N_c)^4$ 都按 $1/N_c^2$ 趋于零。显式计算见 [285, 第 3 节] 与 [286]。 □

地位与缺口。　必须分开三件事。(i) *振幅层次严格共线因子化的破坏*：类空共线极限中单圈劈裂振幅依赖于非共线部分子的色与动量——[V]，证据是显式计算（**??**，前向指引）；Coulomb 交换与其他软交换的不对易在纯 QCD 中从三圈起破坏喷注间隙一类非单举截面中的严格共线因子化（**??**，[V]，证据是显式计算；前向指引）。(ii) *超领头对数本身*：其存在由显式的四圈计算确立 [285]（其中假定的横动量排序对 Coulomb 胶子后来得到确认 [293]；色基无关的复核见 [286]）；全阶的塔与领头对数重求和是在有效场论因子化框架内得到的 [287, 288, 289, 290]（该框架见**??**，全阶论证，[A]；前向指引）。作为 QCD 截面的全阶陈述，它依赖未经证明的 Glauber 相互作用处理，故为 [P]。(iii) *间隙截面的 PDF 因子化*：[C]。[71] 发现三圈的“主动—主动” Glauber 贡献在领头对数上恰好把双对数演化变回否决标度以下的单对数 DGLAP 演化，即与 PDF 因子化相容；作者明确说明这一分析并不构成 PDF 因子化的证明（**??**，[P]；前向指引）。因此不能说间隙截面的因子化已经破坏：振幅层次的破坏 [V] 与截面层次的 PDF 因子化 [C] 是

两个不同的陈述。(d) 是两个研究组以不同方法得到的显式领头对数计算 [291, 292]：它说明标准的三 Wilson 线软函数因子化与指数化对一喷注度不成立（**??**，[V]；前向指引），与 [294] 所说该观测量“不受超领头与非全局对数影响”在超领头的部分相悖（非全局对数不在争议之列）；额外的对数来自不触及共线极限的软宽角相空间，不带来新的极点，与标度 $\tau_1 Q$ 上的 PDF 因子化相容 [291]。升级途径：对 (ii)，包括 Glauber 区的全阶论证；对 (iii)，超出三圈的 PDF 因子化论证。

第五部分

其他硬过程

第 20 章　重夸克物理：B 介子衰变与重夸克偶素

重夸克质量 $m_Q \gg \Lambda_{\rm QCD}$ 本身就是硬标度：b 夸克衰变使末态轻介子以近光速运动，出现与硬遍举过程（**??**）相同的共线结构；重夸克偶素中的相对速度 $v \ll 1$ 提供第二个展开参数。本章只有一条严格结果——电磁衰变匹配系数的树图值与单圈值（[R, $R_{\rm PT}$]）；其余结果的地位从全阶论证到猜想不等，见下框。贯穿全章的一点是：衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，把这些结果用于固定运动学点上的强子衰变率还需要局域夸克—强子对偶（猜想 6.25(b)，[C]），它不在任何微扰证明的范围之内。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 20.10（R 严格，$R_{\rm PT}$：电磁衰变匹配系数的树图值与对 ε 精确的单圈 c_v）。

给出全阶论证： 定理 20.2 与命题 20.3（A 全阶论证；瓶颈：注 15.20 的 SCET 前提，$B \to D\pi$ 另需端点压低假设）；定理 20.6（A 全阶论证；瓶颈：微扰 OPE **??**，端点区另需 SCET 前提）；定理 20.9（A 全阶论证；瓶颈：拓扑因子化的全阶形式）；命题 20.13（A 全阶论证；瓶颈：强子对撞中有色末态的 Glauber 相消）。强子层次均另需**??**。

没有证明（或已知不成立）： 两个轻介子末态领头幂次因子化的全阶形式（命题 20.4，P 部分）；其幂次修正的标准共线因子化——显式计算给出发散的卷积（命题 20.5，V 破坏）；产生的 NRQCD 因子化（猜想 20.12，C 猜想）；固定运动学点上所需的局域对偶（猜想 6.25，C 猜想）。

记号。　本章用 $n_A = (1^+, 0^-, \mathbf{0}_T)$、$n_B = (0^+, 1^-, \mathbf{0}_T)$，引用 SCET 文献（第 15 章）时作换算 $n \to \sqrt{2}\, n_A$、$\bar n \to \sqrt{2}\, n_B$。被发射的轻介子或喷注总取为沿 $+z$ 运动，$p \simeq p^+ n_A$：其组分经 $n_A \cdot A_s = A_s^-$ 与软胶子耦合，与之共线的胶子求和成沿 n_B 的 Wilson 线。$\lambda = \Lambda_{\rm QCD}/Q$，$Q$ 为硬标度。重夸克有效理论（HQET）的场为 $h_v = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m_Q v\cdot x}\frac{1+\not v}{2}Q$，$v$ 为强子的四速度。BBL[238] 与 Manohar–Wise[295] 用 $D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}gA_\mu$，其公式已按 $g \to -g$ 换算到**??** 的约定；含场强的式子一律用协变导数的对易子写出。

20.1　$B \to D\pi$：领头幂次的全阶因子化

在“I 类”衰变 $\bar B^0 \to D^+\pi^-$ 中（图 20.1），弱顶点 $b \to c\, d\bar u$ 直接产生 π^-，旁观反夸克 $\bar d$ 进入 D^+。按色透明性（colour transparency）[296]，快速的 π 形成之初是尺度 $\sim 1/E_\pi$ 的色单态小偶极子，软胶子分辨不出其中的色荷，振幅近似朴素因子化 [297, 298]；Beneke、Buchalla、Neubert、Sachrajda（BBNS）在两圈显式验证了这一点 [299]，Bauer、Pirjol、Stewart（BPS）在软—共线有效理论（SCET）与 HQET 中给出了对 α_s 所有阶的论证 [247]。

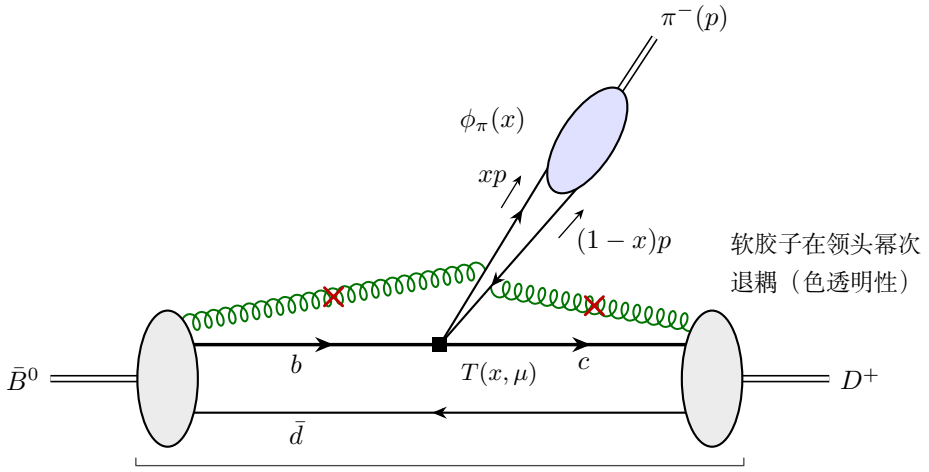


图 20.1　$\bar{B}^0\to D^+\pi^-$ 的因子化（定理 20.2，全阶论证 [A]）。黑方块为弱作用四夸克算符 $O_{\mathbf{0}}=[\bar{c}\gamma^\mu P_L b][\bar{d}\gamma_\mu P_L u]$ 的顶点，粗线为重夸克 b、c，双线为介子；细线上的箭头为费米子数流向（反夸克 $\bar{d}$、$\bar{u}$ 的箭头逆着动量）。旁观者 $\bar{d}$ 自 $\bar{B}^0$ 进入 D^+，这一软的跃迁由形状因子 $F^{B\to D}(0)$ 描述；发射的 π^- 由弱顶点直接产生的共线 $d\bar{u}$ 对构成（蓝色团，分布振幅 $\phi_\pi(x)$，x 为 d 夸克的动量分数），它是快速运动的色单态小偶极子：软胶子与 d、$\bar{u}$ 的程函耦合在领头幂次相消（打叉的绿色胶子，色透明性），硬胶子交换归入短程系数 $T(x,\mu)$。$N=\frac{\mathrm{i}}{2}m_B E_\pi f_\pi$；修正被 Λ/m_b、Λ/m_c、Λ/E_π 压低（VF-BQ-6）；$B^-\to D^0\pi^-$ 同理。证明还用到分布振幅端点压低的假设（见正文）。

例 20.1（朴素因子化与归一化 N）　$\mathcal{H}_W=\frac{4G_F}{\sqrt{2}}V_{cb}V_{ud}^*[C_{\mathbf{0}}O_{\mathbf{0}}+C_{\mathbf{8}}O_{\mathbf{8}}]$，其中 [247, 式 (2)]

$$O_{\mathbf{0}}=\big[\bar c\gamma^\mu P_L b\big]\big[\bar d\gamma_\mu P_L u\big],\qquad O_{\mathbf{8}}=\big[\bar c\gamma^\mu P_L t^a b\big]\big[\bar d\gamma_\mu P_L t^a u\big],\qquad P_L=\tfrac12(1-\gamma_5).\tag{20.1}$$

在 $\bar B$ 静止系中取无质量的 π^- 沿 $+z$，$p_\pi=\sqrt{2}E_\pi n_A$，$E_\pi=\frac{m_B^2-m_D^2}{2m_B}=2.309\,\mathrm{GeV}$（$m_B=5.280\,\mathrm{GeV}$，$m_D=1.870\,\mathrm{GeV}$[75]）。真空插入下，由**??** 的局域极限 $\langle 0|\bar d\gamma^\mu\gamma_5 u|\pi^+(p)\rangle=\mathrm{i}f_\pi p^\mu$、厄米共轭、同位旋与宇称，$\langle\pi^-|\bar d\gamma_\mu P_L u|0\rangle=-\frac12\langle\pi^-|\bar d\gamma_\mu\gamma_5 u|0\rangle=\frac{\mathrm{i}}{2}f_\pi p_{\pi\mu}$；$\bar B\to D$ 只有矢量流贡献，按 F_+、F_0 分解后与 $q=p_\pi$ 收缩，F_+ 项因 $(p_B+p_D)\cdot q=m_B^2-m_D^2$ 而消去，剩 $\frac12(m_B^2-m_D^2)F_0(0)$，$F_0(0)=F_+(0)\equiv F^{B\to D}(0)$。于是

$$\langle D^+\pi^-|O_{\mathbf{0}}|\bar B^0\rangle\big|_{\text{naive}}=\frac{\mathrm{i}}{2}f_\pi\cdot\frac12(m_B^2-m_D^2)F^{B\to D}(0)=\frac{\mathrm{i}}{2}m_B E_\pi f_\pi\,F^{B\to D}(0)\equiv N\,F^{B\to D}(0),\tag{20.2}$$

与 [247, 式 (8)] 一致；用 $(V-A)\otimes(V-A)$ 算符时 N 大 4 倍，$O_{\mathbf{8}}$ 的真空插入 $\propto\mathrm{Tr}\,t^a=0$。重夸克极限下 $F^{B\to D}(0)=\frac{m_B+m_D}{2\sqrt{m_Bm_D}}\xi(w)$，$\xi$ 为 Isgur–Wise 函数，$w=\frac{m_B^2+m_D^2}{2m_Bm_D}=1.589$（脚本 `s1_bdpi.py`）。

依赖：??

色透明性。　软胶子（$k\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}$）与出射夸克 $p_1=xp_\pi+l$、反夸克 $p_2=\bar xp_\pi-l$ 耦合（$\bar x=1-x$，$|l|\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}$，$p_\pi\cdot l=\mathcal{O}(l^2)$）；色单态 $q\bar q$ 对的两条线给出同一色矩阵而符号相反，展开到 l 的一阶，

$$J^\mu\propto t^a\Big[\frac{p_1^\mu}{p_1\cdot k}-\frac{p_2^\mu}{p_2\cdot k}\Big]=t^a\Big(\frac1x+\frac1{\bar x}\Big)\frac{1}{p_\pi\cdot k}\Big[l^\mu-p_\pi^\mu\frac{l\cdot k}{p_\pi\cdot k}\Big]+\mathcal{O}\big(l^2\big)\,.\tag{20.3}$$

$l=0$ 时 $J^\mu\equiv0$；余项是守恒的色偶极子（$k_\mu J^\mu=0$），相对单条线为 $\mathcal{O}\big(\Lambda_{\mathrm{QCD}}/(x\bar x m_b)\big)$——端点 $x\bar x\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$ 除外，所以需要端点压低假设（脚本 `s1_bdpi.py`）。

定理 20.2（$B\to D\pi$ 的全阶因子化 A 全阶论证）　设 $Q\in\{m_b,m_c,E_\pi\}$ 同阶且远大于 Λ_{QCD}（m_c/m_b 固定），$\lambda=\Lambda_{\mathrm{QCD}}/Q$，并设（端点压低假设）介子波函数的端点组态——$\pi$ 中一个价夸克带走几乎全部能量的组态，以及 B、D 中旁观者动量 $\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的组态——被 λ^a（某个 $a>0$）压低。则对 $\bar B^0\to D^+\pi^-$ 与 $B^-\to D^0\pi^-$，在 λ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，

$$\langle D\pi|O|B\rangle=N\,F^{B\to D}(0)\int_0^1\mathrm{d}x\;T_O(x,\mu)\,\phi_\pi(x,\mu)\,\big[1+\mathcal{O}(\lambda)\big],\qquad N=\frac{\mathrm{i}}{2}\,m_BE_\pi f_\pi,\tag{20.4}$$

其中 $O=O_{\mathbf{0}}$ 或 $O_{\mathbf{8}}$（式 (20.1)）；$F^{B\to D}(0)$ 是 $q^2=0$ 处的形状因子（取 $F^{B\to D}(m_\pi^2)$ 只差幂次压低的项）；ϕ_π 是**??** 的分布振幅，x 为 π^- 中 d 夸克的动量分数；T_O 是可微扰计算的短程系数（依赖于 μ、m_c/m_b 与匹配标度），$T_{O_{\mathbf{0}}}=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$，$T_{O_{\mathbf{8}}}=\mathcal{O}(\alpha_s)$。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：???? 与定理 15.7

证明概要　按 [247] 进行。(1) 动量 $\gtrsim Q$ 的自由度积出后进入 Wilson 系数；剩下 HQET 重夸克与软夸克、软胶子（$\sim Q\lambda$），π 的共线夸克 ξ（$\not n_A\xi=0$）与共线胶子（$(p^+,p^-,p_T)\sim Q(1,\lambda^2,\lambda)$），以及超软胶子（$\sim Q\lambda^2$）。它们穷尽领头区域是 SCET 的前提（注 15.20；E-S 型陈述）。(2) 共线胶子接到重夸克上使之离壳，积出后求和为沿 n_B 的 Wilson 线 W（因 $\not v h_v=h_v$ 而与速度无关）：$O_{\mathbf{0,8}}$ 匹配到 $Q_{\mathbf{0}}=[\bar h_{v'}\Gamma_h h_v][\bar\xi\Gamma_\ell\xi]$、$Q_{\mathbf{8}}=[\bar h_{v'}\Gamma_h(W^\dagger t^aW)h_v][\bar\xi\Gamma_\ell t^a\xi]$，对色单态 $W^\dagger W=1$；

因 $\not{n}_A\xi=0$，旁观者不能在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$ 变成共线夸克。(3) 超软胶子与重夸克的耦合被 λ 压低，与共线场的领头耦合由 BPS 场重定义消去（定理 15.7，[R, $R_{\rm def}$]）。软胶子在 $\mathcal{O}(\lambda^0)$ 只经 $n_A\cdot A_s$ 与共线粒子耦合，软动量只以 $n_A\cdot k$ 进入共线传播子（$(p_c+k)^2\simeq 2p_c^+\,n_A\cdot k$），由 Ward 恒等式提出成沿 n_A 的软 Wilson 线 S：对 $Q_{\mathbf{0}}$，$S^\dagger S=1$（式 (20.3) 的全阶形式）；对 $Q_{\mathbf{8}}$，软交换的色结构 M 的伴随指标全部缩并，$\mathrm{Tr}[MW^\dagger t^aW]=M\ \mathrm{Tr}\,t^a=0$[247, 式 (7)]。(4) 共线规范不变性把硬修正限制为 $[\bar h_{v'}\Gamma_h h_v][\bar\xi W\,C(\bar{\mathcal{P}}_+)\Gamma_\ell W^\dagger\xi]$，$\bar{\mathcal{P}}_+$ 给出夸克与反夸克大动量之差；π 的矩阵元是 ϕ_π 的 Fourier 变换，故得卷积，$T(x,\mu)=C(\mu,2(2x-1)E_\pi)$，树图时回到式 (20.2)。(5) 端点压低假设使弱湮灭、硬旁观者与旁观者进入 π 的拓扑被幂次压低（硬旁观者图 $\sim G_F\alpha_s m_b\Lambda_{\rm QCD}^2$，领头振幅 $\sim G_F m_b^2\Lambda_{\rm QCD}$[299, 式 (26)、(28)]）。证明不需要 π 由 $q\bar q$ Fock 态主导，也不需要令横动量为零；T 的两圈结果见 [300]。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）。最弱的一步是 SCET 的前提（注 15.20，其与本书编号假设的对应见该注）：模式穷尽领头区域——强子层次上即**??**(Br1)——与零箱减除的自洽；BPS 的模式清单不含 Glauber 模式，其不出现属于该注的前提 (3)（E-S 型陈述）。另一输入是端点压低假设，它是关于强子波函数的非微扰陈述，BPS 明确列为假设，没有证明。BBNS 在两圈显式证明了红外奇异性的相消，并写明 “the following does not accomplish an all-order ‘proof’”（以下论证并不构成全阶 “证明”）[299, 第 5 节]。没有已知的领头幂次反例。升级途径：对本过程以积分形式证明模式完备，并控制端点组态。

20.2　重到轻形状因子与无粲 B 衰变的 QCD 因子化

两个末态介子都很轻时（$\bar B\to\pi\pi$、πK 等），接收旁观反夸克的介子 M_1 也是高能的：旁观者要么以趋于零的动量分数进入 M_1（软重叠），要么经虚度 $\sim m_b\Lambda_{\rm QCD}$ 的硬共线胶子获得大动量（硬旁观者散射，图 20.2(b)），于是出现中间标度 $\sqrt{m_b\Lambda_{\rm QCD}}$。

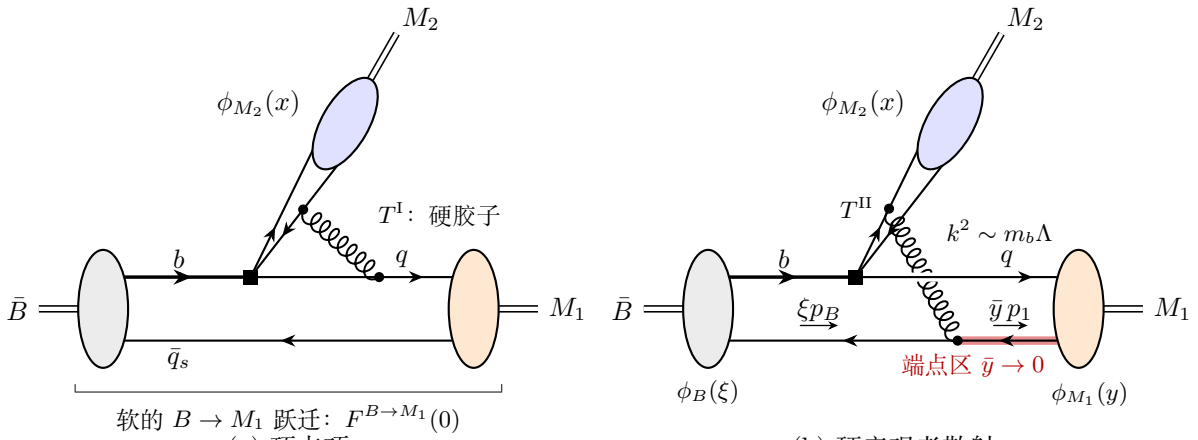
命题 20.3（重到轻形状因子：软重叠与硬旁观者 A 全阶论证）　设 $\bar B\to\pi$ 跃迁中 π 在 $\bar B$ 静止系中的能量 $E=\frac{m_B^2-q^2}{2m_B}\sim m_b/2\gg\Lambda_{\rm QCD}$（大反冲，略去 m_π）。则在 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，三个形状因子 F_i（$i=+,0,T$，定义同 [301]）可写成

$$F_i^{B\to\pi}(E)=C_i(E,\mu)\,\xi_\pi(E,\mu)+\int_0^\infty\!\mathrm{d}\omega\int_0^1\!\mathrm{d}u\;T_i(E;\omega,u,\mu)\,\phi_B^+(\omega,\mu)\,\phi_\pi(u,\mu),\tag{20.5}$$

其中 (a) C_i、T_i 由标度 m_b 与 $\sqrt{m_b\Lambda_{\rm QCD}}$ 上的短程物理决定，可按 α_s 展开，C_i 的树图值为运动学因子，$T_i=\mathcal{O}(\alpha_s)$ 是硬系数与硬共线喷注函数的卷积；(b) “软重叠”（soft overlap）形状因子 ξ_π 与 i 无关，在 SCET 中定义为同时包含硬共线、共线与软效应的矩阵元；(c) 对 ω、u 的积分收敛。ϕ_B^+ 是 B 介子的领头光锥分布振幅（ω 为旁观者光锥动量，$\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\omega}{\omega}\phi_B^+=\lambda_B^{-1}$[302]，演化见 [303]），$\phi_\pi$ 见**??**。两项都 $\sim(\Lambda_{\rm QCD}/m_b)^{3/2}$。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：???? 与定理 15.7

证明概要　(1) 两步匹配 QCD $\to$ $\mathrm{SCET_I}$ $\to$ $\mathrm{SCET_{II}}$，依次积出硬模式与硬共线模式；在 $\mathrm{SCET_I}$ 中 B 的软组分是超软的，经 BPS 场重定义退耦（定理 15.7）。(2) 只含一个硬共线夸克场的重到轻流，因 $\not{v}h_v=h_v$、$\not{n}_A\xi=0$，对不同 Dirac 结构只差运动学因子，给出普适的 ξ_π；多含一个硬共线胶子场的流在积出硬共线模式后化为喷注函数与 ϕ_B^+、ϕ_π 的卷积（E-S 型陈述）。(3) 前



(a) 顶点项　(b) 硬旁观者散射

$$F^{B\to M_1}(0)\int \mathrm{d}x\, T^{\mathrm{I}}(x)\,\phi_{M_2}(x) \qquad \int \mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\, T^{\mathrm{II}}(\xi,x,y)\,\phi_B(\xi)\,\phi_{M_1}(y)\,\phi_{M_2}(x)$$

图 20.2　无粲两体衰变 $\bar{B}\to M_1M_2$ 的 QCD 因子化（BBNS；命题 20.4，部分 [P]），各只画一个代表图。黑方块为弱作用四夸克算符的顶点，粗线为 b 夸克，箭头为费米子数流向；M_2（蓝）为由弱顶点发射的介子，M_1（橙）为接收旁观反夸克 $\bar{q}_s$ 的介子。(a) 形状因子项：硬胶子连接发射对与 $b\to q$ 线（顶点修正），软的跃迁由 $F^{B\to M_1}(0)$ 描述。(b) 硬旁观者散射：旁观者（动量 ξp_B，$\xi\sim\Lambda/m_b$）放出一个硬共线胶子（虚度 $\sim m_b\Lambda$），以动量分数 $\bar{y}=1-y$ 进入 M_1。红色标出端点区 $\bar{y}\to 0$（旁观反夸克以趋于零的动量分数进入 M_1）：扭度 3 的硬旁观者项在此对数发散，$X_H=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y)$；弱湮灭项（未画出）有同类端点发散 $X_A=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$（VF-BQ-3）。这些幂次修正的标准共线因子化不成立（命题 20.5，[V]），$X_{A,H}$ 的参数化只是模型。

一类矩阵元写成卷积会在端点发散；Beneke 与 Feldmann 把这些效应吸收进 ξ_π 的定义，证明了式 (20.5) 对所有阶成立且卷积收敛 [301]；BPS 用另一种标度分离得到无端点奇异性的硬核 [304]（另见 [253, 305]）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]），前提是注 15.20 的 SCET 前提（模式完备与零箱减除，E-S 型陈述）。被因子化的只是“软重叠 + 硬旁观者”的分解：ξ_π 不能再写成分布振幅的卷积，否则端点发散（同类现象见命题 20.5 与**??**，[P]）；对按非相对论处理的 $B_c\to\eta_c$，软重叠中双对数的全阶结构由一组尚无闭式解的耦合积分方程描述 [306]。升级途径：对 $B\to\pi$ 以积分形式证明模式完备。

记号与幂次计数。　以 $b\to s$ 为例，$\mathcal{H}_{\rm eff}=\frac{G_F}{\sqrt2}\sum_{p=u,c}V_{pb}V_{ps}^*(C_1Q_1^p+C_2Q_2^p+\cdots)$，$Q_1^p=(\bar pb)_{V-A}(\bar sp)_{V-A}$，$Q_2^p=(\bar p_ib_j)_{V-A}(\bar s_jp_i)_{V-A}$，省略号为企鹅算符；NDR 方案中 $\mu=m_b=4.2\,\mathrm{GeV}$ 处 $C_1=1.081$、$C_2=-0.190$[307, 表 1]。领头扭度分布振幅 $\Phi_M(x)=6x\bar x[1+\sum_{n\ge1}\alpha_n^M C_n^{(3/2)}(2x-1)]$（$\alpha_n^M$ 即**??** 中的 a_n），扭度 3 振幅取 $\Phi_p=1$，$r_\chi^M=2\mu_M/m_b$（如 $\mu_\pi=m_\pi^2/(m_u+m_d)$），$\int_0^1\frac{\mathrm d\xi}{\xi}\Phi_B=\frac{m_B}{\lambda_B}$。$M_1$ 接收旁观者，M_2 由弱顶点发射；振幅写成 $A_{M_1M_2}=\mathrm i\frac{G_F}{\sqrt2}m_B^2F_0^{B\to M_1}(0)f_{M_2}$（朴素因子化矩阵元 [308, 式 (11)]）乘以系数 a_i。由 $F^{B\to\pi}(0)\sim(\Lambda_{\rm QCD}/m_b)^{3/2}$、$f_B\sim\Lambda_{\rm QCD}^{3/2}m_b^{-1/2}$、$f_\pi\sim\lambda_B\sim\Lambda_{\rm QCD}$，形状因子项 $\sim m_b^2F^{B\to\pi}(0)f_\pi$ 与硬旁观者项 $\sim f_Bf_{M_1}f_{M_2}m_b/\lambda_B$ 同为 $\Lambda_{\rm QCD}^{5/2}m_b^{1/2}$。旁观者（动量 ξp_B，$\xi\sim\Lambda_{\rm QCD}/m_b$）以分数 $\bar y=1-y$ 进入 M_1 时，交换胶子的动量 $k=\xi p_B-\bar y p_1$ 满足（用 $2p_B\cdot p_1=m_B^2$）

$$k^2=\xi^2m_B^2-\bar y\,\xi\,m_B^2\sim-m_b\Lambda_{\rm QCD}\qquad(\bar y=\mathcal O(1)),\tag{20.6}$$

是硬共线的；BBNS 因此在 $\mu_h=\sqrt{\Lambda_h\mu}$（$\Lambda_h=0.5\,\mathrm{GeV}$）处取硬旁观者项的 α_s[307]。

命题 20.4（无粲两体衰变的领头幂次 QCD 因子化 P 部分）　设 M_1、M_2 为味非单态的轻赝标介子。BBNS 因子化公式

$$\begin{aligned}\langle M_1M_2|Q_i|\bar B\rangle=F^{B\to M_1}(0)\int_0^1\mathrm dx\,T_i^{\rm I}(x)\,f_{M_2}\Phi_{M_2}(x)\\+\int_0^1\mathrm d\xi\,\mathrm dx\,\mathrm dy\,T_i^{\rm II}(\xi,x,y)\,f_B\Phi_B(\xi)\,f_{M_1}\Phi_{M_1}(y)\,f_{M_2}\Phi_{M_2}(x)\end{aligned}\tag{20.7}$$

（旁观者可进入任一介子时再加 $M_1\leftrightarrow M_2$ 的项；归一化使树图的 $T_i^{\rm I}$ 恰为朴素因子化，$T_i^{\rm II}=\mathcal O(\alpha_s)$）作为对 α_s 所有阶的领头幂次陈述没有公认的证明；本命题断言它在有限阶已被确立的内容。(a)（单圈）在 $\mathcal O(\alpha_s)$，“非因子化”的顶点修正与旁观者图中的软、共线发散在领头幂次相消，$F^{B\to M_1}$ 按命题 20.3 理解；顶点修正给出

$$a_{1,\rm I}=C_1+\frac{C_2}{N_c}\Big[1+\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big],\qquad a_{2,\rm I}=C_2+\frac{C_1}{N_c}\Big[1+\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}V_{M_2}\Big],\tag{20.8}$$

$$V_M=12\ln\frac{m_b}{\mu}-18+\int_0^1\mathrm dx\,g(x)\,\Phi_M(x)\quad(\text{NDR}),\tag{20.9}$$

$$\int_0^1\mathrm dx\,g(x)\Phi_M(x)=-\frac12-3\mathrm i\pi+\Big(\frac{11}{2}-3\mathrm i\pi\Big)\alpha_1^M-\frac{21}{20}\alpha_2^M+\cdots,\tag{20.10}$$

其中 $g(x)=3\big(\frac{1-2x}{1-x}\ln x-\mathrm i\pi\big)+\big[2\,\mathrm{Li}_2(x)-\ln^2x+\frac{2\ln x}{1-x}-(3+2\mathrm i\pi)\ln x-(x\leftrightarrow1-x)\big]$（$x$ 的约定同 [307]），系数 12 由 $a_{1,2}$ 与 μ 无关唯一确定（对任意 N_c）。(b)（高阶）$T^{\rm I}$ 的红外有限性已显式验证到两圈（NNLO），$T^{\rm II}$ 的到其单圈修正（$\mathcal O(\alpha_s^2)$）。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：命题 20.3 与????

证明概要　(a) 是 BBNS 的单圈计算 [307, 式 (46)–(48)]。系数 12 可独立导出：设 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{C}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_s}{4\pi}\gamma^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$，$\gamma=\left(\begin{smallmatrix}-6/N_c & 6\\ 6 & -6/N_c\end{smallmatrix}\right)$（$C_\pm=C_1\pm C_2$ 的本征值 $\pm 6(N_c\mp1)/N_c$；$\mu=m_b$ 处 $C_+=0.891<1<C_-=1.271$，与其符号相符），则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}\Big(C_1+\frac{C_2}{N_c}\Big)=\frac{\alpha_s}{4\pi}\Big[\Big(-\frac{6}{N_c}C_1+6C_2\Big)+\frac{1}{N_c}\Big(6C_1-\frac{6}{N_c}C_2\Big)\Big]=\frac{\alpha_s}{4\pi}\,\frac{12C_F}{N_c}\,C_2, \tag{20.11}$$

恰被 $\frac{C_2}{N_c}\frac{C_F\alpha_s}{4\pi}12\ln\frac{m_b}{\mu}$ 的导数抵消（准确到 $\mathcal{O}(\alpha_s)$）；$a_{2,\mathrm{I}}$ 同理，常数 -18 依赖于方案。式 (20.10) 的系数由数值积分重现到 10^{-20}。数值上，取渐近分布振幅、$\mu=m_b$ 与 $\alpha_s(m_b)=0.223$，$V_\pi=-18.5-3\mathrm{i}\pi$，$a_{1,\mathrm{I}}\approx1.045+0.014\,\mathrm{i}$，$a_{2,\mathrm{I}}\approx0.012-0.080\,\mathrm{i}$：领头幂次的强相位是 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 的微扰量（来自轻夸克中间态的在壳部分），色压低的 a_2 中修正与树图值 $C_2+C_1/N_c=0.170$ 同量级，且那里硬旁观者贡献占主导 [307, 第 4.2 节]（脚本 `s2_qcdf.py`）。(b) 两圈顶点 [309, 310, 311] 与企鹅振幅 [312, 313]，单圈旁观者散射 [314, 315, 316, 317, 305]：这些硬散射核都没有残留的软或共线发散。　□

地位与缺口　部分（[P]）。一般断言（BBNS 公式在领头幂次对 α_s 所有阶成立）没有公认的证明，BBNS 本人指出须把 $B\to D\pi$ 的两圈证明推广到两个轻介子的末态 [299, 第 8 节]。SCET 中有领头幂次的全阶推导：Chay 与 Kim 论证振幅对 α_s 所有阶因子化 [318]；Bauer、Pirjol、Rothstein、Stewart（BPRS）认为其定理在 $\alpha_s(E_M\Lambda_{\mathrm{QCD}})$ 不可微扰时也成立，并认为粲夸克企鹅（charming penguin）可能在领头阶给出长程效应 [319]；BBNS 认为二者的公式等价 [320]，BPRS 不同意其批评 [321]。本书不作裁断；分歧集中在硬旁观者项能否按 $\alpha_s(\sqrt{m_b\Lambda_{\mathrm{QCD}}})$ 展开与粲企鹅的幂次计数（E-S 型陈述）。因此标签取 [P] 而非 [A]；但说“BBNS 只在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 成立”则低估了现状。升级途径：包含这两点、被普遍接受的全阶证明。

命题 20.5（幂次修正中的端点发散 ∨破坏）　在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 按标准共线因子化计算 $\bar B\to M_1M_2$ 的扭度 3 手征增强硬旁观者项与弱湮灭项（$\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$ 幂次修正；r_χ^M 形式上 $\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}/m_b$，数值上 $\mathcal{O}(1)$）。对端点行为一般的分布振幅（扭度 2 振幅在端点线性趋于零，扭度 3 振幅在端点不为零），尤其对渐近振幅，卷积对数发散，分别含

$$X_H=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1-y}\,\Phi_p(y),\qquad X_A=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}, \tag{20.12}$$

故这些修正的标准共线因子化不成立。BBNS 的参数化 $X_{A,H}=(1+\varrho_{A,H}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_{A,H}})\ln\frac{m_B}{\Lambda_h}$（$\varrho_{A,H}\le1$，相位任意，$\Lambda_h=0.5\,\mathrm{GeV}$）是模型，不是因子化定理；例如对两个赝标介子、按 Beneke–Neubert 的规则 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\to X_A$[308, 式 (56)]，

$$A_1^i\approx\pi\alpha_s\Big[18\Big(X_A-4+\frac{\pi^2}{3}\Big)+2r_\chi^2X_A^2\Big],\qquad A_3^f\approx12\pi\alpha_s\,r_\chi\big(2X_A^2-X_A\big). \tag{20.13}$$

（本命题是关于硬散射核与分布振幅之卷积的陈述。）

依赖：命题 20.4

发散性的显式计算　硬旁观者项。T^{II} 给出（以 $\Phi_{M_2}(x)/\bar x$ 加权并对 x 积分的）$\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{\bar y}[\Phi_{M_1}(y)+r_\chi^{M_1}\frac{\bar x}{x}\Phi_p(y)]$[307, 式 (57)]。扭度 2 部分有限（渐近振幅给出 $\int_0^1 6y\,\mathrm{d}y=3$）；扭度 3 部分为

$r_\chi^{M_1}\langle x^{-1}\rangle_{M_2} X_H$，而 $\int_0^{1-\delta}\frac{\mathrm{d}y}{1-y}\Phi_p(y)=\Phi_p(1)\ln\frac{1}{\delta}+\mathcal{O}(1)$。发散来自旁观者作为软夸克进入 M_1 的区域 $\bar y\to 0$，此时由式 (20.6) $k^2\to\xi^2 m_B^2\sim\Lambda_{\rm QCD}^2$，交换胶子不再是硬共线的；物理上它在 $\bar y\sim\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 处被截断，$X_H\sim\ln(m_b/\Lambda_{\rm QCD})$，系数可以是复数 [307]。*弱湮灭项*。$A_1^i=\pi\alpha_s\iint \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\{\Phi_{M_2}(x)\Phi_{M_1}(y)[\frac{1}{y(1-x\bar y)}+\frac{1}{\bar x^2 y}]+r_\chi^{M_1}r_\chi^{M_2}\frac{2}{\bar x y}\}$[307, 式 (62)]。取渐近振幅，第一项有限，$36\iint\frac{x\bar x\bar y}{1-x\bar y}=18(\frac{\pi^2}{3}-3)$；第二项 $=18\int_0^1\frac{x\,\mathrm{d}x}{1-x}$ 与第三项 $=2r_\chi^2\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1-x}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$ 发散（一般的扭度 2 振幅在 $x\to1$ 处同样给出 $\Phi_{M_2}/\bar x^2\propto 1/\bar x$）。把 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}$、$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1-x}$ 都换成 X_A，用 $\frac{x}{1-x}=\frac{1}{1-x}-1$，三项为 $18(\frac{\pi^2}{3}-3)$、$18(X_A-1)$、$2r_\chi^2X_A^2$，相加即式 (20.13)。A_3^f 的两项 [307, 式 (62)] 在用 $\frac{x(1+\bar x)}{\bar x}=\frac{1}{\bar x}-\bar x$、$\frac{\bar y(1+y)}{y}=\frac{1}{y}-y$ 后各给出 $6\pi\alpha_s r_\chi(2X_A^2-X_A)$。可见“常数项”只在为发散积分规定数值之后才有意义（脚本 `s2_qcdf.py`、`s8_review.py`）。□

地位与缺口　破坏（[V]），证据为显式计算：在标准共线因子化中这些幂次修正的卷积发散。$X_{A,H}$ 只是对未知非微扰贡献的参数化：BBNS 称对所有湮灭项取同一个 X_A “is a crude model”（是一个粗糙的模型）[307, 第 3.5 节]，Beneke 与 Neubert 称弱湮灭的处理 “is model-dependent”（依赖于模型）[308, 第 2.4 节]。两文把“默认值”印作 $\ln(m_M/\Lambda_h)\approx 2.4$，与所用参数化不符，应为 $\ln(m_B/\Lambda_h)=2.36$（附录 Q 第 7 条）。把这些端点发散再因子化成有限的因子化定理，对本过程是猜想性质的（[C]）。其他过程中已有逐例的成功：$h\to\gamma\gamma$（经 b 夸克圈）[322, 323]、$gg\to h$（经轻夸克圈）[324]、$\bar B\to X_s\gamma$ 的次领头 O_8–O_8 贡献 [325]。对纯弱湮灭衰变，据该文摘要，Lü 等人指出一个此前未计入的领头幂次硬共线贡献，认为它有助于理解卷积中的快度发散 [326]；对纯湮灭道 $\bar B^0\to K^+K^-$，一篇 2024 年的博士论文（未在期刊发表）在树图匹配层次上论证了端点发散在标准贡献与新出现的贡献之间相消 [327]。色压低的 $\bar B^0\to D^0M^0$ 中弱湮灭没有幂次压低 [328]。据我们截至 2026 年 10 月的 INSPIRE 检索，对一般的弱湮灭项与扭度 3 硬旁观者项尚无经同行评议的全阶再因子化；一般情形见第 21 章的命题 21.7（[P]）与**??**。解决途径是为本过程建立再因子化，那将是一个形式不同的新定理。

20.3　单举 B 衰变

单举衰变率与 $R_{e^+e^-}$、DIS 一样是编时乘积前向矩阵元的吸收部分（如 $\Gamma(\bar B\to X_u\ell\bar\nu)\propto\mathrm{Im}\langle\bar B|\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,T\{J^\dagger(x)J(0)\}|\bar B\rangle$），可按 $1/m_b$ 作算符乘积展开（OPE）；在谱的端点 $p_X^2\sim m_b\Lambda_{\rm QCD}$，末态是一个喷注，一整串被 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 压低的项与领头项同阶，须求和成形状函数（shape function）。对 $\bar B\to X_s\gamma$，在 $\bar B$ 静止系中写 $p_b=m_bv+k$（剩余动量 $k\sim\Lambda_{\rm QCD}$），光子 $q=\sqrt{2}E_\gamma n_B$ 沿 $-z$，$p_X=m_bv+k-q$ 沿 $+z$。由 $p_X^2=m_b^2-2m_bE_\gamma+2m_bk^0-2E_\gamma(k^0+k^3)+k^2$ 与 $2E_\gamma=m_b+\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}\big)$，

$$p_X^2=m_b\big(m_b-2E_\gamma+\omega\big)+\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}^2\big)\,,\qquad \omega\equiv\frac{n_A\cdot k}{n_A\cdot v}=k^0-k^3\,: \tag{20.14}$$

喷注只通过 ω 一个分量感受 b 夸克的费米运动（脚本 `s3_inclusive.py`）。

定理 20.6（单举 B 衰变的重夸克展开 A 全阶论证）　(a)（局域 OPE）总半轻与总辐射衰变率——更一般地，对强子末态能量作了足够宽的抹平的单举量，如谱的低阶矩——有按 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的渐近展开：领头项是自由 b 夸克的衰变率（含其 α_s 修正），没有 $\mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}/m_b\big)$

项，$1/m_b^2$ 项由

$$\lambda_1 = \frac{\langle \bar B | \bar h_v (\mathrm{i}D)^2 h_v | \bar B\rangle}{2m_B}, \qquad \lambda_2 = \frac{\langle \bar B | \bar h_v \frac{g}{2}\sigma_{\mu\nu}G^{\mu\nu} h_v | \bar B\rangle}{6m_B} \tag{20.15}$$

决定（$[\mathrm{i}D^\mu, \mathrm{i}D^\nu] = \mathrm{i}gG^{\mu\nu}$；$m_{B^*}^2 - m_B^2 = 4\lambda_2 + \mathcal{O}\big(\Lambda_{\rm QCD}^3/m_b\big)$）。例如以极点质量 m_b 表示，

$$\Gamma(\bar B \to X_u \ell \bar\nu) = \frac{G_F^2 |V_{ub}|^2 m_b^5}{192\pi^3}\Big[1 + \mathcal{O}(\alpha_s) + \frac{\lambda_1 - 9\lambda_2}{2m_b^2} + \mathcal{O}\left(\frac{\alpha_s \Lambda_{\rm QCD}^2}{m_b^2}, \frac{\Lambda_{\rm QCD}^3}{m_b^3}\right)\Big]. \tag{20.16}$$

(b)（端点区）当 $m_b - 2E_\gamma = \mathcal{O}(\Lambda_{\rm QCD})$ 时，在 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的领头幂次、对 α_s 的所有阶，

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma(\bar B \to X_s\gamma)}{\mathrm{d}E_\gamma} = 2\Gamma_0\, H(m_b,\mu) \int_{2E_\gamma - m_b}^{\bar\Lambda} \mathrm{d}\omega\; m_b\, J\big(m_b(m_b - 2E_\gamma + \omega), \mu\big)\, S(\omega,\mu), \tag{20.17}$$

其中 Γ_0 是 $b\to s\gamma$ 的领头阶宽度，硬函数 $H = 1 + \mathcal{O}(\alpha_s)$，$J(p^2,\mu) = \delta(p^2) + \mathcal{O}(\alpha_s)$ 是沿 n_A 的夸克喷注函数，$\bar\Lambda = m_B - m_b$，形状函数为

$$S(\omega) = \frac{1}{2m_B}\Big\langle \bar B(v)\Big|\, \bar h_v\, \delta\Big(\omega - \frac{n_A\cdot \mathrm{i}D}{n_A\cdot v}\Big) h_v \Big| \bar B(v)\Big\rangle \tag{20.18}$$

（写成双局域形式时两个 h_v 之间是沿 n_A 的类光 Wilson 线）；$\bar B \to X_u\ell\bar\nu$ 的端点区有用同一形状函数写出的类似因子化。非微扰地位：**??**、**??**、**??**（MA0、MA4）；端点（形状函数）区的因子化另需**??**（MA1、MA2）。

依赖：?????????? 与定理 15.7

证明概要　(1) 对编时乘积在 HQET 算符上作 OPE；它与 DIS 的 OPE 是同一类短程展开，全阶地位相同（**??**，[A]）。(2) 领头算符 $\bar b\gamma^\mu b$ 的前向矩阵元由 b 数守恒精确归一；量纲 4 的唯一候选 $\bar h_v\, \mathrm{i}v\cdot D\, h_v$ 由 HQET 运动方程为零，故没有 $1/m_b$ 修正 [329, 330]；量纲 5 的动能与色磁算符给出 $\lambda_{1,2}$。Manohar 与 Wise 对 $b\to u$ 求得 $\Gamma/\Gamma_b = 1 + 5E_b - 6K_b - 2G_b$，$E_b = K_b + G_b$[295, 式 (5.11)]；在本书约定下 $K_b = -\frac{\lambda_1}{2m_b^2}$（$b$ 夸克的动能，以 m_b 为单位）、$G_b = -\frac{3\lambda_2}{2m_b^2}$（自旋能量），代入得 $1 - K_b + 3G_b = 1 + \frac{\lambda_1 - 9\lambda_2}{2m_b^2}$，即式 (20.16)；其中 $\frac{\lambda_1}{2m_b^2}$ 就是时间膨胀因子 $\langle m_b/E_b\rangle - 1$（$\lambda_1 = -\langle \boldsymbol{p}^2\rangle$；脚本 `s3_inclusive.py`）。(3) OPE 只在离开物理割线处可靠，围道在小的强子不变质量处靠近割线，故 (a) 只对总宽度与抹平的量成立（与第 6 章类似）。(4) 在端点区，$[\Lambda_{\rm QCD}/(m_b - 2E_\gamma)]^n$ 型的项同阶，求和成形状函数 [331, 332, 333]。在 SCET 中 $b\to s\gamma$ 流匹配到 SCET 流，H 是匹配系数的模方；B 中动量 $\sim \Lambda_{\rm QCD}$ 的组分相对于喷注是超软的，经 BPS 场重定义退耦（定理 15.7），留下沿 n_A 的 Wilson 线，即式 (20.18)；喷注部分给出 J。RG 一致性使 Sudakov 对数可以求和 [239]；图形层次的同一结构见 [334]，喷注函数见 [335, 262]（此步只给出 E-S 型陈述）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]）。(a) 的地位是微扰 OPE 的地位（**??**，[A]），(b) 的地位是 SCET 因子化的地位（注 15.20，模式完备，E-S 型陈述）。用于固定运动学点上的强子衰变率需要局域对偶（猜想 6.25(b)，[C]）；它不是定理的前提，而是应用所需的额外输入。以极点质量表示时，m_b^5 带有相对量级 $\Lambda_{\rm QCD}/m_b$ 的红外重整化子歧义 [336, 337]；OPE 中没有能吸收它的 $1/m_b$ 项，

所以它必须与系数级数中相应的发散相消，改用短距离质量后线性的红外敏感性消失，与没有 $1/m_b$ 项相符 [338]。升级途径：(a) 随微扰 OPE 升级；(b) 需对端点区证明模式完备。

例 20.7（端点区的树图检验）　取 $H=1$、$J=\delta(p^2)$：$m_b\,\delta(m_b(m_b-2E_\gamma+\omega))=\delta(\omega-2E_\gamma+m_b)$，式 (20.17) 化为 $\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}E_\gamma}=2\Gamma_0 S(2E_\gamma-m_b)$，光子能量 $E_\gamma=\frac12(m_b+\omega)$ 直接映出 ω 的分布，积分给出 $\Gamma_0\int S=\Gamma_0$。支撑 $\omega\le\bar\Lambda$[332] 把端点从 $m_b/2$ 移到 $m_B/2$。树图层次上 $\int S=1$，$\int\omega S=\langle v\cdot k\rangle=0$（运动方程），$\int\omega^2 S=\langle(n_A\cdot k)^2\rangle/(n_A\cdot v)^2=-\frac{\lambda_1}{3}$（由 $\langle k^\mu k^\nu\rangle=\frac{\lambda_1}{3}(g^{\mu\nu}-v^\mu v^\nu)$ 与 $n_A^2=0$），故 $\langle E_\gamma\rangle=m_b/2$，方差 $-\frac{\lambda_1}{12}>0$：费米运动把部分子的 δ 函数谱展宽成宽度 $\sim\Lambda_{\mathrm{QCD}}$ 的峰。数值上 $m_{B^*}=5.325\,\mathrm{GeV}$、$m_B=5.280\,\mathrm{GeV}$ 给出 $\lambda_2\approx0.12\,\mathrm{GeV}^2$，式 (20.16) 中 $-\frac{9\lambda_2}{2m_b^2}\approx-2.3\%$（$m_b=4.8\,\mathrm{GeV}$；脚本 `s7_extra.py`）。

依赖：定理 20.6

20.4　重夸克偶素：NRQCD

重夸克偶素有三个标度：m_Q、相对动量 m_Qv 与结合能 m_Qv^2，$v^2\approx0.3$ ($c\bar c$)、0.1 ($b\bar b$) [238, 第 II.A 节]。湮灭发生在距离 $\sim1/m_Q$ 上。非相对论 QCD（NRQCD）积出标度 m_Q，按 v 与 $\alpha_s(m_Q)$ 双重展开 [339, 238]；衰变的因子化有全阶论证，产生的因子化是猜想（图 20.3）。

定义 20.8（NRQCD 及其幂次计数）　NRQCD 的拉氏量为

$$\mathcal{L}_{\mathrm{NRQCD}}=\mathcal{L}_{\mathrm{light}}+\psi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t+\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m_Q}\Big)\psi+\chi^\dagger\Big(\mathrm{i}D_t-\frac{\boldsymbol{D}^2}{2m_Q}\Big)\chi+\delta\mathcal{L}_{\mathrm{bilinear}}+\delta\mathcal{L}_{\mathrm{4f}},\tag{20.19}$$

其中 $\mathcal{L}_{\mathrm{light}}$ 是轻夸克与胶子的 QCD 拉氏量（**??**），ψ（χ）是湮灭重夸克（产生重反夸克）的二分量 Pauli 场，$D_t=\partial_t-\mathrm{i}gA^0$、$\boldsymbol{D}=\boldsymbol{\nabla}+\mathrm{i}g\boldsymbol{A}$ 是 $D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$ 的分量（$\boldsymbol{A}$ 为 A^μ 的空间分量）。$\delta\mathcal{L}_{\mathrm{bilinear}}$ 是 $\frac{1}{8m_Q^3}\psi^\dagger\boldsymbol{D}^4\psi$、Darwin 项、自旋—轨道项与 Fermi 项 $\frac{c_F}{2m_Q}\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D})\psi$ 等双线性修正（及 χ 的对应项，系数 $=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$；Fermi 项来自 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{D})^2=\boldsymbol{D}^2+\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D})$）。$\delta\mathcal{L}_{\mathrm{4f}}=\sum_n\frac{f_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\mathcal{O}_n$ 为四费米子算符项（Λ 为截断标度，d_n 为算符量纲），如 $d_n=6$ 的

$$\begin{aligned}&\mathcal{O}_1(^1S_0)=\psi^\dagger\chi\,\chi^\dagger\psi,&&\mathcal{O}_1(^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi,\\&\mathcal{O}_8(^1S_0)=\psi^\dagger t^a\chi\,\chi^\dagger t^a\psi,&&\mathcal{O}_8(^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}t^a\chi\cdot\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}t^a\psi,\end{aligned}\tag{20.20}$$

以及含 $\overleftrightarrow{\boldsymbol{D}}$ 的 P 波算符（$d_n=8$）；电磁算符把中间态投影到 QCD 真空，如 $\mathcal{O}_1^{\mathrm{EM}}(^3S_1)=\psi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\chi|0\rangle\cdot\langle0|\chi^\dagger\boldsymbol{\sigma}\psi$。$\mathrm{Im}\,f_n$ 描述距离 $\sim1/m_Q$ 上的湮灭。速度标度规则：设 v 为典型相对速度，$\alpha_s(m_Qv)\sim v$，则

$$\psi,\chi\sim(m_Qv)^{3/2},\qquad\boldsymbol{D}\sim m_Qv,\qquad D_t\sim m_Qv^2,\qquad g\boldsymbol{E}\sim m_Q^2v^3,\qquad g\boldsymbol{B}\sim m_Q^2v^4\tag{20.21}$$

（$g\boldsymbol{E}$、$g\boldsymbol{B}$ 指 $\mathrm{i}[D_t,\boldsymbol{D}]$ 与 $\mathrm{i}\boldsymbol{D}\times\boldsymbol{D}$），故 $\delta\mathcal{L}_{\mathrm{bilinear}}$ 相对领头项为 $\mathcal{O}(v^2)$。BBL 用 $D=\partial+\mathrm{i}gA$，其 $c_{2,3,4}$ 项写成本书约定下的 $\boldsymbol{E}$、$\boldsymbol{B}$ 时须变号。

依赖：**??**

式 (20.21) 来自归一化 $\int\mathrm{d}^3x\,\psi^\dagger\psi\simeq1$（体积 $(m_Qv)^{-3}$）、Schrödinger 方程以及 Gauss 与 Ampère 定律 [238, 第 II.C 节][340]。由此 S 波色单态衰变 $\sim\langle\mathcal{O}_1\rangle/m_Q^2\sim m_Qv^3$，$P$ 波色单态（量纲 8）$\sim(m_Qv)^5/m_Q^4=m_Qv^5$，$\chi_{QJ}$ 中概率 $\sim v^2$ 的色八重态 $^3S_1$ 成分也 $\sim m_Qv^5$：P 波衰变中色八重态不可缺少（脚本 `s4_nrqcd_lo.py`）。

定理 20.9（衰变的 NRQCD 因子化 A 全阶论证）　设 H 为重夸克偶素（态取非相对论归一化 $\langle H(\boldsymbol{P}')|H(\boldsymbol{P})\rangle=(2\pi)^3\delta^3(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}')$，在其静止系中取矩阵元），$m_Q$ 为重夸克的极点质量。则对 $\alpha_s(m_Q)$ 的所有阶、对 v 逐阶，

$$\begin{aligned}\Gamma(H\to\text{轻强子})&=\sum_n\frac{2\,\mathrm{Im}\,f_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n(\Lambda)|H\rangle,\\ \Gamma(H\to\text{电磁末态})&=\sum_n\frac{2\,\mathrm{Im}\,f_{\mathrm{EM},n}(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle H|\mathcal{O}_n^{\mathrm{EM}}(\Lambda)|H\rangle,\end{aligned}\tag{20.22}$$

求和遍历定义 20.8 的四费米子算符；Λ 依赖在系数与矩阵元之间相消；$\mathrm{Im}\,f_n$ 由在壳 $Q\bar{Q}$ 振幅的匹配确定，与 H 无关，可按 $\alpha_s(m_Q)$ 展开；到 v 的任一给定阶只有有限个算符贡献。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）；非微扰地还需局域对偶（猜想 6.25(b)）。

依赖：定义 20.8 与**??**

证明概要　(1) 衰变率是态的能量虚部的 -2 倍，湮灭对它的贡献来自 $-\delta\mathcal{L}_{4\mathrm{f}}$ 的期待值，故 $\Gamma=2\,\mathrm{Im}\langle H|\delta\mathcal{L}_{4\mathrm{f}}|H\rangle$，即式 (20.22)[238, 式 (2.13)–(2.14)]；湮灭产生至少两个能量 $\sim m_Q$ 的部分子，因而是局域的 [238, 第 II.E 节]。(2) 系数由在壳 $Q\bar{Q}$ 振幅的匹配逐阶确定，与偶素态无关。(3) 拓扑因子化 [238, 第 V.A 节]：末态部分子辐射的软、共线发散在对轻强子末态求和时按 Kinoshita–Lee–Nauenberg（KLN）定理相消；接到重夸克线上的软胶子，若所接传播子离壳 $\mathcal{O}(m_Q)$，红外发散被这一“控制动量”截断，故红外发散部分可沿离壳 $\ll m_Q$ 的重夸克传播子与短程部分分开，吸收进 NRQCD 矩阵元。例如色单态计算中 χ_{QJ} 衰变的结合能对数 [341] 被同阶的色八重态矩阵元吸收 [342]。(4) 每阶 v 只有有限个算符（此步只给出 E-S 型陈述）。　□

地位与缺口　在微扰论中为全阶论证（[A]）：拓扑因子化的全阶形式只以概要给出，截断标度依赖要在 f_n 与 $\langle\mathcal{O}_n\rangle$ 之间逐阶相消（E-S 型陈述）。BBL 认为其严格程度与“the proofs of factorization in deep-inelastic lepton-hadron scattering”（深度非弹散射中的因子化证明）相当 [238, 第 VI.A 节]；就微扰内容而言这与 [A] 一致，在强子层次上则不然：DIS 的矩经色散关系与欧氏区的 OPE 相联系（**??**），而偶素衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，没有可向欧氏区延拓的变量，BBL 也指出对能量抹平的办法“is not available to us in the case of quarkonium annihilation”（对偶素湮灭不可用）[238, 第 II.E 节]。因此非微扰应用需要局域对偶（猜想 6.25(b)，[C]），不能说“NRQCD 衰变因子化与 OPE 同样严格”。升级途径：证明拓扑因子化的全阶形式；非微扰地控制局域对偶。

命题 20.10（匹配系数 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在树图与单圈（$\mathcal{O}(\alpha_s)$）阶，电磁衰变的匹配系数如下（本命题只涉及部分子态与微扰的 $Q\bar{Q}$ 态）。(a)（树图）$\mathrm{Im}\,f_{ee}(^3S_1)=\frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}$，$\mathrm{Im}\,f_{\gamma\gamma}(^1S_0)=\pi e_Q^4\alpha^2$。对相对波函数在原点的值为 $\psi(0)=R(0)/\sqrt{4\pi}$ 的色单态 S 波 $Q\bar{Q}$ 态，领头阶 $\langle\mathcal{O}_1\rangle=2N_c|\psi(0)|^2$，于是

$$\begin{aligned}\Gamma(^3S_1\to e^+e^-)&=\frac{16\pi N_c}{3}\,\frac{e_Q^2\alpha^2|\psi(0)|^2}{M^2}=\frac{N_c e_Q^2\alpha^2|R(0)|^2}{3m_Q^2},\\ \Gamma(^1S_0\to\gamma\gamma)&=16\pi N_c\,\frac{e_Q^4\alpha^2|\psi(0)|^2}{M^2}=\frac{4N_c e_Q^4\alpha^2|R(0)|^2}{M^2},\qquad M=2m_Q.\end{aligned}\tag{20.23}$$

(b)（单圈）阈值处矢量流 $\bar{Q}\gamma^i Q$ 匹配到 $c_v\,\chi^\dagger\sigma^i\psi$，

$$c_v = 1 - 2C_F\frac{\alpha_s}{\pi} + \mathcal{O}\!\left(\alpha_s^2\right), \qquad \operatorname{Im} f_{ee}(^3S_1) = \frac{\pi e_Q^2\alpha^2}{3}\Big(1 - 4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big), \tag{20.24}$$

故 $\Gamma(V\to e^+e^-)\propto 1-\frac{16\alpha_s}{3\pi}$（$N_c=3$）。

依赖：定义 20.8 与??

证明　(a) 在阈值 $p=\bar{p}=(m_Q,\mathbf{0})$ 处，入射 $Q(p)\bar{Q}(\bar{p})$ 的自旋投影 $\sum_{s\bar{s}}\langle\frac12 s\,\frac12\bar{s}|SS_z\rangle\,u(p,s)\bar{v}(\bar{p},\bar{s})$ 为 $\Pi_S=\frac{1}{2\sqrt{2}\,m_Q}(\not{p}+m_Q)\,\Gamma_S\,(\not{p}-m_Q)$（$\Gamma_0=\gamma_5$，$\Gamma_1=\not{\varepsilon}$；$\bar{u}u=2m_Q$），$\operatorname{Tr}[\bar{\Pi}_S\Pi_S]=-4m_Q^2$。以相对论归一化的束缚态与色单态波函数 $\delta_{ij}/\sqrt{N_c}$ 组合自由 $Q\bar{Q}$ 态，领头阶振幅为 $\mathcal{M}=\frac{\sqrt{2M}}{2m_Q}\sqrt{N_c}\,\psi(0)\operatorname{Tr}[\Gamma_f\Pi_S]$（$\frac{1}{2m_Q}$ 来自两个 $1/\sqrt{2E}$）。对 $^3S_1\to\gamma^*\to\ell^+\ell^-$，$\operatorname{Tr}[\gamma^\mu\Pi_1]=-2\sqrt{2}\,m_Q\varepsilon^\mu$；轻子张量对偶素极化平均为 $\frac13(-g_{\mu\nu}+\frac{P_\mu P_\nu}{M^2})\operatorname{Tr}[\not{k}_1\gamma^\mu\not{k}_2\gamma^\nu]=\frac43 M^2$；乘以 $e^4e_Q^2$、光子传播子的平方 $1/M^4$、两体相空间 $\frac{1}{8\pi}$ 与 $\frac{1}{2M}$，得 $\Gamma=\frac{N_c e^4 e_Q^2|\psi(0)|^2}{3\pi M^2}$，即式 (20.23) 第一式。对 $^1S_0\to\gamma\gamma$，两个 Compton 型图之和为 $\operatorname{Tr}[(\gamma^\nu S_Q(p-k_1)\gamma^\mu+\gamma^\mu S_Q(p-k_2)\gamma^\nu)\Pi_0]=\mathrm{i}\sqrt{2}\,\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}k_{1\alpha}k_{2\beta}/m_Q^2$（$S_Q$ 为去掉因子 i 的夸克传播子），对光子极化求和给出 $4(k_1\cdot k_2)^2/m_Q^4$，计入全同光子的 $\frac12$ 即得第二式。选择定则也直接成立：自旋单态不与单光子耦合，自旋三重态不衰变为两个光子。由 $\Gamma=2\operatorname{Im} f\,\langle\mathcal{O}_1\rangle/m_Q^2$ 读出 $\operatorname{Im} f$，与 [238, 式 (A31)、(A34)] 一致（BBL 的“M”是 m_Q，不是偶素质量）；QED 极限 $N_c=e_Q=1$ 给出仲正电子素的 $\alpha^5 m/2$。

(b) 严格阈值处 NRQCD 一侧的单圈修正是无标度积分，为零；QCD 一侧取 Feynman 规范，维数正规化同时正规化紫外与红外发散，故 $c_v-1=\delta_V+\delta Z_2^{\mathrm{OS}}$（两条外线各贡献 $\frac12\delta Z_2^{\mathrm{OS}}$）。顶点修正为

$$\Lambda^\mu = -\mathrm{i}g^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\,\frac{\gamma^\alpha(-\not{p}-\not{k}+m_Q)\gamma^\mu(\not{p}-\not{k}+m_Q)\gamma_\alpha}{k^2\,[(p-k)^2-m_Q^2]\,[(p+k)^2-m_Q^2]}, \tag{20.25}$$

因子 $-\mathrm{i}g^2C_F$ 来自两个顶点 $(\mathrm{i}g\gamma t^a)^2$、两个夸克传播子的 i^2、胶子传播子的 $-\mathrm{i}$ 与 $t^at^a=C_F$。由 $p^2=m_Q^2$，三个分母为 k^2、$k^2\mp2p\cdot k$；Feynman 参数化后令 $k=l+ap$（$a=x_1-x_2$ 为两个夸克分母的参数之差，测度化为 $\int_{-1}^1\mathrm{d}a\,(1-|a|)$），分母化为 $(l^2-a^2m_Q^2)^3$。用 Π_1 投影并作张量约化 $l^\mu l^\nu\to l^2g^{\mu\nu}/D$ 后，分子等于树图的迹乘以 $r_0+r_2l^2$，$r_0=-2m_Q^2[2-(1-\varepsilon)a^2]$，$r_2=\frac{2(1-\varepsilon)^2}{2-\varepsilon}$。做 D 维动量积分，再用 $\int_{-1}^1\mathrm{d}a\,(1-|a|)|a|^p=\frac{2}{(p+1)(p+2)}$ 并按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 记 $a_s\equiv\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}$，得到对 ε 精确的

$$\begin{aligned}\delta_V &= a_s\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Big\{\Gamma(\varepsilon)\frac{1-\varepsilon}{1-2\varepsilon}+\Gamma(1+\varepsilon)\Big[\frac{2}{\varepsilon(1+2\varepsilon)}-\frac{1}{1-2\varepsilon}\Big]\Big\}\\ &= a_s\Big(\frac{3}{\varepsilon}-4+3\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)+\mathcal{O}(\varepsilon),\end{aligned} \tag{20.26}$$

$$\delta Z_2^{\mathrm{OS}} = -a_s\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Gamma(\varepsilon)\,\frac{3-2\varepsilon}{1-2\varepsilon} = -a_s\Big(\frac{3}{\varepsilon}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)+\mathcal{O}(\varepsilon), \tag{20.27}$$

其中 δ_V 的第一项来自 r_2l^2、第二项来自 r_0，δZ_2^{OS} 由自能在 $\not{p}=m_Q$ 处的导数得到。二者之和精确地为

$$c_v-1 = -\frac{8a_s\,\Gamma(1+\varepsilon)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}}{1-4\varepsilon^2}\Big(\frac{\mu^2}{m_Q^2}\Big)^{\varepsilon}\ \xrightarrow{\varepsilon\to0}\ -8a_s=-2C_F\frac{\alpha_s}{\pi}, \tag{20.28}$$

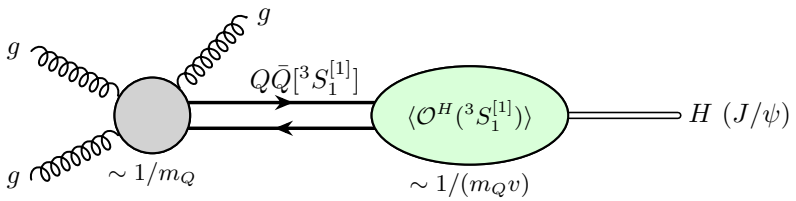
有限且与 μ 无关。由式 (20.23)，$\Gamma\propto|c_v|^2=1-4C_F\frac{\alpha_s}{\pi}+\mathcal{O}(\alpha_s^2)$，与 [238, 式 (A37)] 一致（BBL 引用 [343, 344]）。迹、张量约化与参数积分均由符号计算完成并与显式 4×4 矩阵核对（脚本 `s5_cv.py`、`s7_extra.py`、`s8_review.py`）。 □

例 20.11（阈值处的单圈 c_v）　式 (20.26) 与 (20.27) 的极点来源不同：顶点的 $\frac{3}{\varepsilon}$ 中，$r_2 l^2$ 项给出 $\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}+1$（取 $\mu=m_Q$），r_0 项给出 $\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}-5$，后者来自 $a\to 0$，即胶子动量趋于零、两条重夸克线同时近壳的区域；δZ_2^{OS} 的极点为 $-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}-\frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{IR}}}$。紫外极点相消体现 Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$；红外极点也相消，且式 (20.28) 与 μ 无关，说明 NRQCD 矢量流在单圈没有反常维数。稍高于阈值（每个重夸克在质心系中的速度为 β），完整顶点还含势区域的 Coulomb 奇异性：以胶子质量作红外正规化数值计算单圈阿贝尔顶点（$\alpha\to C_F\alpha_s$），在 $\beta=0.01$–0.08 上拟合，振幅修正为 $\frac{C_F\alpha_s}{\pi}K(\beta)$，

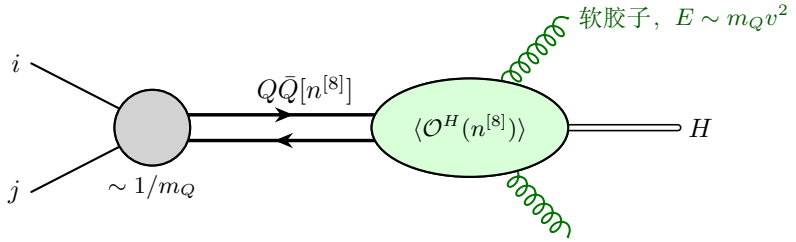
$$K(\beta)=\frac{\pi^2}{4\beta}-2+\mathcal{O}(\beta)\qquad(\text{拟合值}2.46740/\beta-2.0003,\ \pi^2/4=2.46740).\tag{20.29}$$

第一项是 Coulomb 交换，由 NRQCD 的 Coulomb 势复现（平方后即 Sommerfeld 因子 $1+\frac{\pi C_F\alpha_s}{2\beta}+\cdots$）；常数 -2 恰为硬区域的 $(c_v-1)/(C_F\alpha_s/\pi)$（脚本 `s6_threshold.py`）。修正很大：$\alpha_s=0.25$ 时 $16\alpha_s/(3\pi)\approx 0.42$。

依赖：命题 20.10



(a) 色单态：短距离过程须多放出一个硬胶子



(b) 色八重态：颜色在长距离上由软胶子带走

图 20.3　重夸克偶素产生的 NRQCD 因子化图像。灰色团为短距离过程：在距离 $\sim 1/m_Q$ 上产生处于确定色、自旋与轨道角动量态 $n=^{2S+1}L_J^{[1,8]}$ 的 $Q\bar{Q}$ 对（粗线；箭头为费米子数），其截面 $\mathrm{d}\hat{\sigma}(ij\to Q\bar{Q}[n]+X)$ 可按 $\alpha_s(m_Q)$ 微扰计算；绿色团为长距离矩阵元 $\langle\mathcal{O}^H(n)\rangle$，描述 $Q\bar{Q}[n]$（相对速度 v，尺度 $\sim 1/(m_Q v)$）演化为强子 H 的概率，按 v 的幂次计数（$c\bar{c}$：$v^2\approx 0.3$；$b\bar{b}$：$v^2\approx 0.1$）。(a) 色单态：例如 $gg\to Q\bar{Q}[^3S_1^{[1]}]+g$，在 v 的领头阶 $Q\bar{Q}$ 直接成为 J/ψ；为满足色与 C 字称守恒，短距离过程必须多放出一个硬胶子。(b) 色八重态（如 $^1S_0^{[8]}$、$^3S_1^{[8]}$、$^3P_J^{[8]}$）：$Q\bar{Q}$ 对须放出能量 $\sim m_Q v^2$ 的软胶子才能成为色单态强子，相应矩阵元相对于 (a) 有额外的 v 压低。产生截面的因子化形式 $\mathrm{d}\sigma(H)=\sum_n \mathrm{d}\hat{\sigma}(Q\bar{Q}[n])\,\langle\mathcal{O}^H(n)\rangle$ 是猜想（[C]），对衰变的类似公式有全阶论证（[A]）；八重态算符须以 Wilson 线补全规范不变性（见正文）。

猜想 20.12（产生的 NRQCD 因子化 C猜想）　*对一切以 m_Q 为硬标度的单举重夸克偶素*

产生过程，对 v 逐阶，

$$\sigma(H+X)=\sum_n \frac{F_n(\Lambda)}{m_Q^{d_n-4}}\,\langle 0|\mathcal{O}_n^H(\Lambda)|0\rangle,\qquad \mathcal{O}_n^H=\chi^\dagger\mathcal{K}_n\psi\Big(\sum_X\sum_{m_J}|H+X\rangle\langle H+X|\Big)\psi^\dagger\mathcal{K}_n'\chi, \tag{20.30}$$

其中 F_n 是产生 $Q\bar{Q}[n]$ 的短程截面（可按 $\alpha_s(m_Q)$ 计算，与 H 无关），$\mathcal{K}_n$、$\mathcal{K}_n'$ 为色与自旋矩阵（高维算符中含协变导数），长程矩阵元普适，且到 v 的任一给定阶只有有限个 [238, 第 VI.A 节，式 (6.4)]。

依赖：定义 20.8

地位与缺口　猜想（[C]），不能说“NRQCD 产生的因子化已证明”。指定末态含 H 使 KLN 求和中缺了一些割；BBL 论证两端都接在重夸克线上的软胶子属于矩阵元，而连接与偶素同向的部分子和其他喷注的软胶子“至少在微扰论中”相消，对强子引起的过程则“merely assume that the Glauber divergences cancel”（仅仅假设 Glauber 发散相消），并认为产生的论证不如衰变严格，与 Drell–Yan 相当 [238, 第 VI.A 节]。Nayak、Qiu、Sterman（NQS）在大 p_{T} 胶子碎裂中发现 NNLO（两圈）有正比于 $\alpha_s^2v^2/\varepsilon$ 的不相消红外极点，常规八重态矩阵元不能匹配；规范不变性要求把八重态产生算符的色指标用延伸到无穷远的伴随 Wilson 线 Φ_l 补全（NQS 为确定起见取 l 为类光矢量，在这一阶结果与 l 的方向无关），补全后的矩阵元恰好产生同样的极点，因子化在 NNLO、$\mathcal{O}(v^2)$ 恢复 [345, 233]，对八重态到单态的跃迁推广到 v 的所有阶 [346]（[P]）；若无特殊相消，更高阶可能需要速度展开之外的非局域算符 [345]。因此不能说“NQS 的规范完备 Wilson 线在 NNLO 不改变结果”：它们在 NNLO 是必需的。两圈协变计算与新进展见第 24 章的**??**（[P]）与**??**。矩阵元的普适性与偏振在唯象上存在长期张力 [347, 348, 349, 350]（综述 [351, 352]），本书不作裁断。升级途径：全阶证明或显式反例。

命题 20.13（大 p_{T} 重夸克偶素产生 A 全阶论证）　在硬碰撞中产生横动量 $p_{\mathrm{T}}\gg m_Q$ 的重夸克偶素 H，其单举截面在 m_Q^2/p_{T}^2 的领头与次领头幂次因子化为

$$\mathrm{d}\sigma_H=\sum_f \mathrm{d}\hat{\sigma}_f\Big(\frac{p_{\mathrm{T}}}{z},\mu\Big)\otimes D_{H/f}(z,\mu)+\sum_{[Q\bar{Q}(\kappa)]}\mathrm{d}\hat{\sigma}_{[Q\bar{Q}(\kappa)]}\Big(\frac{p_{\mathrm{T}}}{z},\mu\Big)\otimes\mathcal{D}_{H/[Q\bar{Q}(\kappa)]}(z,\mu)+\mathcal{O}\left(\frac{m_Q^4}{p_{\mathrm{T}}^4}\right)\mathrm{d}\sigma_H. \tag{20.31}$$

第一项（领头幂次）是单部分子碎裂，$D_{H/f}$ 是定义 8.27 意义下的碎裂函数，$\mathrm{d}\hat{\sigma}_f$ 是产生部分子 f 的短程截面（初态部分子分布已含在内）；第二项（相对 m_Q^2/p_{T}^2 压低）是硬碰撞中直接产生的、处于色与自旋态 κ 的共线 $Q\bar{Q}$ 对的碎裂，$\mathcal{D}$ 为重夸克对（双部分子）碎裂函数，$\otimes$ 还包含对对内两个夸克光锥动量分数的卷积。碎裂函数不作进一步展开，特别是不作 NRQCD 展开。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：定义 8.27 与??

证明概要　(1) 领头区域是高能部分子碎裂产生 H：标准的共线因子化，截面 $\propto p_{\mathrm{T}}^{-4}$。(2) 在次领头幂次，另一个区域是 $Q\bar{Q}$ 对在硬碰撞中直接产生且彼此共线；它相对 m_Q^2/p_{T}^2 压低，但可被 v 的负幂次增强 [353]，在 NRQCD 中估计其碎裂函数可以重现色单态模型 NLO 计算中的大部分增强 [354]。(3) 对每个区域给出红外安全硬部分的投影算符、碎裂函数的算符定义与演化方程

[355]，在 SCET 中以双部分子碎裂函数写出对所有阶的因子化定理 [353]（此步只给出 E-S 型陈述）。 □

地位与缺口　全阶论证（[A]），在所引文献 [354, 355, 353] 的层次上。最弱的环节：在强子对撞中，它与一切有色末态的单举截面一样依赖于猜想 12.27（[C]）所涉及的 Glauber 相消（没有初态强子的 e^+e^- 湮灭见**??**，[A]）。碎裂函数的 NRQCD 因子化与猜想 20.12 同为猜想（[C]），不属于本命题。升级途径：对有色末态证明 Glauber 相消。新进展见**??**。

常见误解

“$B \to \pi\pi$ 的 QCD 因子化已对所有阶证明。” 不对：两个轻介子末态的领头幂次公式只在有限阶确立，分歧未决（命题 20.4，[P]）；[A] 只属于 $B \to D\pi$ 与重到轻形状因子。**“BBNS 公式只在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 成立。”** 也不对：它是对 α_s 所有阶的领头幂次陈述，高阶检验与 SCET 推导都支持它。

“X_A、X_H 的参数化是因子化定理的一部分。” 不对：它们参数化发散的卷积（命题 20.5，[V]），是模型。

“NRQCD 衰变因子化与 OPE 同样严格。” 不对：衰变率是固定物理点上的 Minkowski 量，非微扰地需要局域对偶（猜想 6.25(b)）。

“NRQCD 产生的因子化已经证明；NQS 的 Wilson 线在 NNLO 不改变结果。” 都不对：产生因子化是猜想（猜想 20.12），规范完备的 Wilson 线在 NNLO 是必需的。

本章小结。　以重夸克质量为硬标度的因子化中，只有电磁衰变的匹配系数在有限阶是严格的（[R]）；$B \to D\pi$、重到轻形状因子、单举 B 衰变、NRQCD 衰变与大 p_{T} 偶素的碎裂因子化有全阶论证（[A]）；两个轻介子末态只在有限阶确立（[P]），其幂次修正的标准因子化失效（[V]）；NRQCD 产生是猜想（[C]）。用于固定运动学点上的强子衰变率，这些结果都还需要局域对偶（[C]）。

第六部分

极限

第 21 章　幂次修正、次领头幂次、重整化子与非微扰地位

前面各章的因子化定理都是渐近展开的领头项，再加一个“被幂次压低”的余项。本章讨论这个余项本身：它的结构、它在什么意义下可以被控制，以及“精确到幂次修正”在 QCD 中究竟是什么意思。领头幂次之外的严格性远不如领头幂次整齐：DIS 矩的扭度 4 修正有以 OPE 为前提的严格算符结构（**??**），其 x 空间形式只有全阶论证；单自旋不对称的扭度 3 因子化只在有限阶得到验证；次领头幂次（next-to-leading power，NLP）的因子化因端点发散而只能逐个过程地重建；幂次修正的定义本身又与微扰级数的阶乘发散（重整化子，renormalon）纠缠在一起。可以完整证明的是：树图层次的次软定理、OPE 基的重排自由、微扰 φ_4^4 中 OPE 的收敛（证明见文献），以及大 β_0 极限与二维大 N_c 模型中的结果。最后一节说明本书全部因子化定理作为关于强子的陈述处于什么地位。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了：命题 21.6（R 严格，R_{PT}，树图层次）；命题 21.8（R 严格，R_{def}）；定理 21.17（R 严格，R_{PT}，有质量欧氏 φ_4^4 的每一阶；完整证明在文献中）；命题 21.12、命题 21.18（P 部分：分别在大 β_0 极限与二维大 N_c 模型中完整证明）。

给出全阶论证：命题 21.1（A 全阶论证，x 空间；瓶颈：次领头幂次的区域分析只给出 E-S 型陈述，领头扭度部分继承定理 10.11 的瓶颈，如 **??**）。

没有证明：一般的次领头幂次因子化（命题 21.7，P 部分）；强子—强子单自旋不对称的扭度 3 因子化（猜想 21.4，C 猜想）；红外重整化子与高扭度的一般对应（猜想 21.15，C 猜想）；QCD 作为四维量子场论的构造与非微扰 OPE（注 21.16，**??**、**??**）。

第 21.1 节与第 21.2 节讨论 DIS 的扭度 4 与单自旋不对称的扭度 3，第 21.3 节证明次软定理并说明端点发散，第 21.4 节证明 OPE 基的重排自由，第 21.5 节在大 β_0 极限下完整分析 Adler 函数的 Borel 平面，第 21.6 节给出非微扰地位与三个非微扰“实验室”。本章沿用全书的约定（$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu^a t^a$，$\overline{\mathrm{MS}}$，$\mu^2\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\mu^2=-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2+\dots$，$\beta_0=\frac{11}{3}C_A-\frac{4}{3}T_F n_f$）；$\Lambda$ 为 $\Lambda_{\overline{\mathrm{MS}}}$（**??**）或同量级的强子标度，$Q$ 为硬标度。

常见误解（本章）

(1) **“幂次修正总是 $O(\Lambda^2/Q^2)$。”**事件形状的平均值有 $1/Q$ 修正 [278]，锥形喷注按 $1/(Q\delta)$[268]；扭度 3 的自旋不对称是 $O(M/Q)$；大 x 处实际参数是 $\Lambda^2/[Q^2(1-x)]$（例 21.2），核靶中有 $A^{1/3}$ 增强（命题 10.20）。

(2) **“余项是 $O(\Lambda^2/Q^2)$，因为高扭度算符的量纲高 2。”**这是 OPE 的陈述，对单举 DIS 与

e^+e^- 的矩在非微扰 OPE 的前提下成立（**??**）；对 Drell–Yan，扭度 4 的广义因子化只有全阶论证（定理 12.29，A 全阶论证），“没有 Λ/Q 项”只有重整化子分析的证据（命题 21.14）。

(3) **“领头幂次因子化可以直接推广到次领头幂次。”** 次领头幂次的卷积一般在端点发散，须逐个过程重新因子化（命题 21.7）；Drell–Yan 在 m^4/s^2 处因子化已知失效（命题 12.30，V 破坏）。

(4) **“重整化子与高扭度一一对应是已证明的。”** 只在大 β_0 极限与二维 $O(N)$ σ 模型中确立（P 部分），一般情形是猜想 21.15。

(5) **“[R] 是对真实 QCD 的证明；强子层次的因子化有非微扰证明。”** QCD 尚未被构造，[R] 总带限定语（**??**）；非微扰的“实验室”只有微扰 φ_4^4 中 OPE 的收敛、’t Hooft 模型与格点证据（第 21.6 节）。

21.1　DIS 的扭度 4：从矩到 x 空间

单举 DIS 是幂次修正唯一有完整算符结构的强子过程。对偶数 n，OPE 给出

$$M_2^{(n)}(Q^2)\equiv\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-2}F_2=\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}+\frac{1}{Q^2}\sum_j C_{2,j}^{(n),\tau=4}A_j^{(n),\tau=4}+O\!\left(\frac{1}{Q^4}\right),\tag{21.1}$$

第二项来自扭度 4 的夸克—胶子与四夸克定域算符（**??**，R 严格，R_{OPE}）；扭度 2 算符的迹项给出另一类、纯运动学的靶质量修正（**??**）。按**??** 的共线扭度计数（ψ_+、G^{+j}、D^j 为 1，D^+ 为 0），强子与硬部分之间每多一条横向部分子就多一个 $1/Q$（**??**）；扭度 3 项在非极化 DIS 中没有可用的横向矢量而为零，故第一个修正是 $1/Q^2$。

固定 n 的扭度 4 算符是一族：$n-2$ 个 D^+ 可以分配到不同的场上。对所有 n 重新求和，得到场位于同一条光锥直线 $z=(0^+,z^-,\mathbf{0}_T)$ 的不同点上、相邻场由沿 n_B 的直 Wilson 线（定义 3.4）连成的规范不变算符；其矩阵元关于各光锥分离的 Fourier 变换即扭度 4 关联函数 $T_i^{(4)}([x])$，$[x]$ 为独立的动量分数（三个场两个，四个场三个）。典型代表是 Ellis–Furmanski–Petronzio “横向基”中的 $\bar\psi\gamma^+D_\perp^jD_{\perp j}\psi$ 型关联与四夸克关联，其中横向以外的协变导数已用运动方程消去 [356, 357]；在 $A^+=0$ 规范下它们是只依赖于纵向动量分数（均在 $[0,1]$ 内）的多部分子分布 [150]。

命题 21.1（DIS 扭度 4 修正的 x 空间形式 A 全阶论证）　*设 $0<x<1$ 固定，$W^2\gg\Lambda^2$。当 $Q\to\infty$ 时，强子靶的非极化结构函数满足*

$$F_2(x,Q^2)=F_2^{\mathrm{tw2}}(x,Q^2)+\frac{1}{Q^2}\sum_i\int \mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\,H_i\!\left(x_1,x_2,x;\frac{Q^2}{\mu^2},\alpha_s(\mu)\right)T_i^{(4)}(x_1,x_2;\mu)+R_4(x,Q),\tag{21.2}$$

*其中 F_2^{tw2} 是扭度 2 的贡献（定理 10.11 的领头项，加上由扭度 2 矩阵元决定的靶质量修正，其 x 空间形式与处方有关，**??**），$T_i^{(4)}$ 是一组完备的扭度 4 光锥关联函数（对四场关联函数，$\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2$ 理解为对全部独立动量分数的积分），H_i 是与靶无关的微扰硬函数，$R_4=O(\Lambda^4/Q^4)$（至多差对数），系数依赖于 x，在 $x\to1$、$x\to0$ 时不均匀。并且：(a) $1/Q^2$ 项的矩 $\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{n-2}(\cdots)$ 等*

于(21.1)的扭度 4 项；(b) 对核靶，$T_i^{(4)}$ 含按 $A^{1/3}$ 增强的双重散射部分（命题 10.20）。非微扰地位：**??**（MA1、MA2、MA4）。

依赖：?????? 与定理 10.11

证明概要　1. 由**??**，每个偶数矩的 $1/Q^2$ 项是扭度 4 定域算符的贡献。2. 自旋 n 的扭度 4 定域算符是光锥算符在各分离点处 Taylor 展开的系数，故 $A_j^{(n),\tau=4}$ 是 $T_i^{(4)}$ 的多重矩的线性组合；(21.2)对 x 取矩即得 (a)。反之，固定 n 的矩只确定 H_i 的有限多个矩，推不出 x 空间公式。3. （共线展开）在割图中把硬部分对部分子横动量展开到二阶，加上额外一两条共线胶子接入硬部分的图，用 Ward 恒等式组合成规范不变的横向协变导数，得到“硬函数 $\otimes$ 关联函数”的形式 [356, 357]；树图硬函数见 [358, 357]，使规范不变性显然的推导见 [359]。4. （只被论证的一步）在 $1/Q^2$ 阶，主导区域恰是领头区域展开到二阶与额外共线部分子接入硬部分的区域，软区与 Glauber 区不给出新的贡献（单个强子，末态单举求和，参见定理 10.11）；此步只给出 E-S 型陈述。完整论证见 [357, 359]。 □

地位与缺口　矩空间的结构是 R_{OPE} 严格的；x 空间形式为 A 全阶论证，最弱的一步是第 4 步的次领头幂次区域分析（E-S 型）——它相当于把**??**(Br1) 推广到次领头幂次，而编号假设只覆盖领头幂次。F_2^{tw2} 经由定理 10.11（A 全阶论证）继承 **??**、**??**、**??**、**??**、**??**、**??**、**??**，以及该论证中被明确假定的一步（**??**，[C]；[1, 第 11.3.2 节]）。此外，扭度 4 与领头扭度通过重整化子歧义混合（猜想 21.15，本章稍后），扭度 2 系数只在相对 $O(\Lambda^2/Q^2)$ 内有意义（命题 21.8）。升级途径：次领头幂次区域分析的积分范数估计，以及定理 10.11 本身的升级。

例 21.2（扭度展开在 $x\to 1$ 处的增强）　设 $q(x)=(1-x)^b$，$M_n[q]\equiv\int_0^1 x^{n-1}q = B(n,b+1)\to\Gamma(b+1)n^{-b-1}$。修正 $\delta q = c\,b\,(1-x)^{b-1}$ 的矩为 $c\,b\,B(n,b)=c\,(n+b)M_n[q]$（用 $\Gamma(b+1)=b\Gamma(b)$、$\Gamma(n+b+1)=(n+b)\Gamma(n+b)$）。所以“矩的修正随 n 线性增长”与“相对修正 $\delta q/q = c\,b/(1-x)$”是同一件事；取 $c\sim\Lambda^2/Q^2$，大 x 处的实际展开参数是 $\Lambda^2/[Q^2(1-x)]$，对应于大 x 处真正的硬标度 $Q\sqrt{1-x}$（末态质量 $W^2\simeq Q^2(1-x)/x$）。扭度 4 的“重整化子模型”正有这种行为：大 β_0 近似中 $u=1$ 的重整化子留数给出的 F_2 形状含 $-4/[1-x]_+$ 与 $-\delta'(1-x)$[360, 式 (5.33)]，二者的矩分别为 $4S_1(n-1)\sim 4\ln n$ 与 $-(n-1)$；与单胶子线相联系的重整化子修正按 $[\Lambda^2/(Q^2(1-x))]^n$ 增长 [360, 式 (5.37)]（参见 [222, 361]）。该模型只给形状不给归一化，而拟合所得的“扭度 4 修正”会随扭度 2 项微扰阶数的提高而减小 [360, 第 5.2.4 节]——二者不能被干净地分开。（以上 Mellin 关系均用符号计算核对过。）

依赖：命题 21.1

21.2　扭度 3 与单自旋不对称

横向单自旋不对称 $A_N=[\mathrm{d}\sigma(S_{\mathrm{T}})-\mathrm{d}\sigma(-S_{\mathrm{T}})]/[\mathrm{d}\sigma(S_{\mathrm{T}})+\mathrm{d}\sigma(-S_{\mathrm{T}})]$ 在领头扭度的共线因子化中为零：它正比于“朴素 T 奇”的结构 $\mathbf{S}_{\mathrm{T}}\cdot(\mathbf{P}_A\times\mathbf{P}_h)$，要求振幅之间有相对相位，又要求螺旋度翻转，而无质量夸克的手征在微扰论中守恒；微扰 QCD 对产生夸克横向极化的预言在标度极限下为零 [362]。当 $P_{h\mathrm{T}}\ll Q$ 时，相应的机制是 TMD 中的 Sivers 函数（第 14 章）；当 $P_{h\mathrm{T}}\sim Q$ 时，不对称是扭度 3 效应：强子经夸克—胶子—夸克关联与硬部分相连，相位来自硬部分中传播子的极点。基本对象是 Efremov–Teryaev–Qiu–Sterman (ETQS) 函数 $T_F(x_1,x_2)$ (**??**) [363, 364, 365]，

其对角值 $T_F(x,x)$ 称为胶子极点矩阵元；在两种描述都适用的区域 $\Lambda \ll q_{\mathrm{T}} \ll Q$，二者在单圈上一致 [366]（**??**）。

命题 21.3（SIDIS 型过程中的扭度 3 共线因子化 P 部分）　在至多一个初态强子的过程中（如 $P_{h\mathrm{T}} \sim Q$ 的半单举 DIS），或两个初态强子而被测末态为色单态、其余末态单举求和的过程中（如 $q_{\mathrm{T}} \sim Q$ 的 Drell–Yan）——统称“SIDIS 型”——横向单自旋不对称在扭度 3 上具有共线因子化形式：自旋相关截面写成硬函数与 $T_F(x,x)$（及其导数）、其他扭度 3 关联函数和未极化分布或碎裂函数的卷积，余项为更高幂次。具体地：(a) 这一形式在特定过程中已在单圈与 NLO 上验证 [366, 367]；(b) $T_F(x,x)$ 的标度演化已经确定：最初的结果互有出入（[368] 与 [369]），分歧的来源后来被找出，各组结果得到调和 [370, 371]；(c) $T_F(x,x)$ 与 SIDIS 中 Sivers 函数的第一个横动量矩由

$$g\,T_F(x,x) = \mp \int \mathrm{d}^2 k_{\mathrm{T}}\, \frac{\mathbf{k}_{\mathrm{T}}^2}{M}\, f_{1T}^{\perp q}(x,k_{\mathrm{T}})\Big|_{\mathrm{SIDIS}} \tag{21.3}$$

相联系，符号与归一化依赖于约定 [372]（本书的约定见**??**）。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：??????

证明概要　1. 把硬部分对部分子横动量展开到一阶，并加上多一条共线胶子接入硬部分的图，用 Ward 恒等式组合成规范不变的夸克—胶子—夸克关联（与命题 21.1 同一方法，停在一阶）；所需相位来自硬部分中传播子的极点，把关联函数钉在 $T_F(x,x)$ 等点上（例 21.5）。2. 单圈匹配与 NLO 计算见 [366, 367]，演化见 [368, 369, 370, 371]。3. (21.3)在算符层面由 Sivers 函数的 k_{T} 矩导出 [372]；在 $D_\mu = \partial_\mu + \mathrm{i}gA_\mu$、$\epsilon^{0123} = +1$、Trento 约定下右边取负号 [373, 式 (10)]，换到本书的 $D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu$ 而保持 T_F 的定义式不变时 $gG^{\mu\nu}$ 变号，右边随之反号。完整论证见所引文献；不存在全阶论证。　□

地位与缺口　证据都是有限阶、过程特定的（单圈与 NLO 计算、单圈匹配、领头阶演化），没有次领头幂次的区域分析或积分范数估计，故为 P 部分。(21.3)受紫外减除方案的影响，不是唯一的恒等式 [373, 第 II 节]。唯象上，SIDIS 中拟合的 Sivers 矩与 pp 中拟合的 $T_F(x,x)$ 大小相当而符号相反（“符号失配”）[373]；同时拟合 SIDIS、Drell–Yan、e^+e^- 与 pp 数据的全局分析认为各种单自旋不对称有共同起源，并认为这指向失配的解决 [374]。升级途径：扭度 3 区域分析的全阶论证，以及胶子极点矩阵元的方案无关定义。

猜想 21.4（强子—强子碰撞中单举强子单自旋不对称的扭度 3 因子化 C 猜想）　$p^\uparrow p \to hX$ 中大横动量单举强子 [365, 375] 与 $p^\uparrow p \to \gamma X$ 中直接光子 [376] 的单自旋不对称，在扭度 3 上具有命题 21.3 那样的共线因子化形式。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：命题 21.3、猜想 12.27 与??

地位与缺口　末态含大横动量的带色部分子（直接光子的领头阶子过程 $qg \to \gamma q$、$q\bar q \to \gamma g$ 中反冲的部分子），旁观者与它之间的 Glauber 交换未被全阶分析；即使在领头扭度，带色末态的共线因子化也没有全阶论证（猜想 12.27，C 猜想），扭度 3 的陈述继承这一地位。“符号失配”[373] 及其全局分析 [374] 检验的是唯象框架，不是因子化本身。升级途径：首先需要领头扭度带色末态因子化的全阶论证。

例 21.5（最低阶的软胶子极点机制）　考虑图 21.1 中 $A^{\uparrow}B\to\gamma X$ 的 Compton 子过程。$P_A=(P_A^+,0^-,\mathbf{0}_T)$；$T_F$ 提供的胶子（动量 x_gP_A，$x_g=x_2-x_1$）在振幅一侧接到末态夸克 c 上，中间的夸克传播子携带 $p_c-x_gP_A$。由 $p_c^2=P_A^2=0$，

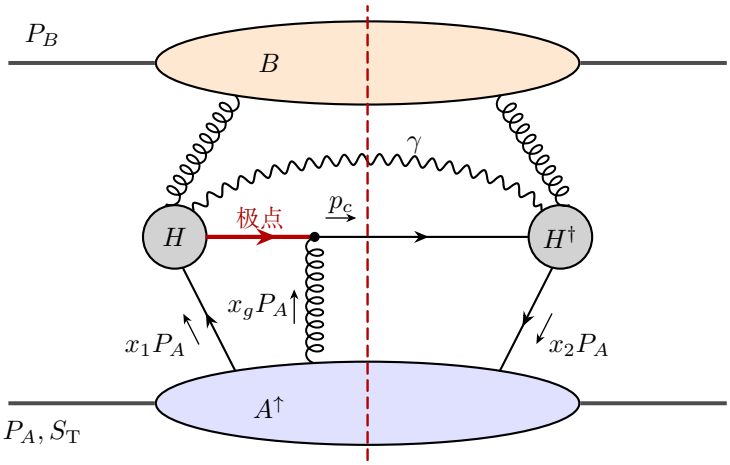
$$(p_c-x_gP_A)^2+\mathrm{i}0=-2\,p_c\cdot P_A\,(x_g-\mathrm{i}0),\qquad \frac{1}{x_g-\mathrm{i}0}=\mathrm{P}\frac{1}{x_g}+\mathrm{i}\pi\,\delta(x_g),\tag{21.4}$$

其中 $p_c\cdot P_A=p_c^-P_A^+>0$。$\delta$ 函数把胶子的纵向动量分数钉在 $x_g=0$（“软胶子极点”），给出 $\mathrm{i}\pi$ 与 $T_F(x,x)$；这个 i 与 T_F 中的 $\epsilon^{S_T\sigma n_An_B}$ 相乘，使自旋相关截面为实且非零——树图上传播子的 $\pm\mathrm{i}0$ 是唯一的相位来源。若胶子接到来自 B 的入射部分子上（Drell–Yan 型的初态相互作用），分母为 $2p_b\cdot P_A(x_g+\mathrm{i}0)$。在程函极限下（$k$ 为流入夸克线的胶子动量），出射与入射夸克分别给出

$$\bar u(p)\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\frac{\mathrm{i}(\not p-\not k)}{(p-k)^2+\mathrm{i}0}\to\bar u(p)\frac{g\,t^ap^\mu}{p\cdot k-\mathrm{i}0},\qquad \frac{\mathrm{i}(\not p+\not k)}{(p+k)^2+\mathrm{i}0}\,\mathrm{i}g\gamma^\mu t^au(p)\to-\frac{g\,t^ap^\mu}{p\cdot k+\mathrm{i}0}u(p)\tag{21.5}$$

（用了 $\bar u(p)\gamma^\mu\not p=2p^\mu\bar u(p)$、$\not p\gamma^\mu u(p)=2p^\mu u(p)$；与命题 3.6 一致）。相对于各自的主值部分，极点部分在末态相互作用中是 $+\mathrm{i}\pi\delta$，在初态相互作用中是 $-\mathrm{i}\pi\delta$；用 Wilson 线的语言，前者构成未来指向的线（$1/(k^+-\mathrm{i}0)$），后者构成过去指向的线（$1/(k^++\mathrm{i}0)$），二者之差为 $2\pi\mathrm{i}\,\delta(k^+)$。因此单自旋不对称在 SIDIS 型与 Drell–Yan 型过程中符号相反，这正是**??**（R 严格，R_{def}）的算符层面符号反转在扭度 3 语言中的对应。在 $pp\to hX$ 中，多种接法带有不同的色因子与 $\pm\mathrm{i}0$，过程依赖性更复杂，这也是猜想 21.4 停留在猜想层次的原因之一。（上述代数均用符号与数值计算核对过。）

依赖：命题 21.3 与??



$T_F(x_1,x_2)$：夸克–胶子–夸克关联（扭度 3）

图 21.1　Qiu–Sterman 软胶子极点机制（以 $A^\uparrow+B\to\gamma+X$ 中的 Compton 子过程 $qg\to\gamma q$ 为例；竖直虚线为末态割线）。横向极化强子 $A^\uparrow$ 的扭度 3 关联函数 $T_F(x_1,x_2)$ 提供割线两侧的夸克线 $(x_1P_A、x_2P_A)$ 与一条胶子线 $(x_gP_A, x_g\equiv x_2-x_1)$，后者与末态夸克 c 相连。夹在硬部分与该胶子之间的传播子（红色）携带 $p_c-(x_2-x_1)P_A$，其分母 $\big(p_c-(x_2-x_1)P_A\big)^2+\mathrm{i}0=-2p_c\cdot P_A\,(x_2-x_1-\mathrm{i}0)$ 在 $x_2\to x_1$ 时为零：$\frac{1}{x_2-x_1-\mathrm{i}0}$ 的 $\mathrm{i}\pi\delta(x_2-x_1)$ 部分提供单自旋不对称所需的相位，使结果正比于 $T_F(x,x)$（“软胶子极点”）。若胶子与初态部分子相连，i0 的符号相反，色因子也不同——这与 Sivers 函数的过程依赖性相对应（参见**??**）。

21.3　次领头幂次：次软定理与端点发散

次领头幂次（NLP）修正相对于领头项只多压低一个小参数的幂次：阈值附近的 $(1-z)^0$ 项（第 13 章）、q_{T}^2/Q^2 项、m/Q 型质量修正等。来源有两类：软辐射在其能量上的次领头展开，树图层次上由次软定理完全确定；领头幂次中没有的新结构（软夸克交换、次领头共线相互作用），它们引入在端点发散的新卷积。

21.3.1　树图层次的次软定理

命题 21.6（次软定理 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）设自旋为 0 或 $\frac12$、质量为 m_i 的带电粒子与光子最小耦合（$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}eQA_\mu$；中性粒子任意），$\mathcal{M}_n(p_1,\dots,p_n)$ 是树图振幅，外线动量全取出射，第 i 条外线的电荷为 eQ_i（$\sum_i Q_i=0$），且所论运动学点附近各内线均不在壳。令 $\mathcal{M}_{n+1}(k,\varepsilon;p_1,\dots,p_n)$ 为多一个出射光子（$k^2=0$，$\varepsilon\cdot k=0$，$\sum_i p_i+k=0$，外线在壳）的树图振幅，$k=\lambda\hat{k}$，$\lambda\to0$。(a)（Low，含自旋）

$$\mathcal{M}_{n+1}=-e\sum_i Q_i\Big[\frac{\varepsilon^*\cdot p_i}{k\cdot p_i}+\frac{\varepsilon^*_\mu k_\nu J_i^{\mu\nu}}{k\cdot p_i}\Big]\mathcal{M}_n+O(\lambda),\qquad J_i^{\mu\nu}=p_i^\mu\partial_i^\nu-p_i^\nu\partial_i^\mu+\Sigma_i^{\mu\nu},\tag{21.6}$$

其中 $\partial_i^\nu\equiv\partial/\partial p_{i\nu}$ 作用于截去外线波函数、由同一组 Feynman 规则光滑延拓的振幅（结果与延拓的选取无关）；$\Sigma_i^{\mu\nu}$ 对标量为零，对出射费米子为 $\bar u(p_i)\mapsto-\frac{\mathrm{i}}{2}\bar u(p_i)\sigma^{\mu\nu}$，对出射反费米子为 $v(p_i)\mapsto\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma^{\mu\nu}v(p_i)$（入射情形由交叉得到），$\sigma^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$。(b)（Burnett–Kroll）对光子极化

与全部自旋求和，

$$\sum |\mathcal{M}_{n+1}|^2 = -e^2 \sum_{i,j} \frac{Q_i Q_j}{(p_i\cdot k)(p_j\cdot k)} \Big[p_i\cdot p_j + p_{i\mu} k_\nu L_j^{\mu\nu} \Big] \sum |\mathcal{M}_n|^2 + O(\lambda^0), \tag{21.7}$$

$L_j^{\mu\nu} = p_j^\mu \partial_j^\nu - p_j^\nu \partial_j^\mu$ 作用于对自旋求和的非辐射平方振幅；于是辐射截面的前两项只依赖于非极化的非辐射截面。（本命题只涉及部分子振幅。）

依赖：?? 与引理 9.17

证明　*1.* 外线发射。光子接在带电外线上的图称为外线发射，其余为内线发射。顶点为 $\mathrm{i}eQ(p+p')^\mu$（标量，沿粒子流）与 $\mathrm{i}eQ\gamma^\mu$（费米子），与 QCD 顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$ 的约定一致。设第 i 条外线出射，发射前动量为 p_i+k，传播子分母为 $2p_i\cdot k$。对标量，顶点乘传播子为 $\mathrm{i}eQ_i(2p_i+k)\cdot\varepsilon^*\,\mathrm{i}/(2p_i\cdot k) = -eQ_i\,\varepsilon^*\cdot p_i/(k\cdot p_i)$。对费米子，由 $\bar u(p)\gamma^\mu(\not p + m) = 2p^\mu \bar u(p)$，

$$\bar u(p_i)\,\mathrm{i}eQ_i \not\varepsilon^* \,\frac{\mathrm{i}(\not p_i + \not k + m_i)}{2p_i\cdot k} = -eQ_i\,\bar u(p_i)\Big[\frac{\varepsilon^*\cdot p_i}{k\cdot p_i} + \frac{\not\varepsilon^* \not k}{2\,k\cdot p_i}\Big],$$

而 $\not\varepsilon^*\not k = -\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}\varepsilon^*_\mu k_\nu$（$\gamma^\mu\gamma^\nu = g^{\mu\nu} - \mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}$，$\varepsilon^*\cdot k = 0$），即第二项是 $\varepsilon^*_\mu k_\nu \Sigma_i^{\mu\nu}/(k\cdot p_i)$；反费米子（用 $(\not p + m)v(p) = 0$）与入射粒子同理。图的其余部分是非辐射振幅在 $(\dots, p_i + k, \dots)$ 处的值（满足动量守恒），等于 $\mathcal{M}_n + k_\nu \partial_i^\nu \mathcal{M}_n + O(k^2)$。故外线发射之和（去掉 ε^*_μ）为

$$E^\mu = -e \sum_i Q_i \Big[\frac{p_i^\mu}{k\cdot p_i}\big(1 + k_\nu \partial_i^\nu\big) + \frac{k_\nu \Sigma_i^{\mu\nu}}{k\cdot p_i} \Big] \mathcal{M}_n + O(\lambda). \tag{21.8}$$

2. 内线发射。内线发射之和 $I^\mu(k)$ 在 $k=0$ 处解析，$I^\mu = I^\mu(0) + O(\lambda)$。树图阿贝尔 Ward 恒等式给出 $k_\mu(E^\mu + I^\mu) = 0$：沿每条带电线对光子插入求和，相邻传播子满足伸缩恒等式（费米子线即引理 9.17 所依据的恒等式，标量线为 $(2p+k)\cdot k = [(p+k)^2 - m^2] - [p^2 - m^2]$），两端在壳时边界项为零。其 $O(\lambda^0)$ 项是 $-e\sum_i Q_i \mathcal{M}_n = 0$（$k_\mu k_\nu \Sigma^{\mu\nu} = 0$），$O(\lambda)$ 项给出 $k_\mu\big[I^\mu(0) - e\sum_i Q_i \partial_i^\mu \mathcal{M}_n\big] = 0$。类光矢量张成闵氏空间，故 $I^\mu(0) = e\sum_i Q_i \partial_i^\mu \mathcal{M}_n$。*3.* 合并。$\varepsilon^*_\mu(E^\mu + I^\mu)$ 的 $O(\lambda^0)$ 部分含 $(\varepsilon^*\cdot p_i)(k\cdot\partial_i) - (k\cdot p_i)(\varepsilon^*\cdot\partial_i) = \varepsilon^*_\mu k_\nu (p_i^\mu \partial_i^\nu - p_i^\nu \partial_i^\mu)$，即得(21.6)。*4.* 与延拓无关。两种延拓之差在在壳、动量守恒的流形上为零，局部地形如 $\sum_j a_j(p_j^2 - m_j^2) + b_\mu P^\mu$，$P = \sum_j p_j$。$L_i^{\mu\nu}(p_i^2 - m_i^2) = 0$。对第二种项，辐射运动学中 $P = -k$：领头项的改变为 $+e(b\cdot k)\sum_i Q_i \frac{\varepsilon^*\cdot p_i}{k\cdot p_i}$；次领头项中 L_i 作用于 $b\cdot P$ 贡献 $-e(k\cdot b)\sum_i Q_i \frac{\varepsilon^*\cdot p_i}{k\cdot p_i} + e(\varepsilon^*\cdot b)\sum_i Q_i$，后者为零。两者相消。*5. Burnett–Kroll。*完整振幅满足 Ward 恒等式，可用 $\sum \varepsilon_\rho \varepsilon^*_\mu \to -g_{\rho\mu}$。领头项的平方给出(21.7)的第一项；交叉项为 $-e^2\sum_{i,j} Q_i Q_j p_{i\mu} k_\nu \, 2\,\mathrm{Re}[\mathcal{M}_n^* J_j^{\mu\nu} \mathcal{M}_n]/[(k\cdot p_i)(k\cdot p_j)]$。对自旋求和后 $2\,\mathrm{Re}[\mathcal{M}_n^* J_j \mathcal{M}_n] = L_j \sum |\mathcal{M}_n|^2$：轨道部分是实的一阶微分算符；对费米子线 $\sum_s |\bar u(p)\tilde{\mathcal{M}}|^2 = \mathrm{Tr}_{\mathrm{D}}[(\not p + m)\tilde{\mathcal{M}}\bar{\tilde{\mathcal{M}}}]$，自旋项贡献 $\mathrm{Tr}_{\mathrm{D}}\big[-\frac{\mathrm{i}}{2}[\not p, \sigma^{\mu\nu}]\tilde{\mathcal{M}}\bar{\tilde{\mathcal{M}}}\big]$，由 $[\not p, \sigma^{\mu\nu}] = 2\mathrm{i}(p^\mu\gamma^\nu - p^\nu\gamma^\mu)$，它等于 $L^{\mu\nu}$ 作用于投影算符 $\not p + m$ 所得之项。这就证明了 (b)。（在标量与旋量 QED 的树图过程中作了数值核对：(21.6)的误差按 λ 变化，去掉自旋项则为 $O(\lambda^0)$；(21.7)的误差为 $O(\lambda^0)$。）　□

(21.6)的领头项是**??**(a) 中软极限的阿贝尔形式（整体符号随荷算符的约定而定；按本书的顶点，出射夸克发射出射胶子给出 $-g\,t^a\varepsilon^*\cdot p/(k\cdot p)$）。定理属于 Low[377]，非极化推广属于 Burnett 与 Kroll[378]；软胶子的树图推导完全平行（eQ_i 换成色荷算符，电荷守恒换成色守恒）。

树图之外。　推导用到“内线发射在 $k=0$ 处解析”，这在圈图中不再成立：存在与外线共线的圈动量区域。Del Duca 指出高能下 Low 定理只在光子动量趋于零时成立，并把它推广到更大的光子动量区域，那里出现依赖于外线结构的项 [379]；以此为基础，次领头幂次阈值对数被组织成含“辐射喷注函数”的普适构件，朴素的次软定理在圈图层次上失效 [380, 381]，Drell–Yan 中的检验已到 $\mathrm{N^3LO}$[382]。因此圈图层次的次软因子化在 QCD 中是 A 全阶论证，它是次领头幂次阈值因子化（??，P 部分）的出发点。

21.3.2　端点发散

示意：设某量在领头对数精度上为

$$A(\rho)=\int_{\rho}^{1}\frac{\mathrm{d}z}{z}\ln\frac{z}{\rho}=\frac{1}{2}\ln^{2}\frac{1}{\rho},\qquad \rho=\frac{m^{2}}{Q^{2}}\ll 1. \tag{21.9}$$

若先在固定 z 处对 ρ 展开（因子化公式中各单标度函数分别展开所做的事），对 $z\in[0,1]$ 的积分在 $z\to 0$ 处发散；以 z^{η} 正规化，$\int_0^1 \mathrm{d}z\, z^{-1+\eta}(\ln z+\ln\frac{1}{\rho})=-\eta^{-2}+\eta^{-1}\ln\frac{1}{\rho}$ 只剩纯极点。有限的双对数要靠描述端点区 $z\lesssim\rho$ 的另一项（真实问题中是软夸克区）抵消极点才能恢复：减去 $\int_0^{\rho}$ 的同一被积函数后，$\eta\to 0$ 时恰得 $A(\rho)$。这些极点来自卷积本身，不能靠对各函数分别作 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化消除。经 b 夸克圈的 $h\to\gamma\gamma$ 振幅的领头双对数正是如此，其级数的第一项是 $\mathcal{M}_0\hat{L}^2/2$，$\hat{L}$ 为 $\ln(-M_h^2/m_b^2)$ 型大对数（第 24 章）。

命题 21.7（次领头幂次因子化与端点发散 P 部分）　*在次领头幂次，因子化公式中单标度函数对动量分数的卷积，在各函数于 $d=4$ 中（$\overline{\mathrm{MS}}$）重整化之后一般在端点发散，所产生的极点不能通过对各函数分别重整化来消除。消除端点发散的“重新因子化”只在逐个过程中实现：*Drell–Yan *与胶子融合产生 Higgs 的阈值区次领头幂次领头对数重求和 [383, 384]；经 b 夸克圈的 $h\to\gamma\gamma$ 的重整化端点因子化定理 [322, 323]；轻夸克诱导的 $gg\to h$[324]；次领头幂次的 $\bar{B}\to X_s\gamma$[325]；大 x 处 DIS 的非对角道 [385] 与“胶子推力”中的端点因子化条件 [386]；次领头幂次的 DIS 与 PDF 因子化 [387]（预印本）。阈值 Drell–Yan 在次领头幂次的因子化只在去掉维数正规子之前成立 [388]。（本命题是关于微扰论中次领头幂次因子化公式的陈述。）*

依赖：命题 21.6 与??

证明概要　1.（机制）软夸克交换或次领头共线相互作用使硬函数在端点附近按 $1/z$ 变化，而矩阵元在 $z\to 0$ 处趋于非零，卷积如(21.9)中先展开后积分的被积函数；维数正规化中表现为不属于任何单个函数的 $1/\varepsilon^{k}$ 极点 [322, 388]。2.（重新因子化条件）在已解决的情形中，某一项被积函数在 $z\to 0$ 处的领头行为与另一项（如软夸克区的项）算符性地相等；$h\to\gamma\gamma$ 的两个 D 维条件先在 NLO 上验证 [322]，后在 SCET 内被证明 [323, 第 3 节]，由此得到各项分别有限、对所有阶成立的形式 [323]；胶子推力中的条件在 $O(\alpha_s)$ 上得到检验 [386]。3. 其余情形在领头对数精度上由 d 维一致性关系完成 [383, 384, 385]，另见 [325, 387]。完整论证见所引文献；前沿现状见第 24 章（????????）。 □

地位与缺口　没有一般的次领头幂次因子化定理；已有结果是逐个过程的，大多只到领头对数精度，或依赖 SCET 自身的前提（模式完备与 Glauber 模式的缺席，??）。$h\to\gamma\gamma$ 的重整化定理对所有阶成立（在 SCET 内为 A 全阶论证）；阈值 Drell–Yan 只有裸的 d 维因子化（P 部分）。

$B\to M_1M_2$ 幂次修正中的端点发散尚未被重新因子化（命题 20.5，V破坏）。文献中报告的分歧（例如 $h\to\gamma\gamma$ 三圈振幅的次领头对数与较早的预言不一致 [323, 389]，SIDIS 的次领头幂次计算与较早推导的差别 [390]）与次领头幂次 TMD 中被假定的 Glauber 相消（**??**）见第 24 章，本书不作裁决。升级途径：一般过程的次领头幂次区域分析与端点重新因子化的系统构造。

21.4　OPE 基的重排与“实用 OPE”

OPE 中“系数是短距离部分、矩阵元是长距离部分”的划分在领头幂次之外并不唯一：算符基可以按量纲向下重排，系数随之改变，而展开连同余项不变。在无质量 QCD 的 $\overline{\rm MS}$ 方案中，微扰论的每一阶不同量纲的算符都不混合；但 Λ（**??**）与 μ 无关，$\Lambda^2/Q^2=\exp[-4\pi/(\beta_0\alpha_s(Q))]$（单圈）对 α_s 的任何幂次都是零，它带来的歧义在微扰论中看不见，在非微扰层次上却真实存在。

命题 21.8（OPE 基的重排自由 R严格）　（$R_{\rm def}$：由算符定义直接推出。）（本命题是关于展开的代数陈述。）设 $\{O_i\}$ 是有限多个规范不变定域算符，量纲为 d_i，$\Lambda>0$ 是与 μ 无关的固定质量标度，$\langle\cdot\rangle$ 为某个固定态（真空或强子）中的矩阵元，且对 $|q|\ge q_0$ 有

$$\tilde T(q)=\sum_{d_i\le N}\tilde C_i(q)\langle O_i\rangle+R_N(q),\quad |\tilde C_i(q)|\le K|q|^{2-d_i}\ln^k|q|,\quad |R_N(q)|\le K|q|^{2-N-\delta}\ln^k|q| \tag{21.10}$$

（估计形式与**??**(O1) 相同）。对任意常数 κ_{ij}（$d_j<d_i$）令

$$O_i'=O_i+\sum_{d_j<d_i}\kappa_{ij}\Lambda^{d_i-d_j}O_j,\qquad \tilde C_j'=\tilde C_j-\sum_{d_i>d_j}\tilde C_i'\,\kappa_{ij}\Lambda^{d_i-d_j}\quad(\text{自上而下求解}). \tag{21.11}$$

(a) $\sum_{d_i\le N}\tilde C_i'\langle O_i'\rangle=\sum_{d_i\le N}\tilde C_i\langle O_i\rangle$ 恒成立，余项不变，且对 $|q|\ge\max(q_0,\Lambda)$ 有 $|\tilde C_j'|\le K'|q|^{2-d_j}\ln^k|q|$。因此若有与 O_j 量子数相同、量纲 $d_i>d_j$ 的算符，O_j 的系数只在相对 $O((\Lambda/|q|)^{d_i-d_j}\ln^k|q|)$ 的精度内由展开确定；DIS 中扭度 2 的系数只在相对 $O(\frac{\Lambda^2}{Q^2}\ln^kQ)$ 内有意义，除非算符基以非微扰方式固定（例如高扭度算符的格点归一化，第 22 章）。(b) 若只重排扭度 ≥4 的算符（κ_{ij} 只连接同一自旋、扭度之差 ≥2 的算符），扭度 2 系数的改变对每个 K 都是 $o(\alpha_s(Q)^K)$；凡是只把扭度 2 系数确定为 $\alpha_s(Q)$ 的渐近级数的陈述（如**??**(i)）都不受影响。

依赖：????

证明　(a) 代入 O_i'，交换求和次序，再用 $\tilde C_j'$ 的定义：

$$\sum_i\tilde C_i'\langle O_i'\rangle=\sum_j\Big[\tilde C_j'+\sum_{d_i>d_j}\tilde C_i'\kappa_{ij}\Lambda^{d_i-d_j}\Big]\langle O_j\rangle=\sum_j\tilde C_j\langle O_j\rangle.$$

O_i' 只含量纲 $\le d_i$ 的算符，截断 $d_i\le N$ 不变，余项仍是 R_N。量纲最高的系数不变；对量纲向下归纳，若对 $d_i>d_j$ 已有 $|\tilde C_i'|\le K_i|q|^{2-d_i}\ln^k|q|$，则对 $|q|\ge\Lambda$，

$$|\tilde C_j'-\tilde C_j|\le\sum_{d_i>d_j}K_i|\kappa_{ij}|\,|q|^{2-d_j}(\Lambda/|q|)^{d_i-d_j}\ln^k|q|\le K''|q|^{2-d_j}\ln^k|q|,$$

故 $\tilde C_j'$ 满足同样的估计，且与 $\tilde C_j$ 只差相对 $O((\Lambda/|q|)^{d_i-d_j}\ln^k|q|)$ 的项。两组 $\{O_i,\tilde C_i\}$、$\{O_i',\tilde C_i'\}$ 都满足(21.10)，展开本身无法区分它们——这就是“只在该精度内有意义”的含义。DIS 中自旋

n 的扭度 4 算符比同自旋的扭度 2 算符量纲高 2（**??**）。若高扭度算符的归一化由非微扰条件固定，κ_{ij} 便不再任意。(b) 此时 $d_i - d_j \geq 2$，由 (a)，扭度 2 系数的改变是相对 $O(\frac{\Lambda^2}{Q^2}\ln^k Q)$ 的；单圈下 $\Lambda^2 = Q^2 \mathrm{e}^{-4\pi/(\beta_0 \alpha_s(Q))}$，而 $\lim_{\alpha_s\to 0^+} \alpha_s^{-K} \mathrm{e}^{-4\pi/(\beta_0\alpha_s)} = 0$ 对每个 K 成立，乘上 $\ln^k Q \sim \alpha_s^{-k}$ 仍然如此。 □

重排与算符重整化群相容：Λ 与 μ 无关，若 $\{O_i\}$ 的混合是三角形的（**??**(C1)），$\{O_i'\}$ 亦然，混合矩阵只经历一个与 μ 无关的三角形相似变换。数值例子（Adler 函数中胶子凝聚的定义与 $u=2$ 重整化子）见例 21.13。

注 21.9（“实用 OPE”与重整化子吸收的两个猜想性成分）　求和规则的实践 [133] 引入因子化标度 $\Lambda \ll \mu_F \ll Q$，把圈动量 $|k| > \mu_F$ 的部分算进系数、$|k| < \mu_F$ 的部分算进凝聚；凝聚中正比于 μ_F^4 的项与单位算符系数中的 μ_F^4/Q^4 项相消 [360, 第 2.3 节]。这一划分作为定义并不成立：它依赖于圈动量的取法，对胶子动量的硬截断又破坏规范不变性，而所需的规范不变光滑截断目前并不存在。维数正规化中没有幂次混合，取而代之的是系数级数中的红外重整化子（第 21.5 节），不同求和处方相差 $(\Lambda^2/Q^2)^p \alpha_s(Q)^{-\gamma}[1+O(\alpha_s)]$ 型的项。把它吸收进高维算符的重新定义（命题 21.8）恰好需要两个猜想性成分：其一，Borel 变换沿正实轴（在奇点附近绕行）可解析延拓，使 Borel 积分作为求和处方有定义；其二，重整化子留数可以因子化，其 α_s 依赖与高维算符系数的重整化群行为相匹配（(21.11)中常数 κ_{ij} 给出的 Q 依赖 $\Lambda^{d_i-d_j}\tilde{C}_i'(Q)$ 必须与歧义的 Q 依赖一致）。二者在大 β_0 极限的已算例子中成立：Adler 函数 $u=2$ 处是单极点，与 $\alpha_s G^2$ 在该极限下无反常维度一致（命题 21.12）；DIS 纵向结构函数中扭度 2 系数的第一个红外重整化子与扭度 4 矩阵元的紫外重整化子精确相消 [360, 第 4.2.2 节]。一般情形是 Mueller 与 David 的猜想（猜想 21.15）。

21.5　重整化子

除了图的数目随阶数阶乘增长之外，QCD 微扰级数还有一个更具体的发散机制：圈积分内部的跑动耦合。设某量在一阶上是 $\alpha_s \int_0^{Q^2} \mathrm{d}k^2\,(k^2/Q^4)\cdots$，被积函数在软区按 k^2/Q^2 变化；把圈内耦合换成 $\alpha_s(k^2) = \alpha_s \sum_n [\frac{\beta_0\alpha_s}{4\pi}\ln\frac{Q^2}{k^2}]^n$（$\alpha_s \equiv \alpha_s(Q^2)$）并逐项积分，$\int_0^{Q^2}\mathrm{d}k^2\,k^2 Q^{-4}\ln^n(Q^2/k^2) = n!/2^{n+1}$，第 $n+1$ 阶系数按 $n!(\beta_0/8\pi)^n$ 增长。这种由软（或硬）圈动量区产生的阶乘增长称为重整化子 [391]；上面的级数不能被唯一地求和，其歧义恰为 $(\Lambda^2/Q^2)^2$ 量级。

定义 21.10（Borel 变换与重整化子）　设 $R \simeq \sum_{n\geq 0} r_n \alpha_s^{n+1}$ 是用 $\overline{\mathrm{MS}}$ 耦合 $\alpha_s \equiv \alpha_s(\mu)$ 表示的形式幂级数。(i) 其 Borel 变换为 $B[R](t) \equiv \sum_n r_n t^n/n!$；若 $B[R]$ 在原点附近收敛、能沿 $[0,\infty)$ 解析延拓（至多绕过孤立奇点）且在无穷远处至多指数增长，则 $\tilde{R} \equiv \int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t/\alpha_s} B[R](t)$ 称为 R 的 Borel 积分。(ii) Borel 变量取为 $u \equiv \beta_0 t/(4\pi)$（$\beta_0$ 见**??**）。(iii) $B[R]$ 在 $u = u_0 \neq 0$ 处的奇点，若来自圈动量远小于（远大于）硬标度的区域，称为红外（紫外）重整化子；前者位于 $u_0 > 0$，后者位于 $u_0 < 0$。

依赖：????

由 $\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t/\alpha_s} t^n/n! = \alpha_s^{n+1}$，Borel 积分存在时 R 是它的渐近展开。单圈下 $\alpha_s(\mu) = 4\pi/[\beta_0 \ln(\mu^2/\Lambda^2)]$（**??**），故

$$\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(\mu)} = \exp\Big[-u\ln\frac{\mu^2}{\Lambda^2}\Big] = \Big(\frac{\Lambda^2}{\mu^2}\Big)^u, \tag{21.12}$$

即 Borel 平面上 $u=u_0$ 处的结构对应于 $(\Lambda^2/\mu^2)^{u_0}$。（采用 $\mu\,\mathrm{d}\alpha_s/\mathrm{d}\mu=-\beta_0'\alpha_s^2$、$\beta_0'=\beta_0/(2\pi)$ 并定义 $u=\beta_0' t/2$，得到的是同一个 u；比较文献中的 Borel 平面时须先核对归一化，见第 23 章。）

引理 21.11（极点、阶乘增长与 Borel 积分的歧义）　设 $B[R]=K(u_0-u)^{-m-1}+\tilde B(u)$，$u_0\neq 0$，整数 $m\geq 0$，$\tilde B$ 在 $|u|<|u_0|+\eta$ 内解析。(a) 对任意 $0<\eta'<\eta$，

$$r_n=\frac{K}{m!\,u_0^{m+1}}\,n!\,n^m\Big(\frac{\beta_0}{4\pi u_0}\Big)^n\big[1+O(n^{-1})\big]+O\Big(n!\Big(\frac{\beta_0}{4\pi(|u_0|+\eta')}\Big)^n\Big),$$

$u_0>0$ 时系数最终同号，$u_0<0$ 时正负交错。(b) 设 $u_0>0$，$B[R]$ 在正实轴的一个邻域中除 u_0 外解析，且在无穷远处增长慢于 $\mathrm{e}^{4\pi u/(\beta_0\alpha_s)}$；以在正实轴上方、下方绕过 u_0 的路径 $C_\pm$ 定义 $\tilde R_\pm=\frac{4\pi}{\beta_0}\int_{C_\pm}\mathrm{d}u\,\mathrm{e}^{-4\pi u/(\beta_0\alpha_s)}B[R](u)$，则

$$\tilde R_+-\tilde R_-=2\pi\mathrm{i}\,\frac{4\pi}{\beta_0}\,\frac{K}{m!}\Big(\frac{4\pi}{\beta_0\alpha_s(\mu)}\Big)^m\mathrm{e}^{-4\pi u_0/(\beta_0\alpha_s(\mu))}=2\pi\mathrm{i}\,\frac{4\pi}{\beta_0}\,\frac{K}{m!}\ln^m\frac{\mu^2}{\Lambda^2}\Big(\frac{\Lambda^2}{\mu^2}\Big)^{u_0}$$

（后一式用了单圈的(21.12)）。

依赖：定义 21.10

证明　(a) $B[R]=\sum_n b_n u^n$ 与 $r_n=n!(\beta_0/4\pi)^n b_n$ 等价。$(u_0-u)^{-m-1}=u_0^{-m-1}\sum_n\binom{n+m}{m}(u/u_0)^n$ 给出极点部分 $b_n=K\binom{n+m}{m}u_0^{-n-m-1}$，而 $\binom{n+m}{m}=\frac{n^m}{m!}[1+O(1/n)]$；由 Cauchy 估计，$\tilde B$ 的 Taylor 系数为 $O((|u_0|+\eta')^{-n})$。(b) C_+-C_- 是顺时针绕 u_0 一周的闭路径。记 $w\equiv 4\pi/(\beta_0\alpha_s)$，$\mathrm{e}^{-wu}K(u_0-u)^{-m-1}$ 在 u_0 的留数为 $(-1)^{m+1}\frac{K}{m!}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}u^m}\mathrm{e}^{-wu}\big|_{u_0}=-\frac{K}{m!}w^m\mathrm{e}^{-wu_0}$；顺时针积分为 $-2\pi\mathrm{i}$ 乘留数，$\tilde B$ 不贡献。 □

因此 $u_0>0$ 的红外重整化子同时意味着系数按 $n!(\beta_0/4\pi u_0)^n$ 不变号地增长，以及 Borel 积分有 $(\Lambda^2/Q^2)^{u_0}$ 量级（取 $\mu\sim Q$）、与求和处方有关的歧义；紫外重整化子给出交错增长，不在积分路径上。由 (a)，$|r_n\alpha_s^{n+1}|$ 在 $n\simeq 4\pi u_0/(\beta_0\alpha_s)$ 处最小，其值正比于 $\mathrm{e}^{-4\pi u_0/(\beta_0\alpha_s)}$：最小项处截断的误差与歧义同量级。

21.5.1　大 β_0 极限中的 Adler 函数

Adler 函数 $D(Q^2)\equiv -12\pi^2 Q^2\,\mathrm{d}\Pi(-Q^2)/\mathrm{d}Q^2$（定义 6.5）是有限的、只依赖于 Q 的欧氏量，$D/R_0=1+\frac{3C_F}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}+O(\alpha_s^2)$（$R_0=N_c\sum_q e_q^2$）。考虑图 21.2(b)：单胶子骨架图的胶子线上插入 n 个费米子泡，它们在 α_s^{n+1} 阶恰好给出最高次幂 n_f^n。每个 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的无质量夸克泡使胶子传播子的横向部分乘以

$$\bar\Pi(k^2)=\frac{\alpha_s T_F n_f}{3\pi}\Big[\ln\frac{-k^2}{\mu^2}-\frac{5}{3}\Big],\qquad -\frac{5}{3}=6\int_0^1\mathrm{d}x\,x(1-x)\ln[x(1-x)].\tag{21.13}$$

“大 β_0 近似”（朴素非阿贝尔化）[392] 对每个 n 只保留 n_f^n 项，再作替换 $T_F n_f\to-\frac{3}{4}\beta_0$；几何级数求和后

$$\frac{\alpha_s}{1-\bar\Pi}\;\longrightarrow\;\frac{\alpha_s(\mu)}{1+\frac{\beta_0\alpha_s(\mu)}{4\pi}\ln\frac{-k^2\mathrm{e}^{-5/3}}{\mu^2}}=\alpha_s\big(-k^2\mathrm{e}^{-5/3}\big)\quad(\text{单圈}),\tag{21.14}$$

即胶子两端的耦合换成以 $-k^2\mathrm{e}^{-5/3}$ 为标度的跑动耦合；纵向（规范相关）部分不被修饰，只在 $n=0$ 出现，并在 D 中相消。对夸克圈动量与胶子动量的方向积分后，记 $\hat k^2\equiv -k^2/Q^2>0$，

$$\frac{D}{R_0}-1=\sum_{n\geq 0}\alpha_s\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\hat k^2}{\hat k^2}\,F(\hat k^2)\Big[-\frac{\beta_0\alpha_s}{4\pi}\ln\frac{\hat k^2 Q^2\mathrm{e}^{-5/3}}{\mu^2}\Big]^n,\tag{21.15}$$

其中“胶子虚度分布” F 满足 $\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\hat{k}^2}{\hat{k}^2}F=\frac{3C_F}{4\pi}$，两端行为为 [360, 式 (2.19)–(2.21)]

$$F=\frac{3C_F}{2\pi}\hat{k}^4+O(\hat{k}^6\ln\hat{k}^2)\ \ (\hat{k}\to 0),\qquad F=\frac{C_F}{3\pi}\,\frac{\ln\hat{k}^2+\frac{5}{6}}{\hat{k}^2}+O\Big(\frac{\ln\hat{k}^2}{\hat{k}^4}\Big)\ \ (\hat{k}\to\infty). \tag{21.16}$$

定义大 β_0 系数 $\hat{d}_n$ 与归一化的 Borel 变换 $\hat{B}_D$：

$$\frac{D}{R_0}-1=\frac{3C_F}{4}\,\frac{\alpha_s}{\pi}\sum_{n\ge 0}\hat{d}_n\Big(\frac{\beta_0\alpha_s}{4\pi}\Big)^n,\qquad B\Big[\frac{D}{R_0}-1\Big](t)=\frac{3C_F}{4\pi}\,\hat{B}_D(u),\qquad \hat{B}_D(u)=\sum_{n\ge 0}\frac{\hat{d}_n}{n!}u^n; \tag{21.17}$$

用第 6 章的记号 $D/R_0=\sum_n d_n a^n$（$a=\alpha_s/\pi$，$b_0=\beta_0/4$），$d_{n+1}\supset\frac{3C_F}{4}\hat{d}_n(-\frac{T_F n_f}{3})^n$。

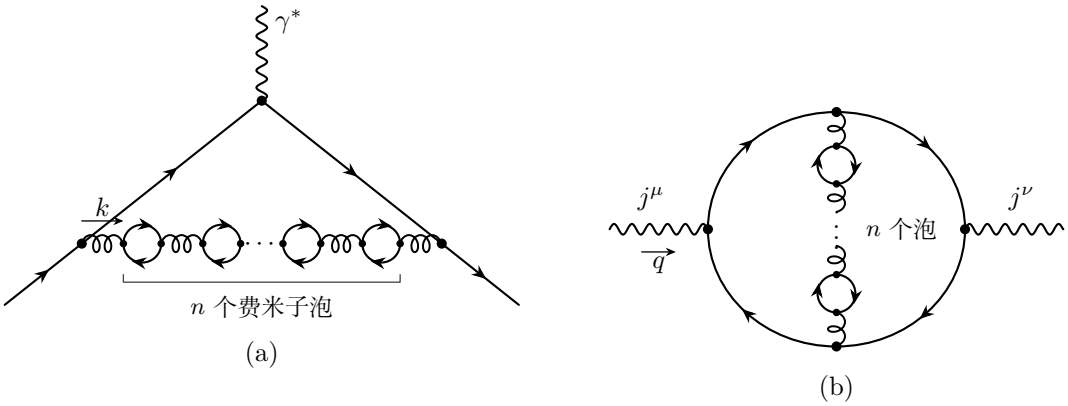


图 21.2　重整化子链图（大 β_0 近似）。胶子传播子插入 n 个费米子泡：(a) 夸克–光子顶点的单圈修正；(b) Adler 函数（流–流关联函数）中的相应图（另有两个自能型图，未画出）。在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案中每个泡给出因子 $\frac{\alpha_s T_F n_f}{3\pi}\big[\ln\frac{-k^2}{\mu^2}-\frac{5}{3}\big]$（相对于裸胶子传播子）；保留 n_f 的最高次幂后作替换 $\frac{4}{3}T_F n_f\to-\beta_0$（“朴素非阿贝尔化”）并对 n 求和，相当于把胶子两端的耦合换成以 $-k^2\mathrm{e}^{-5/3}$ 为标度的单圈跑动耦合 $\alpha_s(\mu)/\big[1+\frac{\beta_0\alpha_s(\mu)}{4\pi}\ln\frac{-k^2\mathrm{e}^{-5/3}}{\mu^2}\big]$。固定 n 时，圈积分中 $|k^2|\ll Q^2$ 的区域给出随 n 阶乘增长的系数 $\sim n!\,(\frac{\beta_0}{4\pi p})^n\alpha_s^{n+1}$（红外重整化子，$p=1,2,\dots$），相应 Borel 积分的不确定性 $\propto(\Lambda^2/Q^2)^p$，与高扭度贡献的量级相同；$|k^2|\gg Q^2$ 的区域给出符号交错的紫外重整化子（见正文）。

命题 21.12（大 β_0 极限下的 Adler 函数 P部分）　在大 β_0（泡链）近似中，即按(21.15)、(21.17)的定义：(a)（闭式）在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 方案中，

$$\hat{B}_D(u)=\frac{32}{3(2-u)}\Big(\frac{\mu^2\mathrm{e}^{5/3}}{Q^2}\Big)^u\sum_{k=2}^{\infty}\frac{(-1)^k\,k}{[k^2-(1-u)^2]^2} \tag{21.18}$$

[360, 式 (5.10)]（原始推导见 [393, 394]；$\mathrm{e}^{5u/3}$ 即(21.13)中的 $-\frac{5}{3}$），它是 u 的亚纯函数。(b)（红外重整化子）$\hat{B}_D$ 在 $u=2$ 有单极点，$\hat{B}_D\simeq 2\mathrm{e}^{10/3}(\mu^2/Q^2)^2/(2-u)$，在 $u=3,4,\dots$ 有二阶极点；在 $u=1$ 处没有极点，$\hat{B}_D(1)=(\frac{32}{3}-8\zeta_3)\mathrm{e}^{5/3}\mu^2/Q^2$——这与定理 6.21 的 OPE 中不存在量纲为 2 的规范不变算符相一致。(c)（$u=2$ 与胶子凝聚）$u=2$ 的极点来自 F 的 $\hat{k}^4$ 项，而这一项恰好等于 OPE 中 $\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$ 的系数 $2\pi^2/N_c$ 乘以自由胶子场在软动量区的凝聚密度；相应的 Borel 积分歧义 $\pm\mathrm{i}\pi\frac{6C_F}{\beta_0}\mathrm{e}^{10/3}\frac{\Lambda^4}{Q^4}$（$\mu=Q$，单圈 Λ）与 $\frac{2\pi^2}{N_c}\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$ 形式相同。(d)（紫外重整化子）$\hat{B}_D$ 在 $u=-1,-2,\dots$ 有二阶极点，$u\to-1$ 时 $\hat{B}_D\simeq\mathrm{e}^{-5/3}\frac{Q^2}{\mu^2}\big[\frac{4/9}{(1+u)^2}+\frac{10/9+\frac{4}{9}\ln(\mu^2/Q^2)}{1+u}\big]$；

它们给出正负交错的阶乘增长，在 $\mu=Q$ 处支配 $\hat d_n$ 的大阶行为，且不在 Borel 积分路径上。（本命题只涉及微扰级数。）

依赖：定义 6.5 与 21.10、引理 21.11 与定理 6.21

证明　*Borel* 变换即 *Mellin* 变换。对(21.15)逐项作 Borel 变换，$\sum_n[-\frac{\beta_0}{4\pi}L]^n t^n/n!=\mathrm{e}^{-uL}$（$L\equiv\ln(\hat k^2Q^2\mathrm{e}^{-5/3}/\mu^2)$），故

$$B\Big[\frac{D}{R_0}-1\Big](u)=\Big(\frac{\mu^2\mathrm{e}^{5/3}}{Q^2}\Big)^u\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\hat k^2}{\hat k^2}F(\hat k^2)\,(\hat k^2)^{-u}. \tag{21.19}$$

由(21.16)，积分在 $-1<\operatorname{Re}u<2$ 中绝对收敛；对 $|u|<1$，$\sum_n|uL|^n/n!=\mathrm{e}^{|u||L|}$ 乘 F 可积，求和与积分可交换，再解析延拓到整个带域。这一 Mellin 变换已被精确算出，结果即(21.18)[393, 394, 360]，这是 (a)。

奇点。令 $a=1-u$。由 $\frac{k}{(k^2-a^2)^2}=\frac{1}{4a}\big[\frac{1}{(k-a)^2}-\frac{1}{(k+a)^2}\big]$ 与 $\sum_{j\ge0}\frac{(-1)^j}{(j+c)^2}=\frac14\big[\psi'(\frac{c}{2})-\psi'(\frac{c+1}{2})\big]$，

$$S(u)\equiv\sum_{k\ge2}\frac{(-1)^k k}{[k^2-(1-u)^2]^2}=\frac{\psi'(\frac{1+u}{2})-\psi'(\frac{2+u}{2})-\psi'(\frac{3-u}{2})+\psi'(\frac{4-u}{2})}{16(1-u)}. \tag{21.20}$$

ψ' 只在非正整数处有二阶极点，故 S 的奇点是 $u=-1,-2,\dots$ 与 $u=3,4,\dots$ 处的二阶极点：在 $u=1\pm k$（$k\ge2$）附近第 k 项 $\simeq\frac{(-1)^k}{4k(u-1\mp k)^2}$，系数非零。$u=1$ 时分子为零，奇点可去，$S(1)=\sum_{k\ge2}(-1)^k/k^3=1-\frac34\zeta_3$。前置因子 $\frac{1}{2-u}$ 在 $u=2$ 给出单极点，$S(2)=\frac{3}{16}\neq0$，留数为 $\frac{32}{3}\cdot\frac{3}{16}\mathrm{e}^{10/3}(\mu^2/Q^2)^2$。在 $u=-1$ 处作 Laurent 展开（$\frac{32}{9}\cdot\frac18=\frac49$），$(\mu^2\mathrm{e}^{5/3}/Q^2)^u$ 的展开贡献 $\ln(\mu^2\mathrm{e}^{5/3}/Q^2)$ 乘双极点系数，得 (d) 中的形式；由引理 21.11(a)，离原点最近的 $u=-1$ 支配大阶行为。这就证明了 (b)(d)。

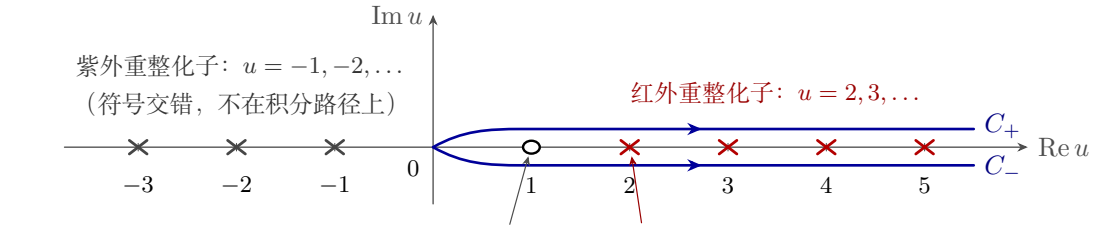
$u=2$ 的来源。若 $F=c_2\hat k^4+o(\hat k^4)$，则 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}\hat k^2}{\hat k^2}c_2\hat k^{4-2u}=\frac{c_2}{2-u}$：$u=2$ 的单极点完全来自软胶子区，$\frac{3C_F}{4\pi}\cdot2\mathrm{e}^{10/3}=c_2\mathrm{e}^{10/3}$ 给出 $c_2=\frac{3C_F}{2\pi}$，与(21.16)一致；$u=1$ 的极点需要 F 中的 $\hat k^2$ 项，而软展开从 $\hat k^4$ 开始。按定理 6.21，D/R_0 中胶子凝聚项为 $\frac{2\pi^2}{N_c}\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$（由 $\Pi(-Q^2)\supset\sum_q e_q^2\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/(12Q^4)$）。用自由欧氏传播子 $\delta^{ab}(\delta_{\mu\nu}-k_\mu k_\nu/k^2)/k^2$ 计算软区凝聚，

$$\langle G^a_{\mu\nu}G^a_{\mu\nu}\rangle_{\rm soft}=2(N_c^2-1)\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{3k^2}{k^2}=\frac{3(N_c^2-1)}{8\pi^2}\int\mathrm{d}k^2\,k^2,\qquad \frac{2\pi^2}{N_c}\frac{\alpha_s}{\pi}\frac{\langle G^2\rangle_{\rm soft}}{Q^4}=\alpha_s\frac{3C_F}{2\pi}\int\frac{\mathrm{d}\hat k^2}{\hat k^2}\hat k^4 \tag{21.21}$$

（$N_c^2-1=2N_cC_F$，$\mathrm{d}^4k=\pi^2k^2\mathrm{d}k^2$），正是(21.15)中 $n=0$ 项的软区部分；歧义由引理 21.11(b)（$m=0$，$u_0=2$，$K=\frac{3C_F}{4\pi}\cdot2\mathrm{e}^{10/3}(\mu^2/Q^2)^2$）得到。这就证明了 (c)。 □

地位与缺口　只有大 β_0 极限是确立的（P 部分）：泡链是规范不变的图类，$\hat d_n$ 精确给出 n_f^n 项，但替换 $T_Fn_f\to-\frac34\beta_0$ 是没有全阶控制的近似；在它之外，极点变成强度依赖于反常维度与 β_1 的割线，还会出现新的奇点 [360, 第 3 节]。闭式(21.18)取自文献，其转录由例 21.13(iii) 中与独立计算的精确比较核对。把 $u=2$ 的歧义解释为真空胶子凝聚的不确定性需要非微扰 OPE（猜想 6.22，C 猜想；**??**）；重整化子只告诉我们幂次修正如何随 Q 变化，不给出其大小 [360, 第 4.2.1 节]。升级途径：在泡链之外确定奇点的完整结构。

例 21.13（带 n 个费米子泡的单胶子）　*(i)* 阶乘从哪里来。取 $\mu=Q$，(21.15)的第 n 项为 $\alpha_s^{n+1}(\frac{\beta_0}{4\pi})^n\int\frac{\mathrm{d}\hat k^2}{\hat k^2}F\,(-L)^n$，$L=\ln\hat k^2-\frac53$。软区 $F\simeq\frac{3C_F}{2\pi}\mathrm{e}^{2L+10/3}$ 给出 $\frac{3C_F}{2\pi}\mathrm{e}^{10/3}\int_{-\infty}\mathrm{d}L\,\mathrm{e}^{2L}(-L)^n=\frac{3C_F}{2\pi}\mathrm{e}^{10/3}\frac{n!}{2^{n+1}}$，即 $\hat d_n\supset\mathrm{e}^{10/3}n!/2^n$（不变号，$u=2$ 的单极点）；硬区 $F\simeq\frac{C_F}{3\pi}(L+\frac52)\mathrm{e}^{-L-5/3}$ 给



$$D(Q^2)=\int_0^\infty \mathrm{d}t\,\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}B[D](t),\qquad u=\frac{\beta_0 t}{4\pi},\qquad \mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}=\left(\frac{\Lambda^2}{Q^2}\right)^u$$

图 21.3　大 β_0（泡链）近似下 Adler 函数 $D(Q^2)$ 的 Borel 平面（命题 21.12，部分 [P]；Borel 变换按定义 21.10：$R=\sum_n r_n\alpha_s^{n+1}$，$B[R](t)=\sum_n r_n t^n/n!$，$u=\beta_0 t/(4\pi)$，单圈跑动下 $\mathrm{e}^{-t/\alpha_s(Q)}=(\Lambda^2/Q^2)^u$）。红外重整化子极点位于正实轴 $u=2,3,\dots$（红叉），使沿正实轴的 Borel 积分不确定：绕到极点上方（C_+）或下方（C_-）的两种积分之差在 $u=u_0$ 处正比于 $(\Lambda^2/Q^2)^{u_0}$。$u=1$ 处没有极点（空心圆），这与不存在量纲为 2 的规范不变算符相一致；$u=2$ 的极点与 OPE 中的胶子凝聚项 $\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle/Q^4$ 相对应。紫外重整化子位于 $u=-1,-2,\dots$（灰叉）。只有大 β_0 极限中的这一结构是确立的；红外重整化子与高扭度之间的一般对应是猜想（猜想 21.15，[C]）。

出 $\frac{C_F}{3\pi}\mathrm{e}^{-5/3}\int^\infty \mathrm{d}L\,\mathrm{e}^{-L}(L+\frac{5}{2})(-L)^n=\frac{C_F}{3\pi}\mathrm{e}^{-5/3}(-1)^n n!(n+\frac{7}{2})$，即 $\hat d_n\supset\frac{4}{9}\mathrm{e}^{-5/3}(-1)^n n!(n+\frac{7}{2})$（交错；因子 n 反映二阶极点，$n+\frac{7}{2}=(n+1)+\frac{5}{2}$ 中的 $\frac{5}{2}$ 是 (d) 中两系数之比 $\frac{10/9}{4/9}$）。二者是引理 21.11(a) 在 $(u_0,m)=(2,0)$ 与 $(-1,1)$ 时的具体形式。

*(ii) 数值。*表 21.1 列出 $\hat d_n$ 以及 $u=-1,2,-2$ 三个极点的 Laurent 主部的贡献：$n\lesssim 5$ 处红外与紫外贡献大量相消，$n\gtrsim 6$ 后 $u=-1$ 的交错增长占主导。

表 21.1　大 β_0 极限中 Adler 函数的系数（$\overline{\text{MS}}$，$\mu=Q$）。“UV(−1)” “IR(2)” “UV(−2)”是(21.18)在相应极点处的 Laurent 主部对 $\hat d_n$ 的贡献（与 [360, 表 5] 一致）；最后两列是 $n_f=3$ 时 D/R_0 中 a^{n+1}（$a=\alpha_s/\pi$）的系数：大 β_0 近似 $\frac{3C_F}{4}\hat d_n(\beta_0/4)^n$ 与精确值。

n	$\hat d_n$	UV(−1)	IR(2)	UV(−2)	大 β_0（$n_f=3$）	精确（$n_f=3$）
0	1	0.294	28.03	−0.011	1	1
1	0.6918	−0.378	14.02	0.006	1.556	1.640
2	3.1034	0.923	14.02	−0.007	15.71	6.371
3	2.1800	−3.274	21.02	0.013	24.83	49.08
4	30.740	15.11	42.05	−0.028	787.8	—
5	−34.534	−85.62	105.1	0.078	−1991	—
6	759.74	574.2	315.4	−0.256	9.857×10^4	—
7	−3691.4	−4442	1104	0.975	-1.078×10^6	—
8	42251	38923	4415	−4.214	2.775×10^7	—

*(iii) 闭式的独立核对。*由(21.18)得 $\hat d_1=\frac{11}{2}-4\zeta_3$、$\hat d_2=\frac{302}{9}-\frac{76}{3}\zeta_3$、$\hat d_3=\frac{6131}{27}-\frac{406}{3}\zeta_3-60\zeta_5$。对 SU(3)，$\hat d_n(-\frac{n_f}{6})^n$ 应等于 d_{n+1} 中的 n_f^n 项：$n=1$ 给出 $-(\frac{11}{12}-\frac{2}{3}\zeta_3)n_f$，即 $r_2=d_2$ 的 n_f 项（推论 6.18）；$n=2$ 给出 $(\frac{151}{162}-\frac{19}{27}\zeta_3)n_f^2$，经 $r_3=d_3-\frac{\pi^2}{3}b_0^2 d_1$ 得 r_3 的 n_f^2 项 -0.00518，与三

圈结果 [127, 128] 一致（数值形式见 [130, 式 (5)]）；$n=3$ 给出 $(-\frac{6131}{5832}+\frac{203}{324}\zeta_3+\frac{5}{18}\zeta_5)n_f^3$，与 $O(\alpha_s^4)$ 计算中的 n_f^3 项 [130, 式 (4)] 精确相同；$\hat{d}_0,\dots,\hat{d}_8$ 与 [360, 表 4] 一致。表的最后两列显示近似本身的质量：a^2 处很好，a^3 处高估一倍多，a^4 处低估约一半（精确值取自 r_2 的公式、[360, 表 4] 与 [130, 式 (8)]）。

*(iv) 歧义与凝聚的定义。*由 (c)，$u=2$ 歧义的量度（虚部除以 π）是 $\frac{6C_F}{\beta_0}\mathrm{e}^{10/3}\Lambda^4/Q^4$；取 $n_f=3$、$\Lambda=215\,\mathrm{MeV}$（由 $\alpha_s(m_\tau)=0.33$ 的单圈关系，[360, 脚注 42]），得 $0.053\,\mathrm{GeV}^4/Q^4$（同一表达式见 [360, 式 (5.12)]），等价于把 $\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle$ 改变 $0.008\,\mathrm{GeV}^4$；唯象的胶子凝聚项约为 $0.08\,\mathrm{GeV}^4/Q^4$[360, 式 (5.13)]，即 $\langle\frac{\alpha_s}{\pi}G^2\rangle\approx0.012\,\mathrm{GeV}^4$。二者同量级：在这一近似中，“胶子凝聚”的定义本身就有与其大小相当的歧义。这正是命题 21.8 的重排 $O'_G=O_G+\kappa\Lambda^4\mathbb{1}$：$\alpha_sG^2$ 在大 β_0 极限中没有反常维度，单极点的歧义恰好正比于 Λ^4/Q^4，常数 κ 就足以吸收它。

(v) 类时量。$\hat{B}_D$ 对 Q 的依赖只是 $(Q^2)^{-u}$；由围道公式（命题 6.17）与 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\mathrm{d}\theta\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u\theta}=\frac{\sin\pi u}{\pi u}$，$B[R](u)=\frac{\sin\pi u}{\pi u}B[D](u)$[360, 式 (5.15)]，$u=2$ 的单极点被消去。这是近似的人为结果：在它之外奇点是割线，延拓到闵氏区只削弱而不消除它们 [360, 第 5.2.1 节]。（(i)–(v) 中的数值与恒等式均用高精度数值与符号计算核对过。）

依赖：命题 6.17 与 21.12

21.5.2　其他过程与可解模型

若单胶子被积函数在软区按 $\hat{k}^{2p}$ 变化，红外重整化子就位于 $u=p$，相应的幂次修正为 $(\Lambda^2/Q^2)^p$；线性红外敏感的量（$p=\frac{1}{2}$）有 Λ/Q 修正。

命题 21.14（若干过程中的重整化子与幂次修正 P 部分）　在大 β_0（泡链）近似中：(a) DIS 非单态结构函数（F_1,F_2,F_3,g_1）的系数函数中，泡链只产生 $1/Q^2$ 与 $1/Q^4$ 两种幂次修正 [361]；(b) 单举 Drell–Yan 在保留阈值重求和指数的全部高阶项之后，$u=\frac{1}{2}$ 的极点相消，没有 $1/Q$ 修正，领头幂次修正在矩空间中为 $N^2\Lambda^2/Q^2$[222]（对比：[268] 在重求和截面中得到 $1/Q$ 修正）；(c) e^+e^- 碎裂中纵向与横向截面各有 $1/Q$ 修正，在总截面中相消（在紫外主导的假设下）[395]；(d) 事件形状的平均值有 $1/Q$ 修正 [278]，锥形喷注截面的非微扰修正按 $1/(Q\delta)$ 变化 [268]；(e) 重夸克极点质量在 $u=\frac{1}{2}$ 有红外重整化子，其歧义正比于 Λ[336, 337]；(f) 对准部分子分布，重整化子方法给出领头幂次修正的 x 依赖，其大小受归一化程序的强烈影响 [396]。此外：(g) 格点 plaquette 的微扰级数（计算到 $O(\alpha^{35})$）清楚地显示出量纲 4 重整化子（与胶子凝聚相联系）对高阶增长的主导 [397]；(h)（已证明的模型情形）二维 $O(N)$ 非线性 σ 模型的 $1/N$ 展开中，重整化子在算符展开的不同项之间相消，给出无歧义的求和 [398]（综述 [399]），在 $1/N$ 的次领头阶，自能的 OPE 对耦合的所有阶得到，没有 OPE 之外的“非标准”幂次修正 [400]；(i)（构造性结果）二维有质量 Gross–Neveu 模型可以被完全构造，其 Schwinger 函数满足 Osterwalder–Schrader 公理，并且是重整化微扰级数的 Borel 和 [401]，另见借助收敛的微扰展开对其连续极限的控制 [402]。（本命题是关于大 β_0 近似中的微扰级数、格点数值与可解模型的陈述。）

依赖：定义 21.10、引理 21.11 与命题 21.12

证明概要　(a)–(f) 都是单胶子加泡链的分析：耦合换成 $\alpha_s(-k^2\mathrm{e}^{-5/3})$（(21.14)），Borel 变换把胶子传播子变成 $(-k^2)^{-1-u}$ 型的解析正规化形式（与(21.19)同理），红外重整化子的位置由被积函数的软区幂次决定（引理 21.11）。以极点质量为例：$k\ll m$ 区的单圈自能等价于静态色荷的 Coulomb 自能，$\delta m_{\mathrm{IR}}=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{4\pi C_F\alpha_s}{\mathbf{k}^2}=\frac{C_F}{\pi}\int\mathrm{d}k\,\alpha_s$；$\alpha_s\to\alpha_s(k^2\mathrm{e}^{-5/3})$ 后其

Borel 变换为 $\frac{C_F}{\pi}\int_0 \mathrm{d}k\,(k^2\mathrm{e}^{-5/3}/\mu^2)^{-u}$，而 $\int_0^{k_0}\mathrm{d}k\,k^{-2u}=k_0^{1-2u}/(1-2u)$ 在 $u=\frac12$ 有极点，$B\simeq\frac{C_F\mathrm{e}^{5/6}\mu}{2\pi}(\frac12-u)^{-1}$。由引理 21.11，$r_n\simeq\frac{C_F\mathrm{e}^{5/6}}{\pi}\mu\,n!(\frac{\beta_0}{2\pi})^n$（与 [360, 式 (5.84)] 一致），歧义（虚部除以 π）为 $\frac{2C_F}{\beta_0}\mathrm{e}^{5/6}\Lambda$——来自大距离上的 Coulomb 场能。其余：(b) 见 [222] 与 [360, 第 5.3.4 节]；(h) 在 $1/N$ 展开中可显式看到凝聚定义的歧义与系数函数的歧义相消 [398, 400]（[360, 第 4.1 节]）；(g)(i) 及其余各项见所引文献。 □

地位与缺口　(a)–(f) 是大 β_0 近似中的陈述（P 部分），泡链之外没有控制，其中几项另有前提：(c) 依赖紫外主导的假设，(d) 中 Dokshitzer–Webber 的结果依赖红外正则的有效耦合这一模型假设；(b) 在文献中有过争论（[268] 与 [222] 结论不同），大 β_0 的结果是证据而非证明，所以“Drell–Yan 的幂次修正是 $1/Q^2$”作为定理是猜想。(g) 是格点数值证据。(h)(i) 是二维渐近自由、有动力学质量产生的模型中的结果，不是 QCD，作为关于 QCD 的陈述只是 P 部分（Gross–Neveu 模型的构造性结果只在其摘要的层次上引用）。前沿结果：Wilson 线自能的线性重整化子与领头重整化子重求和见第 22 章（命题 22.13 与 22.42），Gross–Neveu 与 $O(N)$ 模型中扭度展开的收敛与发散见第 23 章（定理 23.42 与命题 23.44）。

猜想 21.15（红外重整化子与高扭度的一般对应 C 猜想）　设一个可观测量具有 OPE（或扭度展开）$T(Q)\simeq\sum_i \tilde C_i(Q,\alpha_s)\langle\!\langle O_i\rangle\!\rangle$，$\tilde C_i\propto Q^{2-d_i}\times$（$\alpha_s(Q)$ 的级数）。若扭度最低项的系数级数在 $u=p>0$ 处有红外重整化子，则：(i) 展开中存在量子数相同、量纲高 $2p$ 的算符；(ii) 对系数级数的每一种容许的求和处方，都有高维算符矩阵元的相应定义，使处方依赖在和中逐个幂次地相消——即领头扭度系数函数的红外重整化子歧义与高扭度矩阵元的紫外歧义一一对应地相消 [403, 141, 142, 140, 391]。非微扰地位：??、??、??、??（MA0、MA4）。

依赖：命题 21.14、注 21.9 与????????

地位与缺口　QCD 中没有 OPE 的非微扰定义（??，猜想 6.22），(ii) 中“矩阵元的相应定义”在 QCD 中无从谈起。这一对应只在以下情形中确立：大 β_0 极限中的 Adler 函数（命题 21.12(c)，例 21.13(iv)）与 DIS 纵向结构函数 [360, 第 4.2.2 节]，以及二维 $O(N)$ σ 模型的大 N 展开（命题 21.14(h)）。Mueller 分析了红外重整化子可能的位置，并发现对某些红外安全量非微扰修正按 $1/Q^4$ 消失 [403]；David 指出定域算符的真空期望值一般不能被无歧义地定义，并讨论了这对 OPE 地位的影响 [141, 142]；Novikov 等人在若干模型中给出用辅助归一化点无歧义地定义系数与矩阵元的程序 [140]。在大 β_0 之外，(i) 要求奇点的类型与高维算符的反常维度相容，这只在个别情形中被检查过 [360, 第 5.2.1 节]。升级途径：QCD 中非微扰 OPE 的定义（第 25 章的开放问题）。

21.6　非微扰地位与可解模型

领头幂次之外的一切，最终都依赖于我们对 QCD 非微扰结构的了解。本节先集中说明全书的非微扰地位，再介绍三个能真正非微扰地检验 OPE 与部分子图像的“实验室”。

注 21.16（非微扰地位）　(i) 本书的每个因子化定理，要么是重整化微扰论中关于红外正规化的部分子态的陈述（R 严格，R_{PT}，或 A 全阶论证），要么是关于微扰论加编号假设 ??、??、??、??、??、?? 的陈述（??）。QCD 尚未作为四维量子场论被构造（四维 Yang–Mills 理论

的存在性与质量间隙是千禧年问题之一），所以“对强子严格”永远意味着“在所列非微扰假设之下证明完整”（R_{cond}），[R] 本身从不意味着对真实世界 QCD 的数学证明。

(ii) 在?? 之下有真正的非微扰定理：谱函数的解析性与正定性（命题 6.4）、有限减除色散关系（??），以及另加非微扰 OPE 的 DIS 矩定理（??）；部分子分布的支撑（命题 8.7，A 全阶论证）与求和规则（命题 8.23）也属于这一层次。最干净的非微扰连接是定域扭度 2 矩阵元的格点计算（第 22 章的命题 22.3）：它提供矩阵元，不检验强子截面的因子化。

(iii) 幂次压低的逐阶含义：每一阶的余项在积分范数下被 $O(\lambda^a L^K)$ 控制并对维数正规子一致（定义 9.3），常数随阶数增长，这些界不能对 α_s 求和；展开是渐近的，而重整化子表明微扰级数与幂次修正不能被干净地分开。

(iv) 一般方法给出的指数可以远非最优。单圈离壳三角图中，一般估计（??）在软区只保证相对 $O(\lambda^{1/9})$ 的误差，而精确余项是完整的一个幂次、次领头幂次无对数：$\int r = -\frac{4m^2}{Q^4} + \frac{m^4}{Q^6}(L^2 - 15 + \frac{\pi^2}{3}) + O(\frac{m^6}{Q^8}L^2)$，$L = \ln(Q^2/m^2)$（??(d)）；在纤维化积分范数下余项被 $C\lambda^2 L^2$ 控制（??）。

(v) 公理化场论中，OPE 可在一个相空间条件下被非微扰地导出 [139]（据该文摘要），该条件对 QCD 尚未建立。

(vi) 非微扰效应可以对 α_s 的任何幂次都不可见：瞬子贡献 $\propto \mathrm{e}^{-2\pi/\alpha_s(Q)} = (\Lambda/Q)^{\beta_0}$（单圈），对偶性破坏在 OPE 的幂次展开中不可见（猜想 6.25）；二者与?? 作为渐近陈述相容。

(vii) 可解模型给出相反的教训：二维 $U(N)$ Gross–Neveu 模型中扭度展开在 $1/N$ 的领头阶绝对收敛，而超可重整的二维 $O(N)$ 模型中动量空间的幂次展开因阶乘增强而发散、坐标空间的展开收敛（第 23 章的定理 23.42 与命题 23.44）。它们是模型结果，不证明 QCD 中扭度展开的收敛或发散。

21.6.1　微扰 φ_4^4 中 OPE 的收敛

定理 21.17（微扰 φ_4^4 中 OPE 的收敛性 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（本定理只涉及 φ_4^4 模型的微扰论。）考虑四维欧氏空间中质量 $m > 0$ 的厄米标量场 $g\varphi^4$ 理论，取定圈数 l。复合场 $O_A = \partial^{w_1}\varphi \cdots \partial^{w_n}\varphi$ 的量纲为 $[A] = n + \sum_i |w_i|$；旁观场为 $\varphi(f_{p_i}) = \int \mathrm{d}^4x\, \varphi(x) f_{p_i}(x)$，$f_{p_i}$ 光滑，$\hat{f}_{p_i}$ 的支撑在以 p_i 为心、半径 ϵ 的球内。把 OPE $O_A(x)O_B(0) \sim \sum_C \mathcal{C}_{AB}^C(x) O_C(0)$ 的求和限于 $[C] - [A] - [B] \le \Delta$，则在 l 圈阶有

$$\Big|\Big\langle O_A(x)O_B(0)\prod_{i=1}^{n}\varphi(f_{p_i})\Big\rangle - \sum_C \mathcal{C}_{AB}^C(x)\Big\langle O_C(0)\prod_{i=1}^{n}\varphi(f_{p_i})\Big\rangle\Big| \le m^{[A]+[B]+n}\sqrt{[A]!\,[B]!}\,\tilde{K}^{[A]+[B]}\prod_i \sup|\hat{f}_{p_i}|$$
$$\times\Big(\sup\big(1, \tfrac{|\vec{p}|_n}{m}\big)\Big)^{2([A]+[B])(n+2l+1)+3n}\sum_{\lambda=0}^{n/2+2l}\frac{\ln^\lambda \sup(1, \frac{|\vec{p}|_n}{m})}{2^\lambda \lambda!}\cdot\frac{1}{\sqrt{\Delta!}}\Big(\tilde{K}\, m|x| \sup\big(1, \tfrac{|\vec{p}|_n}{m}\big)^{n+2l+1}\Big)^{\Delta}, \tag{21.22}$$

其中 $\tilde{K}$ 只依赖于 n 与 l，$|\vec{p}|_n \equiv \sup_{J\subset\{1,\dots,n\}} |\sum_{i\in J} p_i|$[143，定理 3]。由于对任意 c 有 $c^\Delta/\sqrt{\Delta!} \to 0$，在每一圈阶上 OPE 在每个固定的 $|x|$ 处收敛，而不只是渐近成立。

证明概要　证明 [143] 采用 Wilson–Wegner–Polchinski 重整化群流方程：引入红外截断与紫外截断 Λ_0，对带复合算符插入的连通截肢 Green 函数，在圈数与外腿数上归纳地给出对 Λ_0 一致的界；关键是一个能在归纳中自我复制、同时控制 OPE 余项的归纳假设。完整证明见 [143, 定理 3 及其证明]；无质量情形见 [144]，弯曲时空中微扰 OPE 的构造见 [404]（二者均据摘要）。 □

收敛性依赖于旁观场所代表的“态”（$\hat{f}_{p_i}$ 的支撑越不紧，收敛越差），不涉及圈数展开本身的收敛，在闵氏空间中只能期望对类空分离成立 [143]。这是模型陈述：对 QCD，微扰 OPE 是全阶论证（**??**，A 全阶论证），其收敛性是猜想；更多严格的 OPE 结果（纯 Yang–Mills、共形场论中的光线 OPE 等）见第 24 章（**????????**）。

21.6.2　二维大 N_c 的’t Hooft 模型

二维 QCD 在 $N_c\to\infty$ 时可解 [405]：夸克被禁闭、介子谱离散，深度非弹散射却仍可精确计算。取光锥坐标 $x^{\pm}=(x^0\pm x^1)/\sqrt{2}$ 与规范 $A^+=A_-=0$，则 $G^a_{+-}=-\partial_- A^a_+$，$A_+$ 没有传播自由度，其“传播子” $\mathrm{i}\delta^{ab}/(k^+)^2$ 与 k^- 无关（$k^+=0$ 处以截断 $|k^+|>\lambda$ 理解），顶点为 $\mathrm{i}g\gamma^+t^a$；在 $N_c\to\infty$、$m_0^2\equiv g^2N_c/(2\pi)$ 固定时只剩彩虹自能与梯形图。彩虹自能 $\Sigma=-\mathrm{i}\frac{g^2N_c}{4\pi}\gamma^+(\frac{1}{\lambda}-\frac{1}{p^+})$ 只依赖于 p^+，故单胶子结果即精确解，夸克传播子分母为 $2p^+p^- -(m^2-m_0^2)-m_0^2|p^+|/\lambda+\mathrm{i}0$：$\lambda\to0$ 时夸克极点被推到无穷远。对夸克（味 a）—反夸克（味 b）的 Bethe–Salpeter 振幅求梯形和，令 $\phi(x)=\int \mathrm{d}k^-\,\Psi(xP^+,k^-)$；核与 k^- 无关，k^- 积分由留数完成，两个极点只在 $0<x<1$ 时位于实轴两侧，故 ϕ 的支撑在 $[0,1]$ 内。与 λ 有关的项相消后得到’t Hooft 方程 [405]

$$\mu^2\phi(x)=\Big(\frac{m_a^2-m_0^2}{x}+\frac{m_b^2-m_0^2}{1-x}\Big)\phi(x)-m_0^2\,\mathrm{f.p.}\!\int_0^1\!\mathrm{d}y\,\frac{\phi(y)}{(y-x)^2},\qquad \mu^2=2P^+P^-,\tag{21.23}$$

f.p. 为 Hadamard 有限部分。由 $\mathrm{f.p.}\int_0^1\mathrm{d}y\,(y-x)^{-2}=-\frac{1}{x}-\frac{1}{1-x}$，它等价于下面第一式，对应的二次型为第二式：

$$\mu^2\phi(x)=\Big(\frac{m_a^2}{x}+\frac{m_b^2}{1-x}\Big)\phi(x)-m_0^2\,\mathrm{P}\!\int_0^1\!\mathrm{d}y\,\frac{\phi(y)-\phi(x)}{(y-x)^2},\tag{21.24}$$

$$\langle\phi,H\phi\rangle=\int_0^1\!\mathrm{d}x\Big(\frac{m_a^2}{x}+\frac{m_b^2}{1-x}\Big)|\phi(x)|^2+\frac{m_0^2}{2}\int_0^1\!\!\int_0^1\!\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\frac{|\phi(x)-\phi(y)|^2}{(x-y)^2}\ \ge 0.\tag{21.25}$$

命题 21.18（’t Hooft 模型 P 部分）　*（在二维 QCD 的 $N_c\to\infty$ 极限中精确；作为关于 QCD 的陈述只是部分的。）* 在上述模型中：(a) 介子的质量与光锥波函数由(21.23)的本征值问题给出；谱离散、非负，$m_a=m_b=0$ 时最低态无质量且 $\phi_0=1$；$x\to0$ 时 $\phi_n\sim x^{\beta_a}$，$\pi\beta_a\cot(\pi\beta_a)=1-m_a^2/m_0^2$（$x\to1$ 处同理）；高激发态满足 $\mu_n^2\simeq\pi^2m_0^2\,n$。(b) 介子 n 的夸克与反夸克分布为 $q_n(x)=|\phi_n(x)|^2$、$\bar q_n(x)=|\phi_n(1-x)|^2$，支撑在 $[0,1]$ 内，满足 $\int_0^1 q_n=1$ 与 $\int_0^1 x\,[q_n+\bar q_n]\,\mathrm{d}x=1$（胶子不携带动量）。(c) 在 Bjorken 极限下，介子的深度非弹结构函数标度化，并且（对末态的离散共振取平均，即作为 x 的分布弱收敛）等于以 (b) 中分布表示的部分子模型结果，修正是 m_0^2/Q^2、m_a^2/Q^2 的幂次，没有对数型的标度破坏 [406]。这是规范理论中从第一原理非微扰地算出束缚态部分子分布的一个例子；该模型中的准部分子分布见第 23 章（命题 23.46）。*（本命题只涉及二维大 N_c 模型。）*

依赖：定义 8.1

证明　(a) 等价性由上述有限部分恒等式给出；(21.25)由(21.24)关于 x,y 对称化得到，两项都非负，故 $\mu^2 \geq 0$。$m_a = m_b = 0$ 时第一项消失，第二项对常数为零，故 $\phi_0 = 1$、$\mu_0^2 = 0$（手征极限下无质量的“π 介子”）。把 $\phi \simeq x^\beta$ 代入(21.23)并保留 $x \to 0$ 时最奇异的项，用 $\mathrm{f.p.}\int_0^\infty \mathrm{d}y\, y^\beta (y-x)^{-2} = -\pi\beta\cot(\pi\beta)\, x^{\beta-1}$ $(-1<\beta<1)$，得 $(m_a^2 - m_0^2) + m_0^2 \pi\beta\cot(\pi\beta) = 0$。对高度振荡的 $\phi_n \simeq \sqrt{2}\sin(n\pi x)$，主值核作用于 e^{iky} 给出 $\pi|k|\mathrm{e}^{ikx}$，故 $\mu_n^2 \simeq \pi^2 m_0^2 n$。$H$ 是 $L^2[0,1]$ 上预解式为紧的正自伴算符，故谱离散、本征函数完备 [405, 406]。(b) 光锥规范中 Wilson 线为 1，部分子分布（定义 8.1 的二维形式）是 $x^+ = 0$ 上数密度算符的矩阵元；$N_c \to \infty$ 时介子价夸克—反夸克分量的波函数就是 ϕ_n，更高的 Fock 分量被 $1/N_c$ 压低 [406]，故夸克动量分数的几率密度为 $|\phi_n(x)|^2$，反夸克携带 $1-x$；归一化给出数目求和规则，$x + (1-x) = 1$ 给出动量求和规则，支撑来自 (a)。(c) Bjorken 极限下被击夸克在长度为 $O(1/q^-)$ 的光锥时间间隔内传播；耦合 g^2 有质量平方的量纲，每次瞬时相互作用的插入都带来 m_0^2/Q^2 量级的压低，故结构函数等于“手提包”项，即 (b) 中分布的部分子模型表达式；二维中没有对数发散的重整化，因而没有对数。固定 Q^2 时结构函数是 x 的一串 δ 函数，相邻共振的间距按 m_0^2/Q^2 趋于零，所以标度化在分布意义下成立。对全部末态求和精确再现部分子模型，已由 Einhorn 明确验证（同时验证了 Drell–Yan–West 关系与 Bloom–Gilman 对偶）[406]；电流振幅的构造与幺正性见 [407]。（上述积分、等价形式、正定性、零模、端点指数与谱的渐近行为都用符号与数值计算核对过。）□

地位与缺口　作为关于 QCD 的陈述这是 P 部分：模型在二维（无横向自由度、胶子不传播、超可重整，因而没有对数型标度破坏、Sudakov 对数与 Glauber 问题）并取 $N_c \to \infty$；谱的完备性依赖于所引的分析，(c) 中对末态共振的求和由 [406] 完成。它说明禁闭本身不破坏部分子模型意义下的因子化、束缚态的部分子分布可以从第一原理算出；它不说明四维 QCD 中的任何东西（?? 的地位不因此改变）。

第三个“实验室”：格点。　格点 QCD 提供非微扰的数值证据（不是证明）：它计算定域算符的矩阵元，如扭度 2 算符的矩（第 22 章），也检验重整化子的预言（命题 21.14(g)）；它不检验强子截面的因子化本身，其从欧氏关联函数到光锥分布的匹配又依赖于自己的因子化定理（第 22 章）。

本章小结。　领头幂次之外，严格性迅速下降（表 21.2）：可以完整证明的是代数性与模型中的陈述；DIS 扭度 4 的 x 空间形式有全阶论证；扭度 3 单自旋不对称与次领头幂次因子化只在有限阶与特定过程中得到验证；重整化子与高扭度的一般对应及强子—强子碰撞中的扭度 3 因子化是猜想。贯穿全章的一点是：超出领头幂次后，“微扰系数”与“非微扰矩阵元”的划分本身就有与幂次修正同量级的歧义（命题 21.8，例 21.13），因此“精确到幂次修正”只有在幂次修正项被定义之后才有确切含义——这正是??(Br3) 所表达的内容。

表 21.2　本章陈述的地位一览。“性质”一栏说明陈述成立的意义。

陈述	标签	等级	性质	主要缺口
DIS 扭度 4（x 空间）	命题 21.1	A 全阶论证	E-S	次领头幂次区域分析；重整化子混合
SIDIS 型扭度 3 SSA	命题 21.3	P 部分	有限阶	无全阶论证
pp 中扭度 3 SSA	猜想 21.4	C 猜想	—	带色末态
次软定理	命题 21.6	R 严格	树图，精确	圈图层次为 A 全阶论证
NLP 端点发散	命题 21.7	P 部分	逐个过程	无一般定理
OPE 基的重排	命题 21.8	R 严格	代数恒等式	—
大 β_0 Adler 函数	命题 21.12	P 部分	极限中精确	朴素非阿贝尔化
重整化子的例子；模型	命题 21.14	P 部分	近似 / 模型	大 β_0 之外无控制
重整化子 $\leftrightarrow$ 高扭度	猜想 21.15	C 猜想	—	无非微扰 OPE
φ_4^4 中 OPE 收敛	定理 21.17	R 严格	每阶显式界	模型；QCD 中为猜想
't Hooft 模型	命题 21.18	P 部分	模型中精确	二维，$N_c \to \infty$

第七部分

前沿进展

本部分导言。本书所说的“前沿”，指大约 2010 年以后出现、其地位仍在变化之中的结果：有的已有完整证明，但只在预印本中给出；有的是全阶论证，关键的一步仍是被明确假定的；有的只在模型、某个固定阶或数值上得到检验。第一至第六部分建立的分级（R 严格、A 全阶论证、P 部分、C 猜想、V 破坏）与编号假设在这里同样适用，并且执行得更严：一个结果的等级只依据我们实际读过的内容；只读过摘要的文献，其内容一律以“据该文摘要”引出或加以限定；只以 arXiv 预印本形式存在的文献在每章首次引用处与有关的“地位与缺口”段落中注明“（预印本）”；证明只见于预印本的结果，除非本书完整地写出其证明，否则不评为 R 严格。格点与模型计算始终是证据，而不是证明。

本部分分为三章。第 22 章讨论大动量有效理论与短距离因子化——季向东（Xiangdong Ji）及其合作者开创的、由欧氏格点计算光锥量的途径：准分布与赝分布、类空 Wilson 线算符的重整化、匹配定理及其编号假设、Fourier 步骤与幂次修正，以及准 TMD 因子化与格点 Collins–Soper 核。第 23 章介绍 Yizhuang Liu（独自及与合作者）把 TMD 与 LaMET 因子化中的若干论证推进到定理层次的工作：作为重夸克形状因子的欧氏软函数、复双曲角中的解析性与时序无关性、本征软函数、准 PDF 匹配核的阈值因子化，以及在可精确求解的二维模型中的检验。**??** 汇集其他方向的严格进展：Landau 方程与钳夹判据、OPE 的严格结果、区域方法与隐藏区域、Glauber 有效理论与超领头对数、次领头幂次的端点因子化、$\overline{\text{MS}}$ PDF 的正定性之争、非定域算符的 BRST 分类、小 x、双部分子散射、喷注与非全局对数、重夸克偶素，以及 QED 与电弱修正。三章之间的依赖只沿书的顺序进行；后面章节中的结果在前面只作为正文中的指引出现。

第 22 章　LaMET 与格点因子化：季向东等人的因子化证明

格点 QCD 计算的是欧氏时空中的等时矩阵元，而部分子分布、TMD 与分布振幅是光锥上的量。本章讨论把两者联系起来的两套因子化理论——大动量有效理论（large-momentum effective theory，LaMET）与短距离因子化（short-distance factorization，SDF）——并按本书的分级把它们的内容严格分成三个层次：(i) 显式的定阶结果（单圈与两圈匹配核、混合方案核、靶质量修正的闭式），在所述的阶上是严格的（R 严格，R_{PT}）；(ii) 部分子态的全阶微扰匹配定理：由编号假设出发的推导是完整的（R 严格，R_{cond}），但这些假设——类空 Wilson 线算符的乘法可重整性与它的短距离算符乘积展开——在文献中只有全阶论证，因而定理的内容等级是 A 全阶论证；(iii) 强子层次的陈述：它的非微扰内容被精确地分离进三个编号假设（假设 22.43 至 22.45），三者都是 C 猜想，LaMET 原理本身的非微扰形式也只是猜想（猜想 22.1）。本章最后讨论格点今天实际使用的 TMD 一侧：准 TMD 因子化定理与由动量比值提取 Collins–Soper 核，二者都是全阶论证（A 全阶论证）。格点结果提供的是强子矩阵元，是对这些定理的证据，而不是对任何截面因子化的检验。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 命题 22.5 与推论 22.6（R 严格，R_{PT}）；命题 22.15 至 22.17 与 22.27（R 严格，R_{PT}，限于所述阶）；定理 22.20（R 严格，R_{cond}，前提命题 22.9、假设 22.19）、定理 22.21（R 严格，R_{cond}，前提定理 22.20）、命题 22.38 与 22.48（R 严格，R_{cond}，前提假设 22.19）；定理 22.46（R 严格，R_{cond}，前提假设 22.43 至 22.45）；定理 22.32（R 严格，R_{cond}，前提**??**、假设 22.31）；引理 22.12、22.34 与 22.40、推论 22.41 与命题 22.35 与 22.36（数学）；命题 22.3（R 严格，R_{OPE}）。

给出全阶论证： 命题 22.9 与 22.10（A 全阶论证；瓶颈假设 22.8）；定理 22.25 与 22.51 与命题 22.26 与 22.29（A 全阶论证；瓶颈假设 22.19）；命题 22.23（A 全阶论证；不用假设 22.19，瓶颈是光锥规范中只有概要的共线减除）；定理 22.24（A 全阶论证；只用定域流的微扰 OPE，**??**）；定理 22.59 与命题 22.61 与 22.62（A 全阶论证；瓶颈假设 22.58）；推论 22.63（A 全阶论证）。

没有证明： LaMET 原理的非微扰形式（猜想 22.1，C 猜想）；强子层次匹配所需的假设 22.43 至 22.45（C 猜想）；QCD 中 Wilson 线关联函数的指数衰减（猜想 22.33，C 猜想）；比值与 RI/MOM 方案在大 $|z|$ 处的动量空间匹配（注 22.30，C 猜想）；超出大 β_0 模型或单圈的命题 22.13、22.18、22.42 与 22.52（P 部分）；GPD 在 $x = \pm\xi$ 的情形（第 23 章）。

22.1　引言：欧氏方法与光锥量

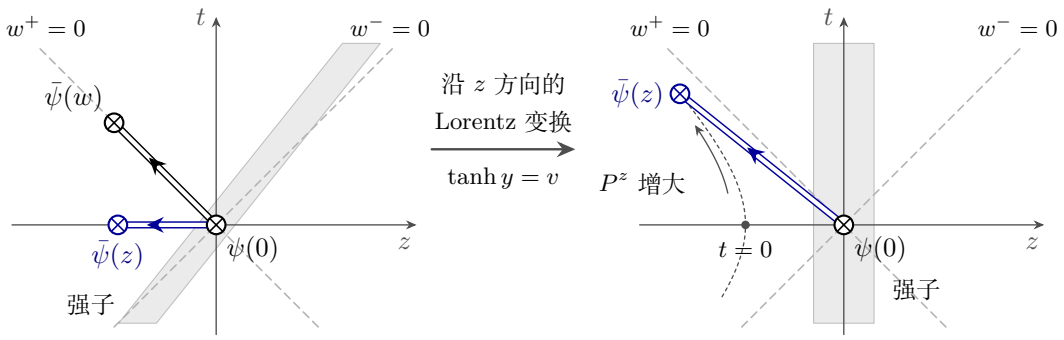
为什么格点不能直接计算部分子分布？按定义 8.1，夸克分布是光锥间隔 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$ 上双线性算符的 Fourier 变换，w^- 方向的分离同时包含实时间与空间。格点 QCD 在欧氏时间中计算，能直接得到的是等时算符的矩阵元。传统的出路是只算矩：由定理 8.13，PDF 的矩是定域扭度 2 算符的前向矩阵元，因而在欧氏空间可达（第 22.3 节）；但格点的超立方对称性使高阶矩与低维算符发生幂次发散的混合，实际只能得到最低的几个矩。

季向东（Xiangdong Ji）在 2013 年提出了另一条路 [408]：取一个以大动量 P^z 运动的强子，计算沿 z 方向的等时类空关联函数 $\langle P|\bar\psi(z\hat e_z)\Gamma W[z\hat e_z,0]\psi(0)|P\rangle$，对 z 作 Fourier 变换得到所谓准分布（quasi-PDF）。其物理图像见图 22.1：在强子静止系中看，等时间隔经过快度为 y 的推动后，端点沿不变双曲线移向光锥；不变长度不变。由此产生一个启发性的图像：准分布与光锥分布的差别只来自紫外区，可以用微扰匹配系数描述，再加上按 $\Lambda_{\mathrm{QCD}}/P^z$ 与 M/P^z 压低的幂次修正。这个图像的精确内容与地位正是本章的主题（猜想 22.1）。这一想法发展为大动量有效理论 [409, 410]。几乎同时，Radyushkin 指出同一个矩阵元也可以在固定小间隔 z^2 处、对 Ioffe 时间作 Fourier 变换，得到支集在 $[-1,1]$ 上的赝分布（pseudo-PDF）[411]；Ma 与 Qiu 则把这类可在格点上计算、并与 PDF 有相同共线发散的量统称为“好的格点截面” [412, 413]。这三条路线的数学内容是同一组因子化定理，本章把它们写成带编号假设的精确陈述。

项目	本书约定（与文献的换算）
耦合常数	$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA_\mu$，$W[b,a]=P\exp(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A)$。Ji 等人的综述 [410]、Liu 等人的工作与 Collins 用 $g\to -g$；文献 [138] 中光锥链与类空链对应相反的协变导数约定（附录 Q 第 10 条），只影响 g 的奇次项。本章引用的单圈、两圈核都是 g 的偶函数；遇到 g 的奇次量时注明“（换算到本书约定：$g\to -g$）”。
Ioffe 时间	类空间隔 $z^\mu=z\hat e_z^\mu$，强子 $P=(P^0,0,0,P^z)$，$\lambda\equiv P\cdot z=-P^z z$，$-z^2=z_3^2>0$。文献 [138] 的 $\zeta=P^z z$、Radyushkin 的 $\nu=-(p\cdot z)$、Ji 等人的 $\tilde\lambda=zP^z$ 都等于 $-\lambda$；匹配核是实的，换算时只有相位 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\alpha\lambda}$ 翻转。
对数	$L_z=\ln(-z^2\mu^2\mathrm{e}^{2\gamma_E}/4)$；$\ell_p=\ln(\mu^2/(4p_z^2))$，$p^z=|y|P^z$ 为部分子动量；$L_\zeta=\ln(\zeta_z/\mu^2)=-\ell_p$，$\zeta_z=(2xP^z)^2$；$L_b=\ln(\mu^2 b_{\mathrm{T}}^2/b_0^2)$，$b_0=2\mathrm{e}^{-\gamma_E}$。Liu 等与 Ji–Liu–Su 把 L_ζ 记作 L_z、把坐标对数记作 l_z。
展开参数	所有 LaMET 核用 $a\equiv\alpha_s C_F/(2\pi)$；文献中常见的 $\alpha_s/(4\pi)$ 已换算，同一公式内不混用。
字母 λ	本章与第 23 章中 λ 专指 Ioffe 时间；幂次计数参数写成显式比值 Λ/P^z、$1/(b_{\mathrm{T}}P^z)$、e^{-Y}。
CS 核	$2\zeta\partial_\zeta\ln f^{\mathrm{TMD}}=\tilde K$（Liu 等人的 K 即 $\tilde K$）；准 TMD 匹配中的指数为 $\exp[\frac12\tilde K\ln(\zeta_z/\zeta)]$。
加号分布	区域 D 上 $\int_D \mathrm{d}\xi\,[g]_{+(1)}^D h=\int_D \mathrm{d}\xi\,g(\xi)[h(\xi)-h(1)]$（定义 3.14 的推广）；动量空间核用三个区域 $[1,\infty]$、$[0,1]$、$[-\infty,0]$，混合方案的修正项是 $\mathbb{R}$ 上的加号分布。

表 22.1　第 22 章的记号约定及与 LaMET 文献的换算。

表 22.1 汇集了本章的记号约定（γ^0 与格点文献中的 γ^t 是同一个矩阵）。读者应特别注意 Ioffe 时间的符号与对数 L_z、L_ζ 的区别：前者是坐标空间的对数，后者是动量空间的对数，后者的宗量是部分子动量。



(a) 强子以大 P^z 运动　　(b) 强子静止系

图 22.1　准 PDF 与光锥 PDF 算符的时空图（z 为纵向坐标；阴影带为强子的世界带）。(a) 中黑色双线为光锥 PDF 算符的 Wilson 线 $W[w,0]$，$w=(0^+,w^-,0_{\mathrm{T}})$ 位于光锥 $w^+=0$（即 $t=-z$）上，$f_{q/H}(\xi)=\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\langle P|\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle$；蓝色双线为准 PDF 算符的 Wilson 线 $W[z,0]$，沿 z 轴、在等时面 $t=0$ 上，$\tilde q(x,P^z)=\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xP^zz}\langle P|\bar\psi(z)\Gamma W[z,0]\psi(0)|P\rangle$（$\Gamma=\gamma^z$ 或 γ^t，归一化见正文）。(a) 强子以速度 v 沿 $+z$ 运动；(b) 经快度为 y（$\tanh y=v$）的 Lorentz 变换转到强子静止系后，等时间隔 $(t,z)=(0,z)$ 变为 $(-z\sinh y,\,z\cosh y)$：其端点由 $t=0$ 处（灰点）沿不变双曲线 $z^2-t^2=$ 常数（点线）移动，随 P^z 增大而趋向光锥 $w^+=0$，即光锥 PDF 算符的方向；光锥方向本身在变换下不变（只被伸缩）。因此大 P^z 下的准 PDF 趋近光锥 PDF，二者之差由微扰匹配系数描述（大动量有效理论，见正文）；此图取 $v=0.8$。

三个层次与本章结构。　本章的每个结论都标明属于引言首段所说的哪个层次。第 22.2 节陈述 LaMET 原理并说明它为何只是猜想；第 22.3 节与第 22.4 节给出格点可计算的对象及其严格的支撑性质；第 22.5 节讨论类空 Wilson 线算符的重整化，这是整个匹配理论的第一个瓶颈；第 22.6 节给出显式的单圈与两圈核；第 22.7 节是本章的核心：匹配定理的精确陈述、三条证明路线与依赖结构（表 22.2）；第 22.8 节讨论重整化方案；第 22.9 节与第 22.10 节处理 Fourier 步骤与幂次修正，那里强子层次的非微扰假设被逐一分离出来；第 22.11 节比较 LaMET 与 SDF；第 22.12 节与第 22.13 节推广到非前向量与 TMD；第 22.14 节给出状态表、批评与开放问题。

22.2　LaMET 原理：内容、几种表述与地位

出发点是与重夸克有效理论的类比：取 $m_Q\to\infty$ 只改变紫外物理，差别是可微扰计算的匹配系数。季向东提出，对以动量 P^z 运动的强子，“先算等时关联函数、再令 $P^z\to\infty$”与“先令 $P^z\to\infty$（光前量子化）、再算关联函数”也只差紫外物理 [408, 409]。形式上的无穷推动极限相同的一族等时算符称为一个普适类 [409, 414]：$\Gamma=\gamma^0$ 与 γ^z 的准 PDF 算符都趋向 γ^+ 的光线算符（定义 8.11），匹配核不同（命题 22.15），极限相同。

猜想 22.1（LaMET 原理（非微扰形式）C 猜想）　设 $\mathcal{O}_E$ 为一个重整化的等时（欧氏）算符，其形式上的无穷推动极限是光前算符 $\mathcal{O}_{LF}$（记 $\mathcal{O}_E\in[\mathcal{O}_{LF}]$；例如 $\Gamma=\gamma^0$ 与 γ^z 的准 PDF 算符都属于 γ^+ 的普适类，其光前算符给出定义 8.1 的夸克分布）。则对 $P^z\gg\Lambda_{\mathrm{QCD}},M$ 的

强子态，

$$\langle P|\mathcal{O}_E|P\rangle(P^z,\mu)=\Big[\mathcal{Z}\Big(\frac{P^z}{\mu},\alpha_s(\mu)\Big)\otimes\langle P|\mathcal{O}_{LF}|P\rangle(\mu)\Big] +\sum_{k\geq 1}\Big(\frac{\Lambda}{P^z}\Big)^{2k}\times\big(\text{高扭度等时算符的矩阵元}\big), \tag{22.1}$$

其中：$\mathcal{Z}$ 有不含红外敏感性的微扰展开；幂次展开是渐近展开，按部分子的硬标度（$|x|P^z$、$|1-x|P^z$）而不是强子动量组织；当 Wilson 线自能与匹配系数用同一个重整子处方定义时，不出现 Λ/P^z 的线性项（见本章后文对线性重整子的讨论）。

非微扰地位：??、??、??（MA0、MA4）。

依赖：定义 8.1 与 8.11

地位与缺口　对任何一个普适类的任何一个成员，都没有非微扰的证明；证明需要 QCD 中的非微扰 OPE 或非微扰因子化定理，而这两者本身都是猜想（猜想 6.22、??；参见注 21.16）。式 (22.1) 的微扰内容——部分子态、领头幂次、逐阶——是本章末的推论 22.63（A 全阶论证）；共线情形的非微扰内容被精确地归结为三个编号假设假设 22.43 至 22.45（C 猜想），即定理 22.46 的前提。无线性项的说法是命题 22.13（P 部分，大 β_0 陈述）的内容。支持这一猜想的证据（不是证明）有：重整子分析（命题 22.42）、二维可严格求解模型（定理 23.42，第 23 章）与格点数据。季向东所说“由于 QCD 的渐近自由，两种极限次序只在微扰论中不同，对非微扰物理等价”[415] 是一个启发式论证：它没有说明非微扰的余项如何控制。文献：[408, 409]，[410, 第 II–III 节]，[416, 415]。要把标签提高到 A 全阶论证，至少需要一个对强子态成立、余项关于 Ioffe 时间一致的非微扰算符乘积展开（假设 22.43 的解除途径）。

注 22.2（LaMET 原理的几种表述及其可证明的内容）　(a) 矩的形式 [408]。扭度 2 算符 $O^{\mu_1\cdots\mu_n}=\mathcal{S}\,\bar\psi\gamma^{\mu_1}\mathrm{i}D^{\mu_2}\cdots\mathrm{i}D^{\mu_n}\psi-$ 迹 满足 $\langle P|O^{\mu_1\cdots\mu_n}|P\rangle=2a_n(P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_n}-\text{迹})$，$a_n=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,x^{n-1}f(x)$（定理 8.13）。全部指标取 z 分量时迹项可精确求出（命题 22.38 的证明）：

$$\langle P|\bar\psi\gamma^z(\mathrm{i}D^z)^{n-1}\psi|P\rangle=2a_n(P^z)^nK_n(c)+(\text{高扭度}),\qquad K_n(c)=\sum_{i\geq 0}\binom{n-i}{i}c^i=1+(n-1)c+\mathcal{O}(c^2),\quad c=\frac{M^2}{4P_z^2}. \tag{22.2}$$

这是 Lorentz 协变性的推论（严格；[408] 写作 $2a_n(P^z)^n[1+\mathcal{O}(\Lambda^2/P_z^2,M^2/P_z^2)]$）。由此“反演”到非定域算符却是启发式的：对 n 求和与 $P^z\to\infty$ 不可交换（$\overline{\text{MS}}$ 准 PDF 没有矩，命题 22.16）；紫外重整化与 $P^z\to\infty$ 也不可交换——[408] 在 $A^z=0$ 规范中用横动量截断 μ 算出的单圈准 PDF 含 Λ_μ/P^z，$\Lambda_\mu=\sqrt{\mu^2+(1-x)^2P_z^2}-(1-x)P^z$：先取 $\mu\to\infty$ 得线性发散，先取 $P^z\to\infty$ 才得 DGLAP 对数。(b) 有效场论形式 [409]：$F(P^z/\Lambda_{\text{UV}})=Z(P^z/\Lambda_{\text{UV}},\Lambda_{\text{UV}}/\mu)\,f(\mu)+\mathcal{O}(\Lambda^2/P_z^2)$，$\gamma=\partial\ln Z/\partial\ln P^z$；该文引入普适类（$\Delta G$ 见 [414]，据其摘要）、准光前波函数与最小可分辨动量分数 $x_{\min}\sim\Lambda/P^z$，并断言（未给证明）“Feynman 图层次的因子化可以逐阶证明”。(c) 动量密度与动量重整化群 [410, 第 II–III 节]：准 PDF 被诠释为夸克的动量密度 $N_P(k^z)$；由命题 22.15 的 $\overline{\text{MS}}$ 核与 $\mathrm{d}\ell_p/\mathrm{d}\ln P^z=-2$（命题 22.15(f)）得单圈方程

$$P^z\frac{\mathrm{d}\tilde q}{\mathrm{d}P^z}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\Big[\Big[\frac{1+y^2}{1-y}\Big]_+-\frac{3}{2}\delta(1-y)\Big]\otimes f+\mathcal{O}(\alpha_s^2)\,; \tag{22.3}$$

该文断言匹配公式及其逆对所有阶成立。(d) “*Weinberg* 意义下”的欧氏有效理论 [416, 415]：共线夸克的领头大速度拉氏量 $\mathcal{L}^{(0)}_{q,v} = \bar\psi_v\big[\mathrm{i}v\cdot D + \frac{\mathrm{i}\bar v\cdot D}{2\gamma^2} + \mathrm{i}D_\perp\frac{1}{2\mathrm{i}\bar v\cdot D}\mathrm{i}D_\perp\big]\not{\bar v}\psi_v$（$v^\mu = (1,0,0,v)$，$v^2 = 1/\gamma^2$，$\bar v^\mu = (v,0,0,-1)/(2v)$，$v\cdot\bar v = 1$；拉氏量只通过协变导数含耦合常数，在本书约定 $D = \partial - \mathrm{i}gA$ 下形式不变）；有限推动是快度发散的非微扰正规子；扭度 4 等时关联函数的幂次发散须与领头系数的红外重整子一致地定义（类比 Symanzik 改进）；展开在 $x\sim\Lambda/P^z$ 处失效；有限 P^z 下准 PDF 在 $y = 0, 1$ 处解析（精确形式见引理 22.34）。四种表述中只有 (a) 的矩关系与 (c) 中单圈方程的推导是严格的；“所有阶成立”由第 22.7 节的匹配定理（A 全阶论证）给出全阶论证，非微扰的断言即猜想 22.1。

22.3　格点矩与欧氏 Compton 振幅

最早、也最干净的做法是只算 PDF 的矩；它只用到第 7、8 章已有的结果。

命题 22.3（格点可计算的矩 R 严格）　（R_{OPE}：以 OPE 为前提而严格。QCD 中含夸克的微扰 OPE 是全阶论证（**??**），严格证明只对标量理论与纯 Yang–Mills 的规范不变算符给出；对强子态还须非微扰 OPE（**??**）。）

(a)（由算符定义推出的部分）PDF 的矩 $A^{(n)}_i(\mu)$ 是定域扭度 2 算符的前向矩阵元，$A^{(n)}_q = \langle P|[\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi]_\mu|P\rangle/(2(P^+)^n)$，因而是欧氏空间可达的量：等时的定域算符矩阵元可以由欧氏时间的三点与两点关联函数之比得到。

(b) 在 $Q^2 > 0$、$|\omega| < 1$（$\omega = 1/x$）处，前向 Compton 振幅 $T^{\mu\nu}(\omega, Q^2)$ 位于所有割线之外，是实解析的，可由欧氏关联函数得到（例如借助虚构重夸克传递的 Compton 张量 [417] 或 Feynman–Hellmann 方法 [418]，据该文摘要）；它关于 ω 的 Taylor 系数是结构函数的矩，$T_2 = \sum_{n=2,4,\ldots} 4\omega^{n-1}\int_0^1 \mathrm{d}x\, x^{n-2}F_2$（部分子靶；强子靶见有限减除形式），而这些矩的 OPE 分解是 $\sum_i C^{(n)}_{2,i}A^{(n)}_i + \mathcal{O}\big(\Lambda^2/Q^2\big)$。

(c) 因此，格点得到的矩及欧氏 Compton 振幅的 Taylor 系数直接检验矩因子化的非微扰条件定理，包括低阶矩 $n < n_0$ 处的增长条件；扭度 2 算符基可以在格点上非微扰地归一化，从而消除扭度 2 系数的 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/Q^2\big)$ 重排自由。

非微扰地位：**??**、**??**、**??**、**??**（MA0、MA4）；$n < n_0$ 的矩另需**??**（MA3）。

依赖：定理 8.13、???????? 与命题 21.8

证明　(a) 是定理 8.13（R 严格，R_{PT}；强子态在其非微扰地位所列假设下）：光线算符的矩等于定域扭度 2 算符的前向矩阵元；后者只含等时插入，欧氏时间演化只用来投影出基态强子。(b) 部分子靶：$|\omega| < 1$ 处 T_2 的 Taylor 系数等于矩，即**??**（R 严格，R_{PT}）。强子靶：**??**（R 严格，R_{cond}，前提只有**??**）给出 T_2 在 $\mathbb{C}\setminus((-\infty,-1]\cup[1,\infty))$ 中的解析性与偶数 $n\ge n_0$ 的有限减除色散关系，故 Taylor 系数等于对应的矩；$|\omega| < 1$ 在割线之外，振幅不含在壳中间态，可由欧氏关联函数得到。矩的 OPE 分解：部分子靶为**??**(a)（R 严格，R_{OPE}），强子靶为**??**（R 严格，R_{cond}），二者的前提正是非微扰地位一行所列的全局假设。(c) 由 (a)(b)，格点上的 $A^{(n)}_i$ 与 Compton 振幅的 Taylor 系数分别代入**??**(ii) 的两边，即构成对该定理的直接检验；$n < n_0$ 时同时检验其额外前提**??**。命题 21.8(a)（R 严格，R_{def}）表明扭度 2 系数只在相对 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/Q^2\big)$ 的精度内有意义，除非算符基被非微扰地固定，而格点上定域算符的非微扰重整化正提供这种归一化。　□

格点重整化与连续极限是数值问题，不属于本命题。更重要的限制是：超立方群的不可约表示有限，高阶定域矩的算符与低维算符以 $1/a$ 的幂次发散系数混合，可靠的只有最低几个矩（注 22.64）——这正是转向非定域算符的动机。

22.4　准分布、赝分布与格点截面

同一个等时矩阵元依赖于两个 Lorentz 不变量——Ioffe 时间 $\lambda = P\cdot z$ 与 z^2；对哪一个作 Fourier 变换，就得到准分布或赝分布（图 22.2）。

定义 22.4（准分布、赝分布与格点截面）　取类空间隔 $z^\mu = z\,\hat{e}_z^\mu$（$\hat{e}_z=(0,0,0,1)$，$z\in\mathbb{R}$）与强子动量 $P^\mu=(P^0,0,0,P^z)$，$P^z>0$；Ioffe 时间 $\lambda\equiv P\cdot z=-P^z z$，$-z^2=z_3^2>0$。

(i) *准 PDF*（quasi-PDF；$\Gamma\in\{\gamma^0,\gamma^z\}$，$\gamma^0\equiv\gamma^t$）：

$$\tilde{q}_\Gamma(x,P^z;\mu)=N_\Gamma\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}xP^z z}\,\frac{\langle P|\bar{\psi}(z\hat{e}_z)\,\Gamma\,W[z\hat{e}_z,0]\,\psi(0)|P\rangle}{Z_X(z)},\qquad N_{\gamma^z}=1,\quad N_{\gamma^0}=\frac{P^z}{P^0},\tag{22.4}$$

其中场与耦合是裸的，$Z_X(z)$ 是某一重整化方案 X 的重整化因子（方案见本章后文）；$\mathrm{e}^{\mathrm{i}xP^z z}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}$，与光锥 PDF 中的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xP^+w^-}$ 对应。

(ii) *准 Ioffe 时间分布*（准 ITD）：由 Lorentz 协变性，

$$\langle P|\bar{\psi}(z)\gamma^\alpha W[z,0]\psi(0)|P\rangle=2P^\alpha\mathcal{M}(\lambda,-z^2)+2z^\alpha\mathcal{N}(\lambda,-z^2).$$

令 $\tilde{h}_\Gamma(\lambda,z^2)\equiv\langle P|O_\Gamma(z)|P\rangle/(2P^\Gamma)$（$P^{\gamma^0}=P^0$，$P^{\gamma^z}=P^z$，$O_\Gamma$ 为式 (22.4) 中的重整化算符）。因 $z^0=0$，$\Gamma=\gamma^0$ 只取出 $\mathcal{M}$，$\Gamma=\gamma^z$ 则混入 $\mathcal{N}$。于是

$$\tilde{q}(x,P^z)=\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\,\tilde{h}\Big(\lambda,-\frac{\lambda^2}{P_z^2}\Big)\qquad(\text{固定}P^z,\ z\ \text{与}\lambda\ \text{同时变化}).\tag{22.5}$$

(iii) *赝 PDF*（pseudo-PDF）与约化 ITD：固定 z^2，$\mathcal{P}(x,-z^2)=\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\tilde{h}(\lambda,z^2)$；约化 ITD $\mathfrak{M}(\lambda,z^2)=\tilde{h}(\lambda,z^2)/\tilde{h}(0,z^2)$。*光锥 ITD* 为

$$I(\lambda,\mu)=\frac{\langle P|\bar{\psi}(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)|P\rangle}{2P^+}=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}f(x,\mu),\tag{22.6}$$

其中 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_\mathrm{T})$，$\lambda=P^+w^-$。

(iv) *格点截面* [413]：$\sigma_n(\omega,\eta^2,P^2)=\langle P|T\{\mathcal{O}_n(\eta)\}|P\rangle$，$\omega=P\cdot\eta$（即本书的 λ），$\eta^0=0$（Ma 与 Qiu 把间隔记作 ξ，这里改记为 η，以免与动量分数之比 ξ 混淆）。称它是*好的*格点截面，如果 (1) 它可在欧氏时间中计算，(2) 可重整（有连续极限），(3) 与 PDF 有相同的可因子化共线发散；例如 $\eta^{d_1+d_2-2}Z_1Z_2\,j_1(\eta)j_2(0)$（$d_i$ 为流 j_i 的量纲）与 Wilson 线双线性算符 $\bar{\psi}(\eta)\not{\eta}W[\eta,0]\psi(0)$。

若方案保持定域极限（比值、混合方案；$\overline{\mathrm{MS}}$ 不保持，见本章后文），由矢量流守恒，$\int\mathrm{d}x\,\tilde{q}=\frac{N_\Gamma}{2P^z}\langle P|\bar{\psi}\Gamma\psi|P\rangle$ 等于价夸克数。

依赖：定义 3.4、8.1 与 8.11

式 (22.5) 由换元 $\lambda=-P^z z$ 得出：$\mathrm{d}z/(4\pi)=\mathrm{d}\lambda/(4\pi P^z)$，且对两种 Γ 都有 $N_\Gamma\cdot 2P^\Gamma/(4\pi P^z)=1/(2\pi)$。式 (22.6) 由平移不变性与沿直线的展开

$$W[0,-w]\,\psi(-w)=\sum_k \frac{1}{k!}(-w\cdot D)^k\psi(0)\qquad (D=\partial-\mathrm{i}gA)$$

得出：$(-w\cdot D)^k=\mathrm{i}^k(w\cdot \mathrm{i}D)^k$，代入 $\langle P|\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^k\psi|P\rangle=2a_{k+1}(P^+)^{k+1}$ 得 $\sum_k \frac{(\mathrm{i}\lambda)^k}{k!}a_{k+1}=\int \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}f(x)$。对类空间隔，同样的展开给出树图层次的

$$\langle P|\bar\psi(z)\gamma^\alpha W[z,0]\psi(0)|P\rangle=2P^\alpha\sum_n\frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!}\,a_{n+1}+\cdots,$$

这就是本书约定下 Ioffe 时间展开的相位。三种表示：

表示	变换	宗量	支撑
准 ITD $\tilde h$	—	λ、z^2	—
准 PDF $\tilde q$	固定 P^z，$z\to xP^z$	x、P^z	$\mathbb{R}$
赝 PDF $\mathcal{P}$	固定 z^2，$\lambda\to x$	x、z^2	$[-1,1]$（命题 22.5）

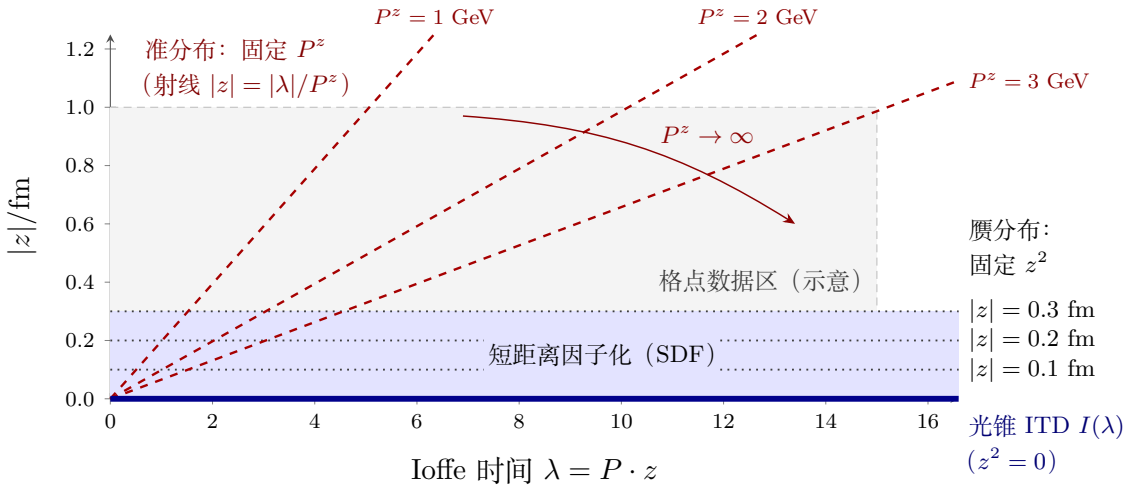


图 22.2　Ioffe 时间 $\lambda=P\cdot z$（$=-P^z z$，等时类空间隔 $z^\mu=z\hat e_z^\mu$）与间隔 $|z|$ 平面上的三种表示（图中只画 $\lambda\ge 0$；$\hbar c=0.1973$ GeV fm）。光锥 ITD $I(\lambda)=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}f(x)$ 位于 $z^2=0$（粗线）；固定 z^2 的水平线（点线）给出赝分布：对 λ 作 Fourier 变换，支集为 $[-1,1]$；固定 P^z 的射线 $|z|=|\lambda|/P^z$（虚线，$P^z=1,2,3$ GeV）给出准分布：z 与 λ 同时变化，P^z 增大时射线趋向光锥轴。短距离因子化只用阴影带（$|z|\lesssim 0.3$ fm）内的数据，准分布的 Fourier 变换则需要整条射线（长距离部分见正文）；灰色矩形示意格点数据所及的范围。

命题 22.5（准关联函数的支撑性质（逐图）R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）对部分子外态，矩阵元 $\langle p|\bar\psi(z)\Gamma W[z,0]\psi(0)|p\rangle$（以及类似的多部分子关联函数）的每一个 Feynman 图，包括抵消项图，在固定 z^2 下对 $\lambda=p\cdot z$ 的 Fourier 变换都支撑在 $[-1,1]$ 中；等价地，逐图有 $\tilde h(\lambda,z^2)=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}\mathcal{P}(x,-z^2)$。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 22.4

证明概要　(1) 每条传播子引入 Schwinger 参数 $\alpha_j\ge 0$，Wilson 线顶点写成 $s_k z$，$s_k\in[0,1]$；对圈动量作 Gauss 积分后，被积函数对外动量与间隔的依赖只通过 $\exp\{\mathrm{i}(p\cdot z)Q(\alpha,s)/D(\alpha)+\mathrm{i}z^2A(\alpha,s)/D(\alpha)+\mathrm{i}p^2B(\alpha)/D(\alpha)\}$，$D$ 是第一 Symanzik 多项式。(2) Q/D 是端点位置的凸组合：外动量从 $\psi(0)$ 一端流入、从 $\bar\psi(z)$ 一端流出，其在 α 与 s_k 上的权重非负且总和不超过 1，故 $|Q/D|\le 1$。(3) 于是每个图都是 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}\rho(x,z^2)$ 型的叠加；抵消项图结构相同。单圈的例子：顶点图与帆图分别是 $\int_0^1\mathrm{d}u\,g(u)\mathrm{e}^{\mathrm{i}u\lambda}$ 与 $\int_0^1\mathrm{d}u\int_0^1\mathrm{d}t\,g(u,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-ut)\lambda}$ 型的积分 [138, 第 III 节]。原始的参数表示分析见 [419]，这里的陈述与用法见 [411, 420, 138]；光锥 PDF 的类似陈述是定理 8.6。完整论证见 [411] 及其所引文献。　□

推论 22.6（Ioffe 时间分布是指数型整函数 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）逐图地，$\lambda\mapsto\tilde h(\lambda,z^2)$ 可延拓为指数型 ≤ 1 的整函数：存在 C、N 使 $|\tilde h(\lambda,z^2)|\le C(1+|\lambda|)^N\mathrm{e}^{|\operatorname{Im}\lambda|}$。逐阶由 $\mathcal{P}=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\mathcal{C}(\frac{x}{y})f(y)$ 确定的系数函数 $\mathcal{C}$ 也支撑在 $[-1,1]$ 中，其 Ioffe 时间变换同样是指数型 ≤ 1 的整函数。对 OPE 系数函数而言，这正是 Ma–Qiu “σ_n 作为 ω 的函数解析，唯一的奇点在 $\omega=\infty$” [413] 这一说法的精确形式。（本推论只涉及部分子态。）

依赖：定义 22.4、命题 22.5 与定理 8.6

证明　由命题 22.5，$\tilde h(\lambda,z^2)=\langle\mathcal{P}(\cdot,-z^2),\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}\rangle$，$\mathcal{P}$ 是支撑在 $[-1,1]$ 中的有限阶（N）分布。由 Paley–Wiener–Schwartz 定理 [421, 定理 7.3.1]，紧支撑分布的 Fourier–Laplace 变换是整函数，且 $|\hat u(\zeta)|\le C(1+|\zeta|)^N\mathrm{e}^{H(\operatorname{Im}\zeta)}$，$H$ 为支集的支撑函数；对支集 $[-1,1]$ 与核 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}$，$|\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\lambda}|=\mathrm{e}^{-x\operatorname{Im}\lambda}\le\mathrm{e}^{|\operatorname{Im}\lambda|}$，即指数型 ≤ 1。关于系数函数：对部分子靶，把系数函数逐阶定义为乘法卷积方程 $\mathcal{P}=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\mathcal{C}(\frac{x}{y})f(y)$ 的解——因 $f^{(0)}_{i/j}=\delta_{ij}\delta(1-y)$，第 k 阶的 $\mathcal{C}^{(k)}=\mathcal{P}^{(k)}-\sum_{l<k}\mathcal{C}^{(l)}\otimes f^{(k-l)}$ 唯一确定（这里只用到定义，不用 OPE）。$\mathcal{P}^{(k)}$ 支撑在 $[-1,1]$ 中（命题 22.5），部分子 PDF 的各阶也支撑在 $[-1,1]$ 中（定理 8.6），而 $\alpha,y\in[-1,1]$ 蕴含 $x=\alpha y\in[-1,1]$，所以对 k 归纳得 $\operatorname{supp}\mathcal{C}^{(k)}\subset[-1,1]$；再由 Paley–Wiener–Schwartz 定理，$\int\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\lambda}\mathcal{C}(\alpha)$ 是指数型 ≤ 1 的整函数。对好的格点截面（定义 22.4(iv)），只要其部分子矩阵元逐图具有同样的支撑性质（对 Wilson 线双线性算符这就是命题 22.5），同一论证给出关于 σ_n 的陈述。　□

例 22.7（自由夸克的准 PDF：树图与单圈非物理区）　(a) 树图。对在壳夸克 $p=(p^0,0,0,p^z)$，自旋平均后 $\langle p|\bar\psi(z)\gamma^0\psi(0)|p\rangle=\frac12\sum_s\bar u\gamma^0u\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot z}=2p^0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^zz}$，于是 $\tilde q^{(0)}(x)=\frac{p^z}{p^0}\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xp^zz}\,2p^0\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^zz}=p^z\,\delta\big((x-1)p^z\big)=\delta(1-x)$；$\Gamma=\gamma^z$ 时 $\bar u\gamma^zu=2p^z$、$N_{\gamma^z}=1$，结果相同。

(b) 单圈，$\xi\notin[0,1]$。夸克靶的准 PDF $\tilde q^{(1)}(\xi)$ 就是匹配核在 $y=1$ 处的值。取在壳无质量夸克 $p=(p^z,0,0,p^z)$、$\Gamma=\gamma^0$、Feynman 规范与本书的规则：顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$，Wilson 线的单胶子项 $\mathrm{i}g\int_0^1\mathrm{d}s\,z\cdot A(sz)$（命题 3.6）。离开 $\xi=1$ 后只有顶点图、两个帆图与 Wilson 线自能（图 22.4）有贡献，在 $d=4$ 中都有限。Fourier 投影：算符在 z 处放出动量 k 的夸克，相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k\cdot z}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^zz}$，$\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\xi p^z-k^z)z}=\frac12\delta(k^z-\xi p^z)$，剩下对 $(k^0,\mathbf{k}_\perp)$ 的三维积分。顶点图：因子 $(\mathrm{i}g)^2\cdot\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}\cdot(-\mathrm{i})\,C_F=-\mathrm{i}g^2C_F$，迹 $\frac12\operatorname{Tr}[\not p\gamma^\mu\not k\gamma^0\not k\gamma_\mu]=-8k^0(p\cdot k)+4k^2p^0$。用 $\frac{1}{A^2B}=\int_0^1\mathrm{d}y\frac{2y}{[yA+(1-y)B]^3}$ 与 $yk^2+(1-y)(p-k)^2=l^2$（$l=k-(1-y)p$，$p^2=0$），分子化为 $-8l^0(p\cdot l)+4p^0l^2$；在 $(l^0,\mathbf{l}_\perp)$ 中对称积分（$l^z=(\xi-1+y)p^z$ 固定），分子 $\to p^0(\frac43l^2-\frac83l_z^2)$。Wick 转动后由 $\int\frac{\mathrm{d}^3l_E}{(2\pi)^3}\frac{1}{(l_E^2+\ell^2)^2}=\frac{1}{8\pi|\ell|}$、$\int\frac{\mathrm{d}^3l_E}{(2\pi)^3}\frac{1}{(l_E^2+\ell^2)^3}=\frac{1}{32\pi|\ell|^3}$ 得 $\int\frac{\mathrm{d}^3l}{(2\pi)^3}\frac{\frac43l^2-\frac83l_z^2}{(l^2+\mathrm{i}0)^3}=\frac{\mathrm{i}}{4\pi|l^z|}$；连同 $\frac{p^z}{p^0}\cdot\frac12\cdot\frac{1}{2\pi}$ 与 $g^2C_F/(8\pi^2)=a$，$\tilde q_{\mathrm{v}}=a\int_0^1\mathrm{d}y\frac{y}{|\xi-1+y|}=a\int_0^1\mathrm{d}y\frac{1-y}{|\xi-y|}$。帆图：动量 $p-k$ 的胶子在

sz 处被吸收，Wilson 线因子与出射相位合起来为 $\mathrm{i}g\int_0^1\mathrm{d}s\,z^\mu \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot z-\mathrm{i}s(p-k)\cdot z}=-g\,\hat{e}_z^\mu\,\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p^z z}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^z z}}{p^z-k^z}$；$\xi\neq 1$ 时只有第二项通过 Fourier 投影，给出 $-\delta(k^z-\xi p^z)/[(1-\xi)p^z]$。迹 $\frac{1}{2}\mathrm{Tr}[\not{p}\gamma^0\not{k}\not{\hat{e}}_z]=-2(p^0k^z+p^zk^0)$ 经 Feynman 参数化化为 $-2p_z^2(\xi+1-y)$；用 $\int\frac{\mathrm{d}^3l}{(2\pi)^3}(l^2+\mathrm{i}0)^{-2}=\frac{\mathrm{i}}{8\pi|l^z|}$，每个帆图给出 $\frac{a}{2}\frac{1}{1-\xi}\int_0^1\mathrm{d}y\frac{\xi+1-y}{|\xi-1+y|}$，两图之和 $\tilde{q}_{\mathrm{s}}=\frac{a}{1-\xi}\int_0^1\mathrm{d}y\frac{\xi+y}{|\xi-y|}$。*Wilson 线自能*：坐标空间中等于树图乘以 $a\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(\mu|z|/2)^{2\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}=a\big[\frac{1}{\varepsilon}+L_z+2\big]+\mathcal{O}(\varepsilon)$——维数正规化中没有线性发散（它在 $\varepsilon=\frac{1}{2}$ 的极点里）。$\xi\neq1$ 时只有 $\ln z_3^2$ 项有贡献，由 $\int\frac{\mathrm{d}\zeta}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}u\zeta}\ln\zeta^2=-\frac{1}{|u|}$（$u\neq0$）得 $\tilde{q}_{\mathrm{t}}=-\frac{a}{|1-\xi|}$。外线自能只出现在 $\delta(1-\xi)$ 中。对 $\xi>1$，$\int_0^1\frac{1-y}{\xi-y}\mathrm{d}y=(1-\xi)\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1$，$\int_0^1\frac{\xi+y}{\xi-y}\mathrm{d}y=2\xi\ln\frac{\xi}{\xi-1}-1$（$\xi<0$ 同理），对数的系数 $(1-\xi)+\frac{2\xi}{1-\xi}=\frac{1+\xi^2}{1-\xi}$，常数 $1-\frac{1}{1-\xi}-\frac{1}{\xi-1}=1$：

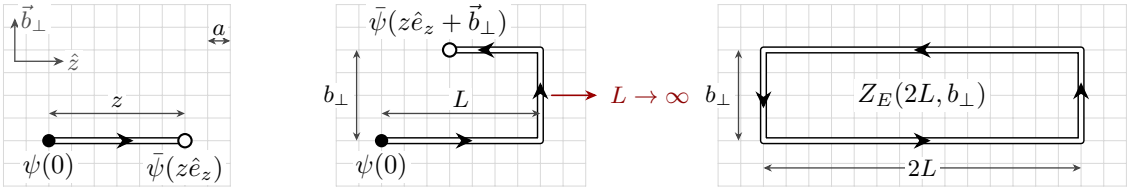
$$\xi>1:\ \tilde{q}^{(1)}=a\Big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1\Big],\qquad \xi<0:\ \tilde{q}^{(1)}=a\Big[-\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{-\xi}{1-\xi}-1\Big]. \tag{22.7}$$

这与 [138, 附录 B] 在 $\varepsilon=0$ 处的结果一致，也与坐标空间核中 $\ln(-z^2)$ 项的 Fourier 变换一致。教训：有限 P^z 下准 PDF 支撑在整个实轴上，匹配是对 $y\in\mathbb{R}$ 的卷积；$|\xi|\to\infty$ 时 $\tilde{q}^{(1)}\to-\frac{3a}{2|\xi|}$（命题 22.16）。历史上的横动量截断计算 [422] 含有线性发散 $\propto\Lambda_{\mathrm{UV}}/((1-y)^2P^z)$，破坏 $1/P_z^2$ 的幂次计数（据 [410] 的讨论）。

依赖：定义 22.4 与命题 3.6

22.5　类空 Wilson 线算符的重整化

非定域算符 $\bar{\psi}(z)\Gamma W[z,0]\psi(0)$ 能否像定域算符那样重整化？直 Wilson 线有线性发散的自能（试探粒子的“质量”重整化），端点有对数发散，线上的胶子顶点由耦合常数重整化吸收 [5, 423, 6, 424]；把 Wilson 线写成辅助静态色源的传播子，问题化为扩展理论中定域复合算符的重整化 [425]。格点上的算符几何见图 22.3(a)。



$\bar{\psi}(z\hat{e}_z)\,\Gamma\,W[z\hat{e}_z,0]\,\psi(0)$　　$\bar{\psi}(z\hat{e}_z+\vec{b}_\perp)\,\Gamma\,\mathcal{W}_z\,\psi(0)$　　$\frac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\langle0|W_\perp\,\mathcal{W}_z(\vec{b}_\perp;2L)|0\rangle$

(a) 准 PDF：直 Wilson 线　(b) 准 TMD：类空订书钉　(c) 矩形 Wilson 圈

图 22.3　格点上的算符几何（等时面 $t=0$，晶格间距 a；实心点为 ψ、空心点为 $\bar{\psi}$ 所在格点，双线为规范链，箭头为路径方向，即 $W[b,a]$ 由 a 指向 b）：(a) 准 PDF 算符的直 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$；(b) 准 TMD 算符的订书钉形 Wilson 线 $\mathcal{W}_z$：自 ψ 沿 $+\hat{z}$ 走长度 L，经横向连接（间隔 $b_\perp$），再沿 $-\hat{z}$ 回到 $\bar{\psi}$（图示为 DY 型；SIDIS 型沿 $-\hat{z}$）；(c) 矩形 Wilson 圈 $Z_E(2L,b_\perp)$，$\sqrt{Z_E}$ 除去订书钉的线性发散、尖点发散与捏点奇点，使 $L\to\infty$ 的极限存在。手征对称性不严格的格点费米子还引起同维混合 $\Gamma\to\Gamma'$（见正文）。注意：这里的订书钉是类空的，与?? 中 Collins TMD 的类光订书钉不同。

假设 22.8（含类空辅助静态色源的 QCD 的可重整性 A 全阶论证）　(AX1) 在 QCD 中加入一个色三重态、无自旋的 Grassmann 场 Q，$\mathcal{L}_Q=\bar{Q}\,\mathrm{i}\hat{n}\cdot D\,Q$（对截断正规化另

加 $\delta m\,\bar{Q}Q$），$\hat{n}=\hat{e}_z$。在背景场中其传播子为 $S_Q(x,y)=\theta(x^z-y^z)\delta(x^0-y^0)\delta^2(\mathbf{x}_\perp-\mathbf{y}_\perp)W[x,y]$，因而 $O_\Gamma(z)=\langle\bar{\psi}(z)\Gamma Q(z)\,\bar{Q}(0)\psi(0)\rangle_Q$ 是扩展理论中两个定域复合算符 $\bar{J}=\bar{\psi}Q$、$J=\bar{Q}\psi$ 之积。

(AX2) 扩展理论只需抵消项 Z_Q、Z_1^{QQg}（由 Slavnov–Taylor 恒等式与 Z_g 相联系）与 δm 即可重整化，并保持 BRST 不变性。

(AX3) 在所用的正规化（维数正规化）中，Q 圈的行列式 $\det(\mathrm{i}\hat{n}\cdot D)$ 是常数。

地位：全阶论证级——文献 [426] 断言 HQET 可重整性论证可推广到类空方向，但没有写出；格点上的辅助场构造 [427] 与坐标空间的发散度计数 [428]（只到表观发散度与“簿记森林”，不是 BPHZ 证明）支持它；显式检验：两圈 [429]，三圈反常维度 [430]，重—轻流到三圈 [431]。本书把类空 Wilson 线算符的乘法可重整性定为 A 全阶论证。文献：[426, 427, 428, 425, 423, 430, 431]。被使用于：命题 22.9、假设 22.19、假设 22.31、猜想 22.33、假设 22.53、定理 23.3。解除途径：写出 QCD+ 类空静态源的 BRST 不变重整化证明（用传播子 $\theta(x^z)\delta(x^0)\delta^2(x_\perp)$ 的各向异性幂次计数作 Zimmermann/BPHZ 分析，或用流方程方法，参见 [114]），包括 $\det(\mathrm{i}\hat{n}\cdot D)$ 与 $\delta(0)$ 型项的处理。

依赖：???? 与定义 3.4

地位与缺口　A 全阶论证：(AX2) 只有断言与表观发散度层次的计数（误差类型 E-S），没有写出的证明；它是本章全部共线匹配定理的第一个前提。

命题 22.9（Wilson 线夸克双线性算符的乘法可重整性 A 全阶论证）　(a) 设裸算符为 $O_\Gamma^B(z)=\bar{\psi}_0(z\hat{n})\,\Gamma\,W_0[z\hat{n},0]\,\psi_0(0)$，其中 $\hat{n}$ 类空，$z\neq0$，味非单态或单态，Γ 任意。用规范不变的正规化，存在与 z、Γ 及外态都无关的常数 Z_j，以及（对截断正规化）线性发散的 δm，使

$$O_\Gamma^R(z,\mu)=Z_j^{-2}\,\mathrm{e}^{-\delta m|z|}\,O_\Gamma^B(z) \tag{22.8}$$

与基本场的 Green 函数在每一阶都有限；$Z_j=Z_\psi^{1/2}Z_Q^{1/2}Z_V$ 是重—轻流 $\bar{Q}\psi$ 的重整化常数；不与胶子算符或其他味道的算符混合。（δm 的符号约定：$\mathrm{e}^{-\delta m|z|}$ 消去裸算符的 $\mathrm{e}^{+\delta m|z|}$ 增长；各文献的符号不同。）

(b) 格点上，对手征不严格对称的费米子，$O_\Gamma^R(z)=Z_\phi^2\mathrm{e}^{-m|z|}O_{\Gamma'}(z)$，$\Gamma'=\Gamma+r_{\mathrm{mix}}\,\mathrm{sgn}(z)\{\not{n},\Gamma\}+r_{\mathrm{mix}}^2\not{n}\Gamma\not{n}$，共三个参数：线性发散的 m、对数发散的 Z_ϕ 与有限的 $r_{\mathrm{mix}}=\mathcal{O}(g^2)$。$\Gamma=\gamma^0$ 时 $\{\gamma^z,\gamma^0\}=0$ 且 $\not{n}\gamma^0\not{n}=\gamma^0$，因而在 $\mathcal{O}(a^0)$ 没有混合，只有整体的重新标度。

(c) 胶子算符 $O_g(z)=g_\perp^{\mu\nu}F^{n_1}{}_\mu(\frac{z}{2})W^{ab}F^{n_2}{}_\nu(-\frac{z}{2})$，$n_i\in\{\hat{e}_z,\hat{e}_t\}$：$z\neq0$ 且指标为横向时，相关的组合乘法可重整（非极化四个、螺旋度三个关联函数）；胶子与单态夸克的准 PDF 算符在重整化下不混合，混合只出现在匹配中。在辅助场表述中 O_g 化为“重—胶流” $J^{n\mu}=F_a^{n\mu}Q^a$（Q 为伴随表示的辅助场）之积；文献 [410, 第 III.A 节] 给出的单圈常数为 $Z_{J^{n_t i}}=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}\big(\frac{7}{6}C_A-\frac{4}{3}n_fT_F\big)\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}$、$Z_{J^{n_z\nu}}=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}\big(\frac{1}{6}C_A-\frac{4}{3}n_fT_F\big)\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{UV}}}$（$n_t=\hat{e}_t$，$n_z=\hat{e}_z$，$i$ 为横向指标），两圈反常维度见 [430]。

(d)（单圈内容，R 严格，R_{PT}）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在维

数正规化中，单圈 $\delta m=0$，

$$Z_j=1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\frac{3}{2\varepsilon},\qquad Z_O=Z_j^2=1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\frac{3}{\varepsilon},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln O^R}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{3\alpha_s C_F}{4\pi}+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)=\frac{3}{2}a. \tag{22.9}$$

（本命题只涉及算符与部分子 Green 函数。）

依赖：假设 22.8、定义 3.4 与????

证明概要　路线 A（辅助场 *[426, 427]*）。(1) 假设 22.8：扩展理论可重整。(2) 重—轻流 $J=\bar{Q}\psi$ 按定域算符的论证（**??**，R 严格，R_{PT}）乘法重整化：没有量子数相同、量纲更低的算符；胶子的 $F_a^{\mu\nu}Q^a$ 与 $J_2^{\mu\nu}=(n^\nu F^{\mu n}-n^\mu F^{\nu n})Q/n^2$ 及一个运动方程算符混合 [425]，对 $z\neq0$ 与横向指标不起作用。(3) 积掉 Q 得 $O_\Gamma^B(z)=Z_j^2\mathrm{e}^{\delta m|z|}O_\Gamma^R(z)$。格点上 Q 是静态夸克型的场，作用量 $\frac{1}{1+am_0}\bar{\zeta}(\nabla_n+m_0)\zeta$，传播子 $\theta(\xi)\mathrm{e}^{-m\xi}W$，$m=a^{-1}\ln(1+am_0)$；质量项不被任何对称性禁止，给出 (b) 中的 m；手征破缺时 $\phi_R=Z_\phi(\phi+r_{\mathrm{mix}}\not{n}\phi)$，代入两个流之积即得 Γ'[427]，与单圈格点微扰论 [432] 及对称性分析 [433] 一致。路线 B（图形法 *[428]*）。坐标空间中，Wilson 线上的胶子插入改变三维与四维圈积分的表观发散度；“规范链不可约” 的图在三维子积分上没有整体紫外发散。紫外发散因而是定域的，只来自：(i) Wilson 线自能，其线性部分按 $1+c\int\mathrm{d}r_1+c^2\iint\cdots=P\mathrm{e}^{cr}$ 指数化；(ii) 胶子—Wilson 线顶点，由耦合常数重整化吸收 [423]；(iii) 夸克—Wilson 线端点，给出常数抵消项。胶子算符见 [434, 435]（据其摘要）。(c) 由路线 A 对 $F_a^{\mu\nu}Q^a$ 的分析：横向指标下 J_2 与运动方程算符的混合消失，重—胶流与重—轻夸克流量子数不同，所以胶子与单态夸克算符在重整化下不混合 [410, 435]；所列单圈常数来自 [410, 第 III.A 节] 的显式计算，其中 Wilson 线顶点图的线性发散在图与图之间相消。(d) 单圈紫外极点逐图分解（Feynman 规范、维数正规化、在壳无质量夸克，各图见 [138, 第 III 节]；单位 $a/\varepsilon_{\mathrm{UV}}$）：顶点图在 $z\neq0$ 时有限（0）；两个帆图合计 1；Wilson 线自能 1——坐标空间中它等于 $a\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(\mu|z|/2)^{2\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)/[\varepsilon(1-2\varepsilon)]$，线性发散对应 $\varepsilon=\frac12$ 处的极点，故 $\delta m=0$；夸克场重整化 $2\times\frac12\delta Z_\psi$ 贡献 $-\frac12$。总和 $\frac32$，即 $Z_O=1+\frac{3a}{2\varepsilon}$。按重—轻流分解：Wilson 线自能相当于两个静态源的场重整化，每个帆图相当于一个重—轻顶点修正，于是 $Z_j=1+\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\frac{3}{2\varepsilon}$、$Z_O=Z_j^2$，与 HQET 重—轻流的 $\gamma_0=-3C_F$ 一致。由 $O^R=O^B/Z_O$ 与 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2}=-\varepsilon\alpha_s+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$，$\frac{\mathrm{d}\ln O^R}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\varepsilon\alpha_s\frac{C_F}{4\pi}\frac{3}{\varepsilon}=\frac{3\alpha_sC_F}{4\pi}$，正是单圈 $\overline{\mathrm{MS}}$ 矩阵元 $C_0=1+a(\frac32L_z+\frac52)$ 中 $\ln\mu^2$ 的系数（见下节）。显式检验：两圈 [429]，三圈反常维度 [430]，重—轻流到三圈 [431]；格点混合 [432, 433]，改进 [436]。完整论证见 [426, 428] 与 [410, 第 III.A 节]。□

地位与缺口　A 全阶论证：(i) HQET/BRST 可重整性证明向类空方向的推广只是断言（假设 22.8，这是本命题的瓶颈）；(ii) 图形法的计数停留在表观发散度与 “簿记森林” 的层次，不是 BPHZ/Zimmermann 意义下的证明（此步只给出 E-S 型陈述）；(iii) $z=0$ 时算符是定域流，重整化不同（Q 的运动方程产生接触项）——本命题的全部陈述都只对 $z\neq0$。关于 (b)：文献 [426] 所说 “没有更低维的算符可以混合” 是正确的，但对手征不严格对称的格点费米子还存在 $\mathcal{O}\big(a^0\big)$ 的同维混合 $\Gamma\to\Gamma'$[427, 432, 433]；对 γ^t，r_{mix}^2 项只是重新标度；与四维算符的 $\mathcal{O}(a)$ 混合对每个 Γ 都存在。提高到 R 严格需要假设 22.8 的解除途径中所说的完整证明。

命题 22.10（类空与类时 Wilson 线算符的反常维度相同 A 全阶论证）　带类空 Wilson 线与带类时 Wilson 线的非定域夸克算符，其 Green 函数由一条明确的代换规则（对 v^2 的解析延拓）相

联系；二者的重整化常数与反常维度在所有阶相同，$\gamma_O = 2\gamma_{hl}$（γ_{hl}：重—轻流的反常维度），与 z 无关。（三圈内容，R 严格，R_{PT}）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）到三圈，夸克算符的 γ_O 已显式算出，类空与类时的结果一致（[430, 附录 A]，归一化 $a_s = \alpha_s/(4\pi)$、$\mu^2\mathrm{d}/\mathrm{d}\mu^2$）。（本命题只涉及算符与部分子 Green 函数。）

依赖：命题 22.9

证明概要　(1) 由命题 22.9，两种算符都化为重—轻流之积，$\gamma_O = 2\gamma_{hl}$。(2) 重—轻流的 Feynman 积分只通过 v^2 与 $v\cdot k$ 依赖于静态源的方向；被积函数层次上把类时结果对 v^2 解析延拓到 $v^2 < 0$ 即得类空结果 [430]。(3) 紫外极点与 v^2 无关，在延拓下不变。(4) 三圈的显式计算验证了这一点。第 23 章的解析延拓技术是同一思想的推广。完整论证见 [430]。　□

地位与缺口　A 全阶论证：代换规则（被积函数层次对 v^2 的解析延拓）是逐阶论证的，但没有写成重整化 Green 函数之间的恒等式；它继承命题 22.9 的瓶颈假设 22.8；到三圈有显式的一致性（[430, 附录 A]；胶子到两圈）。提高途径：在辅助场表述中证明这一延拓。

定义 22.11（准关联函数的重整化方案）　一个重整化方案 X 由重整化因子 Z_X 定义；按文献 [138]，它与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 之间的换算因子 Z'_X 由下面第二式定义：

$$\tilde{h}^X = \lim_{a\to 0} \frac{\tilde{h}(z,a)}{Z_X(z,a)}, \qquad \tilde{h}^X = Z'_X\big(z^2\mu_R^2, \mu_R/\mu\big)\,\tilde{h}^{\overline{\mathrm{MS}}}.$$

常用方案如下（一览见本章后文的方案表）：

(i) *Wilson* 线质量减除：$Z_X = \mathrm{e}^{\delta m|z|}Z_{\log}$；换算因子与 z 无关 [437, 438, 427]（[438] 为预印本）。

(ii) *RI/MOM*：$Z^{-1}\tilde{h}_{\mathrm{quark}}(z,p)|_{p^2=-\mu_R^2,\,p^z=p_R^z}$ = 树图值；换算因子依赖于 z，含 $\ln z^2\mu_R^2$，并依赖于规范与投影的选择 [432, 439, 440, 441, 442]。

(iii) 比值（约化 *ITD*）：$\tilde{h}(\lambda,z^2)/\tilde{h}(0,z^2)$（或除以真空矩阵元）；换算因子 $1/C_0(-z^2\mu^2)$[411, 443, 396]。

(iv) 混合方案：$|z|\le z_S$ 用比值方案；$|z|>z_S$ 用 $\tilde{h}\,\mathrm{e}^{-\delta m|z|}Z_{\mathrm{hyb}}$，$Z_{\mathrm{hyb}} = \mathrm{e}^{\delta m z_S}/\tilde{h}(0,z_S^2)$ 由 z_S 处的连续性确定；换算因子为 $1/C_0(\min(|z|,z_S))$，对所有 z 都是微扰的 [444]。于是对 $|z|>z_S$，

$$\tilde{h}_{\mathrm{hyb}} = \frac{\tilde{h}_{\overline{\mathrm{MS}}}}{C_0(z_S)} = \tilde{h}_{\mathrm{ratio}}\,\frac{C_0(z)}{C_0(z_S)}. \tag{22.10}$$

(v) 自重整化：把 $\ln Z(a)$ 拟合成 $m_{-1}(a)/a + m_0$、离散化项与短距离 $\overline{\mathrm{MS}}$ 形状之和 [445]（据该文摘要）。

(vi) *Coulomb* 规范：不带规范链的 Coulomb 规范夸克双线性算符，没有线性发散，Z 与 z 无关 [446, 447]（据其摘要）。

依赖：定义 22.4、命题 22.9 与??

式 (22.10) 的推导：部分子态、领头扭度下 $\tilde{h}_{\overline{\mathrm{MS}}}(0,z^2) = C_0(-z^2\mu^2)$；$|z|>z_S$ 处，裸的 $\tilde{h}\,\mathrm{e}^{-\delta m|z|}$ 与 $\tilde{h}(0,z_S^2)\mathrm{e}^{-\delta m z_S}$ 的对数因子相同，比值为 $\tilde{h}_{\overline{\mathrm{MS}}}(\lambda,z^2)/C_0(z_S)$；再用 $\tilde{h}_{\mathrm{ratio}} = \tilde{h}_{\overline{\mathrm{MS}}}/C_0(z)$。这里假定线性发散被完全减去；残余 $\mathrm{e}^{-m_0|z|}$ 的效应如下。

引理 22.12（残余线性项 $\mathrm{e}^{-m_0|z|}$ 的 Lorentz 抹平）　设 $\tilde h_1(\lambda)=\mathrm{e}^{-m_0|\lambda|/P^z}\tilde h_2(\lambda)$，$\tilde q_{1,2}$ 为按式 (22.5) 得到的准 PDF，$\delta=m_0/P^z$。则

$$\tilde q_1(y)-\tilde q_2(y)=\frac{1}{\pi}\int \mathrm{d}y'\,\frac{\delta}{\delta^2+(y-y')^2}\big[\tilde q_2(y')-\tilde q_2(y)\big]; \tag{22.11}$$

若 $\tilde q_2$ 有界且二阶导数有界，则 $\sup_y|\tilde q_1-\tilde q_2|\le\frac{\delta}{\pi}\big(\|\tilde q_2''\|_\infty+4\|\tilde q_2\|_\infty\big)$：这是 m_0/P^z 的线性修正。

依赖：定义 22.4

证明　$\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u\lambda}\mathrm{e}^{-\delta|\lambda|}=\frac{1}{2\pi}\frac{2\delta}{\delta^2+u^2}=L_\delta(u)$，$\int L_\delta=1$；由卷积定理 $\tilde q_1=L_\delta*\tilde q_2$，减去 $\tilde q_2(y)\int L_\delta$ 即得式 (22.11)（此恒等式见 [444]）。令 $u=y'-y$。$|u|<1$：$\tilde q_2(y+u)-\tilde q_2(y)=u\tilde q_2'(y)+\frac{u^2}{2}\tilde q_2''(\eta)$，线性项在对称区间上积分为零，由 $\frac{u^2}{\delta^2+u^2}\le1$，余下部分不超过 $\frac{1}{\pi}\cdot\frac{\|\tilde q_2''\|_\infty}{2}\int_{-1}^{1}\delta\,\mathrm{d}u=\frac{\delta}{\pi}\|\tilde q_2''\|_\infty$。$|u|\ge1$：$|\tilde q_2(y+u)-\tilde q_2(y)|\le2\|\tilde q_2\|_\infty$，$\int_{|u|\ge1}\frac{\delta\,\mathrm{d}u}{\delta^2+u^2}\le\int_{|u|\ge1}\frac{\delta}{u^2}\mathrm{d}u=2\delta$，这部分不超过 $\frac{4}{\pi}\delta\|\tilde q_2\|_\infty$。相加即得。　□

命题 22.13（Wilson 线自能的线性重整子与领头重整子重求和 P 部分）　（大 β_0 泡链近似中的陈述。）

(a) 格点上 $\delta m=m_{-1}(a)/a+m_0$；$m_{-1}=\mathcal{O}(\alpha_s)$ 是普适的，$m_0=\mathcal{O}(\Lambda)$ 依赖于固定 δm 的条件（静态势、大 z 衰减、辅助场传播子、RI/MOM）。

(b) 线性发散自能的微扰级数在 $u=\frac12$ 处有极点质量型的重整子（定义 21.10）；在 $n\sim1/\alpha_s$ 处截断，δm 留有 $\mathcal{O}(\Lambda)$ 的模糊度。

(c) 残余的 $\mathrm{e}^{-m_0|z|}$ 使 $\tilde q$ 被宽度为 m_0/P^z 的 Lorentz 分布抹平（引理 22.12）：线性幂次修正 $\mathcal{O}(\Lambda/(xP^z))$。

(d) 在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中，准 ITD 的 Wilson 系数 $C_k(\alpha_s,z^2\mu^2)$ 带有相应的 $u=\frac12$ 重整子，其模糊度与 $|z|$ 成线性、与自旋无关；领头重整子重求和（LRR）——在 C_k 与 m_0 中用同一个主值处方，并由短距离处 $P^z=0$ 的矩阵元确定 m_0——消去 $\mathcal{O}(\Lambda/P^z)$ 修正；归一化（比值）方案中没有 $u=\frac12$ 项。

（本命题是泡链近似中关于微扰级数与算符重整化的陈述。）

依赖：引理 22.12、定义 21.10 与 22.11 与命题 21.14 与 22.9

证明概要　(a) 见 [444]。(b) 是极点质量重整子 [337, 336]（参见命题 21.14，P 部分）：线性发散 $\propto\alpha_s/a$ 的级数系数阶乘增长，截断模糊度 $\mathcal{O}(\Lambda)$。(c) 是引理 22.12。(d) 文献 [396] 在泡链中算出坐标空间系数函数的 Borel 变换，在 $u=\frac12$ 处有奇点（该文称之为紫外重整子，因为它来自 Wilson 线自能的线性紫外发散；按定义 21.10 的约定它位于正半轴），模糊度 $\propto\Lambda|z|$，归一化后消失；文献 [448] 提出 LRR，并用格点微扰论到二十圈交叉检验了极点质量归一化；另见 [449]（据其摘要）。完整论证见所引文献。　□

地位与缺口　P 部分：只是关于泡链的严格陈述；处方是一种方案选择；$m_0(\tau)$ 在不同矩阵元之间是否普适尚未解决（它依赖于外态 [448]）；具体格点系综上的数值（m_0 的值、“改进 3–5 倍”）不作为一般事实。超出大 β_0 的重整子结构是猜想 21.15 型的猜想。

命题 22.14（欧氏格点矩阵元与 Minkowski 矩阵元的等同 A 全阶论证）　据该文摘要 [450]：欧氏格点 QCD 中算出的等时矩阵元与 Minkowski（LSZ）矩阵元相同，这一等同在微扰论的所有

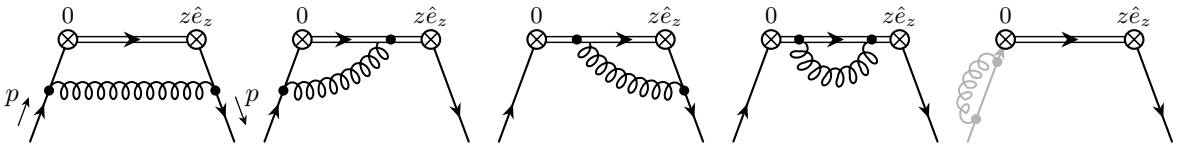
阶唯一。有限体积效应对空间非定域算符是指数小的，但随 $|z|$ 增大（据 [451] 摘要）。（本命题是关于等时矩阵元的欧氏与 Minkowski 表示之间关系的陈述。）

依赖：定义 22.4

地位与缺口　A 全阶论证：这里只依据该文摘要，把它作为作者的陈述给出，不提供超出其思想的证明。思想是：等时算符不需要对算符本身作欧氏延拓，欧氏时间只用来投影出外态。所以它不同于需要实时演化的量（例如强子张量），后者的欧氏化本身就是一个逆问题。

22.6　单圈与两圈匹配核

显式的定阶结果在所述的阶上是严格的；它们检验全阶匹配定理（第 22.7 节），也是格点分析的输入。单圈图见图 22.4，记号见表 22.1（$D=[0,1]$ 上的加号分布简记为 $[g]_+$）。



(a) 顶点　(b) 帆　(c) 帆（镜像）　(d) Wilson 线自能　(e) 外线自能

$a\int_0^1 \mathrm{d}y\,\frac{1-y}{|\xi-y|}$　(b)+(c)：$\frac{a}{1-\xi}\int_0^1 \mathrm{d}y\,\frac{\xi+y}{|\xi-y|}$　$-\frac{a}{|1-\xi|}$　（只出现在 $\delta(1-\xi)$ 中）

图 22.4　准 PDF 的单圈图（Feynman 规范，在壳无质量夸克 $p=(p^z,0,0,p^z)$，$\Gamma=\gamma^0$；入射与出射夸克动量同为 p，前向矩阵元，无割线）。双线为等时、沿 $\hat{z}$ 的类空 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$（箭头为路径方向），$\otimes$ 为算符端点 $\psi(0)$、$\bar{\psi}(z\hat{e}_z)$：(a) 顶点图，(b)(c) “帆” 图，(d) Wilson 线自能，(e) 外线自能。图下为非物理区 $\xi>1$ 中各图的贡献（y 为 Feynman 参数，$a=\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}$），在 $d=4$ 中都有限，其和为 $\tilde{q}^{(1)}=a\big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1\big]$（VF-LAM-7，与 [138] 附录 B 一致）；维数正规化中 Wilson 线自能没有线性发散。

命题 22.15（准 PDF 匹配的单圈结果 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈、味非单态、算符按 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化（单圈抵消项在此计算，它就是命题 22.9(d) 的单圈内容）、部分子态以维数正规化为红外正规子时：

(a) 坐标空间核（$\Gamma=\gamma^0$：$\sigma=0$；$\Gamma=\gamma^z$：$\sigma=1$）

$$\mathcal{C}(\alpha,L_z)=\Big[1+a\Big(\frac{3}{2}L_z+\frac{3}{2}\Big)\Big]\delta(1-\alpha)+a\Big\{\Big[\frac{1+\alpha^2}{1-\alpha}\Big]_+(-L_z-1)-\Big[\frac{4\ln(1-\alpha)}{1-\alpha}\Big]_++2(1+\sigma)(1-\alpha)\Big\}\theta(\alpha)\theta(1-\alpha),\tag{22.12}$$

其矩为 $C_n=\int \mathrm{d}\alpha\,\alpha^n\mathcal{C}=1+a\big[\big(\frac{3+2n}{2+3n+n^2}+2H_n\big)L_z+\frac{5+2n}{2+3n+n^2}+2(1-H_n)H_n-2H_n^{(2)}\big]$（$\gamma^z$ 另加 $\frac{2a}{2+3n+n^2}$；$H_n=\sum_{i\le n}\frac{1}{i}$，$H_n^{(2)}=\sum_{i\le n}\frac{1}{i^2}$），特别地 $C_0=1+a(\frac{3}{2}L_z+\frac{5}{2})$（$\gamma^z$：$\frac{7}{2}$）；重整化群方程 $\frac{\mathrm{d}\mathcal{C}}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=a[\frac{3}{2}\delta(1-\alpha)-B(\alpha)]$，$B=[\frac{1+\alpha^2}{1-\alpha}]_+$。

(b) 比值核 $\mathcal{C}^{\text{ratio}}\equiv\mathcal{C}/C_0$：在单圈 $\mathcal{C}^{\text{ratio}}=\mathcal{C}-\delta(1-\alpha)(C_0-1)=\delta(1-\alpha)+a\big\{B(-L_z-1)-[\frac{4\ln(1-\alpha)}{1-\alpha}]_+ +(1+\sigma)[2(1-\alpha)]_+\big\}$，它的单圈部分全是加号分布；它与 Radyushkin 的约化 ITD 关系相同（他的 $\nu=-\lambda$）。

(c) 非物理区的准 PDF 即例 22.7(b) 的式 (22.7)。

(d) 动量空间核（在固定部分子动量下分别是 (a)(b) 的分布意义下的 Fourier 变换；$\xi=\pm\infty$ 处的 δ 函数已略去，它们对 $f(y)\sim y^{-1+a'}$、$a'>0$ 不起作用）：

$$
\begin{aligned}
C^{\overline{\text{MS}}}(\xi)&=\delta(1-\xi)\Big[1+a\Big(\frac{3}{2}\ell_p+\frac{5}{2}\Big)\Big]\\
&\quad+a\begin{cases}\big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1+\frac{3}{2\xi}\big]_{+(1)}^{[1,\infty]}-\frac{3}{2\xi}, & \xi>1\\ \big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\big(-\ell_p+\ln(\xi(1-\xi))\big)-\frac{\xi(1+\xi)}{1-\xi}\big]_{+(1)}^{[0,1]}, & 0<\xi<1\\ \big[-\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{-\xi}{1-\xi}-1+\frac{3}{2(1-\xi)}\big]_{+(1)}^{[-\infty,0]}-\frac{3}{2(1-\xi)}, & \xi<0\end{cases}
\end{aligned}
\tag{22.13}
$$

$$
C^{\text{ratio}}(\xi)=\delta(1-\xi)+a\begin{cases}\big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}+1-\frac{3}{2(1-\xi)}\big]_{+(1)}^{[1,\infty]}, & \xi>1\\ \big[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\big(-\ell_p+\ln(\xi(1-\xi))-1\big)+1+\frac{3}{2(1-\xi)}\big]_{+(1)}^{[0,1]}, & 0<\xi<1\\ \big[-\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{-\xi}{1-\xi}-1+\frac{3}{2(1-\xi)}\big]_{+(1)}^{[-\infty,0]}, & \xi<0\end{cases}
\tag{22.14}
$$

对 γ^z，$\overline{\text{MS}}$ 核加 $2a(1-\xi)\theta(0<\xi<1)$，比值核加 $a[2(1-\xi)]_{+(1)}^{[0,1]}$。

(e) 端点结构（第 23 章阈值因子化的输入）：$0<\xi<1$ 时 $C^{\overline{\text{MS}}}\supset\frac{2a}{1-\xi}\big(L_\zeta+\ln(1-\xi)-1\big)$，$\xi>1$ 时 $C^{\overline{\text{MS}}}\supset\frac{2a\ln(\xi-1)}{\xi-1}$，合起来是 $a(L_\zeta-1)\big[\mathcal{P}\frac{1}{1-\xi}+\mathcal{P}\frac{1}{|1-\xi|}\big]+a\,\mathcal{P}\frac{\ln(1-\xi)^2}{|1-\xi|}$，其中 $L_\zeta=\ln(4p_z^2/\mu^2)$，$\mathcal{P}$ 表示 $\xi=1$ 处的减除处方。

(f) 动量重整化群：$P^z\frac{\mathrm{d}\tilde{q}}{\mathrm{d}P^z}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\big[\big[\frac{1+y^2}{1-y}\big]_+-\frac{3}{2}\delta(1-y)\big]\otimes f+\mathcal{O}\big(\alpha_s^2\big)$。

依赖：定义 3.14、22.4 与 22.11、??、命题 8.15 与 8.18 与例 22.7

证明　(c)(e)(f) 的证明是完整的；(a)(b)(d) 只给出计算的结构与关键恒等式（概要），完整的单圈积分见 [138, 第 III 节与附录 B] 与 [420]。

(a) 夸克靶的裸单圈 ITD（各图见例 22.7 与 [138, 第 III 节]）等于 $a(\mu|z|/2)^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$ 乘以：紫外极点 $\frac{3}{2}\frac{1}{\varepsilon_{\text{UV}}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda}$（命题 22.9(d) 的分解），加上只含红外极点与有限部分的项。按 $\overline{\text{MS}}$ 减去紫外极点后，红外极点正好是 $\overline{\text{MS}}$ 部分子分布 $f_{q/q}=\delta(1-y)-\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\varepsilon}P_{qq}$（命题 8.18，R严格，$R_{\text{PT}}$；$P_{qq}=C_FB$，命题 8.15）的 Ioffe 时间变换，二者相减即得式 (22.12)；这是 [138, 420, 452] 的计算。矩由逐项积分得出：$\int_0^1\alpha^nB=-\frac{3+2n}{2+3n+n^2}-2H_n+\frac{3}{2}$、$\int_0^1[\frac{4\ln(1-\alpha)}{1-\alpha}]_+\alpha^n=2(H_n^2+H_n^{(2)})$ 等（我们对 $n\le12$ 逐一核对了闭式）。因 $\mathrm{d}L_z/\mathrm{d}\ln\mu^2=1$，式 (22.12) 给出重整化群方程；它与 DGLAP $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=a\,B\otimes I$ 合起来给出 $\frac{\mathrm{d}\tilde{h}}{\mathrm{d}\ln\mu^2}=\frac{3}{2}a\,\tilde{h}+\mathcal{O}\big(a^2\big)$，正是命题 22.9(d) 的算符反常维度。

(b) 约化 ITD $\tilde{h}(\lambda,z^2)/\tilde{h}(0,z^2)$ 的核是 $\mathcal{C}/C_0$（部分子靶 $\tilde{h}(0,z^2)=C_0$），单圈即 $\mathcal{C}-\delta(1-\alpha)(C_0-1)$。(a) 的 δ 项系数 $a(\frac{3}{2}L_z+\frac{3}{2})$ 减去 $C_0-1=a(\frac{3}{2}L_z+\frac{5}{2}+\sigma)$ 得 $-a(1+\sigma)$，与 $2(1+\sigma)(1-\alpha)$ 合成 $(1+\sigma)[2(1-\alpha)]_+$（因 $\int_0^1 2(1-\alpha)=1$）。Radyushkin 的关系 [420] 是 $\mathcal{I}(\nu,\mu^2)=\mathfrak{M}(\nu,z_3^2)+a\int_0^1\mathrm{d}w\,\mathfrak{M}(w\nu)\{B(w)[L_z+1]+[4\frac{\ln(1-w)}{1-w}-2(1-w)]_+\}$，在单圈求逆即得 $\sigma=0$ 的 $\mathcal{C}^{\text{ratio}}$；核是实的，$\nu=-\lambda$ 只翻转相位。

(c) 见例 22.7。

(d) 对夸克靶，由定义 22.4，动量空间核是夸克的单圈准 PDF 减去 $f^{(1)}_{q/q}$，也就是 (a)（相应地 (b)）在 $z^2=-\lambda^2/p_z^2$ 的射线上的 Fourier 变换。所需的分布 Fourier 变换是 $\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u\lambda}\ln\lambda^2=-2\gamma_E\delta(u)-[1/|u|]_{\mathrm{reg}}$，以及 $\int_0^1\mathrm{d}\alpha\,g(\alpha)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\lambda}$ 型项的变换；结果是 [138, 第 III 节] 所给的式 (22.13) 与 (22.14)。区域 $\xi>1$ 与 $\xi<0$ 上被积函数与式 (22.7) 一致；$\pm\frac{3}{2\xi}$、$\pm\frac{3}{2(1-\xi)}$ 的移入移出使加号分布内的函数在 $|\xi|\to\infty$ 时可积。我们用 Gauss 型检验函数核对了式 (22.13) 与 (22.14)（两种 Γ）与 (a)(b) 的 Fourier 变换的配对，二者在数值精度内相同。

(e) $0<\xi<1$：$\frac{1+\xi^2}{1-\xi}=\frac{2}{1-\xi}-(1+\xi)$，$\ln\xi=\mathcal{O}(1-\xi)$，$\frac{\xi(1+\xi)}{1-\xi}=\frac{2}{1-\xi}-(2+\xi)$，故方括号中的函数为 $\frac{2}{1-\xi}(L_\zeta+\ln(1-\xi)-1)+\mathcal{O}(1)$（用 $-\ell_p=L_\zeta$）。$\xi>1$：$\ln\frac{\xi}{\xi-1}=-\ln(\xi-1)+\mathcal{O}(\xi-1)$，故 $\frac{1+\xi^2}{1-\xi}\ln\frac{\xi}{\xi-1}=\frac{2\ln(\xi-1)}{\xi-1}+\mathcal{O}(1)$。两侧的奇异项合起来，$\xi<1$ 时 $a(L_\zeta-1)\cdot\frac{2}{1-\xi}+a\frac{\ln(1-\xi)^2}{1-\xi}$，$\xi>1$ 时 $a(L_\zeta-1)\cdot 0+a\frac{\ln(\xi-1)^2}{\xi-1}$，正是所写的统一形式。

(f) $\ell_p=\ln\frac{\mu^2}{4y^2P_z^2}$，$P^z\frac{\mathrm{d}\ell_p}{\mathrm{d}P^z}=-2$；式 (22.13) 只通过 $a\{[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}(-\ell_p)]^{[0,1]}_{+(1)}+\frac{3}{2}\ell_p\delta(1-\xi)\}$ 依赖于 ℓ_p，故 $P^z\frac{\mathrm{d}C^{\overline{\mathrm{MS}}}}{\mathrm{d}P^z}=2a\{[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+-\frac{3}{2}\delta(1-\xi)\}$；代入 $\tilde q=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}C(\frac{x}{y},\frac{\mu}{|y|P^z})f(y)$（$f$ 与 P^z 无关）并用 $2a=\alpha_sC_F/\pi$ 即得。比值方案中没有 $-\frac{3}{2}\delta$ 项。 □

上述卷积何时收敛？准 PDF 的矩是否存在？（下面 (iii) 中的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 条件已见于 [138]；混合方案与物理夸克分布的部分是本书给出的推导。）

命题 22.16（单圈准 PDF 的尾部、矩与卷积定义域 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈，记 C_{fn} 为 $\xi\neq1$ 处作为函数的核，则当 $\xi\to\pm\infty$ 时

$$C^{\overline{\mathrm{MS}}}_{\mathrm{fn}}(\xi)=-\frac{3a}{2|\xi|}-\frac{17a}{6}\frac{\mathrm{sgn}(\xi)}{\xi^2}+\mathcal{O}\big(|\xi|^{-3}\big),\qquad C^{\mathrm{ratio}}_{\mathrm{fn}}(\xi)=-\frac{4a}{3}\frac{\mathrm{sgn}(\xi)}{\xi^2}+\mathcal{O}\big(|\xi|^{-3}\big).\tag{22.15}$$

因此：

(i) $\overline{\mathrm{MS}}$ 准 PDF 在大 $|x|$ 处为 $-\frac{3a}{2|x|}\int f+\mathcal{O}(x^{-2})$——当 $\int f\neq0$ 时没有零阶矩；这是 $z\to0$ 处 $\ln z^2$ 奇异性的反映。

(ii) 比值方案中 $\int\mathrm{d}x\,\tilde q=\int f$ 精确成立（对所有阶，由构造），但 $\tilde q\to-\frac{4a}{3}\frac{\mathrm{sgn}(x)}{x^2}\langle y\rangle$，$\langle y\rangle=\int_{-1}^1 y\,f(y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1 y\,(q+\bar q)\,\mathrm{d}y$，故一阶矩对数发散，更高阶矩按幂次计数发散。

(iii) 固定 $x\neq0$，在 $y\to0$ 附近卷积 $\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}C(\frac{x}{y})f(y)$ 的被积函数为：$\overline{\mathrm{MS}}$，$-\frac{3a}{2|x|}f(y)(1+\mathcal{O}(y))$；混合方案（其参数是 $\lambda_S=z_S|y|P^z$，所以括号在固定 λ_S 下的衰减在 $y\to0$ 时没有帮助），$\frac{3a}{2|x|}\big[\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(|x|z_SP^z)-1\big]f(y)(1+\mathcal{O}(y))$；比值方案，$\mathcal{O}(|yf(y)|)$。因此 $\overline{\mathrm{MS}}$ 与混合方案的卷积绝对收敛当且仅当 $\int_{|y|<\epsilon}|f|<\infty$（混合方案除去使方括号为零的孤立的 $|x|z_SP^z$），比值方案只需 $\int|yf|<\infty$。对物理的夸克分布（$y<0$ 处 $f(y)=-\bar q(-y)$），$\mathcal{O}(1)$ 项合成 $q-\bar q$：只要 $q-\bar q$ 与 $y(q+\bar q)$ 在小 y 处可积，三种方案都给出有限的夸克准 PDF（卷积按对称地挖去 $|y|<\delta$、$\delta\to0^+$ 定义）——包括 Regge 型海夸克 $q,\bar q\sim y^{-\alpha_{\mathbb{P}}}$、$1\le\alpha_{\mathbb{P}}<2$ 的情形。胶子核不在本命题范围内。

（本命题只涉及单圈部分子匹配核；f 是任意给定的分布。）

依赖：命题 22.15 与定义 22.11

证明　*第 1 步*（化归）。对固定 $x\neq0$，令 $\xi=x/y$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{|y|}=\frac{\mathrm{d}\xi}{|\xi|}$，$y\to0$ 对应于 $|\xi|\to\infty$。把核写成 $\delta(1-\xi)c_\delta+\sum_D[g_D]^D_{+(1)}+h$（$h$ 为加号分布之外的函数项）。δ 项只在 $y=x$ 处起作用；加号分布作用在 $\phi(\xi)=f(x/\xi)/|\xi|$ 上，给出 $\int_D g_D(\xi)\phi(\xi)\mathrm{d}\xi-f(x)\int_D g_D\mathrm{d}\xi$，后一项是有限常数

（式 (22.13) 与 (22.14) 中加号分布内的函数在 $|\xi|\to\infty$ 时为 $\mathcal{O}(\xi^{-2})$，见下）。所以收敛性只取决于 $\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}C_{\rm fn}(\frac{x}{y})f(y)$ 在 $y\to0$ 附近的行为。

第 2 步（尾部）。$\xi>1$：$\ln\frac{\xi}{\xi-1}=\frac{1}{\xi}+\frac{1}{2\xi^2}+\frac{1}{3\xi^3}+\cdots$，$\frac{1+\xi^2}{1-\xi}=-(\xi+1+\frac{2}{\xi}+\frac{2}{\xi^2}+\cdots)$，乘积为 $-1-\frac{3}{2\xi}-\frac{17}{6\xi^2}+\mathcal{O}(\xi^{-3})$；于是 $\overline{\rm MS}$ 加号分布内的函数是 $-\frac{17}{6\xi^2}+\mathcal{O}(\xi^{-3})$，加上外面的 $-\frac{3}{2\xi}$ 得 $C_{\rm fn}^{\overline{\rm MS}}=-\frac{3}{2\xi}-\frac{17}{6\xi^2}+\cdots$。$\xi=-t\to-\infty$：$\frac{1+t^2}{1+t}\ln\frac{1+t}{t}=1-\frac{3}{2t}+\frac{17}{6t^2}+\cdots$，加号分布内的函数是 $1-\frac{3}{2t}+\frac{17}{6t^2}-1+\frac{3}{2(1+t)}=\frac{4}{3t^2}+\cdots$，加上外面的 $-\frac{3}{2(1+t)}$ 得 $-\frac{3}{2t}+\frac{17}{6t^2}+\cdots$。两侧合起来即式 (22.15) 的第一式。比值核中 $\xi>1$ 的函数为 $-1-\frac{3}{2\xi}-\frac{17}{6\xi^2}+1+\frac{3}{2(\xi-1)}=-\frac{4}{3\xi^2}+\cdots$，$\xi<0$ 为 $+\frac{4}{3t^2}+\cdots$，即第二式。在坐标空间看：$-\frac{3}{2|\xi|}$ 是 $\frac{3}{2}\ln\lambda^2\,\delta(1-\alpha)$ 的 Fourier 变换（$\ln\lambda^2\to-1/|u|$），即 C_0 中 $\frac{3}{2}L_z$ 项的反映；比值核没有 $\delta(1-\alpha)\ln\lambda^2$ 项，其尾部系数 $-\frac{4}{3}=\int_0^1(\alpha-1)\frac{1+\alpha^2}{1-\alpha}\mathrm{d}\alpha$ 来自 $-L_zB$ 的一阶矩。

第 3 步（$y\to0$ 的被积函数）。由第 2 步，$\frac{1}{|y|}C_{\rm fn}(\frac{x}{y})$ 中 $\mathrm{sgn}(\frac{x}{y})\frac{y^2}{|y|}=\mathrm{sgn}(x)\,y$，故 $\overline{\rm MS}$：$\frac{1}{|y|}C_{\rm fn}^{\overline{\rm MS}}=-\frac{3a}{2|x|}-\frac{17a}{6}\frac{\mathrm{sgn}(x)}{x^2}y+\mathcal{O}(y^2)$；比值：$-\frac{4a}{3}\frac{\mathrm{sgn}(x)}{x^2}y+\mathcal{O}(y^2)$。混合方案：由式 (22.10) 与 $C_0=1+a(\frac{3}{2}L_z+\frac{5}{2})$，$|z|>z_S$ 处 $\tilde h_{\rm hyb}-\tilde h_{\rm ratio}=\tilde h_{\rm ratio}[C_0(z)/C_0(z_S)-1]=\frac{3a}{2}\ln\frac{z^2}{z_S^2}\,\tilde h_{\rm ratio}+\mathcal{O}(a^2)$，即坐标核多出 $\frac{3a}{2}\delta(1-\alpha)\ln\frac{z^2}{z_S^2}\theta(|z|-z_S)$。沿准 PDF 的射线 $z^2=-\lambda^2/P_z^2$，$\ln\frac{z^2}{z_S^2}=\ln\frac{\lambda^2}{\Lambda_S^2}$，$\Lambda_S\equiv z_SP^z$ 与 y 无关；因此单圈修正是 $\frac{3a}{2}\int\mathrm{d}y\,f(y)\,G(x-y)$，

$$G(u)=\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}u\lambda}\ln\frac{\lambda^2}{\Lambda_S^2}\,\theta(|\lambda|-\Lambda_S)=\frac{2}{\pi}\int_{\Lambda_S}^{\infty}\mathrm{d}\lambda\,\cos(u\lambda)\ln\frac{\lambda}{\Lambda_S}=-\frac{1}{|u|}+\frac{2\,\mathrm{Si}(u\Lambda_S)}{\pi u}\qquad(u\neq0),$$

最后一步分部积分并用 $\int_0^\infty\frac{\sin(u\lambda)}{\lambda}\mathrm{d}\lambda=\frac{\pi}{2}\mathrm{sgn}(u)$；$u=0$ 处的减除由 $\lambda=0$ 处修正为零（$\int G\,\mathrm{d}u=0$）固定，与 $y\to0$ 无关。即混合方案的修正在强子变量下是平移不变的核 $G(x-y)$（偶函数）。$y\to0$ 时 $G(x-y)\to G(x)=\frac{1}{|x|}\big[\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(|x|z_SP^z)-1\big]$，一般不为零（它只在 $\mathrm{Si}(v)=\frac{\pi}{2}$ 的孤立点 $v=|x|z_SP^z\approx1.93,\,4.89,\,7.97,\ldots$ 为零）。这就是 (iii) 中的三个被积函数。

第 4 步（收敛性）。被积函数写成 $k(y)f(y)$，k 在 $y=0$ 的两侧连续。若 $k(0)=c_0\neq0$（$\overline{\rm MS}$：$c_0=-\frac{3a}{2|x|}$；混合：$c_0=\frac{3a}{2}G(x)$），则 kf 在零点附近绝对可积当且仅当 f 绝对可积；若 $k(y)=\mathcal{O}(|y|)$（比值），则 $\int|yf|<\infty$ 足够。

第 5 步（物理夸克分布）。设 $k(t)=c_0+c_1^+t+\mathcal{O}(t^2)$、$k(-t)=c_0-c_1^-t+\mathcal{O}(t^2)$（$t>0$；两侧斜率可以不同，但 c_0 相同——$\overline{\rm MS}$ 尾部为偶函数，G 在 $y=0$ 连续）。把 $y=t$ 与 $y=-t$ 的贡献合并，

$$k(t)q(t)-k(-t)\bar q(t)=c_0\,(q-\bar q)(t)+t\,\big(c_1^+q(t)+c_1^-\bar q(t)\big)+\mathcal{O}(t^2)\,(|q|+|\bar q|),$$

它在 $(0,\epsilon)$ 上可积，只要 $q-\bar q$ 与 $t\,q$、$t\,\bar q$ 可积（$q,\bar q\geq0$ 时即 $t(q+\bar q)$ 可积）。于是 $\lim_{\delta\to0^+}\int_{\delta<|y|<\epsilon}$ 存在。对 $q=\bar q\sim y^{-\alpha_{\mathbb P}}$，$y(q+\bar q)\sim y^{1-\alpha_{\mathbb P}}$ 在 $\alpha_{\mathbb P}<2$ 时可积，价分布 $q-\bar q\sim y^{-1/2}$ 可积。这与光锥 ITD $I(\lambda)=\int_0^1\mathrm{d}t[\cos(t\lambda)(q-\bar q)+\mathrm{i}\sin(t\lambda)(q+\bar q)]$ 存在的条件相同。胶子与混合核有不同的结构（并作用于 $yg(y)$），这里不作断言。

第 6 步（(i)(ii)）。$|x|>1$ 时对所有 $y\in[-1,1]$ 都有 $|\xi|\geq|x|>1$，加号分布的减除项 $\propto f(x)=0$，$\delta(1-\xi)$ 也不起作用，故 $\tilde q^{(1)}(x)=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}C_{\rm fn}(\frac{x}{y})f(y)$；第 2 步的展开对 y 一致（余项 $\mathcal{O}(y^2/|x|^3)$），代入得 $\tilde q^{\overline{\rm MS}}=-\frac{3a}{2|x|}\int f-\frac{17a}{6}\frac{\mathrm{sgn}(x)}{x^2}\langle y\rangle+\mathcal{O}(|x|^{-3})$ 与 $\tilde q^{\rm ratio}=-\frac{4a}{3}\frac{\mathrm{sgn}(x)}{x^2}\langle y\rangle+\mathcal{O}(|x|^{-3})$；$\int_{-1}^1yf\,\mathrm{d}y=\int_0^1y(q+\bar q)\mathrm{d}y$ 来自 $f(-t)=-\bar q(t)$。于是 $\overline{\rm MS}$ 的零阶矩、比值方案的一阶矩都以对数方式发散。比值方案中 $\int\mathrm{d}x\,\tilde q=\int\mathrm{d}\xi\,C^{\rm ratio}(\xi)\int\mathrm{d}y\,f(y)$（Fubini，此时一切绝对收敛），而单圈的修正全是加号分布，$\int C^{\rm ratio}=1$；对所有阶，$\mathfrak{M}(0,z^2)=1$ 恒成立，故 $\int\tilde q=1$（按价夸克数归一化）。　□

用部分子变量 $\xi = x/y$，$G(x-y) = \frac{1}{|y|}\mathcal{B}(\xi)$，$\mathcal{B}(\xi) = -\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2\,\mathrm{Si}((1-\xi)\lambda_S)}{\pi(1-\xi)}$，$\lambda_S = z_S|y|P^z$，正是下一节混合核中的括号；$\lambda_S \to 0$ 时括号的 $1/u^2$ 衰减消失，所以混合方案与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 需要同样的小 y 条件。

命题 22.17（非单态准 PDF 匹配核的两圈结果 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在两圈，非单态坐标空间系数函数以及相应的准 PDF 与赝 PDF 匹配核已由两个小组独立算出 [453, 454]（味非对角部分 [455]，主积分 [456]；据其摘要）；按文献 [454] 摘要的说法，这一计算“在这一阶显式地建立了非平凡的因子化”。两圈核满足重整化群方程，并与第 23 章的阈值因子化在两圈相容。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 22.15

证明　这是文献中的显式计算 [453, 454]，两组结果一致；公式不在此重复。重整化群相容性：两圈核的 $\ln\mu^2$ 依赖由两圈 DGLAP 核与两圈算符反常维度决定（后者见 [430]）。与阈值因子化的比较见第 23 章；那里有两个常数是由与两圈结果的比较定出的，所以这一比较是相容性检验，不是独立验证。　□

更高阶：非单态 Wilson 线夸克关联函数的完整 $\mathrm{N^3LO}$ 匹配也已算出 [457]（文献 [458] 把它用作 Mellin 空间中的三圈结果）；三圈反常维度已知 [430]；带重求和的 NNLO 匹配已用于格点分析 [459, 460]。

命题 22.18（极化、横度与扭度 3 准分布的匹配 P 部分）　螺旋度（$\gamma^z\gamma_5$）与横度（$\gamma^0\gamma^\perp\gamma_5$）准 PDF 在单圈与相应的光锥分布匹配（截断方案 [422]；RI/MOM 方案 [461, 462]，后者为预印本；据其摘要）。扭度 3：g_T[463]；e 与 h_L，其中有正比于 $\delta(x)$ 的本质零模贡献 [464]；轴矢 [465] 与手征奇 [466] 准、赝分布中扭度 2 与扭度 3 的分离借助 Jaffe–Ji 型关系（均据其摘要）。（本命题只涉及部分子态。）

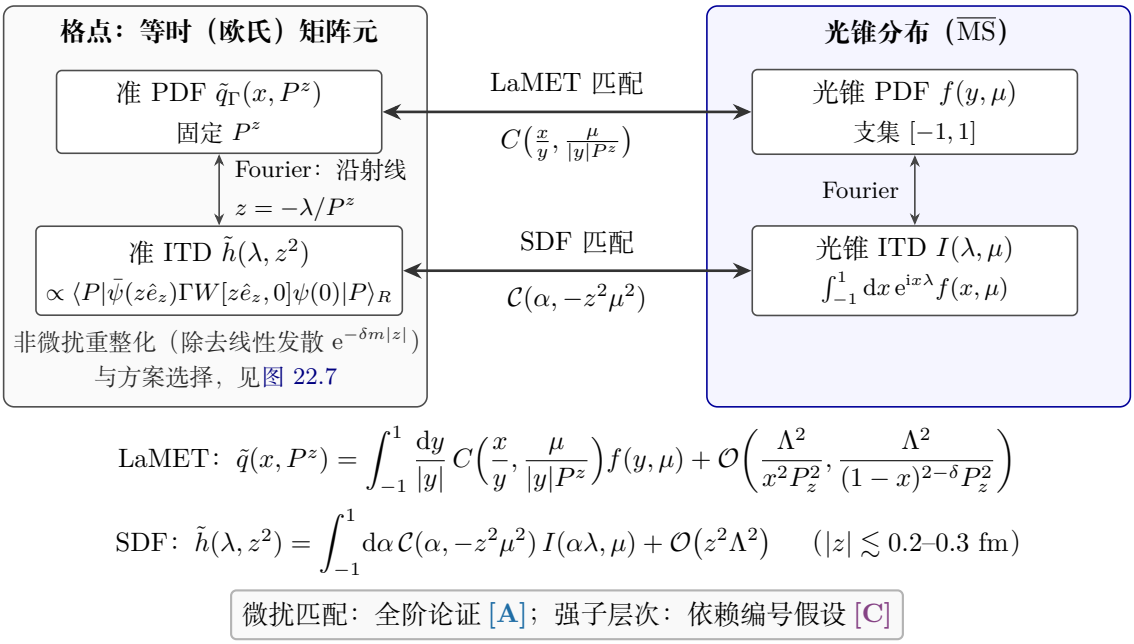
依赖：定义 8.30 与 22.4 与命题 22.9

地位与缺口　P 部分：只有单圈匹配；包括零模在内的扭度 3 全阶匹配尚未建立；以上引述均据各文摘要（[462] 为预印本）；γ_5 的方案按定义 3.13 处理。一般的陈述——极化准分布满足与定理 22.25 同样的全阶匹配——是自然的推广，但没有在文献中写出。

22.7　匹配定理：假设、三条证明路线与依赖结构

匹配定理被拆成一条蕴含链：编号假设 ⇒ 坐标空间因子化 ⇒ 动量空间因子化；每一步的证明是完整的，链的强度由最弱的假设决定（表 22.2 与图 22.6；格点量与光锥量之间的总体关系见图 22.5）。三条证明路线是 Izubuchi–Ji–Jin–Stewart–Zhao 的 OPE 路线 [138]、Ma–Qiu 的共线减除路线 [412] 与“好的格点截面”[413]。

假设 22.19（类空 Wilson 线算符的短距离 OPE（重整化微扰论）A 全阶论证）　（OP1）当



$$\text{LaMET：}\ \tilde{q}(x,P^z)=\int_{-1}^{1}\frac{dy}{|y|}\,C\Big(\frac{x}{y},\frac{\mu}{|y|P^z}\Big)f(y,\mu)+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda^2}{x^2P_z^2},\frac{\Lambda^2}{(1-x)^{2-\delta}P_z^2}\Big)$$

$$\text{SDF：}\ \tilde{h}(\lambda,z^2)=\int_{-1}^{1}d\alpha\,\mathcal{C}(\alpha,-z^2\mu^2)\,I(\alpha\lambda,\mu)+\mathcal{O}\big(z^2\Lambda^2\big)\qquad(|z|\lesssim 0.2\text{–}0.3\ \text{fm})$$

微扰匹配：全阶论证 [A]；强子层次：依赖编号假设 [C]

图 22.5　LaMET 与短距离因子化（SDF）的结构。格点可计算的等时关联函数（左）经微扰匹配与光锥 PDF（右）相联系：准 PDF 与准 ITD 是同一矩阵元的两种 Fourier 表示，LaMET 在固定 P^z 下作动量空间匹配，匹配核的宗量是部分子动量 $|y|P^z$（而非强子动量 P^z）；SDF 在固定 z^2 的短距离处作坐标空间匹配（VF-LAM-6）。误差为幂次修正：动量空间中在两端点分别按 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$ 与 $\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)$ 增大（δ 由扭度 4 分布的端点行为决定）。部分子态的匹配定理是全阶论证（定理 22.25），强子层次的陈述依赖于编号假设 假设 22.43 至 22.45（定理 22.46）。

表 22.2　LaMET 匹配定理的依赖结构（仿 Lean 的蓝图；行为第 22.5 节至第 22.7 节的陈述以及后文用到的结点）。“蕴含”：由所列直接前提推出该陈述的那一步的地位（[R]：本书给出完整证明；“概要”：只有全阶论证；“文献”：文献中的显式计算；“数学”：纯数学）。“等级”：陈述本身的等级，条件定理给出内容等级。“最弱前提”：决定该等级的输入。定义与第 2、3、8 章的定义性前提从略。

陈述	内容	直接前提	蕴含	等级	最弱前提
假设 22.8	QCD+ 类空静态辅助场可重整	—	—	[A]	自身（只有断言）
命题 22.9	$z \neq 0$ 的乘法可重整性	假设 22.8、??	概要	[A]	假设 22.8
命题 22.10	类空与类时反常维度相同	命题 22.9	概要	[A]	假设 22.8
引理 22.12	残余线性项的 Lorentz 抹平	—	数学	—	—
命题 22.13	线性重整子与 LRR	引理 22.12、命题 21.14、命题 22.9	概要	[P]	只对泡链成立
命题 22.14	欧氏与 Minkowski 矩阵元等同	—	概要	[A]	文献的论证
命题 22.5	逐图支撑在 $[-1,1]$	—	[R]	[R]	—
推论 22.6	ITD 是指数型整函数	命题 22.5、定理 8.6	[R]	[R]	—
命题 22.15	单圈匹配核	命题 8.18、命题 8.15	[R]	[R]	—
命题 22.16	尾部、矩与卷积定义域	命题 22.15	[R]	[R]	—
命题 22.17	两圈非单态核	命题 22.15	文献	[R]	—
命题 22.18	极化、横度与扭度 3	命题 22.9	文献	[P]	只有单圈
假设 22.19	类空 OPE（重整化微扰论）	命题 22.9、假设 22.8	—	[A]	自身（无 Zimmermann 级定理）
定理 22.20	坐标空间因子化（部分子）	假设 22.19、命题 22.9、推论 22.6	[R]	内容 [A]	假设 22.19
定理 22.21	动量空间形式，宗量 $\lvert y\rvert P^z$	定理 22.20、命题 22.16	[R]	内容 [A]	假设 22.19
注 22.22	早期形式不成立	定理 22.21、命题 22.15	[R]	[V]	—
命题 22.23	光锥规范中的共线减除路线	命题 22.9、定理 8.14	概要	[A]	光锥规范中的减除
定理 22.24	好的格点截面	??、推论 22.6	概要	[A]	??
定理 22.25	部分子匹配（全阶）	定理 22.21 或命题 22.23	—	[A]	两条路线各自的瓶颈
命题 22.26	单态夸克与胶子：带混合的匹配	定理 22.25、命题 8.15	—	[A]	同上
命题 22.38	精确靶质量修正	假设 22.19、定理 22.20、定理 22.21	[R]	内容 [A]	假设 22.19
引理 22.40	$z^2 \leftrightarrow \partial_x^2$	推论 22.6	数学	—	—
假设 22.43、假设 22.44、假设 22.45	对 Ioffe 时间一致、扭度 4 的结构、大距离控制	定理 22.20、命题 22.38、命题 22.5	—	[C]	自身（非微扰）
定理 22.46	强子匹配与 Λ^2/P_z^2 修正	定理 22.25、命题 22.38、引理 22.40 与三个 [C] 假设	[R]	内容 [C]	三个 [C] 假设
命题 22.29	方案 X 中的动量空间匹配	定理 22.25、命题 22.27	概要	[A]（混合）	假设 22.19；比值与 RI/MOM 在大 $\lvert z\rvert$ 处另需 Z'_X 微扰（[C]）

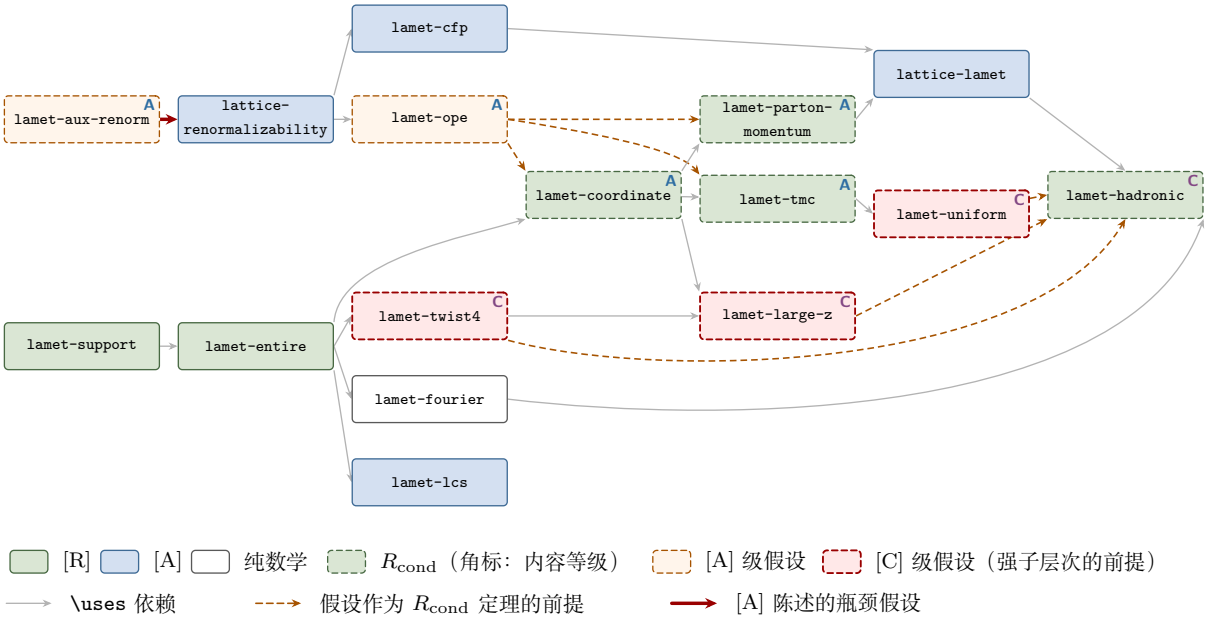


图 22.6　LaMET 匹配定理的依赖结构（表 22.2 的图示）。节点为去掉类型前缀的规范标签，箭头由前提指向依赖者，只画传递约化后的边（可由其他路径推出的依赖从略，假设到条件定理的前提边一律保留）；填充色为严格性标签（绿 [R]、蓝 [A]，白色为纯数学引理），绿色虚线框为 R_{cond} 条件定理，右上角字母为其内容等级；橙色与红色虚线框分别为 [A] 级与 [C] 级编号假设。第 7、8 章的前提（**??** 与定理 8.13 与 8.14）未画出。部分子态的链 定理 22.20 → 定理 22.21 → 定理 22.25 只依赖 [A] 级输入；强子层次的陈述 定理 22.46 另需三个 [C] 级假设（红色节点），其内容等级因而为 [C]。

$z^2\to 0$（固定 λ）时，在重整化微扰论中，对 $\Gamma=\gamma^\alpha\in\{\gamma^0,\gamma^z\}$，

$$O_\Gamma^R(z,\mu)=\sum_{n\ge 0}\frac{\mathrm{i}^n}{n!}\,z_{\mu_1}\cdots z_{\mu_n}\Big[C_n^\Gamma(-z^2\mu^2)\,O_1^{\alpha\mu_1\cdots\mu_n}(\mu) + C_n'^\Gamma(-z^2\mu^2)\,O_2^{\alpha\mu_1\cdots\mu_n}(\mu)\Big]+(\text{扭度}\ge 4), \tag{22.16}$$

其中 $O_1^{\alpha\mu_1\cdots\mu_n}=\mathcal{S}\,\bar\psi\gamma^\alpha \mathrm{i}D^{\mu_1}\cdots \mathrm{i}D^{\mu_n}\psi-$ 迹 与 O_2 是无迹对称的扭度 2 夸克与胶子算符（**??**），$C_n=1+\mathcal{O}(\alpha_s)$，$C_n'=\mathcal{O}(\alpha_s)$（非单态为零）；对 $\Gamma=\gamma^z$，同为扭度 2 的结构 $(z^\alpha/z^2)z_{\mu_0}\cdots z_{\mu_n}O_1^{\mu_0\cdots\mu_n}$ 的前向矩阵元与第一项同形，已并入 $C_n^{\gamma^z}$。在本书约定（$D=\partial-\mathrm{i}gA$）下 Taylor 展开的相位是 i^n，前向矩阵元为 $\sum_n C_n\frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!}a_{n+1}$；用 $D=\partial+\mathrm{i}gA$ 的文献写作 $(-\mathrm{i})^n$。

(OP2) 对无质量在壳的部分子态没有别的标度：逐阶地，领头扭度的表达式对所有 z 成立。地位：全阶论证——文献 [138, 第 II 节] 由辅助场的定域化（非定域算符化为扩展理论中定域算符之积）加上通常的 OPE 论证得出，并称 OPE 对 QCD “被广泛假定成立”；据我们截至 2026 年 10 月的文献检索（INSPIRE），尚未见 Wilson 线算符的 Zimmermann 级 OPE 定理。证明所需见表 22.2 下的说明。文献：[138, 第 II 节]，[411, 467, 426]。被使用于：定理 22.20、定理 22.21、命题 22.38、命题 22.48、定理 22.51。解除途径：对扩展理论用带各向异性幂次计数的 Zimmermann 森林公式；或把流方程方法的 OPE 定理（参见 [468]，预印本）推广到带静态辅助场的理论。

依赖：命题 22.9、假设 22.8 与**??**

地位与缺口　A 全阶论证：论证依赖假设 22.8 与扩展理论中尚未写出的 OPE 定理（缺口见表 22.2 下的说明）；本章全部坐标空间与动量空间的匹配定理的内容等级由它决定。

定理 22.20（坐标空间因子化（赝分布形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19（及 命题 22.9）。对部分子态，在领头扭度、对 α_s 的所有阶，

$$\tilde h(\lambda,z^2;\mu_R)=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\alpha\,\mathcal{C}\Big(\alpha,-z^2\mu^2,\frac{\mu_R}{\mu}\Big)I(\alpha\lambda,\mu),$$
$$\mathcal{C}(\alpha,-z^2\mu^2)\equiv\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha\lambda}\sum_n C_n(-z^2\mu^2)\frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!},\qquad \operatorname{supp}\mathcal{C}\subset[-1,1]; \tag{22.17}$$

等价地 $\mathcal{P}(x,-z^2)=\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\mathcal{C}(\frac{x}{y},-z^2\mu^2)f(y,\mu)$，且 $\int_{-1}^1\mathrm{d}x\,x^n\mathcal{P}(x,-z^2)=C_n(-z^2\mu^2)\,a_{n+1}(\mu)$，$a_{n+1}=\int\mathrm{d}y\,y^n f(y,\mu)$。单圈与两圈的 $\mathcal{C}$ 见第 22.6 节。（本定理只涉及部分子态；强子情形见本章后文。）

依赖：假设 22.19、命题 22.5 与 22.9、推论 22.6、定义 8.11 与 22.4 与定理 8.13

证明　仿 [138, 第 II–III 节]。(1) 由命题 22.9（A 全阶论证），$z\neq 0$ 处 $O_\Gamma^R(z,\mu)$ 有定义，其矩阵元有限。(2) 把 (OP1) 代入前向部分子矩阵元。对无质量部分子 $\langle p|O_1^{\mu_0\cdots\mu_n}|p\rangle=2a_{n+1}(p^{\mu_0}\cdots p^{\mu_n}-$迹），迹项 $\propto p^2=0$，$a_{n+1}=\int\mathrm{d}y\,y^n f(y)$ 由定理 8.13（R 严格，R_{PT}）给出（对部分子态）；于

是 $z_{\mu_1}\cdots z_{\mu_n}\langle p|O_1^{\alpha\mu_1\cdots\mu_n}|p\rangle = 2p^\alpha(p\cdot z)^n a_{n+1}$，由 (OP2)，对所有 z，

$$\tilde h(\lambda, z^2) = \sum_n C_n(-z^2\mu^2)\frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!}a_{n+1} \qquad (\text{单态情形另加} C_n' \text{ 与胶子矩}).$$

(3) 系数函数的支撑。在每一阶，部分子态的 $\tilde h$ 是有限个 Feynman 图（含算符的 $\overline{\text{MS}}$ 抵消项图）之和，由命题 22.5 其 λ-Fourier 变换 $\mathcal{P}$ 支撑在 $[-1,1]$；部分子分布 $f_{i/j}$ 在维数正规化中是 $\delta_{ij}\delta(1-y)$ 加上支撑在 $[-1,1]$ 中的纯极点项。令 $\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{P} = \int \frac{\mathrm{d}y}{|y|}\mathcal{C}(\frac{x}{y})f(y)$ 的逐阶解：在 α_s 的第 k 阶，$\mathcal{C}^{(k)} = \mathcal{P}^{(k)} - \sum_{l<k}\mathcal{C}^{(l)}\otimes f^{(k-l)}$。由推论 22.6，$\operatorname{supp}\mathcal{C}\subset[-1,1]$（两个分别支撑在 $[-1,1]$ 中的分布在乘法卷积 $x=\alpha y$ 下的像仍支撑在 $[-1,1]$ 中）；红外极点在差中相消，$\mathcal{C}$ 在 $\varepsilon\to 0$ 时有限。(4) 重求和。比较 $\lambda=0$ 处的 Taylor 系数：由 (2)，$\tilde h$ 的第 n 个系数是 $\frac{\mathrm{i}^n}{n!}C_n a_{n+1}$；由 $\mathcal{P}=\mathcal{C}\otimes f$，它又等于 $\frac{\mathrm{i}^n}{n!}\big(\int \mathrm{d}\alpha\,\alpha^n\mathcal{C}\big)a_{n+1}$。对夸克靶 $a_{n+1}=1+\mathcal{O}(\alpha_s)\neq 0$，故逐阶 $C_n = \int \mathrm{d}\alpha\,\alpha^n\mathcal{C}(\alpha)$，从而 $\sum_n C_n\frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!} = \int_{-1}^1 \mathrm{d}\alpha\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\lambda}\mathcal{C}(\alpha)$，它是指数型 ≤ 1 的整函数（推论 22.6），也就是“所有 $a_{n+1}=1$ 的靶”的赝 PDF。于是对任一部分子靶

$$\sum_n \frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!}\int \mathrm{d}\alpha\,\alpha^n\mathcal{C}(\alpha)\int \mathrm{d}y\,y^n f(y) = \int \mathrm{d}\alpha\,\mathcal{C}(\alpha)\int \mathrm{d}y\,f(y)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha y\lambda} = \int \mathrm{d}\alpha\,\mathcal{C}(\alpha)\,I(\alpha\lambda),$$

求和与积分的交换是允许的：$\mathcal{C}$ 与 f 是紧支撑分布，而 $\sum_n(\mathrm{i}\alpha y\lambda)^n/n!$ 在 $|\alpha y|\le 1$ 上连同各阶导数一致收敛于 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha y\lambda}$。这就是式 (22.17)（$I$ 由定义 8.11 的光线算符给出）。(5) 在固定 z^2 下对 λ 作 Fourier 变换：$\mathcal{P}(x) = \int \mathrm{d}y\,f(y)\int \mathrm{d}\alpha\,\mathcal{C}(\alpha)\delta(x-\alpha y) = \int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\mathcal{C}(\frac{x}{y})f(y)$；矩是 $\lambda=0$ 处的 Taylor 系数，$\int \mathrm{d}x\,x^n\mathcal{P} = (-\mathrm{i}\partial_\lambda)^n\tilde h|_{\lambda=0} = C_n a_{n+1}$。 □

内容等级为 A 全阶论证（来自假设 22.19 与命题 22.9）。赝 PDF 的矩存在，因为求矩时 z^2 固定；准 PDF 的矩涉及 $C_n(\lambda^2\mu^2/P_z^2)$ 对 λ 的导数，含 $\ln\lambda^2$，所以不存在（命题 22.16）。短距离因子化在 $|z|\lesssim 0.2$–0.3 fm 处使用这个定理（第 22.11 节）。

定理 22.21（动量空间形式与部分子动量 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19（及 定理 22.20、命题 22.9）。设 $\int_{-1}^1|f(y)|\mathrm{d}y<\infty$（对比值核，$\int|yf(y)|\mathrm{d}y<\infty$ 即足够；混合核与 $\overline{\text{MS}}$ 需要同样的小 y 条件；对物理的夸克分布，$\mathcal{O}(1)$ 项合成 $q-\bar q$，见命题 22.16）。则

$$\begin{aligned} \tilde q(x,P^z;\mu_R) &= \int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\,C\Big(\frac{x}{y},\frac{\mu_R}{\mu},\frac{\mu}{|y|P^z}\Big)f(y,\mu),\\ C\Big(\xi,\frac{\mu}{p^z}\Big) &= \int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi\lambda}\int_{-1}^1\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\lambda}\,\mathcal{C}\Big(\alpha,\frac{\lambda^2\mu^2}{p_z^2}\Big); \end{aligned} \tag{22.18}$$

匹配核的宗量是部分子动量 $p^z=|y|P^z$；准 PDF 与赝 PDF 是同一函数的两种 Fourier 表示：$\tilde q(x,P^z) = \int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\int_{-1}^1\mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\lambda}\mathcal{P}\big(y,\frac{\lambda^2}{P_z^2}\big)$。（本定理只涉及部分子态；强子情形见本章后文。）

依赖：定理 22.20、假设 22.19、命题 22.9 与 22.16 与定义 22.4

证明　记 $\hat{\mathcal{C}}(\tau,\rho) = \int \mathrm{d}\alpha\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\tau}\mathcal{C}(\alpha,\rho)$。由定理 22.20，$\tilde h(\lambda,z^2) = \int \mathrm{d}y\,f(y)\,\hat{\mathcal{C}}(y\lambda,-z^2\mu^2)$。按定义 22.4，沿射线 $z^2=-\lambda^2/P_z^2$ 作 Fourier 变换；对检验函数 φ，记 $\hat\varphi(\lambda)=\int\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\varphi(x)$，则

$$\int\mathrm{d}x\,\varphi(x)\tilde q(x) = \int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\hat\varphi(\lambda)\int\mathrm{d}y\,f(y)\,\hat{\mathcal{C}}\Big(y\lambda,\frac{\lambda^2\mu^2}{P_z^2}\Big).$$

对每个 $y\neq 0$ 作代换 $\lambda'=y\lambda$：$\mathrm{d}\lambda=\mathrm{d}\lambda'/|y|$，$\lambda^2/P_z^2=\lambda'^2/(yP^z)^2$，$\hat\varphi(\lambda'/y)=\int \mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(x/y)\lambda'}\varphi(x)$，于是内层积分化为 $\int \mathrm{d}x\,\varphi(x)\frac{1}{|y|}C\big(\frac{x}{y},\frac{\mu}{|y|P^z}\big)$，$C$ 如式 (22.18) 所定义（作为分布）。交换 y 与 λ 积分的次序是允许的：$\hat\varphi$ 速降；在每一阶，$\hat{\mathcal{C}}(\tau,\rho)$ 对 τ 至多多项式增长，对 ρ 至多按 $\ln\rho$ 的幂次增长；被积函数中的 $\rho=\lambda^2\mu^2/P_z^2$ 与 y 无关，$y\to 0$ 时 $\hat{\mathcal{C}}(y\lambda,\rho)\to\hat{\mathcal{C}}(0,\rho)=C_0(\rho)$，故 $\int|f|<\infty$ 时二重积分绝对收敛。比值方案中 $\hat{\mathcal{C}}^{\mathrm{ratio}}(0,\rho)=1$ 恒成立：树图项 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\lambda}$ 给出 f 本身，而树图以外的部分在 $\tau=y\lambda\to 0$ 时为 $\mathcal{O}(|y\lambda|)$（乘以 $\ln\rho$ 的幂），所以 $\int|yf|<\infty$ 即足够；物理夸克分布的情形把 y 与 $-y$ 的贡献合并，见命题 22.16。代换中 $\lambda^2/P_z^2\to\lambda'^2/(yP^z)^2$ 说明 $\mathcal{C}$ 的第二个宗量变成 $\lambda'^2\mu^2/p_z^2$，$p^z=|y|P^z$。最后一式由 $\tilde h(\lambda,z^2)=\int\mathrm{d}y\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\lambda}\mathcal{P}(y,-z^2)$（定理 22.20）在射线上取值得出。 □

内容等级为 A 全阶论证；在单圈，式 (22.13) 与 (22.14) 正是式 (22.12) 与比值核的这一变换。

注 22.22（以强子动量为变量的早期匹配形式不成立 V 破坏）　文献 [408, 式 (11)] 中的早期形式

$$\tilde q(x,\mu,P^z)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\,Z\Big(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P^z}\Big)q(y,\mu)$$

在 $\mathcal{O}(\alpha_s)$ 是错的：由定理 22.21，核依赖于 $\mu/(|y|P^z)$；把 $|y|P^z$ 换成 P^z 使 $\ell_p=\ln\frac{\mu^2}{4y^2P_z^2}$ 改变 $\ln y^2$，由式 (22.13)，

$$\begin{aligned}C\Big(\xi,\frac{\mu}{P^z}\Big)-C\Big(\xi,\frac{\mu}{|y|P^z}\Big)&=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\ln|y|\,\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}\,\theta(0<\xi<1)\\&=-\frac{\alpha_s}{\pi}\ln|y|\Big[P_{qq}(\xi)-\frac{3}{2}C_F\delta(1-\xi)\Big],\end{aligned}\tag{22.19}$$

比值方案中为 $-\frac{\alpha_s}{\pi}\ln|y|\,P_{qq}(\xi)$。它对 $\tilde q$ 的贡献 $-\frac{\alpha_s}{\pi}\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\ln|y|[P_{qq}-\frac{3}{2}C_F\delta](\frac{x}{y})f(y)$ 对一般的 f 不为零（只有 f 集中在 $|y|=1$ 时才为零）。早期的积分范围 $\int_x^1$ 也太小：它漏掉了 $|y|<|x|$ 与 $y<0$。

依赖：定理 22.21 与命题 22.15

式 (22.19) 的推导：$C^{\overline{\mathrm{MS}}}$ 只通过 $a\{-\ell_p[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+ +\frac{3}{2}\ell_p\delta(1-\xi)\}$ 依赖于 ℓ_p，$\Delta\ell_p=2\ln|y|$，故差为 $-2a\ln|y|\{[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+-\frac{3}{2}\delta\}=-2a\ln|y|\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}$，后一等号用到 $\frac{1+\xi^2}{(1-\xi)_+}=[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+-\frac{3}{2}\delta(1-\xi)$（以检验函数直接验证）与 $P_{qq}=C_F[\frac{1+\xi^2}{1-\xi}]_+$。

地位与缺口　V 破坏，证据类型：显式的单圈计算 [138]。这一更正来自原作者参与的后续工作：[138, 式 (27)] 及其后的讨论明确指出匹配系数依赖于 $p^z=|y|P^z$ 而不是早期文献所取的 P^z；准 GPD 的情形更早见于 [469]（附录 Q 第 17 条）。正确形式就是定理 22.21（R 严格，R_{cond}，内容 A 全阶论证）。

命题 22.23（光锥规范下的共线减除路线（Ma–Qiu）A 全阶论证）　在光锥规范 $n_B\cdot A=A^+=0$ 中，在壳无质量夸克的准 PDF 有 2PI 梯形分解 $\tilde f=C_0\sum_i K^i$，算符及其重整化完全包含在顶层核 C_0 中；用共线投影算子（光锥 PDF 的割顶点）$\hat{\mathcal{P}}W\equiv\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\delta\big(x-\frac{n_B\cdot k}{n_B\cdot p}\big)\frac{\mathrm{Tr}[\not n_B W\not p]}{4\,n_B\cdot p}+\mathrm{UVCT}$，

$$\tilde f^{\mathrm{ren}}=\Big[C_{\mathrm{ren}}\frac{1}{1-(1-\hat{\mathcal{P}})K}\Big]\Big[\frac{1}{1-\hat{\mathcal{P}}K}\Big]=f_{q/q}\otimes C+\mathcal{O}\big((\tilde xP^z)^{-2}\big),\tag{22.20}$$

第二个因子是夸克的光锥 PDF，第一个因子是共线（红外）安全的；这独立于假设 22.19 地给出定理 22.21 的动量空间形式。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 8.1 与 22.4、命题 22.9 与定理 8.14

证明概要　[412], [410, 第 III.B 节]: (1) 把夸克的准 PDF 写成前向“割顶点”图, 顶点为 $\frac{\gamma^z}{2P^z}\delta(\tilde{x}-k^z/P^z)$（或 γ^0）; 软发散在实发射与虚修正之间相消（$[\delta(1-\tilde{x}-y)-\delta(1-\tilde{x})]$ 结构，流守恒）。(2) 在 $A^+=0$ 规范中，领头共线区域是 2PI 核的梯形 [175, 157]，带类空 Wilson 线的算符及其乘法重整化（命题 22.9）都在顶层核 C_0 中。(3) 反复插入 $\hat{\mathcal{P}}+(1-\hat{\mathcal{P}})$，$(1-\hat{\mathcal{P}})K$ 共线有限，得式 (22.20)；第二个因子按定义 8.1 的割顶点就是光锥 PDF，其重整化给出 DGLAP（定理 8.14）。(4) Feynman 规范中：共线区域 $k^z\simeq k^+/\sqrt{2}$，$\gamma^z\to\gamma^+/\sqrt{2}$，准顶点化为光锥顶点；纵向极化的 A^+ 胶子附着在类空 Wilson 线上时带有 $1/P^z$ 的压低，被推动因子补偿——在 $A^+=0$ 中它们不出现；含 $k_1,\dots,k_i$ 共线的区域 R_i 以“类似 BPHZ 关系”的方式递归减除 [410, 第 III.B 节]。（幂次计数步骤只给出 E-S 型陈述。）完整论证见 [412]。 □

地位与缺口　A 全阶论证（CFP/Collins 式的共线因子化，参见定理 9.42 与第 9 章的方法）。只停留在概要层次的几点是：类空 Wilson 线存在时光锥规范的伪极点 $1/(n_B\cdot k)$；C_0 不含共线发散这一断言；等时算符的割顶点表示。若在 Feynman 规范中进行，A^+ 胶子的处理需要引理 9.21 型的多胶子 Ward 恒等式，其中被明确假定的一步是**??**（C 猜想）。这里不存在 *Glauber* 问题或末态相互作用问题：只有一个强子、没有被测量的末态、场位于类空间隔上，第 12 章 Drell–Yan 中的 Glauber 障碍不可能出现（准 TMD 的情形见第 22.13 节）。文献 [410] 写道：“虽然证明只针对微扰的自由夸克态，因子化公式被广泛相信在非微扰层次也成立”——后一半正是本章第 22.10 节中三个 C 猜想假设所表达的内容。

定理 22.24（“好的格点截面”的因子化（Ma–Qiu）A 全阶论证）　对定义 22.4(iv) 意义下好的格点截面，

$$\sigma_n(\omega,\eta^2,P^2)=\sum_a\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}\,f_a(x,\mu)\,K_n^a(x\omega,\eta^2,x^2P^2,\mu)+\mathcal{O}\big(\eta^2\Lambda^2\big),$$
$$K_n^a=\sum_J\frac{2}{S_a}W_n^{(J,a)}\Sigma_J(x\omega,x^2P^2\eta^2),\tag{22.21}$$

其中 $\Sigma_J(\omega,P^2\eta^2)=\sum_i\binom{J-i}{i}\omega^{J-2i}\big(-\frac{P^2\eta^2}{4}\big)^i$ 是精确的靶质量求和（S_a 为自旋自由度，$W_n^{(J,a)}$ 为第 J 个定域算符的 Wilson 系数）；对部分子态，系数函数是 ω 的整函数（推论 22.6），所以逐阶地陈述对所有 ω 成立。领头阶的例子：Wilson 线双线性算符 $K_q^{q(0)}=2x\omega\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\omega}$（$\int\frac{\mathrm{d}x}{x}f\,K_q^{q(0)}=2\omega I(\omega)$，即式 (22.6)）；标量流 $K_S^{q(0)}=\frac{\mathrm{i}}{\pi^2}x\omega(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\omega}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\omega})$（按 [413] 的归一化），其动量空间形式在 $\tilde{\omega}^2>1$ 处有割线，所以只在 $\tilde{\omega}^2<1$ 时是“好的”。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：??、定理 8.13、推论 22.6 与定义 22.4

证明概要　(1) $|\omega|\ll1$ 时作两个定域流的 OPE（**??**，A 全阶论证）；(2) 定域算符的前向矩阵元由定理 8.13 给出 PDF 的矩，迹项按式 (22.2) 的同一 Gegenbauer 结构求和，给出 Σ_J；(3) 关于 ω 的解析性：文献 [413] 指出，在短距离固定 η 而增大 ω 时“不会引入新的微扰发散”，σ_n 保持解析，唯一可能的奇点在 $\omega=\infty$；其精确形式是推论 22.6。完整论证见 [413]。 □

地位与缺口　A 全阶论证：这条路线只需要普通 QCD 中定域流的 OPE，不需要假设 22.19；对部分子态，沿**??** 的路线可以把它写成以 OPE 为前提的陈述。强子剩余项 $\mathcal{O}\big(\eta^2\Lambda^2\big)$ 从 $|\omega|\ll1$

推广到有限 ω 需要假设 22.43 的 (UI-a)（C 猜想）。相关的做法（证据，均据其摘要）：重夸克 Compton 张量 [417]，NNLO 加扭度 4 的位置空间流关联函数（DA）[467]，Feynman–Hellmann 方法 [418]，欧氏强子张量 [470]，以及用流—流关联函数的 LaMET[471]（预印本；据其摘要）——“重整化性质简单、没有线性幂次发散”，代价是需要四点函数。

定理 22.25（LaMET 匹配定理（部分子态、领头幂次、全阶）A 全阶论证）　对部分子态、在领头幂次、对所有阶，$\tilde{q}_\Gamma(x,P^z;\mu_R)=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}y}{|y|}C_\Gamma\big(\frac{x}{y},\frac{\mu_R}{\mu},\frac{\mu}{|y|P^z}\big)f(y,\mu)$，核 C_Γ 红外安全、可微扰计算；这一陈述由两条独立路线得出：OPE 路线（定理 22.21，内容 A 全阶论证）与共线减除路线（命题 22.23）。（本定理只涉及部分子态；强子层次见本章后文，其内容等级为 [C]。）

依赖：定理 22.21 与命题 22.9、22.16 与 22.23

证明概要　任一条路线都给出所述的形式：(A) OPE 路线，即定理 22.21（其前提见该定理的前提句；它的内容等级 A 全阶论证来自 OPE 假设）；(B) 共线减除路线，即命题 22.23。两条路线中算符的重整化都由命题 22.9 处理；卷积的定义域由命题 22.16 给出。文献：[138, 412, 413, 410]，综述 [472]。 □

地位与缺口　A 全阶论证；瓶颈：路线 A 是假设 22.19（及其前提假设 22.8），路线 B 是光锥规范中只有概要的几步（命题 22.23 的地位段）。幂次计数各步只给出 E-S 型陈述。两条路线的弱点不同，这是本定理可信度的主要来源，但两者都不是 Zimmermann 级的证明。不要写“准 PDF 匹配定理对强子严格成立”：强子层次的陈述是定理 22.46，其内容等级为 C 猜想。

命题 22.26（单态夸克与胶子准 PDF：带混合的匹配 A 全阶论证）　逆匹配形式 [410]：$q_i(x)=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\big[\sum_j\tilde{C}_{q_iq_j}\tilde{q}_j(y)+\tilde{C}_{qg}\tilde{g}(y)\big]$，$g(x)=\int\frac{\mathrm{d}y}{|y|}\big[\sum_j\tilde{C}_{gq}\tilde{q}_j(y)+\tilde{C}_{gg}\tilde{g}(y)\big]$（核的宗量为 $\frac{x}{y}$ 与 $\frac{\mu}{|y|P^z}$），加上幂次修正；算符在重整化下不混合（命题 22.9(c)），混合只出现在匹配中。动量空间卷积的小 y 收敛性：对夸克核由命题 22.16(iii) 给出（$\overline{\mathrm{MS}}$ 与混合方案需要同样的小 y 条件，比值方案只需 $\int|yf|<\infty$，物理夸克分布的 $\mathcal{O}(1)$ 项合成 $q-\bar{q}$）；胶子核与混合核不在其范围内。（本命题只涉及部分子态；强子层次的处理与非单态情形相同。）

依赖：定理 22.25 与命题 8.15、22.9 与 22.16

地位与缺口　A 全阶论证（继承定理 22.25；混合结构与命题 8.15 的单态 DGLAP 一致）。单圈核：带混合的 RI/MOM 核 [473]，赝胶子分布 [474]，统一的前向/非前向单态核 [475]（均据其摘要）——我们的材料中没有独立的核对，所以不列 R 严格的单圈条目。不能说“对 Regge 型单态分布只有比值或混合型方案收敛”：对夸克核这是错的（命题 22.16），对胶子核则没有分析。

完整证明假设 22.19 需要什么。　对可重整标量理论中定域算符的 T 积，短距离展开是重整化微扰论的定理（Wilson[476]，Zimmermann[136]）。非定域算符是扩展理论（假设 22.8）中两个定域复合算符之积 $\bar{J}(z)J(0)$，所以假设 22.19 可由扩展理论的一个 OPE 定理推出。缺口有二：(i) Q 的传播子 $\theta(x^z)\delta(x^0)\delta^2(x_\perp)$ 不是 Lorentz 协变的，Zimmermann 森林公式的幂次计数须改用各向异性的发散度重做（图形法的“三维/四维”计数只为重整化写出）；(ii) $\det(in\cdot D)$ 取为常数在维数正规化中合法，但非协变传播子的 $\delta(0)$ 型项需要小心。两者都是技术性的，没有已知反例，两圈与三圈计算与 OPE 结构一致——这是把假设 22.19 定为 A 全阶论证而不是 C 猜想的理由。

22.8　重整化方案与动量空间匹配：混合方案

格点上 z 的取值从 $\mathcal{O}(a)$ 一直到 ~ 1 fm，任何方案都必须在整个范围内给出可用的重整化因子；动量空间匹配又要求方案与 $\overline{\text{MS}}$ 之间的换算在所有贡献于 Fourier 变换的 z 上都是微扰的。各方案见表 22.3，混合方案的结构见图 22.7。

方案	定义	到 $\overline{\text{MS}}$ 的换算	动量空间匹配	文献
Wilson 线质量减除	$\mathrm{e}^{\delta m\lvert z\rvert}$ 与对数因子 $Z_{\log}$	与 z 无关	$\overline{\text{MS}}$ 核	[437, 438, 427]
RI/MOM	$Z^{-1}\tilde{h}_{\text{quark}}(z,p)\big\vert_{p^2=-\mu_R^2,p^z=p_R^z}$ = 树图	依赖于 z（含 $\ln z^2\mu_R^2$），依赖规范与投影	$C^{\text{OM}}=\bar{Z}'_{\text{OM}}\circledast C$；大 $\lvert z\rvert$ 处无依据	[432, 439, 440, 441, 442]
比值（约化 ITD）	$\tilde{h}(\lambda,z^2)/\tilde{h}(0,z^2)$（或真空矩阵元）	$1/C_0(-z^2\mu^2)$	C^{ratio}；大 $\lvert z\rvert$ 处无依据	[411, 443, 396]
混合	$\lvert z\rvert\le z_S$：比值；$\lvert z\rvert>z_S$：$\tilde{h}\,\mathrm{e}^{-\delta m\lvert z\rvert}Z_{\text{hyb}}$	$1/C_0(\min(\lvert z\rvert,z_S))$，处处微扰	C^{hyb}（命题 22.27）	[444]
自重整化	拟合 $\ln Z(a)$ 的 $\delta m/a$ 型项、离散化项与短距离 $\overline{\text{MS}}$ 形状	同混合方案	同混合方案	[445]
Coulomb 规范	不带规范链的 Coulomb 规范双线性算符	无线性发散，Z 与 z 无关	自己的单圈核	[446, 447]

表 22.3　准关联函数的重整化方案一览（定义见定义 22.11；$\circledast$ 为 ξ 上的普通卷积，$\bar{Z}'_X$ 为换算因子在固定部分子动量下的 Fourier 变换）。“无依据”的含义见注 22.30。

命题 22.27（混合方案的单圈匹配核 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈，对 $\Gamma=\gamma^0$、Z_X 取零动量矩阵元的混合方案：$\mathcal{C}_{\text{hyb}}(\alpha,z)=\mathcal{C}_{\text{ratio}}(\alpha,z)+\frac{3a}{2}\delta(1-\alpha)\ln\frac{z^2}{z_S^2}\theta(\lvert z\rvert-z_S)$，其在固定部分子动量下的精确 Fourier 变换为

$$C_{\text{hyb}}(\xi)=C_{\text{ratio}}(\xi)+\frac{3a}{2}\Big[-\frac{1}{\lvert 1-\xi\rvert}+\frac{2\,\mathrm{Si}((1-\xi)\lambda_S)}{\pi(1-\xi)}\Big]_{+(1)}^{[-\infty,\infty]},\qquad \lambda_S=z_Sp^z,\qquad \int\mathrm{d}\xi\,C_{\text{hyb}}=1. \tag{22.22}$$

（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 22.15 与定义 22.11

证明　坐标形式：由式 (22.10) 与 $C_0=1+a(\frac{3}{2}L_z+\frac{5}{2})$（命题 22.15），$\lvert z\rvert>z_S$ 时 $C_0(z)/C_0(z_S)=1+\frac{3a}{2}\ln\frac{z^2}{z_S^2}+\mathcal{O}(a^2)$。Fourier 变换：沿射线 $z^2=-\lambda^2/p_z^2$，修正项是 $\frac{3a}{2}\ln\frac{\lambda^2}{\lambda_S^2}\theta(\lvert\lambda\rvert-\lambda_S)$ 乘以 $\alpha=1$ 处的 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda}$；对 $u=\xi-1\neq 0$，分部积分并用 $\int_0^\infty\frac{\sin(u\zeta)}{\zeta}\mathrm{d}\zeta=\frac{\pi}{2}\mathrm{sgn}(u)$，

$$\int\frac{\mathrm{d}\zeta}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}u\zeta}\ln\frac{\zeta^2}{\lambda_S^2}\theta(\lvert\zeta\rvert-\lambda_S)=\frac{2}{\pi}\int_{\lambda_S}^\infty\mathrm{d}\zeta\,\cos(u\zeta)\ln\frac{\zeta}{\lambda_S}=-\frac{2}{\pi u}\int_{\lambda_S}^\infty\frac{\sin(u\zeta)}{\zeta}\mathrm{d}\zeta=-\frac{1}{\lvert u\rvert}+\frac{2\,\mathrm{Si}(u\lambda_S)}{\pi u}$$

（在 $\zeta\to\infty$ 处的边界项按分布意义为零），由 Si 的奇性它等于方括号中的函数。由 $\mathrm{Si}(v)=\frac{\pi}{2}\mathrm{sgn}(v)-\frac{\cos v}{v}+\mathcal{O}(v^{-2})$，固定 λ_S 时方括号在 $\lvert u\rvert\to\infty$ 处为 $-\frac{2\cos(u\lambda_S)}{\pi\lambda_Su^2}$，可积；所以只有 $u=0$ 处的 $-1/\lvert u\rvert$ 奇点需要处方。由于坐标空间的修正在 $\zeta=0$ 处为零（混合方案在短距离就是比值方案，保持矢量流守恒），其 Fourier 变换对 u 的积分为零，这唯一地确定了 $\delta(u)$ 的系数：方括

号是 $\mathbb{R}$ 上的加号分布。于是 $\int \mathrm{d}\xi\, C_{\mathrm{hyb}} = \int \mathrm{d}\xi\, C_{\mathrm{ratio}} = 1$。（在卷积中 $\lambda_S = z_S|y|P^z$ 随 $y \to 0$ 而趋于零，见命题 22.16(iii)。）□

例 22.28（混合核的归一化）　设方括号为 $\mathcal{B}(u)$。在 $|u| \le U$ 上积分并令 $U \to \infty$：$\int_{\beta \le |u| \le U} \frac{-\mathrm{d}u}{|u|} = -2\ln\frac{U}{\beta}$；$\int_{|u|\le U} \frac{2\mathrm{Si}(u\lambda_S)}{\pi u}\mathrm{d}u = \frac{4}{\pi}\int_0^{U\lambda_S} \frac{\mathrm{Si}(v)}{v}\mathrm{d}v = 2\ln(U\lambda_S) + 2\gamma_E + o(1)$，这里用到分部积分与 $\int_0^\infty \frac{\sin v}{v}\ln v\,\mathrm{d}v = -\frac{\pi}{2}\gamma_E$：

$$\int_0^V \frac{\mathrm{Si}(v)}{v}\mathrm{d}v = \mathrm{Si}(V)\ln V - \int_0^V \frac{\sin v}{v}\ln v\,\mathrm{d}v = \frac{\pi}{2}(\ln V + \gamma_E) + o(1).$$

所以对称挖去 $|u| < \beta$ 后 $\int \mathcal{B} = 2\ln(\lambda_S \mathrm{e}^{\gamma_E}) + 2\ln\beta$；$\mathbb{R}$ 上的加号处方减去这一常数，使 $\int [\mathcal{B}]_+ = 0$。文献 [444, 式 (33)–(34)] 与 [410, 式 (120)–(121)] 用的是 $\frac{1}{|u|_+} \equiv \lim_{\beta\to 0^+}[\theta(|u|-\beta)/|u| + 2\delta(u)\ln\beta]$，它只抵消 $2\ln\beta$，因而 $\int \mathrm{d}\xi\, C_{\mathrm{hyb}} = 1 + 3a\ln(\lambda_S \mathrm{e}^{\gamma_E})$——比精确的 Fourier 变换多出 $3a\ln(\lambda_S\mathrm{e}^{\gamma_E})\delta(1-\xi)$，在 $\lambda_S = 1$、$\alpha_s = 0.25$–0.3 时约为 9–11%（附录 Q 第 8 条）。首个发表的更正是 [477, 式 (35)]，另见 [460, 式 (A.14)]，那里 $\lambda_S = z_S|y|P^z$。

依赖：命题 22.27

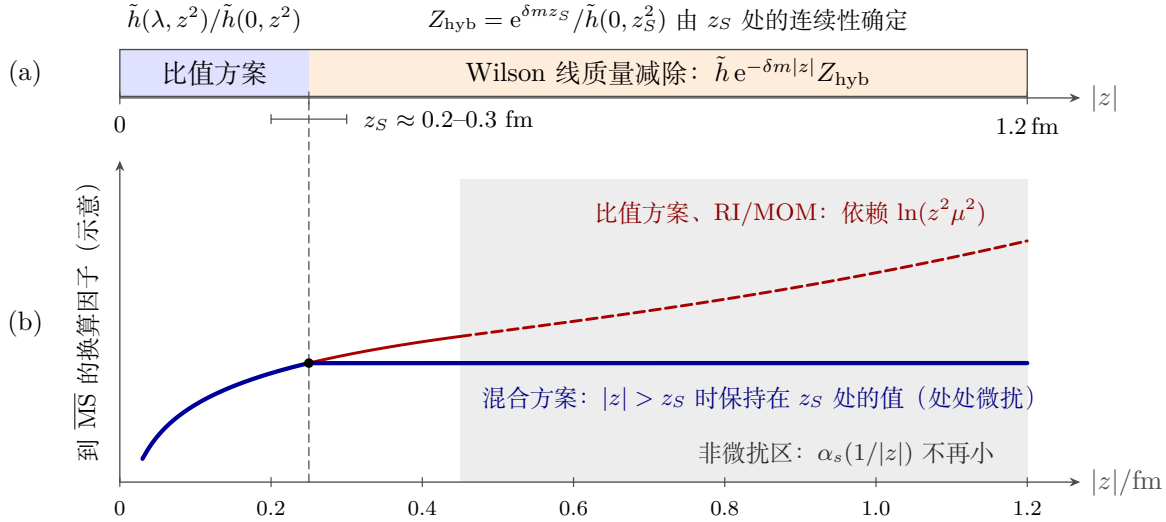


图 22.7　混合重整化方案（示意）。(a) $|z| \le z_S$ 用比值方案，紫外发散（包括 Wilson 线的线性发散）在比值中相消；$|z| > z_S$ 只减去 Wilson 线的线性发散与对数因子（δm 的符号约定同命题 22.9：$O^R = Z_j^{-2}\mathrm{e}^{-\delta m|z|}O^B$）。(b) 到 $\overline{\mathrm{MS}}$ 的换算因子：混合方案中它等于 z_S 处的值，在所有 $|z|$ 上都是微扰的，因此动量空间匹配成立；比值方案与 RI/MOM 方案的换算因子依赖于 $\ln(z^2\mu^2)$，在大 $|z|$ 处含 $\alpha_s(1/|z|)$（灰色区），动量空间匹配没有依据（注 22.30）。单圈混合核满足 $\int \mathrm{d}\xi\, C_{\mathrm{hyb}} = 1$（命题 22.27，VF-LAM-10）。

命题 22.29（动量空间匹配在何种重整化方案中成立 A 全阶论证）　设方案 X 的换算为 $\tilde h^X = Z'_X(z^2\mu_R^2, \mu_R/\mu)\tilde h^{\overline{\mathrm{MS}}}$。若 $Z'_X(z)$ 在所有贡献于 Fourier 变换的 z 上都是微扰的，则定理 22.25 的动量空间匹配在方案 X 中成立，$C^X = \bar Z'_X \circledast C$：在固定部分子动量下 $\hat C^X(\lambda) = Z'_X(\lambda^2\mu_R^2/p_z^2)\hat C(\lambda)$，$\circledast$ 为 $\xi \in \mathbb{R}$ 上的普通卷积，$\bar Z'_X$ 为 Z'_X 的 Fourier 变换。混合方案按构造满足这一条件（命题 22.27）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 22.25、定义 22.11 与命题 22.27

证明概要　由定义 22.11，坐标核乘以 Z'_X；沿射线作 Fourier 变换，乘积变为卷积。只有当 Z'_X 在所有相关的 z 上可展开为 $\alpha_s(\mu)$ 的级数时，C^X 才是红外安全、可微扰计算的核，定理 22.25 的结论才转移到方案 X。见 [410, 444]。 □

地位与缺口　A 全阶论证，继承定理 22.25（瓶颈假设 22.19）。条件 “Z'_X 处处微扰” 对混合方案按构造成立（换算因子在 $|z| > z_S$ 处冻结在短距离值 $C_0(z_S)$）。

注 22.30（比值与 RI/MOM 方案在大 $|z|$ 处的动量空间匹配 C 猜想）　在纯比值或 RI/MOM 方案中、用 $|z| \sim 1/\Lambda$ 处的格点数据作动量空间匹配是没有依据的：Z'_X 含有 $\alpha_s(1/|z|)$ 的对数，在那里是非微扰的；文献 [410] 写道，对任何与 $\overline{\text{MS}}$ 相差非微扰因子的方案使用动量空间因子化都 “是不合法的”。由此产生的误差是非微扰的，不受微扰匹配控制。坐标空间（短距离因子化）在小 z 处的使用不受影响。

依赖：命题 22.29

地位与缺口　C 猜想：没有任何推导支持这种做法的有效性；这一做法是缺乏依据，而不是被证明为错。补救办法是改用混合方案，或只在短距离使用坐标空间匹配（第 22.11 节）。

22.9　Fourier 步骤：长程行为、解析带与可恢复的自由度

准 PDF 需要沿整条射线 $z^2 = -\lambda^2/P_z^2$ 的 $\tilde{h}$，而格点数据只到 $|z| \le z_L$，即 $|\lambda| \le \lambda_L = z_L P^z$，且信号随 $|z|$ 迅速变差。本节回答三个数学问题：大 $|z|$ 处的衰减从何而来（定理 22.32）；衰减意味着什么（引理 22.34 与命题 22.35）；没有衰减信息时数据能确定什么（命题 22.36）。数值示意见图 22.8。

假设 22.31（谱隙与边界值正则性 C 猜想）　设 ϕ 为 Hermite 标量场，$|\vec{p}\rangle$ 为质量 m 的单粒子态，$\sqrt{Z} = \langle\Omega|\phi(0)|\vec{p}\rangle$；零动量态之间的矩阵元按对称极限理解：$\langle\vec{0}|A|\vec{0}\rangle \equiv \frac{1}{2}\lim_{\vec{p}\to 0}\big(\langle\vec{p}|A|-\vec{p}\rangle + \langle-\vec{p}|A|\vec{p}\rangle\big)$[478, 第 5.1 节]。

(GP1) 外态是孤立的单粒子态；在 $\phi(0)|\vec{0}\rangle$ 的谱分解中分出真空 P_Ω 与交叉真空道 $|\vec{p};-\vec{p}\rangle\langle\vec{p};-\vec{p}|$（两粒子态，其中一个粒子是由 ϕ 自真空产生的，$\vec{p}\to 0$ 时能量为 $2m$）之后，其余中间态 P' 的能量满足 $E - m \ge \Delta m > 0$：谱分布 $\rho_{\vec{z}}(E) = \langle\vec{0}|\phi(0,\vec{z})\delta(H-E)P'\phi(0)|\vec{0}\rangle$ 与 $\tilde{\rho}_{\vec{z}}(E) = \langle\vec{0}|\phi(0)\delta(H-E)P'\phi(0,\vec{z})|\vec{0}\rangle$ 是支撑在 $E \ge m + \Delta m$ 中的缓增分布（不含单粒子中间态；单粒子中间态的处理见第 23 章）。

(GP2) 由此定义的 $G_>(w,\vec{z}) = \int \mathrm{d}E\,\rho_{\vec{z}}(E)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E-m)w}$（$\mathrm{Im}\,w < 0$）与 $G_<(w,\vec{z}) = \int \mathrm{d}E\,\tilde{\rho}_{\vec{z}}(E)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E-m)w}$（$\mathrm{Im}\,w > 0$）在割线 $\{\mathrm{Im}\,w = 0,\ |\mathrm{Re}\,w| \ge |\vec{z}|\}$ 的某个邻域内满足 $|G_{\gtrless}(w,\vec{z})| \le C_b(1+|w|)^N |w^2 - \vec{z}^2|^{-k}$（$C_b$ 至多多项式地依赖于 $|\vec{z}|$），并在割线上（端点 $\pm|\vec{z}|$ 除外）有连续的边界值（Fredenhagen 型的适度正则性）。

(GP3)（QCD 中的应用）Wilson 线算符在非微扰层次化为 QCD+ 静态源中的定域算符 $\bar{Q}\Gamma\psi$（参见假设 22.8），重—轻扇区在静态阈值之上有能隙 $\Lambda_X = m_X - m_Q > 0$（禁闭；由 $B^{(*)}$ 质量估计 $\Lambda_X \approx 0.5$ GeV，$m_Q(\tau) + \Lambda(\tau)$ 的分割依赖于重整子方案）。

地位：对 QCD 为 C 猜想——(GP1)(GP2) 是所考虑的道中标准的公理化假设；(GP3) 需要重—轻扇区的禁闭与假设 22.8 的非微扰形式；格点数值（$\Lambda_X \approx 0.5$ GeV）只是证据。文献：

[478, 第 5 节]（预印本），[479]。被使用于：定理 22.32、猜想 22.33。解除途径：在构造性或公理化框架中对所考虑的道证明 (GP1)(GP2)；(GP3) 需要对禁闭的控制，超出现有方法。

依赖：假设 22.8

地位与缺口　C猜想。决定等级的是 (GP3)：它要求带静态色源的扩展理论中重—轻扇区有能隙（禁闭），并要求假设 22.8 在非微扰层次成立；(GP1)(GP2) 是对所考虑的道的标准公理化要求，在四维相互作用理论中同样没有证明（来源 [478, 第 5 节] 为预印本）。这一假设是定理 22.32 的前提；提高等级需要 (GP3) 的非微扰证明，超出现有方法。

定理 22.32（局域性蕴含类空关联函数的指数衰减（Ji–Liu–Su）R严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：**??**、假设 22.31。设 Hermite 定域标量场 ϕ 满足 Wightman 公理中的定域性、谱条件与缓增性（即以 ϕ 代替 QCD 复合场的**??**(W1)–(W3)），并满足 (GP1)(GP2)。则对零动量单粒子态，当 $|\vec{z}|\to\infty$ 时

$$f(\vec{z})\equiv\langle\vec{0}|\phi(0,\vec{z})\phi(0)|\vec{0}\rangle=2Z+\mathcal{O}\Big(P(|\vec{z}|)\,\mathrm{e}^{-\Delta m|\vec{z}|}\Big),\tag{22.23}$$

其中零动量矩阵元按假设 22.31 中的对称极限定义，P 是多项式（其次数由 (GP2) 中的指数决定；若 (GP2) 中 $N=k=0$ 且 C_b 与 $|\vec{z}|$ 无关，它是常数），Z 由 $\sqrt{Z}=\langle\Omega|\phi(0)|\vec{p}\rangle$ 给出（真空道与交叉真空道各贡献 Z）。在这些假设下衰减率 Δm 不能改进。（本定理是关于满足所列公理的标量场论的陈述；对 QCD 的应用是后面的猜想。）

依赖：?? 与假设 22.31

证明　记 $R=|\vec{z}|$，$w=t-\mathrm{i}t_E$。

*第 1 步（分离与延拓）。*在 $\langle\vec{0}|\phi(t,\vec{z})\phi(0)|\vec{0}\rangle=\mathrm{e}^{\mathrm{i}mt}\langle\vec{0}|\phi(0,\vec{z})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht}\phi(0)|\vec{0}\rangle$ 中插入 $P_\Omega+P_1+P_{n\geq2}$，并按 (GP1) 把交叉真空道从 $P_{n\geq2}$ 中分出：真空道给出 $Z\mathrm{e}^{\mathrm{i}mt}$，交叉道（能量 $2m$）给出 $Z\mathrm{e}^{-\mathrm{i}mt}$；另一种次序 $\langle\vec{0}|\phi(0)\phi(t,\vec{z})|\vec{0}\rangle$ 中两者互换。于是两种次序都写成 $2Z\cos(mw)+G_{\gtrless}(w)$，$2Z\cos(mw)$ 是整函数。由谱条件 (W2) 与 (GP1)，$\rho_{\vec{z}}$ 支撑在 $E-m\geq\Delta m$，而 $\operatorname{Im}w<0$ 时 $|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(E-m)w}|=\mathrm{e}^{-(E-m)|\operatorname{Im}w|}\leq\mathrm{e}^{-\Delta m|\operatorname{Im}w|}$；由缓增性 (W3)，支撑在半直线上的缓增分布的 Laplace 变换给出：$G_>$ 在下半平面全纯，且 $|G_>(w)|\leq C(1+|w|)^N(1+|\operatorname{Im}w|^{-k})\mathrm{e}^{-\Delta m|\operatorname{Im}w|}$（参见 [480, 481]）；$G_<$ 在上半平面有同样的性质。C 至多多项式地依赖于 R。

*第 2 步（定域性与楔边定理）。*当 $|t|<R$ 时 $(t,\vec{z})$ 是类空的，由定域性 (W1)，$[\phi(t,\vec{z}),\phi(0)]=0$，两种次序的边界值相等；减去公共的 $2Z\cos(mt)$ 得 $G_>(t-\mathrm{i}0)=G_<(t+\mathrm{i}0)$（作为 $(-R,R)$ 上的分布）。边界值存在，因为第 1 步的界只以 $|\operatorname{Im}w|$ 的幂次发散。一元的楔边定理（Painlevé 型定理；参见 [481]）把 $G_>$ 与 $G_<$ 粘合成一个在 $\Omega=\mathbb{C}\setminus\{t\in\mathbb{R}:|t|\geq R\}$ 上全纯的函数 G。$f(\vec{z})=2Z+G(0)$。

*第 3 步（Phragmén–Lindelöf）。*令 $S(w)=\sqrt{R^2-w^2}$（主支）。$R^2-w^2\in(-\infty,0]$ 当且仅当 w 为实数且 $|w|\geq R$，所以 S 在 Ω 上全纯，$\operatorname{Re}S>0$，$S(0)=R$；在割线上 $S=\mp\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(t)\sqrt{t^2-R^2}$ 为纯虚数，$|R+S|=|t|$；在 Ω 中 $|\operatorname{Im}w|\leq\operatorname{Re}S\leq|\operatorname{Im}w|+R$（由 $(\operatorname{Re}S)^2-(\operatorname{Im}S)^2=R^2-t^2+t_E^2$ 与 $\operatorname{Re}S\cdot\operatorname{Im}S=tt_E$ 直接得出：若 $\operatorname{Re}S<|t_E|$ 则 $|\operatorname{Im}S|>|t|$，从而 $(\operatorname{Re}S)^2>R^2+t_E^2$，矛盾；

若 $\operatorname{Re} S \geq |t_E|$ 则 $(\operatorname{Im} S)^2 \leq t^2$，从而 $(\operatorname{Re} S)^2 \leq R^2 + t_E^2$）。考虑

$$\Phi(w) = G(w)\, \mathrm{e}^{\Delta m\, S(w)}\, \frac{S(w)^{2k}}{(R + S(w))^{N'}}, \qquad N' \geq N,$$

它在 Ω 中全纯（$R+S \neq 0$）。在割线上 $|\mathrm{e}^{\Delta m S}| = 1$，由 (GP2)，$|\Phi| \leq C_b(1+|t|)^N |t^2 - R^2|^{-k} |t^2 - R^2|^k |t|^{-N'} \leq C_b\,(1+R^{-1})^N R^{N-N'} \equiv M$；在端点 $\pm R$ 附近 Φ 有界。在 $|\operatorname{Im} w| \geq 1$ 处，由第 1 步与 $\operatorname{Re} S \leq |\operatorname{Im} w| + R$，$|\Phi| \leq 2C\mathrm{e}^{\Delta m R}(1+R)^{2k} R^{-N'} (1+|w|)^{N+2k}$（用 $|S|^{2k} = |R^2 - w^2|^k \leq (1+R)^{2k}(1+|w|)^{2k}$ 与 $|R+S| \geq R$）；在其余有界区域，Φ 或由 (GP2) 控制，或在 Ω 的紧子集上连续。所以 Φ 至多多项式增长。共形映射 $\zeta = \arcsin(w/R)$ 把 Ω 映为带形 $|\operatorname{Re}\zeta| < \frac{\pi}{2}$，割线映为两条边，$|w| \leq R\cosh(\operatorname{Im}\zeta)$；多项式增长化为 $\mathrm{e}^{N''|\operatorname{Im}\zeta|}$，远低于宽度为 π 的带形中 Phragmén–Lindelöf 原理所允许的 $\exp(\mathrm{e}^{c|\operatorname{Im}\zeta|})$（$c<1$）[15]。因此在 Ω 中 $|\Phi| \leq M$（两个端点是有界的例外边界点，不影响结论）。

第 4 步（$w=0$ 处的值）。 $\Phi(0) = G(0)\mathrm{e}^{\Delta m R} R^{2k}/(2R)^{N'}$，故 $|G(0)| \leq M\, 2^{N'} R^{N'-2k} \mathrm{e}^{-\Delta m R}$；$C_b$ 至多多项式地依赖于 R，即得式 (22.23)。最后，$G(w) = \mathrm{e}^{-\Delta m S(w)}$ 满足第 1 步的界（$\operatorname{Re} S \geq |\operatorname{Im} w|$）与 (GP2)（割线上 $|G| = 1$），且 $G(0) = \mathrm{e}^{-\Delta m R}$，所以仅凭这些假设衰减率不能改进；在物理关联函数中，这一衰减率由前向奇异性的贡献饱和 [478]。 □

第 3 步的思想来自 Fredenhagen 对真空两点函数的聚类定理 [479]：$\log|G|$ 是次调和的，$-\Delta m \operatorname{Re} S$ 是在割线上为零、在原点为 $-\Delta m R$ 的调和函数，指数衰减就从虚轴方向“搬运”到原点。原文 [478, 第 5.1 节]（预印本）用共形映射与 Jensen 公式完成这一步，并只说明在割线附近与大实时间处需要“非常温和的正则性假设”；这里把这些假设明确写成 (GP2)，并用 Phragmén–Lindelöf 原理给出完整的论证。内容等级为 C猜想（来自假设 22.31）。该文的推广——单粒子中间态、任意外动量、φ^3/φ^4 理论中各阶微扰论的谱表示——见命题 23.49（第 23 章）。

猜想 22.33（QCD 准分布矩阵元的长程渐近形式 C猜想）　QCD 中强子的准 PDF 矩阵元以重—轻束缚能 Λ 指数衰减；对 π 介子的价夸克分布，领头渐近形式为

$$\tilde{h}^{\mathrm{LA}}(z, P^z) = \left[A_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)\phi_2} + A_1 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)\phi_1} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}P^z z} + A_3 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)\phi_3} \mathrm{e}^{\mathrm{i}P^z z}\right] \mathrm{e}^{-\Lambda|z|}, \tag{22.24}$$

次领头渐近形式 $\propto \mathrm{e}^{-\Lambda|z|}/|z|$；核子的非极化分布为 $A_2 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_2 \mathrm{sgn} z} \mathrm{e}^{-\Lambda|z|}(1 + A_2'/|z| + \cdots)$；螺旋度、横度分布、DA 与 GPD 有类似形式。非微扰地位：**??**、**??**（MA0）。

依赖：定理 22.32、假设 22.8 与 22.31 与定义 22.4

地位与缺口　C猜想：依赖于禁闭（(GP3)）、非微扰的 HQET 约化，以及把标量场的定理推广到带 Wilson 线的规范理论；支持它的有色散分析、Lorentz 对称性与重味谱 [478, 第 2–3 节]（预印本），以及 φ^3 理论中的两圈检验（第 23 章）。实际上它被用来外推格点数据 [459, 460]。不能说“指数衰减定理在 QCD 中成立”：在 QCD 中被证明的只是定理 22.32 这一条件定理，其前提 (GP3) 是猜想。

引理 22.34（准 PDF 的解析带）　若对所有实 λ 有 $|\tilde{h}(\lambda, -\lambda^2/P_z^2)| \leq A(1+|\lambda|)^k \mathrm{e}^{-m|\lambda|/P^z}$，则 $\tilde{q}(x, P^z)$ 全纯地延拓到带形 $|\operatorname{Im} x| < m/P^z$；特别地它在 $\mathbb{R}$ 上实解析：有限 P^z 下在 $x = 0, \pm 1$ 处没有端点奇异性；PDF 的 $x^a(1-x)^b$ 行为只能在 $m/P^z \to 0$ 时出现。

依赖：定义 22.4

证明　对 $x=x_R+\mathrm{i}x_I$，$|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}|=\mathrm{e}^{x_I\lambda}\le \mathrm{e}^{|x_I||\lambda|}$。在 $|x_I|\le m/P^z-\epsilon$ 上，式 (22.5) 的被积函数被 $A(1+|\lambda|)^k\mathrm{e}^{-\epsilon|\lambda|}$ 控制，积分一致绝对收敛；故 $\tilde q$ 在带内连续，由 Fubini 定理它沿任一三角形回路的积分为零，由 Morera 定理它全纯。宽度是最优的：$\mathrm{e}^{-m|\lambda|/P^z}$ 的 Fourier 变换是在 $\pm\mathrm{i}m/P^z$ 处有极点的 Lorentz 函数。 □

这把文献 [415] 中“有限 P^z 下准 PDF 在 $y=0,1$ 处解析”的说法精确化；它是 Paley–Wiener 型的经典事实，同样的应用也见于 [482]（预印本）。

命题 22.35（Fourier 截断误差界）　在引理 22.34 的假设下，若 $|\lambda|>\lambda_L$ 时 $k=0$，则

$$\left|\tilde q(x)-\int_{|\lambda|\le\lambda_L}\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\tilde h\right|\le\frac{AP^z}{\pi m}\mathrm{e}^{-mz_L},\qquad z_L=\lambda_L/P^z. \tag{22.25}$$

对 $m=0.5$ GeV（$\hbar c=0.1973$ GeV fm），$z_L=1$ fm 时 $\mathrm{e}^{-mz_L}=0.079$，$z_L=1.5$ fm 时 0.022：对现有的 z_L 并不是参数上小的。

依赖：引理 22.34

证明　差等于 $\int_{|\lambda|>\lambda_L}\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\tilde h$，其绝对值不超过 $\frac{A}{2\pi}\cdot 2\int_{\lambda_L}^{\infty}\mathrm{e}^{-m\lambda/P^z}\mathrm{d}\lambda=\frac{AP^z}{\pi m}\mathrm{e}^{-m\lambda_L/P^z}$；数值：$mz_L=0.5\times 1/0.1973=2.534$，$\mathrm{e}^{-2.534}=0.079$；$z_L=1.5$ fm 时 $mz_L=3.801$，$\mathrm{e}^{-3.801}=0.022$。对 $x=0$ 与正的尾部，界是可以达到的。 □

命题 22.36（有限 Ioffe 时间窗口内可稳定恢复的自由度）　对支撑在 $[-1,1]$ 中的分布 $\mathcal P$，数据 $\tilde h(\lambda)$（$|\lambda|\le\lambda_L$）唯一确定 $\mathcal P$（推论 22.6），但反演不稳定：$L^2[-1,1]$ 上的时频限制算子

$$(Kf)(x)=\int_{-1}^{1}\frac{\sin\lambda_L(x-y)}{\pi(x-y)}\,f(y)\,\mathrm{d}y$$

的本征值位于 $(0,1)$ 中，迹为 $2\lambda_L/\pi$；约有 $2\lambda_L/\pi$ 个本征值接近 1，其余超指数地衰减，这是 Slepian 与 Pollak 的结果 [483]；按 Landau 与 Widom[484]，本征值大于 ϵ 的个数为

$$N(\epsilon)=\frac{2\lambda_L}{\pi}+\frac{1}{\pi^2}\ln\frac{1-\epsilon}{\epsilon}\,\ln\lambda_L+o(\ln\lambda_L);$$

数值上，本征值大于 $\frac12$ 的个数在 $\lambda_L=5,10,15,25$ 时分别为 $3,6,10,16$。

依赖：推论 22.6

证明　唯一性：由推论 22.6，$\tilde h$ 是整函数，在一个区间上的值决定它（唯一性定理）。记 χ_I 为区间 I 的特征函数，$\mathcal F$ 为 Fourier 变换，则

$$K=\chi_{[-1,1]}\,\mathcal F^{-1}\chi_{[-\lambda_L,\lambda_L]}\mathcal F\,\chi_{[-1,1]},\qquad K(x,y)=\int_{-\lambda_L}^{\lambda_L}\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda(x-y)}=\frac{\sin\lambda_L(x-y)}{\pi(x-y)},$$

它是正的紧算子，范数小于 1，迹为 $\int_{-1}^{1}K(x,x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{\lambda_L}{\pi}\mathrm{d}x=\frac{2\lambda_L}{\pi}$。本征函数是长椭球函数，本征值分布见 [483, 484]；所列数值是对 K 离散化后的数值对角化（$\lambda_L=5,10,15,25$ 时迹为 $3.18, 6.37, 9.55, 15.92$）。“约有 $2\lambda_L/\pi$ 个可恢复的模式”是对这些事实的标准诠释，不是定理：带误差 ϵ 的数据只确定沿本征值大于 $\sim\epsilon$ 的本征函数的分量。 □

例 22.37（截断误差与可恢复模式数的数值）　取 $m=0.5$ GeV。$z_L=1$ fm 时 $\mathrm{e}^{-mz_L}=0.079$，$z_L=1.5$ fm 时 0.022。对 $P^z=2$ GeV、$z_L=1$ fm，$\lambda_L=z_LP^z/\hbar c=10.14$，截断误差界为

$\frac{AP^z}{\pi m}\mathrm{e}^{-mz_L} = 0.10\,A$；时频限制算子的迹为 6.45，本征值大于 $\frac{1}{2}$ 的有 6 个、大于 0.99 的只有 4 个——数据大约携带 $[-1,1]$ 上 $\mathcal{P}$ 的六个独立“模式”，其余必须来自先验信息（函数形式、正定性、渐近行为）。

依赖：命题 22.35 与 22.36

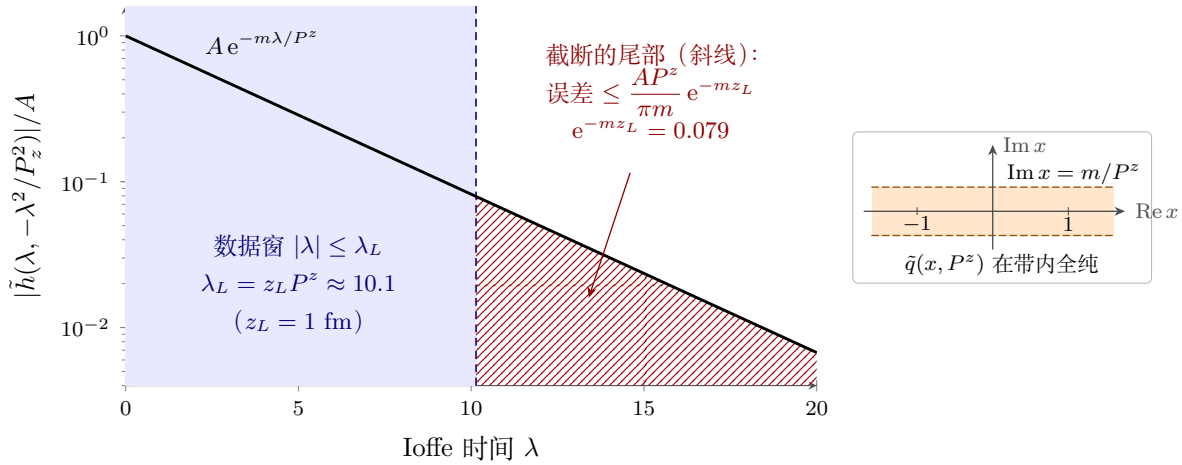


图 22.8　Fourier 步骤的截断误差与解析带（示意，数值取自 VF-LAM-17）。若准 ITD 沿射线满足 $|\tilde{h}(\lambda,-\lambda^2/P_z^2)| \le A\,\mathrm{e}^{-m|\lambda|/P^z}$（指数衰减假设），则准 PDF 在带形 $|\mathrm{Im}\,x| < m/P^z$ 中全纯（内插图，引理 22.34），在有限 P^z 下没有端点奇异性；只用数据窗 $|\lambda| \le \lambda_L = z_L P^z$（蓝色；图中 $m = 0.5$ GeV，$P^z = 2$ GeV）作 Fourier 变换时，截去的尾部（斜线）引起的误差不超过 $\frac{AP^z}{\pi m}\mathrm{e}^{-mz_L}$（命题 22.35）。对 $m = 0.5$ GeV、$z_L = 1$ fm，$\mathrm{e}^{-mz_L} = 0.079$：对现有的 z_L 这一压低并不是参数上小的。QCD 中这种衰减本身是猜想（猜想 22.33）。

22.10　幂次修正、强子层次的匹配与适用域

准 PDF 的幂次修正有三个来源：扭度 2 算符迹项给出的靶质量修正——可以精确算出；动力学高扭度（扭度 4 多部分子关联函数，坐标空间中的 $\mathcal{O}(z^2\Lambda^2)$）；以及与 Wilson 线自能的重整子相联系的线性修正 $\mathcal{O}(\Lambda/P^z)$（命题 22.13）。本节依次处理前两者，然后把强子层次的匹配写成一个条件定理，其非微扰内容恰好是三个编号假设。记 $c \equiv M^2/(4P_z^2)$。

命题 22.38（靶质量修正的精确形式 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19（及 定理 22.20、定理 22.21、命题 22.9）。记 q_M^Γ 为满足 $\int \mathrm{d}x\, x^{N-1} q_M^\Gamma = K_N^\Gamma\, a_N$ 的紧支撑分布（领头扭度的靶质量变换；它是纯运动学的，与 α_s 无关），$a_N = \int x^{N-1} q$。

(a) $\Gamma = \gamma^z$：$K_N = \sum_i \binom{N-i}{i} c^i$；令 $f_\pm = \sqrt{1+4c} \pm 1$，

$$q_M^{\gamma^z}(x) = \frac{1}{\sqrt{1+4c}}\Big[\frac{f_+}{2}\,q\Big(\frac{2x}{f_+}\Big) - \frac{f_-}{2}\,q\Big(-\frac{2x}{f_-}\Big)\Big], \tag{22.26}$$

其逆为 $q(x) = \sqrt{1+4c}\sum_{n\ge 0}\frac{f_-^n}{f_+^{n+1}}\big[(1+(-1)^n)q_M^{\gamma^z}(\frac{f_+^{n+1}x}{2f_-^n}) + (1-(-1)^n)q_M^{\gamma^z}(-\frac{f_+^{n+1}x}{2f_-^n})\big]$；粒子数守恒；对支撑在 $[0,1]$ 中的夸克分布，支撑变为 $[-\frac{f_-}{2},\frac{f_+}{2}] \simeq [-c, 1+c]$（含反夸克时为 $[-\frac{f_+}{2},\frac{f_+}{2}]$）。

(b) $\Gamma=\gamma^0$：$K_N^\perp=\sum_i\binom{N-i}{i}\frac{N-2i}{N}c^i=K_N-\frac{2c}{N}\frac{\mathrm{d}K_N}{\mathrm{d}c}$，

$$q_M^{\gamma^0}(x;c)=q_M^{\gamma^z}(x;c)-2c\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\,\partial_c q_M^{\gamma^z}\Big(\frac{x}{y};c\Big);\tag{22.27}$$

$K_1^\perp=K_2^\perp=1$（归一化与 $\langle x\rangle$ 没有靶质量修正），$K_3^\perp=1+\frac{2}{3}c$，$K_4^\perp=1+\frac{3}{2}c$。

(c) 到 $\mathcal{O}(c)$：$q_M^{\gamma^z}=q-c\,(xq'+q)$，$q_M^{\gamma^0}=q-c\,(xq'+3q)+2c\int_{|x|}^1\frac{\mathrm{d}y}{y}q(\frac{x}{y})$。

(d) 因为在固定 P^z 下 c 与 λ 无关，领头扭度的准 PDF 对 α_s 的所有阶为 $\tilde q_\Gamma=C_\Gamma\otimes q_M^\Gamma$：无质量的匹配核作用在靶质量变换后的 PDF 上。对赝 PDF，靶质量参数 $-M^2z^2/(4\lambda^2)$ 随 λ 变化，修正为 $\mathcal{O}\big(z^2M^2\big)$。

非微扰地位：**??**、**??**（MA0）。

依赖：假设 22.19、定理 22.20 与 22.21、命题 22.9 与定义 22.4

证明　迹项。$T_N(z)\equiv z_{\mu_1}\cdots z_{\mu_N}(P^{\mu_1}\cdots P^{\mu_N}-\text{迹})$ 是 z 的 N 次齐次多项式，首项为 $(P\cdot z)^N$，且是调和的：$\Box_z T_N=N(N-1)\times(\text{张量的迹})=0$。设 $T_N=\sum_k\beta_k(P^2z^2)^k(P\cdot z)^{N-2k}$，$\beta_0=1$。在四维中 $\Box_z[(z^2)^k(P\cdot z)^{N-2k}]=4k(N-k+1)(z^2)^{k-1}(P\cdot z)^{N-2k}+(N-2k)(N-2k-1)P^2(z^2)^k(P\cdot z)^{N-2k-2}$，故 $\Box_z T_N=0$ 等价于 $\beta_k=-\beta_{k-1}\frac{(N-2k+2)(N-2k+1)}{4k(N-k+1)}$，解为 $\beta_k=\binom{N-k}{k}(-\frac14)^k$：

$$T_N(z)=(P\cdot z)^N\sum_i\binom{N-i}{i}\Big(-\frac{P^2z^2}{4(P\cdot z)^2}\Big)^i,$$

即 Chebyshev U（Gegenbauer $C^{(1)}$）多项式。对 $z=z\hat e_z$，$-\frac{P^2z^2}{4(P\cdot z)^2}=\frac{M^2z_3^2}{4P_z^2z_3^2}=c$，与 z 无关。

*(a) 的矩。*由 (OP1)，$\Gamma=\gamma^\alpha$ 的前向矩阵元中 $O_1^{\alpha\mu_1\cdots\mu_{N-1}}$ 的贡献为 $2a_N\frac1N\frac{\partial T_N}{\partial z_\alpha}$。对 $\alpha=z$（$z^3=-(P\cdot z)/P^z$），用 $\partial(z^2)^i/\partial z_\alpha=2iz^\alpha(z^2)^{i-1}$、$\partial(P\cdot z)/\partial z_\alpha=P^\alpha$ 与 $(P\cdot z)^2/(P_z^2z^2)=-1$，除以 $2P^z(P\cdot z)^{N-1}$ 后两部分分别给出 $\binom{N-i}{i}c^i$ 乘 $2i$ 与 $N-2i$，合计 $\frac1N\sum_i\binom{N-i}{i}(2i+N-2i)c^i=K_N$；(OP1) 中并入的 $(z^\alpha/z^2)T_N$ 结构同样给出 K_N。$\Gamma=\gamma^0$：$u=\hat e_t$，$u\cdot z=0$，$u\cdot\partial_z(z^2)=0$，$u\cdot\partial_z(P\cdot z)=P^0$，除以 $2P^0(P\cdot z)^{N-1}$ 得 $\frac1N\sum_i\binom{N-i}{i}(N-2i)c^i=K_N^\perp$（只有第二部分）；$K_N^\perp=K_N-\frac{2c}{N}K_N'$ 来自 $\sum_i i\binom{N-i}{i}c^i=cK_N'$。$N=2$：$\gamma^0$ 对应 T^{0z}，迹项 $\propto g^{0z}=0$，故 $K_2^\perp=1$。

*(a) 的 x 空间形式。*令 $r_\pm=\frac{1\pm\sqrt{1+4c}}{2}$（$r^2=r+c$ 的根，$r_+=\frac{f_+}{2}$，$r_-=-\frac{f_-}{2}$）；K_N 满足 $K_N=K_{N-1}+cK_{N-2}$、$K_0=K_1=1$，故 $K_N=\frac{r_+^{N+1}-r_-^{N+1}}{r_+-r_-}$。式 (22.26) 右边的 $N-1$ 阶矩为 $a_N\frac{(f_+/2)^{N+1}+(-1)^N(f_-/2)^{N+1}}{\sqrt{1+4c}}=K_Na_N$（变量代换 $t=2x/f_+$ 与 $t=-2x/f_-$）。紧支撑分布由其矩唯一确定（其 Fourier 变换是整函数，Taylor 系数正比于矩），故式 (22.26) 成立；逆级数可直接代入验证 [485, 附录 B]。$N=1$ 给出粒子数守恒。支撑：$q(2x/f_+)$ 与 $q(-2x/f_-)$ 分别在 $x\in[0,\frac{f_+}{2}]$ 与 $x\in[-\frac{f_-}{2},0]$ 处非零（q 支撑在 $[0,1]$ 时）。

*(b)。*算子 $A[g](x)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{y}g(\frac{x}{y})$ 把 $N-1$ 阶矩除以 N：令 $x=yt$，

$$\int\mathrm{d}x\,x^{N-1}A[g](x)=\int_0^1\mathrm{d}y\,y^{N-1}\int\mathrm{d}t\,t^{N-1}g(t)=\frac1N\int\mathrm{d}t\,t^{N-1}g(t).$$

故式 (22.27) 右边的矩为 $K_Na_N-\frac{2c}{N}K_N'a_N=K_N^\perp a_N$。

(c)。$K_N=1+(N-1)c+\mathcal{O}(c^2)$，$K_N^\perp=1+\frac{(N-1)(N-2)}{N}c+\mathcal{O}(c^2)$。用 $\int x^Nq'\,\mathrm{d}x=-Na_N$，$-(xq'+q)$ 的矩为 $(N-1)a_N$；$-(xq'+3q)+2A[q]$ 的矩为 $(N-3+\frac{2}{N})a_N=\frac{(N-1)(N-2)}{N}a_N$；$A[q](x)=\int_{|x|}^1\frac{\mathrm{d}y}{y}q(\frac{x}{y})$（$q$ 支撑在 $[-1,1]$）。这正是 [396] 的结果（取 $v^2=-1$、$(p\cdot v)^2=P_z^2$），构成 (b) 的独立检验。

(d)。代入 (OP1)：$\tilde h_\Gamma(\lambda,z^2)=\sum_n C_n^\Gamma(-z^2\mu^2)\frac{(\mathrm{i}\lambda)^n}{n!}K^\Gamma_{n+1}(c)a_{n+1}+$(高扭度)。固定 P^z 时 c 为常数，所以 $K^\Gamma_{n+1}a_{n+1}$ 就是 q^Γ_M 的矩；把定理 22.20 的证明中的 a_{n+1} 换成它们，再作定理 22.21 的变量代换，即得 $\tilde q_\Gamma = C_\Gamma\otimes q^\Gamma_M$。对赝 PDF，$z^2$ 固定，迹项给出 $(P\cdot z)^{N-2i}(M^2z_3^2/4)^i$，即 $\mathcal{O}\big(z^2M^2\big)$ 的修正。 □

关于“靶质量修正与匹配可交换”的确切含义：(d) 说的是先作靶质量变换、再用无质量的核匹配。反过来的次序不同：对伸缩 $D_sq(x)=sq(x/s)$，变量代换给出 $C\otimes_{P^z}D_sq=D_s(C\otimes_{sP^z}q)$，而核通过 $\ln(\mu^2/(4y^2P_z^2))$ 依赖于 P^z，$s_+=f_+/2=1+c+\mathcal{O}\big(c^2\big)$，所以两种次序相差 $\mathcal{O}(\alpha_s c)$。(a) 的 γ^z 形式见 [485, 附录 B]；那里指出更早的公式 [486] 不保持粒子数。(b) 中的比 $K_N^\perp$ 与 x 空间形式和 [485] 中螺旋度分布的靶质量变换在数学上相同（只是把 Δq 换成 q），γ^0 前两阶矩与 P^z 无关已见于 [487]，(d) 可由 [396] 所引的 Balitsky–Braun 恒等式推出；把它明确识别为非极化 γ^0 准 PDF 的靶质量修正以及 ∂_c 表示，是本书给出的推导。修正的大小见 [488]（据其摘要）。

例 22.39（K_N 与 $K_N^\perp$（$N\le 4$））　由定义，$K_1=1$，$K_2=1+c$，$K_3=1+2c$，$K_4=1+3c+c^2$；$K_1^\perp=1$，$K_2^\perp=\binom{2}{0}\frac{2}{2}+\binom{1}{1}\frac{0}{2}c=1$；$K_3^\perp=1+\binom{2}{1}\frac{1}{3}c=1+\frac{2}{3}c$；$K_4^\perp=1+\binom{3}{1}\frac{2}{4}c+\binom{2}{2}\frac{0}{4}c^2=1+\frac{3}{2}c$。检验 $K_N^\perp=K_N-\frac{2c}{N}K_N'$：$N=4$ 时 $1+3c+c^2-\frac{2c}{4}(3+2c)=1+\frac{3}{2}c$。$\mathcal{O}(c)$ 形式的矩：γ^z 给出 $1+(N-1)c$，γ^0 给出 $1+\frac{(N-1)(N-2)}{N}c$，$N=1,2$ 时为零。γ^0 下 $\langle x\rangle$ 没有靶质量修正的原因是：$N=2$ 的算符是 T^{0z}，而 Lorentz 结构 $P^0P^z-\frac14 g^{0z}M^2$ 中 $g^{0z}=0$。对 $P^z=2M$（$c=\frac{1}{16}$），$\langle x\rangle$ 的靶质量修正对 γ^z 为 6.3%、对 γ^0 为零；$\langle x^2\rangle$ 的修正分别为 12.5% 与 4.2%。

依赖：命题 22.38

引理 22.40（Fourier 引理：$z^2\leftrightarrow\partial_x^2$）　设 ρ 是支撑在 $[-1,1]$ 中的分布，$r(\lambda)=\int_{-1}^1\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\lambda}\rho(\alpha)$。在固定 P^z 下（$z^2=-\lambda^2/P_z^2$），作为 $\mathbb{R}$ 上的分布，

$$\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}\big[z^2\Lambda^2\,r(\lambda)\big]=+\frac{\Lambda^2}{P_z^2}\,\rho''(x),\tag{22.28}$$

在 $\rho\in C^2$ 的开区间上逐点成立；若 $\rho\sim x^a\,(x\to0^+)$、$\sim(1-x)^b\,(x\to1^-)$，则 $\rho''/\rho\to a(a-1)/x^2$ 与 $b(b-1)/(1-x)^2$。

依赖：推论 22.6

证明　$\lambda^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}=-\partial_x^2\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}$，而 $\int\frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}r(\lambda)=\rho(x)$（$r$ 是指数型整函数、在实轴上多项式有界，推论 22.6，所以变换在分布意义下存在）；因 $z^2\Lambda^2 r=-\frac{\Lambda^2}{P_z^2}\lambda^2 r$，其变换为 $-\frac{\Lambda^2}{P_z^2}(-\rho'')$。端点比值是初等的。 □

若扭度 4 系数对 z^2 有对数依赖（扭度 4 反常维度），则另外出现与 $\ln\lambda^2$ 的变换 $(-2\gamma_E\delta(x)-[1/|x|]_{\mathrm{reg}})$ 的卷积，只改变端点幂次的对数修正。文献中每一个“$\Lambda^2/(x^2P_z^2)$”型陈述背后都是这一机制：坐标空间中 z^2 压低的余项在动量空间成为对 x 的二阶导数；这一恒等式在 [396] 中被隐含地使用。

推论 22.41（端点二分）　设在 $x\to1$ 附近 $q=(1-x)^b g_q(x)$、$\rho_4=(1-x)^{b+\delta}g_4(x)$，$g_q,g_4$ 在 $x=1$ 附近为 C^2，$g_q(1),g_4(1)\neq0$，$(b+\delta)(b+\delta-1)\neq0$。则相对修正 $\frac{\Lambda^2}{P_z^2}\rho_4''/q=\frac{\Lambda^2}{P_z^2}(b+\delta)(b+\delta-1)\frac{g_4(1)}{g_q(1)}(1-x)^{\delta-2}(1+\mathcal{O}(1-x))$：$\delta=1$ 给出 $\Lambda^2/((1-x)P_z^2)$（命题 22.42 的重整子模型），

$\delta=0$ 给出 $\Lambda^2/((1-x)^2P_z^2)$（文献 [410] 按“旁观者动量 $(1-x)P^z$”的计数）；在 $x\to0$ 处若 $q\sim\rho_4\sim x^a$，则为 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$。两种已发表的大 x 计数规则因此是关于 ρ_4 未知端点行为的不同陈述，并不矛盾。

依赖：引理 22.40

证明　$\rho_4''=(b+\delta)(b+\delta-1)(1-x)^{b+\delta-2}g_4-2(b+\delta)(1-x)^{b+\delta-1}g_4'+(1-x)^{b+\delta}g_4''$，除以 $q=(1-x)^bg_q$；后两项相对于第一项为 $\mathcal{O}(1-x)$。$x\to0$ 同理（引理 22.40）。 □

$P=0$ 归一化项及其 $1/(1-x)^2$ 增强见 [396]，两种计数规则都写在 [410] 中；这里把它们统一为一个初等的二分。QCD 中 δ 的值是开放问题（注 22.65）。

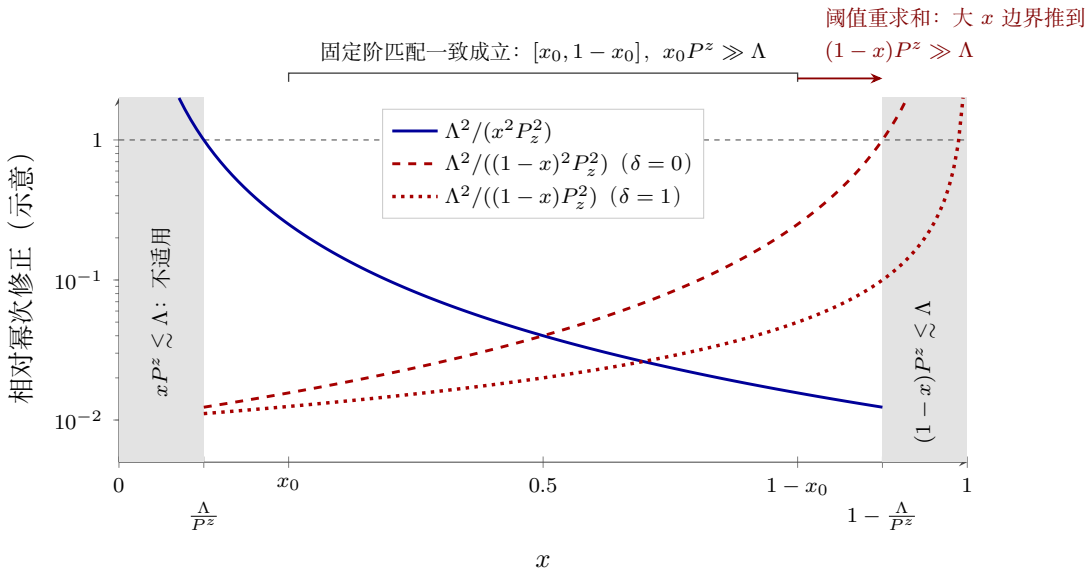


图 22.9　LaMET 预言的适用范围（示意，图中取 $\Lambda/P^z=0.1$）。端点区要求硬标度 $2xP^z$ 与旁观者动量 $(1-x)P^z$ 都远大于 Λ（灰色带不适用）。相对幂次修正在小 x 处按 $\Lambda^2/(x^2P_z^2)$ 增大；在大 x 处，两种计数规则 $\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)$（$\delta=0$ 虚线，$\delta=1$ 点线）对应扭度 4 分布 $\rho_4/q\sim(1-x)^\delta$ 的不同端点行为（推论 22.41，VF-LAM-12），δ 在 QCD 中未知。固定阶匹配只在 $[x_0,1-x_0]$ 上一致成立；阈值重求和（定理 23.32）把大 x 边界推到 $(1-x)P^z\gg\Lambda$（注 22.47）。

命题 22.42（扭度 4 修正的重整子模型（大 β_0）P 部分）　在大 β_0（泡链）近似中，坐标空间系数函数的 Borel 变换（Borel 变量 w 与定义 21.10 的 u 相同）在 $w=\frac12$ 处有奇点，$B[H]\to\frac{-4C_F}{w-1/2}\sqrt{X}$，它就是 Wilson 线的线性发散（归一化后消失）；领头的红外重整子在 $w=1$，$B[H^{\parallel}]\to\frac{-4C_F}{1-w}[\alpha+\bar\alpha\ln\bar\alpha]X$，$B[H^{\perp}]\to\frac{-4C_F}{1-w}[\alpha+\bar\alpha\ln\bar\alpha+\alpha\bar\alpha]X$（$\parallel$ / $\perp$ 即 $\Gamma=\gamma^z/\gamma^0$，$\bar\alpha=1-\alpha$）。若模糊度由同一函数形式的扭度 4 项抵消，则 $\mathcal{I}^{\parallel}(\lambda)=I(\lambda)+\kappa z^2\Lambda^2\int_0^1\mathrm{d}\alpha\,(\alpha+\bar\alpha\ln\bar\alpha)I(\alpha\lambda)$，$|\kappa|\simeq\frac{\pi\mathrm{e}^{5/3+2\gamma_E}}{4\beta_0}\simeq1.5$（示意性，符号不定），由引理 22.40，

$$\mathcal{Q}^{\parallel}(x)=q(x)+\frac{\kappa\Lambda^2}{x^2P_z^2}\Big\{\int_{|x|}^1\frac{\mathrm{d}y}{y}\frac{y^2}{[1-y]_+}q\Big(\frac{x}{y}\Big)+q(x)-x\,q'(x)\Big\},\tag{22.29}$$

其中 $[\cdot]_+$ 是 $[0,1]$ 上的加号分布（写成 $[|x|,1]$ 上的积分时出现 $q(x)\ln(1-|x|)$ 项）。因此 $\mathcal{Q}=q\{1+\mathcal{O}\big(\frac{\Lambda^2}{x^2(1-x)P_z^2}\big)\}$，而 $\mathcal{P}(x,z)=q\{1+\mathcal{O}\big(z^2\Lambda^2(1-x)\big)\}$；以 $P=0$ 的矩阵元归一化使 $R^{\parallel}$ 增加 $-\frac14\bar xx^2q''/q$（$\perp$：$-\frac{5}{12}$），即 $\Lambda^2/((1-x)^2P_z^2)$ 型的项（$[k]_+$ 含 $-\frac14\delta(\bar\alpha)$，$\int_0^1k=\frac14$）。

依赖：引理 22.40、推论 22.41、定义 21.10 与命题 21.14

证明概要　(1) 把系数函数中的跑动耦合换成泡链，算出其 Borel 变换 [396]；文献的约定为 $H=\delta(1-\alpha)+\frac{1}{\beta_0}\int_0^\infty \mathrm{d}w\,\mathrm{e}^{-w/(\beta_0 a_s)}B[H](w)$，$a_s=\alpha_s/(4\pi)$，$\beta_0$ 即本书的 β_0，故 $\mathrm{e}^{-w/(\beta_0 a_s)}=\mathrm{e}^{-4\pi w/(\beta_0\alpha_s)}$，$w=u$。(2) 设模糊度被同形的扭度 4 项抵消，得 κ 的估计。(3) 动量空间：由引理 22.40，$\mathcal{Q}^{\parallel}-q=\frac{\kappa\Lambda^2}{P_z^2}\rho''$，$\rho(x)=\int_x^1\frac{\mathrm{d}t}{t}k(\frac{x}{t})q(t)\,(x>0)$，$k(y)=y+\bar{y}\ln\bar{y}$，$k(1)=1$，$k''(y)=\frac{1}{1-y}$；逐次求导时 $k'(y)=-\ln(1-y)$ 在 $y\to1$ 处的对数发散与 $\int k''$ 的端点发散相消，合起来正是 $[0,1]$ 上的加号分布，并留下 $q(x)\ln(1-x)$——即式 (22.29)（$x<0$ 时同样的推导给出 $-xq'(x)$）。(4) 端点行为由推论 22.41 读出：$\rho\sim(1-x)^{b+1}$，即 $\delta=1$；$[k]_+$ 的 $-\frac{1}{4}\delta(\bar{\alpha})$ 给出 $\delta=0$ 型的项。完整论证见 [396]。　□

地位与缺口　P 部分：只是关于泡链的陈述；模型与真实扭度 4 矩阵元的等同（函数形式、κ）是一个猜想（猜想 21.15）。关于印刷形式：[396, 式 (63)–(64)]（$x>0$）的 $R_{\mathcal{Q}}^{\parallel,\perp}$ 漏掉了方括号中的 $q(x)\ln(1-x)$，而该文式 (61)–(62) 是正确的（附录 Q 第 9 条）；正确的 R 等于印刷形式加 $(1-x)\ln(1-x)$；$x<0$ 时式 (22.29) 中的项为 $-xq'(x)$ 而非 $-|x|q'(x)$。该文给出的 30% 与 24% 的大小是针对其模型 PDF 的。推广到准、赝 GPD 及特殊点 $x=\pm\xi$ 见 [489]（据其摘要）与猜想 23.41（第 23 章）。

以下三个编号假设是强子层次匹配的全部非微扰输入。记 $\tilde{h}_{\mathrm{tw2}}$ 为领头扭度部分（定理 22.20，带有命题 22.38 的靶质量补全），$\tilde{h}_{\mathrm{tw4}}$ 为假设 22.44 的扭度 4 项。

假设 22.43（扭度展开对 Ioffe 时间的一致性 C 猜想）　(UI-a)（坐标形式，短距离因子化与定理 22.24 的强子诠释使用）对强子态与 $0<-z^2\le z_0^2$，$|\tilde{h}(\lambda,z^2)-\tilde{h}_{\mathrm{tw2}}(\lambda,z^2)|\le K(-z^2)\Lambda^2(1+|\ln(-z^2\mu^2)|)^k$，对 $\lambda\in\mathbb{R}$ 一致。

(UI-b)（射线形式，定理 22.46 使用）沿准 PDF 的射线 $z^2=-\lambda^2/P_z^2$，余项 $R\equiv\tilde{h}-\tilde{h}_{\mathrm{tw2}}-\tilde{h}_{\mathrm{tw4}}$ 限制在 $|\lambda|\le z_0P^z$ 上的 Fourier 变换在固定 $x\in(0,1)$ 处为 $o(P_z^{-2})$。

（逐点界 (UI-a) 本身不能给出受 P^z 压低的 Fourier 变换，因为 $\int_{|\lambda|\le z_0P^z}\lambda^2\mathrm{d}\lambda/P_z^2\sim z_0^3P^z$；扭度 4 项只是由于其结构（引理 22.40）才贡献 $\mathcal{O}(P_z^{-2})$，所以需要单独的射线形式 (UI-b)。）

地位：C 猜想——没有全阶论证；证据来自重整子模型（命题 22.42）与可解模型；Liu 关于 Gross–Neveu 模型的定理只覆盖虚的 Ioffe 时间（定理 23.42，第 23 章）。文献：[138, 396, 410]。被使用于：定理 22.46。解除途径：对 λ 一致的、带余项界的非微扰 OPE（参见??）；作为第一步，在一个模型中对实 Ioffe 时间证明它。

依赖：定理 22.20 与命题 22.38

地位与缺口　C 猜想：没有任何全阶论证；它是定理 22.46 最弱的前提之一，并决定定理 22.24 的强子诠释能否从 $|\omega|\ll1$ 推广到有限 ω。可解模型中的证据只覆盖虚的 Ioffe 时间（第 23 章）。

假设 22.44（领头幂次修正的结构（扭度 4）C 猜想）　(TW1) 强子 ITD 的 $\mathcal{O}(z^2)$ 项具有形式 $\tilde{h}_{\mathrm{tw4}}=z^2\Lambda^2\int_{-1}^1\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\lambda}\rho_4(\alpha,z^2)$，$\rho_4$ 是支撑在 $[-1,1]$ 中、内部光滑的分布。

(TW2) ρ_4 对 z^2 的依赖至多是对数的（扭度 4 反常维度）。

地位：C 猜想——这一形式由微扰论中的扭度 4 OPE 提示（支撑同命题 22.5），强子结构是

假设的。文献：[396, 411, 410]。被使用于：假设 22.45、定理 22.46。解除途径：对强子矩阵元、能控制 z^2 依赖的扭度 4 OPE（非微扰 OPE）。

依赖：命题 22.5 与推论 22.6

地位与缺口　C 猜想：(TW1) 的支撑性质在微扰论中由命题 22.5 的同一论证给出，但把强子的 $\mathcal{O}(z^2)$ 项写成这种形式需要非微扰的扭度 4 算符乘积展开；(TW2) 依赖于扭度 4 反常维度的结构。它是定理 22.46 的前提，ρ_4 的端点行为（推论 22.41 中的 δ）也由它决定而未知。

假设 22.45（大距离区域的控制 C 猜想）　(LZ1) 在固定 $x \in (0,1)$ 处，当 $P^z \to \infty$ 时 $\int_{|\lambda|>z_0 P^z} \frac{\mathrm{d}\lambda}{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x\lambda}[\tilde{h} - \tilde{h}_{\mathrm{tw2}}](\lambda, -\lambda^2/P_z^2) = o(1)$。

(LZ2) 同样的积分，被积函数换成 $\tilde{h} - \tilde{h}_{\mathrm{tw2}} - \tilde{h}_{\mathrm{tw4}}$，为 $o(P_z^{-2})$。

地位：C 猜想——需要强子 Wilson 线关联函数在大距离处、常数对 P^z 一致的控制；定理 22.32 在假设 22.31 之下给出衰减，但没有可用的常数；见猜想 22.33。文献：[478]（预印本），[410, 459]。被使用于：定理 22.46。解除途径：强子矩阵元的定量指数衰减，常数对 P^z 一致。

依赖：定理 22.20 与假设 22.44

地位与缺口　C 猜想：需要强子 Wilson 线关联函数在大距离处的定量衰减，且常数对 P^z 一致；定理 22.32 只在假设 22.31（C 猜想）之下给出固定 P^z 的衰减，没有可用的常数，QCD 中的渐近形式只是猜想 22.33。它是定理 22.46 的前提，也是 Fourier 逆问题之争（注 22.49）的数学核心。

定理 22.46（强子层次的 LaMET 匹配与幂次修正 R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.43、假设 22.44、假设 22.45（及 定理 22.25、命题 22.38）。对强子态、固定 $x \in (0,1)$ 与 $P^z \to \infty$，

$$\tilde{q}_\Gamma(x, P^z) = \int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}y}{|y|} C_\Gamma\Big(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P^z}\Big) q_M^\Gamma(y,\mu) + \frac{\Lambda^2}{P_z^2}\rho_4''(x) + o(P_z^{-2}), \tag{22.30}$$

其中 $q_M^\Gamma = f + \mathcal{O}(M^2/P_z^2)$ 是靶质量变换后的 PDF（命题 22.38）；在 (TW2) 下 ρ_4'' 另附与 $\ln\lambda^2$ 的变换的卷积（只有对数修正）。因此相对修正在小 x 处为 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/(x^2P_z^2)\big)$，在大 x 处若 $\rho_4/f \sim (1-x)^\delta$ 则为 $\mathcal{O}\big(\Lambda^2/((1-x)^{2-\delta}P_z^2)\big)$；在领头幂次（只需 (LZ1)）$\tilde{q} = C \otimes q_M + o(1)$。非微扰地位：??、??（MA0）。

依赖：假设 22.43 至 22.45、定理 22.25、命题 22.38、引理 22.40 与推论 22.41

证明　把式 (22.5) 的被积函数分成四部分：$\tilde{q} = \mathrm{FT}[\tilde{h}_{\mathrm{tw2}}] + \mathrm{FT}[\tilde{h}_{\mathrm{tw4}}] + \mathrm{FT}[R\,\theta(|\lambda| \le z_0 P^z)] + \mathrm{FT}[R\,\theta(|\lambda| > z_0 P^z)]$，FT 表示沿射线的 Fourier 变换。第一项是匹配公式：由定理 22.25（部分子态的全阶匹配，核与靶无关）与命题 22.38(d)，它等于 $C_\Gamma \otimes q_M^\Gamma$。第二项恰为 $\frac{\Lambda^2}{P_z^2}\rho_4''$（引理 22.40；$\rho_4$ 紧支撑，故 $\tilde{h}_{\mathrm{tw4}}$ 沿射线是缓增的）。第三项由 (UI-b) 为 $o(P_z^{-2})$，第四项由 (LZ2) 为 $o(P_z^{-2})$（领头幂次只需 (LZ1)：把 $\tilde{h}_{\mathrm{tw4}}$ 并入余项）。端点行为由推论 22.41 读出。 □

内容等级为 C 猜想。假设的证据：重整子模型（命题 22.42）、可解模型（第 23 章）、固定

P^z 下的指数衰减（定理 22.32，猜想 22.33）。这一蕴含用到命题 22.38 与引理 22.40（本书给出的推导）。

注 22.47 (LaMET 预言的适用域)　展开参数在小 x 处是 $\Lambda/(|x|P^z)$，在大 x 处是 $\Lambda/(|1-x|P^z)$；匹配本身涉及 $\alpha_s(2|x|P^z)$。在 $Q_{\rm eff}=2xP^z$ 处作重整化群改进 [460]：$2xP^z\gtrsim 1.5$ GeV 时固定阶与改进结果一致，$0.7\lesssim 2xP^z\lesssim 1.5$ GeV 时改进是重要的，$2xP^z\lesssim 0.7$ GeV 时微扰匹配失效（这些是经验数值，不是定理）；坐标空间中重整化群改进的系数在 $z\approx 0.2$–0.3 fm 以外失效。区域 $x\lesssim\Lambda/P^z$ 与 $1-x\lesssim\Lambda/P^z$ 必须排除或借助其他输入（矩，第 22.11 节）。在固定阶，匹配只在 $[x_0,1-x_0]$（$x_0P^z\gg\Lambda$）上一致成立；有阈值重求和时，大 x 的边界变为 $(1-x)P^z\gg\Lambda$（定理 23.32，第 23 章）。这是定理适用域的一部分，不是缺陷（图 22.9）。

22.11　LaMET 与短距离因子化

LaMET 与短距离因子化（SDF）常被当作两种竞争的方法。下面的命题说明：在 $P^z=\infty$ 时二者是同一函数的两种表示；在有限 P^z 时它们是对同一组数据的两种不同展开，各自依赖不同的假设（图 22.2）。

命题 22.48（LaMET 与短距离因子化：同一函数的两种展开 R 严格）　（$R_{\rm cond}$：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 22.19（及 定理 22.20、定理 22.21、命题 22.9）。

(a) 准 PDF（固定 P^z）与赝 PDF（固定 z^2）是同一函数 $\tilde h(\lambda,z^2)$ 沿不同直线的 Fourier 变换（这一部分由定义直接推出）；在领头扭度，二者的核对所有阶由定理 22.21 相联系。

(b) 在有限 P^z 下它们是不同的展开：LaMET 在固定 x 下按 $\Lambda/(x(1-x)P^z)$ 展开，给出 $[x_{\min},1-x_{\min}]$（$x_{\min}\sim\Lambda/P^z$）上的 $f(x)$；SDF 在固定 λ 下按 $z^2\Lambda^2$ 展开，给出 $[0,\lambda_{\max}]$ 上的领头扭度 ITD，$\lambda_{\max}=z_{\max}P^z$（$P^z=3$ GeV、$z_{\max}\approx 0.2$ fm 时约为 3）。

(c) 若 ITD 数据只到 λ_L，则能稳定恢复的 $\mathcal P$ 的模式约为 $2\lambda_L/\pi$ 个（命题 22.36）；由 SDF 数据对 $f(x)$ 作任何锐利的重建都包含额外的假设。

（(a) 中核的关系只涉及部分子态；(b)(c) 是对强子数据分析的说明，其误差控制见本章的强子层次定理。）

依赖：定义 22.4、定理 22.20 与 22.21、假设 22.19 与命题 22.9 与 22.36

证明　(a) 由定义 22.4，$\tilde q(x,P^z)=\int\frac{\mathrm d\lambda}{2\pi}\mathrm e^{-\mathrm i x\lambda}\tilde h(\lambda,-\lambda^2/P_z^2)$，$\mathcal P(x,-z^2)=\int\frac{\mathrm d\lambda}{2\pi}\mathrm e^{-\mathrm i x\lambda}\tilde h(\lambda,z^2)$：两者都是同一个二元函数的 Fourier 变换，分别沿射线 $z^2=-\lambda^2/P_z^2$ 与水平线 $z^2=$ 常数。核之间的关系就是定理 22.21 中 C 与 $\mathcal C$ 的关系（在假设 22.19 之下对所有阶成立）。(b) 只是对两种展开的描述，不断言超出其他陈述的内容（这里的引用是指针）：前者的误差项由定理 22.46 在其假设之下控制，后者由定理 22.20 与假设 22.43(UI-a) 控制；数值 $\lambda_{\max}=0.2\,\mathrm{fm}\times 3\,\mathrm{GeV}/(0.1973\,\mathrm{GeV\,fm})=3.04$。(c) 是命题 22.36 应用于 SDF 给出的 $\mathcal P$（支撑在 $[-1,1]$ 中，由定理 22.20）。　□

内容等级：$P^z=\infty$ 处的等价为 A 全阶论证；“LaMET 的 Fourier 变换在固定 x 下自动滤去高扭度”这一说法 [490]，其精确形式就是定理 22.46（R 严格，$R_{\rm cond}$，内容 C 猜想）。文献 [490]（正式发表的标题与 arXiv 标题不同）认为，LaMET 合理地利用了比短距离 OPE 所允许

的更多的格点数据，尽管扭度展开本身在 $z\sim 0.4$ fm 以外失效；二者互补：SDF 数据（矩、小 λ 的 ITD）加上端点渐近行为约束 LaMET 不能预言的 $x\in[0,x_{\min}]\cup[x_{\max},1]$。SDF 纲领见 [411, 491, 420, 443, 492, 493, 494]，综述 [495]；二者的关系见 [138]。

注 22.49（逆问题之争：数学陈述与经验问题）　文献 [496]（据其摘要）认为，对现实的数据，逆问题带来的不确定性“若不作非常限制性的假设仍然显著”，关键在 $\lambda\sim 5$–15 的区域；文献 [497]（据其摘要）认为 LaMET 在固定 x 下“在理论上解决了不适定的逆问题”，部分现有数据可以作渐近外推；文献 [478]（预印本）给出渐近形式与误差估计；Bayes 与神经网络重建见 [498]（据其摘要）。我们的评估是：引理 22.34 与命题 22.35 表明，给定一个常数已知的定理级尾部界，固定 x 处的准 PDF 是适定的，截断误差指数地小——但在 QCD 中这样的界只是猜想（猜想 22.33，C 猜想）；命题 22.36 表明，没有这样的信息时，数据只确定约 $2\lambda_L/\pi$ 个模式。双方的数学陈述是相容的；分歧在于对现有数据而言 e^{-mz_L} 型效应有多大，这是一个经验问题，而不是理论问题。不能说“格点直接计算了 PDF 的 x 依赖”。

22.12　非前向与遍举量：准 GPD、准 DA 及其他

同样的构造适用于非前向矩阵元与真空到强子的矩阵元。GPD 与 DA 的光锥定义见**????**；本书的偏斜度 $\xi=\frac{p^+-p'^+}{p^++p'^+}$（Ji 的 $\xi_{\mathrm{Ji}}=2\xi$）。

定义 22.50（准 GPD 与准 DA）　(i) 准 *GPD*（对称参考系：入射 P、出射 P'，$\bar P=\frac{P+P'}{2}=(\bar P^0,0,0,\bar P^z)$，$\Delta=P'-P$，$t=\Delta^2$，$\tilde\xi=-\Delta^z/(2\bar P^z)$）：对 $\Gamma=\gamma^\alpha$，$\alpha\in\{0,z\}$，

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}y\bar P^z z}\,\langle P'|\big[\bar\psi(\tfrac{z}{2}\hat e_z)\,\Gamma\,W[\tfrac{z}{2}\hat e_z,-\tfrac{z}{2}\hat e_z]\,\psi(-\tfrac{z}{2}\hat e_z)\big]_R|P\rangle\\ =\frac{1}{2\bar P^z}\Big[\tilde H_\Gamma\,\bar u(P')\Gamma u(P)+\tilde E_\Gamma\,\bar u(P')\frac{\mathrm{i}\sigma^{\alpha\nu}\Delta_\nu}{2M}u(P)\Big],\end{aligned}\tag{22.31}$$

$\tilde H_\Gamma=\tilde H_\Gamma(y,\tilde\xi,t,\bar P^z)$ 等。前向极限 $\tilde H_\Gamma(y,0,0,P^z)=\tilde q_\Gamma(y,P^z)$。对称系中 $\bar P\cdot\Delta=0$，故 $\xi=-\Delta^+/(2\bar P^+)=\tilde\xi\,\bar P^z/\bar P^0\to\tilde\xi$（$\bar P^z\to\infty$）。

(ii) 准 *DA*：$\langle 0|\bar d(z\hat e_z)\gamma^z\gamma_5 W[z\hat e_z,0]u(0)|\pi^+(P)\rangle_R=\mathrm{i}f_\pi P^z\int\mathrm{d}x\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-x)P^zz}\tilde\phi(x,P^z)$，$x$ 为 u 夸克的动量分数；由定域极限 $\langle 0|\bar d\gamma^\mu\gamma_5 u|\pi^+(P)\rangle=\mathrm{i}f_\pi P^\mu$，$\int\mathrm{d}x\,\tilde\phi=1$。

依赖：定义 22.4 与????

前向极限的检验：$P'=P$ 时把算符平移 $z/2$，左边化为 $\tilde q_\Gamma/N_\Gamma$；右边为 $\frac{1}{2\bar P^z}\tilde H_\Gamma\cdot 2P^\Gamma$；由 $N_\Gamma=P^z/P^\Gamma$ 得 $\tilde H_\Gamma=\tilde q_\Gamma$。准 DA 的相位：把**??** 中以 $\pm z$ 为端点的算符平移 z，相位变为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(1-x)p\cdot(2z)}$；对类空间隔 $p\cdot z=-p^zz$，这就是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-x)P^zz}$；对 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(1-x)P^zz}$ 积分 $\int\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}$ 给出 $\delta((1-x)P^z)$，由此得 $\int\tilde\phi=1$。不对称参考系与与参考系无关的 Lorentz 振幅定义见 [499]（据其摘要，后者“可能给出更小的幂次修正”）；本节的参考系约定同 [500]（预印本）。

定理 22.51（准 GPD 与准 DA 的匹配 A 全阶论证）　准 GPD 与准 DA 满足

$$\begin{aligned}\tilde H(y,\xi,t,\bar P^z)&=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{|x|}\,\tilde C\Big(\frac{y}{x},\frac{\xi}{x},\frac{\mu}{|x|\bar P^z}\Big)H(x,\xi,t,\mu)+(\text{幂次修正}),\\ \tilde\phi(x,P^z)&=\int_0^1\mathrm{d}y\,C\Big(x,y,\frac{\mu}{P^z}\Big)\phi(y,\mu)+(\text{幂次修正}),\end{aligned}\tag{22.32}$$

$\tilde E$ 同样；$\tilde C$ 与 t 无关（至少在单圈），在 $\xi=0$ 处等于 PDF 的核。LaMET 预言在 $[-1+$

$x_0, -\xi - x_0] \cup [-\xi + x_0, \xi - x_0] \cup [\xi + x_0, 1 - x_0]$ 上可靠，x_0 由硬部分子动量决定 [501]（阈值研究，据其摘要）。（本定理只涉及部分子态；强子层次的处理与前向情形（第 22.10 节）相同，未对 GPD 单独表述条件定理。）

依赖：定义 22.50、假设 22.19 与命题 22.5 与 22.9

证明概要　OPE 路线：(1) 乘法重整化（命题 22.9）；(2) 非前向的假设 22.19，算符为共形扭度 2 算符，其非前向矩阵元是 H、E 的矩（多项式性）；(3) 支撑与解析性的论证（命题 22.5）推广到非前向运动学，重求和给出坐标空间匹配，再作 Fourier 变换；部分子动量的论证与前向情形相同。单圈（均据其摘要）：非极化与螺旋度 [469]（单圈领头幂次下 E（$\tilde{E}$）“不需要匹配”），横度 [502]，RI/MOM[503]，包括胶子与任意自旋的全部准 GPD[504]，坐标空间 [505]，统一的 NLO[475]；介子 DA 的单圈见 GPD 文献，RI/MOM[506]（准 PDF 的重整化因子可以使用，“只要在格点与微扰论中以同样方式实施”），格点 [507, 508, 449]；非单态 GPD 与介子 DA 的 NNLO 坐标核 [509]（预印本，单一小组）。完整论证见 [410] 及其所引文献。　□

地位与缺口　A 全阶论证；瓶颈是非前向形式的假设 22.19。保证平移不变性所需的运动学扭度 3 贡献按对数增强，并在 $x = \pm\xi$ 处不连续 [510]（据其摘要）；$x = \pm\xi$ 这一点的状况见猜想 23.41（第 23 章）。没有 R 严格条目：本书没有独立核对其中任何定阶结果（以上引述均据各文摘要）。

命题 22.52（其他准分布：重子与重介子 LCDA、ΔG、双部分子分布 P 部分）　（以下各项都只在单圈或在结构层次上建立。）(i) 重子 LCDA：准 DA 的单圈因子化“在单圈层次被显式证明”，给出 $\overline{\text{MS}}$ 与 RI/MOM 核 [511]。(ii) 重介子 LCDA：两步因子化——QCD LCDA = 微扰的类喷注函数 $\otimes$ HQET LCDA[512]；HQET LCDA 可通过带快速运动重夸克的等时关联函数由 LaMET 获得 [513]，要求层次 $\Lambda \ll m_Q \ll P^z$。(iii) ΔG 是规范不变、依赖参考系的胶子自旋 $\vec{E} \times \vec{A}_\perp$ 的大动量极限 [514]，其普适类只有 $\mathcal{O}(1/P_z^n)$（$n \geq 2$）的修正 [414]。(iv) 双部分子分布：对所有味、自旋与色结构的 DPD 与准 DPD 的匹配，给出单圈夸克—夸克系数 [515]；色单态非极化夸克 DPD 的因子化公式 [516]（预印本）。以上均据其摘要。（本命题只涉及部分子态与匹配系数。）

依赖：定义 22.4 与定理 22.25

地位与缺口　P 部分：单圈或结构性陈述；色非单态 DPD 的全阶软/快度结构与多规范链重子算符的重整化都没有建立；重介子的两步链合起来是 P 部分（每一步单圈显式）。一般的断言——这些量都满足与定理 22.25 同类的全阶匹配——是 LaMET 原理（猜想 22.1）的特例。

22.13　格点 TMD：准 TMD 因子化与 Collins–Soper 核

TMD 的光锥定义（??）含有类光的订书钉形 Wilson 线与快度发散，格点无法直接计算。LaMET 的做法是用沿 $\hat{z}$ 的类空订书钉代替类光订书钉（图 22.3(b)(c)；注意?? 画的是 Collins TMD 的类光订书钉），用有限的 P^z 作为离光锥的快度正规子。与共线情形不同，这里的匹配是乘法的，但需要一个非微扰的软因子 S_r。

假设 22.53（订书钉形类空 Wilson 线算符的重整化与 $L\to\infty$ 极限 A 全阶论证）　(ST1) 对 $z\neq 0$、$b_{\mathrm{T}}\neq 0$，令 $z_\pm=\pm(\frac{z}{2}\hat{e}_z+\frac{\vec{b}_{\mathrm{T}}}{2})$；订书钉算符 $\bar{\psi}(z_+)\Gamma\mathcal{W}_z(z_+,z_-;L)\psi(z_-)$ 除以 $\sqrt{Z_E(2L,b_{\mathrm{T}},\mu)}$ 后乘法可重整，重整化因子只依赖于端点（重—轻流、夸克场）：$\propto L$ 的线性发散与订书钉的尖点发散在比值中相消。

(ST2) 在微扰论的每一阶，比值的 $L\to\infty$ 极限存在：无穷长类空规范链的捏点奇异性在订书钉的自相互作用与 $\sqrt{Z_E}$ 之间相消；超软模式在偶极自相互作用重求和后相消。

(ST3) 格点上 $\sqrt{Z_E}$ 加上短距离的强子矩阵元可除去全部紫外发散（RI/MOM 不能除去全部线性发散）；同维混合同命题 22.9(b)。

地位：全阶论证级——对 (ST2) 的全阶论证见第 23 章命题 23.2（其本身为 A 全阶论证，超软相消是论证而非证明）；有单圈的显式检验与格点重整化研究。文献：[517]，[518, 第 3–4 节]，[519, 520, 521, 522]；用矩形回路除去订书钉自相互作用的做法可追溯到 [523, 524]（据其摘要）。被使用于：定义 22.54、定理 22.59、命题 23.23。解除途径：对带尖点的订书钉作辅助场重整化证明（同假设 22.8），并对超软与“超超软”模式作全阶处理。

依赖：假设 22.8 与定义 3.4

地位与缺口　A 全阶论证：(ST1) 是辅助场论证向带尖点的订书钉的推广，与假设 22.8 一样只有断言；(ST2) 中超软模式的相消是论证而不是证明（命题 23.2，第 23 章）；幂次计数只给出 E-S 型陈述。它是定理 22.59 的前提之一。

定义 22.54（准 TMD）　在本书约定下（[517]，[518, 第 3 节]，[519]，已换算），

$$\tilde{f}_\Gamma(x,b_{\mathrm{T}},\mu,\zeta_z)=\lim_{L\to\infty}N_\Gamma\int\frac{\mathrm{d}z}{4\pi}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}xP^z z}\,\frac{\langle P|\bar{\psi}(z_+)\,\Gamma\,\mathcal{W}_z(z_+,z_-;L)\,\psi(z_-)|P\rangle}{\sqrt{Z_E(2L,b_{\mathrm{T}},\mu)}},\qquad \zeta_z=(2xP^z)^2,\tag{22.33}$$

其中 $z_\pm\equiv\pm(\frac{z}{2}\hat{e}_z+\frac{\vec{b}_{\mathrm{T}}}{2})$ 是两个夸克场的位置，$\mathcal{W}_z$ 是订书钉：自 z_- 沿 $+\hat{e}_z$ 到 $L\hat{e}_z-\frac{\vec{b}_{\mathrm{T}}}{2}$，横向连到 $L\hat{e}_z+\frac{\vec{b}_{\mathrm{T}}}{2}$，再沿 $-\hat{e}_z$ 回到 z_+（DY 型；SIDIS 型订书钉朝 $-\hat{z}$）；$Z_E(2L,b_{\mathrm{T}},\mu)=\frac{1}{N_c}\mathrm{Tr}\langle 0|W_\perp\mathcal{W}_z(\vec{b}_{\mathrm{T}};2L)|0\rangle$ 是 $2L\times b_{\mathrm{T}}$ 的矩形 Wilson 圈；$\Gamma=\gamma^0$ 或 γ^z（除 $\gamma^0-\gamma^z$ 外的任意组合）。准 TMD 没有快度发散：P^z 起离光锥快度正规子的作用。

依赖：假设 22.53 与定义 3.4 与 22.4

文献 [519] 还定义了包含 S_r 的“正当的”准 TMD，以及覆盖准、Collins、大快度（LR）、JMY 与 MHENS 方案的一个 Lorentz 不变关联函数 $\Omega(b,P,\epsilon,\eta v,\delta)$；下面的证明路线 (B) 正是利用这一点。

定义 22.55（离光锥软函数（Ji–Liu–Liu 归一化））　在 $(t,z,\vec{b}_\perp)$ 中取类时矢量 $v=\gamma(1,\beta,\vec{0}_\perp)$、$v'=\gamma'(1,-\beta',\vec{0}_\perp)$，$\beta=\tanh Y$，$\beta'=\tanh Y'$；$W_v(\xi;t)=W[\xi,\xi-\frac{t}{\gamma}v]$（本书约定），订书钉 $\mathcal{W}_v(\vec{b}_\perp,t)=W_v(0;t)W_\perp W_v^\dagger(\vec{b}_\perp;t)$。令

$$W(t,t',b_\perp,Y,Y')=\tfrac{1}{N_c}\mathrm{Tr}\langle\Omega|T[\mathcal{W}_{v'}^\dagger(\vec{b}_\perp,t')\mathcal{W}_v(\vec{b}_\perp,t)]|\Omega\rangle,\qquad Z(2t,b_\perp,Y)=W(t,t,b_\perp,Y,-Y),$$
$$S(b_\perp,\mu,Y,Y')=\lim_{t,t'\to\infty}\frac{W(t,t',b_\perp,Y,Y')}{\sqrt{Z(2t,b_\perp,Y)\,Z(2t',b_\perp,Y')}},\tag{22.34}$$

按 $\overline{\text{MS}}$ 重整化。由推动不变性，S 只依赖于 $Y+Y'$。单圈 $S^{(1)}=a[2-2(Y+Y')]L_b+\mathcal{O}\big(\mathrm{e}^{-(Y+Y')}\big)$。

依赖：定义 3.4 与????

单圈值是??(b)（R 严格，R_{PT}）中类时、包含自能（$\sigma=1$）的情形：两条线的快度差为 $Y_{\mathrm{t}}=Y+Y'$，重整化后的单圈软函数为 $-\frac{\alpha_s C_F}{\pi}(Y_{\mathrm{t}}\coth Y_{\mathrm{t}}-1)L_b$，而 $Y_{\mathrm{t}}\coth Y_{\mathrm{t}}-Y_{\mathrm{t}}=2Y_{\mathrm{t}}/(\mathrm{e}^{2Y_{\mathrm{t}}}-1)$，所以它等于 $-2a(Y_{\mathrm{t}}-1)L_b+\mathcal{O}\big(Y_{\mathrm{t}}\mathrm{e}^{-2Y_{\mathrm{t}}}\big)$。[1]

假设 22.56（离光锥软函数的大快度结构 A 全阶论证）　(SR) 当 $Y+Y'\to\infty$ 时，$\ln S(b_\perp,\mu,Y,Y')=(Y+Y')\tilde{K}(b_\perp,\mu)+\mathcal{D}(b_\perp,\mu)+\mathcal{O}\big(\mathrm{e}^{-(Y+Y')}\big)$，$\tilde{K}$ 是?? 的 Collins–Soper 核，$\mathcal{D}$ 有限。

地位：全阶论证级——全阶论证见命题 23.10（第 23 章；除快度切片中一个被明确假定的红外步骤外是完整的）；文献 [525] 已断言这一结构；类光正规子的共形映射重整化定理见 [526] 与??（第 24 章）；三圈软函数的显式结果 [527]。文献：[528], [518, 附录 E], [525, 526, 527]。被使用于：定义 22.57、定理 22.59。解除途径：证明快度切片论证中的红外控制步骤（第 23 章）。

依赖：定义 22.55 与??

地位与缺口　A 全阶论证：全阶论证中被明确假定的一步是快度切片中的红外控制（第 23 章命题 23.10）；单圈由定义 22.55 后的计算直接验证，三圈有显式结果 [527]。它决定约化软函数（定义 22.57）的存在，并是定理 22.59 的前提之一。

定义 22.57(约化软函数 S_r)　$S_r(b_\perp,\mu)\equiv\mathrm{e}^{-\mathcal{D}(b_\perp,\mu)}=\lim_{Y+Y'\to\infty}\mathrm{e}^{(Y+Y')\tilde{K}(b_\perp,\mu)}/S(b_\perp,\mu,Y,Y')$；单圈 $S_r=1-\frac{\alpha_s C_F}{\pi}L_b$。

依赖：定义 22.55 与假设 22.56

由定义 22.55 的单圈值，$\tilde{K}^{(1)}=-2aL_b$、$\mathcal{D}^{(1)}=2aL_b$，故 $S_r^{(1)}=-2aL_b$，$\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S_r}{\mathrm{d}\mu^2}=-2a=-\frac{\alpha_s C_F}{\pi}=\gamma_{HH}^{(1)}$（本书只用 γ_{HH}；Liu 等人的 Γ_S 有两种相反的符号约定）。第 23 章把它称为本征软函数 S_I，并在那里建立其光锥定义、方案无关性与反常维度（定理 23.12）。S_r 不等于 $\mathrm{e}^{-\mathcal{D}_{\text{Collins}}}$（上面的注意）。

假设 22.58（极限次序 A 全阶论证）　(OL1) 对比值 $\Omega/\sqrt{S}$，$\varepsilon\to0$ 与 $L\to\infty$ 以及离光锥快度正规子的极限 $\tilde{\eta}\to\infty$ 可交换（自能相消，因为 Ω 的订书钉是 S 的一半；两半之间的交换按指数压低；类光程函极点 $1/(n_B\cdot k)$ 在两种正规子下给出相同结果——单圈已验证）。

(OL2) 大快度方案与 Collins 方案只在 $\varepsilon\to0$ 与 $y_B\to-\infty$ 的次序上不同；由渐近自由这是紫外效应：$f^{\mathrm{LR}}=C_q(\sqrt{\zeta_{\mathrm{LR}}}/2,\mu)f^{\mathrm{TMD}}+\mathcal{O}\big(y_B^k\mathrm{e}^{y_B}\big)$，且 C_q 与 y_n-y_B 无关（否则非微扰的 CS 核会进入）。

地位：全阶论证——文献 [519] 对所有阶给出论证（(OL1) 在单圈验证，(OL2) 依据渐近自由），不是逐图的证明。文献：[519]。被使用于：定理 22.59。解除途径：对 (OL1) 给出超出单圈的图形证明，并证明 (OL2)。

依赖：定义 22.54 与??

[1] 若用 Collins 的类空 Wilson 线并排除自相互作用（??），单圈中与快度无关的常数为零（$\sigma=0$）。单个软函数依赖于正规子，只有它们的组合才有物理意义。

地位与缺口　A 全阶论证：(OL1) 只在单圈逐图验证；(OL2) 依据渐近自由的一般论证，不是逐图的减除证明 [519]。这是定理 22.59 的瓶颈；提高等级需要 (OL1) 超出单圈的图形证明与 (OL2) 的证明。

定理 22.59（准 TMD 因子化 A 全阶论证）　(a) 对 $b_{\mathrm{T}} \gg 1/(xP^z)$、$\zeta_z \gg \Lambda^2$，在领头幂次，

$$\tilde{f}(x,b_{\mathrm{T}},\mu,\zeta_z)\sqrt{S_r(b_{\mathrm{T}},\mu)} = H\Big(\frac{\zeta_z}{\mu^2}\Big)\exp\Big[\frac{1}{2}\tilde{K}(b_{\mathrm{T}},\mu)\ln\frac{\zeta_z}{\zeta}\Big]f^{\mathrm{TMD}}(x,b_{\mathrm{T}},\mu,\zeta) \times\Big\{1+\mathcal{O}\Big(\frac{\Lambda^2}{\zeta_z},\frac{M^2}{\zeta_z},\frac{1}{b_{\mathrm{T}}^2\zeta_z}\Big)\Big\}, \tag{22.35}$$

f^{TMD} 为 Collins TMD (**??**)，$2\zeta\partial_\zeta \ln f^{\mathrm{TMD}} = \tilde{K}$。这一关系对 x 是乘法的（没有卷积）、味对角（没有夸克—胶子或味的混合）、与自旋无关（H 只依赖于色表示），对夸克与胶子都成立。动量演化 $2\zeta_z\partial_{\zeta_z}\ln\tilde{f} = \tilde{K}+G$，$G = 2\zeta_z\partial_{\zeta_z}\ln H$。等价的 ESSZ 形式：$\tilde{f}^{[s]}_{i/h}(x,\vec{b}_{\mathrm{T}},\mu,\tilde{\zeta},x\tilde{P}^z) = C_i(x\tilde{P}^z,\mu)\exp[\frac{1}{2}\gamma^i_\zeta\ln\frac{\tilde{\zeta}}{\zeta}]f^{[s]}_{i/h}(x,\vec{b}_{\mathrm{T}},\mu,\zeta)\{1+\mathcal{O}\big(\frac{1}{(x\tilde{P}^z b_{\mathrm{T}})^2},\frac{\Lambda^2}{(x\tilde{P}^z)^2}\big)\}$，$\gamma_\zeta = \tilde{K}$（其正当的准 TMD 已包含 S_r）。(b)（单圈内容，R 严格，R_{PT}）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈 $H = 1 + a(-2+\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}L_\zeta^2+L_\zeta)$，$G^{(1)} = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}(1-L_\zeta)$，$\tilde{K}\ln(\zeta_z/\zeta)$ 的系数被单圈表达式唯一地固定为 $\frac{1}{2}$。(c)（两圈内容，R 严格，R_{PT}）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在两圈，H 的 NNLO 系数 [529] 与 Ji–Liu–Su 的两圈重—轻 Sudakov 核一致（数值见第 23 章）。非微扰地位：**??**、**??**（MA0、MA1、MA2）。

依赖：定义 22.54 与 22.57、????????、假设 22.53、22.56 与 22.58 与命题 22.9

证明概要　几条独立的路线。*(A)* 领头区域（Ji–Liu–Liu[517]，该文称之为“数学证明的概要”，细节“留待以后发表”）：共线子图与光前 TMD 相同（取 $P^z\to\infty$）；快速色荷与订书钉之间的软辐射由离光锥软函数刻画；ζ_z 处的硬子图局限于两个夸克—规范链顶点附近，因为任何在 0 与 $\vec{b}_{\mathrm{T}}$ 之间流动的硬动量都要付出 $1/P^z$ 的代价——因此没有卷积，这与共线准 PDF 截然不同。*(B) Ebert–Schindler–Stewart–Zhao*[519]（对所有阶，详细处理非极化夸克，胶子与自旋“只需作少量直接的修改”）：(1) 准、LR 与 Collins 束函数都是同一个 Lorentz 不变关联函数 Ω 的 Fourier 变换，领头幂次只保留 $P^\mu\Omega$ 结构；(2) 以快度 y_B 推动准关联函数的参数：$\tilde{b}^+ = -b^-\mathrm{e}^{2y_B}\to 0$，$\tilde{b}^z\to 0$，$y_{\tilde{P}} = y_P - y_B\to\infty$，于是它等于有限长规范链的 LR 关联函数，差别在大质子快度下压低；(3) (OL1)；(4) (OL2) 给出 $C_q = C_q(\zeta_{\mathrm{LR}}/\mu^2,\alpha_s)$；(5) 不混合：夸克场始终保持类空分离，$y_B\to-\infty$ 不能产生缩并味指标的紫外抵消项（对比共线准 PDF：那里场趋近光锥，混合确实出现）；通过 JMY 方案（类空与类时之间的解析延拓）交叉检验。*(C) SCET*[530]（据其摘要）：给出用物理 TMD 与一个“与格点有关的非微扰因子”表示的因子化形式，该因子在适当的比值中相消；这是带单圈检验的 $\mathrm{SCET}_{\mathrm{II}}$ 推导。*(D) Coulomb 规范准 TMD*[447]（据其摘要）：在主值处方下化为标准的 TMD 关联函数；只适用于 T 偶 TMD。*(E)* Liu 的 Collins 式幂次计数：命题 23.23（第 23 章）。（幂次计数各步只给出 E-S 型陈述。）(b) 由单圈表达式直接验证，逐项计算见下面的例；(c) 见 [529] 与第 23 章。完整论证见 [517] 与 [519]。　□

地位与缺口　A 全阶论证（几个独立的论证）；决定性的一步 (OL2) 是关于极限次序的论证，而不是逐图的减除证明（假设 22.58，这是瓶颈；另有假设 22.53、假设 22.56）；幂次计数各步只给出 E-S 型陈述；据我们截至 2026 年 10 月的文献检索（INSPIRE 标题检索），尚未见专门针对有限

长订书钉的 Glauber/软交换分析；强子层次的陈述需要**??**。不能说“准 TMD 因子化已严格证明”。关于印刷形式：[517, 式 (22)]、[410, 式 (209)–(210)]、[518, 式 (53)、(75)] 与 [531] 的 arXiv 第一版把指数印作 $\mathrm{e}^{\tilde K\ln(\zeta_z/\zeta)}$，差一个因子 2（附录 Q 第 11 条）。对 [410]，作者们在 [531] 的期刊版（脚注 1）中指出了这一遗漏，该期刊版本身是正确的；对 [517, 式 (22)] 与 [518, 式 (53)、(75)] 未见更正。正确的指数更早见于 [532, 式 (24)、(27)]，亦见 [519] 与 [518, 式 (52)]。H 的位置：本书按式 (22.35) 写作 $\tilde f\sqrt{S_r}=H\,\mathrm{e}^{\cdots}f^{\mathrm{TMD}}$，[410, 式 (209)] 写作 $f^{\mathrm{TMD}}=H\,\mathrm{e}^{\cdots}\tilde f\sqrt{S_r}$，即彼处的 H 是此处的倒数。

例 22.60（单圈检验：指数中的因子 $\frac12$）　取 $a=\alpha_sC_F/(2\pi)$，$L_\zeta=\ln(\zeta_z/\mu^2)$，$L_b=\ln(\mu^2b_{\mathrm T}^2/b_0^2)$。夸克靶的单圈准 TMD 与 Collins TMD 都是“$aF(x,\varepsilon_{\mathrm{IR}},b_{\mathrm T},\mu)\theta(x)\theta(1-x)$ 加 $\delta(1-x)$ 项”，其中共线项 F（含红外极点）两者相同 [410]；$\delta(1-x)$ 的系数为

$$\tilde f^{(1)}=a\Big[-\frac12L_b^2+L_b\Big(\frac52-L_\zeta\Big)-\frac32-\frac12L_\zeta^2+L_\zeta\Big],\qquad f^{\mathrm{TMD}(1)}=a\Big[-\frac12L_b^2+\Big(\frac32-\ln\frac{\zeta}{\mu^2}\Big)L_b+\frac12-\frac{\pi^2}{12}\Big],$$

$S_r^{(1)}=\tilde K^{(1)}=-2aL_b$。代入 $\ln\tilde f+\frac12\ln S_r-\ln H-c\tilde K\ln\frac{\zeta_z}{\zeta}-\ln f^{\mathrm{TMD}}=0$ 的 $\mathcal O(a)$ 项：L_b^2 项相消；L_b 的一次项 $\frac52-1-\frac32=0$；L_bL_ζ 项为 $(-1+2c)aL_bL_\zeta$，$L_b\ln\frac{\zeta}{\mu^2}$ 项为 $(1-2c)aL_b\ln\frac{\zeta}{\mu^2}$，二者为零当且仅当 $c=\frac12$；常数给出 $H^{(1)}=a(-\frac32-\frac12+\frac{\pi^2}{12}-\frac12L_\zeta^2+L_\zeta)$，即 $-2=-\frac32-\frac12$。若取印刷的 $c=1$，则留下 $aL_b(L_\zeta-\ln\frac{\zeta}{\mu^2})\neq0$。动量演化：$2\zeta_z\partial_{\zeta_z}\tilde f^{(1)}=2a(1-L_b-L_\zeta)=\tilde K^{(1)}+G^{(1)}$，$G^{(1)}=2\partial_{L_\zeta}H^{(1)}=2a(1-L_\zeta)$。命题 22.61 的比值公式：$L_{\zeta,1}-L_{\zeta,2}=2\ln(P_1^z/P_2^z)$，$\ln\tilde f(P_1^z)-\ln\tilde f(P_2^z)+\ln C(xP_2^z)-\ln C(xP_1^z)=-aL_b(L_{\zeta,1}-L_{\zeta,2})$，除以 $\ln(P_1^z/P_2^z)$ 得 $\tilde K^{(1)}=-2aL_b$。

依赖：定理 22.59

命题 22.61（格点 Collins–Soper 核 A 全阶论证）　*在固定的 x、$b_{\mathrm T}$ 与两个动量 P_1^z,P_2^z 下，*

$$\tilde K(b_{\mathrm T},\mu)=\frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)}\ln\frac{C(\mu,xP_2^z)\,\tilde f(x,b_{\mathrm T},\mu,P_1^z)}{C(\mu,xP_1^z)\,\tilde f(x,b_{\mathrm T},\mu,P_2^z)}+\text{幂次修正},\qquad C(\mu,xP^z)\equiv H\Big(\frac{(2xP^z)^2}{\mu^2}\Big),\tag{22.36}$$

*等价地 $\frac{\tilde f(\zeta_{z,1})}{\tilde f(\zeta_{z,2})}=\frac{H_1}{H_2}\big(\frac{\zeta_{z,1}}{\zeta_{z,2}}\big)^{\tilde K/2}=\frac{H_1}{H_2}\big(\frac{P_1^z}{P_2^z}\big)^{\tilde K}$；$S_r$ 以及一切与 Γ、味、自旋无关的因子都相消；右边与 x 无关是对领头幂次的检验。（单圈内容，R 严格，R_{PT}）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在单圈，此公式精确地给出 $\tilde K^{(1)}=-2aL_b$。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。*

依赖：定理 22.59 与**??**

证明概要　把式 (22.35) 分别写在 P_1^z 与 P_2^z（同一 x、$b_{\mathrm T}$、ζ）并相除：S_r 与 f^{TMD} 相消，$\frac{\tilde f(P_1^z)}{\tilde f(P_2^z)}=\frac{H_1}{H_2}\exp[\frac12\tilde K\ln\frac{\zeta_{z,1}}{\zeta_{z,2}}]$；$\zeta_{z,i}=(2xP_i^z)^2$ 给出 $(P_1^z/P_2^z)^{\tilde K}$；取对数即得式 (22.36)。在单圈，代入上例中的 $\tilde f^{(1)}$ 与 $H^{(1)}$ 即得 $\tilde K^{(1)}=-2aL_b$。□

地位与缺口　A 全阶论证，继承定理 22.59（瓶颈假设 22.58）。原始提议见 [532]；带订书钉的 RI′/MOM 重整化与位置空间的做法见 [520]（据其摘要）。$b_{\mathrm T}\sim1/\Lambda$ 处的 $\tilde K$ 是非微扰的（CS 核并不总是微扰的）；格点只通过这个 A 全阶论证定理提供它。格点测定（证据）：[533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541]；据我们所知（INSPIRE 检索，2026 年 10 月），最早的格点测定是 [533]；文献 [539] 称其结果是“首个系统控制了夸克质量、算符混合与离散化效应的测定”（该文自己的说法，据其摘要）。基于准 TMD 波函数的提取中虚部收敛缓慢，可由重—轻核的线性重整子解释（命题 23.37，第 23 章）。

命题 22.62（准 TMD 之比与 TMD 之比 A 全阶论证）　在固定的 (x, b_{T}, P^z) 下，自旋普适类中不同 Γ、不同味或不同靶极化的准 TMD 之比，在领头幂次等于相应的 TMD 之比（S_r、H 与 CS 因子相消，因为 H 与自旋、味无关，而 S_r、$\tilde{K}$ 只依赖于 b_{T}）；这在大动量极限下为早期的订书钉“比值”格点纲领 [542, 543, 544, 545] 提供了依据 [519, 530]。（以下据其摘要：）自旋普适性——螺旋度与横度准 TMD 的单圈系数与非极化的相同，并被论证对 pretzelosity 与所有阶成立 [546]；胶子准 TMD 的单圈硬核与捏点处方无关 [547]；次领头幂次的准 TMD 涉及扭度 2、扭度 3 TMD 与一个格点特有的非微扰函数 [548]。不同 b_{T} 处的比值中 S_r 与 CS 因子不相消。非微扰地位：**??**（MA1、MA2）。

依赖：定理 22.59

地位与缺口　A 全阶论证，继承定理 22.59；摘要层次的条目已注明。Sivers 型比值的处理见第 23 章。

22.14　地位、批评、状态表与开放问题

本节把全章的结论汇总为一个推论、一份批评与回应、一张状态表和一份开放问题清单。

推论 22.63（LaMET 原理的微扰内容 A 全阶论证）　对部分子外态、在领头幂次，第 22.2 节中 LaMET 原理所断言的展开在重整化微扰论中逐阶成立，适用于：非单态夸克准 PDF（定理 22.25）；带混合的单态夸克与胶子准 PDF（命题 22.26）；准 GPD 与准 DA（定理 22.51）；带约化软函数的准 TMD（定理 22.59）。在单圈这些关系都是显式的（第 22.6 节与定理 22.59(b)）；在两圈，非单态 PDF 的匹配核与准 TMD 的硬核也是显式的（第 22.6 节与定理 22.59(c)）。（本推论只涉及部分子态。）

依赖：定理 22.25、22.51 与 22.59 与命题 22.26

证明概要　四类准量的陈述分别就是所引的四个结果，它们有共同的形式：准量等于微扰匹配核与光锥量的卷积（TMD 情形为乘积，并带 $\sqrt{S_r}$），加上按 $\Lambda/(xP^z)$、M/P^z（TMD 情形还有 $1/(b_{\mathrm{T}}xP^z)$）压低的幂次修正。这正是 LaMET 原理对部分子态的微扰内容。显式的单圈与两圈结果见所引各节。完整论证见所引的四个结果及其文献。　□

地位与缺口　A 全阶论证，继承四个结果中最弱的一步：共线情形的瓶颈是假设 22.19（及假设 22.8），TMD 情形是假设 22.58（及假设 22.53、假设 22.56）；幂次计数各步只给出 E-S 型陈述。常说的“极限次序只改变紫外、红外物理不变”是启发性的图像；实际的论证是 OPE 路线、共线减除路线与推动 / 大快度路线（第 22.7 节与第 22.13 节）。升级途径见注 22.65 第 (1)、(2)、(7) 项。

注 22.64（批评与回应）　(a) 幂次发散的混合。Rossi 与 Testa 指出 [549, 550]：在格点上 DIS 算符的高阶矩与低维算符发生幂次发散的混合，他们认为这影响等时关联函数、约化 ITD 与流—流 T 乘积三种做法。回应：非定域算符唯一的幂次发散是 Wilson 线自能，它可以因子化出去（[551]，据其摘要；命题 22.9）；在固定 $z \neq 0$ 下取连续极限后，由非定域矩阵元得到的矩是有限的，并与定域扭度 2 矩一致（[492]，据其摘要，淬火近似下的数值检验）。先在固定 z 下取 $a \to 0$、再在 OPE 中取 $z \to 0$，这一极限次序避开了问题。这一解决方案在 2017–2018 年间有争议，双方都有正式发表的交锋：Rossi 与 Testa 称上述反驳“站不住脚”[550, 第 3.1 节]；他们随后的会议报告承认原则上可以从格点数据提取单个的矩，但坚持认为直接计算完整的 PDF 存

在障碍 [552]（据其摘要）；回应见 [492, 553]。据我们截至 2026 年 10 月的文献检索（INSPIRE 作者检索），未见二人此后讨论这一问题的论文。在本章的框架中争论的一部分可以说得精确：$\overline{\text{MS}}$ 准 PDF 的矩确实发散（命题 22.16，与 [553] 一致），但匹配定理不用这些矩，PDF 的矩由固定 $z \neq 0$ 处的坐标空间因子化给出（定理 22.20）。

(b) 欧氏与 *Minkowski*。见命题 22.14。

(c) 逆问题。见注 22.49。

(d) 格点与截面因子化。格点结果提供的是强子矩阵元，不是对截面因子化的检验。

表 22.4 列出本章的全部规范陈述：带等级的陈述、数学结果与编号假设逐条列出，定义、例与不带标签的注在表末分组列出。

注 22.65（开放问题）　(1) 类空 Wilson 线算符的 Zimmermann 级 OPE 定理（假设 22.19）。(2) 写出 QCD 加类空静态色源的可重整性证明（假设 22.8）。(3) 扭度展开对 Ioffe 时间的一致性，哪怕只在一个可解模型中（假设 22.43；Liu 的 Gross–Neveu 定理只覆盖虚 Ioffe 时间，第 23 章）。(4) 规范理论中强子 Wilson 线关联函数的指数衰减，且常数可用（假设 22.45，假设 22.31）。(5) ρ_4 的端点指数 δ（推论 22.41）。(6) $x = \pm\xi$ 处的 GPD（第 23 章）。(7) 超出论证层次的准 TMD 因子化：(OL1) 超出单圈的图形证明与 (OL2) 的证明，有限长订书钉的 Glauber 分析，以及用来确定 S_r 的大动量介子形状因子的因子化（第 23 章）。(8) 维数正规化 Wightman 函数的坐标空间解析性（第 23 章假设 23.8）。(9) 更高阶：NNLO 单态与胶子核、动量空间准 GPD 的 NNLO 核、三圈重—轻核（非单态 N^3LO 核已有 [457]，见命题 22.17）。(10) 带零模的扭度 3 全阶因子化。(11) 重整子处方：$m_0(\tau)$ 的普适性。(12) 对格点拟合中所用的高阶混合核检验 $\int \mathrm{d}\xi\, C_{\text{hyb}} = 1$。(13) 动量空间幂次展开的渐近（不收敛）性质（第 23 章的 O(N) 模型）。(14) 色非单态 DPD 与重介子 LCDA 的两步链。

本章澄清的常见误解

“格点计算检验了截面的因子化定理。” 不对：格点提供强子矩阵元——矩、准分布、Collins–Soper 核——它们是 LaMET 匹配定理的输入与证据；截面的因子化不由格点检验（注 22.64(d)）。

“Collins–Soper 核是微扰的。” 不对：$b_{\text{T}} \sim 1/\Lambda$ 处的 $\tilde{K}$ 是非微扰的，格点只能通过全阶论证级的命题 22.61（A 全阶论证）提供它。

“格点直接计算了 PDF 的 x 依赖。” 不对：从有限 Ioffe 时间窗口内的数据到 $f(x)$ 要经过 Fourier 逆问题；有限窗口只确定约 $2\lambda_L/\pi$ 个模式（命题 22.36），固定 x 处的可控性依赖尾部界（命题 22.35），而 QCD 中的尾部界是猜想（猜想 22.33）。

“LaMET 原理已被非微扰地证明。” 不对：猜想 22.1 是 C 猜想；部分子态的微扰内容是 A 全阶论证（推论 22.63）。

“准 PDF 的矩等于 PDF 的矩。” 不对：$\overline{\text{MS}}$ 准 PDF 有 $1/|x|$ 尾部，没有矩；赝 PDF 有矩，由坐标空间因子化与 PDF 的矩相联系（命题 22.16，定理 22.20）。

“匹配核依赖强子动量 P^z。” 不对：核的宗量是部分子动量 $|y|P^z$（定理 22.21；以强子动量为变量的早期形式不成立，注 22.22）。

“比值方案可以直接用于动量空间匹配。” 不对：大 $|z|$ 处比值与 RI/MOM 方案的换算因子是非微扰的（注 22.30，C 猜想）；动量空间匹配应使用混合方案（命题 22.29）。

表 22.4　第 22 章状态表。“等级”一栏对 R_{cond} 同时给出内容等级；“误差类型”只对最弱一步是幂次计数的陈述填写（**??**）；“来源”一栏：“是”表示主要来源已正式发表，“本书”表示证明在本书中完整写出，“预印本”表示主要来源只有预印本。

标签	陈述	等级	前提 / 瓶颈	误差类型	来源
猜想 22.1	LaMET 原理（非微扰）	C 猜想	非微扰 OPE 与因子化	—	是
命题 22.3	格点可计算的矩	R 严格 R_{OPE}	$n < n_0$ 时??	—	是
命题 22.5	支撑性质（逐图）	R 严格 R_{PT}	—	—	是
推论 22.6	ITD 为指数型整函数	R 严格 R_{PT}	—	—	是
假设 22.8	QCD 加静态源可重整	A 全阶论证	写出的 BRST 重整化证明	—	是
命题 22.9	乘法可重整性	A 全阶论证	假设 22.8	E-S	是
命题 22.10	类空与类时反常维度相同	A 全阶论证	假设 22.8	—	是
引理 22.12	线性项的 Lorentz 抹平	数学	—	—	本书
命题 22.13	线性重整子与 LRR	P 部分	大 β_0；$m_0(\tau)$ 的普适性	—	是
命题 22.14	欧氏与 Minkowski 等同	A 全阶论证	作者的论证（据摘要）	—	是
命题 22.15	单圈匹配	R 严格 R_{PT}	—	—	是
命题 22.16	尾部、矩与卷积定义域	R 严格 R_{PT}	—	—	本书
命题 22.17	两圈非单态核	R 严格 R_{PT}	—	—	是
命题 22.18	极化、横度、扭度 3	P 部分	单圈；扭度 3 零模	—	是
假设 22.19	类空 Wilson 线 OPE	A 全阶论证	Zimmermann 级证明	—	是
定理 22.20	坐标空间因子化	R 严格 R_{cond}；内容 A 全阶论证	假设 22.19，命题 22.9	—	是
定理 22.21	动量空间形式	R 严格 R_{cond}；内容 A 全阶论证	同上	—	是
注 22.22	早期形式不成立	V 破坏	显式单圈计算	—	是
命题 22.23	Ma–Qiu 共线减除	A 全阶论证	光锥规范中的减除	E-S	是
定理 22.24	好的格点截面	A 全阶论证	??	—	是
定理 22.25	LaMET 匹配定理	A 全阶论证	假设 22.19	—	是
命题 22.26	单态与胶子	A 全阶论证	假设 22.19	—	是
命题 22.27	混合方案单圈核	R 严格 R_{PT}	—	—	是
命题 22.29	方案的适用条件	A 全阶论证	假设 22.19	—	是
注 22.30	比值方案大 $\lvert z\rvert$ 匹配	C 猜想	非微扰的 Z'_X	—	是

表 22.4　第 22 章状态表（续）。

标签	陈述	等级	前提 / 瓶颈	误差类型	来源
假设 22.31	谱隙与边界值正则性	C 猜想	禁闭（(GP3)）	—	预印本
定理 22.32	指数衰减（公理化）	R 严格 R_{cond}；内容 C 猜想	??，假设 22.31	—	本书
猜想 22.33	QCD 中的长程形式	C 猜想	禁闭	—	预印本
引理 22.34	解析带	数学	—	—	本书
命题 22.35	截断误差界	数学	—	—	本书
命题 22.36	可恢复的自由度	数学	—	—	是
命题 22.38	靶质量修正	R 严格 R_{cond}；内容 A 全阶论证	假设 22.19	—	是
引理 22.40	Fourier 引理	数学	—	—	本书
推论 22.41	端点二分	数学	—	—	本书
命题 22.42	扭度 4 重整子模型	P 部分	大 β_0 模型	—	是
假设 22.43	Ioffe 时间一致性	C 猜想	非微扰 OPE	—	—
假设 22.44	扭度 4 的结构	C 猜想	强子扭度 4 OPE	—	—
假设 22.45	大距离控制	C 猜想	定量的指数衰减	—	—
定理 22.46	强子层次匹配	R 严格 R_{cond}；内容 C 猜想	假设 22.43 至 22.45	—	本书
命题 22.48	LaMET 与 SDF	R 严格 R_{cond}；内容 A 全阶论证	假设 22.19	—	本书
定理 22.51	准 GPD 与准 DA	A 全阶论证	非前向的假设 22.19	—	是
命题 22.52	其他准分布	P 部分	单圈或结构层次	—	部分
假设 22.53	订书钉算符	A 全阶论证	超软模式	—	是
假设 22.56	软函数的快度结构	A 全阶论证	快度切片的红外步骤	—	是
假设 22.58	极限次序	A 全阶论证	(OL2)；(OL1) 只验证到单圈	—	是
定理 22.59	准 TMD 因子化	A 全阶论证	假设 22.58，假设 22.53，假设 22.56	E-S	是
命题 22.61	格点 CS 核	A 全阶论证	同上	E-S	是
命题 22.62	准 TMD 之比	A 全阶论证	同上	E-S	是
推论 22.63	原理的微扰内容	A 全阶论证	假设 22.19，假设 22.58	E-S	是

第 23 章　Yizhuang Liu 的严格因子化研究

本章讨论 Yizhuang Liu（单独或与合作者）把 TMD 因子化与大动量有效理论（large-momentum effective theory，LaMET）中的若干论证整理为带明确前提的定理级陈述的工作，并逐条给出其地位。结论分属五个层次：(i) 两条纯数学引理有完整证明；(ii) 显式的定阶结果——本征软函数的两圈结构、准 GPD 单圈匹配核在 $x = \pm\xi$ 附近的结构、重—轻硬核的单圈与两圈内容——在所述的阶上严格（R 严格，R_{PT}）；(iii) “软函数是静态色源对的形状因子” 在谱假设下证明完整（R 严格，R_{cond}），内容等级 C 猜想；(iv) 主体——软函数的欧氏表示、复双曲角解析性、快度发散的线性性、本征软函数、时序无关性、准 TMD 因子化的 Collins 式证明、阈值因子化——都是全阶论证（A 全阶论证），其中三个 “公理化” 的结果共享瓶颈假设 23.8；(v) 二维可解模型中的结果在模型内严格，作为 QCD 的陈述只是 P 部分，若干推广是猜想（C 猜想）。没有一个全阶结果达到 R 严格。

本章证明了什么 / 没有证明什么

证明了： 引理 23.18 与 23.19（数学）；命题 23.13 与 23.40（R 严格，R_{PT}，限于所述阶），命题 23.24(b)(c) 与命题 23.34 的两圈内容（R 严格，R_{PT}）；推论 23.6（R 严格，R_{cond}，前提假设 23.5；内容等级 C 猜想）；在所述模型中：定理 23.42（作为 QCD 的陈述为 P 部分）。

给出全阶论证： 引理 23.1、命题 23.2 与定理 23.3（A 全阶论证）；定理 23.9、23.20 与 23.31（A 全阶论证；瓶颈假设 23.8）；命题 23.10 与定理 23.12（A 全阶论证；瓶颈为快度切片的红外步骤）；命题 23.23、23.24、23.26 至 23.29 与 23.34 与定理 23.32（A 全阶论证）。

没有证明： 假设 23.8 作为数学命题；普适类的一般陈述（命题 23.16，P 部分，瓶颈假设 23.15）；复时空 Wilson 圈猜想（猜想 23.22，C 猜想）；大 β_0 之外的重整子归一化与强子层次的阈值渐近（猜想 23.38 与 23.39，C 猜想）；GPD 在 $x = \pm\xi$ 处的可计算性（猜想 23.41，C 猜想）；e^+e^- 软因子的普适性。

23.1　引言：纲领、约定对照与自我评估

TMD 因子化（??，全阶论证 [A]）中的软因子（??）是伸向无穷远、近乎类光的 Wilson 线的真空期望，即软辐射的 “截面”，看上去本质上是闵氏的，无法直接放到欧氏格点上；LaMET 的准 TMD 定理（定理 22.59，[A]）把这一困难集中到约化软函数 S_r（定义 22.57）上。Liu 及其合作者的工作围绕七个主题展开，本章依次讨论：TMD 软物理的欧氏实现（第 23.2 节）；CSS 型论证背后的解析结构——复双曲角解析性、快度发散的线性性、本征软函数与普适类、时序定理（第 23.3 节至第 23.5 节）；准 TMD 定理的 Collins 式证明、硬核、光前波函数、介子形状因子、Drell–Yan 与 Sivers 比值（第 23.6 节与第 23.7 节）；准 PDF 匹配核的阈值因子化与线性重整子（第 23.8 节与第 23.9 节）；GPD 在 $x = \pm\xi$ 附近（第 23.10 节）；二维可解模型

（第 23.11 节）；指数衰减定理的推广（第 23.12 节）。

自我评估。 Liu 在讲义结尾写道：“all the proofs in the paper, except the ones for the analyticity, follow the typical rigorous standards in the TMD factorization literature” [518, 第 6 节]；要把这些 “physical proofs” 提升为与紫外重整化理论同等水平的数学证明，必须在闵氏空间中研究奇异的 Feynman 积分，发展 “a rigorous multi-scale analysis which allows simultaneous decomposition of the longitudinal and transverse phase space”。“TMD 文献的通常标准” 正是本书 [A] 的含义（**??**），故本章的分级与作者本人的评价一致；作者自己除外的解析性证明，本书改用 Wightman 函数的路线表述，其瓶颈明确记为假设 23.8（[A] 级）。

约定。 本章沿用第 22 章引言（第 22.1 节）的约定词典；Liu 等人文献特有的约定陷阱见表 23.1。此外：Liu 的 n、$\bar n$ 即本书 n_A、n_B；其准 TMD 与阈值文献中的 $\lambda = zP^z$（或 zp^z）、二维 Gross–Neveu 文献中的 $\lambda = -p\cdot x$ 都是本书 Ioffe 时间的相反数，后者的 $z^2 \equiv -x^2$ 是本书的 $-z^2$；Liu 等人的 $L_z \equiv \ln(\zeta_z/\mu^2)$ 与 l_z 分别是本书的 L_ζ 与 L_z。本章记 $b_\perp \equiv b_{\mathrm T}$，以 $a \equiv \alpha_s C_F/(2\pi)$ 为展开参数，λ 只表示 Ioffe 时间。他们用 $D = \partial + \mathrm{i}gA$；本章引用的核与软函数与 g 的符号无关，g 的奇次量注明 “换算到本书约定：$g \to -g$”。

项目	本书约定（与 Liu 等人文献的换算）
CS 核与因子 $\frac12$	Liu 等人的 K 即 $\tilde K$：$2\zeta\partial_\zeta \ln f^{\mathrm{TMD}} = \tilde K$；准 TMD 指数为 $\exp[\frac12 \tilde K \ln(\zeta_z/\zeta)]$，比值为 $(\zeta_{z,1}/\zeta_{z,2})^{\tilde K/2} = (P_1^z/P_2^z)^{\tilde K}$（缺少 $\frac12$ 的印刷形式见附录 Q 第 11 条）。
CS 标度 ζ	只通过 CS 方程使用；不转录 y_n 的关系式（Liu 的 $\zeta = 2(xP^+)^2\mathrm{e}^{2y_n}$ 与 Collins 的符号可能不同）。
硬核的位置	采用 $\tilde f\sqrt{S_r} = H\,\mathrm{e}^{\cdots} f^{\mathrm{TMD}}$（PLB[517]、讲义 [518]）；RMP[410] 式 (209) 的 H 是其倒数。
重—轻因子	单个顶点的 $C^{\pm}_{HL}$；$H = \lvert H_{HL}\rvert = C^{+}_{HL}C^{-}_{HL}$；Ji–Liu–Su[554] 的 “$H_{HL}$” 指一对顶点之积。
大角尖点常数	$\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s,\theta) = \theta\,\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s) + \gamma_{HH}(\alpha_s) + \mathcal O(\mathrm{e}^{-\theta})$，$\gamma^{(1)}_{HH} = -\alpha_s C_F/\pi$；PLB 的 $\Gamma_S = \gamma_{HH}$，讲义与 PRD 105[531] 的 $\Gamma_S = -\gamma_{HH}$，RMP 式 (205)–(206) 的符号自相矛盾（附录 Q 第 13 条）。本章只用 γ_{HH}。
β 函数与 Borel 变量	本书 $\mu^2\frac{\mathrm d\alpha_s}{\mathrm d\mu^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2$。(a) PLB、讲义、RMP、PRD 105：$\frac{\mathrm d\alpha_s}{\mathrm d\ln\mu} = \beta_0^{(a)}\alpha_s^2$，$\beta_0^{(a)} = -\frac{1}{2\pi}(\frac{11}{3}C_A - \frac43 N_f T_F)$；(b) JHEP 2023/24[554, 555]：$\frac{\mathrm d\alpha_s}{\mathrm d\ln\mu} = -\beta_0^{(b)}\alpha_s^2$，$\beta_0^{(b)} = \frac{11C_A}{6\pi} - \frac{n_f}{3\pi}$。于是 $\beta_0^{(b)} = \frac{\beta_0}{2\pi} = -\beta_0^{(a)}$，$\mu\frac{\mathrm d}{\mathrm d\mu} = 2\mu^2\frac{\mathrm d}{\mathrm d\mu^2}$；Liu–Su 的 $u = \beta_0^{(b)}t/2$ 即本书的 $u = \beta_0 t/(4\pi)$（定义 21.10）。
双曲角与复 Lorentz 变换	$\theta(v_1,v_2)$ 及其 $\pm\mathrm i0$ 处方见定义 23.7；联系两种软因子的固有复 Lorentz 变换是 $\Lambda(t,z) = (\mathrm iz,\mathrm it)$（快度为 $\mathrm i\pi/2$ 的推动）。

表 23.1　第 23 章：Liu 等人文献的约定与本书约定的对照（其余约定见第 22.1 节的约定词典）。

23.2　离光锥软函数的欧氏化

离光锥软函数 $S(b_\perp,\mu,Y,Y')$ 是两个订书钉形 Wilson 回路的时序真空期望：入射段沿类时速度 $v = \gamma(1,\beta,\mathbf 0_\perp)$，出射段沿 $v' = \gamma'(1,-\beta',\mathbf 0_\perp)$（$\beta = \tanh Y$，$\beta' = \tanh Y'$），除以矩形回路之积的平方根后取 $t,t'\to\infty$（定义 22.55，图 23.1(a)）。本节说明它为何可以在欧氏空间计算。

引理 23.1（部分指数化引理 A 全阶论证）　设 $W(C;x'\to x)$ 为沿任意分段光滑路径 C 的基础表示 Wilson 线（定义 3.4），$O(x)$、$O'(x')$ 为端点上的定域算符，$F(C,x,x') \equiv \mathrm{Tr}\langle O(x)W(C;x'\to$

$x)O'(x')\rangle$。则在微扰论每一阶（Feynman 规范，维数正规化）

$$F(C,x,x') = \mathrm{e}^{\Phi(C)}\,\mathrm{Tr}\left\langle O(x)\,W(C;x'\to x)\,O'(x')\right\rangle_{\mathrm{2PI}}, \tag{23.1}$$

其中 $\mathrm{e}^{\Phi(C)}$ 是线本身迹归一化的真空期望，$\Phi(C)$ 为其全部 web（胶子端点都在 C 上的不可约图）之和，色因子取最大非阿贝尔的修正色因子（命题 B.4）；$\langle\cdots\rangle_{\mathrm{2PI}}$ 为算符—规范线二粒子不可约顶点 w_0 之和，其色因子同样按修正规则计算（一般不是最大非阿贝尔的）。对带算符插入的闭合回路，同一结论借助复制技巧成立。（本引理只涉及微扰论中的算符与 Wilson 线关联函数。）

依赖：命题 B.4 与定义 3.4

证明概要　（1）每个图的色因子分解为 $C(G)=\sum_d\prod_{i=0}^{n(d)}\tilde{C}(w_i)$，$d$ 由一个顶点 w_0 与若干 web $w_{i\ge1}$ 组成，这是 Gatheral 与 Frenkel–Taylor 的分解 [3, 4] 在有端点算符时的推广；（2）固定 w_0 的推广程函恒等式 $\sum_{G\in\mathcal{G}_d}\mathcal{I}(G)=S_d^{-1}\prod_{i=0}^{n(d)}\mathcal{I}(w_i)$，$S_d=\prod_i n_i!$[518, 式 (B.5)]；（3）对 d 求和，web 部分组成 $\mathrm{e}^{\Phi(C)}$；$\mathrm{e}^{\Phi(C)}=\mathrm{Tr}\langle W(C)\rangle$ 由复制技巧（$\langle W\rangle^n=1+n\ln\langle W\rangle+\mathcal{O}(n^2)$，只有 web 的色因子对 n 线性）得到。完整论证见 [518, 第 3.2 节与附录 B]。　□

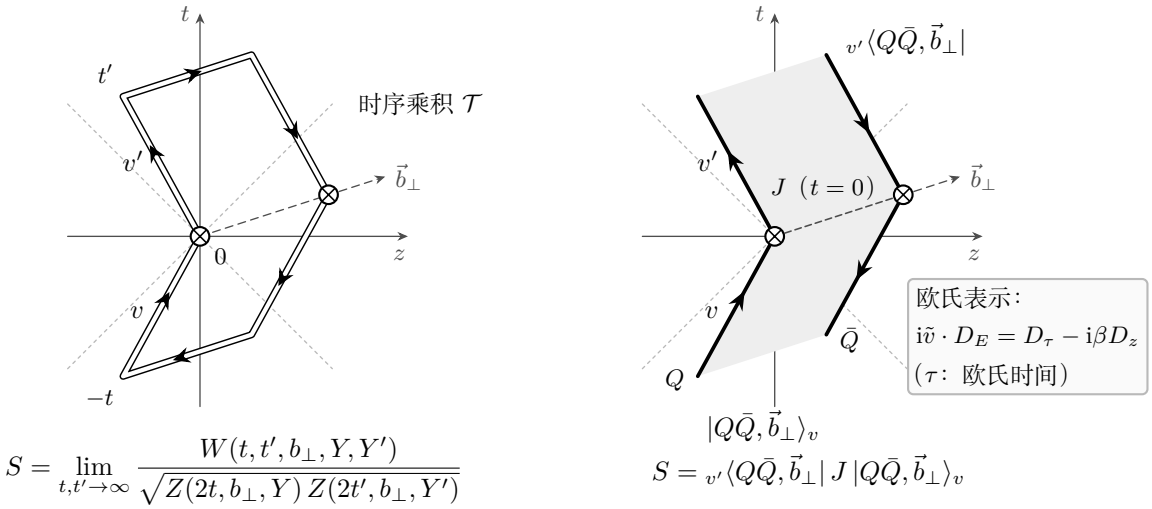
地位与缺口。　全阶论证 [A]。闭合回路的 web 指数化是标准的全阶论证（命题 B.4，[A]）；推广到固定的顶点 w_0 只被陈述为“与标准情形类似”，恒等式在 w_0 固定时的证明没有写出 [518, 附录 B]——这是最弱的一步。写出这一组合证明即可把引理提升为 [R, R_{PT}]。

捏点奇点与超软模式。　准 TMD 订书钉（定义 22.54）的两条反平行长边在单胶子交换中给出 $1/[(k^z+\mathrm{i}0)(k^z-\mathrm{i}0)]$，在 $k^z=0$ 处被钳住；按 z 坐标统一排序两边的顶点（“单线记号”：一对反平行规范线合成一条量纲为 $\frac{3}{2}$ 的有效线）后，交换图化为单条规范线的自能图乘以额外的 $1/(-\mathrm{i}0)$，后者在有限长度 L 下正比于 L[518, 式 (41)–(43)]。它的意义是一对色源沿虚时间的传播，需要 LSZ 型的截肢。

命题 23.2（捏点奇点、超软模式与 $L\to\infty$ 极限 A 全阶论证）　在微扰论各阶：(a) 对准 TMD 订书钉 $\mathcal{W}_z$，$\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}=\langle0|\mathcal{W}_z|0\rangle\sim\mathrm{e}^{-LE(b_\perp)}$，$E=2\delta m+V(b_\perp)$，而矩形回路 $Z_E(2L,b_\perp,\mu)\sim\mathrm{e}^{-2LE}$，故 $\lim_{L\to\infty}\langle P|\tilde{O}_z|P\rangle/\sqrt{Z_E}$ 逐阶存在，全部捏点奇点都在 $\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}$ 中；(b) 在高阶，单个图出现正比于 $1/L$ 的幂次红外发散（超软模式），这是静态势中 Appelquist–Dine–Muzinich 效应的类比——静态势的伪红外发散自 $\mathcal{O}(\alpha_s^4)$ 起出现 [556, 557]；把偶极子的二粒子不可约自相互作用重求和为有效单线的修饰传播子后，这些发散相消，相关能标是 V_8-V，对快度为 Y 的软函数为 $\alpha_sC_A\mathrm{e}^{-Y}/(2b_\perp)$；依赖 Y 的“超—超软”模式被论证为由色中性与 Ward 恒等式相消；(c) 类时、双重时序的软函数没有捏点奇点且红外有限。（本命题只涉及部分子态与真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：引理 23.1 与定义 22.54 与 22.55

证明概要　（a）由引理 23.1，$\langle P|\tilde{O}_z|P\rangle=\mathrm{e}^{\Phi(\mathcal{W}_z)}\langle P|\tilde{O}_z|P\rangle_{\mathrm{2PI}}$；单线记号下钳夹只来自偶极子自相互作用的插入，它们全部在 e^{Φ} 中，而类空订书钉相当于一对沿虚时间传播的重夸克 [518, 第 3.2 节]。（b）与 Lamb 位移类似：逐阶展开修饰传播子 $1/[k\cdot v'-\Sigma(k\cdot v',b_\perp)+\mathrm{i}0]$ 得到幂次发散，重求和后 $\Sigma(0,b_\perp)\sim\mathrm{e}^{-Y}\alpha_sC_A/(2b_\perp)$ 起截断作用 [518, 第 3.3、4.3 节，式 (109)–(111)]。（c）对“4PI” web 的数目归纳 [518, 附录 D]。　□



(a) 订书钉形 Wilson 回路　　(b) HQET 形状因子

图 23.1　离光锥 TMD 软函数作为快速色源对的形状因子（$v=\gamma(1,\beta,\mathbf{0}_\perp)$、$v'=\gamma'(1,-\beta',\mathbf{0}_\perp)$，$\beta=\tanh Y$、$\beta'=\tanh Y'$，坐标 $(t,z,\vec{b}_\perp)$，$\vec{b}_\perp$ 方向按透视画出）。(a) 两个订书钉形 Wilson 回路（$t<0$ 沿 v，$t>0$ 沿 v'，在 $-t$ 与 t' 处由横向连接闭合）的时序真空期望，除以 $\sqrt{ZZ}$（Z 为矩形回路）后取 $t,t'\to\infty$；箭头为路径方向：0 处沿世界线指向未来（色源 Q），$\vec{b}_\perp$ 处指向过去（$\bar{Q}$）。(b) 等价的 HQET 图像：间隔 $b_\perp$ 的色单态静态 $Q\bar{Q}$ 对以速度 v 运动，在 $t=0$ 被等时的流 J 踢到 v'，软函数是 ${}_{v'}\langle Q\bar{Q},\vec{b}_\perp|J|Q\bar{Q},\vec{b}_\perp\rangle_v$，因而有欧氏表示（定理 23.3，全阶论证 [A]；非微扰的形状因子形式另需假设 23.5）。大快度下 $\ln S=(Y+Y')\tilde{K}+\mathcal{D}+\mathcal{O}\Big(\mathrm{e}^{-(Y+Y')}\Big)$，本征软函数 $S_I=\mathrm{e}^{-\mathcal{D}}$（VF-YZL-2）。

地位与缺口。　全阶论证 [A]；(a) 是假设 22.53(ST2) 的全阶论证。(b) 中重求和后的全阶相消与“超—超软”模式的相消是论证而非证明——最弱的一步（幂次计数层次，误差类型 E-S）；(c) 的归纳假定低阶已无幂次红外发散。原文对超软效应在准 TMD 中开始出现的圈数说法不一，本书只引用静态势的陈述。用矩形回路除去离光锥订书钉自相互作用的做法可追溯到文献 [523, 524]，(a) 为之提供了全阶依据。升级途径见注 23.51 第 (8) 项。

作为形状因子的软函数。　沿速度 v 运动的静态色源的拉氏量 $\psi_v^\dagger\, \mathrm{i}v\cdot D\,\psi_v$ 给出传播子 $\mathrm{i}/(v\cdot k+\mathrm{i}0)$ 与顶点 $\mathrm{i}g t^a v^\mu$，恰是程函规则（命题 3.6）：静态色源的传播子就是一条 Wilson 线。

定理 23.3（离光锥软函数是快速色源对的形状因子 A 全阶论证）　设 ψ_v、η_v 为沿 v 运动的静态色源（基础与反基础表示），$\mathcal{L}=\psi_v^\dagger\, \mathrm{i}v\cdot D\,\psi_v+\eta_v^\dagger\, \mathrm{i}v\cdot D\,\eta_v$（$D$ 取本书的符号），

$$J(\vec{b}_\perp, v, v') = \eta_{v'}^\dagger(\vec{b}_\perp)\,\eta_v(\vec{b}_\perp)\,\psi_{v'}^\dagger(0)\,\psi_v(0) \tag{23.2}$$

为 $t=0$ 时把速度由 v 变为 v' 的流。则在微扰论各阶：(a) 定义 22.55 的 $S(b_\perp,\mu,Y,Y')$ 等于由色单态 $Q\bar{Q}$ 插值场在 $-t$ 处产生、在 t' 处湮灭、中间插入 J 的截肢关联函数在 $t,t'\to\infty$ 的极限；(b) 因 J 是等时算符，$S=\lim_{\tau,\tau'\to\infty} W_E/\sqrt{Z_E Z_E}$，其中 W_E、Z_E 用欧氏 HQET 计算，其拉氏量为 $\psi_v^\dagger(\mathrm{i}\tilde{v}\cdot D_E)\psi_v+\eta_v^\dagger(\mathrm{i}\tilde{v}\cdot D_E)\eta_v$，$\tilde{v}=\gamma(-\mathrm{i},-\beta,\mathbf{0}_\perp)$，$\mathrm{i}\tilde{v}\cdot D_E=\gamma(D_\tau-\mathrm{i}\beta D_z)$（欧氏内积；常数因子 γ 可由场的归一化吸收）；(c) S 只依赖于 $Y+Y'$。（本定理是微扰论中真空关联函数之间的恒等式。）

依赖：定义 22.55、引理 23.1 与假设 22.8

证明概要　(1) 静态色源的传播子是 Wilson 线，四个色源的时序关联函数逐图重现两个订书钉形回路，插值场中的横向 Wilson 线给出订书钉的横向连接；(2) $Z(2t)=W(t,t,b_\perp,Y,-Y)$ 是不改变速度的同一关联函数，由引理 23.1，自相互作用与时间演化在 $W/\sqrt{ZZ}$ 中相消（LSZ 型截肢）；(3) 静态源与流的乘法可重整性（假设 22.8）使等式对重整化的量成立；(4) 初、末态是演化得到的最低态，J 只作用于 $t=0$，把实时间演化换成欧氏演化投影到同一组态，作者在单圈阶显式核对了 (b)[528, 式 (12)–(13)]；(5) 沿 z 的推动使 $Y\to Y+\eta$、$Y'\to Y'-\eta$。见 [528, 式 (1)–(13)]，[518, 第 4.1–4.2 节、附录 A]，[410, 第 V.C 节]。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]：组合部分依赖引理 23.1（[A]），紫外部分依赖假设 22.8（[A]），欧氏化一步只在单圈阶显式核对；非微扰的形状因子形式是推论 23.6（内容等级 [C]）。作者指出的格点困难：静态夸克的倍增问题、流与速度的重整化、大速度色源的噪声 [528]。此前的欧氏“弯折”软函数 [558, 559] 只含欧氏直角尖点，单圈时其反常维度与 γ_{HH} 一致，但由两圈角依赖尖点反常维度 [7] 在欧氏尖点角 $\frac{\pi}{2}$（即双曲角 $\theta=\mathrm{i}\frac{\pi}{2}$）处的值，我们得到（以 $(\alpha_s/\pi)^2$ 为单位）

$$\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(2)}\!\left(\tfrac{\pi}{2}\right)-\gamma_{HH}^{(2)}=C_F C_A\left(\frac{\zeta_3}{2}-\frac{\pi^2}{24}\right)\approx 0.190\,C_F C_A, \tag{23.3}$$

n_f 部分相等；这些因子只依赖于 $\mu b_\perp$，故在 $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$ 产生任何与 $b_\perp$ 无关的核都无法吸收的 $\ln(\mu^2 b_\perp^2)$ 项。这一论证属于文献 [528]（亦见 [517]），文献 [519] 转述了它，式 (23.3) 的数值是本书的计算。据我们所知（INSPIRE 检索，2026 年 10 月），文献 [528] 首次把 Collins 的离光锥软因子表示为与时间无关的矩阵元——快速重夸克对的形状因子；此前的弯折软函数只再现

单圈对数。这也纠正了误解 M16：快度发散不是正规化的人为产物——$\ln S$ 随 $Y+Y'$ 线性增长（命题 23.10），斜率正是物理形状因子的 Collins–Soper 核。

例 23.4（单圈离光锥软函数与 S_r）　由??(b)，快度差为 $\mathcal{Y}$ 的单圈软因子为 $\tilde{S}^{(1)}=-2a(\mathcal{Y}\coth\mathcal{Y}-\sigma)L_b$，$\sigma=1$ 对应含自能的类时线，$\sigma=0$ 对应不含自相互作用的类空线（??）。Ji–Liu–Liu 的软函数对应 $\sigma=1$、$\mathcal{Y}=Y+Y'$；由 $\coth\mathcal{Y}=1+2\mathrm{e}^{-2\mathcal{Y}}+\cdots$，

$$S^{(1)}=-2a(\mathcal{Y}-1)L_b+\mathcal{O}\big(\mathcal{Y}\mathrm{e}^{-2\mathcal{Y}}\big)=a\big[2-2(Y+Y')\big]L_b+\mathcal{O}\big(\mathcal{Y}\mathrm{e}^{-2\mathcal{Y}}\big)\,, \tag{23.4}$$

故 $\tilde{K}^{(1)}=-2aL_b$，$\mathcal{D}^{(1)}=2aL_b$，$S_r^{(1)}=-\mathcal{D}^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}L_b$（定义 22.57）。$\sigma=0$ 给出同样的斜率而 $\mathcal{D}^{(1)}=0$：这正是定义 22.55 必须采用 Ji–Liu–Liu 归一化（类时线、保留自能、以 Z 因子减除）的原因——单个软函数依赖于正规化方式，只有组合才是物理的。又 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}\mu^2}=-\Gamma(\mathcal{Y})$，$\Gamma(\mathcal{Y})=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(\mathcal{Y}\coth\mathcal{Y}-1)\to\mathcal{Y}\Gamma_{\mathrm{cusp}}+\gamma_{HH}^{(1)}$，$\gamma_{HH}^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}$：于是 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\tilde{K}}{\mathrm{d}\mu^2}=-\Gamma_{\mathrm{cusp}}$，$\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S_r}{\mathrm{d}\mu^2}=\gamma_{HH}$。

依赖：定理 23.3、?? 与定义 22.57

假设 23.5（静态色单态 $Q\bar{Q}$ 对的谱假设 C 猜想）　(HP1) 在固定 $\vec{b}_\perp$ 的静态色单态 $Q\bar{Q}$ 扇区中存在孤立的基态，剩余能量 $E=\gamma^{-1}V(\vec{b}_\perp)$，连续谱有能隙（激发态由 Riemann–Lebesgue 引理或 $t\to t(1-\mathrm{i}0)$ 投影掉）；(HP2) 色源对的插值场以非零、推动不变的交叠 $\Phi(\vec{b}_\perp)$ 产生基态；(HP3) 规范线自能与色源对的时间演化恰被 $\sqrt{ZZ}$ 消去（LSZ 型截肢；微扰论中这正是部分指数化引理的内容）。地位：[C]——非微扰谱假设，(HP1) 有格点静态势作为证据。文献：[528]，[518, 第 4.1–4.2 节、附录 A]。被使用于：推论 23.6。解除途径：(HP1) 需要静态色单态扇区的能隙（禁闭），(HP2)(HP3) 需要非微扰 HQET 中静态源的 LSZ 型构造。

依赖：定义 22.55

地位与缺口。　猜想级（[C]）：涉及禁闭扇区的谱，没有全阶论证；以它为前提的陈述内容等级都是 [C]，而微扰的定理 23.3 不依赖于它。

推论 23.6（软函数是静态色源对的形状因子（非微扰形式）R 严格）　（R_{cond}：在所列编号假设之下证明完整；结论的地位不高于其中最弱的假设。）前提：假设 23.5（及 定理 23.3）。设 $|Q\bar{Q},\vec{b}_\perp\rangle_v$ 为以速度 v 运动、横向间隔 $\vec{b}_\perp$、剩余动量为零的最低色单态静态色源对，则

$$S(b_\perp,Y,Y')={}_{v'}\big\langle Q\bar{Q},\vec{b}_\perp\big|\,J(\vec{b}_\perp,v,v')\,\big|Q\bar{Q},\vec{b}_\perp\big\rangle_v\,: \tag{23.5}$$

离光锥软函数是快速色单态静态源对的弹性形状因子。非微扰地位：?? (MA0)。

依赖：假设 23.5 与定理 23.3

证明　由定理 23.3(a)，$S=\lim W(t,t')/\sqrt{Z(2t)Z(2t')}$，$W=\langle0|O_{v'}(t')\,J(0)\,O_v^\dagger(-t)|0\rangle$，$O_v$ 为色源对的插值场。在 J 前后插入色源对扇区能量本征态 $\{|n\rangle_v\}$（剩余能量 E_n）的完备集：$W=\sum_{m,n}\langle0|O_{v'}|m\rangle\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E'_mt'}\langle m|J|n\rangle\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt}\langle n|O_v^\dagger|0\rangle$。令 $t,t'\to\infty(1-\mathrm{i}0)$，由 (HP1) 只有基态存活：$W\to\Phi'^*\Phi\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E'_0t'-\mathrm{i}E_0t}\,{}_{v'}\langle0|J|0\rangle_v$，$\Phi={}_v\langle0|O_v^\dagger|0\rangle$。$Z(2t)$ 是 $v'=v$ 时的同一关联函数，而 $J(\vec{b}_\perp,v,v)$ 在色源对态上为恒等，故 $Z(2t)\to|\Phi|^2\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}E_0t}$，$Z(2t')\to|\Phi'|^2\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}E'_0t'}$，从而 $W/\sqrt{Z(2t)Z(2t')}\to(\Phi'^*\Phi/|\Phi'\Phi|)\,{}_{v'}\langle0|J|0\rangle_v$。由 (HP2)，$\Phi\neq0$ 且推动不变，$\Phi'=\Phi$，相位因子为 1；由 (HP3)，$\sqrt{ZZ}$

消去的恰是自能与时间演化，左边的极限即离光锥软函数 S 本身。于是得式 (23.5)（参见 [528, 式 (8)、(11)]）。 □

推论的内容等级为 [C]；其格点上的对应物是通过介子形状因子提取本征软函数（命题 23.27）。

23.3　双曲角解析性

TMD 文献中的软函数用到各种方向的 Wilson 线：Collins 的类空倾斜线（**??**）、Ji–Liu–Liu 的类时线、SIDIS 与 e^+e^- 中指向未来的线。CSS 与 Collins 断言 DY 软因子与时序无关并在各过程间普适 [560]，[1, 第 13 章]。对单一时序的软函数，答案由复双曲角上的一个解析函数统一给出。

定义 23.7（双曲角与六种构型）　设 $S(b_\perp,\mu;v_1,v_2)$ 为单一时序、经 Z 因子减除的软函数，其构造同定义 22.55，但入射段沿 v_1、出射段沿 v_2，二者可以类时或类空、指向过去或未来 [518, 式 (93)]；约定 v_1 为入射段沿路径指向尖点的切向量，v_2 为出射段背离尖点的切向量（定义 3.4）。双曲角由

$$\cosh\theta(v_1,v_2)=\frac{v_1\cdot v_2-\mathrm{i}0}{\sqrt{v_1^2-\mathrm{i}0}\,\sqrt{v_2^2-\mathrm{i}0}},\qquad -\pi\le\operatorname{Im}\theta\le\pi \tag{23.6}$$

定义（平方根取主支）；六种构型的取值见表 23.2。在 (t,z) 分量中取 DY 形 $v_1=(w,1)$、$v_2=(-w,1)$（$|w|<1$，两条类空线都指向过去）与形状因子形 $v_1=(w,1)$、$v_2=(w,-1)$（$|w|>1$，类时线一入一出），分别得 $\cosh Y=\frac{1+w^2}{1-w^2}$ 与 $\frac{w^2+1}{w^2-1}$。

依赖：定义 3.4 与 22.55

v_1	v_2	v_1 的指向	v_2 的指向	θ	例
类空	类空	过去	过去	Y	Collins 的 DY 软因子 S_{DY}
类时	类时	过去	过去	$Y-\mathrm{i}\pi$	类时 DY
类时	类时	过去	未来	Y	形状因子 S_{FF}（定理 23.3）
类空	类空	过去	未来	$Y+\mathrm{i}\pi$	类空 SIDIS
类时	类空	过去	未来	$Y+\frac{\mathrm{i}\pi}{2}$	
类时	类空	过去	过去	$Y-\frac{\mathrm{i}\pi}{2}$	

表 23.2　单一时序软函数的双曲角（[518, 表 1]）。Y 为两方向快度之和，取向约定使 $Y\to+\infty$ 时两条线趋于相反的类光方向（即光锥极限）；对类空线，“过去 / 未来”指该段位于 $t<0$ 或 $t>0$。

单圈检验。　$\pm\mathrm{i}0$ 处方由单胶子交换确定。入射段 sv_1（$s<0$）与出射段 tv_2（$t>0$）之间的交换中，$x^2=t^2Q(\rho)$，$\rho=-s/t$，$Q=\rho^2v_1^2+2\rho\,v_1\cdot v_2+v_2^2$；$\int\mathrm{d}t/t$ 是尖点发散，角度依赖部分为

$$F(v_1,v_2)=v_1\cdot v_2\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\rho}{Q(\rho)-\mathrm{i}0}=\theta\coth\theta. \tag{23.7}$$

类时—类时、过去—未来构型给出通常的尖点函数 $\mathcal{Y}\coth\mathcal{Y}$（$\mathcal{Y}=Y+Y'$，命题 B.5）。类时—类空、过去—未来构型（$v_2=(\sinh Y',-\cosh Y')$）中 $v_1\cdot v_2=\sinh\mathcal{Y}$，$Q$ 在 $\rho_*=\mathrm{e}^{-\mathcal{Y}}$ 处

为零、$Q'(\rho_*)=2\cosh\mathcal{Y}$，主值部分为 $\mathcal{Y}\tanh\mathcal{Y}$，$-\mathrm{i}0$ 贡献 $\frac{\mathrm{i}\pi}{2}\tanh\mathcal{Y}$，故 $F=(\mathcal{Y}+\frac{\mathrm{i}\pi}{2})\tanh\mathcal{Y}$，$\theta=\mathcal{Y}+\frac{\mathrm{i}\pi}{2}$；式 (23.6) 中 $\sqrt{v_2^2-\mathrm{i}0}=-\mathrm{i}$ 正给出 $\cosh\theta=\mathrm{i}\sinh\mathcal{Y}$。我们对六种构型逐一数值计算了式 (23.7)，与表中的 θ 一致。

假设 23.8（维数正规化微扰论中的 Wightman 结构 A 全阶论证）　(WP1) 在线性协变规范中、维数正规化取一般 $\varepsilon\neq 0$ 时，胶子与鬼场的 Wightman 函数逐阶满足谱条件与局域对易性（协变算符形式 [22]），因而其坐标空间表示是（置换扩展）管域上全纯函数的边界值，并在固有复 Lorentz 变换下协变（Bargmann–Hall–Wightman 定理 [481, 定理 2-11]）；(WP2) 同一类光线上的类光间隔给出无标度贡献，正规子 $\eta\to 0^+$ 可在被积函数层次上取。地位：[A] 级——形式上是协变算符形式与 Bargmann–Hall–Wightman 定理的推论，Liu 使用了它（“the author believes in it” [561, 第 4 节]），但对一般 ε 的维数正规化（不定度规、规范依赖的 Green 函数）没有作为精确命题被证明。文献：[518, 附录 F]，[561, 第 2 节、附录 B]，[554, 附录 C.2]，[22, 481]。被使用于：定理 23.9、定理 23.20、猜想 23.22、定理 23.31。解除途径：证明全部带分子的胶子 / 鬼场 Wightman 函数的维数正规化参数表示是置换扩展管域上全纯函数的边界值，例如把时序定理中坐标空间参数函数的正性与阈下论证推广到所有图。

依赖：????

地位与缺口。　[A] 级：所断言的性质在正规化之前的协变算符形式中有全阶论证，对维数正规化的微扰论没有精确证明，Liu 自己把它列为开放问题。它是定理 23.9、23.20 与 23.31 的瓶颈。

定理 23.9（软函数对复双曲角的解析性 A 全阶论证）　在微扰论各阶（维数正规化，线性协变规范），单一时序的减除软函数只通过 $\theta(v_1,v_2)$（定义 23.7）依赖于方向，是在 $|\operatorname{Im}\theta|<\pi$ 中全纯、连续到 $|\operatorname{Im}\theta|=\pi$ 的同一函数 $S(\theta)$ 的边界值，表 23.2 的六种构型均为其边界值。推论：(i) $S_{\mathrm{DY}}(b_\perp,\mu,Y,Y')=S_{\mathrm{FF}}(b_\perp,\mu,Y,Y')$——Collins 的类空（倾斜、双重时序）DY 软因子等于定理 23.3 的形状因子软函数；(ii) 对一半在光锥上、一半离光锥的软函数，$S(b_\perp,\mu,\delta,\hat z)=S(b_\perp,\mu,-\mathrm{i}\delta,\hat t)$（$\delta>0$；在光锥极限下两者只差一个与 $\ln\delta$ 相伴的相位）；(iii) 在 δ 正规子中 $S^{+}(b_\perp,\mu,\delta,\delta)=S^{-\dagger}(b_\perp,\mu,\frac{\mathrm{i}\delta}{1+\mathrm{i}0},\frac{\mathrm{i}\delta}{1+\mathrm{i}0})$，即 $\ln\frac{\mu^2}{2\delta^+\delta^-}\tilde K\to(\ln\frac{\mu^2}{2\delta^+\delta^-}+\mathrm{i}\pi)\tilde K$；(iv) 在标准的 δ 正规子中 DY 与 SIDIS 软因子相等（借助 Hartogs 关于分别全纯函数的定理）。（本定理只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 23.7、假设 23.8、定理 23.3 与??

证明概要　文献 [518, 第 4.5–4.7 节，附录 F、H] 给出三条途径。(1) 谱论证：能量为正时可把 v^0 延拓到下半平面 w；在 $w=-\mathrm{i}v_0$ 处 DY 形与形状因子形函数都变成欧氏 Wilson 回路，二者只差 (τ,z) 平面内的转动，唯一性给出 $g(w)=f(1/w)$，再映到 θ[518, 式 (124)–(134)]；这需要正定度规的物理规范与一致的能隙（“although no one can prove it!”），本书不采用。(2) 有限长订书钉上的延拓。(3) 本书采用 Wightman 函数：按 z 坐标排列所选的点（类空间隔对时序不敏感），把参数乘以 $-\mathrm{i}$，相邻点之差落入前向管 $\mathbb{R}^4-\mathrm{i}V_+$；两种构型由固有复 Lorentz 变换 $\Lambda(t,z)=(\mathrm{i}z,\mathrm{i}t)$（快度 $\mathrm{i}\pi/2$ 的推动，行列式 $+1$）联系，扩展管域上的复 Lorentz 协变性即 Bargmann–Hall–Wightman 定理（假设 23.8(WP1)）。单圈的式 (23.7) 是一个检验。(i) 是表中

第一、三行取同一 $\theta = Y$ 的结果（两条类空的过去指向线之间只有类空间隔，双重时序与单一时序定义相同）；(ii)(iii) 是同一延拓对 δ 正规化软函数的应用；(iv) 见 [518, 式 (H.7)–(H.11)]。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]，瓶颈假设 23.8；作者认为完整结果具有同样的解析性“是很自然的期望”，非微扰陈述只是 [C]。与 CSS 的关系：文献 [1, 560] 断言的时序无关性与普适性，在单一时序部分由本定理给出解析机制，并精确指出普适性可能失效之处（命题 23.16）。离光锥 TMD 软函数解析延拓的系统分类见文献 [518]；尖点反常维度对尖点角的解析性可追溯到文献 [7]。升级途径：把假设 23.8 证明为定理。



图 23.2　离光锥软函数对双曲角的解析性。单一时序的减除软函数只通过双曲角 $\theta(v_1, v_2)$（$\cosh\theta = v_1 \cdot v_2/\sqrt{v_1^2 v_2^2}$，$\pm\mathrm{i}0$ 处方见正文）依赖于两个方向，是带形 $-\pi \le \operatorname{Im}\theta \le \pi$（阴影，$\operatorname{Re}\theta \ge 0$）上同一函数 $S(\theta)$ 的取值；在固定的 $\operatorname{Re}\theta = Y_0$ 上标出两个方向为类空/类时、过去/未来指向的六种组合所对应的 θ（VF-YZL-4），其中 $\theta = Y_0$ 一点同时代表 Collins 的类空 DY 软因子与类时形状因子软函数，由此在微扰论各阶 $S_{\mathrm{DY}} = S_{\mathrm{FF}}$（定理 23.9，全阶论证 [A]；前提为维数正规化微扰论中的 Wightman 结构，假设 23.8）。光锥极限 $Y \to \infty$ 能否越过整个带形延拓，取决于该极限对 $\operatorname{Im}\theta$ 的一致性；它只在 $\operatorname{Im}\theta \in \{0, \pm\frac{\pi}{2}, \pm\pi\}$ 处得到微扰验证（假设 23.15，部分 [P]）。

图 23.2 把这一结构画在复 θ 平面上：Collins 的 DY 软因子与形状因子软函数位于同一点 $\theta = Y$。双重时序且含类时方向的软函数不在这一图景之内（第 23.4 节末）。

23.4　快度发散的因子化、本征软函数与普适类

CSS 理论要求 $\ln S$ 对总快度线性增长、斜率为 Collins–Soper 核 $\tilde{K}$，余下的有限部分即约化软函数；第 22 章把这一性质列为假设（假设 22.56）。本节给出其全阶论证与本征软函数的性质。

命题 23.10（离光锥软函数中快度发散的因子化（线性性）A 全阶论证）　*在微扰论各阶，当 $Y + Y' \to \infty$ 时*

$$\ln S(b_\perp, \mu, Y, Y') = (Y + Y')\,\tilde{K}(b_\perp, \mu) + \mathcal{D}(b_\perp, \mu) + \mathcal{O}\!\left(\mathrm{e}^{-(Y+Y')}\right), \tag{23.8}$$

$\tilde{K}$ 为 Collins–Soper 核 (**??**)。等价地，$S=\Psi^\dagger(b_\perp,\mu,Y')\Psi(b_\perp,\mu,Y)$，$\Psi$ 是快度为 Y 的静态 $Q\bar{Q}$ 对经快度重整化的光锥波函数 [518, 式 (116)]，$|\Psi(b_\perp,\mu,Y)|=\mathrm{e}^{\tilde{K}Y+\mathcal{D}_1-\frac{1}{2}\mathcal{D}_2}$，从而 $\mathcal{D}=2\mathcal{D}_1-\mathcal{D}_2$；这里 $\mathcal{D}_2$、$\mathcal{D}_1$ 分别是两侧都在光锥上（δ 正规化）与一半在光锥上的软函数中与快度无关的部分。（本命题只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 22.55、??、引理 23.1 与命题 B.4

证明概要　(1) 区域分析 [518, 第 4.4 节]：幂次计数参数为 $\mathrm{e}^{-(Y+Y')/2}$，领头区域是分别与 v、v' 共线的两个子图加一个软子图，硬部分平凡（在壳程函外线，无硬标度）。(2) 轴规范 $n\cdot A=0$，$n=\hat{z}+\vec{n}_\perp$（无 Glauber 问题，共线 $A^\pm$ 不进入硬部分）[518, 附录 E]：由引理 23.1 与命题 B.4，web 分为自相互作用 web 与顶点 web；软因子化与复制技巧（web 对复制数线性）表明顶点 web 对图求和后没有领头共线贡献，故发散部分满足 $\mathrm{div}_1(Y+Y')=\mathrm{div}_2(Y)+\mathrm{div}_2(Y')$。*Cauchy* 一步：令 $f(t)\equiv\mathrm{div}_2(Y_0+t)-\mathrm{div}_2(Y_0)$，分别取 $(Y,Y')=(Y_0+t,Y_0+t')$ 与 (Y_0+t+t',Y_0)，左边相同，相减得 $f(t+t')=f(t)+f(t')$；于是 $f(m/n)=\frac{m}{n}f(1)$，由连续性 $f(t)=tf(1)$，发散部分对快度线性，斜率只依赖于 $b_\perp$、μ；无硬标度，故硬区不产生额外的 Y 依赖。(3) 固定阶 n 的快度切片：快度轴分成宽 nY_0 的薄片，逐片积掉最高快度的胶子群，每步误差 $\mathcal{O}\big(\mathrm{e}^{-Y_0}\big)$，得 $|V(Y)-V(Y')|\lesssim(Y-Y')\mathrm{e}^{-Y'/n}$[518, 式 (E.1)–(E.13)]。$|\Psi|$ 的形式来自对色源对光锥波函数的同样分析 [518, 式 (116)–(122)]。　□

地位与缺口。　全阶论证 [A]，也是假设 22.56(SR) 的全阶论证。有一步是明确假定的：积掉最高快度胶子群时需要控制其红外行为（典型标度 $k^+k^-\sim k_\perp^2\sim 1/b_\perp^2$）——“This can be non-trivial, of course. Assuming this can be done” [518, 附录 E]。这是最弱的一步（误差类型 E-S）。结论与 Collins–Soper 的断言 [525] 一致；Liu 指出文献 [562] 没有说明共线模式如何被压低到足以消除单圈以上的快度发散，而他对 [525] 的批评是另一回事——其红外安全性论证是启发式的，对线性发散留有漏洞 [518, 第 4.4 节、附录 D]。类光正规子的共形映射重整化定理见 [526]（推广见第 24 章**??**），三圈软函数 [527] 与式 (23.8) 相容。升级途径：证明这一红外控制步骤。

定义 23.11（本征软函数的光锥定义）　令 $S(b_\perp,\mu,\delta^+,\delta^-)$ 为两条类光订书钉都用 δ 正规子 (**??**) 的软函数，$S(b_\perp,\mu,\delta^+,\hat{z})$ 为一条 δ 正规化的类光订书钉与一条沿 $\hat{z}$ 的类空订书钉组成、以 $\sqrt{Z_E}$（定义 22.54）减除自相互作用的软函数（**??**）。本征软函数定义为 [518, 式 (72)、(76)]

$$\sqrt{S_I(b_\perp,\mu)}=\lim_{\delta^+\to 0}\frac{\sqrt{S(b_\perp,\mu,\delta^+,\delta^-=\delta^+)}}{S(b_\perp,\mu,\delta^+,\hat{z})}. \tag{23.9}$$

依赖：定义 22.54 与????

定理 23.12（本征软函数：定义的等价、方案无关性与反常维度 A 全阶论证）　在微扰论各阶：(a) $S_I=S_r=\mathrm{e}^{-\mathcal{D}}$（定义 22.57）；(b) 记 $S_1(b_\perp,\delta,Y')=\mathrm{e}^{(Y'-\ln\delta)\tilde{K}+\mathcal{D}_1}$、$S_2(b_\perp,\delta,\delta')=\mathrm{e}^{-\ln(\delta\delta')\tilde{K}+\mathcal{D}_2}$，则 $\mathcal{D}=2\mathcal{D}_1-\mathcal{D}_2$，$S_I$ 与快度正规化方案无关，尽管 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}_1$、$\mathcal{D}_2$ 各自与方案有关；(c) S_I 是间隔 $b_\perp$ 的静态 $Q\bar{Q}$ 对的光锥波函数（的平方）；(d) 在所有阶

$$\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S_I(b_\perp,\mu)}{\mathrm{d}\mu^2}=\gamma_{HH}(\alpha_s), \tag{23.10}$$

单圈 $S_I=1-\frac{\alpha_s C_F}{\pi}L_b$。（本定理只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 5.10、22.57 与 23.11、命题 23.10 与 B.5 与定理 23.9

证明概要　(b) 把 S_1、S_2 代入 $S_I = S_2(\delta,\delta')/[S_1(\delta, Y'=0)\,S_1(Y=0,\delta')]$[528, 式 (19)]，$\tilde K$ 项 $-\ln(\delta\delta') + \ln\delta + \ln\delta' = 0$，正规子相消，$\ln S_I = \mathcal{D}_2 - 2\mathcal{D}_1$；由命题 23.10，$\mathcal{D} = 2\mathcal{D}_1 - \mathcal{D}_2$。光锥定义式 (23.9) 同样给出 $\mathcal{D}_1 = \frac{1}{2}(\mathcal{D}+\mathcal{D}_2)$。(a) 两种一半在光锥上的软函数（类空 $\hat z$ 与类时订书钉）由定理 23.9(ii) 相联系，只差一个在 S_I 中相消的相位；结合区域分析即得 [528, 式 (19)–(21)], [517, 式 (18)–(21)], [518, 式 (76)–(81)、(120)–(122)], [531, 式 (46)–(48)]。(c) 来自 $S = \Psi^\dagger\Psi$。(d) S_I 是乘法重整化的带尖点 Wilson 回路之比；软函数有两个夹角为 $Y+Y'$ 的尖点，$\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}\mu^2} = -\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s, Y+Y')$（定义 5.10），代入大角展开 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s,\theta) = \theta\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s) + \gamma_{HH} + \mathcal{O}(\mathrm{e}^{-\theta})$ 并与式 (23.8) 比较：$\mu^2\frac{\mathrm{d}\tilde K}{\mathrm{d}\mu^2} = -\Gamma_{\mathrm{cusp}}$，$\mu^2\frac{\mathrm{d}\mathcal{D}}{\mathrm{d}\mu^2} = -\gamma_{HH}$；单圈值由命题 B.5。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]：(a)–(c) 是命题 23.10（最弱的一步是快度切片的红外控制）与区域分析的推论；(d) 依赖带尖点 Wilson 回路的全阶乘法可重整性与同一光锥极限。两圈值见命题 23.13。归属：S_I 由 Ji、Liu 与 Liu 作为有算符定义、与快度方案无关、可欧氏计算的对象引入 [528, 517]；此前 Ebert、Stewart 与 Zhao 已引入一个未定的非微扰软失配因子 g_q^S[532]。

命题 23.13（S_I 的两圈结构 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题是两圈阶的显式陈述：S_I（定义 23.11）是乘法重整化的带尖点 Wilson 回路之比，其两圈反常维度是两圈角依赖尖点反常维度的大角常数（所有阶的 RGE 是定理 23.12(d)，此处只作指引）。取 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\mu^2} = -\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2$，

$$\gamma_{HH} = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi} + \frac{\alpha_s^2}{\pi^2}C_F\Big[C_A\Big(-\frac{49}{36}+\frac{\pi^2}{12}-\frac{\zeta_3}{2}\Big)+\frac{5}{9}T_F n_f\Big] + \mathcal{O}(\alpha_s^3), \tag{23.11}$$

$$\ln S_I = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi}L_b + \alpha_s^2\Big[-\frac{C_F\beta_0}{8\pi^2}L_b^2 + \hat\gamma_{HH}L_b + c_2\Big] + \mathcal{O}(\alpha_s^3), \tag{23.12}$$

$\hat\gamma_{HH}$ 为式 (23.11) 中 α_s^2 的系数，常数 c_2 不由 RGE 确定。（本命题只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 5.10 与 23.11 与命题 B.5

证明　(1) RGE。每个尖点乘法重整化，反常维度为 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s,\theta)$（定义 5.10），两圈时这是显式计算 [7]。软函数两个尖点的夹角为 $Y+Y'$，$\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S}{\mathrm{d}\mu^2} = -\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s, Y+Y')$；把大角展开代入 $\ln S = (Y+Y')\tilde K + \mathcal{D}$，常数项给出 $\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S_I}{\mathrm{d}\mu^2} = \gamma_{HH}$。两圈阶这一步只用到显式的两圈尖点反常维度。(2) $\gamma_{HH}^{(2)}$。按单个尖点 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}$ 的归一化 [563, 式 (13)–(15)]（单圈部分即命题 B.5）：

$$\begin{aligned}
\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s,\theta) &= \frac{\alpha_s}{\pi}C_F(\theta\coth\theta - 1) + \frac{\alpha_s^2}{\pi^2}C_F\Big\{\Big[C_A\Big(\frac{67}{36}-\frac{\pi^2}{12}\Big)-\frac{5}{9}T_F n_f\Big]\theta\coth\theta + \frac{C_A}{2}B(\theta) \\
&\quad + C_A\Big(\frac{\pi^2}{12}-\frac{49}{36}-\frac{\zeta_3}{2}\Big)+\frac{5}{9}T_F n_f\Big\} + \mathcal{O}(\alpha_s^3), \\
B(\theta) &= \coth^2\theta\Big[\mathrm{Li}_3(\mathrm{e}^{-2\theta}) + \theta\,\mathrm{Li}_2(\mathrm{e}^{-2\theta}) - \zeta_3 + \frac{\pi^2\theta}{6} + \frac{\theta^3}{3}\Big] + \frac{\pi^2}{6} + \zeta_3 + \theta^2 \\
&\quad + \coth\theta\Big[\mathrm{Li}_2(\mathrm{e}^{-2\theta}) - 2\theta\ln(1-\mathrm{e}^{-2\theta}) - \frac{\pi^2}{6}(1+\theta) - \theta^2 - \frac{\theta^3}{3}\Big].
\end{aligned} \tag{23.13}$$

检验：$B(0) = \zeta_3 - 1$，故 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}(\alpha_s, 0) = 0$（直线无尖点）。$\theta\to\infty$ 时 $\coth\theta = 1 + \mathcal{O}(\mathrm{e}^{-2\theta})$、$\mathrm{Li}_n(\mathrm{e}^{-2\theta})\to 0$，方括号中的 θ^3、θ^2、$\pi^2\theta$、ζ_3 项两两相消，$B(\theta) = \mathcal{O}(\theta^3\mathrm{e}^{-2\theta})$。于是 $\theta\coth\theta$ 的系数是两圈类光尖点反常维度（与定义 5.10 的 Γ_1 相同），常数项即式 (23.11) 的两圈系数。n_f 项也可独立得到：它等于 $-\frac{5}{9}T_F n_f\frac{\alpha_s}{\pi}$ 乘以单圈函数（跑动耦合效应），大角常数为 $+\frac{5}{9}T_F n_f C_F\frac{\alpha_s^2}{\pi^2}$。(3)

对数结构：对 $\ln S_I = -\frac{\alpha_s(\mu)C_F}{\pi}L_b + \alpha_s^2[cL_b^2 + \hat{\gamma}L_b + c_2]$ 用 $\mu^2\frac{\mathrm{d}L_b}{\mathrm{d}\mu^2} = 1$ 与跑动耦合（见下例），$\mu^2\frac{\mathrm{d}\ln S_I}{\mathrm{d}\mu^2} = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi} + \alpha_s^2[(\frac{C_F\beta_0}{4\pi^2} + 2c)L_b + \hat{\gamma}]$；与 $b_\perp$ 无关的 γ_{HH} 相等要求 $c = -\frac{C_F\beta_0}{8\pi^2}$、$\hat{\gamma} = \hat{\gamma}_{HH}$，$c_2$ 不受约束。 □

这一结构与 [554, 式 (A.6)] 及 RMP[410] 的 $\Gamma_S^{(2)}$（按表 23.1 换算）一致；部分文献中的两圈反常维度与 L_b^2 系数有印刷错误（附录 Q 第 12、13、15 条）。三圈常数本书不引用。

例 23.14（由 RGE 确定两圈 L_b^2 系数）　对 $\ln S_I = -\frac{\alpha_s(\mu)C_F}{\pi}L_b + \alpha_s^2[cL_b^2 + \hat{\gamma}L_b + c_2]$ 作用 $\mu^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu^2}$：单圈项中的跑动给出 $-\frac{C_F}{\pi}(-\frac{\beta_0}{4\pi}\alpha_s^2)L_b = \frac{C_F\beta_0}{4\pi^2}\alpha_s^2 L_b$，二次项给出 $2c\,\alpha_s^2 L_b$；γ_{HH} 与 L_b 无关，故 $c = -\frac{C_F\beta_0}{8\pi^2}$。取 $n_f = 4$（$\beta_0 = \frac{25}{3}$），$c = -0.1407$；对 $\gamma_{HH}^{(1)}$ 用单圈跑动精确积分、在 $\alpha_s = 0.002$ 处提取 $\alpha_s^2 L_b^2$ 系数得 -0.1408。在 Liu 等人的约定 (a) 下 $c = \beta_0^{(a)}C_F/(4\pi)$。

依赖：命题 23.13

假设 23.15（光锥极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性 P 部分）　(UL) 单一时序软函数的光锥极限 $Y \to \infty$ 对 $\mathrm{Im}\,\theta \in [-\pi, \pi]$ 一致，因而光锥形式 $\mathrm{e}^{(Y+Y')\tilde{K}+\mathcal{D}}$ 越过整个带形延拓。地位：[P]——只在 $\mathrm{Im}\,\theta \in \{0, \pm\frac{\pi}{2}, \pm\pi\}$（实闵氏空间可实现的构型）处得到微扰验证。文献：[518, 第 4.5–4.7 节、第 6 节]。被使用于：命题 23.16。解除途径：在每一阶给出 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-\theta})$ 余项在带形内的一致界。

依赖：定义 23.7 与定理 23.9

地位与缺口。　[P]：只在带形内五条可实现的直线上成立；以它为前提的普适类陈述至多为 [P]。

命题 23.16（软函数的普适类 P 部分）　在光锥极限下只剩三个独立对象：静态 $Q\bar{Q}$ 对的光锥波函数 Ψ、单个重夸克态的 TMD 分布 f^{TMD}、重夸克的 TMD 碎裂函数 D^{TMD}；分类见表 23.3。类时双重时序软函数之间（重夸克 TMD 分布与碎裂函数之间）的普适性不被断言。（本命题只涉及真空中的 Wilson 线关联函数与重夸克态。）

依赖：定理 23.9、命题 23.10 与假设 23.15

类型	时序	v_1（指向）	v_2（指向）	超软模式	光锥因子化	欧氏表示
形状因子	单一	任意	任意	有	$\Psi^\dagger\Psi$	有
类空 DY	双重	类空（过去）	类空（过去）	有	$\Psi^\dagger\Psi$	有
类时 DY	双重	类时（过去）	类时（过去）	无	$f^{\mathrm{TMD}\dagger}f^{\mathrm{TMD}}$	有
$\gamma^* \to \bar{Q}Q+$ 强子	双重	类时（未来）	类时（未来）	无	$D^{\mathrm{TMD}\dagger}D^{\mathrm{TMD}}$	无
类时 SIDIS	双重	类时（过去）	类时（未来）	无	$D^{\mathrm{TMD}}f^{\mathrm{TMD}}$	无
类空 SIDIS	双重	类空（过去）	类空（未来）	有	$\Psi^\dagger\Psi$	有
准 TMD	双重	类时（过去）	类空（任意）	有	$\Psi^\dagger f^{\mathrm{TMD}}$	有
准碎裂	双重	类空（任意）	类时（未来）	有	$D^{\mathrm{TMD}}\Psi$	无

表 23.3　离光锥软函数在光锥极限下的普适类（按 [518, 表 2] 的印刷页转录）。只有 Ψ 与 f^{TMD} 类有欧氏表示。

证明概要　单一时序软函数由定理 23.9 表示为同一 $S(\theta)$ 的边界值；在 (UL) 下光锥形式越过整个带形，故所有单一时序（以及只含类空间隔、因而与时序无关的）软函数在光锥极限下化

为 $\Psi^\dagger\Psi$（命题 23.10）。含类时方向的双重时序软函数不在这一解析结构内：类时线代表实时间传播的重夸克，可以区分它在初态（TMD 分布）还是末态喷注（碎裂函数），光锥正规子给出 $S_{\rm mix}(v,v')=f^{\rm TMD}D^{\rm TMD}$、$S_{\rm mix}(v,-v')=f^{\rm TMD}f^{\rm TMD\dagger}$[518, 第 4.6–4.7 节，式 (139)–(142)]。 □

地位与缺口。　部分 [P]：等级由假设 23.15 决定。对类时双重时序的情形，作者写道 “we are not clear at this moment whether the heavy-quark TMDPDF and fragmentation functions are equal to all orders” [518, 第 6 节]。这张表把 “正规化方式无关紧要” 的说法变成明确的分类，并指出普适性可能失效之处：类时双重时序、碎裂型以及 e^+e^- 软因子——软因子的时序并非 “总是无关紧要”。升级途径：带形内余项的一致界，以及双重时序软函数的解析结构（注 23.51 第 (3)、(4) 项）。

23.5　时序定理

DY 软因子是振幅与共轭振幅之积，含时序 T 与反时序 $\bar T$ 两部分；它是否等于某个单一时序的量（因而与时序无关、可欧氏化），在文献中说法不一 [564]。Liu 在指数正规子中把这一问题变成坐标空间解析性的问题 [561]。

定义 23.17（指数正规子下的软因子）　记 $n\equiv n_A$、$\bar n\equiv n_B$（Liu 的 n、$\bar n$），$W_n(x)=W[x,x-\infty n]$ 为指向过去的类光 Wilson 线，$W_{\bar n+}(x)=W[x+\infty\bar n,x]$ 为指向未来的类光线（定义 3.4；换算到本书约定：$g\to -g$），$e_t=(1,0,0,0)$，$e_z=(0,0,0,1)$，正规子 $\nu>0$[527]。DY 形软因子与单一时序软因子分别为 [561, 式 (3.7)、(3.20)]

$$S(b_\perp,\nu,\varepsilon)=\tfrac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\,\big\langle\Omega\big|\bar T\big[W_n^\dagger W_{\bar n}\big](\vec b_\perp-\mathrm{i}\nu e_t)\,T\big[W_{\bar n}^\dagger W_n\big](0)\big|\Omega\big\rangle, \tag{23.14}$$

$$S_t(b_\perp,\nu,\varepsilon)=\tfrac{1}{N_c}\,\mathrm{Tr}\,\big\langle\Omega\big|T\,W_n^\dagger(\vec b_\perp-\nu e_z)\,W_{\bar n+}^\dagger(\vec b_\perp-\nu e_z)\,W_{\bar n+}(0)\,W_n(0)\big|\Omega\big\rangle. \tag{23.15}$$

S 的谱表示 $S=\sum_m\int\mathrm{d}\Pi_m|\langle m|TW_{\bar n}^\dagger W_n|\Omega\rangle|^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\vec k_m\cdot\vec b_\perp-\nu E_m}$ 表明 $\mathrm{e}^{-\nu E_m}$ 正规化 $k^+\to 0$ 或 ∞ 的快度发散；S_t 是间隔 $\vec b_\perp-\nu e_z$ 的一对类光色源沿 n 入射、沿 $\bar n$ 出射的类空形状因子（**??**）。完整版本 $S^{\rm full}(L^+,L^-,b_\perp,\nu,Y,\varepsilon)$、$S_t^{\rm full}$ 含有限光前长度 $L^\pm$、离光锥倾斜（$n_Y=n-\mathrm{e}^{-Y}\bar n$ 或 $v=n+\mathrm{e}^{-Y}\bar n$）、$Z$ 因子减除与沿 $\vec b_\perp-\mathrm{i}\nu e_t$ 或 $\vec b_\perp-\nu e_z$ 的横向连接。

依赖：?? 与定义 3.4

引理 23.18（坐标空间参数函数的正性（全子式矩阵树公式））　*设 G 为连通图，无蝌蚪线且无连接两个外顶点的线，外顶点集 E、内顶点集 V；坐标空间 Schwinger 表示中线 l 带权 $w_l=1/(4\alpha_l)$ 与因子 $\mathrm{e}^{-w_l(x_{s(l)}-x_{t(l)})^2_E}$。对内顶点位置积分后，指数化为 $-\sum_{e<e'}P_{ee'}(\alpha)\,x_{E,ee'}^2$，其中*

$$P_{ee'}(\alpha)=\frac{\sum_{\mathcal L\in\mathcal L(e,e')}\prod_{l\in\mathcal L}\alpha_l^{-1}\sum_{\mathcal T\in\mathcal T_1(G/(E\cup\mathcal L))}\prod_{l\in\mathcal T}\alpha_l^{-1}}{4\sum_{\mathcal T\in\mathcal T_1(G/E)}\prod_{l\in\mathcal T}\alpha_l^{-1}}\ \ge 0, \tag{23.16}$$

$\mathcal L(e,e')$ 为经由内顶点连接 e、e' 的路径集，G/E 为把 E 收缩为一点并删去蝌蚪线所得的图，$\mathcal T_1$ 表示生成树集 [561, 式 (2.10)、附录 A]。

证明　指数为 $-\sum_l w_l(x_{s(l)}-x_{t(l)})^2=-\sum_{i,j}L_{ij}\,x_i\cdot x_j$，$L$ 为带权 Laplace 矩阵（$L_{ii}=\sum_{l\ni i}w_l$，$i\neq j$ 时 $L_{ij}=-\sum_{l:i-j}w_l$）。分块为 E、V 并对 x_V 作 Gauss 积分，指数变为 $-x_E^{\mathsf T}\tilde L x_E$，$\tilde L=L_{EE}-L_{EV}L_{VV}^{-1}L_{VE}$。常矢量在 L 的核中，故 $\tilde L$ 的行和为零，$x_E^{\mathsf T}\tilde L x_E=\sum_{e<e'}P_{ee'}(x_e-x_{e'})^2$，

$P_{ee'}=-\tilde{L}_{ee'}=\sum_{v,v'}(-L_{ev})(L_{VV}^{-1})_{vv'}(-L_{v'e'})$（$L_{EE}$ 无非对角元）。$-L_{ev}\ge 0$；又 $L_{VV}=D-A$，D 为正对角阵、$A\ge 0$ 对称，且 $x^{\mathsf T}L_{VV}x=\sum_{\text{内线}}w(x_v-x_{v'})^2+\sum_{v-E}w\,x_v^2>0$（$G$ 连通，内图每个分支都连到 E），故非负对称阵 $M=D^{-1/2}AD^{-1/2}$ 的最大本征值（由 Perron–Frobenius 定理即其谱半径）小于 1，$L_{VV}^{-1}=D^{-1/2}\sum_{k\ge 0}M^kD^{-1/2}$ 逐元非负，于是 $P_{ee'}\ge 0$。式 (23.16) 的显式形式是全子式矩阵树定理 [105] 对 L_{VV} 的余子式的应用。 □

引理 23.19（末态求和恒等式）　设 $E_k>0$ 互不相同，$\nu>0$，$\eta\to 0^+$，则

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}E}{2\pi\mathrm{i}}\,\mathrm{e}^{-\nu|E|/\sqrt{2}}\Big[\prod_k\frac{1}{E-E_k-\mathrm{i}\eta}-\prod_k\frac{1}{E-E_k+\mathrm{i}\eta}\Big]=\sum_k\mathrm{e}^{-\nu E_k/\sqrt{2}}\prod_{j\neq k}\frac{1}{E_k-E_j}. \tag{23.17}$$

证明　部分分式 $\prod_k(E-e_k)^{-1}=\sum_k c_k(E-e_k)^{-1}$，$c_k=\prod_{j\neq k}(e_k-e_j)^{-1}$；取 $e_k=E_k\pm\mathrm{i}\eta$ 时 $e_k-e_j=E_k-E_j$，c_k 与 η 无关。于是方括号等于 $\sum_k c_k\,2\mathrm{i}\eta/[(E-E_k)^2+\eta^2]$；它乘以有界连续函数 $\mathrm{e}^{-\nu|E|/\sqrt{2}}$ 后可积，$\eta\to 0^+$ 时 Lorentz 近似恒等元给出 $2\pi\mathrm{i}\sum_k c_k\delta(E-E_k)$，由 $E_k>0$ 得右边。 □

Wightman 预备知识

由谱条件，Wightman 分布 $\langle\Omega|\phi(z_{P_n})\cdots\phi(z_{P_1})|\Omega\rangle$ 延拓为管域 $\mathfrak{S}_n^P=\{-\mathrm{Im}(z_{P_k}-z_{P_{k-1}})\in V_+\}$ 上的全纯函数；用固有复 Lorentz 变换延拓到扩展管域（Bargmann–Hall–Wightman 定理，只需谱条件与实 Lorentz 协变性 [481, 定理 2-11]）；局域对易性把 $n!$ 个延拓粘合为置换扩展管域上的单一函数。时序乘积是 $-x_{ij}^2+\mathrm{i}\eta$ 的边界值；欧氏点上的限制是 Schwinger 函数。阈下区域 $\mathcal{E}'_n=\{\mathrm{Re}\,z_{ij}^2<0,\ \forall i<j\}$ 中维数正规化的参数表示（引理 23.18）一致有界，$\mathfrak{S}_n^P\cap\mathcal{E}'_n$ 道路连通 [561, 第 2 节、附录 B]。

定理 23.20（DY 形 TMD 软因子的时序无关性 A 全阶论证）　在维数正规化（$\varepsilon\neq 0$）、线性协变规范的微扰论各阶：(1) $S(b_\perp,\nu,\varepsilon)$（定义 23.17）有无割线的阈下参数表示，由胶子 Wightman 函数构成，其不变间隔平方为

$$\begin{aligned}x_{A,ij}^2&=-2\lambda_i^R\lambda_j^R,\qquad x_{B,ij}^2=-\nu^2-b_\perp^2-\sqrt{2}\,\mathrm{i}\nu(\lambda_i^L-\lambda_j^R),\\ x_{C,ij}^2&=-\nu^2-b_\perp^2-2\lambda_i^L\lambda_j^R-\sqrt{2}\,\mathrm{i}\nu(\lambda_i^L-\lambda_j^R),\end{aligned} \tag{23.18}$$

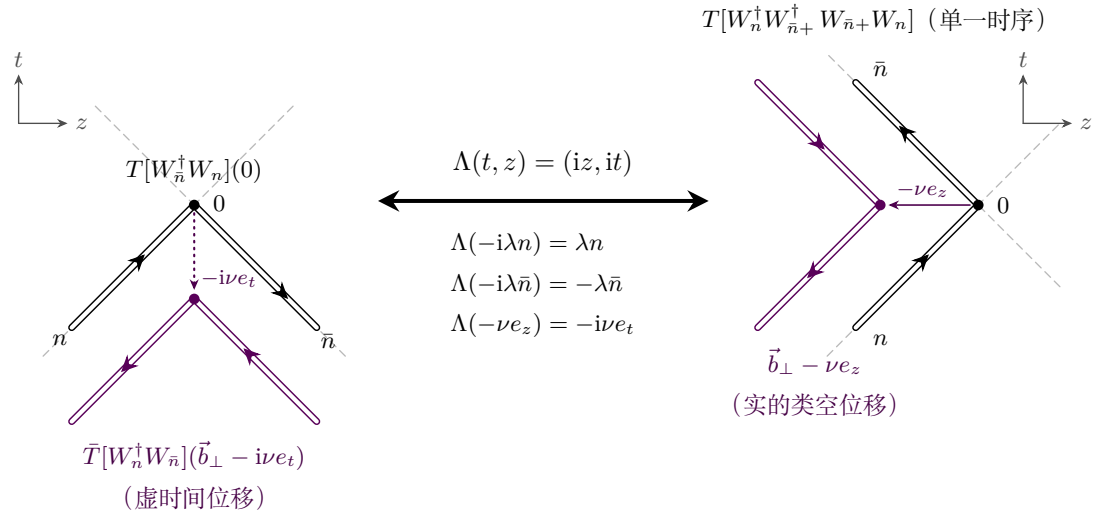
（$\lambda_i^R<0$、$\lambda_i^L<0$ 为 T、$\bar T$ 部分 Wilson 线上点的参数）每个虚部都伴随不大于 $-b_\perp^2-\nu^2<0$ 的实部；(2) $S(b_\perp,\nu,\varepsilon)=S_t(b_\perp,\nu,\varepsilon)$：作为振幅平方的 DY 软因子等于一对类光色源的类空形状因子；(3) 主等式 $S^{\mathrm{full}}(L^+,L^-,b_\perp,\nu,Y,\varepsilon)=S_t^{\mathrm{full}}(-\mathrm{i}L^-,-\mathrm{i}L^+,b_\perp,\nu,Y,\varepsilon)$[561, 式 (3.71)；不等长度见式 (3.54)]，以不同次序取极限即得离光锥、有限光前长度与指数正规子下的相应等式；(4) 由乘法重整化，裸等式蕴含重整化后的等式。（本定理只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 23.17、假设 23.8、引理 23.18 与命题 B.4

证明概要　(1) 逐类列举 T 与 $\bar T$ 部分上点对的不变间隔：同一部分不同线上的间隔类空，跨部分的间隔即式 (23.18)；同一线上的类光间隔由 Wightman 处方 $-\mathrm{i}\eta$ 从阈下一侧逼近，且自连接部分无标度（假设 23.8(WP2)），故 $\eta\to 0^+$ 可在参数表示中先取 [561, 第 3.1 节]。(2) 对 S_t 作 Wick 转动 $\lambda\to-\mathrm{i}\lambda$、$\alpha\to-\mathrm{i}\rho$（不引入指数增长，式 (3.21)–(3.24)），其参数表示与 S 的逐项相同；等价地，二者的 Wightman 函数由固有复 Lorentz 变换 $\Lambda(t,z)=(\mathrm{i}z,\mathrm{i}t)$ 联系（图 23.3）：$\Lambda(-\mathrm{i}\lambda n)=\lambda n$，$\Lambda(-\mathrm{i}\lambda\bar n)=-\lambda\bar n$，$\Lambda(-\nu e_z)=-\mathrm{i}\nu e_t$，$\Lambda v=\mathrm{i}n_Y$，$\Lambda v'=-\mathrm{i}\bar n_Y$（式 (3.25)–(3.32)、

(3.58))，协变性来自假设 23.8(WP1)。(3) Z 因子与横向连接使有限长度的等式规范不变，并消去光前无穷远处的边界项（web 结构：命题 B.4)。(4) $P_{ij}(\alpha)\geq 0$（引理 23.18）保证阈下表示的一致有界。来源：[561]（发表版本)。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]，是这一性质目前最仔细的论证：组合部分严格（引理 23.18)，余下的缺口是假设 23.8（“the author believes in it” [561, 第 4 节])。作者明确限定：“it is outside the scope of this paper to show that this definition correctly captures soft contributions to the DY process”（同上，脚注 5)。作者陈述的推论：TMD 软因子（从而 CS 核）在单举 TMD 与遍举光前波函数之间普适；指数正规子可用于光前波函数；经由形状因子的欧氏路线有了更坚实的基础；算符次序为 $T\bar{T}$、更 “非定域” 的 e^+e^- 软因子不在其内。据我们所知（INSPIRE 检索，2026 年 10 月)，文献 [561] 首次给出明确的全阶论证（以维数正规化坐标空间解析性为条件)，说明指数正规子中的 DY 软因子与时序无关并等于单一时序的形状因子。此前，有限光前长度与 δ 正规子中的时序无关性已被使用 [565, 526]；有的作者直接陈述它 [1, 560, 2]，有的持谨慎态度 [564]；文献 [526] 的期刊版本称 SIDIS 软因子快度发散的因子化 “remains the open question”（第 32 页；按 [561] 的引述)。因此这一定理是全阶论证而非严格证明；其非微扰推广见猜想 23.22。



S：DY 形软因子（指数正规子）　　S_t：单一时序的类空形状因子

$x_{B,ij}^2=-\nu^2-b_\perp^2-\sqrt{2}\,\mathrm{i}\nu(\lambda_i^L-\lambda_j^R)$：实部 $\leq -b_\perp^2-\nu^2<0$，阈下、无割线

图 23.3　时序无关性的解析延拓图像（(z,t) 平面示意；双线为类光 Wilson 线，箭头为路径方向；n、$\bar n$ 分别沿 $+z$、$-z$，即本书 n_A、n_B 的方向；横向间隔 $\vec b_\perp$ 垂直于纸面)。左：指数正规子下的 DY 形软因子 S——振幅中的 $T[W_{\bar n}^\dagger W_n](0)$ 与共轭振幅中位于 $\vec b_\perp-\mathrm{i}\nu e_t$ 的 $\bar T[W_n^\dagger W_{\bar n}]$（紫色，虚时间位移画成竖直错开)；右：单一时序的类空形状因子 S_t——位于 0 与 $\vec b_\perp-\nu e_z$ 的一对类光色源，沿 n 入射、沿 $\bar n$ 出射。二者由复 Lorentz 变换 $\Lambda(t,z)=(\mathrm{i}z,\mathrm{i}t)$（快度为 $\mathrm{i}\pi/2$ 的推动）相联系，所有不变间隔的实部都为负（阈下表示，例如图下的 $x_{B,ij}^2$)。在维数正规化中胶子 Wightman 函数满足谱条件与局域对易性的假设下（假设 23.8；复 Lorentz 协变性来自 Bargmann–Hall–Wightman 定理)，微扰论各阶 $S=S_t$（定理 23.20，全阶论证 [A]；VF-YZL-12)。

命题 23.21（指数正规子下 DY 与 SIDIS 软因子相等 P 部分）　在指数正规子中、类光线无穷长时，DY 与 SIDIS 软因子相等 [561, 附录 C]：先在光前微扰论中启发式地论证，末态求和为实，由引理 23.19；再把类光线变形为有限长度的类时与类空线。一般地 $S_t \neq S_{\mathrm{SIDIS}}$。（本命题只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 23.17、引理 23.19 与定理 23.20

地位与缺口。　部分 [P]：论证是启发式的（追踪 $\pm i\eta$），不是由解析性得到的；δ 正规子中的对应结论是定理 23.9(iv)，算符层面的 T 反演对 Sivers 函数的作用见**??**。升级途径：把第二种论证（有限长度变形）写成完整的解析性证明。

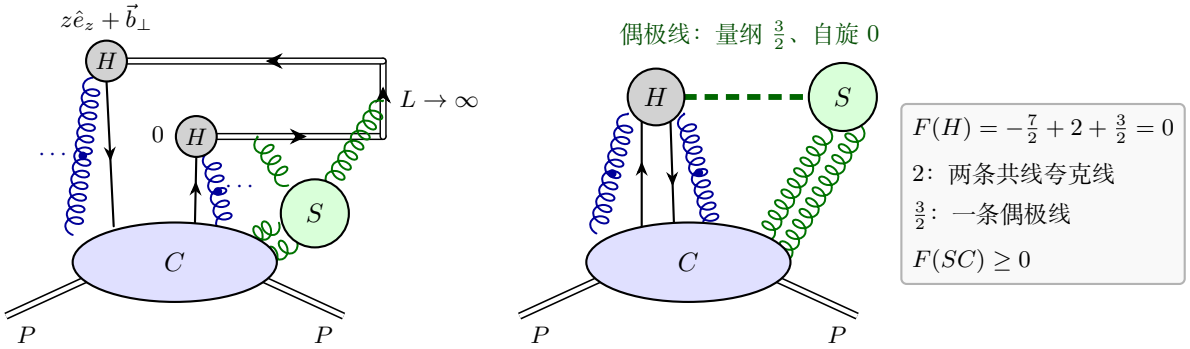
猜想 23.22（复时空中的 Wilson 圈 C 猜想）　在完整的 QCD 中，对点都位于置换扩展管域中的闭合 Wilson 圈 C，$\langle \mathrm{Tr}\, W(C)\rangle$ 存在并在固有复 Lorentz 变换下不变 [561, 第 3.4 节]。非微扰地位：**??**（MA0）及其对 Wilson 圈的推广。

依赖：假设 23.8 与定理 23.20

地位与缺口。　猜想 [C]：没有非微扰论证；若成立，它把定理 23.20 推广到微扰论之外。它需要非微扰 QCD 的 Wightman 结构（**??**）及其对 Wilson 圈的推广。

23.6　准 TMD 因子化的 Collins 式证明与匹配核

准 TMD 因子化定理陈述于第 22 章（定理 22.59，[A]）。本节给出 Liu 的 Collins 式证明路线——单线记号下的幂次计数（图 23.4）——以及硬核的全阶结构与显式结果。



(a) 双线记号　　(b) 单线记号

图 23.4　准 TMD 的领头区域（示意；幂次计数参数为 $1/(b_\perp P^z)$）。(a) 双线记号：共线子图 C（强子动量 P 沿 $+\hat{z}$，前向矩阵元）、位于两个夸克—规范线连接点 0 与 $z\hat{e}_z + \vec{b}_\perp$ 的硬顶点 H、类空订书钉（双线，箭头为路径方向：自 $\psi(0)$ 沿 $+\hat{z}$ 到 $L \to \infty$，经横向连接回到 $\bar{\psi}$；与**??** 中的类光订书钉不同）与软子图 S；细线箭头为费米子数流向；C 与 H 之间可有任意多条纵向共线胶子（带点的蓝色胶子），S 与 C 之间可有任意多条软胶子（绿色）。(b) 单线记号：一对订书钉线合成一条量纲 $\frac{3}{2}$、自旋 0 的偶极线（粗虚线）。幂次计数 $F(H) = 0$、$F(SC) \geq 0$ 表明没有超领头区域，且硬动量不能在 0 与 $\vec{b}_\perp$ 之间传递，因而匹配中没有 x 卷积（VF-YZL-8；命题 23.23，全阶论证 [A]）。

命题 23.23（准 TMD 因子化的 Collins 式证明：单线记号下的幂次计数 A 全阶论证）　在以在壳无质量部分子为外态的微扰论各阶，对定义 22.54 的准 TMD，在局部假设 (QT1)–(QT7) 之下：(i) Landau 方程给出的领头区域只有一个外共线方向，共线位移与订书钉位移退耦，订书钉传播子只能经偶极子 $2\to 2$ 插入（命题 23.2 的捏点）取得非零的 Feynman 参数解；(ii) 在单线记号（一对订书钉线 = 一条量纲 $\frac{3}{2}$、自旋 0 的线）下，幂次计数参数 $\lambda_{\mathrm{pc}}\equiv 1/(b_\perp P^z)$ 的幂为 $\lambda_{\mathrm{pc}}^{F(H)+F(SC)+F(H')+F(H'')}$，

$$
\begin{aligned}
F(H) &= \sum_{s=0,1}\big[N(CH,1,s)+N(SH,1,s)\big]+N(CH,\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2})\\
&\quad+\tfrac{3}{2}\sum_{s=0,\frac{1}{2}}N(SH,\tfrac{3}{2},s)-N(CH,1,\ell)-\tfrac{7}{2},\qquad F(SC)=\tfrac{1}{2}N(SC,\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2})+N(SC,1,0),
\end{aligned}
\tag{23.19}
$$

$F(H')=F(H'')=0$（$N(XY,d,s)$ 为子图 X、Y 之间量纲 d、自旋 s 的线数，ℓ 指纵向极化的共线胶子）；$F(H),F(SC)\ge 0$（无超领头区域），领头区域为 $N(CH,\frac{3}{2},\frac{1}{2})=2$、$N(SH,\frac{3}{2},0)=1$、任意多条纵向共线胶子进入 H、任意多条软胶子进入 C，其余为零（$F(H)=-\frac{7}{2}+2+\frac{3}{2}=0$；每多一条进入 H 的软胶子代价 $+1$）；(iii) 经软—共线（Grammer–Yennie 型）近似与 Ward 恒等式，在任何光锥上的正规子中 $\tilde f = H\,\frac{f(x,b_\perp,\mu,\delta^-)}{S(b_\perp,\mu,\delta^+,\delta^-)}\,S(b_\perp,\mu,\delta^+,\hat z)$[518, 式 (74)]；(iv) 与定理 23.12 结合即得定理 22.59（指数为 $\frac{1}{2}\tilde K\ln\frac{\zeta_z}{\zeta}$），动量演化 $P^z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}P^z}\ln\tilde f=\tilde K+\mathcal{G}$，$\mathcal{G}^{(1)}=\frac{\alpha_s C_F}{\pi}(1-L_\zeta)$。局部假设（原文的 (Q1)–(Q7)）：(QT1) 领头区域由 Landau 方程给出；(QT2) 单个割图中可能出现的其他共线方向在对割求和后相消；(QT3) 无 Glauber 区：硬区内所有小 k^z 的规范线极点可变形到上半平面，同一变形避开 $k^+k^-\ll k_\perp^2$；(QT4) 捏点与超软模式如命题 23.2；(QT5) 硬子图是均匀的，各分量 $\sim P^z$；(QT6) 订书钉算符乘法可重整（假设 22.53(ST1)）；(QT7) 以在壳无质量部分子为外态的微扰论。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 22.54、定理 22.59 与 23.12、假设 22.53、命题 23.2 与??

证明概要　(1) Landau 方程 [518, 附录 C] 与对割求和（(QT2)，与?? 同型）给出 (i)。(2) $F(H)=-D(H)-B(H)+1$：硬核的质量量纲 $D(H)=\frac{9}{2}-\sum_i N_i d_i$（$\frac{9}{2}$ 来自两个夸克场与一条单线订书钉），推动增强 $B(H)=N(CH,1,\ell)+\frac{1}{2}N(CH,\frac{3}{2},\frac{1}{2})$，$+1$ 来自归一化 $1/P^z$，即得式 (23.19)；孤立硬核 H'、H'' 可吸收进软区、共线区或重整化 [518, 式 (54)–(61)]。(3) 进入 H 的总有两条夸克线与一条单线订书钉，且 $N(CH,1,1)\ge N(CH,1,\ell)$，故 $F(H)\ge 0$，等号即领头区域；硬动量不能在 0 与 $\vec b_\perp$ 之间传递，故没有 x 卷积 [518, 式 (64)–(68)]（此步只给出 E-S 型陈述）。(4) 硬区内规范线传播子为 $\prod_j(\sum_{k\ge j}p_k^z+\mathrm{i}0)^{-1}$，$p_i^z=\sum_j a_{ij}k_j^z$，$a_{ij}\ge 0$，故所有 k_j^z 可变形到上半平面，同时给出 (QT5) 与 (QT3)[518, 式 (62)–(63)]。(5) 软—共线近似与 Ward 恒等式给出 (iii)。(6) 由定理 23.12(b)，(iii) 中的正规子与 $f^{\mathrm{TMD}}=f(\delta^-)/\sqrt{S(\delta^+,\delta^-)}$ 的正规子相消，常数项给出 $1/\sqrt{S_I}$，ζ_z 依赖由 CS 方程与动量演化固定；单圈检验见 [518, 式 (23)、(39)、(85)]。　□

地位与缺口。　全阶论证 [A]：幂次计数各步只给出 E-S 型陈述，(QT1)–(QT5) 是 CSS 型论证的标准步骤而非定理；PLB 版本自称是数学证明的 “sketch” [517]；提升为 [R] 需要第 23.1 节所引的多标度分析。据我们截至 2026 年 10 月的文献检索（INSPIRE 检索），尚未见针对有限长订书钉的专门 Glauber 分析。独立的支持：Vladimirov 与 Schäfer 的 $\mathrm{SCET}_{\mathrm{II}}$ 推导（附单圈检验）[530]，Ebert、Schindler、Stewart 与 Zhao 经大快度方案的全阶论证 [519]，NNLO 的直接计算

[529] 与 [554]。Ji、Liu 与 Liu[517] 把准 TMD 匹配到方案无关、软因子可欧氏计算的 TMD 分布；单线幂次计数见 [518, 式 (54)–(68)]。

命题 23.24（准 TMD 匹配核：RGE、重—轻分解与两圈结果 A 全阶论证）　(a) 硬核满足

$$\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}\ln H\Big(\frac{\zeta_z}{\mu^2}\Big)=\Gamma_{\mathrm{cusp}}\ln\frac{\zeta_z}{\mu^2}+\gamma_C,\qquad \gamma_C\equiv\tilde\gamma_H=\gamma_V+2\gamma_F+\gamma_{HH}=\gamma_V+2\gamma_F+2\gamma_{HL}-\gamma_s, \tag{23.20}$$

γ_V 为轻夸克 Sudakov 形状因子的非尖点反常维度，γ_F 为重—轻流的反常维度，γ_{HL} 为重—轻尖点的常数，γ_s 为类光软常数 [554, 式 (A.11)]（PLB 的 $2\gamma_F+\Gamma_S+2\gamma_H$ 与讲义的 $2\gamma_F-\Gamma_S+2\gamma_J$ 按表 23.1 换算后与此一致）。(b)（单圈内容，R 严格，R_{PT}）（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）

$$H=1+a\Big(-2+\frac{\pi^2}{12}-\frac{L_\zeta^2}{2}+L_\zeta\Big)=1+\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big(-L_\zeta^2+2L_\zeta-4+\frac{\pi^2}{6}\Big),\qquad H=C_{HL}^{+}C_{HL}^{-}, \tag{23.21}$$

$C_{HL}^{\pm}=1+\frac{\alpha_sC_F}{8\pi}(-4-\frac{5\pi^2}{6}+2L_\pm-L_\pm^2)$，$L_\pm=L_\zeta\pm\mathrm{i}\pi$，$\mathrm{Im}\,C_{HL}^{\pm(1)}=\pm\frac{\alpha_sC_F}{4}(1-L_\zeta)$；同号的一对 $C_{HL}^{\pm}(\zeta_z)C_{HL}^{\pm}(\bar\zeta_z)$ 是介子准光前波函数的核，$\zeta_z=\bar\zeta_z$ 时其单圈相位为 $\pm\frac{\alpha_sC_F}{2}(1-L_\zeta)$（对应 $\mathrm{sgn}(z)=\mp1$）；$\gamma_C^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}$。(c)（两圈内容，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$）（$R_{\mathrm{PT}}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 JHEP 2023 的约定下（$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}$，$\beta_0\equiv\beta_0^{(b)}$，$T_F=\frac12$，$\alpha_s$ 展开），

$$\tilde\gamma_H^{(2)}=\frac{1188\zeta_3-99\pi^2-1108}{432\pi^2}C_FC_A-\frac{36\zeta_3+6-7\pi^2}{12\pi^2}C_F^2+\Big(\frac{1}{24}+\frac{10}{27\pi^2}\Big)C_Fn_f, \tag{23.22}$$

$$\ln H^{(2)}=\frac{C_F\beta_0}{24\pi}L_\zeta^3-\frac14\Big(\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(2)}+\frac{C_F\beta_0}{2\pi}\Big)L_\zeta^2-\Big(\frac{C_F\beta_0}{4\pi}\Big(-2+\frac{\pi^2}{12}\Big)+\frac{\tilde\gamma_H^{(2)}}{2}\Big)L_\zeta+c_H, \tag{23.23}$$

$c_H=(\frac{241\zeta_3}{144\pi^2}+\frac{11\pi^2}{320}-\frac{559}{1728}-\frac{971}{324\pi^2})C_FC_A+\frac{-45\zeta_3-2\pi^4+30\pi^2-30}{24\pi^2}C_F^2+\frac{36\zeta_3+51\pi^2+1312}{1296\pi^2}C_Fn_fT_F=0.0725\,C_F^2-0.0840\,C_FC_A+0.1453\,C_Fn_fT_F$，其中 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(2)}=\frac{C_F}{\pi^2}\big[C_A(\frac{67}{36}-\frac{\pi^2}{12})-\frac59T_Fn_f\big]$ 是 Γ_{cusp} 的 α_s^2 系数（单圈系数为 $\frac{C_F}{\pi}$）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 22.59、命题 22.9 与 23.23 与定义 5.10

证明概要　(a) 对定理 22.59 取 $\mu\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\mu}$：订书钉算符由端点因子乘法重整化（命题 22.9），$\tilde f$ 的反常维度 $2\gamma_F$ 与 ζ_z 无关；代入 $\mu\frac{\mathrm{d}\tilde K}{\mathrm{d}\mu}=-2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$、$\mu\frac{\mathrm{d}\ln f^{\mathrm{TMD}}}{\mathrm{d}\mu}=-\gamma_V-\Gamma_{\mathrm{cusp}}\ln\frac{\zeta}{\mu^2}$、$\mu\frac{\mathrm{d}\ln S_r}{\mathrm{d}\mu}=2\gamma_{HH}$，$\zeta$ 依赖相消，即得式 (23.20)；单圈 $\gamma_V^{(1)}=-\frac{3\alpha_sC_F}{2\pi}$、$2\gamma_F^{(1)}=\frac{3\alpha_sC_F}{2\pi}$、$\gamma_{HH}^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}$。(b) $H^{(1)}$ 是定理 22.59(b) 的单圈内容，分解见下例；$\mu\frac{\mathrm{d}H^{(1)}}{\mathrm{d}\mu}=-2\partial_{L_\zeta}H^{(1)}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(L_\zeta-1)$ 给出 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(1)}$ 与 $\gamma_C^{(1)}$。(c) 以 $\frac{\mathrm{d}L_\zeta}{\mathrm{d}\ln\mu}=-2$、$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu}=-\beta_0\alpha_s^2$ 逐阶积分式 (23.20)，α_s^2 阶给出 $\partial_L\ln H^{(2)}=-\frac12[\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(2)}L+\tilde\gamma_H^{(2)}+\beta_0h_1(L)]$，$h_1=\frac{C_F}{2\pi}(-2+\frac{\pi^2}{12}-\frac{L^2}{2}+L)$，积分即式 (23.23)；$\tilde\gamma_H^{(2)}$ 由两圈输入 [554, 式 (A.1)–(A.5)、(A.11)] 得到，与其式 (A.13) 一致；c_H 取自 [554, 式 (5.11)]，与直接的 NNLO 计算 [529] 一致；$\tilde\gamma_H^{(2)}$ 与 c_H 的 n_f 部分与独立的大 β_0 结果 [555, 式 (2.41)–(2.42)] 一致。　□

地位与缺口。　RGE 的结构为全阶论证 [A]（来自定理 22.59 的 RG 相容性，[A]）；(b)、(c) 在所述阶上为 [R, R_{PT}]。勘误：文献 [517] 式 (26) 的 $\gamma_C^{(2)}$ 有误，正确值见 [554, 式 (A.12)–(A.13)]（附录 Q 第 14 条）。

例 23.25（单圈 $H=C_{HL}^{+}C_{HL}^{-}$ 与相位）　由 $L_++L_-=2L_\zeta$、$L_+^2+L_-^2=2L_\zeta^2-2\pi^2$，$(C^+C^-)^{(1)}=C^{+(1)}+C^{-(1)}=\frac{\alpha_sC_F}{8\pi}(-8-\frac{5\pi^2}{3}+4L_\zeta-2L_\zeta^2+2\pi^2)=\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}(-4+\frac{\pi^2}{6}+2L_\zeta-L_\zeta^2)=H^{(1)}$。又

$L_+^2 = L_\zeta^2 - \pi^2 + 2\mathrm{i}\pi L_\zeta$，故 $\operatorname{Im} C^{+(1)} = \frac{\alpha_s C_F}{8\pi}(2\pi - 2\pi L_\zeta) = \frac{\alpha_s C_F}{4}(1 - L_\zeta)$，$(C^+)^2$ 的相位为 $\frac{\alpha_s C_F}{2}(1 - L_\zeta)$；在 $H = C^+C^-$ 中两个相位相消，这就是准 TMD 的核为实而光前波函数的核有虚部的原因。

依赖：命题 23.24

23.7　光前波函数、介子形状因子、DY 与 Sivers 比

同一个重—轻核 H 与同一个 S_I 出现在一系列格点可计算的对象中。本节四个命题的结构相同：领头区域分析给出因子化，$\tilde{K}$ 与 S_I 在适当的组合中相消。

命题 23.26（准光前波函数振幅的因子化 A 全阶论证）　在微扰论各阶（硬核以部分子态计算）：(i) 以广义软函数 $S_N^{\pm}$ 定义的、快度重整化的 N 部分子光前波函数振幅 $\psi_N^{\pm}(x_i, \vec{b}_{i\perp}, \mu, \zeta)$（$\pm$：类光规范连线指向未来 / 过去）满足 $2\zeta\partial_\zeta \ln \psi_N^{\pm} = \tilde{K}_N$ 与一个 RGE；未来与过去两种版本由解析延拓相联，例如 $S_N^{-\dagger}(\delta^+\delta^-) = S_N^{+}(-\delta^+\delta^- + \mathrm{i}0)$。(ii) 准光前波函数振幅（类空订书钉）满足

$$\tilde{\psi}_N^{\pm}\sqrt{S_{rN}} = \exp\left[\frac{1}{2}\ln\frac{\mp\zeta_z + \mathrm{i}0}{\zeta}\,\tilde{K}_N\right] H_N^{\pm}\!\left(\frac{\zeta_{z,i}}{\mu^2}\right)\psi_N^{\pm} + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda^2}{\zeta_{z,i}}, \frac{M^2}{\zeta_{z,i}}, \frac{1}{\delta b_{ij\perp}^2 \zeta_{z,i}}\right), \tag{23.24}$$

对 $q\bar{q}$ 介子，单圈快度对数相差 $\frac{1}{2}\tilde{K}\ln(\zeta_z/\zeta)$（因 $\sqrt{\zeta_z\bar{\zeta}_z/(\zeta\bar{\zeta})} = \zeta_z/\zeta$），$H_{q\bar{q}}^{\pm} = C_{HL}^{\pm}(\zeta_z)\, C_{HL}^{\pm}(\bar{\zeta}_z)$（命题 23.24(b)），其虚部不相消。(iii) $\tilde{K}_N$ 可由两个动量下的准光前波函数之比得到。非微扰地位：**??**、**??**（MA0、MA1、MA2）。

依赖：定理 22.59 与 23.20 与命题 23.24

证明概要　文献 [531, 第 II–V 节] 给出证明概要。领头区域与定理 22.59 相同：硬核局限在两个夸克—连线顶点附近，共线子图与光前振幅相同，软辐射由 $S_N^{\pm}$ 吸收；$\tilde{K}_N$ 与 TMD 的 $\tilde{K}$ 相同（$N = 2$）是定理 23.20 所支持的普适性。$\pm\mathrm{i}0$ 由光前无穷远处的指数衰减确定。单圈检验：把期刊版的单圈振幅、准振幅、约化软函数与核代入式 (23.24)，L_b 依赖相消当且仅当指数系数为 $\frac{1}{2}$ 且取 $+\mathrm{i}0$；对 ψ^+ 取 $-\mathrm{i}0$ 会留下与 $b_\perp$ 有关、不能被 H^+ 吸收的余项 $-2\pi\mathrm{i}\, a L_b$。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]，结构与定理 22.59 相同，最弱的一步仍是幂次计数（E-S）；$\tilde{K}$ 在光前波函数与 TMD 之间的普适性由定理 23.20 支持。指数中的 $\frac{1}{2}$ 见期刊版 [531, 式 (49)、(51)、(74)]，其脚注 1 指出了其他文献中的遗漏（附录 Q 第 11 条）；期刊版式 (49)、(74) 中的 $-\mathrm{i}0$ 对 ψ^+ 与其单圈结果不相容，$+\mathrm{i}0$ 的写法见 [555, 式 (4.4)]。与准 TMD 不同，$H_{q\bar{q}}^{\pm}$ 的两个因子相位相同（例 23.25）。概念上，光前量子化可看作积掉小 k^+ 模式的有效理论，LaMET 则是“有效光前量子化”[531, 第 II.C 节]。

命题 23.27（大动量下的介子形状因子与 S_I 的提取 A 全阶论证）　对由不同味的轻夸克场 ψ、η 构成的形状因子 $F(b_\perp, P, P', \mu) = \langle P'|\bar{\eta}(\vec{b}_\perp)\Gamma'\eta(\vec{b}_\perp)\,\bar{\psi}(0)\Gamma\psi(0)|P\rangle$，$P = (P^t, P^z, \vec{0}_\perp)$、$P' = (P^t, -P^z, \vec{0}_\perp)$，$\Gamma = \Gamma' = 1$ 或 $\gamma_\perp$。在局部假设 (MF) 之下，于 P^z 大、$b_\perp \gg 1/P^z$ 时

$$F = S_I(b_\perp, \mu)\int \mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'\, H(x, x')\,\tilde{\psi}^\dagger(x', b_\perp)\,\tilde{\psi}(x, b_\perp) + \cdots, \qquad H = \frac{H_1(Q^2, \bar{Q}^2, \mu^2)}{H_2(\zeta_z, \bar{\zeta}_z)\, H_2(\zeta_z', \bar{\zeta}_z')}, \tag{23.25}$$

$H_1 = H^{\mathrm{Sud}}(-Q^2)H^{\mathrm{Sud}}(-\bar{Q}^2)$（类空 Sudakov 形状因子的硬核），$Q^2 = \sqrt{\zeta_z\zeta_z'}$，$\bar{Q}^2 = \sqrt{\bar{\zeta}_z\bar{\zeta}_z'}$，$\tilde{\psi}$ 是命题 23.26 的 $q\bar{q}$ 准光前波函数（订书钉指向 $-\hat{z}$），H_2 为其匹配核；因此 $S_I = F/\int H\tilde{\psi}^\dagger\tilde{\psi}$ 可在格点上计算。(MF)：该遍举形状因子在 Li–Sterman 意义下 TMD 因子化——0 与 $\vec{b}_\perp$ 处两个硬核、两个共线子图、一个软子图，Glauber 交换如 DY/SIDIS 处理（**??**），全部规范连线取指向未来。非微扰地位：**??**、**??**（MA0、MA1、MA2）。

依赖：命题 23.26、定理 23.12 与??

证明概要　(1) 领头区域 [518, 第 5 节、图 25]：软发散由 $S(b_\perp,\mu,\delta^+,\delta^-)$ 因子化，共线发散由未减除的振幅 $\psi(x,b_\perp,\mu,\delta^{-\prime})$ 吸收并除以软函数以免重复计数；全部连线指向未来时软函数等于标准 DY 软因子，得 $F = \int H_1\,\psi^\dagger\psi\,S/(S\,S)$，正规子全部相消 [518, 式 (145)]；$H_1$ 由类空 Sudakov 形状因子给出 [518, 式 (148)]。(2) 对准振幅作同样的分析得 $\tilde{\psi} = H_2\,\psi(\delta^-)S(\delta^+)/S(\delta^+,\delta^-)$[518, 式 (150)]。(3) 代入并用 $\zeta\zeta' = \zeta_z\zeta_z'$，振幅与 CS 核全部相消，只剩定理 23.12 的 S_I[518, 式 (151)–(152)]。关系 $2\mathcal{D}_1 - \mathcal{D}_2 = \mathcal{D}$ 与上述主公式已在单圈验证 [528]。 □

地位与缺口。　因子化为全阶论证 [A]；最弱的一步是遍举形状因子的 Glauber 处理，仅类比 DY/SIDIS 论证。2020 年的原始论文 [528] 只陈述了 F 与 $\tilde{\psi}$ 的因子化而把细节留待以后发表，若只据此，这一关系只能算 [P]；本书依据此后写出的领头区域论证 [518, 第 5 节] 给出 [A]。单圈检验是证据；全部连线指向未来时软函数的时序无关性见定理 23.20。解释：这是 Collins–Soper 轴规范因子化 [525] 的规范不变完成；端点处 H 只有 $1+\alpha_s\ln^2 x$ 的对数发散，准波函数线性衰减，端点区行为为 $x\ln^2 x$，若令 $x + x' = 1$ 则改善为 $x^2\ln^2 x$。格点：LPC 在领头阶因子化下计算了 S_I[566]，单圈修正见 [537]，单圈 TMD 波函数与软函数见 [567]；Collins–Soper 核的格点提取更早已有 [533]。

命题 23.28（以准 TMD 表示的小 q_T Drell–Yan 截面 A 全阶论证）　在**??** 与定理 22.59 成立的条件下，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{\mathrm{DY}}}{\mathrm{d}^2\vec{b}_\perp\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}x'} = \hat{\sigma}(x,x',\mu,\zeta_z,\zeta_z')\,S_I(b_\perp,\mu)\,\tilde{f}(x,b_\perp,\mu,\zeta_z)\,\tilde{f}(x',b_\perp,\mu,\zeta_z') + \cdots, \tag{23.26}$$

$\mathcal{H}(Q^2/\mu^2) = H(\zeta_z/\mu^2)H(\zeta_z'/\mu^2)\hat{\sigma}$，$\mathcal{H}$ 为**??** 的硬因子；当 $\zeta_z\zeta_z' = \zeta_A\zeta_B = Q^4$ 时 CS 因子相消，不需要取光锥极限。非微扰地位：**??**、**??**（MA0、MA1、MA2）。

依赖：?? 与定理 22.59 与 23.12

证明　由**??**，$\mathrm{d}\sigma/(\mathrm{d}^2\vec{b}_\perp\mathrm{d}x\mathrm{d}x') = \mathcal{H}\,f^{\mathrm{TMD}}(x,b_\perp,\mu,\zeta_A)f^{\mathrm{TMD}}(x',b_\perp,\mu,\zeta_B)$，$\zeta_A\zeta_B = Q^4$。由定理 22.59，$f^{\mathrm{TMD}}(\zeta) = \tilde{f}(\zeta_z)\sqrt{S_r}\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\tilde{K}\ln(\zeta_z/\zeta)}/H(\zeta_z/\mu^2)$。两式相乘，指数为 $-\frac{1}{2}\tilde{K}\ln\frac{\zeta_z\zeta_z'}{\zeta_A\zeta_B}$，在 $\zeta_z\zeta_z' = Q^4$ 时为零；由定理 23.12(a)，$S_r = S_I$，于是得式 (23.26)，$\hat{\sigma} = \mathcal{H}/(HH')$。在两个强子动量为 $\pm P^z$ 的质心系中，领头幂次下 $Q^2 = xx's \simeq 4xx'P_z^2$，故 $\zeta_z\zeta_z' = (2xP^z)^2(2x'P^z)^2 = Q^4$ 自动成立。这里只用 b 空间截面，不涉及 Fourier 符号约定。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]，以**??**（[A]，含其 Glauber 论证）与定理 22.59（[A]）为条件 [528, 式 (22)][517, 式 (27)][518, 式 (155)]。

命题 23.29（由准 TMD 之比得到 Sivers 不对称 A 全阶论证）　匹配核与自旋无关（只含硬胶子），故在同一 $(x,b_\perp,P^z)$ 处，准 Sivers 函数与非极化准 TMD 之比在幂次修正之内等于相应的

光锥比值（S_I 与 H 相消）；DY 与 SIDIS 的符号来自订书钉方向 $\pm\hat{z}$，与?? 一致。非微扰地位：??、??（MA0、MA1、MA2）。

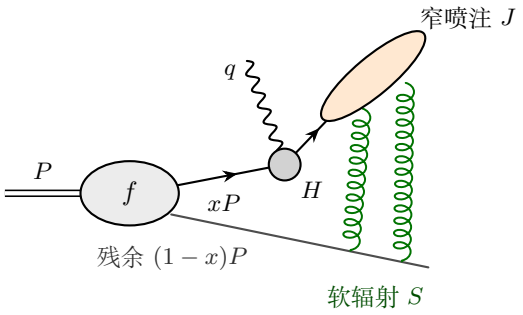
依赖：定义 22.54、定理 22.59、命题 22.62 与??

证明概要　领头区域分析对一切自旋结构相同 [568, 第 I–II 节]：共线子图与光锥 TMD 相同，硬核只依赖色表示，故比值中 H、S_I 与 CS 因子相消（命题 22.62）。对沿 $+z$ 运动的强子，DY 型订书钉伸向 $+\hat{z}$、SIDIS 型伸向 $-\hat{z}$（定义 22.54），分别对应指向过去与指向未来的类光连线：指向过去的 n_B 方向连线位于 $t<0$、$z>0$ 一侧，指向未来的位于 $t>0$、$z<0$ 一侧；由此继承?? 的相对符号（这一相对符号与 g 的符号约定无关）。比值在同一 $\vec{b}_\perp$ 处取，与 Fourier 符号约定无关。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]（概要）。证据：单圈、小 $b_\perp$ 极限下准 Sivers 函数再现共线扭度 3（Qiu–Sterman）描述；硬胶子极点（色因子 $\frac{C_A}{2}$）部分抵消软胶子极点（$\frac{1}{2N_c}$），端点与捏点项剩下 $\frac{C_A}{2}-\frac{1}{2N_c}=C_F$[568, 第 III 节]。

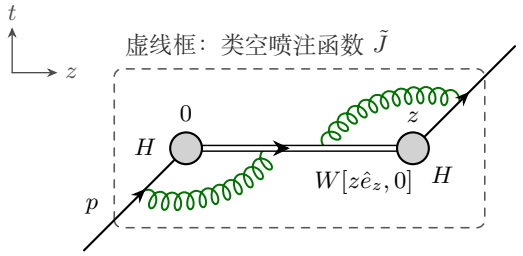
23.8　阈值极限：重—轻 Sudakov 核与类空喷注函数

准 PDF 匹配核在 $\xi\to 1$ 处含 $\ln^k|1-\xi|/(1-\xi)$ 型的大对数。Ji、Liu 与 Su[554] 论证了它们与 $x\to 1$ 的 DIS 一样可以因子化（图 23.5）：硬核正是准 TMD 的重—轻核 H，半硬标度 $|1-\xi|p^z$ 处的交换由一个类空喷注函数重求和。



H：Q^2；　J：$p_J^2\sim(1-x)Q^2$；　S：能量 $\sim(1-x)Q$

(a) $x\to 1$ 的 DIS



H：硬，$\zeta_z=4p_z^2$；绿色：半硬胶子，$|1-\xi|\,p^z$

(b) $\xi\to 1$ 的准 PDF 匹配核

$$C\Big(\xi,\frac{p^z}{\mu}\Big)\Big|_{\xi\to1}=H\Big(\frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\,p^z\,J_f\Big(\frac{(1-\xi)p^z}{\mu},\frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\big[1+\mathcal{O}(1-\xi)\big],\qquad J_f=\tilde{J}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)A}$$

图 23.5　阈值因子化的时空图像（示意）。(a) $x\to1$ 的 DIS：被击出的夸克在硬顶点 H 吸收虚光子后形成窄喷注 J，喷注与靶残余之间只有软辐射 S。(b) $\xi\to1$ 的准 PDF 匹配核（$\Gamma=\gamma^0$，$\overline{\mathrm{MS}}$，非单态）：共线夸克（动量 p，沿类光方向；细线箭头为费米子数流向）在类空 Wilson 线 $W[z\hat{e}_z,0]$（双线，箭头为路径方向）的两个连接点处发生硬相互作用（灰色顶点 H，标度 $\zeta_z=4p_z^2$），并与静态规范线交换半硬胶子（绿色，标度 $|1-\xi|p^z$）；虚线框内的部分组成类空喷注函数 $\tilde{J}$，乘上相位因子后为 J_f。H 与准 TMD 因子化中的硬核相同（定理 23.32，全阶论证 [A]；VF-LAM-14，VF-YZL-9）。这一因子化形式在单圈精确成立；精确的两圈核在阈值极限下与它的全部 41 个奇异项相容（其中两个常数由比较定出）。

定义 23.30（重—轻 Sudakov 因子与类空喷注函数）　(a) $C_{HL}^{\pm}$ 为单个顶点的重—轻 Sudakov 因子（在壳轻夸克变为静态类空连线）；文献 [554] 的 “H_{HL}” 指一对顶点；$H\equiv|H_{HL}|=C_{HL}^{+}C_{HL}^{-}$（命题 23.24）。(b) 类空喷注函数

$$\tilde J(\mu z)=\langle\Omega|\mathcal{T}\,W_{n,+}(zn_z)\,W_z^{\dagger}(zn_z)\,W_z(0)\,W_{n,-}(0)|\Omega\rangle, \tag{23.27}$$

$W_{n,-}(0)$ 为自 $-\infty n$ 到 0 的类光连线，$W_{n,+}(zn_z)$ 为自 zn_z 到 $+\infty n$ 的类光连线，$W_z^{\dagger}(zn_z)W_z(0)$ 为 0 与 zn_z 之间的类空连线（定义 3.4）：类光静态色源变为类空静态色源再变回的 “跃迁形状因子”。它在阈下、为实、只依赖 $|z|$，共轭于半硬标度 $|1-\xi|p^z$；类时版本 $\tilde J(\mu t)$ 由 $n_z\to n_t$ 得到。(c) $J_f(z\mu)\equiv\tilde J(z^2\mu^2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\mathrm{sgn}(z)A(L_\zeta)}$，$\mathrm{sgn}(z)A=\mathrm{Arg}\,H_{HL}$。约定：我们的算符 $\bar\psi(z)\gamma^0W[z,0]\psi(0)$（定义 22.4）与文献 [554] 相同，$\mathrm{sgn}(z)$ 含义一致；该文的 $\lambda=zp^z=-\lambda_{\text{本书}}$，其 L_z、l_z 即本书的 L_ζ、$L_z=\ln(z^2\mu^2\mathrm{e}^{2\gamma_E}/4)$。

依赖：定义 3.4 与 22.4 与命题 23.24

定理 23.31（类空与类时重夸克喷注函数的解析延拓 A 全阶论证）　在维数正规化微扰论各阶，对 $t>0$，$\tilde J(t=-\mathrm{i}|z|,D)=\tilde J(z,D)$。因此两圈类空喷注函数可由类时重夸克喷注函数 [569] 得到。单圈

$$\tilde J=1+a\Big(\frac12L_z^2+L_z+\frac{\pi^2}{12}+2\Big),\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\tilde J}{\mathrm{d}\ln\mu}=\Gamma_{\mathrm{cusp}}L_z-\tilde\gamma_J,\qquad \tilde\gamma_J^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}, \tag{23.28}$$

两圈 $\tilde\gamma_J^{(2)}=C_FC_A(-\frac{1396}{27}+\frac{23\pi^2}{9}+20\zeta_3)+C_Fn_f(\frac{232}{27}-\frac{2\pi^2}{9})$（以 $(\frac{\alpha_s}{4\pi})^2$ 为单位）。（本定理只涉及真空中的 Wilson 线关联函数。）

依赖：定义 23.30 与假设 23.8

证明概要　证明一 [554, 附录 C.1]：在坐标空间用胶子 m 点关联函数的 Schwinger 表示，缩并保持 $\int D\alpha\,\mathcal{P}(\alpha)\exp[-\frac12\sum Q_{ij}(x_i-x_j)^2]$、$Q\ge0$ 的形式；对剩余的标度参数 s，所有留数极点位于第二象限，故可转动 $s\to-\mathrm{i}s$，再令 $t\to-\mathrm{i}z$；自旋结构逐项对应 [554, 式 (C.19)–(C.21)]。证明二 [554, 附录 C.2]：前向管中的 Wightman 函数加复 Lorentz 协变性（假设 23.8）。单圈：裸表达式在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中的极点为 $a[\frac{1}{\varepsilon^2}+\frac{L_z+1}{\varepsilon}]$，有限部分即式 (23.28)；$\frac{\mathrm{d}L_z}{\mathrm{d}\ln\mu}=2$ 给出 $\frac{\mathrm{d}\tilde J^{(1)}}{\mathrm{d}\ln\mu}=2a(L_z+1)$，即 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}^{(1)}=2a$、$\tilde\gamma_J^{(1)}=-2a$。两圈：$\tilde\gamma_J=2\gamma_{HL}-2\gamma_s$，由 [554, 式 (A.4)–(A.5)] 得上式，与类时重夸克喷注函数的反常维度相同。　□

地位与缺口。　全阶论证 [A]，与定理 23.20 同类，证明一给出完整的组合概要，证明二的瓶颈是假设 23.8。$\tilde\gamma_J$ 等于类时重夸克喷注函数的反常维度；$\tilde J$ 为实的论证：在时序微扰论中类光连线的能量分母同号，唯一的虚部来源是 $t=0$ 的静态类空连线，而 $z>0$ 时回路只含类空与类光间隔、处在阈下。

定理 23.32（准 PDF 匹配核的阈值因子化（Ji–Liu–Su）A 全阶论证）　对定理 22.25 的非单态 $\overline{\mathrm{MS}}$ 核（$\Gamma=\gamma^0$，$\xi=x/y$），在 $1-\xi$ 的领头幂次（所有 $\propto(1-\xi)^{-1}\ln^k|1-\xi|$ 与 $\delta(1-\xi)$ 的项），微扰论各阶

$$C\Big(\xi,\frac{p^z}{\mu}\Big)\Big|_{\xi\to1}=H\Big(\frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\,p^z\,J_f\Big(\frac{(1-\xi)p^z}{\mu},\frac{4p_z^2}{\mu^2}\Big)\big[1+\mathcal{O}(1-\xi)\big],\qquad p^z=|y|P^z, \tag{23.29}$$

$H = |H_{HL}|$ 与准 TMD、准光前波函数因子化中的核相同（普适性），J_f 如定义 23.30。单圈：$H^{(1)} = a(-2 + \frac{\pi^2}{12} - \frac{L_\zeta^2}{2} + L_\zeta)$，$\tilde{J}^{(1)}$ 如式 (23.28)，$\operatorname{Im} J_f^{(1)} = a\pi\,\mathrm{sgn}(z)(L_\zeta - 1)$；在动量空间

$$p^z J_f = \delta(1-\xi)\Big[1 + a\Big(2 + \frac{\pi^2}{4} + \frac{L_\zeta^2}{2} - L_\zeta\Big)\Big] + a\Big[\mathcal{P}\frac{\ln(1-\xi)^2}{|1-\xi|} + (L_\zeta - 1)\Big(\mathcal{P}\frac{1}{1-\xi} + \mathcal{P}\frac{1}{|1-\xi|}\Big)\Big]. \tag{23.30}$$

RGE：$\frac{\mathrm{d}\ln H}{\mathrm{d}\ln\mu} = \Gamma_{\mathrm{cusp}} L_\zeta + \tilde{\gamma}_H$，$\frac{\mathrm{d}\ln \tilde{J}}{\mathrm{d}\ln\mu} = \Gamma_{\mathrm{cusp}} L_z - \tilde{\gamma}_J$，$\frac{\mathrm{d}\ln H_{HL}}{\mathrm{d}\ln\mu} = \Gamma_{\mathrm{cusp}} L_\zeta + \tilde{\gamma}_H - \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(z)\Gamma_{\mathrm{cusp}}$；单圈时总反常维度 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}[\ln(\lambda^2 \mathrm{e}^{2\gamma_E}) - \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn} z]$ 与 μ 无关。（本定理只涉及部分子态。）

依赖：定义 23.30、定理 22.25 与 23.31 与命题 22.15 与 23.24

证明概要　(1) 领头区域 [554, 第 1–2 节、图 1]：入射与出射共线夸克在两个夸克—连线连接点处有硬顶点（标度 $\zeta_z = 4p_z^2$），半硬胶子（$|1-\xi|p^z$）在共线夸克与静态连线之间交换——相当于 $x \to 1$ 的 DIS[570, 571]，类空连线取代了反共线夸克；两次 $k_z = \mathcal{O}(p_z)$ 相反的硬实交换受相空间压低。(2) $\tilde{J}$ 是真空 Wilson 回路关联函数，经定理 23.31 与类时重夸克喷注函数相联。(3) RG 相容性再现 DGLAP 的阈值极限（见下面的反常维度代数）。(4) 定阶：单圈精确成立（与命题 22.15 比较，见下例）；把 $H^{(1)}$、$\tilde{J}^{(1)}$ 与相位代入，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}[H^{(1)} + \tilde{J}^{(1)} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(z) a(L_\zeta - 1)] = 2a[L_\zeta + L_z - \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn} z]$，而 $L_\zeta + L_z = \ln(\lambda^2 \mathrm{e}^{2\gamma_E})$。NNLO 检验见下文。 □

地位与缺口。　全阶论证 [A]：领头区域论证加时空图像与 RG 相容性（SCET 型），不是完整的 Collins 式幂次计数证明；相对于 DIS 阈值因子化（**??**），新的要素是相位。单圈的坐标空间核在 $|\lambda|$ 直到 10^5 处与式 (23.29) 一致，包括 $\lambda < 0$ 时相位的符号。归属：文献 [554] 推导了动量空间核的阈值因子化 $C \to H \cdot J$ 及其 RG 重求和；更早，文献 [572] 解释了阈值对数的来源，并在 NLL 重求和了赝 PDF 系数中的阈值对数。

例 23.33（阈值因子化的单圈检验）　$0 < \xi < 1$：$\overline{\mathrm{MS}}$ 准 PDF 核的奇异部分为 $\frac{2a}{1-\xi}(L_\zeta + \ln(1-\xi) - 1)$（命题 22.15(e)）；由 $\mathcal{P}\frac{1}{|1-\xi|} + \mathcal{P}\frac{1}{1-\xi} = \frac{2}{1-\xi}$，它等于式 (23.30) 的 $J_f^{(1)}$。$\xi > 1$：两个主值相消，核给出 $\frac{2a\ln(\xi-1)}{\xi-1} = J_f^{(1)}$。$\delta(1-\xi)$ 项的系数给出 $H^{(1)}$，与命题 23.24(b) 的准 TMD 核相同。坐标空间中，记单圈的坐标空间核为 $h(\lambda)$（$\lambda = p\cdot z$），则 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda} h(\lambda) - 1 - [H^{(1)} + \tilde{J}^{(1)} + \mathrm{i}\pi a\,\mathrm{sgn}(z)(L_\zeta - 1)]$ 在 $|\lambda| \to \infty$ 时按 $\ln^2|\lambda|/|\lambda|$ 趋于零。

依赖：定理 23.32 与命题 22.15

命题 23.34（反常维度代数 A 全阶论证）　在基 $\{\Gamma_{\mathrm{cusp}}, \gamma_F, \gamma_V, \gamma_s, \gamma_{HL}\}$ 下，

$$\begin{aligned} \gamma_\phi &= -\tfrac{1}{2}\gamma_V - \tfrac{1}{2}\gamma_s, \qquad \gamma_J^{\mathrm{thr}} = \tfrac{1}{2}\gamma_V - \tfrac{1}{2}\gamma_s, \qquad \tilde{\gamma}_J = 2\gamma_{HL} - 2\gamma_s, \\ \gamma_{HH} &= 2\gamma_{HL} - \gamma_s, \qquad \tilde{\gamma}_H = \gamma_V + 2\gamma_F + 2\gamma_{HL} - \gamma_s; \end{aligned} \tag{23.31}$$

阈值处的 DGLAP 相容性 $2\gamma_\phi + \tilde{\gamma}_H - \tilde{\gamma}_J = 2\gamma_F$（端点形式 $P_{qq} \to \frac{2\Gamma_{\mathrm{cusp}}}{(1-z)_+} + 2\gamma_\phi\delta(1-z)$）。（两圈内容，R 严格，$R_{\mathrm{PT}}$）（$R_{\mathrm{PT}}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）文献 [554] 的两圈输入 (A.1)–(A.5) 再现 $\gamma_{HH}^{(2)}$（独立地见命题 23.13）与 $\tilde{\gamma}_H^{(2)}$（命题 23.24(c)）；γ_V 为标准的夸克形状因子非尖点反常维度。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 23.12、23.31 与 23.32 与命题 23.24

证明　对式 (23.29) 取 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\ln\mu}$：$H$ 贡献 $\tilde\gamma_H$，J_f 在动量空间满足 $\frac{\mathrm{d}J_f}{\mathrm{d}\ln\mu}=-(\tilde\gamma_J+\Gamma_{\rm cusp}\ln\frac{4p_z^2}{\mu^2})J_f-2\Gamma_{\rm cusp}\mathcal{P}\int_{\xi'>\xi}\frac{J_f(\xi')}{\xi'-\xi}\mathrm{d}\xi'$，于是 C 的演化含 $(\tilde\gamma_H-\tilde\gamma_J)C$ 与一个积分项 [554, 附录 A]。积分项再现 DGLAP 核的 $\frac{2\Gamma_{\rm cusp}}{(1-z)_+}$；$\delta(1-z)$ 项相符要求 $2\gamma_\phi+\tilde\gamma_H-\tilde\gamma_J=2\gamma_F$（$\gamma_F$ 来自准 PDF 的乘法重整化，命题 23.24(a)）。DIS 阈值因子化给出 $\gamma_V+(\gamma_\phi+\gamma_s)+\gamma_\phi=0$，其中 $\gamma_\phi+\gamma_s=-\gamma_J^{\rm thr}$，故 $2\gamma_\phi=-\gamma_V-\gamma_s$。代入 $\tilde\gamma_J=2\gamma_{HL}-2\gamma_s$ 即得 $\tilde\gamma_H=\gamma_V+2\gamma_F+2\gamma_{HL}-\gamma_s$；反之，把式 (23.31) 代入，$2\gamma_\phi+\tilde\gamma_H-\tilde\gamma_J=(-\gamma_V-\gamma_s)+(\gamma_V+2\gamma_F+2\gamma_{HL}-\gamma_s)-(2\gamma_{HL}-2\gamma_s)=2\gamma_F$ 恒成立。$\gamma_{HH}=2\gamma_{HL}-\gamma_s$ 由角依赖尖点反常维度的大角渐近 $\Gamma_{\rm cusp}(\alpha_s,Y)\to Y\Gamma_{\rm cusp}+\gamma_{HH}$ 与定理 23.12(d) 得到，$\tilde\gamma_J$ 的结构见定理 23.31。两圈：把 (A.1)–(A.5) 代入，得 $\gamma_{HH}^{(2)}$ 与上面所引的两圈值一致，得 $\tilde\gamma_H^{(2)}$ 与命题 23.24(c) 的式 (23.22) 一致（即 (A.11) 与 (A.13) 相符）；单圈 $\gamma_\phi^{(1)}=\frac{3\alpha_sC_F}{4\pi}$。 □

地位与缺口。　结构关系为全阶论证 [A]（来自 [A] 级因子化公式的相容性）；两圈值为 [R, $R_{\rm PT}$]。

命题 23.35（阈值因子化的 NNLO 检验 P 部分）　精确的两圈非单态核 [453, 454]（命题 22.17）的阈值极限再现定理 23.32 的全部 41 个非零奇异项（$\delta(1-\xi)$ 与 $\ln^k(1-\xi)/(1-\xi)$，$k\le3$），其中两个常数由比较定出：c_a（两圈相位）与 c_H（两圈 $\ln H$，命题 23.24(c)）；独立计算的 NNLO 准 TMD 系数 [529] 与此 c_H 一致。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定理 23.32 与命题 22.17 与 23.24

地位与缺口。　[P]：带两个拟合常数的定阶验证 [554, 第 5 节、式 (5.7)、(5.10)–(5.11)]。

注 23.36（阈值重求和与大 x 适用域）　重求和核 [554, 式 (6.19)]（$\mu_i=|1-\xi|p^z$，$\eta=2a_\Gamma(\mu_i,\mu)$，$\hat A=A(\alpha(\zeta_z))+\pi a_\Gamma(\zeta_z,\mu)$，$[\,]_\star$ 为该文式 (6.18) 的星分布）为

$$C=H(\alpha(\zeta_z))\,\mathrm{e}^{2S(\zeta_z,\mu)-2S(\mu_i,\mu)-a_H(\zeta_z,\mu)+a_J(\mu_i,\mu)}\,\tilde J(L_z=-2\partial_\eta,\alpha(\mu_i))$$
$$\times\Big[\frac{\sin(\mathrm{sgn}(1-\xi)\hat A+\frac{\eta\pi}{2})}{|1-\xi|}\Big(\frac{2|1-\xi|p^z}{\mu_i}\Big)^\eta\Big]_\star\frac{\Gamma(1-\eta)\mathrm{e}^{-\eta\gamma_E}}{\pi};$$

微扰喷注函数要求 $\Lambda\ll|1-\xi|p^z\ll p^z$。数值上（据 [458] 的摘要与引言；$x$ 为光锥动量分数）：硬部分在 xP^z、阈值软函数在 $(1-x)P^z$，$\alpha_s^k\ln^{2k}(1-x)$ 的重求和“至关重要”；$(1-x)P^z\to\Lambda$ 时匹配失效，xP^z 与 $(1-x)P^z$ 均远大于 Λ 时可用；线性重整子重求和可与阈值重求和结合。更早的 Mellin 空间 NLL 见 [572]，GPD 的阈值重求和见 [501]。本注细化了注 22.47。

23.9　重—轻核的线性重整子

重—轻核 H_{HL} 的相位来自类空连线上眼形传播子的切割。Liu 与 Su[555] 发现这一相位带有线性红外重整子，其强度与极点质量的线性重整子相同。

命题 23.37（重—轻 Sudakov 核的线性红外重整子 P 部分）　在大 β_0（泡链）近似中，$\overline{\rm MS}$ 单顶点重—轻核 $C_{HL}^{-\mathrm{sgn}z}$（命题 23.24(b)；即文献 [555] 的 H_{HL}）的 Borel 变换（Borel 变量 $u=\beta_0^{(b)}t/2$，

与本书的 u 相同，定义 21.10）在右半平面的第一个奇点位于 $u=\frac{1}{2}$，且只出现在虚部：

$$\operatorname{Im} B(u) \xrightarrow{u\to\frac{1}{2}} \frac{\mu}{p^z}\frac{C_F \mathrm{e}^{5/6}}{2\pi}\frac{\operatorname{sgn}(z)}{u-\frac{1}{2}},$$
$$A_{\text{asym}} = -2\frac{\mu}{p^z}\sum_n r_n \alpha_s^{n+1}, \quad r_n = N_m(\beta_0^{(b)})^n\Gamma(n+1), \quad N_m = \frac{C_F \mathrm{e}^{5/6}}{\pi} \simeq 0.977, \tag{23.32}$$

N_m 即极点质量与 Wilson 线线性重整子的归一化；实部没有线性重整子，轻—轻 Sudakov 核也没有。它 (i) 在类空夸克双线性系数函数的阈值展开（坐标空间与矩空间）中，与一个显式的次领头幂次阈值软算符的紫外重整子相消；(ii) 在准光前波函数的 TMD 展开中，与含量纲 1 的 Wilson 线尖点算符 $\hat{O}=[n_z\infty,0]\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}x^+[0,x^+]D_\perp^2[x^+,-\infty]$ 的次领头幂次软因子 $S_q^{\pm}$ 的紫外重整子相消。该重整子与线性紫外发散相联，而与线性快度发散无关；在泡链层次，准光前波函数的 TMD 展开不收敛（留数正负交替，并有指数小项）；Coulomb 规范中的夸克场重整化也有线性重整子。（本命题只涉及部分子态与算符。）

依赖：命题 21.14、22.13 与 23.24 与定义 21.10

证明概要　(1) 泡链：把单圈图（命题 23.24(b)）中的胶子传播子换成链和；链和的 Borel 变换为 $(\mu^2\mathrm{e}^{5/3})^u(-k^2)^{-1-u}$[555, 式 (2.44)–(2.45)]。(2) 虚部来自对眼形传播子作切割 $\frac{1}{k^z\pm\mathrm{i}0}\to\mp\mathrm{i}\pi\delta(k^z)$；余下的积分给出 Γ 函数之比，在 $u=\frac{1}{2}$ 有单极点，留数为 $\frac{C_F\operatorname{sgn}(z)}{\pi}\mathrm{e}^{5/6-L_\zeta/2}=\frac{\mu}{p^z}\frac{C_F\mathrm{e}^{5/6}}{2\pi}\operatorname{sgn}(z)$ $(\mathrm{e}^{-L_\zeta/2}=\mu/(2p^z))$，即式 (23.32)[555, 式 (2.46)–(2.47)]；实部在 $u=\frac{1}{2}$ 正则。(3) 由 Borel 变换的定义（定义 21.10），单极点 $\frac{c}{u-\frac{1}{2}}$ 对应系数 $-2c\,(\beta_0^{(b)})^k k!$；按 $\operatorname{sgn}(z)A=2\operatorname{Arg}C_{HL}^{-\operatorname{sgn}z}$ 换算即得 A_{asym} 与 N_m[555, 式 (2.48)–(2.50)]；歧义 $\sim(\mu/p^z)(\Lambda^2/\mu^2)^{1/2}=\Lambda/p^z$，是线性幂次修正。(4) 相消：阈值展开见 [555, 第 3.6 节]，准光前波函数见 [555, 第 4.3–4.4 节、式 (4.28)–(4.33)]。启发式来源：类空连线产生的“虚势” $gA^z\sim\mathrm{i}V$ 是线性静态势的解析延拓，给出 $-\mathrm{i}\frac{\delta m}{2p^z}$ 型修正。 □

地位与缺口。　[P]：在泡链中精确，超出大 β_0 无推导（猜想 23.38）。推论：它解释了格点 CS 核提取（命题 22.61）中虚部收敛缓慢的现象；取 Borel 重求和的硬核可减轻这一问题。背景见 [360, 396]；Wilson 线自能的线性重整子见命题 22.13。

猜想 23.38（线性重整子归一化的普适性 C猜想）　在大 β_0 之外，重—轻核相位的线性重整子归一化仍等于极点质量的 N_m：$n_f=0,\dots,5$ 时 $N_m=0.622,\dots,0.524$[555, 式 (2.52)]。（本猜想只涉及部分子态。）

依赖：命题 23.37

地位与缺口。　[C]：文献 [555] 类比极点质量与 Wilson 线的线性重整子提出；只有泡链值被推导（命题 23.37），对重—轻核没有超出大 β_0 的论证。升级途径：对重—轻核作超出泡链的重整子分析。

猜想 23.39（强子夸克双线性矩阵元的阈值渐近 C猜想）　在中等 z 处，强子夸克双线性矩阵元在阈值极限 $\lambda\to-\mathrm{i}\infty$（本书的 Ioffe 时间；Liu 的变量中为 $\lambda\to+\mathrm{i}\infty$）有完全因子化的渐近形式：重—轻核 H_{HL} 乘以非微扰阈值软因子 $J(z\Lambda_{\text{QCD}})$ 与扭度 2 PDF 的阈值极限，修正为 $\mathcal{O}(1/|\lambda|)$[555, 式 (3.50)]。非微扰地位：**??**、**??**（MA0）。

依赖：命题 23.37 与定理 23.32

地位与缺口。　[C]：文献 [555] 的假设形式。理由是：欧氏时间演化的指数压低迫使大能量在两个夸克—连线顶点处流入流出，中间态（“割”）保持轻，故大 $|\lambda|$ 由阈值区主导。它预设了定理 23.32（只对部分子核为 [A]）的强子层次版本，以及非微扰阈值软因子 $J(z\Lambda_{\rm QCD})$；强子层次没有论证。升级途径：强子层次的阈值因子化（参见**??**）。

23.10　GPD 在 $x=\pm\xi$ 附近

$x=\pm\xi$ 处一个部分子的光锥动量趋于零，“可能的软标度” $2|x\pm\xi|P^z$ 似乎使 LaMET 失效。下面的命题在单圈给出精确的结构，猜想则陈述 Su 等人 [500]（预印本）的全阶主张。

命题 23.40（准 GPD 单圈匹配核在 $x=\pm\xi$ 附近的结构 R 严格）　（$R_{\rm PT}$：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）本命题限于单圈阶。考虑定义 22.50 的非单态准 GPD（$\Gamma=\gamma^t$，H 型结构，$\overline{\rm MS}$），外态为动量 p^z 的夸克；以 p^z 重新标度，准变量为 x'，斜度为 $0<\xi'<1$（**??**）。记 $\ell(s)\equiv\ln\frac{4p_z^2s^2}{\mu^2}$。单圈核 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}G(x',\xi')$ 在 $x'<-\xi'$、$|x'|<\xi'$、$\xi'<x'<1$、$x'>1$ 四个区域中都可写成

$$G=c_+\,\ell(x'+\xi')+c_-\,\ell(x'-\xi')+c_1\,\ell(1-x')+R,\qquad c_\pm=\frac{|x'\pm\xi'|}{1\pm\xi'}\Big[\frac{1}{2(1-x')}\pm\frac{1}{4\xi'}\Big],\tag{23.33}$$

R 为有理函数（另有 $x'=1$ 处的虚修正，即 $\delta(1-x')$ 项与加号处方）。因此可能的软标度 $2|x'\pm\xi'|p^z$ 的对数总乘以 $|x'\pm\xi'|$，在 $x'\to\mp\xi'$ 时线性趋于零。回到原变量：在准 GPD 的匹配公式中（y 为准变量，x 为光锥变量，$|\xi|<x$），这些项为 $\big[\frac{1}{2(x-y)}\pm\frac{1}{4\xi}\big]\frac{|y\pm\xi|}{x\pm\xi}\ln\frac{4\bar P_z^2(y\pm\xi)^2}{\mu^2}$；在单圈逆匹配（由准 GPD 求光锥 GPD）中，相应项为 $\big[\frac{1}{2(x-y)}\mp\frac{1}{4\xi}\big]\frac{|x\pm\xi|}{y\pm\xi}\ln\frac{4\bar P_z^2(x\pm\xi)^2}{\mu^2}$（$x$ 为光锥变量，y 为准变量，$|\xi|<y$）。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：定义 22.50 与**??**

证明　记 $\ell_\pm=\ln|x'\pm\xi'|$，$\ell_1=\ln|1-x'|$，$L_\mu=\ln\frac{4p_z^2}{\mu^2}$。显式的单圈核 [503, 式 (39)–(43)、(46)]（该文第一作者为 Yu-Sheng Liu）为：$x'<-\xi'$ 时 $G_1=-b_+(\ell_1-\ell_+)-b_-(\ell_1-\ell_-)$，$b_\pm=\frac{1}{x'-1}\mp\frac{x'}{2\xi'}+\frac{1+x'}{2(1\pm\xi')}$；$|x'|<\xi'$ 时 $G_2=E(L_\mu+2\ell_1+\ell_+-\ell_--1)+D(\ell_--\ell_1)$，$E=\frac{(x'+\xi')(1-x'+2\xi')}{2\xi'(1-x')(1+\xi')}$，$D=\frac{x'+\xi'^2}{\xi'(1-\xi'^2)}$；$\xi'<x'<1$ 时 $G_3=A(L_\mu+\frac12(\ell_++\ell_-)+\ell_1-1)+B(\ell_+-\ell_-)$，$A=\frac{1+x'^2-2\xi'^2}{(1-x')(1-\xi'^2)}$，$B=\frac{x'+\xi'^2}{2\xi'(1-\xi'^2)}$；$x'>1$ 时为 $-G_1$。因 $\ell(s)=L_\mu+2\ln|s|$，形如式 (23.33) 的分解存在当且仅当 L_μ 的系数等于 $c_++c_-+c_1$，此时 $c_\pm$ 为 $\ell_\pm$ 系数之半、c_1 为 ℓ_1 系数之半。

(1) $\xi'<x'<1$：$c_+=\frac{A}{4}+\frac{B}{2}=\frac{\xi'(1+x'^2-2\xi'^2)+(x'+\xi'^2)(1-x')}{4\xi'(1-x')(1-\xi'^2)}$。分子等于 $(x'+\xi')(1-x'+2\xi')(1-\xi')$（两边展开均为 $x'-x'^2+\xi'+\xi'^2+x'^2\xi'-x'\xi'^2-2\xi'^3$），故 $c_+=\frac{(x'+\xi')(1-x'+2\xi')}{4\xi'(1-x')(1+\xi')}=\frac{E}{2}=\frac{x'+\xi'}{1+\xi'}\big[\frac{1}{2(1-x')}+\frac{1}{4\xi'}\big]$。$A$ 对 ξ' 为偶、B 为奇，故 $c_-=\frac{A}{4}-\frac{B}{2}=c_+|_{\xi'\to-\xi'}$，而 $c_++c_-+c_1=\frac{A}{2}+\frac{A}{2}=A$ 即 L_μ 的系数。(2) $|x'|<\xi'$：$c_+=\frac{E}{2}$，同上；$c_-=\frac{D-E}{2}$，通分后分子为 $2(x'+\xi'^2)(1-x')-(x'+\xi')(1-x'+2\xi')(1-\xi')=(\xi'-x')(x'+2\xi'-1)(1+\xi')$，故 $c_-=\frac{(\xi'-x')(x'+2\xi'-1)}{4\xi'(1-x')(1-\xi')}=\frac{|x'-\xi'|}{1-\xi'}\big[\frac{1}{2(1-x')}-\frac{1}{4\xi'}\big]$；$c_1=E-\frac{D}{2}$，三者之和为 E，即 L_μ 的系数。(3) $x'<-\xi'$：G_1 不含 L_μ；通分得 $b_+=-\frac{(x'+\xi')(1-x'+2\xi')}{2\xi'(1-x')(1+\xi')}=-E$，故 $c_+=-\frac{E}{2}=\frac{|x'+\xi'|}{1+\xi'}\big[\frac{1}{2(1-x')}+\frac{1}{4\xi'}\big]$（此处 $x'+\xi'<0$），同理 $c_-=\frac{b_-}{2}$ 给出闭式，$c_1=-\frac{b_++b_-}{2}$ 使三者之和为零。(4) $x'>1$：$G=-G_1$，$c_\pm$ 变号，而 $x'\pm\xi'>0$，闭式仍成立。于是式 (23.33) 在四个区域成立，$c_\pm$ 含因子 $|x'\pm\xi'|$。

换回原变量：$x'=y/x$，$\xi'=\xi/x$，$p^z=x\bar P^z$，并乘以 $1/|x|$，$\frac1x c_+=\frac{|y+\xi|}{x+\xi}\big[\frac{1}{2(x-y)}+\frac{1}{4\xi}\big]$，$\ell(x'+\xi')=\ln\frac{4\bar P_z^2(y+\xi)^2}{\mu^2}$。单圈逆核为 $\delta-C^{(1)}$，其中输出变量（光锥 x）与积分变量（准 y）交

换角色，$-\frac{1}{y}c_{\pm}(x/y,\xi/y)$ 即陈述中的形式。

检验：$\xi'\to 0$ 时 G_1、G_3 趋于准 PDF 的单圈核；L_μ 的系数在 ERBL 区为 E、在 DGLAP 区为 A，与由光线算符演化核独立推出的 GPD 演化核一致；ERBL 区 ℓ_+ 的系数与截断方案的独立计算 [469] 一致。 □

地位与缺口。　在所述阶为 [R, R_{PT}]。全阶匹配定理 22.51（[A]）只是指引，不是前提。这是 DVCS 在 $x_B=\xi$ 处的类比：那里 $\xi-x_B$ 的双对数乘以 $(x_B-\xi)$，与实光子相联的软区受幂次压低 [573, 574, 575]。

猜想 23.41（GPD 在 $x=\pm\xi$ 附近的 LaMET 可计算性 C猜想）　*在 $x=\pm\xi$ 附近，准 GPD 的匹配不受与 $(x\pm\xi)P^z$ 相联的软标度的领头扭度贡献；条件 $2|x\pm\xi|P^z\gg\Lambda$ 可代之以 $2(|x|+|\xi|)P^z\gg\Lambda$ 与 $2|1\pm x|P^z\gg\Lambda$；以完整单圈匹配提取的 GPD 在 $x=\pm\xi$ 处连续而导数不连续（取正规子次序 $\epsilon_2\ll|\epsilon_1|\to 0$；其他次序发散）*[500]。非微扰地位：??、??（MA0、MA1、MA2）。

依赖：命题 23.40 与定理 22.51

地位与缺口。　[C]，开放。文献 [500]（预印本）对四组格点数据作了重新分析，认为此前看到的不连续 “may arise from regulator-related numerical artifacts”；单圈的依据是命题 23.40。另一方面，重整子分析预言 $x=\pm\xi$ 处的非微扰修正只受硬标度一次幂压低，来自软动量，与 Wilson 线紫外重整子无关 [489]；运动学扭度 3 贡献在 $x=\pm\xi$ 处对数增强且不连续 [510]。两种立场并不严格矛盾（没有领头扭度的软项，与增强到 $1/P^z$ 的幂次修正），两方也未互相批评。证明需要对准 GPD 在 $x=\pm\xi$ 处的软夸克（零模）区作全阶幂次计数，类似 [574]。

23.11　可精确求解的模型

扭度展开究竟是收敛的还是渐近的，在 QCD 中无法回答。Liu 在二维模型中把这一问题算到底；本节各命题作为 QCD 陈述都只是 [P]，第一句话写明模型。

定理 23.42（二维 $U(N)$ Gross–Neveu 模型中扭度展开的绝对收敛 P部分）　*在二维 $U(N)$ Gross–Neveu 模型中，于 $1/N$ 展开的次领头阶，价 “结构函数”*

$$\langle p,i|\bar\psi^i(z)\psi^i(0)|p,i\rangle-\langle p,i|\bar\psi^j(z)\psi^j(0)|p,i\rangle=\bar u(p)u(p)\,\mathcal{E}(-z^2m^2,\lambda)\qquad(i\neq j)\tag{23.34}$$

（z 为类空间隔，$\lambda=p\cdot z$ 为本书约定的 Ioffe 时间；Liu 的变量为 $-z^2$ 与 $-\lambda$）在 Bjorken 极限 $z^2\to 0$（固定 λ）有显式的全幂次扭度展开，并且对一切 $0<-z^2<\infty$ 与 $\lambda\in-\mathrm{i}\mathbb{R}_{\geq 0}$（虚 Ioffe 时间；在 Liu 的变量中为 $\mathrm{i}\mathbb{R}_{\geq 0}$），该展开逐点绝对收敛。（本定理只涉及二维模型。）

证明概要　（模型内部的证明 [576, 第 2、4 节]。）（1）$\mathcal{E}$ 写成三个函数 $F_{1,2,3}$ 的组合，每个都是对耦合 s 与对 u（关于 $-z^2m^2/4$）的双重 Mellin 积分，被积函数为 Γ 函数与 ${}_1\tilde F_1(\cdot,\cdot,-\lambda)$ 之积；闭合 u 回路即得按 $(-z^2m^2/4)^l$ 排列的扭度展开，每一幂次的硬函数与非微扰函数为对 t 的 Borel 积分 [576, 式 (2.4)、(2.6)–(2.15)]。（2）关键不等式（$l\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，$0<c<\frac12$，$y\in\mathbb{R}$，$\lambda\geq 0$，

此处 λ 为 Liu 变量中虚轴上的坐标）[576, 式 (4.2)–(4.5)]：

$$\left|{}_1F_1(2+2l+2(c+\mathrm{i}y),1+2l+c+\mathrm{i}y,-\lambda)\right|\le 1,\qquad \left|{}_1F_1(2+2l,1+2l-c-\mathrm{i}y,-\lambda)\right|\le 1,$$
$$\left|\frac{\Gamma(-l+c+\mathrm{i}y)}{\Gamma(1+2l-c-\mathrm{i}y)}\right|\le\left|\frac{\Gamma(-l+c)}{\Gamma(1+2l-c)}\right|,\qquad \left|\frac{\Gamma(2l+2+2c+2\mathrm{i}y)}{\Gamma(1+2l+c+\mathrm{i}y)}\right|\le\frac{\Gamma(2l+2+2c)}{\Gamma(1+2l+c)};$$

第三式也可由 $|\Gamma(x+\mathrm{i}y)|$ 的乘积公式得到。（3）余项 $r(s,t)=\frac{\Gamma(s+t-1)}{\Gamma(-s+t)}-t^{2s-1}$ 满足 $|r|\le A(c)\left|\frac{1-2s}{t^{2-2s}}\right|$（$t\ge 1$），$A(c)<\infty$[576, 式 (4.7)]。（4）减去大 t 尾巴后，t 积分与 l 求和被 $\sum_l(\frac{-z^2m^2}{4})^l\frac{C(c)}{l!}\left|\frac{\Gamma(-c-l)\Gamma(2l+2+2c)}{\Gamma(1+2l+c)}\right|$ 控制；由于 $|\Gamma(-c-l)|\sim 1/l!$，通项含 $1/(l!)^2$，对一切 $-z^2$ 收敛；对硬函数 $\mathcal{H}_1^{l,p}$ 与非微扰函数 $q_1^{l,p}$ 的完整展开，同类界给出含 $1/(l!)^2$ 与 $1/(p!)^2$ 的控制级数 [576, 式 (4.11)、(4.13)]。F_1 的论证是完整的，F_2、F_3 原文称 “similar”。 □

地位与缺口。　作为 QCD 陈述为 [P]；在模型内于 $\mathcal{O}(1/N)$ 严格，只有 F_2、F_3 两部分原文称与 F_1 “类似”。意义：作者指出 “the specific structure of the QCD Bjorken limit commonly called ‘collinear factorization’, strictly speaking, has no exact derivation up to now” [576, 第 1 节]；这里在一个边缘（渐近自由）的二维理论中，把前向矩阵元的 Bjorken 极限扭度展开推到全幂次并证明逐点收敛；对真空关联函数，$O(N)$ σ 模型中全幂次收敛的 OPE 更早已得到 [400]。只覆盖虚 Ioffe 时间（参见假设 22.43）；它不蕴含 QCD 扭度展开的收敛性，动量空间展开甚至可以发散（命题 23.44）。

命题 23.43（Gross–Neveu 模型中扭度展开的结构：重整子相消与真空凝聚 P 部分）　在同一模型（$1/N$ 次领头阶）中：(i) 硬函数 $\mathcal{H}_k^{l,p}$ 与类 PDF 的非微扰函数 $q_k^{l,p}$、$\hat{q}_k^{(l)}$ 在所有幂次都以 Borel 积分出现；(ii) 对每个 l，$t=n$ 处的重整子极点在幂次 p 的硬函数与幂次 $p+n$ 的非微扰函数之间相消（$t=0$ 处是对数型的紫外—红外相消，即标度与方案依赖的来源）；(iii) 领头幂次的非微扰函数在坐标空间与动量分数空间 $0<\alpha<1$ 中有显式形式，在 $\alpha=0$ 处带 “零模型” 减除；(iv) 阈值展开到次次领头阈值幂次，阈值渐近与 “Regge” 渐近之间有复苏（resurgence）关系；(v) 在次领头幂次（经 $g_0^2\langle\bar\psi\psi\rangle$ 已在领头幂次）出现对真空凝聚敏感的海夸克算符：“the ‘internal structure’ of the fermion and the vacuum can not be cleanly separated for our correlator, thus in the strict sense the ‘collinear factorization’ in the partonic picture is invalid, but the OPE expansion always works” [576, 第 2.4 节]。（本命题只涉及二维模型。）

依赖：定理 23.42 与定义 21.10

地位与缺口。　[P]（模型；[576, 第 1–2.1、4、7 节]）。

命题 23.44（超可重整二维 $O(N)$ 模型：动量空间 OPE 的阶乘增强 P 部分）　在超可重整的二维 $O(N)$ 四次模型中，于 $1/N$ 的次领头阶，标量两点函数的大 p^2 OPE 中，高幂次系数函数（由定点微扰论中的红外减除引入）与凝聚都有阶乘增强，例如

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{0,0,s_1=n}(p^2)&\sim\frac{1}{(p^2)^n}\Big(\frac{g}{4\pi}\Big)^{n+1}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}\Big[\Big(\frac{m^2}{p^2}\Big)^t\psi(1-n-t)-\frac{1}{t}\Big]_{t=0}\\&\xrightarrow{n\to\infty}-n!\frac{g^{n+1}}{(4\pi)^{n+1}}\frac{m^2}{(p^2)^{n+1}}+n!\frac{(-1)^ng^{n+1}}{(4\pi)^{n+1}}\frac{1}{m^2(p^2)^{n-1}}+\cdots;\end{aligned}\tag{23.35}$$

增强只在不同幂次之间 “非对角地” 于系数函数与凝聚之间相消，故动量空间的幂次展开发散（单一的 Borel 处方不能补救）；在坐标空间，$1/(n!)^2$ 的压低使其收敛；$\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化因子不引入阶乘增长。（本命题只涉及二维模型。）

依赖：定义 21.10

地位与缺口。　[P]（模型；[577, 第 1、4 节]）。式 (23.35) 的渐近形式可直接检验：记 $r = m^2/p^2$，$\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}[r^t\psi(1-n-t) - \frac{1}{t}]_{t=0}$ 与 $-n!\,r + (-1)^n n!/r$ 之比在 $r = 0.3$、$n = 4, 8, \ldots, 20$ 时为 1.16, 1.008, 1.0005, 1.00003, 1.000002。关联：定理 22.46 的余项是动量空间的幂次展开，至多是渐近的（注 22.65 第 13 项）。

命题 23.45（二维非线性 σ 模型：凝聚与跨级数 P 部分）　*在二维 $O(N)$ 非线性 σ 模型中，于 $1/N$ 的次领头阶，一个明显 $O(N)$ 对称的无质量微扰框架（四次线性 σ 模型的极限）再现微扰两点函数及其第一个指数小修正——后者来自拉氏量（迹反常）算符的凝聚——与精确的大 N 解完全一致；微扰自能在正实轴上的第一个 Borel 奇点（$y = 2$）是紫外重整子，被凝聚的歧义抵消。（本命题只涉及二维模型。）*

依赖：定义 21.10

地位与缺口。　[P]（模型；[578, 第 1、5 节]）；四阶自由能与 TBA 一致见 [579]（预印本）。补充了命题 21.14（$O(N)$ σ 模型、GN 模型的 Borel 可和性）。

命题 23.46（二维大 N_c QCD 中的准 PDF P 部分）　*在二维标量与旋量 QCD 的 $1/N_c$ 展开中，介子的准 PDF（定义 22.4）在 $1/N_c$ 的领头与次领头阶于 $P \to \infty$ 时趋于光锥 PDF，不需要额外的重整化（二维 QCD 是超可重整的）。（本命题只涉及二维模型。）*

依赖：定义 22.4 与命题 21.18

地位与缺口。　[P]（模型；[580]，比较命题 21.18）。相关：'t Hooft 模型中轻介子比重夸克偶素更慢地趋于光锥 [581]；准 GPD 见 [582]，该文也修正了 [581] 对味中性介子在 $\mathcal{O}(N_c^0)$ 的准 PDF 表达式，多出的项在 $P \to \infty$ 时为零；在 $x = 0$ 处正则的光前求和规则见 [583]。

注 23.47（坐标空间与动量空间之间变换的教训）　由坐标空间 Fourier 变换到动量空间比反方向安全；这在定阶与 Borel 表示下正确，而对不能写成 Borel 形式的 RG 重求和表达式 “questionable”；截断的 Borel 被积函数会产生假的重整子；在平面二维 QCD 中，小 z^2 展开的收敛半径为无穷，大 p^2 展开阶乘增长但可 Borel 求和 [576, 第 6 节]。

注 23.48（瞬子与模型研究）　小瞬子对准 PDF 匹配核的贡献可作为跨级数的一部分来研究 [584]（预印本；依赖模型，不给数值）；在瞬子真空中、假定因子化成立，可计算 π 与 K 介子的准 PDF[585]。

23.12　欧氏关联函数的长程渐近：推广

第 22 章的 Fourier 步骤依赖类空关联函数的指数衰减（定理 22.32）。Ji、Liu 与 Su[478]（预印本）把这一结果推广到有单粒子中间态的道，并在标量理论中给出微扰论各阶的证明。

命题 23.49（标量场论中的谱表示与指数衰减（微扰论各阶）P 部分）　*在 φ^3 与 φ^4 标量理论中，微扰论各阶，任意外动量下的前向关联函数有谱表示*

$$f(\vec{z}, \vec{p}) = 2Z\cos(\vec{z}\cdot\vec{p}) + \int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{s(x)}^{\infty}\mathrm{d}s\,\rho(s,x)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}x\vec{z}\cdot\vec{p}}K_0(s|\vec{z}|), \tag{23.36}$$

谱支撑 $x \in (-1,1)$（“a result of locality”），谱隙 $s_0 = \min_x s(x) > 0$；因此它在大类空间隔处指数衰减（由参数表示证明 [478, 第 5.3 节]）。两圈 φ^3 计算检验了渐近形式。（本命题只涉及标量理论。）

地位与缺口。 [P]（标量理论，微扰论；预印本 [478, 第 1–2、5、6 节]）。同一文献经形状因子的谱表示及其“局域性完备化”，把定理 22.32 推广到有单粒子中间态的道：衰减率为 M、$\sqrt{s_{\mathrm{th}}}\,m$ 或由 s_{th}、m、M 决定的 m_c（m、M 为外态与最轻中间单粒子态的质量，$s_{\mathrm{th}}m^2$ 为单粒子形状因子在类时道的阈值，与上式的谱隙 s_0 不是同一个量）[478, 式 (5.19)–(5.23)]，局域性消去了末态形状因子的奇点。这一推广的地位与定理 22.32 相同——在公理下的蕴含，其内容等级经谱假设为 [C]——不另行定级。关联：第 22 章的 Fourier 步骤（引理 22.34、命题 22.35）与正问题 / 逆问题之争。

23.13　地位、与 CSS 的关系、状态表与开放问题

本章各陈述的标签、瓶颈与误差类型汇总于表 23.4 与表 23.5。

注 23.50（与 CSS、Collins 与 SCET 的关系）　本章直接沿用而不重新证明的有：以 Collins 软因子表示的 DY/SIDIS 的 TMD 因子化（**??**，[A]）、CS 演化、单举过程中 Glauber 交换与末态相互作用的相消。超出 CSS 的部分是：软物理的欧氏实现；格点可计算对象的新因子化定理；CSS 型论证隐含使用的引理（时序、解析性、普适类、快度因子化）；重—轻核的阈值与重整子结构；可精确求解的模型；公理化工具（坐标空间解析性、管域、复 Lorentz 协变性、集团性质）。SCET 推导 [530, 519, 529] 在把格点软因子等同于 S_I 之后与定理 22.59 一致。全局背景：全局 TMD 拟合 [586] 需要的大 $b_\perp$ 输入正是格点纲领想要提供的；Wightman 框架下的 e^+e^- 软因子 [162] 仍是开放的。多部分子软因子快度发散的重整化见第 24 章**??**。

常见误解

- 「TMD 的普适性可以直接假定。」不对：SIDIS 与 DY 之间的普适性只到 Wilson 线方向为止，必须由算符定义（订书钉方向）与时间反演推出；本章的时序定理与普适类（定理 23.20、命题 23.16）正是这样的推导。
- 「单个 TMD 或软函数与快度正规子无关。」不对：只有组合后的对象与正规子无关；欧氏“弯折”软函数从两圈起就不对（定理 23.3 的地位段）。
- 「TMD 的软因子总是相消、恒为 1。」不对：它只在共线单举截面中为 1；在 TMD 因子化中以平方根进入，而 S_I 是可测的非微扰函数（命题 23.27）。
- 「快度发散是正规子的人为产物。」不对：物理的重夸克形状因子中 $\ln S$ 随 $Y + Y'$ 线性增长，斜率正是 CS 核（命题 23.10、定理 23.3）。
- 「TMD 软函数本质上是闵氏的，因此不能在格点上计算。」不对：离光锥软函数是快速色源对的形状因子，有欧氏表示（定理 23.3）；S_I 也可由介子形状因子提取（命题 23.27）。
- 「软因子的时序总是无关紧要。」不对：类时双重时序与碎裂型软函数属于不同的普适类（命题 23.16）。
- 「二维模型的结果表明 QCD 的扭度展开收敛。」不对：定理 23.42 是模型结果，只覆盖虚 Ioffe 时间；动量空间的幂次展开甚至可以发散（命题 23.44）。

注 23.51（开放问题）　(1) [R] 级的准 TMD / TMD 因子化（奇异闵氏积分的多标度分析）；(2) 把假设 23.8 证明为定理；(3) 猜想 23.22 以及一致谱隙与光锥一致性假设（假设 23.15）；(4) 类时双重时序软函数的普适性；e^+e^- 软因子；(5) S_I 框架中的极化与胶子准 TMD（部分见 [519]）；(6) 大 β_0 之外的线性重整子归一化；强子阈值猜想；(7) 四维扭度展开是收敛还是渐近（定理 23.42 与命题 23.44）；(8) 超软与“超—超软”模式的全阶控制，以及命题 23.10 中的红外步骤；(9) 单圈之外 GPD 在 $x = \pm\xi$ 处的行为。

陈述	内容	标签	瓶颈	误差类型	发表
引理 23.1	部分指数化	[A]	固定顶点的组合证明未写出	—	是
命题 23.2	捏点、超软模式、$L \to \infty$	[A]	重求和后超软相消	E-S	是
定理 23.3	软函数 = 色源对形状因子	[A]	欧氏化只在单圈核对	—	是
假设 23.5	静态 $Q\bar{Q}$ 谱	[C]	禁闭扇区	—	—
推论 23.6	非微扰形状因子形式	[R, R_{cond}]	假设 23.5	—	是
假设 23.8	维数正规化中的 Wightman 结构	[A]	无精确证明	—	—
定理 23.9	复双曲角解析性	[A]	假设 23.8	—	是
命题 23.10	快度发散线性	[A]	最高快度群的红外控制	E-S	是
定理 23.12	S_I：等价、方案无关、RGE	[A]	同上	—	是
命题 23.13	S_I 两圈	[R, R_{PT}]	—	—	是
假设 23.15	光锥极限一致性	[P]	只在五条线上	—	—
命题 23.16	普适类	[P]	假设 23.15	—	是
引理 23.18	矩阵树公式	数学	—	—	是
引理 23.19	末态求和恒等式	数学	—	—	是
定理 23.20	时序无关性	[A]	假设 23.8	—	是
命题 23.21	指数正规子下 DY = SIDIS	[P]	启发式论证	—	是
猜想 23.22	复时空 Wilson 圈	[C]	非微扰	—	是

表 23.4　第 23 章状态表（一）：欧氏软函数、解析性、快度因子化与时序定理。“误差类型”列为最弱一步的误差类型（只列出幂次计数给出的 E-S）；“发表”指主要来源是否已在期刊正式发表。

陈述	内容	标签	瓶颈	误差类型	发表
命题 23.23	准 TMD 幂次计数	[A]	多标度分析；Glauber	E-S	是
命题 23.24	匹配核（(b)(c) 为 [R, R_{PT}]）	[A]	继承准 TMD 定理	—	是
命题 23.26	准光前波函数	[A]	幂次计数	E-S	是
命题 23.27	介子形状因子与 S_I	[A]	遍举 Glauber	—	是
命题 23.28	以准 TMD 表示 DY	[A]	两个 [A] 定理	—	是
命题 23.29	Sivers 比	[A]	概要	—	是
定理 23.31	喷注函数解析延拓	[A]	假设 23.8（证明二）	—	是
定理 23.32	阈值因子化	[A]	非 Collins 式幂次计数	—	是
命题 23.34	反常维度代数（两圈 [R, R_{PT}]）	[A]	继承阈值定理	—	是
命题 23.35	NNLO 检验	[P]	两个拟合常数	—	是
命题 23.37	线性重整子	[P]	泡链	—	是
猜想 23.38	N_m 的普适性	[C]	超出大 β_0	—	是
猜想 23.39	强子阈值渐近	[C]	强子层次	—	是
命题 23.40	准 GPD 单圈结构	[R, R_{PT}]	—	—	是 †
猜想 23.41	GPD 在 $x = \pm\xi$	[C]	软夸克区幂次计数	—	否
定理 23.42	GN 扭度展开收敛	[P]	模型；F_2, F_3 “类似”	—	是
命题 23.43	GN 展开结构	[P]	模型	—	是
命题 23.44	$O(N)$ 阶乘增强	[P]	模型	—	是
命题 23.45	非线性 σ 模型	[P]	模型	—	是
命题 23.46	二维 QCD 准 PDF	[P]	模型	—	是
命题 23.49	标量理论中的指数衰减	[P]	标量、微扰	—	否

表 23.5　第 23 章状态表（续）：准 TMD、遍举与 DY、阈值、重整子、GPD、模型与长程渐近。† 单圈核取自已发表的文献 [503]，关于其结构的主张见预印本 [500]。

附录

附录 A　光锥坐标、Dirac 代数、加号分布与 Mellin 变换

本附录证明第 3 章的引理 3.2、引理 3.15 与引理 3.18，给出共线 Fierz 分解，并规定加号分布所作用的检验函数类以及第 7 章所用的弱收敛陈述。记号同第 3.1 节与第 3.4 节。

A.1　光锥分量与推动

光锥分量下度规的非零分量为 $g_{+-}=g_{-+}=g^{+-}=g^{-+}=1$、$g_{jj}=g^{jj}=-1$ $(j=1,2)$，故 $v_\pm=v^\mp$；$(k^0,k^3)\mapsto(k^+,k^-)$ 的矩阵 $\frac{1}{\sqrt2}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&-1\end{smallmatrix}\right)$ 的行列式绝对值为 1，所以 $\mathrm{d}^4k=\mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2\mathbf{k}_\mathrm{T}$。

引理 3.2 的证明　(a) $v'^{\pm}=\frac{1}{\sqrt2}(\cosh\eta\pm\sinh\eta)(v^0\pm v^3)=\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$，横向分量不变，故 $y\to y+\eta$；矢量场同理。(b) 由附录 A.2，$(\gamma^0\gamma^3)^2=1$，$P_\pm=\frac12(1\pm\gamma^0\gamma^3)$，且

$$\gamma^+=P_-\gamma^+P_+,\qquad \gamma^-=P_+\gamma^-P_-,\qquad [\gamma^j,P_\pm]=0\ (j=1,2). \tag{A.1}$$

于是 $S=\exp(\frac{\eta}{2}\gamma^0\gamma^3)=\mathrm{e}^{\eta/2}P_+ + \mathrm{e}^{-\eta/2}P_-$，$S^{-1}=\mathrm{e}^{-\eta/2}P_+ + \mathrm{e}^{\eta/2}P_-$，从而 $S^{-1}\gamma^+S=S^{-1}P_-\gamma^+P_+S=\mathrm{e}^{\eta}\gamma^+$，$S^{-1}\gamma^-S=\mathrm{e}^{-\eta}\gamma^-$，$S^{-1}\gamma^jS=\gamma^j$。按 (a)，这正是 $S^{-1}\gamma^\mu S=\Lambda^\mu{}_\nu\gamma^\nu$ 的光锥分量形式，所以 $\psi'(x)=S\psi(\Lambda^{-1}x)$ 是推动的旋量表示；最后 $P_\pm S=\mathrm{e}^{\pm\eta/2}P_\pm$。 □

由 $\gamma^0\gamma^+=\frac{1}{\sqrt2}(1+\gamma^0\gamma^3)=\sqrt2P_+$ 还得到 $\bar\psi\gamma^+\psi=\sqrt2|P_+\psi|^2\ge0$：部分子分布中的“加”分量流只由好分量组成。

与其他约定的换算　第 15 章的 SCET 类光矢量 $n=(1,0,0,1)$、$\bar n=(1,0,0,-1)$（$n\cdot\bar n=2$）满足 $n=\sqrt2 n_A$，$\bar n=\sqrt2 n_B$，$\bar n\cdot p=\sqrt2 p^+$，$n\cdot p=\sqrt2 p^-$，$p^\mu=\frac{\bar n\cdot p}{2}n^\mu+\frac{n\cdot p}{2}\bar n^\mu+p_\perp^\mu$。SCET 的 n 沿 $+z$；而有些文献（特别是硬遍举过程的文献）把满足 $n\cdot v=v^+$ 的矢量记作 n（即本书的 n_B，沿 $-z$）、另一条记作 $\bar n$（即 n_A）。本书第 19 章一律写 n_A,n_B。

A.2　Dirac 代数：$\gamma^\pm$ 与投影算符

令 $\gamma^\pm=(\gamma^0\pm\gamma^3)/\sqrt2$。由 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$，$(\gamma^\pm)^2=\frac12[(\gamma^0)^2+(\gamma^3)^2]=0$，$\{\gamma^+,\gamma^-\}=2$，$\{\gamma^\pm,\gamma^j\}=0$；标准表示中 $(\gamma^\pm)^\dagger=\gamma^\mp=\gamma^0\gamma^\pm\gamma^0$。$P_+=\frac12\gamma^-\gamma^+$ 与 $P_-=\frac12\gamma^+\gamma^-$ 满足 $P_++P_-=\frac12\{\gamma^-,\gamma^+\}=1$，$P_+^2=\frac14\gamma^-(2-\gamma^-\gamma^+)\gamma^+=P_+$（$P_-$ 同理），$P_+P_-=\frac14\gamma^-(\gamma^+)^2\gamma^-=0$；展开 $\gamma^-\gamma^+=\frac12(\gamma^0-\gamma^3)(\gamma^0+\gamma^3)=1+\gamma^0\gamma^3$ 得 $P_\pm=\frac12(1\pm\gamma^0\gamma^3)$，厄米、迹为 2。由 $(\gamma^+)^2=0$，$P_+\gamma^+=0=\gamma^+P_-$，故 $\gamma^+=(P_++P_-)\gamma^+(P_++P_-)=P_-\gamma^+P_+$；同理 $\gamma^-=P_+\gamma^-P_-$。γ^j 与 γ_5 都与 $\gamma^0\gamma^3$ 对易，因而与 $P_\pm$ 对易。这就是式 (A.1)。

引理 A.1（共线 Fierz 分解）　对任意 4×4 矩阵 M，

$$P_+ M P_- = \frac{1}{4}\Big[\operatorname{Tr}(\gamma^+ M)\,\gamma^- + \operatorname{Tr}(\gamma^+\gamma_5 M)\,\gamma_5\gamma^- + \sum_{j=1,2}\operatorname{Tr}(\gamma^+\gamma^j M)\,\gamma^-\gamma^j\Big]. \tag{A.2}$$

证明　$P_\pm$ 的秩为 2，故 $V\equiv\{P_+ X P_-\}$ 是 4 维空间。由式 (A.1) 与 $[\gamma_5,P_\pm]=[\gamma^j,P_\pm]=0$，$X_1=\gamma^-$、$X_2=\gamma_5\gamma^-$、$X_{2+j}=\gamma^-\gamma^j$ 都在 V 中。令 $\Gamma_1=\gamma^+$、$\Gamma_2=\gamma^+\gamma_5$、$\Gamma_{2+j}=\gamma^+\gamma^j$，则 $\operatorname{Tr}(\Gamma_i X_k)=4\delta_{ik}$：$\operatorname{Tr}(\gamma^+\gamma^-)=4$，$\operatorname{Tr}(\gamma^+\gamma_5\gamma_5\gamma^-)=4$，$\operatorname{Tr}(\gamma^+\gamma^j\gamma^-\gamma^k)=-\operatorname{Tr}(\gamma^+\gamma^-\gamma^j\gamma^k)=4\delta^{jk}$，其余的迹含奇数个 γ 或为 γ_5 乘两个 γ，为零。所以 $\{X_k\}$ 是 V 的基，$P_+MP_-=\sum_k c_k X_k$，$c_k=\frac14\operatorname{Tr}(\Gamma_k P_+ M P_-)$；又 $\Gamma_k=P_-\Gamma_k P_+$，故 $\operatorname{Tr}(\Gamma_k P_+MP_-)=\operatorname{Tr}(\Gamma_k M)$。 □

式 (A.2) 是部分子分布、分布振幅与广义部分子分布的领头扭度投影：领头幂次只出现 P_+MP_- 这一块，即 γ^+、$\gamma^+\gamma_5$、$\gamma^+\gamma^j$ 三种结构（非极化、螺旋度、横度）。

A.3　加号分布：检验函数类、乘积约定与展开

定义 A.2（检验函数类与弱收敛）　(a) 对 $\eta>0$，$\mathcal{T}_\eta$ 是 $[0,1]$ 上满足 $|g(z)-g(1)|\le C(1-z)^\eta$ 的连续函数 g 的空间。每个 $\mathcal{D}_k$ 以及乘积约定下的每个乘积 $g\,\mathcal{D}_k$（$g\in\mathcal{T}_\eta$）都是 $\mathcal{T}_\eta$ 上的线性泛函；加号分布定义为这个类上的泛函，而不是 C_c^∞ 上的泛函。

(b) 结构函数作为测度：$\mu_Q=F_2(x,Q^2)\,\mathrm{d}x$ 是 $[0,1]$ 上有限的正 Borel 测度，包括 $x=1$ 处的弹性点质量。

(c) $[0,1]$ 上的有限带号 Borel 测度族 ν_Q *弱收敛于* ν，指对每个 $\phi\in C([0,1])$ 有 $\int\phi\,\mathrm{d}\nu_Q\to\int\phi\,\mathrm{d}\nu$。

依赖：定义 3.14

(a) 中的选择是必要的：$C_c^\infty((0,1))$ 中的函数在 $z=1$ 附近为零，在其上 $[g]_+$ 与 g 无法区分、$\delta(1-z)$ 为零，端点的物理内容全部丢失；而只在 $z=1$ 处连续又不够，例如 $h(z)=1/\ln\frac{\mathrm{e}}{1-z}$ 连续且 $h(1)=0$，但 $\int_0^1 h/(1-z)=\infty$。对 $h\in\mathcal{T}_\eta$，代换 $1-z=\mathrm{e}^{-s}$ 给出

$$\big|\langle\mathcal{D}_k,h\rangle\big| = \Big|\int_0^\infty \mathrm{d}s\,(-s)^k\big[h(1-\mathrm{e}^{-s})-h(1)\big]\Big| \le C\int_0^\infty \mathrm{d}s\,s^k\mathrm{e}^{-\eta s} = \frac{C\,k!}{\eta^{k+1}}, \tag{A.3}$$

对 $h=(1-z)^\eta$ 等号成立：$\langle\mathcal{D}_k,(1-z)^\eta\rangle=(-1)^k k!/\eta^{k+1}$。

引理 A.3（乘积约定下的恒等式）　对 $g,h\in\mathcal{T}_\eta$，由 $\langle g\mathcal{D}_k,h\rangle\equiv\langle\mathcal{D}_k,gh\rangle$ 定义的乘积满足

$$g(z)\,\mathcal{D}_k = g(1)\,\mathcal{D}_k + \frac{g(z)-g(1)}{1-z}\ln^k(1-z), \tag{A.4}$$

右端第二项是可积函数；与整体加号分布之差为 $g\,\mathcal{D}_k-\big[\frac{g\ln^k(1-z)}{1-z}\big]_+=c_k[g]\,\delta(1-z)$，$c_k[g]=\int_0^1\frac{g-g(1)}{1-z}\ln^k(1-z)\,\mathrm{d}z$。

依赖：定义 3.14 与 A.2

证明　$|gh-g(1)h(1)|\le|g||h-h(1)|+|h(1)||g-g(1)|\le C'(1-z)^\eta$，故 $gh\in\mathcal{T}_\eta$，$\langle\mathcal{D}_k,gh\rangle$ 有定义。把 $gh-g(1)h(1)=g(1)[h-h(1)]+[g-g(1)]h$ 代入 $\langle\mathcal{D}_k,gh\rangle$：第一项给出 $g(1)\langle\mathcal{D}_k,h\rangle$，第二项的被积函数以 $C(1-z)^{\eta-1}|\ln(1-z)|^k\sup|h|$ 为界，可积，这就是式 (A.4)。两种写法作用于 h 相减，差为 $h(1)\,c_k[g]$。 □

例如 $c_1[1+z^2]=-\int_0^1(1+z)\ln(1-z)\,\mathrm{d}z=\frac{7}{4}$，所以 Drell–Yan 中的 $4C_F(1+z^2)\mathcal{D}_1$ 若误作整体加号分布，$\delta(1-z)$ 的系数差 $7C_F$。

引理 3.15 的证明　令 $t=-a\varepsilon\in(0,\eta)$。因为 h 连续而 $(1-z)^{-1+t}$ 可积，左端有定义；把 h 写成 $h(1)+[h-h(1)]$，并把 $(1-z)^t=\sum_k t^k\ln^k(1-z)/k!$ 代入第二部分：

$$\int_0^1(1-z)^{-1+t}h\,\mathrm{d}z=\frac{h(1)}{t}+\int_0^1\sum_{k=0}^{\infty}\frac{t^k\ln^k(1-z)}{k!}\,\frac{h(z)-h(1)}{1-z}\,\mathrm{d}z.$$

被积级数的绝对值之和被 $C(1-z)^{\eta-|t|-1}$ 控制，$|t|<\eta$ 时可积，故可逐项积分，得 $\frac{h(1)}{t}+\sum_k\frac{t^k}{k!}\langle\mathcal{D}_k,h\rangle$；代回 $t=-a\varepsilon$ 即引理 3.15 中的展开式。由式 (A.3)，第 k 项以 $C|t|^k/\eta^{k+1}$ 为界，截断到 $k=K$ 的余项为 $O(|t|^{K+1})$。□

（数值核对：对光滑检验函数取 60 项，$a\varepsilon=-0.1,-0.3,-0.6$；对 $h=z^{N-1}$，左端为 $B(N,t)$，$B(N,t)-1/t$ 的 Taylor 系数恰为 $\langle\mathcal{D}_k,z^{N-1}\rangle/k!$，最近的奇点在 $t=-1$，与 $\eta=1$ 一致。）

引理 A.4（由偶数矩得到弱收敛）　*设 ν_Q 是 $[0,1]$ 上的有限带号 Borel 测度，$\sup_Q|\nu_Q|([0,1])\le M<\infty$，整数 $k_0\ge 0$。若对一切 $k\ge k_0$ 有 $\int x^{2k}\,\mathrm{d}\nu_Q\to 0$，则对每个 $\phi\in C([0,1])$ 有 $\int x^{2k_0}\phi\,\mathrm{d}\nu_Q\to 0$。对固定的、关于 x^2 的多项式 ϕ，收敛速率即所涉有限个矩的速率；但不存在对 $\phi\in C([0,1])$（$\sup|\phi|\le 1$）一致的速率。*

依赖：定义 A.2

证明　令 $\mathrm{d}\mu_Q=x^{2k_0}\mathrm{d}\nu_Q$，则 $|\mu_Q|([0,1])\le M$，$\int x^{2j}\mathrm{d}\mu_Q\to 0$（$j\ge 0$）。给定 $\phi\in C([0,1])$ 与 $\delta>0$：$\psi(t)=\phi(\sqrt{t})$ 在 $[0,1]$ 上连续，由 Weierstrass 定理有多项式 p 使 $\sup|\psi-p|<\delta$，即 $\sup_x|\phi(x)-p(x^2)|<\delta$。于是 $|\int\phi\,\mathrm{d}\mu_Q|\le M\delta+\sum_j c_j|\int x^{2j}\mathrm{d}\mu_Q|$，右端有限和趋于零，故 $\limsup_Q|\int\phi\,\mathrm{d}\mu_Q|\le M\delta$，$\delta$ 任意。若 ϕ 本身是 x^2 的多项式，取 $p(x^2)=\phi$ 即得速率。没有一致速率：$\mathrm{d}\nu_Q=\sin(Q^2x)\,\mathrm{d}x$ 的每个矩都是 $O(1/Q^2)$（分部积分），而 $\sup_{|\phi|\le1}|\int\phi\,\mathrm{d}\nu_Q|=\int_0^1|\sin(Q^2x)|\mathrm{d}x\to 2/\pi$。□

此引理用于**??**（第 7 章）：那里 ν_Q 是结构函数测度与 twist-2 测度之差，矩的 $O(1/Q^2)$ 只给出弱收敛（另见注 K.11）。

事件形状的分布　第 15、16 章的分布在 $\tau=0$（或 $p^2=0$、$k=0$）处减除：$\int_0^1[g]_+h=\int_0^1 g\,(h-h(0))$；星分布 $\int_0^{\mu^2}\mathrm{d}p^2\big[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\big]_*f=\int_0^{\mu^2}\mathrm{d}p^2\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}[f(p^2)-f(0)]$，展开为 $\mu^{2\varepsilon}(p^2)^{-1-\varepsilon}=-\frac{\delta(p^2)}{\varepsilon}+\sum_k\frac{(-\varepsilon)^k}{k!}\big[\frac{\ln^k(p^2/\mu^2)}{p^2}\big]_*$。它们从不与本节的 $[\cdot]_+$ 在同一公式中混用。

A.4　Mellin 变换

引理 A.5（Mellin 变换表）　*(a) 对整数 $N\ge1$，$\langle\mathcal{D}_0,z^{N-1}\rangle=-S_1(N-1)$，$\langle\mathcal{D}_1,z^{N-1}\rangle=\frac12[S_1^2+S_2](N-1)$；以 $S_1(N)=\psi(N+1)+\gamma_E$、$S_2(N)=\zeta_2-\psi'(N+1)$ 延拓后，它们在 $\mathrm{Re}\,N>0$ 上等于 $\int_0^1 z^{N-1}\mathcal{D}_{0,1}$，$N\to\infty$ 时为 $-\ln\bar N+O(1/N)$ 与 $\frac12(\ln^2\bar N+\zeta_2)+O(\ln N/N)$，$\ln\bar N=\ln N+\gamma_E$。*

(b) 领头阶分裂函数 $P_{qq}=C_F\big[\frac{1+z^2}{(1-z)_+}+\frac{3}{2}\delta(1-z)\big]$, $P_{qg}=T_F[z^2+(1-z)^2]$, $P_{gq}=C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}$, $P_{gg}=2C_A\big[\frac{z}{(1-z)_+}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\big]+\frac{\beta_0}{2}\delta(1-z)$（$\beta_0=\frac{11}{3}C_A-\frac{4}{3}T_Fn_f$）的 Mellin 变换 $\gamma_{ij}(N)=\int_0^1 z^{N-1}P_{ij}$ 为

$$\gamma_{qq}=C_F\Big[\frac{3}{2}+\frac{1}{N(N+1)}-2S_1(N)\Big],\qquad \gamma_{qg}=T_F\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)},$$
$$\gamma_{gq}=C_F\frac{N^2+N+2}{(N-1)N(N+1)},\qquad \gamma_{gg}=2C_A\Big[\frac{1}{N(N-1)}+\frac{1}{(N+1)(N+2)}-S_1(N)\Big]+\frac{\beta_0}{2}.$$

(c) 单位为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}$、$\mu=Q$ 的 DIS 系数函数 $C_2^q=C_F\big[2\mathcal{D}_1-\frac{3}{2}\mathcal{D}_0-(1+z)\ln(1-z)-\frac{1+z^2}{1-z}\ln z+3+2z-(\frac{9}{2}+\frac{\pi^2}{3})\delta(1-z)\big]$ 与 $C_2^g=T_F\big[(z^2+(1-z)^2)\ln\frac{1-z}{z}-8z^2+8z-1\big]$ 的矩为（$S_k\equiv S_k(N)$）

$$C_{2,N}^q=C_F\Big[S_1^2-S_2+\frac{3}{2}S_1-\frac{S_1}{N(N+1)}+\frac{3}{2N}+\frac{2}{N+1}+\frac{1}{N^2}-\frac{9}{2}\Big],$$
$$C_{2,N}^g=T_F\Big[-\frac{N^2+N+2}{N(N+1)(N+2)}S_1+\frac{1}{N^2}-\frac{1}{N}+\frac{6}{(N+1)(N+2)}\Big].$$

依赖：定义 3.14 与 3.17

证明　所需的初等变换为（$N\ge1$）

$$\int_0^1\frac{z^{N-1}-1}{1-z}\mathrm{d}z=-S_1(N-1),\qquad \int_0^1 z^{N-1}\ln(1-z)\,\mathrm{d}z=-\frac{S_1(N)}{N},$$
$$\int_0^1 z^{N-1}\ln z\,\mathrm{d}z=-\frac{1}{N^2},\qquad \int_0^1 z^{N-1}\frac{\ln z}{1-z}\mathrm{d}z=-\sum_{j\ge0}\frac{1}{(N+j)^2}=-\big[\zeta_2-S_2(N-1)\big];$$

第一式由 $(z^{N-1}-1)/(1-z)=-\sum_{j=0}^{N-2}z^j$，第二式由 $\ln(1-z)=-\sum_{m\ge1}z^m/m$ 与 $\sum_m\frac{1}{m(N+m)}=\frac{S_1(N)}{N}$，第四式把 $1/(1-z)$ 展成几何级数。(a) 第一式即 $\langle\mathcal{D}_0,z^{N-1}\rangle$。由第二式，

$$\langle\mathcal{D}_1,z^{N-1}\rangle=-\sum_{j=0}^{N-2}\int_0^1 z^j\ln(1-z)\,\mathrm{d}z=\sum_{m=1}^{N-1}\frac{S_1(m)}{m}=\frac{1}{2}\big[S_1^2+S_2\big](N-1),$$

最后一步用 $(\sum_{i\le n}a_i)^2=2\sum_{m\le n}a_m\sum_{i\le m}a_i-\sum_{i\le n}a_i^2$（$a_i=1/i$）。对 $\mathrm{Re}\,N>0$，$\int_0^1\frac{z^{N-1}-1}{1-z}=-[\psi(N)+\gamma_E]$ 是 Gauss 的积分表示；两端都在 $\mathrm{Re}\,N>0$ 上全纯且多项式有界，延拓唯一（附录 K）。大 N 极限来自 $\psi(N)=\ln N-\frac{1}{2N}+O(N^{-2})$、$\psi'(N)=\frac{1}{N}+O(N^{-2})$。(b) 由乘积约定，$\langle(1+z^2)\mathcal{D}_0,z^{N-1}\rangle=-S_1(N-1)-S_1(N+1)=-2S_1(N)+\frac{1}{N(N+1)}$，加上 $\frac{3}{2}$ 得 γ_{qq}；$\langle z\mathcal{D}_0,z^{N-1}\rangle=-S_1(N)$；其余为有理函数的积分，例如 $\int_0^1 z^{N-1}[z^2+(1-z)^2]=\frac{2}{N+2}-\frac{2}{N+1}+\frac{1}{N}$。(c) 逐项代入初等变换，用 $S_k(N-1)=S_k(N)-N^{-k}$、$S_k(N+1)=S_k(N)+(N+1)^{-k}$ 整理；对 C_2^q，$\mathcal{D}_1$ 项的 $+S_2(N-1)$ 与 $\ln z/(1-z)$ 项的 $-S_2(N-1)$ 相消，$2\zeta_2$ 与 δ 项中的 $\frac{\pi^2}{3}$ 相消。□

检验：$\gamma_{qq}(1)=0$（夸克数守恒），$\gamma_{qq}(2)+\gamma_{gq}(2)=0$、$2n_f\gamma_{qg}(2)+\gamma_{gg}(2)=0$（动量守恒）；$C_{2,N}^q/C_F$ 在 $N=1,\dots,4$ 时为 $0,\frac{1}{6},\frac{29}{24},\frac{91}{40}$，$C_{2,N}^g/T_F$ 为 $\frac{1}{3},-\frac{1}{4},-\frac{7}{20},-\frac{133}{360}$。对 $N=1,\dots,8$ 我们把 (b)、(c) 的闭式与 x 空间表达式的直接积分作了精确比较。

引理 3.18 的证明　(a) 对可积函数，在 $\int_0^1\mathrm{d}x\,h(x)\int_x^1\frac{\mathrm{d}\xi}{\xi}f(\xi)g(x/\xi)$ 中代换 $y=x/\xi$ 得 $\langle f\otimes g,h\rangle=\int_0^1\mathrm{d}\xi\int_0^1\mathrm{d}y\,f(\xi)g(y)h(\xi y)$；对分布，这就是定义 $\langle f(\xi),\langle g(y),h(\xi y)\rangle\rangle$，它对光滑的 h 有定义（$y\mapsto h(\xi y)$ 光滑，内层配对作为 ξ 的函数在 $\xi=1$ 处 Hölder 连续）。取 $h(x)=x^{N-1}$，$h(\xi y)=\xi^{N-1}y^{N-1}$，二重配对分解为 $\tilde f(N)\tilde g(N)$。(b) 即引理 A.5(a)。□

附录 B　Wilson 线：Feynman 规则、程函恒等式与尖点

本附录证明第 3 章的命题 3.5、命题 3.6（即命题 B.1）与引理 3.7（即引理 B.2），并给出半无限 Wilson 线的 Ward 恒等式（附录 F）、非阿贝尔指数化（命题 B.4）与单圈 cusp 反常维度（命题 B.5）。

B.1　定义与约定

沿路径 $z(s)$（$s\in[0,1]$，$z(0)=a$，$z(1)=b$）的 Wilson 线（定义 3.4）为

$$W[b,a]=P\exp\left(\mathrm{i}g\int_a^b \mathrm{d}z\cdot A\right)=\sum_{m=0}^{\infty}(\mathrm{i}g)^m\int\limits_{0<s_1<\cdots<s_m<1}\mathrm{d}s_1\cdots\mathrm{d}s_m\;\dot z\cdot A(z(s_m))\cdots\dot z\cdot A(z(s_1)),\tag{B.1}$$

$A\equiv A^at^a$，离 b 近的点在左；$W(s)\equiv W[z(s),a]$ 是 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}W=\mathrm{i}g\,\dot z\cdot A(z(s))\,W$、$W(0)=1$ 的唯一解。

*命题 3.5 的证明。*由于 $W[c,b]W[b,a]$ 与 $W[c,a]$ 满足同一方程与同一初值，二者相等；取 $c=a$ 得 $W[a,b]W[b,a]=1$，对厄米的 A 有 $W[b,a]^\dagger=W[a,b]$。在 $D=\partial-\mathrm{i}gA$ 的规范变换 $A'=UAU^{-1}-\frac{\mathrm{i}}{g}(\partial U)U^{-1}$ 下，$V(s)=U(z(s))W(s)U^{-1}(a)$ 满足

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}s}=\Big[\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}s}U^{-1}+\mathrm{i}g\,U\dot z\cdot AU^{-1}\Big]V=\mathrm{i}g\,\dot z\cdot A'\,V,\qquad V(0)=1,$$

故 $W[b,a]\to U(b)W[b,a]U^{-1}(a)$（非齐次项反号则不成立；SU(3) 中数值核对）。伴随线 $W^{(A)}_{ab}=2\,\mathrm{Tr}[t^aW[b,a]t^bW[a,b]]$ 即 $Wt^bW^{-1}=t^aW^{(A)}_{ab}$。

约定。(C1) $A(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\tilde A(k)$，$k$ 流入 Wilson 线；(C2) $n^0>0$，$W[\infty n,y]=\lim_{L\to\infty}W[y+Ln,y]$ 等，端点 $y\neq0$ 时乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y\cdot K_{\mathrm{tot}}}$；(C3) 绝热正规子：半无限线上的场乘以 $\mathrm{e}^{-\epsilon s}$（s 为到有限端点的仿射距离），最后 $\epsilon\to0^+$。Collins 用 $D=\partial+\mathrm{i}g_0tA$[1, 式 (2.2)]，故 $g_{\mathrm{Collins}}=-g$，其 Wilson 线 $P\exp(-\mathrm{i}g_0\int n\cdot A)$[1, 式 (13.40)] 作为算符与我们的相同；他的图 7.10 与式 (11.4)–(11.6) 须按作者勘误使用（附录 Q 第 19 条）。

B.2　动量空间 Feynman 规则

本节给出第 3 章命题 3.6 的证明。

命题 B.1（Wilson 线的 Feynman 规则 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）按 (C1)–(C3)，直半无限 Wilson 线中连接 m 个胶子（动量 k_j 流入、指标 μ_j、色 a_j；记 $n\cdot\tilde A_j\equiv n^{\mu_j}\tilde A^{a_j}_{\mu_j}(k_j)t^{a_j}$，按所写次序相乘）的项为

$$W^{(m)}[0,-\infty n]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A_m\cdots n\cdot\tilde A_1\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}j\epsilon},\tag{B.2}$$

$$W^{(m)}[\infty n,0]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A_m\cdots n\cdot\tilde A_1\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)-\mathrm{i}(m-j+1)\epsilon},\tag{B.3}$$

$$W^{(m)}[-\infty n,0]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(-\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A_m\cdots n\cdot\tilde A_1\prod_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_j+\cdots+k_m)+\mathrm{i}(m-j+1)\epsilon},\tag{B.4}$$

$$W^{(m)}[0,\infty n]=\int\prod_j\frac{\mathrm{d}^4k_j}{(2\pi)^4}\,(-\mathrm{i}g)^m\,n\cdot\tilde A_m\cdots n\cdot\tilde A_1\prod_{j=1}^{m}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+\cdots+k_j)-\mathrm{i}j\epsilon},\tag{B.5}$$

其中胶子按路径次序编号：式 (B.2) 中 k_1 最靠近 $-\infty$，式 (B.3) 与 (B.4) 中 k_1 最靠近 0，式 (B.5) 中 k_1 最靠近 $+\infty$。等价地（普适规则）：每个连接点一个顶点 $\mathrm{i}g\,t^av^\mu$（v 为沿取向的切矢量），除伸向无穷远的一段外每段一个 $\mathrm{i}/(v\cdot\ell+\mathrm{i}0)$（$\ell$ 沿取向流动，伸向无穷远的一段 $\ell=0$），色矩阵按路径次序，有限 ϵ 下某段的 $\mathrm{i}0$ 为 $\mathrm{i}\epsilon$ 乘以该段与无穷远端之间的连接点数。单胶子项与“未来减过去”为

$$W[\infty n,0]\ni\frac{g\,t^an\cdot\tilde A^a(k)}{n\cdot k-\mathrm{i}0},\qquad W[-\infty n,0]\ni\frac{g\,t^an\cdot\tilde A^a(k)}{n\cdot k+\mathrm{i}0},\qquad \text{差}=2\pi\mathrm{i}\,g\,t^an\cdot\tilde A^a(k)\,\delta(n\cdot k).\tag{B.6}$$

依赖：定义 3.4

证明　以 $W[0,-\infty n]=P\exp(\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\lambda\,n\cdot A(\lambda n))$ 为例：代入 (C1) 并乘绝热因子，m 阶项的参数积分为 $\int_{-\infty<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<0}\prod_j\mathrm{d}\lambda_j\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j(n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon)}$。先积 λ_1 得 $\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot k_1+\mathrm{i}\epsilon)}$，它与下一个相因子合并为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_2(n\cdot(k_1+k_2)+2\mathrm{i}\epsilon)}$；归纳地第 j 次积分给出 $\mathrm{i}/[n\cdot(k_1+\cdots+k_j)+\mathrm{i}j\epsilon]$，$\lambda_m$ 积到 0。色矩阵的次序即式 (B.1) 的路径次序。$W[\infty n,0]$ 的区域为 $0<\lambda_1<\cdots<\lambda_m<\infty$、阻尼 $\mathrm{e}^{-\epsilon\lambda_j}$，先积 λ_m，得式 (B.3)；$W[-\infty n,0]$、$W[0,\infty n]$ 的取向为 $-n$，每个顶点多一个负号，动量仍从无穷远端累加。普适规则是这四式的改写（例如 $W[\infty n,0]$ 第 j 个胶子前一段沿取向的动量为 $-(k_j+\cdots+k_m)$）。式 (B.6) 是 $m=1$ 的情形，差由 $\frac{1}{x-\mathrm{i}0}-\frac{1}{x+\mathrm{i}0}=2\pi\mathrm{i}\delta(x)$ 给出（即 $\mathrm{i}g\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}\lambda\,n\cdot A(\lambda n)$ 的 Fourier 变换）。四种线的 $m\le3$ 项经符号计算验证；把式 (B.1) 在 SU(3) 背景场中数值求解，g^1 至 g^4 的系数与规则相符（残差按 g^5 标度）。　□

B.3　程函恒等式与 Wilson 线的 Ward 恒等式

本节给出第 3 章引理 3.7 的证明。

引理 B.2（程函恒等式（洗牌积））　(i) 设复数 $y_1,\dots,y_m$ 的任意非空子集之和都不为零，则

$$\sum_{\sigma\in S_m}\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{y_{\sigma(1)}+\cdots+y_{\sigma(j)}}=\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{y_j}.\tag{B.7}$$

更一般地，对两个保持内部次序的序列 $(q_1,\dots,q_p)$ 与 $(r_1,\dots,r_q)$，记 $E(x_1,\dots,x_l)=\prod_{j=1}^{l}(x_1+\cdots+x_j)^{-1}$，则对全部 $\binom{p+q}{p}$ 个洗牌 σ 求和有 $\sum_\sigma E(\sigma)=E(q_1,\dots,q_p)\,E(r_1,\dots,r_q)$。(ii) 取 $y_j=n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon$ $(\epsilon>0)$，则左边第 j 个分母为 $n\cdot(k_{\sigma(1)}+\cdots+k_{\sigma(j)})+\mathrm{i}j\epsilon$，正是绝热正规子 (C3) 的累积形式：程函恒等式 $\sum_\sigma\prod_j \frac{\mathrm{i}}{n\cdot(k_{\sigma(1)}+\cdots+k_{\sigma(j)})+\mathrm{i}j\epsilon}=\prod_j\frac{\mathrm{i}}{n\cdot k_j+\mathrm{i}\epsilon}$ 在有限 ϵ 下严格成立（指向未来的线同理）。(iii) 若每个程函分母都加同一个 $+\mathrm{i}\epsilon$，恒等式只在 $\epsilon\to0$ 时按分布意义成立：$m=2$ 时 $(a_j=n\cdot k_j)$

$$\prod_j\frac{1}{a_j+\mathrm{i}\epsilon}-\sum_\sigma\prod_j\frac{1}{a_{\sigma(1)}+\cdots+a_{\sigma(j)}+\mathrm{i}\epsilon}=\frac{-\mathrm{i}\epsilon}{(a_1+\mathrm{i}\epsilon)(a_2+\mathrm{i}\epsilon)(a_1+a_2+\mathrm{i}\epsilon)},$$

它与 $\frac{1}{(1+a_1^2)(1+a_2^2)}$ 的配对为 $\frac{\pi^2\epsilon}{(1+\epsilon)^2(2+\epsilon)}$，只在 $\epsilon\to0$ 时为零。

证明　(i) 对 m 归纳。按最后一个元素 $\sigma(m)=l$ 分组：末因子 $1/(y_1+\cdots+y_m)$ 公共，其余由归纳假设等于 $\prod_{j\neq l}1/y_j$，故左边 $=\frac{1}{\sum_j y_j}\sum_l\prod_{j\neq l}\frac{1}{y_j}=\prod_j\frac{1}{y_j}$。洗牌积同样对 $p+q$ 归纳（最后一个元素是 q_p 或 r_q）。等价地，$\prod_j\frac{\mathrm{i}}{y_j}=\prod_j\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}\lambda_j\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda_j y_j}$ $(\operatorname{Im}y_j>0)$，而 $(-\infty,0]^m$ 是 $m!$ 个单形的不交并，每个单形给出左边一项：阿贝尔 Wilson 线是普通指数，$W^{(m)}=(W^{(1)})^m/m!$。(ii) 由 (i)：$y_{\sigma(1)}+\cdots+y_{\sigma(j)}$ 的虚部为 $j\epsilon$。(iii) 通分即得；配对用留数：对 a_1 闭合于上半平面只有 $a_1=\mathrm{i}$，给出 $\frac{-\mathrm{i}\pi}{(1+\epsilon)(a_2+\mathrm{i}(1+\epsilon))}$，再对 a_2 同样得 $\frac{-\pi}{(2+\epsilon)(1+\epsilon)}$，乘以 $-\mathrm{i}\epsilon$ 即得（亦经数值核对）。□

即：只要每个累积分母的正规子等于已吸收胶子的正规子之和，恒等式在有限正规子下就严格成立——场的绝热阻尼正给出这种累积形式；朴素的统一 $+\mathrm{i}\epsilon$（δ 正规化）不满足这一条件，恒等式随之失效（(iii)；$m=2$ 时这一条件也是必要的）（参见 [2, 式 (5)–(6)]；阿贝尔恒等式本身是经典的）。

注 B.3（半无限 Wilson 线的 Ward 恒等式）　在 $W[0,-\infty n]$ 的 m 胶子项中（色矩阵 $T_1,\dots,T_m$ 已含顶点因子，T_1 最靠近 $-\infty$；记该项为 Y），把一个动量为 q、极化为 q^μ、色为 T_q 的标量极化胶子插入全部 $m+1$ 个位置并求和，得

$$\sum_{p=0}^{m}(\text{插在第}p\text{ 个胶子之后})=-g\,T_q\,Y+g\sum_{p=0}^{m-1}Z_p\,T_m\cdots T_{p+2}\,[T_q,T_{p+1}]\,T_p\cdots T_1,\tag{B.8}$$

其中 Z_p 是第 $p+1$ 个胶子携带 $k_{p+1}+q$ 时的程函传播子之积。证明：内部插入用程函 Ward 恒等式 $\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(\ell+q)}(\mathrm{i}g\,n\cdot q)\frac{\mathrm{i}}{n\cdot\ell}=g[\frac{\mathrm{i}}{n\cdot(\ell+q)}-\frac{\mathrm{i}}{n\cdot\ell}]$ 拆开，最靠近 $-\infty$ 的插入给出 $-g$，相邻位置的项逐对相消，只剩相邻色序之差（对易子项，与经三胶子顶点的图相消，附录 F）与端点项；阿贝尔情形和为 $-gY$。若标量极化也带同样的绝热移动，式 (B.8) 在有限 ϵ 下严格成立（以 SU(3) 生成元数值核对至 $m=4$）。

依赖：命题 B.1

命题 B.4（非阿贝尔指数化 A 全阶论证）　在一点相遇的 Wilson 线的真空关联函数（及其在背景场中的期望值）可以写成 web 之和的指数：$\langle W\rangle=\exp\big[\sum_w\tilde C(w)\,\mathcal F(w)\big]$，其中 $\mathcal F(w)$ 是 web 的运动学积分，$\tilde C(w)$ 是修正的色因子；对两条线，web 是交换胶子在两条线上的连接不能被分成两个独立子集的图，其修正色因子是“最大非阿贝尔”部分 [3, 4]。

依赖：命题 B.1 与引理 B.2

证明概要　阿贝尔情形：由命题 B.1 与洗牌积（引理 B.2），独立的连接组之间因子化，$\langle W\rangle$ 是连通光子子图之和的指数。非阿贝尔情形：把每个图的色因子按交换次序写成对称部分与对易子之和，对称部分用洗牌积重组进指数，对易子部分留下修正色因子 $\tilde{C}(w)$（两条线时为“最大非阿贝尔”部分）；$O(g^2)$ 时即命题 5.13(b) 的恒等式（指针），两圈交叉梯形图的修正色因子为 $-\frac{1}{2}C_FC_A$。完整论证见 [3, 4]。 □

地位与缺口　全阶的组合学论证（[A]），对两条线在文献中给出 [3, 4]；在 $O(g^2)$ 是严格的代数恒等式（命题 5.13(b)，[R, R_{def}]）。多条线的 web 及其重整化本书不需要。所需的有限正规子必须是绝热型的（引理 B.2(iii)）。

B.4　单圈尖点反常维度

命题 B.5（单圈尖点反常维度 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在 $O(\alpha_s)$，对散射组态的折线 $W_\beta=\frac{1}{N_c}\langle 0|\operatorname{Tr}T\{W[\infty v_1,0]\,W[0,-\infty v_2]\}|0\rangle$（$v_i^2=1$，$v_i^0>0$，$\cosh\beta=v_1\cdot v_2$；Feynman 规范，$D=4-2\varepsilon$，红外由绝热阻尼 $\mathrm{e}^{-\delta|\lambda|}$ 正规化），

$$W_\beta=1-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}\,(\beta\coth\beta-1)+(\varepsilon\text{ 的正则项})+O(\alpha_s^2),\qquad \Gamma_{\mathrm{cusp}}(\beta)=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\,(\beta\coth\beta-1)+O(\alpha_s^2), \tag{B.9}$$

其中 Γ_{cusp} 按定义 5.10 定义（$\overline{\mathrm{MS}}$）。$\beta\coth\beta$ 来自两线之间的交换，-1 来自两条线的自能；$\Gamma(0)=0$；$\beta\to\infty$ 时 $\Gamma=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(\beta-1)+O(\beta\mathrm{e}^{-2\beta})$，线性项的系数 $\frac{\alpha_sC_F}{\pi}=\frac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma_0$ 即单圈的类光 cusp 反常维度，而 $v_i=(\cosh y_i,0,0,\sinh y_i)$ 时 $\beta=|y_1-y_2|$。

依赖：命题 B.1、定义 3.10 与 5.10 与????

证明　第一步：图。$O(g^2)$ 有三个图：两条线之间的单胶子交换，与每条线自身的 $O(g^2)$ 项（自能）。由命题 B.1 的单胶子项与 Schwinger 表示 $\frac{-\mathrm{i}}{v\cdot k-\mathrm{i}\delta}=\int_0^\infty \mathrm{d}l\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l(v\cdot k-\mathrm{i}\delta)}$、$\frac{\mathrm{i}}{v\cdot k+\mathrm{i}\delta}=\int_{-\infty}^0\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\lambda(v\cdot k+\mathrm{i}\delta)}$，$W^{(1)}[\infty v_1,0]=\mathrm{i}g\int_0^\infty\mathrm{d}l\,\mathrm{e}^{-\delta l}\,v_1\cdot A(lv_1)$，$W^{(1)}[0,-\infty v_2]=\mathrm{i}g\int_{-\infty}^0\mathrm{d}\lambda\,\mathrm{e}^{\delta\lambda}\,v_2\cdot A(\lambda v_2)$。Feynman 规范中 $\langle 0|TA^a_\mu(x)A^b_\nu(y)|0\rangle=-g_{\mu\nu}\delta^{ab}D_F(x-y)$（??），$D_F(x)=\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}}{k^2+\mathrm{i}0}=\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}}(-x^2+\mathrm{i}0)^{-1+\varepsilon}$（Wick 转动后的欧氏 Fourier 变换，定义 3.10）。色因子 $\frac{1}{N_c}\operatorname{Tr}(t^at^a)=C_F$。令 $s=-\lambda$，

$$E=g^2C_F\cosh\beta\int_0^\infty\mathrm{d}l\int_0^\infty\mathrm{d}s\,\mathrm{e}^{-\delta(l+s)}D_F(lv_1+sv_2),$$
$$\Sigma_i=g^2C_F\int\limits_{0<l_1<l_2}\mathrm{d}l_1\mathrm{d}l_2\,\mathrm{e}^{-\delta(l_1+l_2)}D_F\big((l_2-l_1)v_i\big)=\frac{g^2C_F}{2\delta}\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\mathrm{e}^{-\delta\tau}D_F(\tau v_i)$$

（E 的符号：$(\mathrm{i}g)^2\cdot(-v_1\cdot v_2)=g^2\cosh\beta$；$\Sigma_i$ 中 $(\mathrm{i}g)^2\cdot(-v_i^2)=g^2$，令 $\tau=l_2-l_1$ 后对 l_1 积分得 $1/(2\delta)$）。

第二步：交换图。令 $l=\rho u$、$s=\rho(1-u)$（$\mathrm{d}l\,\mathrm{d}s=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}u$），$(lv_1+sv_2)^2=\rho^2N(u)$，$N(u)=u^2+(1-u)^2+2u(1-u)\cosh\beta=1+2u(1-u)(\cosh\beta-1)\ge 1$。间隔是类时的，$(-\rho^2N+\mathrm{i}0)^{-1+\varepsilon}=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}(\rho^2N)^{-1+\varepsilon}$，于是

$$\begin{aligned}E&=-g^2C_F\cosh\beta\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}}\int_0^\infty\mathrm{d}\rho\,\rho^{-1+2\varepsilon}\mathrm{e}^{-\delta\rho}\int_0^1\mathrm{d}u\,N(u)^{-1+\varepsilon}\\&=-g^2C_F\cosh\beta\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)\Gamma(2\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}\,\delta^{2\varepsilon}}\int_0^1\mathrm{d}u\,N(u)^{-1+\varepsilon}.\end{aligned}$$

$\rho\to 0$ 处的发散（尖点处的紫外发散）给出极点 $\Gamma(2\varepsilon)=\frac{1}{2\varepsilon}+O(1)$。令 $w=2u-1$，$N=\frac12(a^2-b^2w^2)$，$a^2=\cosh\beta+1$，$b^2=\cosh\beta-1$，$ab=\sinh\beta$，

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{N(u)}=\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}w}{a^2-b^2w^2}=\frac{1}{ab}\ln\frac{a+b}{a-b}=\frac{\beta}{\sinh\beta}\qquad\Big(\frac{a+b}{a-b}=\frac{\cosh\frac{\beta}{2}+\sinh\frac{\beta}{2}}{\cosh\frac{\beta}{2}-\sinh\frac{\beta}{2}}=\mathrm{e}^{\beta}\Big).$$

故 E 的极点为 $-\frac{g^2C_F}{8\pi^2\varepsilon}\beta\coth\beta=-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}\beta\coth\beta$。

第三步：自能。$D_F(\tau v)=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{4\pi^{2-\varepsilon}}\tau^{-2+2\varepsilon}$，而 $\int_0^\infty\mathrm{d}\tau\,\tau^{-2+2\varepsilon}\mathrm{e}^{-\delta\tau}=\Gamma(-1+2\varepsilon)\,\delta^{1-2\varepsilon}$（在 $\mathrm{Re}\,\varepsilon>\frac12$ 收敛，再解析延拓：线性紫外发散在维数正规化中不留痕迹），故

$$\Sigma_i=-g^2C_F\,\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)\Gamma(-1+2\varepsilon)}{8\pi^{2-\varepsilon}\,\delta^{2\varepsilon}}.$$

由 $\Gamma(-1+2\varepsilon)=-\Gamma(2\varepsilon)/(1-2\varepsilon)=-\frac{1}{2\varepsilon}+O(1)$，每条线的自能极点为 $+\frac{g^2C_F}{16\pi^2\varepsilon}=+\frac{\alpha_sC_F}{4\pi\varepsilon}$；它是半无限线在有限端点（尖点）处的对数紫外发散。

第四步：反常维度。代入 $g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}(4\pi)^{-\varepsilon}$（**??**），$\mu^{2\varepsilon}\delta^{-2\varepsilon}=(\mu^2/\delta^2)^{\varepsilon}$，三图之和的极点为 $-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}(\beta\coth\beta-1)$，即式 (B.9) 的第一式；故 $Z_{\mathrm{cusp}}=1-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi\varepsilon}(\beta\coth\beta-1)$，由 $\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln\mu}=-2\varepsilon\alpha_s+O(\alpha_s^2)$，$\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\frac{\mathrm{d}\ln Z_{\mathrm{cusp}}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(\beta\coth\beta-1)$。等价地，$W_\beta^{\mathrm{ren}}=1-\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}(\beta\coth\beta-1)\ln\frac{\mu^2}{\delta^2}+$常数，$-\frac{\mathrm{d}\ln W_\beta^{\mathrm{ren}}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\Gamma_{\mathrm{cusp}}$。

第五步：极限。$\beta\coth\beta-1=\frac{\beta^2}{3}+O(\beta^4)$，$\Gamma(0)=0$：直线没有尖点发散，交换图的 $\int\mathrm{d}u/N=1$ 恰好抵消两段在连接点的端点发散；$\beta\to\infty$ 时 $\coth\beta=1+2\mathrm{e}^{-2\beta}+\cdots$；$v_1\cdot v_2=\cosh(y_1-y_2)$。各积分与常数因子都经符号与数值计算核对。　□

两圈系数与文献注记。　在 $\Gamma_{\mathrm{cusp}}=\sum_n(\frac{\alpha_s}{4\pi})^{n+1}\Gamma_n$ 的归一化下，类光两圈系数为 $\Gamma_1=4C_F[(\frac{67}{9}-\frac{\pi^2}{3})C_A-\frac{20}{9}T_Fn_f]$[7]，$n_f=5$ 时 $\Gamma_1=36.8436$；[89, 式 (A.10)]（JHEP 版与 arXiv v1、v2）在 T_Fn_f 前多印了一个 C_F，按字面得到 26.97（附录 Q 第 1 条）。式 (B.9) 包含两条线的自能；Becher 与 Neubert 的有质量部分子形式 [563, 式 (13)–(15)] 只把 $\beta\coth\beta$ 记入尖点项、把 -1 归入 $2\gamma^Q$（$\gamma_0^Q=-2C_F$）。单圈结果见 [5, 6]；产生组态（$\beta\to\beta-\mathrm{i}\pi$）见第 5 章命题 5.17。

附录 C　维数正规化积分与相空间

本附录给出正文反复使用的维数正规化工具及其完整证明：单圈主公式与无标度积分（引理 3.11 的解析延拓细节），单圈两点积分与张量公式（引理 C.3），两圈传播子型积分的三角规则（引理 C.4），D 维相空间（引理 C.5），以及精确到 ε 一切阶的无质量夸克形状因子（附录 C.4）。它们是数学或固定阶的计算，不带严格性标签，用于命题 5.2、6.11、6.13、10.13 与 12.20。约定：$D=4-2\varepsilon$，常规维数正规化（$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$，$g^\mu{}_\mu=D$，$\mathrm{Tr_D}\,\mathbb{1}=4$），$g_0^2=4\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}$，$c_\Gamma\equiv\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(1-2\varepsilon)$。

C.1　$\overline{\mathrm{MS}}$ 约定与 D 维劈裂核

按**??**，$g_0^2=4\pi\alpha_s(\mu)\mu^{2\varepsilon}S_\varepsilon^{-1}Z_g^2$，$S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$：单圈结果中的 $(4\pi\mu_0^2)^\varepsilon$ 换成 $\mu^{2\varepsilon}\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}$。由 $\ln\Gamma(1+x)=-\gamma_E x+\sum_{k\ge2}\frac{(-1)^k\zeta_k}{k}x^k$，

$$\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}c_\Gamma=1-\frac{\pi^2}{12}\varepsilon^2-\frac{7}{3}\zeta_3\varepsilon^3+\mathcal{O}\big(\varepsilon^4\big),\qquad \Gamma(1-\varepsilon)\,c_\Gamma=1+\mathcal{O}\big(\varepsilon^3\big). \tag{C.1}$$

注 C.1（S_ε 约定的影响）　Collins[1] 采用 $S_\varepsilon^{\mathrm{C}}=(4\pi)^\varepsilon/\Gamma(1-\varepsilon)$，两者之比为 $S_\varepsilon/S_\varepsilon^{\mathrm{C}}=\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}\Gamma(1-\varepsilon)=1+\frac{\pi^2}{12}\varepsilon^2+\mathcal{O}\big(\varepsilon^3\big)$。单极点的减除不受影响，但凡减除 $1/\varepsilon^2$ 双极点之处，有限常数相差 $\frac{\pi^2}{12}\times$（双极点系数）。例如单圈形状因子在 $\mu^2=Q^2$ 处的方括号，用本书的 S_ε 是 $[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2]$，用 $S_\varepsilon^{\mathrm{C}}$ 是 $[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8]$（式 (C.1) 第二式），差 $-2\cdot\frac{\pi^2}{12}=-\zeta_2$。TMD 的硬因子与小 b 系数中的常数因此相差 π^2 的倍数（**??**），这些差别在截面中相消：物理截面与 S_ε 的选取无关。引用 Collins 的常数时必须换算。

注 C.2（D 维劈裂核与平均约定）　在 CDR 中对胶子的 $D-2=2(1-\varepsilon)$ 个物理极化、夸克的 2 个自旋态取平均，对色取 $\frac{1}{N_c^2-1}$、$\frac{1}{N_c}$ 平均（定义 3.10）。对母部分子的自旋取平均后，末态劈裂 $i\to jk$ 的共线极限为 $|\mathcal{M}_{n+1}|^2\to\frac{8\pi\alpha_s\mu_0^{2\varepsilon}}{s_{jk}}\hat{P}(z)|\mathcal{M}_n|^2$（$z$ 为部分子 j 的动量分数；母部分子为胶子而不对其极化平均时，还有方位角关联），其中

$$\begin{aligned}\hat{P}_{qq}&=C_F\Big[\frac{1+z^2}{1-z}-\varepsilon(1-z)\Big],\qquad \hat{P}_{gq}=C_F\Big[\frac{1+(1-z)^2}{z}-\varepsilon z\Big],\\ \hat{P}_{qg}&=T_F\Big[1-\frac{2z(1-z)}{1-\varepsilon}\Big],\qquad \hat{P}_{gg}=2C_A\Big[\frac{z}{1-z}+\frac{1-z}{z}+z(1-z)\Big]\end{aligned} \tag{C.2}$$

（核的形式与 [587] 一致）。$\hat{P}_{qq}$ 可由 e^+e^- 的实辐射矩阵元（命题 6.11 的证明）读出：$y_{13}\to0$、$y_{12}\to z$、$y_{23}\to1-z$ 时方括号趋于 $y_{13}^{-1}[(1-\varepsilon)(1-z)+\frac{2z}{1-z}]=y_{13}^{-1}\hat{P}_{qq}/C_F$；$\hat{P}_{gq}(z)=\hat{P}_{qq}(1-z)$。$\hat{P}_{qg}$ 来自 $g\to q\bar{q}$：用光样方向 $\tilde{p}$ 与参考矢量 n 的物理极化求和 $d^{\mu\nu}(\tilde{p},n)=-g^{\mu\nu}+\frac{\tilde{p}^\mu n^\nu+n^\mu\tilde{p}^\nu}{\tilde{p}\cdot n}$ 与 Sudakov 分解，$\frac{1}{D-2}d_{\mu\nu}\,\mathrm{Tr_D}[\not{p}_1\gamma^\mu\not{p}_2\gamma^\nu]=4p_1\cdot p_2\big[1-\frac{4z(1-z)}{D-2}\big]$；$\hat{P}_{gg}$ 由三胶子顶点与物理

极化求和同样得到，不含 ε 项（我们用符号计算核对了四个核及其与 n 无关）。若对初态胶子只按 2 个极化平均，胶子引起的部分子截面乘以 $1-\varepsilon$，共线极点 $-\frac{1}{\varepsilon}\hat{P}_{qg}$ 产生额外有限项 $+P_{qg}=T_F[z^2+(1-z)^2]$，于是 $C_2^g\to C_2^g+P_{qg}$、$\Delta_{qg}\to\Delta_{qg}+P_{qg}$。$\frac{1}{D-2}$ 的平均是本书 $\overline{\text{MS}}$ 约定的一部分；这些核用于命题 8.15、10.13 与 12.20。

C.2　单圈与两圈传播子型积分

主公式与无标度积分。　对 $\Delta>0$、$\operatorname{Re}a>D/2$，Wick 转动（$k^0=\mathrm{i}k_E^D$）后用径向积分与 Beta 函数得

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(-k^2+\Delta-\mathrm{i}0)^a}=\int\frac{\mathrm{d}^Dk_E}{\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(k_E^2+\Delta)^a}=\frac{\Gamma(a-\frac{D}{2})}{\Gamma(a)}\,\Delta^{\frac{D}{2}-a},\tag{C.3}$$

对 D 解析延拓即定义维数正规化（**??**）。无标度积分为零（引理 3.11）的确切含义以 $a=2$ 为例：在 $|k_E|=\Lambda$ 处分开，$\int_{|k|<\Lambda}\frac{\mathrm{d}^Dk_E}{\pi^{D/2}}k_E^{-4}=\frac{2}{\Gamma(D/2)}\frac{\Lambda^{D-4}}{D-4}$ 只对 $D>4$ 收敛（$\varepsilon_{\text{IR}}<0$），$\int_{|k|>\Lambda}$ 给出其负值，只对 $D<4$ 收敛（$\varepsilon_{\text{UV}}>0$）；各自延拓后相加得 $\frac{\Lambda^{-2\varepsilon}}{\Gamma(2-\varepsilon)}(\frac{1}{\varepsilon_{\text{UV}}}-\frac{1}{\varepsilon_{\text{IR}}})$，两个 ε 是同一个数，和为零：它把一个紫外极点与一个红外极点等同起来。

引理 C.3（单圈两点函数）　(a) 对欧氏外动量 q（$Q^2=-q^2>0$），

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\,\frac{1}{(-k^2-\mathrm{i}0)^a\big(-(k-q)^2-\mathrm{i}0\big)^b}&=(-q^2-\mathrm{i}0)^{\frac{D}{2}-a-b}\,G(a,b),\\ G(a,b)&=\frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})\,\Gamma(\frac{D}{2}-a)\,\Gamma(\frac{D}{2}-b)}{\Gamma(a)\,\Gamma(b)\,\Gamma(D-a-b)},\end{aligned}\tag{C.4}$$

并解析延拓到 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$；$a$ 或 b 为非正整数时积分为零。$G(1,1)=\frac{\Gamma(\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}=\frac{c_\Gamma}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}$，$G(1+\varepsilon,1)=\frac{\Gamma(2\varepsilon)\Gamma(1-2\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma(2-3\varepsilon)}$。(b)（张量公式，欧氏度规）

$$\int\frac{\mathrm{d}^Dk_E}{\pi^{D/2}}\,\frac{k^{\mu_1}\cdots k^{\mu_m}}{(k^2)^\alpha((p-k)^2)^\beta}=\sum_{t=0}^{\lfloor m/2\rfloor}A_t\,(p^2)^{\frac{D}{2}+t-\alpha-\beta}\{g^tp^{m-2t}\}^{\mu_1\cdots\mu_m},\tag{C.5}$$

$A_t=\frac{\Gamma(\alpha+\beta-\frac{D}{2}-t)\Gamma(\frac{D}{2}-\alpha+m-t)\Gamma(\frac{D}{2}-\beta+t)}{2^t\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(D-\alpha-\beta+m)}$，$\{g^tp^{m-2t}\}$ 是 t 个度规与 $m-2t$ 个 p 组成的全部 $\frac{m!}{2^t t!(m-2t)!}$ 个不同对称项之和。

依赖：定义 3.10

证明　(a) 用 Feynman 参数 $\frac{1}{A^aB^b}=\frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)}\int_0^1\mathrm{d}x\,\frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{[xA+(1-x)B]^{a+b}}$（$A=k_E^2$，$B=(k-q)_E^2$），平移后分母为 $k_E^2+x(1-x)Q^2$，由式 (C.3) 得 $\frac{\Gamma(a+b-\frac{D}{2})}{\Gamma(a)\Gamma(b)}(Q^2)^{\frac{D}{2}-a-b}\int_0^1\mathrm{d}x\,x^{\frac{D}{2}-b-1}(1-x)^{\frac{D}{2}-a-1}$，$x$ 积分为 $\frac{\Gamma(\frac{D}{2}-b)\Gamma(\frac{D}{2}-a)}{\Gamma(D-a-b)}$。Minkowski 形式中参数积分含 $(-q^2x(1-x)-\mathrm{i}0)^{\frac{D}{2}-a-b}$，由 $x(1-x)\ge0$ 在 $q^2\in\mathbb{C}\setminus[0,\infty)$ 上解析。$1/\Gamma(a)$ 在非正整数处为零。(b) 同样平移 $k=l+xp$（x 为 $(p-k)^2$ 的参数），l 的奇次项为零，偶次项用 $l^{\nu_1}\cdots l^{\nu_{2t}}\to\frac{(l^2)^t}{2^t(D/2)_t}\{g^t\}$；由式 (C.3)，$\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{\pi^{D/2}}\frac{(l^2)^t}{2^t(D/2)_t(l^2+\Delta)^{\alpha+\beta}}=\frac{\Gamma(\alpha+\beta-\frac{D}{2}-t)}{2^t\Gamma(\alpha+\beta)}\Delta^{\frac{D}{2}+t-\alpha-\beta}$，$\Delta=x(1-x)p^2$；乘以 $\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}x^{m-2t}$ 后，x 积分为 $\frac{\Gamma(\frac{D}{2}-\alpha+m-t)\Gamma(\frac{D}{2}-\beta+t)}{\Gamma(D-\alpha-\beta+m)}$，即 A_t。我们还对 $m\le4$ 用标量约化（$2k\cdot p=k^2+p^2-(p-k)^2$）核对了式 (C.5)。　□

引理 C.4（分部积分（三角规则））　对 $\hat{I}(a_1,\dots,a_5)\equiv\iint\frac{\mathrm{d}^Dk\,\mathrm{d}^Dr}{\pi^D}\prod_{i=1}^5D_i^{-a_i}$（欧氏，$D_1=k^2$，$D_2=(k-q)^2$，$D_3=r^2$，$D_4=(r-q)^2$，$D_5=(k-r)^2$，结果乘以 $(Q^2)^{D-\sum a_i}$），

$$(D-a_1-a_2-2a_5)\,\hat{I}=a_1\big[\hat{I}(1^+5^-)-\hat{I}(1^+3^-)\big]+a_2\big[\hat{I}(2^+5^-)-\hat{I}(2^+4^-)\big],\tag{C.6}$$

$\hat I(1^+5^-)$ 表示 $a_1\to a_1+1$、$a_5\to a_5-1$，余类推。特别地 $\hat I(1,1,1,1,1)=-\frac{1}{\varepsilon}G(1,1)[G(2,1)-G(2,1+\varepsilon)]=6\zeta_3+\mathcal O(\varepsilon)$。

依赖：引理 C.3

证明　全导数的积分为零：$\int \mathrm d^Dk\,\partial_\mu[(k-r)^\mu D_1^{-a_1}D_2^{-a_2}D_5^{-a_5}]=0$。由 $\partial_\mu(k-r)^\mu=D$，$2k\cdot(k-r)=D_1+D_5-D_3$，$2(k-q)\cdot(k-r)=D_2+D_5-D_4$，$(k-r)\cdot\partial_k D_5^{-a_5}=-2a_5D_5^{-a_5}$，被积函数为 $[D-a_1\frac{D_1+D_5-D_3}{D_1}-a_2\frac{D_2+D_5-D_4}{D_2}-2a_5]\prod D_i^{-a_i}$，即式 (C.6)。对 $a=(1,1,1,1,1)$，$D-4=-2\varepsilon$；$\hat I(2,1,1,1,0)=G(2,1)G(1,1)$；$\hat I(2,1,0,1,1)$ 中先做 r 积分 $\int_r\frac{1}{D_4D_5}=G(1,1)D_2^{-\varepsilon}$，再做 k 积分得 $G(1,1)G(2,1+\varepsilon)$；另两项由 $k\to q-k$、$r\to q-r$ 的对称性相同。故 $-2\varepsilon\hat I=2G(1,1)[G(2,1)-G(2,1+\varepsilon)]$；方括号是 $\mathcal O(\varepsilon)$ 的，展开给出 $6\zeta_3$[119, 120]。 □

三角规则每用一次把 a_3,a_4,a_5 之一减一，故任何正指标的 $\hat I$ 都约化为某个 $a_i\le 0$ 的情形，即两个单圈积分之积或嵌套的单圈积分（分子由引理 C.3(b) 处理）。这正是命题 6.13 的计算方法。

C.3　D 维相空间

引理 C.5（D 维相空间）　设总动量 P，$P^2=\hat s$，$\mathrm d\Phi_n\equiv\prod_i\frac{\mathrm d^{D-1}p_i}{(2\pi)^{D-1}2E_i}(2\pi)^D\delta^D(P-\sum_i p_i)$。(a)（两体）末态为一个无质量部分子与一个质量平方为 $z\hat s$（$0\le z<1$）的粒子；在质心系中以 $v=\frac12(1-\cos\theta)$ 表示无质量部分子相对于固定轴的极角，并对其余 $D-3$ 个角积分，则

$$\mathrm d\Phi_2=\frac{1}{8\pi}\Big(\frac{4\pi}{\hat s}\Big)^{\varepsilon}\frac{(1-z)^{1-2\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}\big[v(1-v)\big]^{-\varepsilon}\mathrm dv. \tag{C.7}$$

Drell–Yan 的 $q\bar q\to\gamma^*g$ 取 $z=Q^2/\hat s,\hat t=-\hat s(1-z)v$；DIS 的 $\gamma^*q\to qg$ 取 $z=0,\hat s=Q^2(1-\hat x)/\hat x$。无质量两体相空间的总体积为 $\Phi_2=\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat s})^{\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}$。(b)（三体，无质量）以 $y_{ij}=2p_i\cdot p_j/\hat s$（$y_{12}+y_{13}+y_{23}=1$）表示，对方位角积分后

$$\mathrm d\Phi_3=\frac{(4\pi)^{2\varepsilon-3}\,\hat s^{1-2\varepsilon}}{2\,\Gamma(2-2\varepsilon)}\,\mathrm dy_{13}\,\mathrm dy_{23}\,\big(y_{12}y_{13}y_{23}\big)^{-\varepsilon}, \tag{C.8}$$

单纯形上的 Dirichlet 积分为 $\int[\mathrm dy]\,y_{12}^{a-1}y_{13}^{b-1}y_{23}^{c-1}=\frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)}$（对 a,b,c 解析延拓）。

依赖：定义 3.10

证明　(a) 积掉质量粒子的动量，$\mathrm d\Phi_2=\frac{1}{(2\pi)^{D-2}}\frac{\mathrm d^{D-1}k}{4E_kE'}\delta(\sqrt{\hat s}-E_k-E')$，$E_k=\kappa$，$E'=\sqrt{\kappa^2+z\hat s}$；$\delta$ 函数给出 $\kappa_0=\frac{\sqrt{\hat s}}{2}(1-z)$，Jacobi 因子 $\sqrt{\hat s}/E'$，故 $\mathrm d\Phi_2=\frac{\kappa_0^{D-3}\mathrm d\Omega_{D-1}}{4\sqrt{\hat s}(2\pi)^{D-2}}$。由 $\sin^2\theta=4v(1-v)$、$\sin\theta\,\mathrm d\theta=2\mathrm dv$，$\mathrm d\Omega_{D-1}=2^{1-2\varepsilon}[v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm dv\,\mathrm d\Omega_{D-2}$，$\int\mathrm d\Omega_{D-2}=\frac{2\pi^{1-\varepsilon}}{\Gamma(1-\varepsilon)}$；代入 $\kappa_0^{1-2\varepsilon}=2^{2\varepsilon-1}\hat s^{\frac12-\varepsilon}(1-z)^{1-2\varepsilon}$ 与 $\frac{\pi^{1-\varepsilon}}{2(2\pi)^{2-2\varepsilon}}=\frac{(4\pi)^{\varepsilon}}{8\pi}$ 即得式 (C.7)。对 DY，$\hat t=-2p_a\cdot k=-\sqrt{\hat s}\kappa_0(1-\cos\theta)=-\hat s(1-z)v$。$z=0$ 时 $\int_0^1[v(1-v)]^{-\varepsilon}\mathrm dv=\Gamma^2(1-\varepsilon)/\Gamma(2-2\varepsilon)$ 给出总体积。(b) $\mathrm d\Phi_3=\frac{\mathrm dM^2}{2\pi}\mathrm d\Phi_2(P;p_1,P_{23})\mathrm d\Phi_2(P_{23};p_2,p_3)$，$M^2=\hat s y_{23}$。第一个因子取 (a) 的 $z=y_{23}$ 并对 p_1 的方向积分，得 $\frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat s})^{\varepsilon}(1-y_{23})^{1-2\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)}{\Gamma(2-2\varepsilon)}$；第二个在 P_{23} 静止系中取 $z=0$、$\hat s\to M^2$，其极角变量 u 满足 $y_{13}=(1-y_{23})u$、$y_{12}=(1-y_{23})(1-u)$。相乘后 $(1-y_{23})$ 的幂次 $(1-2\varepsilon)+2\varepsilon-1=0$，$\Gamma(1-\varepsilon)$ 相消，即式 (C.8)（$\varepsilon=0$ 时三体体积为 $\hat s/(256\pi^3)$）。Dirichlet 积分令 $y_{13}=(1-y_{12})t$ 化为两个 Beta 函数之积。 □

C.4　无质量夸克形状因子

$\bar u(p_1)\Gamma^\mu v(p_2)=F(q^2)\bar u(p_1)\gamma^\mu v(p_2)$，$s\equiv q^2=(p_1+p_2)^2$。Feynman 规范的单圈顶点为

$$\Lambda^\mu=-\mathrm{i}g_0^2C_F\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{\gamma^\alpha(\not p_1-\not l)\gamma^\mu(-\not p_2-\not l)\gamma_\alpha}{l^2(p_1-l)^2(p_2+l)^2},\qquad F^{(1)}=\frac{\mathrm{Tr_D}[\not p_1\Lambda^\mu\not p_2\gamma_\mu]}{\mathrm{Tr_D}[\not p_1\gamma^\mu\not p_2\gamma_\mu]},$$

后者对无质量在壳旋量是精确的投影（手征守恒只允许 γ^μ 结构）。把标量积写成 $D_a=l^2$、$D_b=(p_1-l)^2$、$D_c=(p_2+l)^2$ 的组合（$l\cdot p_1=\tfrac12(D_a-D_b)$，$l\cdot p_2=\tfrac12(D_c-D_a)$），除 $J(1,1,1)$ 与 $J(0,1,1)$ 外均为无标度积分，且 $J(-1,1,1)=-\tfrac{s}{2}J(0,1,1)$，于是在 D 维中精确地

$$F^{(1)}=\mathrm{i}g_0^2C_F\big[2s\,J(1,1,1)+(7-D)\,J(0,1,1)\big],\qquad J(a,b,c)\equiv\int\frac{\mathrm{d}^Dl}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a^aD_b^bD_c^c}\tag{C.9}$$

（各分母带 $+\mathrm{i}0$）。由 Feynman 参数，$J(1,1,1)=-\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{D/2}}\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}(-s-\mathrm{i}0)^{-1-\varepsilon}$（两条外线在壳，$\mathcal F=-s\,x_bx_c$，参数积分是 Dirichlet 积分）；由引理 C.3，$J(0,1,1)=\frac{\mathrm{i}}{(4\pi)^{D/2}}G(1,1)(-s-\mathrm{i}0)^{-\varepsilon}$。用 $G(1,1)=\frac{c_\Gamma}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}$ 与 $\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}=\frac{c_\Gamma}{\varepsilon^2}$，方括号化为 $c_\Gamma[\frac{2}{\varepsilon^2}+\frac{3+2\varepsilon}{\varepsilon(1-2\varepsilon)}]$，故精确到 ε 的一切阶

$$F^{(1)}(q^2)=-\frac{\alpha_sC_F}{4\pi}\Big(\frac{4\pi\mu_0^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\Big)^{\varepsilon}c_\Gamma\,\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}.\tag{C.10}$$

对类空 $Q^2=-q^2>0$，在 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中

$$F=1+\frac{\alpha_s}{4\pi}C_F\Big(\frac{\mu^2}{Q^2}\Big)^{\varepsilon}\Big[-\frac{2}{\varepsilon^2}-\frac{3}{\varepsilon}-8+\zeta_2+\varepsilon\Big(-16+\frac{3}{2}\zeta_2+\frac{14}{3}\zeta_3\Big)+\mathcal O\big(\varepsilon^2\big)\Big].\tag{C.11}$$

这与文献中的单圈系数一致 [73]。外线自能为零（无标度），顶点图的紫外极点被在壳 LSZ 因子的紫外部分抵消（$Z_1=Z_2$），守恒流不需要重整化：F 的全部极点都是红外的（$1/\varepsilon^2$ 软—共线，$1/\varepsilon$ 软或共线）。类时延拓 $q^2=s+\mathrm{i}0$ 时 $(\mu^2/Q^2)^\varepsilon\to(\mu^2/s)^\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\varepsilon}$，

$$2\,\mathrm{Re}\,F^{(1)}(s+\mathrm{i}0)=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big(\frac{\mu^2}{s}\Big)^{\varepsilon}\cos(\pi\varepsilon)\,\mathrm{e}^{\varepsilon\gamma_E}c_\Gamma\Big[-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}\Big],\tag{C.12}$$

类时值比同一 $|q^2|$ 处的类空值多出 $\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\pi^2$，这是 e^+e^- 与 Drell–Yan 中 π^2 项的一个来源（命题 6.11 与 12.20）。我们用独立的 Feynman 参数计算与上述约化两种方法核对了式 (C.10) 及其展开。

附录 D　Landau 方程与 Coleman–Norton 定理

本附录给出第 4.1 节与第 4.2 节中各定理的完整证明：Gordan 择一定理（引理 D.1，纯数学）及由它推出的动量空间钳夹必要条件（定理 4.4，R 严格，R_{PT}）；Feynman 参数表示、包络恒等式（引理 4.2）与参数形式的 Landau 条件（定理 4.3，R 严格，R_{PT}），连同另一种参数空间证明的注意事项（注 D.2）与欧氏区 Landau 解（注 4.6）的细节；Coleman–Norton 定理的代数形式（命题 4.9，R 严格，R_{PT}）。最后一节说明哪些是本附录没有证明的。记号同第 4.1 节：第 j 条线的动量 $q_j=\sum_l \eta_{jl}k_l+r_j$，$D_j=q_j^2-m_j^2$，分母为 $D_j+\mathrm{i}0$；$\mathcal{D}(\alpha,k)=\sum_j \alpha_j(m_j^2-q_j^2)=-\sum_{l,l'}A_{ll'}k_l\cdot k_{l'}-2\sum_l B_l\cdot k_l+C$，$\mathcal{U}$、$\mathcal{F}$ 与驻点 $k_c(\alpha)$ 如定义 4.1。为便于引用，把两组 Landau 方程重述如下：动量形式（k 实，$\alpha\in\mathbb{R}^N_{\geq 0}\setminus\{0\}$）

$$\alpha_j D_j(k)=0 \quad (j=1,\dots,N), \qquad \sum_j \alpha_j \eta_{jl} q_j^{\mu}(k)=0 \quad (l=1,\dots,L); \tag{D.1}$$

参数形式（α 属于闭单形 $\bar{\Delta}$）

$$\mathcal{F}(\alpha,p)=0, \qquad \alpha_j\,\partial_j\mathcal{F}(\alpha,p)=0 \quad (j=1,\dots,N). \tag{D.2}$$

D.1　Gordan 择一定理

引理 D.1（Gordan 择一定理）　设 $u_1,\dots,u_m\in\mathbb{R}^d$，$\cdot$ 为 $\mathbb{R}^d$ 上的一个内积。下列两条恰有一条成立：(i) 存在 $\alpha\in\mathbb{R}^m_{\geq 0}\setminus\{0\}$ 使 $\sum_j\alpha_j u_j=0$；(ii) 存在 $v\in\mathbb{R}^d$ 使 $v\cdot u_j>0$ $(j=1,\dots,m)$。更具体地，若 (i) 不成立，则凸包 $K=\mathrm{conv}\{u_1,\dots,u_m\}$ 中范数最小的点 w 满足 $w\cdot u_j\geq |w|^2>0$ $(j=1,\dots,m)$。

证明　两条不能同时成立：否则 $0=v\cdot\sum_j\alpha_j u_j=\sum_j\alpha_j(v\cdot u_j)>0$。若 $0\in K$，则 $0=\sum_j t_j u_j$，$t_j\geq 0$，$\sum_j t_j=1$，取 $\alpha=t$ 即得 (i)。若 $0\notin K$：K 是非空紧凸集，$|\cdot|^2$ 严格凸，故 K 中有唯一的范数最小点 $w\neq 0$。对任意 $u\in K$ 与 $t\in(0,1]$，$w+t(u-w)\in K$，于是 $|w+t(u-w)|^2\geq|w|^2$，即 $2t\,w\cdot(u-w)+t^2|u-w|^2\geq 0$；除以 t 并令 $t\to 0$ 得 $w\cdot(u-w)\geq 0$，即 $w\cdot u\geq|w|^2>0$。取 $u=u_j$ 即得 (ii)，$v=w$。 $\square$

最小范数点给出的是最优余量：对任意单位矢量 v，$\min_j u_j\cdot v\leq w\cdot v\leq|w|$（第一个不等式因为 $w\in K$ 是 u_j 的凸组合），而 $v=w/|w|$ 使 $\min_j u_j\cdot v\geq|w|$，故 $|w|=\max_{|v|\leq 1}\min_j u_j\cdot v$。因此它也是数值围道形变中一个现成的方向。该定理出自 Gordan[29]；在 400 个随机实例上，择一性与余量 $u_j\cdot w\geq|w|^2$ 都已数值核对。应用于定理 4.4 时，$u_j=\partial D_j/\partial k$ 是余矢量，以分量

配对 $u_j\cdot v=\sum_{l,\mu}u_{j,l\mu}v_l^{\mu}$（对应 $\mathbb{R}^{4L}$ 上的欧氏内积）即可。Collins 的物理区钳夹判据中的纯几何部分即此定理，见第 24 章的?? 与??。

D.2　动量空间钳夹判据的证明

定理 4.4 的证明　设 k_0、S、u_j 如定理所述，且不存在 $\alpha\in\mathbb{R}^S_{\ge 0}\setminus\{0\}$ 使 $\sum_{j\in S}\alpha_j u_j=0$。

*第一步：好方向。*对 $\{u_j\}_{j\in S}$ 用引理 D.1，(i) 不成立，故存在 $v\in\mathbb{R}^{4L}$ 使 $u_j\cdot v>0$ $(j\in S)$；可取 $v=w$ 为最小范数点，余量为 $|w|^2$。

第二步：精确公式。$q_j(k)$ 是 k 的仿射函数，$k\to k+\mathrm{i}\eta\chi v$ 使 $q_j\to q_j(k)+\mathrm{i}\eta\chi v'_j$，$v'_j=\sum_l\eta_{jl}v_l$。由于 D_j 是二次式，

$$D_j(k+\mathrm{i}\eta\chi v)=D_j(k)-\eta^2\chi^2(v'_j)^2+2\mathrm{i}\eta\chi\,q_j(k)\cdot v'_j \tag{D.3}$$

严格成立，没有更高阶项（已用计算机代数核对）；又 $u_j(k)\cdot v=\sum_l 2\eta_{jl}q_j(k)\cdot v_l=2q_j(k)\cdot v'_j$，故 $\operatorname{Im}D_j(k+\mathrm{i}\eta\chi v)=\eta\chi\,u_j(k)\cdot v$。

第三步：连续性。$u_j(k)\cdot v$ 连续，故有 k_0 的邻域 $\mathcal{V}_1$ 与 $c>0$，使 $u_j(k)\cdot v\ge c$ $(k\in\mathcal{V}_1,\ j\in S)$。对 $j\notin S$，$|D_j(k_0)|>0$，故有邻域 $\mathcal{V}_2$ 与 $c'>0$ 使 $|D_j(k)|\ge c'$。令 $\mathcal{V}=\mathcal{V}_1\cap\mathcal{V}_2$，并取其闭包紧的子邻域。

*第四步：形变。*设 $0\le\chi\le 1$ 光滑，支集在 $\mathcal{V}$ 内，在 k_0 附近 $\chi=1$。考虑同伦 $k\to k+\mathrm{i}\tau\eta\chi(k)v$，$0\le\tau\le 1$。对 $j\in S$，凡 $\tau\chi(k)>0$ 处 $\operatorname{Im}(D_j+\mathrm{i}\varepsilon)=\tau\eta\chi\,u_j\cdot v+\varepsilon\ge\tau\eta\chi c+\varepsilon>0$；对 $j\notin S$，由式 (D.3)，$|D_j(k+\mathrm{i}\tau\eta\chi v)|\ge c'-C\eta>0$（$\eta\le\eta_0$）。于是同伦在任何 $\varepsilon\ge 0$ 时都不越过分母 $D_j+\mathrm{i}\varepsilon$ 的零点；在 $\chi=0$ 处围道不动。被积函数在同伦扫过的区域中是全纯的，形变有紧支集，由 Cauchy 定理形变前后积分相同；而在 $\chi=1$ 的邻域内，形变后的全部分母对 $\varepsilon\to 0$ 一致地远离零。所以 k_0 未被钳住。

第五步：等价表述。$\sum_{j\in S}\alpha_j u_j=0$ 按分量即 $\sum_j\alpha_j\eta_{jl}q_j(k_0)=0$ $(l=1,\dots,L)$，而 α 支撑在 S 上意味着 $\alpha_jD_j(k_0)=0$；这正是式 (D.1)。因此被钳住的点必满足 $\alpha_j\ge 0$ 的 Landau 方程。 □

D.3　参数表示、包络恒等式与参数形式的 Landau 条件

参数表示（定义 4.1）的推导。　对 $a_j=-D_j-\mathrm{i}0$（都在下半平面，其凸组合不为零），Feynman 参数公式 $\prod_j a_j^{-\nu_j}=\frac{\Gamma(\nu)}{\prod_j\Gamma(\nu_j)}\int\mathrm{d}\alpha\,\delta(1-\sum_{j\in\sigma}\alpha_j)\prod_j\alpha_j^{\nu_j-1}(\sum_j\alpha_j a_j)^{-\nu}$ 把分母合并为 $(\mathcal{D}(\alpha,k)-\mathrm{i}0)^{-\nu}$。平移 $k=k_c+\ell$：$\mathcal{D}$ 是 k 的二次式而 k_c 是驻点，$\mathcal{D}=-\ell^{\mathsf T}A\ell+\mathcal{D}(\alpha,k_c)$。对角化 A 并重标度，?? 的主公式推广为

$$\int\prod_{l=1}^{L}\frac{\mathrm{d}^D\ell_l}{\mathrm{i}\pi^{D/2}}\big(-\ell^{\mathsf T}A\ell+\Delta-\mathrm{i}0\big)^{-\nu}=\frac{\Gamma(\nu-LD/2)}{\Gamma(\nu)}(\det A)^{-D/2}(\Delta-\mathrm{i}0)^{LD/2-\nu};$$

以 $\Delta=\mathcal{F}/\mathcal{U}$ 代入，$\mathcal{U}^{-D/2}(\mathcal{F}/\mathcal{U})^{LD/2-\nu}=\mathcal{U}^{\nu-(L+1)D/2}\mathcal{F}^{LD/2-\nu}$，即定义 4.1 中的参数表示。被积函数的总次数为 $(\nu-N)+L(\nu-\frac{(L+1)D}{2})+(L+1)(\frac{LD}{2}-\nu)=-N$，连同测度在 $\alpha\to t\alpha$ 下不变；所以约束 $\delta(1-\sum_{j\in\sigma}\alpha_j)$ 中的 σ 可以任选（Cheng–Wu），形变也不必保持任何特定的约束。两种 $\mathcal{F}$ 的表达式（驻值与 2-森林和）对一般单圈图、指数的换算与无质量泡图的归一化 $\Gamma(\varepsilon)\Gamma(1-\varepsilon)^2/\Gamma(2-2\varepsilon)$ 都已符号核对。

引理 4.2 的证明　矩阵 A（$A_{ll'}=\sum_j \alpha_j \eta_{jl}\eta_{jl'}$）半正定，$\det A = \mathcal{U}$。由定义 4.1 中 $\mathcal{D}$ 的形式，

$$\frac{\partial \mathcal{D}}{\partial k_l^{\mu}} = -2\sum_j \alpha_j \eta_{jl}\, q_{j\mu}(k),$$

所以圈方程恰是 $\partial\mathcal{D}/\partial k = 0$；$\mathcal{U}\neq 0$ 时 A 可逆，唯一解为 $k_c = -A^{-1}B$。由于 $\partial\mathcal{D}/\partial k|_{k_c}=0$，

$$\frac{\partial}{\partial \alpha_j}\mathcal{D}\big(\alpha, k_c(\alpha)\big) = \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial \alpha_j}\Big|_{k_c} + \frac{\partial \mathcal{D}}{\partial k}\Big|_{k_c}\cdot \frac{\partial k_c}{\partial \alpha_j} = m_j^2 - q_j(k_c)^2 = -D_j(k_c),$$

而 $\mathcal{F}/\mathcal{U} = \mathcal{D}(\alpha,k_c) = -\sum_j \alpha_j D_j(k_c)$，此即引理 4.2 的两个恒等式。在 $\mathcal{F}=0$ 处 $\partial_j\mathcal{F} = (\partial_j\mathcal{U})(\mathcal{F}/\mathcal{U}) + \mathcal{U}\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U}) = -\mathcal{U}D_j(k_c)$。($\Rightarrow$) 若 α 满足式 (D.2)，则 $\alpha_j D_j(k_c) = -\alpha_j\partial_j\mathcal{F}/\mathcal{U} = 0$，而 k_c 满足圈方程，故 (k_c,α) 满足式 (D.1)。($\Leftarrow$) 若 (k,α) 满足式 (D.1)，则 $k=k_c$，$\mathcal{F}/\mathcal{U} = -\sum_j \alpha_j D_j(k_c) = 0$，且 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F} = -\mathcal{U}\alpha_j D_j(k_c) = 0$。对一个五线两圈图，以随机有理运动学精确核对了 $\partial_j(\mathcal{F}/\mathcal{U}) = -D_j(k_c)$ 与 Euler 关系 $\sum_j \alpha_j\partial_j\mathcal{F} = 3\mathcal{F}$。 □

定理 4.3 的证明　取 $\sigma=\{1,\dots,N\}$，积分区域为紧的闭单形 $\bar\Delta$。记 $c(\alpha)=\sum_k \alpha_k\partial_k\mathcal{F}$，$w_j = \partial_j\mathcal{F} - c$，作形变

$$z_j(\alpha,\tau) = \alpha_j\big[1 - \mathrm{i}\tau\eta\, w_j(\alpha)\big], \qquad 0\le\tau\le 1,\ \ \eta>0. \tag{D.4}$$

(i) *约束保持*：$\sum_j z_j = 1 - \mathrm{i}\tau\eta\sum_j \alpha_j w_j = 1 - \mathrm{i}\tau\eta(c-c) = 1$。(ii) *各面保持*：$\alpha_j=0$ 时 $z_j=0$，单形的每个面被映入相应的复化面；同伦扫过的“侧面” $z([0,1]\times\partial\bar\Delta)$ 落在复维数 $N-2$ 的复化面内，全纯 $(N-1,0)$ 形式限制于其上为零，所以 Stokes 公式中侧面没有贡献——参数空间的端点（$\alpha_j=0$）与内部点被同样处理。(iii) *虚部的符号*：对实的 p，$z_j-\alpha_j = -\mathrm{i}\tau\eta\alpha_j w_j$ 为纯虚数，Taylor 展开的一阶项为 $-\mathrm{i}\tau\eta\sum_j \alpha_j w_j\partial_j\mathcal{F} = -\mathrm{i}\tau\eta\sum_j \alpha_j w_j(w_j+c) = -\mathrm{i}\tau\eta V$，其中

$$V = \sum_j \alpha_j w_j^2 = \sum_j \alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2 - c^2 \ \ge 0$$

（用到 $\sum_j \alpha_j w_j = 0$）；由于 $\mathcal{F}$ 是多项式、$z-\alpha$ 正比于 $\tau\eta$，其 Taylor 展开在有限阶终止，第 k 阶项正比于 $(-\mathrm{i}\tau\eta)^k$ 乘以实系数：偶数阶项是实的，奇数阶项是纯虚的；故 $\operatorname{Im}\mathcal{F}(z) = -\tau\eta V + O\big((\tau\eta)^3\big)$，且余项的系数对 $\bar\Delta$ 与 p 一致有界。(iv) *形变后的围道上没有零点*：若 $V(\alpha)=\mathcal{F}(\alpha)=0$，则凡 $\alpha_j>0$ 处 $w_j=0$，即 $\partial_j\mathcal{F}=c$；由 Euler 关系 $(L+1)\mathcal{F} = \sum_j \alpha_j\partial_j\mathcal{F} = c$，得 $c=0$，于是 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=0$ 对一切 j 成立——这是式 (D.2) 的解。按假设没有这样的点，所以连续函数 $|\mathcal{F}|+V$ 在 $\bar\Delta\times\{p_0\}$ 上为正，由紧性在 $\bar\Delta\times\mathcal{N}$（$\mathcal{N}$ 为 p_0 的实邻域）上 $\ge 2\delta>0$。取 η 足够小：在 $|\mathcal{F}(\alpha)|\ge\delta$ 处 $|\mathcal{F}(z)|\ge\delta - C\eta>0$；在 $|\mathcal{F}(\alpha)|<\delta$ 处 $V\ge\delta$，$\operatorname{Im}\big(\mathcal{F}(z)-\mathrm{i}\varepsilon\big)\le -\tau\eta\big(\delta - C\tau^2\eta^2\big) - \varepsilon \le -\tfrac12\tau\eta\delta - \varepsilon < 0$（取 $C\eta^2\le\delta/2$，并且 $\tau>0$ 或 $\varepsilon>0$）。所以同伦在 $\tau>0$ 时不经过 $\mathcal{F}-\mathrm{i}\varepsilon$（$\varepsilon\ge0$）的零点，$\tau=0$ 处则正是原来的 $-\mathrm{i}0$ 规定；原积分的 $\varepsilon\to0^+$ 极限等于形变后（$\tau=1$）的积分。(v) *其余因子*：$\mathcal{U}(z) = \sum_T\prod_{j\notin T}\alpha_j(1-\mathrm{i}\tau\eta w_j)$ 是正数乘以位于正实轴附近窄锥（半角 $\le L\theta$，$\theta=\arctan(\eta\max|w_j|)$）内的因子之和，故 $\operatorname{Re}\mathcal{U}(z)\ge\cos(L\theta)\mathcal{U}(\alpha)$，$\mathcal{U}(z)^a$ 的模被 $C\mathcal{U}(\alpha)^{\operatorname{Re}a}$ 控制；$z_j^{\nu_j-1} = \alpha_j^{\nu_j-1}(1-\mathrm{i}\tau\eta w_j)^{\nu_j-1}$ 同理。紫外收敛的假设因而在形变后的围道上保持。(vi) *全纯性*：对 p_0 附近的复 p，$|\mathcal{F}(z,p)-\mathcal{F}(z,p_0)|\le C'|p-p_0|$ 在 $\bar\Delta$ 上一致成立；把 $\mathcal{N}$ 换成足够小的复邻域使 $C'|p-p_0|<\eta\delta/2$，形变后的围道上 $\mathcal{F}(z,p)$ 仍不为零。被积函数在 $\mathcal{N}$ 上全纯，并被 $C\mathcal{U}(\alpha)^{\operatorname{Re}a}\prod_j\alpha_j^{\nu_j-1}$ 控制，由控制收敛定理，$I(p)$ 在 p_0 处有限并在 $\mathcal{N}$ 上全纯。维数正规化的积分在收敛的 D 域中如此，再按 D 解析延拓。 □

上述 (i)、(iii) 与 “$V=\sum_j \alpha_j w_j^2$” 对有质量顶点与一个随机三次齐次多项式都作了符号核对。数值示例：有质量顶点（夸克质量 $m=1$，胶子质量 0.3，外夸克在壳）在 $q^2=5m^2$（高于 $q\bar{q}$ 阈）时实单形上有 $\mathcal{F}$ 的零点，但 $\eta=0.05$ 的形变单形上 $\min|\mathcal{F}(z)|=1.2\times10^{-3}>0$；在正常阈 $q^2=4m^2$，零点位于 Landau 点 $\alpha=(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$（两条夸克线在壳），无法避开。

注 D.2（Landau 条件的 Feynman 参数证明及其注意事项）　教科书中常见另一条途径：取形变 $\alpha_j\to\alpha_j-\mathrm{i}\eta\,\eta_j$，$\eta_j\equiv\alpha_j\partial_j\mathcal{F}$。它同样保持各面（$\alpha_j=0\Rightarrow\eta_j=0$），一阶项给出 $\operatorname{Im}\mathcal{F}=-\eta\sum_j\alpha_j(\partial_j\mathcal{F})^2+O(\eta^3)$，在 $\alpha_j\partial_j\mathcal{F}$ 全为零之外严格为负；这个形变不保持 $\sum_j\alpha_j=1$，但被积式的齐次性（总次数 $-N$）使积分与所选的横截面无关，可沿射线把形变后的链投影回约束面。障碍集是 $\{\alpha_j\partial_j\mathcal{F}=0\ \forall j\}$，由 Euler 关系它蕴涵 $\mathcal{F}=0$，即式 (D.2)；再由引理 4.2 化为动量形式式 (D.1)。这条途径有三点必须注意：(i) 它只给出奇异性的*必要*条件，不给出充分性，也不给出整体形变的存在；(ii) 单形边界上的点（某些 $\alpha_j=0$）要逐面处理：在一个面上，关于消失的 α_j 的条件自动成立，论证须对 $\mathcal{F}$ 在该面上的限制重复进行；(iii) 参数空间的 Landau 点与动量空间围道的钳夹是两个不同的概念，未经论证不能等同——无质量自能在动量空间中被钳住，参数积分却没有钳夹 [28, 附录 D.1]（预印本）。本书对定理 4.3 的证明（保持约束的形变式 (D.4)）与动量空间的判据（附录 D.2）都不依赖本注。

依赖：定义 4.1 与引理 4.2

注 4.6 的细节。 (a) 若外动量是欧氏的，把圈动量 Wick 转动后 $q_j^2=-q_{jE}^2$，$\mathcal{D}=\sum_j\alpha_j(m_j^2+q_{jE}^2)$ 是 k_E 的半正定二次型，其驻点即极小点，故 $\mathcal{F}/\mathcal{U}=\min_{k_E}\mathcal{D}\geq\sum_j\alpha_j m_j^2$（单圈无质量箱图与一个两圈图的随机欧氏运动学下数值核对，偏差为零）。于是 $\mathcal{U}\neq0$ 时：全部 $m_j>0$ 则 $\mathcal{F}>0$；Landau 点上 $\mathcal{F}=0$，极小值为零且在 k_c 处取到，每项 $\alpha_j(m_j^2+q_{jE}(k_c)^2)=0$，即 $\alpha_j>0$ 的线无质量且动量为零。(b) 离壳三角形 $\mathcal{F}=m^2\alpha_0(\alpha_1+\alpha_2)+Q^2\alpha_1\alpha_2$：在角 $\alpha_0=1$ 附近令 $\alpha_1=ru$、$\alpha_2=r(1-u)$，$\mathcal{F}=m^2r+O(r^2)$；在角 $\alpha_1=1$ 附近令 $\alpha_0=s$、$\alpha_2=t$，$\mathcal{F}=m^2s(1-s)+Q^2t(1-s-t)=m^2s+Q^2t+O(2)$；角 $\alpha_2=1$ 对称。三处都是线性零点，$D=4$ 时 $\int\mathrm{d}\alpha\,\mathcal{F}^{-1}$ 收敛；在参数表示（定义 4.1）中 $\mathcal{F}$ 的幂次为 $\nu-LD/2=1+\varepsilon$，所以这些角在 $\varepsilon\to0$ 时不产生极点。(c) 外线在壳且有质量（$p_i^2=m^2$，夸克线质量 m，胶子无质量）时 $\mathcal{F}=Q^2\alpha_1\alpha_2+m^2(\alpha_1+\alpha_2)^2$，唯一的 Landau 点是角 $\alpha_0=1$（在角 $\alpha_1=1$ 处 $\mathcal{F}=m^2\neq0$），其附近 $\mathcal{F}=r^2[m^2+u(1-u)Q^2]$，$\int r\,\mathrm{d}r/r^2$ 对数发散，维数正规化中给出 $1/\varepsilon$ 软极点。以上展开都已符号核对，Landau 集也在网格上逐点扫描确认。

D.4　Coleman–Norton 定理的推导

命题 4.9 的证明　设 (k_0,α) 满足 $\alpha_j\geq0$ 的式 (D.1)，各线取向使 $q_j^0\geq0$。把 $\alpha_j=0$ 的线收缩，得到约化图 G_R（可以有多个连通分支，逐个处理）。

(i) 在 G_R 中取一棵生成树 T，令根顶点的位置为 $x_{v_0}=0$，对其余顶点 v 沿 T 中从 v_0 到 v 的唯一路径累加位移：顺着取向经过线 j 加 $\Delta x_j=\alpha_j q_j$，逆着取向减去 Δx_j。这样定义的 x_v 满足 $x_{\text{终}(j)}-x_{\text{始}(j)}=\Delta x_j$ 对 T 中的线成立；对 T 外的一条线 j，它与 T 中的路径构成 G_R 的一个圈，该关系成立当且仅当沿此圈的位移之和为零。G_R 的每个圈都是原图 G 的一个圈（补上被收缩的线，它们的 $\alpha_j=0$，不贡献位移），而 G 的圈方程 $\sum_j\eta_{jl}\alpha_j q_j=0$ 正是沿基本圈的位移之和为零；圈的整数组合给出一切圈。故圈方程成立当且仅当各顶点位置相容。反之，若

存在相容的位置，则沿每个圈位移之和为零，即圈方程成立。(ii) $\alpha_j > 0$ 的线在壳；$q_j \neq 0$ 时 $\Delta x_j^0 = \alpha_j q_j^0 \geq 0$，$\Delta\vec{x}_j = \Delta x_j^0\,\vec{q}_j/q_j^0$：以动量 q_j、速度 $\vec{q}_j/q_j^0$ 向未来自由传播，无质量时 $|\vec{q}_j| = q_j^0$，沿光线运动。(iii) $q_j = 0$ 时 $\Delta x_j = 0$，与 α_j 无关，不对顶点位置施加约束。把这条线看作动量 λq、参数 $\alpha_j = c/\lambda$ 的线在 $\lambda \to 0$ 时的极限，则 $\Delta x_j = cq$ 有限，而 $\alpha_j D_j = (c/\lambda)\lambda^2 q^2 = c\lambda q^2 \to 0$；$c$ 任意，所以这条线可以连接任意两个顶点。 □

例：无质量顶点的共线钳夹面 C_1 上（例 4.16），反夸克线离壳而收缩，胶子与夸克线的位移分别为 $\alpha_0 x p_1$ 与 $\alpha_1(1-x)p_1$，圈方程 $\alpha_0 x = \alpha_1(1-x)$ 使二者相等，两粒子同时到达 Y_1（已符号核对）。

D.5　没有证明的部分

本附录证明的是*必要*条件：被钳住的点满足 $\alpha_j \geq 0$ 的 Landau 方程（定理 4.4），没有 Landau 点则积分在外部参数中解析（定理 4.3）。没有证明的是：(1) 充分性——存在 $\alpha_j \geq 0$ 的 Landau 解时围道确实被钳住，任何容许的（包括一阶位移为零的反常）形变都避不开；(2) 由局部形变拼成整体形变；(3) 第二类奇异性（$\mathcal{U} = 0$）。这正是注 4.5（A 全阶论证）的内容。Collins 指出，他没有找到明确而完整地证明 Landau 方程对钳夹奇异面既必要又充分的已发表文献 [1, 第 5.4.3 节，第 110 页]。声称给出完整证明的是两份预印本：Collins[28]（预印本；arXiv 第一版，2020 年 7 月 8 日，截至 2026 年 10 月未见期刊发表）对至多二次、满足一个符号条件的分母证明了“被钳住当且仅当存在 Landau 点”，并适用于含 Wilson 线的图；据其摘要，Mühlbauer[33]（预印本）用同痕方法推导动量空间的 Landau 方程，并推广到第二类奇异性。它们的内容、地位以及物理区判据与 Gordan 择一定理的关系在第 24 章讨论（**??**，A 全阶论证；**??**）。还应注意，Landau 条件即使对围道钳夹是充要的，对积分的奇异性也只是必要的：无质量自能对一切 p 在 $k = 0$ 与 $k = p$ 处被钳住，却只在 $p^2 = 0$ 处奇异；Coleman 与 Norton[31] 原文的证明默认动量钳夹与参数钳夹等价，对无质量图与线性分母不成立，在有质量情形还在零本征值处留有缺口 [28, 第 IV 节、附录 D]。经典理论的文献：[25, 26, 30]，其中 ELOP 明言只给似然性论证 [30, 第 2.1 节，第 48 页]；拓扑（Picard–Lefschetz）理论见 [32]；复化运动学中奇异轨迹的代数几何描述（主 Landau 行列式）见 [588]，它与物理区钳夹的问题互补；教科书的叙述见 [37, 第 13 章]。

附录 E　幂次计数公式的推导

本附录证明命题 4.12 所用的超表观红外发散度公式（命题 E.1，R 严格，R_{PT}）：先固定两种单位与各类因子的标度（附录 E.1），再以两种形式给出证明并说明从超表观度到实际界还缺什么（附录 E.2，注 E.2，A 全阶论证），最后对 e^+e^-、DIS 与 Drell–Yan 的约化图逐一计算（附录 E.3）。记号同第 4.4 节。

E.1　单位与各因子的标度

以 λ 为单位（定义 4.11）：沿 $+z$ 的共线动量 $Q(1,\lambda^2,\lambda)$，超软动量 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)$。Sterman 单位以 $\lambda_S=\lambda^2$ 计数：喷注的法变量（ℓ^2 与 $\ell\cdot p$）与超软动量的全部分量都 $\propto\lambda_S$，所以 λ 的幂次 p 与 Sterman 发散度 ω 的关系是 $p=2\omega$[34, 第 2.4 节]。各因子的标度（λ 的幂次）：

- 测度：一个共线圈动量的法变量为 $k^-\sim\lambda^2$ 与 $\mathbf{k}_T\sim\lambda$（k^+ 为内禀坐标），$\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2k_T\sim\lambda^4$；一个超软圈动量的四个分量都是法变量，$\mathrm{d}^4k\sim\lambda^8$。
- 分母：共线线 $1/p^2\sim\lambda^{-2}$；超软胶子 $1/k^2\sim\lambda^{-4}$；超软夸克连同分子 $\not{k}/k^2\sim\lambda^{-2}$；携带超软动量的共线线 $(p+k)^2\simeq p^2+2p^+k^-\sim\lambda^2$，即 λ^{-2}。
- 分子与推动权重：沿 z 以快度 η 推动时 $v^\pm\to\mathrm{e}^{\pm\eta}v^\pm$，好、坏旋量分量 $P_\pm\psi$（$P_+=\frac{1}{2}\gamma^-\gamma^+$，$P_-=\frac{1}{2}\gamma^+\gamma^-$）按 $\mathrm{e}^{\pm\eta/2}$ 变换（引理 3.2）。取 $\mathrm{e}^{\eta}=1/\lambda$，把静止系中各分量 $\sim\lambda Q$ 的喷注推到实验室系：上指标 $+$ 获得 λ^{-1}，上指标 $-$ 获得 λ，横向指标不变，好分量获得 $\lambda^{-1/2}$，坏分量获得 $\lambda^{1/2}$。

一个 A 共线夸克线的分子 $\not{p}=p^+\gamma^-+p^-\gamma^+-\mathbf{p}_T\cdot\boldsymbol{\gamma}_T$ 由 $p^+\gamma^-\sim\lambda^0$ 主导；夹在外旋量之间时，逐项看来是 λ^0 的结构常常相消（例如 $e^+e^-\to q\bar{q}g$ 的共线区中模方的分子只有 λ^2，例 4.18）。逐线计数要正确处理这些相消，须借助 Sterman 关于分子压低的下界 [34, 式 (65)]；下面的推动论证自动包含了它们。

E.2　超表观发散度公式

记号如命题 4.12：对每个喷注 J，f_J^g、f_J^b 为经好、坏分量与 H 相连的夸克线数，$f_J=f_J^g+f_J^b$；$b_J=b_{+,J}+t_J+u_J$ 为与 H 相连的胶子线数，按其经 J^+、横向、J^- 分量与 H 缩并分类；s_J^g、s_J^q 为附着于 J 的软胶子、软夸克数；$e_J\in\{1,2\}$。与 H 相连的线连同其传播子属于 J（不截肢），软线在 J 一侧截肢。

命题 E.1（约化图的超表观红外发散度 R 严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）设约化图 R 由硬部分 H（及 $H^\dagger$）、喷注 J 与超软子图 S 组成，各区域按定

义 4.11 标度。则 R 的钳夹面邻域的贡献（齐次积分）按 $\lambda^{2\omega(R)}=\lambda_S^{\omega(R)}$ 标度（至多差对数因子），

$$\omega(R)=\sum_J \tfrac{1}{2}\big(f_J^g+t_J+2u_J+2f_J^b-e_J\big)+\tfrac{1}{2}\sum_J s_J^q+b_{S\to H}+\tfrac{3}{2}f_{S\to H},\tag{E.1}$$

其中 $b_{S\to H}$、$f_{S\to H}$ 为附着于 H 的软胶子与软夸克数。这是一个标度陈述（E-S）。（本命题只涉及 Feynman 积分。）

依赖：定义 4.11、引理 3.2 与??

证明　形式 *(a)*：逐个子图的量纲计数加推动计数。(1) 超软子图。设 S 的连通分支 a 有 M_a^g 条胶子外线与 M_a^q 条夸克外线（不截肢，动量 $\sim\lambda^2 Q$）。截肢连通 Green 函数的质量量纲是 $4-M_a^g-\frac{3}{2}M_a^q$，不截肢一条胶子线再加 -2、一条夸克线加 -1，故该分支是动量 $\sim\lambda^2Q$ 的齐次函数，量纲 $4-3M_a^g-\frac{5}{2}M_a^q$，贡献 $\lambda^{2(4-3M_a^g-\frac{5}{2}M_a^q)}$；其 $M_a=M_a^g+M_a^q$ 个外动量受一个整体守恒约束，M_a-1 个独立的超软动量流入其余部分，测度 $\lambda^{8(M_a-1)}$。合计

$$p_{S_a}=2\big(4-3M_a^g-\tfrac{5}{2}M_a^q\big)+8(M_a-1)=2M_a^g+3M_a^q.$$

(2) 喷注。以快度 η（$\mathrm{e}^{\eta}=1/\lambda$）把 J 推到静止系：共线动量 $Q(1,\lambda^2,\lambda)\to\lambda Q(1,1,1)$，超软动量 $Q(\lambda^2,\lambda^2,\lambda^2)\to Q(\lambda^3,\lambda,\lambda^2)$，其主分量 $k^-\sim\lambda Q$，而领头幂次下喷注只通过 k^- 感知软动量（程函耦合）。因此在静止系中 J 是单一尺度 λQ 的协变函数，按量纲为 $\lambda^{\dim J}$，其中

$$\dim J=4-3b_J-\tfrac{5}{2}f_J-s_J^g-\tfrac{3}{2}s_J^q-\delta_J,$$

其中 $\delta_J=1$（$e_J=1$：一个外部在壳部分子，截肢的 $-\frac{3}{2}$ 加外旋量的 $+\frac{1}{2}$；外部胶子同样给出 $-1+0$），$\delta_J=2$（$e_J=2$ 的前向靶喷注，两条外腿），$\delta_J=0$（$e_J=2$ 的割图末态喷注，没有外腿）。由 Lorentz 协变性，推回实验室系只作用于 J 的自由指标（与 H 或 S 缩并的指标）；外旋量在 J 内部，其量纲已计入 $\dim J$，不得另加推动因子。权重为 $\lambda^{-b_{+,J}+u_J-\frac{1}{2}f_J^g+\frac{1}{2}f_J^b}$（与 H 缩并的指标）乘以 $\lambda^{-s_J^g-\frac{1}{2}s_J^q}$（软胶子经 J^+、软夸克经好分量与 $O(1)$ 的软顶点缩并）。J–H 的圈测度：$e_J=1$ 或前向时有 b_J+f_J-1 个独立的共线圈动量，各 λ^4；割图末态喷注有 b_J+f_J-2 个相对圈动量，另加喷注总动量 P_J，其中只有 $P_J^2\sim\lambda^2$ 是法变量，测度 λ^2。三种情形都给出

$$p_J=\big(f_J^g+t_J-e_J\big)+2\big(u_J+f_J^b\big)-2\big(s_J^g+s_J^q\big).$$

例如 $e_J=1$：$p_J=(3-3b_J-\frac{5}{2}f_J-s_J^g-\frac{3}{2}s_J^q)+4(b_J+f_J-1)-b_{+,J}+u_J-\frac{1}{2}f_J^g+\frac{1}{2}f_J^b-s_J^g-\frac{1}{2}s_J^q$，以 $b_J=b_{+,J}+t_J+u_J$、$f_J=f_J^g+f_J^b$ 代入即得上式。(3) 硬部分。H 的全部线离壳 $O(Q^2)$，它只在次领头幂次依赖于小分量，贡献 λ^0。(4) 求和。$p=\sum_J p_J+\sum_a p_{S_a}$，并且 $\sum_a M_a^g=\sum_J s_J^g+b_{S\to H}$、$\sum_a M_a^q=\sum_J s_J^q+f_{S\to H}$，故

$$p=\sum_J\big[(f_J^g+t_J-e_J)+2(u_J+f_J^b)\big]+\sum_J s_J^q+2b_{S\to H}+3f_{S\to H},$$

$\omega=p/2$ 即式 (E.1)。对一切 $0\le f^g\le 2$、$f^b,t,u,s^g,s^q\le 1$、$b_+\le 2$ 与三种 e_J，步骤 (2) 的代数已逐项核对；软子图的公式另以逐线计数核对：取软圈数 $L_S=N_g+N_q-V_3-V_4-V_{qg}$（附着点不约束软动量），每个软圈 λ^8、软胶子 λ^{-4}、软夸克 λ^{-2}、三胶子顶点 λ^2、每个附着于喷注的端点添一条喷注传播子 λ^{-2}，用 $2N_g=3V_3+4V_4+V_{qg}+E^B$、$2N_q=2V_{qg}+E^F$ 消去，对

500 个随机软子图都得到 $p_S = 2E_H^B + 3E_H^F + E_J^F$，与 (1) 加上附着点的计数一致（$E_{H,J}^{B,F}$ 为胶子、夸克端点附着于 H 或喷注的数目）。

*形式 (b)：推动加量纲。*上面的计算可以压缩为一句话：齐次积分逐个子图地 Lorentz 协变，每个子图都可以在使其各向同性的参考系中计算——喷注在其静止系（单一尺度 λQ），超软子图与 H 在实验室系（尺度 $\lambda^2 Q$ 与 Q）——于是每个子图的幂次等于其质量量纲（乘以相应尺度的幂次），再按连接各子图的外部好、坏分量与矢量指标的推动权重修正；加上法变量测度即得 $\omega(R)$。这一形式说明了为什么不必逐图分析分子：例如 $e^+e^- \to q\bar{q}g$ 共线区中模方分子的 λ^2 压低，以及横向胶子连接比标量极化连接多出的 λ，都已由推动权重自动给出；自能插入（完整两点函数在 $p^2 = 0$ 处只有单极点 [34, 第 2.4 节]）、四胶子顶点与鬼场也都计入了量纲。数值核对：对一圈顶点的喷注张量 $J^\nu = \bar{u}(p_1)\gamma^\nu(\not{p}_1 - \not{k})$（$\dim = \frac{3}{2}$），在倾斜的喷注轴下拟合得 $|J^+| \sim \lambda^{0.000}$、$|\mathbf{J}_T| \sim \lambda^{1.000}$、$|J^-| \sim \lambda^{2.000}$，正是 $\frac{3}{2} - 1 - \frac{1}{2}$、$\frac{3}{2} - \frac{1}{2}$、$\frac{3}{2} + 1 - \frac{1}{2}$（自由旋量指标取好分量）。□

所得公式与 Sterman 的直接计数 [34, 式 (64)] 一致：对单个软胶子、双胶子梯形与三胶子软网，其 n_T 都等于 $\omega = 0$；注意该文式 (63) 中的 $4(L_S + M_J + M_{J'} - 1)$ 预设软子图连通，对多个连通分支应用式 (64)。CSS 的物理规范公式 [39, 式 (143)] 对 $b_+ = 0$ 的构型给出同样的分类。

注 E.2（从超表观度到实际界 A 全阶论证）　在嵌套区域得到控制之后，超表观度 $\omega(R)$ 给出该区域实际贡献的界（至多差对数因子）：一个区域邻域的贡献不超过 $C\lambda^{2\omega(R)}L^K$，$L = \ln(1/\lambda)$。

依赖：命题 E.1 与??

地位与缺口　命题 E.1 是标度陈述（E-S）：它给出齐次积分在单一标度族下的幂次，而嵌套的子区域（某些法坐标更快趋于零）可能使实际行为偏离，Sterman 的第 iv 步要求逐层检查它们 [34, 第 2.3 节]。把它化为对嵌套邻域一致、对 ε 一致的积分范数界（E-N）恰是附录 N 的技术性假设??（幂次计数包络，A 全阶论证）的内容；文献中的论证 [27, 36]，[1, 第 5 章] 达到的是标度层次，没有在所有阶写成积分形式。这就是定理 4.15 只能是 A 全阶论证的原因。升级途径：?? 的证明，例如逐区域的扇形分解给出的积分版 Sterman–Collins 幂次计数。

E.3　例子：e^+e^-、DIS 与 Drell–Yan

以下用式 (E.1) 计算典型约化图（图 4.4 至 4.6）的 ω，括号中为 λ 的幂次；全部结果都已由逐项计数核对（表 4.1）。

Sudakov 顶点（振幅，两个喷注各 $e_J = 1$、$f_J^g = 1$）：$p_{J_1} = p_{J_2} = 0$；两喷注间交换软胶子，$s_J^g = 1$ 的代价 -2 被软子图的 $2M^g = 2$ 抵消，$\omega = 0$；一个共线胶子以标量极化接入 H 也不付代价，$\omega = 0$；以横向极化接入则 $t_{J_1} = 1$，$\omega = \frac{1}{2}$（λ^1）；以“$-$”极化接入，$\omega = 1$。这与例 4.16 中直接拟合的各区域 $p = 0$ 一致。

$e^+e^- \to$ 两喷注（割图，两个末态喷注各 $e_J = 2$）：每个喷注以一条好分量夸克线在割线两侧接入 H 与 $H^\dagger$，$f_J^g = 2$，$p_J = 0$；任意多条标量极化胶子与附着于喷注的软胶子都不改变它，$\omega = 0$。若一个喷注是胶子喷注，$t_J = 2$ 同样给出 0；若它只以标量极化胶子相连则 $p_J = -2$（$\omega = -1$），是命题 4.13 的超领头构型。软胶子接入 H 使 $\omega = 1$，软夸克接入 H 使 $\omega = 2$，两喷注间交换软夸克使 $\omega = 1$。

DIS：靶喷注是前向振幅的喷注（$e_J = 2$），以割线两侧各一个物理部分子（$f_J^g = 2$ 或 $t_J = 2$）加任意多个标量胶子接入 H、$H^\dagger$，$p_A = 0$；末态喷注 J 为割图喷注，$f_J^g = 2$，$p_J = 0$；故领头区域 $\omega = 0$。靶喷注多送一个横向胶子进入 H（扭度 3）使 $\omega = \frac{1}{2}$，多送一对共线 $q\bar{q}$（扭度 4）使 $\omega = 1$。

Drell–Yan：两个入射喷注 A、B 都是前向型（$e_J = 2$），各以一个物理部分子在割线两侧接入，$p_A = p_B = 0$；软胶子只附着于喷注时 $\omega = 0$，接入 H 时 $\omega = 1$。*Glauber* 区：在两个旁观者之间交换一个 Glauber 胶子 $k \sim Q(\lambda^2, \lambda^2, \lambda)$，测度 $\mathrm{d}k^+\mathrm{d}k^-\mathrm{d}^2k_T \sim \lambda^6$，胶子传播子 $1/k_T^2 \sim \lambda^{-2}$，两条旁观者线的分母各 $\sim \lambda^2$（共 λ^{-4}），分子 $\sim Q^2$，合计 λ^0，即 “Q^0 乘以对数”的领头幂次（与 CSS 综述的结论一致 [39, 第 8.4 节]）。Glauber 区因此必须在领头区域中单独列出；它在 DY 中可能被钳住（命题 4.20），其相消需要附录 O 的论证。

附录 F　图形 Ward 恒等式

本附录给出第 9 章 Ward 恒等式部分所承诺的证明：单个纵向胶子的非阿贝尔 Ward 恒等式命题 9.18（R严格，R_{PT}）的证明，树图层次两个纵向胶子的完整证明命题 F.2（R严格，R_{PT}），多胶子情形归纳步骤的论证纲要命题 F.3（A全阶论证），有限 Wilson 线的伸缩恒等式（例 F.1），以及带 $i0$ 的 Grammer–Yennie 分解及其幂次压低的数值表。记号同第 9 章：$S(p)=\mathrm{i}(\not p+m)/(p^2-m^2+i0)$，夸克—胶子顶点 $\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a$，动量 k 流入胶子所附着的线，$A(x)=\int\frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\tilde A(k)$。

F.1　单个纵向胶子

命题 9.18 的证明。　设 Φ 是一组外部物理粒子（夸克、横向极化的胶子）的场之积，经 LSZ 截腿后在壳，动量非例外。由?? 的 $N=1$ 情形，$\langle 0|T\,\partial\cdot A^a(x)\,\Phi|0\rangle=0$（物理态之间的这一图形形式见 [39, 第 8.2 节，式 (131)]）。其来源是：在协变规范中，利用辅助场的运动方程 $B^a=-\partial\cdot A^a/\xi_g$ 与 $s\bar c^a=B^a$（??），有 $\partial\cdot A^a=-\xi_g\,s\bar c^a$；真空 BRST 不变，故 $\langle T\,\partial\cdot A^a\,\Phi\rangle=\mp\xi_g\langle T\,\bar c^a\,s\Phi\rangle$；$s\Phi$ 是把 Φ 中某一个场换成其 BRST 变换之后的和：对夸克场为 $\mathrm{i}g\,c^at^a\psi$，对胶子场为 $D_\mu c$。前者以及 $D_\mu c$ 中的 $gf^{abc}A^bc^c$ 是复合算符，在外线的单粒子极点处没有极点，截腿后为零；$\partial_\mu c$ 给出终止于纵向极化 $\propto k_\mu$ 的鬼场传播子，与物理（横向）极化缩并后为零。在动量空间中写出这一恒等式：Fourier 变换把 ∂^μ 换成 $-\mathrm{i}k^\mu$，而外部胶子的完全传播子 $D^{\mu\nu}(k)=\frac{-\mathrm{i}}{k^2+i0}\big[\frac{g^{\mu\nu}-k^\mu k^\nu/k^2}{1+\Pi(k^2)}+\xi_g\frac{k^\mu k^\nu}{k^2}\big]$ 的纵向部分不被重整化，$k_\mu D^{\mu\nu}(k)=-\mathrm{i}\xi_g k^\nu/(k^2+i0)$；因此 $0=-\mathrm{i}k_\mu D^{\mu\nu}\mathcal{M}_\nu=-\xi_g\,(k\cdot\mathcal{M})/(k^2+i0)$，即 $k_\mu\mathcal{M}^\mu_a=0$，对离壳的 k 也成立。在因子化中，这一恒等式用于近似之后的硬部分：其余外线中进入 H 的共线部分子已被换成在壳无质量的 $\hat k$ 并作了物理投影（定义 9.6）。　□

算符顶点。　若被积函数含有定义部分子分布的光线算符，则 K 胶子还可以附着在算符的 Wilson 线上；规范不变的算符的 Ward 恒等式包括这一“算符顶点项”。下面的例子说明它如何伸缩相消。

例 F.1（有限 Wilson 线的伸缩恒等式）　取沿 n_B 从 0 到 $w=(0^+,w^-,\mathbf{0}_T)=w^-n_B$ 的线段，$z(s)=sw$，$s\in[0,1]$，$\mathrm{d}z\cdot A=w^-A^+\mathrm{d}s$。由定义 3.4，其一阶项为

$$W^{(1)}[w,0]=\mathrm{i}g\int_0^1\mathrm{d}s\,w^-\,n_B\cdot\tilde A(k)\,t^a\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}s\,k\cdot w}=g\,t^a\,n_B\cdot\tilde A(k)\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+},\tag{F.1}$$

它是 k^+ 的整函数（$k^+\to0$ 时趋于 $\mathrm{i}gw^-t^an_B\cdot\tilde A$），不需要任何 $i0$。它等于两条半无限线之差：由 Wilson 线的规则（命题 B.1），$W^{(1)}[\infty n_B,0]=g\,t^an_B\cdot\tilde A/(k^+-i0)$，$W^{(1)}[w,\infty n_B]=-g\,t^a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}n_B\cdot\tilde A/(k^+-i0)$，其和 $g\,t^an_B\cdot\tilde A\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+-i0}$ 的分子在 $k^+=0$ 处为零，$i0$ 随之消

失；用过去指向的两条线 $W[-\infty n_B,0]$ 与 $W[w,-\infty n_B]$（分母 $k^+ + i0$）也得到同一结果。这是命题 9.22 中直 Wilson 线合并关系在一阶的显式形式。若 K 胶子的极化取 $\tilde{A}_\mu \to k_\mu$，则 $n_B\cdot k = k^+$，

$$k^+\,\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k^+w^-}}{k^+}\,g\,t^a = g\,t^a\big(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot w}\big), \tag{F.2}$$

即“在 0 处注入动量 k”减去“在 w 处注入动量 k”——两端点的无穷小规范转动之差。对矩阵元 $\langle q(p')|\,\bar\psi(w)\gamma^+W[w,0]\psi(0)\,|q(p)+g(k)\rangle$ 在树图层次，K 胶子附着在入射夸克上给出 $-g\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p'\cdot w}\,\bar u\gamma^+t^a u$（由 (W2)），附着在出射夸克上给出 $+g\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-k)\cdot w}\,\bar u\gamma^+t^a u$，附着在 Wilson 线上由式 (F.2) 给出 $g\,\big(\mathrm{e}^{\mathrm{i}p'\cdot w}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p'-k)\cdot w}\big)\bar u\gamma^+t^a u$：三者之和为零。这就是命题 9.18 中算符顶点项的作用（我们对 $m=0$ 与 $m=0.3$ 数值核对了这一恒等式）。

依赖：定义 3.4 与命题 B.1

F.2　两个纵向胶子

命题 F.2（两个纵向胶子：树图层次的完整证明 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）（树图层次。）在 DIS 运动学中，两个共线的 K 胶子 (k_1,μ,a)、(k_2,ν,b) 附着在出射的被击出夸克上，$k_{1\mu}k_{2\nu}H^{\mu\nu}_{ab} = g^2t^bt^aH_0 + \mathrm{i}g^2[t^a,t^b]\,\bar u(p')\not{k}_2 S(p'-K)\Gamma$（$K=k_1+k_2$，精确成立）；对恰好共线的 $\hat k_i=(k_i^+,0,\mathbf{0}_T)$，

$$\begin{aligned}\hat k_{1\mu}\hat k_{2\nu}H^{\mu\nu}_{ab} &= (n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,g^2\Big[\frac{t^bt^a}{n_B\cdot K\;n_B\cdot k_2}+\frac{t^at^b}{n_B\cdot K\;n_B\cdot k_1}\Big]H_0\\ &= (n_B\cdot k_1)(n_B\cdot k_2)\,W^{(2)}_{ab}[\infty n_B,0]\,H_0:\end{aligned} \tag{F.3}$$

路径次序来自对易子项，这一阶没有鬼场或三胶子顶点图的贡献。对 $q\bar q\to g^*(k_1,a,\mu)\,g^*(k_2,b,\nu)$（夸克在壳，$Q=k_1+k_2$，$J^\sigma_c=\bar v(p_2)\gamma^\sigma t^c u(p_1)$），$k_{1\mu}\mathcal{A}^{\mu\nu}_{ab}=\frac{g^2f^{abc}}{Q^2}(k_2^2g^{\nu\sigma}-k_2^\nu k_2^\sigma)J_{c\sigma}$；当胶子取非物理极化时鬼场项是显式的。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 9.18 与 B.1 与????

证明　*DIS*。被击出夸克线以动量 $p'-K$ 离开光子顶点 Γ，依次吸收两个胶子后以 $\bar u(p')$ 出射。两种次序给出 $H^{\mu\nu}_{ab}=\bar u(p')\big[\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a S(p'-k_1)\mathrm{i}g\gamma^\nu t^b+\mathrm{i}g\gamma^\nu t^bS(p'-k_2)\mathrm{i}g\gamma^\mu t^a\big]S(p'-K)\Gamma$。对最后吸收的胶子用 (W2)：$\bar u(p')\mathrm{i}g\not{k}_1S(p'-k_1)=g\bar u(p')$，于是 $k_{1\mu}k_{2\nu}H^{\mu\nu}_{ab}=g\,\bar u(p')\,\mathrm{i}g\big(\not{k}_2\,t^at^b+\not{k}_1\,t^bt^a\big)S(p'-K)\Gamma$。把括号写成 $\not{K}\,t^bt^a+\not{k}_2\,[t^a,t^b]$，再对 $\not{K}$ 用 (W2)（$\bar u(p')\mathrm{i}g\not{K}S(p'-K)=g\bar u(p')$），即得精确式。对 $\hat k_i$：$\not{\hat k}_2\not{\hat K}\propto(\gamma^-)^2=0$，故 $\bar u(p')\not{\hat k}_2(\not{p}'-\not{\hat K}+m)=\bar u(p')\not{\hat k}_2(\not{p}'+m)=2\hat k_2\cdot p'\,\bar u(p')$，而 $(p'-\hat K)^2-m^2=-2p'\cdot\hat K$；于是 $\mathrm{i}\,\bar u(p')\not{\hat k}_2S(p'-\hat K)\Gamma=\frac{\hat k_2\cdot p'}{\hat K\cdot p'}H_0=\frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}H_0$。代入精确式：$g^2\big[t^bt^a+[t^a,t^b]\frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}\big]H_0=g^2\big[t^bt^a\frac{n_B\cdot k_1}{n_B\cdot K}+t^at^b\frac{n_B\cdot k_2}{n_B\cdot K}\big]H_0$，即式 (F.3) 的第一式。未来指向线的二阶规则（命题 B.1）中，靠近 0 的胶子记为 1、较远的记为 2，因子为 $(\mathrm{i}g)^2\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot(k_1+k_2)-i0}\frac{-\mathrm{i}}{n\cdot k_2-i0}$，色矩阵按路径次序 $t^{a_2}t^{a_1}$；对两种附着次序求和正是方括号，$-i0$ 来自被取代的末态传播子。两个胶子合并于三胶子顶点的图中，内胶子是共线的，属于 PDF 一侧而不在 H 中；鬼场在这一阶不出现。$q\bar q\to g^*g^*$。$\mathcal{A}^{\mu\nu}_{ab}$ 由 t、u 道两个夸克交换图与一个经三胶子顶点的 s 道图组成。用 (W2)，t、u 道图与 $k_{1\mu}$ 缩并后伸缩为 $\mathrm{i}g^2\bar v\gamma^\nu[t^b,t^a]u=g^2f^{abc}J^\nu_c$；用 (W3)，$s$ 道图给出 $-g^2f^{abc}J^\nu_c+\frac{g^2f^{abc}}{Q^2}(k_2^2g^{\nu\sigma}-k_2^\nu k_2^\sigma)J_{c\sigma}$，其中 $Q^\sigma Q^\nu$ 项因流守恒（$\bar v\not{Q}u=0$）为零。两者相加，对易子项相消，即得所述恒等式。我们用显式振幅分别数值核对了 $t+u$ 与 s 道两部分以及总和。

若胶子 2 在壳而取非物理极化，右边不为零，正是第 9 章例子中的鬼场振幅；这与?? 中单个纵向胶子的恒等式只在其余胶子都物理时才无鬼场项相符。 □

这证明了命题 9.19(b)(c)。式 (F.3)说明：对两个 K 胶子，阿贝尔部分（$t^b t^a$ 与 $t^a t^b$ 的对称化）由程函恒等式给出 $g^2 H_0$，而路径次序完全来自对易子项。

F.3　多胶子情形的归纳

命题 F.3（多胶子情形的归纳论证 A 全阶论证）　多个 K 胶子的 Ward 恒等式（第 9 章）的归纳步骤成立：设 $n-1$ 个 K 胶子的情形已成立，则加入第 n 个 K 胶子后，附着在一切位置上之和等于 H_0 乘以沿 n_B 的 n 阶 Wilson 线；条件是外部部分子在壳且物理，共线动量取近似值 $\hat{k}_i$（而不是精确值），鬼场项相消或被吸收。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 9.18 与 F.2

证明概要　(1) 对第 n 个 K 胶子用单胶子的 BRST 恒等式（命题 9.18 的推导中保留其余离壳胶子）：其余 $n-1$ 个胶子离壳时，恒等式的右边出现鬼场项（Slavnov–Taylor 恒等式中带一个纵向胶子与若干任意胶子的那一式）。(2) 第 n 个胶子附着在硬部分的物理外线上的项，由 (W1)(W2) 伸缩为附着在 Wilson 线上的项；附着在其余 K 胶子线上的项由 (W3) 给出对易子，与 Wilson 线的路径次序组合（$n=2$ 的情形即命题 F.2）。(3) 对恰好共线的 $\hat{k}_i \propto n_A$，三个 K 胶子之间的三胶子顶点为零（各项含 $n_A^2=0$ 或 $n_A\cdot\hat{k}=0$）。(4) (W4) 中不是差分的部分产生鬼场项；它们必须彼此相消，或被吸收进 BRST 恰当的（A 类）算符而在物理矩阵元中消失。文献：[1, 第 11.9、11.3.2 节]；Collins–Rogers[40] 指出朴素恒等式（只保留严格共线极限）有一个非零的领头余项。 □

地位与缺口。　[A]。第 (4) 步假定了所出现的非定域算符的 BRST 分类（[1, 第 11.3.2 节]；??）——即具名缺口?? (C 猜想)，它在此被点名，但不列入命题 F.3 的“依赖”前提。附录 N 中使用的乘积形式?? 正是这一归纳若被补全所能建立的结论（其解除途径），因此也不是这里的前提。对双定域 PDF 算符，第 24 章的?? (A 全阶论证；先行工作见 [170]) 经由矩约化把所需的分类归结为定域情形；完整的证明需要多定域光线算符的 BRST 上同调。本命题是代数—组合性质的陈述，不涉及幂次计数的误差类型；文献中承认这一缺口的位置是 [1, 第 11.3.2 节，第 410 页]。

F.4　Grammer–Yennie 分解及其 $i0$

$i0$ 由被取代的传播子决定。　共线形式 $K_{\mu\nu}=k_\mu n_{B\nu}/(n_B\cdot k\mp i0)$（引理 9.14）中的 $i0$ 不是约定。DIS 中 K 胶子附着在出射的被击出夸克 p' 上，被取代的传播子 $(p'-k)^2+i0=-2p'^-k^+ +\cdots+i0$ 的 k^+ 极点在上半平面，故取 $-i0$（未来指向的 Wilson 线）；Drell–Yan 中附着在来自 B 的入射反夸克上，$(\bar{p}_B+k)^2+i0=2\bar{p}_B^-k^+ +\cdots+i0$ 的极点在下半平面，故取 $+i0$（过去指向的线；对 Drell–Yan，这一处方还须由附录 O 中单侧改写后的围道确认）。方向由被取代传播子的 $i0$ 与围道决定，而不是由纯规范论证决定（注 9.24）。软形式 K_s 中的 $\pm i0$ 同理：软胶子 k 附着在入射的 A 共线线 p 上时，被取代的传播子 $(p+k)^2-m^2+i0\simeq 2p^+(k^-+i0)$ 给出 $1/(n_A\cdot k+i0)$；

附着在出射线上时，$(p-k)^2-m^2+i0 \simeq -2p^+(k^- - i0)$ 给出 $1/(n_A\cdot k - i0)$（引理 9.14(b)）。对共线 PDF，两种方向给出同一个算符（命题 9.22）；对 TMD 它们不同（第 14 章）。

历史与文献。　Grammer 与 Yennie 把 QED 中光子传播子的分子分为 G、K 两部分，K 部分正比于 $k_\mu k_\nu$，系数由相邻带电线的传播子构成，全部红外发散都在 K 光子中（[81]，如 [169]（预印本）的式 (7)–(9) 所转述；后来文献中的 $k\leftrightarrow -k$ 对称化系数是对原形式的修改）。软光子定理见 [46]。带固定辅助矢量、近似动量与指定 $i0$ 的单侧形式是 Collins 的推广 [1, 第 5.5.6、10.6、11.9.3 节]；[1, 式 (11.4)–(11.6)] 须按作者的勘误表交换上下指标（附录 Q 第 19 条，**??**），所得 $K_{\mu\nu}=k_\mu w_{2\nu}/(k\cdot w_2 - i0)$（$w_2=n_B$，$k$ 流入 H）正是 DIS 的未来指向处方。

数值上的幂次压低。　表 F.1列出我们用显式 Dirac 矩阵算出的 G 项相对大小。共线情形取单圈 DIS 顶点的被积函数，胶子 $k=(0.6,\,0.4\lambda^2,\,0.5\lambda,\,-0.2\lambda)$（光锥分量 $(k^+,k^-,\mathbf{k}_T)$）平行于靶夸克；软情形取附着在出射 A 共线夸克上的软胶子与一个一般的软流 S^ν。

附着	情形	$\lvert G\text{ 项}\rvert/\lvert\text{全部}\rvert$		拟合幂次
		$\lambda=10^{-2}$	$\lambda=10^{-4}$	
共线	在壳无质量母夸克，横向光子	8.06×10^{-6}	8.06×10^{-10}	$\lambda^{2.00}$
共线	在壳无质量母夸克，一般（非物理）光子极化	1.73×10^{-4}	1.79×10^{-6}	$\lambda^{0.99}$
共线	离壳母夸克，一般旋量	4.73×10^{-4}	4.81×10^{-6}	$\lambda^{1.00}$
		$\lambda=10^{-3}$	$\lambda=10^{-5}$	
软	软区 $k\sim\lambda(1,1,1)$	8.48×10^{-4}	8.49×10^{-6}	$\lambda^{1.00}$
软	Glauber 区 $k\sim(\lambda^2,\lambda^2,\lambda)$	5.03×10^{-2}	5.00×10^{-2}	$\lambda^{0.00}$（平台）

表 F.1　Grammer–Yennie 分解中 G 项的数值大小（命题 9.15）。在壳无质量的母夸克配物理光子时 G 项按 λ^2 压低（坏旋量分量为零），一般情形按 λ 压低；软 G 项在软区按 λ 压低，在 Glauber 区为 $O(1)$——软近似在那里失效。

附录 I　维数正规化中的 γ_5

在 $D=4-2\varepsilon$ 维中，γ_5 不可能既与全部 γ^μ 反对易、又满足四维的迹公式（定义 3.13）。本附录给出本书采用的 HVBM 方案、Larin 对非单态轴矢流的有限重整化与单态轴矢流的反常；它们用于 Bjorken 求和规则（??）与 g_1 的矩（??、??）。

I.1　HVBM 方案

先说明问题所在。设 γ_5 在 D 维中与一切 γ^μ 反对易，且迹有循环性。由 $\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\lambda\gamma_\lambda)=D\operatorname{Tr}\gamma_5$ 与 $\operatorname{Tr}(\gamma_\lambda\gamma_5\gamma^\lambda)=-D\operatorname{Tr}\gamma_5$ 得 $\operatorname{Tr}\gamma_5=0$；同理，用 $\gamma_\lambda\gamma^\alpha\gamma^\beta\gamma^\lambda=4g^{\alpha\beta}-(4-D)\gamma^\alpha\gamma^\beta$ 得 $(2D-4)\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\alpha\gamma^\beta)=0$，故四个 γ 的迹 $T^{\mu\nu\rho\sigma}\equiv\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma)$ 全反对称。再用

$$\gamma_\alpha\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha=2\big[\gamma^\sigma\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho+\gamma^\rho\gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\sigma\big]-(4-D)\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma,$$

$D\,T^{\mu\nu\rho\sigma}=\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha\gamma_\alpha)=-\operatorname{Tr}(\gamma_5\gamma_\alpha\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\alpha)=(8-D)\,T^{\mu\nu\rho\sigma}$，即 $(2D-8)T^{\mu\nu\rho\sigma}=0$：在 $D\neq4$ 时这个迹必须为零，与四维的 $-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 矛盾。（以上 D 维 Clifford 恒等式已在 $D=6,8$ 的显式表示中核对。）出路是放弃 γ_5 与“额外维”γ 矩阵的反对易性。

定义 I.1（HVBM 方案）　$\gamma_5=\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3=-\frac{\mathrm{i}}{4!}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma$，其中 $\epsilon^{0123}=+1$ 是四维的 Levi-Civita 张量，$\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma_5)=-4\mathrm{i}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$。把 D 维度规与 Dirac 矩阵分解为四维部分与 $(D-4)$ 维部分，$g^{\mu\nu}=\bar g^{\mu\nu}+\hat g^{\mu\nu}$，$\gamma^\mu=\bar\gamma^\mu+\hat\gamma^\mu$；则 γ_5 与 $\bar\gamma^\mu$ 反对易、与 $\hat\gamma^\mu$ 对易，迹保持循环性（'t Hooft–Veltman [9]，Breitenlohner–Maison [10]；Collins [8, 第 13.2 节]）。

依赖：定义 3.13

于是 $\{\gamma^\mu,\gamma_5\}=2\gamma_5\hat\gamma^\mu\neq0$：按四维方式推导的轴矢 Ward 恒等式多出与 $\hat\gamma^\mu$ 成比例的“消失项”。它们在 $\varepsilon\to0$ 时乘以紫外极点仍可留下有限的定域项。对没有反常的流（非单态流），这些有限项可以由有限抵消项除去（Collins [8, 第 13.6 节]）；Larin 方案就是这一步的标准实现。

I.2　Larin 方案与非单态轴矢流

命题 I.2（Larin 方案与非单态轴矢流的有限重整化 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在维数正规化、HVBM 的 γ_5（定义 I.1）与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 下，把非单态轴矢流写成 Larin 形式

$$J_5^{\mu,a}=\bar q\,\Gamma^\mu_{\mathrm{L}}\,\frac{\lambda^a}{2}\,q,\qquad \Gamma^\mu_{\mathrm{L}}\equiv-\frac{\mathrm{i}}{6}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma\quad(\text{四维中}\,\Gamma^\mu_{\mathrm{L}}=\gamma^\mu\gamma_5),\tag{I.1}$$

λ^a 为无迹的味矩阵。则存在有限的重整化常数

$$Z_5^{\mathrm{ns}} = 1 - 4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi} + O(\alpha_s^2), \tag{I.2}$$

使 $Z_5^{\mathrm{ns}}[J_5^{\mu,a}]_{\overline{\mathrm{MS}}}$ 满足反对易 γ_5 下的（非反常）轴矢 Ward 恒等式；特别地，它的反常维度为零，矩阵元的重整化与非单态矢量流相同。文献中的写法 $\gamma_\mu\gamma_5 = \frac{\mathrm{i}}{6}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$ 以 $\epsilon_{0123} = +1$ 为前提，在本书约定下整体反号。（本命题只涉及部分子态与算符。）

依赖：定义 I.1 与????

证明　完整的证明在文献中：有限抵消项的存在性来自 HVBM 方案的作用原理与非单态流无反常（Breitenlohner–Maison [10]，Collins [8, 第 13.6 节]），Z_5^{ns} 的计算见 Larin–Vermaseren [589] 与 Larin [11]；流的乘法重整化本身由?? 保证。这里核对两点。

(i) 替换的符号：对 $\mu = 0$，$\epsilon^{0\nu\rho\sigma}\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma = 6\gamma_1\gamma_2\gamma_3 = -6\gamma^1\gamma^2\gamma^3$（六个排列的符号与 ϵ 的符号相同），故 $\Gamma^0_{\mathrm{L}} = \mathrm{i}\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \gamma^0(\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3) = \gamma^0\gamma_5$；其余分量同理，全部指标已用显式矩阵核对。

(ii) 一圈系数。考虑 $\bar q\Gamma q$ 在零动量转移、夸克离壳（$p^2 < 0$）时的单圈顶点修正（Feynman 规范）。紫外发散只来自分子中的 $\not k\,\Gamma\,\not k$，用 $k^\mu k^\nu \to g^{\mu\nu}k^2/D$ 得

$$\Gamma^{(1)} = \frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\,X_\Gamma\Big(\frac{1}{\varepsilon} + c\Big) + (\text{紫外有限部分}), \qquad X_\Gamma \equiv \frac{\gamma^\alpha\gamma^\rho\,\Gamma\,\gamma_\rho\gamma_\alpha}{D},$$

c 与 Γ 无关，紫外有限部分可在四维计算，因而对 Γ_{L} 与 $\gamma^\mu\gamma_5$ 相同。由 D 维恒等式 $\gamma^\rho\Gamma^{[n]}\gamma_\rho = (-1)^n(D-2n)\Gamma^{[n]}$（$\Gamma^{[n]}$ 为 n 个 γ 的全反对称积；对 HVBM 中只含 $\bar\gamma$ 的 $\Gamma^{[3]}$ 同样成立），矢量流（$n=1$）与反对易的 $\gamma^\mu\gamma_5$ 给出 $X = \frac{(D-2)^2}{D} = 1 - \frac{3}{2}\varepsilon + O(\varepsilon^2)$，而 Larin 形式（$n=3$）给出 $X = \frac{(6-D)^2}{D} = 1 + \frac{5}{2}\varepsilon + O(\varepsilon^2)$。二者之差 4ε 乘以 $1/\varepsilon$ 留下有限差 $4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma$：$\overline{\mathrm{MS}}$ 减去相同的极点后，Larin 形式的流比反对易形式（满足 Ward 恒等式，且与矢量流同样重整化：极点 $\frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$ 与 $Z_2 = 1 - \frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$ 相消）多出 $4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}$。乘以 $Z_5^{\mathrm{ns}} = 1 - 4C_F\frac{\alpha_s}{4\pi}$ 正好消去它，与式 (I.2) 一致。 □

极化分裂函数的两圈计算正是这样做的：Mertig 与 van Neerven [167, 第 3 节] 用与't Hooft–Veltman（HVBM）处方等价的“读点”方法计算算符矩阵元，再乘以有限重整化常数 $1 + \frac{g^2}{16\pi^2}z_{qq}$，$z_{qq}(x) = -8C_F(1-x)$，以消除 γ_5 处方的非物理效应，并把这一步推广到高自旋的非单态与单态算符（Vogelsang [168] 的独立重新计算与其结果一致）。z_{qq} 的一阶矩 $-8C_F\int_0^1(1-x)\,\mathrm{d}x = -4C_F$ 正是式 (I.2) 中的系数。

经过 Z_5^{ns} 的有限重整化之后，非单态流的结果（例如 Bjorken 求和规则的系数，??）与 γ_5 的处理方式无关。单态流则不同：它有轴矢反常（下节），夸克螺旋度 $\Delta\Sigma$ 与胶子贡献的分离依赖于方案（??）。

I.3　轴矢反常

注 I.3（轴矢反常）　对 n_f 个无质量味道，单态轴矢流 $J_5^\mu = \sum_q \bar q\gamma^\mu\gamma_5 q$ 经典守恒（有质量时 $\partial_\mu(\bar q\gamma^\mu\gamma_5 q) = 2\mathrm{i}m\,\bar q\gamma_5 q$），但量子化后有 Adler–Bell–Jackiw 反常 [590, 591]。在本书约定（$\gamma_5 = \mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$，$\epsilon^{0123} = +1$，$D_\mu = \partial_\mu - \mathrm{i}gA_\mu$）下

$$\partial_\mu J_5^\mu = -n_f\,\frac{\alpha_s}{8\pi}\,\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G^a_{\mu\nu}G^a_{\rho\sigma} = -n_f\,\frac{\alpha_s}{4\pi}\,G^a_{\mu\nu}\tilde G^{a\mu\nu}, \qquad \tilde G^{a\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G^a_{\rho\sigma}. \tag{I.3}$$

系数与耦合 g 的符号约定无关；改用 $\epsilon^{0123}=-1$ 时右端变号。

本书用 Pauli–Villars 正规子核对了式 (I.3) 的归一化与符号：在正规化后的单圈三角图中，轴矢流的散度等于 $-\lim_{M\to\infty}\langle gg|2\mathrm{i}M\bar{\psi}\gamma_5\psi|0\rangle$（$\psi$ 为质量 M 的普通费米子），后者有限且可以精确计算；其双胶子矩阵元与 $\frac{g^2}{32\pi^2}\langle gg|\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}G^a_{\mu\nu}G^a_{\rho\sigma}|0\rangle$ 之比为 -1。同一套记账给出重夸克退耦的低能定理 $M\bar{Q}Q\to-\frac{\alpha_s}{12\pi}G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ [592]，作为符号与归一化的独立检验。

两个后果：(i) 非单态流的反常正比于 $\operatorname{Tr}\lambda^a=0$，因此命题 I.2 的有限重整化足以恢复其 Ward 恒等式；(ii) 单态流的反常使 g_1 第一阶矩中夸克螺旋度与胶子贡献的分离依赖于方案——γ^*g 盒图的第一阶矩在 HVBM 与反对易 γ_5 两种处理中不同（Altarelli–Ross [593]，Carlitz–Collins–Mueller [594]），一圈的明确数值见**??**。

附录 K　矩问题与解析延拓引理

DIS 的算符乘积展开只提供结构函数的矩（电磁流只给出偶数矩），定域算符只在整数 N 处给出反常维度，强子层次的论证只在一段很短的虚线段上控制前向振幅。本附录给出由此需要的数学事实及其证明：矩的唯一性，特别是偶数矩能确定什么（附录 K.1）；由整数点出发的解析延拓何时唯一（附录 K.2）；受控增长的整函数与多项式系数的 Markov 不等式（附录 K.3）；唯一性的限度（附录 K.4）。全部陈述都是纯数学，不带严格性标签；除 Carlson 定理、Müntz–Szász 定理与 Markov 不等式的精确常数引用经典文献外，都给出完整证明。这些都是经典结果，证明只为本书自足而写，不声称新颖。它们用于第 3 章、??、第 8 章、第 10 章、附录 L 与??，定理 K.8 还用于??。

K.1　矩的唯一性

引理 K.1（Hausdorff 唯一性）　设 μ 是 $[0,1]$ 上的有限带号 Borel 测度，且 $\int t^m \,\mathrm{d}\mu(t) = 0$ 对一切 $m \in \mathbb{N}_0$ 成立，则 $\mu = 0$。特别地，若 $h \in L^1(0,1)$ 且 $\int_0^1 t^m h(t)\,\mathrm{d}t = 0$ 对一切 $m \geq 0$ 成立，则 $h = 0$ 几乎处处成立。

证明　对 $\varphi \in C[0,1]$，由 Weierstrass 逼近定理取多项式 $p_j \to \varphi$ 一致收敛；μ 消灭多项式，故 $\left|\int \varphi \,\mathrm{d}\mu\right| = \left|\int (\varphi - p_j)\,\mathrm{d}\mu\right| \leq \|\varphi - p_j\|_\infty |\mu|([0,1]) \to 0$。紧度量空间上的有限 Borel 测度是正则的，由 Riesz 表示定理的唯一性部分得 $\mu = 0$[595, 第 2、6 章]。$h \in L^1$ 的情形取 $\mathrm{d}\mu = h\,\mathrm{d}t$；也可直接论证：用连续函数 $0 \leq \varphi_k \leq 1$ 逐点逼近 $[a,b]$ 的示性函数，由控制收敛定理得 $\int_a^b h = 0$，故 $H(x) = \int_0^x h \equiv 0$，由 Lebesgue 微分定理 $h = H' = 0$ 几乎处处成立 [595, 第 7 章]。有限区间矩问题见 [596, 597, 13]。 □

正文中的对象不都是函数或测度：$\overline{\text{MS}}$ 抵消项含加号分布与 $\delta(1-x)$，强子 PDF 一般只是分布。对紧支撑分布，Fourier–Laplace 变换给出同样的结论。

引理 K.2（紧支撑分布由其矩决定）　设 T 是支撑在 $[-a,a]$ 上的分布，$\langle T, \xi^m\rangle$ 指 T 与在 $[-a,a]$ 的邻域上等于 ξ^m 的光滑紧支撑函数的配对（与该函数的选取无关）。若 $\langle T, \xi^m\rangle = 0$ 对一切 $m \in \mathbb{N}_0$ 成立，则 $T = 0$。若 T 是奇（偶）分布，它的偶（奇）次矩自动为零，所以奇（偶）次矩全为零已推出 $T = 0$。若只知 $m \geq m_0$ 的矩为零，则 $T = \sum_{j<m_0} c_j \delta^{(j)}(\xi)$。对有限带号测度，本引理即引理 K.1。

依赖：引理 K.1

证明　取 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 在 $[-a,a]$ 的邻域上等于 1。Fourier–Laplace 变换 $\hat T(\zeta) = \langle T, \chi\, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\zeta\xi}\rangle$ 是整函数（Paley–Wiener–Schwartz 定理 [421, 定理 7.3.1]），可在配对号下求导：$\hat T^{(m)}(0) =$

$(-\mathrm{i})^m\langle T,\xi^m\rangle=0$。故 $\hat T\equiv 0$，而 Fourier 变换在缓增分布上是单射 [421, 第 7.1 节]，$T=0$。奇偶性：奇分布与偶函数的配对为零。若 $m\ge m_0$ 的矩为零，则 $\xi^{m_0}T$ 的全部矩为零，$\xi^{m_0}T=0$，T 支撑在 $\{0\}$ 上，是 δ 的有限个导数的组合 [421, 定理 2.3.4]；而 $\xi^{m_0}\delta^{(j)}=0$ 当且仅当 $j<m_0$。测度情形：经仿射变换 $t=(\xi+a)/2a$，像测度的矩是原测度矩的有限线性组合，由引理 K.1 即得。 □

DIS 只给出偶数矩。下面的定理说明偶数矩已足以确定 C 偶组合，证明只是一个变量代换，不需要 Müntz–Szász 定理。

定理 K.3（偶数矩决定函数）　设 g 在 $(0,1)$ 上可测，且对某个整数 $k_0\ge 0$ 有 $x^{2k_0}g\in L^1(0,1)$。若 $\int_0^1 x^{2k}g(x)\,\mathrm{d}x=0$ 对一切整数 $k\ge k_0$ 成立，则 $g=0$ 几乎处处成立。

依赖：引理 K.1

证明　令 $h(t)=\frac12 t^{k_0-\frac12}g(\sqrt t)$。代换 $t=x^2$（$\mathrm{d}t=2x\,\mathrm{d}x$）给出 $\int_0^1|h|\,\mathrm{d}t=\int_0^1 x^{2k_0}|g|\,\mathrm{d}x<\infty$，以及 $\int_0^1 t^m h(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 x^{2(m+k_0)}g(x)\,\mathrm{d}x=0$（$m\ge0$）。由引理 K.1，$h=0$ 几乎处处成立；$x\mapsto x^2$ 及其逆在 $(0,1)$ 上局部 Lipschitz，保持零测集，故 $g=0$ 几乎处处成立。 □

推论 K.4（PDF 的唯一性）　设 $q,\bar q,g$ 可测，且对某个整数 $N_1\ge1$，$x^{N_1-1}q$、$x^{N_1-1}\bar q$、$x^{N_1-1}g\in L^1(0,1)$。记 $a_N=\int_0^1 x^{N-1}[q+(-1)^N\bar q]\,\mathrm{d}x$（$=\int_{-1}^1\xi^{N-1}f_q\,\mathrm{d}\xi$），$b_N=\int_0^1 x^{N-1}g\,\mathrm{d}x$。则（几乎处处意义下）偶数 $N\ge N_1$ 的 a_N 决定 $q+\bar q$，奇数 $N\ge N_1$ 的 a_N 决定 $q-\bar q$，偶数 $N\ge N_1$ 的 b_N 决定 g；但偶数矩不能把 q 与 $\bar q$ 分开：$(q,\bar q)$ 与 $(q+x(1-x),\bar q-x(1-x))$ 的偶数矩全同，奇数矩相差 $\frac{2}{(N+1)(N+2)}$。

依赖：定理 K.3

证明　由线性，只需证明矩全为零时函数为零。偶数 $N=2k$ 时 $x^{N-1}(q+\bar q)=x^{2k}\cdot\frac{q+\bar q}{x}$；取 $k_0=\lceil N_1/2\rceil$，则 $x^{2k_0}\frac{|q+\bar q|}{x}\le x^{N_1-1}|q+\bar q|$ 可积，对 $\frac{q+\bar q}{x}$ 用定理 K.3；g 相同。奇数 $N=2k+1$ 时 $x^{N-1}(q-\bar q)=x^{2k}(q-\bar q)$，取 $k_0=\lceil(N_1-1)/2\rceil$。最后，$x(1-x)$ 不改变 $q+\bar q$，把 $q-\bar q$ 改变 $2x(1-x)$，而 $\int_0^1 x^{N-1}2x(1-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{(N+1)(N+2)}$。 □

物理上，电磁 DIS 只测得 C 偶组合，$q-\bar q$ 需要奇数矩（如中微子 DIS 的 F_3）。把 f_q 看作 $[-1,1]$ 上的分布时，偶数 $N\ge2$ 的矩决定其奇部分 $\frac12\mathrm{sgn}(\xi)(q+\bar q)(|\xi|)$，只知 $N\ge N_1$ 时的不确定性是 $\xi=0$ 处的 δ 导数（引理 K.2）。

命题 K.5（领头阶核由偶数矩唯一确定）　(a) 设 $P=r(x)+a\,[\frac{1}{1-x}]_+ +b\,\delta(1-x)$，$r$ 可测且 $|r(x)|\le C/x$。其 Mellin 变换为 $M_P(N)=\int_0^1 x^{N-1}r\,\mathrm{d}x-a\,S_1(N-1)+b$（$N>1$，$S_1(N-1)=\psi(N)+\gamma_E$）。若 $M_P(N)=0$ 对一切偶数 $N\ge N_1$（$N_1\ge2$）成立，则 $a=b=0$，$r=0$ 几乎处处成立。(b) 更一般地，设 $\Delta=r+\sum_{k=0}^{K}a_k\mathcal D_k+b\,\delta(1-x)$，$\mathcal D_k=[\ln^k(1-x)/(1-x)]_+$，$|r(x)|\le Cx^{-1}(1+|\ln x|)^L(1+|\ln(1-x)|)^L$。若 $\int_0^1 x^{N-1}\Delta=0$ 对一切偶数 $N\ge N_1$（$N_1\ge2$）成立，则一切 $a_k=0$，$b=0$，$r=0$ 几乎处处成立。

依赖：定理 K.3

证明　(a) 由 $\frac{1}{1-x}=\sum_j x^j$，$\int_0^1\frac{x^{N-1}-1}{1-x}\mathrm{d}x=-\sum_{j\ge0}(\frac{1}{j+1}-\frac{1}{j+N})=-S_1(N-1)$。沿偶数 $N\to\infty$，$|\int_0^1 x^{N-1}r|\le\frac{C}{N-1}\to0$，$S_1(N-1)=\ln N+\gamma_E+\mathcal O(1/N)$，故 $0=-a(\ln N+\gamma_E)+b+o(1)$，依次得 $a=0$、$b=0$。其余条件为 $\int_0^1 x^{2k}\frac{r}{x}\,\mathrm{d}x=0$（$N=2k$）；$x^{2k_0}|r/x|\le Cx^{2k_0-2}$ 在 $k_0\ge1$ 时可积，

由定理 K.3，$r=0$。(b) 对 $0<\eta<1$，$\int_0^1 (x^{N-1}-1)(1-x)^{\eta-1}\mathrm{d}x = B(N,\eta)-\frac{1}{\eta}$；右边乘以 η 后等于 $\Gamma(N)\Gamma(1+\eta)/\Gamma(N+\eta)-1$，在 $|\eta|<1$ 内全纯，把左边按 $(1-x)^{\eta}=\sum_{k}\eta^k\ln^k(1-x)/k!$ 展开并比较系数得 $\langle \mathcal{D}_k, x^{N-1}\rangle = k!\,[\eta^{k+1}]\,\Gamma(N)\Gamma(1+\eta)/\Gamma(N+\eta)$。由 Stirling 公式，$\Gamma(N)/\Gamma(N+\eta)=N^{-\eta}(1+\mathcal{O}(1/N))$ 对 $|\eta|\le\frac12$ 一致成立；又 $\Gamma(1+\eta)N^{-\eta}=\exp\{-\eta\ell+\sum_{j\ge2}(-1)^j\zeta_j\eta^j/j\}$，$\ell=\ln N+\gamma_E$。在半径 $1/\ell$ 的圆上用 Cauchy 估计（那里 $|N^{-\eta}|\le \mathrm{e}$）得 $\langle \mathcal{D}_k, x^{N-1}\rangle = p_k(\ell)+\mathcal{O}\big(\ell^{k+1}/N\big)$，$p_k(\ell)=k![\eta^{k+1}]\exp\{-\eta\ell+\sum_{j\ge2}(-1)^j\zeta_j\eta^j/j\}=\frac{(-1)^{k+1}}{k+1}\ell^{k+1}+\dots$ 是 $k+1$ 次多项式（如 $p_0=-\ell$，$p_1=\frac12(\ell^2+\zeta_2)$）。$|x^{N-1}r|$ 被 $N=N_1$ 时的可积函数控制且逐点趋于零，$\int x^{N-1}r\to0$。于是 $\sum_k a_k p_k(\ell_N)+b\to0$；左边是 ℓ 的多项式而 $\ell_N\to\infty$，故它恒为零：ℓ^{K+1} 的系数只来自 a_K，依次得 $a_K=\dots=a_0=0$、$b=0$；最后同 (a) 得 $r=0$。 □

单圈的分裂函数与系数函数，以及已算出的高阶分裂函数 [154, 598] 与系数函数 [181, 180]，都属于 (b) 的分布类；(b) 就是定理 8.22 与推论 10.12 中“系数函数由其偶数矩唯一确定”所需的形式。

K.2　解析延拓

x 空间的核是由整数点上的值出发的某个解析延拓的 Mellin 逆变换；两个全纯函数可以在全部整数上相等（相差 $\sin\pi N$），所以唯一性需要增长条件。

定理 K.6（Carlson 定理）　设 F 在 $\mathrm{Re}\,z>0$ 内全纯、在 $\mathrm{Re}\,z\ge0$ 上连续，$|F(z)|\le Ce^{\tau|z|}$（某 $\tau<\infty$），且在虚轴上 $|F(\mathrm{i}y)|\le Ce^{c|y|}$，$c<\pi$。若 $F(n)=0$（$n=0,1,2,\dots$），则 $F\equiv0$。常数 π 不可改进（$\sin\pi z$）。若 F 只在偶数 $N\ge N_1$ 处为零，对 $G(z)=F(2z+N_1')$（N_1' 为不小于 N_1 的最小偶数）应用之：F 在直线 $\mathrm{Re}\,z=N_1'$ 上的型须小于 $\pi/2$；临界反例是 $\sin(\pi z/2)$（$|\sin(\pi(2+\mathrm{i}y)/2)|=\sinh(\pi|y|/2)$），而非型为 π 的 $\sin^2(\pi z/2)=\frac12(1-\cos\pi z)$。

定理属于 Carlson[14]；在右半平面上型小于 π 的较弱形式见 [15, 第 5.81 节]，这里的形式见 [599, 定理 9.2.1]。对矩与 DGLAP 核，下面完整证明的命题已经足够。

命题 K.7（多项式有界条件下延拓的唯一性）　设 F 在 $\mathrm{Re}\,z>\sigma_0$ 内全纯，$|F(z)|\le C(1+|z|)^m$，且 F 在实算术级数 $z_k=z_0+kd$（$k=1,2,\dots$；$d>0$，$z_1>\sigma_0$）上为零，则 $F\equiv0$。推论：(i) 若 $x^{\sigma_0-1}q\in L^1(0,1)$，则 $M_q(N)=\int_0^1 x^{N-1}q$ 在 $\mathrm{Re}\,N>\sigma_0$ 中全纯、在 $\mathrm{Re}\,N\ge\sigma_0$ 中有界，故由偶数（或奇数）N 上的值唯一确定；(ii) 命题 K.5 中的核的 Mellin 变换在 $\mathrm{Re}\,N\ge\sigma_0>1$ 中多项式有界，故由偶数 N 出发的延拓唯一（如 $S_1(N)\mapsto\psi(N+1)+\gamma_E$），加上 $c\sin(\pi N/2)$ 不改变偶数点的值，但按 $\mathrm{e}^{\pi|\mathrm{Im}\,N|/2}$ 增长而被排除；(iii) 由偶数 N 与由奇数 N 出发的延拓各自唯一，但一般是不同的函数（分别对应 $q+\bar q$ 与 $q-\bar q$）。

依赖：命题 K.5

证明　平移后设 $\sigma_0=0$。令 $H=F/(z+1)^m$；$\mathrm{Re}\,z>0$ 时 $|z+1|^2>\max(1,|z|^2)$，故 $|H|\le 2^mC\equiv M_0$。Cayley 变换 $w=\frac{z-1}{z+1}$ 把右半平面映为单位圆盘，$\Phi(w)=H(\frac{1+w}{1-w})$ 有界全纯，零点 $w_k=\frac{z_k-1}{z_k+1}\in(-1,1)$，$z_k>1$ 时 $1-|w_k|=\frac{2}{z_k+1}$，故 $\sum_k(1-|w_k|)=\infty$。设 $\Phi\not\equiv0$，写 $\Phi=w^j\Psi$，$\Psi(0)\neq0$，由极大模原理 $|\Psi|\le M_0$。对 $r<1$，Jensen 公式 [595, 第 15.16–15.20 节] 给出 $\log|\Psi(0)|=\sum_{0<|w_k|\le r}\log\frac{|w_k|}{r}+\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|\Psi(re^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta\le\sum_{0<|w_k|\le r}\log\frac{|w_k|}{r}+\log M_0$，即 $\sum_{0<|w_k|\le r}\log\frac{r}{|w_k|}\le\log\frac{M_0}{|\Psi(0)|}$；令 $r\uparrow1$ 得 $\sum_k\log\frac{1}{|w_k|}<\infty$，而 $\log\frac1s\ge1-s$，与 $\sum(1-|w_k|)=\infty$

矛盾。推论：(i) $|x^{N-1}q| \le x^{\sigma_0-1}|q|$，对两个变换之差用本命题（$m=0$）；(ii) $|\int x^{N-1}r| \le C/(\operatorname{Re}N-1)$，$\psi(N)=\mathcal{O}(\ln|N|)$，$\mathcal{D}_k$ 项由 命题 K.5(b) 证明中的 Γ 函数表示多项式有界，而 $|\sin(\pi(\sigma+\mathrm{i}y)/2)| \ge \sinh(\pi|y|/2)$；(iii) 由 (i)。 □

领头阶 qq 道两种延拓相同；从次领头阶起 $P^{+}_{\mathrm{NS}} \neq P^{-}_{\mathrm{NS}}$（注 8.24）。Carlson 定理本身只在没有多项式界时才需要。

定理 K.8（Müntz–Szász 定理）　设 $0<\lambda_1<\lambda_2<\cdots\to\infty$。$\{1, x^{\lambda_1}, x^{\lambda_2}, \dots\}$ 的线性组合在 $C[0,1]$ 中稠密，当且仅当 $\sum_k 1/\lambda_k = \infty$。$L^2(0,1)$ 中，对互不相同的 $\lambda, \lambda_1, \dots, \lambda_K > -\tfrac12$，

$$\operatorname{dist}_{L^2(0,1)}\left(x^{\lambda}, \operatorname{span}\{x^{\lambda_1},\dots,x^{\lambda_K}\}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\lambda+1}} \prod_{k=1}^{K} \frac{|\lambda-\lambda_k|}{\lambda+\lambda_k+1}. \tag{K.1}$$

定理见 [16, 17]，证明见 [595, 第 15.25–15.27 节]（Jensen 公式与 Blaschke 条件，与命题 K.7 同一思路）。式 (K.1)可直接验证：$\{x^{a_i}\}$ 的 Gram 矩阵 $(\frac{1}{a_i+a_j+1})$ 是 Cauchy 矩阵，距离的平方是两个 Gram 行列式之比，由 Cauchy 行列式公式化简即得。例如 x 到 $\{x^{2k}\}_{k\le K}$ 的距离 $\sim K^{-3/2}\to 0$，到 $\{x^{k^2+1}\}_{k\ge1}$ 的距离则为 $\frac{\pi}{\sinh(\sqrt{3}\pi)} = 0.02723 \neq 0$。由 Hahn–Banach 定理，有限测度由幂次 $\{1, x^{\lambda_k}\}$ 的矩唯一确定，当且仅当这些幂次在 $C[0,1]$ 中稠密。

K.3　整函数与多项式系数的估计

以下两个引理用于?? 强子层次的论证（证明在??）：前者把 “实轴外的受控增长” 化为 “多项式”，用于有限减除的色散关系（??）；后者把 “多项式在短线段上很小” 化为 “系数很小” —— OPE 只在长度为 $\mathcal{O}(M/Q)$ 的欧氏线段上控制前向 Compton 振幅（??），提取固定 n 的 Taylor 系数（??）要付出因子 h^{-k}。

引理 K.9（受控增长的整函数）　设 f 是整函数，存在 $C>0$ 与 $A,B\ge0$，使 $|f(z)| \le C(1+|z|)^A |\operatorname{Im}z|^{-B}$ 对一切 $\operatorname{Im}z\neq0$ 成立。则 $|f(z)|\le C(3+|z|)^A$ 对一切 $z\in\mathbb{C}$ 成立；因此 f 是次数不超过 A 的多项式。

证明　对整函数 f 与 $r>0$，Jensen 公式（允许圆周上有零点）[595, 第 15.16–15.20 节] 为 $\log|f(z_0)| + \sum_{|a_l-z_0|\le r} \log\frac{r}{|a_l-z_0|} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta$（$a_l$ 为零点，$f(z_0)\neq0$），左边的和非负，故 $\log|f(z_0)| \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(z_0+r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta$（$f(z_0)=0$ 时平凡）。取 $r=2$，$z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$；圆周上除至多两点外 $\operatorname{Im}(z_0+2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) = y_0+2\sin\theta \neq 0$，且 $|z_0+2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}| \le |z_0|+2$，所以

$$\log|f(z_0)| \le \log C + A\log(3+|z_0|) - B\,J(y_0), \qquad J(y) \equiv \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|y+2\sin\theta|\,\mathrm{d}\theta.$$

令 $w=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $|y+2\sin\theta| = |\mathrm{i}w(y+2\sin\theta)| = |w^2+\mathrm{i}yw-1|$。对 $p(w)=w^2+\mathrm{i}yw-1$ 在单位圆上用 Jensen 公式：$p(0)=-1$，两根之积为 -1，故 $J(y) = \sum_{|w_l|\le1}\log\frac{1}{|w_l|} = \log\max(|w_1|,|w_2|) = \log\max\left(1, \frac{|y|+\sqrt{y^2-4}}{2}\right) \ge 0$（$|y|\le2$ 时两根都在单位圆上，$J=0$）。于是 $|f(z_0)| \le C(3+|z_0|)^A$。由 Cauchy 估计 $|f^{(k)}(0)|/k! \le C(3+R)^A/R^k \to 0$（$R\to\infty$，$k>A$），$f$ 是次数不超过 A 的多项式。 □

引理 K.10（V. A. Markov 系数不等式）　设 $p(x)=\sum_{k=0}^{N}a_k x^k$ 是实系数多项式，$h>0$，$\|p\|_h=\max_{|x|\le h}|p(x)|$；Chebyshev 多项式记为 $T_m(x)=\cos(m\arccos x)=\sum_k t_{m,k}x^k$。则对 $0\le k\le N$

$$|a_k|\le c_{N,k}\,\|p\|_h\,h^{-k},\qquad c_{N,k}=\begin{cases}|t_{N,k}|, & N-k\ \text{为偶数},\\ |t_{N-1,k}|, & N-k\ \text{为奇数},\end{cases}\tag{K.2}$$

界由 $T_N(x/h)$ 或 $T_{N-1}(x/h)$ 取到。初等的较弱界 $|a_k|\le c'_{N,k}\|p\|_h h^{-k}$，$c'_{N,k}=2\sum_{m=k}^{N}|t_{m,k}|$，有完整证明；后文的定理只用到“存在只依赖于 N、k 的常数”。复系数情形：对 $u(\omega)=\sum_{k\le N}b_k\omega^k$，记 $\|u\|=\max_{|y|\le r}|u(\mathrm{i}y)|$，则 $|b_k|\le\sqrt{2}\,c_{N,k}\|u\|r^{-k}$（以 $c'_{N,k}$ 代替 $c_{N,k}$ 亦然）。

证明　$\tilde p(x)=p(hx)=\sum_k a_k h^k x^k$ 满足 $\max_{[-1,1]}|\tilde p|=\|p\|_h$，故只需 $h=1$。展开 $\tilde p=\sum_{m=0}^{N}c_m T_m$；由 $\int_0^\pi\cos m\theta\cos m'\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}(1+\delta_{m0})\delta_{mm'}$，$c_m=\frac{2-\delta_{m0}}{\pi}\int_0^\pi\tilde p(\cos\theta)\cos m\theta\,\mathrm{d}\theta$，$|c_m|\le 2\|p\|_h$。比较 x^k 的系数（T_m 的次数为 m），$a_k h^k=\sum_{m=k}^{N}c_m t_{m,k}$，即得初等界。精确常数式 (K.2) 是 V. A. Markov 在 1892 年的俄文专著中得到的，德译本见 [600]；$T_N(x/h)$ 在 $[-h,h]$ 上以 1 为界，x^k 系数为 $t_{N,k}h^{-k}$，故 $N-k$ 为偶数时界可取到，奇数时 $t_{N,k}=0$，由 T_{N-1} 取到。复系数：$u(\mathrm{i}y)=\sum_k(\mathrm{i}^k b_k)y^k$ 的实部与虚部是在 $|y|\le r$ 上以 $\|u\|$ 为界的实系数多项式，故 $|\operatorname{Re}(\mathrm{i}^k b_k)|,|\operatorname{Im}(\mathrm{i}^k b_k)|\le c_{N,k}\|u\|r^{-k}$，$|b_k|\le\sqrt{2}\,c_{N,k}\|u\|r^{-k}$。 □

例如 $N=4$：由 $T_4=8x^4-8x^2+1$、$T_3=4x^3-3x$ 得 $(c_{4,0},\dots,c_{4,4})=(1,3,8,4,8)$，初等界为 $(6,8,20,8,16)$。常数随 N 指数增长（$c_{N,N}=2^{N-1}$），所以这样的系数估计只对固定的 N、k 有意义。

K.4　反例与稳定性

注 K.11（反例与稳定性）　(i) 分布可以逃过偶数矩：$\langle\delta',x^{2k}\rangle=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{2k}|_{x=0}=0$（$k\ge0$），但 $\langle\delta',x\rangle=-1$，$\delta'\neq0$。所以定理 K.3 中“$g$ 是加权可积函数”的条件不能去掉；在 $[-1,1]$ 的表述中，这类不确定性恰是引理 K.2 中 $\xi=0$ 处的 δ 导数。

(ii) 矩的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$ 不蕴含逐点的 $\mathcal{O}(1/Q^2)$。取 $R_Q(x)=\sin(Q^2x)$。对 $n\ge1$，分部积分得 $Q^2\int_0^1 x^n R_Q\,\mathrm{d}x=-\cos Q^2+n\int_0^1 x^{n-1}\cos(Q^2x)\,\mathrm{d}x$，其绝对值不超过 $1+n\cdot\frac{1}{n}=2$（$n=0$ 时等于 $1-\cos Q^2\in[0,2]$）：每个矩都是 $\mathcal{O}(1/Q^2)$，且对 n 一致；但 $Q^2\ge\pi/2$ 时 $\sup_x|R_Q|=1$。所以由矩只能得到弱收敛（引理 A.4、**??**），定理 8.22 的余项的逐点大小不受控制（**??**）。

(iii) 唯一不等于稳定：由前 K 个矩重构 $h\in L^2(0,1)$ 时，Gram 矩阵是 Hilbert 矩阵 $(\frac{1}{i+j+1})_{0\le i,j<K}$，谱条件数为 4.8×10^5（$K=5$）、1.6×10^{13}（$K=10$）、2.5×10^{28}（$K=20$），约按 $\mathrm{e}^{3.5K}$ 增长：矩的微小误差被指数放大，由有限个带误差的矩直接重构函数是指数病态的。实际计算中先在 N 平面上解析延拓（命题 K.7），再沿竖直围道作 Mellin 反变换。

(iv) 存在性（*Hausdorff* 矩问题）：实序列 $(\mu_n)_{n\ge0}$ 是 $[0,1]$ 上正 Borel 测度的矩序列，当且仅当它完全单调，即 $(-1)^k(\Delta^k\mu)_n\ge0$ 对一切 $n,k\ge0$ 成立，$(\Delta\mu)_n=\mu_{n+1}-\mu_n$[596, 597]（必要性：$(-1)^k(\Delta^k\mu)_n=\int t^n(1-t)^k\,\mathrm{d}\mu$）；由 Jordan 分解，它是有限带号测度的矩序列当且仅当它是两个完全单调序列之差。**??** 的假设 (Φ) 要求存在测度 Φ_Q，其偶数阶（$n\ge n_0$）矩恰为扭度 2 的矩 $\sum_i C_{2,i}^{(n)}A_i^{(n)}$——经代换 $t=x^2$ 是一个 Hausdorff 矩问题；对截断的微扰系数，这个序列不必满足上述条件，所以 (Φ) 是真正的假设。

附录 L　光线算符与定域算符：矩关系的全阶证明

本附录是定理 8.13 的证明：PDF 的 Mellin 矩等于扭度 2 定域算符的矩阵元，对裸算符与对 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化的量都成立。三步各成一节：顶点层次的均差恒等式（引理 L.1，纯数学）；裸算符的矩关系（命题 L.2，$[R, R_{\mathrm{def}}]$）；重整化后的矩关系与与靶无关的卷积核（命题 L.3，$[R, R_{\mathrm{PT}}]$）。证明不预设非定域算符的 BRST 分类（见附录 L.3 末）。记号同第 8 章：$w = w^- n_B$，$\partial_{w^-} = n_B \cdot \partial = \partial^+$，$A^+ = n_B \cdot A$，$\partial_{w^-} W[w,0] = \mathrm{i}g A^+(w) W[w,0]$。

L.1　顶点：均差恒等式

设算符顶点不注入动量（前向矩阵元中由整体动量守恒保证）。m 个胶子依次附着在 Wilson 线上，动量 $q_1, \dots, q_m$ 流入（q_1 最靠近 $\psi(0)$），夸克 k_1 由 $\psi(0)$ 流入；记 $\kappa_0 = k_1^+$，$\kappa_i = k_1^+ + q_1^+ + \cdots + q_i^+$，流出夸克的加号动量为 κ_m；简记 $\kappa_{a:b} \equiv (\kappa_a, \dots, \kappa_b)$。均差递归地定义为 $\phi[\kappa_0] = \phi(\kappa_0)$，$\phi[\kappa_{0:j}] = (\phi[\kappa_{1:j}] - \phi[\kappa_{0:j-1}])/(\kappa_j - \kappa_0)$（重合节点取连续延拓）；互异节点时 $\phi[x_0, \dots, x_k] = \sum_j \phi(x_j) / \prod_{l \neq j}(x_j - x_l)$。$h_r(\kappa_{0:m}) = \sum_{0 \le i_1 \le \cdots \le i_r \le m} \kappa_{i_1} \cdots \kappa_{i_r}$ 是完全齐次对称多项式（$h_0 = 1$，$r < 0$ 时 $h_r = 0$）。

引理 L.1（均差恒等式）　记 $e_w(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}xw}$。(a) $x^p[\kappa_{0:m}] = h_{p-m}(\kappa_{0:m})$（$p \ge 0$）。(b) 对一切实数 w，定向的嵌套积分 $E_m(w) \equiv \mathrm{i}^m \int_0^w \mathrm{d}s_m \int_0^{s_m} \mathrm{d}s_{m-1} \cdots \int_0^{s_2} \mathrm{d}s_1 \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m w - \mathrm{i}\sum_j q_j^+ s_j}$ 等于 $e_w[\kappa_{0:m}]$。(c) 对固定的附着次序（色因子 $t^{a_m} \cdots t^{a_1}$），$\int \frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+ w^-} O_q(w^-)$ 的 m 胶子顶点为 $g^m n_B^{\mu_m} \cdots n_B^{\mu_1} t^{a_m} \cdots t^{a_1} \gamma^+ \cdot \frac{1}{2} \delta(x - \xi P^+)[\kappa_{0:m}]$（均差作用于 x），其 n 阶矩

$$\int \mathrm{d}\xi \, \xi^{n-1} (\cdots) = \frac{g^m n_B^{\mu_m} \cdots n_B^{\mu_1} t^{a_m} \cdots t^{a_1} \gamma^+ \, h_{n-1-m}(\kappa_{0:m})}{2 (P^+)^n} \tag{L.1}$$

恰为 $\bar\psi \gamma^+ (\mathrm{i}D^+)^{n-1} \psi$ 的 m 胶子顶点（同一附着次序）除以 $2(P^+)^n$；$m \ge n$ 时两者都为零。$m = 1$ 时 $h_{n-2}(k_1^+, k_2^+) = \sum_{j=0}^{n-2} (k_2^+)^j (k_1^+)^{n-2-j}$，$k_2 = k_1 + q_1$。

依赖：定义 8.11 与命题 B.1

证明　(a) 对 m 归纳（$m = 0$ 时两边都是 κ_0^p）。把 $h_r(\kappa_{0:j})$ 的单项式按是否含 κ_j 分类，得 $h_r(\kappa_{0:j}) = h_r(\kappa_{0:j-1}) + \kappa_j h_{r-1}(\kappa_{0:j})$；按是否含 κ_0 分类，得 $h_r(\kappa_{0:j}) = h_r(\kappa_{1:j}) + \kappa_0 h_{r-1}(\kappa_{0:j})$。两式相减得 $h_r(\kappa_{1:j}) - h_r(\kappa_{0:j-1}) = (\kappa_j - \kappa_0) h_{r-1}(\kappa_{0:j})$，代入均差的递归式即可；重合节点由连续性。(b) 对 m 归纳（$m = 0$ 时两边都是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_0 w}$）。分出最外层积分并用 $\kappa_m - q_m^+ = \kappa_{m-1}$，得 $E_m(w) = \mathrm{i} \int_0^w \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m (w-s)} E_{m-1}(s) \, \mathrm{d}s$，$E_{m-1}$ 以 $\kappa_{0:m-1}$ 为节点。对单个节点 x，积分 $\mathrm{i} \int_0^w \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m (w-s)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}xs} \mathrm{d}s$ 等于 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}xw} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m w})/(x - \kappa_m) = e_w[x, \kappa_m]$（$w$ 取任意符号）。积分对 x 线性，由归纳假设 $E_m(w) = g_w[\kappa_{0:m-1}]$，$g_w(x) = e_w[x, \kappa_m]$；由显式公式与 $\sum_{j=0}^{k} 1/\prod_{l \neq j}(x_j - x_l) = 0$（常数的 $k \ge 1$ 阶均差）可验证 $(\phi[\cdot, y])[x_0, \dots, x_{k-1}] = \phi[x_0, \dots, x_{k-1}, y]$，故 $E_m(w) = e_w[\kappa_{0:m}]$。(c) 由命题 B.1 所用的

路径排序展开（后面的点在左），$W[w,0]$ 的 m 胶子项是 $(\mathrm{i}g)^m$ 乘以 $A^+(s_mn_B)\cdots A^+(s_1n_B)$ 在 (b) 的定向嵌套积分区域上的积分。代入 $A^+(sn_B)=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q^+s}\tilde{A}^+(q)$ 与 $\bar\psi(w)$ 的因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa_m w^-}$，$w^-$ 依赖为 $g^mE_m(w^-)=g^me_{w^-}[\kappa_{0:m}]$。均差与 Fourier 变换可交换，而 $\int\frac{\mathrm{d}w^-}{4\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi P^+w^-}\mathrm{e}^{\mathrm{i}xw^-}=\frac12\delta(x-\xi P^+)$，这给出顶点；又 $\int\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}\frac12\delta(x-\xi P^+)=x^{n-1}/(2(P^+)^n)$，由 (a) 得式 (L.1)。另一方面 $\mathrm{i}D^+=\mathrm{i}\partial^++gA^+$；$(\mathrm{i}D^+)^{n-1}$ 中含按 $A^+(q_m)\cdots A^+(q_1)$ 排列的 m 个 gA^+ 的项，由各段 $\mathrm{i}\partial^+$ 的个数 $p_0,\dots,p_m$ 标记（$\sum_i p_i=n-1-m$，p_i 个位于 $A^+(q_i)$ 与 $A^+(q_{i+1})$ 之间）；这样的 $\mathrm{i}\partial^+$ 作用于其右侧的 $\psi(k_1),A^+(q_1),\dots,A^+(q_i)$，给出 κ_i，故该项为 $g^m\prod_i\kappa_i^{p_i}$，求和得 $g^mh_{n-1-m}(\kappa_{0:m})$。□

$m=1$ 即引理 8.12 中的单胶子顶点，$m=2$ 给出二阶均差。胶子光线算符的伴随 Wilson 线给出同样的均差，色矩阵换为 $(T^a)_{bc}=-\mathrm{i}f^{abc}$；场强 G^{+j} 中的胶子场是两边共有的。

L.2　裸算符的矩

命题 L.2（裸算符恒等式 R严格）　（R_{def}：由算符定义直接推出。）设 $|P\rangle$ 是使裸分布 f_q、f_g 支撑在 $[-1,1]$ 上的态。则 $M_q(w^-)$、$M_g(w^-)$（定义 8.11）是整函数，并且对 $n\ge1$（胶子 $n\ge2$）

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_q(\xi)=\frac{1}{2P^+}\Big(\frac{-\mathrm{i}}{P^+}\Big)^{n-1}M_q^{(n-1)}(0)=\frac{\langle P|\bar\psi\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^{n-1}\psi|P\rangle}{2(P^+)^n},\tag{L.2}$$

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}\xi\,\xi^{n-1}f_g(\xi)=\frac{(-\mathrm{i})^{n-2}M_g^{(n-2)}(0)}{(P^+)^n}=\frac{\langle P|O_g^{(n)}|P\rangle}{(P^+)^n},\tag{L.3}$$

其中 $O_g^{(n)}=\sum_j G_a^{+j}[(\mathrm{i}D^+)^{n-2}G^{+j}]_a$，场、耦合与矩阵元都是裸的，伴随表示中 $(D^+X)_a=\partial^+X_a+gf^{abc}A_b^+X_c$。式 (L.2) 左边等于 $\int_0^1x^{n-1}[q+(-1)^n\bar q]$；$f_g$ 是奇分布，奇数 n 时式 (L.3) 两边为零，偶数 n 时 $\int_0^1x^{n-1}g=\langle O_g^{(n)}\rangle/(2(P^+)^n)$。以左作用导数写，式 (L.2) 中间一项等于 $\langle P|\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D}^+)^{n-1}\gamma^+\psi|P\rangle/(2(P^+)^n)$；两种写法只在前向矩阵元中相等。

依赖：引理 L.1、定义 8.1、8.3 与 8.11 与??

证明　(1) 由定义 8.11，M_q 与 M_g 分别是 $2P^+f_q(\xi)$ 与 $(P^+)^2\xi f_g(\xi)$ 的 Fourier 变换（核 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi P^+w^-}$）。$f_q$、$\xi f_g$ 支撑在 $[-1,1]$ 上，故 M_q,M_g 是整函数 [421, 定理 7.3.1]，可在配对号下求导：$M_q^{(n-1)}(0)=2P^+(\mathrm{i}P^+)^{n-1}\int\xi^{n-1}f_q$，$M_g^{(n-2)}(0)=(P^+)^n\mathrm{i}^{n-2}\int\xi^{n-1}f_g$，即两式的第一个等号。

(2) 由 $\partial_{w^-}W[w,0]=\mathrm{i}gA^+(w)W[w,0]$，$\partial_{w^-}[\bar\psi(w)W[w,0]]=[\bar\psi\overleftarrow{D}^+](w)W[w,0]$，$\bar\psi\overleftarrow{D}_\mu\equiv\partial_\mu\bar\psi+\mathrm{i}g\bar\psi A_\mu$；$\bar\psi\overleftarrow{D}^+$ 与 $\bar\psi$ 同样变换，可以迭代，在 $w=0$ 处 $W=1$，故 $M_q^{(n-1)}(0)=\langle P|\bar\psi(\overleftarrow{D}^+)^{n-1}\gamma^+\psi|P\rangle$（左作用形式；顶点层次即引理 L.1(c)）。(3) 对按基础表示变换的 χ,χ'，$\partial^+(\bar\chi\gamma^+\chi')=(\bar\chi\overleftarrow{D}^+)\gamma^+\chi'+\bar\chi\gamma^+(D^+\chi')$。记 $V_{k,l}=\bar\psi(-\mathrm{i}\overleftarrow{D}^+)^k\gamma^+(\mathrm{i}D^+)^l\psi$，则 $V_{k+1,l}=V_{k,l+1}-\mathrm{i}\partial^+V_{k,l}$。前向矩阵元中 $\langle P|\partial^+V|P\rangle=0$（平移不变性），故 $\langle V_{n-1,0}\rangle=\langle V_{0,n-1}\rangle$，即第二个等号；非前向时 $\langle P'|\partial^+V|P\rangle=\mathrm{i}(P'-P)^+\langle P'|V|P\rangle\neq0$。

(4) 伴随 Wilson 线满足 $\partial_{w^-}W_{ab}^{(A)}[w,0]=-gf^{acd}A_c^+(w)W_{db}^{(A)}[w,0]$，故 $G_a^{+j}(w)W_{ab}^{(A)}[w,0]$ 对 w^- 的导数是 $[(D^+G^{+j})_a](w)W_{ab}^{(A)}[w,0]$；迭代得 $M_g^{(n-2)}(0)=\sum_j\langle[(D^+)^{n-2}G^{+j}]_aG_a^{+j}\rangle$。由 $\partial^+(X_aY_a)=(D^+X)_aY_a+X_a(D^+Y)_a$，前向矩阵元中每把一个导数移到右边产生一个负号；代入 (1)，

$$\int\xi^{n-1}f_g=\frac{(-\mathrm{i})^{n-2}}{(P^+)^n}\big\langle[(D^+)^{n-2}G]_aG_a\big\rangle=\frac{(-\mathrm{i})^{n-2}(-1)^{n-2}}{(P^+)^n}\big\langle G_a[(D^+)^{n-2}G]_a\big\rangle=\frac{\langle O_g^{(n)}\rangle}{(P^+)^n}.$$

由 $f_{\bar q}(\xi)=-f_q(-\xi)$ 与 f_g 的奇性（定义 8.1、定义 8.3）得其余结论。 □

对红外正规化的部分子态，支撑的假设由定理 8.6 保证；对强子态，它与“光线算符作为缓增分布存在”一起是**??**(C3) 的内容。左、右作用形式只在前向矩阵元中相等，因此广义部分子分布的矩含有全导数项（**??**）。

L.3　重整化后的矩关系

裸恒等式两边要分别重整化：PDF 用卷积核 Z（定义 8.1），定域算符用矩阵 $Z_O(N)$（**??**）。要证明二者相容且 Z 与靶无关。记 C 偶扇区为 $(\{q_k+\bar q_k\},g)$，C 奇扇区为 $\{q_k-\bar q_k\}$；在 $[-1,1]$ 的表述中前者是 f_{q_k} 的奇部分与奇分布 f_g，后者是 f_{q_k} 的偶部分，分别只由偶数与奇数阶矩探测。$Z(N)\equiv\int_0^1 z^{N-1}Z(z)\,\mathrm{d}z$。

命题 L.3（重整化后的矩关系 R严格）　（R_{PT}：在重整化微扰论中对红外正规化的部分子态严格。）在维数正规化与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 中逐阶地：(a) 存在唯一的味道矩阵值分布 $Z(z)$（支撑在 $[0,1]$ 上，用 $\alpha_s(\mu)$ 表示时为 $\delta(1-z)\mathbb{1}$ 加 ε 的纯极点，在每个扇区内作用），使得对一切红外正规化的部分子态 $f^{\mathrm{ren}}=Z\otimes f^{\mathrm{bare}}$ 有限；Z 由一组部分子靶上的极小减除构造，与靶无关。(b) $Z(N)=Z_O(N)$，即 Z 的 Mellin 矩等于扭度 2 定域算符在物理矩阵元中的重整化矩阵（$[O^{(N)}]_\mu=Z_O(N)O^{(N)}$；偶数 N 在 C 偶扇区，奇数 N 在 C 奇扇区）。(c) 式 (L.2)、式 (L.3) 对重整化的量成立。（本命题只涉及部分子态。）

依赖：命题 L.2、????、引理 K.1 与 K.2 与定理 8.6

证明　在一个扇区内论证，乘积按味道指标理解；“红外正规化”指红外发散由维数正规化以外的方式正规化，且外线满足**??** 的条件。(1) 构造与唯一性。取一组红外正规化的在壳部分子靶 j（扇区的每个分量一个）。矩阵 $F_{ij}=f^{\mathrm{bare}}_{i/j}=\delta_{ij}\delta(1-\xi)+\mathcal{O}(\alpha_s)$ 在卷积代数中可逆。递推 $Z^{(k)}=-\mathrm{PP}[F^{(k)}+\sum_{0<l<k}Z^{(l)}\otimes F^{(k-l)}]$（PP 为 ε 的极点部分，上标为 α_s 的阶）给出纯极点的 Z，使 $Z\otimes F$ 逐阶有限。若纯极点的 Z' 也使 $Z'\otimes F$ 有限，则 $Z'\otimes Z^{-1}=(Z'\otimes F)\otimes(Z\otimes F)^{-1}$ 既有限又是 $\mathbb{1}$ 加纯极点（这类级数在乘法与求逆下封闭），故为 $\mathbb{1}$。由定理 8.6 与卷积保持支撑，Z 支撑在 $[0,1]$ 上（C 偶扇区中 Z_{gq}、Z_{gg} 在 $z\to0$ 有 $1/z$ 行为，但该扇区的分布是奇分布，零阶矩为零，卷积有意义）。(2) $Z(N)=Z_O(N)$。对 $[-1,1]$ 上的分布同样有 $\int\xi^{N-1}(Z\otimes f)\,\mathrm{d}\xi=Z(N)\int\xi^{N-1}f\,\mathrm{d}\xi$，故 $Z(N)F(N)$ 有限，$F(N)_{ij}=\int\xi^{N-1}f^{\mathrm{bare}}_{i/j}$。由命题 L.2，$F(N)_{ij}=\langle j|O_i^{(N)}|j\rangle_{\mathrm{bare}}/(2(p^+)^N)$；由**??**，对这些外态扭度 2 算符的矩阵元在 $\{O_q,O_g\}$ 内重整化（与 BRST 恰当算符、运动方程算符与全导数算符的混合在此不出现），即 $Z_O(N)F(N)$ 有限，$Z_O(N)$ 是 $\mathbb{1}$ 加纯极点。于是 $Z_O(N)Z(N)^{-1}=[Z_O(N)F(N)][Z(N)F(N)]^{-1}$ 有限且为 $\mathbb{1}$ 加纯极点，$Z_O(N)=Z(N)$。(3) 对一切部分子态有限。对任一红外正规化的部分子态令 $R=Z\otimes f^{\mathrm{bare}}$。由 (2) 与命题 L.2，$\int\xi^{N-1}R=Z_O(N)\int\xi^{N-1}f^{\mathrm{bare}}=\langle[O^{(N)}]_\mu\rangle/(2(P^+)^N)$ 有限。逐阶地，R 的每个极点系数是支撑在 $[-1,1]$ 上（定理 8.6）、有确定奇偶性的分布，其该奇偶的矩全为零，另一奇偶的矩自动为零，由引理 K.2（测度情形即引理 K.1）为零。故 R 有限，(a) 成立且 Z 与靶无关。(4) 由 (2)(3)，取矩与重整化可交换，得 (c)。 □

单圈时 (b) 可逐图且对 ε 精确地检验：梯形图、Wilson 线图、自能图分别对应顶角图、算符—胶子图、自能图，n 阶矩之和的极点为 $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{\gamma_{qq}(n)}{\varepsilon}$（例 8.20；我们对 $n\le14$ 逐一核对）。(2)

用到**??** 的条件：外线须红外正规化（或动量转移非零）；对在壳无质量胶子的前向矩阵元，若只用维数正规化同时正规化红外发散，与外来（BRST 恰当）算符的混合不必退耦（Hamberg 与 van Neerven 的难题 [601]，及 [602]）。对强子态，同样的代数在**??** 与**??**(C3) 之下成立，即定理 8.13 的非微扰地位行。

非定域算符的分类没有被预设。　证明只用到定域规范不变算符的重整化（**??**）、裸恒等式、支撑与矩的唯一性；与靶无关的核 Z 由部分子靶构造，其重整化性质经矩从定域算符“继承”而来，并未假设光线算符在 BRST 意义下乘法重整化。所以**??** 以本命题为输入作矩约化（**??**）时不构成循环。光线算符是定域算符的生成函数、重整化的光线算符由重整化的定域算符给出，这一思路在一般的非前向情形见 [170, 式 (2.4)、(2.6)、(3.1)、(3.2)]；[1, 第 11.4 节] 对 PDF 的重整化断言了同样的三角混合形式。

定理 8.13 的证明至此完成：裸部分是命题 L.2（支撑由定理 8.6 保证），重整化部分与“与靶无关的核 Z 存在且 $Z(N) = Z_O(N)$”是命题 L.3。

附录 P　形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表

P.1　假设登记表

本表由各单元的 `assumption` 环境与假设登记表自动生成，按所属单元的书序排列；“被使用于”一列由各陈述的 `\uses` 数据计算（直接使用者的编号），与环境中「被使用于」字段的比较见检查 C-P10。

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
`asm:intro-wightman`	第 1 章	QCD 的 Wightman 结构 (W1)–(W4)	C	全局非微扰假设。无全阶论证	3.24；6.2, 4, 6, 17, 24；8.4, 7, 13, 22, 23, 29；20.6；21.15；22.32	（单元尚未写入）
`asm:intro-composite`	第 1 章	规范不变复合算符与光线算符的存在与重整化群	C	全局非微扰假设。无全阶论证	8.4, 7, 13, 14, 22, 23, 29；12.22；20.6；21.15	（单元尚未写入）
`asm:intro-np-ope`	第 1 章	非微扰算符乘积展开 (O1)(O2)	C	全局非微扰假设。无全阶论证	8.22；21.15	（单元尚未写入）
`asm:intro-af-coeff`	第 1 章	系数的渐近自由行为	C	全局非微扰假设。无全阶论证	8.22；20.6；21.15	（单元尚未写入）
`asm:intro-growth`	第 1 章	前向振幅的增长条件	C	全局非微扰假设。无全阶论证	8.22	（单元尚未写入）
`asm:intro-bridge`	第 1 章	从部分子微扰论到强子的桥接假设	C	全局非微扰假设。无全阶论证	9.42；10.11, 18, 20；12.17, 25, 26, 29；15.16；16.6, 10；20.2–4, 6, 9, 13；21.1, 3, 4	（单元尚未写入）
22.8 `asm:lamet-aux-renorm`	第 22 章	含类空辅助静态色源的 QCD 的可重整性 (AX1)–(AX3)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	22.9, 19, 31, 33, 53；23.3	见该假设的「解除途径」
22.19 `asm:lamet-ope`	第 22 章	类空 Wilson 线算符的短距离 OPE（重整化微扰论）(OP1)(OP2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	22.20, 21, 38, 48, 51	见该假设的「解除途径」

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
22.31 `asm:lamet-gap`	第 22 章	谱隙与边界值正则性 (GP1)–(GP3)	C	无全阶论证	22.32, 33	在构造性或公理化框架中对所考虑的道证明 (GP1)(GP2)；(GP3) 需要对禁闭的控制，超出现有方法。
22.43 `asm:lamet-uniform`	第 22 章	扭度展开对 Ioffe 时间的一致性	C	无全阶论证	22.46	见该假设的「解除途径」
22.44 `asm:lamet-twist4`	第 22 章	领头幂次修正的结构（扭度 4）(TW1)(TW2)	C	无全阶论证	22.45, 46	对强子矩阵元、能控制 z^2 依赖的扭度 4 OPE（非微扰 OPE）。
22.45 `asm:lamet-large-z`	第 22 章	大距离区域的控制 (LZ1)(LZ2)	C	无全阶论证	22.46	强子矩阵元的定量指数衰减，常数对 P^z 一致。
22.53 `asm:lamet-staple`	第 22 章	订书钉形类空 Wilson 线算符的重整化与 $L \to \infty$ 极限 (ST1)–(ST3)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	22.54, 59；23.23	见该假设的「解除途径」
22.56 `asm:lamet-soft-rapidity`	第 22 章	离光锥软函数的大快度结构 (SR)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	22.57, 59	证明快度切片论证中的红外控制步骤（第 23 章）。
22.58 `asm:lamet-order-limits`	第 22 章	极限次序 (OL1)(OL2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	22.59	对 (OL1) 给出超出单圈的图形证明，并证明 (OL2)。
23.5 `asm:yzliu-heavy-pair`	第 23 章	静态色单态 $Q\bar{Q}$ 对的谱假设 (HP1)–(HP3)	C	[C]——非微扰谱假设，(HP1) 有格点静态势作为证据。	23.6	(HP1) 需要静态色单态扇区的能隙（禁闭），(HP2)(HP3) 需要非微扰 HQET 中静态源的 LSZ 型构造。
23.8 `asm:yzliu-wightman-pt`	第 23 章	维数正规化微扰论中的 Wightman 结构 (WP1)(WP2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	23.9, 20, 22, 31	见该假设的「解除途径」
23.15 `asm:yzliu-lightcone-uniform`	第 23 章	光锥极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性 (UL)	P	仅在特例、有限阶或模型中证明	23.16	在每一阶给出 $\mathcal{O}(\mathrm{e}^{-\theta})$ 余项在带形内的一致界。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
`asm:front-mor-complete`	第 24 章	区域集合的完备性 (MR)	C	无全阶论证	—	（单元尚未写入）
`asm:front-scet-modes`	第 24 章	SCET 的模式完备性与 Glauber 模式的缺席 (SM1)(SM2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appM-remainder`	附录 M	冻结 q 双局域正规乘积的动量空间余项估计	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appM-forward`	附录 M	前向在壳无质量部分子矩阵元的 OPE 余项	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appM-brst-ope`	附录 M	OPE 的 BRST 结构：带一个复合旁观者的欧氏展开 (Eε) (B2)(B1)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appM-oswi`	附录 M	前向在壳胶子振幅的 Ward 恒等式	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appN-contour`	附录 N	(GA1) 围道	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.32, 33；10.2, 6	（单元尚未写入）
`asm:appN-envelope`	附录 N	(GA3) 幂次计数包络	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.12, 42；10.2, 11；E.2	（单元尚未写入）
`asm:appN-separation`	附录 N	(GA4) 分离性	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.12, 42；10.2, 11	（单元尚未写入）
`asm:appN-lce`	附录 N	光锥序表示与协变值的等同（LCE）(M1)(M2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appN-values`	附录 N	发散链项的取值规则 (V1)(V2)	无	约定	9.42	（单元尚未写入）
`asm:appN-collins`	附录 N	一般图的 Collins 条件 (CS1)(CS3)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.33, 42；10.2, 10, 11；12.17	（单元尚未写入）
`asm:appN-ward-product`	附录 N	Ward 恒等式的乘积结构与减除的重组 (WI1)(WI2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.42；10.5, 11	（单元尚未写入）
`asm:appN-brst-nonlocal`	附录 N	多定域光线算符的 BRST 分类	C	具名缺口。无全阶论证	—	（单元尚未写入）
`asm:appN-cutsum`	附录 N	割图求和的公共表示 (CU1)–(CU3)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.37, 42；10.2, 11；12.17	（单元尚未写入）
`asm:appN-uv`	附录 N	被积函数层次的紫外重整化 (U1)(U2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.33, 42；10.5, 11	（单元尚未写入）
`asm:appN-multren`	附录 N	共线因子的乘法重整化（维数正规化路线）(Z1)(Z3)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	8.29；9.42；10.6, 10, 11	（单元尚未写入）

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
`asm:appN-ir-regulator`	附录 N	保持 Ward 恒等式的部分子靶红外正规化 (Z2)	C	无全阶论证	10.6	（单元尚未写入）
`asm:appN-tmd`	附录 N	TMD 输入 (T1)–(T4)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appN-endpoint`	附录 N	端点条件 (E1)–(E3)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appN-analytic-reg`	附录 N	两圈图样积分的辅助解析正规化 (RA1)(RA2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appO-lcopt`	附录 O	光锥序微扰论的适用性	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.37；12.7, 17	（单元尚未写入）
`asm:appO-adjacent-swap`	附录 O	相邻交换对称性（ADJ）(ADJ)	P	仅在特例、有限阶或模型中证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appO-real-jets`	附录 O	旁观者喷注函数的实性（REAL）(REAL)	P	仅在特例、有限阶或模型中证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appO-collinear-ends`	附录 O	共线端点的匹配	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	—	（单元尚未写入）
`asm:appO-envelope`	附录 O	纤维积分误差的可积包络	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.40；12.9, 17	（单元尚未写入）
`asm:appO-mixing`	附录 O	Glauber–软混合与重合连接的完整图集相消	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.40；12.9, 17	（单元尚未写入）
`asm:appO-deformation`	附录 O	一般构型、相容性、软角区与 H-发射端点 (CS1)(CS2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.40；12.9, 17	（单元尚未写入）
`asm:appO-rewritten-cs`	附录 O	改写形式与族求和形式的 Collins 条件 (CS1)(CS2)	A	文献有全阶论证，未作为精确陈述证明	9.40；12.9, 17	（单元尚未写入）

P.2　全部陈述的状态表

本表按书序列出除定义、注与例之外的全部规范陈述（† 为作者增加的非规范标签），给出标签与限定、按内容等级的定义计算的内容等级 $c(S)$、直接前提（定义不列；假设以橙色编号列出）、最弱一步的误差类型（取自环境中的 `% errtype:` 注释）与页码。编号均为超链接。前提的编号按章合并：“7.2, 19–22” 即 7.2、7.19 至 7.22。

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
3.2	prelim-boost	R def	—	—	3	3.5	prelim-wilson-covariance	R def	prop:qcd-covariance	—	5
3.6	prelim-wilson-rules	R def	B.1	—	5	3.7	prelim-eikonal-identity	数学	B.2	—	6
3.11	prelim-scaleless	数学	—	—	10	3.15	prelim-plus-expansion	数学	—	—	13
3.18	prelim-mellin	数学	A.5	—	14	3.21	prelim-cutting-rules	R PT	—	—	15
3.22	prelim-unitarity	R PT	3.21; ex:qcd-qqbar-gg; prop:qcd-brst-cohomology; thm:prelim-slavnov-taylor; prop:appJ-ghost-cuts	—	16	3.24	prelim-optical	R def	asm:intro-wightman	—	17
4.2	ir-envelope	数学	—	—	23	4.3	ir-landau-alpha	R PT	4.2	—	24
4.4	ir-landau-momentum	R PT	D.1	—	24	4.9	ir-coleman-norton	R PT	4.4	—	26
4.10	ir-pinch-classification	A	4.9	E-S	29	4.12	ir-power-counting	R PT	3.2; E.1	E-S	32
4.13	ir-super-leading	A	4.12; thm:prelim-slavnov-taylor	E-S	33	4.15	ir-leading-regions	A	4.10, 12, 13; thm:prelim-slavnov-taylor	E-S	34
4.20	ir-glauber-trapping	R PT	4.4	—	37	4.21	ir-bn-qed	R PT	—	—	38
4.22	ir-kln	A	3.22; 4.21	—	39	4.23	ir-bn-failure	V	4.21	—	39
4.25	ir-safe-finite	A	3.22; 4.15	E-S	40	4.27	ir-regions-euclid	R PT	—	—	41
4.28	ir-regions-minkowski	P	4.27	—	41	5.2	sudakov-oneloop	R PT	3.11, 12	—	45
5.9	sudakov-factorization	A	3.6, 7; 4.12, 15; 5.2, 4, 8; thm:prelim-slavnov-taylor	E-S	51	5.11	sudakov-kg	A	5.2, 9; prop:qcd-rge	—	54
5.12	sudakov-exponentiation	A	5.2, 11	—	56	5.13	sudakov-webs	A	3.6, 7; B.4	—	57
5.14	sudakov-ir-poles	A	5.2, 3, 9, 13	—	58	5.16	sudakov-dipole-violation	V	5.14	—	59

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
5.17	sudakov-coulomb	RPT	5.2; B.5	—	60	5.18	sudakov-amplitude-factorization	A	4.15; 5.9	—	61
6.2	ee-R-ImPi	Rdef	3.24; asm: intro-wightman	—	65	6.3	ee-single-scale	RPT	—	—	66
6.4	ee-analytic	Rdef	6.2; asm: intro-wightman	—	67	6.6	ee-adler-dispersion	Rdef	6.2, 4; asm: intro-wightman	—	68
6.7	ee-euclid-ir	RPT	3.11; prop:qcd-superficial-degree; prop:qcd-xi-independence; thm:qcd-renormalizability	—	68	6.9	ee-adler-rg	RPT	6.3, 7; prop: prelim-rg; prop: qcd-rge	—	70
6.10	ee-R-finite	RPT	6.2, 3, 7, 9	—	71	6.11	ee-oneloop	RPT	5.2; 6.2; C.5	—	72
6.13	ee-twoloop	RPT	C.3, 4	—	74	6.15	ee-cutting-exact	RPT	6.11, 13	—	76
6.16	ee-cuts	A	3.21–23; 6.10, 15	—	76	6.17	ee-contour	Rdef	6.4, 6; asm: intro-wightman	—	77
6.18	ee-R-alphas	RPT	6.9–11, 13, 17	—	77	6.21	ee-ope	A	6.7, 13; thm: prelim-composite-renorm	—	80
6.22	ee-np-ope	C	6.21	—	81	6.24	ee-smearing	Rdef	6.4; asm: intro-wightman	—	82
6.25	ee-duality	C	6.22–24	—	82	8.4	pdf-invariance	Rdef	3.2, 5; asm: intro-composite; asm: intro-wightman	—	86
8.6	pdf-support-pt	RPT	—	—	87	8.7	pdf-support-hadron	A	8.6; asm: intro-composite; asm: intro-wightman	—	88

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
8.12	pdf-wilson-moments	R def	3.6; L.1	—	89	8.13	pdf-moments-local	R P T	8.6, 12; L.2, 3; asm: intro-composite; asm: intro-wightman; thm: prelim-composite-renorm	—	90
8.14	pdf-dglap	R P T	8.13; asm: intro-composite; prop: prelim-beta; prop:qcd-rge	—	91	8.15	pdf-lo-kernels	R P T	8.13, 14	—	92
8.16	pdf-pqq-operator	R P T	3.6	—	94	8.18	pdf-partonic-dr	R P T	3.11, 12; 8.4, 15	—	97
8.19	pdf-local-anomalous	R P T	8.15; thm: prelim-composite-renorm	—	97	8.22	pdf-dis-xspace	R OPE	3.18; 8.13, 18; K.3–5; asm: intro-af-coeff; asm: intro-composite; asm: intro-growth; asm: intro-np-ope; asm: intro-wightman; thm:dis-moments	—	99
8.23	pdf-sum-rules	R P T	8.4, 13–15; asm: intro-composite; asm: intro-wightman	—	100	8.26	pdf-positivity	C	—	—	101

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
8.29	pdf-timelike-dglap	A	8.15, 28; asm: intro-composite; asm: intro-wightman; asm:appN-multren	—	103	9.2	method-meets	数学	—	—	110
9.5	method-covering	数学	lem:appN-beta	—	112	9.8	method-i0-compat	R PT	—	—	114
9.9	method-telescoping	数学	—	—	114	9.10	method-collinear-accuracy	A	4.12	E-S	115
9.11	method-soft-accuracy	A	4.12; 9.8	E-S	115	9.12	method-local-accuracy	R cond : A	9.9; asm: appN-envelope; asm:appN-separation; lem:appN-error-table	E-N	117
9.14	method-gy	数学	—	—	118	9.15	method-gy-suppression	A	4.12, 13; 9.14	E-S	119
9.16	method-ward-elementary	R PT	3.6	—	120	9.17	method-ward-abelian	R PT	3.7; 9.16	—	120
9.18	method-ward-one	R PT	thm: prelim-slavnov-taylor	—	121	9.19	method-ward-tree	R PT	9.16, 18; F.2	—	121
9.21	method-ward-multi	A	9.18, 19; F.3	—	123	9.22	method-collinear-wilson	A	3.5; 9.21	—	123
9.23	method-soft-wilson	A	9.11, 21	—	124	9.28	method-chains	数学	—	—	126
9.29	method-pairing	数学	9.2, 28	—	127	9.30	method-product	数学	9.2, 28, 29	—	127
9.31	method-no-pole	数学	—	—	127	9.32	method-removing-eps	R cond : A	9.31; asm: appN-contour; thm:appN-subtraction	E-N	128
9.33	method-subtraction	A	9.12, 30, 32; asm: appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-uv; thm: appN-subtraction	E-S	128	9.36	method-soft-unitarity	R def	3.5	—	132

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
9.37	method-fsi	A	3.21；9.36；asm:appN-cutsum；asm:appO-lcopt；lem:appO-cut-position；lem:appO-unitarity	E-S	133	9.38	method-glauber-oneloop	RPT	3.6	—	133
9.40	method-glauber-deformation	A	4.20；9.8，37；asm:appO-deformation；asm:appO-envelope；asm:appO-mixing；asm:appO-rewritten-cs；prop:appO-target；thm:appO-main	E-S	134	9.42	method-template	A	4.15；8.18；9.21–23，33，36，37，40；asm:intro-bridge；asm:appN-collins；asm:appN-cutsum；asm:appN-envelope；asm:appN-multren；asm:appN-separation；asm:appN-uv；asm:appN-values；asm:appN-ward-product	E-S	137

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
9.43	method-scale-scheme	R P T	8.14, 25; prop:prelim-beta	—	138	10.2	disall-two-routes	R cond : A	9.2, 12; prop:dis-compton-analytic; prop:dis-dispersion; asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-separation; lem:appN-error-table; thm:appN-subtraction	E-N	142
10.3	disall-fsi	A	9.37; 10.2; prop:dis-compton-analytic	E-S	144	10.4	disall-regions	A	4.15; 10.3	E-S	145
10.5	disall-factorized-subtraction	R cond : A	9.30; 10.4; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; lem:appN-algebra	E-W	145	10.6	disall-renorm-compat	R cond : C	8.18; 9.31, 32; 10.2, 5; asm:appN-contour; asm:appN-ir-regulator; asm:appN-multren	E-N	147
10.8	disall-h2	A	9.19, 21, 22; 10.4	E-S	149	10.9	disall-h3h4	A	9.36; 10.3, 4	E-S	149

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
10.10	disall-h5	A	8.18; 9.33; 10.5; asm:appN-collins; asm:appN-multren	E-S	150	10.11	disall-factorization	A	9.42; 10.2–4, 8–10; asm:intro-bridge; asm:appN-collins; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product	E-S	150
10.12	disall-consistency	ROPE	3.18; 8.13, 18, 22; K.4; prop:dis-wilson-partons	—	151	10.13	disall-nlo	RPT	3.15; 5.2; 8.18; C.5; prop:dis-c-oneloop	—	152
10.16	disall-scale	RPT	8.14; 10.13; prop:prelim-beta	—	154	10.17	disall-dis-scheme	RPT	8.14, 25; 10.13; prop:prelim-beta	—	155
10.18	disall-heavy	A	10.11; asm:intro-bridge; rem:qcd-decoupling	E-S	156	10.20	disall-nuclear	A	10.11; asm:intro-bridge	E-S	158
12.2	dy-born	RPT	—	—	162	12.3	dy-regions	A	4.15	E-S	163
12.4	dy-glauber-pinch	RPT	4.20	—	164	12.5	dy-poles-orientation	RPT	12.4; lem:coll-final-poles; lem:appO-lcopt; lem:appO-orientation	—	166

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
12.7	dy-fsi	A	9.37; lem: appJ-cut-hermiticity; asm:app0-lcopt; lem:app0-cut-position; lem:app0-unitarity	E-S	168	12.9	dy-deformation	A	9.40; 12.5, 7; asm:app0-deformation; asm:app0-envelope; asm:app0-mixing; asm:app0-rewritten-cs; lem: app0-equal-time; lem:app0-joint-localization; lem:app0-unitarity; prop: app0-eikonal; prop: app0-one-sided; prop: app0-past-wilson; prop: app0-ss-cancel; prop: app0-target	E-W	169
12.10	dy-soft	A	9.36; 12.9; prop: app0-past-wilson	—	170	12.11	dy-universality	R def	3.5	—	171
12.12	dy-abelian-model	P	3.7; 9.38; 12.4	—	171	12.15	dy-eikonal-twogluon	R PT	3.6; lem: qcd-colour-identities; lem:app0-glauber-operator	—	175

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
12.17	dy-factorization	A	9.42; 12.3, 7, 9–11; asm: intro-bridge; asm:appN-collins; asm:appN-cutsum; prop: appN-dy; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs; cor: appO-interface; thm:appO-main	E-S	179	12.20	dy-nlo	RPT	3.15; 5.2; 8.15, 18; 12.2; C.5	—	182
12.22	dy-scale	RPT	3.18; 8.14; 12.20; asm: intro-composite	—	186	12.25	dy-colour-singlet	A	12.3, 7, 9, 17; I.2; asm: intro-bridge	E-S	187
12.26	dy-polarized	A	12.17; asm: intro-bridge	E-S	188	12.27	dy-coloured-final	C	12.17	—	188
12.28	dy-polarized-jets	C	12.26, 27	—	189	12.29	dy-higher-twist	A	12.17; asm: intro-bridge	E-S	189
12.30	dy-twist6-failure	V	12.29	—	190	15.2	scet-scalings	Rdef	—	—	194
15.3	scet-lagrangian	RPT	15.2	—	195	15.4	scet-wilson	RPT	3.5–7; 15.2, 3	—	196
15.6	scet-gauge	Rdef	lem: prelim-brst-nilpotent; prop:qcd-covariance	—	199	15.7	scet-decoupling	Rdef	3.5; 15.6	—	200

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
15.11	scet-scet2	RPT	15.4	—	202	15.12	scet-rapidity-rg	A	15.11; prop:tmd-evolution; thm:tmd-factorization	—	202
15.13	scet-glauber-operators	A	15.11	—	204	15.15	scet-hard-matching	RPT	3.11; 5.2	—	206
15.16	scet-thrust	A	4.15; 9.40; 15.4, 6, 7, 15; asm:intro-bridge; lem:coll-final-poles	—	207	15.17	scet-thrust-oneloop	RPT	3.6, 11; 6.11, 18; 15.3, 4, 15	—	209
15.19	scet-ll	A	15.16, 17; prop:prelim-beta	—	212	16.2	jets-sw	RPT	6.11; prop:qcd-soft-collinear-limits	—	215
16.4	jets-ir-finite	A	4.25	E-S	217	16.5	jets-thrust-lo	RPT	6.11	—	218
16.6	jets-hadronization	C	15.16; asm:intro-bridge	—	220	16.7	jets-ngl	RPT	prop:qcd-soft-collinear-limits	—	220
16.8	jets-bms	A	16.7; prop:qcd-soft-collinear-limits	E-S	222	16.9	jets-ngl-beyond	P	16.7, 8	—	222
16.10	jets-ngl-factorization	A	15.16; 16.7; asm:intro-bridge	E-S	223	16.11	jets-sll	P	5.14, 17	—	224
20.2	heavy-bdpi	A	15.7; asm:intro-bridge	E-S	230	20.3	heavy-btopi-ff	A	15.7; asm:intro-bridge	E-S	231
20.4	heavy-qcdf-lp	P	20.3; asm:intro-bridge	E-S	233	20.5	heavy-qcdf-endpoint	V	20.4	—	234

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
20.6	heavy-inclusive-b	A	15.7; asm: intro-af-coeff; asm: intro-bridge; asm: intro-composite; asm: intro-wightman; thm:dis-ope	E-S	235	20.9	heavy-nrqcd-decay	A	asm: intro-bridge	E-S	238
20.10	heavy-nrqcd-matching	RPT	—	—	238	20.12	heavy-nrqcd-production	C	—	—	240
20.13	heavy-quarkonium-fragmentation	A	asm: intro-bridge	E-S	241	21.1	power-dis-twist4-x	A	10.11; asm: intro-bridge; prop:dis-tmc; prop:dis-twist4	E-S	245
21.3	power-twist3-sidis	P	asm: intro-bridge; prop:tmd-twist3-matching	—	247	21.4	power-twist3-pp	C	12.27; 21.3; asm: intro-bridge	—	247
21.6	power-next-to-soft	RPT	9.17; prop:qcd-soft-collinear-limits	—	249	21.7	power-nlp-endpoint	P	21.6; prop:thr-nlp	—	251
21.8	power-rearrangement	Rdef	—	—	252	21.11†	power-borel-pole	数学	—	—	254
21.12	power-adler-large-beta0	P	6.21; 21.11	—	255	21.14	power-renormalon-examples	P	21.11, 12	—	258

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
21.15	power-renormalon-ht	C	21.9, 14; asm: intro-af-coeff; asm: intro-composite; asm: intro-np-ope; asm: intro-wightman	—	259	21.17	power-ope-convergence	RPT	—	—	260
21.18	power-thooft-model	P	—	—	261	22.1	lamet-principle	C	—	—	268
22.3	lattice-moments	ROPE	8.13; 21.8; prop:dis-dispersion; prop:dis-dispersion-np; thm: dis-moments; thm:dis-moments-np	—	270	22.5	lamet-support	RPT	—	—	272
22.6	lamet-entire	RPT	8.6; 22.5	—	273	22.8	lamet-aux-renorm	A	—	—	274
22.9	lattice-renormalizability	A	22.8; thm: prelim-composite-renorm	E-S	275	22.10	lamet-ad-spacelike	A	22.9	—	276
22.12	lamet-lorentzian	数学	—	—	278	22.13	lamet-lrr	P	21.14; 22.9, 12	—	278
22.14	lamet-euclid-minkowski	A	—	—	278	22.15	lamet-oneloop	RPT	8.15, 18; 22.7	—	279
22.16	lamet-tails	RPT	22.15	—	281	22.17	lamet-twoloop	RPT	22.15	—	283
22.18	lamet-polarized	P	22.9	—	283	22.19	lamet-ope	A	22.8, 9	—	283
22.20	lamet-coordinate	Rcond:A	8.13; 22.5, 6, 9, 19	—	287	22.21	lamet-parton-momentum	Rcond:A	22.9, 16, 19, 20	—	288
22.23	lamet-cfp	A	8.14; 22.9	E-S	289	22.24	lamet-lcs	A	8.13; 22.6; thm:dis-ope	—	290
22.25	lattice-lamet	A	22.9, 16, 21, 23	—	291	22.26	lamet-gluon-singlet	A	8.15; 22.9, 16, 25	—	291
22.27	lamet-hybrid-kernel	RPT	22.15	—	292	22.29	lamet-scheme-validity	A	22.25, 27	—	293
22.31	lamet-gap	C	22.8	—	294	22.32	lamet-exp-decay	Rcond:C	22.31; asm: intro-wightman	—	295

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
22.33	lamet-decay-qcd	C	22.8, 31, 32	—	296	22.34	lamet-strip	数学	—	—	296
22.35	lamet-truncation	数学	22.34	—	297	22.36	lamet-slepian	数学	22.6	—	297
22.38	lamet-tmc	R cond : A	22.9, 19–21	—	298	22.40	lamet-fourier	数学	22.6	—	300
22.41	lamet-endpoint	数学	22.40	—	300	22.42	lamet-bvz	P	21.14; 22.40, 41	—	301
22.43	lamet-uniform	C	22.20, 38	—	302	22.44	lamet-twist4	C	22.5, 6	—	302
22.45	lamet-large-z	C	22.20, 44	—	303	22.46	lamet-hadronic	R cond : C	22.25, 38, 40, 41, 43–45	—	303
22.48	lamet-sdf	R cond : A	22.9, 19–21, 36	—	304	22.51	lamet-quasi-gpd	A	22.5, 9, 19	—	305
22.52	lamet-other-objects	P	22.25	—	306	22.53	lamet-staple	A	22.8	—	307
22.56	lamet-soft-rapidity	A	prop:tmd-evolution	—	308	22.58	lamet-order-limits	A	—	—	308
22.59	lamet-quasi-tmd	A	22.9, 53, 56, 58; lem:tmd-soft-oneloop; prop:tmd-evolution; prop:tmd-evolution-oneloop	E-S	309	22.61	lattice-cs-kernel	A	22.59; prop:tmd-evolution	—	310
22.62	lamet-tmd-ratios	A	22.59	—	311	22.63	lamet-principle-pt	A	22.25, 26, 51, 59	—	311
23.1	yzliu-partial-exp	A	B.4	—	316	23.2	yzliu-pinch-ultrasoft	A	23.1	E-S	317
23.3	yzliu-soft-hqet	A	22.8; 23.1	—	319	23.5	yzliu-heavy-pair	C	—	—	320
23.6	yzliu-soft-form-factor	R cond : C	23.3, 5	—	320	23.8	yzliu-wightman-pt	A	—	—	322
23.9	yzliu-analyticity	A	23.3, 8	—	322	23.10	yzliu-rapidity-linear	A	23.1; B.4; prop:tmd-evolution	E-S	323
23.12	yzliu-intrinsic-soft	A	23.9, 10; B.5	—	324	23.13	yzliu-sI-twoloop	R PT	B.5	—	325
23.15	yzliu-lightcone-uniform	P	23.9	—	326	23.16	yzliu-universality-classes	P	23.9, 10, 15	—	326
23.18	yzliu-matrix-tree	数学	—	—	327	23.19	yzliu-final-state	数学	—	—	328
23.20	yzliu-time-ordering	A	23.8, 18; B.4	—	328	23.21	yzliu-dy-sidis-exp	P	23.19, 20	—	329
23.22	yzliu-complex-wilson	C	23.8, 20	—	330	23.23	yzliu-qtmd-powercount	A	22.53, 59; 23.2, 12; prop:tmd-regions	E-S	331

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
23.24	yzliu-hard-kernel	A	22.9, 59; 23.23	—	332	23.26	yzliu-lfwf	A	22.59; 23.20, 24	E-S	333
23.27	yzliu-meson-ff	A	23.12, 26; lem:tmd-glauber	—	333	23.28	yzliu-dy-quasi	A	22.59; 23.12; thm:tmd-factorization	—	334
23.29	yzliu-sivers	A	22.59, 62; thm:tmd-sivers-sign	—	334	23.31	yzliu-jet-continuation	A	23.8	—	336
23.32	yzliu-threshold	A	22.15, 25; 23.24, 31	—	336	23.34	yzliu-ad-algebra	A	23.12, 24, 31, 32	—	337
23.35	yzliu-threshold-nnlo	P	22.17; 23.24, 32	—	338	23.37	yzliu-linear-renormalon	P	21.14; 22.13; 23.24	—	338
23.38	yzliu-renormalon-norm	C	23.37	—	339	23.39	yzliu-threshold-hadronic	C	23.32, 37	—	339
23.40	yzliu-gpd-oneloop	RPT	—	—	340	23.41	yzliu-gpd-xi	C	22.51; 23.40	—	341
23.42	yzliu-gn-convergence	P	—	—	341	23.43	yzliu-gn-structure	P	23.42	—	342
23.44	yzliu-on-factorial	P	—	—	342	23.45	yzliu-nlsm	P	—	—	343
23.46	yzliu-2dqcd	P	21.18	—	343	23.49	yzliu-decay-extensions	P	—	—	343
A.1	appA-fierz	数学	—	—	349	A.3	appA-plus-product	数学	—	—	349
A.4	appA-weak-convergence	数学	—	—	350	A.5	appA-mellin-table	数学	—	—	350
B.1	appB-rules	Rdef	—	—	352	B.2	appB-shuffle	数学	—	—	353
B.4	appB-webs	A	B.1, 2	—	354	B.5	appB-cusp-oneloop	RPT	B.1	—	355
C.3	appC-bubble	数学	—	—	358	C.4	appC-ibp	数学	C.3	—	358
C.5	appC-phase-space	数学	—	—	359	D.1	appD-gordan	数学	—	—	361
E.1	appE-degree	RPT	3.2	E-S	366	F.2	appF-two-gluon	RPT	9.18; B.1; thm:prelim-slavnov-taylor	—	371
F.3	appF-induction	A	9.18; F.2	—	372	I.2	appI-larin	RPT	thm:prelim-composite-renorm	—	374
K.1	appK-hausdorff	数学	—	—	377	K.2†	appK-compact	数学	K.1	—	377
K.3	appK-even-moments	数学	K.1	—	378	K.4	appK-pdf	数学	K.3	—	378
K.5	appK-kernels	数学	K.3	—	378	K.6	appK-carlson	数学	—	—	379
K.7	appK-continuation	数学	K.5	—	379	K.8	appK-muntz	数学	—	—	380
K.9	appK-entire	数学	—	—	380	K.10	appK-markov	数学	—	—	381
L.1	appL-divided-differences	数学	B.1	—	382	L.2	appL-bare	Rdef	L.1	—	383

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
L.3	appL-renormalized	R PT	8.6; K.1, 2; L.2; thm: prelim-composite-renorm	—	384						

P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈

每行给出一条主表陈述（第 25 章的总表）的依赖闭包：闭包沿 \uses 计算，经过 R_{cond} 陈述时沿其前提句；R_{OPE} 陈述的 OPE 前提作为具名前提，不再展开。“瓶颈（计算）”为闭包中等级最低的技术性假设（若最低等级只由不含技术性假设的陈述达到，则为该陈述）；编号按章合并（如 “N.6, 8, 21” 即 N.6、N.8、N.21），全局假设只列总称，“同左”表示总表的瓶颈与计算结果相同，陈述的标签见表 P.2。

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.11 4.4	R PT	R	—	—	—	4.5	否	—
I.15 4.13	A	A	—	—	—	asm:appN-envelope; asm:appN-ward-product	否	—
I.16 4.15	A	A	—	—	4.10, 13	asm:appN-envelope; asm:appN-separation	否	—
I.21 4.25	A	A	—	—	4.10, 13, 15	—	否	—
I.25 5.9	A	A	—	—	4.28	asm:appN-collins	否	—
I.26 5.14	A	A	—	—	4.28	—	否	—
I.27 5.16	V	V	—	—	4.28	—	否	—
II.2 6.10	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.3 6.16	A	A	—	MA0	3.23	—	否	—
II.4 6.18	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.6 6.22	C	C	—	—	6.21	—	否	—
II.7 6.25	C	C	—	MA0	6.22	—	否	—
II.21 8.7	A	A	—	MA0	—	—	是	—
II.22 8.13	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.23 8.14	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.24 8.23	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.25 8.22	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	—	—	是	—
II.26 8.29	A	A	asm:appN-multren	MA0	asm:appN-multren	同左	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.1 9.12	R cond	A	asm:appN-envelope; asm:appN-separation	—	asm:appN-envelope; asm:appN-separation	同左	是	—
III.2 9.32	R cond	A	asm:appN-contour	—	asm:appN-contour	同左	是	—
III.5 9.33	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-envelope; asm:appN-separation; asm:appN-uv	—	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-envelope; asm:appN-separation; asm:appN-uv	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-uv	否	—
III.6 9.21	A	A	—	—	F.3	asm:appN-ward-product	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）
III.7 9.37	A	A	asm:appN-cutsum; asm:appO-lcopt	—	asm:appN-cutsum; asm:appO-lcopt	同左	是	—
III.8 9.40	A	A	asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.9 9.42	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	asm:appN-collins; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-lcopt	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）
III.10 10.2	R cond	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-separation	—	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-separation	asm:appN-collins; asm:appN-cutsum	否	—
III.11 10.5	R cond	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-lcopt	—	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-lcopt	asm:appN-uv; asm:appN-ward-product	否	—
III.12 10.6	R cond	C	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-ir-regulator; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-lcopt	—	asm:appN-ir-regulator	同左	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.13 10.11	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	asm:appN-collins; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）
III.14 10.12	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	8.22	—	否	—
III.15 10.18	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.26 12.17	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	asm:appN-collins; asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）
III.29 12.25	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.30 12.26	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）
III.31 12.27	C	C	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.32 12.28	C	C	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	12.27	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（未点名）
III.33 12.29	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.34 12.30	V	V	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（未点名）
IV.11 15.16	A	A	asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA1+MA2	asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	asm:intro-bridge; asm:appN-envelope	否	—
IV.12 15.19	A	A	asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-cutsum; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	—
IV.14 16.9	P	P	—	—	16.8	—	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.15 16.10	A	A	`asm:appN-cutsum`; `asm:appO-deformation`; `asm:appO-envelope`; `asm:appO-lcopt`; `asm:appO-mixing`; `asm:appO-rewritten-cs`	MA1+ MA2	`asm:appN-cutsum`; `asm:appO-deformation`; `asm:appO-envelope`; `asm:appO-lcopt`; `asm:appO-mixing`; `asm:appO-rewritten-cs`	—	否	—
IV.16 16.11	P	P	—	—	4.28	—	否	—
IV.17 16.6	C	C	`asm:appN-cutsum`; `asm:appO-deformation`; `asm:appO-envelope`; `asm:appO-lcopt`; `asm:appO-mixing`; `asm:appO-rewritten-cs`	MA1+ MA2	`asm:appN-cutsum`; `asm:appO-deformation`; `asm:appO-envelope`; `asm:appO-lcopt`; `asm:appO-mixing`; `asm:appO-rewritten-cs`	—	否	—
V.9 20.2	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—
V.10 20.3	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—
V.11 20.4	P	P	—	MA1+ MA2	20.3	—	否	—
V.12 20.5	V	V	—	MA1+ MA2	20.4	—	否	—
V.13 20.6	A	A	—	MA0、MA1+ MA2、MA4	—	6.25	否	—
V.14 20.9	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—
V.16 20.13	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.17 21.1	A	A	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（已点名）
V.18 21.3	P	P	—	MA1+MA2	—	—	是	—
V.19 21.4	C	C	asm:appN-collins; asm:appN-contour; asm:appN-cutsum; asm:appN-envelope; asm:appN-multren; asm:appN-separation; asm:appN-uv; asm:appN-values; asm:appN-ward-product; asm:appO-deformation; asm:appO-envelope; asm:appO-lcopt; asm:appO-mixing; asm:appO-rewritten-cs	MA0、MA1+MA2	12.27	—	否	asm:appN-brst-nonlocal（未点名）
V.22 21.12	P	P	—	—	6.21	—	否	—
V.23 21.14	P	P	—	—	21.12	—	否	—
V.24 21.15	C	C	—	MA0、MA4	21.12, 14	—	否	—
VII.1 22.3	R OPE	A	—	MA0	—	asm:intro-growth	否	—
VII.2 22.9	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.3 22.25	A	A	22.8, 19	MA0	22.8, 19	thm:dis-ope	否	—
VII.5 22.20	R cond	A	22.8, 19	—	22.8, 19	22.9, 19	否	—
VII.6 22.15	R PT	R	22.8	MA0	22.8	—	否	—
VII.7 22.27	R PT	R	22.8	MA0	22.8	—	否	—
VII.8 22.46	R cond	C	22.8, 19, 43–45	MA0	22.43–45	同左	是	—
VII.9 22.32	R cond	C	22.31	MA0	22.31	同左	是	—
VII.10 22.59	A	A	22.8, 53, 56, 58	—	22.8, 53, 56, 58	22.53, 58	否	—
VII.11 22.61	A	A	22.8, 53, 56, 58	—	22.8, 53, 56, 58	—	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.12 23.3	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.13 23.9	A	A	22.8；23.8	—	22.8；23.8	23.8	否	—
VII.14 23.20	A	A	23.8	—	23.8	同左	是	—
VII.15 23.12	A	A	22.8, 53, 56；23.8	—	22.8, 53, 56；23.8	—	否	—
VII.16 23.32	A	A	22.8, 19, 53, 56, 58；23.8	MA0	22.8, 19, 53, 56, 58；23.8	—	否	—
VII.33 22.21	R cond	A	22.8, 19	—	22.8, 19	22.9, 19	否	—
VII.34 22.24	A	A	—	MA0	—	thm:dis-ope	否	—
VII.35 22.51	A	A	22.8, 19	—	22.8, 19	22.19	否	—
VII.36 22.33	C	C	22.8, 31	MA0	22.31	—	否	—
VII.37 22.22	V	V	22.8, 19	MA0	22.8, 19	—	否	—
VII.38 23.31	A	A	22.8, 53, 56, 58；23.8	—	22.8, 53, 56, 58；23.8	23.8	否	—
VII.39 23.22	C	C	23.8	—	23.8	—	否	—
VII.40 23.38	C	C	22.8, 53, 56, 58；23.8	—	21.12, 14；22.13；23.37	—	否	—
VII.41 23.39	C	C	22.8, 19, 53, 56, 58；23.8	MA0	21.12, 14；22.13；23.37	—	否	—
VII.42 23.41	C	C	22.8, 19	—	22.8, 19	—	否	—

另有 28 条主表陈述的依赖闭包中既无技术性假设也无全局假设，总表的“瓶颈”列亦为空（一致）：3.21、3.22、4.3、4.9、4.10、4.12、4.20、4.21、4.22、4.23、4.27、4.28、5.2、6.7、6.21、8.6、8.26、12.12、12.15、15.7、16.8、20.12、21.7、21.8、21.17、21.18、22.1、23.42。

P.4　依赖图

本节的图由 `\uses` 数据自动生成：图 P.1 为全书骨架，其余各图依次给出各部分的主要定理（每图至多 40 个节点，超出时按折叠规则省略使用者最少的次要前提）。

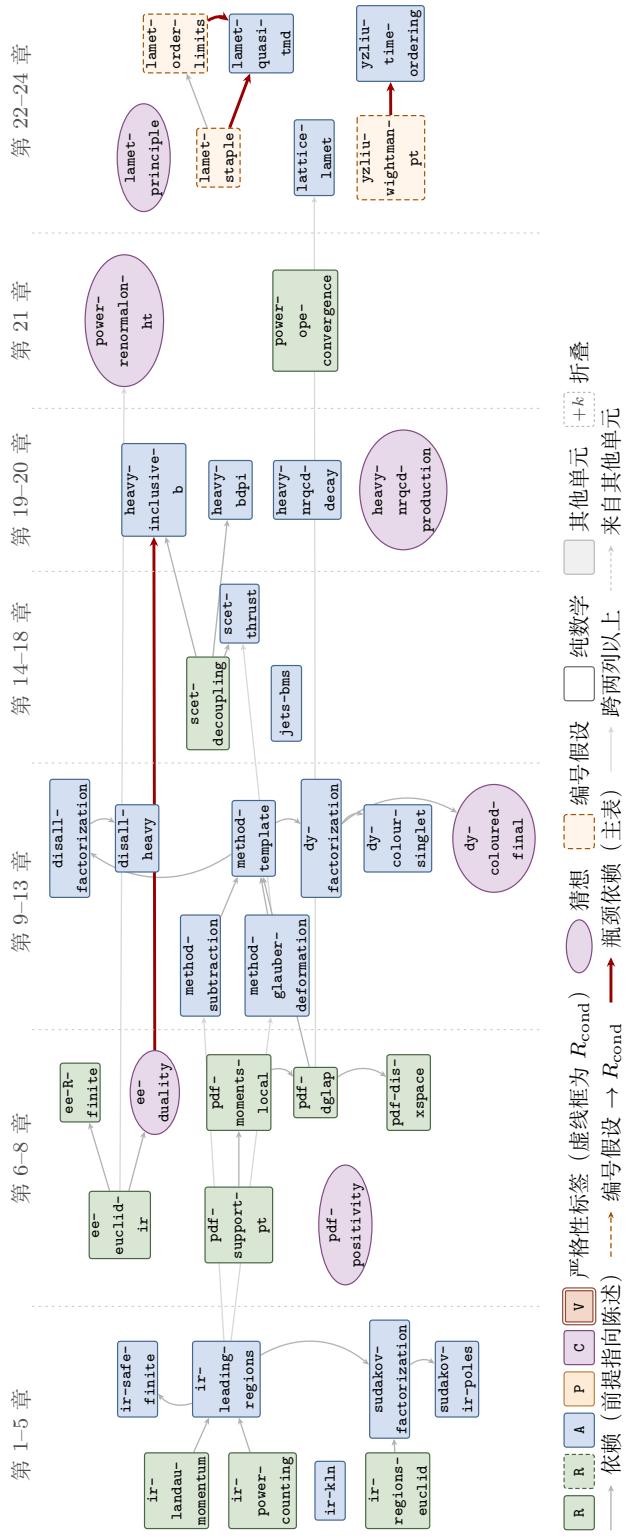


图 P.1　本书主要陈述的依赖图（骨架；由各环境中的 \uses 自动生成）：总表中的主要陈述、它们的瓶颈假设与附录 M–O 的 R_{cond} 定理（40 个节点，另有 82 个陈述按折叠规则未画出；按书序自左向右分层，每层为一部分，层内按依赖深度分列；其余各图每层为一个单元）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列），半透明线跨越两列以上。

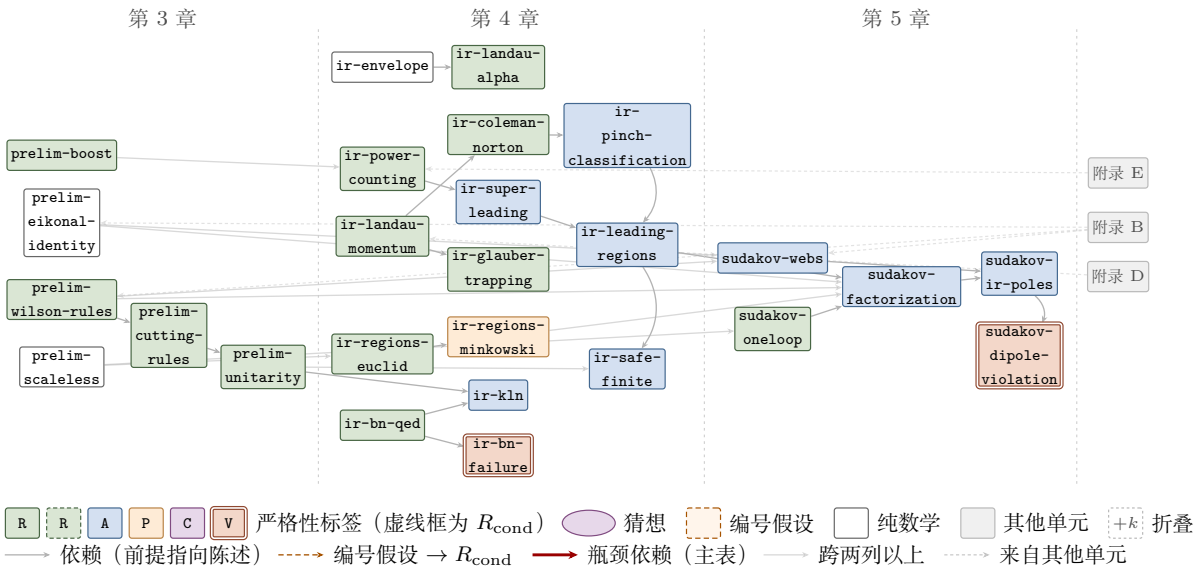


图 P.2　第一部分（第 1–5 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（26 个陈述节点、3 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

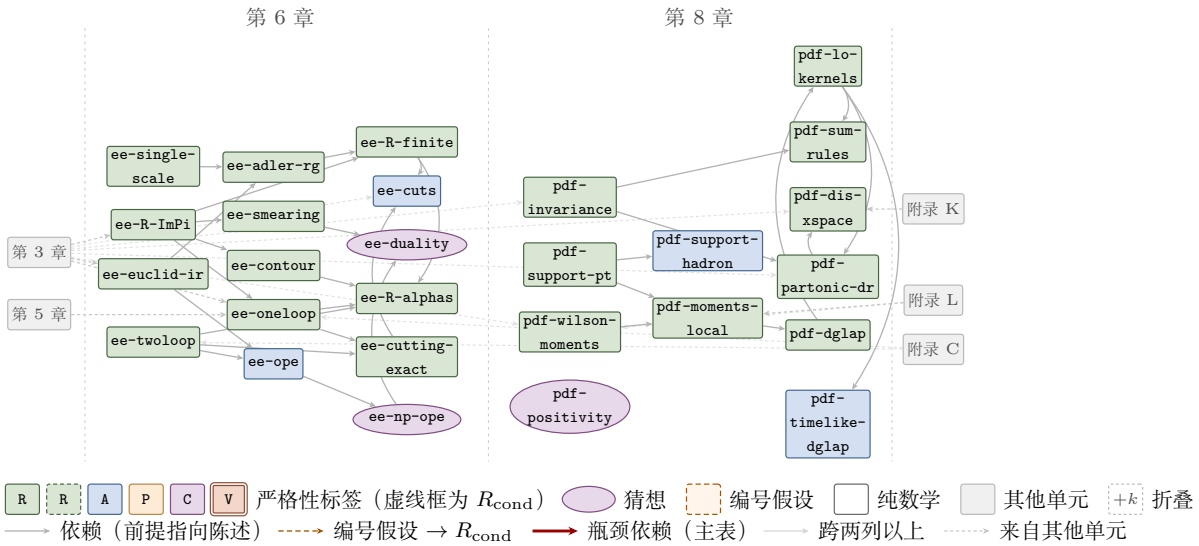


图 P.3　第二部分（第 6–8 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（27 个陈述节点、5 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

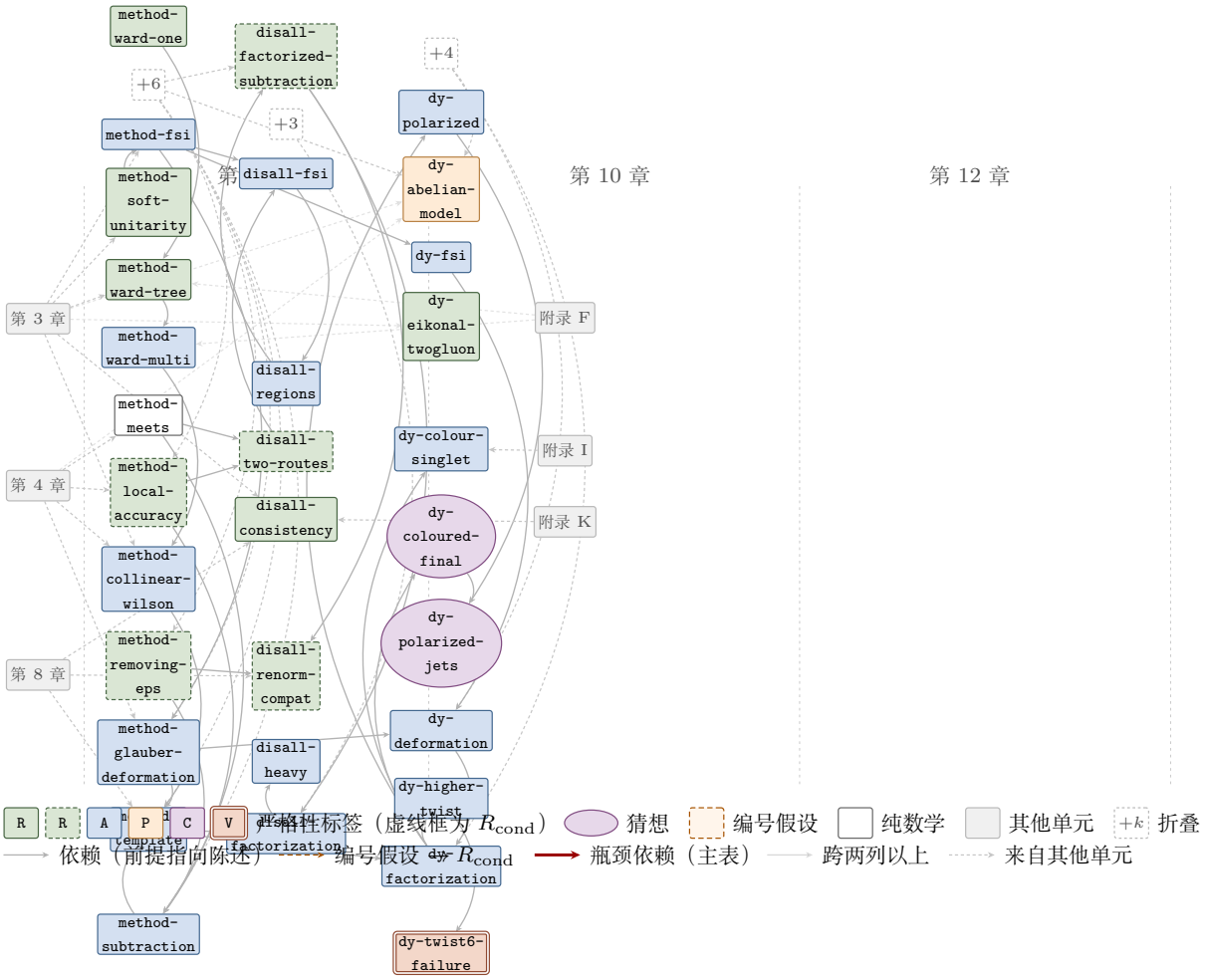


图 P.4　第三部分（第 9–13 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（31 个陈述节点、9 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

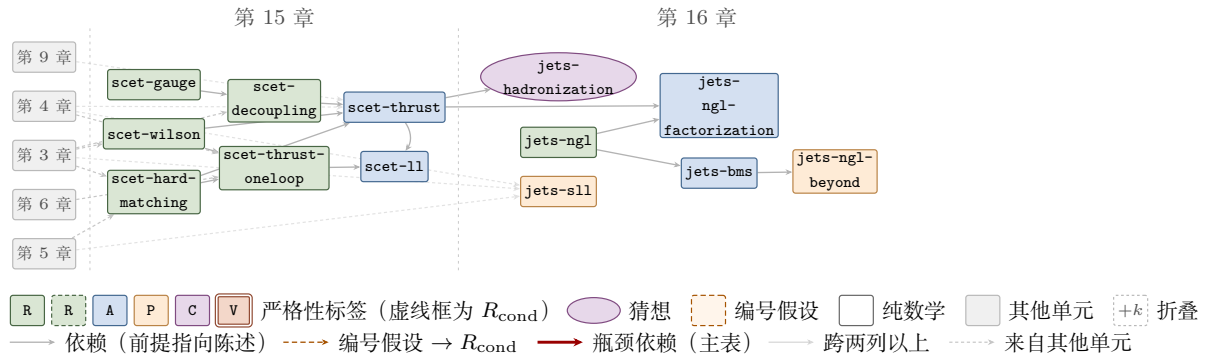


图 P.5　第四部分（第 14–18 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（13 个陈述节点、5 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

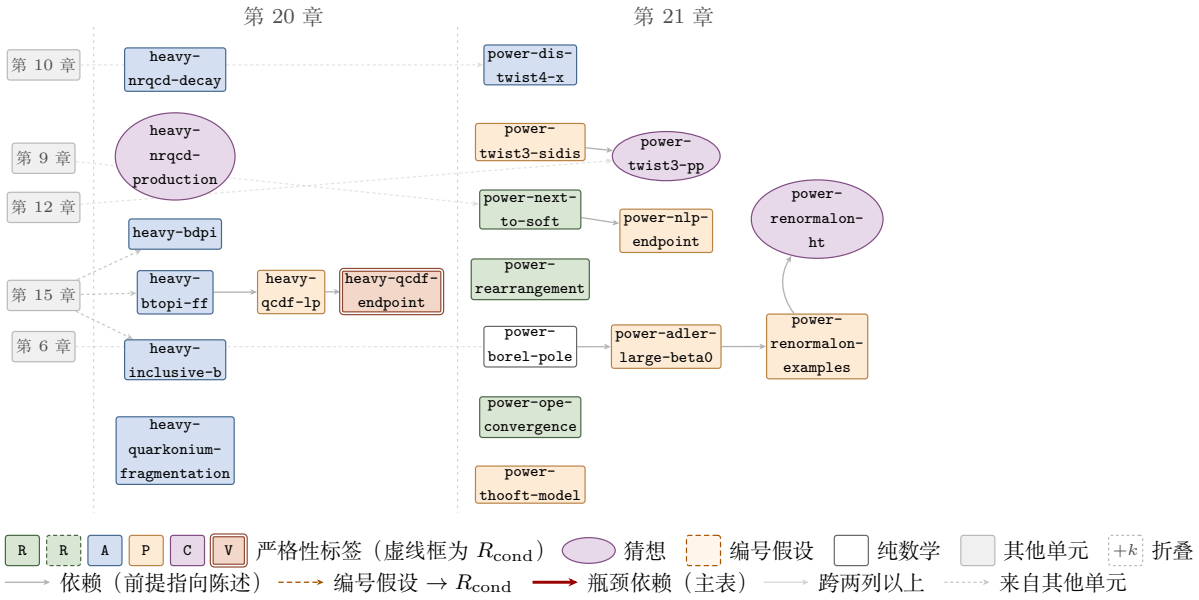


图 P.6　第五、六部分（第 19–21 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（20 个陈述节点、5 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“$+k$”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

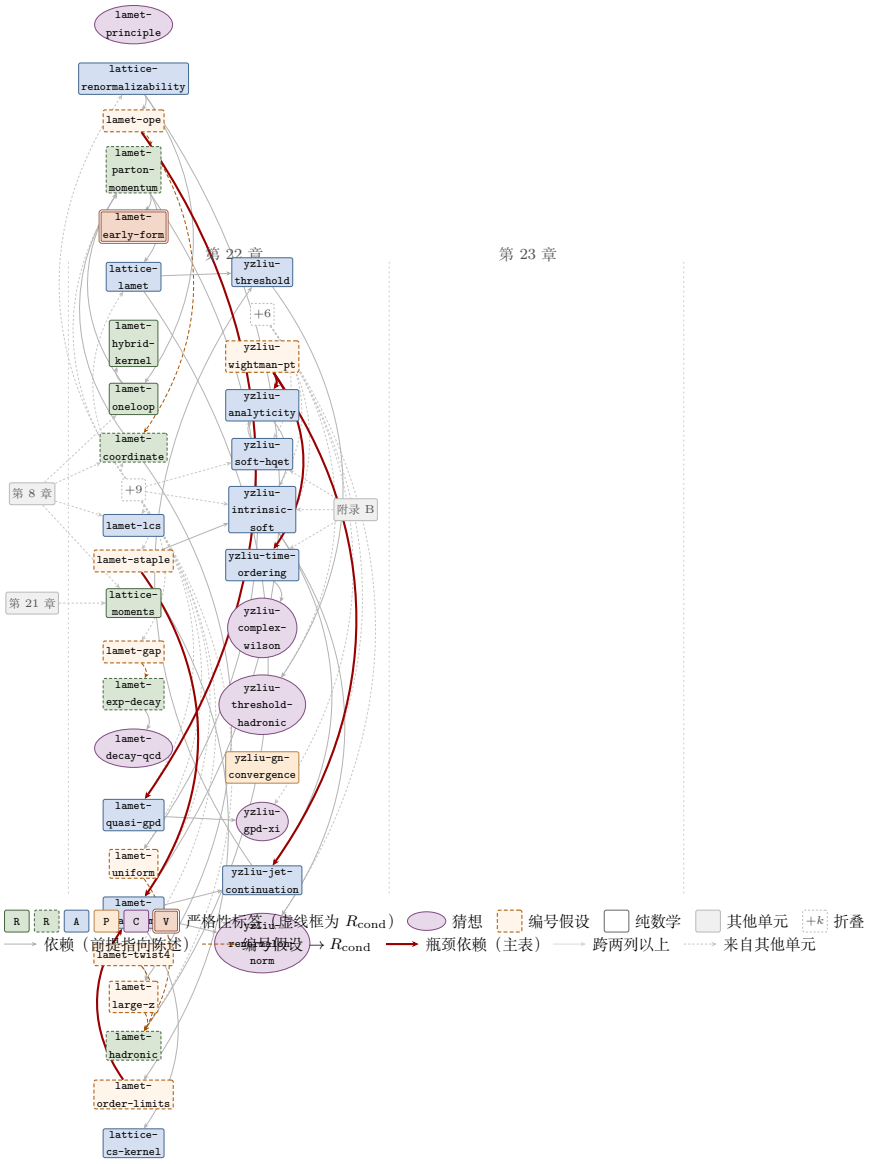


图 P.7　第七部分（第 22–24 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（35 个陈述节点、5 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

（本部分尚无可画的陈述）

图 P.8　附录 M–O 中被各章陈述使用的陈述及其编号假设的依赖图（0 个陈述节点、0 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表附录 M–O 之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

P.5　一致性检查

表 P.4　一致性检查的结果（生成程序 blueprint_gen.py 版本 1.0，日期 2026-10-14，源文件修订 `a9a6d40381`，压缩级别 3；E 为错误，W 为警告，I 为信息）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P0	源文件解析（环境、标题、标签）	通过	—
C-P1	依赖、前提与非微扰地位中的标签均有定义；`\uses` 的格式	通过（I392）	`def:prelim-wilson`：`def:prelim-qcd` 所在单元尚未写入
C-P2	规范标签由登记的所属单元写出，且与登记表一致	通过（I1）	707 个规范标签属于尚未写入的 19 个单元
C-P3	无前向依赖	通过（I1）	章到附录的依赖 127 条（允许）
C-P4	无依赖环	通过	—
C-P5	等级传递：标签不高于前提的内容等级	通过	—
C-P6	正面陈述不依赖 [V] 陈述	通过	—
C-P7	[R] 的限定语逐字一致且彼此相容	E 2，I 1	`prop:lattice-moments` [R, OPE] 使用 R_{cond} 陈述 `prop:dis-dispersion-np`（内容等级 R）；`prop:lattice-moments` [R, OPE] 使用 R_{cond} 陈述 `thm:dis-moments-np`（内容等级 R）
C-P8	R_{cond} 的前提句完整	W 2	`prop:disall-two-routes`：前提 `lem:method-local-accuracy`（A）不在前提句中；`thm:disall-renorm-compat`：前提 `cor:method-removing-eps`（A）不在前提句中
C-P9	每条编号假设至少被使用一次	通过	—
C-P10	「被使用于」与计算的直接使用者一致	通过	—
C-P11	主表各行的标签存在且严格性标签一致	通过（I93）	主表 IV.31：`conj:break-dps-coloured` 所在单元尚未写入
C-P12	无重复标签	通过	—
C-P13	无待核实标记与已撤回的标签	通过	—
C-P14	主表“瓶颈”列包含计算的瓶颈	W 62	主表 III.31（`conj:dy-coloured-final`）：缺 13、多 0；主表 III.32（`conj:dy-polarized-jets`）：缺 1、多 0；主表 II.7（`conj:ee-duality`）：缺 1、多 0
C-P15	强子层面陈述的非微扰地位行	E 18，W 35	`thm:ir-leading-regions`：强子层面陈述缺非微扰地位行；`prop:ee-adler-dispersion`：非微扰地位行含非全局标签 `prop:ee-analytic`；`prop:ee-contour`：非微扰地位行含非全局标签 `prop:ee-analytic`
C-P16	「地位与缺口」段落存在并点名瓶颈	W 55	`thm:ir-leading-regions`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-pinch-classification` 等）；`thm:sudakov-factorization`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）；`prop:sudakov-kg`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）
C-P17	具名缺口被点名	W 3	`conj:dy-polarized-jets`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`；`prop:dy-twist6-failure`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`；`conj:power-twist3-pp`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`

完整的发现清单（按单元分组）见生成程序的报告文件 `appP_report.txt`。

参考文献

[1] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[2] Miguel G. Echevarria, Ignazio Scimemi, and Alexey Vladimirov. Universal transverse momentum dependent soft function at NNLO. *Phys. Rev. D*, 93(5):054004, 2016.

[3] J. G. M. Gatheral. Exponentiation of Eikonal Cross-sections in Nonabelian Gauge Theories. *Phys. Lett. B*, 133:90–94, 1983.

[4] J. Frenkel and J. C. Taylor. Non-abelian eikonal exponentiation. *Nucl. Phys. B*, 246:231–245, 1984.

[5] Alexander M. Polyakov. Gauge fields as rings of glue. *Nucl. Phys. B*, 164:171–188, 1980.

[6] Richard A. Brandt, Filippo Neri, and Masa-aki Sato. Renormalization of loop functions for all loops. *Phys. Rev. D*, 24:879–902, 1981.

[7] G. P. Korchemsky and A. V. Radyushkin. Renormalization of the Wilson loops beyond the leading order. *Nucl. Phys. B*, 283:342–364, 1987.

[8] John C. Collins. *Renormalization: An Introduction to Renormalization, the Renormalization Group and the Operator-Product Expansion*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[9] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. Regularization and renormalization of gauge fields. *Nucl. Phys. B*, 44:189–213, 1972.

[10] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensional Renormalization and the Action Principle. *Commun. Math. Phys.*, 52:11–38, 1977.

[11] S. A. Larin. The Renormalization of the axial anomaly in dimensional regularization. *Phys. Lett. B*, 303:113–118, 1993.

[12] M. Vanderhaeghen, Pierre A. M. Guichon, and M. Guidal. Deeply virtual electroproduction of photons and mesons on the nucleon: Leading order amplitudes and power corrections. *Phys. Rev. D*, 60:094017, 1999.

[13] Felix Hausdorff. Momentprobleme für ein endliches Intervall. *Math. Z.*, 16:220–248, 1923.

[14] Fritz Carlson. *Sur une classe de séries de Taylor*. PhD thesis, Uppsala University, Uppsala, 1914.

[15] E. C. Titchmarsh. *The Theory of Functions*. Oxford University Press, Oxford, 2nd edition, 1939.

[16] Ch. H. Müntz. Über den Approximationssatz von Weierstraß. In *Mathematische Abhandlungen Hermann Amandus Schwarz zu seinem fünfzigjährigen Doktorjubiläum*, pages 303–312. Springer, Berlin, 1914.

[17] Otto Szász. Über die Approximation stetiger Funktionen durch lineare Aggregate von Potenzen. *Math. Ann.*, 77:482–496, 1916.

[18] M. J. G. Veltman. Unitarity and causality in a renormalizable field theory with unstable particles. *Physica*, 29:186–207, 1963.

[19] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. DIAGRAMMAR. *NATO Sci. Ser. B*, 4:177–322, 1974.

[20] R. E. Cutkosky. Singularities and Discontinuities of Feynman Amplitudes. *J. Math. Phys.*, 1:429–433, 1960.

[21] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1995.

[22] Taichiro Kugo and Izumi Ojima. Local Covariant Operator Formalism of Nonabelian Gauge Theories and Quark Confinement Problem. *Prog. Theor. Phys. Suppl.*, 66:1–130, 1979.

[23] Gerard 't Hooft and M. J. G. Veltman. Combinatorics of gauge fields. *Nucl. Phys. B*, 50:318–353, 1972.

[24] B. L. Combridge, J. Kripfganz, and J. Ranft. Hadron Production at Large Transverse Momentum and QCD. *Phys. Lett. B*, 70:234, 1977.

[25] L. D. Landau. On analytic properties of vertex parts in quantum field theory. *Nucl. Phys.*, 13:181–192, 1959. [See also Sov. Phys. JETP 10, 45 (1960)].

[26] Noboru Nakanishi. Ordinary and Anomalous Thresholds in Perturbation Theory. *Prog. Theor. Phys.*, 22(1):128–144, 1959.

[27] George F. Sterman. Mass divergences in annihilation processes. I. Origin and nature of divergences in cut vacuum polarization diagrams. *Phys. Rev. D*, 17:2773–2788, 1978.

[28] John Collins. A new and complete proof of the Landau condition for pinch singularities of Feynman graphs and other integrals. arXiv:2007.04085 [hep-ph], July 2020.

[29] P. Gordan. Ueber die Auflösung linearer Gleichungen mit reellen Coefficienten. *Math. Ann.*, 6:23–28, 1873.

[30] R. J. Eden, P. V. Landshoff, D. I. Olive, and J. C. Polkinghorne. *The Analytic S-Matrix*. Cambridge University Press, Cambridge, 1966.

[31] S. Coleman and R. E. Norton. Singularities in the physical region. *Nuovo Cimento*, 38:438–442, 1965.

[32] Frédéric Pham. *Singularities of Integrals: Homology, Hyperfunctions and Microlocal Analysis*. Universitext. Springer, London, 2011.

[33] Maximilian Mühlbauer. Momentum Space Landau Equations Via Isotopy Techniques. arXiv:2011.10368 [math-ph], November 2020.

[34] George F. Sterman. Partons, factorization and resummation, TASI 95. In *Theoretical Advanced Study Institute in Elementary Particle Physics (TASI 95): QCD and Beyond*, pages 327–408, June 1995.

[35] George F. Sterman. Mass divergences in annihilation processes. II. Cancellation of divergences in cut vacuum polarization diagrams. *Phys. Rev. D*, 17:2789–2799, 1978.

[36] Stephen B. Libby and George F. Sterman. Jet and lepton-pair production in high-energy lepton-hadron and hadron-hadron scattering. *Phys. Rev. D*, 18:3252–3268, 1978.

[37] George F. Sterman. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

[38] J. M. F. Labastida and George F. Sterman. Inclusive Hadron - Hadron Scattering in the Feynman Gauge. *Nucl. Phys. B*, 254:425–440, 1985.

[39] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Factorization of Hard Processes in QCD. In A. H. Mueller, editor, *Perturbative QCD*, volume 5 of *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.*, pages 1–91. World Scientific, Singapore, 1989.

[40] J. C. Collins and T. C. Rogers. The Gluon Distribution Function and Factorization in Feynman Gauge. *Phys. Rev. D*, 78:054012, 2008.

[41] Stephen B. Libby and George F. Sterman. Mass divergences in two-particle inelastic scattering. *Phys. Rev. D*, 18:4737–4745, 1978.

[42] Steven Weinberg. High-Energy Behavior in Quantum Field Theory. *Phys. Rev.*, 118:838–849, 1960.

[43] Yukap Hahn and Wolfhart Zimmermann. An Elementary Proof of Dyson's Power Counting Theorem. *Commun. Math. Phys.*, 10:330–342, 1968.

[44] F. Bloch and A. Nordsieck. Note on the Radiation Field of the Electron. *Phys. Rev.*, 52:54–59, 1937.

[45] D. R. Yennie, Steven C. Frautschi, and H. Suura. The infrared divergence phenomena and high-energy processes. *Annals Phys.*, 13:379–452, 1961.

[46] Steven Weinberg. Infrared photons and gravitons. *Phys. Rev.*, 140:B516–B524, 1965.

[47] T. Kinoshita. Mass Singularities of Feynman Amplitudes. *J. Math. Phys.*, 3:650–677, 1962.

[48] T. D. Lee and M. Nauenberg. Degenerate Systems and Mass Singularities. *Phys. Rev.*, 133:B1549–B1562, 1964.

[49] George F. Sterman. Kinoshita's Theorem in Yang-Mills Theories. *Phys. Rev. D*, 14:2123–2125, 1976.

[50] Christopher Frye, Holmfridur Hannesdottir, Nisarga Paul, Matthew D. Schwartz, and Kai Yan. Infrared Finiteness and Forward Scattering. *Phys. Rev. D*, 99(5):056015, 2019.

[51] R. Doria, J. Frenkel, and J. C. Taylor. Counter-example to non-abelian Bloch–Nordsieck conjecture. *Nucl. Phys. B*, 168:93–110, 1980.

[52] C. Di'Lieto, S. Gendron, I. G. Halliday, and Christopher T. Sachrajda. A counter example to the Bloch–Nordsieck theorem in non-abelian gauge theories. *Nucl. Phys. B*, 183:223–250, 1981.

[53] A. Andrasi, M. Day, R. Doria, J. Frenkel, and J. C. Taylor. Soft Divergences in Perturbative QCD. *Nucl. Phys. B*, 182:104–124, 1981.

[54] J. Frenkel, J. G. M. Gatheral, and J. C. Taylor. Quark-antiquark annihilation is infrared safe at high energy to all orders. *Nucl. Phys. B*, 233:307–335, 1984.

[55] S. Catani, M. Ciafaloni, and G. Marchesini. Non-cancelling infrared divergences in QCD coherent states. *Nucl. Phys. B*, 264:588–620, 1986.

[56] George F. Sterman. Zero Mass Limit for a Class of Jet Related Cross-sections. *Phys. Rev. D*, 19:3135, 1979.

[57] George F. Sterman and Steven Weinberg. Jets from Quantum Chromodynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 39:1436–1439, 1977.

[58] F. R. Ore, Jr. and George F. Sterman. An operator approach to weighted cross sections. *Nucl. Phys. B*, 165:93–118, 1980.

[59] Martin Beneke and Vladimir A. Smirnov. Asymptotic expansion of Feynman integrals near threshold. *Nucl. Phys. B*, 522:321–344, 1998.

[60] Bernd Jantzen. Foundation and generalization of the expansion by regions. *JHEP*, 12:076, 2011.

[61] Vladimir A. Smirnov. Asymptotic expansions in limits of large momenta and masses. *Commun. Math. Phys.*, 134:109–137, 1990.

[62] Vladimir A. Smirnov. *Applied Asymptotic Expansions in Momenta and Masses*, volume 177 of *Springer Tracts in Modern Physics*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2002.

[63] S. G. Gorishnii. Construction of Operator Expansions and Effective Theories in the Ms Scheme. *Nucl. Phys. B*, 319:633–666, 1989.

[64] A. Pak and A. Smirnov. Geometric approach to asymptotic expansion of Feynman integrals. *Eur. Phys. J. C*, 71:1626, 2011.

[65] Bernd Jantzen, Alexander V. Smirnov, and Vladimir A. Smirnov. Expansion by regions: revealing potential and Glauber regions automatically. *Eur. Phys. J. C*, 72:2139, 2012.

[66] Tatiana Yu Semenova, Alexander V. Smirnov, and Vladimir A. Smirnov. On the status of expansion by regions. *Eur. Phys. J. C*, 79(2):136, 2019.

[67] Einan Gardi, Franz Herzog, Stephen Jones, Yao Ma, and Johannes Schlenk. The on-shell expansion: from Landau equations to the Newton polytope. *JHEP*, 07:197, 2023.

[68] Yao Ma. Identifying regions in wide-angle scattering via graph-theoretical approaches. *JHEP*, 09:197, 2024.

[69] Thomas Becher, Alessandro Broggio, and Andrea Ferroglia. *Introduction to Soft-Collinear Effective Theory*, volume 896 of *Lecture Notes in Physics*. Springer, Cham, 2015.

[70] Einan Gardi, Franz Herzog, Stephen Jones, and Yao Ma. Dissecting polytopes: Landau singularities and asymptotic expansions in $2 \to 2$ scattering. *JHEP*, 08:127, 2024.

[71] Thomas Becher, Patrick Hager, Sebastian Jaskiewicz, Matthias Neubert, and Dominik Schwienbacher. Factorization Restoration through Glauber Gluons. *Phys. Rev. Lett.*, 134(6):061901, 2025.

[72] V. V. Sudakov. Vertex Parts at Very High Energies in Quantum Electrodynamics. *Sov. Phys. JETP*, 3:65, 1956. [Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30, 87 (1956)].

[73] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The Quark form-factor at higher orders. *JHEP*, 08:049, 2005.

[74] Richard J. Gonsalves. Dimensionally regularized two-loop on-shell quark form factor. *Phys. Rev. D*, 28:1542, 1983.

[75] S. Navas et al. Review of particle physics. *Phys. Rev. D*, 110(3):030001, 2024.

[76] N. I. Usyukina and Andrei I. Davydychev. An Approach to the evaluation of three and four point ladder diagrams. *Phys. Lett. B*, 298:363–370, 1993.

[77] Thomas Becher and Matthias Neubert. Drell–Yan production at small q_T, transverse parton distributions and the collinear anomaly. *Eur. Phys. J. C*, 71:1665, 2011.

[78] Thomas Becher and Guido Bell. Analytic Regularization in Soft-Collinear Effective Theory. *Phys. Lett. B*, 713:41–46, 2012.

[79] John C. Collins. Sudakov form-factors. *Adv. Ser. Direct. High Energy Phys.*, 5:573–614, 1989.

[80] R. Jackiw. Dynamics at high momentum and the vertex function of spinor electrodynamics. *Annals Phys.*, 48:292–321, 1968.

[81] G. Grammer, Jr. and D. R. Yennie. Improved Treatment for the Infrared-Divergence Problem in Quantum Electrodynamics. *Phys. Rev. D*, 8:4332–4344, 1973.

[82] Alfred H. Mueller. On the Asymptotic Behavior of the Sudakov Form-factor. *Phys. Rev. D*, 20:2037, 1979.

[83] John C. Collins. Algorithm to Compute Corrections to the Sudakov Form-factor. *Phys. Rev. D*, 22:1478, 1980.

[84] Ashoke Sen. Asymptotic Behavior of the Sudakov Form-Factor in QCD. *Phys. Rev. D*, 24:3281, 1981.

[85] G. P. Korchemsky. Sudakov Form-factor in QCD. *Phys. Lett. B*, 220:629–634, 1989.

[86] Lorenzo Magnea and George F. Sterman. Analytic continuation of the Sudakov form-factor in QCD. *Phys. Rev. D*, 42:4222–4227, 1990.

[87] R. Akhoury. Mass Divergences of Wide Angle Scattering Amplitudes. *Phys. Rev. D*, 19:1250, 1979.

[88] Ashoke Sen. Asymptotic behavior of the fixed-angle on-shell quark scattering amplitudes in non-Abelian gauge theories. *Phys. Rev. D*, 28:860–875, 1983.

[89] Thomas Becher and Matthew D. Schwartz. A precise determination of α_s from LEP thrust data using effective field theory. *JHEP*, 07:034, 2008.

[90] Ilya Feige and Matthew D. Schwartz. Hard-soft-collinear factorization to all orders. *Phys. Rev. D*, 90:105020, 2014.

[91] Yao Ma. A Forest Formula to Subtract Infrared Singularities in Amplitudes for Wide-angle Scattering. *JHEP*, 05:012, 2020.

[92] Thomas Becher and Matthias Neubert. Infrared singularities of scattering amplitudes in perturbative QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 102:162001, 2009. [Erratum: Phys.Rev.Lett. 111, 199905 (2013)].

[93] Thomas Becher and Matthias Neubert. On the Structure of Infrared Singularities of Gauge-Theory Amplitudes. *JHEP*, 06:081, 2009. [Erratum: JHEP 11, 024 (2013)].

[94] Lance J. Dixon, Lorenzo Magnea, and George F. Sterman. Universal structure of subleading infrared poles in gauge theory amplitudes. *JHEP*, 08:022, 2008.

[95] S. Mert Aybat, Lance J. Dixon, and George F. Sterman. The Two-loop soft anomalous dimension matrix and resummation at next-to-next-to leading pole. *Phys. Rev. D*, 74:074004, 2006.

[96] Einan Gardi and Lorenzo Magnea. Factorization constraints for soft anomalous dimensions in QCD scattering amplitudes. *JHEP*, 03:079, 2009.

[97] Stefano Catani. The Singular behavior of QCD amplitudes at two loop order. *Phys. Lett. B*, 427:161–171, 1998.

[98] George F. Sterman and Maria E. Tejeda-Yeomans. Multiloop amplitudes and resummation. *Phys. Lett. B*, 552:48–56, 2003.

[99] Øyvind Almelid, Claude Duhr, and Einan Gardi. Three-loop corrections to the soft anomalous dimension in multileg scattering. *Phys. Rev. Lett.*, 117(17):172002, 2016.

[100] Johannes M. Henn and Bernhard Mistlberger. Four-Gluon Scattering at Three Loops, Infrared Structure, and the Regge Limit. *Phys. Rev. Lett.*, 117(17):171601, 2016.

[101] Simon Caron-Huot. When does the gluon reggeize? *JHEP*, 05:093, 2015.

[102] Ilya Feige and Matthew D. Schwartz. An on-shell approach to factorization. *Phys. Rev. D*, 88(6):065021, 2013.

[103] Stefano Catani, Daniel de Florian, and German Rodrigo. Space-like (vs. time-like) collinear limits in QCD: is factorization violated? *JHEP*, 07:026, 2012.

[104] Lance J. Dixon, Enrico Herrmann, Kai Yan, and Hua Xing Zhu. Soft gluon emission at two loops in full color. *JHEP*, 05:135, 2020. [Erratum: JHEP 06, 143 (2024)].

[105] Christian Bogner and Stefan Weinzierl. Feynman graph polynomials. *Int. J. Mod. Phys. A*, 25:2585–2618, 2010.

[106] Stephen L. Adler. Some Simple Vacuum Polarization Phenomenology: $e^+e^- \to$ Hadrons: The μ - Mesic Atom x-Ray Discrepancy and g_μ^{-2}. *Phys. Rev. D*, 10:3714, 1974.

[107] J. H. Lowenstein and Wolfhart Zimmermann. The power counting theorem for Feynman integrals with massless propagators. *Commun. Math. Phys.*, 44:73–86, 1975.

[108] J. H. Lowenstein. Convergence Theorems for Renormalized Feynman Integrals with Zero-Mass Propagators. *Commun. Math. Phys.*, 47:53–68, 1976.

[109] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensionally Renormalized Green's Functions for Theories with Massless Particles. 1. *Commun. Math. Phys.*, 52:39, 1977.

[110] P. Breitenlohner and D. Maison. Dimensionally Renormalized Green's Functions for Theories with Massless Particles. 2. *Commun. Math. Phys.*, 52:55, 1977.

[111] Enrico C. Poggio and Helen R. Quinn. Infrared behavior of zero-mass Green's functions and the absence of quark confinement in perturbation theory. *Phys. Rev. D*, 14:578–582, 1976.

[112] K. Symanzik. Infrared singularities and small distance behavior analysis. *Commun. Math. Phys.*, 34:7–36, 1973.

[113] T. Kinoshita and A. Ukawa. New Approach to the Singularities of Feynman Amplitudes in the Zero Mass Limit. *Phys. Rev. D*, 13:1573, 1976.

[114] Markus B. Fröb, Jan Holland, and Stefan Hollands. All-order bounds for correlation functions of gauge-invariant operators in Yang-Mills theory. *J. Math. Phys.*, 57(12):122301, 2016.

[115] John H. Lowenstein and Eugene R. Speer. Distributional Limits of Renormalized Feynman Integrals with Zero-Mass Denominators. *Commun. Math. Phys.*, 47:43–51, 1976.

[116] Thomas Appelquist and Howard Georgi. e^+e^- Annihilation in Gauge Theories of Strong Interactions. *Phys. Rev. D*, 8:4000–4002, 1973.

[117] A. Zee. Electron-Positron Annihilation in Stagnant Field Theories. *Phys. Rev. D*, 8:4038–4041, 1973.

[118] R. Keith Ellis, W. James Stirling, and B. R. Webber. *QCD and Collider Physics*, volume 8 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

[119] K. G. Chetyrkin and F. V. Tkachov. Integration by parts: The algorithm to calculate β-functions in 4 loops. *Nucl. Phys. B*, 192:159–204, 1981.

[120] F. V. Tkachov. A theorem on analytical calculability of 4-loop renormalization group functions. *Phys. Lett. B*, 100:65–68, 1981.

[121] K. G. Chetyrkin, A. L. Kataev, and F. V. Tkachov. Higher Order Corrections to $\sigma_t(e^+e^- \to \text{Hadrons})$ in Quantum Chromodynamics. *Phys. Lett. B*, 85:277–279, 1979.

[122] Michael Dine and J. R. Sapirstein. Higher Order QCD Corrections in e+ e- Annihilation. *Phys. Rev. Lett.*, 43:668, 1979.

[123] William Celmaster and Richard J. Gonsalves. An Analytic Calculation of Higher Order Quantum Chromodynamic Corrections in e+ e- Annihilation. *Phys. Rev. Lett.*, 44:560, 1980.

[124] P. A. Baikov, K. G. Chetyrkin, and J. H. Kühn. Adler Function, Bjorken Sum Rule, and the Crewther Relation to Order α_s^4 in a General Gauge Theory. *Phys. Rev. Lett.*, 104:132004, 2010.

[125] K. G. Chetyrkin, Johann H. Kuhn, and A. Kwiatkowski. QCD corrections to the e^+e^- cross-section and the Z boson decay rate. *Phys. Rept.*, 277:189–281, 1996.

[126] W. H. Furry. A Symmetry Theorem in the Positron Theory. *Phys. Rev.*, 51:125–129, 1937.

[127] S. G. Gorishnii, A. L. Kataev, and S. A. Larin. The $O(\alpha_s^3)$-corrections to $\sigma_{tot}(e^+e^- \to hadrons)$ and $\Gamma(\tau^- \to \nu_\tau + hadrons)$ in QCD. *Phys. Lett. B*, 259:144–150, 1991.

[128] Levan R. Surguladze and Mark A. Samuel. Total hadronic cross-section in e+ e- annihilation at the four loop level of perturbative QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 66:560–563, 1991. [Erratum: Phys.Rev.Lett. 66, 2416 (1991)].

[129] S. G. Gorishnii, A. L. Kataev, and S. A. Larin. Next-next-to-leading QCD correction to $\sigma_{\rm tot}(e^+e^- \to \text{hadrons})$: analytical calculation and estimation of the parameter $\Lambda_{\overline{\rm MS}}$. *Phys. Lett. B*, 212:238–244, 1988.

[130] P. A. Baikov, K. G. Chetyrkin, and Johann H. Kuhn. Order alpha**4(s) QCD Corrections to Z and tau Decays. *Phys. Rev. Lett.*, 101:012002, 2008.

[131] N. V. Krasnikov and A. A. Pivovarov. The influence of the analytical continuation effects on the value of the QCD scale parameter Λ extracted from the data on charmonium and upsilon hadron decays. *Phys. Lett. B*, 116:168–170, 1982.

[132] Andrei L. Kataev and Valery V. Starshenko. Estimates of the higher order QCD corrections to R(s), R(tau) and deep inelastic scattering sum rules. *Mod. Phys. Lett. A*, 10:235–250, 1995.

[133] Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. QCD and resonance physics. Theoretical foundations. *Nucl. Phys. B*, 147:385–447, 1979.

[134] Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. QCD and resonance physics. Applications. *Nucl. Phys. B*, 147:448–518, 1979.

[135] Pietro Colangelo and Alexander Khodjamirian. QCD sum rules, a modern perspective. In M. Shifman and B. Ioffe, editors, *At the Frontier of Particle Physics. Handbook of QCD*, volume 3, pages 1495–1576, Singapore, 2001. World Scientific.

[136] Wolfhart Zimmermann. Normal products and the short distance expansion in the perturbation theory of renormalizable interactions. *Ann. Phys. (N.Y.)*, 77:570–601, 1973.

[137] Stefan Hollands. Renormalized Quantum Yang-Mills Fields in Curved Spacetime. *Rev. Math. Phys.*, 20:1033–1172, 2008.

[138] Taku Izubuchi, Xiangdong Ji, Luchang Jin, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions. *Phys. Rev. D*, 98:056004, 2018.

[139] Henning Bostelmann. Operator product expansions as a consequence of phase space properties. *J. Math. Phys.*, 46:082304, 2005.

[140] V. A. Novikov, Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. Wilson's Operator Expansion: Can It Fail? *Nucl. Phys. B*, 249:445–471, 1985.

[141] F. David. On the Ambiguity of Composite Operators, IR Renormalons and the Status of the Operator Product Expansion. *Nucl. Phys. B*, 234:237–251, 1984.

[142] F. David. The Operator Product Expansion and Renormalons: A Comment. *Nucl. Phys. B*, 263:637–648, 1986.

[143] Stefan Hollands and Christoph Kopper. The operator product expansion converges in perturbative field theory. *Commun. Math. Phys.*, 313:257–290, 2012.

[144] Jan Holland, Stefan Hollands, and Christoph Kopper. The operator product expansion converges in massless φ_4^4- theory. *Commun. Math. Phys.*, 342(2):385–440, 2016.

[145] Enrico C. Poggio, Helen R. Quinn, and Steven Weinberg. Smearing method in the quark model. *Phys. Rev. D*, 13:1958–1968, 1976.

[146] Mikhail A. Shifman. Quark hadron duality. In M. Shifman and B. Ioffe, editors, *At the Frontier of Particle Physics. Handbook of QCD*, volume 3, pages 1447–1494, Singapore, 2001. World Scientific. Talk at the 8th International Symposium on Heavy Flavor Physics (1999).

[147] John C. Collins and Davison E. Soper. Parton distribution and decay functions. *Nucl. Phys. B*, 194:445–492, 1982.

[148] Davison E. Soper. The Parton Model and the Bethe-Salpeter Wave Function. *Phys. Rev. D*, 15:1141, 1977.

[149] Davison E. Soper. Partons and Their Transverse Momenta in QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 43:1847, 1979.

[150] R. L. Jaffe. Parton distribution functions for twist 4. *Nucl. Phys. B*, 229:205–230, 1983.

[151] Markus Diehl and Thierry Gousset. Time ordering in off diagonal parton distributions. *Phys. Lett. B*, 428:359–370, 1998.

[152] Xiangdong Ji and Feng Yuan. Parton distributions in light-cone gauge: where are the final-state interactions? *Phys. Lett. B*, 543:66–72, 2002.

[153] Andrei V. Belitsky, Xiangdong Ji, and Feng Yuan. Final state interactions and gauge invariant parton distributions. *Nucl. Phys. B*, 656:165–198, 2003.

[154] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The three-loop splitting functions in QCD: the non-singlet case. *Nucl. Phys. B*, 688:101–134, 2004.

[155] David J. Gross and Frank Wilczek. Asymptotically free gauge theories. II. *Phys. Rev. D*, 9:980–993, 1974.

[156] Howard Georgi and H. David Politzer. Electroproduction scaling in an asymptotically free theory of strong interactions. *Phys. Rev. D*, 9:416–420, 1974.

[157] G. Curci, W. Furmanski, and R. Petronzio. Evolution of parton densities beyond leading order: The non-singlet case. *Nucl. Phys. B*, 175:27–92, 1980.

[158] M. Diemoz, F. Ferroni, E. Longo, and G. Martinelli. Parton Densities from Deep Inelastic Scattering to Hadronic Processes at Super Collider Energies. *Z. Phys. C*, 39:21, 1988.

[159] Alessandro Candido, Stefano Forte, and Felix Hekhorn. Can $\overline{\text{MS}}$ parton distributions be negative? *JHEP*, 11:129, 2020.

[160] Alessandro Candido, Stefano Forte, Tommaso Giani, and Felix Hekhorn. On the positivity of $\overline{\text{MS}}$ parton distributions. *Eur. Phys. J. C*, 84(3):335, 2024.

[161] John C. Collins, Ted C. Rogers, and Nobuo Sato. Positivity and renormalization of parton densities. *Phys. Rev. D*, 105:076010, 2022.

[162] John Collins and Ted C. Rogers. Definition of fragmentation functions and the violation of sum rules. *Phys. Rev. D*, 109(1):016006, 2024.

[163] V. N. Gribov and L. N. Lipatov. e^+e^- pair annihilation and deep inelastic ep scattering in perturbation theory. *Sov. J. Nucl. Phys.*, 15:675, 1972. [Yad. Fiz. 15, 1218 (1972)].

[164] John P. Ralston and Davison E. Soper. Production of Dimuons from High-Energy Polarized Proton Proton Collisions. *Nucl. Phys. B*, 152:109, 1979.

[165] R. L. Jaffe and Xiang-Dong Ji. Chiral odd parton distributions and polarized Drell-Yan. *Phys. Rev. Lett.*, 67:552–555, 1991.

[166] R. L. Jaffe and Xiang-Dong Ji. Chiral odd parton distributions and Drell-Yan processes. *Nucl. Phys. B*, 375:527–560, 1992.

[167] R. Mertig and W. L. van Neerven. The Calculation of the two loop spin splitting functions P(ij)(1)(x). *Z. Phys. C*, 70:637–654, 1996.

[168] Werner Vogelsang. A Rederivation of the spin dependent next-to-leading order splitting functions. *Phys. Rev. D*, 54:2023–2029, 1996.

[169] Pritam Sen, D. Indumathi, and Debajyoti Choudhury. Infrared finiteness of theories with bino-like dark matter at finite temperature. arXiv:1812.06468 [hep-th], December 2018.

[170] V. M. Braun, A. N. Manashov, S. Moch, and M. Strohmaier. Two-loop evolution equations for flavor-singlet light-ray operators. *JHEP*, 02:191, 2019.

[171] Wolfhart Zimmermann. Convergence of Bogoliubov's method of renormalization in momentum space. *Commun. Math. Phys.*, 15:208–234, 1969.

[172] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Soft gluons and factorization. *Nucl. Phys. B*, 308:833–856, 1988.

[173] S. Mert Aybat and George F. Sterman. Soft-gluon cancellation, phases and factorization with initial-state partons. *Phys. Lett. B*, 671:46–50, 2009.

[174] Markus Diehl, Jonathan R. Gaunt, Daniel Ostermeier, Peter Plößl, and Andreas Schäfer. Cancellation of Glauber gluon exchange in the double Drell-Yan process. *JHEP*, 01:076, 2016.

[175] R. Keith Ellis, Howard Georgi, Marie Machacek, H. David Politzer, and Graham G. Ross. Perturbation theory and the parton model in QCD. *Nucl. Phys. B*, 152:285–329, 1979.

[176] R. Keith Ellis, Howard Georgi, Marie Machacek, H. David Politzer, and Graham G. Ross. Factorization and the Parton Model in QCD. *Phys. Lett. B*, 78:281–284, 1978.

[177] D. Amati, R. Petronzio, and G. Veneziano. Relating hard QCD processes through universality of mass singularities. *Nucl. Phys. B*, 140:54–72, 1978.

[178] D. Amati, R. Petronzio, and G. Veneziano. Relating hard QCD processes through universality of mass singularities (II). *Nucl. Phys. B*, 146:29–49, 1978.

[179] Alfred H. Mueller. Cut vertices and their renormalization: A generalization of the Wilson expansion. *Phys. Rev. D*, 18:3705–3727, 1978.

[180] J. A. M. Vermaseren, A. Vogt, and S. Moch. The Third-order QCD corrections to deep-inelastic scattering by photon exchange. *Nucl. Phys. B*, 724:3–182, 2005.

[181] S. Moch, J. A. M. Vermaseren, and A. Vogt. The Longitudinal structure function at the third order. *Phys. Lett. B*, 606:123–129, 2005.

[182] William A. Bardeen, A. J. Buras, D. W. Duke, and T. Muta. Deep-inelastic scattering beyond the leading order in asymptotically free gauge theories. *Phys. Rev. D*, 18:3998–4017, 1978.

[183] W. Furmanski and R. Petronzio. Lepton-hadron processes beyond leading order in quantum chromodynamics. *Z. Phys. C*, 11:293–314, 1982.

[184] Guido Altarelli and G. Martinelli. Transverse Momentum of Jets in Electroproduction from Quantum Chromodynamics. *Phys. Lett. B*, 76:89–94, 1978.

[185] A. Zee, Frank Wilczek, and S. B. Treiman. Scaling Deviations for Neutrino Reactions in Asymptotically Free Field Theories. *Phys. Rev. D*, 10:2881, 1974.

[186] Guido Altarelli, R. Keith Ellis, and G. Martinelli. Large perturbative corrections to the Drell–Yan process in QCD. *Nucl. Phys. B*, 157:461–497, 1979.

[187] John C. Collins, Frank Wilczek, and A. Zee. Low-energy manifestations of heavy particles: Application to the neutral current. *Phys. Rev. D*, 18:242–247, 1978.

[188] M. A. G. Aivazis, John C. Collins, Fredrick I. Olness, and Wu-Ki Tung. Leptoproduction of heavy quarks. II. A unified QCD formulation of charged and neutral current processes from fixed-target to collider energies. *Phys. Rev. D*, 50:3102–3118, 1994.

[189] John C. Collins. Hard-scattering factorization with heavy quarks: A general treatment. *Phys. Rev. D*, 58:094002, 1998.

[190] M. A. G. Aivazis, Frederick I. Olness, and Wu-Ki Tung. Leptoproduction of heavy quarks. 1. General formalism and kinematics of charged current and neutral current production processes. *Phys. Rev. D*, 50:3085–3101, 1994.

[191] Michael Krämer, Fredrick I. Olness, and Davison E. Soper. Treatment of heavy quarks in deeply inelastic scattering. *Phys. Rev. D*, 62:096007, 2000.

[192] R. S. Thorne and R. G. Roberts. An Ordered analysis of heavy flavor production in deep inelastic scattering. *Phys. Rev. D*, 57:6871–6898, 1998.

[193] M. Buza, Y. Matiounine, J. Smith, and W. L. van Neerven. Charm electroproduction viewed in the variable flavor number scheme versus fixed order perturbation theory. *Eur. Phys. J. C*, 1:301–320, 1998.

[194] Stefano Forte, Eric Laenen, Paolo Nason, and Juan Rojo. Heavy quarks in deep-inelastic scattering. *Nucl. Phys. B*, 834:116–162, 2010.

[195] Jian-Wei Qiu and George F. Sterman. Power corrections in hadronic scattering (I). Leading $1/Q^2$ corrections to the Drell–Yan cross section. *Nucl. Phys. B*, 353:105–136, 1991.

[196] Ma Luo, Jian-wei Qiu, and George F. Sterman. Twist four nuclear parton distributions from photoproduction. *Phys. Rev. D*, 49:4493–4502, 1994.

[197] M. Luo, Jian-wei Qiu, and George F. Sterman. Anomalous nuclear enhancement in deeply inelastic scattering and photoproduction. *Phys. Rev. D*, 50:1951–1971, 1994.

[198] Geoffrey T. Bodwin, Stanley J. Brodsky, and G. Peter Lepage. Effects of Initial State QCD Interactions in the Drell-Yan Process. *Phys. Rev. D*, 39:3287, 1989.

[199] Geoffrey T. Bodwin, Stanley J. Brodsky, and G. Peter Lepage. Initial-State Interactions and the Drell–Yan Process. *Phys. Rev. Lett.*, 47:1799–1803, 1981.

[200] L. Frankfurt, V. Guzey, and M. Strikman. Leading Twist Nuclear Shadowing Phenomena in Hard Processes with Nuclei. *Phys. Rept.*, 512:255–393, 2012.

[201] Jian-Wei Qiu and George F. Sterman. Power corrections in hadronic scattering (II). Factorization. *Nucl. Phys. B*, 353:137–164, 1991.

[202] Kari J. Eskola, Petja Paakkinen, Hannu Paukkunen, and Carlos A. Salgado. EPPS21: a global QCD analysis of nuclear PDFs. *Eur. Phys. J. C*, 82(5):413, 2022.

[203] K. Kovarik et al. nCTEQ15 - Global analysis of nuclear parton distributions with uncertainties in the CTEQ framework. *Phys. Rev. D*, 93(8):085037, 2016.

[204] Rabah Abdul Khalek, Rhorry Gauld, Tommaso Giani, Emanuele R. Nocera, Tanjona R. Rabemananjara, and Juan Rojo. nNNPDF3.0: evidence for a modified partonic structure in heavy nuclei. *Eur. Phys. J. C*, 82(6):507, 2022.

[205] C. S. Lam and Wu-Ki Tung. A Parton Model Relation Sans QCD Modifications in Lepton Pair Productions. *Phys. Rev. D*, 21:2712, 1980.

[206] E. Mirkes. Angular decay distribution of leptons from W bosons at NLO in hadronic collisions. *Nucl. Phys. B*, 387:3–85, 1992.

[207] S. D. Drell and Tung-Mow Yan. Massive Lepton-Pair Production in Hadron-Hadron Collisions at High Energies. *Phys. Rev. Lett.*, 25:316–320, 1970. [Erratum: Phys. Rev. Lett. 25, 902 (1970)].

[208] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Factorization for short distance hadron-hadron scattering. *Nucl. Phys. B*, 261:104–142, 1985.

[209] Geoffrey T. Bodwin. Factorization of the Drell–Yan cross section in perturbation theory. *Phys. Rev. D*, 31:2616–2642, 1985. [Erratum: Phys. Rev. D 34, 3932 (1986)].

[210] Ira Z. Rothstein and Iain W. Stewart. An effective field theory for forward scattering and factorization violation. *JHEP*, 08:025, 2016.

[211] Enrico Meggiolaro. The High-energy quark quark scattering: From Minkowskian to Euclidean theory. *Z. Phys. C*, 76:523–535, 1997.

[212] Matteo Giordano and Enrico Meggiolaro. Analyticity and crossing symmetry of the eikonal amplitudes in gauge theories. *Phys. Rev. D*, 74:016003, 2006.

[213] Hung Cheng and Tai Tsun Wu. High-energy elastic scattering in quantum electrodynamics. *Phys. Rev. Lett.*, 22:666, 1969.

[214] I. A. Korchemskaya and G. P. Korchemsky. High-energy scattering in QCD and cross singularities of Wilson loops. *Nucl. Phys. B*, 437:127–162, 1995.

[215] Gregory P. Korchemsky. On Near forward high-energy scattering in QCD. *Phys. Lett. B*, 325:459–466, 1994.

[216] W. W. Lindsay, D. A. Ross, and Christopher T. Sachrajda. Interactions of Spectator Partons in the Drell-Yan Process. *Phys. Lett. B*, 117:105–108, 1982.

[217] W. W. Lindsay, D. A. Ross, and Christopher T. Sachrajda. On the Cancellation of Long Distance, Nonfactorizing Contributions to the Drell-Yan Cross-section. *Nucl. Phys. B*, 214:61–89, 1983.

[218] Fernando T. Brandt, J. Frenkel, and J. C. Taylor. Cancellation of Soft Interactions With Spectators in the Drell-Yan Process. *Nucl. Phys. B*, 312:589–615, 1989.

[219] John B. Kogut and Davison E. Soper. Quantum Electrodynamics in the Infinite Momentum Frame. *Phys. Rev. D*, 1:2901–2913, 1970.

[220] Shau-Jin Chang and Tung-Mow Yan. Quantum field theories in the infinite momentum frame. 2. Scattering matrices of scalar and Dirac fields. *Phys. Rev. D*, 7:1147–1161, 1973.

[221] N. E. Ligterink and B. L. G. Bakker. Equivalence of light front and covariant field theory. *Phys. Rev. D*, 52:5954–5979, 1995.

[222] Martin Beneke and Vladimir M. Braun. Power corrections and renormalons in Drell–Yan production. *Nucl. Phys. B*, 454:253–290, 1995.

[223] R. Hamberg, W. L. van Neerven, and T. Matsuura. A complete calculation of the order α_s^2 correction to the Drell–Yan K-factor. *Nucl. Phys. B*, 359:343–405, 1991. [Erratum: Nucl. Phys. B 644, 403–404 (2002)].

[224] Claude Duhr, Falko Dulat, and Bernhard Mistlberger. Drell-Yan Cross Section to Third Order in the Strong Coupling Constant. *Phys. Rev. Lett.*, 125(17):172001, 2020.

[225] Claude Duhr, Falko Dulat, and Bernhard Mistlberger. Charged current Drell-Yan production at N^3LO. *JHEP*, 11:143, 2020.

[226] Rahul Basu, Anibal J. Ramalho, and George F. Sterman. Factorization at Higher Twist in Hadron - Hadron Scattering. *Nucl. Phys. B*, 244:221–246, 1984.

[227] S. Moch and A. Vogt. Higher-order soft corrections to lepton pair and Higgs boson production. *Phys. Lett. B*, 631:48–57, 2005.

[228] J. Kubar-Andre and Frank E. Paige. Gluon Corrections to the Drell-Yan Model. *Phys. Rev. D*, 19:221, 1979.

[229] S. Dawson. Radiative corrections to Higgs boson production. *Nucl. Phys. B*, 359:283–300, 1991.

[230] A. Djouadi, M. Spira, and P. M. Zerwas. Production of Higgs bosons in proton colliders: QCD corrections. *Phys. Lett. B*, 264:440–446, 1991.

[231] Robert V. Harlander and William B. Kilgore. Next-to-next-to-leading order Higgs production at hadron colliders. *Phys. Rev. Lett.*, 88:201801, 2002.

[232] Charalampos Anastasiou, Claude Duhr, Falko Dulat, Franz Herzog, and Bernhard Mistlberger. Higgs Boson Gluon-Fusion Production in QCD at Three Loops. *Phys. Rev. Lett.*, 114:212001, 2015.

[233] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Fragmentation, nonrelativistic QCD, and NNLO factorization analysis in heavy quarkonium production. *Phys. Rev. D*, 72:114012, 2005.

[234] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Heavy Particle Production in High-Energy Hadron Collisions. *Nucl. Phys. B*, 263:37, 1986.

[235] P. Nason, S. Dawson, and R. Keith Ellis. The Total Cross-Section for the Production of Heavy Quarks in Hadronic Collisions. *Nucl. Phys. B*, 303:607–633, 1988.

[236] Zhong-Bo Kang, Felix Ringer, and Ivan Vitev. The semi-inclusive jet function in SCET and small radius resummation for inclusive jet production. *JHEP*, 10:125, 2016.

[237] Keith Kastella, Joseph Milana, and George F. Sterman. Double scattering in nuclei at high energy. *Phys. Rev. Lett.*, 62:730, 1989.

[238] Geoffrey T. Bodwin, Eric Braaten, and G. Peter Lepage. Rigorous QCD analysis of inclusive annihilation and production of heavy quarkonium. *Phys. Rev. D*, 51:1125–1171, 1995. [Erratum: Phys. Rev. D 55, 5853–5854 (1997)].

[239] Christian W. Bauer, Sean Fleming, and Michael E. Luke. Summing Sudakov logarithms in $B \to X_s\gamma$ in effective field theory. *Phys. Rev. D*, 63:014006, 2000.

[240] Christian W. Bauer, Sean Fleming, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. An effective field theory for collinear and soft gluons: Heavy to light decays. *Phys. Rev. D*, 63:114020, 2001.

[241] Christian W. Bauer and Iain W. Stewart. Invariant operators in collinear effective theory. *Phys. Lett. B*, 516:134–142, 2001.

[242] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Soft-collinear factorization in effective field theory. *Phys. Rev. D*, 65:054022, 2002.

[243] Christian W. Bauer, Sean Fleming, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. Hard scattering factorization from effective field theory. *Phys. Rev. D*, 66:014017, 2002.

[244] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Power counting in the soft collinear effective theory. *Phys. Rev. D*, 66:054005, 2002.

[245] Martin Beneke, A. P. Chapovsky, Markus Diehl, and T. Feldmann. Soft-collinear effective theory and heavy-to-light currents beyond leading power. *Nucl. Phys. B*, 643:431–476, 2002.

[246] M. Beneke and T. Feldmann. Multipole expanded soft collinear effective theory with nonAbelian gauge symmetry. *Phys. Lett. B*, 553:267–276, 2003.

[247] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Proof of Factorization for $B \to D\pi$. *Phys. Rev. Lett.*, 87:201806, 2001.

[248] Junegone Chay, Chul Kim, Yeong Gyun Kim, and Jong-Phil Lee. Soft Wilson lines in soft-collinear effective theory. *Phys. Rev. D*, 71:056001, 2005.

[249] Daekyoung Kang, Ou Z. Labun, and Christopher Lee. Equality of hemisphere soft functions for e^+e^-, DIS and pp collisions at $\mathcal{O}(\alpha_s^2)$. *Phys. Lett. B*, 748:45–54, 2015.

[250] Aneesh V. Manohar and Iain W. Stewart. The zero-bin and mode factorization in quantum field theory. *Phys. Rev. D*, 76:074002, 2007.

[251] Ahmad Idilbi and Thomas Mehen. On the equivalence of soft and zero-bin subtractions. *Phys. Rev. D*, 75:114017, 2007.

[252] Christopher Lee and George F. Sterman. Momentum Flow Correlations from Event Shapes: Factorized Soft Gluons and Soft-Collinear Effective Theory. *Phys. Rev. D*, 75:014022, 2007.

[253] Richard J. Hill and Matthias Neubert. Spectator interactions in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 657:229–256, 2003.

[254] Jui-Yu Chiu, Ambar Jain, Duff Neill, and Ira Z. Rothstein. A formalism for the systematic treatment of rapidity logarithms in Quantum Field Theory. *JHEP*, 05:084, 2012.

[255] Jui-Yu Chiu, Ambar Jain, Duff Neill, and Ira Z. Rothstein. Rapidity Renormalization Group. *Phys. Rev. Lett.*, 108:151601, 2012.

[256] John Collins and Ted C. Rogers. Connecting Different TMD Factorization Formalisms in QCD. *Phys. Rev. D*, 96(5):054011, 2017.

[257] Miguel G. Echevarría, Ahmad Idilbi, and Ignazio Scimemi. Factorization theorem for Drell–Yan at low q_T and transverse-momentum distributions on-the-light-cone. *JHEP*, 07:002, 2012.

[258] Christian W. Bauer, Bjorn O. Lange, and Grigory Ovanesyan. On Glauber modes in Soft-Collinear Effective Theory. *JHEP*, 07:077, 2011.

[259] Jonathan R. Gaunt. Glauber gluons and multiple parton interactions. *JHEP*, 07:110, 2014.

[260] Matthew D. Schwartz, Kai Yan, and Hua Xing Zhu. Factorization Violation and Scale Invariance. *Phys. Rev. D*, 97(9):096017, 2018.

[261] Edward Farhi. Quantum Chromodynamics Test for Jets. *Phys. Rev. Lett.*, 39:1587–1588, 1977.

[262] Thomas Becher and Matthias Neubert. Toward a NNLO calculation of the $\bar{B} \to X_s\gamma$ decay rate with a cut on photon energy. II. Two-loop result for the jet function. *Phys. Lett. B*, 637:251–259, 2006.

[263] Christian W. Bauer, Christopher Lee, Aneesh V. Manohar, and Mark B. Wise. Enhanced nonperturbative effects in Z decays to hadrons. *Phys. Rev. D*, 70:034014, 2004.

[264] Sean Fleming, Andre H. Hoang, Sonny Mantry, and Iain W. Stewart. Jets from massive unstable particles: Top-mass determination. *Phys. Rev. D*, 77:074010, 2008.

[265] Matthew D. Schwartz. Resummation and NLO matching of event shapes with effective field theory. *Phys. Rev. D*, 77:014026, 2008.

[266] Sean Fleming, Andre H. Hoang, Sonny Mantry, and Iain W. Stewart. Top Jets in the Peak Region: Factorization Analysis with NLL Resummation. *Phys. Rev. D*, 77:114003, 2008.

[267] Christian W. Bauer, Sean P. Fleming, Christopher Lee, and George F. Sterman. Factorization of e+e- Event Shape Distributions with Hadronic Final States in Soft Collinear Effective Theory. *Phys. Rev. D*, 78:034027, 2008.

[268] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Nonperturbative corrections in resummed cross-sections. *Nucl. Phys. B*, 437:415–432, 1995.

[269] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Power corrections to event shapes and factorization. *Nucl. Phys. B*, 555:335–351, 1999.

[270] Stefano Catani, L. Trentadue, G. Turnock, and B. R. Webber. Resummation of large logarithms in e^+e^- event shape distributions. *Nucl. Phys. B*, 407:3–42, 1993.

[271] S. Catani, Yuri L. Dokshitzer, M. H. Seymour, and B. R. Webber. Longitudinally invariant K_t clustering algorithms for hadron hadron collisions. *Nucl. Phys. B*, 406:187–224, 1993.

[272] Stephen D. Ellis and Davison E. Soper. Successive combination jet algorithm for hadron collisions. *Phys. Rev. D*, 48:3160–3166, 1993.

[273] Matteo Cacciari, Gavin P. Salam, and Gregory Soyez. The anti-k_t jet clustering algorithm. *JHEP*, 04:063, 2008.

[274] Gavin P. Salam and Gregory Soyez. A Practical Seedless Infrared-Safe Cone jet algorithm. *JHEP*, 05:086, 2007.

[275] Ahmed Ali and Gustav Kramer. Jets and QCD: A Historical Review of the Discovery of the Quark and Gluon Jets and its Impact on QCD. *Eur. Phys. J. H*, 36:245–326, 2011.

[276] Thomas Becher, Matthias Neubert, Lorena Rothen, and Ding Yu Shao. Effective Field Theory for Jet Processes. *Phys. Rev. Lett.*, 116(19):192001, 2016.

[277] A. De Rujula, John R. Ellis, E. G. Floratos, and M. K. Gaillard. QCD Predictions for Hadronic Final States in e+ e- Annihilation. *Nucl. Phys. B*, 138:387–429, 1978.

[278] Yuri L. Dokshitzer and B. R. Webber. Calculation of power corrections to hadronic event shapes. *Phys. Lett. B*, 352:451–455, 1995.

[279] M. Dasgupta and G. P. Salam. Resummation of non-global QCD observables. *Phys. Lett. B*, 512:323–330, 2001.

[280] A. Banfi, G. Marchesini, and G. Smye. Away from jet energy flow. *JHEP*, 08:006, 2002.

[281] Heribert Weigert. Nonglobal jet evolution at finite N(c). *Nucl. Phys. B*, 685:321–350, 2004.

[282] Simon Caron-Huot. Resummation of non-global logarithms and the BFKL equation. *JHEP*, 03:036, 2018.

[283] Yoshitaka Hatta and Takahiro Ueda. Resummation of non-global logarithms at finite N_c. *Nucl. Phys. B*, 874:808–820, 2013.

[284] Thomas Becher, Matthias Neubert, Lorena Rothen, and Ding Yu Shao. Factorization and Resummation for Jet Processes. *JHEP*, 11:019, 2016. [Erratum: JHEP 05, 154 (2017)].

[285] Jeffrey R. Forshaw, A. Kyrieleis, and Michael H. Seymour. Super-leading logarithms in non-global observables in QCD? *JHEP*, 08:059, 2006.

[286] J. R. Forshaw, A. Kyrieleis, and M. H. Seymour. Super-leading logarithms in non-global observables in QCD: Colour basis independent calculation. *JHEP*, 09:128, 2008.

[287] Thomas Becher, Matthias Neubert, and Ding Yu Shao. Resummation of Super-Leading Logarithms. *Phys. Rev. Lett.*, 127(21):212002, 2021.

[288] Thomas Becher, Matthias Neubert, Ding Yu Shao, and Michel Stillger. Factorization of non-global LHC observables and resummation of super-leading logarithms. *JHEP*, 12:116, 2023.

[289] Philipp Böer, Patrick Hager, Matthias Neubert, Michel Stillger, and Xiaofeng Xu. Renormalization-group improved resummation of super-leading logarithms. *JHEP*, 08:035, 2024.

[290] Thomas Becher, Patrick Hager, Giuliano Martinelli, Matthias Neubert, Dominik Schwienbacher, and Michel Stillger. Super-leading logarithms in $pp \to 2$ jets. *JHEP*, 01:171, 2025.

[291] Andrea Banfi, Jeffrey R. Forshaw, and Jack Holguin. One-Jettiness Distribution Contains Super-Super-Leading Logarithms. *Phys. Rev. Lett.*, 136(22):221901, 2026.

[292] Thomas Becher, Patrick Hager, Matthias Neubert, and Dominik Schwienbacher. Factorization beyond Coherence. *Phys. Rev. Lett.*, 137(12):121902, 2026.

[293] René Ángeles-Martínez, Jeffrey R. Forshaw, and Michael H. Seymour. Coulomb gluons and the ordering variable. *JHEP*, 12:091, 2015.

[294] Simone Alioli, Guido Bell, Georgios Billis, Alessandro Broggio, Bahman Dehnadi, Matthew A. Lim, Giulia Marinelli, Riccardo Nagar, Davide Napoletano, and Rudi Rahn. N3LL resummation of one-jettiness for Z-boson plus jet production at hadron colliders. *Phys. Rev. D*, 109(9):094009, 2024.

[295] Aneesh V. Manohar and Mark B. Wise. Inclusive semileptonic B and polarized Lambda(b) decays from QCD. *Phys. Rev. D*, 49:1310–1329, 1994.

[296] James D. Bjorken. Topics in B Physics. *Nucl. Phys. B Proc. Suppl.*, 11:325–341, 1989.

[297] Michael J. Dugan and Benjamin Grinstein. QCD basis for factorization in decays of heavy mesons. *Phys. Lett. B*, 255:583–588, 1991.

[298] H. David Politzer and Mark B. Wise. Perturbative corrections to factorization in anti-B decay. *Phys. Lett. B*, 257:399–402, 1991.

[299] Martin Beneke, G. Buchalla, Matthias Neubert, and Christopher T. Sachrajda. QCD factorization for exclusive non-leptonic B-meson decays: general arguments and the case of heavy–light final states. *Nucl. Phys. B*, 591:313–418, 2000.

[300] Tobias Huber, Susanne Kränkl, and Xin-Qiang Li. Two-body non-leptonic heavy-to-heavy decays at NNLO in QCD factorization. *JHEP*, 09:112, 2016.

[301] M. Beneke and T. Feldmann. Factorization of heavy to light form-factors in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 685:249–296, 2004.

[302] A. G. Grozin and M. Neubert. Asymptotics of heavy meson form-factors. *Phys. Rev. D*, 55:272–290, 1997.

[303] Bjorn O. Lange and Matthias Neubert. Renormalization group evolution of the B meson light cone distribution amplitude. *Phys. Rev. Lett.*, 91:102001, 2003.

[304] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Factorization and endpoint singularities in heavy to light decays. *Phys. Rev. D*, 67:071502, 2003.

[305] M. Beneke and D. Yang. Heavy-to-light B meson form-factors at large recoil energy: Spectator-scattering corrections. *Nucl. Phys. B*, 736:34–81, 2006.

[306] Guido Bell, Philipp Böer, Thorsten Feldmann, Dennis Horstmann, and Vladyslav Shtabovenko. $B_c \to \eta_c$ form factors at large recoil: interplay of soft-quark and soft-gluon dynamics. *JHEP*, 09:098, 2025.

[307] Martin Beneke, G. Buchalla, Matthias Neubert, and Christopher T. Sachrajda. QCD factorization in $B \to \pi K, \pi\pi$ decays and extraction of Wolfenstein parameters. *Nucl. Phys. B*, 606:245–321, 2001.

[308] Martin Beneke and Matthias Neubert. QCD factorization for $B \to PP$ and $B \to PV$ decays. *Nucl. Phys. B*, 675:333–415, 2003.

[309] Guido Bell. NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Imaginary part. *Nucl. Phys. B*, 795:1–26, 2008.

[310] Guido Bell. NNLO vertex corrections in charmless hadronic B decays: Real part. *Nucl. Phys. B*, 822:172–200, 2009.

[311] M. Beneke, T. Huber, and Xin-Qiang Li. NNLO vertex corrections to non-leptonic B decays: Tree amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 832:109–151, 2010.

[312] Guido Bell, Martin Beneke, Tobias Huber, and Xin-Qiang Li. Two-loop current–current operator contribution to the non-leptonic QCD penguin amplitude. *Phys. Lett. B*, 750:348–355, 2015.

[313] Guido Bell, Martin Beneke, Tobias Huber, and Xin-Qiang Li. Two-loop non-leptonic penguin amplitude in QCD factorization. *JHEP*, 04:055, 2020.

[314] M. Beneke and S. Jager. Spectator scattering at NLO in non-leptonic b decays: Tree amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 751:160–185, 2006.

[315] Martin Beneke and Sebastian Jager. Spectator scattering at NLO in non-leptonic B decays: Leading penguin amplitudes. *Nucl. Phys. B*, 768:51–84, 2007.

[316] N. Kivel. Radiative corrections to hard spectator scattering in $B \to \pi\pi$ decays. *JHEP*, 05:019, 2007.

[317] Volker Pilipp. Hard spectator interactions in $B \to \pi\pi$ at order α_s^2. *Nucl. Phys. B*, 794:154–188, 2008.

[318] Junegone Chay and Chul Kim. Nonleptonic B decays into two light mesons in soft collinear effective theory. *Nucl. Phys. B*, 680:302–338, 2004.

[319] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. $B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization. *Phys. Rev. D*, 70:054015, 2004.

[320] M. Beneke, G. Buchalla, M. Neubert, and C. T. Sachrajda. Comment on "$B \to M_1 M_2$: Factorization, charming penguins, strong phases, and polarization. *Phys. Rev. D*, 72:098501, 2005.

[321] Christian W. Bauer, Dan Pirjol, Ira Z. Rothstein, and Iain W. Stewart. On differences between SCET and QCDf for $B \to \pi\pi$ decays. *Phys. Rev. D*, 72:098502, 2005.

[322] Ze Long Liu and Matthias Neubert. Factorization at subleading power and endpoint-divergent convolutions in $h \to \gamma\gamma$ decay. *JHEP*, 04:033, 2020.

[323] Ze Long Liu, Bianka Mecaj, Matthias Neubert, and Xing Wang. Factorization at subleading power and endpoint divergences in $h \to \gamma\gamma$ decay. Part II. Renormalization and scale evolution. *JHEP*, 01:077, 2021.

[324] Ze Long Liu, Matthias Neubert, Marvin Schnubel, and Xing Wang. Factorization at next-to-leading power and endpoint divergences in $gg \to h$ production. *JHEP*, 06:183, 2023.

[325] Tobias Hurth and Robert Szafron. Refactorisation in subleading $\bar{B} \to X_s\gamma$. *Nucl. Phys. B*, 991:116200, 2023.

[326] Cai-Dian Lü, Yue-Long Shen, Chao Wang, and Yu-Ming Wang. Shedding new light on weak annihilation B-meson decays. *Nucl. Phys. B*, 990:116175, 2023.

[327] Michel Stillger. *The power of factorization: resummation of super-leading logarithms & weak annihilation amplitudes*. PhD thesis, Mainz U., 2024.

[328] Sonny Mantry, Dan Pirjol, and Iain W. Stewart. Strong phases and factorization for color suppressed decays. *Phys. Rev. D*, 68:114009, 2003.

[329] Junegone Chay, Howard Georgi, and Benjamin Grinstein. Lepton energy distributions in heavy meson decays from QCD. *Phys. Lett. B*, 247:399–405, 1990.

[330] Ikaros I. Y. Bigi, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. Nonperturbative corrections to inclusive beauty and charm decays: QCD versus phenomenological models. *Phys. Lett. B*, 293:430–436, 1992. [Erratum: Phys.Lett.B 297, 477–477 (1992)].

[331] Matthias Neubert. QCD based interpretation of the lepton spectrum in inclusive $\bar{B} \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays. *Phys. Rev. D*, 49:3392–3398, 1994.

[332] Matthias Neubert. Analysis of the photon spectrum in inclusive $B \to X_s\gamma$ decays. *Phys. Rev. D*, 49:4623–4633, 1994.

[333] Ikaros I. Y. Bigi, Mikhail A. Shifman, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. On the motion of heavy quarks inside hadrons: Universal distributions and inclusive decays. *Int. J. Mod. Phys. A*, 9:2467–2504, 1994.

[334] Gregory P. Korchemsky and George F. Sterman. Infrared factorization in inclusive B meson decays. *Phys. Lett. B*, 340:96–108, 1994.

[335] Christian W. Bauer and Aneesh V. Manohar. Shape function effects in $B \to X_s\gamma$ and $B \to X_u\ell\bar{\nu}$ decays. *Phys. Rev. D*, 70:034024, 2004.

[336] Ikaros I. Y. Bigi, Mikhail A. Shifman, N. G. Uraltsev, and A. I. Vainshtein. The Pole mass of the heavy quark. Perturbation theory and beyond. *Phys. Rev. D*, 50:2234–2246, 1994.

[337] M. Beneke and Vladimir M. Braun. Heavy quark effective theory beyond perturbation theory: Renormalons, the pole mass and the residual mass term. *Nucl. Phys. B*, 426:301–343, 1994.

[338] M. Beneke, Vladimir M. Braun, and Valentin I. Zakharov. Bloch-Nordsieck cancellations beyond logarithms in heavy particle decays. *Phys. Rev. Lett.*, 73:3058–3061, 1994.

[339] W. E. Caswell and G. Peter Lepage. Effective Lagrangians for bound state problems in QED, QCD, and other field theories. *Phys. Lett. B*, 167:437–442, 1986.

[340] G. Peter Lepage, Lorenzo Magnea, Charles Nakhleh, Ulrika Magnea, and Kent Hornbostel. Improved nonrelativistic QCD for heavy quark physics. *Phys. Rev. D*, 46:4052–4067, 1992.

[341] Riccardo Barbieri, Raoul Gatto, and R. Kogerler. Calculation of the Annihilation Rate of P Wave Quark - anti-Quark Bound States. *Phys. Lett. B*, 60:183–188, 1976.

[342] Geoffrey T. Bodwin, Eric Braaten, and G. Peter Lepage. Rigorous QCD predictions for decays of P wave quarkonia. *Phys. Rev. D*, 46:R1914–R1918, 1992.

[343] Riccardo Barbieri, Raoul Gatto, R. Kogerler, and Z. Kunszt. Meson hyperfine splittings and leptonic decays. *Phys. Lett. B*, 57:455–459, 1975.

[344] W. Celmaster. Lepton Width Suppression in Vector Mesons. *Phys. Rev. D*, 19:1517, 1979.

[345] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Fragmentation, factorization and infrared poles in heavy quarkonium production. *Phys. Lett. B*, 613:45–51, 2005.

[346] Gouranga C. Nayak, Jian-Wei Qiu, and George F. Sterman. Nonrelativistic QCD factorization and the velocity dependence of NNLO poles in heavy quarkonium production. *Phys. Rev. D*, 74:074007, 2006.

[347] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. Reconciling J/ψ production at HERA, RHIC, Tevatron, and LHC with NRQCD factorization at next-to-leading order. *Phys. Rev. Lett.*, 106:022003, 2011.

[348] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. World data of J/psi production consolidate NRQCD factorization at NLO. *Phys. Rev. D*, 84:051501, 2011.

[349] Mathias Butenschoen and Bernd A. Kniehl. J/psi polarization at Tevatron and LHC: Nonrelativistic-QCD factorization at the crossroads. *Phys. Rev. Lett.*, 108:172002, 2012.

[350] Kuang-Ta Chao, Yan-Qing Ma, Hua-Sheng Shao, Kai Wang, and Yu-Jie Zhang. J/ψ Polarization at Hadron Colliders in Nonrelativistic QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 108:242004, 2012.

[351] N. Brambilla et al. Heavy quarkonium: progress, puzzles, and opportunities. *Eur. Phys. J. C*, 71:1534, 2011.

[352] Jean-Philippe Lansberg. New Observables in Inclusive Production of Quarkonia. *Phys. Rept.*, 889:1–106, 2020.

[353] Sean Fleming, Adam K. Leibovich, Thomas Mehen, and Ira Z. Rothstein. The Systematics of Quarkonium Production at the LHC and Double Parton Fragmentation. *Phys. Rev. D*, 86:094012, 2012.

[354] Zhong-Bo Kang, Jian-Wei Qiu, and George Sterman. Heavy quarkonium production and polarization. *Phys. Rev. Lett.*, 108:102002, 2012.

[355] Zhong-Bo Kang, Yan-Qing Ma, Jian-Wei Qiu, and George Sterman. Heavy Quarkonium Production at Collider Energies: Factorization and Evolution. *Phys. Rev. D*, 90(3):034006, 2014.

[356] R. Keith Ellis, W. Furmanski, and R. Petronzio. Power corrections to the parton model in QCD. *Nucl. Phys. B*, 207:1–14, 1982.

[357] R. Keith Ellis, W. Furmanski, and R. Petronzio. Unravelling higher twists. *Nucl. Phys. B*, 212:29–98, 1983.

[358] R. L. Jaffe and M. Soldate. Twist Four in Electroproduction: Canonical Operators and Coefficient Functions. *Phys. Rev. D*, 26:49–68, 1982.

[359] Jian-Wei Qiu. Twist Four Contributions to the Parton Structure Functions. *Phys. Rev. D*, 42:30–44, 1990.

[360] Martin Beneke. Renormalons. *Phys. Rep.*, 317:1–142, 1999.

[361] M. Dasgupta and B. R. Webber. Power corrections and renormalons in deep inelastic structure functions. *Phys. Lett. B*, 382:273–281, 1996.

[362] Gordon L. Kane, J. Pumplin, and W. Repko. Transverse Quark Polarization in Large p(T) Reactions, e+ e- Jets, and Leptoproduction: A Test of QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 41:1689, 1978.

[363] A. V. Efremov and O. V. Teryaev. On Spin Effects in Quantum Chromodynamics. *Sov. J. Nucl. Phys.*, 36:140, 1982.

[364] A. V. Efremov and O. V. Teryaev. QCD asymmetry and polarized hadron structure function measurement. *Phys. Lett. B*, 150:383–386, 1985.

[365] Jian-Wei Qiu and George F. Sterman. Single transverse spin asymmetries. *Phys. Rev. Lett.*, 67:2264–2267, 1991.

[366] Xiangdong Ji, Jian-Wei Qiu, Werner Vogelsang, and Feng Yuan. A Unified picture for single transverse-spin asymmetries in hard processes. *Phys. Rev. Lett.*, 97:082002, 2006.

[367] Werner Vogelsang and Feng Yuan. Next-to-leading Order Calculation of the Single Transverse Spin Asymmetry in the Drell-Yan Process. *Phys. Rev. D*, 79:094010, 2009.

[368] V. M. Braun, A. N. Manashov, and B. Pirnay. Scale dependence of twist-three contributions to single spin asymmetries. *Phys. Rev. D*, 80:114002, 2009. [Erratum: Phys.Rev.D 86, 119902 (2012)].

[369] Zhong-Bo Kang and Jian-Wei Qiu. Evolution of twist-3 multi-parton correlation functions relevant to single transverse-spin asymmetry. *Phys. Rev. D*, 79:016003, 2009.

[370] Zhong-Bo Kang and Jian-Wei Qiu. QCD evolution of naive-time-reversal-odd parton distribution functions. *Phys. Lett. B*, 713:273–276, 2012.

[371] Andreas Schafer and Jian Zhou. A Note on the scale evolution of the ETQS function $T_F(x, x)$. *Phys. Rev. D*, 85:117501, 2012.

[372] Daniel Boer, P. J. Mulders, and F. Pijlman. Universality of T odd effects in single spin and azimuthal asymmetries. *Nucl. Phys. B*, 667:201–241, 2003.

[373] Zhong-Bo Kang, Jian-Wei Qiu, Werner Vogelsang, and Feng Yuan. An Observation Concerning the Process Dependence of the Sivers Functions. *Phys. Rev. D*, 83:094001, 2011.

[374] Justin Cammarota, Leonard Gamberg, Zhong-Bo Kang, Joshua A. Miller, Daniel Pitonyak, Alexei Prokudin, Ted C. Rogers, and Nobuo Sato. Origin of single transverse-spin asymmetries in high-energy collisions. *Phys. Rev. D*, 102(5):054002, 2020.

[375] Jian-wei Qiu and George F. Sterman. Single transverse spin asymmetries in hadronic pion production. *Phys. Rev. D*, 59:014004, 1999.

[376] Jian-Wei Qiu and George F. Sterman. Single transverse spin asymmetries in direct photon production. *Nucl. Phys. B*, 378:52–78, 1992.

[377] F. E. Low. Bremsstrahlung of very low-energy quanta in elementary particle collisions. *Phys. Rev.*, 110:974–977, 1958.

[378] T. H. Burnett and Norman M. Kroll. Extension of the low soft photon theorem. *Phys. Rev. Lett.*, 20:86, 1968.

[379] Vittorio Del Duca. High-energy Bremsstrahlung Theorems for Soft Photons. *Nucl. Phys. B*, 345:369–388, 1990.

[380] D. Bonocore, E. Laenen, L. Magnea, S. Melville, L. Vernazza, and C. D. White. A factorization approach to next-to-leading-power threshold logarithms. *JHEP*, 06:008, 2015.

[381] D. Bonocore, E. Laenen, L. Magnea, L. Vernazza, and C. D. White. Non-abelian factorisation for next-to-leading-power threshold logarithms. *JHEP*, 12:121, 2016.

[382] N. Bahjat-Abbas, J. Sinninghe Damsté, L. Vernazza, and C. D. White. On next-to-leading power threshold corrections in Drell-Yan production at N^3LO. *JHEP*, 10:144, 2018.

[383] Martin Beneke, Alessandro Broggio, Mathias Garny, Sebastian Jaskiewicz, Robert Szafron, Leonardo Vernazza, and Jian Wang. Leading-logarithmic threshold resummation of the Drell-Yan process at next-to-leading power. *JHEP*, 03:043, 2019.

[384] Martin Beneke, Mathias Garny, Sebastian Jaskiewicz, Robert Szafron, Leonardo Vernazza, and Jian Wang. Leading-logarithmic threshold resummation of Higgs production in gluon fusion at next-to-leading power. *JHEP*, 01:094, 2020.

[385] Martin Beneke, Mathias Garny, Sebastian Jaskiewicz, Robert Szafron, Leonardo Vernazza, and Jian Wang. Large-x resummation of off-diagonal deep-inelastic parton scattering from d-dimensional refactorization. *JHEP*, 10:196, 2020.

[386] M. Beneke, M. Garny, S. Jaskiewicz, J. Strohm, R. Szafron, L. Vernazza, and J. Wang. Next-to-leading power endpoint factorization and resummation for off-diagonal "gluon" thrust. *JHEP*, 07:144, 2022.

[387] M. Beneke, M. Schnubel, and R. Szafron. Next-to-leading power endpoint DIS and PDF factorization. arXiv:2608.25502 [hep-ph], August 2026.

[388] Martin Beneke, Alessandro Broggio, Sebastian Jaskiewicz, and Leonardo Vernazza. Threshold factorization of the Drell-Yan process at next-to-leading power. *JHEP*, 07:078, 2020.

[389] R. Akhoury, H. Wang, and Oleg I. Yakovlev. On the Resummation of large QCD logarithms in Higgs —> gamma gamma decay. *Phys. Rev. D*, 64:113008, 2001.

[390] Simone Rodini and Alexey Vladimirov. Transverse momentum dependent factorization for SIDIS at next-to-leading power. *Phys. Rev. D*, 110(3):034009, 2024.

[391] Gerard 't Hooft. Can We Make Sense Out of "Quantum Chromodynamics"? In Antonino Zichichi, editor, *The Whys of Subnuclear Physics (Erice, 1977)*, volume 15 of *Subnuclear Series*, pages 943–982. Springer US, Boston, MA, 1979.

[392] Martin Beneke and Vladimir M. Braun. Naive nonabelianization and resummation of fermion bubble chains. *Phys. Lett. B*, 348:513–520, 1995.

[393] M. Beneke. Large order perturbation theory for a physical quantity. *Nucl. Phys. B*, 405:424–450, 1993.

[394] David J. Broadhurst. Large N expansion of QED: Asymptotic photon propagator and contributions to the muon anomaly, for any number of loops. *Z. Phys. C*, 58:339–346, 1993.

[395] M. Beneke, Vladimir M. Braun, and Lorenzo Magnea. Phenomenology of power corrections in fragmentation processes in e+ e- annihilation. *Nucl. Phys. B*, 497:297–333, 1997.

[396] Vladimir M. Braun, Alexey Vladimirov, and Jian-Hui Zhang. Power corrections and renormalons in parton quasidistributions. *Phys. Rev. D*, 99(1):014013, 2019.

[397] Gunnar S. Bali, Clemens Bauer, and Antonio Pineda. Perturbative expansion of the plaquette to $\mathcal{O}(\alpha^{35})$ in four-dimensional SU(3) gauge theory. *Phys. Rev. D*, 89:054505, 2014.

[398] F. David. Nonperturbative Effects and Infrared Renormalons Within the $1/N$ Expansion of the O(N) Nonlinear σ Model. *Nucl. Phys. B*, 209:433–460, 1982.

[399] V. A. Novikov, Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. Two-Dimensional Sigma Models: Modeling Nonperturbative Effects of Quantum Chromodynamics. *Phys. Rept.*, 116:103, 1984.

[400] M. Beneke, Vladimir M. Braun, and N. Kivel. The Operator product expansion, nonperturbative couplings and the Landau pole: Lessons from the O(N) sigma model. *Phys. Lett. B*, 443:308–316, 1998.

[401] J. Feldman, J. Magnen, V. Rivasseau, and R. Seneor. A Renormalizable Field Theory: The Massive Gross-Neveu Model in Two-dimensions. *Commun. Math. Phys.*, 103:67–103, 1986.

[402] K. Gawedzki and A. Kupiainen. Gross-Neveu model through convergent perturbation expansions. *Commun. Math. Phys.*, 102:1, 1985.

[403] Alfred H. Mueller. On the structure of infrared renormalons in physical processes at high energies. *Nucl. Phys. B*, 250:327–350, 1985.

[404] Stefan Hollands. The Operator product expansion for perturbative quantum field theory in curved spacetime. *Commun. Math. Phys.*, 273:1–36, 2007.

[405] Gerard 't Hooft. A Two-Dimensional Model for Mesons. *Nucl. Phys. B*, 75:461–470, 1974.

[406] Martin B. Einhorn. Form-Factors and Deep Inelastic Scattering in Two-Dimensional Quantum Chromodynamics. *Phys. Rev. D*, 14:3451, 1976.

[407] Curtis G. Callan, Jr., Nigel Coote, and David J. Gross. Two-Dimensional Yang-Mills Theory: A Model of Quark Confinement. *Phys. Rev. D*, 13:1649, 1976.

[408] Xiangdong Ji. Parton Physics on a Euclidean Lattice. *Phys. Rev. Lett.*, 110:262002, 2013.

[409] Xiangdong Ji. Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory. *Sci. China Phys. Mech. Astron.*, 57:1407–1412, 2014.

[410] Xiangdong Ji, Yu-Sheng Liu, Yizhuang Liu, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Large-momentum effective theory. *Rev. Mod. Phys.*, 93:035005, 2021.

[411] A. V. Radyushkin. Quasi-parton distribution functions, momentum distributions, and pseudo-parton distribution functions. *Phys. Rev. D*, 96:034025, 2017.

[412] Yan-Qing Ma and Jian-Wei Qiu. Extracting Parton Distribution Functions from Lattice QCD Calculations. *Phys. Rev. D*, 98(7):074021, 2018.

[413] Yan-Qing Ma and Jian-Wei Qiu. Exploring Partonic Structure of Hadrons Using *ab initio* Lattice QCD Calculations. *Phys. Rev. Lett.*, 120:022003, 2018.

[414] Yoshitaka Hatta, Xiangdong Ji, and Yong Zhao. Gluon helicity ΔG from a universality class of operators on a lattice. *Phys. Rev. D*, 89(8):085030, 2014.

[415] Xiangdong Ji. Euclidean effective theory for partons in the spirit of Steven Weinberg. *Nucl. Phys. B*, 1007:116670, 2024.

[416] Xiangdong Ji. Why is LaMET an effective field theory for partonic structure? *AAPPS Bull.*, 30(5):58–67, 2020.

[417] William Detmold and C. J. David Lin. Deep-inelastic scattering and the operator product expansion in lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 73:014501, 2006.

[418] A. J. Chambers, R. Horsley, Y. Nakamura, H. Perlt, P. E. L. Rakow, G. Schierholz, A. Schiller, K. Somfleth, R. D. Young, and J. M. Zanotti. Nucleon Structure Functions from Operator Product Expansion on the Lattice. *Phys. Rev. Lett.*, 118(24):242001, 2017.

[419] A. V. Radyushkin. On Spectral Properties of Parton Correlation Functions and Multiparton Wave Functions. *Phys. Lett. B*, 131:179–182, 1983.

[420] Anatoly Radyushkin. One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice. *Phys. Rev. D*, 98(1):014019, 2018.

[421] Lars Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*. Classics in Mathematics. Springer, Berlin, Heidelberg, 2003. Reprint of the second (1990) edition.

[422] Xiaonu Xiong, Xiangdong Ji, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. One-loop matching for parton distributions: Nonsinglet case. *Phys. Rev. D*, 90(1):014051, 2014.

[423] V. S. Dotsenko and S. N. Vergeles. Renormalizability of Phase Factors in the Nonabelian Gauge Theory. *Nucl. Phys. B*, 169:527–546, 1980.

[424] N. S. Craigie and Harald Dorn. On the Renormalization and Short Distance Properties of Hadronic Operators in QCD. *Nucl. Phys. B*, 185:204–220, 1981.

[425] Harald Dorn. Renormalization of Path Ordered Phase Factors and Related Hadron Operators in Gauge Field Theories. *Fortsch. Phys.*, 34:11–56, 1986.

[426] Xiangdong Ji, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Renormalization in Large Momentum Effective Theory of Parton Physics. *Phys. Rev. Lett.*, 120(11):112001, 2018.

[427] Jeremy Green, Karl Jansen, and Fernanda Steffens. Nonperturbative Renormalization of Nonlocal Quark Bilinears for Parton Quasidistribution Functions on the Lattice Using an Auxiliary Field. *Phys. Rev. Lett.*, 121(2):022004, 2018.

[428] Tomomi Ishikawa, Yan-Qing Ma, Jian-Wei Qiu, and Shinsuke Yoshida. Renormalizability of quasiparton distribution functions. *Phys. Rev. D*, 96(9):094019, 2017.

[429] Xiangdong Ji and Jian-Hui Zhang. Renormalization of quasiparton distribution. *Phys. Rev. D*, 92:034006, 2015.

[430] V. M. Braun, K. G. Chetyrkin, and B. A. Kniehl. Renormalization of parton quasi-distributions beyond the leading order: spacelike vs. timelike. *JHEP*, 07:161, 2020.

[431] K. G. Chetyrkin and A. G. Grozin. Three loop anomalous dimension of the heavy light quark current in HQET. *Nucl. Phys. B*, 666:289–302, 2003.

[432] Martha Constantinou and Haralambos Panagopoulos. Perturbative renormalization of quasi-parton distribution functions. *Phys. Rev. D*, 96(5):054506, 2017.

[433] Jiunn-Wei Chen, Tomomi Ishikawa, Luchang Jin, Huey-Wen Lin, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Symmetry properties of nonlocal quark bilinear operators on a Lattice. *Chin. Phys. C*, 43(10):103101, 2019.

[434] Zheng-Yang Li, Yan-Qing Ma, and Jian-Wei Qiu. Multiplicative Renormalizability of Operators defining Quasiparton Distributions. *Phys. Rev. Lett.*, 122(6):062002, 2019.

[435] Jian-Hui Zhang, Xiangdong Ji, Andreas Schäfer, Wei Wang, and Shuai Zhao. Accessing Gluon Parton Distributions in Large Momentum Effective Theory. *Phys. Rev. Lett.*, 122(14):142001, 2019.

[436] Jeremy R. Green, Karl Jansen, and Fernanda Steffens. Improvement, generalization, and scheme conversion of Wilson-line operators on the lattice in the auxiliary field approach. *Phys. Rev. D*, 101(7):074509, 2020.

[437] Jiunn-Wei Chen, Xiangdong Ji, and Jian-Hui Zhang. Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization. *Nucl. Phys. B*, 915:1–9, 2017.

[438] Tomomi Ishikawa, Yan-Qing Ma, Jian-Wei Qiu, and Shinsuke Yoshida. Practical quasi parton distribution functions. arXiv:1609.02018 [hep-lat], September 2016.

[439] Iain W. Stewart and Yong Zhao. Matching the quasiparton distribution in a momentum subtraction scheme. *Phys. Rev. D*, 97(5):054512, 2018.

[440] Constantia Alexandrou, Krzysztof Cichy, Martha Constantinou, Kyriakos Hadjiyiannakou, Karl Jansen, Haralambos Panagopoulos, and Fernanda Steffens. A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs. *Nucl. Phys. B*, 923:394–415, 2017.

[441] Jiunn-Wei Chen, Tomomi Ishikawa, Luchang Jin, Huey-Wen Lin, Yi-Bo Yang, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Parton distribution function with nonperturbative renormalization from lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 97(1):014505, 2018.

[442] Yu-Sheng Liu et al. Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching. *Phys. Rev. D*, 101(3):034020, 2020.

[443] Kostas Orginos, Anatoly Radyushkin, Joseph Karpie, and Savvas Zafeiropoulos. Lattice QCD exploration of parton pseudo-distribution functions. *Phys. Rev. D*, 96(9):094503, 2017.

[444] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, Andreas Schäfer, Wei Wang, Yi-Bo Yang, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory. *Nucl. Phys. B*, 964:115311, 2021.

[445] Yi-Kai Huo et al. Self-renormalization of quasi-light-front correlators on the lattice. *Nucl. Phys. B*, 969:115443, 2021.

[446] Xiang Gao, Wei-Yang Liu, and Yong Zhao. Parton distributions from boosted fields in the Coulomb gauge. *Phys. Rev. D*, 109(9):094506, 2024.

[447] Yong Zhao. Transverse Momentum Distributions from Lattice QCD without Wilson Lines. *Phys. Rev. Lett.*, 133(24):241904, 2024.

[448] Rui Zhang, Jack Holligan, Xiangdong Ji, and Yushan Su. Leading power accuracy in lattice calculations of parton distributions. *Phys. Lett. B*, 844:138081, 2023.

[449] Jack Holligan, Xiangdong Ji, Huey-Wen Lin, Yushan Su, and Rui Zhang. Precision control in lattice calculation of x-dependent pion distribution amplitude. *Nucl. Phys. B*, 993:116282, 2023.

[450] Raúl A. Briceño, Maxwell T. Hansen, and Christopher J. Monahan. Role of the Euclidean signature in lattice calculations of quasidistributions and other nonlocal matrix elements. *Phys. Rev. D*, 96(1):014502, 2017.

[451] Raúl A. Briceño, Juan V. Guerrero, Maxwell T. Hansen, and Christopher J. Monahan. Finite-volume effects due to spatially nonlocal operators. *Phys. Rev. D*, 98(1):014511, 2018.

[452] Jian-Hui Zhang, Jiunn-Wei Chen, and Christopher Monahan. Parton distribution functions from reduced Ioffe-time distributions. *Phys. Rev. D*, 97(7):074508, 2018.

[453] Zheng-Yang Li, Yan-Qing Ma, and Jian-Wei Qiu. Extraction of Next-to-Next-to-Leading-Order Parton Distribution Functions from Lattice QCD Calculations. *Phys. Rev. Lett.*, 126(7):072001, 2021.

[454] Long-Bin Chen, Wei Wang, and Ruilin Zhu. Next-to-Next-to-Leading Order Calculation of Quasiparton Distribution Functions. *Phys. Rev. Lett.*, 126(7):072002, 2021.

[455] Long-Bin Chen, Wei Wang, and Ruilin Zhu. Quasi parton distribution functions at NNLO: flavor non-diagonal quark contributions. *Phys. Rev. D*, 102(1):011503, 2020.

[456] Long-Bin Chen, Wei Wang, and Ruilin Zhu. Master integrals for two-loop QCD corrections to quark quasi PDFs. *JHEP*, 10:079, 2020.

[457] Chen Cheng, Li-Hong Huang, Xiang Li, Zheng-Yang Li, and Yan-Qing Ma. Lattice-QCD Computable Quark Correlation Functions at Three-Loop Order and Extraction of Splitting Functions. *Phys. Rev. Lett.*, 134(25):251902, 2025.

[458] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, Yushan Su, and Rui Zhang. Effects of threshold resummation for large-x PDF in large momentum effective theory. *JHEP*, 03:045, 2025.

[459] Xiang Gao, Andrew D. Hanlon, Swagato Mukherjee, Peter Petreczky, Philipp Scior, Sergey Syritsyn, and Yong Zhao. Lattice QCD Determination of the Bjorken-x Dependence of Parton Distribution Functions at Next-to-Next-to-Leading Order. *Phys. Rev. Lett.*, 128(14):142003, 2022.

[460] Yushan Su, Jack Holligan, Xiangdong Ji, Fei Yao, Jian-Hui Zhang, and Rui Zhang. Resumming quark's longitudinal momentum logarithms in LaMET expansion of lattice PDFs. *Nucl. Phys. B*, 991:116201, 2023.

[461] Huey-Wen Lin, Jiunn-Wei Chen, Xiangdong Ji, Luchang Jin, Ruizi Li, Yu-Sheng Liu, Yi-Bo Yang, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Proton Isovector Helicity Distribution on the Lattice at Physical Pion Mass. *Phys. Rev. Lett.*, 121(24):242003, 2018.

[462] Yu-Sheng Liu, Jiunn-Wei Chen, Luchang Jin, Ruizi Li, Huey-Wen Lin, Yi-Bo Yang, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Nucleon Transversity Distribution at the Physical Pion Mass from Lattice QCD. arXiv:1810.05043 [hep-lat], October 2018.

[463] Shohini Bhattacharya, Krzysztof Cichy, Martha Constantinou, Andreas Metz, Aurora Scapellato, and Fernanda Steffens. One-loop matching for the twist-3 parton distribution $g_T(x)$. *Phys. Rev. D*, 102(3):034005, 2020. [Erratum: Phys.Rev.D 108, 039901 (2023)].

[464] Shohini Bhattacharya, Krzysztof Cichy, Martha Constantinou, Andreas Metz, Aurora Scapellato, and Fernanda Steffens. The role of zero-mode contributions in the matching for the twist-3 PDFs $e(x)$ and $h_L(x)$. *Phys. Rev. D*, 102:114025, 2020.

[465] Vladimir M. Braun, Yao Ji, and Alexey Vladimirov. QCD factorization for twist-three axial-vector parton quasidistributions. *JHEP*, 05:086, 2021.

[466] Vladimir M. Braun, Yao Ji, and Alexey Vladimirov. QCD factorization for chiral-odd parton quasi- and pseudo-distributions. *JHEP*, 10:087, 2021.

[467] V. Braun and Dieter Müller. Exclusive processes in position space and the pion distribution amplitude. *Eur. Phys. J. C*, 55:349–361, 2008.

[468] Markus B. Fröb and Jan Holland. All-order existence of and recursion relations for the operator product expansion in Yang-Mills theory. arXiv:1603.08012 [math-ph], March 2016.

[469] Xiangdong Ji, Andreas Schäfer, Xiaonu Xiong, and Jian-Hui Zhang. One-Loop Matching for Generalized Parton Distributions. *Phys. Rev. D*, 92:014039, 2015.

[470] Keh-Fei Liu and Shao-Jing Dong. Origin of difference between anti-d and anti-u partons in the nucleon. *Phys. Rev. Lett.*, 72:1790–1793, 1994.

[471] Jialu Zhang, Xiangdong Ji, Andreas Schäfer, Rui Zhang, and Christian Zimmermann. Parton Distribution Functions from Large Momentum Expansion of Current-Current Correlators. arXiv:2605.03234 [hep-ph], May 2026.

[472] Martha Constantinou et al. Parton distributions and lattice-QCD calculations: Toward 3D structure. *Prog. Part. Nucl. Phys.*, 121:103908, 2021.

[473] Wei Wang, Jian-Hui Zhang, Shuai Zhao, and Ruilin Zhu. Complete matching for quasidistribution functions in large momentum effective theory. *Phys. Rev. D*, 100(7):074509, 2019.

[474] Ian Balitsky, Wayne Morris, and Anatoly Radyushkin. Gluon Pseudo-Distributions at Short Distances: Forward Case. *Phys. Lett. B*, 808:135621, 2020.

[475] Fei Yao, Yao Ji, and Jian-Hui Zhang. Connecting Euclidean to light-cone correlations: from flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics. *JHEP*, 11:021, 2023.

[476] Kenneth G. Wilson. Non-Lagrangian Models of Current Algebra. *Phys. Rev.*, 179:1499–1512, 1969.

[477] Chien-Yu Chou and Jiunn-Wei Chen. One-loop hybrid renormalization matching kernels for quasiparton distributions. *Phys. Rev. D*, 106(1):014507, 2022.

[478] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Yushan Su. Asymptotic Long-Distance Expansion of Euclidean Correlators in Lattice Parton Applications. arXiv:2601.12189 [hep-lat], January 2026.

[479] K. Fredenhagen. A Remark on the Cluster Theorem. *Commun. Math. Phys.*, 97:461, 1985.

[480] V. S. Vladimirov. *Methods of the Theory of Generalized Functions*. CRC Press, London, 2002.

[481] R. F. Streater and A. S. Wightman. *PCT, Spin and Statistics, and All That*. Princeton Landmarks in Physics. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2000. Originally W. A. Benjamin, New York, 1964; Addison-Wesley reprint 1989.

[482] Christopher Monahan and Tobias Neumann. Unpolarized quasi- and pseudo-distributions at one loop: gluon correlator decomposition, matching, and the region $|x| > 1$. arXiv:2609.40205 [hep-lat], September 2026.

[483] D. Slepian and H. O. Pollak. Prolate spheroidal wave functions, Fourier analysis and uncertainty – I. *Bell Syst. Tech. J.*, 40(1):43–63, 1961.

[484] H. J. Landau and H. Widom. Eigenvalue distribution of time and frequency limiting. *J. Math. Anal. Appl.*, 77(2):469–481, 1980.

[485] Jiunn-Wei Chen, Saul D. Cohen, Xiangdong Ji, Huey-Wen Lin, and Jian-Hui Zhang. Nucleon Helicity and Transversity Parton Distributions from Lattice QCD. *Nucl. Phys. B*, 911:246–273, 2016.

[486] Constantia Alexandrou, Krzysztof Cichy, Vincent Drach, Elena Garcia-Ramos, Kyriakos Hadjiyiannakou, Karl Jansen, Fernanda Steffens, and Christian Wiese. Lattice calculation of parton distributions. *Phys. Rev. D*, 92:014502, 2015.

[487] Shohini Bhattacharya, Christopher Cocuzza, and Andreas Metz. Exploring twist-2 GPDs through quasidistributions in a diquark spectator model. *Phys. Rev. D*, 102(5):054021, 2020.

[488] Anatoly Radyushkin. Target Mass Effects in Parton Quasi-Distributions. *Phys. Lett. B*, 770:514–522, 2017.

[489] Vladimir M. Braun, Maria Koller, and Jakob Schoenleber. Renormalons and power corrections in pseudo- and quasi-GPDs. *Phys. Rev. D*, 109(7):074510, 2024.

[490] Xiangdong Ji. Ab Initio Lattice Quantum Chromodynamics Calculations of Parton Physics in the Proton: Large-Momentum Effective Theory versus Short-Distance Expansion. *Research*, 8:0695, 2025. arXiv title: Large-Momentum Effective Theory vs. Short-Distance Operator Expansion: Contrast and Complementarity.

[491] A. V. Radyushkin. Quark pseudodistributions at short distances. *Phys. Lett. B*, 781:433–442, 2018.

[492] Joseph Karpie, Kostas Orginos, and Savvas Zafeiropoulos. Moments of Ioffe time parton distribution functions from non-local matrix elements. *JHEP*, 11:178, 2018.

[493] Bálint Joó, Joseph Karpie, Kostas Orginos, Anatoly Radyushkin, David Richards, and Savvas Zafeiropoulos. Parton Distribution Functions from Ioffe time pseudo-distributions. *JHEP*, 12:081, 2019.

[494] Bálint Joó, Joseph Karpie, Kostas Orginos, Anatoly V. Radyushkin, David G. Richards, and Savvas Zafeiropoulos. Parton Distribution Functions from Ioffe Time Pseudodistributions from Lattice Calculations: Approaching the Physical Point. *Phys. Rev. Lett.*, 125(23):232003, 2020.

[495] A. V. Radyushkin. Theory and applications of parton pseudodistributions. *Int. J. Mod. Phys. A*, 35(05):2030002, 2020.

[496] Hervé Dutrieux, Joe Karpie, Christopher J. Monahan, Kostas Orginos, Anatoly Radyushkin, David Richards, and Savvas Zafeiropoulos. Inverse problem in the large momentum effective theory framework. *Phys. Rev. D*, 113(7):074524, 2026.

[497] Jiunn-Wei Chen et al. Large-momentum effective theory's asymptotic extrapolation vs the inverse problem. *Phys. Rev. D*, 113(1):014509, 2026.

[498] Joseph Karpie, Kostas Orginos, Alexander Rothkopf, and Savvas Zafeiropoulos. Reconstructing parton distribution functions from Ioffe time data: from Bayesian methods to Neural Networks. *JHEP*, 04:057, 2019.

[499] Shohini Bhattacharya, Krzysztof Cichy, Martha Constantinou, Jack Dodson, Xiang Gao, Andreas Metz, Swagato Mukherjee, Aurora Scapellato, Fernanda Steffens, and Yong Zhao. Generalized parton distributions from lattice QCD with asymmetric momentum transfer: Unpolarized quarks. *Phys. Rev. D*, 106(11):114512, 2022.

[500] Yushan Su, Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Rui Zhang. Computability of GPDs near $x = \pm\xi$ in Lattice QCD. arXiv:2609.20545 [hep-lat], September 2026.

[501] Jack Holligan, Huey-Wen Lin, Rui Zhang, and Yong Zhao. Resummation for lattice QCD calculation of generalized parton distributions at nonzero skewness. *JHEP*, 207:241, 2025.

[502] Xiaonu Xiong and Jian-Hui Zhang. One-loop matching for transversity generalized parton distribution. *Phys. Rev. D*, 92(5):054037, 2015.

[503] Yu-Sheng Liu, Wei Wang, Ji Xu, Qi-An Zhang, Jian-Hui Zhang, Shuai Zhao, and Yong Zhao. Matching generalized parton quasidistributions in the RI/MOM scheme. *Phys. Rev. D*, 100(3):034006, 2019.

[504] J. P. Ma, Z. Y. Pang, and G. P. Zhang. QCD factorization of quasi generalized quark distributions. *JHEP*, 08:130, 2022.

[505] Anatoly V. Radyushkin. Generalized parton distributions and pseudodistributions. *Phys. Rev. D*, 100(11):116011, 2019.

[506] Yu-Sheng Liu, Wei Wang, Ji Xu, Qi-An Zhang, Shuai Zhao, and Yong Zhao. Matching the meson quasidistribution amplitude in the RI/MOM scheme. *Phys. Rev. D*, 99(9):094036, 2019.

[507] Jian-Hui Zhang, Jiunn-Wei Chen, Xiangdong Ji, Luchang Jin, and Huey-Wen Lin. Pion Distribution Amplitude from Lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 95(9):094514, 2017.

[508] Jun Hua et al. Pion and Kaon Distribution Amplitudes from Lattice QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 129(13):132001, 2022.

[509] Yao Ji, Fei Yao, and Jian-Hui Zhang. Extracting Meson Distribution Amplitudes from Nonlocal Euclidean Correlations at Next-to-Next-to-Leading Order. arXiv:2504.09367 [hep-ph], April 2025.

[510] V. M. Braun. Kinematic twist-three contributions to pseudo- and quasi-GPDs and translation invariance. *JHEP*, 10:134, 2023.

[511] Zhi-Fu Deng, Chao Han, Wei Wang, Jun Zeng, and Jia-Lu Zhang. Light-cone distribution amplitudes of a light baryon in large-momentum effective theory. *JHEP*, 07:191, 2023.

[512] Martin Beneke, Gael Finauri, K. Keri Vos, and Yanbing Wei. QCD light-cone distribution amplitudes of heavy mesons from boosted HQET. *JHEP*, 09:066, 2023.

[513] Xue-Ying Han, Jun Hua, Xiangdong Ji, Cai-Dian Lü, Wei Wang, Ji Xu, Qi-An Zhang, and Shuai Zhao. Realistic method to access heavy meson light-cone distribution amplitudes from first-principle. *Phys. Rev. D*, 111(11):L111503, 2025.

[514] Xiangdong Ji, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Physics of the Gluon-Helicity Contribution to Proton Spin. *Phys. Rev. Lett.*, 111:112002, 2013.

[515] Max Jaarsma, Rudi Rahn, and Wouter J. Waalewijn. Towards double parton distributions from first principles using Large Momentum Effective Theory. *JHEP*, 12:014, 2023.

[516] Jian-Hui Zhang. Double Parton Distributions from Euclidean Lattice. arXiv:2304.12481 [hep-ph], April 2023.

[517] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Yu-Sheng Liu. Transverse-momentum-dependent parton distribution functions from large-momentum effective theory. *Phys. Lett. B*, 811:135946, 2020.

[518] Y. Liu. Lecture Notes on Transverse-momentum-dependent Parton Distribution Function and Soft Functions in the Large-momentum Effective Theory. *Acta Phys. Polon. B*, 53(4):4–A2, 2022.

[519] Markus A. Ebert, Stella T. Schindler, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. Factorization connecting continuum & lattice TMDs. *JHEP*, 04:178, 2022.

[520] Markus A. Ebert, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. Renormalization and Matching for the Collins-Soper Kernel from Lattice QCD. *JHEP*, 03:099, 2020.

[521] Martha Constantinou, Haralambos Panagopoulos, and Gregoris Spanoudes. One-loop renormalization of staple-shaped operators in continuum and lattice regularizations. *Phys. Rev. D*, 99(7):074508, 2019.

[522] Constantia Alexandrou et al. Nonperturbative renormalization of asymmetric staple-shaped operators in twisted mass lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 108(11):114503, 2023.

[523] John Collins. Rapidity divergences and valid definitions of parton densities. *PoS*, LC2008:028, 2008.

[524] Xiangdong Ji, Lu-Chang Jin, Feng Yuan, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. Transverse momentum dependent parton quasidistributions. *Phys. Rev. D*, 99(11):114006, 2019.

[525] John C. Collins and Davison E. Soper. Back-to-back jets in QCD. *Nucl. Phys. B*, 193:381–443, 1981. [Erratum: Nucl. Phys. B 213, 545 (1983)].

[526] Alexey Vladimirov. Structure of rapidity divergences in multi-parton scattering soft factors. *JHEP*, 04:045, 2018.

[527] Ye Li, Duff Neill, and Hua Xing Zhu. An exponential regulator for rapidity divergences. *Nucl. Phys. B*, 960:115193, 2020.

[528] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Yu-Sheng Liu. TMD soft function from large-momentum effective theory. *Nucl. Phys. B*, 955:115054, 2020.

[529] Óscar del Río and Alexey Vladimirov. Quasitransverse momentum dependent distributions at next-to-next-to-leading order. *Phys. Rev. D*, 108(11):114009, 2023.

[530] Alexey A. Vladimirov and Andreas Schäfer. Transverse momentum dependent factorization for lattice observables. *Phys. Rev. D*, 101(7):074517, 2020.

[531] Xiangdong Ji and Yizhuang Liu. Computing light-front wave functions without light-front quantization: A large-momentum effective theory approach. *Phys. Rev. D*, 105(7):076014, 2022.

[532] Markus A. Ebert, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. Determining the Nonperturbative Collins-Soper Kernel From Lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 99(3):034505, 2019.

[533] Phiala Shanahan, Michael Wagman, and Yong Zhao. Collins-Soper kernel for TMD evolution from lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 102(1):014511, 2020.

[534] Phiala Shanahan, Michael Wagman, and Yong Zhao. Lattice QCD calculation of the Collins-Soper kernel from quasi-TMDPDFs. *Phys. Rev. D*, 104(11):114502, 2021.

[535] Maximilian Schlemmer, Alexey Vladimirov, Christian Zimmermann, Michael Engelhardt, and Andreas Schäfer. Determination of the Collins-Soper Kernel from Lattice QCD. *JHEP*, 08:004, 2021.

[536] Min-Huan Chu et al. Nonperturbative determination of the Collins-Soper kernel from quasitransverse-momentum-dependent wave functions. *Phys. Rev. D*, 106(3):034509, 2022.

[537] Min-Huan Chu et al. Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel. *JHEP*, 08:172, 2023.

[538] Artur Avkhadiev, Phiala E. Shanahan, Michael L. Wagman, and Yong Zhao. Collins-Soper kernel from lattice QCD at the physical pion mass. *Phys. Rev. D*, 108(11):114505, 2023.

[539] Artur Avkhadiev, Phiala E. Shanahan, Michael L. Wagman, and Yong Zhao. Determination of the Collins-Soper Kernel from Lattice QCD. *Phys. Rev. Lett.*, 132(23):231901, 2024.

[540] Dennis Bollweg, Xiang Gao, Swagato Mukherjee, and Yong Zhao. Nonperturbative Collins-Soper kernel from chiral quarks with physical masses. *Phys. Lett. B*, 852:138617, 2024.

[541] Jin-Xin Tan et al. Lattice QCD determination of the Collins-Soper kernel in the continuum and physical mass limits. *Phys. Rev. D*, 113(5):054505, 2026.

[542] Ph. Hagler, B. U. Musch, J. W. Negele, and A. Schafer. Intrinsic quark transverse momentum in the nucleon from lattice QCD. *EPL*, 88(6):61001, 2009.

[543] Bernhard U. Musch, Philipp Hagler, John W. Negele, and Andreas Schafer. Exploring quark transverse momentum distributions with lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 83:094507, 2011.

[544] B. U. Musch, Ph. Hagler, M. Engelhardt, J. W. Negele, and A. Schafer. Sivers and Boer-Mulders observables from lattice QCD. *Phys. Rev. D*, 85:094510, 2012.

[545] Boram Yoon, Michael Engelhardt, Rajan Gupta, Tanmoy Bhattacharya, Jeremy R. Green, Bernhard U. Musch, John W. Negele, Andrew V. Pochinsky, Andreas Schäfer, and Sergey N. Syritsyn. Nucleon Transverse Momentum-dependent Parton Distributions in Lattice QCD: Renormalization Patterns and Discretization Effects. *Phys. Rev. D*, 96(9):094508, 2017.

[546] Markus A. Ebert, Stella T. Schindler, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. One-loop Matching for Spin-Dependent Quasi-TMDs. *JHEP*, 09:099, 2020.

[547] Ruilin Zhu, Yao Ji, Jian-Hui Zhang, and Shuai Zhao. Gluon transverse-momentum-dependent distributions from large-momentum effective theory. *JHEP*, 02:114, 2023.

[548] Simone Rodini and Alexey Vladimirov. Factorization for quasi-TMD distributions of subleading power. *JHEP*, 09:117, 2023.

[549] G. C. Rossi and M. Testa. Note on lattice regularization and equal-time correlators for parton distribution functions. *Phys. Rev. D*, 96(1):014507, 2017.

[550] Giancarlo Rossi and Massimo Testa. Euclidean versus Minkowski short distance. *Phys. Rev. D*, 98(5):054028, 2018.

[551] Xiangdong Ji, Jian-Hui Zhang, and Yong Zhao. More On Large-Momentum Effective Theory Approach to Parton Physics. *Nucl. Phys. B*, 924:366–376, 2017.

[552] Giancarlo Rossi and Massimo Testa. Euclidean partons? *PoS*, Confinement2018:092, 2018.

[553] A. V. Radyushkin. Structure of parton quasi-distributions and their moments. *Phys. Lett. B*, 788:380–387, 2019.

[554] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Yushan Su. Threshold resummation for computing large-x parton distribution through large-momentum effective theory. *JHEP*, 08:037, 2023.

[555] Yizhuang Liu and Yushan Su. Renormalon cancellation and linear power correction to threshold-like asymptotics of space-like parton correlators. *JHEP*, 02:204, 2024.

[556] Thomas Appelquist, Michael Dine, and I. J. Muzinich. The Static Limit of Quantum Chromodynamics. *Phys. Rev. D*, 17:2074, 1978.

[557] Nora Brambilla, Antonio Pineda, Joan Soto, and Antonio Vairo. The Infrared behavior of the static potential in perturbative QCD. *Phys. Rev. D*, 60:091502, 1999.

[558] Xiangdong Ji, Peng Sun, Xiaonu Xiong, and Feng Yuan. Soft factor subtraction and transverse momentum dependent parton distributions on the lattice. *Phys. Rev. D*, 91:074009, 2015.

[559] Markus A. Ebert, Iain W. Stewart, and Yong Zhao. Towards Quasi-Transverse Momentum Dependent PDFs Computable on the Lattice. *JHEP*, 09:037, 2019.

[560] John C. Collins and Andreas Metz. Universality of Soft and Collinear Factors in Hard-Scattering Factorization. *Phys. Rev. Lett.*, 93:252001, 2004.

[561] Yizhuang Liu. Revisiting the time-ordering issue of TMD soft factors: causality, coordinate space analyticity and new equalities. *JHEP*, 09:030, 2024.

[562] John Collins. New definition of TMD parton densities. *Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser.*, 4:85–96, 2011.

[563] Thomas Becher and Matthias Neubert. Infrared singularities of QCD amplitudes with massive partons. *Phys. Rev. D*, 79:125004, 2009. [Erratum: Phys.Rev.D 80, 109901 (2009)].

[564] Ian Moult and Hua Xing Zhu. Simplicity from Recoil: The Three-Loop Soft Function and Factorization for the Energy-Energy Correlation. *JHEP*, 08:160, 2018.

[565] Alexey A. Vladimirov. Correspondence between Soft and Rapidity Anomalous Dimensions. *Phys. Rev. Lett.*, 118(6):062001, 2017.

[566] Qi-An Zhang, Jun Hua, Yikai Huo, Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, Yu-Sheng Liu, Maximilian Schlemmer, Andreas Schäfer, Peng Sun, Wei Wang, and Yi-Bo Yang. Lattice QCD Calculations of Transverse-Momentum-Dependent Soft Function through Large-Momentum Effective Theory. *Phys. Rev. Lett.*, 125(19):192001, 2020.

[567] Zhi-Fu Deng, Wei Wang, and Jun Zeng. Transverse-momentum-dependent wave functions and soft functions at one-loop in large momentum effective theory. *JHEP*, 09:046, 2022.

[568] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, Andreas Schäfer, and Feng Yuan. Single Transverse-Spin Asymmetry and Sivers Function in Large Momentum Effective Theory. *Phys. Rev. D*, 103(7):074005, 2021.

[569] Ambar Jain, Ignazio Scimemi, and Iain W. Stewart. Two-loop Jet-Function and Jet-Mass for Top Quarks. *Phys. Rev. D*, 77:094008, 2008.

[570] George F. Sterman. Summation of large corrections to short-distance hadronic cross sections. *Nucl. Phys. B*, 281:310–364, 1987.

[571] Thomas Becher, Matthias Neubert, and Ben D. Pecjak. Factorization and momentum-space resummation in deep-inelastic scattering. *JHEP*, 01:076, 2007.

[572] Xiang Gao, Kyle Lee, Swagato Mukherjee, Charles Shugert, and Yong Zhao. Origin and resummation of threshold logarithms in the lattice QCD calculations of PDFs. *Phys. Rev. D*, 103(9):094504, 2021.

[573] Xiangdong Ji and Jonathan Osborne. One-loop corrections and all order factorization in deeply virtual Compton scattering. *Phys. Rev. D*, 58:094018, 1998.

[574] John C. Collins and Andreas Freund. Proof of factorization for deeply virtual Compton scattering in QCD. *Phys. Rev. D*, 59:074009, 1999.

[575] A. V. Radyushkin. Nonforward parton distributions. *Phys. Rev. D*, 56:5524–5557, 1997.

[576] Yizhuang Liu. Bjorken and threshold asymptotics of a space-like structure function in the 2D U(N) Gross-Neveu model. *JHEP*, 09:093, 2024.

[577] Yizhuang Liu. Renormalon-like factorial enhancements to power expansion/OPE in a super-renormalizable 2D O(N) quartic model. *JHEP*, 08:014, 2025.

[578] Yizhuang Liu and Marcos Mariño. Trans-series from condensates in the non-linear sigma model. *SciPost Phys.*, 20:156, 2026.

[579] Yizhuang Liu. A note on the 2D NLSM free energy. arXiv:2606.06277 [hep-th], June 2026.

[580] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Ismail Zahed. Quasiparton distribution functions: Two-dimensional scalar and spinor QCD. *Phys. Rev. D*, 99(5):054008, 2019.

[581] Yu Jia, Shuangran Liang, Xiaonu Xiong, and Rui Yu. Partonic quasidistributions in two-dimensional QCD. *Phys. Rev. D*, 98(5):054011, 2018.

[582] Yu Jia, Zhewen Mo, Xiaonu Xiong, and Rui Yu. Light-cone and quasigeneralized parton distributions in the 't Hooft model. *Phys. Rev. D*, 109(1):014042, 2024.

[583] Xiangdong Ji, Yizhuang Liu, and Ismail Zahed. Mass structure of hadrons and light-front sum rules in the $'t$ Hooft model. *Phys. Rev. D*, 103(7):074002, 2021.

[584] Yizhuang Liu and Ismail Zahed. Small size instanton contributions to the quark quasi-PDF and matching kernel. arXiv:2102.07248 [hep-ph], February 2021.

[585] Arthur Kock, Yizhuang Liu, and Ismail Zahed. Pion and kaon parton distributions in the QCD instanton vacuum. *Phys. Rev. D*, 102(1):014039, 2020.

[586] Ignazio Scimemi and Alexey Vladimirov. Non-perturbative structure of semi-inclusive deep-inelastic and Drell-Yan scattering at small transverse momentum. *JHEP*, 06:137, 2020.

[587] S. Catani and M. H. Seymour. A General algorithm for calculating jet cross-sections in NLO QCD. *Nucl. Phys. B*, 485:291–419, 1997. [Erratum: Nucl.Phys.B 510, 503–504 (1998)].

[588] Claudia Fevola, Sebastian Mizera, and Simon Telen. Landau Singularities Revisited: Computational Algebraic Geometry for Feynman Integrals. *Phys. Rev. Lett.*, 132(10):101601, 2024.

[589] S. A. Larin and J. A. M. Vermaseren. The α_s^3 corrections to the Bjorken sum rule for polarized electroproduction and to the Gross-Llewellyn Smith sum rule. *Phys. Lett. B*, 259:345–352, 1991.

[590] Stephen L. Adler. Axial vector vertex in spinor electrodynamics. *Phys. Rev.*, 177:2426–2438, 1969.

[591] J. S. Bell and R. Jackiw. A PCAC puzzle: $\pi^0 \to \gamma\gamma$ in the σ model. *Nuovo Cim. A*, 60:47–61, 1969.

[592] Mikhail A. Shifman, A. I. Vainshtein, and Valentin I. Zakharov. Remarks on Higgs Boson Interactions with Nucleons. *Phys. Lett. B*, 78:443–446, 1978.

[593] Guido Altarelli and Graham G. Ross. The Anomalous Gluon Contribution to Polarized Leptoproduction. *Phys. Lett. B*, 212:391–396, 1988.

[594] Robert D. Carlitz, John C. Collins, and Alfred H. Mueller. The Role of the Axial Anomaly in Measuring Spin Dependent Parton Distributions. *Phys. Lett. B*, 214:229–236, 1988.

[595] Walter Rudin. *Real and Complex Analysis.* McGraw-Hill, New York, 3rd edition, 1987.

[596] Felix Hausdorff. Summationsmethoden und Momentfolgen. I. *Math. Z.*, 9:74–109, 1921.

[597] Felix Hausdorff. Summationsmethoden und Momentfolgen. II. *Math. Z.*, 9:280–299, 1921.

[598] A. Vogt, S. Moch, and J. A. M. Vermaseren. The three-loop splitting functions in QCD: the singlet case. *Nucl. Phys. B*, 691:129–181, 2004.

[599] Ralph P. Boas. *Entire Functions.* Academic Press, New York, 1954.

[600] Wladimir Markoff. Über Polynome, die in einem gegebenen Intervalle möglichst wenig von Null abweichen. *Math. Ann.*, 77(2):213–258, 1916.

[601] R. Hamberg and W. L. van Neerven. The Correct renormalization of the gluon operator in a covariant gauge. *Nucl. Phys. B*, 379:143–171, 1992.

[602] John C. Collins and Randall J. Scalise. The Renormalization of composite operators in Yang-Mills theories using general covariant gauge. *Phys. Rev. D*, 50:4117–4136, 1994.